# Emmy Noether — Matematične děla po medžuslovjansky

Tekst s redakcijnymi popravkami

Statje 1–43, lekcije 1929/30 v zapisu M. Deuringa, dělo Kapferera i Noether s dopolnjenjem, bibliografija i končne spisky.

Prěklad stvorjeny AI. Popravky i tipografija: OpenAI Codex — GPT-6 Astra, usilje Ultra. Avtorstvo Emmy Noether, M. Deuringa i nazvanyh soavtorov ostavaje ohranjeno. Izdatelju ne pripisyvaje se člověčsky prěklad ili nezavisna člověčska naučna recenzija.

Točny model i usilje za naslědovany prěklad ne sut ustanovjene iz ohranjenyh zapisov.

Popravky i tipografija stvorjene AI: 23–24 oktobra 2026; Claude Opus 5.5 (Anthropic), 26 oktobra 2026. Izdanje: 26 oktobra 2026.

Prava ostavajut svojim nositeljam. Bezplatno razprostranjenje za nekomercijalne, čisto obrazovateljne cěljy opira se na prědpoloženje izdatelja, že nositelji prav ne budut protiv, a ne na ustanovjeno dozvoljenje. Svobodny dostup sam ne davaje dozvoljenje za izdanja prěkladov. Nositelji prav mogut podati protivjenje po vezi niže; izdatelj odstrani odgovarjajuči material na jih prosbu. Nova licencija ili darovanje v javno dobro se ne davaje.

# 1. Konstrukcija sistema form za ternarnu formu četvrtogo stepena

Sitzungsberichte Fizikalno-medicinskogo družstva v Erlangenu 39 (1907), s. 176–179

(Izvod iz disertacije avtorky.)

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy, to jest ternarnoj formy četvrtogo stepena, izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.[1] Gordan konstruuje polny sistem form, sostavljen iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obču bikvadratičnu formu konstruovane sut formy do petogo reda vključiteljno,[2] a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On slěduje metodě, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* za ternarnu kubičnu formu. Pascal, koristajuči rezultatami Maisana, glavno se zanima pytanjem, kogda bikvadratična forma razkladaje se na faktory.[3]

**Cilj mojih izslědovanij jest konstrukcija sistema form za obču ternarnu formu četvrtogo stepena. Najprvo dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".**[4]

Osnovna myslj pri konstrukciji sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajuči od prvogo odnosno polnogo sistema, to jest od sistema form, prěnesenyh iz binarnogo slučaja, po oprědělenom zakonu prěhodi se k sistemam s vse vyšim modulom. To ide dotud, dokud sistem někojego modula, ako sam modul vzeti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanym, ili dokud modul ne možno sniziti k formam, ktore imajut invariant kako faktor. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identični. Iz občego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form slěduje, že ta procedura mora dojti do konca.

V našem slučaju modul $(abc)$ prvogo odnosno polnogo sistema možno svesti k modulam

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4;$$

iz toga lahko dobyvaje se odnosno polny sistem modulo $\nu$. Kako red modulov vybira se nyně formy

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu^{(s)} = (ss'u)^4 \ldots$$

[1] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form* $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, tom XVII, s. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di* $6^\circ$ *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

[2] Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v prěměnnyh.

[3] V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně zakončenomu dokazu Pascal mni, že je dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No v toku mojih računenij pokazalo se, že linearno odnošenje v istině obstaje i medžu trěmi kovariantami, i medžu trěmi invariantami. V označenju Pascala jednoznačne formuly sut:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

[4] Za termin srav. Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

i kako daljše moduly pridajut se dvě kvadratične formy, ktore nastavajut pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo $s$, imenno $u_\sigma^2$ i $t_x^2$. Potom možno pokazati, že modul slědujuči po $s$, imenno $(ss'u)^4$, jest reducibilny k modulu $(\varrho, t)$. No simultanny sistem dvoh kvadratičnyh form jest konečny i poznany; tym dosegnuty jest vyše označeny konec. Odnosno polny sistem modulo $(\varrho, t)$ daje 331 konstrukcij. —

Dodam ješče několiko ukazanij o priměnjenoj metodě.

Osnovny proces tvorjenja form, proces kontrakcije, v ternarnoj oblasti možno oprědělіti tak.

Ako v simboličnom produktu

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

zaměniti pary faktorov

| | $s_x t_x$ | $u_\sigma u_\tau$ | $s_x u_\sigma$ ili $s_x u_\tau$ | $t_x u_\tau$ ili $t_x u_\sigma$ |
|---|---|---|---|---|
| odnošno s | $(stu)$ | $(\sigma\tau x)$ | $s_\sigma$ ili $s_\tau$ | $t_\tau$ ili $t_\sigma$ |
| kontrakcija | I | II | III | IV |

togda nastavajuče formy sut dobjene iz početkovoj formy kontrakcijam.[5]

Pri tom možno vse ješče položiti $s_\sigma = 0$ i $t_\tau = 0$. Za vzajemnu svez medžu pojedinymi kontrakcijami imaje město slědujuča teorema.

**Kontrakcije I i II sut osnovne kontrakcije. Iz njih, nezavisno od poreda skladanja, možno sostaviti kontrakcije III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy, ktore nastavajut iz danogo izraza kontrakcijam, dostatočno jest priměnjati samo kontrakcije I i II.**[6]

Pod "redom form" razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastavajut povtornym kontrakcijam samej so soboju. Po teoremi red form

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

možno razměstiti v premougolnoj shemě. Pri idenju v toj shemě dobyvaje se:

1. jednu kolonu na pravo – vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form kontrakcijam I;
2. jeden red v niz – vse formy, ktore nastavajut iz form nad nimi kontrakcijam II.

Tak dobyvajut se vse formy, ktore nastavajut kontrakcijam.

Pod tymi prědpoloženjami teoremy o reducentah možno izrekti v najobčejšej formě, pod oprědělјenjem

**reducent jest reducibilny red form.**

Obča redukcijska teorema potom glasi:

**Ako početna forma reda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal kontrakcijam s reducentom, i ako konečna forma toga reda nastala jest iz togo samogo člena kontrakcijam, togda cěly red form jest reducibilny.**

Kako daljše metody redukcije trěba nazvati:

1. tak nazyvanu dvojnu redukciju, to jest redukciju jednoj formy dvoma sposobami, da by se dobilo odnošenje medžu vyšimi formami;
2. kontrakcija s formami, ktore razkladajut se na faktory; ta metoda čestično ima harakter redukcije s pomočju reducentov, a čestično harakter dvojnoj redukcije.

[5] Gordan, Math. Annalen, tom XVII, s. 219.

[6] Teorema ima izključenje v slučaju, kogda $n$ i $\mu$, odnošno $m$ i $\nu$, jednočasno izčezajut; togda red form snižaje se k diagonalnomu členu.

# 2. Konstrukcija sistema form za ternarnu bikvadratičnu formu

*Journal für die reine und angewandte Mathematik* 134 (1908), s. 23–90 i dvě tabely

## Vvod.

Sistem form ternarnoj bikvadratičnoj formy izslědovali Gordan, Maisano i Pascal.[1][2] Gordan konstruuje polny sistem form, sostavjeny iz 54 konstrukcij, za specialnu avtomorfnu formu

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

na osnově podobnyh principov, ktore on dal za sistemy form v binarnoj oblasti.

U Maisana za obču bikvadratičnu formu konstruovane sut vse formy do petogo reda uključiteljno,[3] a takože něktore invarianty, kovarianty i kontravarianty vyšego reda. On koristaje metodu, ktoru Gordan priměnil v prvom tomu *Mathematische Annalen* k ternarnoj kubičnoj formě. Pascal, opirajuči se na rezultaty Maisana, glavno se zanima pytanjem razklada bikvadratičnoj formy na faktory.[4]

*Cilj slědujučih izslědovanij jest konstrukcija sistema form za obču ternarnu bikvadratičnu formu. V toj rabotě dajut se samo glavne osnovy i konstruuje se tak nazyvany "odnosno polny sistem".*[5]

Rabota těsno primykaje k rabotě Gordana; no principy, ktore tam byli dane samo v občem vidu, trěba bylo najprvo izrabotati v podrobnostjah. S pomočju teoremy o svezi medžu kontrakcijami i prěz vvedenje "reda form" (§ 1) redukcijske teoremy formulujut se točno i doplnjajut se (§ 3), dokolě rekursivna konstrukcija specialnyh razvitij v redy (§ 2) daje računno sredstvo za stvarno provedenje redukcij.

Osnovna myslj konstrukcije sistemov ternarnyh form jest taka sama kako v binarnoj oblasti. Počinajuči od prvogo odnosno polnogo sistema — sistema form prěnesenyh iz binarnogo slučaja, — po oprědělenom zakonu prěhodi se k sistemam s vse vyšim modulom. Ta postupnost ide dotud, dokud sistem někojego modula, ako sam modul vzeti za osnovnu formu, ne stane konečnym i poznanym, ili dokud modul ne možno svesti k formam, ktore imajut invarianty kako faktory. V prvom slučaju absolutno polny sistem nastaje transvekcijeju odnosno polnogo sistema so sistemom modula; v drugom slučaju odnosno polny i absolutno polny sistem sut identične. Iz občego Hilbertovogo dokaza konečnosti sistemov form sljeduje, že ta procedura mora dojti do konca.

V našem slučaju modul $(abc)$ prvogo odnosno polnogo sistema (§ 4) svodi se k modulam

$$\Delta = (abc)^2a_x^2b_x^2c_x^2 \quad \text{i} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), a potom nahodi se odnosno polny sistem modulo $\nu$ (§ 6). Ty rezultaty sut už dane v rabotě Gordana za obču bikvadratičnu formu; naš sposob izvoda jednak lehče prěnosi se na formy vyšego stepena.

---

[1] Kratky izvod iz vvoda i glavy I pojavil se v *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen 1907*, s. 176–179.

[2] P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1.$$

(*Math. Annalen*, tom XVII (1880), s. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* $6^\circ$ *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

[3] Pod "redom" tuto razuměje se stepenj v koeficientah, a pod "stepenem" stepenj v prěměnnyh.

[4] V svojoj drugoj kratkoj notě Maisano probuje dokazati linearnu zavisimost trěh kovariantov reda 6 i stepena 6. Nasuprot tomu ne vpolně dokončenomu dokazu Pascal mni, že dokazal linearnu nezavisimost tych trěh kovariantov reda 6, a takože trěh invariantov reda 9. No to, že linearno odnošenje v istině obstaje medžu trěmi kovariantami, s jednoj strany, i trěmi invariantami, s drugoj strany, pokazujut formuly (13), § 11, i (22), primětka k § 17, tutoj raboty, kde ta odnošenja sut dana jednoznačno. Po informaciji Pascala protivoreččje objasnjaje se čislovoj pogrěškoju v izrazu jego kontravarianta $p$ (tuto označenogo $\varrho$), s. 46 jego statji.

[5] Za termin gledati § 3a.

Kako red modulov nyně vybirajemo formy (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

Pri konstrukciji odnosno polnogo sistema modulo $s$ dvě kvadratične formy, nastavajuče v sistemu, $u_\varrho^2$ i $t_x^2$, pridajut se kako moduly (§§ 9 i 10), i odtud konstruuje se odnosno polny sistem modulo $(s, \varrho, t)$. Potom pokazuje se (§ 17), že modul $(ss'u)^4$ jest reducibilny k modulam $\varrho$ i $t$. Prěz to slědujuči vyši sistem prěhodi v odnosno polny sistem modulo $(\varrho, t)$. No simultanny sistem dvoh kvadratičnyh form jest konečny i poznany, a v občem slučaju sostavjen jest iz 20 konstrukcij;[6] tym s konstrukcijeju odnosno polnogo sistema modulo $(\varrho, t)$ dosegnuty jest vyše označeny konec. Transvekcija togo sistema so sistemom $(\varrho, t)$ za konstrukciju absolutno polnogo sistema ostaje zadržana za pozdnějši čas.

Kako odnosno polny sistem modulo $(\varrho, t)$ najdene sut 331 konstrukcije; v prilagajenej tabeli one sut uporedkovane po stepenu v přěměnnyh $x$ i $u$.

Na koncu dajemo pregled vvedenyh simbolov:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

# Glava I. Obče teoremy o ternarnyh formah.

## § 1. Proces kontrakcije. Redy form.

Osnovny proces tvorjenja form jest proces kontrakcije, ktory v ternarnoj oblasti možno oprědděliti slědujučim sposobom. Nehaj bude dany simboličny produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ako pary faktorov

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ ili } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ ili } t_x u_\sigma$$

zaměniti odnošno s

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ ili } s_\tau \qquad t_\tau \text{ ili } t_\sigma,$$

[6] Srav. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (tom I, s. 288 i dalje), sistem dvoh kogredientnyh form. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, tom XIX, s. 530), sistem dvoh kontragredientnyh form.

to jest so kontrakcijami

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

togda nastavajuče formy nastavajut iz početkovoj formy prěz kontrakciju.[1]

Pri tom izraz $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ možno razuměti ili kako stvarny produkt dvoh form $S \cdot T$, ili kako jedinu formu s několiko redami simbolov:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_\lambda^{\mu+\nu}.$$

V prvom slučaju govorimo o kontrakciji formy $S$ s formoju $T$, v drugom slučaju o «kontrakciji formy $A$ samej so soboju». Dlja kratkosti v slědujučem vsegda prědpokladamo (to v istině jest slučaj pri vsih pozdněje razgledanyh formah), že

$$s_\sigma^\lambda = 0, \qquad t_\tau^\chi = 0 \tag{a}$$

za vsake $\lambda$ i $\chi$, različne od nule, i zajedno s kakymikoli drugymi kontrakcijami. To govori, že forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ jest tak nazyvana «normalna forma», to jest pri priměnjenju $\Omega$-procesa ona izčezaje i po prěměnnyh $x$ i $u$, i po prěměnnyh $y$ i $v$.

Uslovje (a) zato ne jest ograničenje; jego možno vsegda dosegnuti.[2]

Za svez medžu pojedinymi kontrakcijami imaje město slědujuča teorema:

*Teorema I. Kontrakcije I i II sut osnovne kontrakcije; iz njih, nezavisno od poreda skladanja, možno sostaviti kontrakcije III i IV. Drugymi slovami: da by se stvorili vse formy nastavajuče iz danogo izraza prěz kontrakciju, trěba priměnjati samo kontrakcije I i II.*

Dokaz. Po teoremě identičnosti, odnošno po teoremě produkta za matrice, s uvagoj na (a) dobyvajemo

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x\, s_\tau t_\sigma.$$

Zato prěz skladanje kontrakcij I i II nastavajut kontrakcije III i IV; to jest takože pri priměnjenju kontrakcije II k kontrakciji I, to jest k faktoram $(stu)u_\sigma u_\tau$, kako i pri priměnjenju kontrakcije I k kontrakciji II, to jest k faktoram $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Pod *redom form*[3] razumějemo početnu formu zajedno so vsimi formami, ktore iz njej nastali sut kontrakcijam samej so soboju, i označujemo red form početnoju formoju. «Vyša forma» tuto znači vsaku formu s bolje mnogym kontrakcijam samej so soboju; medžu ravnopravnymi kontrakcijami $s_\tau$ i $t_\sigma$ jedno mora byti normovano kako vyše. Po zakonu tvorjenja reda form slěduje:

1) Vsaka forma reda form jest linearna v simbolah početnoj formy.

2) Red form jest jednoznačno oprědělјen za početne formy s po dvoma redami kontragredientnyh simbolov; pri početnyh formah s bolje redami simbolov jego trěba jednoznačno normovati vyznačenjem specialnyh kontrakcij medžu tymi, ktore sut svezane teoremoju identičnosti.

Po teoremě I red form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ $(m > n;\ \mu > \nu)$ možno razměstiti po slědujučej premougolnoj shemě:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ | $(stu)$ | $(stu)^2$ | $\cdots$ | ✱ |
| $(\sigma\tau x)$ | $t_\sigma,\ s_\tau$ | $t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$ | $\cdots$ | $\vdots$ |
| $(\sigma\tau x)^2$ | $t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$ | $t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$ | $\cdots$ | $\vdots$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$ |
| $(\sigma\tau x)^\nu$ | $t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$ | $t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$ | $\cdots$ | $\vdots$ |
| $\vdots$ | $t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$ | $t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$ | $\cdots$ | $\vdots$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$ | $\cdots$ | $\vdots$ |

[1] Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 219.

[2] Srav. Gordan, *Math. Annalen*, tom V, s. 104.

[3] Srav. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., tom XVII): § 17 i konec § 18. «Red form» razlikuje se od tamo vvedenogo «vlastno reduciranogo ekvivalentnogo sistema» principom uporedkovanja po vyšših formah.

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \cdots & \cdots \\ t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \cdots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

Tuto dobyvajemo, ako se ide

1) jednu kolonu na pravo, vse formy, ktore nastavajut iz susědnyh form prěz kontrakciju I;

2) jeden red v niz, vse formy, ktore nastavajut iz form stoječih nad nimi prěz kontrakciju II;

i s tym vse formy, ktore nastavajut prěz kontrakciju.

Libovoljna forma cělogo reda form, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, tvori početok novogo reda form. On sostoji se iz vsih tych form premougolnoj shemy, ktore imajut formu $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ili $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ kako lěvy gorny kut i imajut faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Dodatna primětka. Teorema I ima izključenje v slučaju, kogda čisla $n$ i $\mu$ (odnošno $m$ i $\nu$) stanut ravne nuli, tako že kontrakcije I, II i IV už ne obstajajut, no kontrakcija III (odnošno IV) ješče obstaje. V tom slučaju redom form nazyvajemo diagonalny člen shemy:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & t_\sigma & \\ & s_\tau^2 & & t_\sigma^2 & \\ & & \ddots & & \\ & & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

V soglasnosti s odsutnostju kontrakcij I i II, razvitje v red po polarah reda form v tom slučaju vsegda snižaje se k početnomu členu; ale teoremy o reducentah ostavajut v silě.

## § 2. Razvitja v red po polarah reda form.

Za formy s $n$ přěměnnymi eksplicitno sut postavjene dvě vrsty razvitij v red[1]:

1) za formy s po jednym redom kontragredientnyh přěměnnyh, $s_x^m u_\tau^\nu$, red, ktory ide po stepenjah $u_x$ i ktorego koeficienty sut «normalne formy»;

2) za formy s dvoma redami kogredientnyh přěměnnyh $s_x^m t_x^n$ razvitje po polarah elementarnyh kovariantov (polarah reda form $s_x^m t_x^n$), ktore v ternarnom slučaju glasi tak[2]:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

My kombinujemo oba razvitja tako, že za formy s po dvoma redami kontragredientnyh přěměnnyh

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

postavljamo razvitja po stepenjah $u_x$, ktoryh koeficienty sut složene polary reda form $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, vzete po přěměnnyh $x$ i $u$.

Dostatočno jest postaviti red za dvě kontragredientne redy simbolov (odnošno přěměnnyh), zato že prěz sjedinjanje vsakyh dvoh redov simbolov (přěměnnyh) v jeden novy red možno formy s bolje redami simbolov (přěměnnyh) svesti k tomu slučaju.

---

*) Tuto, i podobno v slědujučem, nižnju čest označenu znakom ✱ trěba priložiti k takože označenomu městu v pravoj gornoj česti shemy.

[1] Srav. Gordan, *Über Kombinanten*, § 2 i 5 (*Math. Ann.*, tom V).

[2] Srav. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. V razlikě od tamošnjego vyvoda naš daje metod brzogo računogo oprědělenja čislovyh koeficientov $C_{pr\varrho}$. Razvitje Clebscha–Studyja pri specializaciji a), a') imalo by oblik:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C'_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho},\, u^p,\, (vw=\widehat{xw})},$$

i zato ne dopušča uproščenja, ktore v našem razvitju nastaje už v toku računa, kogda se znajet, že vse členy s faktorom $u_x$ trěba izpustiti.

Da by se dosegnulo, že vse formy reda form imajut samo po dva redy simbolov ili přěměnnyh, specializujemo:

$$\text{a)}\ \sigma = \widehat{st}, \quad \text{a')}\ y = \widehat{uv},$$
$$\text{b)}\ s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{b')}\ v = \widehat{xy},$$

i provodimo razvitje za specializaciju a), a').

Přěmym prěnosom razvitja I dobyvajut se složene polary za formy $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, medžutym za formy $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ vměsto složenyh polarov nastavajut členy takogo roda, ktoryh očěnjenje potrěbuje vvedenje vse novyh pomočnyh přěměnnyh, ktore trěba identifikovati jedinorazno na koncu; přěz to račun staje nepotrěbno skomplikovany.

Zato izbirajemo neprěmy put: prědstavjamo složene polary vsih form reda form, to jest izrazy

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

přěz početne členy tych polarov i, obratom nastavajučego rekursivnogo sistema ravnanij, dobyvajemo želano razvitje po polarah.

Po principu prěnosa za $\lambda$-tu polaru formy $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ $(\lambda \le n)$ imaje město slědujuče razvitje (slučaj $\lambda > n$ svodi se k prvomu přěz razvitje $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)[3]:

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

i odnošno za $\kappa$-tu polaru formy $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]^{v^\kappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]^{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Množenjem, s vvedenjem specializacije a) i a'), slěduje

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho}\, (st\widehat{xuv})^r (\widehat{st}\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

i iz togo, přěz razvitje po stepenjah $u_x$ s vyznačenjem prvogo člena ($\sum'_{r,\varrho}$ znači, že člen $r=0$, $\varrho=0$ trěba izpustiti) i s uvagoj na (a) na s. 26,

$$\begin{aligned}
& s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\kappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\
&\qquad + u_x \sum_\varrho \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_\varrho c_{\lambda\varrho}\, s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

kde

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{za } \lambda \le n, \\ \kappa \le \nu. \end{array}$$

i odnošno za ostale kombinacije čisel

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

[3] Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

Izraz

$$s_x^m t_x^{n-\lambda}(tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

jest zato svedeny k složenej polari i, pri priměnjenju identičnosti

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

k sumě analogno stvorenyh izrazov, ktore odpovědajut vyšim formam reda form.

Prěz iteraciju prihodimo k razvitju:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda}(tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p \, C_{pr\varrho} \cdot \left[ s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} \right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p},\, v_x^{r-p}}. \qquad \text{(III)}$$

Čislove koeficienty $C_{pr\varrho}$ jednoznačno i rekursivno računjut se iz koeficientov $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ sistema ravnanij, ktory nastaje prěz iteraciju (II.) (srav. priměr na s. 42). Analogna razvitja nastavajut pri ostalyh specializacijah.

## § 3. Redukcijne teoremy.

Znane teoremy o redukciji form i sistemov form trěba nyně svezati s paragrafami 1 i 2; za to potrěbne sut něktore oprědělenja, vzete iz teorije binarnyh form.

a) Kako *relativno polny sistem* po modulu danogo reda form označajemo sistem form s takym svojstvom: vse tvorjenja, ktore nastavajut prěz kontrakciju libovoljnogo produkta tyh form, možno izraziti kako cěle racionalne funkcije form sistema, do dodatnogo člena izrazov, ktore nastali prěz kontrakciju sistemnyh form so sistemom modula[1].

b) Formu nazyvajemo *reducibilnoju*, kogda ju možno izraziti prěz formy, ktore imajut invarianty kako faktory, ili prěz «vyše formy»; to jest prěz vyše formy cělogo reda form, k ktoromu ona naleži, ili prěz formy, ktore sodrživajut simboly modula vo vyšem poredku.

Teoremy o reducentah[2] možno v najobčejšoj formě izrekti tak:

Oprědělenje: *reducent jest reducibilny red form.*

*Teorema II. Jestli početna forma reda form jest reducibilna zato, že jeden iz jej členov nastal prěz kontrakciju s reducentom (ima reducent kako faktor), i jestli konečna forma reda form nastala iz togo samogo člena prěz kontrakciju, togda cěly red form jest reducibilny*[3].

Dokaz: Red form nastaje iz početnogo člena prěz kontrakciju samogo sebe, to jest s jednoj strany prěz vyše kontrakcije s reducentom, s drugoj strany prěz kontrakciju reducenta samogo sebe. V obojih slučajah, po § 2, možno vse formy reda form prědstaviti kako polary (prěkrivanja) nad redom form reducenta.

Zaključenje od početnoj formy k cělomu redu form už ne imaje město pri ostalyh metodah redukcije. To sut:

1) tak nazyvana «dvojna redukcija».

Pod tym razumějemo redukciju izraza, ktory ima dva medžusobno nezavisne reducenty kako faktory, dvojim sposobom; prěz to nastavajut relacije medžu vyšimi formami, k ktorym bylo reducirano.

Sistematičnym priměnjenjem «dvojnoj redukcije» trěba s jednoj strany dobiti vse relacije[4]; s drugoj strany, jestli «dvojna redukcija», priměnjena k različnym izrazam, ne daje novyh relacij, imamo i kriterij nezavisnosti vyšših form i kontrolu računa.

---

[1] Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, tom II, s. 227.

[2] Gordan, *Math. Annalen*, tom XVII, s. 222.

[3] Uproščenje, ktore nastaje prěz teoremu II, možno pokazati na slědujučem priměru. Za specialnu formu $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ izraz $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ jest reducent. Iz togo po teoremě II slěduje redukcija reda form

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - \underbrace{a_\nu b_\nu(aba)}_{0},$$

zato že $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ nastala iz člena $a_\nu^2(abu)$ prěz kontrakciju. U Gordana, tamže, s. 231, nasuproti tomu, redukcija form

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

provodit se pojedinačno.

[4] Tako sut, napriměr, prěz «dvojnu redukciju» najdene: redukcija formy $a_\eta^3$ (§ 10), jedinoj formy, ktoru Maisano zbytočno vnesl v sistem; potom v primětki k uvodu spomenute relacije medžu 3 kovariantami i 3 invariantami.

2) *Kontrakcija s razložimymi formami.*

Pod «razložimymi formami» – s malym obobčenjem običnogo pojma – razumějemo formy, ktore možno izraziti pŕez produkty form nižšego stepena i pŕez «vyše» formy. Produkty form pri jednokratnoj kontrakciji pŕehodet v produkty; takože produkty nelinearnyh form pri dvokratnoj kontrakciji pri specializacijah a') i b') (§ 2) po teoremě produkta:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

Prve polary (pŕekrivanja) i nětkore druge polary razložimyh form zato sut ponovno razložime formy. Iz togo slědуje:

Člen jednokratnogo (odnošno dvokratnogo) pŕekrivanja nad razložimoju formoju, ktory nastal pŕez jednokratnu (odnošno dvokratnu) kontrakciju s razložimoju formoju, sam staje razložima forma:

a) kogda slědujuče vyše formy v redu form razložimoj formy razlagajut se ili stavajut reducibilne, ili takože kogda pri jednokratnoj kontrakciji nastavajut specializacije $y = \widehat{uv}$ ili $v = \widehat{xy}$;

b) kogda ostale jednokratne kontrakcije vodet k vyšim formam (srav. § 12, B. $H_k$ i $H_k(k\eta x)$).

Takovy člen pŕekrivanja može takože razložiti se:

c) kogda ostale jednokratne kontrakcije vodet k nižšim formam, ktore nezavisno od kontrakcije s razložimoju formoju razlagajut se, to možno ih izraziti pŕez produkty i pŕez formu, ktoru tŕeba reducirati. Pri tom tŕeba vsakokratno najprvo računom ověrjati, že čislovy koeficient odgovarjajučego člena ne izčezaje identično. To jest ničto drugo než «dvojna redukcija» nižšej formy (srav. § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Razložime formy nastavajut pŕez vse jednokratne kontrakcije s funkcionalnymi determinantami[5], kromě togo pŕez nětkore vyše kontrakcije. Imamo

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\, t\, s_y^2 - \frac{1}{2}\, s\, t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})^2 s_y^2 = \frac{1}{3}\, t\, s_y^3 - \frac{1}{3}\, s\, t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Analogične formuly imajut město za dualistične formy

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{i} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

Iz teoremov togo paragrafa za postavjenje vsih nereducibilnyh form, ktore nastavajut iz kontrakcije $S$ s $T$, dobyva se slědujuče pravilo:

Iděmo, počinajuči s najnižšimi kontrakcijami, po libovoljnom naprijed ustanovjenom putu (napriměr po redah ili simetrično k diagonalnomu členu) tako daleko v tvorjenju reda form $ST$, poky ne dojdemo do formy, ktora ima reducent kako faktor. Red form oprědělјeny toju formoju tŕeba izpustiti, kogda konečna forma izpolnja uslovje postavjeno v teoremě II. Poslě izključenja vsih reducibilnyh redov form tŕeba pŕez priměnjenje dvojnoj redukcije odstraniti vse ostale reducibilne, i takože vse razložime formy. Města cělogo reda form, ktore sut dvojno pŕekryte nezavisno reducibilnymi redami form, davajut povod k redukciji vyšših form (srav. § 11, D).

[5] Srav. Gordan, tamže, § 3.

**Teorema III.** *Formy vzete iz binarnoj oblasti, to jest one formy, ktore nastavajut iz sistemnyh form odgovarjajučego binarnogo formy po Clebschovom principu prěnosa prěz obrubljenje, tvoret relativno polny sistem mod* $(abc)$.

**Dokaz:** Binarnoj relaciji, ktora govori, že formy $Q'_1, \ldots, Q'_n$ tvoret polny sistem jednoj binarnoj osnovnoj formy:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi^*_\lambda$$

prěz obrubljenje odgovarja ternarna relacija:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

To jest ale oprědĕljajuče ravnanje za relativno polny sistem mod $(abc)$. Za bikvadratičnu formu sistem vzetyh form sostoji se iz slĕdujučih form:

$$f = a_x^4, \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

medžu ktorymi prve četyri tvoret relativno polny sistem mod $((abc), \nu)$.

## § 5. Svedenje modula $(abc)$ k modulam $\Delta$ i $\nu$.

Modul $(abc)$, dany samo jednym skobkovym faktorom, v soglasju s oprědĕljenjem (§ 3, a) trĕba svesti k formam sistema. Drugymi slovami: red form $(abc)$ trĕba jednoznačno normovati (srav. § 1).

$$a_s^2 a_x u_s = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \tag{2}$$

$$\left.\begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

$$\left.\begin{aligned} \theta(s) = (ss_1x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) = (tt_1x)^2 &= -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned}\right\} \tag{4}$$

Red modulov: $(abc)$; $\Delta$; $s$; $t$ (sistem modula $t$ sostoji se iz jedinoj formy $t$).[1]

Pokaže se, že formy

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

dostatočne sut kako modul, to jest že formy

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 a_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

oprědĕljajut red form $(abc)$. V redu form $a_\nu$ ne imaje formy $a_\nu^3$ po identičnosti

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Za svedenje modula k vyšemu modulu trĕba po oprědĕljenju svesti najobčejše kontrakcije, ili takože vse specialne razgledane kontrakcije s modulom, k kontrakcijam s vyšim modulom.

Najobčejše kontrakcije nastavajut v našem slučaju iz izrazov

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x$$

[1] Gordan–Kerschensteiner, tamže, s. 134.

(vzetyh iz kubičnyh form),

$$(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2$$

(vzetogo iz kvadratičnyh form) i prěz polarizaciju tyh izrazov.

Za izračunanje tyh izrazov prěz polary $\Delta$ i reda form $a_\nu$, odnošno prěz ih početne členy, izbirajemo, kako v § 2, neprěmy put. Razvijamo polarny členy

$$(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2, \qquad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = (abc)(bc\widehat{xy})(bc\widehat{yz})(bc\widehat{zx})a_xa_ya_z \quad \text{i t. d.}$$

kako linearne kombinacije izrazov so simboličnym faktorom $(abc)$ i, obratom sistema ravnanij, dobyvajemo iskane relacije, takože relaciju medžu polarami vzetymi po različnym kombinacijam prěměnnyh. Za očěnjenje služet teorema identičnosti i teorema produkta za determinanty.

Sistem ravnanij za $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$ glasi:

$$1) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*,$$

$$2) \quad 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz) = 2\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y - 4\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$3) \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$4) \quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz) + \frac{1}{6}i\cdot(xyz)^3 = 6\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x.$$

Iz togo slědуje za

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

i prěz analogny račun za

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x, \qquad (abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2:$$

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z - \frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)} \quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_yb_xc_zc_x\cdot(xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_x^2c_x^2\cdot(xyz).$$

Tako smy dobili relativno polny sistem mod $(\Delta,\nu)$, sostoječi se iz četyrjeh form: $f,\theta,K,j$. Iz togo slědуje: vse prěkrivanja $f$ nad $\theta$, ktore ne sut vzete iz binarnoj oblasti, takože kako prěkrivanje $(a\theta u)^2$, reducibilno v binarnom na $(ab)^4$, možno izraziti prěz simboly $\Delta$ i $\nu$.[2]

Za slědujuče fundamentalne redukcijne formuly, prěz specializaciju razvitja IV ili krače prěz prěmy račun (zaměnu simbolov), dobyvajemo za $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ po slědujučih početkovyh formulah:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,$$

[2] $\sum_3$ odnosi se k sumě nad trěmi členami, ktore nastavajut iz početnogo člena prěz cikličnu zaměnu prěměnnyh. Ravnanja imajut město takože pojedinačno za vsaky člen sumy.

za $((a\theta u)^2)^*$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$
$$(abu)(acu)^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{au}x)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{au}x)^3.$$

$$\left.\begin{aligned}
(a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu\cdot f - \frac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4,\\
a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x\cdot\Delta,\\
a_\vartheta(a\theta u) &= 0,\\
a_\vartheta^2 &= \Delta,\\
(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3,\\
a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0,\\
(a\theta u)^4 &= j,\\
a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0,\\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2.
\end{aligned}\right\} \qquad (1)$$

K tomu beremo formulu, ktora takože nastala iz redukcije modula $(abc)$:

$$a_\nu^3a_xu_\nu = \frac{1}{3}i\cdot u_x. \qquad (2)$$

*Iz formul (1.) i (2.) i iz analogno stvorenyh formul za osnovnu formu ν izvodet se vse pozdnějše redukcijne formuly prěz polarizaciju*, izjmavši relacije za razložime formy. Iz formul (1.) vidimo:

Red form vodi:

| | | |
|---|---|---|
| $a_\vartheta(a\theta u)^2$ | k | samym simbolam $\nu$, |
| $a_\vartheta$ | k | simbolam $\Delta$ i $\nu$, |
| $(a\theta u)^2$ | k | simbolam $j, \Delta$ i $\nu$, |
| $(a\theta u)^2$ pri kontrakciji I | k | simbolam $j$ i $\nu$, |
| $(a\theta u)^2$ pri kontrakciji II | k | simbolam $\Delta$ i $\nu$. |

Možemo zato zaměniti:

1. mod $(\Delta, \nu)$: kontrakcije s $j$ odgovarjajučimi s $(a\theta u)^2$ ili $(a\theta u)^3$;
2. mod $(\nu)$: kontrakcije s $\Delta$ odgovarjajučimi s $a_\vartheta$ ili $a_\vartheta(a\theta u)$ ili takože specialnymi s $(a\theta u)^2$ (ktore vodet samo k jednokratnoj kontrakciji I).

Osobito:

$$(a\theta u)^2a_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \mod\nu, \qquad (a\theta u)^2a_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \mod\nu,$$
$$(a\theta u)^2v_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2 \mod\nu, \qquad (a\theta u)(a\theta v)u_\vartheta v_\vartheta = -\frac{1}{6}(\Delta uv)^2 \mod\nu,$$
$$(a\theta u)^2a_yv_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2\Delta_y \mod\nu.$$

## § 6. Svedenje modula $(\Delta, \nu)$ k modulu $(\nu)$.

Redukcijne formuly poslědnjego paragrafa dajut nam srědstvo neposrědno postaviti relativno polny sistem mod $\nu$; uvidimo, že k sistemu vzetyh form trěba dodati samo formy $\Delta$ i $(a\Delta u) = N$ (analogno kako pri kubičnoj formě i obče kako obče pravilo).

Za redukciju modula $\Delta$ razgledamo vse specialne kontrakcije, ktore tu vhodet v razgled, to jest kontrakcije relativno polnogo sistema mod $(\Delta, \nu)$ so sistemom $\Delta$, i idemo od najnižših po koeficientah form, imenno od kontrakcij $f$ s $\Delta$.

Za redukciju form $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$ zaměnjamo po § 5 simboly $\Delta$ nižšimi formami reda form, to jest razvijamo izrazy

$$a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)^3$$

1) po polarah reda form $a_\vartheta$ (simboly $\Delta$ i $\nu$),

2) po polarah reda form $b_\vartheta (b\theta u)^2$ (simboly $\nu$)

i dobyvajemo redukcijne formuly (račun gl. niže):

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (a\Delta u)^2 = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5} f \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot \theta_\nu (\vartheta\nu x)^2 \\
&\qquad\qquad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} i \cdot f - \frac{1}{40} s \right\}, \\
&\text{b)} \quad (a\Delta u)^3 = -\frac{3}{10} \theta_\nu (\vartheta\nu x), \\
&\text{c)} \quad (a\Delta u)^4 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10} H - \frac{6}{5} u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot \varrho.
\end{aligned} \tag{3}$$

(K tym samym rezultatom vodi takože dvojna redukcija izrazov $a_\vartheta^2 (b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2 (b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2 (a\theta u)^2 (b\theta u)^2$ i $a_\vartheta^2 (a\theta u)(b\theta u)^3$ poslě eliminacije $a_\vartheta^2$.)

Iz formul (3.) slěduje, že $(a\Delta u)^2$ jest reducent v odnosu k modulu $\nu$. Iz togo dobyvamo:

1) Redukcija sistema $\Delta$: red form $(\Delta\Delta' u)^2 \equiv a_\vartheta^2 (a\Delta u)^2$ imaje reducent $(a\Delta u)^2$ kako faktor.

2) Redukcija sistema, ktory nastal kontrakcijeju s modulom $\Delta$:

red form $(\theta\Delta u)^2$ imaje reducent $(a\Delta u)^2$ kako faktor.

Za formy $(\theta\Delta u)$ i $\Delta_\vartheta$ dobyvamo:

$$(a\Delta u)^2 (abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta (\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2} u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.$$

Iz reducenta $(\theta\Delta u)$ slěduje redukcija sistema, ktory nastaje kontrakcijeju s modulom $\Delta$.

Relativno polny sistem mod $\nu$ sostoji se zato iz šesti form:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N.$$

Kako primĕr razvitja v red iz § 2 dajemo podrobno izvodženje formuly (3.)a; pri pozdnějših računah budemo neposrědno staviti konečnu formulu III. (Polary izčezajučih form už sut izpuščene tokom računa; prva linija daje cĕnnosti vnesene po razvitju II, druga linija – konečne cĕnnosti najdene rekursivno, počinajuči s poslědnjim ravnanjem sistema.) Po razvitju II slěduje:

$$\begin{aligned}
&1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\varkappa=1, \\
a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2 &= [a_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\
&= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 \\
&\quad - \frac{1}{15} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2; \\
&2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\varkappa=1, \\
a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2} a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 \\
&\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)\} \\
&= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2] b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] f \\
&\quad - \frac{2}{5} u_x [a_\vartheta (a\theta u)^2] b^2 - \frac{1}{10} u_x [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} u_x^2 [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] b^2;
\end{aligned}$$

3) $m=2,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=1,\quad \varkappa=2,$

$$a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2;$$

4) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=\varkappa=1,$

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a^2_\vartheta(a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b;$$

5) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=1,\quad \varkappa=2\quad (\varkappa>\nu),$

$$a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a^2_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2;$$

6) $m=1,\quad n=2,\quad \lambda=0,\quad \mu=2,\quad \nu=1,\quad \varkappa=3,$

$$a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m=2,\quad n=4,\quad \lambda=2,\quad \mu=\nu=\varkappa=0,$ (po razvitju I),

$$a^2_\vartheta(b\theta u)^2 = [a^2_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} + \frac{1}{10}\{[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]f - 2u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b + u_x^2[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m=1,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=1,\quad \nu=\varkappa=0,$ (razvitje I),

$$a^2_\vartheta(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b;$$

9) $m=1,\quad n=3,\quad \lambda=1,\quad \mu=\varkappa=1,\quad \nu=0,$ (razvitje I),

$$a^2_\vartheta(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2.$$

Iz 1) i 4) slědуje:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a^2_\vartheta(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b$$
$$- \frac{3}{10}u_x^2[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}fa^2_\nu + \frac{4}{5}u_x a^2_\nu b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 a^2_\nu b^2_\nu - \frac{1}{12}u_x^2 if.$$

(Za prěračunanje v simboly $\theta$ srav. § 8 i § 9.) Formulu (3.)a možno bylo by izračunati ješče krače neposrědnym prěnosom razvitja I s uvedenjem pomočnyh prěměnnyh $w = x\widehat{u}b$, dokolě už pri formulah (3.)b i (3.)c put, ktory smy izbrali, stavaje prostějši; pri (3.)b zna se vnaprijed, po § 9, že vse členy s faktorom $u_x$ trěba izpustiti. Za izračunanje (3.)b i (3.)c dobyvamo:

(3.)b 1) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{77}{360}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}},$

2) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{13}{36}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}};$

(3.)c 1) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{53}{120}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}$
$- \frac{6}{5}u_x[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{19}{120}u_x^2[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^3}}b^2,$

2) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}.$

Primětka. Analogno izračunavajut se prěkrivanja $f$ nad $j$, reducibilne po § 5. Dobyvamo

$$a_j = -\theta_\nu + u_x\left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H\right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\varrho,$$
$$a_j^2 = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\varrho, \tag{4}$$
$$a_j^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x\varrho, \qquad a_j^4 = \frac{3}{5}\varrho.$$

Iz (3.) i (4.) slědуje, prěnosom iz binarnoj oblasti,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3}\,j\cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Ostale formy reda form $(\theta\theta' u)^2$ i forma $\theta'_\vartheta$ sut reducibilne na simboly $\nu$. Možemo zato zaměniti:

$$\text{mod } \nu: \quad \text{kontrakcije s } f \cdot j \text{ odgovarjajučimi s } (\theta\theta' u)^2.$$

Dalje:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \Delta, \qquad \theta_{\vartheta'}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

## Glava III. Relativno polny sistem mod $(s, \varrho, t)$.

### § 7. Obzor tvorjenja sistema.

Da by prějdti od relativno polnogo sistema mod $\nu$ k relativno polnomu sistemu s najbližšim vyšim modulom, po oprědělјenju § 3 trěba postaviti sistem formy $\nu$ v odnosu k tomu vyšemu modulu i izvršiti kontrakciju togo sistema s formami relativno polnogo sistema mod $\nu$. Ale $\nu = u_\nu^4$, kako kontravarianta četvrtogo stepena, dualistično protivostavi se formě $f$. Zato, razgledajuči $\nu$ kako osnovnu formu, dobyvamo relativno polny sistem iz šesti form mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Tako, za tvorjenje relativno polnogo sistema mod $s$ (sistem III) trěba prěkrivati

$$\begin{aligned} &\text{Sistem I:} \quad f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N \quad \text{nad} \\ &\text{Sistem II:} \quad \nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ &\qquad\qquad g = (\nu\eta x)^4 H_x^2,\ \sigma = H_\eta^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x). \end{aligned}$$

Niže se pokaže (formula (13.)), že forma $g$ jest reducibilna; zato sistem II sostoji se faktično samo iz pěti form.

V běgu računa kvadratične formy

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

adjungujut se kako moduly, tako že dobyvamo relativno polny sistem mod $(s, \varrho, t)$; pri tom modul $(\varrho, t)$ trěba razgledati vyšim modulom než modul $s$.

Pojedine formy uporedžujemo po poredu v koeficientah. Normirujemo kontrakciju

$$\theta_\eta(K_\eta, \theta_\iota, \ldots)$$

kako vyše než kontrakciju

$$H_\vartheta(H_\kappa, L_\vartheta, \ldots).$$

Prěz to, po § 1 i § 3b, red pojedinyh form jednakogo poreda jest jednoznačno oprědělјeny.

Tvorjenje form jednakogo poreda provodimo tabelarno:

I. Ukazanje, medžu ktorymi formami sistemov I i II trěba izvršiti kontrakciju, da by dostati dany pored v koeficientah.

II. Postavjenje nereducibilnyh form po shemě reda form.

III. Redukcija reducibilnyh ili razložimyh redov form ili form, to jest tych měst, kde cěly red form prěryva se; prěz to dokazuje se, že vse nereducibilne tvorjenja sut izčrpane ukazanymi.

IV. Poslědki, imenno 1) ukazanje novo nastalyh reducentov, 2) ukazanje tych form, ktore ne vhodet v produktah s formami togo samogo sistema v kontrakciju s formami drugogo sistema.

Pokaže se, že nastavajut samo:

1) kontrakcije po jednoj formě sistema I s jednoju formoju sistema II;

2) kontrakcije stepenov $\theta$ odnosno $H$, ili dvoh form jednogo sistema s jednoju formoju drugogo sistema.

[1] Gordan–Kerschensteiner, tamože, s. 181.

Dobudemo slědujuču shemu kontrakcije:

| Sistem I | kontrakcija s | Sistem II |
|---|---|---|
| 1. pored $f$ | | 2. pored $\nu$ |
| 2. pored $\theta$ | | 4. pored $H$ |
| 3. pored $K, j, \Delta$ | | 6. pored $L, \sigma$ |
| 4. pored $N, \theta^2, f \cdot j$ | | 8. pored $(\nu\sigma x), H^2$ |
| 5. pored $\theta \cdot K$ | | 10. pored $H \cdot L$ |
| 6. pored $\theta^3, \Delta \cdot j$ | | 12. pored $H^3$. |

Za kontrolu računa, kromě "dvojnoj redukcije", služet dvě specialne formy:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{cccccc} f &= \sum x_1^3 x_2, & a_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & \Delta_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{cccccc} f &= \sum x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. & & \end{array}$$

Primětka. Formulam (1.), (2.), (3.), (4.) za osnovnu formu $\nu$ odgovarjajuči sut slědujuče:

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \underline{H_\nu} = \frac{1}{3}u_x \cdot \sigma & \cdot \\ \underline{(\nu\eta x)^2} = A & \underline{H_\nu(\nu\eta x)} = 0 & \underline{H_\nu^2} = \sigma \\ \underline{(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^2} = B & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)} = 0 \\ \underline{(\nu\eta x)^4} = g & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)^2} = C, \end{array} \tag{5.}$$

$$A = \frac{1}{6}s \cdot \nu - \frac{2}{3}u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3, \quad C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_\nu s_x = \frac{1}{3}u_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3}J \cdot u_x. \tag{6.}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\, s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\}, \\ &\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta (Hsu), \\ &\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 s_\eta^4. \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned} &\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x \left( \frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z \right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3 s_\eta^4, \\ &\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2 s_\eta^4, \\ &\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x s_\eta^4, \\ &\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4. \end{aligned} \tag{8}$$

## § 8. Formy tretjego poreda (Sistem III).

**Kontrakcija $f$ s $\nu$.**
*Nereducibilne formy:*

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

*Redukcija:*

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \qquad \text{(formula (2.))}.$$

*Poslědki:* 1) $a_\nu^3$ jest reducent. 2) $f$ vhodi v kontrakciju s $\nu$ samo v produktah s kontragredientnymi formami $(j)$. To samo imaje město za $\nu$ v odnosu k $f$.

## § 9. Formy četvrtogo poreda (Sistem III).

**Kontrakcija $\theta$ s $\nu$.**
*Nereducibilne formy:*

$$\begin{array}{cccc} (\vartheta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\vartheta\nu x)^2 & \theta_\nu(\vartheta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

*Redukcije:* Iz reducenta $a_\nu^3$ prěz dvojnu redukciju izrazov $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ po slědujučej začetnoj shemě:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{a}b\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{a}b\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) = a_\nu^2 b_\nu(\widehat{a}b\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu).$$

Iz togo nastavajut formuly:

$$\begin{array}{l|l|l} \underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^3(\vartheta\nu x)} = 0 & \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(adjungovany modul, § 7)}, \\ \underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2} = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & & \end{array} \tag{9}$$

*Poslědki:* 1) $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ jest reducent. 2) $\nu$ vhodi v kontrakciju s $\theta$ samo v produktah s kontragredientnymi formami $(g)$.

## § 10. Formy petogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} K, j, \Delta \text{ s } \nu, \\ f \text{ s } H. \end{cases}$$

*Nereducibilne formy:*

A)
$$\begin{array}{cccc} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{array}$$

B)
$$\begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array}$$

C)
$$\begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array}$$

$$\text{D)}\qquad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & . & . \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & . \\ . & a_\eta^2 & . & . \end{matrix}$$

*Redukcije:*

A) Red form $K_\nu^3$: reducent $a_\nu^3$.

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sut razložime formy po § 3.

B) Forma

$$\begin{aligned}(j\nu x)^4 &= (\widehat{a\theta}\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^2 \\ &= \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta}\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta}\nu x)^3,\end{aligned}$$

i zato

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta,\nu)}, \qquad \text{(srav. konec § 5)}.$$

C) Forma $\Delta_\nu^4$: reducent $\theta_\nu^4$.

Formy $\Delta_\nu^2$ i $\Delta_\nu^3$: reducent $a_\nu^3$ ili $\theta_\nu^4$ prěz zaměnu formy $\Delta$ nižšimi formami reda form (konec § 5), to jest prěz dvojnu redukciju izrazov

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu, \qquad a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Dvojno izračunanje $\Delta_\nu^3$ daje povod k redukciji vyše formy $a_\eta^3$.

*Redukcijne formuly:*

$$\begin{aligned}&\text{a)}\quad \Delta_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ &\text{b)}\quad \Delta_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t\right), \\ &\text{c)}\quad \Delta_\nu^4 = a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t.\end{aligned} \tag{10}$$

*Izvodženje formul:*

$$\begin{aligned}\text{a)}\quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,ux^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2a_\nu^2a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \\ \text{b)}\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2 \\ &\quad + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2 - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} \\ &\quad - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_xa_\eta^4;\end{aligned}$$

$$\text{b}') \quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\varrho = a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3$$
$$= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\nu x^2$$
$$+ \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\varrho = -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4;$$
$$\text{c}) \quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\nu x^2,$$
$$a_\varrho^2 = \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Redukcija $a_\eta^3$ prěz dvojnu redukciju $\Delta_\nu^3$ (C).

Ostale redukcije dobyvajut se računom, ktory jest dualistično protivopoložny tomu v § 9.

*Redukcijne formuly:*

$$\begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad \text{(adjungovano kako modul).} \end{aligned} \right. \tag{11}$$

*Poslědki:*

1) $(j\nu x)^4$, $\Delta_\nu^2$, $a_\eta^2(aHu)$ sut reducenty.

2) $\nu$ nastupaje samo v produktah s kontragredientnymi formami pri kontrakciji s $K, j, \Delta$; to samo imaje město za $f$ v odnosu k $H$ i za $j$ v odnosu k $\nu$, zato že $\theta_\nu(\theta\cdot j, \nu, x^3)$ po § 11 B stavaje reducibilna.

## § 11. Formy šestogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta^2, f\cdot j, N \text{ s } \nu, \\ \theta \text{ s } H. \end{cases}$$

*Nereducibilne formy:*

$$\text{A) } (\vartheta^2\nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} (\vartheta\eta x) & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x)^2 & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \cdot & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

*Redukcije:*

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ razkladaje se po formuli (3.)a:

$$(a\Delta\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\cdot\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ razkladaje se po formuli (9.)a, kogda po koncu § 6 zaměnjamo $f\cdot j$ s $(\theta\theta' u)^2$ i beremo v račun reducibilnost $\theta'_\vartheta$:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta + \theta_\nu^2(\widehat{j}\nu\theta' u) = \theta_\nu^3\cdot\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\cdot\theta.$$

Formy $a_\nu(j\nu x)^3$ i $a_\nu^2(j\nu x)^2$: reducenty $a_j$ i $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{a}u)^2.$$

C) Red form $N_\nu^2$; reducent $\Delta_\nu^2$. $(n\nu x)$ i $N_\nu(n\nu x)$ razkladajut se kako prěnos nad funkcionalnymi determinantami po § 3.
D) *Obzor redukcij:*
a) Red form $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(aHu)$. (Vodi k formam s vyšimi simbolami.)
b) Red form $\theta_\eta H_\vartheta$: reducent $a_\eta^2(aHu)$ prěz dvojnu redukciju. (Vodi k formam s vyšimi simbolami i k vyšim formam občego reda form, to jest k redu form $\theta_\eta^2$.) Vměsto $\theta_\eta H_\vartheta$ razgledamo red form

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

v njem zaměnjamo simboly $\theta$ nižšeju formoju $(abu)$ i tako dohodimo do dvojnoj redukcije reda form

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod s$$

do konečnoj formy

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Red form $\theta_\eta^3$: prěz dvojnu redukciju tych form, ktore jednočasno naležet k redam form $\theta_\eta H_\vartheta$ i $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, to jest form reda $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, k formam s vyšimi simbolami s jednoj strany, a k formam s vyšimi simbolami i k vyšemu redu form $\theta_\eta^3$ s drugoj strany.
d) Formy $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: prěz dvojnu redukciju pomoču reducenta $a$ analogno računu v § 9.
e) Formy $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ i $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: prěz dvojnu redukciju izrazov $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ i $(a\Delta\nu x)^4$ pomoču reducentov $\Delta_\nu^2$ i $(a\Delta u)^4$.
f) Formy $H_\vartheta$ i $H_\vartheta^2$: razložime formy. Pri $H_\vartheta^2$ to dobyva se prěz dvojnu redukciju izraza $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ ili takože prěz prěmy račun produktov $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ formami sistema. (Analogičny račun $(a_\nu)^2$ daje relaciju medžu razložimymi formami.)
g) Redukcija vyšših form tym, že formy reda $\theta \cdot H$ dopuščajut dvě možnosti redukcije (naležet dvoma reducibilnym redam form), imenno:

$g$: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; dopušča redukcije d) i e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; dopušča redukcije c) i d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; dopušča redukciju a) i imaje reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ kako faktor.

$s_\nu^2$: prěz dvojnu redukciju $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; dopušča redukcije a) i c).

Dokaz nezavisnosti ostalyh form dobyva se prěz dvojnu redukciju reda form $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.
*Izpolnjenje redukcij:*

Egzistencija redukcij a), b), c), d) jest a priori jasna, zato že po ukazanom zakonu tvorjenja relacije, ktore nastavajut pri dvojnoj redukciji, sut nezavisne jedna od drugoj. Pri redukcijah e), f), g) trěba računom dokazati, že ne nastavajut identičnosti.

Simetrično k diagonalnomu členu v redu form $\theta \cdot H$, iduči do formy $\theta_\eta$, dajemo, čestično samo s naznačenjem računa, takože formuly dobyte redukcijami a), b), c), d), zato že one čestično nahodet priměnjenje pri redukcijah e), f), g), a čestično pozdněje.
1) $H_\vartheta$ i $H_\vartheta^2$ po f). Po začetnoj shemě[1]

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2\{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu\{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2(aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

pri vnesenju cěnnosti $\theta_\eta H_\vartheta$ nastavajut formuly:

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu a_\varrho^2 + 2\nu b_\nu(\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ &\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

[1]Znak $\sim$ vměsto znaka ravnosti znači, že produkty iz $u_x$ s vyšimi formami než ty, ktore nastavajut prěz kontrakcije III i IV, izpuščene sut.

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ po b):

$$a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2(aHu)^2] = a_\eta b_\eta(aHu)(abu)$$
$$+ a_\eta(\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.$$

Po formulah (5.) i (11.) slědуje:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ računa se po b) analogno kako $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ po d) (srav. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ po b), iz $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ po a), iz $a_\eta^3(Hab)(abu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ po b), a přez to $\theta_\eta^3$ po c), iz $a_\eta^3(bHu)(abu)$.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$
$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \qquad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ po e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad \text{(po formuli (3.)c)},$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(po formuli (10.)a)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po d) i e). Iz togo redukcija vyše formy $g$.

Po analognom računu kako v § 9 slědуje:

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 = \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g$$
$$= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad \text{(po formuli (11.))}.$$

Po odgovarjajučem računu kako vyše slědуje:

$$((a\Delta\nu x)^4) = [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad \text{(po formuli (3.)c)},$$

$$(a\Delta\nu x)^4 = -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4 f$$
$$= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2$$
$$+ \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad \text{(po formuli (10.))}.$$

$$\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 = -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,$$

i sravnjajući dvě cěnnosti $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ po g) dobyvajemo:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \tag{13}$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ po a) i b), iz togo $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ po c) (formy s faktorom $u_x$ izčezajut):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ po a) i b), iz togo $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ po d), iz togo redukcija vyše formy $s_\vartheta^2(\theta su)$ po g) (formy s faktorom $u_x$ izčezajut):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu),$$

$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu). \tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ po a) i prěz reducent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ po a) i c), $\theta_\eta^4$ po c), iz togo redukcija vyšših form $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ i $s_\nu^2$ po g):

$$\text{Po a)}\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.$$

$$\text{Prěz } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2:\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 = \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.$$

$$\text{Po a)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta = -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 = -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2\cdot u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.$$

$$\text{Po c)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2 + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,$$

i zato

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3}i\cdot a_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 + \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.$$

Po c)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

Po g) iz dvoh cěnnostij za $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \end{aligned} \tag{15}$$

Po g) iz dvoh cěnnostij za $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Formula (16.) daje osnovu za redukciju modula $(ss'u)^4$, formula (13.) za redukciju sistema $s$. (§ 17.)
*Poslědki:*

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sut reducenty; $a_\nu(j\nu x)^2$, $H_\vartheta$ i $H_\vartheta^2$ sut razložime formy.

2) Forma sistema II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ jest reducibilna.

3) Zato že jedina kontragredientna forma $g$ stavaje reducibilna, $\nu$ obče ne vhodi v stepenjah ili v produktah s formami togo samogo sistema v kontrakciju s sistemom I.

$\theta$, razgledana kako kontravarianta, vhodi v kontrakciju samo v produktah ili stepenjah, i odgovarjajuče $H$, razgledana kako kovarianta (srav. § 13 B).

## § 12. Formy sedmogo poreda.

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ s } H, \\ f \text{ s } L, \sigma. \end{cases}$$

*Nereducibilne formy:*

$$\text{B)} \quad \begin{matrix} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$\text{C)} \quad \begin{matrix} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{matrix} \qquad \text{D)} \quad \begin{matrix} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{matrix}$$

$$\text{E)} \quad \begin{matrix} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

*Redukcije:*

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ razkladaje se kako jednorazovy prěnos nad razložimoju formoju $(\vartheta^2\nu x)^4$.

B) Red form $H_k K_\eta$: reducent $H_\vartheta\theta_\eta$.

Red form $K_\eta^2(KHu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$.

Red form $K_\eta^2(k\eta x)$: reducent $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Dvojna redukcija reda form $K_\eta^3$, ktora iz togo nastavaje, daje povod k redukciji vyšego reda form $(j\eta x)^3$.

$(KHu)$, $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sut razložime formy po § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $K_\nu(k\nu x)$ i funkcionalnym determinantom

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Dvojnomu prědstavjenju $K_\nu^2$ odpovědaje relacija medžu razložimymi formami. Dobyvajemo:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 \cdot a_\nu - a_\nu^2 \cdot \theta_\nu + f \cdot \theta_\eta(\theta Hu)^2 - f \cdot \nu \cdot \theta_\nu^3 \pmod{\nu^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2\theta + a_\nu^2\theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Zato

$$0 = a_\nu^2\theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \tag{17}$$

Formy $H_k$, $H_k(k\eta x)$, $H_k^2$, $H_k^2(k\eta x)$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami $H_\vartheta$ i $H_\vartheta^2$ (srav. § 3. 2), a) i b)).

Jest

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(specializacija $y = uv$ iz 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta \cdot f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\,3.2)\text{b},$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta \cdot f.$$

C) Red form $(j\eta x)^3$: reducibilny prěz dvojnu redukciju reda form $K_\eta^3$ po B), po začetnoj shemě:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Analogna začetna shema děja do konečnoj formy reda form:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}.$$

Forma $(j\eta x)^2$ razkladaje se: 1) prěz dvojnorazovu polarizaciju relacije za razložimu formu $H_\vartheta^2$ ((12.) b);

2) prěz neposrědnje izračunanje produkta $a_\nu\theta_\nu^3$; iz togo razloženje vyše formy $(\Delta Hu)^2$. Dobyvajemo:

$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array}\right\} \pmod{(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)}. \tag{18}$$

po začetnoj shemě:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Red form $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: reducent $\Delta_\nu^2$.

$(\Delta Hu)^2$ jest razložima forma po C).

E) Red form $a_i^2(aLu)$: reducent $a_\eta^2(aHu)$. Formy $(aLu)$ i $a_i(aLu)$: razkladajut se kako prěnosy nad funkcionalnymi determinantami po § 3.

F) Red form $a_\sigma^3$: reducent $a_\varrho^3$.

Formy $a_\sigma^2$ i $a_\sigma^3$: reducenty $a_\nu^3$ i $a_\eta^3$ prěz dvojnu redukciju odgovarjajučih izrazov

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^3, \qquad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{i} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(srav. § 10. C) redukciju $\Delta_\nu^2$ i $\Delta_\nu^3$).

Iz togo redukcija za vyše formy $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ i za formy v simbolah $\varrho, t(a_\nu, a_\eta^2)$ s uvažanjem (16.):

$$\left.\begin{array}{rcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 &=& \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &=& 0, \end{array}\right\} \pmod{(\varrho, t)}. \tag{19}$$

Forma $a_\sigma$ razkladaje se prěz polarizaciju (12.)b abo kratše prěz neposrědnje razvitje produkta $a_\nu^2\theta_\nu^3$ po začetnoj shemě:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

i s uvažanjem redukcije $H_j(j\eta x)^2$ (C)):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \varrho, t, i)}. \tag{20}$$

*Poslědki:*

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, $a_\sigma^2$ sut reducenty; $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, $a_\sigma$ sut razložime formy.

2) $f$ vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami v kontrakciji s $L$; $f$, i zato takože $K$ i $N$, vobče ne vhodi v kontrakciju s $\sigma$ i zato takože s $(\nu\sigma x)$. $j$ vhodi jedino v produkty s kontragredientnymi formami; $\Delta$ vobče ne vhodi v produkty v kontrakciji s $H$ i $L$ (to slěduje iz $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ i $(\Delta Hu)^2$). Ravnym sposobom $\sigma$, i zato $(\nu\sigma x)$, ne vhodi v produkty v kontrakciji s kojukolvek formoju sistema I. Iz produktov v sistemu II, s uvažanjem poslědkov v § 11, ostavajut jedino stepeni $H$ i produkty $H$ s $L$.

## § 13. Formy osmogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \left\{\begin{array}{l} \Delta\cdot j \text{ s } \nu, \\ \theta^2,\ f\cdot j,\ N \text{ s } H, \\ \theta \text{ s } L, \sigma. \end{array}\right.$$

*Nereducibilne formy:*

A) $\Delta_\nu(j\nu x)$ B) $\begin{array}{c}(\vartheta^2\eta x)^3 \\ (\vartheta^2\eta x)^4\end{array}$ $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3,$

C) $(aHu)H_j,\quad a_\eta(aHu)H_j$ D) $H_n,\quad N_\eta.$

E)
$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\theta Lu)^2 & (\theta Lu)^3 & \cdot \\ \theta_i & \cdot & L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_i(\theta Lu)^2 & \theta_i(\theta Lu)^3 \\ (\vartheta lx)^2 & \theta_i^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \theta_i(\vartheta lx)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

*Redukcije:*

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: reducent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ jest reducibilna prěz razložimu formu $a_\nu(j\nu x)^2$ po § 3. 2)b s uvažanjem reducenta $\theta_{\vartheta j}$. Zato že po § 11 B) dobyvajemo:

$$\begin{aligned} &\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 \\ &\qquad = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\cdot\theta_{\vartheta\nu}'^2 + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta\nu}\theta_{\vartheta\nu}'. \end{aligned}$$

(reducenty $a_j$ i $\theta_{\vartheta j}$).

B) Formy $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ razkladajut se kako nastale prěz poslědovateljno jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami $H_\vartheta$ i $H_\vartheta^2$, odgovarjajuče $H_\vartheta a_\eta$ i $H_\vartheta^2 a_\eta$, po § 3. 2)b) i po relaciji:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2\cdot f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Red form $a_\eta(j\eta x)^2$: reducenty $a_j$ i $(j\eta x)^3$.

Forma $a_\eta(j\eta x)$ razkladaje se: reducent $a_j$ i jednorazova kontrakcija s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$ po § 3, 2)a (specializacija $y = uv$).

Forma $a_\eta H_j$ razkladaje se: 1) prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) prěz specialnu dvojnorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$; iz togo relacija medžu razložimymi formami.

Iz $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3 \cdot \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}.$$

Iz $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3 \cdot \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}$$

(produkty s kontravariantami sut izpuščene), po začetnoj shemě:

$$0 = \frac{1}{2} a_\nu (abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x (ubu)\theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4}(\widehat{j\eta} bu)^2 + \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta} bu) - \frac{1}{8} f \cdot H_j^2$$

i zaměnoju simbolov v $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Red form $N_\eta(NHu)$: reducent $\Delta_\nu^2$.

$(NHu)$, $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sut razložime formy (srav. § 12 B)); $(NHu)^2$ razkladaje se prěz jednorazovu kontrakciju s formoju $(\Delta Hu)^2$.

E) Redy form $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formy $(\theta Lu)$, $(\vartheta lx)$, $L_\vartheta$, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, $L_\vartheta^2$, $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ razkladajut se. (Oni sut dualistično protivopoložne razložimym formam iz § 12 B).)

F) Red form $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: reducent $a_\sigma^2$.

Formy $(\vartheta\sigma x)$ i $(\vartheta\sigma x)^2$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $a_\sigma$; $\theta_\sigma$, nastala prěz dvojnorazovu kontrakciju, razkladaje se, zato že red form

$$a_{\nu_2}^2 (a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma (abu)^2 = a_\nu^2 (abu)^2 \theta_\nu^3.$$

*Poslědki:*

$\theta^3$ abo $\theta^2 K$ ne vhodi v kontrakciju s $H$; $\theta$, razgledana jedino kako kontravariant, vhodi v stepeni abo produkty v kontrakciji s $L$, ale vobče ne vhodi v kontrakciju s $\sigma$ i $(\nu\sigma x)$.

$N$ ne vhodi v produkty v kontrakciji s kojukolvek formoju sistema II, tak samo ne s stepenami abo produktami form sistema II. Iz produktov v sistemu I, s uvažanjem poslědkov poslědnjih paragrafov, ostavajut jedino produkty $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, stepeni $\theta$ i produkty $\theta \cdot K$.

## § 14. Formy devetogo poreda (Sistem III).

Kontrakcija $\begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } H, \\ K, j, \Delta \text{ s } L, \\ j, \Delta \text{ s } \sigma, \\ f \text{ s } H^2. \end{cases}$

*Nereducibilne formy:*

A)
$$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 & \cdot \\ \cdot & H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \end{matrix}$$

B)
$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & (KLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & K_l(KLu)^3 \\ \cdot & K_l^2 & \cdot & \cdot \\ (klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_l(Klx)^3 & \cdot & \cdot \end{matrix}$$

C) $L_j \quad \cdot \quad L_j^2$ D) $\Delta_l$ E) $(j\sigma x)$, G) $(aH^2u)^3 \quad (aH^2u)^4 \quad \cdot \quad a_\eta(aH^2u)^3$

*Redukcije:*
A) Formy $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ razkladajut se kako nastale prěz poslědovateljno jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami.
B) Redy form $K_lL_k$, $K_l^2(KLu)$, $K_l^2(klx)$:
reducenty: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.
Formy $K_l$, $K_l(KLu)$, $K_l(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ razkladajut se kako transvekcije nad funkcionalnymi determinantami (§ 3).
Formy $L_k$, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, $L_k^2$, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, $L_k^3$, $K_l(KLu)^2$, $K_l(klx)^2$ razkladajut se kako nastale prěz jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami:

$$L_\vartheta, \quad H_k(KHu), \quad L_\vartheta(\vartheta lx), \quad H_k^2,$$
$$L_\vartheta^2, \quad L_\vartheta^2(\theta Lu), \quad K_\eta(KHu), \quad \theta_l(\vartheta lx),$$

po § 3. 2), a) i b).
C) Red form $(jlx)^3$: reducent $(j\eta x)^3$.
Formy $(jlx)^2$ i $L_j(jlx)$ nastale sut prěz jednorazovu kontrakciju s razložimoju formoju $(j\eta x)^2$.
D) Red form $\Delta_l(\Delta Lu)$: reducent $\Delta_\nu^2$.
Formy $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: jednorazova kontrakcija s razložimoju formoju $(\Delta Hu)^2$.
E) Red form $(j\sigma x)^2$: reducent $a_\sigma^2$ prěz zaměnu $j$ nižšimi formami reda form (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Red form $\Delta_\sigma^2$: reducent $a_\sigma^2$.
Forma $\Delta_\sigma$: reducent $a_\sigma^2$ prěz zaměnu $\Delta$ nižšimi formami reda form:

$$a_\vartheta a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \pmod{\nu}.$$

*Poslědki:* Jedino forma $j$ vhodi v kontrakciju s $\sigma$ i $(\nu\sigma x)$.
$N$ ne vhodi v kontrakciju s $L$, zato že forma $N_l$, odgovarjajuča formě $\Delta_l$, razkladaje se.

## § 15. Formy desetogo poreda (Sistem III).

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H^2. \end{cases}$$

*Nereducibilne formy:*

A) $(\vartheta^2 lx)^4, \quad \theta_i(\vartheta^2 lx)^4$ B) $(aLu)^2L_j, \quad a_i(aLu)^2L_j,$

C) $(\theta H^2u)^3, \quad (\theta H^2u)^4, \quad H_\vartheta(\theta H^2u), \quad \theta_\eta(\theta H^2u)^3.$

*Redukcije:*
A) i B): ostale formy razkladajut se prěz jednorazovu kontrakciju s razložimymi formami.
C) Ostale formy razkladajut se po § 13 B) prěz dualistično protivopoložno razgledanje.
*Poslědki:*
$\theta^2K$ ne vhodi v kontrakciju s $L$; odgovarjajuče $H^2L$ ne vhodi v kontrakciju s $K$. $H^3$ i $H^2L$ ne vhodet v kontrakciju s $\theta$. Tym je shema kontrakcije iz § 7 dokazana.

### § 16. Formy 11., 12., 13. i 15. poreda (Sistem III).

*11. pored.*

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ s } L, \\ K, j \text{ s } H^2, \\ j \text{ s } (\nu\sigma x), \\ f \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

*Nereducibilne formy:*

A) $(\vartheta \cdot k, l, x)^5$, $\theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5$ B) $(KH^2u)^4$, $K_\eta(KH^2u)^4$,

C) $(\nu\sigma j)$, D) $(a, H \cdot L, u)^4$.

*12. pored.*

$$\text{Kontrakcija} \begin{cases} \theta^3 \text{ s } L, \\ \theta \text{ s } H \cdot L. \end{cases}$$

*Nereducibilne formy:*

E) $(\vartheta^3 lx)^6$, F) $(\theta, H \cdot L, u)^4$, $L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4)$.

*13. pored.*

Kontrakcija $K$ s $H \cdot L$.

*Nereducibilne formy:*

G) $(K, H \cdot L, u)^5$, $K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$.

*15. pored.*

Kontrakcija $K$ s $H^3$.

*Nereducibilna forma:*

H) $(KH^3u)^6$.

*Redukcije:*

Formy $H^2_{j^3}$, $H^2_{j^4}$. Reducent $L^3_j$ iz relacije:

$$(\nu lx)L^3_x = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Razkladanje ili reducibilnost ostalyh form slědуje iz razgledanij prědšedših paragrafov.

*Poslědki:*

Po shemě kontrakcije iz § 7 i po poslědkah §§ 8–15 tym sut izčrpane nereducibilne formy sistema III (117 form).

## Glava IV. Relativno polny sistem mod $(\varrho, t)$.

### § 17. Redukcija modula $(ss'u)^4$ i sistema od $s$.

Za tvorjenje slědujučego vyšego relativno polnogo sistema trěba, po analogiji s § 7, postaviti sistem od $s$ v odnosu k slědujučemu modulu

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

i izvršiti kontrakciju togo sistema s formami relativno polnogo sistema mod $s$. Trěba pokazati, že pri vvedenju modula $(\varrho, t)$ kako vyšego modula

A) modul $(ss'u)^4$ stavaje reducibilny,
B) sistem od $s$ sostoji se iz jedinoj formy $s$.

A) Redukcija modula $(ss'u)^4$ slěduje odmah iz reducenta $s_\nu^2$, najdenogo po formuli (16), § 11. Iz

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2$$

prěz polarizaciju $x$ po $\nu_1$ slěduje:

$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J\cdot\nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2\\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2(atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2\\ &\quad + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^4 + \frac{1}{3}J\cdot\nu - \frac{4}{9}i^2\cdot\nu,\end{aligned} \tag{21}$$

i tym redukcija modula $(ss'u)^4$.
B) Redukcija

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

i iz togo redukcija sistema od $s$ dobyvaje se prěz zaměnu formy $Z$ nižšoj formoju $g_\nu^2$ po formuli (8)b, § 7, s uvagoj relacije

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Forma $g_\nu^2$ po formuli (13), § 11 ima reducent $s_\nu^2$ kako faktor. Po formulah (8) i (16) dobyvajemo:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho,t)},$$

a po formulah (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned}g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^{\,2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= \frac{4}{5}i\cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i\cdot(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho,t)}.\end{aligned}$$

Iz togo slěduje

$$Z = 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta \pmod{(\varrho,t)}. \tag{23}$$

Tako relativno polny sistem mod $((ss'u)^4,\varrho,t)$ přehodi v relativno polny sistem mod $(\varrho,t)$, i iz togo prěz transvekciju nad poznanym sistemom dvoh kvadratičnyh form nastavaje absolutno polny sistem. Za tvorjenje relativno polnogo sistema mod $(\varrho,t)$ trěba nam, zato že po formuli (23) sistem od $s$ reducira se k formě $s$, prěkrivati relativno polny sistem mod $(s,\varrho,t)$ s $s$ i potencijami od $s$. Pokazati se bude, že potencije od $s$ vhodet v kontrakciju samo so sistemom I.

Obglavjena relacija jest:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2(tab)^2\\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\nu^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3,\\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned} \tag{22}$$

Kako *vyše formy* medžu formami jednakogo poreda i jednakogo stepena oprědĕljajemo one, ktore nastali iz vyšših form relativno polnogo sistema mod $(s,\varrho,t)$ prěz kontrakciju s $s$, razgledajuči kontrakciju s $s$ samo

[0] Iz formuly (21) slěduje relacija medžu trěmi invariantami 9. poreda, spomenuta v primětce k uvodu, pri upotrěbě formuly (10)c.

kako polarizaciju početnyh form. Tym jest poredok pojedinyh form jednoznačno oprědělјeny (sr. § 1. redy form 2). Napriměr:

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ vyše než } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*),$$
$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ vyše než } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.$$

Nastavajuči sistem razděljajemo na četyri podsistemy:

Sistem $s_I$: nastal prěz kontrakciju $s$ i potencij od $s$ so sistemom I,
Sistem $s_{II}$: nastal prěz kontrakciju $s$ so sistemom II,
Sistem $s_{III}$: nastal prěz kontrakciju $s$ s pojedinymi formami (bez produktov) sistema III i s produktami po jednoj formě iz sistemov I i II,
Sistem $s_{IV}$: nastal prěz kontrakciju $s$ s produktami po jednoj formě iz sistemov I i III, II i III, III i III.

Primětimo ješče, že od nyně vse formuly trěba razuměti mod $(\varrho, t)$, od formuly (27) mod $(\varrho, t, i, J,$ vyše formy$)$, bez togo že by to bylo vsaky raz izrično označeno.

Za redukciju sobirajemo raněje dobite formuly:

$$\begin{aligned}
s_\nu^2 &= \frac{4}{3} i\, a_\nu^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2, \\
s_\nu^3 &= \frac{1}{3} J \cdot u_x, \qquad\qquad s_\nu^4 = J, \\
g &= 2 s_\vartheta^2 - \frac{4}{3} i\Delta, \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9} i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27} i^2 \cdot u_x^2, \\
Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3} i (asu)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta, \\
g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2i a_\eta^2 - \frac{2}{3} i (asu)^2 + \frac{2}{3} J \cdot \theta \right\}, \\
g_\nu^2 &= \frac{4}{5} i a_\eta^2 - \frac{2}{5} i (asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta, \qquad\qquad g_\nu^3 = 0, \quad g_\nu^4 = 0.
\end{aligned} \tag{24}$$

[1]

*Poslědki:*

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

sut reducenty.

## § 18. Sistem $s_I$.

$$\text{Kontrakcija} \left\{ \begin{array}{l} s \text{ s } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f \cdot j, N;\ \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ s } \theta, K. \end{array} \right.$$

*Nezvodime formy.*

5. poredok:

$$(asu); \qquad (asu)^2; \qquad (asu)^3; \qquad (asu)^4.$$

6. poredok:

| | | | |
|---|---|---|---|
| $(\theta su)$ | $(\theta su)^2$ | $(\theta su)^3$ | $(\theta su)^4$ |
| $s_\vartheta$ | $s_\vartheta(\theta su)$ | $s_\vartheta(\theta su)^2$ | $s_\vartheta(\theta su)^3$ |
| . | $s_\vartheta^2$ | . | . |

[1] Dlja kratšego zapisa beremo člen transvekcije vměsto polnoj transvekcije $[(\theta Hu)^2]_{\widehat{su}} s$ kako formu sistema. Pri postavljenju formul vse transvekcije zaměnjajut se svojimi početnymi členami; napr. $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ zaměnja se s $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

7. poredok:

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8. poredok:

$$\text{A) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10. poredok:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. poredok:

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

*Redukcije:*

Redy form

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

imajut reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ kako faktor, a $s_j^2$ i $(\Delta su)^3$ dobyvajut se povratom od $j$ i $\Delta$ k nižšim formam reda form:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Formy $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ i $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: reducenty $s_\vartheta^2(\theta su)$ i $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta'}x),$$
$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta'}x).$$

Red form $s_j(\Delta su)^2$: reducenty $\Delta_j$ i $(\Delta su)^3$.

*Poslědki:*

$s$ v potencijah ne vhodi v kontrakciju s $f, j, \Delta, N$. Formy $f, j, \Delta, N$ vhodet v kontrakciju samo v produktah s kontragredientnymi formami; pri produktah s $f$ one mogut byti ješče kvadratične po $x$, a pri produktah s $\Delta$ linejne po $x$; znači trěba razgleděti slědujuče produkty form:

$$f\cdot(0,\lambda), \quad f\cdot(1,\lambda), \quad f\cdot(2,\lambda), \quad j\cdot(\mu,0), \quad N, \quad \Delta\cdot(0,\lambda), \quad \Delta\cdot(1,\lambda) \quad (\lambda>0),$$

kde $(\mu,\lambda)$ znači formu $\mu$-go stepena po $x$ i $\lambda$-go stepena po $u$.

$\theta$ ili $K$ ne vhodet v potencijah ili produktah s libymi formami v kontrakciju s $s$ ili $s^2$. Za produkty s funkcionalnym determinantom $K$, $K\cdot\varphi_x$ ($\varphi\neq f$ ili $\theta$), drži relacija medžu razkladnymi formami:

$$K\cdot\varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f\cdot(\varphi\theta u) - \theta\cdot(\varphi au).$$

Tak jest dokazany zgornji obrazec kontrakcije sistema $s_I$.

## § 19. Sistem $s_{II}$.

Kontrakcija $s$ s $v;\ H;\ L;\ H^2$.

*Nezvodime formy:*

| 6. poredok | 8. poredok | 10. poredok | 12. poredok |
|---|---|---|---|
| $s_\nu$ | $(Hsu),\ (Hsu)^2$ | $(Lsu)^2,\ (Lsu)^3$ | $(H^2su)^3$ |
| $\cdot$ | $s_\eta$ | $s_l$ | $\cdot$ |
| $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
| $s_\nu^4 = J$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ |

*Redukcije:*

Redy form $s_\eta(Hsu)$ i $s_l(Lsu)$: reducent $s_\nu^2$.

Red form $s_\sigma$: reducent $s_\nu^2$ iz $H$, $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ razklada se po formuli (7.)a. (sr. § 11. A). Iz togo: razklad $(H\cdot L, s, u)^4$.

*Poslědki:*

$s^2$ ne vhodi v kontrakciju so sistemom II.

$\nu$ vhodi samo v produktah s kontragredientnymi formami, a $H$, gledana kako kovariant, vhodi v kontrakciju v produktah s formami $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$, $(3,\lambda)$, kde $\lambda$ jest libovoljno.

$\sigma$ i $(\nu\sigma x)$ obče ne vhodet, a $L$ kako funkcionalny determinant ne vhodi v produktah v kontrakciju (polne transvekcije nad kovariantami sistema III stavajut se reducibilne).

Kako produkty sistemov I i II ostavajut:

$$f\cdot\nu, \qquad \Delta\cdot\nu.$$

## § 20. Formy 7. poreda (sistem $s_{III}$).

Kontrakcija $s$ s $f\cdot\nu$, $a_\nu$, $a_\nu^2$.

*Nezvodime formy:*

$$s_\nu(asu),\quad a_\nu(asu),\quad s_\nu(asu)^2,\quad a_\nu(asu)^2,\quad s_\nu(asu)^3,\quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu,\qquad a_\nu s_\nu(asu),\qquad a_\nu^2(asu),\qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

*Redukcije:*

Samo-razumljive redukcije, ktore nastavajut iz prjamoj kontrakcije s reducentami $s_\nu^2$ i $s_\eta(Hsu)$, ne budut posebno pomenjene; takože ne razklad transvekcij s funkcionalnymi determinantami.

Forma $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: gl. formulu (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Red form $a_\nu^2 s_\nu$: reducent $s_\vartheta^2(\theta su)$ dobyvaje se povratom $a_\nu^2$ k nižšim formam, t. j. dvojnoj redukcije izrazov

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u),\qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

po slědujučem nastavku:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Pri tom velja $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Nastavajut formuly:

$$\begin{array}{rclrcl} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &=& \frac{4}{3}i\cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &=& \frac{1}{3}i\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &=& 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &=& 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &=& 0. & & & \end{array} \tag{25}$$

*Poslědki:*

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ sut reducenty.

2) Iz togo dobyvajut se cěnnosti form $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, priznanyh reducibilnymi v § 19; podobno za odgovarjajuči red form $(agu)^2$, ktory pri kontrakciji s $\nu$ prěz reducent $g_\nu$ davaje dvojnu redukciju.

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ &\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Iz formul (24.) i (26.), mod $(i, J)$ (sr. str. 71):

$$\begin{aligned} &\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ &\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ &\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

## § 21. Formy 8. poreda (sistem $s_{III}$).

Kontrakcija $s$ s formami 4. poreda (sistem III). (§ 9.)
*Nezvodime formy:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| · | $(\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2, s, u)$<br>$(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$ | $((\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu su)$<br>$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2,\ \theta s_\nu$<br>$((\vartheta\nu x)^2, s, u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$ | ★ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ★ | $((\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu su)^2$<br>$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu^2 su)$<br>· | $((\vartheta\nu x), s, u)^4,\ (\theta_\nu su)^3$<br>$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2$<br>$(\theta_\nu^3 su)$ | ·<br>$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$<br>· |

*Redukcije:*

$((\vartheta\nu x), s, u)s_\nu$ razklada se kako transvekcija prěz funkcionalne determinanty po § 3.

Red form $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$: reducenty $s_\nu^2$ i $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2.$$

Red form $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: reducent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ prěz dvojnu redukciju izrazov

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{s} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ prěz dvojnu redukciju $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Red form $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz rovnosti $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.

Red form $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$: dvojna redukcija form reda $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})s_\nu$, ktore v tože vrěme naležat k redam form $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ i $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$.

Forma $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ razklada se kako jednokratna transvekcija prěz funkcionalny determinant $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Forma $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: dvojna redukcija izraza $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$, abo takože $(\theta gu)^4$, iz formul (27.) i analogno redukciji $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Dvojna redukcija davaje formuly:

$$
\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu),\\
0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2,\\
0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2.
\end{aligned}
\tag{28}
$$

Poslědnja grupa odgovarja $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \ldots)$.

*Poslědki:*

1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ sut reducenty.

2) Formy četvrtogo poreda $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ i t. d. ne vhodet v kontrakciju s $s^2$.

3) Dlja reda form $(\theta gu)^2$ iz formul (27.), s uvažanjem redukcij tutogo paragrafa, dobyvajemo formuly:

$$
\begin{aligned}
\text{a)}\quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H\\
&\quad - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2,\\
\text{b)}\quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)\\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su),\\
\text{c)}\quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2,\\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}),\\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned}
\tag{29}
$$

## § 22. Formy 9. poreda (sistem $s_{III}$).

Kontrakcija $s$ s formami 5. poreda (sistem III) i s produktom $\Delta\cdot\nu$ (§ 10).

*Nezvodime formy:*

A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\cdot$ | $\cdot$ | $(K_\nu su)^2$ | ★ |
| $\cdot$ | $((k\nu x)^2, s, u)^2,\ K_\nu s_\nu$ | $((k\nu x)^2, s, u)^3$ | |
| $(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3, s, u)$ | $((k\nu x)^3, s, u)^2$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
| $(k\nu x)^3 s_\nu$ | $((k\nu x)^3, s, u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
| ★ $(K_\nu su)^3$ | $(K_\nu su)^4$ | $\cdot$ | $(K_\nu^2 su)^4$ |

B)

| | |
|---|---|
| $(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2, s, u)$ | $((j\nu x)^2, s, u)^2$ |
| $((j\nu x)^3, s, u)$ | $\cdot$ |

C) $s_\nu(\Delta su),\ (\Delta_\nu su),$

D)

| | | |
|---|---|---|
| $\cdot$ | $((aHu), s, u)^2,\ ((aHu)^2, s, u)$ | ★ |
| $(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$ | $(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$ | |
| $\cdot$ | $(a_\eta^2 su)$ | |
| ★ $((aHu), s, u)^3,\ ((aHu)^2, s, u)^2$ | $((aHu), s, u)^4$ | |
| $(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu), s, u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2, s, u)$ | $(a_\eta(aHu), s, u)^3$ | |

*Redukcije:*

A) Redukcije slědujut prosto iz redukcij § 21 prěz jednokratnu kontrakciju. Red form $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ ima reducenty $a_\nu s_\nu(asu)^2$ i $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ kako faktory. Iz togo razklad vyšših form $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ po nastavku:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Red form $(j\nu x)^2 s_\nu$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a\theta u)^2 (\theta s u).$$

C) Formy $\Delta_\nu (\Delta su)^2$ i $s_\nu (\Delta su)^2$: reducent $g_\nu$ iz formuly (27.)a.

Forma $\Delta_\nu s_\nu$: 1) reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$;

2) razklada se po formuli (27.)a pŕez dvojnu redukciju izraza $(\Delta s\widehat{\nu} x)^2$.

Iz togo: razklad vyše formy $a_\eta s_\eta$.

D) Red form $(aHu)^2 s_\eta (asu)$: reducent $a_\nu s_\nu (asu)^2$ pŕez dvojnu redukciju reda form $[a_\nu s_\nu (asu)^2]_{\widehat{\nu_1} x}$; redukcija $(aHu)^2 s_\eta (asu)^2$ iz $a_\nu s_\nu (asu)^2$ i $a_\nu s_\nu (asu)^3$. Iz togo redukcija $(a_\eta, s, u)^4$.

Red form $a_\eta (aHu) s_\eta$: reducenty $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ pŕez dvojnu redukciju izraza $(\Delta s\widehat{\nu} x)^3$, zato že $a_\eta^2 s_\eta$ ne nastavaje iz reducibilnogo člena $a_\nu^2 s_\nu (\nu\nu_1 x)$ formy $a_\eta (aHu) s_\eta$ pŕez kontrakciju.

Red form $(a_\eta^2 su)^2$: reducent $a_\nu^2 s_\nu$ iz

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Forma $(a_\eta (aHu), s, u)$ razklada se kako transvekcija pŕez funkcionalny determinant.

Nastavajut redukcijske formuly:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad 0 = (aHu)^2 (asu) s_\eta - a_\eta (asu)(Hsu)^2 - a_\eta (aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)} \quad 0 = (aHu)^2 (asu)^2 s_\eta - a_\eta (aHu)(asu)^2 (Hsu),\\
&\text{c)} \quad 0 = a_\eta (asu)^2 (Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu), \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \ldots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

*Poslědki:*

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu (\Delta su)^2$ i zato $N_\nu (Nsu)^2$, $(aHu)^2 (asu) s_\eta$, $a_\eta (aHu) s_\eta$, $a_\eta^2 (Hsu)^2$ sut reducenty; $a_\eta s_\eta$ jest razkladna forma, ktora pri vsih jedno- i dvojkratnyh kontrakcijah prěhodi v razkladne formy.

2) Formy 5. poreda $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ i t. d. ne vhodet v kontrakciju s $s^2$.

## § 23. Formy 10. poreda (sistem $s_{III}$).

Kontrakcija $s$ s formami 6. poreda (sistem III) (§ 11).

*Nezvodime formy:*

A)
$$\begin{array}{c|c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

B)
$$\begin{array}{c|ccc} \cdot & (a_\nu (j\nu x), s, u)^2 & (a_\nu (j\nu x), s, u)^3 & (a_\nu (j\nu x), s, u)^4 \\ a_\nu (j\nu x) s_\nu & \cdot & (a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^2 & (a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3 \end{array}$$

C)
$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu), s, u)^2,\ ((\theta Hu)^2, s, u) \\ \cdot & ((\vartheta \eta x), s, u)^2,\ (\theta Hu) s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta \eta x), s, u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) \\ \cdot & (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} ((\theta Hu), s, u)^3,\ ((\theta Hu)^2, s, u)^2 & ((\theta Hu), s, u)^4 \\ (H_\vartheta (\theta Hu), s, u)^2,\ (\theta_\eta (\theta Hu), s, u)^2,\ (\theta_\eta (\theta Hu)^2, s, u) & (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta (\theta Hu), s, u)^3 \\ \cdot & (\theta_\eta^2 (\theta Hu), s, u)^2 \end{array}$$

*Redukcije:*

A) formy $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^3$ razkladajut se:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su})(\widehat{\vartheta'\nu su}) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x)s_\vartheta^2.$$

Ostale formy: abo imajut reducenty kako faktory, abo sut jednokratne kontrakcije s razkladnymi formami.

B) Reducent $a_\nu^2 s_\nu$ i $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Red form $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) reducent $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) dvojna redukcija redov form $(\theta gu)^3 g_\nu$ i $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Iz togo redukcija vyšših form $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ i $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [poslědnja forma vměsto $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x), s, u)^4$: reducent $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^3$: reducent $s_\vartheta^2 s_\nu$ iz $(\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu)$. Formy $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ razkladajut se prěz kontrakciju s razkladnoj formoj $a_\eta s_\eta$.

4. Redy form $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: reducenty $a_\eta(aHu)s_\eta$ i $a_\eta^2 s_\eta$.

Red form $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: reducent $a_\eta^2(Hsu)^2$ [s izključenjem $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, ktore nastavaje iz člena $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ prěz kontrakciju].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: dvojna redukcija $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ i $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Red form $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^3$: reducent $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ razklada se prěz jednokratnu kontrakciju s razkladnoj formoj $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ po § 3. 2), c); t. j. prěz dvojnu redukciju nižšej razkladnoj formy $(H_\vartheta su)^2$: [1]

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

Prěz dvojnu redukciju po 1. i 5. nastavajut formuly:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\
&\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \qquad (31)\\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned}$$

*Poslědki:*

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ sut reducenty.

2) $s^2$ ne vhodi v kontrakciju s formami $(5, \lambda)$ i t. d. 6. poreda.

## § 24. Formy 11. poreda (sistem $s_{III}$).

Kontrakcija $s$ s formami 7. poreda (sistem III) (§ 12).

*Nezvodime formy:*

A)

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $((KHu)^2su)^2$ |
| $\cdot$ | $\cdot$ | $(K_\eta su)^2$ | $\cdot$ |
| $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
| $((k\eta x)^3, s, u)$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
| $\cdot$ | $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$ | $\cdot$ | $\cdot$ |

[1] Znak $\equiv$ znači, že produkty form nižšego stepena sut izpuščene.

$$\begin{array}{c|c} ((KHu)^2,s,u)^3 & ((KHu)^2,s,u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2,s,u)^3 \end{array}$$

B) $((j\eta x),s,u)^2,\ (H_j su) \mid ((j\eta x),s,u)^3,$ C) $(\mathfrak{D}_\eta su),$

D)
$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2,s,u)^2,\ ((aLu)^3,s,u) & ((aLu)^2,s,u)^3 \\ (aLu)^2 s_\eta,\ (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2,s,u)^2 \end{array}$$

*Redukcije:*

A) Redukcija abo razklad prěz jednokratnu kontrakciju s odgovarjajučimi formami v simvolah $\theta \cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2,s,u)$ i $(K_\eta(KHu)^2,s,u)^2$: razklad po § 3. 2), a), prěz kontrakciju s $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu),s,u)^4 \equiv (a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1},s,u)^4$: razklad po § 3. 2), b), iz razkladnoj formy $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Red form $(j\eta x)s_\eta$: reducent $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reducent $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: razklada se prěz redukciju razkladnoj formy $((j\eta x)^2,s,u)^2$ reducentom $(j\nu x)^2 s_\nu$ (formula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reducenty $\mathfrak{D}_\nu s_\nu$ i $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$.

D) Redukcija i razklad prěz jednokratnu kontrakciju s odgovarjajučimi formami v simvolah $f\cdot H$.

E) Iz (30.)c slědуje redukcija razkladnogo reda form $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned} 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\ &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\ &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\ 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\ &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\ &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3. \end{aligned}$$

*Poslědok: $s^2$ ne vhodi v kontrakciju s formami 7. poreda.*

## § 25. Formy 12., 13., 14., 15. poreda (sistem $s_{III}$).

Kontrakcija $s$ s formami 8., 9., 10., 11. poreda (sistem III) (§§ 13–16).

*Nereducibilne formy:*

12. pored.

A)
$$\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4,s,u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \end{array}$$

B) $((aHu)H_j,s,u)^2 \mid ((aHu)H_j,s,u)^3$

C)
$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2,s,u)^2,\ ((\theta Lu)^3,s,u) & ((\theta Lu)^2,s,u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2,s,u)^2 \end{array}$$

*Redukcije:* Redukcije, ktore nastavajut prěz neposrědnje kontrakciju s reducentami abo razkladnymi formami, dalej ne budut spominjane.

B) Razklad $((aHu)H_j,s,u)$ i $(a_\eta(aHu)H_j,s,u)$ kako transvekcija prěz funkcionalne determinanty.

Razklad $(a_\eta(aHu)H_j,s,u)^2$: dvojna redukcija razkladnoj formy $[\theta_\nu\cdot\theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su^3}}$ (§ 13. C)):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1}\cdot\theta_\nu]_{\widehat{su^3}} \\ &\equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \end{aligned}$$

$$\equiv -\frac{9}{8}(\widehat{\theta\theta'\eta su})(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su)$$
$$\equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2.$$

C) Iz formul (31.) slědуje redukcija razkladnyh form

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{i} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

t.j. produktov $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{\widehat{su^3}}$ i $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$:

$$\begin{aligned}
&0 \equiv \theta_\nu^2(\theta su)^2(Hsu),\\
&0 \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^4}},\\
&0 \equiv a_\nu^2(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu),\\
&0 \equiv \theta_\nu^3(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{iz } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2\\
&\quad \text{(reducent } a_\eta^2(Hsu)^2).
\end{aligned} \tag{32}$$

*Nereducibilne formy.*

13. pored.

A) $((KLu)^3, s, u)^2$; $((KLu)^3, s, u)^3$,
B) $(L_j su)^2$,
C) $((aH^2u)^3, s, u)^2$.

14. pored.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2$,
B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2$.

15. pored.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

*Redukcije:* Razklad $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ po § 3. 2), c); t.j. pri jednočasnom razgledanju razkladnyh form $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H'u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$. *Poslědok:* $s^2$ ne vhodit do kontrakcije s oddělnymi formami sistema III.

## § 26. Sistem $s_{IV}$.

1) *Kontrakcija s s sistemami I–III.*

*Redukcije:* Po redukcijah poslědnjih paragrafov ($a_\nu^2 s_\nu$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$ i podobne) formy $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ ne dopuskajut Jednočasno kontrakcije I i III; zato, po § 18, dlja tvorjenja sistema $s_{IV}$ formy $f, \mathfrak{D}, N$ ne vhodet v produktah do kontrakcije.

$j$ ne vhodit do kontrakcije, zato že po tych samyh redukcijah kontragradientnym k $j$ kontrakcijam

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{i podobne}$$

odgovarjajut kogradientne k $j$ kontrakcije:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{i podobne.}$$

2) *Kontrakcija s s sistemom II–III*, t.j. $s$ s $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

*Nereducibilne formy:*

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$

F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
$(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

*Redukcije:* $\nu$ ne vhodit do kontrakcije analogično k $j$.

B) i D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ i $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut iz formul (27.)c) i (29.)c), s uzimanjem v račun $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 \equiv \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \qquad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 \equiv -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

odtud razklad $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ i odtud $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ se razkladajut po § 25, formy 12. poreda C).

3) *Kontrakcija $s$ s sistemom III–III*, t.j. $s$ s formami sistema III:

$$(3,\lambda)(3,\lambda), \quad (3,\lambda)(2,\lambda), \quad (3,\lambda)(1,\lambda), \quad (2,\lambda)(2,\lambda), \quad (2,\lambda)(1,\lambda), \quad (1,\lambda)(1,\lambda).$$

*Nereducibilne formy:*

A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$

B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

*Redukcije:*

Produkty II–III, pri jednakom poredu v simbolah $\nu$ i $f$, trěba razgledati vyšimi než produkty III–III.

Redukcije nastavajut častično iz relacij medžu produktami (syzygij), častično prěz zaměnu produktov odgovarjajučimi razkladnymi formami i redukciju kontrakcije tych form s $s$. Produkty, ktore sodrživajut kontravarianty, vsegda sut izpuščene, zato že oni prěhodet v produkty.

A) $f$ kvadratno, simboly $\nu$ v libovoljnom poredu. Po § 11, formulah (12.) i analogičnym izčisljenjem imajemo:

$$1) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$2) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta(aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$$

$$3) \quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$$

Odtud slěduje:

$$4) \quad 0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2(j\nu_1 x) \quad (\text{iz } 3)),$$

$$5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu \cdot b_\eta(bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz } 2)),$$

$$6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu \cdot b_\eta(bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{iz } 1)),$$

$$7) \quad 0 = a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{iz } 1)),$$

$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H,$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H,$$
$$10)\quad 0 = a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad \text{(iz 5) i 6))},$$
$$11)\quad 0 \equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{\widehat{su^4}} \quad \text{(iz formuly (30.)b))}.$$

Redukcije

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formuly (31.) i (32.)) vměstě s formulami 1) do 11) davajut redukciju vsih kontrakcij $s$ s produktami, ktore sut kvadratne v simbolah $f$ i libovoljne po $\nu$.

B) Produkty po dva iz simbolov $f, \theta, j$; $\nu$ v libovoljnom poredu. Po formulah (17.), (18.), (20.) i prěz neposrědnje izčisljenje imajemo relacije:

$$\left.\begin{aligned} &1)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4} f \cdot (\theta Hu)^2, \\ &2)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned}\right\}$$

(neposrědnje izčisljenje analogično A 1).

Odtud slědуje:

$$3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3,$$
$$4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3,$$
$$5)\quad 0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2,$$
$$6)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad \text{(formula (17.))},$$
$$7)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} f \cdot H_j$$

[analogično vyvedenje kako dlja 6) iz $\theta_\nu^2(\theta\theta' \nu_1 x)$],

$$8)\quad 0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad \text{(iz 6))},$$
$$9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad \text{(iz 8))},$$
$$10)\quad 0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad \text{(iz 7) i 8))},$$

$$\left.\begin{aligned} &11)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ &12)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D} Hu)^2 \end{aligned}\right\} \quad \text{(formula (18.))},$$

$$13)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma \quad \text{(formula (20.))},$$
$$14)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j \quad (\S\ 13.C)).$$

Formuly sut vedene dotud, dokle produkty stavajut se polarizovnymi; t.j. prěz kontrakciju nastavaje samo jeden novy produkt, zato že a) kontrakcija produkta v samogo sebe stavaje se reducibilna, b) ostale produkty, ktore nastavajut prěz kontrakciju, stavajut se reducibilne abo vedut do kontravariantov (sr. § 3. 2), a) i b)).

Formuly 1) do 5) davajut redukciju vsih kontrakcij $s$ s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu$ prěz kontrakciju. Formuly 6) do 10) davajut redukciju tych produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu \theta_\nu^2$ prěz kontrakciju. Po § 24 A), s uzimanjem v račun formul 6) do 10), kontrakcije $s$ s produktami, ktore nastavajut iz $a_\nu^2 \theta_\nu$, se razkladajut.

Imajemo:

$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2,$$

$$0 \equiv a_\nu^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su).$$

Reducenty:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [iz } (\vartheta\eta\widehat{su})^2(Hsu). \S\ 23.\ \text{C } 3)],$$

$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

vměstě s formulami 11) do 14) davajut redukciju vsih produktov, ktore nastavajut iz $a_\nu\theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3$.

Naše dotedašnje izčisljenja možno skratiti v slědujučem *zaključenju*:

Relativno polny sistem mod $(\varrho, t)$ sostoji se iz slědujučih 331 form i podsistemov, ktore niže davajemo takože v tabelarnom poredku.

| | | |
|---|---|---|
| $u_x$ | 1 forma | Relativno polny sistem mod $(s, \varrho, t)$ [gl. tabelu I]. |
| sistem I | 6 form | |
| sistem II | 5 form | |
| sistem III | 117 form | |

| | | |
|---|---|---|
| $s$ | 1 forma | [gl. tabelu II]. |
| sistem $s_I$ | 35 form | |
| sistem $s_{II}$ | 9 form | |
| sistem $s_{III}$ | 125 form | |
| sistem $s_{IV}$ | 32 formy | |

## Tabela I (gl. str. 90)

| $u$ \ $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $i$ | | | | $f$ | | $\Delta$ | | $K_\nu(k\nu x)^3$ | | $K_\eta(k\eta x)^3$ | | | | $(\vartheta^2\eta x)^4$ | $H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$ | | $\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$ | | | | $(\vartheta^3 lx)^6$ |
| 1 | | $u_x$ | | | | $\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$ | | $\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$ | $N$ | $(k\nu x)^3$ | $\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$ | $(k\eta x)^3$ | $H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$<br>$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$ | | $\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$ | | $(\vartheta k,\eta,x)^4$ | | $(\vartheta k,l,x)^5$ | | | |
| 2 | | | $a_\nu^2$ | | $\theta$<br>$a_\eta^2$ | | $(\vartheta\nu x)^2$ | $K_\nu(k\nu x)^2$ | $(\vartheta\eta x)^2$ | $H_k(k\eta x)^2$<br>$K_\eta(k\eta x)^2$ | | $(\vartheta^2\nu x)^3$<br>$K_l(klx)^3$ | | $(\vartheta^2\eta x)^3$ | | $(\vartheta^2 lx)^4$ | | | | | | |
| 3 | | $\theta_\nu^3$ | | $a_\nu$ | $\theta_\nu(\vartheta\nu x)$ | $\Delta_\nu$<br>$a_\eta$ | $K$<br>$H_\vartheta(\vartheta\eta x)$<br>$\theta_\eta(\vartheta\eta x)$ | $\Delta_\eta$ | $(k\nu x)^2$<br>$\theta_l(\vartheta lx)^2$ | | $(k\eta x)^2$ | | $(klx)^3$ | | | | | | | | | |
| 4 | $\nu$ | | $H$<br>$\theta_\nu^2$ | $(j\nu x)^3$<br>$a_\eta(aHu)$ | $\theta_\eta^2$ | $(\vartheta\nu x)$<br>$a_l^2$ | | $N_\nu$<br>$(\vartheta\eta x)$ | | $H_n$<br>$N_\eta$<br>$(\vartheta lx)^2$ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | $a_\eta(aHu)^2$ | $\theta_\eta^2(\theta Hu)$ | $\theta_\nu$ | $K_\nu^2$<br>$(aHu)$ | $\theta_\eta$ | $K_\eta^2$<br>$(\Delta Hu)$<br>$a_l$ | | $\Delta_l$ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | $j$<br>$\sigma$ | | $(j\nu x)^2$<br>$(aHu)^2$ | $L$<br>$a_\nu^2(j\nu x)$<br>$H_\vartheta(\theta Hu)$<br>$\theta_\eta(\theta Hu)$ | | $K_\nu$<br>$\theta_l^2$ | | $K_\eta$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | $\theta_\eta(\theta Hu)^2$ | $H_j(j\eta x)$<br>$a_l(aLu)^2$ | | $a_\nu(j\nu x)$<br>$(\theta Hu)$ | | $\Delta_\nu(j\nu x)$<br>$\theta_l$ | $K_l^2$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | $H_j^2$<br>$a_l(aLu)^3$ | $(\nu\sigma x)$<br>$(j\nu x)$ | $(\theta Hu)^2$ | $K_\eta(KHu)^2$<br>$(j\eta x)$<br>$(aLu)^2$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | $H_j$<br>$(aLu)^3$ | $a_\eta(aHu)H_j$<br>$L_\vartheta(\theta Lu)^2$<br>$\theta_l(\theta Lu)^2$ | | $(KHu)$ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | $\theta_l(\theta Lu)^3$ | $L_j^2$<br>$(j\sigma x)$<br>$a_\eta(aH^2u)^3$ | | $H_j(aHu)$<br>$(\theta Lu)^2$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | $(\theta Lu)^3$ | $K_l(KLu)^3$<br>$L_j$<br>$(aH^2u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | $(aH^2u)^4$ | $a_l(aLu)^2L_j$<br>$H_\vartheta(\theta H^2u)^3$<br>$\theta_\eta(\theta H^2u)^3$ | | $(KLu)^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | $(\nu\sigma j)$ | | $(aLu)^2L_j$<br>$(\theta H^2u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | $(\theta H^2u)^4$ | $K_\eta(KH^2u)^4$<br>$(a,H\cdot L,u)^4$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | $L_\vartheta(\theta,H\cdot L,u)^4$ | | $(KH^2u)^4$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | $(\theta,H\cdot L,u)^4$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | $K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | $(K,H\cdot L,u)^5$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | $(KH^3u)^6$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(Čisla v najvyšem horizontalnom redu označajut stepenj po $x$; čisla v prvom vertikalnom redu označajut stepenj po $u$.)

# Tabela II (gl. str. 90)

| $x$ / $u$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $J$ | | | | $s$ | | $s_\vartheta^2$ | | | | | $s_n$ | $(k\nu x)^3 s_\nu$ | $(\vartheta^3\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$<br>$\theta_\mu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta$ | | $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$ | |
| 1 | | | | | | | $(asu)$ | $s_\vartheta$ | $s_k^2$<br>$(\Delta su)$ | $s_n(Nsu)$<br>$(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$ | $((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$<br>$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$ | | $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$ | | $(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$ | | $((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$ |
| 2 | | | | | $(asu)^2$ | $s_\vartheta(\theta su)$ | $(\Delta su)^2$<br>$a_\nu s_\nu$ | $((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu$<br>$(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$ | | $s_k$<br>$(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$ | | $(k\nu x)^2 s_\nu$<br>$((k\nu x)^3, s, u)$ | | $((k\eta x)^3, s, u)$ | | | |
| 3 | | | $(asu)^3$ | $s_\vartheta(\theta su)^2$<br>$s_\nu$ | $a_\nu s_\nu(asu)$<br>$a_\nu^2(asu)$ | $s_\eta$ | $(\theta su)$<br>$(a_\eta^2 su)$ | $s_k(Ksu)$ | $(Nsu)^2$<br>$(\vartheta\nu x) s_\nu$<br>$((\vartheta\nu x)^2, s, u)$ | $((k\nu x)^3, s, u)^2$ | $((\vartheta\eta x)^2, s, u)$ | | | | | | |
| 4 | $(asu)^4$ | $s_\vartheta(\theta su)^3$ | $a_\nu^2(asu)^2$ | $(\theta_\nu^3 su)$ | $(\theta su)^2$ | $s_k(Ksu)^2$<br>$a_\nu(asu)$<br>$s_\nu(asu)$ | $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$<br>$\theta_\nu s_\nu$ | $s_\nu(\Delta su)$<br>$(\Delta_\nu su)$<br>$(aHu) s_\eta$<br>$(a_\eta su)$ | | $(\Delta_\eta su)$ | | | | | | | |
| 5 | | | $(\theta su)^3$ | $s_k(Ksu)^2 s_j$,<br>$s_\vartheta(\theta s' u)^4$<br>$s_\nu(asu)^2$<br>$a_\nu(asu)^2$ | $(Hsu)$<br>$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$<br>$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$<br>$(\theta_\nu^2 su)$ | $((j\nu x)^3, s, u)$<br>$(aHu)^3 s_\eta$<br>$(a_\eta su)^2$ | $(Ksu)^2$<br>$s_l$<br>$(\theta_\eta^2 su)$ | | $((k\nu x)^2, s, u)^2$<br>$K_\nu s_\nu$ | | | | | | | |
| 6 | $(\theta su)^4$ | $s_\nu(asu)^3$<br>$a_\nu(asu)^3$ | $(Hsu)^2$<br>$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3$<br>$(\theta_\nu^2 su)^2$ | $(a_\eta su)^3$<br>$(a_\eta(aHu), s, u)^2$<br>$(a_\eta(aHu)^2, s, u)$ | $(Ksu)^3$ | $s_j(asu)$<br>$((\vartheta\nu x), s, u)^2$<br>$(\theta_\nu su)$ | $((k\nu x)^2, s, u)^3$ | $s_j(\Delta su)$<br>$a_\nu(j\nu x) s_\nu$<br>$((\vartheta\eta x), s, u)^2$<br>$(\theta Hu) s_\eta$<br>$(\theta_\eta su)$ | | | | | | | | | |
| 7 | $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$ | $(a_\eta(aHu), s, u)^3$ | $(Ksu)^4$<br>$(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$<br>$(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3$ | $s_j(asu)^2$<br>$s_k(Ks^2u)^5$<br>$((\vartheta\nu x), s, u)^3$<br>$(\theta_\nu su)^2$ | $(j\nu x) s_\nu$<br>$((j\nu x)^2, s, u)$<br>$((aHu), s, u)^2$<br>$((aHu)^2, s, u)$ | $((\vartheta\eta x), s, u)^3$<br>$(\theta_\eta su)^2$ | $(aLu)^2 s_l$<br>$(a_l su)^2$ | | | | | | | | | | |
| 8 | $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4$ | $s_j(asu)^3$<br>$s_k(Ks^2u)^6$<br>$((\vartheta\nu x), s, u)^4$<br>$(\theta_\nu su)^3$ | $((j\nu x)^2, s, u)^2$<br>$((aHu), s, u)^3$<br>$((aHu)^2, s, u)^2$ | $(Lsu)^2$<br>$(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$<br>$(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$<br>$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$<br>$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$ | $(a_j su)^3$ | $(K_\nu su)^2$ | | $(K_\eta su)^2$ | | | | | | | | | |
| 9 | $(K_\nu^2 su)^4$<br>$((aHu), s, u)^4$ | $(Lsu)^3$<br>$(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$<br>$(\theta_\eta su)^4$<br>$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$ | $(Ks^2u)^6$<br>$(a_l(aLu)^2, s, u)^2$<br>$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$ | $(K_\nu su)^3$ | $(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$<br>$((\theta Hu), s, u)^2$<br>$((\theta Hu)^2, s, u)$ | | $(\theta_l su)^3$ | | | | | | | | | | |
| 10 | | $(K_\nu su)^4$<br>$(a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$ | $(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$<br>$((\theta Hu), s, u)^3$<br>$((\theta Hu), s, u)^2$ | $((j\eta x), s, u)^2$<br>$(H_j su)$<br>$((aLu)^2, s, u)^2$<br>$((aLu)^3, s, u)$ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | $(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$<br>$((\theta Hu), s, u)^4$ | $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$<br>$((j\eta x), s, u)^3$<br>$((aLu)^2, s, u)^3$<br>$(a_\nu \cdot H, s, u)^4$ | $(H^2 su)^3$<br>$(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$ | | $((KHu)^2, s, u)^2$ | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | $(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$ | $((KHu)^2, s, u)^3$ | $((aHu) H_j, s, u)^2$<br>$((\theta Lu)^2, s, u)^2$<br>$((\theta Lu)^3, s, u)$ | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | $((KHu)^2, s, u)^4$ | $((aHu) H_j, s, u)^3$<br>$((\theta Lu)^2, s, u)^3$<br>$(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$ | $(L_j su)^2$<br>$((aH^2u)^3, s, u)^2$<br>$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$<br>$((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$<br>$((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$ | $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$ | | $((KLu)^3, s, u)^2$ | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | $(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ | $((KLu)^3, s, u)^3$ | $((aLu)^2 L_j, s, u)^2$<br>$((\theta H^2u)^3, s, u)^2$<br>$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$<br>$(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4$ | $((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$<br>$(H_j \cdot H, s, u)^3$<br>$((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$<br>$((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | $(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ | | $((KH^2u)^4, s, u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$<br>$((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$<br>$((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | $((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$<br>$(L_j \cdot H, s, u)^4$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$ | $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | $((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$<br>$((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | $((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$ | $((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^3$ | | | | | | | | | | | | | | | |

(Čisla v najvyšem horizontalnom redu označajut stepenj po $x$; čisla v prvom vertikalnom redu označajut stepenj po $u$.)

# 3. K invariantnoj teoriji form v $n$ prěměnnyh[1]

*Jahresbericht d. DMV* 19 (1910), s. 101–104

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v $n$ prěměnnyh glavno pytanje jest rěšeno: konečnost sistema form jest dokazana. No red daljših pytanij ješče ne byl razmotren, imenno tych, ktore odnoset se k metodam izslědovanja svezi medžu formami. Rezultaty, ktore ja dobila v odnosu k takim pytanjam, hoču kratko podati, ale radi jasnošči najprvo načrtnuti postavky pytanij v ternarnoj oblasti, kde ony sut poznane.

Najprvo imam v vidu dvě fundamentalne teoremy simboličnogo metoda: teoremu, že vse invariantne tvorjenja možno prědstaviti simbolično, i drugu teoremu, že vse relacije, obstavajuče medžu invariantami, dobyvajut se poslědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod daje vse relacije bez vyhoda iz oblasti invariantov.[2] Na toj osnově potom idut procesy tvorjenja form, simboličny proces kontrakcije i nesimbolične procesy diferenciranja, teorija razloženij v redy i podobno. K tomu hoču nazvati ješče jednu teoremu, dokazanu v mojej disertaciji,[3] imenno, že vse kontrakcije možno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem dvoh možnyh "kogredientnyh" kontrakcij; pod tym pri simboličnom produktu $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ razuměju dvě kontrakcije $(stu)$ i $(\sigma\tau x)$. Na toj teoremě možno izgraditi teoriju reducentov i redukcije sistemov form, analogično kako v binarnoj oblasti, kako ja pokazala v mojej disertaciji.

Ako nyně prějdemo k $n$-arnoj oblasti, togda už prva teorema simboličnogo metoda imaje město samo uslovno. Poznano jest, že už pri kvaternarnyh formah, kromě točkovyh koordinat $x$ i ravninskyh koordinat $u$, nastavajut koordinaty prěmyh $p_{ik}$, to jest minory iz dvoh redov točkovyh koordinat. Analogično v $n$-arnoj oblasti imamo redy prěměnnyh $p_\rho$, čiji pojedine elementy sut minory iz $\rho$ redov $x$, i redy simbolov $S^\rho$, čiji elementy ponašajut se kako minory iz $\rho$ redov $s$, kogredientnyh k $u$. Simbolično prědstavjenje prěz determinanty, kako poznano, imaje město samo togda, kogda redy simbolov $S^\rho$ razkladajut se v redy $s$ i ty razprědělajut se medžu različnymi determinantami; realno značenje imajut potom samo take agregaty determinantov, ktore zaviset od $S^\rho$. Ale ktore agregaty determinantov to dělajut, ne možno pregledno ustanoviti; tym gubet se vse ostale teoremy, nazvane v ternarnoj oblasti.

Nyně hoču dati prosto načelo, da by se dobilo simbolično prědstavjenje, eksplicitno v redah $S^\rho$, i s tym takože ostale teoremy. To jest priměnjenje poznanoj teoremy o odgovarjajučih matricah: "Vsakomu redu prěměnnyh $p_\rho$ vzajemno jednoznačno odgovarja drugy red $q_{n-\rho}$, čiji pojedine elementy sut minory iz $n-\rho$ redov $u$, svezanyh s $\rho$ redami $x$ jednačenjami $(u \mid x) = 0$." Odgovarjajuče, vsakomu redu simbolov $S^\rho$ jest priredžen drugy $S_{n-\rho}$, ktory ponaša se kako by byl sostavljen iz $n-\rho$ redov, kogredientnyh k $x$.

Ta teorema dopušča i drugu formulaciju, ugodnu za priměnjenja: "Vsakomu matričnomu produktu $(v^{(1)} \cdots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \cdots y^{(\rho)})$,[4] kde redy drugoj matrice sut kontragredientne k redam prvoj, priredžuje se determinant; i obratno, vsak determinant možno prěobraziti v matričny produkt s prědpisanym čislom redov $\rho$." Tak determinant i matričny produkt javjajut se kako polno ekvivalentne, i prva teorema simboličnogo metoda dobyva formu: "Vse invariantne tvorjenja možno simbolično prědstaviti matričnymi produktami." Iz dvoh redov simbolov $S^\sigma$, $T^\tau$ s pomočju redov prěměnnyh nyně velmi lahko možno stvoriti matričny produkt, ktory eksplicitno sodrživaje ty redy simbolov i zato prědstavja invariantno tvorjenje formy $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$, imenno:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau \text{ abo } n-\sigma). \tag{1}$$

Važnějša jest obratnost: že vse invariantne tvorjenja možno eksplicitno prědstaviti matričnymi produktami, tako že vyše dany proces znači razširjenje binarnogo i ternarnogo procesa kontrakcije. Za dokaz toj obratnosti potrěbno jest prěnesti drugu teoremu simboličnogo metoda na $n$-arnu oblast, imenno ustanoviti cělu množinu nezavisnyh nerazložimyh identičnostij, pri ktoryh vse redy $S^\rho$, $p_\rho$ razgledajut se kako nerazložime. Te identičnosti dobyvajut se iz poznanyh, ktore sodrživajut samo redy $x$ i $u$,[5] prěz zaměnu teoremy

[1] Doklad, pročitan na Salzburgskom sobranju prirodoizslědovateljev 1909.

[2] Študija: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

[3] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, tom 134, 1908.)

[4] To jest suma po produktah odgovarjajučih determinantov, stvorenyh iz matrice $\rho$ redov $v$ i iz matrice $\rho$ redov $y$.

[5] E. Pascal v *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

produkta za determinanty sistemom teorem produkta za matrice, i prěz stegnenje različnyh matričnyh produktov v jeden jediny s pomočju točno tych teorem produkta. Tak se dohodit do dvoh dualističnyh formul, iz ktoryh tuto navedena jest samo jedna:

$$\begin{gathered}(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} \mid x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} \,\middle|\, S_{n-\rho_i} x\right), \\ \rho = \sum_{i=1}^{k} \rho_i < n, \qquad \varepsilon = \pm 1.\end{gathered} \tag{2}$$

Jedina specializacija, ktora jest v tych formulah, imenno vhodenje reda $x$, ne može se objti; pri vpolno občih redah simbolov i prěměnnyh dohodimo do "razkladnoj identičnosti", identičnosti, v ktoroj red $p_\rho$ razkladaje se na pojedine redy $x$. Najprostějši specialny slučaj razkladnoj identičnosti už upotrěbil Clebsch v svojoj "fundamentalnoj zadači invariantnoj teorije" za izvodženje elementarnyh kovariantov pri razloženjah v redy. S pomočju tych identičnostij, ktore posrědkujut prěhod od neeksplicitnyh determinantnyh vyraženij k matričnomu produktu, možno v istině dokazati, že s matričnym prědstavjenjem dobito jest želano eksplicitno simbolično prědstavjenje.

Za proces kontrakcije pak imaje město cělkom analogična teorema kako v ternarnoj oblasti; na njej možno takože analogično izgraditi redukcijne teoremy. Ako v (1) označimo čislo $\lambda$ kako defekt kontrakcije, a kontrakcije, za ktore $\sigma = \tau$, kako kogredientne, togda vse kontrakcije možno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem kogredientnyh kontrakcij defekta 1. Dokaz toj teoremy osnovno opira se na fakt, že najobčejše formy možno zaměniti "normalnymi formami", t. j. formami, ktore pri priměnjenju vsih invariantnyh diferencialnyh operacij identično izčezajut. V kvaternarnoj oblasti tu fakt dokazal Mertens;[6] naše poznanje najobčejših diferencialnyh operacij – ktore, kako poznano, nastavajut iz procesov kontrakcije prěz zaměnu redov simbolov diferencialnymi simbolami – dozvoljaje nam, s priměnjenjem razkladnoj identičnosti, skoro doslovno prěnesti Mertensov dokaz na $n$-arnu oblast.

[6] *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. *Wiener Berichte*. tom 98, 1889.

# 4. K invariantnoj teoriji form v $n$ prěměnnyh

*Journal f. d. reine u. angew. Math.* 139 (1911), s. 118–154

## Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v $n$ prěměnnyh pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzajemnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svezom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, ktore Study označil kako "fundamentalne teoremy simboličnogo metoda", imenno na teoremu o simboličnoj prědstavimosti form i na teoremu o simboličnyh identičnostjah.[1] Poslědnja teorema govori, že vse relacije medžu cělymi invariantnymi tvorjenjami dobyvajut se poslědovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje sveza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na pričinu trudnosti pri prěhodu k $n$ prěměnnym už ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;[2] ona leži v tom, že prva teorema simboličnogo metoda v svojem občem formulovanju věče ne imaje město. V $n$-arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut redy prěměnnyh vyšego nivoja $p_\rho$[3] i analogično redy simbolov vyšego nivoja $S^\rho$; k tym redam se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,[4] počinaje od form s libovoljno mnogymi redami $p_\rho$, i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,[5] počinaje od form, ktore sodrživajut samo libovoljno mnogo kogredientnyh redov $x$. Simbolično prědstavjenje, ktore by eksplicitno[6] sodrživalo redy $p_\rho$, $S^\rho$, nyně ne obstaje; potrěbno jest razložiti $p_\rho$, $S^\rho$ v pojedine redy $x$ i v k nim kontragredientne $s$ i razděliti je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnyh uslovij (srav. formulu (19.)) možno prověriti, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od redov $p_\rho$, $S^\rho$; ale obzor nad cěloju množinoju invariantnyh tvorjenij i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takim sposobom dobiti.[7]

Nyně pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnjenjem "teoremy o odgovarjajučih matricah"[8] možno ponovno dobiti prvu fundamentalnu teoremu v jej občnosti, zaměnivši prědstavjenje prěz determinanty prědstavjenjem prěz "matrične produkty". V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, ktory eksplicitno sodrživaje redy $S^\rho, p_\rho$, jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno prědstaviti matričnymi produktami, uspěva samo prěz prěnos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, ktore sodrživajut samo redy prěměnnyh $x$.[9] Obče pytanje – ustanoviti cělu množinu nerazložimyh identičnostij, pri ktoryh vse redy $S^\rho, p_\rho$ razgledajut se kako nerazložime, – formuloval Study;[10] on Jednočasno vidi v čislu nastavajučih identičnostij měru trudnosti metodov v $n$-arnoj oblasti. Kogda nyně uspěva se sojediniti cělu množinu identičnostij v jednu formulu (36.), ta trudnost jest prinajmenje snižena do minimuma. Pri priměnjenju jednako često nastavajut někotore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), ktore sut karakterizovane tym, že dopuščajut eksplicitno prědstavjenje bez substitucije novyh redov; abo formula (31.), ktora nazyva se "razkladna identičnost", zato že red $p_\rho$ v njej

[1] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnyh teorem takože v invariantnoj teoriji specialnyh transformacijskyh grup srav. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]).

[2] P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[3] Za označenje srav. § 1.

[4] A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

[5] Srav. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

[6] Točnejše oprědělenje "eksplicitnogo prědstavjenja" v § 2.

[7] Takože računsko velmi cěnno daljše razvitje simboliky, ktore proizhodi od Studyja (prědstavjeno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno prědstavjenje v našem smyslu. Ono by, napriměr, jedva privelo k nesimboličnym procesam diferenciranja za tvorjenje form.

[8] Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

[9] E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

[10] *Methoden ...*, S. 204, zamětka 17).

na vid javja se razloženym v redy $y$.

Na dvoh fundamentalnyh teoremah možno nyně lahko izgraditi daljšu teoriju. Prva teorema neposrědnje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces kontrakcije i nesimbolične procesy diferenciranja,[11] medžutym kako razkladna identičnost medžu tymi procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje prěnos pojma "normalna forma" na $n$-arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom[12] v kvaternarnoj oblasti, teoremu, že sistem invariantnyh tvorjenij možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym poslědnjim prědpoloženjem ja pokazala v mojej disertaciji,[13] že ternarny proces kontrakcije možno stvoriti poslědovateljnym priměnjenjem dvoh osnovnyh kontrakcij. Na osnově toj teoremy i teorije razloženij v redy ja potom, vvedši pojem "red form", razvila glavne redukcijne teoremy za sistemy form. Cělkom analogično v $n$-arnoj oblasti proces kontrakcije možno stvoriti iz $n-1$ osnovnyh kontrakcij (§ 8), i možno ustanoviti redukcijne teoremy (§ 9).

**Dodatna zamětka.** Pri Salzburgskoj komunikaciji prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vnimljivost na to, že računanje s matričnymi produktami, ktore leži v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o razširjenju.[14] V istině Grassmannov "kombinatoričny produkt" $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \cdots S^{\rho_i}]$ možno razgledati kako matricu, danu tymi redami (srav. § 2), i to "progresivny produkt" kako matricu samyh redov, "regresivny" kako matricu priredženyh redov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots, S_{n-\rho_i}$, medžutym kako matrica, odgovarjajuča "směšanomu produktu", nastavaje, kogda několiko redov $S$ sojedinja se prěz substituciju (9.) v nove redy $P, Q$. Naš "priredženy red" odgovarja pri tom Grassmannovomu "dopolnjenju", a naš "matričny produkt" – "směšanomu produktu stupnja 0".

Po toj priredženosti razloženje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formuloju, dualističnoj k našoj formuli (32.). V specialnom slučaju $\rho = 1$ formula (32.) prěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučajev Grassmannovogo razloženja Müller nedavno izvel vyše spomenute identičnosti (20.), (21.).[15]

Naše izvodženje, v razlikě od Grassmann–Mullerovogo, Jednočasno daje dokaz polnosti identičnostij; to za pytanja, ktore tuto sut razgledane, javja se najvažnějšim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčejšim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, ješče ne byly zaměčene.

## § 1. Označenja i oprědděljenja. Svod poznanyh rezultatov.

Kako obyčno, označajemo red prěměnnyh $x$ kako red elementov $x_1, x_2, \ldots, x_n$, i analogično red prěměnnyh $p_\rho$ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) kako red iz $\binom{n}{\rho}$ elementov $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, kde $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ označuje $\binom{n}{\rho}$ determinantov, utvorenyh iz matrice $\rho$ redov $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$:

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n).$$

[11] V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposrědnje občim sposobom došel do kvaternarnogo procesa kontrakcije. Tam nastavajuči alternirajuči invariant od 6 redov $S^2$ razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměnjenju substitucije (11.), prěz agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučaj kvaternarny proces kontrakcije najde se takože pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (*Math. Ann.* Bd. 56, 1903).

[12] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (*Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien*. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

[13] *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj žurnal, Bd. 134, 1908.)

[14] *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

[15] E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (*Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien*; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.

Po teoremě o odgovarjajučih matricah[1] vsakomu redu $p_\rho$ vzajemno jednoznačno priredžen jest drugi red $q_{n-\rho}$ prěz relaciju, koja imaje město za vsak element reda:

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

kde $i$ i $j$ sut oddělno uporedžene i vměstě tvorjat polnu permutaciju čisel od 1 do $n$. Red $q_{n-\rho}$ sostoji se iz $\binom{n}{\rho}$ determinantov stupnja $n-\rho$, $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$, utvorenyh iz matrice $n-\rho$ redov $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$, kontragredientnyh k $x$. Te redy izpolnjajut $\rho(n-\rho)$ uslovne uravnenja:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

S Clebschom[2] budemo jih razgledati tako normovanimi, že faktor proporcionalnosti, ktory by inače vhodil v (1.), postavljen jest ravnym jedinici.

Po Clebschu[3] (i takože po pozdnějših izslědovanjah F. Deruytsa i A. Capellija, srav. Vvod), najobčejše formy možno svesti k takim, ktore sodrživajut najvyše jeden iz vsakogo od $n-1$ redov $p_\rho$, to jest simbolično se prědstavjajut tako:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

kde, po analogiji s (2.), postavljeno jest

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

Iz-za nelinearnyh identičnyh relacij medžu elementami reda $p_\rho$ redy simbolov $S^\rho$ možno normovati tako, že ony izpolnjajut te same identičnosti, to jest vedut se kako determinanty matrice reda $\rho$, ktorej redy $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots, s^{(\rho)}$ sut kontragredientne k $x$.[4] Zato vsakomu redu $S^\rho$ možno vzajemno jednoznačno prirediti drugi red $S_{n-\rho}$ prěz relaciju:

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

kde ponovno $i$ i $j$ sut oddělno uporedžene i vměstě točno izčerpavajut čisla od 1 do $n$. Elementy $S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}}$ reda $S_{n-\rho}$ vedut se kako determinanty, utvorene iz $(n-\rho)$ redov $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \ldots, \sigma^{(n-\rho)}$, kogredientnyh k $x$, a redy $s$ i $\sigma$ sut svezane prěz $\rho(n-\rho)$ uslovij:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0, \qquad (k = 1, 2, \ldots, \rho;\ l = 1, 2, \ldots, n-\rho). \tag{5}$$

Iz relacij (1.) i (4.) slědуje, že vsaky faktor v (3.) dopušča ekvivalentno četverokratno simbolično prědstavjenje:

$$\begin{aligned} (S^\rho \mid p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho}), \end{aligned} \tag{6}$$

kde, kako vsegda dalje, $(S^\rho q_{n-\rho})$ i $(S_{n-\rho} p_\rho)$ sut skračenja za determinanty $(s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} u^{(1)} \cdots u^{(n-\rho)})$ i $(\sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \cdots x^{(\rho)})$; prěz Laplaceovo razloženje pokazuje se, že ony zaviset samo od redov $S^\rho, q_{n-\rho}$ odnosno $S_{n-\rho}, p_\rho$; to imaje označiti vyše dano pisanje. Izrazy $(S^\rho \mid p_\rho)$ i $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ označajut, po vyše danom objašnjenju, produkty matric redov $s$ i $x$, odnosno redov $u$ i $\sigma$, pri čem pod matričnym produktom razuměje se suma produktov odgovarjajučih determinantov, to jest cěnnost determinanta produktnoj matrice.

Karakteristično čislo $\rho(n-\rho)$, ktore prinaleži redu simbolov (odnosno redu prěměnnyh), nazyvamo po Clebschu vagoju reda;[5] čislo $\rho$, ktore dava čislo redov $s$, gornym indeksom vagy, a čislo $n-\rho$, ktore dava čislo redov $\sigma$, dolnym indeksom vagy. Iz relacij (4.) slědуje, že red simbolov može nastupiti v jednoj i toj samoj relaciji jeden raz s gornym, a drugi raz s dolnym indeksom vagy; tože imaje město za nastupanje

[1] Srav., napriměr: Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.
[2] a. a. O. § 5.
[3] a. a. O. § 12.
[4] Clebsch, a. a. O. § 4.
[5] a. a. O. § 11.

odgovarjajučih redov $p_\rho$ i $q_{n-\rho}$. Ješče zaměčajemo, že občno označajemo: redy přěměnnyh vyšego nivoja, ktoryh odgovarjajuča matrica sostoji se iz redov $x$, přez $p$; te, ktoryh matrica sostoji se iz redov $u$, přez $q$; redy simbolov, kogredientne k $x$, malymi grěčskymi bukvami $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; redy simbolov, kogredientne k $u$, malymi latinskymi bukvami $s, t, a, b$; vse druge redy simbolov velikymi latinskymi bukvami s indeksom vagy: $S^\rho, T^\tau, A^\rho$ odnosno $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. Soglasno gornomu abo dolnomu indeksu vagy pišemo takože pojedine elementy reda s gornymi abo dolnymi indeksami, kako napriměr v (4.).

## § 2. Prědstavjenje přez matrične produkty.

V daljšem pod "matričnym produktom" vsegda razumějemo sumu po produktah odgovarjajučih determinantov dvoh matric s ravnym čislom redov, kde redy drugoj matrice sut kontragredientne k redam prvoj. Pri tom redy vsakoj matrice mogut: 1. byti dane pojedinačno, 2. kako v (6.) byti sjedinjene v jeden red $S^\rho$, 3. byti sjedinjene v različne redy $S^\rho, S^\sigma \ldots$. Matričny produkt budemo označati simbolom $(\ |\ )$, upotrěbjenym v (6.). Prědstavjenje (6.) jest specijalno upotrěbjenje drugoj formulacije teoremy o odgovarjajučih matricah: "Vsakomu matričnomu produktu reda $\rho$ $(v^{(1)}v^{(2)}\ldots v^{(\rho)}\ |\ y^{(1)}\ldots y^{(\rho)})$ priredžen jest determinant; i obratno, vsakomu determinantu možno prirediti matričny produkt predzadannogo čisla redov $\rho$ $(\rho = 1, 2, \ldots, n-1)$".[1] V samoj dějstvitelnosti trěba samo sjediniti redy $y$ v jeden red $p_\rho$ (odnosno redy $v$ v jeden red $q_\rho$) i izvršiti substitucije, dane v (1.), aby od danogo matričnogo produkta dojdti k determinantu i obratno. Cěnnost determinanta pri tom, odnako, ne jest dana njegovymi pojedinymi elementami, no javja se tek přez Laplaceovo razloženje. Tako, zato že determinant i matričny produkt pokazujut se ekvivalentnymi, teoremu o simboličnoj prědstavimosti form (prvu fundamentalnu teoremu) možno izrekti tako:

*Teorema I:* "Vse invariantne tvorjenja možno simbolično prědstaviti matričnymi produktami, i obratno, vse matrične produkty sut invariantne tvorjenja".[2]

Prědstavjenje přez matrične produkty dozvalja prevladati sučstvenu težkost neeksplicitnogo prědstavjenja, uslovjenu determinantnym prědstavjenjem.[3] Pod "eksplicitnym prědstavjenjem" tu razumějemo tako prědstavjenje, v ktoro vhodet samo redy $S^\rho, T^\tau, \ldots$ same, abo jednoznačno iz njih izvodime redy $R^\rho$, v ktorom že pojedine častne redy $s, t, \ldots$ vyše ne nastupajut. V § 6 za vse invariantne tvorjenja, ktore zaviset samo od redov simbolov $S^\rho, T^\tau, \ldots$, dobudemo eksplicitno prědstavjenje v tyh redah simbolov, i tym samym prěnos tvorjajučih procesov, procesa kontrakcije i procesov diferencijacije, na $n$-arno oblast. Možnost eksplicitnogo prědstavjenja stava jasna iz togo, že samo najprostějše matrične produkty možno pravo prirediti determinantam, ktore nastupajut v determinantnom prědstavjenju; znači, vse druge matrične produkty sut sjedinenja različnyh determinantov v jedin izraz. Zato že ako razložiti redy simbolov i redy přěměnnyh na pojedine redy $s, u, x$, to po prvoj fundamentalnoj teoremě v jej obyčnoj formě musi nastati agregat determinantov. Dokaz togo, že, obratno, vse agregaty determinantov, ktore prědstavjajut invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form, možno sjediniti v eksplicitne matrične produkty, dobyvaje se s upotrěbjenjem drugoj fundamentalnoj teoremy (§ 6).

Aby nyně iz dvoh redov simbolov $S^\sigma, T^\tau$ s pomoču redov přěměnnyh dobiti invariantno tvorjenje osnovnoj formy $(S^\sigma\ |\ p_\sigma)(T^\tau\ |\ p_\tau)$, ktore eksplicitno sodrživaje vse redy (proces kontrakcije), trěba samo utvoriti matričny produkt tretjego vida po oprědělenju, danomu na početku togo paragrafa:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma). \tag{7}$$

V razvinutom vidu (7.) dava:

$$\begin{aligned}\Big(v^{(1)}\ldots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\sigma)}\Big|\alpha^{(1)}\ldots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\ldots y^{(\tau-\lambda)}\Big)\\ = \sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1\ldots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\ldots k_{n-\lambda}}T_{l_1\ldots l_{n-\tau}}p^{l_{n-\tau+1}\ldots l_{n-\lambda}},\end{aligned} \tag{8}$$

[1] Za $\rho > n$ matričny produkt, kako znano, jest nulovy; za $\rho = n$ on přehodi v produkt dvoh determinantov.

[2] Invariantne tvorjenja predzadannyh osnovnyh form sut, razumljivo, samo takie agregaty matričnyh produktov, ktore zaviset od redov simbolov $S^\rho \ldots$.

[3] Srav. Vvod.

to jest izraz, ktory zavisi samo od redov $S, T, q, p$. Tu $\varepsilon = \pm 1$[4], a sumu trěba razuměti tako: indeksy vsakogo reda $S\ldots$ sut medžu soboju dobro uporedžene, i za vsaku kombinaciju $i_1, i_2, \ldots, i_{n-\lambda}$ kako $k$, tako i $l$ pojedinačno prohodet vse togda ješče možne permutacije čisel $i$. Čislo $\lambda$, vhodeče v (7.), nazyvamo defektom kontrakcije v slučaju $\sigma \geq \tau$; pričina togo poslědnjego ograničenja stane jasna v § 6.[5]

Determinanty dvoh matric, vhodečih v (7.), možno razgledati elementami novyh redov $Q^{n-\lambda}$, $P_{n-\lambda}$, ktorym priredžene redy nehaj budut $Q_\lambda$, $P^\lambda$. Te redy $Q, P$ možno po (8.) izraziti prěz početkove $S$ i $q$, odnosno prěz $T$ i $p$. To označajemo uravnenjami:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma = Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, \qquad &\text{abo takože} \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, \qquad &\text{abo takože} \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \tag{9}$$

S uvažanjem (4.) potom, analogično k (6.), za matričny produkt (7.) imaje město ekvivalentno četverokratno simbolično prědstavjenje:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} \left(P^\lambda \middle| Q_\lambda\right). \end{aligned} \tag{10}$$

Daljšu substituciju novyh redov možno izvršiti v (7.), položivši:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = \left(R^{\sigma+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda}\right)(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}$$

I tu (8.) pokazuje, že produkty elementov redov $R$ jednoznačno se izražajut prěz redy $S$ i $T$. Substitucije (9.) i (11.) budut upotrěbjane posebno togda, kogda s (7.) bude izvršena daljša kontrakcija s drugimi redami.

Matrično prědstavjenje dava nam sposobnost invariantno zapisati kvadratične relacije medžu elementami reda $p_\rho$ (iz ktoryh, kako znano, slědujut vse druge), to jest po § 1 relacije, linearny v koeficientah osnovnoj formy, ktore izpolnjajut redy $S^\rho$. To sut identičnosti:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho, n-\rho), \tag{12}$$

kde $p$ i $q$ trěba razgledati kako libovoljne veličiny. V § 5 uvidimo, že identičnosti s neparnym čislom defekta $\lambda$ sut poslědica onyh s vyšim defektom. Relacije (12.) sut neposrědna poslědica relacij (5.); zato že imajemo:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) \\ &\quad = (v^{(1)}\ldots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)}\ldots s^{(\rho)} \mid \sigma^{(1)}\ldots\sigma^{(n-\rho)}y^{(1)}\ldots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

i upotrěbjenje teoremy produkta zaradi (5.) dava nulovy determinant reda $(n-\lambda)$. Identičnosti (12.) govoret, že za iziskanje vsih tipov kontrakcij dostatočno jest izvršiti kontrakciju produkta form, linearnyh v vsakom redu prěměnnyh; abo takože, po § 6, že normovana forma $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ ne imaje invariantnogo tvorjenja, linearnogo v koeficientah.[6]

Uslovja (12.) sut takože dostatočne za karakterizaciju redov $p_\rho$. Zato že svojstvo, že pojedine elementy $p_\rho$ sut determinanty matrice, jest invariantno, ono musi takože byti možno izraziti invariantno; uslovja (12.) že po Teoremě VI prědstavjajut največše možno invariantno ograničenje za $p_\rho$, imenno to, že linearna forma, utvorena iz reda $p_\rho$ kako iz koeficientov, vobče ne imaje invariantnyh tvorjenij.

## § 3. Simbolične identičnosti.

Nyně imamo prěnesti drugu fundamentalnu teoremu simboličnogo metoda, imenno ustanoviti cělu množinu nereduktibilnyh nerazložimyh identičnostij, v ktoryh vse redy $S^\rho, p_\rho$ razgledajut se kako nerazložime. Pri

[4] To označenje bude vsegda zachovano dalje.

[5] Čislo $\lambda$ vsegda běži do menšego iz dvoh poslědnje ukazanyh čisel.

[6] Srav. dodatok Study v dělah Grasmana, prvogo toma drugoj časti, s. 510 (uslovje, že veličina $S^\rho$ jest prosta).

tom ješče ustanavljajemo slědujuče. Soglasno značenju redov simbolov i redov přěměnnyh, takie identičnosti trěba razgledati sostavnymi, ktore nastavajut, kogda red přěměnnyh $p_\rho$ se specializuje do $p_{\rho-1}y$ i na nastavajuče izrazy se priměnja jedna iz identičnostij sistema; medžutym s drugoj strany identičnosti, ktore sodrživajut $k$ redov simbolov, trěba razgledati nerazložimymi, takože ako nastavajut iz identičnostij s menšim čislom redov simbolov prěz vyše opisany proces. Ne jest potrěbno, da redy $S^\rho, p_\rho$ vhodet v identičnosti eksplicitno; za jih razuměnje kako nerazložimyh veličin dostatočno jest dokazati, že nastavajuče matrične produkty zaviset samo od tyh redov. My jednako pokažemo, že v tom slučaju, častično s upotrěbjenjem substitucije (11.), vsegda možno dostignuti eksplicitno prědstavjenje. Obče identičnosti dobyvajemo pomoču principa matričnogo prědstavjenja iz specialnyh identičnostij, danyh Pascalom, ktore sodrživajut samo redy $x$ i $u$ i sut neposrědnym prěnosom onyh, ktore Study dal za ternarnu oblast:[1]

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u)\\ =(-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}).\end{aligned}\tag{13}$$

$$\begin{aligned}\sum\pm\left(a^{(1)}\middle|x^{(1)}\right)\left(a^{(2)}\middle|x^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(n)}\middle|x^{(n)}\right)\\ =(a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}).\end{aligned}\tag{14}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\left(u\middle|a^{(i)}\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}x)\\ =(-1)^{n+1}(u|x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}).\end{aligned}\tag{15}$$

Dvě daljše identičnosti nastavajut iz (13.) i (15.) prěz substitucije $(a^{(i)}\mid x)=(a^{(i)}q_{n-1})$, odnosno $(u\mid a^{(i)})=(p_{n-1}a^{(i)})$, i zato po našem razuměnju ne trěba jih razgledati sučstveno različnymi. (14.) prědstavja teoremu produkta za determinanty; pokažemo, kako možno zaměniti (13.) i (14.) (i dualistično (15.) i (14.)) sistemom podobno utvorenyh teorem produkta za matrice. Teorema produkta, utvorena jeden raz za matrice reda $\rho$, a drugi raz za matrice reda $(\rho-1)$, imaje vid:

$$\begin{aligned}\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right)&=(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)})\\ &=\sum\pm\left(a^{(1)}\middle|x\right)\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\sum\pm\left(a^{(2)}\middle|y^{(2)}\right)\cdots\left(a^{(\rho)}\middle|y^{(\rho)}\right)\\ &=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)})\\ &=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}p_{\rho-1})=(a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});\end{aligned}$$

i iz togo slěduje sistem teorem produkta, kde $\rho=2,3,\ldots,n$:

$$\begin{aligned}&\left(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\middle|xp_{\rho-1}\right)\\ &=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1})\\ &=\sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}\left(a^{(i)}\middle|x\right)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}).\end{aligned}\tag{16}$$

Za $\rho=n$ (16.) prěhodi v (13.); ako dalje specializujemo $p_{n-1}=y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2}=y^{(3)}p_{n-3}$ i t. d., i priměnjamo identičnosti (16.) na izrazy $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(k-1)}a^{(k+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(3)}p_{n-3})$ i t. d., togda prihodimo od (13.) k (14.). Identičnost (14.) jest tako po našem oprědělenju sostavjena iz identičnostij (16.); abo sistem (16.) jest ekvivalentny identičnostjam (13.) i (14.). Sistem (16.) izpolnja jedno iz uslovij, potrěbnyh za obče

[1] Za formulovanje zadanja i literaturu srav. Vvod.

identičnosti: on sodrživaje red $p_{\rho-1}$ kako nerazložimu veličinu i Jednočasno v eksplicitnoj formě. To jest jediny sistem, ktory izpolnja to i samo to potrěbovanje. Zato že iz redov $a, x, p$ ne možemo utvoriti nikake daljše determinanty abo matrične produkty; a medžu nimi ne mogut obstajati relacije nezavisne od (16.), zato že inače by prěz eliminaciju $(a^{(1)} \cdots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$ nastala relacija medžu $\rho$ ($\rho \leq n$) izrazami $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$, medžutym po (13.) prinajmenje $n+1$ takyh izrazov mora vhoditi v jednu relaciju. Iz analogičnyh razgledanij dobyvajemo sistem, ekvivalentny (15.) i (14.):

$$\begin{aligned}
&\left(uq_{\rho-1}\middle|a^{(1)} \cdots a^{(\rho)}\right) \\
&\quad = \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u\middle|a^{(i)}\right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}) \\
&\quad = \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left(u\middle|a^{(i)}\right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}).
\end{aligned} \tag{17}$$

Aby prějdti od (16.) k identičnostjam medžu libovoljnymi redami $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$, imajemo na umu, že te identičnosti muset stati identične s (16.), čim razložimo $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \cdots b^{(\rho_2)}$ i t. d.; i že ony se takože mogut sjediniti v zaključne izrazy samo prěz operacije, oprědělјene (16.), čim pojedine izrazy sut tipa vhodečego v (16.). Tako, ako ješče postavimo

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leq n, \tag{18}$$

dobyvajemo:

$$\begin{aligned}
&\left(a^{(1)} \cdots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \cdots b^{(\rho_2)} \cdots k^{(1)} \cdots k^{(\rho_k)}\middle| xp_{\rho-1}\right) \\
&\quad = (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) \\
&\quad = \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left(a^{(i)}\middle|x\right) (a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\qquad + (-1)^{\rho_1\rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left(b^{(i)}\middle|x\right) (b^{(1)} \cdots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \cdots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\
&\qquad + \cdots \\
&\qquad + (-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left(k^{(i)}\middle|x\right) \\
&\qquad\quad \times (k^{(1)} \cdots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \cdots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \cdots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Vsaka pojedina suma (no ješče ne čast sumy) v samoj dějstvitelnosti sodrživaje redy $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \ldots$ kako nerazložimu veličinu; zato že ona izpolnja potrěbne i dostatočne uslovja:[2]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0; \ \ldots \ ; \left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right) = 0. \quad (i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1; \ j = 1, 2, \ldots, \rho_k - 1) \tag{19}$$

Pokazujemo, že ona sodrživaje vse redy takože eksplicitno. Zato že ako postavimo $B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, togda po (16.) i (10.) dobyvajemo:

$$\begin{aligned}
&\sum (-1)^{i+1} \left(a^{(i)}\middle|x\right) (a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) \\
&\quad = (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\
&\quad = (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\
&\quad = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x).
\end{aligned}$$

[2]Capelli, a. a. O. § 23, dava dostatočne uslovja: $\left(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0$, $(k > i, \ i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1)$. Iz togo najprostějše slědujut potrěbne i dostatočne uslovja prěz upotrěbjenje procesa Poissonovyh skobok po Velštajnu, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, *Math. Ann.* 67 (1909), § 3.

Ako analogično izračunamo ostale sumy i potom, zato že redy sut prěz indeksy vagy už označene kako različne, postavimo $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \ldots$, dobyvajemo želane identičnosti:

$$\begin{aligned}&(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\cdots A^{\rho_k}|xp_{\rho-1})\\ &\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}\,(A^{\rho_1}\cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_i}x)\,,\\ &\delta_i=(\rho_1+\rho_2+\cdots+\rho_{i-1})\rho_i+(\rho_i+1)(n+1).\end{aligned}\tag{20}$$

A iz (17.) dobyvajemo dualistične:

$$\begin{aligned}&(uq_{\sigma-1}|A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\cdots A_{\sigma_k})\\ &\quad=\sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}\left(uA^{n-\sigma_i}\big|p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\cdots A_{\sigma_k}\right),\\ &\varepsilon_i=(\sigma_1+\sigma_2+\cdots+\sigma_{i-1})\sigma_i+(\sigma_i+1)(n+\sigma).\end{aligned}\tag{21}$$

*Teorema II.* S (20.) i (21.) izčerpana jest cěla množina nerazložimyh identičnostij medžu redami $A^{\rho_i}, x, p$, odnosno $A_{\sigma_i}, u, q$, i Jednočasno cěla množina tyh nerazložimyh identičnostij, ktore dopuščajut eksplicitno prědstavjenje bez izvršenja substitucije (11.).

Prva čast teoremy slěduje iz razgledanij za vyvedenje (20.) i (21.); druga čast iz nemožnosti identičnosti medžu dvoma redami simbolov:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma|B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau)=\varepsilon_1\left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau}\big|A_{n-\sigma}p_\tau\right)\\ +\varepsilon_2\,(q_\rho q_{n-\tau}|B_{\rho+\sigma-\tau}A_{n-\sigma})\,,\end{aligned}$$

kde $\rho\le\tau\le\sigma$ i nijeden iz redov ne imaje vagy $1\cdot(n-1)$. (Druge prědpoloženja o $\rho,\tau,\sigma$ možno svesti k tomu prěz zaměnu označenij redov.) Ta nemožnost slěduje, napriměr, prěz razvijanje (8.) pri specializaciji $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, ako postavimo $l_1 = 1$, $M^{2,3,\ldots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\ldots,\rho+\sigma} = 1$, vse druge elementy redov $l, M, A$ ravne nulu, medžutym kako $N$ i $B$ sut libovoljne. Zato že identičnosti medžu libovoljnymi redami, prěz razloženje reda $p_\tau$ v $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}$, prěhodet v identičnosti sostavjene iz (20.), druga čast tvrdženja jest dokazana, čim se pokaže, že (20.) možno proizvesti iz identičnostij samo s dvoma redami simbolov. V samoj dějstvitelnosti iz

$$\begin{aligned}(A^{\rho_1}A^{\rho_2}|xp_{\rho-1})=\varepsilon\,(A^{\rho_1}q_{n-\rho+1}|A_{n-\rho_2}x)+(A^{\rho_1}|xp_{\rho_1-1})\,,\\ \text{kde } p_{\rho_1-1}\sim A^{\rho_2}q_{n-\rho+1},\end{aligned}\tag{20a}$$

prěz specializaciju $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}$, to jest prěz

$$\begin{aligned}(B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}|xp_{\rho_1-1})=\varepsilon\,(B^{\sigma_1}q_{n-\rho_1+1}|B_{n-\sigma_2}x)+(B^{\sigma_1}|xp_{\sigma_1-1})\,,\\ \text{kde } p_{\sigma_1-1}\sim B^{\sigma_2}q_{n-\rho_1+1},\end{aligned}$$

dobyvajemo identičnost (20.) v treh redah simbolov; i prěz daljše specializacije $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1}C^{\tau_2}$ i t. d. obče identičnosti (20.). Neobstajanje eksplicitnogo prědstavjenja identičnosti medžu dvoma redami simbolov i dvoma libovoljnymi redami prěměnnyh tako vodi k neobstajanju pri libovoljno mnogyh redah simbolov, ako medžu redami prěměnnyh ne jest nijeden red $x$ abo $u$.

## § 4. Razkladne identičnosti.

Nyně razgledajemo najobčejši slučaj identičnostij medžu libovoljnymi redami simbolov i redami prěměnnyh, v čijih zaključnyh izrazah bez izvršenja substitucije (11.) red $p_\tau$ javja se razloženym na svoje pojedine redy $y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}$, i označajemo takie identičnosti kako razkladne identičnosti. V svezi s zamětkoju na koncu

poprědnogo paragrafa oprědĕljajemo jih najprvo za slučaj samo dvoh redov simbolov, to jest razvijajemo izraz $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Pri tom postavljajemo:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \end{aligned} \tag{22}$$

S obzirom na čisla $\rho, \sigma, \tau$ trěba razlikovati četiri slučaje:

$$\begin{aligned} &1) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau \le \sigma; \\ &2) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \le \sigma; \\ &3) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \le \rho, \quad \tau \ge \sigma; \\ &4) \quad \rho+\sigma \le n, \quad \tau \ge \rho, \quad \tau \ge \sigma. \end{aligned}$$

Izberemo prvi iz njih, a potom kratko karakterizujemo ostale. Po (20.), (10.) i (9.), ako red $y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ razložimo na $y^{(1)}$ i $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$, dobyvajemo:

$$\begin{aligned} &\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right) \\ &\quad = \left(q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right) \\ &\qquad + (-1)^\rho \left(q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \middle| y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{23}$$

Poslědnji člen v (23.) imaje točno formu početnogo izraza – samo $\sigma$ jest zaměnjeno s $\sigma-1$, a $\tau$ s $\tau-1$ –, zato on ponovno dopušča uravnenje (23.). Zato, zato že $\tau \le \sigma$, možemo priměniti operaciju (23.) $\tau$ razov i, s uzimanjem v račun (10.), prihodimo k relaciji:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau\right) \\ &\qquad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \middle| y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right). \end{aligned} \tag{24}$$

Vsaky člen pod znakom sumy ponovno jest tipa početnogo izraza: v njem $\rho$ jest zaměnjeno s $\rho-1$, $\sigma$ s $\sigma-i_1+1$, $\tau$ s $\tau-i_1$, tako že uslovje 1) jest izpolnjeno ješče silněje. Zato, zato že $\tau \le \rho$, možemo priměniti operaciju (24.) $\tau$ razov i dobyvajemo želatu razkladnu identičnost:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad = \varepsilon_{i_0} \left(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_\tau\right) \\ &\qquad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left(q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}\right) \\ &\qquad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left(q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}\right) + \cdots \\ &\qquad + \varepsilon_{i_\tau} \left(q_{\rho-\tau}^{(i_1\dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma}\right) \\ &\quad = \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right). \end{aligned} \tag{25}$$

Za modul $\varepsilon$ iz (24.) slědujе:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1) \\ &\qquad + (\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha) + (\sigma+\tau+\alpha)(n+1), \end{aligned} \tag{26}$$

kde trěba postaviti $i_0 = 0$. Znak sumy v (25.) trěba razuměti tako, že k vsakoj kombinaciji $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, kde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se dodavajut vse cěnnosti $i_\alpha$, za ktore $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Pojedine sumy v (25.), kako se s uzimanjem v račun (26.) lahko uvěrimo, izpolnjajut diferencialne uravnenja analogične k (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right) = 0, \qquad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \tag{27}$$

i zato zaviset samo od reda $p_\tau$. Razkladna identičnost jest zato nerazložima identičnost medžu redami $A, B, q, p$; k eksplicitnomu prědstavjenju vratimo se v slědujučem paragrafu.

V slučaju 2) operaciju (23.) takože možno priměniti $\tau$ razov, no operacija (24.) prěryvaje se po $\rho$-tom razu. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy trěba zaměniti s $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. V slučajah 3) i 4) operaciju (23.) možno izvršiti samo $\sigma$ razov; vměsto (24.) togda nastavaje relacija:

$$\begin{aligned}
&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&\quad = (-1)^{\rho\sigma}\left(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma}\middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}\right) \\
&\qquad + \sum_{i_1=1}^{\sigma}(-1)^{\rho(i_1-1)}\left(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma} y^{(1)}\dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1}\middle| y^{(i_1+1)}\dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}\right);
\end{aligned} \tag{28}$$

$(\tau-\sigma)$-kratno povtorjenje (28.), pri ktorom znak sumy prěhodi v $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$, – kako pokazuje $(\sigma - i_1 + 1)$-kratno priměnjenje (23.) na členy pod znakom sumy v (28.), – davaje vse členy pojedinoj sumy v (25.), ktora odgovarja indeksu $\alpha = \tau - \sigma$, s odgovarjajučim znakom. Potom slučaji 3) i 4) prěhodet v slučaje 1) i 2), zato že čisla odgovarjajuče $\sigma, \tau$ stavajut: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; a pri prodolženju postupka bude $\tau' < \sigma'$. Zato v zaključnom izrazu (25.) prvi znak sumy trěba zaměniti s $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Analogično iz (21.) slěduje dualistična razkladna identičnost, pri ktoroj red $q_\rho$ razkladaje se na pojedine redy $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Postavimo

$$\begin{aligned}
\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)}\dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\
\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})}\dots v^{(i_\rho)}; \\
q_\rho &= v^{(1)}\dots v^{(\rho)}.
\end{aligned} \tag{29}$$

Togda dobyvajemo:

$$\begin{aligned}
&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&\quad = \sum_{\beta=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\
&\qquad \left(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle| A_{n-\sigma}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}\right),
\end{aligned} \tag{30}$$

kde indeks sumovanja $\beta$ běži od bolšej iz dolnyh cěnnostij do menšej iz gornyh. Vsi členy pojedinoj sumy v (25.) i (30.) sut polary jednoj formy, nastale prěz polarne procesy

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right), \qquad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right).$$

Aby to izraziti, označajemo s $\Pi$ agregat takyh polarnyh operacij, pomnoženyh konstantami, i togda vměsto (25.) i (30.) dobyvajemo relaciju:

$$\begin{aligned}
&(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
&\quad = \sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)} \Pi\left(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}\right).
\end{aligned} \tag{31}$$

## § 5. Razkladne identičnosti v eksplicitnoj formě.

Ako v slučaju 4) v (25.) specializujemo $\tau$ do $\sigma+\rho$, togda dobyvajemo:

$$\left(q_\rho A^\sigma \middle| y^{(1)}\cdots y^{(\rho+\sigma)}\right) = \sum_{1\le i_1<\cdots<i_\rho\le\rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho}\left(q_\rho\middle|y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\rho)}\right) \cdot\left(A^\sigma\middle|y^{(i_{\rho+1})}\cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}\right), \tag{32}$$

kde $\varepsilon_{i_\rho}=(-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho}=\rho(\rho+1)/2+i_1+\cdots+i_\rho$. To jest občejša forma teoremy produkta za matrice než (16.) i (17.) i slěduje iz Laplacevogo razvitja determinanta produktnoj matrice

$$\sum \pm(v^{(1)}y^{(1)})\cdots(v^{(\rho)}y^{(\rho)})(a^{(1)}y^{(\rho+1)})\cdots(a^{(\sigma)}y^{(\rho+\sigma)}).$$

Občejša teorema produkta jest zato sostavjena iz identičnostij (20.), odnosno (21.), i tym jest objasnjeno vyděljenje specialnoj formy (16.), (17.).

Relacija (32.) nyně davaje sredstvo za eksplicitno prědstavjenje razkladnyh identičnostij. Za to razgledajemo formy, ktore nastupajut v (31.), kako osnovne formy; to jest izvršujemo substituciju (11.), ktora ničto ne měnja v eksplicitnom prědstavjenju v redah $A,B$, zato že po (8.) novo uvedene redy $R$ možno izraziti samymi redami $A,B$, a ne jih častnymi redami $a^{(1)}a^{(2)}\ldots$, $b^{(1)}b^{(2)}\ldots$. Nehaj zato

$$\left(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\middle|A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}\right)=\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha}\middle|R^{\tau-\alpha}p_{\tau-\alpha}\right), \tag{33}$$

togda za pojedinu sumu iz (25.), ktora odgovarja indeksu $\alpha$, dobyvajemo:

$$\begin{aligned}&\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\sum\varepsilon_{i_\alpha}\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)}\middle|R^{\tau-\alpha}y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)}\right)\\ &=\varepsilon\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_\tau\right)=\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right).\end{aligned} \tag{34}$$

Tym jest v samoj istini dany eksplicitny zaključny izraz, a simetrična forma, v ktoroj vhodet $q_\rho$ i $p_\tau$, pokazuje, že (30.) vede k tomu samomu zaključnomu izrazu, ktory zato ne zavisi od prvotnogo razkladanja. Razlika medžu (25.) i (30.) obstaje samo dotud, pokolě redy $y$ i $v$ same imajut samostojno značenje, to jest pokolě razkladna identičnost po našemu oprědělenju prěhodi v razložimu identičnost. Da by se dostalo k identičnostjam s bolje redami simbolov, trěba po § 3 (konec) samo razložiti red $q_\rho$ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, odnosno $p_\tau$ v $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$. Togda nastavajut izrazy:

$$\left(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\middle|[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\alpha R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha}\right),\qquad\left([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\middle|p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}\right), \tag{35}$$

a oni sut točno tipa, ktory nastupaje pri dvoh redah simbolov, i zato pri substituciji odgovarjajučej k (33.) ponovno dopuščajut eksplicitno prědstavjenje; povtorjenjem se dobyvaje eksplicitno prědstavjenje pri libovoljno mnogyh redah. Trěba ješče zamětiti, že perva i poslědnja suma v (25.), odnosno (30.), davaje eksplicitno prědstavjenje bez priměnjenja (33.) samo prěz formulu (32.), ili se vobče ograničuje na jedan člen, ktory vse redy sodrživaje eksplicitno. Relaciju, ktora nastavaje iz (32.) razloženjem $q_\rho$ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ i t. d., možno razuměti kako teoremu produkta v jej najobčejšej formě.

Sostavjajuči rezultat, pokažemo:

*Teorema III:* S identičnostjami

$$(q_\rho A^\sigma|p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau})=\sum_{\alpha=\max(0,\tau-\sigma)}^{\min(\tau,\rho)}\varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\middle|R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}\right), \tag{36}$$

kde redy $R$ sut oprědělјene prěz (33.), i s tymi, ktore iz njih nastavajut razloženjem $q_\rho,p_\tau$ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ i t. d., vyčerpana jest cělost nerazložimyh identičnostij.

V samoj istini nastavajuče identičnosti sut najobčejše svojega vida, zato že pojedine redy glede na vagu i čislo ne podležet več nikakvomu ograničenju, kako to ješče bylo pri (20.), (21.). No ne obstajut takože nikake

druge identičnosti medžu tymi redami; zato že pri razloženju reda $p_\tau$ v $y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}$ najobčejše identičnosti sut sostavjene iz (20.), zato po § 3 (konec) iz (20a.); i sostavljanje diskutovano po (16.) jest točno ono, ktore provedeno v § 4. Prěhod k libovoljno mnogim redam davaje, kako pokazuje diskusija (20a.), priměnjenje vse toj samej operacije na izrazy nastavajuče razloženjem $q_\rho$ v $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ i t. d. Iz toga takože slěduje, že neposrědny prěhod od (20.) vměsto od (20a.) ničto novo ne davaje; to možno legko potvrdžiti računom, kogda jeden raz specializujemo red $q_\rho$ v (25.), a drugi raz po metodu § 4 činimo prěhod od (20.). V obadva slučaja nastavajut iste sumy, ktore prěz priměnjenje občej teoremy produkta (vidi vyše) prěhodet v identičnosti vyhodeče iz (36.). Identičnosti (20.), (21.) odgovarjajut specialnym slučajam $\tau=1$, $\rho=1$; togda nastupajut samo po dvě pojedine sumy, zato, odgovarjajuče vyše danoj zamětce, eksplicitno prědstavjenje bez substitucije (33.), a to se sglaša s ranšim.

Na koncu nehaj budut kratko spomenute ješče dva specialne slučaje razkladnoj identičnosti. Ako v (31.) postavimo $\tau=\sigma$, $\rho=n-\sigma$ i označimo red $p_\tau$ kako $p'_\sigma\sim q'_{n-\sigma}$, togda dobyvajemo:

$$(A^\sigma|p_\sigma)\left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right)-\left(A^\sigma\middle|p'_\sigma\right)(B^\sigma|p_\sigma)=\sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)}\Pi\left(q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma|A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha}\right). \tag{37}$$

To jest formula Clebscha[1] za razvitje formy s dvoma kogredientnymi redami $p_\sigma, p'_\sigma$ po elementarnych kovariantah. Elementarne kovarianty, ktore naležet k formě $(A^\sigma|p_\sigma)^m(B^\sigma|p'_\sigma)^n$, sut togda slědujuče:

$$\left\{\sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma,n-\sigma)}\varepsilon\left(q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma|A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha}\right)\right\}^\rho(A^\sigma|p_\sigma)^{m-\rho}\left(B^\sigma\middle|p'_\sigma\right)^{n-\rho},\qquad(\rho=0,1,\ldots,m,n). \tag{38}$$

Oni, kako budemo kratko govoriti, nastavajut iz osnovnoj formy prěz "kogredientnu kontrakciju s defektom $\alpha$" (sr. § 2).

Drugo, ako postavimo $\tau=\sigma-\lambda$, $\rho=n-\sigma-\lambda$; $B^\sigma=A^\sigma$, togda dobyvajemo:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma|A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda})&=(-1)^\lambda(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma|A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda})\\&\quad+(-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)}\sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda)}\Pi\left(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}A^\sigma|A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}\right).\end{aligned} \tag{39}$$

Zato, kako zaměčeno v § 2, uslovja (12.), ktore karakterizujut redy simbolov, pri neparnom defektu $\lambda$ sut poslědkom uslovij vyšljego defekta. Za linearnu formu $(A^\sigma|p_\sigma)\equiv(B^\sigma|p_\sigma)$ iz (39.) slěduje, že jej nereduktibilne invariantne tvorjenja, ktore sut kvadratične v koeficientah, reducujut se na tvorjenja parnogo defekta; to se sglaša s poznatym faktom, že linearna forma v binarnoj i ternarnoj oblasti ne imaje invariantnyh tvorjenij.

Trěba zamětiti, že obče identičnosti izvorno byly izvedene pod prědpoloženjem, že pojedine redy izpolnjajut uslovja (12.). No zato že te pojedine redy vhodet v identičnosti samo linearno, poslědnje sut pravdive takože za občejše redy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.).

## § 6. Eksplicitno prědstavjenje invariantnyh tvorjenij. Procesy kontrakcije i diferenciacije.

Rezultaty poprědnyh paragrafov dozvoljajut nam dovesti do konca teoremu o simboličnoj prědstavimosti, izrečenu v § 2 (prvu fundamentalnu teoremu), dodavanjem eksplicitnoj prědstavimosti; imenno pokažemo:

*Teorema IV:* "Vse invariantne tvorjenja libovoljnyh osnovnyh form možno eksplicitno prědstaviti matričnymi produktami; to jest v zaključne izrazy, kromě redov prěměnnyh $p_\rho$, vhodet samo redy $S^\sigma,\ldots,T^\tau$ prvotnyh form ili redy $P,Q,R$, izvedene iz njih substitucijeju (9.) ili (11.)."

Za dokaz prědpoložimo, že invariantno tvorjenje, kromě redov prěměnnyh, može zavisěti od redov $S^\sigma,\ldots,T^\tau$; i to nehaj ti redy sut dostatočno daleko razložene na pojedine redy:

[1] Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch pokazuje, že pojedine členy pravoj strany zaviset samo od redov $A,B$; eksplicitno prědstavjenje by se dobilo priměnjenjem (32.) na jego izrazy $\Phi_h$.

$S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}, \ldots, T^\tau = T^{\tau_1} \cdots T^{\tau_k}$, aby bylo možno prědstaviti jih determinantami. Redy nehaj sut uredžene v samom po sebe libovoljnom, no točno ustanovjenom poredku $S^\sigma, \ldots, T^\tau$. Izberemo takovy agregat determinantov, ktory zavisi od prvogo cělogo reda $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, a ne samo od pojedinyh jego častnyh redov. Ta zavisnost jest po § 3–§ 5 poslědkom obćih identičnostij. Ako nyně razložimo red prěměnnyh $p_\rho$ v redy $y, v$, ili jeden iz pozdnějših redov $T$ v pojedine redy $t$, odnosno $\tau$, togda najobćejše identičnosti sut sostavjene iz (20.), (21.). No te poslědnje identičnosti vsegda vodet k izrazu, ktory eksplicitno sodrživaje red $S^\sigma = S^{\sigma_1} \cdots S^{\sigma_i}$, to jest lěvu stranu (20.), (21.); prěz (19.) se imenno uvěrujemo, že tek polna desna suma – a ne jej čast, ktora odgovarja členu (20a.) – imaje svojstvo zaviseti samo od $S^\sigma$. Pri prodolženju postupka vse redy, ktore jedin raz vhodet eksplicitno, ostavajut eksplicitno shranjene; priměnjenje identičnostij može jedino eventualno trěbovati sojedinjenje několiko redov v jeden, to jest substituciju (9.). Ako nakonec trěba privesti k eksplicitnoj formě samo jeden red $T^\tau$, možne sut dva slučaje. Može ješče nastupiti svobodny red prěměnnyh, to jest red ne svezany s drugimi redami substitucijeju (9.); njegovym razloženjem v častne redy $y$ ili $v$ možno dovesti postupak do konca, i nastavajut, kako v (31.), polary jednoj ili několiko form, ktore eksplicitno sodrživajut vse redy. Ako pak svobodny red prěměnnyh vyše ne nastupaje, togda po načinu njih nastanja poznajemo v cělosti izrazov, ktore sodrživajut pojedine redy $t$ ili $\tau$, no zaviset od reda $T^\tau$, členy razkladnoj identičnosti; te pak po § 5 pri priměnjenju substitucije (11.) vsegda dopuščajut eksplicitno prědstavjenje vo vsih redah. Tym jest gornja teorema obče dokazana. Trěba ješče zamětiti, že kogda nastupajut samo dva redy simbolov, substitucija (11.) nikogda ne nastupaje; zato že – iz-za $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ – redy prěměnnyh mogut ne vhoditi samo togda, kogda oba redy simbolov sut sjedinjene v jednom determinantu, zato nastupajut eksplicitno; no kako skoro vhodet redy prěměnnyh, (34.) i (33.) pokazujut, že substitucija (11.) jest nepotrěbna.

Iz upravo rečenogo slědуje, že za proizvedenje vsih invariantnyh tvorjenij dostatočno jest sojedinjati redy simbolov, s dodavanjem redov prěměnnyh, v vse možne matrične produkty. Najobćejši matričny produkt imaje formu:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}); \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

kde $P$ i $Q$ mogut byti redy prvotnyh form, ili mogut nastati iz prvotnyh redov prěz poslědovnost substitucij (9.) ili (11.), ili nakonec byti redy prěměnnyh. Izrazy (40.) pak možno proizvesti postupnym sojedinjenjem vsakyh dvoh redov simbolov v matričny produkt, s pomočju redov prěměnnyh; zato že iz

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

sojedinjenjem s redom $Q_{\nu_2}$ dobyvajemo izraz

$$\left( [R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \middle| Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda} \right) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

i prodolženjem postupka dobyvajemo izraz (40.). Ako pri tom $P$ i $Q$ ne sut redy prvotnyh form, togda (9.) i (11.) v svezi s upravo pokazanym dokazujut, že oni takože nastali prěz poslědovnost sojedinjenij vsakyh dvoh redov simbolov. Iz toga slědуje:

*Teorema V:* Proces proizvedenja vsih invariantnyh tvorjenij, proces kontrakcije, sostoji se iz postupnogo sojedinjenja vsakyh dvoh redov simbolov v matričny produkt s pomočju redov prěměnnyh.

Iz dvoh redov simbolov $S^\sigma, T^\tau$, kde $\sigma \geq \tau$, možno utvoriti slědujuče matrične produkty:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \min(\tau, n-\sigma)), \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \qquad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \qquad (\nu = 1, 2, \ldots, \sigma - \tau). \tag{43}$$

Iz (31.) pak za (42.) i (43.) slědujut cěnnosti:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_\beta \Pi (q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \tag{43a}$$

Zato formy (42.) možno linearno izraziti prěz (41.) i polary od (41.), a formy (43.) prěz polary osnovnoj formy i form (41.). Takože iz (31.) slěduje linearna zavisnost form (41.) od (42.) i polarov od (42.). Po definiciji Clebscha[1] formy (42.) sut ekvivalentne formam (41.), dokolě (43.) vrača k osnovnoj formě. Proizvodeči proces jest zato ravnopravno dany prěz (41.) ili (42.); proces (41.), prostějši s obzirom na čislo $\lambda$, budemo oprědělјati kako proces kontrakcije. Čislo $\lambda$, defekt kontrakcije (sr. § 2), daje čislo redov, ktoryh nedostaje do determinantnogo produkta, i to v onom matričnom produktu, ktory pri danoj kontrakciji sodrživaje maksimalno čislo redov. Zato že $\lambda$ běži samo do menšej iz dvoh cěnnostij $\tau, n-\sigma$, kde $\sigma \geq \tau$, jest:

$$\lambda \leq \frac{n}{2},\ n \text{ parno}; \qquad \lambda \leq \frac{n-1}{2},\ n \text{ neparno}. \tag{44}$$

Svedenje (42.) i (43.) k (41.) ostavaje v silě i togda, kogda prěz daljšu kontrakciju redy $p, q$ prěšli v redy simbolov; zato že po (36.) dobyvajemo:

$$\left(A^{n-\tau-\varkappa}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}\right) = \sum_{\alpha=\max(0,\varkappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau,n-\sigma)} \varepsilon\left(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\middle|A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}\right),$$

kde redy $R$ nastali iz $S$ i $T$ po (33.). Zato te formy, ktore sodrživajut samo redy simbolov, dobyvajut se kontrakcijeju $(q_{\tau}A^{n-\tau-\varkappa}|B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ odnosno $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}|A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – v zavisnosti od toga, či $\sigma - \tau \gtreqless 2\varkappa$ – s osnovnoj formoju i formami (41.).

Iz simboličnogo procesa kontrakcije v poznaty sposob dobyvajut se invariantne procesy diferenciacije, kogda samo redy simbolov $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$ zaměnimo redami diferencialnyh simbolov $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, pri čem, kako poznato, vsakomu produktu $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\dots i_{\sigma}}} \cdot \frac{\partial}{\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$ odgovarja realno značenje $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\dots i_{\sigma}}\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$. Zato že redy $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ sut kogredientne redam $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$, oni izpolnjajut iste identičnosti kako te, zato specialno takože identičnosti medžu (42.) i (42a.), (43.) i (43a.). Sostavjajuči rezultat, dobyvajemo:

*Teorema VI:* Vse invariantne tvorjenja libovoljnyh osnovnyh form nastavajut iz njih prěz povtorno priměnjenje simboličnogo procesa kontrakcije (41.) ili takože invariantnyh procesov diferenciacije:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geq \tau,\ \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n-\sigma)). \tag{45}$$

Trěba ješče zamětiti, že pri vsakoj kontrakciji (41.) vkupna vaga formy, to jest suma vag pojedinyh redov prěměnnyh (sr. § 1), umenšaje se za pozitivno čislo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Iz toga, nezavisno od občego dokaza konečnosti, slěduje konečnost reda form, to jest cělosti invariantnyh tvorjenij danej osnovnoj formy, linearnyh v koeficientah.[2]

Dalje trěba zamětiti, že teorema VI takože imaje město za formy, ktore ne izpolnjajut uslovja (12.). Zato že vsaky faktor iz (3.), $(S^{\rho}|p_{\rho})^{m_{\rho}}$, možno zaměniti produktom $m_{\rho}$ linearnyh faktorov $(A^{\rho}|p_{\rho})\,(B^{\rho}|p_{\rho})\cdots(M^{\rho}|p_{\rho})$; tym invariantne tvorjenja prěhodet v tvorjenja sistema linearnyh form, ktore tek pozdněje trěba postaviti ravnymi jedna drugoj. Za vsaku pojedinu linearnu formu pak uslovja (12.), ktore pri uvedenju diferencialnyh simbolov sodrživajut samo častne derivaty 2-go reda, vsegda sut izpolnjene.

## § 7. Razloženje občih form po normalnyh formah.

Vo slědujučem, v § 8, izvedemo glavnu svojnost procesa kontrakcije (41.), imenno jego sostavljimost iz osnovnyh kontrakcij. Za to jest potrěbno prěnesenje na $n$-arnu oblast važnoj teoremy, ktoru Mertens[1] dal v kvaternarnoj oblasti. Ta teorema govori, že libovoljny konečny sistem form možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form. Pod "normalnoju formoju" razuměmo, obobčavajuči binarnu i ternarnu definiciju[2], formu, čija vse invariantne tvorjenja, linearne v koeficientah, identično izčezajut, kromě same

[1] Clebsch, a. a. O. § 7.

[2] Sr. Clebsch, a. a. O. § 11 i 12. Konečnost sistema elementarnyh kovariantov.

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (gl. Vvod), dalje citovano kako "Mertens".

[2] Study, cit. město, s. 54.

osnovnoj formy. Zato po Teoremi VI (§ 6) normalna forma $\varphi$ izpolnja sistem diferencialnyh jednačenij:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi=0,\qquad(\sigma\geq\tau,\ \lambda=1,2,\ldots,\min(\tau,n-\sigma)),\tag{46}$$

kde redy $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ trěba razgledati libovoljnymi veličinami. V kvaternarnoj oblasti, s obzirom na (39.) pri $\sigma=\tau=2$, ta diferencialna jednačenja polno sběgajut se s desetimi diferencialnymi jednačenjami, ktore Mertens dal bez uvedenja libovoljnyh redov $p,q$ (cit. město, formula 28)). Njih poznanje, zajedno s Teoremoju VI, dozvolja skoro doslovno prěnesti jego dokazny postupak na $n$ prěměnnyh. Trěba jedino s pomoču razkladnoj identičnosti (30.) prověriti, že konstruovane formy sut normalne formy; v kvaternarnoj oblasti ta prověrka nastavaje ješče bez daljše prěobrazby. Zato jest dostatočno kratko izložiti dokaz, i to radi prostoty v tom jedinom slučaju, ktory bude potrěben dalje, imenno v slučaju jednoj osnovnoj formy $f$ i jej reda form (sr. konec § 6), zato že za invariantne tvorjenja libovoljnogo stepena v koeficientah libovoljno mnogyh osnovnyh form dokaz ostavaje ten samy.

Osnovna mysl dokaza jest taka: uvedenjem transformovanyh koeficientov formu s $n-1$ redami $p_\rho$ zaměniti formami s $n$ redami $\xi$, kogredientnymi k $x$, to jest redami veličin transformacije. Iz tyh form iskane normalne formy vyvodet se neposrědnje invariantnymi procesami diferenciacije. Razloženje občih form po normalnyh formah posrědkuje razloženje v redy za formy s $\rho$ ($\rho\leq n$) kogredientnymi redami $\xi$; invariantne procesy diferenciacije vedut nazad k formam v prvotnyh redah $p_\rho$.

Nehaj $\xi^{(1)},\ldots,\xi^{(n)}$ budut redy veličin transformacije, tako že imamo:

$$\begin{aligned}x_i&=\xi_i^{(1)}x_1'+\xi_i^{(2)}x_2'+\cdots+\xi_i^{(n)}x_n',\\ p_{i_1\ldots i_\rho}&=\sum_j(\xi_{i_1}^{(j_1)}\cdots\xi_{i_\rho}^{(j_\rho)})p'_{j_1\ldots j_\rho}.\end{aligned}\tag{47}$$

Transformovane koeficienty form $f,\varphi,\ldots$ označimo s $(f),(\varphi),\ldots$, i nehaj

$$f=\left(S^1|p_1\right)^{m_1}\left(S^2|p_2\right)^{m_2}\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)^{m_{n-1}}.$$

Togda

$$\begin{aligned}(f)=&\left(S^1\middle|\xi^{(1)}\right)^{m_{11}}\cdots\left(S^1\middle|\xi^{(n)}\right)^{m_{1n}}\left(S^2\middle|\xi^{(1)}\xi^{(2)}\right)^{m_{21}}\cdots\\&\cdot\left(S^{n-1}\middle|\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n)}\right)^{m_{n-1,n}}\left(s^{(1)}\middle|\xi^{(1)}\right)^{k_1}\left(s^{(2)}\middle|\xi^{(2)}\right)^{k_2}\cdots\left(s^{(n)}\middle|\xi^{(n)}\right)^{k_n},\end{aligned}\tag{48}$$

kde $m_{11}+\cdots+m_{1n}=m_1$ i tako dalje. Iz vsakogo koeficienta $(f)$, za ktory

$$k_1\geq k_2\geq k_3\geq\cdots\geq k_n,\tag{49}$$

proces diferenciacije, ktory točno izčerpava redy $\xi$,

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{k_1-k_2}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\cdots\frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right)^{k_n}\end{aligned}\tag{50}$$

dava formu

$$\begin{aligned}\varphi=&\left(s^{(1)}\mid p_1\right)^{k_1-k_2}\left(s^{(1)}s^{(2)}\mid p_2\right)^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot\left(s^{(1)}\cdots s^{(n-1)}\mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1}-k_n}\left(s^{(1)}s^{(2)}\cdots s^{(n)}\right)^{k_n}.\end{aligned}\tag{51}$$

Formy $\varphi$ sut iskane normalne formy. Imenno, one imajut slědujuče svojstva, ktore definujut normalne formy.

1. One sut invariantne tvorjenja osnovnoj formy $f$, linearne v koeficientah. To slěduje iz togo, že one nastavajut iz $f$ invariantnymi procesami diferenciacije $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho}\middle|\xi^{(i_1)}\xi^{(i_2)}\ldots\xi^{(i_\rho)}\right)$ i (50.). Zato po koncu § 6 možno jih linearno izraziti prěz polary konečnogo reda form $f$. Te polary dobyvajut se, kogda prěměnne $p_\rho$, vhodeče v $\varphi$, razgledajut se kako koeficienty formy, razložene v linearne formy s redami prěměnnyh $\mathfrak{p}_\sigma$:

$$\begin{aligned}H=&(q_{n-1}\mid\mathfrak{p}_{n-1})^{k_1-k_2}(q_{n-2}\mid\mathfrak{p}_{n-2})^{k_2-k_3}\cdots\\&\cdot(q_1\mid\mathfrak{p}_1)^{k_{n-1}-k_n}.\end{aligned}\tag{52}$$

Simultanne invarianty redov form $f$ i $H$ dajut vse polary, ktore tudu vhodet v razgled, zato že te polary po proměnnyh každogo reda $p_\rho$ muset iměti tuty samy stupenj kako sama $\varphi$.

2. One izpolnjajut diferencialne jednačenja (46.). Ako priměnimo na $\varphi$ diferencialny proces (45.), togda dobyvajemo:

$$\varphi' = \left(q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geqq \tau).$$

Iz razkladnoj identičnosti (30.) slěduje, ako redy $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$, utvorene iz redov $s$, identificiramo s tamnymi $q_\rho, p_\tau$, že

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}^{(i_1 \dots i_\beta)}_{\sigma-\beta} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}^{(i_1 \dots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}\right).$$

Pri tom

$$\dot{p}^{(i_1 \dots i_\beta)}_{n-\tau-\beta} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

kde $i_1, \dots, i_\beta$ značet libovoljne $\beta$ medžusobno različne čisla, vybrane iz čisel od 1 do $\sigma$. Zato že $\beta > \sigma - \tau$, medžu tymi čislami $i_1, \dots, i_\beta$ potrěbno sut take, ktore ležet medžu 1 i $\tau$; zato $\dot{p}^{(i_1 \dots i_\beta)}_{n-\tau-\beta}$ identično izčezaje, a zato izčezaje vsak pojediny matričny produkt i s njim takože $\varphi'$.

Za ekvivalentnost sistema normalnyh form s redom form $f$ ostavaje samo pokazati, že vse formy reda form možno razložiti po polarah normalnyh form v smyslu ustanovjenom pod 1. Nehaj $\Pi$ bude agregat polarnyh operacij

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)}\right), \qquad (i \neq k;\ i = 1, 2, \dots, \rho;\ k = 1, 2, \dots, \rho), \tag{53}$$

i nehaj $\Pi^\sigma$ bude agregat specialnyh operacij (53.), za ktore $i = \sigma$ i $k < \sigma$. Za formu $F$ od $\rho$ redov $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$, ktora v redu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj $k_\rho$, imaje město razloženje[3]:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \qquad (\rho \leq n), \tag{54}$$

kde $F_\alpha$ v poslědnom redu $\xi^{(\rho)}$ imaje stepenj $\alpha$ i nastavaje iz $F$ prěz invariantne diferencialne operacije

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \dots \xi^{(\rho)}\right)^\alpha \tag{55}$$

i $\Pi^\rho$. Ako pri tvorjenju $F_\alpha$ zaměnimo proces (55.) s

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho\right)^\alpha, \tag{56}$$

togda nastava forma $F_\alpha(p_\rho)$ samo s $\rho - 1$ redami $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, na ktoru možno ponovno priměniti (54.). Prodolženje postupka vede k formam $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Aby iz njih dostati razloženje $F$ po (54.), trěba pojedine redy $p_\rho$ zaměniti s $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ i na nastale formy priměniti polarny proces $\Pi$ (53.); to dava, sr. (48.), sumu transformovanyh koeficientov $(G)$. Za $\rho = n$ v prvom kroku ostavaje proces (55.). Ako $c$ označa numerične konstanty i, kratko, položimo

$$\begin{gathered} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)}) \sim \Delta, \\ \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right) = \nabla, \end{gathered} \tag{57}$$

togda v slučaju $\rho = n$ dobyvajemo:

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \tag{58}$$

[3] F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formula 20).

dokolě za $\rho < n$ na pravoj strani vhodi samo $\alpha = 0$, to jest $\sum c(G)$.

Priměnimo (58.) na transformovany koeficient $(f)$ (48.). Zaradi komutativnosti polarnyh procesov $\Pi^\sigma$ so vsimi operacijami (56.), za ktore $\rho \geq \sigma$, i zato že polary transformovanyh koeficientov ponovno dajut transformovane koeficienty, dobyvajemo:

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}}\middle| p_1\right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}}\middle| p_2\right)^{\beta_2} \cdots$$
$$\cdot \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}}\middle| p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c\varphi,$$

i iz (58.) slěduje:

$$(f) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi) \qquad \text{(Mertens, formula 23))}. \tag{59}$$

Aby prějdti od (59.) k razloženju samoj $f$, ponovno razgledajmo prěměnne $p_\rho$ kako koeficienty formy $H$ (52.) so stepenjami $m_1, \ldots, m_{n-1}$, ktore odgovarjajut $f$, i nehaj $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Togda po definiciji invariantov:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

i priměnjenje procesa $\nabla^m$, ktory točno izčerpava redy $\xi$, dava:

$$f = \sum c\Phi, \tag{60}$$

kde formy $\Phi$ vyvodet se iz $\varphi$ i $H$ invariantnymi procesami diferenciacije po prěměnnyh, zato sut simultanne invarianty redov form $\varphi$ i $H$.[4] No zato že $\varphi$ jest normalna forma, red form $\varphi$ ograničava se na samu formu $\varphi$; red form $H$ sodrživaje vse voobče možne invariantne svezy prěměnnyh. Simultanne invarianty $\varphi$ i $H$ sut zato polary $\varphi$ v smyslu ukazanom pod 1; to jest (60.) prědstavja razloženje $f$ po polarah normalnyh form. Tréba ješče dokazati tako samo razloženje za libovoljnu formu $\theta$ reda form $f$. Nehaj $\Gamma$ budut normalne formy, izvedene iz $(\theta)$ po (50.), tako že

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \tag{61}$$

Formy $\theta$ karakterizujut se relacijeju, ktora imaje město za vsak transformovany koeficient:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \qquad \text{(Mertens, formula 9))}.$$

No vsaka forma $F$ od $n$ redov $\xi$, ktora sodrživaje faktor $\Delta^\sigma$, sodrživaje takože drugi izraz $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, formula 20)); zato

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \qquad \text{zato} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

i iz (61.) dobyvajemo relaciju odgovarjajuču (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

ktora za $\theta$ vlači za soboju razloženje (60.) po polarah normalnyh form $\varphi$. Svedeno, imamo:

*Teorema VII.* Vsaky red form $f$ možno zaměniti ekvivalentnym sistemom normalnyh form.

## § 8. Zvedenje procesa kontrakcije na osnovne kontrakcije.

Opirajuči se na Teoremu VII, my nyně provodimo zvedenje procesa kontrakcije na osnovne kontrakcije, spomenuto na početku § 7. Pri tom (sr. § 5) vsaku kontrakciju dvoh kogredientnyh redov $S^\rho, T^\rho$ budemo nazyvati "kogredientnoju kontrakcijeju", a osoblivo kogredientnu kontrakciju defekta 1 dvoh redov $S^\rho, T^\rho$ – "osnovnoju kontrakcijeju tipa $\rho$". Togda, doplnjajuči Teoremu VI, dokažemo slědujuču teoremu.

[4] Vměsto neposrědnjego zaključka Mertens v § 7 uvodi red daljših diferencialnyh procesov, ktore sučstveno služet tvorjenju reda form $H$; u nas to daje Teorema VI.

*Teorema VIII.* Obči proces kontrakcije (41.) možno sostaviti iz $(n-1)$ osnovnyh kontrakcij tipa $\rho$, kde $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$. Inymi slovami, za tvorjenje vsih invariantnyh tvorjenij dostatočno jest sukcesivno priměnjenje tyh $n-1$ osnovnyh kontrakcij.

V binarnoj oblasti proces kontrakcije (41.) neposrědnje sběgaje se s jedinoju možnoju osnovnoju kontrakcijeju; v ternarnoj oblasti ja dokazala Teoremu VIII v § 1 svojej disertacije (sr. Vvod). Tam, iz-za (44.), obče kogredientne kontrakcije ješče sut identične s osnovnymi kontrakcijami, i važno jest, že Teorema VIII za $n$ prěmennyh daje zvedenje imenno na osnovne kontrakcije, a ne samo mnogo slabše zvedenje na kogredientne kontrakcije. Dokaz po mysli jest sostavjen po ternarnomu obrazu: najobčejše kontrakcije konstruujut se iz osnovnyh kontrakcij s pomočju simboličnyh identičnostij. My budemo tvoriti:

1. libovoljne kontrakcije defekta 1 s pomočju kogredientnyh kontrakcij defekta 1, to jest s pomočju osnovnyh kontrakcij (analogon ternarnogo slučaja);

2. libovoljne kontrakcije defekta $\lambda$ s pomočju kogredientnyh kontrakcij defekta $\lambda$ i libovoljnyh kontrakcij defekta 1;

3. kogredientne kontrakcije defekta $\lambda$ s pomočju kogredientnyh kontrakcij defekta $\lambda - 1$ i libovoljnyh kontrakcij defekta 1.

Pri tom jest sučstveno, že po Teoremi VII prědpokladamo obě formy $S$ i $T$, medžu ktorymi trěba izvršiti kontrakciju, kako normalne formy. Zato po (46.) sut pravdive relacije:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1}|S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \sigma_2, n-\sigma_1),\\ (q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1}|T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots, \tau_2, n-\tau_1).\end{aligned} \tag{62}$$

Dalje, po § 2 (konec), dostatočno jest razgledati formy $S$ i $T$ linearnymi vo vsih redah prěmennyh; to jest konstruovane formy naležet slědujučemu redu form:

$$f = \left(S^1|p_1\right)\left(S^2|p_2\right)\cdots\left(S^{n-1}|p_{n-1}\right)\left(T^1|p_1\right)\left(T^2|p_2\right)\cdots\left(T^{n-1}|p_{n-1}\right).$$

1) Tvorjenje kontrakcije $(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, kde $\sigma > \tau$, iz osnovnyh kontrakcij tipa $\tau+\alpha$; $\alpha = 0, 1, \ldots, \sigma-\tau$. Iz osnovnoj kontrakcije tipa $\tau$

$$(q_{n-\tau-1}S^{\tau}|T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

s pomočju substitucije $w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$ dobyvajemo formu reda form $f$ s tremi redami gornjego indeksa vagi (sr. § 1) $\tau+1$:

$$\left(wS^{\tau}|p_{\tau+1}\right)\left(S^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right)\left(T^{\tau+1}|p_{\tau+1}\right). \tag{63}$$

Osnovna kontrakcija tipa $\tau+1$, priměnjena na (63.), daje:

$$(q_{n-\tau-2}wS^{\tau}|S_{n-\tau-1}p_{\tau});$$

iz togo po (31.), poslě substitucije $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, dobyvajemo cěnnost:

$$\varepsilon\left(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1}\right)\left(S^{\tau}|p_{\tau}\right) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1}\Pi\left(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1}\middle|S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}\right).$$

Izraz pod znakom sumy identično izčezaje po (62.); tako my došli do formy

$$\left(wS^{\tau+1}|p_{\tau+2}\right)\left(S^{\tau+2}|p_{\tau+2}\right)\left(T^{\tau+2}|p_{\tau+2}\right),$$

ktora nastavaje iz (63.) zaměnoju $\tau$ na $\tau+1$. Zato $(\sigma-\tau)$-kratno povtorjenje procesa vodi k iskanoj kontrakciji:

$$\left(wS^{\sigma}|p_{\sigma+1}\right) = \varepsilon\left(q_{n-\sigma-1}S^{\sigma}|T_{n-\tau}p_{\tau-1}\right).$$

Provedeny proces kratko označamo formuloju:

$$T^{\tau}S^{\tau}, S^{\tau+1},\ S^{\tau+2}, \ldots, S^{\sigma}; \tag{64}$$

vidimo, že koristi se samo svojstvo $S$ byti normalnoju formoju, a ne tako svojstvo $T$. Proces dualističny k (64.) možno provesti v obratnom poredku, koristěči samo svojstvo $T$ byti normalnoju formoju, imenno:

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \ldots, T^\tau, \tag{65}$$

po relacijah:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1})\,, \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma,\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2})\,,\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1})\,.
\end{aligned}$$

Tŕeba ješče pokazati vezu s umenšenjem vkupnoj vagi, danym na koncu § 6: za kontrakcije defekta 1 ono imaje cěnnost $2(1+(\sigma-\tau))$, a za osnovne kontrakcije cěnnost $2\cdot 1$. Zato, ako sostavimost iz osnovnyh kontrakcij voobče jest možna, potrěbno jest upravo $\sigma-\tau+1$ takyh kontrakcij, kako bylo provedeno vyše. 2) Tvorjenje občih kontrakcij iz kogredientnyh i osnovnyh kontrakcij. Umenšenje vagi za obču kontrakciju (41) jest

$$2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))],$$

i tako daje možnost razloženja na kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda$ (umenšenje vagi $2\lambda^2$) i $\sigma-\tau$ kontrakcij defekta 1 s razlikoju indeksov vagi $\lambda-1$ (umenšenje vagi $2\{1+(\lambda-1)\}$). V slučaju $\lambda=1$ to razloženje sběgaje se s onym, danym pod 1); pokažemo, že ono v samoj stvari može byti realizovano.

Iz kogredientnoj kontrakcije defekta $\lambda$

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

s pomočju substitucije $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ dobyvajemo formu s dvoma redami gornjih indeksov vagi $\tau+\lambda$ i $\tau+1$:

$$\left(R^\lambda S^\tau\middle|p_{\tau+\lambda}\right)\left(S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+1}\right). \tag{66}$$

Red s nižšim indeksom vagi $\tau+1$ należi normalnoj formě; zato (66.) dopušča kontrakciju defekta 1, sostavljenu iz $\lambda$ osnovnyh kontrakcij, v poredku (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \ldots, S^{\tau+1}.$$

To daje, s obzirom na (31.) i (62.):

$$\left(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau\middle|S_{n-\tau-1}p_\tau\right) = \varepsilon\left(R^\lambda S^{\tau+1}\middle|p_{\tau+\lambda+1}\right),$$

torej formu, ktora nastavaje iz (66.) zaměnoju $\tau$ na $\tau+1$, analogno kako to pod 1) bylo s (63.). $(\sigma-\tau)$-kratno povtorjenje procesa vodi k iskanoj kontrakciji:

$$\left(R^\lambda S^\sigma\middle|p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.$$

Vo cělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo $S$ byti normalnoju formoju; razgledanje $T$ kako normalnoj formy vodi k dualističnomu procesu s polnym obračenjem poredka, po formulah:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma}R_\lambda|p_{\sigma-\lambda})\,, \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma,\\
\left(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\middle|T_{n-\sigma}R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}\right) &= \varepsilon\,(T_{n-\sigma+1}R_\lambda|p_{\sigma-\lambda-1})\,,\\
&\vdots\\
(q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon\,(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})\,.
\end{aligned}$$

3) Tvorjenje kogredientnyh kontrakcij defekta $\lambda$ iz kogredientnyh kontrakcij defekta $\lambda-1$ i osnovnyh kontrakcij. Umenšenje vagi za kogredientne kontrakcije defekta $\lambda$ jest

$$2\lambda^2 = 2((\lambda-1)^2+2\lambda-1),$$

i tako dopušča možnost razloženja na kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda-1$ i $2\lambda-1$ osnovnyh kontrakcij. Najprošče znajdemo to razloženje, ako najprvo specialno položimo $n=2\lambda$. Jedina možna kogredientna kontrakcija defekta $\lambda$ bude $\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right)=\left(S^{\lambda}\middle|T_{n/2}\right)$; ona sodrživaje za jeden red $u$ i jeden red $x$ menje než kontrakcija defekta $\lambda-1$ tyh samyh redov $\left(uS^{\lambda}\middle|T_{\lambda}x\right)$. Obratno, my sostavljamo kontrakciju defekta $\lambda$ iz osnovnyh kontrakcij, ktore privedut k izčezanju jednogo reda $u$ i jednogo reda $x$ (umenšenje vagi $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) i Jednočasno tvoret novy simboličny red $R^{\lambda}$, a takože iz kogredientnoj kontrakcije defekta $\lambda-1$. Najprostejša kontrakcija, ktora to daje, jest slědujuča kontrakcija defekta 1:

$$\left(sT^{\lambda}\middle|\sigma p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(S^{2\lambda-1}\middle|R_{\lambda-1}p_{\lambda}\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda}\middle|p_{\lambda}\right),$$

kde položeno jest:

$$R^{\lambda+1}=sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

Po (65.) i (64.) ono jest sostavljeno iz slědujučih $2\lambda-1$ osnovnyh kontrakcij:

$$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\ldots,S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\ldots,S^{2\lambda-1}. \tag{67}$$

Kontrakcija defekta $\lambda-1$ daje, s obzirom na (21.) i (62.):

$$\left(uS^{\lambda}\middle|\sigma R_{\lambda-1}x\right)=\varepsilon\left(R^{\lambda+1}\middle|S_{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(sT^{\lambda}\middle|S^{\lambda}x\right)=\varepsilon\left(S^{\lambda}\middle|T_{\lambda}\right).$$

Obči slučaj, za dva reda $S^{\rho},T^{\rho}$ i libovoljno $n$, nyně možno neposrědnje prěnesti iz specialnogo. Vměsto (67.) nastupajut slědujuče $2\lambda-1$ osnovne kontrakcije:

$$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\ldots,S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\ldots,S^{\rho+\lambda-1}. \tag{68}$$

Prva polovica kontrakcij daje formu:

$$\left(q_{n-\rho-1}T^{\rho}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right),$$

iz ktorej po substitucijah

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\sim w,\qquad T^{\rho}w=R^{\rho+1}$$

i priměnjenju drugoj poloviny kontrakcij nastavaje:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|R_{n-\rho-1}p_{\rho}\right).$$

Ako substitujemo:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\sim y,$$

togda prěz kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda-1$ dobyvajemo:

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}S^{\rho}|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}\right). \tag{69}$$

Pokažemo, že to jest iskana kontrakcija defekta $\lambda$. Ako substitujemo

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}=R_{n-\lambda}$$

i uzmemo v obzir, že po rěšenju za $y$ nastavaje

$$\left(q_{n-\rho-\lambda+1}R^{\lambda}\middle|S_{n-\rho}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}\right)=0,$$

togda po (20.) za (69.) dobyvajemo cěnnost:

$$\varepsilon\left(S^{\rho}R^{\lambda}\middle|p_{\rho+\lambda-1}y\right)=\varepsilon\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}\middle|[S^{\rho}R^{\lambda}]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}\right).$$

Ale ta kontrakcija jest tipa (43.), to jest ekvivalentno

$$\left(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}\right)=\varepsilon\left(wT^{\rho}|R_{\lambda}p_{\rho-\lambda+1}\right),\qquad R_{\lambda}\sim q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho}.$$

Tu $R_\lambda$ už imaje želaną konečnu formu; izraz odgovarja formě $\left(sT^\lambda \middle| S_\lambda x\right)$ v specialnom slučaju. Ako nyně uzmemo v obzir, že po rěšenju za $w$ i $R_\lambda$ nastavaje

$$\begin{aligned}\left(wR^{n-\lambda}\middle|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}\right) &= \varepsilon\left(q'_{n-1}R^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ &= \varepsilon\left(q''_{n-\sigma-1}S^\rho\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)=0,\end{aligned}$$

togda po (21.) dobyvajemo cěnnost:

$$\begin{aligned}(wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon\left(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda}\middle|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}\right)\\ \text{ekvivalentnu}\quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.\end{aligned}$$

Vo cělom procesu bylo koristjeno samo svojstvo $S$ byti normalnoju formoju, a ne svojstvo $T$; zato kogredientnu kontrakciju defekta $\lambda-1$ za tvorjenje (69.) možno zaměniti s $2\lambda-3$ osnovnymi kontrakcijami i kogredientnoju kontrakcijeju defekta $\lambda-2$, ktore samo ponovno dopušča razloženje na osnovne kontrakcije, i tako dalje. Analogno nastavaje tvorjenje pri koriščenju svojstva $T$ byti normalnoju formoju i priměnjenju dualističnogo procesa, to jest osnovnyh kontrakcij:

$$\begin{aligned}S^\rho T^\rho,\quad T^{\rho-1},\ldots,T^{\rho-\lambda+1};\\ R^{\rho-1}T^{\rho-1},\quad T^{\rho-2},\ldots,T^{\rho-\lambda+1},\end{aligned}$$

i kontrakcije dualističnoj k (69.). Nyně nastavaje kontrakcija, ekvivalentna prědšemu:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda})\,.$$

Ako dodamo razloženje iz 2), togda v samoj stvari imamo tvorjenje najobčejših kontrakcij iz osnovnyh kontrakcij. Ostavaje ješče dokazati, že to tvorjenje, kromě přěstavljanja poredka, jest jednoznačno, to jest že vsakoj kontrakciji odgovarja jedno i samo jedno čislo $\alpha_\rho$ osnovnyh kontrakcij tipa $\rho$, kde $\rho=1,2,\ldots,n-1$.

Nehaj $m_\rho$ budut stepeni v redah přěmennyh $p_\rho$ početkovoj formy $f$, a $l_\rho$ stepeni formy nastalej přěz kontrakciju. Vsaka osnovna kontrakcija tipa $\rho$ přěobražaje stepeni $m_{\rho-1},m_\rho,m_{\rho+1}$ odgovarjajuče v $m_{\rho-1}+1, m_\rho-2, m_{\rho+1}+1$. Zato $\alpha$ izpolnjajut sistem jednačenij:

$$m_\rho-l_\rho=-\alpha_{\rho-1}+2\alpha_\rho-\alpha_{\rho+1},\qquad(\rho=1,2,\ldots,n-1),\tag{70}$$

kde trěba položiti $\alpha_0=\alpha_n=0$, i jego determinanta imaje cěnnost $n$.[1] Tymy čisla $\alpha$ sut jednoznačno oprědělјene, i to po Teoremi VIII kako cěle čisla $\geq 0$; to daje uslovja za razlike $m_\rho-l_\rho$.

Rezultaty togo paragrafa sut pravdive po relacijah (62.); ale ako relacije (62.) ne sut pravdive, nikako ne slědуje, že konečne izrazy sut ekvivalentne početnym izrazam. Definicija ekvivalentnosti dana v § 6 dopušča takože taku formulaciju:[2] "Dvě formy sut togda i samo togda ekvivalentne, kogda one razlikujut se formami vyššej kontrakcije, to jest formami, ktore imajut vyše umenšenje vagi." To vyše umenšenje vagi imaje město vsegda, kogda oba reda $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$, vhodeča v kontrakciju, v samoj stvari sut redy přěmennyh, kako to bylo pri (41.), (42.), pri kontrakcijah v tom paragrafu vystupajučih kako ekvivalentne, ili takože pri ekvivalentnyh formah Teoremy VII. Ale ono ne musi iměti město, kogda ti redy izvedene sut substitucijeju iz simboličnyh redov, kako to bylo pri formah togo paragrafa, ktore po (62.) byly izrazimy jedna přěz drugu. Legko viděti, že izčezajuče formy častično imajut čak i vyššu vkupnu vagu.

## § 9. Redy form. Redukcijske teoremy.

Red form, vvedeny v § 6 (konec), oprědělјajemo nyně malo točnejše kako "cělost invariantnyh tvorjenij danej početkovoj formy, linearnyh po koeficientah, to jest cělost form, ktore nastavajut iz početkovoj formy přěz kontrakciju jej samej s soboju, v poredku po vyšših formah".

[1] Ako $\Delta_n$ označa determinantu reda $n$, togda imaje město rekurentna formula $\Delta_n=2\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}$; to jest $\Delta_n-\Delta_{n-1}=\Delta_{n-1}-\Delta_{n-2}=\cdots=\Delta_2-\Delta_1=1$, zato že $\Delta_2=3$, $\Delta_1=2$.

[2] Sr. s razmyslom na koncu slědujučego paragrafa.

Za objasnjenje vyšših form nehaj početkova forma, po Teoremě VII, bude dana kako produkt dvoh normalnyh form $S \cdot T$; vyššeju formoju budemo nazyvati formu s vyššim čislom kontrakcij samej s soboju, a medžu formami s jednakym čislom kontrakcij samej s soboju – specialno normovanu formu. Točnejše: nehaj forma $A$ nastala prěz $\alpha_\rho$ osnovnyh kontrakcij tipa $\rho$, a forma $B$ prěz $\beta_\rho$ osnovnyh kontrakcij togože tipa. Togda $B$ jest vyšša než $A$:

1. ako v sistemu neravnostij $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots, n-1$, najmněje za jednu cěnnost $\rho$ neravnost jest stroga;[1]

2. ako za vse cěnnosti $\rho$ stoji znak ravnosti, ale menje simboličnyh redov jest složeno v jedin matričny produkt. To normovanje pokazyvaje se potrěbnym iz-za redukcij v § 8. Tako, napr.

$$\left(S^{n-1}\middle|T_{n-1}\right) \quad \text{jest vyšša než} \quad \left(S^{n-1}\middle|[S^1T^\rho]_{n-\rho-1}p_\rho\right).$$

3. Ako za vse cěnnosti $\rho$ stoji znak ravnosti i čislo simboličnyh redov, složenyh v jedin matričny produkt, jest ravno, togda $B$ postavaje vyšša než $A$ prěz normovanje, samo po sobě libovoljno, ale jeden raz za vsegda ustanovjeno. Tako normovanje jest vsegda možno iz-za konečnogo čisla form, naležečih k jednomu sistemu cěnnostij $\alpha$; možno jego dostignuti, napr., vyděljenjem jednoj formy $S$ (večše čislo simboličnyh redov $S$, večša suma gornjih indeksov vagi redov $S$ i tako dalje).

Korisno jest mysliti red form kako uporedženy $(n-1)$-razměrny sklop rěšetkovyh toček, kde $n-1$ směrjev odgovarjajut $n-1$ osnovnym kontrakcijam. Togda vsakoj formě odgovarja jedin i samo jedin sistem cěnnostij $\alpha$, to jest cělobrojna rěšetkova točka s $\alpha_\rho \geq 0$, dokolě razne formy, ktore naležat k jednomu sistemu cěnnostij $\alpha$, sut jednoznačno oprědělјene v svojem poredku gornjim normovanjem. Libovoljna forma reda form davaje početkovu formu novogo reda form, ktory jest vključen kako čest v cěly red form; imenno kako ta čest, ktora sostoji se iz form dobyvajemyh iz novej početkovoj formy postupom v $n-1$ pozitivnyh směrjah.

Po Teoremě VIII i občej teoriji razloženij v redy za redy form sut pravdive točno te same redukcijske teoremy kako v binarnom i ternarnom području (sr. disertaciju, § 3); glavnu teoremu hočemo ješče kratko izvesti. Najprvo davajemo definiciju:

"V danom sistemu form nehaj někoje konečno čislo form bude zjedinjeno v modul; redukovalnoju budemo nazyvati formu, ktora može se izraziti prěz formy majuče invarianty kako faktory, ili prěz "vyšše formy"; to jest prěz vyšše formy cělogo reda form, k kojemu ta forma naleži, ili prěz formy, ktore imajut simboly modula v vyššem poredku. Redukovalny red form nazyvajemo reducentom." Togda:

*Teorema IX.* Ako početkova forma reda form jest redukovalna zato, že nastala je prěz kontrakciju s reducentom, togda cěly red form, ktory nastavaje iz toj početkovoj formy, jest redukovalny.

Za dokaz imajmo v vidu, že forma $h$, nastala prěz kontrakciju formy $f$ s drugoju formoju $g$, može se zaradi (45.) gleděti kako forma $f$, imajuča několik kogredientnyh redov prěmennyh $p_\rho, p'_\rho$. Take formy možno po občej teoriji razloženja v redy prědstaviti kako polary elementarnyh kovariantov $f$, priměnjajuči razloženje v redy postupno na vsaku paru kogredientnyh redov prěmennyh $p_\rho, p'_\rho$. Pri tom po (38.) nastavajuče elementarne kovarianty sut formy, porodžene kogredientnoju kontrakcijeju. Ale kako poredok priměnjenja razloženja v redy ostavaje ješče libovoljny, možemo posebno vzeti taky poredok, ktory odgovarja porodženju občih kontrakcij iz osnovnyh kontrakcij. Togda nastavajuči sistem elementarnyh kovariantov jest identičny s redom form $f$; imenno formy, nastale prěz kogredientnu kontrakciju vyššego defekta, vstavjajut se medžu formy porodžene osnovnymi kontrakcijami. Do polarov reda form $f$ dohodimo takože pri libovoljnom poredku razloženja v redy, kojemu može odgovarjati drugy sistem elementarnyh kovariantov. Zato že red form vyčerpava cělost invariantnyh tvorjenij, vsaku formu drugogo sistema možno linearno izraziti prěz polary reda form, i to prěz polary tyh form, ktore imajut ravno ili večše umenšenje vagi. Poslědnje slědуje iz togo, že (sr. § 7) polary možno gleděti kako simultanne invarianty reda form $H$ (52.) s stepenami

[1] Ako v sistemu neravnostij čestju stoji znak $>$, a čestju znak $<$, togda formy ne sut sravnime medžu soboju, zato že formě, ktora nastala iz drugoj prěz kontrakciju, vsegda odgovarja pozitivny sistem cěnnostij osnovnyh kontrakcij, znači v našom slučaju pozitivne ili nuleve cěnnosti $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

odgovarjajučimi formě $h$, i reda form $f$. Vsakoj kontrakciji $H$ samego s soboju odgovarja umenšenje vagi, ktore po izvršenju substitucije (11.) prěnosi se na simbolične redy, a s tym i na formy iz $f$.[2]

Libovoljna forma reda form $h$ nastala je prěz kontrakciju $h$ samej s soboju; to jest prěz vyššu kontrakciju $g$ s $f$ s jednoj strany, a prěz kontrakciju $f$ ili $g$ samyh s soboju s drugoj strany. V obojih slučajah razloženje v redy, tako kako vyše pokazano za početkovu formu $h$, vodi k polaram reda form $f$. Ako posebno $f$ jest reducent, togda nastavaje razloženje po polarah reducenta; zato red form $h$ postavaje redukovalny.

Priměnjenja teoremy k redukciji polnyh sistemov form slědujut analogično binarnomu i ternarnomu području.

[2]To razmysljenje leži takože v osnově drugoj formulacije pojma ekvivalentnosti (§ 8, konec). Dalje objasnjenja o raznyh sistemah elementarnyh kovariantov v ternarnom području nahodet se u Study, tamže, II, § 7, teoremy 7) i 8). Po našej Teoremě VII to samo imaje město i za $n$ prěmennyh.

# 5. Polja racionalnyh funkcij

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Slědujuča pytanja iznačalno idut nazad k razgovoram s E. Fischerom. Někotore iz pytanij, vpročem, za specialny slučaj jednoj neoprědělenej – i to pod občejšimi prědpoloženjami o koeficientnom polju – už byly postavjene i rěšene E. Steinitzom.[1]

Pod "poljem racionalnyh funkcij" razuměju polje, ktorego elementy sut racionalne funkcije od $n$ neoprědělenyh, s koeficientami iz danogo čislovogo polja, ktore osoblivo može obimati i vse kompleksne čisla. Priměry takyh polj sut polje simetričnyh funkcij od $n$ veličin, ili občejše cělost racionalnyh funkcij od $n$ neoprědělenyh, ktore dopuščajut permutacije někojej grupy (Lagrangeve rodove oblasti); dalje, invariantno polje.

Medžu dvoma prvo nazvanymi poljami i poslědnim stoji harakterny rozděl: prva sodrživajut $n$ algebraično nezavisnyh funkcij, elementarne simetrične funkcije; dokolě čislo algebraično nezavisnyh invariantov jest vsegda menje než čislo neoprědělenyh. Zato jest važno, že obče možno taka polja drugogo tipa jednoznačno priredžati poljam prvogo tipa, zaměnjajuči někotore iz neoprědělenyh čislami. Zato budu se v slědujučem ograničati na polja prvogo tipa, to jest na polja s $n$ algebraično nezavisnymi funkcijami; po toj priredženosti rezultaty togda sut pravdive obče.

Pytanja grupujut se okolo treh bazovyh pojmov: racionalna baza, minimalna baza i integralna baza.

1. Pod "racionalnoju bazoju" razuměju konečno čislo funkcij polja tako, že vsaka funkcija polja može se prědstaviti kako racionalna kombinacija togo konečnogo čisla funkcij, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Prostymi razmysljenjami – ktore v slučaju jednoj neoprědělenej nahodet se takože u E. Steinitza, tamže – dokazuje se egzistencija racionalnoj bazy za vsako polje racionalnyh funkcij. Napr., po Lagrangevoj teoremě elementarne simetrične funkcije i jedna funkcija, ktora naleži k grupě, tvoret racionalnu bazu za raněje spomenute Lagrangeve rodove oblasti.

2. Vsaka racionalna baza mora (za polja prvogo tipa) sodrživati najmněje $n$ funkcij; ako ona sodrživaje točno $n$ funkcij, ktore togda muset byti algebraično nezavisne, nazyvam ju "minimalnoju bazoju". Pytanje o egzistenciji minimalnoj bazy možno čestično rěšiti teoremami Lurota, Castelnuova i Enrikesa.[2] Po njih za polja od jednoj neoprědělenej vsegda egzistuje minimalna baza: Lurotova funkcija polja, jednoznačno oprědělena do drobno-linearnogo prěobraženja (sr. Steinitz § 24). Za polja od dvoh neoprědělenyh minimalna baza egzistuje vsegda i obče samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja, dokolě za tri i bolje neoprědělenyh minimalna baza obče nikako ne egzistuje. Harakterizovati specialne polja s minimalnoju bazoju ješče ne bylo pokušanu.

Ja jesm nyně dalje slědila pytanje o minimalnoj bazě pri Lagrangevyh rodovyh oblastjah. Tu ono dobyva slědujuče značenje: "Ako Lagrangeva rodova oblast, naležeča k grupě $G$, imaje minimalnu bazu, togda možno cělost jednačenij s prědpisanoju grupoju $G$ racionalno konstruovati prěz parametrično prědstavjenje; i to za vsako čislovo polje, ktore sodrživaje koeficientno područje minimalnoj bazy – znači osoblivo za vsako libovoljno čislovo polje, ako to koeficientno područje jest polje racionalnyh čisel."

Najprostejši priměr davaje simetrična grupa; tu elementarne simetrične funkcije tvoret minimalnu bazu s racionalnymi čislovymi koeficientami. Iz togo kako parametrično prědstavjenje dobyvajemo prosto jednačenje s neoprědělenymi koeficientami. Kako od jego prějdti k libovoljno mnogim jednačenjam "bez afekta" nad vsakym čislovym poljem, pokazuje Hilbertova teorema o nerazložimosti.

Nyně iz teoremov Lurota i Castelnuova neposrědnje slěduje egzistencija minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri jednačenjah 3-go i 4-go stepena; pri tom se dalje pokazuje, že ta minimalna baza imaje racionalne čislove koeficienty. Tako možno za vsako libovoljno čislovo polje racionalno konstruovati cělost jednačenij 3-go i 4-go stepena s prědpisanoju grupoju. Za ciklične i diedralne grupy egzistuje minimalna baza s poljem $n$-yh korenjev iz jedinice kako koeficientnym područjem; to samo imaje město za někotore

[1] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (osoblivo § 24). Crelles Journal 137. 1910.

[2] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

dalje metaciklične grupy. Pytanje, či minimalna baza vobče jest harakterna za někotore grupy, mora ostati neréšeno.

3. Da dojdemo k poslědnjemu bazovomu pojmu, razgledam cělost polinomov sodrživanyh v polju. Pod "integralnoju bazoju" razuměju konečno čislo tyh polinomov tako, že vsak polinom polja može se prědstaviti kako cěla racionalna kombinacija togo konečnogo čisla polinomov, s koeficientami iz danogo koeficientnogo područja. Pytanje o egzistenciji integralnoj bazy – ktore, napr., kako specialny slučaj vključa konečnost sistema invariantov – bylo postavjeno Hilbertom v jego "Matematičnyh problemah"[3] v malo drugoj formulaciji, kako problem relativno cělyh funkcij.

Za nyně mogu ukazati samo jednu klasu polj, za ktore egzistuje integralna baza. Imenno, ako polje sodrživaje sistem iz $n$ polinomov tako, že homogena rezultanta členov najvyššego stepena tyh polinomov jest različna od nula, togda egzistuje integralna baza; ona jest dana koeficientami vsih $u$ v jednačenju, nerazložimom nad poljem, za linearnu formu:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.^4$$

Ako osoblivo cěnnost rezultante jest ravna jedinici koeficientnogo područja, togda jest osigurana takože integralnost prědstavjenja. Priměr toj klasy polj davajut Lagrangeve rodove oblasti, zato že rezultanta elementarnyh simetričnyh funkcij imaje cěnnost $\pm 1$. Daljši priměr (bez integralnosti) jest dany vsimi poljami, ktore sodrživajut samo jedin algebraično nezavisny polinom; integralna baza tu jest identična s Lurotovoju funkcijeju najmanjšego podpolja, ktore sodrživaje vse polinomy. Tako, kako jest znajemo, vse cěle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od $n$ prěmennyh sut cěle funkcije diskriminanta.

Dano uslovje jest samo dostatočno, nikako ne potrěbno za egzistenciju integralnoj bazy. Možno legko konstruovati polja, pri ktoryh rezultanta vsakyh $n$ polinomov izčezaje, i ktore vseže imajut integralnu bazu danu koeficientami togo nerazložimogo jednačenja. Nastavaje pytanje, či možda i v najobčejšem slučaju koeficienty togo jednačenja davajut integralnu bazu.

[3] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

[4] To nerazložimo jednačenje v slučaju jednoj neoprědělenej nahodi se u E. Steinitza v dokazu Lurotovej teoremy.

# 6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij

Emmy Noether (Erlangen).

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Nastoječa praca razgleda pytanja o bazah pri libovoljnyh sistemah racionalnyh i cělyh racionalnyh funkcij. Upotrěbjane tu metody teorije polj pokazujut, že sučstveno jest rěšenje tyh pytanij pri poljah iz racionalnyh funkcij — poljah racionalnyh funkcij[1] —, dokolě obobčenje rezultatov na libovoljne sistemy vyhodi kako poslědica.

Iz pytanij o bazah pri običh sistemah do sega bylo znajemo samo egzistovanje modulnoj bazy, garantirano Hilbertovoju teoremoju (Math. Ann. 36). V slědujučem pytanje o racionalnoj prědstavimosti polno rěši se prěz egzistovanje racionalnoj bazy za vsak libovoljny sistem (§ 7); racionalna baza polj dobyva se už v § 4. To egzistovanje racionalnoj bazy dopušča vsude počinati od abstraktno oprědělenogo polja ili sistema i tako izběgati těžkostij, ktore sut uslovjene samo specialnym izborom racionalnoj bazy, a ne samym sistemom, napr. pojavom specialnyh imenovateljev ili fundamentalnyh toček bazovyh funkcij.

Za polja bude takože razgledano pytanje minimalnoj bazy, to jest racionalnoj bazy iz algebraično nezavisnyh funkcij (§ 6). Metody teorije polj dalje vodet k vyznačenoj racionalnoj bazě, involucijskoj bazě[2] (§ 5), ktora stavaje osoblivo važna pri integralnyh oblastjah iz polinomov (§ 8). Ona tu davaje prědstavjenje s stalym imenovateljem (potencoju funkcije, oprědělјene integralnoju oblastju), kako jest znajemo napr. v specialnom slučaju tipičnogo prědstavjenja invariantov.

Iz racionalnoj prědstavimosti nyně vyvodet se koliko možno daleko iduče poslědice za cělo racionalnu prědstavimost, to jest za pytanje konečnosti v užšem smyslu.

Vse dosele znajeme teoremy o konečnosti opirajut se na fakt, že Hilbertova teorema o modulnoj bazě garantuje konečnost za vse take sistemy, pri ktoryh prědstavjenje

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

vleče drugo prědstavjenje

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

kde $B_i$ naležet sistemu i imajut nižši stepen než $F$.

Naproti tomu teorema o racionalnoj bazě i metody teorije polj dopuščajut zaključati o konečnosti pod prědpoloženjami sovsěm drugogo roda.

Tako, kako čestičny odgovor na jednu Hilbertovu problemu (Mathematische Probleme 14), dobyva se klasa relativno cělyh funkcij (relativno cěle oblasti prvogo tipa), ktore sut konečne integralne oblasti i čija integralna baza jest dana vyše spomenutoju involucijskoju bazoju (§ 10). V analogiji s Hilbertovym dokazom Kroneckerovej teoremy o fundamentalnom sistemu algebraično cělyh veličin (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) možno dalje pokazati, že vse regularne sistemy iz polinomov — to jest vse sistemy, ktore možno odobraziti na sistemy bez fundamentalnyh toček — imajut integralnu bazu (§ 12), dokolě ne regularne sistemy bez integralnoj bazy možno legko pokazati. Kako prosty priměr toj činjenosti možno spomenuti teoremu: “Vo vsakom libovoljnom sistemu iz beskonečno mnogyh polinomov jednoj neoprěděljenej egzistuje konečno čislo tyh polinomov tako, že vsak polinom sistema možno prědstaviti kako cělu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla.” Daljše priměry nahodet se v § 13.

Naposlědku poslědnje paragrafy (§§ 14 i 15) davajut zaoštrenje bazovyh teoremov s obzirom na cěločislovost.

Sučstveno pomočno srědstvo izslědovanja jest princip prěnosa iz § 3, po ktorom dostatočno jest razgledati vse tu postavjene pytanja o bazah pri takyh sistemah, v ktoryh čislo neoprěděljenyh sběgaje se s čislom algebraično nezavisnyh funkcij sistema.

[1] Sr. prědvariteljnu publikaciju pri slučaju Věnskogo sobranja prirodoizslědovateljev: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, kde jest dany obzor pytanij i rezultatov, ktore se odnoset k funkcijnym poljam.

[2] Ime bylo vybrano zato, že racionalno funkcijno polje v geometričnom tolkovanju prědstavja najobčejšu involuciju v linearnom prostoru.

Podnět k nastoječej praci daly razgovory s E. Fischerom, osoblivo jego pytanje o minimalnoj bazě Lagrangevyh rodovyh oblastij. S tym povezane izslědovanja, ktore privedly k konstrukciji jednačenij s prědpisanoju grupoju (sr. citovanu publikaciju o "Poljah racionalnyh funkcij", čest 2), ostavljene sut za daljšu publikaciju.

Sučstveno razširjenje nyněšnjej praci v sravnjenju s iznačalnoju publikacijeju leži v tom, že bazove teoremy, ktore tam byly izrečene samo za polja ili specialne integralne oblasti, tu sut prěnesene na libovoljne sistemy. To prěnesenje uda se prostym sposobom prěz pojem najmanjšego polja, ktore sodrživaje libovoljny sistem, kako obobčenje polja kvocientov integralnoj oblasti (§ 7). K utvorjenju togo pojma povelo me to, že K. Hentzelt, po poznanju racionalnoj bazy polj, mogl dokazati egzistovanje racionalnoj bazy za libovoljne sistemy obhodnym putem prěz Hilbertovu modulnu bazu. Takože k teoremě o integralnoj bazě regularnyh sistemov povelo me zaměčenje K. Hentzelta, že zaključanja, ktore jesm priměnila na integralne oblasti, sut pravdive za libovoljne sistemy pod tymi samymi prědpoloženjami; i podobno zahvaljujem Hentzeltu za ješče několiko odinokyh menših zaměčenij.

Naposlědku trěba spomenuti, že v slučaju jednoj neoprědělenej racionalna baza i minimalna baza polj nahodet se u E. Steinitza v jego "Algebraische Theorie der Körper", § 24 (Crelles Journ. 137); tam jest koeficientno područje prijeto kako polje v najobčejšem smyslu. Pytanje, koliko pri tyh občejših prědpoloženjah dane tu teoremy ostajut validne, v slědujučem ne dotyka se; dokazy v vsakom slučaju trěbujut modifikaciju, zato že napr. už pomočna srědstva iz teorije funkcionalnyh determinantov odpadajut pri poljah harakteristiki $p$.

## § 1. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ i sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

V slědujučem ide o izslědovanje sistemov racionalnyh funkcij od $n$ neoprědělenyh, osoblivo o polja racionalnyh funkcij.

Pod $f(x_1, \ldots, x_n)$, $g(x_1, \ldots, x_n)$, … ili skračeno $f(x)$, $g(x)$, … trěba zato vsegda razuměti racionalne funkcije od $x_1, \ldots, x_n$; ony sut prědpoložene v redukovanom prědstavjenju, to jest s medžusobno prostymi čisliteljem i imenovateljem. Cěle racionalne funkcije (polinomy) budut označane velikymi bukvami $F(x)$, $G(x)$, …. Koeficientna oblast $\Omega$ jest prědpoložena kako někoje čislovo polje, može zato osoblivo obhvatati i vse kompleksne čisla; $\Omega$ može takože sodrživati ješče konečno čislo parametrov.

Velikosti iz $\Omega$, to jest vse funkcije nultogo stepena, vsegda računajut se kako naležeče k sistemu.

Po tyh dogovorah polje iz racionalnyh funkcij — racionalno funkcijno polje — možno oprěděliti abstraktno.

*Definicija I: Sistem racionalnyh funkcij nazyvaje se poljem, ako izpolnja uslovja:*

1. *On sodrživaje pored $f(x)$ i za vsaku velikost $c$ iz $\Omega$ takože $c \cdot f(x)$.*
2. *On sodrživaje pored $f(x)$ i $g(x)$ vsegda takože $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ i — pri $g(x) \neq 0$ — kvocient $f(x) : g(x)$.*[1]

Specialna polja sut te, ktore nastavajut prěz adjunkciju konečnogo čisla racionalnyh funkcij

$$f_1(x),\ f_2(x), \ldots, f_k(x)$$

k $\Omega$; one budut označane s

$$\Omega\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) \quad \text{ili} \quad \Omega(f_1, \ldots, f_k).$$

[2] Medžu tymi specialnymi poljami trěba ješče spomenuti polje, nastavajuče prěz adjunkciju $x_1, \ldots, x_n$ k $\Omega$,

$$\Omega(x_1, \ldots, x_n),$$

ktore jest identično s cělostju racionalnyh funkcij od $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz $\Omega$.

Vvodimo ješče, po E. Steinitzu, pojem medžupolja:

[1] Pri tom $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest velikostami iz $\Omega$.

[2] Že s tymi "specialnymi poljami" už izčerpana jest cělost vsih polj, vyhodi v § 4.

"Polje $\mathfrak{M}$ leži medžu $\Omega_1$ i $\Omega_2$, ako ono sodrživaje $\Omega_1$ i jest sodrživano v $\Omega_2$";

togda Definicija I dopušča takože formulaciju:

Polje racionalnyh funkcij od $n$ neoprědělenyh jest medžupolje medžu $\Omega$ i $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$, ktore v prinajmenje jednoj funkciji opravdu sodrživaje ty $n$ neoprědělene.

Pored čisla neoprědělenyh za sistemy racionalnyh funkcij javja se ješče jedno harakterno čislo: čislo algebraično nezavisnyh funkcij ili algebraičny rang, prěz slědujuču definiciju.

*Definicija II: Sistem racionalnyh funkcij imaje algebraičny rang $\rho$, ako možno ukazati $\rho$ funkcij sistema, ktore sut algebraično nezavisne, ale vsake $(\rho + 1)$ funkcije sistema sut algebraično zavisne.*[3]

Sistemy iz konečno ili beskonečno mnogyh racionalnyh funkcij od $n$ neoprědělenyh i algebraičnogo ranga $\rho$ budut označane dvojnym indeksom

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

Specialno pod

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

trěba razuměti polje od $n$ neoprědělenyh i algebraičnogo ranga $\rho$. Imaje město neravnost:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Davajemo ješče několiko priměrov polj $\mathfrak{K}_{nn}$ i $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

1. Polja $\mathfrak{K}_{nn}$ sut Lagrangeve rodove oblasti, ktore možno oprěděliti kako

> "cělost racionalnyh (i cělyh racionalnyh) funkcij od $x_1, \ldots, x_n$, ktore dopuščajut permutacije nekojej permutacijskoj grupy $G$ od $x_1, \ldots, x_n$."

One vsegda sodrživajut polje simetričnyh funkcij, to jest takože $n$ algebraično nezavisnyh elementarnyh simetričnyh funkcij.

2. Polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sut projektivna invariantna polja, sostavjene iz cělosti racionalnyh (i cělyh racionalnyh) invariantov jednoj ili několikyh osnovnyh form.[4] Jest $\rho < n$, zato že čislo algebraično nezavisnyh invariantov vsegda jest menše než čislo koeficientov.

Odgovarajuče imaje město za invariantna polja proti podgrupam projektivnoj grupy.

## § 2. Pomočna lema o algebraično zavisnyh funkcijah.

Prěz pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imenno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji někojih neoprědělenyh, pri ktoroj $\rho$ algebraično nezavisnyh funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh $\rho$ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neoprědělenoju.

Nehaj zato sistem

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x) \tag{1}$$

imaje algebraičny rang $\rho$, kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny $\rho$. Neoprědělene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \ldots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \tag{2}$$

[3] $\rho$ funkcij $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ nazyvajut se algebraično nezavisnymi, ako iz vsakoj relacije

$$F\big(f_1(x), \ldots, f_\rho(x)\big) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \ldots, x_n$$

slěduje:

$$F(\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identično v } \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho.$$

V protivnom slučaju ony nazyvajut se algebraično zavisnymi.

[4] Korisno jest razgledati samo transformacije s determinantom 1; togda vsaka racionalna kombinacija libovoljno mnogyh invariantov ponovno dopušča transformaciju, i v samoj stvari dobyva se polje. Homogenny izobarny invarianty same po sobě ne tvorjat polja, ale tvoret sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

*Čislo $a$ nyně vybira se tako, že produkt $G(x)\cdot\Gamma(x)$ ne jest dělimy prěz $(x_i-a)$*, pri čem pod $i$ razuměje se jedno iz čisel $\rho+1,\rho+2,\ldots,n$. Zato pri $x_i=a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i $\rho$ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a},\ldots,[g_\rho(x)]_{x_i=a} \tag{3}$$

sut takože algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje shranjen prěz substituciju $x_i=a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoro $h(x)$ izpolnja v odnosu k funkcijam (1), bude dano prěz

$$\begin{aligned}A_0(g_1,\ldots,g_\rho)\,h(x)^\tau + A_1(g_1,\ldots,g_\rho)\,h(x)^{\tau-1}+\cdots\\ +A_\tau(g_1,\ldots,g_\rho)=0,\end{aligned} \tag{4}$$

pri čem $A_0(g_1,\ldots,g_\rho)$ i $A_\tau(g_1,\ldots,g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojti do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x)=G_i(x):G(x);\qquad h(x)=H_1(x):H_2(x), \tag{5}$$

i zaměčajemo, že — zaradi prědpoloženogo redukovanogo prědstavjenja $h(x)$ — $H_1(x)$ i $H_2(x)$ sut medžusobno prosty. Po (5) (4) prěhodi v:

$$\begin{aligned}&B_0(G,G_1,\ldots,G_\rho)\,G(x)^{\sigma_0}H_1(x)^\tau\\ &\quad+B_1(G,G_1,\ldots,G_\rho)\,G(x)^{\sigma_1}H_1(x)^{\tau-1}H_2(x)+\cdots\\ &\quad+B_\tau(G,G_1,\ldots,G_\rho)\,G(x)^{\sigma_\tau}H_2(x)^\tau=0,\end{aligned} \tag{6}$$

kde $B_k$ sut homogenny formy od $G,G_i$, i prinajmenje jedin iz nenegativnyh eksponentov $\sigma_k$ mora byti ravny nuli.

Prědpoložimo nyně, že $H_1(x)$ byl by dělimy prěz $(x_i-a)$. Togda po (6) takože

$$B_\tau(G,G_1,\ldots,G_\rho)\,G(x)^{\sigma_\tau}H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy prěz $(x_i-a)$. To jest po prědpoloženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti $B_\tau$ slědovala by zato takože dělimost

$$A_\tau=B_\tau:G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau=0$, protivno prědpoloženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takože $H_2(x)$, kako medžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy prěz $(x_i-a)$[1]; i prědpoloženje, že $H_1(x)$ jest dělimy prěz $(x_i-a)$, vodi zato k protivrěčju. Podobno pokazuje se, že takože $H_2(x)$ ne može byti dělimy prěz $(x_i-a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a}=h'(x)$ zato ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neoprědělenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, ktora ponovno prědpoklada se v redukovanom prědstavjenju, možno ponovno priměniti gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujučej lemi.

*Pomočna lema. Oba sistemy*

$$g_1(x),\ g_2(x),\ldots,g_\rho(x),$$

$$g_1(x),\ g_2(x),\ldots,g_\rho(x),\ h(x)$$

*nehaj imajut algebraičny rang $\rho$, kde $\rho<n$, i nehaj, napr.,*

$$\frac{\partial(g_1,\ldots,g_\rho)}{\partial(x_1,\ldots,x_\rho)}=\frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}}\neq 0.$$

[1]To poslědnje zaključanje, osnovano na redukovanom prědstavjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i=a$, $x_k=b$ pod shranjenjem ostalyh prědpoloženij. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti jednočasno, kvocient stal by se prěz substituciju neoprědělenym $=\frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x)=\frac{x_3(\alpha x_1+\beta x_2)+x_4(\gamma x_1+\delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1+\beta' x_2)+x_4(\gamma' x_1+\delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3=0$, $x_4=0$.

*Čisla*

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

*nehaj sut izbrane tako, že prěz substituciju*

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

*produkt* $G(x) \cdot \Gamma(x)$ *ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje shranjen. V sukcesivnyh substitucijah*

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \qquad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \ldots,$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

*nehaj funkcije* $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ *sut vsak raz privedene k redukovanom prědstavjenju. Pod tymi prědpoloženjami v funkciji* $h^*(x_1, \ldots, x_\rho)$ *ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično, i funkcija takože ne može stati se* $\frac{0}{0}$.[2]

## § 3. Vzajemno jednoznačno odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Iz pomočnoj lemy neposrědno dostanemo odobraženje sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ na sistemy $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ tym, že někotore neoprědělјene zaměnjajut se čislami; algebraičny rang $\rho$ tak javja se kako upravo harakterno čislo.

Kako $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje algebraičny rang $\rho$, egzistuje $\rho$ funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x), \tag{1}$$

ktore sut algebraično nezavisne. Ako dalje $f(x)$ označa libovoljnu funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda sistem

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ f(x) \tag{2}$$

imaje takože algebraičny rang $\rho$; i sistemy (1) i (2) izpolnjajut uslovja pomočnoj lemy.[1]

Zato oprědělimo čisla

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$$

po pomočnoj lemi tako, že algebraičny rang $\rho$ sistema (1) ostavaje shranjen prěz substituciju — to možno na libovoljno mnogo načinov. Togda v funkciji, oprědělјenoj prěz

$$[f(x)]_{x_n=a_n} = f^{(n-1)}(x), \qquad [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = f^{(n-2)}(x); \ldots,$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = f^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

imenno v funkciji

$$f^*(x_1, \ldots, x_\rho), \tag{3}$$

ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično.

Nehaj nyně $f(x)$ proběga vse (konečno ili beskonečno mnoge) funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Razgledajemo sistem, sostavljen iz cělosti vsih funkcij (3); on imaje slědujuča svojstva:

1. On imaje algebraičny rang $\rho$, zato že sodrživaje funkcije, ktore nastavajut iz (1),

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho),$$

ktore zaradi izbora $a_n, a_{n-1}, \ldots, a_{\rho+1}$ sut algebraično nezavisne. Zato toj sistem budemo označati prěz

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}.$$

[2] Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz poprědnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \qquad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

[1] Ako potrěbno, neoprědělјene trěba prenumerovati.

2. Priredženje funkcij $f(x)$ i $f^*(x)$ jest bez izključenij vzajemno jednoznačno.

Zato že ako $f_1(x)$ i $f_2(x)$ należet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$, togda takože razlika

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

jest algebraično zavisna od sistema (1); dalje imaje město:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Kako $d(x)$ zajedno s sistemom (1) izpolnja uslovja pomočnoj lemy, iz

$$d(x) \neq 0$$

iz togo slědуje:

$$d^*(x) \neq 0;$$

to jest različnym funkcijam iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odgovarjajut različne funkcije iz $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Iz vsakoj relacije medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F\big(f_1^*(x), f_2^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \ldots, x_\rho$$

slědуje za vzajemno jednoznačno odgovarjajuče funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F\big(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)\big) = 0 \quad \text{identično v } x_1, \ldots, x_n.$$

Zato že zajedno s $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ takože vsaka racionalna kombinacija tyh funkcij jest algebraično zavisna od sistema (1).

Dalje iz

$$\begin{aligned} h(x) &= F\big(f_1(x), \ldots, f_k(x)\big) : \\ h^*(x) &= F\big(f_1^*(x), \ldots, f_k^*(x)\big) \end{aligned} \tag{4}$$

po pomočnoj lemi slědуje, že iz

$$h(x) \neq 0 \quad \text{takože} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Svodno dobyvajemo slědujuču teoremu.

*Teorema I. Vsakomu sistemu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz (konečno ili beskonečno mnogyh) racionalnyh funkcij možno — na libovoljno mnogo načinov — vzajemno jednoznačno priredžiti sistem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ tako, že vse relacije, ktore obstavajut medžu funkcijami iz $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, ostavajut shranjene takože v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ i obratno. Polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pri tom po (4) osoblivo ponovno odgovarja polje $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.*

Iz Teoremy I izvlačimo ješče poslědok, ktory uprošča vse daljše dokazy: *svojstva sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$, ktore sut harakterizovane konečno ili beskonečno mnogimi relacijami medžu funkcijami sistema, imajut silu za sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kako skoro imajut silu za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.*

Toj poslědok kratko nazyvajemo “principom prěnosa”.

[2] Pod $f^*(x)$, $g^*(x)$, … trěba odgovarjajuče vsegda razuměti funkcije odobraženja, to jest funkcije od $x_1, \ldots, x_\rho$.

Najprostejši primĕr togo odobraženja daje teorija algebraičnyh invariantov. V samoj stvari možno vsegda prĕz linearnu transformaciju čislovo fiksovati nĕktore koeficienty osnovnoj formy tako, že vse relacije, ktore imajut silu za specialnu formu, ostavajut shranjene takože v občem slučaju.

## § 4. Racionalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

V slĕdujučih izslĕdovanjah, grupovanyh okolo pojmov bazy, vsegda koristajemo se "principom prĕnosa" iz § 3. Najprvo dokazujemo egzistenciju bazy za polja, ale definicije dajemo obče:

*Definicija III: Konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ zove se racionalna baza, ako vsaku funkciju iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno prĕdstaviti kako racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla funkcij s koeficientami iz $\Omega$.*

Racionalna baza mora sodrživati $\rho$ algebraično nezavisnyh funkcij, zato že algebraičny rang sistema, dobjenogo iz racionalnoj bazy, ravny jest algebraičnomu rangu samoj racionalnoj bazy.

Najprvo pokažemo, že dokaz egzistencije racionalnoj bazy dopušča princip prĕnosa. Definiciju III možno imenno formulovati tako:

Funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

togda i samo togda tvoret racionalnu bazu, kogda izpolnjene sut beskonečno mnoge relacije:

$$f(x) = \gamma\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big), \tag{1}$$

kde $f(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $\gamma$ označa racionalnu funkciju od $k$ argumentov, ktora mĕnja se vmĕstě s $f$.

Ako zato v odobražajučem sistemu $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ racionalna baza dana jest prĕz

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

To imaje za poslĕdok relacije

$$f^*(x) = \gamma\big(g_1^*(x), \ldots, g_k^*(x)\big),$$

togda po Teoremi I za $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izpolnjene sut relacije (1); to jest *princip prĕnosa za racionalnu bazu* glasi:

*Iz egzistencije racionalnoj bazy za odobražajuči sistem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ slĕduje racionalna baza za počętkovy sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*[1]

Da dokazati egzistenciju racionalnoj bazy vsih polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možemo zato ograničiti se na polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; tu k cĕljem vodi neposrĕdnje obobčenje zaključivanja, upotrĕbjenogo E. Steinitzom.[2]

Nehaj

$$g_1^*(x_1, \ldots, x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1, \ldots, x_\rho) \tag{2}$$

jest sistem $\rho$ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Eliminacija $x_1, \ldots, x_\rho$ daje $\rho$ relacij:

$$\begin{aligned} &F_1\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_1\big) = 0, \ldots, \\ &F_\rho\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x), x_\rho\big) = 0, \end{aligned} \tag{3}$$

pri čem v vsakoj relaciji $F_i = 0$ neoprĕdĕljena $x_i$ stvarno nastupa; inače, protivno prĕdpoloženju, byla by algebraična zavisnost medžu funkcijami (2). Relacije (3) govoret, že

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

sut algebraični elementi po odnošenju k

$$\Omega\big(g_1^*(x), \ldots, g_\rho^*(x)\big).$$

Zato polje, nastavajuče prĕz adjunkciju $x_1, \ldots, x_\rho$,

$$\Omega\big(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, x_1, \ldots, x_\rho\big) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

[1] Odgovarjajuče formulujese princip prĕnosa za vsako tu razgledano pitanje o bazi.

[2] E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

jest konečno algebraično razširjenje nad $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$. Po znanoj teoremi[3] $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ kako medžupolje medžu $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$ i $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ samo jest algebraično razširjenje nad $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$, a $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ jest algebraično razširjenje nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ nastava iz $\Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*)$ prěz adjunkciju konečnogo čisla elementov iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ili takože prěz adjunkciju *jednoj* podhodno izbranoj funkcije; to jest

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \ldots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \ldots, g_\rho^*, g_0^*).$$

Po principu prěnosa imajemo tako

*Teorema II: Vsako polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga $\rho$; racionalnu bazu možno osoblivo izbrati tako, že ona sodrživaje najvyše $\rho + 1$ funkcij.*

Nehaj dany jest libovoljny sistem $\rho$ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$: $h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$. Po gornoj metodi jeho možno razširiti do racionalnoj bazy

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \ldots, h_\sigma(x).$$

Po oprědĕljajučem svojstvu egzistujut relacije:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i\big(g_1(x), \ldots, g_k(x)\big) \quad (i = 1, 2, \ldots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j\big(h_1(x), \ldots, h_\sigma(x)\big) \quad (j = 1, 2, \ldots, k), \end{aligned}$$

kde $\chi_i$, $\psi_j$ označajut racionalne funkcije svojih argumentov; to jest:

Iz libovoljnoj racionalnoj bazy vsaka druga dobyva se prěz biracionalnu transformaciju. I dalje:

Ako

$$h_1(x), \ldots, h_\rho(x)$$

jest libovoljny sistem $\rho$ algebraično nezavisnyh funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, togda $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest konečno algebraično razširjenje nad

$$\Omega\big(h_1(x), \ldots, h_\rho(x)\big).$$

## § 5. Involucijska forma i involucijska baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dok vsaka racionalna baza, konstruovana v § 4, imala je nedostatok, že zavisila od libovoljno izbranyh počętkovyh funkcij, nyně pokazujemo egzistenciju *racionalnoj bazy, jednoznačno oprědĕljenoj poljem*.

Po § 4 polje $\Omega(x_1, \ldots, x_\rho)$ jest algebraično polje – recimo stepena $i$ – nad $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ i, iz-za

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) = \Omega(x_1, \ldots, x_\rho),$$

nastava prěz adjunkciju elementov $x_1, \ldots, x_\rho$, algebraičnyh po odnošenju k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Zato razgledamo nerazložimu po odnošenju k $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ cělu funkciju $\Phi^*(z, u)$ s nuljom

$$z = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \cdots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

ktora imaje stepen $i$ po $z$. Dalje, kako produkt veličin, konjugovanyh s $[z - u(x)]$, $\Phi^*(z, u)$ jest homogena forma stepena $i$ po $z, u_1, \ldots, u_\rho$; zato ona imaje kako koeficient pri $z^i$ funkciju iz $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, nezavisnu od $u$. Ako toj najvyšši koeficient prěz dĕljenje učinimo ravnym 1, nerazložima funkcija $\Phi^*(z, u)$ jest jednoznačno oprědĕljena. Tak definovana homogena forma

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}^*(x_1, \ldots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \tag{1}$$

bude zvana *involucijska forma*[1] polja $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; iz (1) dobyvajemo

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i) \tag{2}$$

[3] Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

[1] Razlog nazvanja stane jasny na koncu paragrafa; $\sum'$ znači, že sumovanje proteže se na vse členy izključno od $z^i$.

kako *involucijsku formu* polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Koeficienty involucijskoj formy $\Phi^*(z,u)$ pokažut se racionalnoj bazoj polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; to jest obstaja relacija

$$\Omega\big(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho)\big) = \mathfrak{K}^*_{\rho\rho} \quad (\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho = i). \tag{3}$$

Za dokaz zaměčajemo, že $\Phi^*(z,u)$ imaje koeficienty iz $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ i, zaradi nerazložimosti po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, tym boljej jest nerazložima po odnošenju k tomu podpolju. Zato $\Phi^*(z,u)$ daje nerazložimo uravnenje za $u(x)$ po odnošenju k $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Iz togo slěduje, že $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$ jest algebraično polje – stepena $i$ – nad $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$. Zato že $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ leži medžu $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x))$ i $\Omega(x_1,\dots,x_\rho)$, iz identičnosti stepenov, kako znano, slěduje identičnost polj, to jest relacija (3). Po principu prěnosa koeficienty $\Phi(z,u)$ odgovarjajuče dajut racionalnu bazu polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$; to jest imajemo

*Teoremu III: Koeficienty involucijskoj formy tvoret racionalnu bazu, oprěděljenu poljem, involucijsku bazu; za polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ta baza jest jednoznačno oprěděljena.*[2]

Dodajemo ješče iracionalno tolkovanje toj faktu, ktore ustanavlja svez s geometričnoj teorijeju involucije.

Nehaj razloženje $\Phi^*(z,u)$ na linearny faktory v někom razširitelnom polju dano jest tak:

$$\begin{aligned}\Phi^*(z,u) = (z-u_1x_1-\dots-u_\rho x_\rho)(z-u_1x_1^{(1)}-\dots-u_\rho x_\rho^{(1)})\dots\\ \cdot(z-u_1x_1^{(i-1)}-\dots-u_\rho x_\rho^{(i-1)}).\end{aligned} \tag{4}$$

Sravnjenje s (1) pokazuje, že funkcije

$$g^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x_1,\dots,x_\rho) \quad (\alpha+\alpha_1+\dots+\alpha_\rho = i)$$

identične sut s elementarnymi simetričnymi funkcijami redov veličin:

$$\begin{matrix} x_1 & x_2 & \dots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \dots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \dots & x_\rho^{(i-1)}. \end{matrix} \tag{5}$$

Zato vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ jest racionalna kombinacija tyh elementarnyh funkcij, simetrična v redah (5), i obratno vsaka simetrična funkcija redov (5) naleži k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Ako zato

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, obstaja sistem beskonečno mnogyh relacij:

$$\begin{aligned}\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \dots\\ = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})},\end{aligned} \tag{6}$$

ili kratko:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k,l = 0,1,\dots,i-1),$$

pri čem $H^*(x^{(k)})$ ne izčezaje identično, a to samo važi za $F^*(x^{(k)})$, ako $f^* \neq 0$; te izrazy sut konjugovane k $H^*(x)$ i $F^*(x)$, respektivno, i formalno simetrične.

Obratno, za vsak red veličin $\xi$, ktory izpolnja beskonečno mnoge relacije

$$\begin{aligned}F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0,\\ H^*(\xi) \neq 0,\end{aligned} \tag{7}$$

[2]Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ involucijska forma može zavisěti od odobraženja; jednoznačnost možno dobiti odobraženjem s neoprěděljenymi koeficientami.

dobyva se naležení k redam veličin (5).

Zato že ako $G^*(x)$ označa obči imenovatelj koeficientov $\Phi^*(z,u)$, togda po prědpoloženju (7) cěla takože v $\xi$ funkcija

$$G^*(\xi)\cdot\Phi^*(z,u;\xi)$$

ne izčezaje identično – to jest koeficienty $\Phi^*(z,u;\xi)$ ne stanut neoprědělјenymi – i imaje nulj

$$z=u_1\xi_1+u_2\xi_2+\cdots+u_\rho\xi_\rho.$$

Zaradi (7) imaje zato i $\Phi^*(z,u;x)$ nulj $z=u(\xi)$; to jest $\xi$ naleži k redam veličin (5). Odgovarjajuči tvrdženje slědуje po (6), ako $\xi$ izpolnja sistem uravnenij po odnošenju k jednomu konjugovanomu redu veličin:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi)-H^*(x^{(k)})F^*(\xi)=0;\qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

to jest: redy veličin (5) sut definovane kako rěšenja $\xi$ sistema uravnenij

$$F^*(x)H^*(\xi)-H^*(x)F^*(\xi)=0;\qquad H^*(\xi)\neq 0,$$

pri čem $F^*(x):H^*(x)$ proběga vse funkcije iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$; pritom red $x$ možno zaměniti takože ktorimkoli konjugovanym redom.

Geometrično to znači, ako vsak red $x$ razuměti kako točku: rěšenja (7) prědstavjajut v $\rho$-dimensionalnom linearnom prostoru $\infty^\rho$ grupy po $i$ toček tako, že prěz koju-koli točku grupy cěla pojedinačna grupa jest jednoznačno oprědělјena. Taky sistem grup toček zove se "*involucija v linearnom prostoru*".[3]

Odgovarjajuče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ harakterizuje involuciju v linearnom prostoru, sostavjenu iz krivyh, povrhnostij itd.

Zato že po gornjem stepen $i$ polja $\Omega(x_1,\ldots,x_\rho)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ravny jest čislu sistemov rěšenij (7) s stranskym uslovjem $H^*(\xi)\neq 0$ – ktore možemo zvati sistemami rěšenij polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ –, to zaključivanje, upotrěbjeno za dokaz egzistencije involucijskoj bazy, dopušča takože iracionalnu formulaciju:

"Ako $\mathfrak{L}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ i vsak sistem rěšenij polja $\mathfrak{L}^*$ jest takože sistem rěšenij $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, togda $\mathfrak{L}^*$ i $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ sut identične."

Odgovarjajuči tvrdženje po principu prěnosa dějstvuje za dělitelje $\mathfrak{L}$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

## § 6. Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Toj paragraf daje pregled znanyh teorem, ale v razširjenoj formě, ktoru umoživajut princip prěnosa i egzistencija racionalnoj bazy.

*Definicija IV: Racionalna baza polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se minimalna baza, ako sodrživaje samo minimalno čislo $\rho$ funkcij; togda ty funkcije muset byti algebraično nezavisne.*

Iz teorem Lurota, Castelnuova i Enrikesa[1] slědujut fakty:

I. Vsako polje $\mathfrak{K}_{n1}$ imaje minimalnu bazu: to jest Lurotova funkcija togo polja, jednoznačno oprědělјena do linearno-drobnoj transformacije.

II. Za polja $\mathfrak{K}_{n2}$ minimalna baza egzistuje vsegda togda i, v občem, samo togda, kogda dopušča se algebraično razširjenje koeficientnogo polja $\Omega$.

III. Za polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho\geq 3$) v občem ne egzistuje minimalna baza. Harakterizacija specialnyh polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ s minimalnoj bazoj ešte ne byla pokušena.

Kratko naznačimo dokaz Lurotovoj teoremy za polja $\mathfrak{K}^*_{11}$, dany E. Steinitzom.[2]

[3]Izključene rěšenja (7), za ktore $F^*(\xi)=0$, $H^*(\xi)=0$, – i takože izključene rěšenja sistema uravnenij, odgovarjajučego involucijskoj bazi, – zovut se fundamentalne točke involucije; pritom trěba včisliti takože one, ktore nastavajut prěz homogenizaciju, to jest "ležeče v beskonečnosti".

[1]J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

[2]A. a. O. § 24.

Nehaj $\Phi^*(z,u)$ jest involucijska forma polja $\mathfrak{K}^*_{11}$, a $\psi^*(x)$ jest kakovkoli koeficient $\Phi^*(z,u)$, ktory stvarno sodržívaje neoprědělјenu $x$. Pokazuje se, že stepen $\Omega(x)$ po odnošenju k $\Omega(\psi^*(x))$ ravny jest stepenu $\Omega(x)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{11}$, iz čego slědуje identičnost polj. Dalje, ako $\Omega(\chi^*(x))$ jest ravno $\Omega(\psi^*(x))$, togda iz vzajemnoj racionalnoj zavisnosti $\chi^*(x)$ i $\psi^*(x)$ slědуje linearno-drobna zavisnost oběh funkcij.

Po principu prěnosa Lurotova teorema zato dopušča takože formulaciju:

*Minimalna baza polj $\mathfrak{K}_{n1}$ sostoji se iz kakovojkoli funkcije involucijskoj bazy; i koje-koli dvě funkcije involucijskoj bazy polja $\mathfrak{K}_{n1}$ zaviset jedna od drugoj linearno-drobno.*

Dokaz fakta II provodi G. Castelnuovo s pomoču geometričnoj teorije involucije za polja $\mathfrak{K}^*_{22}$, vyvedene iz racionalnoj bazy treh funkcij. Zato že princip prěnosa ostava v silě takože pri konečnom algebraičnom razširjenju koeficientnogo polja $\Omega$, to egzistencija racionalnoj bazy tym samym daje dokaz za vse polja $\mathfrak{K}_{n2}$.

K III tréba zamětiti, že Enriques konstruuje neracionalnu involuciju v tridimensionalnom prostoru; to jest polje $\mathfrak{K}_{33}$, ktore ne imaje minimalnoj bazy.

## § 7. Libovoljny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Egzistencija racionalnoj bazy.

Iz egzistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ nyně bude vyvedena racionalna baza za libovoljne sistemy racionalnyh i cělyh racionalnyh funkcij. My uporedžujemo te sistemy tako, kako one sukcesivno nastavajut jedna iz drugoj prěz elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vsegda, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovoljny sistem racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij od $n$ neoprědělјenyh, algebraičnogo ranga $\rho$. Elementy iz $\Omega$ takože računajut se kako prinaležeče sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako izpolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vsegda sodržívaje takože $c \cdot f(x)$, kde $c$ jest libovoljny element iz $\Omega$;
2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vsegda sodržívaje takože $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljšim uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsegda sodržívaje takože $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljšim uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ vsegda sodržívaje takože kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, ktore v § 1 byly dane za polje.[1]

Te oblasti tréba nyně sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovoljny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ sodržívaje, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno linearno prědstaviti s koeficientami iz $\Omega$ prěz konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \ldots, c_k$ proběgajut vse elementy iz $\Omega$.

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne měnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ izpolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, ktora sodržívaje $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 sodržívaje takože $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, sodržívajuča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Odgovarjajuče, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša sodržívajuča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ sodržívaje, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno prědstaviti kako *cělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz $\Omega$ — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše sodržívajuče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sodržívaje, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno prědstaviti kako kvocienty dvoh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširjenja v jedinom kroku, dobyvamo:

*Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego sodržívajučego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ slědujučim potrěbovanjem:*

[1] $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest elementy iz $\Omega$.

*$\mathfrak{K}_{n\rho}$ sodrživaje, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno prědstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz $\Omega$ — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \ldots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*

Iz poslědnjego fakta neposrědnje slěduje egzistencija racionalnoj bazy za libovoljne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, sodrživajuče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x),\ h_2(x), \ldots, h_\sigma(x). \tag{1}$$

Po definiciji $\mathfrak{K}_{n\rho}$ egzistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1\big(g_1(x), \ldots, g_\lambda(x)\big); \ldots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma\big(g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x)\big), \end{aligned} \tag{2}$$

kde $r_1, \ldots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \ldots, g_\lambda(x), \ldots, g_\mu(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{3}$$

vse prinaležet k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{K}_{n\rho}$; a zaradi prinaležnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest jednočasno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

*Teorema IV: Libovoljny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga $\rho$, sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.*

Nehaj nyně specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x), \ldots, g_\nu(x) \tag{4}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj napriměr

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \cdots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to $c_i$ možno tako izbrati kako elementy iz $\Omega$, že

$$g_1(x), \ldots, g_\rho(x),\ g(x) \tag{5}$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego sodrživajučego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$. No zato že $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinaleži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

*Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij, a zato osoblivo racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona sodrživaje najvyše $\rho + 1$ funkcij (i prinajmenje $\rho$).*

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do $\rho$ funkcij v slučaju egzistencije minimalnoj bazy upotrěblja vse predposylki polja.

Trěba ješče zamětiti, že po § 3 (4) vse harakterne svojstva sistemov i najmenših sodrživajučih sistemov pri odobraženju ostavajut shranjene.

## § 8. Involucijska baza integralnyh oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V slědujučih paragrafah idě o sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$, čije elementy sut cěle racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov. Za te oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ trěba najprvo ustanoviti pojmy děliteljnosti.

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ zove se togda i samo togda *obči dělitelj v* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako tri polinomy $L(x), F_1(x), G_1(x)$ należet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dva polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zovut se *vzajemno prosty v* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako ne imajut občego dělitelja v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, sodrživajuče $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Togda iz definicije slědуje, že vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ imaje prědstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde $F_1(x), F_2(x)$ należet k $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Odgovarjajuče možno několiko funkcij iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ privesti k občemu imenovatelju v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \ldots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj v* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, ako polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tako prědstavjenje može byti možno raznymi sposobami, zato že v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ voobče ne dějstvujut zakony jednoznačnogo razloženja na nerazložime funkcije.

Nyně izslědujemo značenje involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ za $\mathfrak{J}_{n\rho}$, prěnoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{K}_{n\rho}$, a $G(x)$ najmenši obči imenovatelj v $\mathfrak{J}_{n\rho}$ koeficientov $\Phi(z,u)$. Množenjem s $G(x)$ forma $\Phi(z,u)$ prěhodi v formu $\Psi(z,u)$, čije koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x)\cdot\Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x)z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma $\Psi(z,u)$, ktora nastava iz involucijskoj formy $\Phi(z,u)$ polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ prěz množenje s polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ tako, že koeficienty $\Psi(z,u)$ sut polinomy iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i sut vzajemno prosty v $\mathfrak{J}_{n\rho}$, bude zvana *involucijska forma* $\mathfrak{J}_{n\rho}$; a koeficienty $\Psi(z,u)$ budut zvane odgovarjaječu *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značenja involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jasno jest, že vsaka involucijska baza $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jednočasno jest racionalna baza. Za daljše izslědovanje razgledamo oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, za čije najmenše sodrživajuče polje $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

dano jest prěz $\Phi^*(z,u) = 0$.

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

prědstavjajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh po odnošenju k $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$:

$$x, \quad x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj $F^*(x)$ jest libovoljny polinom iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

slědуje, že $F^*(x)$ jest cěla simetrična funkcija tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako cěla racionalna kombinacija elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x).$$

Ako nyně

$$G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u)=\Psi^*(z,u)$$
$$=G^*(x)z^i+\sum{}'G^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho},$$
$$(\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho=i)$$

jest involucijska forma $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, a osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, jest cěla racionalna kombinacija kvocientov

$$G^*_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x):G^*(x).$$

S obzirom na princip prěnosa dobyvamo tako:

*Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov $\mathfrak{J}_{n\rho}$ egzistuje prinajmenje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom prědstavjenju vsih polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ prěz funkcije involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššego koeficienta odgovarjajučej involucijskoj formy.*

## § 9. Relativno cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ iz polinomov.

V daljšem razgledamo specialne integralne oblasti iz polinomov, ktore tvorjut posrědnju stopnju medžu integralnoju oblastju i poljem.

Integralna oblast iz polinomov $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se "relativno cěla oblast", ako jest izpolnjeno uslovje:

*4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x)\neq 0$ — sodrživaje kvocient $F(x):G(x)$ togda i samo togda, kogda toj kvocient jest cěly po neoprědděljenyh, to jest jest polinom.*

Najprvo trěba dokazati identičnost relativno cělyh oblastij s cělokupnostju polinomov nekogo polja $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma\geq\rho$) racionalnyh funkcij.

Nehaj $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest najmenše polje, sodrživajuče $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Za vsaku funkciju $f(x)$ iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest prědstavjenje kako kvocient dvoh polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x)=F_1(x):F_2(x),$$

pri čem dopuskajut se takože polinomy nultej stepeni. Kako skoro $f(x)$ stavaje polinomom, ona po uslovju 4a) naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; a zato že $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ne može sodrživati ničto ponad polinomy, *vsaka relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest identična s cělokupnostju polinomov najmenšego sodrživajučego polja.*

Obratno, nehaj $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ jest libovoljno polje racionalnyh funkcij (tako ne potrěbno najmenše sodrživajuče polje danogo sistema), i nehaj $\mathfrak{J}$ jest cělokupnost polinomov, sodrživanyh v $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ izpolnja uslovja 1, 2, 3 integralnoj oblasti i uslovje 4a), zato jest relativno cěla oblast; to jest *cělokupnost polinomov, sodrživanyh v polju $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, tvori relativno cělu oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho\leq\sigma$).*[1]

Dalje pokazujemo identičnost relativno cělyh oblastij s vvedenymi od Hilberta "integralnymi oblastjami iz relativno cělyh funkcij".[2]

Nehaj

$$G_1(x),\dots,G_k(x) \tag{1}$$

jest racionalna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Po uslovjah 1, 2, 3, 4a vsaka racionalna kombinacija polinomov (1), ktora jest cěla po neoprědděljenyh, to jest stavaje polinomom, naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Obratno, vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ može se po pojmu racionalnoj bazy racionalno izraziti prěz polinomy (1); zato $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest *identična s cělokupnostju tyh racionalnyh kombinacij polinomov (1), ktore sut cěle po neoprědděljenyh, to jest sut polinomy.* Tako imajemo Hilbertovu definiciju, osnovanu na specialnoj racionalnoj bazě, medžu tym kako naša definicija upotrěbja samo abstraktne svojstva oblasti.

Za relativno cěle oblasti definicija občego dělitelja, dana v § 8 za obče integralne oblasti, stavaje prostějšoju:

Nehaj $F(x), G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, a $L(x)$ obči dělitelj tyh polinomov. Togda $L(x)$ zove se *obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$* togda i samo togda, ako $L(x)$ naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Zato že togda należnost kvocientov $F(x):L(x)$ i $G(x):L(x)$ slěduje iz uslovja 4a).

[1] Može byti takože $\rho=0$; to jest cělokupnost polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ sostoji se iz elementov oblasti koeficientov $\Omega$.

[2] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Doklad, Pariz 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

Dalje važno svojstvo relativno cělyh oblastij jest, že pojem "algebraično cělogo po odnošenju k $\mathfrak{G}_{n\rho}$" možno definovati pomoču libovoljnogo uravnenja točno tako, kako jest znano za algebraične čislove polja ili za polje $\Omega(x_1, \ldots, x_n)$.

*Definicija V: Veličina $\xi$ zove se algebraično cěla po odnošenju k $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — ili takože relativno algebraično cěla —, ako ona izpolnjaje někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.*

Imenno, nehaj relativno algebraično cěla veličina $\xi$ izpolnjaje, napriměr, uravnenje

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ jest dějliva prěz cělu funkciju

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x),$$

nerazložimu po odnošenju k najmenšemu sodrživajučemu polju $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Ale iz toj děliteljnosti po znanom razširjenju Gaussovej teoremy[3] slědуje, že racionalne funkcije $H_1(x), \ldots, H_\mu(x)$ sut polinomy iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, i zato naležet k $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Tym sposobom definicija relativno algebraično cěloj veličiny $\xi$ dobyvaje se iz nerazložimogo uravnenja. Osoblivo, vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest takože algebraično cěly po odnošenju k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato že izpolnjaje uravnenje $z - F(x) = 0$.

Dalje trěba spomenuti, že za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov, analogično k najmenšemu sodrživajučemu polju, definovana jest takože najmenša sodrživajuča relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ prěz slědujuče trěbovanje:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ vměstě s $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sodrživaje vse polinomy $H(x)$, i samo te, ktore možno prědstaviti kako kvocienty dvoh polinomov iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Iz toj definicije dalje slěduje: Iz vsakoj involucijskoj formy i involucijskoj bazy $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava odgovarjajuča forma i baza za $\mathfrak{G}_{n\rho}$ tako, že najvyše trěba odděliti obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$ vsih polinomov bazy.

Zato že $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i $\mathfrak{G}_{n\rho}$ imajut to samo najmenše sodrživajuče polje $\mathfrak{K}_{n\rho}$; i vsaka involucijska forma $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava iz involucijskoj formy $\mathfrak{K}_{n\rho}$ prěz množenje polinomom iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$, i zato imaje koeficienty iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktore jednak mogut iměti obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{n\rho}$.[4]

Nakonec trěba zamětiti, že *oblast odobraženja* relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ktora po § 7 ponovno jest integralna oblast $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ iz polinomov, ne mora sama byti relativno cěla oblast. Zato že ako $F(x)$ i $G(x)$ sut dva polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, čiji kvocient ne jest polinom i zato ne naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$, togda i kvocient $F^*(x) : G^*(x)$ ne naleži k $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. No toj kvocient, nastavajuči specializacijeju někojih neoprědějenyh, može vpolně byti polinomom, i za $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ uslovje 4a) togda ne jest izpolnjeno.[5]

## § 10. Relativno cěle oblasti prvogo roda i jih integralna baza.

Pojem "relativno algebraično cělogo", vvedeny v § 9 (Definicija V), davaje možnost ukazati klasu relativno cělyh oblastij, ktore sut konečne integralne oblasti, i tym samym prinajmenje za tu klasu pozitivno odgovoriti na pytanje, postavjeno od D. Hilberta (Mathematische Probleme, problema 14). Dajemo slědujuču

*Definicija VI: Konečno čislo polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se integralna baza, ako vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ možno prědstaviti kako cělu racionalnu kombinaciju togo konečnogo čisla s koeficientami iz $\Omega$. Integralna oblast iz polinomov, ktora imaje integralnu bazu, zove se konečna integralna oblast.*

---

[3] Srav. napriměr J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, ili Weber (malo izdanje), § 20.

[4] Napriměr, za integralnu oblast $\mathfrak{J}_{22}$, sostoječu se iz vsih cělyh racionalnyh kombinacij $x_1^2$ i $x_1x_2$, kako involucijska forma dobyvaje se:

$$\Psi(z, u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Zato že $x_1^2$ naleži k $\mathfrak{J}_{22}$, a tym bolej k najmenšej sodrživajučej relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, i zato jest obči dělitelj v $\mathfrak{G}_{22}$, kako involucijska forma $\mathfrak{G}_{22}$ dobyvaje se:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[5] Nehaj $\mathfrak{G}_{32}$, napriměr, sostoji se iz vsih polinomov, ktore sut racionalne kombinacije $F = x_1^2x_2$ i $G = x_1^2(1 + x_3)$. Dopustima specializacija $x_3 = 0$ daje $F^* : G^* = x_2$, medžu tym kako $F : G$ ne jest polinom. Zato $\mathfrak{J}^*_{22}$ ne jest relativno cěla oblast.

Klasu relativno cělyh oblastij, ktoru razgledajemo i za ktoru se involucijska baza pokaže kako integralna baza, budemo nazyvati relativno cělymi oblastjami prvogo roda po slědujučej definiciji:

*Definicija VII: Relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ zove se oblast prvogo roda, ako kako oblast odobraženja imaje relativno cělu oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ taku, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ (s koeficientami iz $\Omega$) jest algebraično cěly nad $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.*

Po toj definiciji neoprědělјene $x_1, \ldots, x_\rho$, i zato takože linearna forma $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$, sut algebraično cěle nad $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Zato nerazložima cěla funkcija s korenom $z = u(x)$ — involucijska forma najmenšego polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, sodrživajučego $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ — imaje kako najvyšši koeficient jedinicu, a kako daljše koeficienty polinomy iz $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Zato ona jednočasno jest involucijska forma $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, i v $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ ne može egzistovati druga involucijska forma. Po principu prěnosa $\mathfrak{G}_{n\rho}$ takože imaje involucijsku formu, čiji najvyšši koeficient jest jedinica; a zato že po Teoremě VI v racionalnom prědstavjenju vsih polinomov iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ prěz odgovarjajuču involucijsku bazu v imenovatelj vhodi samo toj najvyšši koeficient, involucijska baza stavaje integralna baza; to jest:

*Teorema VII. Vsaka relativno cěla oblast prvogo roda jest konečna integralna oblast; integralna baza dana jest involucijskoju bazoju, dobytoju iz harakterizujučej oblasti odobraženja. Osoblivo, integralna baza relativno cělyh oblastij prvogo roda $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ dana jest jednoznačno definovanoju involucijskoju bazoju $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.*

Dajemo ješče kriterij za relativno cěle oblasti prvogo roda. Nehaj $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prvogo roda, i nehaj integralna baza $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest dana polinomami

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x). \tag{1}$$

Togda po Hilbertovom pomočnom teoremu[1] egzistujut $\rho$ algebraično nezavisne polinomy iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x) \tag{2}$$

take, že polinomy (1), i zato vsak polinom iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut algebraično cěle nad polinomami (2). To samo imaje město za vsak polinom oblasti odobraženja $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ po odnošenju k odgovarjajučim polinomam

$$G^*_1(x), G^*_2(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{3}$$

Po Definiciji VII zato takože vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly nad polinomami (3).

Obratno, nehaj oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ libovoljnoj relativno cěloj oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sodrživaje $\rho$ polinomov (3), nad ktorymi vsak polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Togda pokažemo, že iz togo $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sama nastava kako relativno cěla oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, i dalje, že $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, a zato i $\mathfrak{G}_{n\rho}$, sut prvogo roda.

V samoj stvari, nehaj $F^*(x)$ jest polinom iz najmenšego polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, sodrživajučego $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; po prědpoloženju on jest algebraično cěly nad polinomami (3). Togda odgovarjajuča funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ jest algebraično cěla nad $\rho$ polinomami iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$, zato jest polinom $F(x)$ i zato naleži k $\mathfrak{G}_{n\rho}$; s tym $F^*(x)$ naleži k $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sodrživaje zato vse polinomy iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ i jest relativno cěla oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Za $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, i zato takože za $\mathfrak{G}_{n\rho}$, iz prědpoloženja po Definicijah V i VII neposrědnje slěduje, že ony sut prvogo roda, to jest:

*Relativno cěle oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ harakterizovane sut tym, že v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ egzistujut $\rho$ polinomov, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly. Iz togo prědpoloženja oblast odobraženja sama nastava kako relativno cěla oblast.*[2]

## § 11. Pomočny teorem o algebraično cěloj zavisnosti.

Nyně dajemo kriterij za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly nad $\rho$ polinomami od $x_1, \ldots, x_\rho$

$$G^*_1(x), \ldots, G^*_\rho(x). \tag{1}$$

[1] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Pomočny teorem, tam izrečeny samo za homogene polinomy, jednačno imaje město za nehomogene.)

[2] Napriměr, v oblasti $\mathfrak{G}_{22}$, spomenutoj v konečnom zaměčenju k § 9, dopustima specializacija $x_1 = 1$ daje dva polinomy $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$, nad ktorymi vsak libovoljny polinom od $x_2, x_3$ jest algebraično cěly. Zato $\mathfrak{G}_{22}$ jest prvogo roda, imenno s $F(x)$ i $G(x)$ kako integralnoju bazoju.

Ako polinomy (1) sut osoblivo homogene formy, togda za vsak specialny sistem cěnnostij, ktory obrača (1) v nulju, jednočasno se obračajut v nulju i vse algebraično cělo zavisne formy; osoblivo takože $x_1, \ldots, x_\rho$.

Zato formy (1) ne mogut se obračati v nulju ni za ktory sistem cěnnostij izključno

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0;$$

jih rezultant mora byti različen od nulja.

Obratno, to uslovje takože jest dostatočno i dopušča razširjenje na nehomogene polinomy po slědujučem

*Pomočnom teoremu: Dostatočno uslovje za to, že vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ jest algebraično cěly nad $\rho$ polinomami od $x_1, \ldots, x_\rho$*

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x) \tag{1}$$

*jest neobračanje v nulju rezultanta, vzetogo po $x_1, \ldots, x_\rho$, členov najvyššej dimenzije*

$$H_1^*(x), \ldots, H_\rho^*(x)$$

*polinomov (1):*

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

*Za homogene formy (1) uslovje (2) jest potrěbno.*[1]

Za dokaz formujemo polinomy

$$\begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered} \tag{3}$$

kde $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$ značet neoprědělјene, a $\Phi^*(x)$ značit libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$. Nehaj rezultant polinomov (3) po $x_1, \ldots, x_\rho, 1$[2] jest dany prěz

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \tag{4}$$

ona jest cěla racionalna funkcija od $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$. Po F. Mertensu v razloženju (4) po stepenjah $\mu$ možno jednoznačno ukazati najvyšši koeficient;[3] dobyvajemo

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \tag{5}$$

kde $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ značet cěle cěločislene funkcije od $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$ i koeficientov polinomov (3). To razloženje najprvo pokazuje, že pod prědpoloženjem (2), $R_0 \neq 0$, takože $R(\lambda, \mu)$ ne može identično obračati se v nulju. Dalej identičnost v $x_1, \ldots, x_\rho, \lambda_1, \ldots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

prěz podstavjenje

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

prěhodi v:

$$\begin{gathered} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) = R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{gathered} \tag{6}$$

čim jest pomočny teorem dokazany, zato že $R_0$ po prědpoloženju jest čislo iz $\Omega$.

[1] O teoriji rezultantov sr. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Častno podano u J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

[2] To jest, homogeny rezultant po $x_1, \ldots, x_\rho, x_0$, ako se polinomy (3) homogenizujut pomoču dodatnogo neoprědělјenogo $x_0$ tako, že stepenj po $x$ ostavaje shranjena.

[3] A. a. O. § 3 (dokaz Satz I) i jednoznačno § 6 (oprědělјenje cělokupnosti vsih členov rezultanta $R$, ktore sodrživajut dany stepenjevy produkt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ kako faktor). V našem slučaju položeno jest $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Podano u König, Kap. VI, § 9.

## § 12. Integralna baza regularnyh sistemov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov.

Pomočny teorem iz § 11, vměstě s zaključkom § 10, neposrědnje daje slědujuči fakt:

*Ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$ obstojat $\rho$ polinomov tako, že homogeny rezultant njih členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest oblast prvogo roda i zato konečna integralna oblast, pri čem involucijska baza jest integralna baza.*

Uslovje $R_0 \neq 0$ nyně, pomoču pomočnogo teorema, dopušča drugy dokaz obstojanja integralnoj bazy, v sučnosti dany od D. Hilberta;[1] toj dokaz, pravda, ne dozvalja razpoznati involucijsku bazu kako takovu, ale zato može byti ravnoměrno priměnjen k vsim sistemam $\mathfrak{S}_{n\rho}$ s naznačenoju vlastnostju.

Nehaj bude $\rho$ polinomov iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, za ktore $R_0 \neq 0$ i ktore zato sut algebraično nezavisne, dane prěz

$$G_1^*(x), \ldots, G_\rho^*(x). \tag{1}$$

Po pomočnom teoremu vsak libovoljny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$, i osoblivo vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ sodrživajučego $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, jest algebraično cěly nad polinomami (1). Ako jim v $\mathfrak{S}_{n\rho}$ odpovědajut polinomy

$$G_1(x), \ldots, G_\rho(x), \tag{2}$$

togda po principu prěnesenja vsak polinom najmenšego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sodrživajučego $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i tim osoblivo vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, jest algebraično cěly nad polinomami (2). Obratno, vsaka funkcija iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktora jest algebraično cěla nad polinomami (2), jest takože polinom. Zato, ako razgledamo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (po § 4) kako algebraično polje nad $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$, vsota polinomov iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — jest identična s algebraično cělymi veličinami togo polja. Nehaj $G(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, ktory dopolnja (2) do racionalnoj bazy, a $D(x)$ diskriminant nerazložimego uravnenja $k$-go stepena, ktoro $G(x)$ izpolnja po odnošenju k $\Omega(G_1, \ldots, G_\rho)$. Togda vsak polinom iz $\mathfrak{K}_{n\rho}$, osoblivo vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, kako algebraično cěla veličina dopušča prědstavjenje

$$\begin{aligned} F(x) = \frac{1}{D(x)}\big(&\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} \\ &+ \cdots + \Gamma_k(G_i)\big). \end{aligned} \tag{3}$$

Nehaj nyně $F(x)$ prěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Togda priměnjenje Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi (Math. Ann. 36) k sistemu, tvorjenomu iz odgovarjajučih funkcij

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

pokazyvaje obstojanje konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x), \tag{4}$$

takyh, že vsak polinom iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$ dopušča prědstavjenje

$$\begin{aligned} F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \cdots \\ + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \end{aligned} \tag{5}$$

kde $A_1, \ldots, A_\lambda$ značet polinomy od $G_i(x)$. Polinomy (2) i (4) zato tvorjat integralnu bazu $\mathfrak{S}_{n\rho}$; to jest:

*Teorem VIII: Ako v sistemu odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sistema iz polinomov $\mathfrak{S}_{n\rho}$ obstojat $\rho$ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —, togda $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje integralnu bazu.*

Toj teorem dopušča ješče legko obobčenje. Dostatočno jest, že $\rho$ polinomov (1), za ktore $R_0 \neq 0$, prinaležet najmenšej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sodrživajučej $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$. V samoj dějnosti razsuždenja, ktore vedut k teoremu VIII, pokazyvajut, že i togda prědstavjenje (5) ješče jest pravdivo. No po definiciji vsak polinom

[1] *Über die vollen Invariantensysteme*, § 2. U Hilberta, pri prědpoloženju inakože už dobytogo obstojanja integralnoj bazy invariantnogo polja, ide samo o tolkovanje toj bazy prěz Kroneckerovo fundamentalno sistema algebraično cělyh veličin polja.

$L(x)$ najmenšej sodrživajučej integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ može byti cělo i racionalno prědstavjen prěz konečno čislo — měnjajuče se vměstě s $L(x)$ — polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$; zato obstojat $\sigma$ polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x), \tag{6}$$

takyh, že polinomy $G_i(x)$ stanut cělymi racionalnymi kombinacijami polinomov (6). Prěz (6) i (4) jest zato dana integralna baza. Vvodeči:

*Definicija VIII: Sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ polinomov nazyvaje se regularny, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ najmenšej sodrživajučej integralnoj oblasti obstojat $\rho$ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije ne izčezaje identično — $R_0 \neq 0$ —*

imaje město zato:

*Teorem IX: Vsak regularny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov imaje integralnu bazu.*[2]

Dajemo ješče, analogično kako v § 5 za involuciju, geometrično tolkovanje regularnyh sistemov. Za to razgledamo, kako tam v (7), sistem uravnenij

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \tag{7}$$

kde $L^*(x)$ prěběgaje vse polinomy iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Homogenizujuči pomoču $x_0, \xi_0$, nehaj (7) prěhodi v sistem uravnenij medžu homogenymi formami

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \tag{8}$$

pri čem, ako $H^*(x)$ označaje členy najvyššej dimenzije od $L^*(x)$, obstojaje odnos

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \tag{9}$$

Kako *fundamentalne točky* oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ označajemo (sr. primětku k § 5) rěšenja (8), nezavisne od $x$, to jest različne od redov, konjugovanyh k $x$. Fundamentalne točky sut zato sistemi cěnnostij, različne od $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$, za ktore jednočasno imaje město

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0,$$

ili, zaradi (9),

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Ako nyně obstojat $\rho$ form $H^*(\xi)$, za ktore $R_0 \neq 0$, ktore zato ne imajut obči sistem rěšenij, togda $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ne može iměti fundamentalnu točku. Ako osoblivo $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ sostoji se iz homogenyh form, togda pri $R_0 \neq 0$ i $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ ne može iměti fundamentalnu točku, zato že ona byla by jednočasno fundamentalna točka oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Ale imaje město takože obratno. Za to razgledamo sistem $\mathfrak{J}(H^*)$, formovany iz vsoty form $H^*(x)$; on opet tvorit integralnu oblast.

Iz Hilbertovogo teorema I o modulnoj bazi i Hilbertovogo pomočnogo teorema (sr. citat v § 10) zato slědуje obstojanje $\rho$ form iz $\mathfrak{J}(H^*)$, ktoryh izčezanje ima za poslědok izčezanje vsih form iz $\mathfrak{J}(H^*)$. Ako nyně $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ne imaje fundamentalnoj točky, te $\rho$ form ne mogut izčezati jednočasno; njih rezultant $R_0 \neq 0$.

Zato:

*Regularne sistemy $\mathfrak{S}_{n\rho}$ iz polinomov sut karakterizovane tym, že oblast odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ najmenšej sodrživajučej integralnoj oblasti ne imaje fundamentalnoj točky. Pri regularnyh sistemah $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ iz homogenyh form už sam sistem ne imaje fundamentalnoj točky.*[3]

[2] Že obstojat neregularne sistemy bez integralnoj bazy, Hilbert pokazal na jednom priměru (Gött. Nachr. 1891, s. 233). Ješče malo prostějši jest slědujuči:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu, \ldots \quad \text{in inf.}$$

Obstojanje integralnoj bazy bylo by tu ravnoznačno s obstojanjem cělogo pozitivnogo čisla $\nu$ tako, že sut pravdive identičnosti

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2}\cdots(x_1x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Sravnjenje dimenzij po $x_1, x_2$ vodi už za $\sigma = 1$ k dvom uslovnym uravnenjam za eksponenty:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

ktore očevidno ne imajut rěšenja v nenegativnyh cělyh čislah. Zato $\mathfrak{S}_{22}$ ne imaje integralnoj bazy.

[3] Neregularny sistem $\mathfrak{S}_{22}$ ukazany v poprědnoj primětki imaje fundamentalnu točku:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

# § 13. Priměry relativno-cělyh oblasti prvogo roda i regularnyh sistemov.

1. Kako prvy priměr relativno-cěloj oblasti prvogo roda $\mathfrak{G}_{nn}$ razgledamo *cělost polinomov od* $x_1, \ldots, x_n$, *ktore dopuščajut danu permutacijsku grupu* $G$, to jest cělost polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Zato že $x_1, \ldots, x_n$ po identičnosti

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n) \tag{1}$$

sut algebraično cěle nad elementarnymi simetričnymi funkcijami, ktore prinaležet k $\mathfrak{G}_{nn}$, i zato po definiciji V algebraično cělo zavisat od $\mathfrak{G}_{nn}$, oblast $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda. Dalje, kako oblast prvogo roda, zato že jej elementy sut homogene formy i $n = \rho$, $\mathfrak{G}_{nn}$ tvori (po koncu § 10) regularny sistem. V samoj dějnosti, po (1) rezultant $R_0$ elementarnyh simetričnyh funkcij ne može izčeznuti identično; po pravilah teorije rezultantov on računa se kako $\pm 1$. *Involucijska forma* oblasti $\mathfrak{G}_{nn}$, zato že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest prvogo roda i $n = \rho$, jednoznačno jest oprědělјena kako involucijska forma odgovarjajučej Lagrangevoj rodovoj oblasti. Veličiny konjugovane k $x_1, \ldots, x_n$ po odnošenju k toj oblasti nastavajut permutacijami grupy $G$; zato ta involucijska forma dana jest prěz

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_G (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \tag{2}$$

kde produkt imaje se brati po vsih permutacijah iz $G$. Formula (2) prědstavja "Galoisovu formu grupy $G$", i zato imaje město fakt:

*Vse polinomy od* $x_1, \ldots, x_n$, *ktore dopuščajut permutacijsku grupu* $G$, *sut cěle racionalne kombinacije koeficientov* $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ *Galoisovej formy grupy.*

2. Kako priměr *regularnyh sistemov* razgledajmo sistemy $\mathfrak{S}_{n1}$ iz polinomov, to jest sistemy, ktore sodrživajut samo jedin algebraično nezavisny polinom.

V samoj dějnosti, nehaj $\mathfrak{S}_{11}^*$ bude sistem odobraženja sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ i nehaj

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0)$$

bude polinom iz $\mathfrak{S}_{11}^*$. Togda

$$R_0 = a_0 \neq 0. \tag{3}$$

Zato $\mathfrak{S}_{n1}$ jest regularny po definiciji VIII, i slědуje:

*Vsak sistem* $\mathfrak{S}_{n1}$ *iz polinomov, osoblivo vsak sistem iz beskonečno mnogyh polinomov jednoj neoprědělјenej, imaje integralnu bazu.*[1]

3. Nyně specializujemo sistemy $\mathfrak{S}_{n1}$ do relativno-cělyh oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$, ktore kako regularne sistemy po § 12 sut relativno-cěle oblasti prvogo roda. Njih integralna baza zato dana jest involucijskoju bazoju, ktora jednočasno jest involucijska baza najmenšego sodrživajučego polja $\mathfrak{K}_{n1}$. Po § 6 libovoljna funkcija involucijskoj bazy $\mathfrak{K}_{n1}$ jednočasno jest minimalna baza — my označali ju kako Lurotovu funkciju togo polja — i vsaka funkcija involucijskoj bazy zavisi linearno-drobno od toj Lurotovej funkcije. V našem slučaju Lurotova funkcija, zato že ona prinaleži k $\mathfrak{G}_{n1}$, jest polinom; vsak daljši polinom involucijskoj bazy zavisi od njej linearno-drobno, a po (3) ta zavisnost jest takože algebraično cěla, to jest v samoj dějnosti cěla i linearna. Tak Lurotova funkcija $L(x)$ stavaje se integralnoju bazoju. Ako ješče položimo $u_1 = 1$, involucijska forma oblasti $\mathfrak{G}_{11}^*$ imaje vid

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

iz čego ponovno jasno, že $L(x)$ jest integralna baza. Slědуje:

*Relativno-cěle oblasti* $\mathfrak{G}_{n1}$ *sut prvogo roda; njih integralna baza sostoji se iz jednogo polinoma, Lurotovej funkcije najmenšego sodrživajučego polja.*

---

[1] Najprostějše možlive neregularne sistemy bez integralnoj bazy sut zato sistemy $\mathfrak{S}_{22}$. Že take sistemy v samoj dějnosti obstojat, pokazyvaje Hilbertov priměr i priměr dany v primětce k § 12.

4. Kako ješče jedin primĕr relativno-cĕloj oblasti $\mathfrak{G}_{n1}$ spomenimo osoblivo cĕle racionalne projektivne invarianty kvadratičnoj formy od $s$ prĕmennyh. V soglasju s poprĕdnym, kako znajemo, oni možut byti prĕdstavjene kako cĕle racionalne kombinacije determinanta $|a_{ik}|$ toj formy; i toj determinant jednočasno jest Lurotova funkcija odgovarjajučego invariantnogo polja.

## § 14. Sistemy iz cĕločislenyh polinomov.

Dobyte teoremy o bazah trĕba nyně zaoštriti s obzirom na cĕločislovost.

Koeficientnu oblast $\Omega$ zato v daljšem budemo razgledati kako (konečno) algebraično čislovo polje; i nehaj $[\Omega]$ označa cĕlost algebraično cĕlyh čisel iz $\Omega$, ktore budemo kratko nazyvati cĕlymi čislami. Pod cĕločislenym polinomom razuměje se polinom s koeficientami iz $[\Omega]$; $F(x), G(x), \ldots$ od nyně budut značiti samo cĕločislene polinomy.

V analogiji s § 7 razgledamo različne sistemy iz cĕločislenyh polinomov:

Libovoljny sistem iz cĕločislenyh polinomov bude nazvany cĕločislenym sistemom $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Cĕločislena linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest cĕločisleny sistem, ktory pokraj $F_1(x)$ i $F_2(x)$ vsegda sodrživaje takože $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$, kde $c_1, c_2$ sut libovoljne cĕle čisla iz $[\Omega]$.

Cĕločislena integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ jest cĕločislena linearna familija, ktora pokraj $F(x)$ i $G(x)$ vsegda sodrživaje takože $F(x) \cdot G(x)$.

Cĕločislena relativno cĕla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ jest integralna oblast, ktora pokraj $F(x)$ i $G(x)$ — kde $G(x) \neq 0$ — togda i samo togda sodrživaje kvocient $F(x) : G(x)$, kogda toj kvocient jest cĕločisleny polinom.

Odgovarjajuče kako v § 7, najmenša sodrživajuča cĕločislena integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ cĕločislenogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sostoji se iz vsih polinomov $H(x)$, ktore sut cĕle racionalne cĕločislene kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

najmenša sodrživajuča cĕločislena relativno cĕla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sostoji se iz vsih cĕločislenyh polinomov $H(x)$, ktore sut racionalne kombinacije konečnogo čisla polinomov iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Nyně prĕhodimo k prĕnosu teoremov o bazah. Po odnošenju k racionalnoj bazi trĕba zamĕtiti, že pojmy polja, najmenšego sodrživajučego polja i racionalnoj bazy, ktore osnovane sut samo na "racionalnom", ne dobyvajut nikakoj proměny. Nadalje možno sistem odobraženja $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ cĕločislenogo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ izbrati ponovno kako cĕločisleny sistem na libovoljno mnoho sposobov. Zato že i pri cĕločislenej linearnej familiji ostavajut zaključanja, ktore vedut k ograničenju čisla, imaje město:

*Teorem* V′*: Vsak cĕločisleny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ imaje racionalnu bazu; racionalnu bazu cĕločislenej linearnej familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ možno osoblivo izbrati tako, že ona sodrživaje najvyše $\rho + 1$ polinomov.*

Nyně izslĕdujemo analogon involucijskoj bazy integralnyh oblastij iz polinomov (§ 8). Za to trĕba teorem o *simetričnyh funkcijah redov veličin* razširiti s obzirom na *cĕločislovost* slĕdujučim

*pomočnym teoremom. Cĕle cĕločislene simetrične funkcije od $n$ redov veličin $(yz \cdots t)$:*

$$\begin{matrix} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{matrix} \tag{1}$$

*sut cĕle cĕločislene funkcije konečnogo čisla medžu njimi, imenno elementarnyh simetričnyh funkcij*

$$\begin{matrix} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{matrix} \tag{2}$$

*i funkcij*

$$\chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t), \tag{3}$$

*ktore algebraično cĕlo i cĕločisleno zavisat od funkcij (2).*

V samoj dĕjnosti, $n$ veličin $y_1, \ldots, y_n$ algebraično cĕlo i cĕločisleno zavisat od $\sigma_1(y), \ldots, \sigma_n(y)$; odgovarjajuči fakt imaje město za $z_1, \ldots, z_n$ po odnošenju k $\sigma_1(z), \ldots, \sigma_n(z)$ i t.d. Polje simetričnyh funkcij redov veličin (1) zato tvori algebraično polje nad poljem oprĕdĕljenym funkcijami (2) tak, že algebraično cĕle

i čeločislene veličiny togo polja sut identične s cělymi čeločislenymi simetričnymi funkcijami redov veličin (1). Ako zato oprědělimo (3) kako Kroneckerov fundamentalny sistem, pomočny teorem jest dokazany.

Nehaj nyně $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bude čeločislena integralna oblast, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ čeločislena oblast odobraženja i

$$\Psi^*(z,u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

involucijska forma oblasti $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; pri tom $G^*(x)$ može byti takože nultej dimenzije, t. j. čislo iz $[\Omega]$. Elementarne simetrične funkcije, odgovarjajuče funkcijam (2), togda sut dane něktorymi iz kvocientov

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x). \tag{4}$$

Zato že po pomočnom teoremu funkcije (3) algebraično cělo i čeločisleno zavisat od (2), to — po razširjenju Gaussovej teoremy na polinomy s algebraično-čeločislenymi koeficientami — funkcije iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ odgovarjajuče (3) sut dane kako

$$K^*_\lambda(x) : (G^*(x))^\sigma, \tag{5}$$

kde $K^*_\lambda(x)$ sut čeločislene polinomy iz $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. $K^*_\lambda(x)$ zato, ako ide o relativno cěle oblasti, prinaležet oblasti; v občem slučaju sut kvocienty polinomov iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$.

Ako nyně $F^*(x)$ jest libovoljny čeločisleny polinom iz $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, imajemo

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

i zato $i \cdot F^*(x)$ stavaje cěla čeločislena simetrična funkcija redov veličin $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Po pomočnom teoremu i principu prěnosa slědуje zato:

*Teorem* VI′*: Za čeločislene integralne oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsaka involucijska forma oprědělja vyznačenu racionalnu bazu tako, že vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$ dopušča prědstavjenje*

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i \cdot H(x)^k},$$

*kde $\Gamma$ označa cělu čeločislenu funkciju. Za čeločislene relativno cěle oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, s čeločislenoju relativno čeloju oblastju $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ kako oblastju odobraženja, imenovatelj $H(x)$ dany jest najvyššim koeficientom odgovarjajučej involucijskoj formy.*

## § 15. Čeločislene relativno cěle oblasti prvogo roda i regularne sistemy.

Vměsto integralnoj bazy pri čeločislenyh sistemah nastupa čeločislena integralna baza, to jest konečno čislo čeločislenyh polinomov sistema tako, že vsak čeločisleny polinom sistema se može prědstaviti kako cěla čeločislena kombinacija toj konečnoj množiny.

Teoremy o čeločislenej integralnoj bazi v sučnosti idut paralelno s poprědnymi, i samo dokazy trěbujut male modifikacije.

Najprvo definicija V (§ 9) može se neposrědnje prěnesti.

*Definicija* V′*: veličina $\xi$ nazyva se algebraično cěla i čeločislena po odnošenju k čeločislenej relativno cělej oblasti $\mathfrak{G}_{n\rho}$, ako ona izpolnja někoju jednačbu, ktorej najvyšši koeficient jest jedinica iz $[\Omega]$, a ostale polinomy sut iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$.*

Razširjenje Gaussova teorema na polinomy s algebraično-čeločislenymi koeficientami pokazuje imenno, kako v § 9, že iz togo definicija može byti dobyta na ireducibilnoj jednačbi.

Iz definicije V′ dalje slědуje prěnos definicije VII.

*Definicija* VII′*: čeločislena relativno cěla oblast $\mathfrak{G}_{n\rho}$ nazyva se oblastju prvogo roda, ako ona imaje kako oblast odobraženja relativno cělu oblast $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ tako, že vsak libovoljny čeločisleny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ algebraično cělo i čeločisleno zavisi od $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$.*

Da pokazati konečnost tyh oblastij prvogo roda, najprvo zamětimo, že kako v § 10 iz definicije slědуje: najvyšši koeficient involucijskoj formy jest jedinica iz $[\Omega]$.

Po teoremu VI′ (§ 14) zato vsak polinom $F(x)$ iz $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dopušča prědstavjenje:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Ako se tu na sistem, utvorjeny iz čěločislenyh polinomov $\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma)$, priměni Hilbertov teorem II o čěločislenej modulnoj bazi (Math. Ann. 36), izrečeny za čěle racionalne čislove koeficienty, v jego razširjenju na algebraično-čěločislene polinomy[1], togda iz togo slědуje obstojanje čěločislenej integralnoj bazy, to jest:

*Teorem* VII′*: vsaka čěločislena relativno čěla oblast prvogo roda imaje čěločislenu integralnu bazu.*

Dalje prěnosimo definiciju regularnyh sistemov:

*Definicija* VIII′*: čěločisleny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ nazyva se čěločisleno-regularnym, ako v oblasti odobraženja $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ najmenšej sodrživajučej čěločislenej integralnej oblasti obstojat $\rho$ polinomov tako, že rezultant členov najvyššej dimenzije jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.*

Da prěnesti dokaz obstojanja integralnoj bazy, zamětimo, že pomočno tvrdženje iz § 11 dopušča slědujuču ostrějšu formulaciju; ona slědуje iz jednačb (5) i (6) v § 11 i iz okolnosti, že $A_1(\lambda), \ldots, A_\tau(\lambda)$ sut čěle čěločislene funkcije od $\lambda_1, \ldots, \lambda_\rho$:

*Dostatno uslovje za to, že vsak libovoljny čěločisleny polinom od $x_1, \ldots, x_\rho$ algebraično čělo i čěločisleno zavisi od $\rho$ čěločislenyh polinomov, jest to, že rezultant členov najvyššej dimenzije tyh polinomov jest jedinica iz $[\Omega]$, to jest $R_0 = \varepsilon$.*

Iz toj pomočnoj teoremy slědуje točno kako v § 12 za vsak polinom $F(x)$ čěločisleno-regularnogo sistema prědstavjenje (3) iz § 12, kde nyně $\Gamma_1(G_i), \ldots, \Gamma_k(G_i)$ sut čěločislene polinomy od $G_i$. I dalje, kako v § 12, priměnjenje Hilbertova teorema II (Math. Ann. 36) v jego razširjenju na algebraično-čěločislene polinomy, vměstě s definiciju najmenšej sodrživajučej čěločislenej integralnej oblasti, davaje obstojanje čěločislenej integralnoj bazy; to jest:

*Teorem* IX′*: vsak čěločisleno-regularny sistem imaje čěločislenu integralnu bazu.*

Kako priměr čěločislenej relativno čělej oblasti prvogo roda, v analogiji s priměrom 1 v § 13, ukazujemo na čělost $\mathfrak{G}_{nn}$ čěločislenyh polinomov Lagrangevoj rodovoj oblasti. Že $\mathfrak{G}_{nn}$ jest čěločislena oblast prvogo roda, slědуje iz identičnosti:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \ldots, n);$$

zato že rezultant elementarnyh simetričnyh funkcij imaje cěnnost $\pm 1$, $\mathfrak{G}_{nn}$ jest takože čěločisleny regularny sistem.

Dalejši priměr jest, po pomočnom teoremu iz § 14, dany čělostju cělyh čěločislenyh simetričnyh funkcij od $n$ redov veličin.

Erlangen, maj 1914.

[1] Ako $w_1, \ldots, w_k$ označa fundamentalny sistem algebraično cělyh čisel iz $\Omega$, i ako postavimo

$$\Gamma(H_1, \ldots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

togda $\Gamma_1(H), \ldots, \Gamma_k(H)$ imajut čěle racionalne čislove koeficienty. Priměnjenje teorema II na sistem, utvorjeny iz form $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$, neposrědnje pokazuje važnost togo razširjenja.

# 7. Teorem o konečnosti invariantov konečnyh grup

Math. Ann. 77 (1916), s. 89–92

V slědujučem bude podan sovsěm elementarny dokaz konečnosti invariantov konečnyh grup, osnovany samo na teoriji simetričnyh funkcij, i on v to samo vrěme davaje stvarno ukazanje polnogo sistema. Obyčny dokaz, ktory se opiraje na Hilbertov teorem o modulnoj bazi (Ann. 36), jest samo dokaz egzistencije.[1]

Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji se iz $h$ linearnyh prěobraženij (s nenulevym determinantom) $A_1, \ldots, A_h$, pri čem $A_k$ označuje linearno prěobraženje

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \ldots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

ili skračeno $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prěvodit red $(x)$ s elementami $x_1, \ldots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Zato že medžu $A_1, \ldots, A_h$ mora byti identiteta, medžu redami $(x^{(k)})$ nahodi se takože red $(x)$. Pod cělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy razuměje se taka cěla racionalna funkcija od $x_1, \ldots, x_n$, ktora pri priměnjenju $A_1, \ldots, A_h$ ostavaje identično neizměnjena. Zato za taky invariant $f(x)$ imajemo

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

## 1.

Formula (1) izkazuje, že $f(x)$ jest cěla racionalna simetrična funkcija redov veličin $(x^{(1)}), \ldots, (x^{(h)})$. I imenno, zato že vsaky člen $f(x^{(k)})$ sodrživaje samo jedin red $(x^{(k)})$, ide o najprostějši slučaj, obyčno nazvany *jednoformny*. Po poznatom teoremu o simetričnyh funkcijah redov veličin[2] funkcija $f(x)$ možno cělo i racionalno prědstaviti prěz elementarne simetrične funkcije tyh redov, to jest prěz koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ "Galoisovej rezolventy"

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} \left(z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\right) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \qquad \left( \begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

kde $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ sut invarianty stepena $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ po $x$. Těm jest dokazano:

*Koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy tvoret polny sistem invariantov grupy tako, že vsaky invariant može se cělo i racionalno prědstaviti prěz te konečno mnoge invarianty.*

## 2.

Počinajuči od (1), možno izvesti takože slědujuče ješče elementarnějše razgledanje,[3] ktoro v to samo vrěme vodi k drugomu polnomu sistemu. Nehaj

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

kde $a, b, \ldots, c$ označajut konstanty. Togda po (1) imajemo

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\ldots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\ldots\nu_n}. \end{aligned}$$

[1] Sr. napr. Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2. izd.), t. 2, § 57.

[2] Sr. primětku k 2.

[3] To se svodit k dokazu teorema o simetričnyh funkcijah redov veličin v vyše spomenutom jednoformnom slučaju.

Vsaky invariant zato može se sostaviti kako cěla linearna kombinacija specialnyh invariantov

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

i zato dostatočno jest dokazati tvrdženje za te specialne invarianty. No $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, ne gledajuči na čislovy faktor, jest koeficient pri $u_1^{\mu_1}\cdots u_n^{\mu_n}$ v izrazu

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} \big(u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}\big)^{\mu},$$

kde položeno jest $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, i toj izraz jest $\mu$-ta stepenna suma $h$ linearnyh form

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Kako jest poznato, beskonečno mnoge stepenne sumy $S_\mu$ sut cěle racionalne kombinacije

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

ktoryh koeficienty sut dane invariantami

$$J_{\mu_1\dots\mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h).$$

Tako jest dobyty drugy polny sistem:

*Polny sistem invariantov grupy jest dany vsimi invariantami $J_{\mu_1\dots\mu_n}$, kde $\mu_1 + \cdots + \mu_n \le h$ i $h$ označuje red grupy.*

Svez s 1. ustanavjaje se primětkoju, že stepenne sumy $S_1, \dots, S_h$ možno zaměniti elementarnymi simetričnymi funkcijami od $\xi_1, \dots, \xi_h$; to vodi k tam danomu polnomu sistemu $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$. Oba rezultaty pokazyvajut, že vse invarianty možno cělo i racionalno izraziti prěz te, ktoryh stepenj po $x$ ne prěvyšaje reda $h$ grupy.

## 3.

Iz upravo dokazanogo možno izvesti poslědky za racionalno prědstavjenje. Vsaky racionalny absolutny invariant možno, kako se neposrědnje vidi razširjenjem čislitelja i imenovatelja konjugatami imenovatelja po odnošenju k grupě, prědstaviti kako količnik dvoh cělyh racionalnyh absolutnyh invariantov, ktore ne morajut byti vzajemno proste. Iz togo slěduje, že vsaky racionalny absolutny invariant možno racionalno izraziti prěz koeficienty $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ Galoisovej rezolventy $\Phi(z,u)$. Toj teorem može se legko dokazati na različne načiny i bez prohoda prěz teorem konečnosti; on už jest formulovany u Vebera II, § 58.[4]

## 4.

Nakonec trěba spomenuti, že rezultaty izvedene tu sut implicitno sodrživane v mojej rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen*;[5] i imenno polny sistem dany v 1. nahodi se v teoremah VI i VII, a dokaz racionalnogo prědstavjenja nezavisny od togo teorema konečnosti nahodi se v teoremu III.[6] V tutom special-

[4] No tam dany dokaz ne jest dostatočno obosnovany: pokazano jest samo, že funkcija $\Psi(t)$ v formulě (7) imaje invarianty kako koeficienty, ale ne pokazano jest, že te invarianty racionalno izrazimy prěz koeficienty $\Phi(t)$. Ta praznina izběgaje se, ako se za prědstavjenje $x_i^{(k)}$ prěz $\xi_k$ vměsto Lagrangevoj interpolacijskoj formuly priměni poznaty postup diferencialovanja. To jest relacija, dobyta diferencialovanjem identičnosti $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ po vsih $u$:

$$\left[\frac{\partial\Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)}\frac{\partial\Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Zato na městu formul (7) i (8) u Vebera za vsaku racionalnu funkciju $\omega(x)$ mora stojati formula

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\Bigg|_{z=-\xi_k},$$

ktora sodrživaje už samo koeficienty $\Phi(z,u)$, i jej sumovanje po vsih $k$ za invarianty $\omega(x)$ davaje želano prědstavjenje.

[5] Math. Ann. 76, s. 161 (1915).

[6] Za relativne invarianty teoremy VIII i IX sodrživajut dokaz konečnosti, ktory takože leži na drugoj osnově než obyčny, ale jest takože samo dokaz egzistencije; pričina jest, že relativne invarianty ne tvoret polja.

nom slučaju hod dokaza i rezultat značiteljno uproščajut se v sravnjenju s občeju teorijeju. K priměnjenju občih izslědovanij na invarianty konečnyh grup privedli mne razgovory s E. Fischerom; od njega po sodržanju proizhodi i dokaz dany pod 2. (v občem slučaju tam nastupajuči polny sistem ne jest racionalno definovatelny), i primětka k 3.

Erlangen, maj 1915.

# 8. O cělom racionalnom prědstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogyh osnovnyh form

Math. Ann. 77 (1916), s. 93–102

Na koncu svojego prispevka k Švarcovomu jubilejnomu sborniku *Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen* D. Hilbert izkazuje prědpoloženje, že te invarianty možno cělo i racionalno prědstaviti prěz konečno mnoge invarianty sistema $(J, PJ)$, kde $J$ označuje polny sistem invariantov linearno nezavisnyh osnovnyh form, a invarianty $PJ$ nastavajut iz $J$ prěz polarne procesy.

V slědujučem pokazujem v I, že to prědpoloženje stvarno jest pravilno, i to kako prosty poslědok redukcijnogo teorema: vsaku formu od libovoljno mnogyh redov po $n$ varijablov v vsakom možno prědstaviti kako sumu polarov form, ktore sodrživajut samo $n$ fiksovanyh redov i same sut izvedene iz početkovoj formy polarnymi procesami. Toj redukcijny teorem jest specialny slučaj, prvy put formulovany F. Mertensom, obobčenja Klebš–Gordanovogo razloženja po redah na formy od libovoljno mnogyh redov po $n$ varijablov; to obobčenje, dano A. Kapellijem, F. Mertensom i J. Derjutsom, dokazano jest formalnym prěobraženjem procesov diferencialovanja.[1]

V II dajem ješče boljе ponjatijny dokaz redukcijnogo teorema, razgledajut pytanje kako problem ekvivalentnosti linearnyh familij form. To gledišče, i takože sučstvenu čest upotrěbljenyh razvažanij, berem iz raboty *Über algebraische Modulsysteme*[2] i iz s njom svezanyh nepublikovanyh teoremov E. Fišera, ktory mi ljubezno dozvolil jih upotrěbljenje.

Nakonec pokazujem v III, kako odgovarajuča razvažanja vodet takože k najobčejšim razloženjam po redah.

## I.

Nehaj $\theta$ bude forma, homogena v vsakom iz $N > n$ redov

$$A_1, A_2, \ldots, A_N,$$

kde obče red $A_k$ može sostojati se iz $n$ elementov

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}.$$

Koeficienty $\theta$ mogut byti neoprědělјene ili veličiny danej oblasti racionalnosti. Nadalje nehaj $P$ označuje cělu racionalnu funkciju – s racionalnymi cělymi koeficientami – od polarnyh procesov

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

pri čem pod produktom $P_{hk}P_{ij}\theta$ trěba razuměti priměnjenje $P_{hk}$ na $P_{ij}\theta$.

Togda spomenuty redukcijny teorem jest dan identičnostju

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

kde formy $Z$ sodrživajut ješče samo redy

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

[1] F. Mertens: *Über eine Formel der Determinantentheorie*. (Formula 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), i podrobněje (s priměnjenjami) v: *Über ganze Funktionen von $m$ Systemen von je $n$ Unbestimmten*. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Za někotre dokazy Kapellija (od 1882) sr. napr.: Math. Ann. 37, ili avtografovane *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (1902). J. Deruyts: *Essai d'une theorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

[2] E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

i sut izvedene iz $\theta$ polarnymi procesami $P$.

Nyně razgledamo sistem osnovnyh form $(F')$, sostoječi se iz $N$ form jednakogo reda i jednakogo čisla varijablov

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

ktoryh koeficienty odgovarajuče berut se kako $N$ redov

$$A_1, A_2, \ldots, A_N.$$

Nehaj $(J)$ označuje polny sistem – sostoječi se iz konečno mnogyh invariantov – form $F_1, \ldots, F_n$, tako že vsaky invariant form $F_1, \ldots, F_n$ može se cělo i racionalno izraziti prěz invarianty $(J)$. Hilbertovo prědpoloženje, ktoro trěba dokazati, togda jest, že za simultanne invarianty $S$ form $F_1, \ldots, F_N$ polny sistem jest dan konečno mnogimi invariantami $(J, PJ)$, kde $PJ$ označuje vse invarianty, izvedime iz $J$ polarnymi procesami $P$.

V samom dělu, vsaky simultanny invariant $S$ sistema $(F')$ s racionalnymi cělymi koeficientami jest forma homogena v vsakom iz $N$ redov $A_1, \ldots, A_N$, s racionalnymi cělymi koeficientami; zato možno priměniti na nego identičnost (1). Zato že priměnjenje polarnyh procesov $P$ na $S$ poznato opět proizvodi invarianty, formy $Z$ sut takože invarianty, imenno simultanne invarianty form $F_1, \ldots, F_n$, zato že sodrživajut samo redy $A_1, \ldots, A_n$; zato po prědpoloženju one sut cěle racionalne funkcije invariantov $(J)$. Taka identičnost (1) prěhodi v

$$S = \sum PY,$$

kde $Y$ označajut produkty stepenjev invariantov $(J)$. Ale stvarno izvršenje procesov $P$ na $Y$, po definiciji $P$, sostoji se iz poslědovateljnogo konečno-kratnogo izvršenja prostyh polarnyh operacij $P_{hk}$, ktore po pravilu diferencialovanja produktov vodet k sumam produktov iz invariantov $(J)$ i $(PJ)$. To samo jest pravdivo za priměnjenje $P_{hk}$ na produkt iz $(J)$ i $(PJ)$; zato i $PY$ davaje samo cěle racionalne kombinacije iz $(J, PJ)$. *Těm jest dokazano cělo racionalno prědstavjenje vsih invariantov $S$ prěz $(J, PJ)$.*

## II.

Prěd dokazom redukcijnogo teorema prědpoložimo něčto o linearnyh familijah form. Pod *linearnoju familijeju form nad $K$* razumějemo sistem form jednakogo stepena, polny v tom smyslu, že zajedno s $\theta_1$ i $\theta_2$ on vsegda sodrživaje takože $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, kde $c_1, c_2$ sut veličiny prědpisanej oblasti racionalnosti $K$, i kde $K$ sodrživaje oblast koeficientov form $\theta$. Medžu tymi formami vsegda jest konečno čislo – recimo $\rho$ – linearno nezavisnyh nad $K$, a vsake $\rho + 1$ form izpolnjajut linearnu relaciju s koeficientami iz $K$; familija imaje *rang* $\rho$ po odnošenju k $K$.[3] Upotrěbimo legko vidimy fakt: ako $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut dvě linearne familije nad $K$ jednakogo ranga $\rho$, i ako $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ sut identične (ekvivalentne).

S tym prěhodimo k redukcijnomu teoremu. Identičnost iz I

$$\theta = \sum PZ$$

prěhodi v analogičnu identičnost za $P\theta$, ako se na obě strany priměni ten samy polarny proces $P$; zato redukcijny teorem v to samo vrěme davaje prědstavjenje vsih polarov $\theta$ sumami specialnyh polarov $PZ$. S drugoj strany, te specialne polary sigurno sodrživajut se medžu vsimi polarmi, tako že redukcijny teorem tvrdi ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij form; osoblivo takože ekvivalentnost tyh podfamilij, ktoryh formy v vsakom pojedinom redu imajut toj samy stepen kako $\theta$. Za dokaz toj ekvivalentnosti vstavimo ješče posrědnu familiju, oprědělјenu formami $Z$. Zaradi prostoty najprvo dajemo dokaz v slučaju treh binarnyh redov $(N = 3, n = 2)$, a potom kratko naznačimo paralelny obči dokaz.

Nehaj zato $\theta(x, y, z)$ imaje odgovarajuče stepeny $\alpha, \beta, p$ v redah

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

koeficienty $\theta$ najprvo nehaj budut neoprědělјene $a$ (ili takože racionalne čisla). Togda razgledamo tri linearne familije form.

[3] Občejše linearne familije form – ktoryh rang ne mora byti konečny – dobyvajut se, ako se opusti ograničenje jednakogo stepena, ili takože ograničenje, že $K$ sodrživaje oblast koeficientov form $\theta$.

1. Familija $\mathcal{L}$, sostoječa se iz vsih form $f(x,y,z)$, ktore nastali iz $\theta$ polarnymi procesami $P$ i ktore v pojedinyh redah $x,y,z$ imajut toj samy stepen kako $\theta$; $\mathcal{L}$ osoblivo sodrživaje i $\theta$. Ako se $f(x,y,z)$ razgleda kako forma od $x,y,z$ i neoprědělјenyh $a$, togda oblast koeficientov jest pole $R$ racionalnyh čisel; za $K$ takože trěba vzeti $R$, zato že samo pri racionalnyh $c_1,c_2$ izraz $c_1P_1+c_2P_2$ ponovno stavaje procesom $P$; nehaj $\mathcal{L}$ imaje rang $\rho$ po odnošenju k $R$.

2. Familija $\mathcal{S}$, sostoječa se iz vsih form $g(\lambda;x,y)$, oprědělјenyh prěz

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y),$$

ili, vyraženo polarnymi procesami,

$$\begin{aligned}g(\lambda;x,y)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p,\end{aligned}$$

pri čem imajemo:

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

[4] Tako $g_i(xy)$ davajut formy $Z$ identičnosti (1): $g$ sut racionalno-cěle formy v $x,y,\lambda$ i neoprědělјenah $a$; nehaj $\mathcal{S}$ imaje rang $\sigma$ po odnošenju k $R$.

3. Familija $\mathcal{T}$, ktora nastavaje iz $\mathcal{S}$ prěz obratny polarny proces, kako $\mathcal{S}$ nastavaje iz $\mathcal{L}$; formy $h$ od $\mathcal{T}$ oprědělјene sut prěz

$$\begin{aligned}h(x,y,z)&=\frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy)\\&=h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz),\end{aligned}$$

kde po 2. imajemo:

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Pojedine $h_i$, i zato takože $h$, sut formy $PZ$ i jih sumy; nehaj $\mathcal{T}$ imaje rang $\tau$ po odnošenju k $R$.

Kako konstrukcija form $h(x,y,z)$ od $\mathcal{T}$ pokazyvaje, one nastavajut iz $\theta$ polarnymi procesami $P$ i v redah $x,y,z$ pojedino imajut toj samy stepen kako $\theta$; familija $\mathcal{T}$ zato tvori podfamiliju $\mathcal{L}$, i po vyše spomenutom faktu za dokaz ekvivalentnosti ostavaje samo dokazati ravnost ranga. Pri tom dokazu specialna struktura $f(xyz)$ – polary jednoj i toj samej formy $\theta$ – dalje ne upotrěbljaje se.

*a) Za sravnjenje ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$ služi pomočna lema a): iz $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ potrěbno slědуje* $f(x,y,z)=0$. To neposrědnje slědуje iz identične relacije medžu tremi binarnymi redami

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad (xy)=(x_1y_2-x_2y_1),\ldots,$$

ktora imaje poslědok

$$f[x,y,(xy)x+(xz)y]=(xy)^pf(x,y,z).$$

Iz $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ (identično v $\lambda$) zato, kako pokazuje substitucija $\lambda_1=(zy)$, $\lambda_2=(xz)$, i zato že $(xy)\neq0$, potrěbno slědуje $f(x,y,z)=0$.

Po toj lemi medžu formami iz $\mathcal{S}$ i iz $\mathcal{L}$ vlada jedno-jednoznačno odgovaranje. Iz

$$f_1(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy),\qquad f_2(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy)$$

[4] To znači kako v I:

$$\left(t\frac{\partial}{\partial x}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial x_1}+t_2\frac{\partial}{\partial x_2},$$

zato osoblivo:

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2},$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

zato že potrěbno slěduje

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Dalje, vsaka relacija v $\mathcal{S}$ sahranja se takože medžu jednoznačno odgovarajučimi formami v $\mathcal{L}$ (i obratno). Iz

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

zato že po lemi potrěbno slěduje

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

*Těm jest dokazano ravnost ranga $\mathcal{L}$ i $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.*

*b) Za sravnjenje ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$ odgovarajuče služi pomočna lema b): iz $h(x, y, z) = 0$ potrěbno slěduje* $g(\lambda; xy) = 0$. Za dokaz pomyslimo, že po 3. $h(x, y, z) = 0$ ravnoznačno jest izčezanju pojedinyh produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad p_1 + p_2 = p,$$

iz čego daljše diferencialovanje davaje takože izčezanje produktov stepenjev

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2}$$
$$\cdot\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; xy)$$

Zato izčezaje takože vsaka linearna kombinacija tyh produktov stepenjev, i zato vsaka forma

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Ako vyberemo $f$ specialno tako, že

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

togda dobyvamo takože

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

ili – ako položimo

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1}\lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

kde $G_i$ sut racionalno-cěle linearne formy neoprědděljenyh $a$ –

$$\sum \nu_1!\nu_2!\alpha_1!\alpha_2!\beta_1!\beta_2!\, G_i^2 = 0$$

i zato $g(\lambda; xy) = 0$.

Iz pomočnoj lemy b), točno kako v a), slěduje *ravnost ranga $\mathcal{S}$ i $\mathcal{T}$; $\sigma = \tau$.*

Zato po a) i b) imajemo $\rho = \tau$; i těm jest – zato že $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – dokazano ekvivalentnost tyh dvoh linearnyh familij. Vsaku formu iz $\mathcal{L}$, osoblivo takože $\theta$, možno zato prědstaviti kako linearnu racionalno-cělu kombinaciju $\rho$ linearno nezavisnyh form $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Ta identičnost, izvedena za neoprědděljene koeficienty $a$ formy $\theta$, ostavaje validna, ako neoprědděljene $a$ zaměniti veličinami kakove-koli oblasti racionalnosti, i *redukcijny teorem jest tako obče dokazan v slučaju treh binarnyh redov.*

Obči dokaz za $N$ redov po $n$ varijablov teče sovsěm paralelno. Nehaj $\theta(A)$ imaje odgovarajuče stepen $\alpha_i$ v redu $A_i$. Togda ponovno razgledamo tri linearne familije form:

1. familiju $\mathcal{L}$, sostoječu se iz vsih form $f(A)$, ktore nastavajut iz $\theta(A)$ polarnymi procesami $P$ i v vsakom pojedinom redu $A_i$ imajut toj samy stepen kako $\theta(A)$;

2. familiju $\mathcal{S}$, sostoječu se iz vsih form $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, ktore nastavajut iz $f(A)$ prěz substitucije

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

pri tom koeficienty pojedinyh produktov stepenjev $\lambda$ v $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ davajut formy $Z$ identičnosti (1);

3. familiju $\mathcal{T}$, sostoječu se iz vsih form $h(A)$, oprědělenyh prěz

$$\begin{aligned} h(A) = &\left[ A_{n+1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[ A_N \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$ jest suma form $PZ$.

Nyně, zaradi identične relacije medžu vsakymi $n+1$ redami, pomočna lema a) ostavaje validna; takože pomočna lema b) jest pravdiva, v dokazě ktorej čislo varijablov nikako ne vhodilo. $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ imajut zato jednaky rang i – zato že $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$ – sut identične. Zato identičnost

$$\theta = \sum PZ$$

Ta identičnost jest pravdiva za neoprědělјene koeficienty, i zato za veličiny libovoljnoj oblasti racionalnosti kako koeficienty; *redukcijny teorem jest těm dokazany obče.*

## III.

Pokazujemo ješče kratko, kako analogične razvažanja davajut takože *obče razloženje po redah* (za $N \leq n$). Nehaj $Z$ bude pojedino homogena forma $n$ redov $A_1, \ldots, A_n$ po $n$ veličin; i nehaj $\Delta$ bude determinant tyh redov. Najprvo dokazujemo identičnost, odgovarajuču (1):

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \tag{2}$$

kde formy $H$ sodrživajut ješče samo redy $A_1, \ldots, A_{n-1}$ i sut izvedene iz $Z$ procesami $P$.

Dokaz osnivaje se na prěobraženju relacij, izvedenyh v II, v kongruencije modulo $\Delta$. Zaradi prostoty nehaj osnovoju budut tri ternarne redy $x, y, z$; koeficienty prědpoložene sut kako neoprědělјene.

Tri linearne familije $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ nehaj budut oprědělјene kako v II v slučaju binarnyh redov; jih rang nehaj bude $\rho, \sigma, \tau$, a $\rho^*$ i $\tau^*$ označajut rang $\mathcal{L}$ i $\mathcal{T}$ modulo $\Delta$ (t. j. jest $\rho^*$, ale ne $\rho^*+1$ form iz $\mathcal{L}$, ktore sut linearno nezavisne modulo $\Delta$). Togda, kako v II, imajut město slědujuče lemy:

*Pomočna lema a): iz $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ potrěbno slěduje $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (i obratno).* Imenno po relaciji medžu četyrmi ternarnymi redami

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \qquad \Delta_1 = (yzt), \ldots,$$

vsegda jest medžu tremi ternarnymi redami linearna relacija modulo $\Delta$:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

i zato, kako v II, imajemo

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Iz $f(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)\equiv 0$ (identično v $\lambda$) zato – zato že $\Delta$ jest nerazložimy i $\Delta_3$ ne jest děljivy prěz $\Delta$ – potrěbno slěduje $f(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$. Obratno jest jasno iz $\Delta(x,y,\lambda_1 x+\lambda_2 y)\equiv 0$. Iz togo zaključajemo kako v II: $\rho^*=\sigma$.

Pomočna lema b) ostavaje s dokazom validna, i imajemo zato: $\sigma=\tau$.

Za dokaz $\tau=\tau^*$ služi

*Pomočna lema c): iz* $h(x,y,z)\equiv 0 \pmod{\Delta}$ *potrěbno slěduje* $h(x,y,z)\equiv 0$. $h(x,y,z)$, kako polara, izčezaje pri priměnjenju poznatogo $\Omega$-procesa; to se izražaje diferencialnym uravnanjem

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z)=0.$$

Ako imajemo $h(x,y,z)=\Delta(x,y,z)\cdot k(x,y,z)$, togda daljšim diferencialovanjem izčezaje takože

$$k\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)=h\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)h(x,y,z),$$

i zato $h(x,y,z)$. Těm imajemo $\rho^*=\sigma=\tau=\tau^*$, i zato že $\mathcal{T}$ jest podfamilija $\mathcal{L}$, identičnost (2) jest dokazana; odgovarajuče razvažanje davaje dokaz pri $n$ varijablah.[5]

Priměnjajuči identičnost (2) na množitelj $\Delta$, dobyvaje se razloženje:

$$Z=\varphi_0+\Delta\varphi_1+\Delta^2\varphi_2+\cdots+\Delta^\mu\varphi_\mu,$$

kde $\varphi_i$ pojedino izčezajut pri priměnjenju $\Omega$-procesa. $i$-kratno povtorjenje procesa zato davaje – zato že obče imajemo: $\Omega(\Delta\cdot\psi)=c_1\psi+c_2\Delta\cdot\Omega(\psi)$ –:

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\varphi_i \pmod{\Delta};$$

s drugoj strany po (2) imajemo:

$$c\cdot\Omega^i(Z)\equiv\sum PH_i \pmod{\Delta},$$

kde $H_i$ takože izvedene sut iz formy $\Omega^i(Z)$, kako $H$ iz $Z$. Po pomočnoj lemi c) (v razširjenju na $n$ varijablov) dobyvaje se zato: $\varphi_i=\sum PH_i$, i zato:

$$Z=\sum PH+\Delta\cdot\sum PH_1+\Delta^2\cdot\sum PH_2+\cdots+\Delta^\mu\cdot\sum PH_\mu \tag{3}$$

*kako najobčejše razloženje formy od* $n$ *redov po* $n$ *varijablov po polarah form samo od* $n-1$ *redov.*

Razloženje po redah za formy od $N$ redov po $n$ varijablov $(N<n)$ dobyvaje se iz togo, kako poznato, prostoju substitucijeju. Položimo (za $N=3$, $n>3$):

$$u=\xi_1x+\xi_2y+\xi_3z,\quad v=\eta_1x+\eta_2y+\eta_3z,\quad w=\zeta_1x+\zeta_2y+\zeta_3z$$

i razložimo $H(u,v,w)=Z(\xi,\eta,\zeta)$ po (3). Togda, zato že $\xi,\eta,\zeta$ nastupajut samo v svezkah $u,v,w$, imajemo:

$$\left(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\right)=\left(v\frac{\partial}{\partial u}\right)\cdots,\qquad \Omega=\sum_{ikl}\left(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl}(xyz)_{ikl}=\nabla_{uvw}(xyz).$$

Po specializaciji $\xi_1=\eta_2=\zeta_3=1$; $\xi_2=\xi_3=\cdots=\zeta_2=0$ forma $H(u,v,w)$ prěhodi v $H(x,y,z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ do čislovogo faktora v $\nabla_{xyz}(xyz)=\nabla_{xyz}$, zato že priměnjenje $(y\partial/\partial x)$ itd. na determinanty $(xyz)_{ikl}$ čini jih izčeznuti. Zato že isto jest pravdivo takože pri $N$ redah, iz (3) slěduje razloženje:

$$H=\sum P\Phi+\sum P\Phi_1+\cdots+\sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

[5]Po 3. imaje se odgovarajuča, prěz determinantny faktor izčezajuča relacija za $\Omega(h)$; v operatorskom zapisu to jest uravnanje, nastajuče iz produktov

$$\left(\lambda_1\frac{\partial}{\partial\xi}+\lambda_2\frac{\partial}{\partial\eta}\right),\qquad\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right)\right]$$

ono izčezaje zaradi izčezanja determinantnogo faktora.

kde $\Phi_i$ nastavajut iz $\nabla^i_{A_1 \ldots A_N} H$ prěz procesy $P$ i sodrživajut ješče samo redy $A_1, \ldots, A_{N-1}$, kromě determinantnyh svezkov nastupajučih v $\nabla^i$, ktore, kako spomenuto, pri polarizaciji ne vhodet v račun.

Ako zato zaměniti te determinanty v $\nabla^i$ neoprědĕljenymi $p$, to nastajuče formy možno ponovno razložiti po (4); i tako nakonec dobyvaje se razloženje

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{determinanty } A_1 \cdots A_N}, \tag{5}$$

kde $\psi$ nastavaje iz početkovoj formy prěz procesy $P$ i $\nabla_{A_1 \ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \ldots A_{N-1}}(p)$ itd. Tymi razloženjami i jih kombinacijami – napr. ako se na formy $Z$ nastupajuče v (1) priměni (3), a potom (4) i (5) – izčerpane sut vse poznate razloženja za formy od libovoljno mnogyh redov po $n$ kogredientnyh varijablov.

Erlangen, 5. januar 1915.

# 9. Najobčejše oblasti cělyh transcendentnyh čisel

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vslěd teoremy o dobrom uporjadkovanju E. Zermelo skonstruoval oblast «cělyh transcendentnyh čisel», t. j. čislovu oblast $\mathfrak{G}$, ktora ima slědujuča *abstraktna* svojstva:

I. Suma, razlika i produkt dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$ ponovno jest čislo iz $\mathfrak{G}$.

II. Vsako realno ili kompleksno čislo jest kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$.

III. Vsako cělo racionalno (odgovorno algebraično) čislo jest element $\mathfrak{G}$.

IV. Nikako ne-cělo racionalno (odgovorno algebraično) čislo ne naleži k $\mathfrak{G}$.[1]

Konstrukcija opira se na to, že teorema o dobrom uporjadkovanju davaje možnost ustanoviti egzistovanje *algebraične bazy* vsih čisel, t. j. *sistema H čisel $\eta$, medžu ktorymi ne sut algebraične odnosy, ale prěz ktore možno algebraično izraziti vsa ostala čisla*. Iz-za algebraične nezavisnosti možno ty bazove čisla $\eta$ razgledati kako *neoprěděljene*; tym samym iskana oblast prěhodi v *oblast cělosti iz racionalnyh i algebraičnyh funkcij od neoprěděljenyh $\eta$*,[2] čiji koeficienty naležet polju $K$ vsih algebraičnyh čisel. Specialna oblast $\mathfrak{G}_\eta$, skonstruovana od Zermela, togda jest karakterizovana slědujučimi *bazovymi svojstvami*:

$\mathfrak{G}_\eta$ sodrživaje:

1) vsa bazova čisla $\eta$,

2) vse polinomy od $\eta$ s cěločislenymi[3] koeficientami,

3) vse cěle algebraične funkcije od $\eta$ s cěločislenymi koeficientami.

$\mathfrak{G}_\eta$ izključaje:

4) vse racionalno-drobne funkcije od $\eta$ s cěločislenymi koeficientami,

5) vse algebraično-drobne funkcije od $\eta$ s cěločislenymi koeficientami.[4]

Nyně legko pokazuje se (sr. priměry v § 2 i 3), že egzistujut oblasti $\mathfrak{G}$, *sučstveno različne* od Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$, t. j. oblasti $\mathfrak{G}$, ktore pri *nijakom dobrom uporjadkovanju* ne imajut vsih bazovyh svojstv 1)–5) i zato pri nijakom dobrom uporjadkovanju ne mogut byti stvorjene Zermelovoju konstrukcijeju. Drugymi slovami: egzistujut oblasti $\mathfrak{G}$, ktore *ne* možno jedno-jednoznačno i izomorfno odobraziti na $\mathfrak{G}_\eta$. Tak vznikaje pytanje o *najobčejših oblastjah cělyh transcendentnyh čisel*; niže ono jest polno rěšeno.

Za to najprvo trěba ustanoviti, ktore iz bazovyh svojstv sut poslědicami abstraktnyh oprědějjučih svojstv, a ktore sut uslovjene specialnoju konstrukcijeju. Pokazuje se (§ 1), že za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ egzistuje dobro uporjadkovanje, tako že bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene; *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može tym samym byti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy vsih čisel*. Iz daljših bazovyh svojstv nijedno ne mora byti izpolnjeno (§ 2 i 3). Iz toga slěduje osoblivo, že jedno daljše abstraktno svojstvo Zermelovej oblasti ne naleži vsim oblastjam $\mathfrak{G}$: *algebraično-cěla zatvorenost*. Ju možno formulovati tako:

V. Vsako čislo, ktore algebraično-cělo i cěločisleno zavisi od konečno mnogyh čisel iz $\mathfrak{G}$, naleži k $\mathfrak{G}$.

Specialne oblasti, ktorym kromě I–IV naleži takože V, budut nazvane oblastjami $\mathfrak{H}$ iz *algebraično-cělyh transcendentnyh čisel*. Za najobčejše oblasti $\mathfrak{H}$ dobyvajut se proste rezultaty (§ 4):

[1] E. Zermelo, «O cělyh transcendentnyh čislah», Math. Ann. 75, S. 434 (1914).

[2] Iz toj pričiny razmysljenja nastoječej pracy idut čestično paralelno s razmysljenjami ranšej pracy avtorice: «Polja i sistemy racionalnyh funkcij», Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

[3] Pod «cěločisleny» tu i dalje razuměje se, že koeficienty naležet oblasti cělosti $[K]$ vsih cělyh algebraičnyh čisel. Za oprědějenje $\mathfrak{G}_\eta$ v punktah 1)–5) dostatočno bylo by razgledati samo cěle racionalne čislove koeficienty; ale za občejše oblasti bazove svojstva togda staly by menje proste.

[4] Zermelo, cit. dělo, § 3.

a) *Přěsěčenje vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej bazy $H$, jest dano vsimi cělymi algebraičnymi funkcijami bazy, t. j. Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{H}$.* (Tym samym dobyta jest takože abstraktna karakterizacija Zermelovej oblasti.)

b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ vznikaje iz $\mathfrak{G}_\eta$ pŕez algebraično-cělu adjunkciju*[5] *libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\eta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\eta)$ ima izpolnjati samo jedno uslovje: pŕez adjunkciju nijedno algebraično-drobno čislo ne smě vhodi v oblast.*

Menje proste sut rezultaty za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ pri položenju v osnovu algebraične bazy. Tu přěsěčenje vsih oblastij $\mathfrak{G}$ samo ne jest oblast $\mathfrak{G}$; i konstrukciju najobčejših oblastij zato jest težje pregledno opisati (§ 5).

Da by se dobili analogne rezultaty kako za oblasti $\mathfrak{H}$, algebraična baza zaměnjaje se *racionalnoju bazoju* $\Theta$, t. j. *sistemom $\Theta$ čisel $\vartheta$, ktore dopuščajut racionalno izraziti vsa čisla, dokolě pri prinajmenje jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može byti racionalno prědstavjeno pŕez konečno mnogo poprědnyh*. Toj racionalnoj bazě $\Theta$ trěba ješče naložiti dodatno uslovje: oblast cělosti $[\Theta]$, sostoječa se iz vsih čeločislenyh polinomov od $\vartheta$, ne smě sodrživati nijednogo algebraično-drobnogo čisla. (Konstrukcija takoje bazy s dodatnym uslovjem pokazana jest v § 7.) Togda za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ — ktore možno bylo by takože nazvati oblastjami iz *racionalno-cělyh transcendentnyh čisel* — ponovno dobyvajut se proste rezultaty (§ 6):

a) *Přěsěčenje vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore možno konstruovati posrědstvom toj samej racionalnoj bazy $\Theta$, jest dano vsimi cělymi racionalnymi funkcijami bazy, t. j. oblastju $[\Theta]$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{G}$.*

b) *Vsaka oblast $\mathfrak{G}$ vznikaje iz $[\Theta]$ pŕez racionalno-cělu adjunkciju libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}(\vartheta)$, pri čem $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ima izpolnjati samo jedno uslovje: pŕez adjunkciju nijedno algebraično-drobno čislo ne smě vhodi v oblast.*

Da by byla polna analogija s oblastjami $\mathfrak{H}$, trěba by bylo ne vključati algebraične čisla v oprěděljajuča svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$. Pri toj modifikaciji III i IV konstrukcija cělyh elementov posrědstvom racionalnoj bazy prěnosi se na vsako *libovoljno* polje (§ 10), dokolě Zermelova konstrukcija prědpoklada algebraičnu zatvorenost polja.

*Kogda $H$ proběgaje vsaku algebraičnu, odnosno $\Theta$ vsaku racionalnu bazu, ktora izpolnja dodatno uslovje, rezultaty a) i b) dajut vsesovokupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{G}$.* Ako vse izomorfne oblasti sobere se v jednu klasu, togda iz toj vsesovokupnosti možno izbrati podmnožstvo, ktore reprezentuje vsesovokupnost vsih — po § 9 prinajmenje sčetno beskonečno mnogyh — klas (§ 8).

## § 1. Dokaz bazovyh svojstv 1) i 2) za vse oblasti $\mathfrak{G}$.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude koja-koli zadana oblast iz cělyh transcendentnyh čisel, ktorej zato naležet abstraktna svojstva I–IV. Po postupku, priměnjenom od E. Zermela na polje vsih kompleksnyh čisel, vybirajemo iz $\mathfrak{G}$ *algebraičnu bazu $H$ vsih čisel iz $\mathfrak{G}$*. Zato že po II *vsako* realno ili kompleksno čislo možno prědstaviti kako kvocient dvoh čisel iz $\mathfrak{G}$, $H$ jest jednočasno algebraična baza *vsih* čisel. Zato za vsaku zadanu oblast $\mathfrak{G}$ možno izbrati algebraičnu bazu vsih čisel tako, že ona naleži k $\mathfrak{G}$; tym samym *bazovo svojstvo 1) jest izpolnjeno*. Dalje, po III, $\mathfrak{G}$ sodrživaje oblast cělosti $[K]$ vsih cělyh algebraičnyh čisel, i zato po I takože vse polinomy od bazovyh veličin $\eta$ s koeficientami iz $[K]$, t. j. vse čeločislene polinomy od $\eta$, ktore obrazujut oblast cělosti $[H]$. Tako *bazovo svojstvo 2) jest takože vsegda izpolnjeno*; t. j. *vsaka oblast $\mathfrak{G}$ može byti skonstruovana posrědstvom algebraične bazy $H$ vsih čisel tako, že $\mathfrak{G}$ sodrživaje oblast cělosti $[H]$ kako dělitelj.*

**Primětka.** Naravno možno vse-taki, počinajuči od bazy $H$, skonstruovati oblast $\mathfrak{G}$, ktorej bazove svojstva 1) i 2) naležet ne upravo po odnošenju k $H$, ale po odnošenju k nekojej drugoj bazě $H'$. Nehaj, napr., $\mathfrak{G}'$ vznikaje iz Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$ tym, že v cěloj konstrukciji někoju bazovu veličinu $\eta$ zaměnjamo polinomom $f(\eta)$. $\mathfrak{G}'$ ne sodrživaje ni $\eta$, ni $[H]$; ale ako v bazě $H$ zaměnimo bazovu veličinu $\eta$ čislom $\xi = f(\eta)$ — pri čem $H$ ponovno prěhodi v algebraičnu bazu $H'$ —, togda bazove svojstva 1) i 2) sut izpolnjene za $\mathfrak{G}'$ po odnošenju k $H'$.

[5] Objasnjenje izraza v § 4.

## § 2. Izključenje bazovyh svojstv 4) i 5).

Tegda trěba pokazati, že oblasti $\mathfrak{G}$ ne morajut izpolnjati nijedno iz daljših bazovyh svojstv. Najprvo svojstva 4) i 5) budut izključene tym, že v Zermelovej konstrukciji oblast cělosti $[H]$ zaměnjaje se oblastju iz cělyh racionalnyh «funkcionalov».

Po Veberu[1] pod *racionalnym funkcionalom* razuměje se vsaka racionalna funkcija s racionalnymi čislovymi koeficientami v slědujučem jednoznačno oprědělenom prědstavjenju:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

kde $E_1$, $E_2$ sut vzajemno proste primitivne polinomy s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, a $a$ jest pozitivno racionalno čislo (absolutna veličina $A$). Ako osoblivo $a$ jest *cělo racionalno* čislo, togda $A$ zove se *cěly racionalny funkcional*. Kako specialne slučaji medžu cělymi racionalnymi funkcionalami sodrživajut se cěle racionalne čisla i polinomy s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, dokolě racionalno-drobne čisla i polinomy s racionalno-drobnymi koeficientami trěba pričisliti k drobnym racionalnym funkcionalam.

*Nehaj tegda oblast $\mathfrak{G}$ sostoji se iz sovkupnosti $\mathfrak{F}$ vsih cělyh racionalnyh funkcionalov od vsakokrat konečno mnogyh bazovyh veličin $\eta$ i iz vsih funkcij, ktore sut algebraično cěle nad $\mathfrak{F}$* — t. j. ktore izpolnjajut někoje uravnenje, čiji najvyšši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut cěle racionalne funkcionaly.

Dokaz svojstv I–IV za $\mathfrak{G}$ ide točno paralelno odgovarjajučemu dokazu u Zermela; budemo jego kratko naznačati. Najprvo II i III sut jasne, zato že $\mathfrak{G}$ sodrživaje Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj. Dale, po Gaussovoj teoremě o polinomah s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami, suma, razlika i produkt cělyh racionalnyh funkcionalov sut ponovno *cěle* racionalne funkcionaly; zato $\mathfrak{F}$ tvori oblast cělosti, a po znanyh zaključkah[2] oblastju cělosti stavaje takože $\mathfrak{G}$, čime I jest izpolnjeno. Dale, iz razširjenoj Gaussovej teoremy[3] slědujut dvě pomočne lemy: «Ako $z$ jest algebraično cěly nad $\mathfrak{F}$ posrědstvom *kojego-koli* uravnenja, togda jest takim i posrědstvom *nerazložimogo* uravnenja, ktoro $z$ izpolnjaje po odnošenju k polju vsih racionalnyh funkcionalov»[4] i «uravnenje, nerazložimo po odnošenju k polju vsih racionalnyh čisel, ktoro algebraično čislo izpolnjaje, jest takože nerazložimo po odnošenju k polju vsih racionalnyh funkcionalov». Zato $\mathfrak{G}$ ne može sodrživati nijednogo drobnogo algebraičnogo čisla; tym IV, i s tym vse abstraktne svojstva I–IV, sut dokazane.

*Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadkovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by $\mathfrak{G}$ izključala vse racionalno- i algebraično-drobne funkcije od bazovyh veličin.* Za dokaz nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru trěba izbrati kako bazovu veličinu, to jest funkcija oprědělena uravnenjem:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

kde

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

sut cěle racionalne funkcionaly. Togda funkcija $\frac{a_k}{z}$ naleži k $\mathfrak{G}$, i takože $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ itd.[5] Tym samym *bazove svojstva 4) i 5) za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$ sut izključene.*

**Primětka.** Priměr v § 3 pokaže, že $\mathfrak{G}$ pri vsakom dobrom uporjadkovanju može sodrživati racionalno-drobne funkcionaly, ne sodrživajuči racionalno- ili algebraično-drobnogo čisla.

---

[1] *H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe*, §§ 96 i 97.

[2] Srav. napr. *Weber*, § 97, 8.

[3] *Weber*, § 20, 5.

[4] Srav. *Weber*, § 97, 4.

[5] Sovsem analogno vsaku algebraičnu funkciju od $\eta$ možno, prěz množenje cělym racionalnym čislom, prěobraziti v veličinu funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{G}$. Toj oblasti togda naleži svojstvo: *vsako kompleksno čislo možno prědstaviti kako kvocient veličiny iz $\mathfrak{G}$ i cělogo racionalnogo čisla* — v analogiji s algebraičnymi čislami.

## § 3. Izključenje bazovogo svojstva 3).

Za izključenje bazovogo svojstva 3) služi obobčena *modulna oblast*: v njej argumentami polinomov oblasti sut už ne same neoprěděljene, ale vse cěle algebraične funkcije od tyh neoprěděljenyh[1]; same že neoprěděljene prijmajut rolu modulnoj bazy.

Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji se iz *vsih veličin*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \tag{1}$$

*kde $\alpha$ proběgaje vse algebraično cěle čisla, $\eta_1 \cdots \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanoj kombinaciji $\eta_1 \cdots \eta_t$ pojedinačno proběgajut vse cěle algebraične funkcije od $\eta$.*[2]

Legko jest prověriti, že svojstva I–IV za tu modulnu oblast sut izpolnjene. Najprvo I jest izpolnjeno, zato že suma, razlika i produkt dvoh veličin $z$ ponovno imajut formu (1). Dale, $\mathfrak{G}$ sodrživaje vse bazove veličiny $\eta$, a takože vse veličiny $\eta \cdot g(\eta)$, kde $g(\eta)$ proběgaje vse cěle algebraične funkcije od $\eta$. Zato vse *cěle* algebraične funkcije od $\eta$, i s tym vse algebraične funkcije od $\eta$ obče, možno prědstaviti kako kvocienty dvoh veličin iz $\mathfrak{G}$; tym II jest dokazano. V prědstavjenju (1), osoblivo pri $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$, sodrživajut se vse algebraično cěle čisla; ale $z$ ne može byti ravno nijednomu drobnomu algebraičnomu čislu. Ako imenno $z$ prědstavja algebraično čislo $\beta$, iz toždestva v $\eta$

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

potrěbno slěduje $\beta = \alpha$. To pokazuje specializacija

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

pri koj multiplikatory $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ kako cěle algebraične funkcije ostavajut konečne, zato že prěhodet v cěle algebraične funkcije ili čisla.[3] Tako uslovja I–IV za $\mathfrak{G}$ sut izpolnjena.

*Naprotiv, pri nijednom dobrom uporjadkovanju nemožno iz $\mathfrak{G}$ izbrati bazu tako, že by vse cěle algebraične funkcije od bazovyh veličin naležali k $\mathfrak{G}$.* Nehaj $z(\eta)$ bude koja-koli funkcija oblasti, ktoru trěba izbrati kako bazovu veličinu, t. j. funkcija, ktora stvarno sodrživaje neoprěděljene $\eta$. Pokazujemo, že funkcije

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

od někojego konečnogo značenja $\nu$, měnjajučego se so $z$, už ne mogut naležati k $\mathfrak{G}$.

Imenno, ako $\xi$ naleži k $\mathfrak{G}$, togda po (1) imaje formu

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

kde ponovno $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut cěle algebraične funkcije od $\eta$, a $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ sut koje-koli bazove veličiny, ktore osoblivo mogut sběgati se s $\eta_1 \cdots \eta_t$. Najprvo trěba dokazati, že algebraično cělo čislo $\gamma$ jest nula. Zato že $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ sut cěle algebraične funkcije, $\xi$ stavaje se ravno $\gamma$ pri $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ i pri libovoljnyh značenjah ostalyh $\eta$; osoblivo imajemo $\xi = \gamma$ pri

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

No pri toj specializaciji funkcija $(z - \alpha)$ izčezaje po (1), i s tym izčezaje $\xi$; zato $\gamma = 0$, i imajemo

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Vozvedenje do stepena $\nu$ daje

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

[1] Pod «cělymi algebraičnymi funkcijami» tu vedno razumějut se funkcije s *cěločislenymi* koeficientami, t. j. funkcije, ktore izpolnjajut někoje uravnenje, čiji najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut polinomy od $\eta$ s algebraično-cělymi čislovymi koeficientami, polinomy iz $[H]$. Osoblivo vse polinomy iz $[H]$ naležet k cělym algebraičnym funkcijam.

[2] Modulno svojstvo naleži veličinam $z - \alpha$.

[3] To podrobnějše dokazanje IV dano jest radi razširjenogo priměra na koncu paragrafa. Tu dostalo by primětka, že $z$ po konstrukciji jest cěla algebraična funkcija.

kde $F_\nu(\eta)$ označa homogennu, ne identično nulevu, formu stepena $\nu$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut cěle algebraične funkcije od $\eta$. Tegda $z-\alpha$, ktoro po (1) jest *cěla* algebraična funkcija od $\eta$, izpolnjaje nerazložimo uravnenje po odnošenju k $[H]$:

$$(z-\alpha)^\chi + B(\eta)(z-\alpha)^{\chi-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

kde poslědnji koeficient $C(\eta)$, produkt $(z-\alpha)$ s jego konjugatami, jest polinom; nehaj jego *stepen* bude $\lambda$. Z drugoj strany, iz $z-\alpha = F_\nu(\eta)$, množenjem $F_\nu(\eta)$ s odgovarajučimi konjugatami, dobyvajemo

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

kde $G_{\nu\chi}(\eta)$ označa homogenna forma stepena $\nu\chi$ po $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, čiji koeficienty sut polinomy od $\eta$. Zato $G_{\nu\chi}$ imaje prinajmenje stepen $\nu\chi$ v $\eta$, ili $\lambda \geq \nu\chi$; t. j. *funkcije $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$, za ktore $\nu > \lambda/\chi$, ne należet k $\mathfrak{G}$. Bazovo svojstvo 3) jest tym izključeno za sovkupnost oblastij $\mathfrak{G}$.*

**Primětka.** Malo obobčenje tojčas skonstruktovanoj oblasti vodi k oblasti $\mathfrak{G}$, ktora pri vsakom dobrom uporjadkovanju sodrživaje takože *drobne funkcionaly*. Nehaj $\mathfrak{G}$ sostoji se iz vsih veličin

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

kde jednako nyně $\gamma(\eta)$ probĕgajut vse algebraično cěle, ale *ne potrĕbno cěločislene* funkcije od $\eta$. Dokaz svojstv I–IV ostava toj samy kako vyše. No zato že $\mathfrak{G}$ kromě vsakoj funkcije $z$ sodrživaje takože $a \cdot (z-\alpha)$, kde $a$ označa libovoljno racionalno ili algebraično-drobno čislo, pri vsakom dobrom uporjadkovanju pojavjajut se takože drobne funkcionaly.

## § 4. Najobčejše oblasti iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel.

Za udobnějše formulovanje slědujučego vvedemo izraz: «*veličina $z$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$*». To znači: $z$ izpolnjaje někoje uravnenje, čiji najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut cěločislene polinomy od veličin iz $\mathfrak{T}$, kde $\mathfrak{T}$ označa koju-koli zadanu oblast.[1]

Oblast $\mathfrak{T}$ zovemo *algebraično-cělo zatvorjena*, ako izpolnjaje uslovje (srav. uvod):

V. Vsaka veličina, ktora jest algebraično cěla nad $\mathfrak{T}$, naleži k $\mathfrak{T}$.

Najprvo pokazujemo, že abstraktno svojstvo V naleži Zermelovej oblasti $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj veličina $z$ bude algebraično cěla nad $\mathfrak{G}_\eta$ posrědstvom uravnenja $f(z) = 0$. Tegda množenje $f(z)$ s jego konjugatami po odnošenju k $[H]$ pokazuje, že $z$ jest algebraično cěla takože nad $[H]$, i zato naleži k $\mathfrak{G}_\eta$. Tako samo pokazuje se algebraično-cěla zatvorenost funkcionalnoj oblasti razgledanoj v § 2.

Že svojstvo V ne naleži vsakoj oblasti $\mathfrak{G}$, pokazuje modulna oblast iz § 3, ktora ne imaje bazovogo svojstva 3). Točnije, v § 3 pokazano jest, že modulna oblast ne jest algebraično-cělo zatvorjena po odnošenju k *nijednomu transcendentnomu* elementu oblasti, dokolě po III i IV to naravno bude slučaj po odnošenju k *vsakomu algebraičnomu* elementu oblasti.

To vodi k tomu, že iz sovkupnosti oblastij $\mathfrak{G}$ najprvo izbirajut se one, ktorym naleži takože abstraktno svojstvo V; one budut zvane «*oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel*».

Nehaj $\mathfrak{H}$ bude taka oblast, a $H$ algebraična baza vsih čisel iz $\mathfrak{H}$; po II, $H$ jest jednočasno algebraična baza *vsih* čisel. Po III, I i V oblast $\mathfrak{H}$ sodrživaje kromě $H$ takože vse cěle algebraične funkcije od $\eta$, t. j. Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$. Zato, v analogiji s § 1: *vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel može byti skonstruktovana posrědstvom algebraičnoj bazy vsih čisel tako, že $\mathfrak{H}$ sodrživaje Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj.*

Nehaj nyně $H$ bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehaj $\mathfrak{M}(H)$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$, ktore sodrživajut $H$. Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ sodrživaje, kako justo dokazano, Zermelovu oblast $\mathfrak{G}_\eta$ kako dělitelj; i zato že $\mathfrak{G}_\eta$ sama jest oblast $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ jest *največši obči dělitelj, ili prěsěk, vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$*. Tym $\mathfrak{G}_\eta$ jest abstraktno definirana; odtud takože neposrědnje slěduje, že $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov, t. j. že prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{H}$ kojegokoli podsistema iz $\mathfrak{M}(H)$ ponovno

[1] Za oblast cělosti $\mathfrak{T}$ najvyši koeficient jest jedinica, a ostale koeficienty sut veličiny iz $\mathfrak{T}$.

naleži k $\mathfrak{M}(H)$. Zato že kako prěsěk izpolnjaje I i V; II i III slědujut iz toga, že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj; IV slěduje, zato že prěsěk jest dělitelj od $\mathfrak{H}$.

Kako pokazuje primĕr funkcionalnoj oblasti v § 2, oblasti $\mathfrak{H}$ vo občem sodrživajut ješče daljše funkcije kromě $\mathfrak{G}_\eta$. Nehaj $\psi(\eta)$ bude taka racionalna ili algebraična funkcija od $\eta$. Togda po I k $\mathfrak{H}$ naležet takože vse cěle racionalne kombinacije od $\psi$ i vsakokrat konečno mnogyh funkcij iz $\mathfrak{G}_\eta$; taka nastajuča oblast cělosti, ktora sostoji se iz vsih polinomov od $\psi$ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$, bude označena s $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, a proces, ktory k njej vodi, kako «*racionalno-cěla adjunkcija $\psi$ k $\mathfrak{G}_\eta$*». Po V k $\mathfrak{H}$ naležet dale vse funkcije, ktore sut algebraično cěle nad $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; taka nastajuča oblast bude označena s $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, a proces, ktory k njej vodi, kako «*algebraično-cěla adjunkcija $\psi$ k $\mathfrak{G}_\eta$*». $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ sostoji se iz vsih cělyh algebraičnyh funkcij od $\psi$ s koeficientami iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato po znanyh zaključenjah [2] jest oblast cělosti.

Pokazujemo, že $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ jest takože algebraično-cělo zatvorjena, t. j. izpolnjaje uslovje V. Vsamdě, nehaj $z$ bude algebraično cěla nad $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ posrědstvom uravnenja

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

kde $a \cdots c$ kako veličiny iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ izpolnjajut uravnenja s koeficientami iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

čiji koreni budut dany kako $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Ako nyně tvorimo produkt po vsih kombinacijah korenov,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

togda $g(z)$ imaje jedinicu kako najvyši koeficient, a ostale koeficienty sut veličiny iz $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; zato $z$ naleži k $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.[3]

Tako oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ naležet svojstva I i V; i zato že $\mathfrak{G}_\eta$ jest dělitelj oblasti, takože II i III. Či IV jest izpolnjeno, zavisi od izbora $\psi$; IV napr. ne jest izpolnjeno za $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, zato že tu $\frac{1}{n}$ naleži k oblasti; ale jest izpolnjeno po § 2 za $\psi = \frac{1}{\eta}$ ili takože za $\psi = \frac{\eta}{n}$. Imenno v tom poslědnjem slučaju, ako funkcija iz $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ prědstavja algebraično čislo, jej značenje ostavaje pri $\eta = 0$; tym ona prěhodi v funkciju iz $\mathfrak{G}_\eta$ i zato v algebraično cělo čislo.

*$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na $\psi$ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno čislo v oblast.*

Sovsem analogično definira se racionalno-cěla, odnosno algebraično-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh ili algebraičnyh funkcij od $\eta$ k $\mathfrak{G}_\eta$. Racionalno-cěla adjunkcija vodi k oblasti cělosti $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, ktora sostoji se iz vsih cěločislenyh polinomov od vsakokrat konečno mnogyh veličin iz $\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{S}$. Algebraično-cěla adjunkcija daje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, ktora sostoji se iz vsih veličin algebraično cělyh nad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Doslovno kako vyše pokazuje se, že oblast cělosti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena, dale že II i III sut izpolnjene, i zato kako vyše:

*$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ stavaje oblast $\mathfrak{H}$, skoro na $\mathfrak{S}$ naloženo jest uslovje, že algebraično-cěla adjunkcija ne vvede nijedno algebraično-drobno čislo v oblast* — t. j. že $\mathfrak{S}$ stavaje dopustimy sistem.[4]

Nyně važno jest, že takože obratno tvrdženje jest pravdivo, tako že oblasti $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ faktično izčerpajut vse oblasti $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$, kogda $\mathfrak{S}$ probĕgaje vse dopustime sistemy. Imenno, nehaj $\mathfrak{H}$ bude koja-koli oblast iz $\mathfrak{M}(H)$ i nehaj $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ označa sistem, ktory sostoji se iz vsih funkcij iz $\mathfrak{H}$, nenaležečih k $\mathfrak{G}_\eta$. Po V $\mathfrak{H}$ sodrživaje oblast $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ kako dělitelj; ale $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ jest takože dělima prěz $\mathfrak{H}$, zato že ona sodrživaje

[2] Srav. napr. Veber, § 97, 6 i 7.

[3] Prěz definiciju algebraično-cělogo po *kojego-koli* uravnenja stavaje se pojam nerazložimosti po odnošenju k osnovnomu polju nepotrěbny za dokaz I i V. Srav. takože § 2, kde samo za dokaz IV jest potrěbna pomočna lema, ktora prěhodi od definicije algebraično-cělogo po libovoljnemu uravnenju k nerazložimomu. Zato že ta pomočna lema v nyněšnom slučaju vo občem už ne dějstvuje, IV trěba naložiti na funkciju $\psi$ kako osobno uslovje.

[4] Obče analogično pokazuje se: ako $\mathfrak{T}$ jest libovoljna oblast, i $\{\mathfrak{T}\}$ označa sovkupnost veličin algebraično cělyh nad $\mathfrak{T}$, togda $\{\mathfrak{T}\}$ jest algebraično-cělo zatvorjena.

$\mathfrak{G}_\eta$ i $\mathfrak{L}$, i zato že te ne imajut občego elementa, sodrživaje takože $\mathfrak{H}$. Zato $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; i zato že IV jest izpolnjeno za $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ naravno jest dopustimy sistem.[5]

Kogda $H$ proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, togda, kako dokazano na začetku, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$. Pytanje o najobčejših oblastjah $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel jest zato polno odgovorjen rezultatami togo paragrafa:

a) *Přěsěk vsih oblastij $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ dan jest Zermelovoju oblastju $\mathfrak{G}_\eta$, ktora sama jest oblast $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju přěsěkov.*

b) *Vsaka oblast $\mathfrak{H}$ iz $\mathfrak{M}(H)$ vznikaje přěz algebraično-cělu adjunkciju dopustimogo sistema $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{G}_\eta$. Kogda $H$ proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu, $\mathfrak{M}(H)$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{H}$.*[6]

## § 5. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na algebraičnoj bazi.

Nehaj $H$ bude koja-koli algebraična baza vsih čisel, i nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut $H$ i zato takože $[H]$. Kogda $H$ proběgaje vsaku možnu bazu, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato, kako v § 4, možemo ograničiti se na razgledanje oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$.

Oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vse sodrživajut $[H]$ kako dělitelj; ale, zato že samo $[H]$ ne jest oblast $\mathfrak{G}$, ne možno, kako v § 4, zaključiti, že $[H]$ jest največši obči dělitelj. Že to vseže jest tako, pokazuje izčetna množina oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, ktore vznikajut malym obobčenjem modulnoj oblasti iz § 3 i faktično ne imajut nijednogo občego elementa kromě $[H]$.

*Nehaj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \ldots$) za vsako fiksovano $\nu$ sostojet se iz vsih veličin*

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \tag{1}$$

*kde $f(\eta)$ proběgaje vse čěločislene polinomy od $\eta$; $\eta_1, \ldots, \eta_t$ proběgajut vse bazove veličiny, a $g_1(\eta), \ldots, g_t(\eta)$ pri vsakoj fiksovanoj kombinaciji $\eta_1^\nu, \ldots, \eta_t^\nu$ pojedino proběgajut vse cěle algebraične funkcije od $\eta$.*

Pokazuje se analogično kako v § 3, že oblastjam $\mathfrak{G}_\nu$ naležet abstraktne svojstva I–IV; $\mathfrak{G}_\nu$ sodrživaje samo cěle algebraične funkcije i pri $\nu = 1$ jest identična s oblastju iz § 3. Nyně pokazujemo, že oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ ne imajut nijednogo daljšego občego elementa kromě polinomov $f(\eta)$ iz $[H]$. Imenno, nehaj $z$ bude koja-koli cěla algebraična, ale ne racionalna, funkcija od $\eta$, ktora izpolnjaje nerazložimo uravnenje po odnošenju k $[H]$:

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \cdots + a_\chi(\eta) = 0, \tag{2}$$

kde $\chi > 1$; i nehaj $\lambda$ bude največša med stepenami polinomov $a_1(\eta), \ldots, a_\chi(\eta)$. Ako $z$ naleži k $\mathfrak{G}_\nu$, togda veličina $\xi = z - f(\eta)$ takože izpolnjaje, po odnošenju k $[H]$, nerazložimo uravnenje

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + b_\chi(\eta) = 0, \tag{3}$$

pri čem $b_1(\eta), b_2(\eta), \ldots, b_\chi(\eta)$, kako simetrične funkcije od $\xi$, po (1) sodrživajut med členami najnižšego stepena člene prinajmenje stepenov $\nu, 2\nu, \ldots, \chi\nu$. Sravnjenje (2) i (3) daje

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Zato, ako veličina $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ izpolnjaje uravnenje

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \cdots + c_\chi(\eta) = 0, \tag{4}$$

[5] Už adjunkcija podsistema iz $\mathfrak{L}$ može dostati; napr. funkcionalna oblast iz § 2 vznikaje přěz algebraično-cělu adjunkciju vsih cělyh racionalnyh funkcionalov, s izključenjem polinomov, k $\mathfrak{G}_\eta$.

[6] Dopustime sistemy $\mathfrak{S}$ možno najti tako. Vse algebraično-drobne funkcije od $\eta$ podčiniti někojemu dobromu uporjadkovanju $\Omega$, i vzeti v $\mathfrak{S}$ vse funkcije, kromě tyh, ktore, algebraično-cělo adjungovane k $\mathfrak{G}_\eta$ i raněje prijetym funkcijam, rodijut algebraično-drobno čislo. Tu proceduru možno přěkiniti na kojom-koli městu. Kogda $\Omega$ proběgaje vsako dobro uporjadkovanje, i pri vsakom fiksovanom $\Omega$ procedura přěkinaje se na kojom-koli městu, tym sut izčerpane vse dopustime sistemy $\mathfrak{S}$.

togda

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \tag{5}$$

kde $b_1(\eta)$ počinaje členami prinajmenje stepena $\nu$. Nyně $c_i(\eta)$, kako pokazuje sravnjenje (2) s (4), sut stepena $\chi$ v koeficientah $a_i(\eta)$ iz (2), i zato najvyše stepena $\chi\lambda$ v $\eta$; s drugoj strany, vse $b_i(\eta)$ počinajut členami prinajmenje stepena $\nu$. Ako zato izberemo $\nu > \chi\lambda$, iz (5) slědуje

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\chi = 0 \quad \text{ili} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

t. j. $z$ protivno prědpoloženju stavaje racionalna funkcija od $\eta$. Zato slědуje:

*Ako $z$ jest cěla algebraična, ne racionalna funkcija od $\eta$, togda $z$ ne može naležati k nikakoj oblasti $\mathfrak{G}_\nu$ za $\nu > \chi\lambda$, ili:*

*Prěsěk vsih oblastij $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ dan jest oblastju cělosti $[H]$, ktora sama ne jest oblast $\mathfrak{G}$; zato $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ne jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěsěkov.*

Zato takože konstrukcija najobčejših oblastij $\mathfrak{G}$ pomoču algebraičnoj bazy jest težje pregledna než konstrukcija oblastij $\mathfrak{H}$. Oblasti $[H]$ naležet svojstva I, III i IV; zato, ako racionalno-cělo adjungujemo kojikoli sistem $\mathfrak{S}$, togda za nastajuču oblast cělosti $[H, \mathfrak{S}]$ svojstva I i III ostavajut, medžutym kako IV tvori osobno uslovje za $\mathfrak{S}$. Da by nastala oblast $\mathfrak{G}$, trěba takože naložiti II na $\mathfrak{S}$ kako uslovje, ili drugimi slovami: za vsako polje $\mathfrak{K}$, konečno nad $(H)$[1], mora obstajati polje $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, konečno nad $\mathfrak{K}$, tako že $[H, \mathfrak{S}]$ sodrživaje primitivny element iz $\mathfrak{L}$.[2] Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može takože byti prědstavjena v formě $[H, \mathfrak{S}]$; zato dobyvajemo vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, kogda $\mathfrak{S}$ proběgaje vse tako ograničene sistemy. Struktura sistemov $\mathfrak{S}$ pokaže se prostěje v slědujučem paragrafu pomoču «racionalnoj bazy»; tym jednočasno bude dostata polna analogija s teoremami iz § 4.

## § 6. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čisel pri osnovanju na racionalnoj bazi.

V analogiji s algebraičnoj bazoj racionalnu bazu trěba definirati tako: «Sistem $\Theta$ čisel $\vartheta$ imenuje se racionalna baza vsih čisel, ako $\Theta$ dozvoljaje izraziti vsako čislo racionalno — s koeficientami iz $K$[1] — togda kako pri prinajmenje jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može se izraziti racionalno — s koeficientami iz $K$ — prěz konečno mnogo poprědnyh bazovyh čisel».[2]

Nehaj oblast $\mathfrak{G}$ iz cělyh transcendentnyh čisel bude podložena dobromu uporjadkovanju $\Omega$. Togda može se slučiti, že veličina $z$ iz $\mathfrak{G}$ jest racionalno izrazima prěz konečno mnogo poprědnyh veličin iz $\mathfrak{G}$, t. j. izpolnjaje uravnenje: $z = \varphi(\xi)$, kde $\varphi(\xi)$ jest racionalna funkcija, s koeficientami iz $K$, od $\xi_1, \ldots, \xi_t$; osoblivo vsako algebraično čislo $\alpha$ oblasti izpolnjaje uravnenje $z = \alpha$. Ostale veličiny $\vartheta$ iz $\mathfrak{G}$ tvoret sistem $\Theta$, ktory trěba dokazati kako racionalnu bazu vsih veličin iz $\mathfrak{G}$. Zato že po prědpoloženju vsaka veličina $\vartheta$ jest racionalno nezavisima od poprědnyh veličin iz $\Theta$. Indukcijno zaključenje[3] pokazuje dalej, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$; inače moralo by byti prvo element $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, ktory ne može se izraziti racionalno prěz $\vartheta$, togda kako poprědne $\xi_1, \ldots, \xi_t$ sut racionalne funkcije od $\vartheta$; iz togo slědуje proturěčenje. $\Theta$ po II jest jednočasno racionalna baza vsih čisel; po III i I $\mathfrak{G}$ mimo $\Theta$ sodrživaje oblast cělosti $[\Theta]$, sostaveču se iz vsih cěločislenyh polinomov od $\vartheta$, kako dělitelj, togda kako $[\Theta]$ po IV ne sodrživaje nikakogo algebraično-drobnogo čisla. Racionalna baza vsih čisel $\Theta$ zato izpolnjaje dodatno

[1] $(H)$ označa polje, sostaveče se iz vsih racionalnyh funkcij od $\eta$ s algebraičnymi čislovymi koeficientami.

[2] Srav. k tomu § 7.

[1] Pod racionalnymi funkcijami vždy razumějut se take s algebraičnymi čislovymi koeficientami; te algebraične čislove koeficienty vključene sut do definicije zaradi III i IV. Bole odgovarjajuče bylo by trěbovati racionalne čislove koeficienty kako v III i IV, tako i pri definiciji racionalnoj bazy. Zaključenja iz § 6 i § 7 pri tom ostavajut doslovno ty same, ako samo polje $K$ vsih algebraičnyh čisel zaměnimo poljem vsih racionalnyh čisel.

[2] V protivnosti k linearnoj i algebraičnoj bazi, tu poredok elementov igraje rolju. V poredku $\eta$, $\sqrt[\nu]{\eta}$, napr., trěba vzeti oba elementy, a v obratnom poredku samo $\sqrt[\nu]{\eta}$.

[3] Srav. Zermelo, tamže, § 1.

uslovje, že iz $\Theta$ izvedena oblast cělosti $[\Theta]$ ne sodrživaje nikakogo algebraično-drobnogo čisla;[4] $\Theta$ jest *racionalna baza s dodatnym uslovjem* za vsa čisla. Zato v analogiji s § 2 imaje město: *Vsaka oblast* $\mathfrak{G}$ *može se konstruovati pomoču racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem tako, že* $\mathfrak{G}$ *sodrživaje oblast cělosti* $[\Theta]$ *kako dělitelj.*

Nehaj $\Theta$ bude koja-koli racionalna baza s dodatnym uslovjem za vsa čisla — jejino obstajanje jest zato osigurjeno obstajanjem oblastij $\mathfrak{G}$. Nehaj $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ označa sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut $\Theta$ i zato $[\Theta]$. Kogda $\Theta$ proběgaje vsaku libovoljnu bazu s dodatnym uslovjem, togda $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ po vyše skazanom proběgaje sovkupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$; zato možemo ponovno ograničiti se na oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Nyně samo $[\Theta]$ jest oblast $\mathfrak{G}$; zato že vsako čislo može se izraziti racionalno prěz $\Theta$, znači kako količnik dvoh polinomov iz $[\Theta]$; i $[\Theta]$ po svojoj konstrukciji izpolnjaje takože ostale uslovja I, III, IV. $[\Theta]$ *jest zato največši obči dělitelj ili prěšěk vsih oblastij* $\mathfrak{G}$ *iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$*; dalje* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěšěkov, t. j. takože prěšěk vsih oblastij* $\mathfrak{G}$ *vsakogo podsistema iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *naleži k* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Zato že za prěšěk jest izpolnjeno I; II i III slědujut iz togo, že $[\Theta]$ jest dělitelj; IV iz togo, že prěšěčna oblast sodrživaje se v někoj oblasti $\mathfrak{G}$ kako dělitelj.

Racionalno-cěla adjunkcija libovoljnogo sistema $\mathfrak{S}$ racionalnyh funkcij od $\vartheta$ k $[\Theta]$ — vsaka algebraična funkcija od $\vartheta$ može se, pomoču svojstva racionalnoj bazy, racionalno izraziti prěz někotore druge $\vartheta$ — daje oblast cělosti $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ktora imaje svojstva I, II, III i zato stavaje oblast $\mathfrak{G}$, skoro $\mathfrak{S}$ jest «dopustimy sistem», t. j. izpolnjaje uslovje, že prěz racionalno-cělu adjunkciju nikako algebraično-drobno čislo ne vhodi v oblast. Obratno, vsaka oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ dopustjaje prědstavjenje $[\Theta, \mathfrak{S}]$, ako samo $\mathfrak{S}$ označa ostatny sistem $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Zato za najobčejše oblasti $\mathfrak{G}$ v polnoj analogiji s § 4 sut pravdive rezultaty:

a) *Prěšěk vsih oblastij* $\mathfrak{G}$ *iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *jest dan oblastju cělosti* $[\Theta]$*, ktora sama jest oblast* $\mathfrak{G}$*;* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *jest zatvorjena po odnošenju k tvorenju prěšěkov.*

b) *Vsaka oblast* $\mathfrak{G}$ *iz* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *nastavaje prěz racionalno-cělu adjunkciju dopustimogo sistema* $\mathfrak{S}$ *k* $[\Theta]$*. Kogda* $\Theta$ *proběgaje vsaku možnu racionalnu bazu s dodatnym uslovjem,* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *proběgaje sovkupnost vsih oblastij* $\mathfrak{G}$.[5]

*Primětka:* Ako iz $\Theta$ izberemo algebraičnu bazu $H$ vsih veličin iz $\Theta$, togda $H$ jednočasno stavaje algebraična baza vsih čisel; obratno, vsaku algebraičnu bazu možno doplniti do racionalnoj, kladuči $H$ na početok dobrogo uporjadkovanja. Poslě togo konstrukciju oblastij $\mathfrak{G}$, danu v § 5 pomoču algebraičnoj bazy, možno razuměti tako: sistem $\mathfrak{S}$, ktory trěba adjungovati k $[H]$, razdělja se na dva podsistemy $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$; adjunkcija $\mathfrak{S}_1$ svodi se k dopolnjenju $H$ do racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem, k kotoroj potom racionalno-cělo adjunguje se dopustimy sistem $\mathfrak{S}_2$.

## § 7. Konstrukcija najobčejšej racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem.

Rezultaty poprědnogo paragrafu potrěbujut dopolnjenja v tom smyslu, že tam bylo dokazano *obstajanje* racionalnoj bazy s dodatnym uslovjem za vsa čisla, ale ne metoda jej konstrukcije — po zadannom dobrom uporjadkovanju. Ta konstrukcija stavaje zaradi dodatnogo uslovja složnějša, kogda vměsto oblasti $\mathfrak{G}$ dano jest polje vsih kompleksnyh čisel.[1]

Nehaj polje vsih kompleksnyh čisel bude podloženo dobromu uporjadkovanju $\Omega$. Togda mogut se pojavjati veličiny trojakogo povedenja:

1. Veličiny $y$, čija racionalno-cěla adjunkcija k poprědnym — rekursivno definiranym v 3. — bazovym veličinam[2] uslovjuje vhod algebraično-drobnogo čisla v nastavajuču oblast cělosti; ako nijedna

[4] Že to faktično jest uslovje, vidi se napr. iz togo, že dvě veličiny $\eta$, $\frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ ne sut dopustime kako bazove elementy, no veličiny $\eta$, $\frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sut dopustime.

[5] O najobčejših dopustimyh sistemah $\mathfrak{S}$ imaje město to, ktoro bylo skazano v § 4, ako samo «algebraično» zaměnimo slovom «racionalno».

[1] V § 6, b) dostalo by, aby $\Theta$ proběgala samo take specialne racionalne bazy, ktore sostojet se iz algebraičnoj bazy i algebraično-cělyh funkcij bazovyh veličin; tym dodatno uslovje izpolnja se samo soboju. Da se to vidi, trěba samo po § 6 doplniti algebraičnu bazu iz $\mathfrak{G}$ do racionalnoj i v nastaloj bazi vsaku algebraično-drobnu funkciju od $\eta$ pomnožiti s podobno izbranym polinomom od $\eta$; bazovo svojstvo pri tom ostavaje. Ta konstrukcija može se bez izměny prenesti na polje vsih kompleksnyh čisel. Ale pytanje o najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem, ktore nastavaje iz § 6, imaje takože samostojny interes.

[2] Kako pokazuje indukcijno zaključenje, taka rekursivna definicija jest možna.

bazova veličina ne prědhodi, ta oblast sostavaje se iz vsih čěločislenyh polinomov od $y$. Osoblivo vsa algebraično-drobna čisla sut veličiny $y$, zato že nastavajuča oblast cělosti sodrživaje veličiny $y = \beta$.

2. Veličiny $z$, ktorym svojstvo 1. ne naleži, ale ktore možno izraziti racionalno prěz konečno mnogo poprědnyh čisel, različnyh od $y$, znači ktore izpolnjajut relaciju $z = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_t)$, kde $\varphi$ jest racionalna funkcija s koeficientami iz $K$ i med $\xi$ ne nahodet se nikake $y$. Osoblivo tuto naležet vsa cěla algebraična čisla $\alpha$, zato že jim ne naleži 1. i ona izpolnjajut relaciju $z = \alpha$.

3. Veličiny $\vartheta$, za ktore ne imaje město ni 1. ni 2. i ktore budut imenovane bazove veličiny. Osoblivo prvo v dobrom uporjadkovanju transcendentno čislo $\vartheta_0$ jest taka bazova veličina; zato že čěločislene polinomy od $\vartheta_0$ ne mogut prědstaviti algebraično-drobnogo čisla, i $\vartheta_0$ ne može byti racionalno zavisimo od poprědnyh algebraičnyh čisel.

*Sistem $\Theta$ vsih bazovyh veličin $\vartheta$ trěba nyně dokazati kako racionalnu bazu s dodatnym uslovjem za vsa čisla.*

Zato že med $\vartheta$ ne jest nikaka veličina $y$, oblast cělosti $[\Theta]$ ne može sodrživati algebraično-drobno čislo; dodatno uslovje jest zato izpolnjeno. Zato že dalje med $\vartheta$ ne jest nikaka veličina $z$, vsako $\vartheta$ jest racionalno nezavisimo od poprědnyh bazovyh veličin. Indukcijno zaključenje pokazuje dalej točno kako v § 6, že vsaka relacija $z = \varphi(\xi)$ — kde med $\xi$ ne sut veličiny $y$ — vleče za soboju relaciju $z = \psi(\vartheta)$, tako že vsa veličiny $z$ sut racionalno izrazime prěz $\vartheta$.

Ostavaje samo dokaz, ktory potrěbuje vyše truda: že takože $y$ sut racionalno izrazime prěz $\vartheta$. Najprvo pokazujemo, že $y$ algebraično zavisi od $\vartheta$. Po prědpoloženju k vsakomu $y$ obstaja namanje jedno algebraično-drobno čislo $\beta$, ktore dopustja prědstavjenje

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \tag{1}$$

kde $f_0(\vartheta), \ldots, f_\chi(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$ i zato ne mogut prědstaviti algebraično-drobnogo čisla. Ako by nyně $y$ bylo algebraično nezavisimo od $\vartheta$, togda (1) bylo by identično v $y$, i imali bysmo $\beta = f_0(\vartheta)$, protivno svojstvam $[\Theta]$.

Da iz algebraičnoj zavisimosti izvedemo racionalnu, izberemo iz $\Theta$ algebraičnu bazu $H$ vsih veličin iz $\Theta$. Togda vsako $y$, kako algebraična funkcija od $\vartheta$, jest takože algebraično zavisimo od $\eta$; prěz $y = y(\eta)$ zato oprědělja se algebraično polje $(H, y(\eta))$ nad $(H)$. Dokaz racionalnoj zavisimosti — zato že vsa $\eta$ sut jednočasno veličiny $\vartheta$ — svodi se k tomu, že trěba pokazati: za vsako tako polje obstajajut primitivne elementy, ktore sut racionalne funkcije od $\vartheta$; točnje bude pokazano, že $y(\eta)$ prěz pomnoženje s polinomom od $\eta$ gubi svojstvo 1. i zato prěhodi v takovy element.

Znano jest, že med $(H)$ i $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$ leži samo konečno mnogo medžupolj. Nehaj $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \ldots, \Omega_\sigma$ sut one med njimi, ktore imajut primitivny element, racionalno izrazimy prěz $\vartheta$, tako že vsak element polja stavaje racionalna funkcija od $\vartheta$; uslovje, ktore namanje za $\Omega_0 = (H)$ vždy jest izpolnjeno. Primitivna funkcija, naležeča k $\Omega_i$, nehaj bude dana prěz $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, kde $g_i, h_i$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Togda — razumějuči pod $\alpha_i$ podobno izbrano cělo čislo — polinom iz $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

stavaje primitivna funkcija od $\Omega_i$ ili od algebraičnogo polja nad $\Omega_i$[3] i vsaka funkcija $\psi(\eta)$ iz $\Omega_i$ zato dopustja prědstavjenje

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \cdots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \tag{2}$$

kde $a(\eta), a_1(\eta), \ldots, a_\kappa(\eta)$ sut čěločislene polinomy od $\eta$, i zato $A(\eta, \xi_i)$ i $a(\eta)$ sut veličiny iz $[\Theta]$.

Nerazložimo uravnenje, ktoro $y$ izpolnjaje po odnošenju k $\Omega_i$, nehaj bude pomoču (2) formy

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

[3] Srav. k tomu konec § 5.

i vsi koeficienty togo uravnenja należet k $[\Theta]$. Togda funkcija $y_i = f^{(i)}(\eta)\cdot y$ takože izpolnjaje nerazložimo uravnenje po odnošenju k $\Omega_i$

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta,\xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \cdots + \big(f^{(i)}(\eta)\big)^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta,\xi_i) = 0,$$

pomoču kotorogo ona jednočasno algebraično-cělo zavisi od $[H,\xi_i]$; to samo imaje město za produkt $y_i$ s libovoljnym polinomom od $\eta$. Osoblivo funkcija

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta)\cdots f^{(\sigma)}(\eta)\cdot y \tag{3}$$

algebraično-cělo zavisi od vsih oblastij $[H,\xi_i]$ pomoču za vsako $i$ nerazložimogo po odnošenju k $\Omega_i$ uravnenja

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta,\xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta,\xi_i) = 0 \qquad (i = 0,1,\ldots,\sigma). \tag{4}$$

Nyně pokazujemo, že $Y$ jest iskany, prěz $\vartheta$ racionalno izrazimy primitivny element. Nehaj prěz $Y$ i $[\Theta]$ bude, napr., prědstavjeno algebraično čislo $\gamma$:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \tag{5}$$

kde $k_0(\vartheta),\ldots,k_\nu(\vartheta)$ sut polinomy iz $[\Theta]$. Nyně oprědĕljamo nerazložimo uravnenje, ktoro $Y$ izpolnjaje po odnošenju k polju $\mathfrak{K} = (H;k_0(\vartheta),\ldots,k_\nu(\vartheta))$, nastavajučemu iz oblasti koeficientov v (5); ono jest, kako znano, dano nerazložimym uravnenjem $Y$ po odnošenju k prěsěčnomu polju polja $\mathfrak{K}$ i $(H,Y,Y',\ldots,Y^{(\lambda_0-1)})$, ktore leži med $(H)$ i $(H,Y,Y',\ldots,Y^{(\lambda_0-1)})$. Nyně $(H,Y,Y',\ldots,Y^{(\lambda_0-1)})$ po (3) jest identično s $(H,y,y',\ldots,y^{(\lambda_0-1)})$; zato že dalje vsi elementy iz $\mathfrak{K}$, zato i vsi elementy prěsěčnogo polja, sut racionalno izrazime prěz konečno mnogo $\vartheta$, to poslědnje polje mora byti dano jednym iz polj $\Omega_0,\Omega_1,\ldots,\Omega_\sigma$, recimo $\Omega_\tau$. Iskano nerazložimo uravnenje zato po (4) imaje stepen $\lambda_\tau$ i dobyvaje se kako

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta,\xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta,\xi_\tau) = 0 \tag{6}$$

s polinomami iz $[\Theta]$ kako koeficientami. Pomoču (6) možno prěobraziti (5) v

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \tag{7}$$

kde $K_0(\vartheta),K_1(\vartheta),\ldots$ należet k $\mathfrak{K}$ i s drugoj strany sut polinomy iz $[\Theta]$. Ale zato že $\gamma$ jest algebraično čislo, relacija (7) v $Y$ ne dosega stepena $\lambda_\tau$ i zato jest *identično* izpolnjena v $Y$. Zato

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

t. j. $\gamma$ należi k $[\Theta]$ i zato jest cělo algebraično čislo.

Kogda nyně $\gamma$ probĕgaje vsa algebraična čisla prědstavime prěz $Y$ i $[\Theta]$, togda prěsěčno polje od $(H,Y,Y',\ldots,Y^{(\lambda_0-1)})$ i należečego polja $\mathfrak{K}$ vsegda probĕgaje samo polja $\Omega_0,\Omega_1,\ldots,\Omega_\sigma$, i vsi gornje zaključenja ostavajut; t. j. *prěz racionalno-cělu adjunkciju $Y$ k $[\Theta]$ ne može byti prědstavjeno nikako algebraično-drobno čislo*. $Y$ zato ne imaje več svojstvo 1); po 2) ili 3) jest veličina $z$ ili $\vartheta$ i zato jest racionalno izrazimo prěz konečno mnogo $\vartheta$; to samo imaje město po (3) za $y$: $\Theta$ *jest dokazana kako racionalna baza vsih čisel.* Obratno, prěz postavljanje $\Theta$ na početok dobrogo uporjadkovanja, vsaka racionalna baza s dodatnym uslovjem može se konstruovati po 1), 2), 3). Zato jest dokazano: *konstrukcija dana v 1), 2), 3) vodi k najobčejšej racionalnoj bazi s dodatnym uslovjem za vsa čisla.*

## § 8. Razděljenje oblastij $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ na klasy.

Pored pytanja o najobčejših oblastjah $\mathfrak{G}$ i $\mathfrak{H}$ nastavaje daljše pytanje o *sučstveno različnyh* oblastjah, ktore — v smyslu, niže točnejše oprědĕljenom, — ne možno porodити tym samym konstrukcijnym principom. To vodi k razděljenju tyh oblastij na klasy.

*Dvě oblasti budut imenovane należeče k toj samoj klasi, ili izomorfne, ako možno ih elementy postaviti v vzajemno jednoznačnu korespondenciju tako, že sumi i produktu ktoryh-koli dvoh elementov jednoj oblasti*

*vsegda odpovědajut suma i produkt odgovarjajučih elementov drugoj oblasti.* Iz toj definicije slěduje, že pri vsakoj izomorfnoj korespondenciji nula i jedinica odpovědajut samym sobě, i že vse algebraične relacije med konečno mnogimi elementami ohranjajut se za odgovarjajuče elementy, i obratno. Osoblivo, pored jedinicy, takože vsa racionalna čisla odpovědajut samym sobě; togda kako vsesovokupnost algebraičnyh čisel — i takože vsesovokupnost algebraično-cělyh čisel — prěhodi v samu sebe, ale odinom algebraičnomu čislu vpolně može odpovědati jego konjugat.

Najprvo trěba primětiti, že vsaka oblast iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut fiksovanu algebraičnu bazu $H$, jest izomorfna někakoj oblasti iz vsesovokupnosti $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$, naležečej drugoj algebraičnoj bazi $H^*$. Zato že polje vsih kompleksnyh čisel nastavaje iz vsakoj algebraičnoj bazy prěz algebraično razširjenje, i zato imaje taku samu močnost kako baza;[1] $H$ i $H^*$ zato imajut taku samu močnost, i želano izomorfno odobraženje dobyva se odgovarjajučim priredženjem bazovyh veličin $\eta_i$ i $\eta_i^*$.[2] Naprotiv, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ sodrživaje neizomorfne, ili sučstveno različne, oblasti $\mathfrak{G}$, kako slěduje iz priměrov v §§ 2, 3 i 5. Zato že pri izomorfnom odobraženju vse algebraične relacije ostavajut ohranjene, i zato algebraičnoj bazi mora ponovno odpovědati algebraična baza; ale v §§ 2 i 3 bylo pokazano, že funkcionalna i modulna oblast ne imajut takoj algebraičnoj bazy, za ktoru by byly izpolnjene vse bazove svojstva Zermelovej oblasti. Kako funkcionalna oblast iz § 2 jest algebraično-cělo zatvorjena, podmnožstvo $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ takože sodrživaje sučstveno različne oblasti $\mathfrak{H}$.

Nyně trěba — analogno bazovoj konstrukciji — pokazati, kako možno iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ izbrati tako podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, že vse oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut sučstveno različne, ale vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — i zato vsaka oblast $\mathfrak{G}$ obče — jest izomorfna někakoj oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Nehaj $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ bude podloženo dobromu uporjadkovanju $\Omega$; togda oblast $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ može byti izomorfna někoj poprědnoj oblasti, ili ne. Oblasti $\mathfrak{G}$, ktore ne sut izomorfne nijednoj poprědnoj, tvoret množinu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ktora po svojoj konstrukciji sodrživaje samo sučstveno različne oblasti $\mathfrak{G}$. Indukcijno zaključenje dalje pokazuje, že vsaka oblast iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Za dokaz nehaj $\mathfrak{G}_1$ bude prva oblast, za ktoru to ne izpolnjaje se. $\mathfrak{G}_1$ ili naleži k $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, ili jest izomorfna poprědnoj oblasti $\mathfrak{G}_0$, ktora po prědpoloženju jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$; zato isto imaje město i za $\mathfrak{G}_1$. Kako vsaka oblast $\mathfrak{G}$ naleži k někoj množině $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ i zato jest izomorfna oblasti iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, *vsesovokupnost klas oblastij $\mathfrak{G}$ jest tym samym reprezentovana množinoju $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$.*

Ako v oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ zaměniti bazove veličiny $\eta$ veličinami $\eta^*$ někojej drugoj bazy, togda — kako bylo pokazano vyše — nastavaje oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$. Obratno, nehaj $\mathfrak{G}^*$ bude libovoljna oblast i zato izomorfna někakoj oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Ako pri tom bazovym veličinam $\eta$ odpovědajut veličiny $\eta^*$ iz $\mathfrak{G}^*$, togda one ponovno tvoret algebraičnu bazu, i $\mathfrak{G}^*$ sodrživaje te same algebraične funkcije od $\eta^*$ kako $\mathfrak{G}$ od $\eta$ — ili ih konjugaty. *Vsaka oblast, izomorfna k $\mathfrak{G}$, nastavaje zato tak, že v $\mathfrak{G}$ i v jego konjugatah po odnošenju k $(H)$*[3] *— ako one sut različne od $\mathfrak{G}$ — algebraična baza $H$ proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu.* Iz vsakoj fiksovanoj oblasti $\mathfrak{G}_i$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ nastavaje na toj način klasa $\mathfrak{R}_i$, ktora sodrživaje vse i samo te oblasti $\mathfrak{G}$, ktore sut izomorfne k $\mathfrak{G}_i$, ale možno vsaku oblast několiko razov ili takože beskonečno mnogo razov. Iz $\mathfrak{R}_i$ možno po gornjem postupku izbrati podmnožstvo $\mathfrak{R}_i^*$, ktore sodrživaje vsaku oblast, izomorfnu k $\mathfrak{G}_i$, jedin raz i samo jedin raz. Kogda $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, dobyva se vsesovokupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz. Za karakterizaciju klasy $\mathfrak{R}_i$ možno naravno vměsto $\mathfrak{G}_i$ vzeti koju-koli drugu oblast toj klasy, iz ktoroj se, kako vyše, mogut vyvesti vse oblasti iz $\mathfrak{R}_i$. V sovokupljenju dobyvajemo:

*Iz $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ možno izbrati podmnožstvo $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tako, že oblasti $\mathfrak{G}$ iz $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sut vzajemno jednoznačno priredžene vsesovokupnosti klas (bez povtorjenja). Pri tom iz $\mathfrak{G}_i$ nastavaje odgovarjajuča klasa $\mathfrak{R}_i$ tym, že v $\mathfrak{G}_i$ i v jego konjugatah po odnošenju k $(H)$ baza $H$ proběgaje vsaku možnu algebraičnu bazu. Ako $\mathfrak{R}_i^*$ znači vse vzajemno različne oblasti iz $\mathfrak{R}_i$, i $\mathfrak{R}_i^*$ proběgaje vse klasy, togda nastavaje vsesovokupnost vsih oblastij $\mathfrak{G}$, vsaka oblast jedin raz i samo jedin raz.*[4]

Analogno imaje město za oblasti $\mathfrak{H}$ iz algebraično-cělyh transcendentnyh čisel.

---

[1] Steinitz, §§ 23 i 24.

[2] To zaključenje naravno ne imaje město za množiny $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$, ktore naležet dvom racionalnym bazam $\Theta$ i $\Theta^*$; takože iz vzajemnoj racionalnoj izrazimosti $\Theta$ i $\Theta^*$ ne možno ješče zaključiti izomorfnost $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ i $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$. Ale tym jest ustanovjena izomorfna korespondencija med poljami $(\Theta)$ i $(\Theta^*)$.

[3] Elementy tyh oblastij, konjugovanyh k $\mathfrak{G}$, možno bezuslovno po II racionalno izraziti prěz elementy $\mathfrak{G}$, ale ne potrěbno cělo i racionalno; konjugaty zato mogut byti različne od $\mathfrak{G}$.

[4] Pri tom $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ trěba konstruovati po §§ 6 i 7: po § 7 doplnja se algebraična baza $H$ do vsakoj racionalnoj bazy $\Theta$ s dodatnym uslovjem, ktora iz njej nastavaje, i za vsaku $\Theta$ po § 6 b) tvori se vsesovokupnost $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ktore sodrživajut $\Theta$.

## § 9. Priměr izčetno beskonečno mnogyh klasov oblastij $\mathfrak{G}$.

Močnost konstrukcij, podanyh v § 4 b) i § 6 b), možno iz primětok k njim pročitati kako ravnu močnosti vsih dobryh uporjadkovanij, to jest ravnu $2^c$, ako $c$ znači močnost kontinuuma. Ale iz togo ne možno izvesti zaključka ni o močnosti vsesovokupnosti vsih oblastij $\mathfrak{G}$, ako vsaka oblast jest počtena jedin raz i samo jedin raz, ni ješče menje o močnosti vsih klasov. Že čislo klasov sigurno ne jest konečno, bude pokazano na priměru izčetno beskonečno mnogyh oblastij $\mathfrak{G}$ — analogičnyh tym iz § 5, — ktore vse pokažut se sučstveno različne i zato dadut izčetno beskonečno mnogo klasov.[1]

Analogno k § 5, (1), nehaj oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ sostoji se iz vsesovokupnosti veličin

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \tag{1}$$

*kde $a_i(\eta)$ značet homogene formy $i$-toj dimenzije od $\eta$; i modul $\mathfrak{M}_\sigma$ sodrživaje kako bazu vse potencijalne produkty $\sigma$-toj dimenzije od $\eta$[2] i kako množitelje vse cěle algebraične funkcije od $\eta$.* Pokazujemo, že pri izomorfnoj korespondenciji med dvoma oblastjama $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) moduly $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$ potrěbno takože izomorfno odpovědajut; iz togo potom legko slěduje nemožnost.

Neoprědělјene v $\mathfrak{G}_\tau$ budut označene s $\xi$; prěz izomorfnu korespondencija im odpovědajut veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Zato že izomorfna korespondencija ohranja se takože pri tvorjenju kvocientov, oblasti $\mathfrak{G}_\xi$ vsih cělyh algebraičnyh funkcij od $\xi$ odpovědaje algebraično-cělo zatvorjena oblast $\mathfrak{T}$, sostoječa se iz vsih funkcij, algebraično cělyh nad $f(\eta)$, i zato takože algebraično cělyh v $\eta$.

Nehaj (1) odpovědaje veličini iz $\mathfrak{M}_\tau$. Togda zaradi modulnogo svojstva $\mathfrak{M}_\tau$ produkt (1) s libovoljno veličinoju $\psi(\eta)$ iz $\mathfrak{T}$ takože mora naležati k $\mathfrak{G}_\sigma$; v formulah:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{2}$$

Zato že pri položenju vsih $\eta$ ravnymi nuli dobyva se $a_0\psi(0) = b_0$, (2) zapisuje se v obliku

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \tag{3}$$

Zato že kromě $\psi(\eta)$ takože funkcije

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

za vsako $\nu$ naležet k $\mathfrak{T}$, i zato že $\chi_\nu(0) = 0$, analogno k (3) sut pravdive formuly:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \ldots). \tag{4}$$

Nehaj $A(\eta)$ stepena $\lambda$ označa produkt $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ s jego $\kappa - 1$ konjugatami; zaradi $\chi_1(0) = 0$ mora $A(\eta)$ počinati s členami prinajmenje prvoj dimenzije. Iz (4) dobyva se:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \qquad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \qquad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \tag{5}$$

i zato, za $a_0 \neq 0$, analogno kako v § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Ale $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ protivoréči algebraično-cěloj zatvorjenosti $\mathfrak{T}$, zato potrěbno $a_0 = 0$. Iz (4) nyně dobyva se:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \tag{6}$$

i iz togo, zato že $A(\eta)$ počinaje s členami prinajmenje prvoj dimenzije, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Tuto v polnoj analogiji k (5), za vsako $\nu$ imajemo:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

i iz togo $a_1(\eta) = 0$. Prodolžajuči tako, izměnno priměnjenje (5) i (6) daje

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

[1] Takože oblasti $\mathfrak{G}$ iz § 6 dajut izčetno beskonečno mnogo klasov; dokaz jest jednak několiko složnejši.

[2] Naravno, v vsakom pojedinom $z$ v modulu nastupaje samo konečno mnogo potencijalnyh produktov od $\eta$.

to jest, zato že analogično razvažanje imaje město takože po odnošenju k $\mathfrak{G}_\tau$: *pri vsakoj izomorfnoj korespondenciji med* $\mathfrak{G}_\sigma$ *i* $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ *moduly* $\mathfrak{M}_\sigma$ *i* $\mathfrak{M}_\tau$ *izomorfno odpovědajut.*

Nehaj napr. $\sigma > \tau$: neoprědělenym $\xi$ odpovědali veličiny $f(\eta)$ iz $\mathfrak{G}_\sigma$; i zato že vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\tau$ možno prědstaviti polynomami od $\xi$ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, iz korespondencije $\mathfrak{M}_\tau$ i $\mathfrak{M}_\sigma$ vse veličiny iz $\mathfrak{G}_\sigma$ nastavajut kako polynomy od $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Zato že zaradi $\sigma > \tau \geq 1$ neoprědělјene $\eta$ sigurno ne naležet k $\mathfrak{M}_\sigma$, i zato sut cělo i racionalno izrazime prěz $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, mora byti někoje $f(\eta)$ s neizčezajučimi linearnymi členami. Nehaj zato odpovědaje:

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{za } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{za } a_0 = 0.$$

$\xi^\tau$ naleži k $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ počinaje s neizčezajučimi členami nultoj ili $\tau$-toj dimenzije i zaradi $\tau < \sigma$ ne može naležati k $\mathfrak{M}_\sigma$, protivno izvedenoj korespondenciji $\mathfrak{M}_\sigma$ i $\mathfrak{M}_\tau$. Zato že slučaj $\tau > \sigma$ jest zajedno obdelan zaměnoju $\eta$ i $\xi$, tym jest pokazano, že oblasti $\mathfrak{G}_\sigma$ i $\mathfrak{G}_\tau$ sut *neizomorfne ili sučstveno različne*. *Oblasti* $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \ldots$ *in inf.*$)$ *dajut zato priměr izčetno beskonečno mnogyh klasov oblastij* $\mathfrak{G}$.

*Primětka.* Hotěj vsake dvě oblasti $\mathfrak{G}_i$ sut neizomorfne, može se dobre stati, že od dvoh oblastij vsaka jest izomorfna česti drugoj.[3] Nehaj napr. $\tau = 1$, $\sigma$ libovoljno:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

Prěz priredženje $\xi = \eta$ oblast $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje se vlastnym dělitelјem od $\mathfrak{G}_1$; prěz v $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{G}_\sigma$ vzajemno jednoznačno priredženje $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ obratno $\mathfrak{G}_1$ stavaje se vlastnym dělitelјem od $\mathfrak{G}_\sigma$; vsako $\mathfrak{G}_i$ jest zato takože izomorfno vlastnomu dělitelju samogo sebe. V protivnosti k pojmu prěšeka zato pojem prěšečnoj klasy — t. j. klasy takoj, že vsaka jej oblast byla by izomorfna vlastnomu dělitelju vsakoj oblasti vsakoj drugoj klasy — ne obstaja, prinajmenje ne kako jednoznačno oprědělјen.

## § 10. Cěle veličiny libovoljnogo polja.

Razvitja poprědnyh paragrafov — ako v oprědělјajuče svojstva III i IV za oblasti $\mathfrak{G}$ ne vključa se algebraične čisla — za oblasti $\mathfrak{G}$ opirali se samo na fakt, že vsesovokupnost vsih kompleksnyh čisel tvori polje;[1] za oblasti $\mathfrak{H}$ ješče na daljši fakt, že to polje jest algebraično zatvorjeno. Dobyte rezultaty zato neposrědno dopuščajut *obobčenje na najobčejše polje*, ktore po Veberu i E. Štejnicu[2] abstraktno oprědělja se kako "sistem elementov s dvoma operacijami, dodavanjem i množenjem, ktore podčinjene sut asociativnomu i komutativnomu zakonu, povezane sut distributivnym zakonom i dopuščajut neograničene i jednoznačne obratne operacije".[3]

Vsako tako polje sodrživaje jediničny element, i zato iz njega operacijami dodavanja i množenja i njimi obratenymi operacijami izvedeno "prvotno polje", ktore jest ili tipa racionalnyh čisel (karakteristika 0), ili tipa sistema ostatkovyh klasov prostogo čisla $p$ (karakteristika $p$).[4] *Cěle veličiny prvotnogo polja* togda sut dobro oprědělјene kako veličiny, vznikajuče iz jediničnogo elementa dodavanjem i odimanjem; za prvotna polja karakteristiki $p$ cěle veličiny už izčerpavajut prvotno polje, i ne jest drobnyh veličin prvotnogo polja. Vsako algebraično zatvorjeno polje sodrživaje "absolutno algebraično polje", ktore vznikaje iz prvotnogo polja adjunkcijeju vsih elementov, algebraičnyh po odnošenju k prvotnomu polju; zato za polja karakteristiki 0 ono jest tipa polja vsih algebraičnyh čisel. *Algebraično-cěle veličiny absolutno algebraičnogo polja* togda sut dobro oprědělјene kako vse veličiny, algebraično cěle nad cělymi veličinami prvotnogo polja (ili, ravnoznačno, nad jediniceju); za polja karakteristiki $p$ zato takože ne sut algebraično-drobne veličiny absolutno algebraičnogo polja. Po tyh prědvariteljnyh primětkah definicija "cělyh" i "algebraično-cělyh" veličin

[3] Tako povodženje može nastati takože pri poljah; sr. Steinitz, nav. dělo, konec.

[1] Samo v § 7 bylo upotrěbljeno dodatno prědpoloženje, že "prvotno polje" racionalnyh čisel sodrživaje beskonečno mnogo elementov; v slučaju prvotnogo polja s jedino konečnym mnogom elementov toj paragraf, kako uvidimo, prosto otpadaje.

[2] Na tom samom městu, uvod.

[3] Izključiti trěba samo děljenje nulom.

[4] Steinitz, § 4.

može se prěnesti na libovoljna polja, odnosno na algebraično zatvorjena polja: *cěle veličiny polja* $\mathfrak{R}$ *oprěděljajut se kako oblast cělosti* $\mathfrak{G}$ *veličin iz* $\mathfrak{R}$*, jejže kvocientno polje*[5] *izčerpava* $\mathfrak{R}$ *i ktora sodrživaje jediničny element, ale ne sodrživaje drobnoj veličiny prvotnogo polja.*

*Algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjenogo polja* $\mathfrak{R}$ *oprěděljajut se kako algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti* $\mathfrak{H}$ *veličin iz* $\mathfrak{R}$*, jejže kvocientno polje izčerpava* $\mathfrak{R}$ *i ktora sodrživaje jediničny element, ale ne sodrživaje algebraično-drobnoj veličiny absolutno algebraičnogo polja.*

Za polja karakteristiki nula doslovno sut pravdive rezultaty, dobyte v poprědnyh paragrafah, ako se samo "algebraične čisla" zaměnjajut veličinami prvotnogo polja, odnosno absolutno algebraičnogo polja. Za polja karakteristiki $p$ rezultaty se ješče sučstveno uproščajut tym, že prvotno polje ne sodrživaje drobnyh veličin, i tako dodatno uslovje za racionalnu bazu i za adjungovane sistemy prosto otpadaje.[6] Tako rezultat glasi: *abstraktna definicija dopušča kako cěle veličiny polja karakteristiki* $p$*: vsaku oblast cělosti, izvedenu iz libovoljnoj racionalnoj bazy, samo polje i vsaku oblast cělosti, ležeču med tymi oblastjami i poljem. Odgovarjajuče kako algebraično-cěle veličiny algebraično zatvorjenogo polja proste karakteristiki imaje město: vsaka algebraično-cělo zatvorjena oblast cělosti, ktora leži med oblastju izvedenoju iz algebraičnoj bazy i samym poljem — s vključenjem oboju graničnyh oblastij.* Za najobčejša polja proste karakteristiki zato, kako pri odgovarjajučih prvotnyh poljah, razlika med cělym i drobnym razmyvaje se.

Erlangen, 30. marta 1915.

[5] To jest polje, sostoječe se iz vsih kvocientov vsekakyh dvoh veličin iz $\mathfrak{G}$.

[6] Sravni prvu primětku k tomu paragrafu.

# 10. Funkcionalne uravnenja izomorfnogo odobraženja

Math. Ann. 77 (1916), s. 536–545

Po Dedekindu[1] pod *izomorfnym odobraženjem polja* $\mathfrak{A}$ *na sistem* $\mathfrak{B}$ — ktory pozdněje sam takože pokazuje se poljem — razuměje se *taka jednoznačna korespondencija, že vsakomu elementu iz* $\mathfrak{A}$ *odpovědaje jedin i samo jedin element iz* $\mathfrak{B}$; *i že sumi, razlikě, produktu i kvocientu libokakyh dvoh elementov iz* $\mathfrak{A}$ *ponovno odpovědajut suma, razlika, produkt i kvocient jednoznačno odgovarjajučih elementov iz* $\mathfrak{B}$.

Nehaj tako odobraženje bude dano — po vyšerečenom, jednoznačnoju — funkcijeju $f(z)$. Kogda $z$ proběgaje vse elementy $x, y, \ldots$ polja $\mathfrak{A}$, funkcija $f(z)$ jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

*Dalje budut podane najobčejše jednoznačne rěšenja* $f(z)$ *tyh funkcionalnyh uravnenij, kogda* $x, y, \ldots$ *probě-gajut vse realne i kompleksne čisla; znači najobčejša funkcija* $f(z)$, *ktora izvršaje izomorfno odobraženje polja vsih kompleksnyh čisel.*[2] Sovsěm analogično dobyvaje se rěšenje za libovoljna polja.

Najobčejše rěšenja funkcionalnogo uravnenja (1) G. Hamel[3] skonstruoval s pomoču *linearnoj* bazy vsih čisel. Tu dana konstrukcija rěšenij od (1) do (4) — znači funkcije odobraženja, po odnošenju k ktoroj racionalne i algebraične operacije sut invariantne, — upotrěbljaje *racionalnu* i *algebraičnu* bazu vsih čisel. Poslě togo, kako v č. 1 izomorfno odobraženje bude razmotreno točnjeje, v č. 2 budut dane potrěbne uslovja za $f(z)$, ktore v č. 3, priznane dostatočnymi, vedut k samoj konstrukciji.[4] — Rěšenja (1)–(4), kako znano, s izključenjem $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, sut diskontinuirne; v č. 4 bude dalje pokazano, že ony sut «ekstremno diskontinuirne», — fakt, ktory G. Hamel dokazal za realne rěšenja (1), ale ktory tam v kompleksnoj oblasti ne mora byti izpolnjen.[5]

**1.** Najprvo izvodimo několiko poslědkov iz funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), i to neposrědno za obča polja $\mathfrak{A}$. Po (1) iz jednoznačnosti sljeduje: $f(0) = 0$. Pri neizčezajučem $f(y)$ takože početkovo $y$ ne može izčezati, i funkcionalne uravnenja (1)–(4) zato pokazyvajut, že *sistem obrazov* $\mathfrak{B}$ *vsih cěnnostij* $f(z)$ *ponovno tvori polje.* Obratno, ako predpisati početno uslovje $f(0) = 0$, togda iz (2) sljeduje jednoznačnost funkcije $f(z)$: *potrěba jednoznačnosti i početno uslovje* $f(0) = 0$ *sut zato ravnocěnne.* Iz (4) sljeduje, že $f(z)$ ne može izčezati identično; iz (3) dalje, že $f(z)$ izčezaje samo pri $z = 0$. Zato že iz $f(y) = 0$ i $y \neq 0$ slědovalo by, zato že $z/y$ takože prinaleži k $\mathfrak{A}$, že

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

to jest protivno k (4) identično izčezanje $f(z)$. Iz $f(x) = f(y)$ zato sljeduje $x = y$; t. j. vsakoj cěnnosti $f(z)$ odpovědaje takože jedna i samo jedna cěnnost $z$: $f(z)$ *jest obratno-jednoznačna funkcija od* $z$. Kako

[1] Sravni napr.: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. izd.), Supplement XI, § 161. Nazvanje «izomorfno odobraženje» ili «izomorfizm», stvorjeno po modelu teorije grup, pojavjaje se jedino v pozdnějšoj literaturi; Dedekind govori o «permutacijah polja».

[2] To pytanje mi okazionalno postavil Landau. Kako pozdněje zamětila, čest rěšenij už nahodi se u H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*. Atti Acad. Torino, 1906/07; i takože implicitno u A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

[3] G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:* $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, s. 459 (1905).

[4] Sravni paralelne razgledanja v mojej rabotě: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, s. 103 (1915), osoblivo § 8 i § 10.

[5] Hamelovo nazvanje «totalno diskontinuirny» v ostaloj literaturi upotrěbljaje se v drugom smyslu.

pokazyvajut funkcionalne uravnenja, odobraženje, dano obratnoju funkcijeju, jest ponovno izomorfno. Kako vsaka racionalna operacija sostavjena jest iz konečnogo čisla dodavanij, množenij i jih obratnyh operacij, možno takože govoriti: *izomorfno odobraženje ustanavja vzajemno jednoznačnu vez med elementami iz* $\mathfrak{A}$ *i iz* $\mathfrak{B}$, *tako že vse racionalne relacije, obstajajuče med libokako konečno mnogo elementami iz* $\mathfrak{A}$:

$$F(x, y, \ldots, t) = 0$$

*ostavajut shranjene v* $\mathfrak{B}$ *i obratno.*

Tŕeba ješče zamětiti, že za polje $f(z)$ už jest harakterizovana funkcionalnymi uravnenjami (1) i (3), potrěboju, že $f(z)$ ne izčezaje identično, i početnym uslovjem $f(0) = 0$. Imenno, (2) slěduje iz (1), kogda $x$ zaměnja se elementom $(x - y)$, ktory prinaleži k $\mathfrak{A}$; potom (2) i $f(0) = 0$ dajut jednoznačnost $f(z)$. Kako bylo pokazano vyše, iz (3) dalje slěduje, kogda $x$ zaměnja se elementom $x/y$, ktory prinaleži k $\mathfrak{A}$, že $f(y)$ pri $y \neq 0$ ne može izčezati; zato imaje město (4) i jednočasno vzajemna jednoznačnost. Ako vměsto polja vzeti za osnovu oblast cělosti $\mathfrak{S}$, togda $x/y$ ne mora prinaležati k $\mathfrak{S}$, i iz (3) nemožno zaključiti vzajemnu jednoznačnost. Tu dostatočna jest slědujuča, najznanějša formulacija: izomorfno odobraženje jest *vzajemno jednoznačna* korespondencija med elementami iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$, taka že sumi i produktu vsegda odpovědajut suma i produkt.[6]

[6] Sravni k č. 1: Dedekind, tamže, § 161.

**2.** Od nyně dalje, zaradi prostoty, vměsto $\mathfrak{A}$ beremo za osnovu polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i kompleksnyh čisel. Najprvo trěba razglednti sistemy cěnnostij, ktore prijmaje $f(z)$. Iz (3) ili (4) slědуje: $f(1) = 1$, a iz togo, po funkcionalnym uravnenjam, za vsako *racionalno čislo* $\alpha$: $f(\alpha) = \alpha$; *znači vsako racionalno čislo pri odobraženju odpovědaje samomu sobě*. Zato že *algebraično čislo* $\beta$ izpolnjaje nerazložimo uravnenje s racionalnymi čislovymi koeficientami $F(\beta, \alpha) = 0$, to po 1. i po točno skazanom za $f(\beta)$ dobyvajemo: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *znači vsako algebraično čislo prěhodi v sebe ili v jednogo iz svojih konjugatov*, a vsota algebraičnyh čisel, zaradi vzajemnoj jednoznačnosti, ponovno odpovědaje polju vsih algebraičnyh čisel. Da bysmo razuměli povedenje *transcendentnyh* čisel i jednočasno razdělili konjugatne cěnnosti, klademo v osnovu *racionalnu bazu vsih čisel*[1], t. j. sistem $\Theta$ čisel $\vartheta$, ktory dozvoljaje izraziti vse čisla racionalno — s racionalnymi čislovymi koeficientami[2] — togda kako pri prinajmenje jednom dobrom uporjadkovanju nijedno bazovo čislo ne može se racionalno izraziti prěz konečno mnogo poprědnyh. Egzistencija takej bazy slědуje iz teoremy o dobrom uporjadkovanju točno analogično kako za linearne i algebraične bazy.

Nehaj $\mathfrak{C}$ bude podloženo dobromu uporjadkovanju $\Omega$. Togda vsako čislo jest ili racionalno izrazimo prěz konečno mnogo poprědnyh, ili racionalno nezavisno od poprědnyh. Te poslědnje čisla tvoret bazu $\Theta$, a indukcija pokazuje, že opravdu vsako čislo jest racionalno izrazimo prěz konečno mnogo $\vartheta$.

Za vsako bazovo čislo $\vartheta$ definirano jest «polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$»: ono sostoji se iz vsih racionalnyh kombinacij tyh bazovyh čisel, ktore prědhodet $\vartheta$ v dobrom uporjadkovanju. Kako polje početnogo odrězka prvogo bazovogo čisla trěba razgledati polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Čislo $\vartheta$ može pokazati dvoje povedenje po odnošenju k $\mathfrak{K}(\vartheta)$: ono može byti algebraično zavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, ili algebraično nezavisno od njega. Zato že po 1. vse relacije, ktore sut pravdive v $\mathfrak{C}$, sut pravdive takože v polju obrazov i obratno, vsota cěnnostij $f(\vartheta)$, odgovarjajučih $\vartheta$, tvori bazu oblasti obrazov, ktora sama jest dobro uporjadkovana poredkom, naslědovanym od $\Theta$. Tako polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta)$ osoblivo odpovědaje polje početnogo odrězka $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; i v zavisimosti od togo, jestli $\vartheta$ jest algebraično zavisno ili nezavisno od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, to samo imaje město za $f(\vartheta)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; a v slučaju zavisimosti odpovědajut jedno drugomu takože nerazložime uravnenja za $\vartheta$ i $f(\vartheta)$. Vsota tyh cěnnostij $\vartheta$, ktore vsaky raz sut algebraično nezavisne od $\mathfrak{K}(\vartheta)$, tvori — kako ponovno pokazuje indukcija — *algebraičnu bazu vsih čisel*[3], t. j. sistem $H$ čisel $\eta$, prěz ktore možno algebraično izraziti vse čisla, no med ktorymi samymi ne obstojat nikake algebraične relacije. Toj algebraičnoj bazi $H$ v oblasti obrazov ponovno odpovědaje algebraična baza $Z$, ktora zaradi vzajemnoj jednoznačnosti imaje tu samu močnost kako $H$, imenno močnost kontinuuma, zato že algebraično razširjenje, kako znano, ne povyšaje močnost.[4] Ale iz znanja cěnnostij $f(\vartheta)$ neposrědno dobyvaje se $f(z)$ za vse sistemy cěnnostij, zato že iz $z = \psi(\vartheta)$ vždy slědуje: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

**3.** Nyně pokažemo, že najdene potrěbne uslovja stvarno dajut takože konstrukciju $f(z)$. Bazu $Z$, ktora vzajemno jednoznačno odpovědaje algebraičnoj bazi $H$, skonstruujemo i prirědimo k $H$ slědujučim sposobom. Klademe drugoje dobro uporjadkovanje $\Omega'$, ktoro daje algebraičnu bazu $Z'$ vsih čisel; nehaj $Z$, s elementami $\xi$, bude podmnožina $Z'$ toj samej močnosti kako $Z'$, a zato i kako $H$. Vsakomu elementu $\eta_i$ iz $H$ nyně vzajemno jednoznačno prirědžujemo jedin element $\xi_i$ s tym samym numerovanjem po pravilu: $\xi_i$ jest *prvy* v dobrom uporjadkovanju $\Omega'$ iz vsih tyh elementov $Z$, ktore ješče ne sut prirědžene nikakomu elementu iz $H$, ktory prědhodi $\eta_i$.

Nyně $f(z)$ bude *definirana:*

(a) *za vse racionalne čisla* $\alpha$ *prěz* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

(b) *za vse veličiny algebraičnoj bazy* $H$ *prěz* $f(\eta_i) = \xi_i$;

(c) *za vse ostale veličiny* $\vartheta$ *racionalnoj bazy* $\Theta$ *— ty, ktore algebraično zaviset od polja početnogo odrězka* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *i zato izpolnjajut v* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *nerazložimo uravnenje* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \ldots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$, *— kako korenj uravnenja* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \ldots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;

(d) *za vse ostale cěnnosti* $z$, *ktore po definiciji* $\Theta$ *sut prědstavime kako* $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \ldots, \vartheta_{k_\nu})$, *prěz* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \ldots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.[1]

[1] Sravni moju citovanu rabotu o «cělyh transcendentnyh čislah», § 6.

[2] Pod «racionalnoju funkcijeju» tu vždy trěba razuměti taku funkciju, čiji koeficienty takože sut racionalne čisla.

[3] Sravni E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75, str. 434 (1914).

[4] Sravni E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

[1] V (d) punkt (a) jest vključeny kako specialny slučaj.

Da by pokazati, že tako definirana $f(z)$ stvarno izpolnjaje funkcionalne uravnenja (1)–(4), po č. 1 dostatočno dokazati to za (1) i (3), zato že $\mathfrak{C}$ jest polje i $f(z)$, zaradi (a) i (b), ne može identično izčeznuti i nadto izpolnjaje početno uslovje $f(0) = 0$. Pomoču racionalnoj bazy $\Theta$ nehaj $x, y, x + y$ izrazajut se kako:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Dokaz, že $f(z)$ izpolnjaje funkcionalno uravnenje (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

jest po (d) identičny s dokazom, že iz

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

vždy slěduje:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

kde $H_1, H_2$ značet cěle racionalne funkcije svojih argumentov. K točno toj samej formě uslovja vodi takože funkcionalno uravnenje (3); tako izpolnjenje vsih funkcionalnyh uravnenij jest identično s bytjem slědujučego — po čč. 1 i 2 takože potrěbnogo — uslovja: za *vsaku* cělu racionalnu funkciju $H(\vartheta)$ vždy iz $H(\vartheta) = 0$ slěduje takože $H(f(\vartheta)) = 0$, a iz $H(\vartheta) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta)) \neq 0$; poslědnje zaradi pojavjenja imenovatelja.

Že to stvarno jest tako, pokazuje indukcija. Nehaj, napr., v $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ bazova veličina $\vartheta_t$ jest poslědnja v dobrom uporjadkovanju med $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;[2] togda $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ možno razuměti kako relaciju, ktoru $\vartheta_t$ izpolnjaje po odnošenju k polju početnogo odrězka $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$, i podobno $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ kako relaciju za $f(\vartheta_t)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Ako by ne vse relacije $H(\vartheta) = 0$ takože byly izpolnjene za $f(\vartheta)$, i obratno, togda muněla by obstojati prva bazova veličina — napr. $\vartheta_0$, — za ktoru prinajmenje jedna relacija, pravdiva po odnošenju k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, ne ostala by zachranjena v polju obrazov, ili obratno, pokoləko poprědne polja početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ byly by izomorfne. Osoblivo po (a) polje početnogo odrězka prvoj bazovoj veličiny iz $\Theta$, polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel, jest izomorfno svojemu polju obrazov. Nehaj nyně $H(\vartheta_0)$ imaje formu

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi} + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

kde $a_i(\vartheta)$ sut veličiny iz $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda sut dvě možnosti:
1) $\vartheta_0$ jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0) = 0$ jest identično izpolnjeno v $\vartheta_0$,[3] imajemo $a_i(\vartheta) = 0$ za vse koeficienty i zato, zaradi izomorfizma $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$, takože $a_i(f(\vartheta)) = 0$. Iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato vždy slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Obratno, nehaj $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Zato že $\vartheta_0$, kako algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, naleži k algebraičnoj bazi $H$, $f(\vartheta_0)$ po (b) naleži k algebraičnoj bazi $Z$ i jest algebraično nezavisna od $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$. Tako izčezajut vse $a_i(f(\vartheta))$, a zaradi izomorfizma vse $a_i(\vartheta)$; iz $H(f(\vartheta_0)) = 0$ slěduje $H(\vartheta_0) = 0$, ili iz $H(\vartheta_0) \neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.
2) $\vartheta_0$ jest algebraično zavisna od $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Togda $H(\vartheta_0)$ jest dělimy nerazložimym uravnenjem $F(\vartheta_0)$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, t. j. identično v $t$ imaje město

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

No zato že vse pojavjajuče se koeficienty naležet k $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$, v izomorfnom polju $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ jest izpolnjena odgovarjajuča relacija:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Ale po (c) $f(\vartheta_0)$ bylo izbrano tako, že jest korenj $F(t; f(\vartheta))$; iz $H(\vartheta_0) = 0$ zato slěduje $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Ako obratno imajemo $H(f(\vartheta_0)) = 0$, togda podobno iz dělimosti $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ nerazložimoju funkcijeju $F(t; f(\vartheta))$ po odnošenju k $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ za izomorfno polje $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ slěduje dělimost $H(t; a_i(\vartheta))$ funkcijeju

[2] Izrazy $H(\vartheta)$, ktore sut nultogo stepena v $\vartheta$, prěhodet prěz odobraženje v sebe, zato ne trěba jih dalje izslědovati.
[3] Zaradi izrazimosti $x, y, \ldots$ prěz $\vartheta$, taka forma relacije vpolno može se pojavjati.

$F(t;\vartheta)$. A zato že $F(t;f(\vartheta))$ vznikla iz nerazložimogo uravnenja za $\vartheta_0$ prěz izomorfnu korespondenciju, i ta korespondencija jest vzajemno jednoznačna, $F(t;\vartheta)$ mora byti nerazložima funkcija, kojego korenj jest $\vartheta_0$. Iz $H(f(\vartheta_0))=0$ zato slědуje $H(\vartheta_0)=0$, ili iz $H(\vartheta_0)\neq 0$ takože $H(f(\vartheta_0))\neq 0$.

Tako iz izomorfnyh polj početnyh odrězkov $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ i $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ prěz adjunkciju $\vartheta_0$, odnosno $f(\vartheta_0)$, ponovno nastavajut izomorfne polja; prědpoloženje, že to za někoje $\vartheta_0$ ne jest slučaj, vodi k protislovju. Tym dokazano jest, že *funkcija definirana prěz (a)–(d) $f(z)$ stvarno prědstavja rěšenje funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), i po č. 2 jest najobčejša*.

Vse razvažanja, upotrěbljene za konstrukciju $f(z)$, koristili sut jedino fakt, že vsota $\mathfrak{C}$ vsih čisel tvori polje, i tym samym sut pravdive za vsako abstraktno definirano polje $\mathfrak{A}$. Pri tom trěba primětiti, že polju $\mathfrak{R}$ racionalnyh čisel odpovědaje «prvotno polje» polja $\mathfrak{A}$, t. j. polje, izvedeno iz jediničnogo elementa $\mathfrak{A}$ operacijami dodavanja i množenja i ih obratnymi operacijami. Zato ako v (a)–(d) racionalne čisla zaměnimo elementami prvotnogo polja, *tako nastajuča funkcija $f(z)$ izvršaje najobčejše izomorfno odobraženje libovoljnogo abstraktno definiranogo polja*.

**4.** Nyně trěba ješče pokazati, že funkcije $f(z)$, definirane za polje $\mathfrak{C}$ vsih realnyh i kompleksnyh čisel, — ktore, kako znano, s izključenjem $f(z)=z$ ili $\overline{z}$, sut diskontinuirne, — sut *ekstremno diskontinuirne*. To znači, že v okolině vsakogo realnogo ili kompleksnogo čisla $z_0$ sut cěnnosti $z$, pri ktoryh $f(z)$ stavaje libovoljno blizka k libovoljno naprijed zadanoj cěnnosti $Z_0$. Ta ekstremna diskontinuirnost, kako G. Hamel dokazal na navedenom městu, prinaleži *realnym* rěšenjam $\varphi(x)$, definiranym za vse *realne* čisla, funkcionalnogo uravnenja (1). Ale, kako pokazujut priměry dane niže, ona ne mora prinaležati rěšenjam definiranym nad kompleksnymi čislami. Hamel zaključaje slědujučim sposobom. Ako $\varphi(x)$ jest različna od $C\cdot x$, togda obstojat prinajmenje dvě cěnnosti linearnoj bazy[1], napr. $x_1$ i $x_2$, take, že $\varphi(x_1):x_1\neq\varphi(x_2):x_2$. Togda dvě uravnenja

$$\alpha x_1+\beta x_2=a;\qquad \alpha\varphi(x_1)+\beta\varphi(x_2)=b$$

imajut rěšenje v realnyh čislah $\alpha,\beta$; zato $a$ i $b$ možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi čislami $\alpha,\beta$. A zato že $\alpha,\beta$ sut racionalne, $\alpha\varphi(x_1)+\beta\varphi(x_2)$ stvarno prědstavja $\varphi(\alpha x_1+\beta x_2)$. To zaključanje odpada pri kompleksnyh sistemah cěnnostij. Zaisto, i v kompleksnoj oblasti možno dati rěšenja (1), ktore sut diskontinuirne, ale ne ekstremno diskontinuirne, napr.:

$$\varphi(z)=\varphi(x+iy)=\varphi(x)+i(y+\varphi(x)),$$

kde $\varphi(x)$ znači realno rěšenje, ekstremno diskontinuirno v realnoj oblasti; ili ješče prostěje $\varphi(z)=\varphi(x)$. V oběh slučajah realna čest $\varphi(z)$ jest ekstremno diskontinuirna, dokolě imaginarna čest jest oprědělјena realnoju.

To povedenje, i zajedno povedenje funkcije $f(z)$, stavaje cělkom jasno, ako vvedemo pojem ranga. Klademo $z=x+iy$, $\varphi(z)=X+iY$, i nazyvajemo $\varphi(z)$ odgovarjajuče funkcijeju ranga četyri, tri, dva ili jedin, gledajuči na to, či obstojat nula, jedna, dvě ili tri linearno nezavisne relacije

$$c_1x+c_2y+c_3X+c_4Y=0,$$

kde $c$ sut, razuměje se, realne čisla.

1) Nehaj $\varphi(z)$ imaje *rang četyri*. Togda obstojat prinajmenje četyri cěnnosti linearnoj bazy, napr. $z_1,z_2,z_3,z_4$, take, že determinanta

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4\\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4\\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4\\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

[1] Linearna baza vsih (realnyh) čisel jest dana sistemom (realnyh) čisel, ktory dozvoljaje linearno, s racionalnymi koeficientami, izraziti vse (realne) čisla, dokolě medžu libovoljno konečno mnogimi bazovymi čislami ne jest nikakoj linearnoj relacije s racionalnymi koeficientami.

ne izčezaje. Zato uravnenja

$$\begin{aligned}\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a,\\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b,\\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A,\\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B\end{aligned}$$

imajut rěšenje v realnyh čislah $\alpha, \ldots, \delta$, i $a, b, A, B$ možno libovoljno dobro aproksimovati racionalnymi čislami $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Nadto imajemo:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Tako «v obče» rěšenja $\varphi(z)$ sut ekstremno diskontinuirne takože v kompleksnoj oblasti; *cěnnosti diskontinuirnosti* $\varphi(z)$ v okolině $z_0 = a + ib$ *tvorjat dvurazměrnu linearnu mnogovidnost*.
2) $\varphi(z)$ imaje *rang tri*. Togda obstojat prinajmenje tri sistemy cěnnostij linearnoj bazy, napr. $z_1, z_2, z_3$, take, že gornja determinanta imaje rang tri. Cěnnosti $a, b, A, B$, ktore izpolnjajut relaciju

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

i samo one, možno libovoljno dobro aproksimovati; *cěnnosti diskontinuirnosti* tvorjat *jednorazměrnu linearnu mnogovidnost*, oprědělјenu čislom $z_0 = a + ib$. Kako pokazujut dane priměry, toj slučaj može stvarno nastati.
3) $\varphi(z)$ imaje *rang dva*. Zato že vsegda možno izbrati dvě kompleksne čisla $z_1, z_2$ tako, že

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

relacije imajut formu

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Iz togo nastavajuči izraz

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

prědstavja najobčejše *kontinuirno* rěšenje funkcionalnogo uravnenja (1) v oblasti kompleksnyh čisel.
4) $\varphi(z)$ imaje *rang jedin*. Toj slučaj ne može nastati v oblasti kompleksnyh čisel; v oblasti *realnyh* čisel on znači *kontinuirno* rěšenje $\varphi(x) = C \cdot x$.

Nyně pokažemo, že *rěšenja* $f(z)$ *funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), definirane za vse realne i kompleksne čisla, mogut iměti samo rang dva ili četyri*. Pri tom rang dva daje samo dvě *kontinuirne* funkcije $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, kako pokazuje specializacija $f(1) = 1$ i $f(i) = \pm i$ zajedno s č. 3. Zato že rang jedin už byl izključen vyše, ostavaje izključiti rang tri. Prědpoložimo zato, že obstojaje prinajmenje jedna relacija

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

tako že $f(z)$ imaje rang tri, možlivo nižši, i pokažemo, že pod tym prědpoloženjem vsegda nastava poslědnji slučaj. Kako ponovno pokazuje specializacija $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, relacija prěhodi v

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

kde $c_3$ i $c_4$ ne izčezajut jednočasno. Nehaj najprvo napr. $c_4 = 0$. Relacija $(X - x) = 0$ znači, že čisto imaginarnomu $z$ odpovědaje takože čisto imaginarno $f(z)$. Zato za vsako realno $y$ imaje město $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, kde $\mathfrak{Y}$ jest ponovno realno. Iz togo, zato že

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{takože} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

vsakomu realnomu $z$ odpovědaje takože realno $f(z)$; a zaradi $(X - x)$ vse realne cěnnosti prěhodet v sebe. Tako imajemo samo $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, znači stvarno rang dva. Sovsěm analogično zaključajemo, kogda $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Nyně nehaj $c_3$ i $c_4$ sut različne od nuly, tako že relaciju možno zapisati v formě

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

s realnym, od nuly različnym i konečnym $c$. To znači, že pri $y = \pm cx$ takože $Y = c \cdot X$. Zato, s obzirom na funkcionalne uravnenja, za vsako realno $x$ imaje město

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

kde $\mathfrak{X}$ jest ponovno realno. Ale tu po č. 1 faktor pri $f(x)$ ne može identično izčeznuti, i dělјenje daje

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

s realnymi $\sigma$ i $\tau$, nezavisnymi od $x$ i $\mathfrak{X}$. Osoblivo k $x = 1$ prinaleži takože někoje realno $X_0$, i uslovje $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ pokazuje, že mora byti $\tau = 0$, tako že $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$. Zato vsakomu realnomu $z$ odpovědaje takože realno $f(z)$; ili iz $y = 0$ slěduje $Y = 0$. Tym linearna relacija za realne $z$ prěhodi v $X - x = 0$;[2] vsaka realna cěnnost odpovědaje samoj sobě. Ponovno imajemo samo $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, znači stvarno rang dva. Tym rang tri jest izključen vo vsih slučajah. Ale, kako pokazujut izslědovanja prvyh čestij, diskontinuirne rěšenja stvarno obstojat, i one zato morajut iměti rang četyri; zato po č. 1 imaje město teorem: *«Vse rěšenja $f(z)$ funkcionalnyh uravnenij (1)–(4), s izključenjem kontinuirnyh rěšenij $f(z) = z$ ili $\overline{z}$, sut v realnoj i v kompleksnoj oblasti ekstremno diskontinuirne».*[3]

Erlangen, 30. oktobra 1915.

[2] Tu upotrěblja se fakt, že $c \neq 0$, znači že ni $c_3$, ni $c_4$ ne izčezaje, dokolě prědtym bylo upotrěbljeno samo $c_4 \neq 0$; zato slučaj, v ktorom jedno iz tyh dvoh izčezaje, trěba bylo razmotriti vnaprijed.

[3] Lebesgue pokazuje na navedenom městu, že realna i imaginarna česti $f(z)$ obě sut «neměrime» funkcije od $x$ i $y$; kako pokazuje priměr na početku č. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, iz togo ješče ne slěduje ekstremna diskontinuirnost v kompleksnoj oblasti.

# 11. Uravnenja s zadanoj grupoj

Math. Ann. 78 (1918), s. 221–229

Problem konstrukcije uravnenij s zadanoj grupoj možno napadati v dvoh směrjah, ktore možno kratko nazvati «iracionalnym», to jest harakterizujučim koreni, i «racionalnym», to jest harakterizujučim koeficienty.

K «iracionalnomu» směrju, ktory rabotaje funkcionalno-teoretično i aritmetično, prinaleži teorem Kronekera, že vse Abelove polja v oblasti racionalnyh čisel sut ciklotomične polja, i odgovarjajuči teoremy za relativno-Abelove polja v odnosu k kvadratnym čislovym poljam. Ty teoremy dajut, s jednoj strany, realizujemost vsih Abelovyh grup v odnosu k tym specialnym oblastjam racionalnosti; s drugoj strany, oni dajut cělost uravnenij i zajedno glubši pogled v strukturu čislovyh polj, oprědělenyh těmi uravnenjami. Vsaky pojediny teorem jednak jest ograničeny na specialnu oblast racionalnosti; i vsaka nova oblast racionalnosti potrěbuje sovsěm novo obrabotanje.

«Racionalny», algebraičny směr opiraje se na Hilbertov teorem o nerazložimosti, po ktoromu v prědstavjenju koeficientov možno ograničiti se na parametrno prědstavjenje. Sem prinaleži, napr., obstojanje libovoljno mnogyh uravnenij s alternativnoj grupoj v odnosu k libovoljno zadanoj oblasti racionalnosti. Tuto prirodno nedostaje gore označeny pogled v strukturu polj, definiranyh uravnenjami; ale prednost toj «racionalnoj» směri leži v tom, že realizujemost grup dokazuje se za *vse oblasti racionalnosti jednočasno*; odnako do nyně poznane parametrne prědstavjenja v obče ne dajut cělost uravnenij.[1]

To, čo slěduje, jest prinos k toj «racionalnoj» směri: dajut se *dostatočne uslovja* za *obstojanje parametrnyh prědstavjenij, ktore pri libovoljnoj oblasti racionalnosti dajut cělost uravnenij s zadanoj grupoj*. Ty uslovja stojat v tom, že invariantno polje, prinaležeče grupě, – Lagranžev rodovy domen, – možno racionalno prědstaviti prěz *nezavisne* funkcije oblasti, to jest ono imaje «minimalnu bazu»; ili, drugymi slovami, jest izomorfno s poljem vsih racionalnyh funkcij od $n$ neizvěstnyh. Kako bude pokazano ješče v § 2, to jest, napr., izpolnjeno za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena. Stvarno postavjenje i točnejša diskusija tyh uravnenij 3-go i 4-go stepena nahodi se v disertaciji F. Seidelmanna,[2] iz koj bezposrědno slěduje izvod toj objavy.

Pitanje o minimalnoj bazi Lagranževyh rodovyh domenov bylo – kako už poměnjeno v rabotě *Körper und Systeme rationaler Funktionen* (*Math. Ann. 76*) – postavljeno mně od E. Fišera nezavisno od opisanoj svezi i dalo pobudku k nastojačim izslědovanjem.[3]

§ 1.

**Dostatočne uslovja za parametrno prědstavjenje.**

**1.** Možnost svesti konstrukciju uravnenij s zadanoj grupoj na parametrno prědstavjenje slěduje iz Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, ktory govori slědujuče. Nehaj uravnenje

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \tag{1}$$

– kde $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ značet racionalne funkcije nezavisnyh parametrov $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, s koeficientami iz čislovogo polja[4] $\Omega$ – imaje, v odnosu k polju $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ vsih racionalnyh funkcij od $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ s koeficientami iz $\Omega$,

[1] Za razrěšime uravnenja parametrno prědstavjenje koeficientov možno zaměniti prědstavjenjem korenov. Nedavno F. Mertens dal za neke grupy 8-go stepena najobčejše prědstavjenja korenov: *Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen*, *Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735*. Kako iz toj noty beru, G. Buht už raněje dal najobčejše izrazy korenov za vsegda konstruovatelne normalne formy uravnenij 3-go i 4-go stepena i uravnenij 8-go stepena s poměnjenymi grupami: *Über einige algebraische Körper achten Grades*, *Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30*. [Dodatok pri korekturi.]

[2] *Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen 1916.

[3] Srav. čest 2 prědvariteljnoj objavy o *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913*.

[4] Vměsto čislovogo polja mogla by nastupiti takože obča oblast racionalnosti.

grupu $\Gamma$. Togda parametry $\lambda$ možno zaměniti libovoljno mnogimi racionalnymi čislami tako, že vzniknuše čislovo uravnenje

$$g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \tag{2}$$

v odnosu k $\Omega$ imaje upravo grupu $\Gamma$. Takoje $g(x)$ budemo točnejše označati prěz $g_\Gamma$.

Nyně pytaje se, či možno *dati takoje parametrno prědstavjenje* (1), *že vzniknuše čislovo uravnenje* (2) *proběgaje cělost vsih $g_\Gamma$, kogda $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ proběgajut vse veličiny iz $\Omega$*, – s izključenjem tyh veličin iz $\Omega$, ktore vyzyvajut redukciju grupy.[5] Drugymi slovami: nelinearny sistem uravnenij

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \tag{3}$$

trěba iměti rěšenje za vsaky sistem cěnnostij $a_1 \cdots a_n$, ktory odpovědaje nekomu $g_\Gamma$, i to v veličinah $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ iz $\Omega$. Zato že sistem (3) jest nelinearny, trěba od početka položiti ograničenje v požadanju, že cělost $g_\Gamma$ bude dostana prěz parametrno prědstavjenje. Imenně, pri takyh nelinearnyh sistemah mogut vsegda nastupiti singularne sistemy cěnnostij $a_1 \cdots a_n$, ktore izpolnjajut algebraičnu relaciju $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ i za ktore *ne* obstojit rěšenje;[6] togda parametrno prědstavjenje (1) ne uspěvaje i potrěbno jest dopolnitelno prědstavjenje. Ale v nastojačem slučaju ty singularne cěnnosti $a_1 \cdots a_n$, kako bude pokazano, možno prosto harakterizovati.

**2.** Da by dobiti takoje parametrno prědstavjenje, klademo silnějše požadanje, že $\lambda_i$ sut *prirodne iracionalnosti prinaležeče grupě, identično v korenjah smotrenyh kako neizvěstne*. Pod tym razumějemo slědujuče. Ako v (1) zaměnimo parametry $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ prigodno izbranymi *racionalnymi* funkcijami $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ neizvěstnyh $x_1 \cdots x_n$ – s koeficientami iz $\Omega$ –, togda (1) imaje prějti v

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x) x^{n-1} + \sigma_2(x) x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \tag{4}$$

– kde $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$ značet elementarne simetrične funkcije od $x_1 \cdots x_n$ –; i $h(x)$ v odnosu k oblasti racionalnosti $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$, kotora pri tom nastaje iz $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$, imaje iměti grupu $\Gamma$. Zaradi nezavisnosti parametrov funkcije $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ takože imajut byti algebraično nezavisne.

Za precizovanje toj požadanja trěba objasniti svez $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s grupoj $\Gamma$. Za to najprvo oprědělimo najobčejšu oblast racionalnosti $K$, v odnosu k koj $h(x)$ stavaje $h_\Gamma$. Nehaj $\mathfrak{L}_\Gamma$ označaje polje vsih racionalnyh funkcij s racionalno-čislovymi koeficientami od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščajut $\Gamma$ – takože nazyvano Lagranžev rodovy domen prinaležeči $\Gamma$, ili invariantno polje $\Gamma$; i nehaj $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ označaje odgovarjajuči polje, nastajuče prěz adjunkciju $\mathfrak{L}_\Gamma$ k $\Omega$. Zato $\mathfrak{L}_\Gamma$ jest podpolje polja $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ vsih racionalnyh funkcij s racionalno-čislovymi koeficientami od $x_1 \cdots x_n$. Po definiciji grupy najobčejša oblast $K$ dana jest prěz *vsako polje, ktoro sodrživaje $\mathfrak{L}_\Gamma$ kako podpolje i kojego prěrěz s $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$ jest točno $\mathfrak{L}_\Gamma$*. Odgovarjajuče, za vsaku oblast $K$, ktora sodrživaje $\Omega$, prěrěz s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ jest dan prěz $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Znači osoblivo, zato že po našemu požadanju $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ imaje byti oblast $K$, prěrěz $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ s $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ dan jest prěz $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; a zato že s drugoj strany $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ jest podpolje $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, ono stavaje točno ravno $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Zato požadanje znači, že *Lagranžev rodovy domen $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ imaje nastati prěz adjunkciju algebraično nezavisnyh funkcij $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ k $\Omega$*; pri tom mora byti $r = n$, zato že $\mathfrak{L}_\Gamma$ sodrživaje $n$ algebraično nezavisnyh elementarnyh funkcij, a s drugoj strany ne može byti več než $n$ algebraično nezavisnyh funkcij. Funkcije $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ budut, kako ješče budemo govoriti, tvoriti *minimalnu bazu* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; ili takože $\mathfrak{L}_\Gamma$ imaje minimalnu bazu s koeficientami iz $\Omega$.

**3.** Nyně sučstveno jest, že cělo to razgledanje možno obratiti; i tako ono stvarno vodi k dostatočnym uslovjam[7] za iskano parametrno prědstavjenje. Zato prědpokladajemo, že $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ jest minimalna baza $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; i nehaj $\Omega$ bude najmanjše polje, sodrživajuče koeficienty $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$. Togda $\Omega$ mora byti algebraično čislovo polje, i može osoblivo byti polje $\mathfrak{R}$ vsih racionalnyh čisel. Zato že $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_n(x)$ prinaležet k $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$, obstojat identičnosti v $x_1 \cdots x_n$ – kde $F_i$ značet racionalne funkcije svojih argumentov:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \cdots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \tag{5}$$

[5] Sem trěba pričisliti takože pojavjenje dvojnego korenja uravnenja $g(x) = 0$.

[6] To skoro bude obče provedeno v rabotě o «alternativě pri nelinearnyh sistemah uravnenij».

[7] Požadanje v č. 2 bylo razširjeno v odnosu k č. 1, tako že uslovja ne morajut byti potrěbne.

dokolě obratno $\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)$, i zato takože $\varphi(x)=\mu_1\varphi_1(x)+\cdots+\mu_n\varphi_n(x)$, algebraično zaviset od $\sigma_1(x)\cdots\sigma_n(x)$ posrědstvom uravnenja, nerazložimogo v odnosu k $\Omega(\sigma_1(x)\cdots\sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x);\sigma_1(x)\cdots\sigma_n(x))=0, \tag{6}$$

ktoro ponovno jest identičnost v $x$.

Posrědstvom (5) ta identičnost (6) prěhodi v

$$G(\varphi(x);F_1(\varphi_1\cdots\varphi_n);\cdots;F_n(\varphi_1\cdots\varphi_n))=H(\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x))=0; \tag{7}$$

i zaradi algebraičnoj nezavisnosti $\varphi_1(x)\cdots\varphi_n(x)$ (7) jest izpolnjeno ne samo identično v $x$, ale takože v $\varphi_i$; t. j. identično v nezavisnyh parametrah $\lambda$ imaje město

$$H(\lambda_1\cdots\lambda_n)=G(\mu_1\lambda_1+\cdots+\mu_n\lambda_n;F_1(\lambda_1\cdots\lambda_n);\cdots;F_n(\lambda_1\cdots\lambda_n))=0. \tag{8}$$

Iz identičnosti (8) slěduje, že uravnenje

$$f(x)=x^n-F_1(\lambda_1\cdots\lambda_n)x^{n-1}+F_2(\lambda_1\cdots\lambda_n)x^{n-2}\cdots\pm F_n(\lambda_1\cdots\lambda_n)=0 \tag{9}$$

*v odnosu k* $\Omega(\lambda_1\cdots\lambda_n)$ *imaje grupu* $\Gamma$. Zato že ta identičnost pokazuje, že racionalno znano $\lambda=\mu_1\lambda_1+\cdots+\mu_n\lambda_n$ jest funkcija korenov prinaležeča $\Gamma$; ale dalje ne može byti racionalno znana nikaka funkcija prinaležeča podgrupě $\Gamma$, kako pokazuje substitucija $\lambda_i=\varphi_i(x)$; a pri toj samoj substituciji $\lambda$ takože jest različna od vsih svojih konjugatov. Ako dalje $\Omega^*$ jest libovoljno čislovo polje sodrživajuče $\Omega$, togda $f(x)$ *imaje grupu* $\Gamma$ *v odnosu k* $\Omega^*(\lambda_1\cdots\lambda_n)$; zato že po č. 2 grupa ne jest reducirana pri substituciji $\lambda_i=\varphi_i(x)$ ni poslě adjunkcije $\Omega^*$.

Ostavaje dokazati, že v smyslu modifikovanom v č. 1, $f(x)$ stvarno proběgaje cělost vsih $g_\Gamma$. Za to zamětimo, že po (5) funkcije $F_i(\lambda)$ sut algebraično nezavisne funkcije svojih argumentov $\lambda$. Sistem uravnenij

$$F_1(\lambda_1\cdots\lambda_n)=-a_1;\quad F_2(\lambda_1\cdots\lambda_n)=a_2;\quad\cdots;\quad F_n(\lambda_1\cdots\lambda_n)=\pm a_n \tag{10}$$

ima zato rěšenja za vsaky libovoljny sistem cěnnostij $a_1\cdots a_n$ – s izključenjem ješče označimyh singularnyh. Za vsaky sistem cěnnostij $a_1\cdots a_n$, ktory odpovědaje $g_\Gamma$ v odnosu k $\Omega^*$, odgovarjajuče $\lambda_i$ kako prirodne iracionalnosti prinaležeče grupě[8] stavajut veličinami iz $\Omega^*$. Togda, ako $\lambda_1\cdots\lambda_n$ proběgajut vse sistemy cěnnostij, $g(x)$ proběgaje cělost vsih uravnenij v modifikovanom smyslu; i ta cělost sodrživaje cělost $g_\Gamma$, ktorym odpovědajut cěnnosti iz $\Omega^*$. Zato že obratno, po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti, cěnnostjam $\lambda$ iz $\Omega^*$ «v obče» takože odpovědajut uravnenja $g_\Gamma$, dobyvaje se zato v smyslu modifikovanom v č. 1 prěz parametrno prědstavjenje (9) stvarno cělost vsih $g_\Gamma$ v odnosu k $\Omega^*$.

Ostavaje ješče oprěděliti singularne sistemy cěnnostij, za ktore parametrno prědstavjenje ne uspěvaje. Nehaj funkcije minimalnoj bazy, razděljene na čislitelj i imenovatelj, budut dane prěz

$$\varphi_i(x)=\frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Ako to postavimo v identičnosti (5), nehaj ty bez skračenja prěhodet v

$$\sigma_k(x)=\frac{G_k(x)}{H_k(x)}\quad\text{ili}\quad H_k(x)\cdot\sigma_k(x)=G_k(x), \tag{11}$$

kde produkt vsih $H_k(x)$ jest dělimy produktom vsih imenovateljev $\chi_i(x)$. Za vse sistemy korenov $\alpha_1\cdots\alpha_n$, za ktore produkt

$$H_1(\alpha)\cdot H_2(\alpha)\cdots H_n(\alpha)\neq 0$$

i zato nikaky imenovatelj $\chi_i(\alpha)$ ne izčezaje, možno v (11) děliti prěz $H_k(\alpha)$ i dostati

$$\sigma_k(\alpha)=\frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)}=F_k(\varphi_1(\alpha);\cdots;\varphi_n(\alpha)), \tag{12}$$

[8] Srav. takože niže!

pri čem $\varphi_i(\alpha)$ zaradi neizčezanja imenovateljev prijmajut konečne cěnnosti – i pri uravnenjah $g_\Gamma$ stavajut veličinami iz $\Omega^*$. (12) prědstavja sistem rěšenij (10), skoro $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ sut oprědělјene tako, že $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.[9]

*Singularne* mogut zato byti samo take sistemy koeficientov $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$, za ktore

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

za ktore zato (11), v město prědstavjenja, prěhodi v $0 = 0$. Togda jest potrěbno osobno izslědovanje, či medžu tako definovanymi singularnymi $a_1 \cdots a_n$ sut takože take, ktorym odpovědajut uravnenja $g_\Gamma$, i za ktore čislove polja.[10] Soberajuči, dobyvaje se

*Teorem. Ako Lagranžev rodovy domen prinaležeči grupě* $\Gamma$ *imaje minimalnu bazu*[11] *s koeficientami iz* $\Omega$*, togda za vsako čislovo polje* $\Omega^*$ *sodrživajuče* $\Omega$ *cělost uravnenij s zadanoj grupoj* $\Gamma$ *v odnosu k* $\Omega^*$ *možno racionalno konstruovati prěz parametrno prědstavjenje (2) – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu prědstavjenju i ktore možno dati osobno. Parametry pri tom imajut proběgati vse cěnnosti iz* $\Omega^*$*, ktore ne vyzyvajut redukciju grupy. Konstrukcija jest možna za vsako libovoljno čislovo polje, ako koeficientna oblast* $\Omega$ *minimalnoj bazy jest ravna polju* $\mathfrak{R}$ *vsih racionalnyh čisel.*

Zato že po Hilbertovom teoremu o nerazložimosti parametrna mnogovidnost ne ponižaje se vyključenjem tyh cěnnostij iz $\Omega^*$, ktore vyzyvajut redukciju grupy, imaje město ješče: *iz obstojanja minimalnoj bazy slědуje, že mnogovidnost uravnenij s grupoj* $\Gamma$ *v odnosu k* $\Omega^*$ *jest ravna mnogovidnosti uravnenij bez afekta; mnogovidnost ne ponižaje se afektom.*

§ 2.

**Priměnenje k specialnym uravnenjam.**

Nyně pokazujemo obstojanje minimalnoj bazy za vse grupy, ktore nastupajut pri uravnenjah 3-go i 4-go stepena; i za to najprvo vpolno obče pokazujemo, že za uravnenja $n$-go stepena problem možno reducirati na takovy od $n-2$ neizvěstnyh. Prva redukcija odpovědaje linearnoj transformaciji Čirnhausa za odstranjenje drugogo najvyšego člena. Beremo kako prvu bazovu funkciju $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; i dalje zaměčajemo, že $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno racionalno izvesti iz vsih *homogennyh* form od $x_1 \cdots x_n$, ktore dopuščajut $\Gamma$. Nehaj $p(x_1 \cdots x_n)$ bude taka forma; togda takože

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

prinaleži k $\mathfrak{L}_\Gamma$, zato že ona dopušča $\Gamma$, i nadto imajemo

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

ili

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

s $p_1(x)$ prinaležečim k $\mathfrak{L}_\Gamma$ i menšego stepena než $p(x)$. Prodolženje postupka pokazuje, že vse homogene formy iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – i zato v obče vse racionalne funkcije iz $\mathfrak{L}_\Gamma$ – možno racionalno izraziti prěz $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ i prěz homogene formy

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

[9] Rěšenje uravnenja tym jest svedeno na rěšenje sistema nezavisnyh funkcij:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

[10] Napr., kako F. Seidelmann pokazal na navedenom městě, samo pri alternativnoj grupě uravnenij 3-go i 4-go stepena nastupajut taka uravnenja – odgovarjajuča singularnym sistemam cěnnostij – i to samo za taka čislove polja $\Omega^*$, ktore sodrživajut polje tretjih korenov jedinicy. V vsakom slučaju možno dati prosto dopolnitelno prědstavjenje.

[11] Iz obstojanja jednoj minimalnoj bazy odmah slědуje obstojanje libovoljno mnogyh, ktore možno izvesti iz početkovoj prěz obratime racionalne transformacije.

Medžu těmi veličinami $y_i$ obstojit jednako linearna relacija $\sum y_i = 0$; $q(x)$ *zaviset zato samo od* $(n-1)$ *argumentov.*

Druga redukcija opiraje se na tom, že $q(x)$ sut homogene formy svojih argumentov. Beremo kako drugu bazovu funkciju

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$
$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i),$$
$$\tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

$\varphi_2(x)$ jest zato homogenno-drobna funkcija prvogo stepena od $(n-1)$ argumentov, imenně od $y_i$ s $\sum y_i = 0$. Posrědstvom $\varphi_2(x)$ možno vse $q(x)$ racionalno izraziti prěz funkcije, takože prinaležeče k $\mathfrak{L}_\Gamma$,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\cdot\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\cdot\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

kde $\lambda$ označaje stepen $q(x)$. $r(x)$ stavaje zato homogenna nulovogo stepena i zavisi samo od $(n-2)$ argumentov, od odnosov $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ s $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ možno zato racionalno izraziti prěz

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

i prěz *polje vsih funkcij* $r(x)$ *iz* $\mathfrak{L}_\Gamma$*, zavisečih od tyh* $(n-2)$ *argumentov*,[12] tym želana redukcija jest vykonana.

Za uravnenja 3-go i 4-go stepena odtud osoblivo dobyvaje se redukcija na funkcionalne polja od jednogo odnosno dvoh argumentov. Za ty jednako vsegda obstojit minimalna baza po teoremah Lurota i Kastelnuova.[13] V slučaju jednoj neizvěstnoj minimalnu bazu možno izvesti racionalnymi operacijami, zato ona osoblivo za $\mathfrak{L}_\Gamma$ sodrživaje samo racionalno-čislove koeficienty. Pri dvoh neizvěstnyh po Kastelnuovu mogla by ješče byti baza s koeficientami iz algebraičnogo čislovogo polja $\Omega$; stvarno izslědovanje (srav. F. Seidelmann, navedeno město) pokazuje, že i tuto za vsako $\mathfrak{L}_\Gamma$ dobyvaje se baza s racionalno-čislovymi koeficientami. To možno viděti skoro bez računa už iz toga, že za četvernu grupu možno izbrati taku racionalno-čislovu bazu, imenně

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u\cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u\cdot v}{w},$$

kde

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

[12] Za uravnenje $n$-go stepena bez drugogo člena:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

toj drugoj redukciji odpovědaje substitucija, vsegda možna pri $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{x\cdot a_2}{a_3},$$

prěz koju $f(x)$, do faktora, prěhodi v

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4\cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \cdots + a_n\frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

t. j. v uravnenje sodrživajuče samo $n-2$ parametry:

$$g(y) = y^n + c\cdot y^{n-2} + c\cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[13] J. Lurot: *Beweis eines Satzes über rationale Kurven*, *Math. Ann. 9 (1875)*; G. Kastelnuovo: *Sulla razionalità delle involuzioni piane*, *Math. Ann. 44 (1893)*. Že za polja od bolje než dvoh neizvěstnyh minimalna baza ne mora obstojati, pokazal F. Enrikes protivnym priměrom, *Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912*.

tako že alternativna grupa prěhodi v cikličnu grupu trěh bazovyh funkcij $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; vsaka grupa osmogo reda prěhodi v simetričnu grupu dvoh iz tyh funkcij; tym nastavaje redukcija na grupy uravnenij 3-go i 2-go stepena. Za cikličnu grupu racionalno-čislova baza už jest poznana od Abela, hoti ne formulovana kako taka.[14] Tako jest dokazano: *cělost uravnenij 3-go i 4-go stepena s zadanoj grupoj – eventualno s izključenjem tyh, ktore sut singularne v odnosu k parametrnomu prědstavjenju – možno racionalno konstruovati prěz parametrno prědstavjenje za vsaku libovoljnu oblast racionalnosti; jih mnogovidnost jest ravna mnogovidnosti uravnenij bez afekta.*

Stvarno izslědovanje pokazuje (srav. F. Seidelmann, navedeno město), že dopolnitelno prědstavjenje potrěbno jest samo za alternativnu grupu v odnosu k oblastjam racionalnosti, ktore sodrživajut polje tretjih korenov jedinicy, dokolě v vsih drugyh slučajah parametrno prědstavjenje daje cělost bez ograničenja.

Trěba ješče zamětiti, že minimalna baza takože jest poznana za vse *Abelove grupy*.[15] Tuto jednako ide o bazu s koeficientami iz ciklotomičnogo polja izvedenogo iz grupovyh harakterov. Za konstrukciju uravnenij s zadanoj grupoj zato v tom slučaju ne možno dobiti nove rezultaty.

Göttingen, julij 1916.

[14] Srav. *Weber Algebra* (mala izdaja), § 93, formula (12).

[15] E. Fišer: *Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen*. *Gött. Nachr. 1915*, i *Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen*. *Math. Ann. 77 (1915)*.

# 12. Invarianty libovoljnyh diferencialnyh izrazov

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 37–44

Prědstavjeno na zasědanju 25 januara 1918 prěz F. Klajna.

Pod diferencialnym izrazom razumějem funkciju

$$f(x, dx) = f(x_1, \ldots, x_n;\ dx_1, \ldots, dx_n)$$

od $n$ prěměnnyh $x_1, \ldots, x_n$ i jih diferencialov $dx_1, \ldots, dx_n$, ktora se prědpokladaje analitičnoj v oběh sistemah po $n$ argumentov, ale ne mora byti realna. Nyně kladem za osnovu grupu vsih analitičnyh transformacij prěměnnyh, kojej odpovědaje grupa vsih linearnyh transformacij diferencialov:

$$x_i = x_i(y_1, \ldots, y_n); \qquad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

pri čem $f(x, dx)$ nehaj prěhodi v $g(y, dy)$. Pod invariantoju $f(x, dx)$ razumějem invariantu v odnosu k toj grupě i v odnosu k grupě, koja tym indukuje se za vyšše diferencialy $d^2x, ddx, \ldots$ i za izvodne od $f(x, dx)$; znači taku analitičnu funkciju $J$, že za libovoljno $f$ i posrědstvom (1) identično v prěměnnyh i vsih nastupajučih diferencialah imaje město:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \ldots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \ldots\right).^{1}$$

Sovsem odgovarjajuče oprědělja se invarianta simultannoj sistemy diferencialnyh izrazov. Ako taka invarianta osoblivo sodrživaje samo prve diferencialy $dx, \delta x$ i samo izvodne po tyh diferencialah, a ne po prěměnnyh, togda nastupanje prěměnnyh v funkcijah i linearna transformacija diferencialov ne vhodi v razgled; ty specialne invarianty sut invarianty v odnosu k grupě vsih linearnyh transformacij diferencialov $dx, \delta x$ s neoprědělјenymi koeficientami, i budut nazyvane projektivnymi invariantami simultannoj sistemy.

Za kvadratične homogene diferencialne formy Kristofel (*Crelle 70*) i Riči (*Math. Annalen 54*) postavili sut taku sistemu invariantnyh tvorjenij, že vse invarianty stavajut projektivnymi invariantami toj simultannoj sistemy; tym samym pytanja o cělosti invariantov i o ekvivalentnosti svodet se k pytanjam linearnoj teorije invariantov. To byh hotěla nazvati «teoremom redukcije». Polna sistema sostoji se iz sčetno beskonečno mnogyh form; ale za invarianty vsakogo konečnogo reda $\rho$, to jest take, ktore ne sodrživajut vyših než $\rho$-te izvodne po prěměnnyh, ona sodrživaje samo konečno mnogo form.

V slědujučem pokazujem važnost «teorema redukcije» za libovoljne diferencialne izrazy; i ponovno ide o polnu sistemu sčetno beskonečno mnogyh invariantnyh tvorjenij, ale za vsaky konečny red samo konečno mnogyh. No dokole Kristofel i Riči za tvorjenje invariantov i dokaz teorema redukcije opirajut se na trudno pregledne eliminacije, ja tvorju invarianty neposrědno prěz invariantne procesy diferenciranja i variiranja; te poslědnje možno prosto razuměti kako procesy diferenciranja po drugyh parametrah. Algoritm tyh invariantnyh procesov diferenciranja, v svezi s Lagranžem (*Mécanique analytique*, 2. čest, odděl IV), razvili sut Riman (*Werke XXII*) i Lipšic (*Crelle 70, 72*) za kvadratične diferencialne formy, odnako ne došli do

[1] $\dfrac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ vsude se upotrěbja skračeno za

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

kde indeksy označajut kakikoli čisla od 1 do $n$.

teorema redukcije. Pomagno srědstvo za dokaz teorema redukcije dajut «normalne koordinaty», vvedene Rimanom za kvadratične formy (*Werke XIII*); one transformujut ekstremaly odgovarjajučego variacijnego problema, ktore počinajut se v jednoj točkě, v prave linije, ale obstojat samo za homogene diferencialne izrazy $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$. Nehomogenny slučaj možno jednak svesti na toj.

### I. Tvorjenje invariantov.

Red projektivnyh invariantov od $f(x, dx)$, v obče ne završivajuči se, davajut polary. Zaradi linearnosti transformacije diferencialov iz $f(x, dx) = g(y, dy)$ slědуje takože $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; i odtud, razvivanjem po $\lambda$, nastavajut relacije harakterny za invariantnost:

$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \end{gathered} \tag{2}$$

Vsaka polara, prěz priměnjenje variacijnogo procesa $\bar\delta$, daje povod k nezavršivajučemu se redu obči invariantov:

$$\begin{gathered} \bar\delta^\rho f(x, dx) = \bar\delta^\rho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\rho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma, \\ \vdots \\ (\rho = 0, 1, 2, \ldots). \end{gathered} \tag{3}$$

Relacije (2) i (3) posrědstvom (1) dovolajut pročitati zakony transformacije za izvodne od $f(x, dx)$, ale to v slědujučem ne bude potrěbno. Iz invariantov (3) možno nyně prěz linearnu kombinaciju dobiti «normalnu formu $\rho$-te variacije», ktora za $\rho = 1$ nahodi se u Lagranža, za $\rho = 2$ u Rimana; ona jest harakterizovana tym, že měšane diferencialy reda $\rho + 1$: $d^\rho\delta$, $d^{\rho-1}\delta^2, \ldots$, sut eliminovane. Za nju dobyvajemo:

$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\rho = \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!}\, d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ \vdots \end{gathered} \tag{4}$$

Iz invariantov (4), obobčenjem Rimanovogo pristupa, možno dojdti k invariantam, ktore sodrživajut samo prve diferencialy; take invarianty budut nazyvane «osnovnymi funkcijami». Imenně, ako v $\Omega_1$ zaměniti diferencialy diferencialnymi količnikami, togda $\Omega_1 = 0$, identično v $\delta x$, daje točno Lagranževe uravnenja variacijnogo problema prinaležečego k

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Nyně kladem invariantno uslovje, že směrenje $(d + \lambda\delta)$ izpolnja ty Lagranževe uravnenja:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar\delta f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta) f_{\bar\delta}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad \text{(identično v } \delta x), \tag{5}$$

[2] Legko se pokazuje, že $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, kde $c$ označaje libovoljnu realnu ili kompleksnu veličinu.

iz čego, podstanovkoju $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, za homogenno $f(dx)$ ješče slěduje

$$(d + \lambda\delta) f(dx + \lambda\delta x) = 0, \tag{6}$$

s izključenjem slučaja homogennosti prvogo reda. V poslědnjem slučaju (6) imaje byti dodano kako novo uslovje, zato že togda sistema uravnenij (5) prědstavja samo $(n-1)$ nezavisnyh uslovij. Ako v (5), odnosno v (5) i (6), koeficienty pri nultoj, prvoj i drugoj potegah $\lambda$ postaviti ravnymi nuli, dobyvajut se tri invariantne sistemy uravnenij $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, identično v $\delta x$, posrědstvom ktoryh $d^2x, ddx, \delta^2 x$ možno izraziti prěz prve diferencialy. Dalje invariantne sistemy uravnenij

$$\begin{gathered} d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0, \\ d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0, \ldots, \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2, \ldots) \end{gathered} \tag{7}$$

togda točno dostatno služet, aby vse vyšše diferencialy izraziti prěz prve.[3] Funkcije (4), spojene s invariantnoju sistemoju uravnenij (7), zato vedut k osnovnym funkcijam $[\Omega_\rho]$ s samo prvymi diferencialami; pri tom $[\Omega_1]$ identično izčezaje.

Takože iz diferenciala $\delta h(dx, \delta x)$ osnovnoj funkcije $h$ možno posrědstvom (7) ponovno dobiti osnovnu funkciju, ktora bude nazyvana «kovariantna derivacija» $[h^{(1)}]$ od $h$; obče $[h^{(\nu)}]$ označaje kovariantnu derivaciju od $[h^{(\nu-1)}]$. Ty dva procesy vedut tako k dvojno beskonečnomu redu osnovnyh funkcij:

$$\begin{array}{cccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \ldots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \ldots, & \ldots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \tag{8}$$

Dalej pokazuje se, že lěve strany uravnenij, ktore izražajut vyšše diferencialy prěz prve, sut kogredientne prvim diferencialam, to jest podležet tym samym linearnym transformacijam. Ako zato vměsto vyšših diferencialov vvesti ty lěve strany $p, q, r, \ldots$ kako argumenty invarianty, togda ona, kromě izvodnyh, zavisi samo od veličin kogredientnyh jedna k drugoj. Gore ukazano tvorjenje funkcij (8) prosto svodi se k vvedenju tyh novyh veličin; vsaka invarianta tym prěhodi v sumu invariantov, i iz toj sumy vybira se ona, ktora sodrživaje točno $dx, \delta x$, ale ne $p, q, r, \ldots$.

V slědujučem bude pokazano, že pod prědpoloženjem homogennosti

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

osnovne funkcije (8) izčerpajut iskany polny sistem.

## II. Normalne koordinaty, ekvivalentnost i teorem redukcije.

K normalnym koordinatam dohodžu prěz integrovajenje variacijnogo problema prinaležečego k $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} &\Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(identično v } \delta x), \\ &\frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(kako poslědstvo ili dodatno uslovje)}. \end{aligned} \tag{9}$$

Zaradi prědpoloženoj homogennosti $f(dx)$ ta sistema uravnenij prěhodi v sebe pri podstanovce parametra $t = \varkappa \cdot \tau$; ako zato posrědstvom (9) izraziti $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ kako funkciju $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ prvyh izvodnyh, togda $\varphi_\rho^{(i)}$ stavaje homogenna $\rho$-go reda:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \tag{10}$$

[3] Samo linearna forma $\sum A_i\, dx_i$ potrěbuje osobno obrabotanje, zato že tuto sistema uravnenij (5) ne sodrživaje drugyh diferencialov.

Ako nyně pri integrovajenju (9) za $t = t_0$ zadati načelne cěnnosti

$$x = (x)_0, \qquad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

i položiti

$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0, \tag{11}$$

kde parametr $(t - t_0)$ posrědstvom $f\left(\frac{dx}{dt}\right) =$ const. stavaje proporcionalny «dolgotě ekstremaly», togda razvoj po potegah $(t - t_0)$ posrědstvom (10) daje

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots . \tag{12}$$

Toj razvoj možno razuměti kako transformaciju pověnnyh $x_i = x_i(u)$, pri čem veličiny $u$ sut točno Rimanove normalne koordinaty. Ty koordinaty zato po (11) i (12) transformujut ekstremaly, prohodeče prěz $(x)_0$, v prave linije. Libovoljnoj transformaciji pověnnyh $x = x(y)$ dalje odpovědaje po (11) linearna transformacija $u = u(v)$ prinaležečih normalnyh koordinat, pri čem koeficienty zaviset samo od libovoljnoj sistemy cěnnostij $(x)_0$; diferencialy $du, \delta u$ zato podležet toj samoj transformaciji kako samy $u$.

Posrědstvom (12) nehaj $f(x, dx)$ prěhodi v $F(u, du)$, ili, razvito po potegah $u$,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots \tag{13}$$

kde $F_\rho(u, du)$ označaje homogennu formu $\rho$-go razměra v $u$. Zaradi linearnosti transformacije $u = u(v)$, iz $F(u, du) = G(v, dv)$ pojedine homogene česti takože prěhodet v odgovarjajuče:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \tag{14}$$

Ako zato za $(x)_0$ vzeti kakoje-koli fiksovano konstantno sistemu cěnnostij, togda (13) i (14) pokazujut, že ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$ jest ravnoznačna ekvivalentnosti prinaležečih sistemov funkcij $F_\rho(u, du)$ v odnosu k linearnoj transformaciji. Dalje $F_\rho(u, du)$, ili odgovarjajuče $F_\rho(\delta u, du)$, prědstavjajut invarianty $f(dx)$, vzete v městě $x = (x)_0$, i imenno oni tvorjat polny sistem osnovnyh funkcij za to město $x = (x)_0$. Imamo:

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!}\sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho}\,\delta u^\rho; \qquad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

i ta poslědnja izvodna posrědstvom (12) može se izraziti ravno tako prěz izvodne od $f(dx)$, vzete za $x = (x)_0$, kako odgovarjajuče stvorjena izvodna od $G(dv)$ može byti izražena prěz izvodne od $g(dy)$. Zaradi

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

vsaka invarianta od $f(dx) = F(du)$, vzeta v městě $x = (x)_0$, stavaje projektivna invarianta $F_\rho(\delta u, du)$, ako samo vyšše diferencialy zaměniti s $p, q, r, \ldots$, kogredientnymi k $dx, \delta x$. No $(x)_0$ možno razuměti kako parametr; vsakoj invariantě v městě $x = (x)_0$ odpovědaje invarianta od $f(dx)$, ako samo $(x)_0$ ponovno zaměniti prěz $x$. Ako zato $F_\rho(\delta u, du)$ stavajut invariantami $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, vzetyimi za $x = (x)_0$ – za $x = (x)_0$ $du, \delta u$ prěhodet v $dx, \delta x$ –, togda samy $\Psi_\rho$ tvorjat osnovne funkcije polnogo sistema. Ostavaje ješče izraziti toj sistem osnovnyh funkcij prěz eksplicitne invarianty od $f(dx)$, imenně prěz funkcije (8). Že to možno, pokazuje jih tvorjenje prěz procesy diferenciranja. Za členy najvyššego reda ty procesy prěhodet v proste procesy polarizacije, i přeoblikovanje analogično razvoju reda Klebša–Gordana, spojeno s indukcijnym zaključkom zaradi zanemarjenyh členov, dokazuje tvrdjenje. Ako ide o invarianty simultannoj sistemy, togda k osnovnym funkcijam (8) trěba ješče dodati kovariantne derivacije ostalyh diferencialnyh izrazov, kako pokazuje vvedenje normalnyh koordinat prinaležečih $f(dx)$ v ty izrazy.

Ekvivalentnost $f(dx)$ s $g(dy)$, ktora byla svedena na (14), zato jest takože ravnoznačna ekvivalentnosti $\Psi_\rho$, ili takože funkcij (8), v odnosu k linearnoj transformaciji diferencialov, bez potrěby osobnyh uslovij integrovajemosti, kako slědуje iz možnosti svodjenja na (14). Tym jest teorem redukcije dokazan vo vsih

čestjah. Osoblivo identično izčezanje funkcijnogo reda $[\Omega_2], [\Omega_3], \ldots, [\Omega_\rho], \ldots$ jest potrěbno i dostatočno za to, aby $f(dx)$ možno bylo transformovati v izraz s konstantnymi koeficientami.

Nakonec, ako vměsto grupy vsih analitičnyh transformacij položiti za osnovu podgrupu, togda takože grupa prinaležečih linearnyh transformacij $u$ prěhodi v podgrupu projektivnoj grupy; invarianty od $f(dx)$ ponovno stavajut invariantami funkcij (8) v odnosu k linearnoj transformaciji, ale nyně v odnosu k toj podgrupě. Tako možno prěz homogenizovanje svesti slučaj nehomogennyh funkcij $f(dx)$ na afinnoj grupu; polny sistem tuto možno izvesti iz funkcij (8), stvorjenyh za jednu prěměnnu vyše.

Iz teorema redukcije dobyvaje se specialny slučaj kvadratičnyh form, občeje form $p$-go razměra: tuto sistema funkcij završava se pri $[\Omega_2]$, občeje pri $[\Omega_p]$ i jego kovariantnyh derivacijah, zato že vse pozdějšne osnovne funkcije stavajut projektivnymi invariantami tyh. Odtud objasnjaje se izključno město Rimanovoj formy kriviny $[\Omega_2]$ pri kvadratičnyh formah. Pytanje o ekvivalentnosti kvadratičnyh form, odnosno form $p$-go razměra, svodi se imenně k ekvivalentnosti $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, i jih kovariantnyh derivacij v odnosu k linearnoj transformaciji; i identično izčezanje $[\Omega_2]$, odnosno $[\Omega_2] \ldots [\Omega_p]$, jest potrěbno i dostatočno za transformaciju v formy s konstantnymi koeficientami; tym jest za kvadratične formy izrečeny jedin iz najpoznanych rezultatov.

Podrobnějše prědstavjenje imaje skoro iziti v *Math. Annalen*.

# 13. Invariantne variacijske problemy

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, s. 235–257

Prědstavjeno F. Klajnom na zasědanju 26 julija 1918.[1]

Ide o variacijske problemy, ktore dopuskajut kontinuirnu grupu v smislu Lija; poslědice za odgovarjajuče diferencialne uravnenja najdajut svoj najobčejši izraz v teoremah formulovanyh v §1 i dokazanyh v slědujučih paragrafah. O tyh diferencialnyh uravnenjah, ktore nastavajut iz variacijskyh problemov, možno činiti mnogo točnejše tvrdženja než o libovoljnyh diferencialnyh uravnenjah, ktore dopuskajut grupu i sut predmet izslědovanij Lija. Slědujuče se opiraje na svez metodov formalnogo variacijskogo računa s metodami teorije grup Lija. Za specialne grupy i variacijske problemy takovy svez metodov ne jest novy; spomenu Hamela i Herglotza za specialne konečne grupy, Lorenca i jego učenikov (napr. Fokkera), Vejla i Klajna za specialne beskonečne grupy.[2] Osoblivo druga nota Klajna i tute izloženje medžusobno vlijali sut jedno na drugo; tu mogu ukazati na zaključne zamětky Klajnovej noty.

## §1. Predběžne zamětky i formulovanje teorem

Vse funkcije, ktore nastupajut niže, trěba razgledati analitičnymi ili prinajmenje kontinuirnymi i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemymi, i jednoznačnymi v razgledanoj oblasti.

Pod «grupoj transformacij», kako vědomo, razuměje se taka sistema transformacij, že k vsakoj transformaciji obstaja obratna transformacija sodrživana v sistemě, i že složenje kakihkoli dvoh transformacij sistemy ponovno naleži sistemě. Grupa nazyvaje se konečna kontinuirna $\mathfrak{G}_\rho$, ako jej transformacije sodrživane sut v najobčej transformaciji, ktora analitično zavisi od $\rho$ sučstvenyh parametrov $\varepsilon$ (to jest ti $\rho$ parametrov ne smět se prědstaviti kako $\rho$ funkcij od menšego čisla parametrov). Odgovarjajuče pod beskonečnoj kontinuirnoj $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ razuměje se grupa, čije najobčejše transformacije analitično ili prinajmenje kontinuirno i konečno mnogo raz kontinuirno diferencirujemo zaviset od $\rho$ sučstvenyh libovoljnyh funkcij $p(x)$ i jih izvodnyh. Medžu oběma stoji grupa zaviseča od beskonečno mnogyh parametrov, ale ne od libovoljnyh funkcij. Nakonec směšana grupa označaje taku, ktora zavisi i od libovoljnyh funkcij, i od parametrov.[3]

Nehaj $x_1, \ldots, x_n$ sut nezavisne prěměnne, a $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ funkcije zaviseče od njih. Ako $x$ i $u$ podloži se transformacijam neke grupy, to zaradi prědpokladanoj obratnosti transformacij medžu transformovanymi veličinami ponovno mora byti ravno $n$ nezavisnyh — $y_1, \ldots, y_n$; ostale od njih zaviseče označimo $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$. V transformacijah mogut nastupati takože izvodne $u$ po $x$, to jest $\partial u/\partial x,\ \partial^2 u/\partial x^2, \ldots$.[4] Funkcija nazyvaje se invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \ldots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \ldots\right).$$

[1] Konečna redakcija rukopisa byla podana jednako koncem septembra.

[2] Hamel: *Math. Ann.* tom 59 i *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* tom 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) tom 36, osoblivo §9, s. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27.01.1917. Za daljšu literaturu gledaj drugu notu Klajna: Göttinger Nachrichten, 19 julija 1918. V nedavno izšedšej rabotě Knesera (*Math. Zeitschrift* tom 2) ide o postavjanje invariantov podobnoj metodoj.

[3] Li v *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) oprědělja beskonečnu kontinuirnu grupu kako grupu transformacij, čije transformacije dane sut najobčejšimi rěšenjami sistemy parcialnyh diferencialnyh uravnenij, ako ty rěšenja ne zaviset samo od konečnogo čisla parametrov. Tym dobyva se jeden iz vyše ukazanyh tipov, različen od konečnoj grupy; obratno, graničny slučaj beskonečno mnogyh parametrov ne mora potrěbno izpolniti sistem diferencialnyh uravnenij.

[4] Ja, koliko možno takože pri sumovanju, izostavljam indeksy; napr. pišu $\partial^2 u/\partial x^2$ za $\partial^2 u_\nu/\partial x_i \partial x_k$ i t. d.

Osoblivo integral $I$ jest invariantoju grupy, ako obstaja relacija:

$$\begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) \mathrm{d}y, \end{aligned} \tag{1}$$

integrirany po libovoljnoj realnoj $x$-oblasti i odgovarjajučej $y$-oblasti.[5]

S druge strany, za libovoljny, ne potrěbno invariantny integral $I$, tvorju prvu variaciju $\delta I$ i prěobražam ju po pravilah variacijskogo računa prěz parcialno integriranje. Znano jest, ako $\delta u$ so vsimi nastupajučimi izvodnymi razgleda se izčezajučej na granici, a inače libovoljnoj, dobyva se:

$$\delta I = \int\cdots\int \delta f \,\mathrm{d}x = \int\cdots\int \left(\sum_i \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right)\delta u_i\right)\mathrm{d}x, \tag{2}$$

kde $\psi$ označajut Lagranževe izrazy, t. j. lěve strany Lagranževyh uravnenij odgovarjajučego variacijskogo problema $\delta I = 0$. Toj integralnoj relaciji odpovědaje bezintegralna identičnost v $\delta u$ i jej izvodnyh, ktora nastaje, ako zapisati granične členy. Kako pokazuje parcialno integriranje, ty granične členy sut integraly po divergencijah, t. j. po izrazah

$$\mathrm{Div}\, A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

kde $A$ jest linearno v $\delta u$ i jej izvodnyh. Tako dobyvamo:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f + \mathrm{Div}\, A. \tag{3}$$

Ako $f$ osoblivo sodrživaje samo prve izvodne $u$, to v slučaju prostogo integrala identičnost (3) jest identična s tak nazyvanim «centralnym uravnenjem Lagranža»:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\,\delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x}\right), \tag{4}$$

dokole za $n$-kratny integral (3) prěhodi v:

$$\sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1}\right)}\,\delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n}\right)}\,\delta u_i\right). \tag{5}$$

Za prosty integral i $\kappa$ izvodnyh od $u$, (3) jest dano formulom:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i\,\delta u_i = \delta f &- \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left\{\sum_i\left[\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-1)}\right]\right\} \\ &+ \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left\{\sum_i\left[\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i^{(\kappa-2)}\right]\right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{\mathrm{d}^\kappa}{\mathrm{d}x^\kappa}\left\{\sum_i \binom{\kappa}{\kappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}}\delta u_i\right\}. \end{aligned} \tag{6}$$

Odgovarjajuča identičnost imaje město pri $n$-kratnom integralu; $A$ osoblivo sodrživaje $\delta u$ do $(\kappa-1)$-te izvodne. Že prěz (4), (5), (6) Lagranževe izrazy $\psi_i$ sut v istině oprědělјene, slědуje iz togo, že kombinacijami

[5] Skračeno pišu $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y$ za $\mathrm{d}x_1\cdots\mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_1\cdots\mathrm{d}y_n$. Vse argumenty $x, u, \varepsilon, p(x)$, ktore nastupajut v transformacijah, trěba razgledati realnymi, dokole koeficienty mogut byti kompleksne. No kako v konečnyh rezultatah ide o identičnosti po $x, u$, parametrah i libovoljnyh funkcijah, ony sut pravdive takože za kompleksne cěnnosti, ako vse nastupajuče funkcije razgledajut se analitičnymi. Velika čest rezultatov može se obosnovati bez integralov, zato ograničenje na realno nije potrěbno ni pri obosnovanju. Nasuprot, razgledanja na koncu §2 i na počatku §5, kako se vidi, ne mogut byti provedene bez integralov.

pravyh stran vse vyše izvodne od $\delta u$ eliminovane sut, dokole relacija (2), k ktoroj parcialno integriranje jednoznačno vodi, ostaje izpolnjena.

V daljšem ide o dva teorema:

I. Ako integral $I$ jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$, togda $\rho$ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyh izrazov stavajut divergencijami; obratno, iz togo slěduje invariantnost $I$ v odnosu k $\mathfrak{G}_\rho$. Teorem imaje město takože v graničnom slučaju beskonečno mnogyh parametrov.

II. Ako integral $I$ jest invariantny v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, v kotoroj libovoljne funkcije nastupajut do $\sigma$-te izvodne, togda obstajut $\rho$ identične relacije medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi do $\sigma$-go reda; tu takože imaje město obrat.[6]

Za směšane grupy sut pravdive tvrdženja oběh teoremov; znači nastupajut i zavisnosti, i od njih nezavisne divergencijne relacije.

Ako od tyh identičnostij prějdemo k odgovarjajučemu variacijskomu problemu, znači položimo $\psi = 0$,[7] teorem I v jednodimenzionalnom slučaju, kde divergencija prěhodi v totalny diferencial, govori o obstajanju $\rho$ prvyh integralov, medžu ktorymi možut obstajati nelinearne zavisnosti;[8] v mnogodimenzionalnom slučaju dobyvajut se divergencijne uravnenja, ktore v novějše vrěme često nazyvajut «zakonami shranjenja»; teorem II govori, že $\rho$ Lagranževyh uravnenij sut poslědice ostalyh.

Najprostějši priměr k teoremu II, bez obrata, jest parametrično prědstavjenje tipa Weierstrass; tu integral pri homogenosti prvogo reda, kako znano, jest invariantny, ako nezavisnu prěměnnu $x$ zaměniti libovoljnoj funkcijeju od $x$, ostavljajuči $u$ neizměnjenymi $(y = p(x);\ v_i(y) = u_i(x))$. Tako nastupaje jedna libovoljna funkcija, ale bez izvodnyh; tomu odpovědaje znana linearna relacija medžu samymi Lagranževymi izrazami:

$$\sum_i \psi_i \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}x} = 0.$$

Drugi priměr daje «obča teorija relativnosti» fizikov; tu ide o grupu vsih transformacij $x$: $y_i = p_i(x)$, dokole $u$ (označene kako $g_{\mu\nu}$ i $q$) podlagajut se transformacijam, indukovanym tym za koeficienty kvadratičnoj i linearnoj diferencialnoj formy, transformacijam, ktore sodrživajut prve izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$. Tomu odpovědajut znane $n$ zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih prvymi izvodnymi.[9]

Ako osoblivo specializovati grupu tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne $u(x)$, i transformovane nezavisne veličiny zaviset samo od $x$, ne od $u$, togda iz invariantnosti $I$ slěduje (kako bude pokazano v §5) relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \delta u_i$,[10] i takože divergencij, nastupajučih v teoremu I, ako parametry podlagajut se odgovarjajučim transformacijam. Iz togo ješče slěduje, že vyše spomenute prve integraly takože dopuskajut grupu. Za teorem II dobyva se takože relativna invariantnost lěvyh stran zavisnostij, sobranyh pomoču libovoljnyh funkcij; i kako poslědica ješče funkcija, čija divergencija identično izčezaje i ktora dopuskaje grupu — ona, ktora v teoriji relativnosti fizikov posreduje svez medžu zavisnostjami i energijskim zakonom.[11] Nakonec teorem II daje v grupovo-teoretičnoj formě dokaz s tym svezanogo tvrdženja Hilberta o neuspěhu vlastnyh energijskyh zakonov pri «občej relativnosti». S tyma dodatnymi zamětkami teorem I sodrživaje vse v mehanikě i t. d. znane teoremy o prvyh integralah, dokole teorem II može byti nazvany najširšim grupovo-teoretičnym obobčenjem «občej teorije relativnosti».

## §2. Divergencijne relacije i zavisnosti

Nehaj $\mathfrak{G}$ jest konečna ili beskonečna kontinuirna grupa; togda možno vsegda dostignuti, že identičnoj transformaciji odpovědajut nulove cěnnosti parametrov $\varepsilon$, odnosno libovoljnyh funkcij $p(x)$.[12] Najobča transfor-

[6] Za neke trivialne izključne slučaje gledaj §2, drugu primětku.

[7] Trohu občeje možno takože položiti $\psi_i = T_i$, srav. §3, prvu primětku.

[8] Gledaj konec §3.

[9] Gledaj napr. izloženje Klajna.

[10] T. j. $\sum_i \psi_i \delta u_i$ pri transformaciji dobyva faktor.

[11] Gledaj drugu notu Klajna.

[12] Gledaj napr. Li: *Grundlagen*, s. 331. Ako ide o libovoljne funkcije, specialne cěnnosti $a^\sigma$ parametrov trěba zaměniti fiksnymi funkcijami $p^\sigma$, $\partial p^\sigma/\partial x, \ldots$; odgovarjajuče cěnnosti $a^\sigma + \varepsilon$ zaměnjajut se na $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma/\partial x + \partial p/\partial x$ i t. d.

macija imaje formu:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots, \qquad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots,$$

kde $\Delta x_i, \Delta u_i$ označajut členy najnižšej dimenzije v $\varepsilon$, odnosno v $p(x)$ i jej izvodnyh; budemo jih razgledati linearnymi v tyh veličinah. Kako pozdněje bude vidno, to ne jest ograničenje občnosti.

Nehaj nyně integral $I$ jest invariantoju v odnosu k $\mathfrak{G}$, znači relacija (1) jest izpolnjena. Osoblivo $I$ jest togda invariantny i v odnosu k v $\mathfrak{G}$ sodrživanoj infinitesimalnoj transformaciji:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

za nju relacija (1) prěhodi v:

$$\begin{aligned} 0 = \Delta I = &\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y \\ &- \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{7}$$

Prvy integral trěba prostirati po oblasti $x + \Delta x$, odgovarjajučej $x$-oblasti. No to integriranje možno takože obrnuty v integriranje po $x$-oblasti pomoču prěobraženja, ktoro se priměnjaje pri infinitesimalnyh $\Delta x$:

$$\begin{aligned} \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) \mathrm{d}y = &\int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x \\ &+ \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\, \mathrm{d}x. \end{aligned} \tag{8}$$

Ako vměsto infinitesimalnoj transformacije $\Delta u$ vvesti variaciju

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

togda (7) i (8) prěhodet v:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\} \mathrm{d}x. \tag{10}$$

Kako relacija (10) jest izpolnjena pri integriranju po vsakoj libovoljnoj oblasti, integrand mora identično izčeznuti; diferencialna uravnenja Lija za invariantnost $I$ prěhodet zato v relaciju:

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \tag{11}$$

Ako tu po (3) izraziti $\bar{\delta} f$ prěz Lagranževe izrazy, dobyva se:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \mathrm{Div}\, B, \qquad (B = A - f \cdot \Delta x), \tag{12}$$

i ta relacija za vsaky invariantny integral $I$ jest identičnost v vsih nastupajučih argumentah; to jest iskana forma diferencialnyh uravnenij Lija za $I$.[13]

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest konečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_\rho$. Kako po prědpoloženju $\Delta u$ i $\Delta x$ sut linearne v parametrah $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$, po (9) to samo imaje město za $\bar{\delta} u$ i jej izvodne; zato $A$ i $B$ sut linearne v $\varepsilon$. Zato, ako položim

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \qquad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta} u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

[13](12) prěhodi v $0 = 0$ v trivialnom slučaju, ktory može nastupiti samo ako $\Delta x, \Delta u$ zaviset takože od izvodnyh $u$, kogda $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar{\delta} u = 0$; taky infinitesimalne transformacije vsegda trěba odščepiti od grup, i pri formulovanjah teoremov čitati samo čislo ostalyh parametrov ili libovoljnyh funkcij. Či ostale infinitesimalne transformacije ješče vsegda tvorjat grupu, mora ostati otvorjeno.

kde $\bar\delta u^{(1)}, \ldots$ sut funkcije od $x, u, \partial u/\partial x, \ldots$, iz (12) slědujut iskane divergencijne relacije:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}, \ldots, \qquad \sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\rho)} = \operatorname{Div} B^{(\rho)}. \tag{13}$$

Tako $\rho$ linearno nezavisnyh kombinacij Lagranževyh izrazov stavajut divergencijami; linearna nezavisnost slěduje iz togo, že po (9) iz $\bar\delta u = 0,\ \Delta x = 0$ slědovalo by i $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$, znači zavisnost medžu infinitesimalnymi transformacijami. No taka zavisnost po prědpoloženju ne imaje město ni za kakvu cěnnost parametra; inače $\mathfrak{G}_\rho$, ktora prěz integriranje ponovno nastaje iz infinitesimalnyh transformacij, zavisala by od menje než $\rho$ sučstvenyh parametrov. Daljša možnost $\bar\delta u = 0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x) = 0$ byla izključena. Ti zaključki sut pravdive takože v graničnom slučaju beskonečno mnogyh parametrov.

Nehaj nyně $\mathfrak{G}$ jest beskonečna kontinuirna grupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Togda $\bar\delta u$ i jej izvodne, a takože $B$, ponovno sut linearne v libovoljnyh funkcijah $p(x)$ i jih izvodnyh;[14] nehaj po vstavjenju cěnnostij $\bar\delta u$, ješče nezavisno od (12), imajemo:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots) p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\ldots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Togda možno, analogično formuli parcialnogo integriranja, po identičnosti

$$\varphi(x,u,\ldots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau}\, p(x) \quad \text{mod divergencij}$$

zaměniti izvodne od $p$ samoj $p$ i divergencijami linearnymi v $p$ i jej izvodnyh; tako:

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div}\Gamma, \tag{14}$$

so sumovanjem po $i$ v skobkah. V svezi s (12) to daje:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

Tvorju nyně $n$-kratny integral nad (15), po někoj oblasti; i vybiraju $p(x)$ tako, že ony so vsimi v $B - \Gamma$ nastupajučimi izvodnymi izčezajut na granici. Kako integral po divergenciji redukuje se na graničny integral, izčezaje takože integral lěvoj strany (15) za libovoljne $p(x)$, ktore samo na granici izčezajut s dostatočno mnogimi izvodnymi; iz togo po znanyh zaključkah slěduje izčezanje integranda za vsaku $p(x)$, znači $\rho$ relacije:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)}\psi_i - \frac{\partial}{\partial x}\big(b_i^{(\lambda)}\psi_i\big) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}\big(c_i^{(\lambda)}\psi_i\big) \right\} = 0, \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{16}$$

To sut iskane zavisnosti medžu Lagranževymi izrazami i jih izvodnymi pri invariantnosti $I$ v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; linearna nezavisnost pokazuje se kako vyše, zato že obrat vodi nazad k (12), i zato že od infinitesimalnyh transformacij možno ponovno zaključiti k konečnym, kako podrobněje izvedeno v §4. Potom pri $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ už v infinitesimalnyh transformacijah vsegda nastupajut $\rho$ libovoljnyh transformacij. Iz (15) i (16) slěduje ješče $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Ako odgovarjajuče «směšanoj grupě» položiti $\Delta x$ i $\Delta u$ linearnymi v $\varepsilon$ i $p(x)$, vidno jest, kladuči jeden raz $p(x)$ nuloj, drugi raz $\varepsilon$ nuloj, že obstajut i divergencijne relacije (13), i zavisnosti (16).

[14] Že ne jest ograničenje razgledati $p$ svobodnymi od $u, \partial u/\partial x, \ldots$, pokazuje obrat.

## §3. Obrat v slučaju konečnoj grupy

Da pokazati obrat, tŕeba najprvo v sučnosti projti prědšedše razmyslenja v obratnom poredku. Iz obstajanja (13) prěz množenje s $\varepsilon$ i dodanje slěduje obstajanje (12); i pomoču identičnosti (3) iz togo slěduje relacija

$$\bar{\delta} f + \mathrm{Div}(A - B) = 0.$$

Ako položiti $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, prišli jesmo k (11); iz togo integriranjem nakonec slěduje (7): $\Delta I = 0$, znači invariantnost $I$ v odnosu k infinitesimalnoj transformaciji oprědělјenoj prěz $\Delta x, \Delta u$, pri čem $\Delta u$ oprědělja se prěz $\Delta x$ i $\bar{\delta} u$ po (9), a $\Delta x$ i $\Delta u$ stavajut linearne v parametrah. No $\Delta I = 0$ znanym sposobom vodi k invariantnosti $I$ v odnosu k konečnym transformacijam, ktore nastajut integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = \Delta x_i, \qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = \Delta u_i, \qquad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{pri } t = 0. \tag{17}$$

Ty konečne transformacije sodrživajut $\rho$ parametrov $a_1, \ldots, a_\rho$, imenno kombinacije $t\varepsilon_1, \ldots, t\varepsilon_\rho$. Iz prědpoloženja, že ima obstajati $\rho$ i samo $\rho$ linearno nezavisnyh divergencijnyh relacij (13), dalje slěduje, že konečne transformacije, ako ne sodrživajut izvodnyh $\partial u/\partial x$, vsegda tvorjat grupu. V protivnom slučaju prinajmenje jedna infinitesimalna transformacija nastajuča prěz proces skobok Lija ne byla by linearnoj kombinacijeju ostalyh $\rho$; a kako $I$ dopuskaje i tu transformaciju, obstajalo by vyše než $\rho$ linearno nezavisnyh divergencijnyh relacij; ili ta infinitesimalna transformacija byla by specialnoj formy $\bar{\delta} u = 0,\ \mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$. Togda by ale $\Delta x$ ili $\Delta u$ zavisali od izvodnyh protivno prědpoloženju. Či toj slučaj može nastupiti, ako izvodne nastupajut v $\Delta x$ ili $\Delta u$, mora ostati otvorjeno; togda k vyše oprědělјenomu $\Delta x$ tŕeba dodati vse funkcije $\Delta x$, za ktore $\mathrm{Div}(f\Delta x) = 0$, da se ponovno dobije grupovo svojstvo; tym dodavane parametry po dogovoru ne sut čitane. Tym obrat jest dokazan.

Iz togo obrata slěduje ješče, že $\Delta x$ i $\Delta u$ v istině možno razgledati linearnymi v parametrah. Ako by $\Delta u$ i $\Delta x$ byly formy vyšego stepena v $\varepsilon$, togda zaradi linearnoj nezavisnosti stepennyh produktov $\varepsilon$ slědovale by odgovarjajuče relacije (13), samo v večem čislu; iz njih po obratu slěduje invariantnost $I$ v odnosu k grupě, čije infinitesimalne transformacije sodrživajut parametry linearno. Ako ta grupa ima sodrživati točno $\rho$ parametrov, togda medžu divergencijnymi relacijami dobitymi iz členov vyšego stepena v $\varepsilon$ muset obstajati linearne zavisnosti.

Tŕeba ješče zamětiti, že v slučaju, kde $\Delta x$ i $\Delta u$ sodrživajut takože izvodne $u$, konečne transformacije mogut zavisati od beskonečno mnogyh izvodnyh $u$; zato že integriranje (17) v tom slučaju pri oprědělјenju

$$\frac{\mathrm{d}^2 x_i}{\mathrm{d}t^2}, \quad \frac{\mathrm{d}^2 u_i}{\mathrm{d}t^2}$$

vodi k

$$\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\right) = \frac{\partial\, \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial\, \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

tako že čislo izvodnyh $u$ v obče raste pri vsakom kroku. Primĕr jest napr.:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \qquad \psi = -u'', \qquad \psi \cdot x = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\{(u - u'x)\}, \qquad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\,\varepsilon, \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right)\varepsilon.$$

Kako Lagranževe izrazy divergencije identično izčezajut, obrat nakonec pokazuje ješče slědujuče: ako $I$ dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$, togda vsaky integral, ktory razlikuje se od $I$ samo graničnym integralom, t. j. integralom po divergenciji, takože dopuskaje $\mathfrak{G}_\rho$ s tymi samymi $\bar{\delta} u$, čije infinitesimalne transformacije v obče sodrživajut izvodne $u$. Tako odgovarjajuče vyše uvedenomu primĕru

$$f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$$

dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; dokole v infinitesimalnyh transformacijah odgovarjajučih $f$ nastupajut izvodne $u$.

Ako prějdemo k variacijskomu problemu, t. j. položimo $\psi_i = 0$,[15] togda (13) prěhodi v uravnenja:

$$\operatorname{Div} B^{(1)} = 0, \dots, \qquad \operatorname{Div} B^{(\rho)} = 0,$$

ktore često nazyvajut «zakonami shranjenja». V jednodimenzionalnom slučaju iz togo slědуje:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \qquad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

pri tom $B$ sodrživajut najvyše $(2\kappa - 1)$-te izvodne $u$ (po (6)), ako $\Delta u$ i $\Delta x$ ne sodrživajut vyših izvodnyh než v $f$ nastupajuče $\kappa$-te. Kako v $\psi$ v obče nastupajut $2\kappa$-te izvodne,[16] imajemo obstajanje $\rho$ prvyh integralov. Že medžu nimi mogut obstajati nelinearne zavisnosti, ponovno pokazuje vyše navedeno $f$. Linearno nezavisnym $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ odpovědajut linearno nezavisne relacije:

$$u'' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u', \qquad u''u' = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^2;$$

dokole medžu prvymi integraly $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ obstaja nelinearna zavisnost. Tu ide o elementarny slučaj, že $\Delta u, \Delta x$ ne sodrživajut izvodnyh $u$.[17]

## §4. Obrat v slučaju beskonečnoj grupy

Najprvo pokažemo, že prědpoloženje linearnosti $\Delta x$ i $\Delta u$ ne jest ograničenje; tu to slědуje už bez obrata iz fakta, že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ formalno zavisi od $\rho$ i samo $\rho$ libovoljnyh funkcij. Pokazuje se imenno, že v nelinearnom slučaju pri složenju transformacij, pri čem členy najnižšego reda se dodavajut, čislo libovoljnyh funkcij by se povečilo. V istině, nehaj napr.

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

i odgovarjajuče

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Togda pri složenju s

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

za členy najnižšego reda dobyva se:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

[15] $\psi_i = 0$, ili trohu obče $\psi_i = T_i$, kde $T_i$ sut novo pridadene funkcije, v fizikě nazyvajut se «poljevy uravnenja». V slučaju $\psi_i = T_i$ identičnosti (13) prěhodet v uravnenja $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, ktore v fizikě takože nazyvajut zakonami shranjenja.

[16] Ako $f$ jest nelinearna v $\kappa$-tyh izvodnyh.

[17] Inače imajemo ješče $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ za vsaky $\lambda$, odgovarjajuče

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(u')^\lambda.$$

Ako tu kakykoli od $a$ i $b$ različny koeficient nije nula, znači ako člen

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^{\sigma}+q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^{\sigma}$$

v istině nastupa za $\sigma>1$, toj ne može byti zapisan kako diferencialny kvocient jednoj funkcije ili stepenovy produkt takogo kvocienta; čislo libovoljnyh funkcij se zato povečilo protivno prědpoloženju. Ako vse od $a$ i $b$ različne koeficienty izčezajut, togda po cěnnostjah eksponentov $\nu_1,\ldots,\nu_\rho$ drugi člen jest diferencialny kvocient prvogo (kako napr. vsegda za $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), tako že v istině nastupa linearnost; ili čislo libovoljnyh funkcij se i tu povečava. Infinitesimalne transformacije zato zaradi linearnosti $p(x)$ izpolnjajut sistem linearnyh parcialnyh diferencialnyh uravnenij; i kako grupovo svojstvo jest izpolnjeno, one tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij» po definiciji Lija (*Grundlagen*, §10).

Obrat se nyně dobyva podobno kako v slučaju konečnoj grupy. Obstajanje zavisnostij (16) vodi prěz množenje s $p^{(\lambda)}(x)$ i dodanje pomoču identičnogo prěobraženja (14) k

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div}\Gamma;$$

i iz togo slěduje, kako v §3, oprědělenje $\Delta x$ i $\Delta u$ i invariantnost $I$ v odnosu k tym infinitesimalnym transformacijam, ktore v istině linearno zaviset od $\rho$ libovoljnyh funkcij i jih izvodnyh do $\sigma$-go reda. Že ty infinitesimalne transformacije, ako ne sodrživajut izvodnyh $\partial u/\partial x,\ldots$, sigurno tvorjat grupu, slěduje kako v §3 iz togo, že inače pri složenju nastupilo by vyše libovoljnyh funkcij, dokole po prědpoloženju ima byti samo $\rho$ zavisnostij (16); one zato tvorjat «beskonečnu grupu infinitesimalnyh transformacij». Taka grupa (*Grundlagen*, teorem VII, s. 391) sostoji se iz najobčejših infinitesimalnyh transformacij někoj prěz to oprědělenoj v smislu Lija «beskonečnoj grupy $\mathfrak{G}$ konečnyh transformacij». Vsaka konečna transformacija pri tom generuje se iz infinitesimalnyh (*Grundlagen*, §7),[18] znači nastaje integriranjem simultannoj sistemy:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=\Delta x_i,\qquad \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}=\Delta u_i,\qquad \left\{\begin{array}{l} x_i=y_i,\\ u_i=v\end{array}\right\}\quad \text{pri } t=0,$$

pri čem može byti potrěbno razgledati libovoljne $p(x)$ zavisečimi takože od $t$. $\mathfrak{G}$ zato v istině zavisi od $\rho$ libovoljnyh funkcij; ako osoblivo dostatočno jest razgledati $p(x)$ nezavisnymi od $t$, togda ta zavisnost jest analitična v libovoljnyh funkcijah $q(x)=t\cdot p(x)$.[19] Ako nastupajut izvodne $\partial u/\partial x,\ldots$, može byti potrěbno dodati ješče infinitesimalne transformacije $\bar{\delta}u=0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x)=0$, prěžde než činiti te same zaključki.

V svezi s priměrom Lija (*Grundlagen*, §7) dajemo ješče dostatočno obči slučaj, kde možno dojti do jednoznačnyh formul, ktore takože pokazujut, že izvodne libovoljnyh funkcij nastupajut do $\sigma$-go reda; tu obrat jest polny. To sut take grupy infinitesimalnyh transformacij, ktorym odpovědaje grupa vsih transformacij $x$ i tym «indukovanyh» transformacij $u$, t. j. takyh transformacij $u$, pri ktoryh $\Delta u$, i zato $u$, zaviset samo od libovoljnyh funkcij nastupajučih v $\Delta x$; pri tom prědpoklada se ješče, že izvodne $\partial u/\partial x,\ldots$ v $\Delta u$ ne nastupajut. Imajemo:

$$\Delta x_i=p^{(i)}(x),\qquad \Delta u_i=\sum_{\lambda=1}^{n}\left\{a_i^{(\lambda)}(x,u)p^{(\lambda)}+b_i^{(\lambda)}\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x}+\cdots+c_i^{(\lambda)}\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma}\right\}.$$

Kako infinitesimalna transformacija $\Delta x=p(x)$ generuje vsaku transformaciju $x=y+g(y)$ s libovoljnym $g(y)$, možno osoblivo oprěděliti $p(x)$ zaviseču od $t$ tako, že generuje se jednočlena grupa:

$$x_i=y_i+t\,g_i(y),\tag{18}$$

ktora pri $t=0$ prěhodi v identičnost, pri $t=1$ v iskano $x=y+g(y)$. Diferenciranjem (18) slěduje:

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t}=g_i(y)=p^{(i)}(x,t),\tag{19}$$

[18] Iz togo osoblivo slěduje, že grupa $\mathfrak{G}$, generovana iz infinitesimalnyh transformacij $\Delta x,\Delta u$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, ponovno vodi k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Zato že $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ ne sodrživaje od $\Delta x,\Delta u$ različnyh infinitesimalnyh transformacij zavisečih od libovoljnyh funkcij, i ne može sodrživati od njih nezavisnyh zavisečih od parametrov, inače byla by směšana grupa. No po vyše izloženom konečne transformacije oprědělene sut infinitesimalnymi.

[19] Pytanje, či vsegda nastupa toj poslědny slučaj, bylo v drugoj formulaciji postavljeno Lijem (*Grundlagen*, §7 i konec §13).

kde $p(x,t)$ oprědělja se iz $g(y)$ obratanjem (18); i obratno, (18) nastaje iz (19) pomoču pobočnogo uslovja $x_i = y_i$ pri $t = 0$, ktoro jednoznačno fiksuje integral. Pomoču (18) v $\Delta u$ možno zaměniti $x$ integracijskymi konstantami $y$ i $t$; pri tom $g(y)$ nastupajut točno do $\sigma$-te izvodne, zato že v

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k}\frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y/\partial x$ izrazajut se prěz $\partial x/\partial y$, i v obče $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ zaměnja se jego cěnnostju v

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \ldots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Za oprědělјenje $u$ dobyva se sistema uravnenij:

$$\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right), \qquad (u_i = v_i \text{ pri } t = 0),$$

v kotoroj samo $t$ i $u$ sut prěměnne, a $g(y), \ldots$ należet k oblasti koeficientov; integriranje daje:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \ldots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

znači transformacije, ktore zaviset točno od $\sigma$ izvodnyh libovoljnyh funkcij. Identita sodrživaje se tu po (18) pri $g(y) = 0$; a grupovo svojstvo slěduje iz togo, že opisany postupok daje vsaku transformaciju $x = y + g(y)$; tym indukovana transformacija $u$ jest jednoznačno oprědělјena i grupa $\mathfrak{G}$ izčerpana.

Iz obrata mimohodom slěduje, že ne jest ograničenje razgledati libovoljne funkcije zavisečimi samo od $x$, ne od $u, \partial u/\partial x, \ldots$. V poslědnom slučaju v identičnom prěobraženju (14), zato i v (15), kromě $p^{(\lambda)}$ nastupili by ješče $\partial p^{(\lambda)}/\partial u,\ \partial p^{(\lambda)}/\partial(\partial u/\partial x), \ldots$. Ako nyně sukcesivno brati $p^{(\lambda)}$ kako funkcije nultogo, prvogo, …, stepena v $u, \partial u/\partial x, \ldots$, s libovoljnymi funkcijami od $x$ kako koeficientami, ponovno nastajut zavisnosti (16), samo v večem čislu; no po vyše danom obratu ony prěz sobiranje s libovoljnymi funkcijami zavisečimi samo od $x$ vodet nazad k ranšemu slučaju. Takože pokazuje se, že simultannomu nastupanju zavisnostij i od njih nezavisnyh divergencijnyh relacij odpovědajut směšane grupy.[20]

## §5. Invariantnost odinokyh čestij relacij

Ako specializovati grupu $\mathfrak{G}$ na najprostějši obično razgledany slučaj tako, že v transformacijah ne dopuščajut se izvodne $u$, i transformovane nezavisne prěměnne zaviset samo od $x$, ne od $u$, možno zaključati o

[20] Kako v §3, iz obrata slěduje i tu, že pored $I$ vsaky integral $I^*$, različny na integral po divergenciji, takože dopuskaje beskonečnu grupu s tymi samymi $\bar{\delta}u$, pri čem $\Delta x$ i $\Delta u$ v obče sodrživajut izvodne $u$. Taky integral $I^*$ Einstein vvel v obču teoriju relativnosti, da dobiti prostějšu formu energijskyh zakonov; podajem infinitesimalne transformacije, ktore toj $I^*$ dopuskaje, točno po označenju drugej noty Klajna. Integral $I = \int\cdots\int K\,\mathrm{d}\omega = \int\cdots\int \mathfrak{R}\,\mathrm{d}S$ dopuskaje grupu vsih transformacij $w$ i tym indukovanu za $g_{\mu\nu}$; tomu odpovědajut zavisnosti ((30) u Klajna):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\alpha\beta}_{\mu\nu} + 2\sum \frac{\partial g^{\alpha\beta}_{\mu\nu}\mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Nyně $I^* = \int\cdots\int \mathfrak{R}^*\,\mathrm{d}S$, kde $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, i zato $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, kde $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ vsaky raz označajut Lagranževe izrazy. Ukazane zavisnosti sut zato takože zavisnosti za $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; i po množenju s $p^\tau$ i dodanju, obratnymi prěobraženjami diferenciranja produkta, dobyva se:

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2\,\mathrm{Div}\left(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau\right) = 0,$$

$$\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right) = 0.$$

Sravnjenjem s diferencialnym uravnenjem Lija $\delta\mathfrak{R}^* + \mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w) = 0$ iz togo slěduje:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*}\left(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^\tau - \frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^\sigma_{\mu\nu}}p^{\mu\nu}\right), \qquad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g^{\mu\nu}_\sigma \Delta w^\sigma,$$

kako infinitesimalne transformacije, ktore $I^*$ dopuskaje. Te infinitesimalne transformacije zato zaviset od prvyh i drugyh izvodnyh $g^{\mu\nu}$ i sodrživajut libovoljne $p$ do prve izvodne.

invariantnosti odinokyh čestij v formulah. Najprvo po znanyh zaključkah dobyva se invariantnost

$$\int\cdots\int\left(\sum_i \psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

znači relativna invariantnost $\sum_i \psi_i\delta u_i$, kde pod $\delta$ razuměje se kakakoli variacija. Imenno s jednoj strany:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y,$$

s drugoj strany za na granici izčezajuče $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, ktorym prěz linearnu homogennu transformaciju odpovědajut takože na granici izčezajuče $\delta v,\delta(\partial v/\partial y),\ldots$:

$$\int\cdots\int\delta f\left(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\ldots\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x,$$

$$\int\cdots\int\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\ldots\right)\mathrm{d}y=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y;$$

zato za na granici izčezajuče $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$:

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\mathrm{d}x.$$

Ako v tretjem integralu izraziti $y,v,\delta v$ prěz $x,u,\delta u$ i postaviti ga ravnym prvomu, imajemo relaciju

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\chi_i(u,\ldots)\delta u_i\right)\mathrm{d}x=0$$

za na granici izčezajuče, inače libovoljno $\delta u$; iz togo znano slědуje izčezanje integranda za libovoljno $\delta u$. Zato identično v $\delta u$ imaje město relacija:

$$\sum_i\psi_i(u,\ldots)\delta u_i=\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right|\left(\sum_i\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\right),$$

ktora vyražaje relativnu invariantnost $\sum_i\psi_i\delta u_i$ i zato invariantnost

$$\int\cdots\int\left(\sum_i\psi_i\delta u_i\right)\mathrm{d}x.$$

21

Da to priměniti na izvedene divergencijne relacije i zavisnosti, najprvo trěba dokazati, že $\bar\delta u$ izvedeno iz $\Delta u,\Delta x$ v istině izpolnja transformacijne zakony za variaciju $\delta u$, ako samo parametry, odnosno libovoljne funkcije v $\bar\delta v$, oprědělјene sut tako, kako odpovědajut podobnoj grupě infinitesimalnych transformacij v $y,v$.

[21]Ti zaključki ne sut pravdive, ako $y$ takože zavisi od $u$, zato že togda $\delta f(y,v,\partial v/\partial y,\ldots)$ sodrživaje i členy $\sum(\partial f/\partial y)\delta y$, tako že divergencijno prěobraženje ne vodi k Lagranževym izrazam; tak samo ako dopuščajut se izvodne $u$, zato že togda $\delta v$ stavajut linearne kombinacije $\delta u,\delta(\partial u/\partial x),\ldots$, i tek po drugom divergencijnom prěobraženju vodet k identičnosti $\int\cdots\int(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u_i)\mathrm{d}x=0$, tako že sprava ponovno ne nastupajut Lagranževe izrazy. Pytanje, či iz invariantnosti $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\mathrm{d}x$ už možno zaključiti o obstajanju divergencijnyh relacij, po obratu jest ravnoznačno pytanju, či iz togo možno zaključiti o invariantnosti $I$ v odnosu k grupě, ktora ne potrěbno vodi k tym samym $\Delta u,\Delta x$, ale vodi k tym samym $\bar\delta u$. V specialnom slučaju prostogo integrala i samo prvyh izvodnyh v $f$, pri konečnoj grupě iz invariantnosti Lagranževyh izrazov možno zaključiti o obstajanju prvyh integralov (gledaj napr. Engel, Gött. Nachr. 1916, s. 270).

Označimo $T_q$ transformaciju, ktora prěvodi $x, u$ v $y, v$; $T_p$ infinitesimalnu v $x, u$. Podobna k njoj v $y, v$ jest dana prěz $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, kde parametry, odnosno libovoljne funkcije $r$, oprědĕljajut se iz $p$ i $q$. V formulah to znači:

$$T_p:\ \xi = x + \Delta x(x,p), \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$
$$T_q:\ y = A(x,q), \qquad v = B(x,u,q);$$
$$T_q T_p:\ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Iz togo nastaje $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, znači

$$\eta = y + \Delta y(r), \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

ako pomoču obrata $T_q$ razgledati $x$ funkcijami od $y$ i brati samo infinitesimalne členy; imajemo identičnost:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x} \Delta x(p), \tag{20a}$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \Delta u(p). \tag{20b}$$

Ako v tom zaměniti $\xi = x + \Delta x$ prěz $\xi - \Delta\xi$, prěz čo $\xi$ ponovno prěhodi v $x$, zato $\Delta x$ izčezaje; po prvoj formuli (20) i $\eta$ ponovno prěhodi v $y = \eta - \Delta\eta$; ako prěz tu substituciju $\Delta u(p)$ prěhodi v $\bar\delta u(p)$, togda i $\Delta v(r)$ prěhodi v $\bar\delta v(r)$, i druga formula (20) daje:

$$v + \bar\delta v(y, v, \ldots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u}\, \bar\delta u(p),$$
$$\bar\delta v(y, v, \ldots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa}\, \bar\delta u_\kappa(x,u,p),$$

tako že transformacijske formule za variacije v istině sut izpolnjene, ako samo $\bar\delta v$ razgleda se zavisečim od parametrov, odnosno libovoljnyh funkcij $r$.[22]

Slĕduje osoblivo relativna invariantnost $\sum_i \psi_i \bar\delta u_i$; zato takože po (12), kako divergencijne relacije izpolnjene sut i v $y, v$, relativna invariantnost $\operatorname{Div} B$; dalje po (14) i (13) relativna invariantnost $\operatorname{Div}\Gamma$ i s $p^{(\lambda)}$ sobranyh lěvyh stran zavisnostij, kde vsegda v transformovanyh formulah libovoljne $p(x)$ (odnosno parametry) trĕba zaměniti prěz $r$. Iz togo dobyva se ješče relativna invariantnost $\operatorname{Div}(B - \Gamma)$, znači divergencija neidentično izčezajučej sistemy funkcij $B - \Gamma$, čija divergencija identično izčezaje.

Iz relativnoj invariantnosti $\operatorname{Div} B$ v jednodimenzionalnom slučaju i pri konečnoj grupě možno zaključiti ješče o invariantnosti prvyh integralov. Parametrova transformacija odgovarjajuča infinitesimalnoj transformaciji po (20) stavaje linearna i homogenna; i zaradi obratnosti vsih transformacij, $\varepsilon$ sut takože linearne i homogene v transformovanyh parametrah $\varepsilon^*$. Ta obratnost ostaje sigurna, ako položiti $\psi = 0$, zato že v (20) ne nastupajut izvodne $u$. Iz ravnanja koeficientov pri $\varepsilon^*$ v

$$\operatorname{Div} B(x, u, \ldots, \varepsilon) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\ \operatorname{Div} B(y, v, \ldots, \varepsilon^*)$$

slĕduje, že i $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ sut linearne homogene funkcije od $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$; zato iz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

slĕduje takože:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots) = 0 \quad \text{ili} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

$\rho$ prvyh integralov, odgovarjajučih $\mathfrak{G}_\rho$, zato vsaky dopuskaje grupu, tako že dalje integriranje se uproščava. Najprostějši primĕr jest, že $f$ jest svobodna od $x$ ili od jednogo $u$, čemu odpovědajut infinitesimalne transformacije $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ odnosno $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Togda $\bar\delta u = -\varepsilon\, \mathrm{d}u/\mathrm{d}x$ odnosno $\varepsilon$, i kako $B$ izvodi se iz $f$ i $\bar\delta u$ diferenciranjem i racionalnymi svezami, ono jest takože svobodno od $x$ odnosno $u$ i dopuskaje odgovarjajuče grupy.[23]

[22] Ponovno pokazuje se, že trĕba razgledati $y$ nezavisnym od $u$ itd., aby zaključki byli pravdive. Kako primĕr možno nazvati Klajnom podane $\delta g^{\mu\nu}$ i $\delta q_\sigma$, ktore izpolnjajut transformacije za variacije, ako $p$ podlagajut se vektornoj transformaciji.

[23] V slučajah, kde už iz invariantnosti $\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ slĕduje obstajanje prvyh integralov, ti ne dopuskajut polnu grupu $\mathfrak{G}_\rho$;

## §6. Hilbertovo tvrdženje

Iz prědšedšego nakonec slědуje dokaz Hilbertova tvrdženja o svezi neuspěha vlastnyh energijskyh zakonov s «občej relativnostju» (prva nota Klajna, Göttinger Nachr. 1917, odgovor, 1. odstavek), i to v obobčenoj grupovo-teoretičnoj formě.

Nehaj integral $I$ dopuskaje $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, a $\mathfrak{G}_\sigma$ nehaj jest kakakoli konečna grupa nastajuča specializacijeju libovoljnyh funkcij, znači podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Beskonečnoj grupě $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ odpovědajut zavisnosti (16), konečnoj $\mathfrak{G}_\sigma$ divergencijne relacije (13); i obratno, iz obstajanja kakihkoli divergencijnyh relacij slědуje invariantnost $I$ v odnosu k konečnoj grupě, ktora togda i samo togda jest identična s $\mathfrak{G}_\sigma$, ako $\bar\delta u$ sut linearne kombinacije tyh, ktore dobyvajut se iz $\mathfrak{G}_\sigma$. Invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ zato ne može voditi k drugim divergencijnym relacijam než (13). No kako iz obstajanja (16) slědуje invariantnost $I$ v odnosu k infinitesimalnym transformacijam $\Delta u, \Delta x$ grupy $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ pri libovoljnom $p(x)$, iz togo osoblivo slědуje invariantnost v odnosu k iz specializacije nastajučim infinitesimalnym transformacijam $\mathfrak{G}_\sigma$, i zato v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$. Divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \bar\delta u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$$

muset zato byti poslědicami zavisnostij (16), ktore možno pisati takože:

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)},$$

kde $\chi^{(\lambda)}$ sut linearne kombinacije Lagranževyh izrazov i jih izvodnyh. Kako $\psi$ v (13) i v (16) nastupajut linearno, divergencijne relacije osoblivo muset byti linearne kombinacije zavisnostij (16); tako

$$\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div}\left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)}\right);$$

i same $B^{(\lambda)}$ sostojet se linearno iz $\chi$, t. j. iz Lagranževyh izrazov i jih izvodnyh, i iz funkcij, čija divergencija identično izčezaje, kako napr. $B - \Gamma$ na koncu §2, za ktore $\operatorname{Div}(B-\Gamma) = 0$, i kde divergencija jednočasno imaje invariantno svojstvo. Divergencijne relacije, v ktoryh $B^{(\lambda)}$ možno sostaviti na ukazany način iz Lagranževyh izrazov i jih izvodnyh, budut nazyvati «nevlastnymi», a vse ostale «vlastnymi».

Obratno, ako divergencijne relacije sut linearne kombinacije zavisnostij (16), znači «nevlastne», togda invariantnost v odnosu k $\mathfrak{G}_\sigma$ slědуje iz invariantnosti v odnosu k $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ stavaje podgrupa $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Divergencijne relacije odgovarjajuče konečnoj grupě $\mathfrak{G}_\sigma$ stavajut zato nevlastne togda i samo togda, kogda $\mathfrak{G}_\sigma$ jest podgrupa beskonečnoj grupy, v odnosu k ktoroj $I$ jest invariantny.

Specializacijeju grup iz togo dobyva se izvorno Hilbertovo tvrdženje. Pod «grupoj posunov» razumějemo konečnu grupu:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

znači:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar\delta u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Invariantnost v odnosu k grupě posunov, kako znano, znači, že v

$$I = \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) \mathrm{d}x$$

$x$ ne nastupajut jednoznačno v $f$. Odgovarjajuče $n$ divergencijne relacije

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

napr. $\int (u''\delta u)\mathrm{d}x$ dopuskaje infinitesimalnu transformaciju $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$, dokole prvy integral $u - u'x = \text{const.}$, odgovarjajuči $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$, ne dopuskaje dvě drugi infinitesimalne transformacije, zato že jednoznačno sodrživaje i $u$, i $x$. Tomu prvomu integralu odpovědajut imenno infinitesimalne transformacije za $f$, ktore sodrživajut izvodne. Vidno jest zato, že invariantnost $\int\cdots\int(\sum \psi_i \delta u_i)\mathrm{d}x$ v vsakom slučaju daje menje než invariantnost $I$; to trěba zamětiti k pytanju postavljenomu v prědšedšej primětkě.

budut nazyvane «energijskymi relacijami», zato že variacijskomu problemu odgovarjajuče «zakony shranjenja» Div $B^{(\lambda)} = 0$ odpovědajut «energijskim zakonom», a $B^{(\lambda)}$ «energijskim komponentam». Togda imaje město: ako $I$ dopuskaje grupu posunov, energijske relacije stavajut nevlastne togda i samo togda, kogda $I$ jest invariantny v odnosu k beskonečnoj grupě, ktora sodrživaje grupu posunov kako podgrupu.[24]

Priměr takyh beskonečnyh grup dan jest grupoj vsih transformacij $x$ i takyh indukovanyh transformacij $u(x)$, v ktoryh nastupajut samo izvodne libovoljnyh funkcij $p(x)$; grupa posunov nastaje specializacijeju $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. No mora ostati neréšeno, či tym — i prěz grupy nastajuče izměnoj $I$ na granični integral — už dane sut najobčejše take grupy. Indukovane transformacije ukazanogo vida nastajut napr. kogda $u$ podlagaje se transformacijam koeficientov «totalnoj diferencialnoj formy», t. j. formy

$$\sum a\,\mathrm{d}^2x_i + \sum b\,\mathrm{d}x_i\mathrm{d}x_k + \cdots,$$

ktora kromě $\mathrm{d}x$ sodrživaje ješče vyše diferencialy; specialnejše indukovane transformacije, v ktoryh $p(x)$ nastupajut samo v prvoj izvodnoj, dane sut transformacijami koeficientov obyčnyh diferencialnyh form $\sum c\,\mathrm{d}x_{i_1}\cdots\mathrm{d}x_{i_\lambda}$, i ty obično byly razgledane.

Daljša grupa ukazanogo vida, ktora zaradi logaritmičnogo člena ne može byti koeficientna transformacija, jest napr. slědujuča:

$$y = x + p(x), \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x};$$
$$\Delta x = p(x), \qquad \Delta u_i = p'(x), \qquad \bar{\delta}u_i = p'(x) - u_i'p(x).$$

Zavisnosti (16) tu stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}\psi_i}{\mathrm{d}x}\right) = 0,$$

nevlastne energijske relacije stavajut:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{\mathrm{d}(\psi_i + \text{const.})}{\mathrm{d}x}\right) = 0.$$

Najprostějši invariantny integral grupy jest:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\,\mathrm{d}x.$$

Najobčejše $I$ oprědělja se integriranjem diferencialnogo uravnenja Lija (11):

$$\bar{\delta}f + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

ktore po vstavjenju cěnnostij za $\Delta x$ i $\bar{\delta}u$, ako razgledati $f$ zavisečej samo od prvyh izvodnyh $u$, prěhodi v

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}u_i' + f\right\}p'(x) + \left\{\sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i'}\right\}p''(x) = 0$$

(identično v $p(x), p'(x), p''(x)$). Ta sistema uravnenij už za dvě funkcije $u(x)$ imaje rěšenja, ktore v istině sodrživajut izvodne, imenno:

$$f = (u_1' - u_2')\,\Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'}\right),$$

kde $\Phi$ označaje libovoljnu funkciju ukazanyh argumentov.

Hilbert izreka svoje tvrdženje tako, že neuspěh vlastnyh energijskyh zakonov jest karakteristični znak «občej teorije relativnosti». Aby to tvrdženje bylo doslovno pravdivo, nazvanje «obča relativnost» trěba razuměti širje než obyčno, takože na prědšedše grupy zaviseče od $n$ libovoljnyh funkcij.[25]

[24] Energijski zakony klasičnoj mehaniky i takože starej «teorije relativnosti» (kde $\sum \mathrm{d}x^2$ prěhodi v sebe) sut «vlastne», zato že tu ne nastupajut beskonečne grupy.

[25] Tym ponovno potvrdžuje se pravilnost zamětky Klajna, že obyčno v fizikě nazvanje «relativnost» trěba zaměniti prěz «invariantnost v odnosu k grupě». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* tom 19, s. 287, 1910; prepečatano v Phys. Zeitschrift.)

# 14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj v svojej svezi s ostalymi teorijami i s teorijeju čislovyh polj

*Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 38 (1919), s. 182–203

Slědujuči pregled nastal iz želania iměti svezajučo zvěno medžu oddělnymi teorijami algebraičnyh funkcij; jednočasno može on byti gledany kako dopolnjenje k pregledu Brilla–Noether[1], v kojem razgled aritmetične teorije v sučnosti nedostaje.[2]

Kromě Brilla–Noether, pri razgledu oddělnyh teorij trěba brati v obzir slědujuče encyklopedijne članky s tam ukazanoj literaturoju:

za teoriju Riemanna: Wirtinger (II B 2), Nr. 1–19;

za teoriju Vajerštrasa: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

za algebraično-geometričnu teoriju Brilla–Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21–31; Berzolari (III C 4), Nr. 23–38;

za aritmetičnu teoriju Dedekinda–Vebera i Hensela–Landsberga: Hensel (II C 5), [dalje cituje se kako Hensel][3];

občejše za aritmetičnu teoriju algebraičnyh elementov: Landsberg (I C 5), i za aritmetičnu teoriju algebraičnyh funkcij vyše proměnnyh: Jung (II C 6).

Za teoriju čislovyh polj sravni „Zahlbericht“ Hilberta[4] i lekcije o teoriji čisel od Dirichleta–Dedekinda [dalje cituje se kako Dedekind–teorija čisel].[5]

## Sodržanje

1. Osnovy različnyh teorij.
2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami (konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula).
3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij.
4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razloženja v redy s teorijeju idealov.
5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti.
6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke.
7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov.
8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah.

## 1. Osnovy različnyh teorij

Teorija Riemanna jest jedina čisto transcendentna teorija, osnovana na teoremah obstajanja (princip Dirichleta, metody Švarca–Neumanna). Integraly algebraičnyh funkcij sut tu prvotne, same algebraične funkcije vtorotne. Funkcije na Riemannovoj površini karakterizujet se svojimi nulami i beskonečnymi městami; to odgovarja poligonom (odnosno divizorom) aritmetične teorije, medžu tym kako Weierstrass govori takože o samyh funkcijah s jih nulami i beskonečnymi městami. Glavna zadacha, kromě teoremov obstajanja, jest postaviti vse funkcije s danymi beskonečnymi městami; to se dostigaje pomoču integralov prvogo i vtorogo roda. Dalje stojit pytanje o čislu svobodnyh konstant, ktore ješče vhodet pri prědpisanyh beskonečnyh točkah.

[1] *Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 3 (1894) [dalje cituje se kako Brill–Noether].

[2] Izključivši razgled Kroneckerovogo izslědovanja o diskriminantu. (*J. f. M.* t. 91.)

[3] Časti, ktore se odnoset k Dedekindu–Veberu, pohodet od A. Ostrovskogo.

[4] *Die Theorie der algebraischen Zahlkörper*. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* t. 4 (1894/95).

[5] Braunschweig, Vieweg, 4. izd. 1894.

Na to poslědnje pytanje odgovarja teorem Riemanna–Rocha; v aritmetičnoj teoriji jemu odgovarja pytanje o dimenziji klasa poligonov (odnosno klasa divizorov), a v algebraično-geometričnoj teoriji pytanje o dimenziji polnoj linearnoj sistemy, na ktore takože odgovarja teorem Riemanna–Rocha. V aritmetičnoj teoriji stvarno tvorjenje funkcij idet prěz teoremy o bazisu; v algebraično-geometričnoj teoriji prěz teorem o ostatku. Osoblivo nulam podintegralnyh funkcij prvogo roda odgovarja diferencialny klas v aritmetičnoj teoriji, a v algebraično-geometričnoj teoriji učenije o specialnyh grupah, to jest o sistemě grup toček, ktory izrězajut adjungovane krive $(n-3)$-go reda, $\varphi$-krive.

Kako Riemannova teorija historično prědhodila ostalym teorijam, akolko strogo dokazanje teoremov obstajanja bylo dostignuto pozdněje, tako byly i pozdněje s jej transcendentnymi sredstvami rěšene algebraične pytanja, ktore do dnes ne sut dostupne čisto algebraičnomu ili aritmetičnomu obrabotanju; tu prěd vsim trěba imenovati Hurvicovu teoriju osoblivyh korespondencij.[6]

Analogije s transcendentnymi postavkami pytanij v teoriji algebraičnyh čislovyh polj razgledajut se v poslědnjem punktě.

Za ostale teorije algebraične funkcije sut prvotne, integraly vtorotne. Pri tom teorija Vajerštrasa opiraje se na transcendentne osnovy razvijanja v stepenne redy i teorema o vyčetah; potom ale idet algebraično dalje, prěz eksplicitno ukazanje vsih funkcij, ktore prihodet v razgled.

Aritmetična teorija v formě Hensela–Landsberga takože koristi transcendentne osnovy razvijanja v redy. Ale, pridavajuči na toj osnově oddělnym točkam divizory, ona potom idet čisto aritmetično i zato može byti gledana kako slivanje Vajerštrasa i Dedekinda–Vebera. V protivnosti k poslědnim ona jednočasno daje metody za stvarno tvorjenje vsih relevantnyh bazisnyh funkcij. V podrobnostjah ona pokazuje red uproščenij proti Dedekindu–Veberu, sučstveno prěz vvedenje „lomljenyh“ divizorov. Nedavno Hensel[7] aritmetično obosnoval teoriju razvijanja v redy (kromě majorantnoj metody za dokaz konvergencije); tym teorija stala skoro čisto aritmetična.

Algebraično-geometrična teorija Brilla–Noether prědpokladaje samo pojem „beskonečno blizkyh toček“ jednoj větvi, ktory se svodi na razvijanje v red v obyčnoj točkě[8] i odgovarja Vajerštrasovomu pojmu elementa; potom ona rabotaje algebraično-racionalnymi metodami, sučstveno metodami ternarnoj eliminacijskoj teorije, i takože dohodit do eksplicitnyh prědstavjenij.

Prvotna, čisto aritmetična teorija Dedekinda–Vebera[9] jest srodna Riemannovoj v tom smyslu, že jej stavky imajut opět karakter dokazov obstajanja; ona hrani polnu čistotu metody.[10] Aritmetično obosnovanje teorije, kde proměnne grajut samo rolu neoprědělenyh, teče paralelno k teoriji algebraičnyh čisel, kako bude bliže izloženo v 2.[11] To obosnovanje daje sredstvo aritmetično vvesti pojem točke (sr. Hensel Nr. 10a) i tako postaviti pojem absolutnoj Riemannovoj površiny bez vsakogo razgleda neprěryvnosti. Teorija tym dobyva formalny karakter; napr. i pojem diferenciala jest vvedeny čisto formalno. Na osnově, dobytoj prěz pojem točke, možno dokazati blizko srodstvo s metodami i pojmami algebraično-geometričnoj teorije, ktora, kromě pojma elementa, takože jest svobodna od transcendentnyh sredstv; to bude učinjeno v slědujučih punktah.

## 2. Paralelizm medžu algebraičnymi čislami i algebraičnymi funkcijami. (Konjugovane elementy, teoremy o bazisu, pojem modula)

Algebraično čislovo polje jest oprědělјeno kako polje $n$-go stepena nad poljem $R$ racionalnyh čisel; polje algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj kako polje $n$-go stepena nad poljem $K(z)$ vsih racionalnyh funkcij jednoj neoprědělјenej $z$ s svobodnymi kompleksnymi koeficientami. Znači, za oba polja společně sut pravdive vse teoremy, ktore polno abstrahujut od specialnoj prirody osnovnogo polja; to sut teoremy o bazisu,

[6] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* t. 28. (Sr. Brill–Noether, 10. odděl.)

[7] *Mathematische Zeitschrift* t. 4; to obosnovanje leži takože v osnově jego pregleda.

[8] Za beskonečno blizke „osoblive“ točke sravni Brill–Noether, 6. odděl, osoblivo Nr. 10 i 11. Obyčne beskonečno blizke točke sut napr. prěsěky kasatelnoj s krivoju ili točke vyšego dotyka (točke razvětvenja).

[9] *J. f. M.* 92 (cituje se kako D.–W.).

[10] Iz toj pričiny ona jest takože prigodnějša za sravnjenje s ostalymi teorijami, než napr. teorija Hensela–Landsberga, ktora samo prigodno nastupit v slědujučih sravnjenjah. — Teorija Abelovyh integralov i jih obračenja, koliko ona prědpokladaje neprěryvnost, u D.–W. i takože v daljšem razvitju algebraične teorije (M. Noether, *Ann.* 37) ne jest obrabotana.

[11] Sravnjenje teorije Hensela–Landsberga s teorijeju čisel, osoblivo s teorijeju $p$-adičnyh čisel, nahodit se u Hensela.

normah, slědah i diskriminantah.[12] Vse te pojmy pri Dedekindu–Veberu vvodet se bez koristjenja konjugovanyh elementov. Ale trěba primětiti, že pojem konjugovanogo polja može se oprěděliti polno formalno, kako pokazal Steinitz v svezi s Kroneckerom.[13] Imenně, ako $K$ jest libovoljno polje i $\varphi(x)$ jest nad $K$ nerazložimy polinom od $x$, togda sistema klasov ostatkov modulo $\varphi(x)$ tvori polje. Ako klasu ostatka od $x$ pridajemo element $\xi$, togda pri izomorfnom pridavanju klasu ostatka, prědstavjenomu polinomom $f(x)$, odgovarja element $f(\xi)$. Zato že vsi polinomy dělimi prěz $\varphi(x)$ prědstavjajut nulovy klas ostatka, $\varphi(\xi)$ pridaje se nulovomu klasu; element $\xi$ može zato symbolično byti gledany kako korenj od $\varphi(x) = 0$ i tvori algebraično polje $K(\xi)$. Povtorenje postupka vodi k $n$ konjugovanym poljam $K(\xi), K(\xi'), \ldots, K(\xi^{(n-1)})$. Možno zato osoblivo i pri algebraičnyh funkcijah govoriti o konjugovanyh elementah, ne ostavljajuči čisto aritmetičnu teoriju.

Dva osnovne polja $R$ i $K(z)$ imajut obče svojstvo, že v njih jest oprěděljena sistema vsih cělyh elementov, kako cělyh racionalnyh čisel odnosno cělyh racionalnyh funkcij jednoj neoprědělјenej. Ti cěle elementy imajut karakteristično svojstvo, že vsake dva $a$ i $b$ imajut največši obči dělitelj $d$, ktory može byti prědstavjen v formě $ma + nb$, kde $d, m, n$ takože sut cěle elementy iz $R$ odnosno $K(z)$; i $d$ jest absolutno najmalo čislo odnosno polinom najnižšego stepena, ktory možno prědstaviti v toj formě. Samo na tom svojstvu, ktore povlači jednoznačno razloženje na proste faktory za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neoprěděljenej, osnovane sut teoremy o cělyh elementah algebraičnogo polja ili nadpolja. Razmysl, ktory pokazuje obstajanje največšego občego dělitelja, daje takože obstajanje fundamentalnoj sistemy ili bazisa cělyh elementov algebraičnogo polja. Ako gledamo samo takie bazisy polja, ktore sostojet se iz cělyh elementov, jih diskriminant jest cělo racionalno čislo odnosno cěla racionalna funkcija jednoj neoprěděljenej. Vsaky bazis, ktory odgovarja absolutno najmalomu čislu ili funkciji najnižšego stepena, tvori fundamentalnu sistemu.

Glubši pogled v bazisne pytanja, takože za občejša polja, daje vvedenje pojma modula, ktory trěba razuměti tako, že on obhvača različne definicije v literaturi zavisno od prirody elementov. Modulom — v odnosu k osnovnoj oblasti cělosti $\mathfrak{S}$ — nazyvaje se sistema elementov taka, že razlika dvoh elementov opět naleži sistemě, i takože produkt elementa s libovoljnym elementom iz $\mathfrak{S}$. (Ako $\mathfrak{S}$ sostoji se iz cělyh racionalnyh čisel, vtoro trěbovanje slědуje iz prvogo.)[14]

Vsaky modul, ktory imaje bazis iz konečno mnogo elementov, prěz ktore vsaky element može byti prědstavjen linearno s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, nazyva se konečny (konečno-členny); osoblivo vsaky jednočlenny modul imaje formu $c \cdot \alpha$, kde $\alpha$ znači bazisny element, a $c$ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{S}$. *Modul, ktoryh elementy same należet k $\mathfrak{S}$, nazyva se idealom v $\mathfrak{S}$;* iz togo slědуje pojem konečnogo ideala, osoblivo jednočlennogo (glavnogo ideala).

Vse bazisne teoremy za cěle elementy i idealy osnovane sut na slědujučem teoremě:

*Ako $M$ jest modul v odnosu k $\mathfrak{S}$, ktoryh elementy sostojet se iz linearnyh form od $n$ neoprěděljenyh s koeficientami iz $\mathfrak{S}$, i ako vsaky ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny, togda i $M$ jest konečny modul. Ako osoblivo vsaky ideal v $\mathfrak{S}$ jest glavny ideal, togda $M$ imaje bazis iz linearnonezavisnyh form.*[15]

Imenně, ako elementy $M$ dane sut prěz $l(x) = a_1x_1 + \cdots + a_nx_n$, togda cělost koeficientov $a_1$ proběgaje ideal v $\mathfrak{S}$, ktory po prědpokladanju imaje formu $b_1a^{(1)} + \cdots + b_\rho a^{(\rho)}$. K $M$ należeča linearna forma

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \cdots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

zato zavisi samo od $(n-1)$ neoprěděljenyh, iz čego konečnym povtorjenjem slědуje tvrdženje. Ako vsaky raz $\rho = 1$, togda bazis sostoji se iz $n$ form od odnosno $n, n-1, \ldots, 1$ neoprěděljenyh; to daje linearnu nezavisnost nenulovyh form.

Teorem o fundamentalnoj sistemě iz togo slědуje v različnyh slučajah tako.

[12] D.–W., § 1 i 2; Hensel Nr. 4 (s primětkoju 5).

[13] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 i 8.)

[14] Pojem modula pohodit od Dedekinda, ktory čislovy modul ($\mathfrak{S}$ = cěle racionalne čisla) vpel prvy raz v 2. izd. teorije čisel; modul iz cěločislennyh linearnyh form jest tu takože implicitno prisutny. Pri Dedekindu–Veberu nastupajut potom „funkcijne moduly“, ktoryh elementy sostojet se iz algebraičnyh funkcij, medžu tym kako $\mathfrak{S}$ sostoji se iz vsih cělyh racionalnyh funkcij jednoj neoprěděljenej. — Modul iz homogenyh form od $n$ neoprěděljenyh, občejše iz polinomov, nastupaje prvy raz pri Hilbertu (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ sostoji se iz vsih polinomov, i zato že elementy sut takože polinomy, taj modul pada pod našu definiciju ideala. Kroneckerove „modulne sistemy“ iz polinomov idut od bazisa, ne od abstraktnoj definicije.

[15] Teorem nastupaje v literaturi oddělno za različne oblasti koeficientov $\mathfrak{S}$. Za cěle racionalne čisla sr. napr. Hilbert, Zahlbericht § 3 i 4; za polinomy od mnogo neoprěděljenyh: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: konec § 2 (*Math. Ann.* 42).

Ako algebraično polje nastaje prěz adjunkciju cělogo algebraičnogo elementa $\delta$ k osnovnomu polju, i ako $\mathfrak{S}$ znači cělost vsih cělyh elementov osnovnogo polja, togda vsaky cěly element nadpolja dopušča prědstavjenje (sr. napr. Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

kde $a_i$ sut elementy iz $\mathfrak{S}$, a $\Delta(\delta)$ znači diskriminant od $\delta$. Substitucijeju

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

modul vsih cělyh elementov prěhodi v modul linearnyh form; zato obstajanje fundamentalnoj sistemy slěduje v vsih slučajah, kde vsaky ideal v $\mathfrak{S}$ jest konečny. To samo razmysljenje pokazuje, že občejše vsaky ideal v oblasti cělyh elementov nadpolja jest konečny. Osoblivo za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neoprědělenej vsaky ideal jest glavny; iz togo slěduje, že fundamentalne sistemy v algebraičnyh čislovyh poljah odnosno poljah algebraičnyh funkcij jednoj proměnnoj sostojet se točno iz $n$ elementov, ako $n$ znači stepen. I zato že v tyh poljah po vyšerečenom vsaky ideal jest konečny, zajedno slěduje fundamentalna sistema za relativne polja, ktora v občem slučaju bude iměti vyše elementov, než pokazuje relativny stepen.[16] Dalje, ako $\mathfrak{S}$ znači oblast vsih polinomov od mnogo neoprěděljenyh, v $\mathfrak{S}$ vsaky ideal jest takože konečny;[17] zato obstajanje fundamentalnoj sistemy slěduje i za algebraične funkcijne polja od mnogo neoprěděljenyh, ktora opět bude iměti vyše elementov, než pokazuje stepen.

## 3. Paralelizm i različnosti v teoriji idealov algebraičnyh čisel i funkcij

Dokaz fundamentalnogo teorema teorije idealov, že vsaky ideal jednoznačno može byti prědstavjen kako produkt stepenov prostyh idealov, možno provesti společně za algebraične čisla i funkcije; samo na osnově svojstva, že za cěle racionalne čisla odnosno funkcije jednoj neoprěděljenej vsaky ideal stava glavnym.[18] Glavna točka dokaza leži v tom, že iz dělimosti ideala $\mathfrak{c}$ prěz ideal $\mathfrak{a}$ (to jest vsaky element $\mathfrak{c}$ jest sodrživany v $\mathfrak{a}$) slěduje produktno prědstavjenje $\mathfrak{c} = \mathfrak{ab}$.[19] Taj dokaz opiraje se pri Hurvicu na „razširjeny Gaussov teorem“, ktory govori, že cěly element $\omega$, ktory děli vsaky koeficient produkta dvoh polinomov $\varphi$ i $\psi$, děli takože produkt vsih koeficientov $\varphi$ i $\psi$; pri Dedekindu on opiraje se na ekvivalentny modularny teorem.[20]

Dalje možno společně oprěděliti pojem komplementarnogo modula (Hensel Nr. 12) i iz jego ideal razvětvenja (osnovny ideal, diferenta) $\mathfrak{D}$ (jego norma stava diskriminantom polja $D$); i imaje město fundamentalny teorem, že ideal razvětvenja $\mathfrak{D}$ jest *največši obči dělitelj vsih glavnyh idealov* $F'(\delta)$, kde $\delta$ proběgaje vse cěle elementy polja i $F(\delta) = 0$ vsakokratno znači należeče nerazložimo jednačenje. Iz togo slěduje, že *diskriminant polja sodrživaje vse i samo take racionalne proste čisla odnosno linearne faktory v z, ktore sut dělime kvadratom prostogo ideala*. Za samo $F'(\delta)$ dobyvajemo prědstavjenje

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

i prěz tvorjenje normy

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

[16] Po izslědovanjah Steinitza o modulah iz linearnyh form, kde $\mathfrak{S}$ sostoji se iz cělyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja, dostatno jest $\nu + 1$ bazisnyh elementov, ako $\nu$ znači relativny stepen (*Math. Ann.* 71, § 4).

[17] Po Hilbertovom teoremě o bazisu modula (*Math. Ann.* 36). Moduly iz polinomov, ktore tu za doslědnost nazyvajut se idealami, obyčno nazyvajut se „moduly form“ ili prosto „moduly“. I Hilbertov teorem, že takovy modul $N$ jest konečny, možno svesti na teorem o linearnyh formah. Nehaj $f$ bude polinom $n$-go stepena od $r+1$ neoprědělenyh $x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}$, sodrživany v $N$, ktory imaje člen $x_{r+1}^n$ (to možno vsegda dostignuti linearnoj transformacijeju). Togda vsi polinomy iz $N$ modulo $f$ sut kongruentne tym, ktore možno prědstaviti v formě $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \cdots + a_n(x)$; znači prěz $x_{r+1}^{n-i} = X_i$ oni tvoret modul linearnyh form, za ktory vsaky ideal v oblasti od $r$ neoprědělenyh može byti prědpokladany konečnym, zato že to jest slučaj za jednu neoprědělenu.

[18] Sr. primětku vo uvodu Hurvica: Über die Theorie der Ideale (*Gött. Nachr.* 1894). V Veberovom učebniku algebry dokaz jest dany paralelno za oba polja v svezi s Kroneckerom prěz vvedenje funkcionalov. [Svez medžu Kroneckerovoj teorijeju i teorijeju idealov daje „razširjeny Gaussov teorem“; Hurwitz tamže.]

[19] Osoblivo podčrknuto pri Dedekindu (teorija čisel); Supplement XI, Satz VII, § 177; sr. primětku s. 554. Teorem koristi fakt, že ide o algebraične polja; ne imaje město bolě za idealy (moduly) iz polinomov, kde najmalo obče kratno stava vměsto produkta.

[20] Teorija čisel, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Na ekvivalentnost obojih teoremov ukazuje Dedekind (Über die Begründung der Idealtheorie, *Göttinger Nachr.* 1895).

pri tom $\mathfrak{f}$ znači provodnik ringa (poredka, oblasti cělosti), izvedenogo iz $\delta$, t. j. $\mathfrak{f}$ sostoji se iz cělosti (cělyh) elementov, ktore, pomnožene s vsakym cělym elementom, sut dělime modulom $[1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}]$. $R^2 =$ Norm $\mathfrak{f}$ prědstavja kvadrat substitucijnogo determinanta, ktory prěvodi bazis $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ v bazis cělyh elementov.[21]

*Različnosti* v daljšem razvitju uslovjene sut specialnymi svojstvami osnovnyh polj. Tako fakt, že v slučaju algebraičnyh čisel *elementy osnovnogo polja sut skupaj eksponenty*, vodi k tomu, že ideal razvětvenja može byti dělimy vyšim než $(e-1)$-tym stepenom prostogo ideala $\mathfrak{p}$, ktory vhodit v $p$ v $e$-tom stepeni (ako imenno $e$ děli se prěz $p$); i vodi tym k daljšim pojmam inercijnogo i razvětvennogo polja,[22] ktore ne imajut analoga v teoriji algebraičnyh funkcij. Nad vsim, zaradi *obstajanja beskonečno mnogyh konstant* v osnovnom polju pri algebraičnyh funkcijah odpada konečnost čisla klasov idealov i s tym vsa pytanja svezana s oprědělјenjem čisla klasov. Jednako v někoj mery možno kako transcendentny analog klasnogo polja gledati oblast vsih (transcendentnyh) prim-form[23]; zato že tu vsaky točka tvori se jednoju jedinoju formoju, glavnym idealom.

Na drugoj strani obstajanje beskonečno mnogyh konstant v osnovnom polju $K(z)$ pri algebraičnyh funkcijah vodi k teoremam i pytanjam, ktore ne imajut analoga pri algebraičnyh čislah. Najprvo iz togo slědуje někoje uproščenje v poredku dokazov; tako napr. v dokazu jednoznačnogo razloženja idealov na proste idealy, danym od D.–W., možno obojti „razširjeny Gaussov teorem“ ili jemu ekvivalentny teorem prěz koristjenje fakta, že vsaka linearna forma $(z-c)$ imaje beskonečno mnogo klasov ostatkov, imenno vse konstanty (medžu tym kako čislo klasov ostatkov modulo prostogo čisla jest konečno).[24]

K stvarno novym rezultatom vodi daljši fakt, že vsaky polinom s cělymi racionalnymi funkcijami od $z$ kako koeficientami modulo $(z-\alpha)$ razpada se na linearne faktory (to se ne stava za cěločislenny polinom modulo $p$); fakt, ktory imaje město i kogda vměsto vsih konstant berut se samo vsa algebraične čisla.[25] Iz togo slědуje, že vsaky prosty ideal jest ideal prvogo stepena;[26] i dalje, že diskriminant polja $D$ stava prěrězom vsih diskriminantov $\Delta(\delta)$, kde $\delta$ proběgaje vse cěle elementy;[27] oboje v protivnosti k algebraičnym čislam. Potom iz togo opět slědуje, že ideal razvětvenja stava prěrězom vsih glavnyh idealov $F'(\delta)$.

Daljše različnosti uslovjene sut tym, že za algebraične čisla osnovno polje $R$ racionalnyh čisel jest něčto absolutno vyznačeno, imenno primarno polje sodrživano v polju (t. j. polje izvedeno iz jedinice); medžu tym kako osnovno polje $K(z)$ jest něčto relativno. Libovoljnu nekonstantnu funkciju $\xi$ možno izbrati kako nezavisnu proměnnu; polje togda stava algebraičnym poljem nad $K(\xi)$. Teorem, že vsaky prosty ideal $\mathfrak{p}$ jest ideal prvogo stepena, znači vsaka funkcija mod. $\mathfrak{p}$ jest kongruentna konstantě, zajedno s možnošču vzeti libovoljnu funkciju kako nezavisnu proměnnu, vodi k najvažnějšemu pojmu, idučemu dalje od algebraičnyh čisel: k pojmu točke v čisto aritmetičnoj formě. (Sr. Hensel 10a.) „Vsaky točka pri tom jest prědstavjena prěz polje konstant izomorfno funkcijnomu polju.“[28] Cělost tako oprědělјenyh toček tvori „absolutnu Riemannovu površinu“. Ta definicija točke zavisi samo od polja, ne od specialnoj proměnnoj. Naprotiv, dokaz obstajanja vodi se vyznačajuči někoju funkciju kako nezavisnu proměnnu $z$; točka $P$ tvori se prostym idealom $\mathfrak{p}$, pridavajuči vsakoj funkciji jej konstantny ostatok modulo $\mathfrak{p}$. Znači osoblivo funkcije dělime prěz $\mathfrak{p}$ izčezajut v $P$, i obratno. Kogda $\mathfrak{p}$ proběgaje vse proste idealy v $z$, dobyvajut se vse točke, v ktoryh $z$ jest konečna; ostale točke nastajut prěz vvedenje nezavisnoj proměnnoj $\xi = 1/z$ i odgovarjajut prostym idealam, ktore vhodet v glavny ideal $\xi$. Prirodno, i pojmy prisojedinjene k pojmu točke ne mogut iměti analog pri algebraičnyh čislah; kako pojem poligona, klasa poligonov, dimenzije klasa poligonov itd.

Trěba ješče primětiti, že svobodny izbor nezavisnoj proměnnoj daje daljše tolkovanje razloženja $F'(\vartheta) =$

[21] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* t. 29, 1882). Tam dane definicije za algebraične čisla možno neposrědno prěnesti na algebraične funkcije; dokazy takože skoro točno prěnoset se. Poredok dokazov pri D.–W. jest inaky: gl. niže. Za navedene teoremy sravni takože Zahlbericht, § 31 i 32. ($F'(\delta)$ tam nazyva se „Differente“ cělogo čisla $\delta$.)

[22] Sr. Zahlbericht, § 39–45.

[23] Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

[24] D.–W. § 9. Sr. primětky s. 212 i 213.

[25] D.–W. vo uvodu priměčajut, že v tom slučaju cěla teorija ostavaje.

[26] D.–W., § 9, Nr. 7.

[27] D.–W., s. 224.

[28] Dva polja nazyvajut se, kako znano, „izomorfne“, ako može se jih jedno-jednoznačno prirěditi tako, že i suma, razlika, produkt i kvocient odgovarjajut sobě.

$\mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. Ako gledati $\vartheta$ kako nezavisnu proměnnu, odgovorno dobyvajemo:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

zato že ring izvedeny iz $\vartheta$ byl oprědělјen simetrično v odnosu k $z$ i $\vartheta$; i $\mathfrak{f}$ stava največšim občim dělitelјem dvoh glavnyh idealov $\frac{\partial F}{\partial z}$ i $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; provodnik $\mathfrak{f}$ stava zajedno „idealom dvojnyh toček“ v odnosu k $\vartheta, z$.[29]

## 4. Svez aritmetičnogo obosnovanja razloženja v redy s teorijeju idealov

Pri Henselu–Landsbergu transcendentno pomočno sredstvo razvijanja v redy i pojem točke vzety iz teorije funkcij stava vměsto teorije idealov. Nedavno Henselovo aritmetično obosnovanje razvijanja v redy za algebraične čisla i funkcije[30] može zato byti gledano kako ekvivalent teorije idealov. V samoj stvari to aritmetično obosnovanje znači prěhod za vsaky prosty ideal k takomu (transcendentnomu) razširjenomu polju, kde taj prosty ideal stava glavnym idealom, znači sut pravdive obyčne razložne teoremy; i dostatno jest provesti taj razmysl za vse proste idealy vhodeče v prosto čislo $p$ odnosno linearnu funkciju $z - a$.

Najprvo ide o vvedenje transcendentnogo razširjenogo polja, ktoro jest tvorjeno vsimi razloženjami v redy po cělyh stepenjah od $z - a$ odnosno $p$ ($p$-adične čisla), s vsakokratno najvyše konečno mnogymi negativnymi stepenjami. V tom polju nerazložimo jednačenje, ktoro oprědělja algebraično čislovo odnosno funkcijno polje, razpada se na produkt od $\rho$ nerazložimyh faktorov; to odgovarja razloženju $p$ odnosno $z - a$ v produkt od $\rho$ „primarnyh“ idealov $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\rho$. Daljšemu prědstavjenju vsakogo primarnogo ideala kako stepena prostogo ideala:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

odgovarja pri Henselu vvedenje daljšego polja, algebraičnogo v odnosu k transcendentnomu razširjenomu polju. V slučaju algebraičnyh funkcij to možno oprěděliti čistym jednačenjem; v slučaju algebraičnyh čisel občejše algebraično rěšimym jednačenjem. Uproščenje pri algebraičnyh funkcijah jest iz togo, že tu ne nastupajut inercijne i razvětvenne polja (sr. Nr. 3).

„Prěryvajuči se red“ po prostom elementu $\pi$,[31] nastupajuči v tyh izslědovanjah (ktory ješče ne trěbuje transcendentnogo dokaza konvergencije),

$$v = c_0 + c_1\pi + \cdots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma \pi^\sigma,$$

kde $c_0, \ldots, c_{\sigma-1}$ sut konstanty, $v_\sigma$ cěly element polja, najde se polno odgovorno pri D.–W.[32] Tam on izvodit se iz teorije idealov i daje osnovu za definiciju reda izčeznjenja (odnosno postavanja beskonečnym) funkcije v točkě.

## 5. Sravnjenje aritmetične teorije algebraičnyh funkcij s geometričnoj teorijeju. Različny pojem invariantnosti

„Invariantny“ jest vsaky pojem karakterizovany samo prěz polje. Ta invariantnost v aritmetičnoj teoriji obično jest dana už v definiciji, ktora izreka se v odnosu k vsim elementam polja, ne v odnosu k někomu bazisu ili vyznačenoj proměnnoj; prěklad daje vyše dany pojem točke. Naprotiv, ostale teorije idut od někojej specialnoj proměnnoj ili bazisa i potom pokazujut nezavisnost pojma od togo specialnogo izbora; invariantnost tu stava invariantnostju naproti biracionalnoj transformaciji.

Nehaj polje s jednoj strany nastaje prěz adjunkciju algebraičnogo elementa $s$ k $K(z)$, s drugoj strany prěz adjunkciju $\sigma$ k $K(\xi)$, pri čem $f(z, s) = 0$ odnosno $F(\xi, \sigma) = 0$ sut nerazložime jednačenja za $s$ odnosno $\sigma$; ili ješče občejše prěz adjunkciju konečnogo čisla elementov k $K(\eta)$, s naležečimi nerazložimymi jednačenjami

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \qquad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \ldots.$$

[29] D.–W. s. 263.

[30] *Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen* (*Math. Zeitschr.* t. 2, 1918) i *Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen* (*Math. Zeitschr.* t. 4, 1919). Za podrobnějše izloženje sr. Hensel Nr. 44ff.

[31] *Neue Begründung* . . ., formula (11).

[32] D.–W., s. 231 i § 15.

Togda po definiciji vse elementy možno racionalno izraziti prěz $z$ i $s$, takože prěz $\xi$ i $\sigma$, i takože prěz $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$. Osoblivo $z$ i $s$ možno izraziti racionalno prěz $\xi$ i $\sigma$ i obratno; takože $z$ i $s$ racionalno prěz $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$ i obratno. Ravna kriva $f(z,s) = 0$ prěhodi zato prěz „biracionalnu transformaciju“ v ravnu krivu $F(\xi,\sigma) = 0$, ili i v krivu v prostoru proměnnyh $\eta, \tau_1, \tau_2, \ldots$, oprědĕljenu prěz $g_1(\eta,\tau_1) = 0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2) = 0, \ldots$. Invariantnost pokazuje se tako, že definicija izrečena za specialnu krivu ostava za vse krive nastajuče iz nje biracionalnoj transformacijeju (v prostoru libovoljno mnogyh dimenzij), za vse krive „klasa“ po Riemannu. Kako „točka“ tu oprědĕlja se prinaležeča sistema cěnnostij $z = a, s = b$, tako že $f(a,b) = 0$; ta točka pri biracionalnoj transformaciji obično opět prěhodi v prinaležeču sistemu cěnnostij $\alpha, \beta$ od $F(\xi,\sigma) = 0$, no v specialnyh slučajah, ako $a, b$ byla „osobliva“ točka, može odgovarjati mnogym „točkam“ na $F(\xi,\sigma) = 0$. Vsegda možno ukazati krive, na ktoryh „osobliva“ točka od $f(z,s) = 0$ odgovarja konečnomu čislu prostyh, razděljenyh ili susědnyh toček (razrěšenje singularnostij).[33] Takože grupa toček opět prěhodi v grupu toček; čislo jej toček jest invariantno, ako osoblivu točku čitati toliko točkami, koliko prostym točkam ona odgovarja pri vhodnoj transformaciji. Zato že možno vsaku krivu biracionalno transformovati v taku s „obyčnymi kratnymi“ točkami,[33] geometrična teorija razviva svoje pojmy samo za take specialne krive i potom pokazuje invariantnost proti vsakoj biracionalnoj transformaciji, i takoj, ktora vodi k najobčejšim osoblivym točkam.

Osoblivo možno kako vyznačenu krivu „klasa“ — izključivši hypereliptičny slučaj — vvesti tak nazyvanu „normalnu krivu $\varphi$“ v prostoru $(p-1)$ dimenzij, ktora ne imaje osoblivyh toček; kde $\varphi$ sut $p$ „adjungovane krive $(n-3)$-go reda“ za homogenizovano $f(z,s) = 0$. Biracionalnoj transformaciji od $f(z,s) = 0$ v $F(\xi,\sigma) = 0$ odgovarja linearna transformacija od $\varphi$, tako že tu ide o invariantnost v projektivnom smyslu. Prědstavjenje vsih funkcij polja kako racionalnyh funkcij od $\varphi$ nazyva se v geometričnoj teoriji „invariantno prědstavjenje“.[34]

Linearna sistema od $\varphi$, ili i „specialne grupy“ izrězane nimi, prěhodi zato pri vsakoj biracionalnoj transformaciji v samu sebe, znači jest karakterizovana samo prěz polje. Ona odgovarja diferencialnomu klasu v aritmetičnoj teoriji, kde invariantnost opět pokazuje se neposrědno v definiciji, dannoj prěz svojstva v odnosu k vsakoj funkciji polja kako nezavisnoj proměnnoj.

## 6. Prodolženje sravnjenja. Osoblive točke

S različnym razuměnjem pojma točke svezano jest, že „osoblive točke“ krivyh, ktore v algebraično-geometričnoj teoriji tvoret osoblive težkosti, v obosnovanju aritmetične teorije obče ne nastupajut; i zato „adjungovane funkcije“ takože ne sut potrěbne za izgradnju aritmetične teorije, kako to jest v geometričnoj teoriji, ale naležet k specialnym vyšim častjam teorije. Na drugoj strani v osnovanju geometričnoj teorije ne nastupajut točke razvětvenja; v samoj stvari ony odpadajut i pri prědstavjenju integralov v Aronholdovoj normalnoj formě (Hensel Nr. 27, formula 80).

Definiciju osoblivoj točke, dannu v 5., možno formulisati tako: $f(z,s) = 0$ (odnosno kriva v vyšem prostoru) imaje v $z = a, s = b$ (odnosno $z = a; s_i = b_i$) osoblivu točku, ako ta sistema cěnnostij jest prijeta od vyše než jednoj točke absolutnoj Riemannovoj površiny (točka v aritmetičnom smyslu), ili ako jest prijeta v jednoj ili mnogyh točkah v vyšem redu. V poslědnjem slučaju ide o točku poligona razvětvenja od $z$ i takože od $s$; to odgovarja „beskonečno blizkym točkam“ geometričnoj teorije; točka stava (vyša) točka vozvrata od $f(z,s) = 0$ (odnosno krive v vyšem prostoru).

Zato že libovoljna funkcija $\eta$ polja po prědpokladanju može byti racionalno izrazjena prěz $z$ i $s$, vsaka točka absolutnoj Riemannovoj površiny, kde $z = a, s = b$, nastaje po izomorfiji tako, že vsakoj funkciji $\eta$, prědstavjenoj prěz $z$ i $s$, pridaje se jej cěnnost pri $z = a, s = b$. Da by točka byla osobliva, musi zato obstajati prinajmenje jedna funkcija $\eta$, ktora pri $z = a, s = b$ prijimaje mnogo cěnnostij ili jednu sistemu cěnnostij vyše razov. I to, zaradi racionalnoj izrazimosti prěz $z$ i $s$, može byti samo ako v tom prědstavjenju pri $z = a, s = b$ čislitelj i imenovatelj izčezajut jednočasno. Iz togo slěduje, že gorna definicija jest identična s obyčnoj, že

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

[33] Sr. napr. Brill–Noether, 6. odděl. Podrobnosti o „osoblivyh“ točkah v slědujučem punktě.

[34] Sr. napr. Brill–Noether, 8. odděl. Za algebraične funkcije vyše proměnnyh ne jest obrabotano pytanje, možno li invariantnost svesti na taku proti linearnoj transformaciji.

izčezajut pri $z = a, s = b$. Zato že v tom slučaju

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

jest funkcija ukazanogo roda, ktora pri $z = a, s = b$ jest mnogovrědnostna, medžu tym kako v protivnom slučaju vsaka funkcija, i ako ona stava $0/0$, prijimaje samo jednu cěnnost.

Pri aritmetičnom pojmu točke osobliva točka ne može nastupati, zato že dvě točke razgledajut se različnymi, čim samo jednoj funkciji pridane sut različne sistemy cěnnostij. Ale i v teoriji idealov, služečoj za obosnovanje aritmetičnogo pojma točke, pojem osoblivoj točke ne nastupaje, zato že vsegda zajedno gleda se cělost vsih cělyh elementov polja. Vse v konečnoj časti ležeče osoblive točke od $F(z, \delta) = 0$, kde $\delta$ jest algebraično-cěla v odnosu k $z$, tvoret se (po vtoroj definiciji i koncu Nr. 3) prěz „ideal dvojnyh toček" $\mathfrak{f}$. Zato že po fundamentalnom teoremě ideal razvětvenja $\mathfrak{D}$ jest največši obči dělitelj vsih glavnyh idealov $F'(\delta)$, možno k vsakomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$ ukazati tako $\delta$, že naležeči $\mathfrak{f}$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$; tym samym — zato že $\mathfrak{f}$ jest največši obči dělitelj od $F'(\delta)$ i $F'(z)$ — prinajmenje jediny iz dvoh glavnyh idealov $F'(\delta)$ i $F'(z)$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$. Zato *ne obstaja sistema cěnnostij, za koju jednočasno izčezajut vse $F'(\delta)$ i $F'(z)$*, i zato sistema cěnnostij $z = a, \delta_i = b_i$ prijima se samo v jednoj točkě absolutnoj Riemannovoj površiny; *cělost cělyh algebraičnyh funkcij polja* (ktoru možno razuměti kako krivu v prostoru beskonečno mnogyh dimenzij) *ne imaje osoblivoj točke v konečnoj časti*; pri teoriji idealov ale prihodet v razgled samo konečne cěnnosti.

Takože bazisne funkcije $\omega_1, \ldots, \omega_n$ vsih cělyh elementov ne imajut osoblivyh toček v konečnoj časti. Po gornjem, vsaky točka v aritmetičnom smyslu už jednoznačno oprědělena jest prěz sistemu konstant, izomorfno pridanu vsim cělym funkcijam. Ako zato „prostorova kriva", oprědělena kakimi-koli cělymi funkcijami $s_i$, imaje za $s_i = \alpha_i$ osoblivu točku v konečnoj časti, togda musi obstajati prinajmenje jedna cěla funkcija $\eta$, ktora za $s_i = \alpha_i$ prijimaje mnogo sistem cěnnostij. Ako $\omega_1, \ldots, \omega_n$ znači bazis vsih cělyh elementov, togda, zato že $\delta = a_1\omega_1 + \cdots + a_n\omega_n$ s cělymi racionalnymi $a_i$, vsakoj sistemě cěnnostij od $\omega$ odgovarja samo jedna sistema cěnnostij od $\delta$; zato prostorova kriva, oprědělena prěz $\omega_1, \ldots, \omega_n$, ne može iměti osoblivu točku v konečnoj časti. I *vsaky točka absolutnoj Riemannovoj površiny, v ktoroj $z$ jest konečna, jest už jednoznačno oprědělena prěz sistemu konstant izomorfno pridanu $\omega$. Bazisne funkcije sut točno funkcije $\eta$, ktore stavajut mnogovrědnostne pri $s_i = \alpha_i$.* Tak vvedenje bazisa cělyh elementov, napr. vměsto bazisa $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$, obhodi težkost osoblivyh toček.

V geometričnoj teoriji zadacha tvoriti jednoznačno vse točke absolutnoj Riemannovoj površiny — obče-jše, tvoriti vse funkcije, ktore stavajut beskonečne v danyh točkah — izvršaje se pomoču adjungovanyh form i jih kvocientov. Forma $\psi$ nazyva se adjungovana, ako $\psi = 0$ v vsakoj $i$-kratnoj točkě osnovnoj krive $f(z, s) = 0$ imaje prinajmenje $(i-1)$-kratnu točku; vyšu osoblivu točku pri tom trěba najprvo razrěšiti v obyčne mnogo-kratne točke. Že za najobčejšu funkciju $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ v osoblivoj točkě $f(z, s) = 0$ čislitelj i imenovatelj obče muset izčezati, bylo pokazano vyše; že oni muset byti adjungovane, pokazuje razgled vsude konečnyh diferencialov. Že obratno uslovja adjungovanosti sut takože dostatne za tvorjenje najobčejšej funkcije, pokazuje „teorem o ostatku", k ktoremu budemo bliže prěhoditi niže. Tako adjungovane funkcije zastupajut město bazisnyh funkcij aritmetične teorije.

Aritmetično adjungovanoj formě odgovarja čislitelj funkcije polja dělimyj prěz „ideal dvojnyh toček" $\mathfrak{f}$, skoro osoblive točke — to prěz transformaciju vsegda možno dostignuti — vse ležet v konečnoj časti. Iz togo formalno pokazuje se prědstavjenje bazisnyh elementov $\omega_1, \ldots, \omega_n$ kako kvocientov adjungovanyh form, i iz togo svez različnyh sposobov prědstavjenja:

Nehaj $R(z)$ znači substitucijny determinant bazisa $1, \delta, \ldots, \delta^{n-1}$ v bazis $\omega_1, \ldots, \omega_n$. Obratno, vsaku $\omega$ možno izraziti kako kvocient cěloj funkcije od $z$ i $\delta$ prěz $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Zato že $R(z)\omega_i$ naleži ringu izvedenomu iz $\delta$, po definiciji provodnika $R(z)$ jest dělimy prěz $\mathfrak{f}$ [iz $(R(z))^2 =$ Norm $\mathfrak{f}$ ta dělimost slěduje samo za $(R(z))^2$]. A zato že $\omega_i$, kako cěla funkcija, ostava konečna za vse konečne $z$, musi i čislitelna funkcija $G_i(z, \delta)$ byti dělimaja prěz $\mathfrak{f}$; čislitelji i imenovatelji vsih $\omega_i$ sut zato adjungovane. Iz togo prědstavjenja $\omega$ slěduje prědstavjenje vsih funkcij polja prěz kvocienty adjungovanyh.

Po prědhodečem geometričnu teoriju možno karakterizovati kako *teoriju ringa izvedenogo iz elementa* $\delta$ (poredka), v protivnosti k aritmetičnoj teoriji, ktora zajedno gleda *vse cěle elementy*. Tako jasno jest, že provodnik ringa — osoblive točke — igra odlučnu rolu. Možno dati i daljše analogije medžu aritmetičnoju teorijeju ringov (poredkov) i geometričnoju teorijeju. Tako geometrična teorija nikde ne čita přěsěčne točke, ktore pri přěsěku s adjungovanymi krivymi padajut v osoblive točke, ale gleda samo od njih različne grupy toček. Tomu odgovarja, že Dedekind[35] gleda samo take ringove idealy, ktore sut medžusobno proste s provodnikovym idealom $\mathfrak{f}$, i za tu oblast idealov postavlja vse zakony dělimosti, uključajuči jednoznačno razloženje na proste idealy.

Takože „fundamentalny teorem algebraičnyh funkcij“[36], ležeči v osnově geometričnoj teorije, ili prinajmenje neposrědny poslědok jego, imaje v někom smyslu analog v aritmetičnoj teoriji ringov. Taj teorem daje uslovja za prědstavimost

$$\psi(z,s) = A(z,s)f(z,s) + B(z,s)\varphi(z,s),$$

kde vse nastupajuče veličiny sut cělo racionalne v $s, z$ (občejše cěle i homogene v $x_1, x_2, x_3$). Iz tyh uslovij slěduje,[37] že siloju $f(z,s) = 0$ kvocient $\frac{\psi}{\varphi}$ vsegda stava ravny cěloj racionalnoj funkciji $B(z,s)$, kogda on jest adjungovany k $f$. Tomu odgovarja teorem iz Nr. 3, ktory leži v osnově vsih tyh sravnjenij, že provodnik $\mathfrak{f}$ ringa izvedenogo iz $\delta$ jest ravny idealu dvojnyh toček od $f(z,\delta) = 0$. Zato že po definiciji provodnika vsaka algebraično-cěla veličina dělimaja prěz $\mathfrak{f}$ naleži ringu, znači jest cěla i racionalno prědstavima prěz $z$ i $\delta$; medžu tym kako spomenuty teorem govori, že taka veličina jest adjungovana funkcija.[38]

## 7. Sravnjenje medžu teoremom o ostatku i teoremami teorije idealov

Raněje spomenuty poslědok „fundamentalnogo teorema algebraičnyh funkcij“ vodi v geometričnoj teoriji neposrědno k „teoremu o ostatku“, i tako k osnově, na ktoroj cěla geometrična teorija se gradi. V někom odnosu ale teorem o ostatku opět imaje elementarnějši karakter než ostale osnovy, zato že može byti aritmetično izrečeny kako neposrědny poslědok jednoznačnogo razloženja idealov na proste idealy, ili radše faktov ležečih pod tym razložnym teoremom, i zato ne opiraje se na vyšu teoriju ringov. K toj aritmetičnoj formulaciji prihodimo tako:

Osnovna kriva $f(z,\delta) = 0$ nehaj bude izbrana tako — to vsegda možno dostignuti linearnolomljenoju transformacijeju proměnnyh — že osoblive točke i konečno mnogo razgledanyh grup toček ležet v konečnoj časti; i dalje že $\delta$ jest algebraično-cěla od $z$; to vsegda možno dostignuti poslědnjoju linearnoju transformacijeju, cěloju v proměnnyh. Togda prostomu idealu $\mathfrak{p}$, ktory tvori točku $P$ absolutnoj Riemannovoj površiny, kde $z = a, \delta = b$, odgovarja točka $z = a, \delta = b$ od $f(z,\delta) = 0$; občejše ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ tvori grupu toček, sostavjenu iz toček $z = a_i, \delta = b_i$ s odgovarjajučoju kratnostju; i vse v konečnoj časti ležeče točke od $f(z,\delta) = 0$ tak se tvoret. Zato že v točkě $P$ vse funkcije $g_1, g_2, \ldots$ dělime prěz $\mathfrak{p}$ izčezajut, i zato že obratno ta cělost funkcij $g$ tvori ideal $\mathfrak{p}$, odgovarjajuča točka na $f$ jest přěsěk

$$g_1(z,\delta) = 0, \quad g_2(z,\delta) = 0, \ldots$$

s $f = 0$; to samo imaje město za grupu toček odgovarjajuču idealu $\mathfrak{a}$. I po teoremě, že vsaky ideal jest največši obči dělitelj dvoh glavnyh idealov, vsegda dostatne sut dvě take krive za izrězanje grupy toček. Osoblivo grupa toček odgovarjajuča glavnomu idealu izrězaje se krivoju $g(z,\delta) = 0$, i obratno; glavny ideal odgovarja polnomu přěsěku.

Dvě grupy toček $A$ i $B$ v geometričnoj teoriji nazyvajut se *koresidualne*, ako jih možno dopolniti s tojže grupoju toček $R$ do polnogo přěsěka. Ako te grupy toček odnosno tvoret se idealami $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, togda medžu tymi idealami stojit odnos

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \qquad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

[35] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Teoremy izrečene v tyh paragrafah za algebraične čisla sut pravdive doslovno za algebraične funkcije jednoj proměnnoj.)

[36] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* t. 6 (1873).

[37] Brill–Noether, Nr. 55.

[38] Tu, slědujuči Dedekindu, vsude prědpoklada se, že $\delta$ jest cěla algebraična veličina (to prěz transformaciju vsegda možno dostignuti). Slučaj točneje odgovarjajuči geometriji, $f(z,s) = 0$, kde $s$ može takože algebraično-lomljeno zaviseti od $z$, obrabotajut Hensel–Landsberg; sr. Hensel Nr. 26 i 29.

ktory pokazuje, že idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut ekvivalentne. Obratno, iz ekvivalentnosti dvoh idealov, $\mathfrak{a} = \eta\mathfrak{b}$, vsegda slědуje taj odnos na osnově teorema, že vsaky ideal možno pomnoženjem s drugim prěobraziti v glavny ideal;[39] *ekvivalentne idealy i koresidualne grupy toček sut zato identične pojmy.*

Teorem o ostatku teraz govori: *ako $A$ i $B$ sut koresidualne, togda jih možno izrězati adjungovanymi krivymi s tym samym ostatkom (izvan osoblivyh toček).* Zato že nuly i beskonečne točke funkcije vsegda sut koresidualne, tym zajedno dokazano jest, že najobčejše funkcije polja sut prědstavime kako kvocienty adjungovanyh form. V jeziku teorije idealov teorem o ostatku prosto znači, že kromě $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takože $\mathfrak{af}$ i $\mathfrak{bf}$ sut ekvivalentne, kde $\mathfrak{f}$ znači ideal dvojnyh toček. Zato že togda po gornjem vsegda obstaja ideal $\mathfrak{m}$ takovy, že

$$\mathfrak{afm} = (\alpha), \qquad \mathfrak{bfm} = (\beta)$$

stavajut glavnimi idealami; $\alpha = 0$ i $\beta = 0$ sut adjungovane krive, ktore izrězajut grupy toček $A$ i $B$, odnosno jih podgrupy $A'$ i $B'$ različne od osoblivyh toček.[40] Dokaz teorema o ostatku leži zato aritmetično v možnosti pridavati točke prostym idealam, i v dokazu, že ekvivalentne idealy možno pomnoženjem s jednim i tym samym idealom prěobraziti v glavne idealy.

Koresidualne grupy toček ne trěbujut sostojati se iz ravnako mnogo toček; tako kako ekvivalentne idealy ne trěbujut byti jednakogo stepena. Tako napr. vse glavne idealy sut ekvivalentne, i vse grupy toček tvorjene polnym prěsěkom sut koresidualne. Ta različnost proti ekvivalentnym poligonom (divizorom)[41] objasnja se tym, že točke, v ktoryh $z$ stava beskonečna, ne tvoret se prostymi idealami v $z$. V prědstavjenju funkcije kako idealnogo loma $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, ktoro govori ekvivalentnost $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, nuly ili beskonečne města $\eta$, kde $z$ stava beskonečna, zato ne pojavjajut se. Tak napr. glavny ideal $(\alpha)$ stava produktom prostyh idealov, ktore odgovarjajut nulam cěloj funkcije $\alpha$; beskonečne města $\alpha$ ne nastupajut, zato že $\alpha$ stava beskonečna samo v točkah, kde $z$ stava beskonečna. V tom odnosu teorija idealov jest točny analog teorije form v geometričnoj teoriji, kde takože sut samo nuly i ne sut beskonečne města.

Prěhod od form k funkcijam geometrično idet prěz tvorjenje kvocientov form jednakogo reda; tomu aritmetično odgovarja prěhod od klasov idealov k invariantno oprědělјenym klasam poligonov (divizorov). Zato že tu nijedna proměnna bolě ne jest vyznačena, prědstavjenje funkcije prěz poligonove kvocienty daje vse nuly i beskonečne města. Odnos idealnogo klasa (klasa koresidualnyh grup toček) k poligonovomu klasu jest slědujuči: ako $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ sut poligony tvorjene idealami $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, i $\mathcal{N}$ jest poligon toček, kde $z$ stava beskonečna (imenovateljny poligon od $z$ i cělyh funkcij od $z$), togda iz ekvivalentnosti $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ slědуje ekvivalentnost $\mathcal{A}$ i $\mathcal{B}$ togda i samo togda, kogda $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ imajut jednak stepen; občejše slědуje samo ekvivalentnost $\mathcal{AN}^\nu$ s $\mathcal{BN}^{\nu'}$ $(\nu \neq \nu')$. Razděljenje idealov (odnosno koresidualnyh grup toček) v klasy jest zato sobranje beskonečno mnogyh poligonovyh klasov v jedan klas; možno to takože razuměti kako razděljenje poligonov v klasy modulo stepen od $\mathcal{N}$.[42]

Teorem o ostatku za slučaj koresidualnyh grup toček, ktore sostojet se iz različnogo čisla toček, nastupaje samo v čisto geometričnyh pytanjah. Pri priměnenju na algebraične funkcije nastupaje v samoj stvari samo slučaj odgovarjajuči poligonovym klasam, to jest slučaj koresidualnyh grup toček jednakogo čisla. „Polna linearna sistema“ tvorjena grupoju toček, t. j. cělost grup toček koresidualnyh toj grupě i s jednakym čislom toček, točno odgovarja poligonovomu klasu tvorjenomu odgovarjajučim poligonom; takože pojmy „suma dvoh polnyh sistem“ i „produkt dvoh poligonovyh klasov“ pokryvajut se. Že taka polna sistema sodrživaje samo konečno mnogo linearnonezavisnyh grup toček, jest neposrědny poslědok teorema o ostatku, ktory svodi dimenziju sistemy (čislo linearnonezavisnyh grup toček) na dimenziju vsih adjungovanyh krivyh libovoljnogo, ale fiksovanogo reda, ktore idut prěz ostatkovu grupu. Da by se došlo k stvarnomu oprědělјenju toj dimenzije, teoremu Riemanna–Rocha, geometrična teorija najprvo izvodi iz teorema o ostatku „redukcijny

[39] Sr. Dedekind, teorija čisel § 181; imenno, ako $\mathfrak{r}$ izbrano jest tako, že $\mathfrak{ar}$ stava glavnym idealom $(\alpha)$, togda $\mathfrak{br} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; i zato že $\mathfrak{br}$ sodrživaje samo cěle elementy, to samo imaje město za $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, ktory zato takože stava glavnym idealom $(\beta)$.

[40] Ako $\mathfrak{a} = \mathfrak{fa}_1,\ \mathfrak{b} = \mathfrak{fb}_1,\ \mathfrak{r} = \mathfrak{fr}_1$, kde $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ sut medžusobno proste, togda už $\mathfrak{a}_1\mathfrak{n},\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{n}$ stavajut glavnimi idealami, kde $\mathfrak{n}$ jest medžusobno prosty s $\mathfrak{f}$. Zato že vsaky ideal možno prěobraziti v glavny ideal pomnoženjem s idealom, ktory jest medžusobno prosty s danym (D.–W. s. 214; ili teorija čisel, § 178, Satz XI).

[41] Poligon $A$ sostoji se iz konečno mnogyh toček absolutnoj Riemannovoj površiny; dva poligona $A$ i $B$ nazyvajut se ekvivalentne, ako sut nuly i beskonečne točke funkcije $\eta$; $\eta$ togda dopušča prědstavjenje prěz poligonove kvocienty $\eta = \frac{A}{B}$. (D.–W. § 17 i 18.)

[42] Hensel–Landsberg, 25. lekcija, s. 438. — Ako prědstaviti dvě proměnne $z$ i $s$ prěz poligonove kvocienty, to možno razuměti kako binarno homogenizovanje vsakoj iz tyh proměnnyh; ako osoblivo izbrati $z$ i $s$ tako, že oni imajut tož samy imenovateljny poligon, nastaje v geometriji obyčno ternarno homogenizovanje.

teorem“ (teorem o fiksovanyh točkah);[43] i iz togo teorem Riemanna–Rocha.

Polno odgovorno aritmetična teorija pokazuje, že vsaky klas poligonov imaje konečnu dimenziju, i oprědělja jej dimenziju pŕez specialny bazis cělyh elementov, normalny bazis, oprědělјen pomoču komplementarnogo modula; tako dobyvaje teorem Riemanna–Rocha kako poslědok svezi komplementarnogo modula s poligonom razvětvenja. Pri tom v izloženju D.–W. takože nastupaje redukcijny teorem,[44] ale ne kako osnova kako v geometričnoj teoriji. Zaradi v Nr. 6 spomenutogo odgovaranja bazisa i adjungovanyh funkcij možno i tu konstatovati někoje odgovaranje pomočnyh sredstv v teorijah. Sumarno možno reči, že formovanja pojmov v oběh teorijah v sučnosti se pokryvajut, akolko, izključivši formulaciju, različajut se v poredku. Obě teorije nastaly nezavisno jedna od drugoj, geometrična desetlětje raněje. Trěba ješče primětiti, že teorem Riemanna–Rocha iznačalno, pri Riemannu i Rochu i takože pri Vajerštrasu, nastupaje kako rangovy teorem; ide o rang matrice $(\varphi_i(x_j))$, kde $\varphi$ proběgajut $p$ adjungovane krive $n-3$-go reda, a $x$ točke ostatkovoj grupy.

## 8. Transcendentne pytanja pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah

Na analogije medžu transcendentnymi pytanjami pri algebraičnyh funkcijah i algebraičnyh čislah osoblivo ukazal Hilbert;[45] v sučnosti ide o pytanja obstajanja. Tako Riemannovomu pytanju o obstajanju algebraične funkcije pri danej Riemannovoj površini (znači i pri danyh točkah razvětvenja) odgovarja pytanje o obstajanju algebraičnyh čislovyh polj s predpisanoj grupoju i diskriminantom.[46] Ale medžu tym kako v slučaju algebraičnyh funkcij dokaz obstajanja možno provesti obče, v oblasti algebraičnyh čislovyh polj on uspěl samo za specialne osnovne polja (racionalne čisla, kvadratne čislove polja) i samo za Abelove grupy.[47] Ide o Kroneckerov teorem, že vsaky Abelovy čislovy polje v oblasti racionalnyh čisel može byti složeno iz polj korenjev jedinice, i o odgovarjajučih teoremah Fuetera[48] i Heckeja[49] za relativno Abelove čislove polja. Iskane čislove polja zato stvarno dajut se transcendentnym sredstvom, eksponencialnoju funkcijeju, modularnymi funkcijami; v protivnosti k čistomu dokazu obstajanja pri algebraičnyh funkcijah.

Dokazu obstajanja algebraičnyh funkcij prědhodi obstajanje vsude konečnyh integralov. Analog tomu jest obstajanje „singularnyh primarnyh čisel“ algebraičnogo čislovogo polja, oprědělјenyh v odnosu k prostomu čislu $\ell$, ktoryh $\ell$-te korenje sut relativno nerazvětvene i dajut prve gradivne kamene za klasno polje.[50] Taj dokaz obstajanja vodi se s sučstvenoju pomoču teorema, že v čislovom polju vsegda obstajajut proste idealy s predpisanymi ostatkovymi karakterami; taj teorem može zato služiti kako analog krajevoj zadachy, na ktoroj opiraje se obstajanje vsude konečnyh integralov.

Vsude konečne integraly dajut transcendentny kriterij za oprědělјenje, naležet li dva poligona k tomu samomu klasu (dvě grupy toček jednakogo čisla sut koresidualne), imenno pŕez Abelovy teorem, ktory govori, že integraly prvogo roda, protěgnute po „koresidualnyh putjah“, izčezajut; ili pŕez odgovarjajuči diferencialny teorem s jego obratom.[51]

Kako analog Abelovogo teorema za algebraične čislove polja trěba vzeti „zakon recipročnosti za $\ell$-te stepenne ostatky“, ktory za samo polje ili prinajmenje za vhodno nadpolje daje kriterij, že dva idealy naležet k tomu samomu klasu. Jego sodržanje možno formulovati i tako, že v tom nadpolju singularne primarne čisla imajut v odnosu k vsim idealam togo samogo klasa ten sam ostatkovy karakter. Taj poslědnji fakt

[43] Brill–Noether, Nr. 58.

[44] D.–W., § 30, Nr. 2.

[45] Mathematische Probleme, problem 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

[46] Obrabotanje algebraičnyh funkcij iz grupy, ktoro tym bylo blizko predloženo, provedl R. König kako specialny slučaj občejših pytanij; sr. osoblivo: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* t. 148) i *Math. Ann.* 78, 79. Na městu algebraičnogo polja pri Kenigu stoji specialny konečny modul v odnosu k $K(z)$: obstaja samo „klasno svojstvo“.

[47] Samo prosty slučaj grup nastupajučih pri jednačenjah tretjego i četvrtogo stepena, i někotre polno specialne grupy pri jednačenjah 8. stepena, može se obrabotati za libovoljne osnovne polja: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, t. 6, Nr. 30.) Sr. takože E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe i tam citovanu disertaciju Seidelmanna. (*Math. Ann.* 78).

[48] *Math. Ann.* 75.

[49] *Math. Ann.* 76.

[50] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 i 72.

[51] Sr. napr. formulaciju pri M. Noether (*Ann.* 37). Zato že teorem o ostatku historično vyrastl iz Abelovogo teorema, geometrična teorija govori o „sumě“ grup toček i linearnyh sistem, naslědujuči integralne sumy; v protivnosti k „produktu“ klasov v aritmetičnoj teoriji.

imaje město i v samom polju, ale tam ne pokryva se s zakonom recipročnosti.[52]

Nakonec Henselova teorija *p*-adičnyh čisel daje analog stepennoredovogo razvijanja algebraičnyh funkcij; za to gledaj Henselov pregled.

[52] Furtwängler, a. a. O.

# 15. Konečnost sistemy cěločislovyh invariantov binarnyh form

*Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* 1919, s. 138–156

Prědstavjeno F. Kleinom na zasědanju 27. marca 1919.

Niže, kako razširjenje znanogo teorema o konečnosti, dokazuje se slědujuči teorem: *Vse cěle cěločislove invarianty binarnoj sistemy osnovnyh form sut cěle racionalne cěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.* Pri tom, kako obyčno, pod «invariantom» trěba vsegda razuměti cěly racionalny invariant osnovnoj formy ili sistemy osnovnyh form, imenno invariant po odnošenju k transformaciji koeficientov, indukovanoj grupoju vsih linearnyh transformacij.

Dokaz opira se na cěločislovo zaostrenje Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti.[1] Tuto dokazanje konečnosti možno karakterizovati tako. Osnovne formy razkladajut se na svoje linearne faktory; točnejše, vsakoj osnovnoj formě prirědžuje se produkt linearnyh form, čerez čo vsaky invariant $I$ prěhodi v invariant tyh linearnyh form, a zato v funkciju odnorodnjenyh korenjev. Ta funkcija mora izpolniti tri uslovja: 1) uslovje invariantnosti, 2) uslovja věsy, 3) uslovja simetrije. Uslovja 2) i 3) sut potrěbne, da $I$ stane cěloju i racionalnoju v koeficientah osnovnyh form. Uslovje 1) izpolnjaje se tym, že se $I$ prědstavja kako cěla racionalna funkcija determinantov linearnyh form; uslovje 2) tym, že vměsto pojedinyh determinantov berut se kako nove argumenty někotore produkty jih stepenev. Uslovje 3) potom prosto govori, že $I$ stane cěloju racionalnoju simetričnoju funkcijeju redov veličin, i že obratno vsaka taka simetrična funkcija redov veličin stane invariantom osnovnyh form. Elementarne simetrične funkcije tyh redov veličin zato dajut polnu sistemu.

Ako nyně razgledati samo cěločislove invarianty, to uslovje 1) možno izpolniti takože kako gore, skoro za invarianty linearnyh form bude dokazan silnějši teorem, že *vse cěločislove invarianty binarnyh linearnyh form sut cěle cěločislove funkcije determinantov tyh linearnyh form*. Že to v samoj stvari jest tako, pokazujem v § 3, i to v formě, že vsota vsih relacij modulo kojegokoli prostogo čisla medžu těmi determinantami sběgaje se s vsotoj vsih identičnyh relacij; to jest, modul odgovarjajuči tym relacijam ostaje prostym modulom modulo vsako prosto čislo. Tuto dokazanje děje se čerez normovanje klasov ostatkov po odnošenju k modulu kvadratičnyh form, ktore odpovědajut kvadratičnym relacijam medžu determinantami; ty kvadratične formy pri tom pokazujut se kako cěločislovy bazis modula, i to modulo vsako prosto čislo, togda kako raněje byly znane kako bazis modula samo pri zanemarenju cěločislovosti.

Za izpolnjenje uslovja 2) ne jest potrěbno nikako izměnjenje, zato že vvedenje produktov stepenev ne vlivaje na čislove koeficienty. Uslovje 3) nyně govori, že $n_1! \cdots n_\mu! I$ (kde $n_1, \ldots, n_\mu$ značet stepeni pojedinyh osnovnyh form) stane cěločislovoju simetričnoju funkcijeju redov veličin, i že obratno vsaka cěločislova simetrična funkcija tyh redov stane cěločislovym invariantom. Ale, kako se legko pokazuje, te cěločislove simetrične funkcije redov imajut cěločislovy bazis, za ktory same elementarne funkcije več ne dobyvajut. Priměnjenje Hilbertovogo teorema o cěločislovom bazisu modula daje iz togo takože cěločislovy bazis za same $I$.

§ 1 sobiraje specialne teoremy konečnosti, odgovarjajuče uslovjam 1), 2), 3), iz čego potom v § 2 slěduje dokaz konečnosti. Specialne teoremy konečnosti, odgovarjajuče uslovju 3), jednočasno dajut konečnost cěločislovyh invariantov konečnyh grup cěločislovyh ili algebraično-cělyh substitucij, kako kratko bude pokazano v § 4.

## § 1. Specialne teoremy konečnosti

Najprvo prědstavjam slědujuče specialne teoremy konečnosti, ktore budut služiti za izpolnjenje v uvodu spomenutyh uslovij invariantnosti, věsy i simetrije.

**I.** Vsaky cěločislovy invariant sistemy binarnyh linearnyh form jest cěla racionalna cěločislova funkcija determinantov tyh linearnyh form (dokaz bude podany v § 3).

[1] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* t. 33 (1889) [datovano marcem 1888]. Oba dokazy, nastale nezavisno jeden od drugogo v zvezi s Mertens, Crelle t. 100, sběgajut se po sodržanju.

**II.** Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ produktov stepenev od $n$ proměnnyh s nenegativnymi pokazateljami, ktora vměstě s libovoljnymi dvoma produktami stepenev $f$ i $g$ sodrživaje takože jih častno, kogda to častno jest cěle v proměnnyh, imaje konečny multiplikativny bazis $f_1, \ldots, f_k$ iz funkcij iz $\mathfrak{S}$, taky že za vsako $f$ iz $\mathfrak{S}$ imaje se prědstavjenje

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

s nenegativnymi pokazateljami $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o bazisu modula obstaje konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}$, $f_1, \ldots, f_k$, ktore vse stvarno sodrživajut $x$, tako že vsako nekonstantno $f$ iz $\mathfrak{S}$ naleži k iz njih izvodženomu modulu:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \ldots, f_k)}.$$

Iz togo slěduje, že za vsako $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ obstaje prinajmenje jedno $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$, tako že $\nu_1 \leq i_1, \ldots, \nu_n \leq i_n$. V prědstavjenju

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

faktor $A$ po prědpoloženju naleži k $\mathfrak{S}$, ale imaje nižši stepenj v proměnnyh než $f$, tako že konečno povtorjenje razsudka daje tvrdženje (da by prědstavjenje moglo byti priměnjeno takože k $f = 1$, trěba samo položiti vse pokazatelje $\lambda$ ravnymi nuli).[2]

**III.** Vse cěle cěločislove simetrične funkcije od $n$ redov veličin sut cěle cěločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.

Nehaj $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ označajut elementarne simetrične funkcije neizvěstnyh $x_1, \ldots, x_n$. Togda za vsaky pokazatelj $k$ jest identiteta

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

kde $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ značet cěle cěločislove funkcije od $\tau(x)$. Nehaj $x_i, y_i, \ldots, z_i$ sut elementy $i$-togo reda; togda pomoču tyh identitetov i odgovarjajučih za $y, \ldots, z$ vse specialne (jednoredne) simetrične funkcije

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

stajut cělymi cěločislovymi funkcijami konečno mnogyh

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n,\ 0 \leq b < n,\ \ldots,\ 0 \leq c < n)$$

i elementarnyh simetričnyh funkcij $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[3] Ako imajemo slučaj najobčejših simetričnyh funkcij $n$ redov, ktory niže ne nastupa, togda se takože pokazuje, že funkcije

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$

$$(0 \leq a_\nu < n,\ 0 \leq b_\nu < n,\ \ldots,\ 0 \leq c_\nu < n),$$

kde $i_1, i_2, \ldots, i_n$ proběgajut vse permutacije, vměstě s $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ tvorjat cěločislovy bazis.

**IV.** Nehaj $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ sut cěle cěločislove funkcije od $x_1, \ldots, x_n$, i nehaj $a$ jest fiksovano cělo čislo. Togda vse funkcije

$$\frac{G(F)}{a},$$

[2]Tuto prědstavjenje možno dokazati takože neposredno, i iz togo obratno ponovno slěduje Hilbertov teorem: sr. P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Drugy neposredny dokaz togo prědstavjenja, iz ktorogo potom takože izvodi se teorem II, jest u A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, *Math. Ann.* 78 (1916), § 2,1 i § 3,2. Specialny slučaj teorema II, upotrěbjeny v § 2, kde pokazatelji proběgajut vse nenegativne rěšenja diofantovoj sistemy uravnenij, nahodi se už u Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, t. I, s. 199.

[3]Hilbert na citovanom městu berje vměsto $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ stepenne sumy v bazis; tym i on sostoji se samo iz jednorednyh funkcij, ale cěločislovost prědstavjenja se gubi.

kde $G$ označaje cělu čeločislovu funkciju, ktore stajut čeločislove v $x$, sut cěle čeločislove funkcije konečnogo čisla iz njih.

V samoj stvari, po Hilbertovom teoremu o čeločislovom bazisu modula za vsako tako $G(F)/a$ imaje se prědstavjenje

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k)\frac{G_\rho(F)}{a},$$

kde $A_1, \dots, A_\rho$ značet cěle čeločislove funkcije od $F$, i

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

naležet k sistemě. Funkcije

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

zato tvorjat želany bazis.

## § 2. Konečnost čeločislovyh binarnyh invariantov

Nehaj $x, y$ sut binarne proměnne, poddane transformaciji s neizvěstnymi koeficientami

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y', \tag{1}$$

i nehaj $f$ jest binarna osnovna forma, jej koeficienty sut neizvěstne. Togda po (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Pod čeločislovym invariantom $f$ razuměje se, kako znano, cěla čeločislova funkcija $I(a)$, taka že

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \qquad \text{(identično v } a, s_{ik}); \tag{3}$$

Analogično trěba definovati čeločislove invarianty sistemy osnovnyh form, pri čem možno v definiciju uključiti takože homogennost v koeficientah pojedinyh osnovnyh form, zato že iz takyh pojedinačno-homogennyh invariantov ostale sostavljajut se čeločislovo-linearno.

Kromě (2) razgledam nyně ješče specialnu binarnu formu $g$, imenno produkt $n$ linearnyh form, ktoryh koeficienty ponovno sut neizvěstne:[4]

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

kde $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \dots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ označajut odnorodnjene elementarne simetrične funkcije, i transformovane koeficienty $\sigma'_i$ stajut ravne $\sigma_i(\alpha',\beta')$.

Zaradi algebraične nezavisnosti tyh elementarnyh funkcij vsakoj relaciji

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \tag{5}$$

odpovědaje daljša:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{identično v } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \tag{6}$$

[4]Ako, kako često v teoriji invariantov, piše se $f$ s binomialnymi koeficientami: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, togda oblast vsih čeločislovyh invariantov $I(b)$ razširja se protiv oblasti $I(a)$, i upotrěbjene tu zaključki o konečnosti ne funkcionujut; $I(b)$ ne bude več čeločislova funkcija korenjev.

i tym samym za neizvěstne $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad [\text{identično v } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

Nyně vsakomu čěločislovomu invariantu $I(a)$ formy $f$, čerez substituciju $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, odpovědaje čěločislovy invariant $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ formy $g$, kde $H$ stane čěločislovoju funkcijeju od $\alpha, \beta$; za tu invariant relacija (3) prěhodi v

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

i iz $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ po (8) slěduje

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ zato stane čěločislovym invariantom $n$ linearnyh form $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Nehaj obratno $H(\alpha, \beta)$ jest čěločislovy invariant tyh $n$ linearnyh form, to jest izpolnjaje (9), i nehaj vměstě $H(\alpha, \beta)$ jest ravna čěločislovoj funkciji $I(\sigma)$ od $\sigma$. Togda takože

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

i (9) možno napisati kako

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta; s_{ik}], \tag{9a}$$

i iz togo po (5) i (6) slěduje takože (8), a po (7) takože (3). Vsakomu čěločislovomu invariantu $I(a)$ zato odpovědaje čěločislovy invariant $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ $n$ linearnyh form, i obratno. Dalje, ako $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ označaje čěločislovy bazis vsih $I(a)$, togda $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ stane čěločislovym bazisom vsih $H(\alpha, \beta)$, ktore vměstě sut čěločislove funkcije $I(\sigma)$; i tu takože po (5), (6), (7) imaje město obrat. Da by dokazati obstojanje čěločislovogo bazisa za vse $I(a)$, dobyvaje dokazati to za vse čěločislove invarianty $H(\alpha, \beta)$, ktore vměstě sut čěločislove funkcije $I(\sigma)$; i bazis

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

daje za $I(a)$ bazis $I_1(a), \ldots, I_k(a)$.

Nehaj nyně $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ proběgaje vsotu vsih čěločislovyh invariantov (4). Zato že po (3) vsaky invariant stane homogenny v $\sigma$, i po (4) vsaka $\sigma$ jest homogennna i linearna v koeficientah vsakoj linearnoj formy, $H(\alpha, \beta)$ jest homogennna v vsakom redu $\alpha_i, \beta_i$ i v vsakom redu imaje jednaku dimenziju; kromě togo ona očevidno jest simetrična funkcija $n$ redov. Obratno, po fundamentalnom teoremu o simetričnyh funkcijah, vsaka čěločislova simetrična funkcija $H(\alpha, \beta)$ $n$ redov, pojedinačno homogennna i jednake dimenzije v vsakom redu, jest čěla čěločislova funkcija od $\sigma$; po gore povedanom ona zato jest invariant $I(\sigma)$, skoro $H(\alpha, \beta)$ jest invariantna. Vsota čěločislovyh invariantov (4) zato karakterizuje se kako vsota čěločislovyh funkcij $H(\alpha, \beta)$ s slědujučimi svojstvami:

1) čěločislovy invariant $n$ linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) pojedinačno homogennna i jednake dimenzije v vsakom iz $n$ redov $\alpha_i, \beta_i$;
3) simetrična v $n$ redah $\alpha_i, \beta_i$.

Po specialnom teoremu konečnosti I, zaradi 1), $H(\alpha, \beta)$ stane čěla čěločislova funkcija determinantov

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

zato

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

V tutom prědstavjenju simetriju možno izraziti i formalno, priměnjujuči na $G((ik))$ vse permutacije $n$ redov:

$$n!\, H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \cdots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \tag{10}$$

$G^*$ zato vměstě s vsakym produktom stepenev $P$ od $(ik)$ sodrživaje takože sumu $Q = P^{(1)} + \cdots + P^{(n!)}$ po vsih permutacijah $P$; i $G^*$ stane čěločislovoju linearnoju kombinacijeju konečno mnogyh $Q$, $G^* = \sum cQ$.

Zato že $Q$ izpolnjajut uslovja 1), 2), 3), znači same stajut invariantami, dobyvaje razgledati $Q$ vměsto $G^*((ik))$.

Nehaj nyně $P$ probĕgaje sistemu $\mathfrak{S}$ vsih produktov stepenev od $(ik)$, ktore nastupajut v $Q$, t. e. izpolnjajut uslovje 2). Ako častno dvoh $P$ jest cĕle v $(ik)$, togda ono takože izpolnjaje uslovje 2), zato naleži k $\mathfrak{S}$. Po teoremu II obstaje konečno čislo takyh $P$, recimo $P_1, \ldots, P_\rho$, tako že vsako $P$ možno prědstaviti v formě

$$P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

s nenegativnymi pokazateljami $\lambda$. Priměnjenjem vsih permutacij dobyvamo

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \cdots + P_1^{(n!)\lambda_1} \cdots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

$Q$ zato stane cĕločislovoju simetričnoju funkcijeju $n!$ redov veličin, vsak s $\rho$ elementami:

$$P_1^{(1)} \ldots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \ldots P_\rho^{(2)}; \quad \ldots; \quad P_1^{(n!)} \ldots P_\rho^{(n!)};$$

zato po teoremu III ona jest cĕla cĕločislova funkcija konečno mnogyh simetričnyh funkcij tyh redov. Te bazisne funkcije same sut veličiny $Q$ ili elementarne simetrične funkcije $n!$ elementov $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, zato izpolnjajut uslovja 1) 2) 3) i stajut cĕločislovymi invariantami

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

Po (10), zaradi $G^* = \sum cQ$, vsako $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ zato imaje formu

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1, \ldots, I_l),$$

kde $\Phi$ označaje cĕlu cĕločislovu funkciju; i obratno $\frac{1}{n!}\Phi$ stane cĕločislovym invariantom, skoro ono stane cĕle v $\alpha, \beta$. Po teoremu IV možno k invariantam (11) dodati ješče konečno mnogo $I_{l+1}(\sigma), \ldots, I_k(\sigma)$, tako že

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$
$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

tvorjat cĕločislovy bazis vsih invariantov $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$, čem teorem za slučaj jednoj osnovnoj formy jest dokazan.

Ako ide o sistemu osnovnyh form, togda, kako gore priměčeno, možno prědpoložiti homogennost invariantov v koeficientah vsakoj osnovnoj formy. Ponovno zaměnjujut se obče osnovne formy takymi, ktore odgovarjajuče sut produkty linearnyh form. Jih invarianty potom stajut: 1) invariantami tyh linearnyh form; 2) pojedinačno homogennymi v redah, stvorenyh iz koeficientov linearnyh form, i jednake dimenzije v redah vsakoj pojedinoj osnovnoj formy; 3) simetričnymi v redah vsakoj pojedinoj osnovnoj formy. Obratno, vsakomu cĕločislovomu invariantu vsih linearnyh form, ktory izpolnja te uslovja, ponovno odpověđaje cĕločislovy invariant sistemy osnovnyh form. Dokaz ide absolutno paralelno s danym; na vsaky produkt stepenev $P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\rho^{\lambda_\rho}$ pojedinyh determinantov, izpolnjajuči uslovja věsy (teoremy I i II), trĕba priměniti vse $N = n_1!n_2! \cdots n_\mu!$ permutacije, kde $n_1, \ldots, n_\mu$ značet stepeni osnovnyh form. Tym $N \cdot I$ prěhodi v cĕločislovu simetričnu funkciju od $N$ redov, vsak s $\rho$ elementami; iz togo dobyva se cĕločislovy bazis za vse $N \cdot I$, i zato po teoremu IV cĕločislovy bazis za vse $I$.

## § 3. Bazis cĕločislovyh invariantov binarnyh linearnyh form

Nyně ostaje dodati dokaz specialnogo teorema konečnosti I. Po znanom teoremu, prvy raz dokazanom od Clebsch, vse cĕle racionalne invarianty $n$ linearnyh form $\alpha_i x + \beta_i y$ sut cĕle racionalne funkcije determinantov $(ik)$. Osobno, vse cĕločislove invarianty tyh linearnyh form stajut cĕle racionalne, ale ne potrĕbno cĕločislove, funkcije tyh determinantov.

Niže bude pokazano, že po odnošenju k identičnym relacijam medžu $(ik)$ tuto prědstavjenje vsegda možno učiniti cĕločislovym.

V formulah i v jezyku teorije modulov to izražaje se tako: nehaj $\xi_{ik}$, kde $i < k$, sut neizvěstne; togda vsota vsih čěločislovyh polinomov $F(\xi_{ik})$ s svojstvom, že $F((ik))$ identično izčezaje v $\alpha, \beta$, tvori modul $\mathfrak{M}$, zato že suma dvoh takyh $F$ i takože produkt takogo $F$ s libovoljnym čěločislovym polinomom od $\xi_{ik}$ ponovno naleži k toj vsotě. V formulah: iz

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slědуje

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i obratno.

Nyně pokazujem, že cělkom analogno imaje město: iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

$$\text{slědуje} \qquad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \tag{1}$$

i obratno, i to za vsako prosto čislo $p$. Tym $\mathfrak{M}$ jest takože identičny s modulom $\mathfrak{M}_p$, odgovarjajučim vsotě vsih relacij medžu $(ik)$ modulo $p$; ten modul sostoji se iz vsih čěločislovyh polinomov $F(\xi_{ik})$, za ktore $F((ik))$ modulo $p$ identično izčezaje v $\alpha, \beta$.

Že (1) govori čěločislovu prědstavimost, vidi se tako. (1) možno napisati i v formě: iz $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identično v $\alpha, \beta$] slědуje

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

a zato po definiciji $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

[5] Tako dobyva se $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, ili

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Ako zato dano jest prědstavjenje

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

kde $p_1, \ldots, p_\rho$ značet proste čisla, iz togo slědуje takože

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

i čerez konečno povtorjenje dobyva se čěločislovost prědstavjenja.

Za dokaz (1) označim

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s$$

formy od neizvěstnyh $\xi_{ik}$, odgovarjajuče kvadratičnym relacijam medžu $(ik)$:

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

i $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ modul iz čěločislovyh polinomov, izvodženy iz njih. Iz

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{zato slědуje:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{Iz } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{slědуje } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \end{aligned} \tag{2}$$

Nyně pokazujem, pomoču normovanja klasov ostatkov po odnošenju k $\mathfrak{N}$, že obrat k (2) takože imaje město; s tym bude dokazano $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ i zato (1). Pri tom $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ dobyva se kako specialny slučaj $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ za $p = 0$; slučaj $p = 0$ jest vsegda uključeny v slědujučih razsudkah. Drugymi slovami: $f_{ik,rs}$ tvorjat čěločislovy bazis modula $\mathfrak{M}_p$, osobno takože $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

[5] Tu poslědnji zaključak dokazuje jednočasno i obrat k (1).

**a) Slučaj dvoh ili trěh redov** $\alpha_i, \beta_i$

Zato že ješče ne nastupajut četyri različne indeksy, $\mathfrak{N}$ jest nulovy modul. Tŕeba zato pokazati, že iz

$$\begin{aligned} &F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta] \\ \Longrightarrow \quad &F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{aligned} \tag{3}$$

čim (1) bude dokazano s $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Zato že uslovje $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ mora byti izpolnjeno oddělno za komponenty homogene v pojedinyh redah, dobyvaje vsudy prědpoložiti, že $F((ik))$ jest homogenny v vsakom pojedinačnom redu, to jest $F(\xi_{ik})$ homogenny v vsakom indeksu. V slučaju dvoh redov jest samo jedan determinant $(12)$ i odgovarjajuča neizvěstna $\xi_{12}$. Zaradi prědpoložene homogennosti zato: $F = c\,\xi_{12}^{\nu}$. Iz

$$c\,(12)^{\nu} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

ale zaradi $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v $\alpha, \beta$] vsegda slěduje $c \equiv 0 \pmod{p}$; zato

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

čim (3) i zato (1) jest dokazano.

V slučaju trěh redov sut determinanty $(12), (13), (23)$, ktorym odpovědajut neizvěstne $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$; zato

$$F = \sum c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Nehaj $F$ imaje odgovarjajuče stepeni $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ v indeksah $1, 2, 3$; togda imaje město sistema uravnenij

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

s jednoznačnym obratom:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

tako vsako pojedinačno homogenny $F$ sodrživaje najvyše jeden člen,

$$F = c\,\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

iz čego, kako gore, slěduje izpolnjenje (3) i zato (1).

**b) Slučaj 4 redov** $\alpha_i, \beta_i$

Nastupajut šest neizvěstnyh $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ i odgovarjajuči determinanty; i $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Zaradi

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

vsaky produkt stepenev od $\xi_{ik}$ modulo $\mathfrak{N}$ jest kongruentny linearnoj čěločislovoj kombinaciji takyh produktov stepenev, v ktoryh produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ ne nastupaje. Za vsaky polinom $F(\xi_{ik})$ zato imaje město

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

kde $F_0$ ne sodrživaje produkt $\xi_{14}\xi_{23}$; $F_0$ bude nazyvati se normovany polinom ostatkovogo klasa od $F$. Pri tom pojedinačno homogennomu $F$, zato že (4) jest pojedinačno homogennno, ponovno odpovědaje pojedinačno homogenny $F_0$.

Polagam nyně

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}\,F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

kde $G$ ne sodrživaje produkt stepenev dělimy s $\xi_{34}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13},\,\xi_{24}=\xi_{23}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje nyně po (5), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$, po (6) i (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta].$$

Zato po dokazanom pod a) imaje město

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i iz togo slěduje, čo ješče niže trěba pokazati,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Tako po (6) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i zato že $(34) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identično v $\alpha, \beta$], iz (8) takože slěduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

kde $F_1(\xi_{ik})$ jest ponovno normovany i nižšego stepena v $\xi_{34}$. Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

kde $F_\lambda$ jest nultogo stepena v $\xi_{34}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo $p$. Tako dobyva se

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{p} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \end{array} \tag{9}$$

čim obrat k (2), i s tym (1), jest dokazan; jednočasno v silnějšem tvrdženju za $F_0(\xi_{ik})$.[6]

Ostaje dodati, že iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ takože slěduje $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; t. e. iz $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ slěduje i $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. Samo za tutu čest induktivnogo zaključenja potrěbno jest normovanje. Zato že pri substituciji $\xi_{14} = \xi_{13}$, $\xi_{24} = \xi_{23}$ pojedinačne produkty stepenev iz $G$ ne izčezajut, izčeznjenje $K$ moglo by nastupiti samo tak, že različnym produktam stepenev v $G$ odpovědajut jednake v $K$; i to možno je samo kogda ty produkty stepenev razlikujut se jedině zaměnoju indeksov 3 i 4. Nehaj takovy, po prědpoloženju normovany, produkt stepenev jest napriměr

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Zaradi prědpoložene pojedinačnoj homogennosti v vsakom indeksu zaměně 3 s 4 v jednom $\xi_{ik}$ mora odpovědati zaměna 4 s 3 v drugom; relevantny člen by zato vměsto $\xi_{13}\xi_{24}$ sodržival produkt $\xi_{14}\xi_{23}$, čo normovanje izključuje. Točno tako proti

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

mogl by se anulovati samo člen sodrživajuči faktor $\xi_{14}\xi_{23}$, čo je ponovno izključeno normovanjem. Zato iz $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ slěduje takože $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

[6] Tuto silnějše tvrdženje znači, že vsak ostatkovy klas sodrživaje samo jeden normovany polinom.

### c) Slučaj $n$ redov $\alpha_i, \beta_i$

Slučaj $n$ redov $\alpha_i, \beta_i$ možno nyně riješiti polnoju indukcijeju, v točnom obobčenju prědtym obrabotanogo slučaja četyrěh redov.[7] Najprvo ponovno pokazujem, že za vsaky polinom $F$ nastupa kongruencija

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}], \tag{10}$$

kde $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ i $F_0(\xi_{ik})$ jest normovany. Normovanje imaje slědujuču formu: ako $i, k, r, s$ sut četyri različne indeksy i $i < k < r < s$, togda $F_0$ ne smi sodrživati produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$; t. e. indeksy jednogo $\xi$ ne smijut oba ležati medžu indeksami drugogo. Tuto normovanje ješče ne jest ograničenje za slučaj dvoh i trěh redov, kde vsaky polinom jest normovany; i v slučaju četyrěh redov, kako pokazano, obstaje normovany polinom za vsaky ostatkovy klas. Obstojanje normovanogo polinoma za vsaky ostatkovy klas zato možno prědpoložiti dokazanom za $(n-1)$ redov.

Libovoljny produkt stepenev iz $F$ pišemo v formě

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n}\, P,$$

kde $P$ več ne sodrživaje indeks $n$. Po prědpoloženju $P$ jest kongruentny modulo $\mathfrak{N}$ k někomu čěločislovomu normovanomu polinomu $P_0$:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Ako $P_0$ ne sodrživaje nikako $\xi_{rs}$ tako, že prinajmenje za jeden indeks $i_\lambda$ ty $r, s$ ležet medžu $i_\lambda$ i $n$ ($i_\lambda < r < s < n$), normovanje več jest dostignuto, zato že za produkt libovoljnyh dvoh $\xi$ iz $P_0$ uslovja sut izpolnjene. Inače nehaj $i_\lambda$ jest takovy indeks, že $i_\lambda < r < s < n$, i $P_0^*$ produkt stepenev iz $P_0$, sodrživajuči $\xi_{rs}$; zaradi

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

potom idě

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\
&\equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

kde $Q_0$ i $R_0$ ponovno označajut normovane polinomy ostatkovyh klasov $Q$ i $R$; $Q_0$ i $R_0$ obstajut po prědpoloženju, zato že $Q$ i $R$ ne sodrživajut indeks $n$, i sut sigurno čěločislove polinomy, zato že $Q$ i $R$ sut prosto produkty stepenev. Iz $i_\lambda < r < s < n$ slěduje takože

$$((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)),$$

$$((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)).$$

Pri prěhodu od $P_0^*$ k $Q_0, R_0$ suma razlik zato se umenšila; i zato že ta suma potrěbno jest $\geq \sigma$, procedura mora za vsaky produkt stepenev $P_0^*$ po konečno mnogyh krokah skončiti se. Tako dobyva se

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

kde čěločislovy polinom $F_0(\xi_{ik})$ potrěbno jest normovany, zato že inače sumu razlik možno by bylo ješče poniziti; tym (10) jest dokazano. Dale, zato že po prědpoloženju pri $(n-1)$ indeksah vsakomu pojedinačno homogennomu $F$ odpovědaje pojedinačno homogenny normovany $F_0$, dana procedura pokazuje, že to imaje město i za $n$ indeksov; zato v slědujučem ide samo o pojedinačno homogene polinomy.

Polagam nyně ponovno, analogno kako pod b):

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \tag{11}$$

[7] Dokaz imaje město takože za $n = 3$.

[8] kde $G$ ne sodržive produkt stepenev dělimy s $\xi_{n-1,n}$, i dalje

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \tag{12}$$

kako pokazuje definicija normovanja, kromě $G$ takože $K$ jest normovany.

Potom ponovno obstaje medžu $G$ i $K$ vzajemno jednoznačna korespondencija; zato že samo takim različnym produktam stepenev iz $G$ mogut odpovědati jednake v $K$, ktore razlikujut se samo zaměnoju indeksov $n$ i $(n-1)$. Nehaj napriměr $G$ jest stepena $\rho$ v indeksu $(n-1)$, stepena $\sigma$ v indeksu $n$, i nehaj

$$\chi_1 \leq \chi_2, \ldots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \ldots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

sut indeksy spojene v jednom produktu stepenev iz $G$ s $(n-1)$ i $n$, ktoryh čislo mora byti $\rho+\sigma$, zato že po (11) neizvěstna $\xi_{n-1,n}$ v $G$ ne nastupaje. Togda zaradi normovanja produkt stepenev jest formy:

$$\xi_{\chi_1,n-1}\cdots\xi_{\chi_\rho,n-1}\xi_{\chi_{\rho+1},n}\cdots\xi_{\chi_{\rho+\sigma},n}\,P(\xi_{ik}),$$

kde $P(\xi_{ik})$ ne sodržive indeksy $n$ i $(n-1)$. Vsaka zaměna $n$ s $(n-1)$ daje za $i \neq j$ faktor $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ s $i<j$; tako $j, n-1$ leži medžu $i$ i $n$, i člen ne byl by normovany. $G$ zato pri fiksovanyh $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_{\rho+\sigma}$ i fiksovanom $P$ sodržive samo jeden produkt stepenev, čim pokazano jest, že različnym produktam stepenev iz $G$ odpovědajut različne v $K$.

$$\text{Iz } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p \text{ zato slěduje } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p. \tag{13}$$

Iz

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]$$

slěduje nyně po (10), beruči v obzir (2),

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \alpha, \beta], \tag{14}$$

i iz togo specializacijeju $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$, po (11) i (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Zato že $K(\xi_{ik})$ jest normovany i sodržive samo $(n-1)$ indeksov, po dokazanom pod a) i pod b) (9) zaradi (15) možno prědpoložiti

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]$$

i iz togo po (13) slěduje

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \xi_{ik}].$$

Po (11) dobyvamo

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}F_1(\xi_{ik}) \pmod p \quad [\text{identično v } \xi_{ik}],$$

i zato že $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod p$ [identično v $\alpha, \beta$], iz (14) takože slěduje

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \alpha, \beta],$$

kde $F_1(\xi_{ik})$ jest ponovno normovany i nižšego stepena v $\xi_{n-1,n}$ než $F_0$. Konečno povtorjenje procedury vede do

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod p,$$

kde $F_\lambda$ jest nultogo stepena v $\xi_{n-1,n}$, zato po točno dokazanom izčezaje modulo $p$. Tako dobyva se

$$\begin{array}{rcl} F_0(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod p \quad [\text{identično v } \xi_{ik}] \quad \text{ili} \\ F(\xi_{ik}) & \equiv & 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identično v } \xi_{ik}]. \end{array} \tag{16}$$

Tym obrat k (2), i zato (1), jest dokazan; i jednočasno za $F_0(\xi_{ik})$ silnějše tvrdženje, upotrěbjene pri induktivnom kroku, jest dokazano v slučaju $n$ indeksov, zato vseobče.

[8] Identiteta odgovarjajuča (10) i (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n)\cdot F_1((ik)),$$

jest analogon reda Clebsch–Gordan, skoro oba redy $(n-1)$ i $(n)$ zaměnit se redami proměnnyh $x, y$, to jest $(n-1, n)$ zaměnit se s $(xy)$. No kogda u Clebsch–Gordan ide o razvinjenje po polarah, normovanje $F_0$ odpovědaje «načalnym členam» polarov, i čerez to možno prinuditi čeločislovost, ktora u Clebsch–Gordan ne imaje město. Znany dokaz, že pri zanemarenju čeločislovosti $f_{ik,rs}$ tvorjat bazis $\mathfrak{M}$, vodi se točno pomoču reda Clebsch–Gordan (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, s. 132).

## § 4. Konečnost čěločislovyh invariantov konečnyh grup

Elementarny dokaz konečnosti, dany v mojej notě «teorem konečnosti invariantov konečnyh grup»,[9] dopušča pomoču specialnyh teoremov konečnosti III i IV iz § 1 zaostrenje do čěločislovosti; kogda običny dokaz, opirajuči se na Hilbertov teorem o bazisu modula, ne daje tutu čěločislovost. Zato že i upotrěba čěločislovogo bazisa modula daje samo prědstavjenje, v ktorom libovoljno vysoky stepenj čělogo čisla $h$, reda grupy, vstupa v imenovatelj.

Vsudy držim se označenij spomenutoj noty. Nehaj konečna grupa $\mathfrak{H}$ sostoji se iz $h$ linearnyh transformacij (s neizčezajučim determinantom)[10] $A_1, \ldots, A_h$, pri čem $A_k$ prědstavja linearnu transformaciju

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

ili kratko $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prěvodi red $(x)$ s elementami $x_1, \ldots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Pri tom koeficienty $a_{i\nu}^{(k)}$ prědpokladajut se kako čěle algebraične čisla; to ne jest ograničenje obče validnosti, zato že po teoremu J. Schur[11] vsaka konečna grupa linearnyh transformacij jest podobna takoj, za ktoru $a_{i\nu}^{(k)}$ stajut čěle algebraične čisla.

Pod čěločislovym (absolutnym) invariantom grupy trěba razuměti taku čělu racionalnu funkciju od $x_1, \ldots, x_n$, s koeficientami iz čělyh čisel algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$, izvodženogo iz $a_{i\nu}^{(k)}$, ktora pri priměnjenju $A_1, \ldots, A_h$ ostaje identično neizměnjena; za taky invariant $f(x)$ zato imaje město

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

Obratno, vsaka čěločislova simetrična funkcija $h$ redov veličin $(x^{(k)})$ takože stane čěločislovym invariantom grupy.

Nehaj $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\rho$ označaje bazis vsih čělyh čisel iz $\mathfrak{K}$, tako že vsaky invariant možno prědstaviti kako

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

kde $f_1(x), \ldots, f_\rho(x)$ imajut racionalno-čěle koeficienty. Po (1) potom

$$h\, f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\rho \sum_{k=1}^{h} f_\rho(x^{(k)}).$$

Tu pojedine sumy sut simetrične funkcije $h$ redov veličin $(x^{(k)})$, i to s racionalno-cělymi koeficientami; zato po teoremu III sut izrazime cělo i racionalno, s racionalno-cělymi koeficientami, čerez konečno mnogo cělo-racionalno-čislovyh simetričnyh funkcij tyh redov. Te bazisne funkcije $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ pri tom po gore povedanom stajut čěločislovymi invariantami grupy, obče s algebraično-cělymi koeficientami, zato že $\mathfrak{H}$ kromě $A$ ne mora sodrživati vse algebraično spregnute transformacije.

Tako imaje město prědstavjenje

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\rho G_\rho(I), \tag{2}$$

kde $G_1, \ldots, G_\rho$ imajut racionalno-čěle koeficienty.

Nehaj nyně $w_1, \ldots, w_\rho$ sut neizvěstne, i nehaj

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\rho G_\rho(I)$$

[9] *Math. Ann.* 77, s. 89 (1915).

[10] Dostalo by prědpoložiti, že $\mathfrak{H}$ jest prosto izomorfna abstraktnoj konečnoj grupě; t. e. ako determinant transformacije někojego $A$ izčezaje, togda $\mathfrak{H}$ imaje byti podobna grupě $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, kde determinanty substitucij iz $\mathfrak{S}$ ne izčezajut. Invarianty $\mathfrak{H}$ v tutom slučaju sběgajut se s invariantami $\mathfrak{S}$, tako že uslovje neizčezanja determinantov v samoj stvari ne jest ograničenje obče validnosti.

[11] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, s. 555 (1912).

probĕgaje vse linearne formy v $w$, ktorym substitucija $w_i = \omega_i/h$ prirĕdžuje invarianty $f(x)$ v prĕdstavjenju (2). Po Hilbertovom teoremu o cĕločislovom bazisu modula dobyva se

$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau, \tag{3}$$

kde $A_i$ imajut racionalno-cĕle koeficienty i kde, zaradi linearnosti vsih $L$ v $w$, $A_i$ več ne sodrživajut $w$. Ako substitucija $w_i = \omega_i/h$ posylaje $L_1, \ldots, L_\tau$ v invarianty $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, togda (3) čerez tutu substituciju prĕhodi v

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \tag{4}$$

Tuto prĕdstavjenje (4) pokazuje, že

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tvorjat bazis vsih cĕločislovyh invariantov grupy $\mathfrak{H}$, tako že vsaky invariant možno prĕdstaviti cĕlo i racionalno, s racionalno-cĕlymi koeficientami, čerez te konečno mnoge invarianty.

Ako grupa $\mathfrak{H}$ osobno imaje svojstvo, že kromĕ vsakoj transformacije $A$ sodrživaje takože vse $A'$, $A''$, ... s algebraično spregnutymi čislovymi koeficientami, togda cĕlo-racionalno-čislove simetrične funkcije $h$ redov $(x^{(k)})$ stajut funkcije od $x$ s racionalno-cĕlymi koeficientami; to imaje mĕsto osobno takože za bazisne funkcije simetričnyh funkcij. Ako zato ograničimo se na invarianty $f(x)$ s racionalno-cĕlymi koeficientami, togda bazisne funkcije

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

takože imajut racionalno-cĕle koeficienty. Pod tutym specialnym prĕdpoloženjem, ktoro obče za grupy $\mathfrak{H}$ ne jest izpolnjeno, cĕločislova konečnost zato imaje mĕsto takože za podoblast racionalno-cĕlyh invariantov.

# 16. K razkladam v redy v teoriji form

*Mathematische Annalen* 81 (1920), s. 25–30

Pod «razkladom v redy v teoriji form», kako jest znano, razuměje se, s jednoj strany, obobčenje razklada Klebš–Gordana: to jest razklad formy, ktora sodrživaje dva binarne redy, po stepenjah determinanta tyh redov, pri čem koeficienty sut polary form samo od jednogo reda proměnnyh, ili, ravnoznačno, izčezajut pri priměnjenju $\Omega$-procesa. To se obobčaje na formy od libovoljno mnogyh serij po $n$ proměnnyh. S drugoj strany, kako obobčenje normalnyh form, ktore nastupajut pri «kompleksnyh koordinatah» $t_{ik}$, razuměje se razklad po normalnyh formah za formy, ktore Jednočasno sodrživajut veličiny različnyh stupnjev $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$. Ale tuty drugi vid razklada možno dobiti iz prvogo pomoču invariantnyh procesov diferenciranja, kako to pred vsego izveli Mertens i Derujts.[1]

Različne razklady prvogo vida vse nastajut, kako to kratko načrtano napriměr v *Math. Ann.* 77, cit. město III, kako slědstva razklada formy od $n$ redov po $n$ proměnnyh po stepenjah determinanta tyh redov, pri čem koeficienty sut polary form samo od $(n-1)$ redov, ktore same izvodet se iz početkovoj formy tvorjenjem polarov i $\Omega$-procesom.[2] Prvotny razklad Klebš–Gordana $(n = 2)$ šel ješče jeden krok dalje: specialne polarny procesy, ktore tamo nastupajut, podane sut eksplicitno, čak s čislovymi koeficientami.

To, ktoro nyně hoču dodati k naznačenoj zamětki, kde razklad v redy jest pojmany vyše pojmovno, kako problem linearnyh snopev form, jest eksplicitno predstavjenje do čislovyh koeficientov, ktoro se dobyva specializacijeju izslědovanij E. Fišera[3] o obči modulnyh sistemah.

K tomuto vključanju vodi tolkovanje normalnoj formy v $t_{ik}$. Imennno, ako zaměniti «kompleksne koordinaty» $t_{ik}$ «linijnymi koordinatami»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

togda zaradi identičnyh relacij medžu $p_{ik}$ predstavjenje formy $F(p_{ik})$ už ne jest jednoznačno. Jednoznačnost možno dostignuti, ako se zahtěvaje, že medžu koeficientami $F$ sut pravdive te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev $p_{ik}$, ktore nastupajut v $F$.[4] Zato za tutu normalnu formu $\Phi$ imajemo:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \quad (\text{mod } M), \end{aligned} \tag{1}$$

kde $M$ označaje modul vsih identičnyh relacij medžu $p_{ik}$, to jest sostavjen jest iz vsih form $G(t_{ik})$, za ktore $G(p_{ik})$ identično v $x, y$ izčezaje. $\Phi(t_{ik})$ jest «normalna forma» v kompleksnyh koordinatah, dokolě bazisne funkcije modula $M$ stajut kvadratičnymi formami v $t_{ik}$. Iteracijeju postupka po odnošenju k faktoram tyh bazisnyh funkcij nastaje polny razklad v redy. Odgovarjajuče razvažanja sut pravdive pri jednočasnom nastupanju $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots$.

Na analogičny hod mysljenja možno svesti razklad po polarah. Ako, napriměr, v formě $F(x, y, z)$ zaměniti tri ternarne redy $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ takymi redami $\xi, \eta, \zeta$, ktore linearno sostavljajut se samo iz dvoh iz njih, napriměr $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$, togda predstavjenje $F(\xi, \eta, \zeta)$ ponovno ne jest jednoznačno. Možno ponovno predpisati za koeficienty te same linearne relacije, kako za produkty stepenev $\xi, \eta, \zeta$, ktore nastupajut v $F$. Zato že tude modul $M$ vsih identičnyh relacij imaje kako bazisnu funkciju determinant $\Delta = (xyz)$ trěh redov (cit. město III, pomočna lema a)), tude vměsto [1] nastupaje:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{identično v } x, y], \quad \text{ili} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \quad (\text{mod } \Delta). \end{aligned} \tag{2}$$

[1] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) za kvaternarny slučaj. Obče normalne formy nahodet se u J. Deruyts: *Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques*, *Bulletins de l'Ac. R. de Belgique* 24 (1892). Bez znanja tutoj raboty, v točnoj opori na Mertensa, dala jesm obči razklad po normalnyh formah v § 7 raboty: *Zur Invariantentheorie der Formen von $n$ Variabeln*, J. f. M. 139 (1910).

[2] Sravni bibliografične ukazanja na citovanom městu. Od toga časa pojavila se takože, na formalnoj metodi osnovana, rabota: Schouten, *Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad*, *Verslag Ak. Amsterdam* 27 (1919), s. 1481.

[3] E. Fischer, *Über die Differentiationsprozesse der Algebra*, J. f. M. 148 (1917).

[4] Sravni Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

Pokazuje se, že $\Phi$ nastaje tvorjenjem polarov (sravni formulu (2) na citovanom městu); polny razklad v redy ponovno dobyva se iteracijeju.

Tvorjenje normalnych form $\Phi$ zato v obah slučajah podredžuje se slědujučemu problemu. Ako v $F(z)$ neizvěstne $z_i$ zaměnjajut se polynomami $f_i(\xi)$ od parametrov $\xi$, tako že prědstavjenje $F(f_i(\xi))$ už ne jest jednoznačno, togda jednoznačnost trěba ustanoviti tym, že medžu koeficientami sut pravdive te same linearne relacije, kako medžu produktami stepenev $f_i(\xi)$, ktore nastupajut v $F$. Tako imamo

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identično v } \xi], \quad \text{ili} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \qquad\quad (\text{mod}\, M), \end{aligned} \tag{3}$$

kde $M$ označaje modul vsih identičnyh relacij medžu $f_i(\xi)$.

Za tutu normalnu formu $\Phi(z)$ E. Fišer v § 11, I svojej citovanoj raboty dal eksplicitny razklad do čislovyh koeficientov, imenno pomoču linearnyh operacij. Jednočasno v uvodu III i v § 6 II dal on za razliku $F - \Phi$, należeču k $M$, pri prědpoloženju znanja bazisa modula, eksplicitny izraz v tom samom smyslu; i v povezivanju tyh razkladov v § 11 II zaměnil formulu [3] eksplicitnym prědstavjenjem. Pri tom ješče otvoreny problem čislovyh koeficientov po § 12 toj samej raboty jest identičny s iskanjem vlastnyh cěnnostij i vlastnyh funkcij linearnyh operacij (formula 82).

Nyně v punktu 1 specializujem Fišerove formuly na slučaj razklada v redy po polarah i dobyvam iz njih, čerez iteraciju, razklad v redy. Operacija za oprědělјenje $\Phi$ pri tom prěhodi v oprědělјene polarny procesy; to jest mnogo točnejše než gore podana, dotolě znana formulacija. V operaciji za oprědělјenje $F - \Phi$ směšano nastupajut množenje determinantem $\Delta$ i $\Omega$-proces. Da by se došlo k obyčnoj, neeksplicitnoj formě, trěba ješče zamětiti, že $\Omega\Delta$ možno izraziti polarnymi procesami.

Na tutom městě trěba dodati ješče jedno popravjenje. V citovanoj rabotě (s. 101, red 6 od vrha) slučajno prijela jesm identično prětvorjenje

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi),$$

ktoro imaje město samo v binarnoj oblasti, kako obče pravdivo, i tym sčinila prěhod od fundamentalnoj formuly (2), ktora daje izraz za normalnu formu $\Phi$ v [2], k razkladu v redy (3). Tamošnje razvažanja zato dajut samo formulu (2), i kako specialny slučaj iz njej redukcijny teorem (1); ale, zato že manjka eksplicitny izraz za razliku $F - \Phi$, ne dobyvajut za osnovanje razklada v redy.

V punktu 2 dobyvam ravno tako specializacijeju normalnu formu $\Phi(t_{ik})$ iz [1]; obče, normalnu formu $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$; to vodi k znanym eksplicitnym formulam. Ale zato že postavjenje polnogo razklada v redy potrěbuje znanje bazisa modula $M$, tude jest poželatelnějši invariantno-teoretičny put (sravni navedenu literaturu), ktory ne potrěbuje to znanje, ale naprotiv, pomoču razklada v redy daje bazis modula.

1. Po Fišeru, § 11 (formula (19) i slědujuče redy), normalna forma $\Phi(z)$ iz [3], tam $N(\zeta)$, dana jest:

$$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z), \tag{4}$$

kde konstanty $a_1, \ldots, a_r$ należet k oblasti koeficientov $f(\xi)$ i zaviset samo od stepena $F(z)$; operator $S$ oprědělјen jest čerez

$$\begin{aligned} S = AB; \qquad & BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) = & \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \tag{5}$$

Ako v [2] $F$ pojmati kako formu $p$-go razměra samo v $z$, togda $f_i(\xi)$ specializuje se do $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; zato dobyva se:

$$BF = F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

$$SF = \left\{\sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_i}\right)\right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

ili, zapisano v polarnyh procesah (sravni cit. město II, 2 i 3; takože za skračeno označenje):

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p F(x, y, z). \tag{6}$$

[5] Sravni formulu (75). V slučaju [3] suma $\alpha$ proběgaje vse produkty stepenev $p$-go razměra, i zato (75) specializuje se do [5].

*Formulami* [4] *i* [6] *jest dany potrěbny eksplicitny izraz za* $\Phi(x,y,z)$; $\Phi(x,y,z)$ Jednočasno podredžuje se obče formě spomenutoj na početku ($\sum PH$ v (2), cit. město), polarom izrazov, ktore zaviset samo od 2 redov i dobyvajut se iz $F$ polarnymi procesami. Ješče neoprěděljene koeficienty $a_i$ sut racionalne čisla, zato že tude $f_i(\xi)$ imajut cělo-racionalne čislove koeficienty. Ako zapisati [2] v formě

$$F = \Phi + \Delta F_1, \tag{2a}$$

togda specializacijeju formuly, podanoj u Fišera v uvodu III i v § 6 II (s. 41), dobyva se

$$F_1 = (c_1\Omega + c_2\Omega\Delta\Omega + \cdots + c_i\Omega\Delta\Omega\cdots\Delta\Omega)F^6, \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right)\right], \tag{7}$$

kde $c_i$ ponovno sut racionalne čisla, zaviseče samo od stepena $F$.

Iteracija vodi k

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

kde vsaky raz $\Phi_i$ sut normalne formy odgovarjajuče k $F_i$. Zato že $F_i$ imaje v $z$ stepen $(p-i)$, po [4] i [6] dobyva se:

$$\begin{gathered}\Phi_i = (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \cdots)F_i,\\ S_iF_i = \frac{1}{(p-i)!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^{p-i}\left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^{p-i}F_i.\end{gathered} \tag{8}$$

Formuli [7] odpovědaje

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \cdots)F_{i-1}, \quad \text{i čerez iteraciju}$$

$$F_i = (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \cdots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2}\cdots\Delta\Omega^{k_\lambda} + \cdots)F, \quad (k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \tag{9}$$

*Pomoču* [8] *i* [9] *v razkladu*

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^i\Phi_i + \cdots + \Delta^p\Phi_p$$

*dostignuto jest eksplicitno prědstavjenje v naznačenom smyslu.*

Ako na [7] priměniti identično prětvorjenje $\Omega\Delta F = PF$, kde $P$ označaje polarny procesy,[7] togda, zaradi zaměnljivosti tyh procesov s $\Omega$-procesom, dobyva se znana formula

$$F_1 = P\Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

i iz togo v povezku s [8] ili s razvažanjami na citovanom městu slěduje znana forma razklada v redy, kako napriměr v (3) na citovanom městu. Ako imajemo $n$ redov po $n$ proměnnyh, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$, togda odgovarjajuče

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1}x_i^{(n-1)};$$

i tak samo trěba oprěděliti $\Delta$ i $\Omega$ za $n$ redov.

2. Za normalnu formu $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ funkcije $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ dane sut prěz determinanty reda 1, 2 až do $(n-1)$

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2\cdots i_{n-1}}.$$

Zato kako specializacija [5] dobyva se:

$$\begin{gathered}S = AB; \qquad BF = F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),\\ ABF = \left(\sum t_i\frac{\partial}{\partial\xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1}\left(\sum t_{ik}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2}\cdots F\big(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots\big),\end{gathered}$$

[6]Tutu specializovanu formulu upotrěbljaje Kerim v svojej erlangenskoj disertaciji, ktora skoro bude publikovana, v priměnjenju na «formy inercije».

[7]Sravni, napriměr, F. Mertens, *Über ganze Funktionen von $m$ Systemen von je $n$ Unbestimmten*, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, formula (5).

kde $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ označajut stepeni v $t_i, t_{ik}, \ldots$.

Iz invariantno-teoretičnyh razvažanij, imenno že vse invarianty $F$, ktore sut linearne v koeficientah, možno linearno sostaviti iz $\Phi$ i iz form iz $M$, zato osobno takože $SF$, ktoro ne naleži k $M$,[8] tude slěduje kongruencija $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$; i zaradi vlastnosti normalnoj formy iz togo vměsto [4] dobyva se prosta relacija

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Drugo ravnanje imaje město, zato že priměnjenje $S$ vodi vsaku formu iz $M$ k nuli. Formula [10] pokazuje, že sama normalna forma $\Phi$ Jednočasno jest vlastna funkcija; i po gornjem invariantnom razvažanju ne obstavajut druge vlastne funkcije, ktore by Jednočasno byly invariantami $F$ (sravni k [10] Derujts, formuly (10) i (10')).

**Popravjenja.**

1. V rabotě *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen* (*Math. Ann.* 77), na s. 121, red 8 od vrha, red 9 od vrha i red 11 od dola, polje $(H, Y)$ trěba zaměniti na «polje $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)})$, kde $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ označajut spregnute od $Y$ po odnošenju k $H$». Odgovarjajuče, na s. 120, red 5 od vrha, i s. 121, red 9 od vrha, $(H, y)$ trěba zaměniti na $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. V rabotě *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* (*Math. Ann.* 78), pri formulaciji Hilbertovogo teorema o nerazložimosti, s. 222, red 3 od dola, vměsto «čislovo polje $\Omega$» točnejše trěba kazati: «konečno algebraično čislovo polje $\Omega$»; na to mi ukazuje gospodin Ostrovski. V samoj stvari, napriměr po odnošenju k polju vsih algebraičnyh čisel, grupa vsakogo uravnenja s algebraičnymi čislovymi koeficientami jest identična grupa. Odgovarjajuče, v uvodu pod «libovoljnoju oblastju racionalnosti» trěba razuměti konečno algebraično čislovo polje, k ktoromu ješče možno adjungovati konečno mnogo parametrov, ili jednu iz tako nastajučih medžuoblastij.

(Prijeto v septembru 1919.)

[8] To slěduje napriměr iz § 6 i § 7, 2 moje citovanoj raboty *Zur Invariantentheorie der Formen von $n$ Variabeln*.

# 17. Sovměstno s V. Šmajdlerom: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osoblivo iz razlikovyh izrazov

*Mathematische Zeitschrift* 8 (1920), s. 1–35

**Sodržanje.**

Uvod.
§ 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.
§ 2. Obča polinomna oblast.
§ 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.
§ 4. Reducibilnost grup ostatkov do dvoh podgrup i jih odnosi k modulu.
§ 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost do $k$ podgrup.
§ 6. Teoremy konečnosti.
§ 7. Jeden slučaj jednoznačnogo razklada.
§ 8. Aditivny razklad polno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.
§ 9. Svez medžu pojmami «izomorfny» i «jednakogo vida».
§ 10. Obstojanje beskonečno mnogyh razkladov grupy.
§ 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenij i jih integralam.
§ 12. Priměry.

## Uvod.

Formalna teorija diferencialnyh izrazov od jednoj proměnnoj vodi do razklada na nerazložime faktory, ktory jest v někojom smyslu jednoznačny.[1] Ale dokolě odgovarjajuči teorem v algebrě možno prenesti na polinomy od několiko proměnnyh, to za parcialne diferencialne izrazy už ne uda se.[2] Pri diferencialnyh izrazah od jednoj proměnnoj jednako kromě prědstavjenja kako produkta nastupaje ješče prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno, pri čem sut pravdive podobne zakony; pri dvoh različnyh razkladah možno imenno pojedine česti poparno prirěditi jedna drugoj: ony sut «jednakogo vida».[3]

Tuto pojetje najmenego občego mnogokratnogo možno nyně pojmati kako modulno pojetje i tako prenesti na $n$ proměnnyh; v tutoj rabotě to daje prirodno obobčenje imenovanyh teoremov. Nadto zaměčajemo ješče, že od diferencialnyh izrazov koristaje se samo to, že jih možno pojmati kako polinomy s nekomutativnym množenjem, za ktore stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov. Tute uslovja izpolnjajut se, napriměr, takože za razlikove izrazy, tako že teoremy sut pravdive takože za njih, kde doselě takože byly znane samo za jednu proměnnu.[4]

Zato obče razvijajemo teoriju modulov, ktoryh elementy sut polinomy s nekomutativnym množenjem, i pri tom svodimo razgledanje modulov na razgledanje klasov ostatkov.[5] V razlikě od komutativnogo specialnogo slučaja možno tude govoriti o sumě klasov ostatkov, ale ne o jih produktu; možno govoriti samo o produktu klasa ostatkov s polinomom. Pojetje «grupy ostatkov» zato trěba modifikovati po odnošenju k komutativnomu slučaju. V specialnom slučaju polinomov od jednoj proměnnoj grupa ostatkov, nadto, jest «konečna», to jest imaje samo konečno čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov. Obče ne obstavaje taky konečny «poredok»; grupy sut «beskonečne». Za naše metody jednako ta razlika ne jest važna.

Prědstavjenju modula kako najmenego občego mnogokratnogo medžusobno prostyh modulov, kako i v komutativnom slučaju, odpovědaje prostějši proces aditivnogo razklada grupy ostatkov. Pri tom pokazuje

[1] Sravni E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), s. 115–120, i potom A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), s. 549–584.

[2] Sravni kontrapriměr Landaua, publikovany u H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, disertacija, Göttingen 1912, 52 s., s. 51–52.

[3] Sravni, kromě imenovanyh rabot, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), s. 89–117; dalej citovano kako Loewy.

[4] Sravni G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

[5] Za slučaj komutativnyh oblastij sravni W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), s. 29–42.

se kako sučstvena izomorfija grup ostatkov, ktora pri specializaciji na diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj prěhodi v pojetje jednakogo vida za odgovarjajuče moduly, a pri specializaciji na komutativne moduly prěhodi v identičnost. Vpročem, pojetje jednakogo vida možno takože prenesti na $n$ proměnnyh i dokazati jego identičnost s pojmom izomorfije. Že pri aditivnom razkladu grupy ostatkov vsegda nastupaje samo konečno mnogo sumandov, pokazuje se prenosom Hilbertovogo teorema o bazisu modula, ktory opira se na Gordanovu metodu dokaza; prvotna Hilbertova metoda dokaza potrěbovala by ograničenja na zakony množenja (v formuli (6) sprava $a$ vměsto $a_i$; to imaje město za diferencialne, ale ne za razlikove izrazy).

Da by nyně dojdti do teorema jednoznačnosti, musimo specializovati moduly, kako to čini i Loewy, do «polno reducibilnyh», to jest do takyh, ktore prědstavimy sut kako najmenše obče mnogokratno prostyh modulov. Pri dvoh različnyh razkladah česti togda sut ili poparno identične, ili prinajmenje vsakoj česti jednogo razklada odpovědaje izomorfna čest drugogo razklada, i obratno; Jednočasno vsaky razklad togda sodrživaje prinajmenje dvě izomorfne česti. Dalje, iz nastupanja dvoh izomorfnyh čestij v jednom i tom samom razkladu slědуje obstojanje beskonečno mnogyh razkladov, i to imaje město čak bez ograničenja na proste moduly; to doselě ne bylo znano ni v specialnom slučaju diferencialnyh izrazov od jednoj proměnnoj.

Nakonec, za moduly iz diferencialnyh izrazov prěhodimo k svezi s integrali i pokazujemo, že pri konečnyh grupah ostatkov poredok jest ravny najvyšemu čislu linearno nezavisnyh integralov; znači, libovoljne funkcije nastupajut v občem integralu togda i samo togda, kogda grupa ostatkov ne jest konečna. Pojetje jednakogo vida dvoh modulov znači dalje, kako i v slučaju jednoj proměnnoj, «biracionalno» srodstvo integralov. Několiko priměrov završuje rabotu.

Prvy potisk k tutoj rabotě dala prěd několiko lětami pytanje E. Landaua k E. Noether o obobčenju produktnogo teorema. Togda E. Noether samo zamětila, že ide o pytanje teorije modulov v nekomutativnoj polinomnoj oblasti, ktoro se jednako ješče ne dalo napasti. Togda jedino znane Laskerove modulne teoremy ne dali se prěmo prenesti na tutu oblast, zato že Laskerova metoda dokaza opira se na teorem, že polinom jednoznačno razkladamy jest na nerazložime faktory.[6] Samo Šmajdlerove metody dali možnost prenosa, ktory potom sovměstno izveli jesmo. Podrobno trěba ješče spomenuti, že obobčenje grupy ostatkov, prenos i priměnjenje Hilbertovogo teorema konečnosti i obstojanje beskonečno mnogyh razkladov proizhodet od E. Noether, a obobčenje Levijevogo pojetja polno reducibilny, pojetje izomorfije i jego svez s pojetjem jednakogo vida proizhodet od V. Šmajdlera.

## § 1. Formalno o diferencialnyh i razlikovyh izrazah.

1. Za diferencialne izrazy od jednoj proměnnoj vvedeno bylo simbolično tvorjenje produkta. Nehaj

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y).$$

Togda simboličny produkt $AB(y)$ oprědělja se kako diferencialny izraz

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Tuto tvorjenje produkta v samoj stvari jest množenje dvoh operatorov; najprostějše zapisuje se, ako, kako obyčno, $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ zaměniti čerez $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$. Togda $AB$ prěhodi v

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

pri čem za izvršenje produkta sut pravdive obyčne pravila diferenciranja sum i produktov. Vsaky taky operator možno nyně pojmati kako polinom v jednoj proměnnoj $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$: funkcija, na ktoru operator priměnja

[6] Nedavno E. Noether zamětila, že takože Laskerove teoremy možno osnovati bez upotrěby togo teorema, po metodah srodnyh tu upotrěbenym.

se, ne zapisuje se eksplicitno, i za proměnnu $\xi$ ustanavljajut se te pravila množenja, ktore odpovědajut diferenciranju produkta:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(a(x)y\big) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

ili v našem zapisu $(n = 1, m = 0)$

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Sovsem odgovarjajuče postupa se pri linearnyh parcialnyh diferencialnyh izrazah

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

funkcije $y$. Za $n$ operatorov $\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ vvodimo proměnne $\xi_1, \ldots, \xi_n$ i tym dobyvamo polinom

$$\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\xi_1^{\alpha_1}\cdots\xi_n^{\alpha_n}.$$

Produkt dvoh polinomov potom izčislja se po zakonah

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{2}$$

kde $a_i$ označaje parcialnu izvodnu od $a$ po $x_i$; produkty $\xi$ medžu soboju sut komutativne. Kromě komutativnogo zakona množenja, za tako oprědělјene polinomy sut pravdive vse zakony dodavanja i množenja kako v obyčnoj algebrě. Osobno, za produkt dvoh takyh polinomov obči stepen i stepen v vsakoj pojedinoj proměnnoj ravny sut sumě odgovarjajučih stepenev dvoh faktorov.

2. Pri razlikovyh izrazah (sravni Wallenberg, cit. město) formy

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

ima se odgovarjajuče oprědělјenje produkta

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}B_x,$$

ktoro možno izvršiti pomoču pravila množenja

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}.$$

Ako za prěhod od $x$ k $x + 1$ vvesti operator $\xi$, togda dobyvamo $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, kde $a^* = a_{x+1}$. Ale ponovno možno ostaviti funkciju $y$, na ktoru operator priměnja se, i dobiti zakon

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

pri čem kromě $a$ takože $a^*$ ne izčezaje identično. Sovsem odgovarjajuče imaje město za $n$ proměnnyh

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{4}$$

kde $\xi_i$ stoji za prěhod od $x_i$ k $x_i + 1$, a $a_i$ označaje funkciju, ktora nastala iz $a$ zaměnoju $x_i$ na $x_i + 1$, i zato ne izčezaje identično, ako to imaje město za $a$. Pri tyh ustanovjenjah takože, kromě komutativnogo zakona, sut pravdive vse pravila dodavanja i množenja uključujuči pravilo o stepenu produkta.

Oba slučaja v slědujučem paragrafu budut podredžene sovsem obče oprědělјenoj polinomnoj oblasti s libovoljnymi koeficientami.

## § 2. Obča polinomna oblast.

Počinajemo od libovoljno abstraktno oprědělenogo polja $P$ (jego elementy označajemo malymi latinskymi bukvami), za ktoro sut pravdive vse pravila algebry, osobno takože komutativny zakon množenja s jednoznačnym obračanjem. K tomu polju adjungujemo $n$ neizvěstnyh $\xi_1, \ldots, \xi_n$, to jest razgledamo oblast cělosti $J$, sostavjenu iz produktov $a\xi_1^{\nu_1}\xi_2^{\nu_2}\cdots\xi_n^{\nu_n}$ i jih konečnyh sum, pri čem morajut byti izpolnjeni vsi zakony dodavanja i množenja s izključenjem komutativnogo zakona množenja. Osobno konečne sumy formy

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_n}\xi_1^{\nu_1}\cdots\xi_n^{\nu_n}$$

nazyvajemo «polinomy» (ktore budut vsude označane velikymi latinskymi bukvami). Nyně veličiny iz $J$ vměsto komutativnogo zakona podlagajemo takym zakonom produkta, že *produkt dvoh polinomov ponovno jest polinom*; oblast vsih polinomov iz $J$ zato už izčrpava oblast $J$. Za to jest jasno potrěbno i dostatočno, že za veličiny $\xi_1, \ldots, \xi_n$ i libovoljnu veličinu $a$ iz $P$ sut pravdive produktne pravila formy

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{5}$$

kde $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ prědstavja někoj polinom prirodno zaviseči od $\xi_i$ i $a$. (Osobno pravila (2) i (4) za diferencialne odnosno razlikove izrazy sut toj formy.) Zato že $\xi_i a$ samo po sobě ne jest polinom, ale po prědpoloženju naleži k oblasti, jednačenje jest potrěbno. S drugoj strany, konečno mnogokratnym priměnjenjem formuly (5) možno vsaku veličinu oblasti $J$ prětvoriti v polinom.

Za jedinicu polja, ktoru označajemo s 1, dalje naj imaje město $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Dalje ustanovimo, že množenje $\xi_1, \ldots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno.[7] Vsaky polinom v $J$ potom zapisuje se kako obyčny polinom od $\xi_1, \ldots, \xi_n$ s koeficientami iz $P$, i dva polinomy sběgajut se samo kogda vse koeficienty sběgajut se.

Specialněje budemo v slědujučem zahtěvati,[8] že vměsto (5) mora byti izpolnjeno pravilo

$$\xi_i a = a_i\xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

V tom sut osobno takože vključene zakony (2) i (4). Togda stepen produkta jest ravny sumě stepenev faktorov, i to imaje město za obči stepen kako i za stepen v vsakoj pojedinoj proměnnoj, tako že produkt dvoh polinomov, ktore ne izčezajut identično, takože jest različny od 0.

## § 3. Jednostranne moduly i jih grupy ostatkov.

Za našu oblast $J$, iz-za nekomutativnosti množenja, možno razlikovati slědujuče vidy modulov[9]:[10]

1. *Pravostranny modul*, ktory kromě $M$ sodrživaje takože $FM$ za libovoljny polinom $F$, i kromě $M_1$ i $M_2$ takože $M_1 + M_2$.

2. *Lěvostranny modul*, ktory kromě $M$ sodrživaje takože $MF$, i kromě $M_1$ i $M_2$ takože $M_1 + M_2$.

Oba vidy označajemo občim imenom *jednostranne moduly*; moduly, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, budut označane kako *dvustranne*. V slědujučem ograničujemo se na pravostranne moduly i zaměčajemo, že teoriju lěvostrannyh možno izgraditi sovsem odgovarjajuče.

Dva polinomy $F$ i $G$ nazovemo kongruentnymi po modulu $\mathfrak{M}$, v znakah $F \equiv G(\mathfrak{M})$, ako jih razlika dělima jest čerez $\mathfrak{M}$, to jest naleži k $\mathfrak{M}$. Čělokupnost vsih polinomov, kongruentnyh danomu polinomu, tvori *klas ostatkov* po modulu $\mathfrak{M}$. (Klasy ostatkov budemo označati malymi gotičnymi bukvami.) Zato že iz

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{i} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

slěduje kongruencija $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$, suma dvoh klasov ostatkov $\mathfrak{x}$ i $\mathfrak{y}$ jest oprědělena i ponovno jest klas ostatkov $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Naprotiv, iz-za jednostrannosti modula ne možno govoriti o produktu dvoh klasov ostatkov; v samoj stvari iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2$$

[7] To bude potrěbno samo od § 6 dalje za teorem konečnosti i jego slědstva.

[8] To takože bude potrěbno samo od § 6 dalje.

[9] Moduly označajemo velikymi gotičnymi bukvami.

[10] Jednostranne idealy už razgledal A. Hurwitz; sravni *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), lekcija 6. Ale tam v sučnosti ide o glavne idealy; tože imaje město za raboty *Du Pasquier*, citovane tam v primětce 1.

pravda slědуje

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2,$$

ale zato že $M_1G_2$ ne mora naležati k $\mathfrak{M}$, kogda $M_1$ naleži k $\mathfrak{M}$, to obče $F_1G_1$ i $F_2G_2$ ne morajut byti kongruentne. Zato pri $M_1 = 0$, to jest $F_1 = F_2 = F$, vidi se, že iz $G_1 \equiv G_2$ slědуje takože $FG_1 \equiv FG_2$; znači, libovoljny klas ostatkov $\mathfrak{y}$ možno množiti sprědu polinomom $F$ i tym dobiti dobro oprědělјeny klas ostatkov $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Za računjanje s klasami ostatkov sut pravdive komutativny i asociativny zakony dodavanja, kako i zakon jednoznačne obratimosti dodavanja; dalje, za množenje klasov ostatkov polinomami i za dodavanje imaje město distributivny zakon $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, kako prěmo slědуje iz računjanja s polinomami po modulu $\mathfrak{M}$.

Klas ostatkov, k ktoromu naleži jedinica, budemo nazyvati jediničnym klasom, ili jedinicoju, i označati $\mathfrak{e}$. Togda $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ jest klas ostatkov, k ktoromu naleži polinom $F$. V razlikě od običih klasov ostatkov, tu takože produkt $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ jest dobro oprědělјeny i ravny $\mathfrak{x}$; zato že iz

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

zaradi $M_1 \cdot 1 = M_1$ slědуje takože

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Cělokupnost klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ označajemo kako *grupu ostatkov od* $\mathfrak{M}$. Grupa ostatkov zato imaje slědujuče svojstva: 1. Ona kromě vsakogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ i za libovoljny polinom $F$ sodrživaje takože klas ostatkov $F\mathfrak{x}$, i kromě klasov ostatkov $\mathfrak{x}_1$ i $\mathfrak{x}_2$ takože klas ostatkov $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$.[11] 2. Ona imaje jedinicu $\mathfrak{e}$, tako že $F\mathfrak{e}$ za vsaky polinom $F$ prědstavja klas ostatkov $\mathfrak{x}$ od $F$. *Znači, kogda $F$ prěhodi čerez vse polinomy, $F\mathfrak{e}$ prěhodi čerez vsu grupu ostatkov.*

## § 4. Reducibilnost grupy ostatkov v dvě podgrupy i jej odnosenja k modulu.

Za jednostranne moduly pojmy *dělimosti*, *največšego običego dělitelja* i *najmenego običego mnogokratnogo* ostavajut kako v dvustrannom slučaju; to pokazyvajut slědujuče oprědělјenja:

Modul $\mathfrak{M}$ nazyva se dělimym čerez drugy modul $\mathfrak{N}$, ako iz $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ slědуje takože $M \equiv 0(\mathfrak{N})$.

Za dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ *največši obči dělitelj* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ oprědělja se kako cělokupnost vsih polinomov, ktore možno prědstaviti v formě $M + N$, kde $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$; to ponovno jest modul. Odgovarjajuče imaje město i za několiko modulov.

Cělokupnost vsih polinomov, dělimyh i čerez $\mathfrak{M}$, i čerez $\mathfrak{N}$, tvori modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, *najmenše obče mnogokratno* modulov $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$. To oprědělјenje takože odgovarjajuče imaje město za několiko modulov, daže za množinu modulov libovoljne močnosti.

Dva moduly nazyvajut se vzajemno prostymi, ako jih največši obči dělitelj jest jediničny modul, to jest sostoji se iz cělokupnosti vsih polinomov.

Nyně počinajemo od modula $\mathfrak{M}$, ktory možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vzajemno prostyh modulov $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, pričem oba prědpokladajut se pravymi dělitelјami:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Izslědujemo grupu ostatkov $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{M}$. Po prědpoloženju jest

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

za dva polinomy $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ i $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Iz togo pokažemo

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

kde, napr., pod $(\mathfrak{M}, L)$ trěba razuměti modul, sostavjeny iz vsih polinomov formy $M + FL$. V samoj stvari, prvo, $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. S drugoj strany, iz (8) za libovoljny polinom $F$ slědуje

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

[11] Tuto svojstvo možno by v običejšem smyslu nazvati «modulnym svojstvom» grupy ostatkov.

Ako nyně $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, togda $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, značі takože $\equiv 0(\mathfrak{M})$, i zato $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Odgovarjajuče dokazuje se $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Iz togo mimo to slědуje: zato že $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$ sut prave dělitelji od $\mathfrak{M}$, ni $L \equiv 0(\mathfrak{M})$, ni $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ ne može byti.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude klas ostatkov od $N$ po modulu $\mathfrak{M}$, a $\mathfrak{b}$ klas ostatkov od $L$ po modulu $\mathfrak{M}$. Togda po (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Zato že vsaky klas ostatkov jest formy $F\mathfrak{e}$, po distributivnom zakonu za vsaky klas ostatkov dobyvajemo

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Ale to prědstavjenje libovoljnogo klasa ostatkov kako sumy dvoh klasov ostatkov formy $G\mathfrak{a}$ odnosno $H\mathfrak{b}$ jest *jednoznačno*. Zato že iz relacije $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$, ako $K$ jest polinom iz klasa ostatkov $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$, jasno jest $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, značі $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ i zato $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Obratno nehaj relacija (11) bude izpolnjena za vsaky polinom $F$, i to *jednoznačno* v vyššem smyslu. Nehaj $N$ bude polinom iz $\mathfrak{a}$, $L$ polinom iz $\mathfrak{b}$. Tvorimo dva moduly (9) i tvrdimo (7) i (8). Poslědnje slědуje iz (11) pri $F = 1$. Dalej, po oprědělјenju $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{M}$ jest obče mnogokratno tyh dvoh modulov, i to prinajmenje. Zato že iz $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ i $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ slědуje $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, značі $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$, i zato po jednoznačnosti prědstavjenja $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Tym jest pokazano, že *prědstavjenje modula* $\mathfrak{M}$ *kako najmenego občego mnogokratnogo dvoh vzajemno prostyh modulov jest ravnoznačno s jednoznačnym additivnym razkladom grupy ostatkov* $\mathfrak{G}$ *od* $\mathfrak{M}$, *kako jego davaje formula* (11).

Nyně izslědujemo sistemu $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov formy $F\mathfrak{a}$, ktoru hočemo postaviti v odnos k grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{A}}$ od $\mathfrak{L}$. Po (11) vsaky polinom $F$ v $\mathfrak{L}$ naleži klasu ostatkov $F\mathfrak{a}$, ako $\bar{\mathfrak{a}}$ jest klas ostatkov od $N$ po modulu $\mathfrak{L}$, značі jediničny klas od $\bar{\mathfrak{A}}$. Ako nyně klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$ i $F\bar{\mathfrak{a}}$ v $\bar{\mathfrak{A}}$ pridružimo jedne drugim, togda vsakomu klasu ostatkov iz $\mathfrak{A}$ jest pridružen klas ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, pri čem sumě dvoh klasov ostatkov iz $\mathfrak{A}$ odpovědaje suma pridruženyh klasov ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$, a produktu klasa ostatkov iz $\mathfrak{A}$ s polinomom odpovědaje produkt pridruženogo klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ s tym samym polinomom. To pridruženje jest mimo to jednojednoznačno: iz $F\mathfrak{a} = 0$ po (11) slědуje $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, značі $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$; obratno $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$, značі $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, po (10) govori takože $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, značі $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, to jest $F\mathfrak{a} = 0$.

Tym smy privedeni k fundamentalnomu pojmu, ktory oprědělјajemo tako:

*Jedno-jednoznačno pridruženje medžu dvoma sistemami* $\mathfrak{A}$ *i* $\bar{\mathfrak{A}}$ *klasov ostatkov nazyva se izomorfnym, ako sumě dvoh klasov ostatkov iz* $\mathfrak{A}$ *jest pridružena suma odgovarjajučih klasov ostatkov iz* $\bar{\mathfrak{A}}$, *a produktu libovoljnogo klasa ostatkov iz* $\mathfrak{A}$ *s polinomom jest pridružen produkt odgovarjajučego klasa ostatkov iz* $\bar{\mathfrak{A}}$ *s tym samym polinomom.*

Podsistema $\mathfrak{A}$ klasov ostatkov v $\mathfrak{G}$, ktora jest izomorfna grupě ostatkov nekogo modula, nazyva se *podgrupoju* od $\mathfrak{G}$. Kako pokazuje gornji dokaz, tu osobito pridruženje imaje taku prirodu, že vsaky klas ostatkov iz $\mathfrak{A}$ nastavaje iz odgovarjajučego klasa ostatkov iz $\bar{\mathfrak{A}}$ prěz dodavanje oprědělјenyh polinomov, imenno vsih polinomov, ktore naležat k $\mathfrak{L}$, ale ne k $\mathfrak{M}$.

Odgovarjajuče možno pokazati, že cělokupnost vsih klasov ostatkov formy $F\mathfrak{b}$ tvori podgrupu $\mathfrak{B}$ od $\mathfrak{G}$, izomorfnu grupě ostatkov $\bar{\mathfrak{B}}$ od $\mathfrak{N}$.

Grupa ostatkov $\mathfrak{G}$, čiji klasy ostatkov dopuščajut jednoznačny additivny razklad (11), bude nazyvana *reducibilnoju* v dvě podgrupy $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, v znakah $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; grupa, ktora ne jest reducibilna, nazyva se *ireducibilnoju*. Takože odgovarjajuče moduly prigodno nazyvajemo reducibilnymi odnosno ireducibilnymi. Togda imaje město slědujuči teorem.

**Teorem 1.**[11] *Modul* $\mathfrak{M}$ *jest prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno dvoh vzajemno prostyh pravyh děliteljev* $\mathfrak{L}$ *i* $\mathfrak{N}$ *togda i samo togda, kogda jego grupa ostatkov* $\mathfrak{G}$ *jest reducibilna v dvě podgrupy* $\mathfrak{A}$ *i* $\mathfrak{B}$. *Pri tom* $\mathfrak{A}$ *i* $\mathfrak{B}$ *sut odgovarjajuče izomorfne grupam ostatkov od* $\mathfrak{L}$ *i* $\mathfrak{N}$.

## § 5. Računanje s jedinicami i reducibilnost v $k$ podgrup.

Klasy ostatkov $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ grupy $\mathfrak{G}$ imajut s jedinicoju $\mathfrak{e}$ obče svojstvo: produkt libovoljnogo klasa ostatkov $\mathfrak{x}$ s $\mathfrak{a}$ i s $\mathfrak{b}$ jest oprědělјen; zato $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ takože nazyvajemo jedinicami grupy $\mathfrak{G}$. V samoj stvari iz (11) pri $F = M$

[11] Sravni *Schmeidler*, na označenom městu, s. 39.

slědуje

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

i zato po jednoznačnosti $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, a zato

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

kde $\mathfrak{x}$ označa klas ostatkov polinoma $F$. Zato vměsto relacije (11) možemo zapisati ravnoznačnu relaciju klasov:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Osobito iz togo pri $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ slědуje odnos

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b},$$

i iz togo po jednoznačnosti $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Takože dobyva se $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Odpovedajuče prědstavjenju grupy ostatkov kako sumy dvoh sostavnyh česti možemo nyně oprědělіti i tako prědstavjenje kako sumu $k$ sostavnyh česti. Nehaj bude dano jednoznačno prědstavjenje

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

pri čem iz $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ takože slědуje $G_i\mathfrak{a}_i = 0$. Togda osobito pri $F = M$ dobyva se relacija $M\mathfrak{a}_i = 0$, tako že prědstavjenje možno zapisati i v formě[12]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

To prědstavjenje možno razuměti takože kako nastalo iz sukcesivnogo razklada v dvě sostavne česti. Ako se to može prodolžati bez ograničenja, pri čem vsi $\mathfrak{a}_i \neq 0$, togda govorimo o sumi beskonečno mnogyh sostavnyh česti.

Ako v (12) postavimo $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, dobyvamo

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad i, j = 1, \ldots, k, \tag{13}$$

s $\mathfrak{a}_i \neq 0$. Nehaj nyně obratno v $\mathfrak{G}$ bude dana sistema klasov ostatkov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, za ktore ortogonalnostne uslovja (13) sut izpolnjene i za ktore

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

imaje město. Togda pokažemo, že iz togo dobyva se prědstavjenje grupy kako sumy $k$ sostavnyh česti. Najprvo iz prědpoloženja za vsaky polinom $A_i$ iz $\mathfrak{a}_i$, zato že $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, slědуje $M\mathfrak{a}_i = 0$; znači $\mathfrak{a}_i$ možno množiti s vsakym klasom. Zato iz (14) slědуje prědstavjenje (12), i to prědstavjenje jest jednoznačno. Zato že ako $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, togda desnym množenjem s $\mathfrak{a}_i$ po (13) slědуje $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, čime dokazano jest jednoznačnost i tym tvrdženje. Klasy ostatkov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$, ktore nastupajut pri razkladu jediničnogo klasa, nazyvajemo jedinicami naležečimi k razkladu; ony sut zato takože oprědělјene ortogonalnostnymi relacijami (13) i uslovjem (14). Vsako pozdnějše razvijanje bude v sučnosti svoditi se k računanju s jedinicami.

Nyně ostaje ustanoviti odnos medžu additivnym razkladom grupy v $k$ sostavnyh česti i odpovedajučim razkladom modula. Kako v slučaju $k = 2$, dobude se prědstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo $k$ vzajemno prostyh modulov, i to pomoču indukcije.

Nehaj zato bude dan razklad (12), ktory zapisujemo v formě

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{b} + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1}. \tag{16}$$

Iz (15) po Teoremu I slědуje, že klasy ostatkov $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ sut izomorfne grupě ostatkov modula

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

[12] Za additivny razklad grup ostatkov sut pravdive komutativny i asociativny zakony; protivno komutativnomu slučaju iz $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$ jednako ne slědуje $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$; sravni priměr 1 v § 12.

Za jih klasy ostatkov $\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}}$ imaje město zato takože prědstavjenje odpovedajuče (16):

$$\mathfrak{x}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\overline{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Nehaj bude už dokazano, že

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

pri čem

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \qquad\qquad \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \tag{20}$$

To tvrdženje za dva sumandy soglasa se s našim ranšim rezultatom. Polinomy $A_i$ možno pri tom dalje izbrati osobito kako take polinomy iz $\overline{\mathfrak{a}}_i$, ktore jednočasno sut sodrživane v $\mathfrak{a}_i$, zato že po § 4 polinomy poslědnjego klasa ostatkov sut sodrživane v prvom. Togda po (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

s

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz (19) i (21) slědуje

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

po oprědělјenju najmenego občego mnogokratnogo; po (17) i (20) dobyva se

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Iz togo slědуje

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

zato že poslědnji modul po (13) sodrživaje takože polinom

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Odpovedajuče izrazy dobyvajut se za $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Dalej moduly $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ sut vzajemno proste, zato že po (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big((A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1})\Big) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Kromě togo ony tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, to jest najmenše obče mnogokratno kakyh-koli iz njih jest vzajemno prosto s najmenym občim mnogokratnym ostalyh.[13] To slědуje neposrědnje, ako v formulě (12) sogrupujemo sumandy v dvě vhodne grupy.

Tym pokazano jest, že razkladu grupy ostatkov v $k$ sumandov odpovědaje prědstavjenje modula kako najmenego občego mnogokratnogo $k$ modulov, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu. Nyně pokažemo obratny teorem takože indukcijeju.

Nehaj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

kde $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ tvoret totalno vzajemno prostu sistemu. V spojeniu s Teoremom I iz togo slědуje za grupu ostatkov prědstavjenje (15). Moduly $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ tvoret nyně takože totalno vzajemno prostu sistemu. Zato že ako by pri někojom podělјenju modulov toj sistemy v dvě grupy najmenše obče mnogokratno jednoj grupy i najmenše obče mnogokratno drugoj grupy imalo občego dělitelja, togda by toj dělitelj ostal i ako

[13] To jest obobčenje pojma, ktory vvel *Loewy*.

k jednoj grupě dodamo modul $\mathfrak{M}_k$ i potom tvorimo najmenše obče mnogokratno.[14] Za $k = 2$ "totalno vzajemno prosto" znači to samo kako "vzajemno prosto"; zato može se naše tvrdženje razgledati dokazanym do $k - 1$. Zato za klas ostatkov $\mathfrak{r}\overline{\mathfrak{b}}$ imaje město jednoznačno prědstavjenje (18), a po izomorfii takože (16), i tym tvrdženje jest dokazano.

**Teorem II.** *Modul $\mathfrak{M}$ jest togda i samo togda prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno $k$ modulov $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, ako jego grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ jest reducibilna v $k$ podgrup $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$. Pri vhodnom označenju $\mathfrak{U}_i$ jest izomorfna grupě ostatkov modula $\mathfrak{M}_i$.*

## § 6. Teoremy konečnosti.

V tom paragrafu trěba pokazati, že vsaku grupu ostatkov možno prědstaviti kako sumu konečno mnogyh ireducibilnyh sostavnyh česti. Za to najprvo prenosimo Hilbertov teorem o modulnom bazisu.

Od nyně koristimo specijalnejše prědpoloženja formulovane v § 2: množenje $\xi_1, \ldots, \xi_n$ medžu soboju jest komutativno, a zakon množenja polinomov ima formu

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Dosta jest provesti dokaz samo za moduly. Zato že ako $\mathfrak{S}$ jest kaka-koli sistema polinomov, tvorimo iz nje izvedeny modul $\mathfrak{M}$, dodavajuči k $\mathfrak{S}$ vse polinomy, ktore možno sostaviti iz konečno mnogyh polinomov $G_1, \ldots, G_k$ iz $\mathfrak{S}$ v formě $A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$. Ako nyně $F_1, \ldots, F_l$ jest modulny bazis od $\mathfrak{M}$, i ako

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

togda konečno mnoge polinomy $G_j$, ktore nastupajut v tyh prědstavjenjah, tvoret bazis od $\mathfrak{S}$.

Dokaz za modulny bazis provodimo po Gordaně (*Göttinger Nachrichten* 1899). On razpada se na dvě česti. Prva odnosi se k sistemě $\mathfrak{P}$ iz beskonečno mnogyh produktov stepenev i ostavaje v sučnosti zachovana zaradi komutativnosti $\xi_1, \ldots, \xi_n$. Produkty stepenev

$$P = \xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n},$$

iz ktoryh vsak zapisuje se v sistemu samo jedin raz, budut uredžene po rastučem stepenu i vnutri istogo stepena někojako oprědělјeno. Razgledamo nyně podsistemu $\mathfrak{Q}$ od $\mathfrak{P}$, ktora sodrživaje vse take produkty stepenev $P = Q$, ktore ne sut dělime nijednym poprědnym $P$. Togda nijeden $Q$ ne jest dělimy ni pozdnějšim $Q$, zato že ty sut ili vyšego stepena ili pri istom stepenu različne od ranših. Naprotiv vsaky $P$ iz $\mathfrak{P}$ jest dělimy prinajmenje jednym $Q$. Za dokaz nehaj protivno $P_m$ bude prvym $P$, ktory ne jest dělimy nijednym $Q$. Togda $P_m$ ne može sam byti $Q$, znači jest dělimy prinajmenje jednym poprědnym $P$; a zato že toj po prědpoloženju jest dělimy někojim $Q$, sam $P_m$ jest takože dělimy $Q$; to daje protivrěčje.

Tvrdimo nyně, že čislo $Q$ jest konečno. V samoj stvari, nehaj

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$$

bude prvy $Q$. Zato že libovoljny $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \cdots \xi_n^{h_{n\lambda}}$ ne jest dělimy $Q_0$, za vsaky $Q$ mora byti prinajmenje jedno $h_{\rho\lambda} < h_\rho$; nehaj $\lambda$ vsaky raz označa najmanjši indeks, za ktory to imaje město. Sbiramo vse $Q$, za ktore $h_{\rho\lambda}$ ima tu samu fiksovanu cěnnost $c_\lambda$, v jeden klas $K(c_\lambda)$. Čislo tyh klasov jest konečno, zato že $c_\lambda < h_\lambda$. Ale i v vsakom klasu ima samo konečno mnogo elementov. Zato že ako $Q$ iz klasa $K(c_\lambda)$ položimo ravnym $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, togda $Q'$ takože tvoret sistemu produktov stepenev, iz ktoryh nijeden ne jest dělimy drugim, i sodrživajut samo $n - 1$ proměnnyh. Pri $n = 2$ sodrživajut $Q'$ zato samo jednu proměnnu; jih čislo jest togda $= 1$, znači konečno, tako že čislo može byti vzeto kako konečno i za $n - 1$ proměnnyh. Tym tvrdženje jest dokazano.

Vtoro, nehaj $\mathfrak{M}$ bude modul iz polinomov, ktoryh členy sut leksikografično uredžene. $\mathfrak{P}$ bude sistema produktov stepenev, ktore nastupajut v najvyššem členu, vsak zapisany samo jedin raz. Togda sistemě $\mathfrak{Q} =$

[14] Ako se toj zaključok prodolži, pokazuje se, že iz modulov $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ vsake dva sut vzajemno proste; obratno tvrdženje, že iz togo slědуje, že $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, imaje město obče samo v komutativnom slučaju; sravni kontrapriměr 1 v § 12.

$(Q_1, \dots, Q_\rho)$ odpovědaje sistema konečno mnogyh polinomov $F_1, \dots, F_\rho$, tako že vsakomu $Q_i$ prirědžujemo někoj polinom iz $\mathfrak{M}$, ktorego najvyšši člen jest ravny $b_i Q_i$, tako že možno položiti $F_i = b_i Q_i + \cdots$ s nižšimi členami.

Nehaj nyně $F = bP + \cdots$ bude libovoljny polinom iz $\mathfrak{M}$, kde $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$. Tvorimo produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots = cP + \cdots .$$

Tu $c \neq 0$ po (6); i vse slědujuče členy sut nižše členy leksikografičnogo reda, zato že množenje, čto se tyče eksponentov, jest komutativno do nižših členov.[15] Razlika

$$F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

sodrživaje togda samo nižše členy i ponovno naleži k $\mathfrak{M}$. Postupok zato prekida se po konečno mnogyh krokah, tako že $F_1, \dots, F_\rho$ jest razpoznany kako modulny bazis.

**Teorem III.** *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogyh polinomov ima konečny modulny bazis $G_1, \dots, G_k$, tako že vsaky polinom $G$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča prědstavjenje $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$.*

Iz togo neposrědnje slěduje

**Dodatok.** *Vsaka sistema $\mathfrak{S}$ iz beskonečno mnogyh klasov ostatkov po modulu $\mathfrak{M}$ ima bazis $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$, tako že vsaky $\mathfrak{x}$ iz $\mathfrak{S}$ jest prědstavimy v formě $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k \mathfrak{x}_k$.*

Imenno, vsakomu klasu ostatkov prirědžujemo někoj reprezentant i razgledamo sistemu tyh reprezentantov zajedno s vsimi polinomami iz $\mathfrak{M}$.

Nyně prihodimo k dokazu slědujučego teorema.

**Teorem IV.** *Vsaka grupa ostatkov može byti prědstavjena kako suma konečno mnogyh ireducibilnyh sostavnyh česti; zato po Teoremu II vsaky modul može byti prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh ireducibilnyh modulov, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu.*

Za dokaz nehaj protivno $\mathfrak{G}$ bude suma beskonečno mnogyh sostavnyh česti $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ (sravni § 5), i nehaj $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ budut naležeče jedinice, ktore po oprědělјenju vse sut različne od $0$. Togda tvorimo sistemu $\mathfrak{S}$ vsih tyh jedinic; po Dodatku k Teoremu III ona ima konečny bazis $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$ s $i_1 < \cdots < i_v$. Nehaj nyně $\mu > i_v$. Togda imaje město

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

To jest linearna relacija medžu jedinicami, ktora po oprědělјenju jest izključena. Pri vsakom additivnom razkladu grupy ostatkov zato po konečno mnogyh krokah nastupa ireducibilna sostavna čest, ktoru zaradi komutativnosti razklada možemo postaviti na početok. Možemo zato bez ograničenja obče važnosti same $\mathfrak{U}_i$ razgledati ireducibilnymi. Ale po gornjem zaključku može nastupiti samo konečno mnogo sostavnyh česti $\mathfrak{U}_i$, i tym tvrdženje jest dokazano.

## § 7. Slučaj jednoznačnogo razklada.

Nehaj

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

bude grupa ostatkov, jej sostavne česti $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$, $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ sut ireducibilne. Togda imajemo

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

pri čem $\mathfrak{a}_\chi$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědženy jediničnomu klasu od $\mathfrak{U}_\chi$, a $\mathfrak{b}_\lambda$ jest klas ostatkov v $\mathfrak{G}$, izomorfno prirědženy jediničnomu klasu od $\mathfrak{B}_\lambda$. Ako nyně zaměnimo $\mathfrak{x}$ s $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, kde $\lambda$ jest fiksovany indeks iz reda $1, \dots, l$, dobyvajemo

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

[15] Iz togo vidi se, že vměsto zakona (6) možno by bylo upotrěbiti i několiko menje ograničujuči zakon

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

pri někojej fiksovanoj numeraciji $\xi$.

To prědstavjenje grupy $\mathfrak{B}_\lambda$ jest jednoznačno, ale ne jest aditivny razklad od $\mathfrak{B}_\lambda$, zato že pojedine klasy ostatkov na pravo ne muset naležati k $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato že $\mathfrak{b}_\lambda$ ne izčezaje, ne vsaky produkt $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ može byti nulovy. Bez ograničenja občnosti zato nehaj

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \qquad \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0.$$

Togda

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Nyně za fiksovano $\chi$ iz reda $1, \ldots, \rho$ razgledamo cělokupnost onyh klasov ostatkov $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, ktore ne sut $0$ i za ktore takože $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. Ty dvě sistemy, $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ i $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, sut izomorfne. Zato že prvo, prirědženje jest jedno-jednoznačno: iz $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ po prědpoloženju slědуje $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, a iz poslědnjego zaradi jednoznačnosti prědstavjenja (23) slědуje $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$. Dalje, sumě odpovědaje suma, a produktu s libovoljnym polinomom odgovarjajuči produkt. Pri fiksovanom $\chi$ možemo nyně provesti isto razvažanje za vsako $\lambda$, za ktoro $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. K vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ mora byti prinajmenje jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, zato že

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Najprvo prědpoložimo, že za vsako $\chi$ obstaje samo jedno $\lambda$, i za vsako $\lambda$ samo jedno $\chi$, tako že $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$.

Iz togo prirědženja slědуje $k = l$. Dalje možno izbrati označenja tako, že $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi \neq 0$ i $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ pri $\lambda \neq \chi$. Togda kažemo, že produkty $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ tvoret diagonalnu shemu. V tom slučaju po (23) jedinica $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi$, a zaradi

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \tag{24}$$

obče $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$. Zato obstaje jednoznačnost razklada, i produkty $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ takože tvoret diagonalnu shemu.

Ako specijalno komutativny zakon imaje město za klasy ostatkov $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, togda gorno prědpoloženje jest vsegda izpolnjeno. Zato že v (23) vsaka sostavna čest $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$ togda sodrživaje se v $\mathfrak{B}_\lambda$, tako že (23) davaje aditivny razklad grupy $\mathfrak{B}_\lambda$. Zaradi ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ vsako $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$, kromě jednogo, jest $= 0$. Zaradi (24) ješče pri fiksovanom $\chi$ samo jedno $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ jest različno od nuly, zato že inače (24), zaradi zaměnljivosti $\mathfrak{a}_\chi$ i $\mathfrak{b}_\lambda$, dalo by aditivny razklad od $\mathfrak{U}_\chi$, ktora měla byti ireducibilna.[16]

Ty same zaključki sut pravdive v slučaju, že ne za vse, ale samo za čest $\mathfrak{b}_\lambda$, $\lambda = 1, \ldots, \sigma$, izpolnjene sut uslovja $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = 0$ za $\lambda \neq \chi$, $\chi = 1, \ldots, k$, i takože za vsako $\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\mu \neq 0$, $\chi = 1, \ldots, \sigma$. Nahodimo $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ za $\chi = 1, \ldots, \sigma$; i ako položimo

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

togda i za jedinice $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{U}$ i $\mathfrak{B}$ izpolnjeno jest uslovje $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$, $\mathfrak{b}_\chi\mathfrak{a} = 0$ za $\chi = 1, \ldots, \sigma$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$, iz čego slědуje $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$.

## § 8. Aditivny razklad polno reducibilnyh grup do prostyh grup. Teorem o izomorfiji.

Nyně hočemo razgleděti drugy slučaj, v ktorom sice ne vladaje jednoznačnost, ale vladaje izomorfija raznyh razkladov. Tu ide o obobčenje slučaja, razmotrenogo od Loewy.

**Definicija.** *Modul nazyva se prostym modulom, ako ne ima drugyh děliteljev kromě samogo sebe i jediničnogo modula, obhvačajučego vse polinomy. Grupa ostatkov prostogo modula nazyva se prosta grupa.*

Vsaka prosta grupa jest a fortiori ireducibilna. Obstavajut takože beskonečne proste grupy (sravni definiciju § 11 i priměr § 12, 3).

Naša dana grupa ostatkov $\mathfrak{G}$ nehaj bude nyně prědstavima na dva sposoby kako suma (vsak raz konečno mnogyh) prostyh grup $\mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_k$ odnosno $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$. Grupu ostatkov, ktora dopušča prinajmenje jedno

[16] Analogično imaje město v nekomutativnom dvustrannom slučaju, obrabotanom u *Schmeidler* v citovanom městu, kde produkt vsakogo klasa ostatkov jednoje podgrupy s vsakym klasom ostatkov drugoje podgrupy izčezaje. Togda imenno zaradi

$$\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_l$$

i zaradi $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\mu) = 0$ pri $\lambda \neq \mu$ takože $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda$, zato jest sodrživan v $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato iz ireducibilnosti $\mathfrak{B}_\lambda$ slědуje, že samo za jedno $\chi$, točno za jedno $\chi$, produkt $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi \neq 0$. V tom samom sposobu pokazuje se, že k vsakomu $\mathfrak{a}_\chi$ obstaje jedno i samo jedno tako $\mathfrak{b}_\lambda$, že $\mathfrak{a}_\chi\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, iz čego slědуje $k = l$. Zato $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\chi$ tvoret diagonalnu shemu, čem dokazana jest tam dokazana jednoznačnost.

tako prědstavjenje kako sumu prostyh grup, i jej odgovarjajuči modul $\mathfrak{M}$ nazyvajemo, slědujuči Levijevoj označbě, polno reducibilnymi.

Nyně razgledamo produkty $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, kde $\chi = 1, \ldots, k$, $\lambda = 1, \ldots, l$, i hočemo pokazati, že ili $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, ili $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ proběgaje cělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $\mathfrak{x}$ proběgaje vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. V samoj stvari, modul ležeči k $\mathfrak{B}_\lambda$

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

ktory nastaje iz $\mathfrak{M}$, kogda dodajemo vse polinomy klasa ostatkov $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$, ima dělitelj

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda).$$

Ale zato že modul $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ po prědpoloženju jest prosty modul, toj dělitelj jest ili ravny $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$, ili jest jediničny modul. V prvom slučaju $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ naleži k $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; zato obstavaje relacija

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l),$$

iz čego slěduje $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. V drugom slučaju obstavajut dva klasa $\mathfrak{x}_0$ i $\mathfrak{x}_1$, tako že

$$\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

i zato, zaradi jednoznačnosti, $\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$. Zato $F\mathfrak{x}_0 \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, i zato takože $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$, proběgaje cělu grupu $\mathfrak{B}_\lambda$, kogda $F$ odnosno $\mathfrak{x}$ proběgaje vse polinomy odnosno vse klasy ostatkov od $\mathfrak{G}$. Tym tvrdženje jest dokazano.

Pri $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ jest dalje $\mathfrak{U}_\chi$ izomorfna k $\mathfrak{B}_\lambda$. Zato že cělokupnost vsih klasov $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, za ktore takože $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$, jest po § 7 izomorfna k sistemě klasov $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$; a ty izčrpavajut podgrupu $\mathfrak{B}_\lambda$. Trěba zato samo pokazati, že imenovane klasy $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$ izčrpavajut grupu $\mathfrak{U}_\chi$. Za to razgledamo vse klasy ostatkov $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi$, za ktore $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$. Ta sistema ima svojstvo, že suma dvoh jej klasov i produkt s libovoljnym polinomom ponovno naleži k sistemě. Ako zato dodamo vse te klasy ostatkov k modulu $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, nastaje ponovno modul, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, zato ili $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\chi}$, ili jediničny modul. V poslědnjem slučaju by jednako sama $\mathfrak{a}_\chi$ byla v njem sodrživajuča, zato $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$ protiv prědpoloženja. Zato ne obstavajut klasy $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \neq 0$, za ktore $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda = 0$, i izomorfija od $\mathfrak{U}_\chi$ k $\mathfrak{B}_\lambda$ jest dokazana.

Nehaj nyně za někoje oprědělјeno $\chi$, napriměr,

$$\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0 \qquad (i > 1).$$

Togda $\mathfrak{U}_\chi$ jest izomorfna k grupam $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, zato ty grupy sut medžu soboju izomorfne.

Nyně hočemo pokazati, že togda i prinajmenje dvě iz grup $\mathfrak{U}$ sut izomorfne. Zato že ako by v produktah $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ k vsakomu $\mathfrak{b}_\lambda$ ležala samo jedna $\mathfrak{a}_\chi$, tako že $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$, to jest ako by $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$, togda by bylo $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$, zato že $\mathfrak{U}_\chi$ kako prosta grupa ne može sodrživati vlastnu podgrupu. Togda by bylo $k = l$ i pri pravilnom numerovanju $\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi$; ale togda by takože shema $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ byla diagonalna shema, a to ne jest slučaj. Tym dokazan jest slědujuči teorem:

**Teorem V.** *Ako polno reducibilna grupa $\mathfrak{G}$ jest na dva sposoby prědstavjena kako suma prostyh grup:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

*togda vsaka grupa $\mathfrak{U}$ jest izomorfna prinajmenje jednoj grupě $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako vsaka $\mathfrak{U}$ jest izomorfna točno jednoj $\mathfrak{B}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju prinajmenje dvě grupy $\mathfrak{U}$ sut medžu soboju izomorfne, i takože prinajmenje dvě grupy $\mathfrak{B}$ sut medžu soboju izomorfne.*

## § 9. Svez medžu pojmami "izomorfny" i "jednakogo vida".

V tutom paragrafu pokazujemo, že pojem "jednakogo vida", znany pri diferencialnyh izrazah jednoj prěměnnoj, ako jest smyslno obobčen, vodi k izomorfiji ležečih grup ostatkov.

**Definicija.**[17] *Dva modula $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ nazyvajut se modulami jednakogo vida, ako obstavajut dva polinomy $P$ i $Q$, pri čem $P$ jest vzajemno prosty s $\mathfrak{M}$, a $Q$ vzajemno prosty s $\mathfrak{N}$, tako že za vsako $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ i $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$

[17] Za diferencialne izrazy jednoj prěměnnoj sravni formalnu definiciju Blumberga, na označenom městu, s. 25.

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

*imaje město. Vzajemna prostost tu znači obstavanje dvoh polinomov $X$ i $Y$, tako že*

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$
$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

*imaje město.*

Nyně imaje město slědujuči

**Teorem VI.** *Dva modula sut togda i samo togda jednakogo vida, kogda jih grupy ostatkov sut izomorfne.*

1. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude grupa ostatkov modula $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ grupa ostatkov modula $\mathfrak{N}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ jest izomorfna k $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ nehaj budut jedinične klasy od $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Dalej nehaj $Q\mathfrak{b}$ bude klas v $\mathfrak{B}$, ktory odpověda jedinici $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{A}$, i podobno $P\mathfrak{a}$ klas v $\mathfrak{A}$, ktory odpověda jedinici $\mathfrak{b}$ od $\mathfrak{B}$. To pridruženje zapisujemo v formě

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$
$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

Iz togo slěduje

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \qquad \text{to jest} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

čim (25) jest dokazano. Takože imaje město

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{to jest} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

zato relacija (26). Dalej po (29) jest $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, i zato že po (30) bylo prědpoloženo $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$, iz jednoznačnosti pridruženja slěduje $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, zato $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ i odgovarjajuče $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$. Tym (27) i (28) sut dokazane s $X = Q$, $Y = P$.

2. Nehaj, obratno, $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ sut jednakogo vida, tako že relacije (25)–(28) obstavajut. Togda libovoljnomu klasu $F\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{A}$ pridružujemo klas $FQ\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{B}$. Pri tom vsakomu klasu v $\mathfrak{A}$ odpověda samo jedin klas v $\mathfrak{B}$; zato že iz $F\mathfrak{a} = 0$, zato $F = M$, po (25) slěduje $FQ\mathfrak{b} = 0$. Dalej cěla grupa $\mathfrak{B}$ jest izčrpana tojim pridruženjem; zato že specialnomu klasu $Y\mathfrak{a}$ odpověda klas $YQ\mathfrak{b}$, ktory po (27) jest ravny $\mathfrak{b}$. Zato imajemo jednoznačno oprědělјeno preslikanje $\Phi$ iz $\mathfrak{A}$ na $\mathfrak{B}$, ale ješče ne jest pokazano, že ono jest obratno jednoznačno. Takože iz jednačb (26) i (28) slěduje jednoznačno oprědělјeno preslikanje $\Psi$ iz $\mathfrak{B}$ na $\mathfrak{A}$, ktoro tak samo ješče ne jest dokazano kako obratno jednoznačno.

Ako jedno iz tyh dvoh preslikanij jest obratno jednoznačno, togda izomorfija jest dokazana, zato že potrěbovanja glede sumy i produkta sut izpolnjene. No ako by oba preslikanja $\Phi$ i $\Psi$ ne byla obratno jednoznačne, togda by obstavali, napriměr v $\mathfrak{A}$, klasy $G\mathfrak{a}$, ktorym v $\mathfrak{B}$ odpověda klas $GQ\mathfrak{b} = 0$. Klasy $FQ\mathfrak{b}$, ktore odpovědajut ostalim klasam ostatkov $F\mathfrak{a}$, togda by už izčrpavali grupu $\mathfrak{B}$, i zato by se čerez preslikanje $\Psi$ v klasah $FQP\mathfrak{a}$ vozvratila cěla grupa $\mathfrak{A}$. Kako znajemo, obstavajut takože v $\mathfrak{B}$ od nule različne klasy, ktorym po $\Psi$ odpověda nulevy klas v $\mathfrak{A}$; označajemo s $G_1\mathfrak{a}$ vse te klasy, za ktore $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_1QP\mathfrak{a} = 0$. Vsi ostali polinomy $F$ imajut svojstvo, že $FQP\mathfrak{a}$ izčrpava grupu $\mathfrak{A}$. Te polinomy $F$, za ktore $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$, označajemo s $G_2$; take polinomy obstavajut vsaky raz, kogda obstavajut polinomy $G_1$. Za vsako $G_2$ dalej imaje město $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, zato $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Odgovarjajuče za vsako cělo čislo $\nu$ obstavajut klasy $G_\nu\mathfrak{a}$, tako že $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, ale $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$.

Nyně razgledamo sistemu $\mathfrak{S}$, sostavjenu iz vsih polinomov $G_1, G_2, \ldots$. Ona ima konečny modulny bazis $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_e}$. Nyně vybira se $\nu$ veče od največšego iz indeksov $\lambda_1, \ldots, \lambda_e$, ktory označajemo s $\lambda$. Togda

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_e G_{\lambda_e}.$$

Ako to pomnožimo s $(QP)^\lambda$, dobyvajemo

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

To dava protivrěčenje našemu prědpoloženju. Slěduje zato izomorfija, i zato po 1. sut pravdive ostrějše relacije (27), (28) s $X = Q$, $Y = P$.

Po Teoremu VI možno Teorem V tak samo vyraziti v slědujučej formě:

**Teorem VII.**[18] *Ako polno reducibilny modul $\mathfrak{M}$ jest na dva sposoby prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ odnosno $\mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_l$, ktore vsaky raz tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, togda vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida prinajmenje s jednim $\mathfrak{D}$, i obratno. Ako vsaky $\mathfrak{P}$ jest jednakogo vida točno s jednim $\mathfrak{D}$, togda razklady sut identične. V protivnom slučaju prinajmenje dva iz modulov $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju jednakogo vida, i tak samo prinajmenje dva iz modulov $\mathfrak{D}$ sut medžu soboju jednakogo vida.*

## § 10. Obstavanje beskonečno mnogyh razkladov grupy.

Ako sumno prědstavjenje polno reducibilnoj grupy ne jest jednoznačno, togda po Teoremu V v vsakom prědstavjenju obstavajut prinajmenje dvě medžu soboju izomorfne podgrupy. Nyně razgledajemo podgrupu, sostavjenu iz takoj sistemy izomorfnyh podgrup,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

pri čem zato $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ sut vse izomorfne, i tvrdimo, že $\mathfrak{H}$ potom dopušča beskonečno mnogo različnyh takyh razkladov, ako samo v oblasti racionalnosti $P$ jest beskonečno mnogo "konstant", to jest veličin $a$, za ktore $\xi_i a = a\xi_i$. Tu teorem imaje město čak i togda, kogda o grupah $\mathfrak{A}_i$ ničto dalje ne prědpokladaje se, ni ireducibilnost. Zato imaje město

**Teorem VIII.** *Ako $\mathfrak{G}$ jest prědstavima kako suma konečno mnogyh medžu soboju izomorfnyh podgrup, togda tako prědstavjenje možno na beskonečno mnogo različnyh sposobov, ako samo oblast racionalnosti $P$ sodrživaje beskonečno mnogo konstant. Pri tom pod konstantami trěba razuměti take veličiny $a$ oblasti, za ktore $\xi_i a = a\xi_i$.*

**Dokaz.** Nehaj zato

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

i $\mathfrak{A}_i$ jest izomorfna k $\mathfrak{A}_\varkappa$ za $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Da bysmo zadali oprědělјeno izomorfno prirědženje, najprvo izdělimo jednu podgrupu, napriměr $\mathfrak{A}_1$. Nehaj izomorfija medžu $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_i$ bude fiksovana čerez

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \qquad a_i \sim t_{i1} a_1, \qquad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

pri čem zato v grupě $\mathfrak{A}_1$ vsak klas ostatkov jest prirědženy sam sobě. Zato že $Ma_1 = 0$, $Ma_i = 0$, togda slědуje $Mt_{1i}a_i = 0$, $Mt_{i1}a_1 = 0$; klasy $t_{1i}a_i$, $t_{i1}a_1$ zato, analogno jedinicam, dopuščajut množenje s klasami, ne samo s polinomami. Iz definicije izomorfije potom slědуje, že za dva prirědžene klasy $\mathfrak{y}$ i $\bar{\mathfrak{y}}$, ktore dopuščajut tako množenje klasov, klasy $\mathfrak{r}\mathfrak{y}$ i $\mathfrak{r}\bar{\mathfrak{y}}$ sut ponovno prirědžene. Zato relacije $a_r a_s = 0$ $(r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ za $s = 1$ dajut

$$\begin{cases} & a_r t_{1\varkappa} a_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1), \\ \text{a za } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{zato takože} & t_{1i} a_i = a_1 t_{1i} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{i1} a_1. \end{cases} \tag{32}$$

Dalej iz (31), kako obobčenje (27) i (28), iz jednoznačnosti prirědženja slědуje

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \qquad t_{\varkappa 1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{33}$$

Kao izomorfiju medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$ nyně fiksujemo odnos, ktory nastaje kompozicijom (31); tako fiksovanje jest potrěbno, zato že pojedine grupy mogut dopuščati izomorfije v sebe samyh. Iz (31), (32) i (33) tako dobyvajemo

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\varkappa} a_\varkappa = t_{i\varkappa} a_\varkappa, \qquad t_{i\varkappa} a_i = a_i, \qquad a_r t_{s\varkappa} a_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

pri čem položeno jest $t_{i1} t_{1\varkappa} = t_{i\varkappa}$. Iz (33) i (34) dalej vyhodi

$$t_{i\varkappa} t_{\varkappa l} a_l = t_{i1} t_{1\varkappa} t_{\varkappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

[18] Sravni Loewy, s. 100–101.

tako jest vydělјenje grupy $\mathfrak{A}_1$ ponovno odstraneno. Izomorfny odnos medžu $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$ ostavaje toj samy, koju god grupu $\mathfrak{A}_\varkappa$ upotrěbimo vměsto $\mathfrak{A}_1$ za definiciju. Zato $t_{i\varkappa}$ sut klasy, ktore skupaj izpolnjajut relacije

$$Mt_{i\varkappa}a_\varkappa = 0; \quad a_r t_{i\varkappa}a_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad t_{i\varkappa}t_{\varkappa l}a_l = t_{il}a_l; \quad t_{\varkappa i}a_i = t_{\varkappa i}t_{i\varkappa}a_\varkappa = a_\varkappa. \tag{35}$$

Te relacije govoret točno, že moduly $\mathfrak{M}_i$ i $\mathfrak{M}_\varkappa$, naležeče k $\mathfrak{A}_i$ i $\mathfrak{A}_\varkappa$, sut jednakogo vida (sravni definiciju § 9); vměsto tamošnjih $P$ i $Q$ tu stojat klasy $t_{i\varkappa}$ odnosno $t_{\varkappa i}$, a prve dvě relacije (35), vzete zajedno, odpovědajut formulě (25) odnosno (26). Obratno iz tyh relacij po Teoremu VI slědуje izomorfija.[20]

Iz klasov $t_{i\varkappa}a_\varkappa$ možno nyně sostaviti klasy $b_\rho$, ktore se ponovno pokažut kako jedinice grup $\mathfrak{B}_\rho$, iz čego slědovat bude prědstavjenje

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha.$$

Nehaj $\lambda_{i\varkappa}$ sut konstanty, čija determinanta $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$, a $\lambda^{\varkappa r}$ odgovarjajuči poddeterminanty, podělјene čerez $|\lambda_{i\varkappa}|$, tako že obstavajut relacije

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Togda definujemo

$$b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

Iz (35), (36) i (37) potom slědуje $Mb_\rho = 0$ i

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}t_{i\varkappa}a_\varkappa = \sum_i t_{ii}a_i = \sum_i a_i = e, \tag{38}$$

dalej

$$\begin{aligned} b_\rho b_\sigma &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\mu\nu}a_\nu \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \delta_{\rho\sigma}\sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}t_{i\nu}a_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_\rho & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Prědstavjenje $\mathfrak{e} = \mathfrak{e}b_1 + \cdots + \mathfrak{e}b_\alpha$ jest zato aditivny razklad grupy $\mathfrak{G}$. Pri tom grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut različne od grup $\mathfrak{A}_\sigma$, ako skoro $\lambda_{i\varkappa}$ ne tvoret samo diagonalnu matricu. Zato že ako formujemo $a_\sigma b_\rho$, po (35) dobyvajemo:

$$a_\sigma b_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}a_\sigma t_{i\varkappa}a_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa \neq 0 \quad \text{za } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

zato že inače v poslědnjoj sumě musil by izčeznuti vsaky pojediny sčlen, a to ne stava se. Ako zato pri fiksovanom $\sigma$ obstavajut prinajmenje dva $\rho$, za ktore $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, togda $\mathfrak{A}_\sigma$ ne može byti identična s nikojom $\mathfrak{B}_\rho$.

No grupy $\mathfrak{B}_\rho$ sut takože izomorfne medžu soboju i k grupam $\mathfrak{A}_\sigma$. Za to najprvo pokazujemo obstavanje klasov $r_{\rho\sigma}a_\sigma$ i $r^{\sigma\rho}b_\rho$, ktore posrědničajut izomorfiju $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$ $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Dokazujemo imenno, že za klasy

$$r_{\rho\sigma}a_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}t_{i\sigma}a_\sigma, \qquad r^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa}t_{\sigma\varkappa}a_\varkappa = r^{\sigma\rho}b_\rho$$

[20] I to bez priměnenja teorema konečnosti, zato že formuly už vsakokratno prědstavjajut preslikanje $\varphi_{i\varkappa}$ i jego obrat $\varphi_{\varkappa i}$. Zato že $ra_i = ra_i t_{i\varkappa}a_\varkappa t_{\varkappa i}a_i$, iz $ra_i \neq 0$ slědуje takože $ra_i t_{i\varkappa}a_\varkappa \neq 0$.

relacije “jednakogo vida” medžu modulami

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_\alpha)$$

i

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_\alpha)$$

sut izpolnjene:

$$\begin{cases} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = a_\sigma, \\ a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = b_\rho, \end{cases} \tag{39}$$

iz čego, kako pri (35), slědуje izomorfija posrědstvom prirědženja

$$b_\rho \sim r_{\rho\sigma} a_\sigma, \qquad a_\sigma \sim r^{\sigma\rho} b_\rho. \tag{40}$$

V samoj dějstvitelnosti vyhodi:

$$\begin{aligned} b_\varkappa r_{\rho\sigma} a_\sigma &= \sum_{\mu,\nu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa\nu} t_{\mu\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \\ &= \sum_{\mu,i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\varkappa i} \lambda_{\rho i} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} \sum_\mu \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_\sigma = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

dalej

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_\sigma = \sum_{\nu,i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_\nu \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_\sigma = a_\sigma.$$

Takože obratno nahodimo

$$a_\varkappa r^{\sigma\rho} b_\rho = a_\varkappa \sum_\mu \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

dalej

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_\rho = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_\mu = \sum_{i,\mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_\mu = b_\rho.$$

Iz tu dokazanyh relacij jednakogo vida nyně slědуje (ponovno bez teorema konečnosti) izomorfija $\mathfrak{A}_\sigma$ i $\mathfrak{B}_\rho$. Izomorfija medžu $\mathfrak{B}_\rho$ i $\mathfrak{B}_\tau$ nahodi se odtud kompozicijom; za to ješče dajemo formuly. Položimo

$$\ell_{\rho\tau} b_\tau = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_\sigma \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i,j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

togda prirědženje glasi $b_\rho \sim \ell_{\rho\tau} b_\tau$. I tu možno relacije jednakogo vida ponovno formalno dokazati; $\ell_{\rho\tau}$, postavljene vměsto $t_{i\varkappa}$, izpolnjajut relacije (35). V samoj dějstvitelnosti

$$b_\sigma \ell_{\rho\tau} b_\tau = b_\sigma r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_\tau = r_{\rho\varkappa} a_\varkappa r^{\varkappa\tau} b_\tau = \ell_{\rho\tau} b_\tau.$$

Tym Teorem VIII jest dokazan, zato že trěba samo izbirati $\lambda_{i\varkappa}$ na beskonečno mnogo sposobov tako, že ony ne tvoret diagonalnu matricu i ne mogut byti transformovane jedna v drugu čerez diagonalnu matricu.

Poslědstvo Teorema VIII, v povezce s Teoremom V odnosno VII, jest

**Teorem IX.**[21] *Ako modul $\mathfrak{M}$ jest polno reducibilny i jest najmenše obče mnogokratno prostyh modulov $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, ktore tvoret totalno vzajemno prostu sistemu, i ako oblast racionalnosti $P$ sodrživaje beskonečno mnogo konstant, togda potrěbno i dostatočno uslovje za to, že $\mathfrak{M}$ jest prědstavimy na beskonečno mnogo različnyh sposobov kako najmenše obče mnogokratno prostyh modulov, jest to, že prinajmenje dva iz modulov $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ sut jednakogo vida.*

Nyně hočemo vyvesti obče kriterije za to, že modul $\mathfrak{M}$ jest dělitelny čerez beskonečno mnogo prostyh modulov, i za to najprvo dokazujemo slědujuči

[21] Sravni Loewy, s. 106–107.

**Pomočny teorem.**[22] *Ako polno reducibilny modul* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ *jest dělitelny čerez prosty modul* $\mathfrak{P}'$*, različny od vsih* $\mathfrak{P}_i$*, togda prinajmenje dva iz* $\mathfrak{P}_i$ *sut jednakogo vida.*

Najprvo iz $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ izbiramo totalno vzajemno prostu sistemu, črtajuči po redu vsaky iz tyh prostyh modulov, ktory vhodi v najmenše obče mnogokratno ješče ne izčrtanyh. Zato nyně nehaj bude prědpoloženo, že $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ same tvoret totalno vzajemno prostu sistemu. Nehaj $a'$ jest klas modula $\mathfrak{M}$, prirědženy jediničnomu klasu mod $\mathfrak{P}'$. Togda

$$Fa' = Fa'a_1 + \cdots + Fa'a_k$$

za vsaky polinom $F$. Iz produktov $a'a_i$ sut prinajmenje dva različne od nule, napriměr $a'a_1$ i $a'a_2$; zato že ako by, napriměr, samo $a'a_1 \neq 0$, togda by bylo $Fa' = Fa'a_1$, i klasy ostatkov $Fa'$ tvorili by podgrupu $\mathfrak{A}_1$, byli by tym samym, zato že $\mathfrak{A}_1$ jest prosta grupa, identične s $\mathfrak{A}_1$, tako že by se i moduly $\mathfrak{P}'$ i $\mathfrak{P}_1$ sběgali se. Po načinu zaključivanja iz § 8 iz togo slěduje izomorfija $\mathfrak{A}'$ s $\mathfrak{A}_1$ i $\mathfrak{A}_2$.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ jest libovoljny modul. Togda razgledajemo najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ vsih prostyh modulov, čerez ktore $\mathfrak{M}$ jest dělitelny.[23] Togda sut možne dva slučaji. Ili $\mathfrak{N}$ ne jest prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh prostyh modulov; v tom slučaju $\mathfrak{N}$, zato takože $\mathfrak{M}$, imaje beskonečno mnogo prostyh modulov kako dělitelje. Ili $\mathfrak{N}$ jest prědstavimy kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh prostyh modulov; togda $\mathfrak{N}$ nazyvaje se največši polno reducibilny modul od $\mathfrak{M}$ (v povezce s odgovarjajučo tvorbo u Loewy). Ako medžu timi konečno mnogimi prostymi modulami dva sut jednakogo vida, togda po Teoremu IX modul $\mathfrak{N}$, i zato $\mathfrak{M}$, jest dělitelny čerez beskonečno mnogo prostyh modulov. Ako poslědnje obratno imaje město, togda obstavaje prinajmenje jedin prosty dělitelj od $\mathfrak{N}$, ktory jest različny od vsih tyh konečno mnogyh, kako čije najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{N}$ jest prědstavimy. Po pomočnom teoremu togda $\mathfrak{N}$, zato takože $\mathfrak{M}$, imaje dva proste dělitelje jednakogo vida. Tym dokazali jesmo slědujuči teorem:

**Teorem X.** *Ako oblast racionalnosti* $P$ *sodrživaje beskonečno mnogo konstant, togda potrěbno i dostatočno uslovje za to, že modul jest dělitelny čerez beskonečno mnogo različnyh prostyh modulov, jest to, že ili ne obstavaje največši polno reducibilny modul, ili, ako taky obstavaje, že on jest dělitelny čerez prinajmenje dva različne proste moduly jednakogo vida.*

## § 11. Odnosi k sistemam diferencialnyh uravnenij i jih integralam.

Po silě teorema konečnosti možno vsakomu modulu diferencialnyh izrazov pridružiti sistem konečno mnogyh diferencialnyh izrazov kako bazis, tako že cělokupnost simultannyh integralov vsih diferencialnyh uravnenij, ktore nastajut prěz položenje diferencialnogo izraza modula ravnym nuli, sběgaje se s cělokupnostju integralov konečnogo sistema diferencialnyh uravnenij, ktory se dobyvaje prěz položenje bazisnyh diferencialnyh izrazov ravnymi nuli. Tym dany jest priključek k teoriji sistemov linearnyh diferencialnyh uravnenij v častnyh derivatah; tu vez slědimo ješče malo v slučaju, že grupa ostatkov modula jest "konečna".

**Definicija.** *Grupa ostatkov nazyvaje se konečnoju, ako obstava čislo* $\mu$*, red grupy, tako že medžu kakovymi-koli* $\mu + 1$ *klasami ostatkov obstava linearna relacija s koeficientami iz* $P$*, togda kako obstava prinajmenje jedna sistema iz* $\mu$ *klasov ostatkov, medžu ktorymi ne obstava relacija, i ktoru budemo nazyvati linearnu bazu grupy ostatkov. V drugom slučaju grupa ostatkov nazyvaje se beskonečnoju.*

Suma dvoh konečnyh grup ostatkov imaje konečny red, imenno sumu jih redov. Suma dvoh beskonečnyh grup ili jednoj konečnoj i jednoj beskonečnoj grupy jest beskonečna grupa. Priměry konečnyh grup dajut vse grupy ostatkov modulov jednoj prěmennoj; ale i za několiko prěmennyh red može stati konečnym, napriměr za modul s bazisom $\xi_1^2, \xi_2^2$, kde vse klasy ostatkov možno linearno sostaviti iz klasov $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$. Priměry beskonečnyh grup vidi v § 12.

Nyně imaje město slědujuči teorem.

**Teorem XI.** *Ako modul imaje konečnu grupu ostatkov, togda vsaka sistema diferencialnyh uravnenij, ktora nastaje prěz položenje bazisa modula ravnym nuli, dopušča točno toliko linearno nezavisnyh integralov, koliko ukazuje red jego grupy ostatkov. Obratno, za dany sistem konečno mnogyh linearnyh diferencialnyh uravnenij v častnyh derivatah, ktore imajut samo konečno čislo linearno nezavisnyh integralov, to čislo jest*

[22] Sravni Loewy, s. 96.

[23] Ako jih jest beskonečno mnogo, togda tomu prědstavjenju po Teoremu IV ne može odpovědati nikaky aditivny razklad grupy ostatkov. Sravni vpročem priměr § 12, 4.

*ravno redu grupy ostatkov modula, porodženogo diferencialnymi izrazami.*

Oblast racionalnosti $P$ tu sostoji se iz analitičnyh funkcij od $n$ prěmennyh $x_1, \ldots, x_n$, pri ktoryh nastupajuče singularnosti vnutri někojej $n$-razměrnoj oblasti obrazujut najvyše mnogovidnosti nižših razměrov, tako že obstava libovoljno mnogo toček s regularnoju $n$-razměrnoju okolinoju.

Nehaj nyně $\mathfrak{M}$ bude modul s konečnoju grupoju ostatkov. Togda pokažemo, že obstava linearna baza iz produktov stepenev s vlastnostju, že *pri izrazah libovoljnogo klasa ostatkov prěz tutu bazu v imenovatelju mogut nastupati samo stepeni konečno mnogyh različnyh veličin iz* $P$.

Za toj cělj uporjadkujemo vse produkty stepenev $\xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n}$ leksikografično i beremo kako reprezentanty $Q_1, \ldots, Q_m$ klasov ostatkov vse te, ktore sut linearno nezavisne od poprědnyh modulo $\mathfrak{M}$. Po prědpoloženju takyh jest samo konečno mnogo. Vse ostale možno izraziti linearno prěz ty.

Nehaj $\mathfrak{S}$ bude sistem vsih produktov stepenev, ne prijetyh v linearnu bazu. Togda po prvoj česti dokaza Teorema III $\mathfrak{S}$ imaje konečny podsistem $\mathfrak{T}$ takyh produktov stepenev, že vsaky produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$ jest dělimy prinajmenje jednym iz $\mathfrak{T}$. Nehaj $P_1, \ldots, P_\rho$ sut produkty stepenev iz $\mathfrak{T}$, i $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$ $(\mathfrak{M})$ relacije, posrědstvom ktoryh $P_1, \ldots, P_\rho$ vsakokrat izražajut se modulo $\mathfrak{M}$ linearnoju kombinacijeju nižših produktov stepenev; napriměr,

$$M_i = b_i P_i + \text{nižše členy}.$$

Ako $P$ jest libovoljny produkt stepenev iz $\mathfrak{S}$, t. j. imaje formu

$$\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i,$$

togda slědуje

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i + \text{nižše členy} \\ &= b_i P + \text{nižše členy}. \end{aligned}$$

Nyně prijmimo kako dokazano, že pri vsih nižših produktah stepenev než $P$ v imenovatelju nastupajut samo stepeni $b_1, \ldots, b_\rho$, togda kako čislitelji sut tvorjeni iz koeficientov $M_i$ prěz dodavanje, množenje i diferenciranje; togda to imaje město takože za samo $P$. To prědpoloženje jest dovoleno, zato že ono imaje město za $P_1$, prvi element iz $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$.

Dalej, po Teoremu III, $M_1, \ldots, M_\rho$ jest bazis modula $\mathfrak{M}$. Razgledajmo nyně taku sistemu cěnnostij $\beta_1, \ldots, \beta_n$ za $x_1, \ldots, x_n$, za ktoru $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$, a ostale koeficienty $M_i$ sut regularne, zato regularnu točku sistema diferencialnyh uravnenij $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$. Produktam stepenev $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ $(i = 1, \ldots, m)$ togda odpovědajut častne derivaty

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

za ktore zadavajemo libovoljne konstantne cěnnosti $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ v točce $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$. Togda diferencialne uravnenja $M_i = 0$ jednoznačno oprědějajut cěnnosti vsih vyših derivatov od $y$ kako konečne cěnnosti v toj točce, zato že samo $b_i$ nastupajut v imenovatelju; i, kako znano, iz togo slěduje obstavanje $m$ linearno nezavisnyh analitičnyh integralov.

S drugoj strany, pod našimi prědpoloženjami ne može obstavati vyše než $m$ linearno nezavisnyh integralov, zato že inače bylo by možno, kako znano, v regularnoj točce libovoljno zadati cěnnosti $m+1$ podobno izbranyh derivatov; to protivoreěilo by tomu, že medžu kakovymi-koli $m+1$ produktami stepenev imajut obstavati linearne zavisnosti modulo $\mathfrak{M}$.

Ako obratno modul imaje beskonečnu grupu ostatkov, togda tym samym putem pokazyvaje se, že obstava beskonečno mnogo linearno nezavisnyh integralov; v slučaju samo $m$ linearno nezavisnyh integralov grupa ostatkov zato jest konečna, i jej red po vyše rečenom jest raven $m$.

Na koncu togo paragrafa pokažemo, že pojam izomorfije ili, ravnoznačno, jednakogo vida, pri dvoh modulah iz diferencialnyh izrazov imaje za integraly pridruženyh sistemov diferencialnyh uravnenij to samo značenje kako pojam vida, upotrěbljeny od *Poincaré*, za jednu prěmennu (srav. *Blumberg*, cit. dělo, Priloženje I).

**Teorem XII.** *Ako dva moduly $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{N}$ iz diferencialnyh izrazov sut jednakogo vida, togda obstavajut dva diferencialna izraza $P$ i $Q$, tako že $P(y)$ i $Q(z)$ proběgajut vse integraly od $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$, kogda $y$ proběgaje vse integraly od $\mathfrak{M}$, a $z$ vse integraly od $\mathfrak{N}$.*

Po prědpoloženju imenno (po § 9) za dva podobno izbrane polinomy $P$ i $Q$ obstavajut relacije

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \qquad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \qquad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Zato, zato že $NP(y) = 0$, funkcija $P(y)$ jest integral od $\mathfrak{N}$. Podobno $Q(z)$ jest integral od $\mathfrak{M}$. Zato že $PQ(z) = z$ i $QP(y) = y$, $P(y)$ proběgaje vse integraly od $\mathfrak{N}$, a $Q(z)$ vse integraly od $\mathfrak{M}$. Pri tom vsakomu od nuly različnomu $y$ odpovědaje takože od nuly različno $z$, i obratno.

## § 12. Priměry.

1. Kako prvi priměr razgledajmo obyčno linearno diferencialno uravnenje 2-go reda, čije koeficienty sut prědstavjene kako simetrične funkcije integralov. Oblast racionalnosti $P$ tu sostoji se iz vsih racionalnyh funkcij od integralov i jih derivatov, pri čem se ograničujemo na dovoljno malu okolinu regularnoj točky diferencialnogo uravnenja. Modul $\mathfrak{M}$ oprědĕljajemo kako cělokupnost vsih diferencialnyh izrazov, ktore imajut $y_1$ i $y_2$ za integraly; za njih ponovno pišemo polinomy v jednoj neizvěstnoj $\xi$. Bazis modula togda jest jednoelementny, imenno dany polinomom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

ktory jest jednoznačno oprědĕljen do faktora iz $P$. Nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

kde $\mathfrak{M}_i$ sostoji se iz vsih diferencialnyh izrazov, ktore imajut integral $y_i$, i jego bazis jest, do faktora iz $P$, oprědĕljen prěz

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

V samom dělu, $\mathfrak{M}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$, zato že izčezaje za integraly $y_1$ i $y_2$, zato jest dělimy prěz $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$; i zato že red bazisnogo polinoma od $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mora byti prinajmenje 2, imajemo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Dalej, $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut vzajemno proste, zato že

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1, \qquad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}. \tag{42}$$

Kromě togo oni sut proste moduly, zato že jih grupa ostatkov imaje red 1.

Ale $\mathfrak{M}$ mimo $y_1$ i $y_2$ imaje takože vse integraly

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

i zato jest identičny s najmenšim občim mnogokratnym dvoh vzajemno prostyh modulov $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$, ktore imajut odgovarjajuče integraly $z_1$ i $z_2$; jih bazisne polinomy sut dany prěz

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

Tako $\mathfrak{M}$ dopušča beskonečno mnogo različnyh prědstavjenij kako najmenše obče mnogokratno vzajemno prostyh prostyh modulov, i po Teoremu VII oba moduly $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ medžu soboju i so vsimi $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$ sut jednakogo vida. V samom dělu, grupy ostatkov vsih tyh modulov imajut red 1, zato sut izomorfne.

Nyně zapišemo aditivny razklad grupy ostatkov $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$, ktory odpovědaje prědstavjenju (41). Za to idemo, kako v § 4, od relacije (42), ktora ukazuje vzajemnu prostost $\mathfrak{M}_1$ i $\mathfrak{M}_2$. Za jedinice $a_1$ i $a_2$ dobyvajemo klasy ostatkov, porodžene polinomami

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{i} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

odgovarjajuče. Tuto daje

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right), \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Ako nyně podobno tvorimo jedinice $b_1$ i $b_2$, ktore odpovědajut razkladu $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$, zaměnjajuči $y_i$ s $z_i$, dobyvajemo

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2')),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

zato

$$\begin{cases} b_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}a_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}a_2, \\ b_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)a_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)a_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}a_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}a_2. \end{cases} \tag{43}$$

Tu $(\alpha^{ik})$ jest obratna matrica k matrici $(\alpha_{ik})$.

Obratno, prěz zaměnu $z_i$ s $y_i$ dobyvaje se

$$\begin{cases} a_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}b_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}b_2, \\ a_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}b_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}b_2. \end{cases} \tag{44}$$

Iz tyh formul vidna jest izomorfija grup $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$. Po našim občim razvažanjam, pri $a_1b_\sigma \neq 0$ odgovarjajuče pridruženje jest $a_1 \sim a_1b_\sigma$, zato po (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma, \qquad \text{ako } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

i po (43) podobno

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2, \qquad \text{ako } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

zato

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}a_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}a_2.$$

Tako jest

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2 \quad \text{za } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \qquad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1 \sim a_2,$$

to davaje obratno pridruženje. Ako $(\alpha_{ik})$ ne jest diagonalna matrica, to uslovje $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ jest vsegda izpolnjeno za někoje $\sigma$. Slučaj diagonalnoj matrice tŕeba izključiti, zato že togda moduly sut identične. Ako, napriměr, samo $\alpha_{12} = 0$, togda $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, ale ne $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Iz $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, zato ne slěduje $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (srav. opazku 12). Tri moduly $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ i $\mathfrak{N}_2$ sut togda poparno vzajemno proste, ale ne tvorjut totalno vzajemno prostu sistemu, zato že $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ jest dělimy prěz $\mathfrak{N}_2$ (srav. opazku 15).

Dalej, ako položimo

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}a_2, \qquad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}a_1,$$

to relacije (35), kako se potvrdžuje izčislenjem, sut izpolnjene.

2. Priměr beskonečnoj grupy davaje vsaky modul od vyše než jednoj prěmennoj, ktory imaje bazis samo iz jednogo polinoma. Malo složnějši jest slědujuči primer, ktory imaje pokazati, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri mnogočlennyh modulah, t. j. pri takyh, čij modulny bazis obhvača vyše než jeden polinom.[24]

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

[24] Srav. priměr Landaua, podany od Blumberga (cit. dělo, s. 51–52). Tu i v slědujučem označujemo nezavisne prěmenne s $x$ i $y$.

Pravilo množenja nehaj bude ono za diferencialne izrazy. Grupa ostatkov tu stavaje beskonečna, zato že grupy ostatkov od $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut obě beskonečne, dokolě moduly $(\xi + x\eta)$ i $(\xi + 1)$ sut vzajemno proste zato že

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Nyně možno velmi legko pokazati, že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, položajuči

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Iz togo slěduje $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Ako dalje iščemo polinomy tretjego stepena v $\mathfrak{M}$, nahodimo dva linearno nezavisne, napriměr

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

i

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Ako by nyně $\mathfrak{M}$ byl jednoelementny modul, togda oba by musili byti dělimy pŕez bazisny polinom; i zato že $\mathfrak{M}$ ne imaje polinoma drugogo stepena, musili by byti dělimy pŕez polinom tretjego stepena, zato byti proporcionalne, a to ne jest slučaj. Mnogočlennost modula $\mathfrak{M}$ jest vnutrišnja pričina neuspěha Landauovyh produktnyh teoremov, ktore sut pravdive v slučaju jednoj pŕemennoj.

3. Daljši priměr pokazuje, že beskonečne grupy mogut nastupati takože pri prostyh modulah.[25] $P$ nehaj bude oblast vsih racionalnyh funkcij dvoh pŕemennyh $x, y$. Modul $\mathfrak{M}$ s bazisom

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

imaje beskonečnu grupu, zato že ona sodrživaje klas ostatkov vsakogo stepena $\eta$; s drugoj strany, $\mathfrak{M}$ jest prosty modul. V samom dělu pokažemo, že vsaky dělitelj

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

stavaje jediničnym modulom. Vsaky polinom $F(\xi, \eta)$ možno imenno mod$(\xi - a)$ prědstaviti polinomom $G(\eta)$:

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Bez ograničenja občnosti nehaj $c_0 = 1$. Nyně po zakonu množenja $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; tym samym, zato že

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

kde položeno $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$, dobyvajemo

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Ako razvijemo

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

i potom tu ponovno zaměnimo $\eta^\nu$ pŕez $F_1$, dobyvajemo

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu) + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

ili

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \cdots - ac_1\eta^{\nu-1} + \cdots + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

[25] Naša definicija "prostogo modula" jest različna od togo, ktoro v komutativnom slučaju nazyvaje se prostym modulom, zato že tam vsegda obstavajut dělitelji nižšej mnogovidnosti, kromě kogda mnogovidnost $= 0$, zato grupa ostatkov jest konečna.

ili nakonec

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1} + \cdots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Na lěvoj straně stoji nyně polinom v $\eta$ točnogo stepena $\nu - 1$, ktory ne izčezaje identično; zato že najvyšši koeficient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu\frac{1}{x} \quad \text{jest } \neq 0,$$

zato že inače $c_1 = -\nu\log x + \varphi(y)$ ne byl by racionalny. Tako možno postup nastaviti i on vodi k ne identično izčezajučemu polinomu nultogo stepena; tym pokazano, že takože jedinica jest v $\mathfrak{M}_1$.[26]

4. Ako, s drugoj strany, adjungujemo oblasti racionalnosti takože funkciju $\log x$, togda $\mathfrak{M}$ imaje dělitelje

$$\left(\xi - \frac{y}{x},\ \eta - \log x + \varphi(y)\right),$$

kde $\varphi(y)$ proběgaje vse racionalne funkcije od $y$. Ti dělitelji sut vsi različne medžu soboju; za vsakogo jest izpolnjeno uslovje integrabilnosti, i odgovarjajuči integral jest

$$\exp\left(y\log x - \int \varphi(y)\,dy + c\right).$$

Zato jedinica ne može byti v modulu, zato že inače nulta funkcija byla by jediny možny integral. S drugoj strany, $\xi$ i $\eta$ sut glede na modul kongruentne nekojej veličině oblasti; zato grupa ostatkov jest konečna i imaje red 1. Dalej, iz beskonečno mnogyh dělitelјev vsaka dva sut vzajemno prosta, i dany modul $\mathfrak{M}$ jest raven najmenšemu občemu mnogokratnomu $\mathfrak{N}$ vsih tyh dělitelјev. V samom dělu, on jest dělimy prěz vse dělitelje, zato takože prěz $\mathfrak{N}$. Ako by nyně $\mathfrak{N}$ byl vlastny dělitelj od $\mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{N}$ musil by iměti ješče prinajmenje jeden polinom $F$, recimo stepena $\rho$, ktory zavisi samo od $\eta$. Ako nyně dopustimo, že $\varphi(y)$ proběgaje funkcije $y, \ldots, y^{\rho+1}$, togda medžu odgovarjajučimi integralam

$$\exp\left(y\log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i\right) \qquad (i = 1, \ldots, \rho+1)$$

ne obstavaje linearna relacija s koeficientami nezavisnymi od $y$. Ale diferencialno uravnenje $\rho$-togo reda $F = 0$ ne može iměti $\rho + 1$ linearno nezavisnyh integralov.

Modul $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ ale ne jest polno reducibilny.[27] Zato že inače byl by najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh od tyh prostyh modulov, i jego grupa ostatkov iměla by konečny red; medžutym grupa ostatkov od $\xi - \frac{y}{x}$ sodrživaje klasy ostatkov vsih stepenov $\eta$, zato jest beskonečna.

Göttingen, 1 avgusta 1919.

(Prijeto 4 avgusta 1919.)

[26] Tuto postupanje svodži se k dokazanju, že potrěbne uslovja integrabilnosti za sistem diferencialnyh uravnenij ne sut izpolnjene.

[27] Tym imajemo priměr za prvi slučaj Teorema X.

# 18. O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije

J. Ber. d. DMV 30 (1921), str. 101

**11-a sjednica, petok, 23. septembra 1921, 11 časov rano.**
(Predsědaje Loewy.)

**1. E. Noether: O rabotě K. Hentzelta, poginuvšego vo vojně, po teoriji eliminacije.**

Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pred Dixmuiden i mora byti pričislen k mrtvym. Najsučstvenějše česti jego erlangenskej disertacije, ktoru on ostavil izgradženu bez proryvov, ale izloženu skoro nerazumljivo, namĕrjaju skoro objaviti v svobodnoj prerabotkě v *Mathematische Annalen*.

Radi se o obču problemu **teorije eliminacije**: oprědĕliti obče nule vsih polinomov ideala $\mathfrak{M}$, sostavljenogo iz polinomov. Ako se proměnljive najprvo podvrgnut linearnomu prěobraženju s neoprědĕljenymi koeficientami, glavny rezultat možno izrekti tako:

Idealu $\mathfrak{M}$ možno jednoznačno odpovědati rezultantu formu

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

taku, že $R_{\mathfrak{M}}$ izčezaje za vse nule $\mathfrak{M}$ i samo za njih. Ako $\mathfrak{N}$ jest dělitelj $\mathfrak{M}$, i $R_{\mathfrak{N}}$ i $R_{\mathfrak{M}}$ sběgajut se, togda sběgajut se takože same $\mathfrak{N}$ i $\mathfrak{M}$.

Druga čest teoremy pokazuje, že rezultanta forma dava nule v harakterističnoj mnogokratnosti. Ona opira se na to, že $\mathfrak{M}$ možno razgledati kako modul linearnyh form v stepenovyh produktah od $x_1, \ldots, x_{i-1}$; togda pojedine faktory $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ formy $R_{\mathfrak{M}}$ stavajut normami odgovarjajučego "osnovnogo modula" po tom modulu, kogda $x_{i+1}, \ldots, x_n$ jest adjungovano k oblasti koeficientov. Ako se prizove abstraktna teorija idealov, iz togo vyhodi slědujuče tolkovanje: ako

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

jest razklad $\mathfrak{M}$ na primarne idealy $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{L}$ jest komplement $\mathfrak{Q}$, togda idealu $\mathfrak{Q}$ odpovědaje primarny faktor $Q^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$ od $R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n)$, ktory v gore ukazanom smyslu prědstavja normu $\mathfrak{L}$ po $\mathfrak{Q}$.

# 19. Teorija idealov v prstenovyh oblastjah

*Terminologična primětka: prsten* označaje algebraičny pojem, rus. *кольцо*, ukr. *кільце*.

Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66

**Sodržanje.**

Uvod.
§ 1. Prstenova oblast, ideal, uslovje konečnosti.
§ 2. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov.
§ 3. Ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.
§ 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženyh prostyh idealov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.
§ 5. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnyh idealov. Jedinost pridruženyh prostyh idealov.
§ 6. Jedino prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo relativno-prosto nerazložimyh idealov.
§ 7. Jedinost izolovanyh idealov.
§ 8. Jedino prědstavjenje ideala kako produkta vzajemno-prosto nerazložimyh idealov.
§ 9. Razširjenje izslědovanja na moduly. Ravnost čisla komponentov pri razloženjah na nerazložime moduly.
§ 10. Specialny slučaj oblasti polinomov.
§ 11. Priměry iz teorije čisel i iz teorije diferencialnyh izrazov.
§ 12. Priměr iz teorije elementarnyh děliteljev.

## Uvod.

Sodržanje nastoječej raboty jest *prěnos razložnyh teoremov cělyh racionalnyh čisel, odnosno idealov v algebraičnyh čislovyh poljah, na idealy v libovoljnyh oblastjah cělosti, občejše v prstenovyh oblastjah*. Za razuměnje togo prěnosa najprvo navedemo razložne teoremy za cěle racionalne čisla v formě několiko različnoj od obyčnoj formulacije.

Ako v

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

primarne stepeni $q_i$ berut se kako komponenty razloženja, togda ty komponenty imajut slědujuče harakteristične svojstva:

1. One sut *poparno vzajemno proste*; ale nijedno $q_i$ ne može byti prědstavjeno kako produkt poparno vzajemno prostyh čisel, znači v tom smyslu imaje město nerazložimost. Iz poparnoj vzajemnoj prostosti dalje slěduje, že produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ stava ravny najmenšemu občemu mnogokratnomu $[q_1 \cdots q_\sigma]$.

2. Vsake dvě komponenty, $q_i$ i $q_k$, sut *relativno proste*; t. j. ako $bq_i$ jest dělimy prěz $q_k$, togda $b$ jest dělimy prěz $q_k$. I v tom smyslu imaje město nerazložimost.

3. Vsako $q$ jest *primarno*; t. j. ako produkt $b \cdot c$ jest dělimy prěz $q$, ale $b$ ne jest dělimy, togda někoja stepenj[1] od $c$ jest dělimaja. Prědstavjenje jest dalje tako prědstavjenje prěz *največše primarne komponenty*, zato že produkt dvoh različnyh $q$ už ne jest primarny. Takože v odnosu k razloženju na največše primarne komponenty ta $q$ sut nerazložime.

4. Vsako $q$ jest *nerazložimo* v tom smyslu, že jego ne možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh děliteljev.

Svez tyh primarnyh čisel $q$ s prostymi čislami $p$ jest slědujuči: k vsakomu $q$ obstaja jedno i, kromě znaka, samo jedno $p$, ktoro jest dělitelj $q$ i čija stepenj jest dělimaja prěz $q$: pridruženo prosto čislo. Ako $p^\varrho$ jest najnižša taka stepenj – $\varrho$ eksponent od $q$ –, togda tu osoblivo $p^\varrho$ jest ravno $q$. Teorem jedinosti možno nyně izrekti tako:

*Pri dvoh različnyh razloženjah cělogo racionalnogo čisla na nerazložime, največše primarne komponenty $q$ sběgajut se čislo komponentov, pridružene proste čisla (do znaka) i eksponenty. Zato že $p^\varrho = q$, iz togo slěduje takože identičnost samyh $q$ (do znaka).*

[1] Ako ta stepenj vsegda jest prva, togda, kako znano, ide o proste čisla.

Neoprědělјenost dana znakom, kako znano, odstranja se, ako vměsto čisel razgledajut se izvedene iz njih idealy (vse čisla dělimy prěz $a$); togda formulacija imaje město točno tako za jedino razloženje idealov konečnyh algebraičnyh čislovyh polj na stepeni prostyh idealov.

V daljšem (§ 1) za osnovu se bere obča prstenova oblast, ktora mora izpolnjati samo uslovje konečnosti: vsaky ideal oblasti imaje konečny idealny bazis. Bez takogo uslovja konečnosti nerazložime i proste idealy ne musili by obče obstajati, kako pokazuje oblast vsih cělyh algebraičnyh čisel, v kotoroj ne imaje razloženja na proste idealy.

Pokazuje se, že – odgovarjajuče četyrim harakterističnym svojstvam komponentov $q$ – v občem slučaju obstajajut četyri odvojene razloženja, ktore jedno iz drugogo nastajut prěz podrazdělјenje. Pri tom razloženje na vzajemno-prosto nerazložime idealy jest produktno prědstavjenje, a ostale tri razloženja sut reducirane (§ 2) prědstavjenja kako najmenša obča mnogokratna. Svez medžu primarnym idealom – i nerazložime idealy sut primarne – i pridruženym prostym idealom takože ostaje: k vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{Q}$ jednoznačno jest oprědělјen pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj $\mathfrak{Q}$ i čija stepenj stava dělimaja prěz $\mathfrak{Q}$. Ako $\mathfrak{P}^\varrho$ jest najnižša taka stepenj – $\varrho$ eksponent od $\mathfrak{Q}$ –, togda tu $\mathfrak{P}^\varrho$ ne trěba sběgati se s $\mathfrak{Q}$. Teorem jedinosti izgovarja se tako:

Razloženja 1 i 2 sut jedine; pri dvoh različnyh razloženjah 3 ili 4 sběgajut se čislo komponentov i pridružene proste idealy;[2] izolovane idealy (§ 7), ktore nastupajut medžu komponentami, sut jednoznačno oprědělјene.

Za dokaz razložnyh teoremov iz uslovja konečnosti vyvodit se najprvo "teorem o konečnoj cěpi", pervo izrečeny Dedekindom za konečne čislove moduly, i iz njega prědstavjenje 4 vsakogo ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov. Prěoblikovanjem pojma razložimosti komponenta iz togo se dobyva osnovny teorem jedinosti za razloženje 4 na nerazložime idealy. Sobraniem po konečno mnogyh komponentov se potom prihodit k ostalym razloženjam, čiji teoremy jedinosti slědujut kako poslědok iz teorema jedinosti 4.

Naposlědku pokazuje se (§ 9), že prědstavjenje prěz konečno mnogo nerazložimyh komponentov imaje město i pod slabšimi prědpoloženjami; komutativnost prstenovoj oblasti ne jest potrěbna, i dostatno jest vměsto ideala razgledati modul v odnosu k oblasti. V tom občejšem slučaju ješče imaje město ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah, medžutym pojmy prosty i primarny sut svezane s komutativnostju i s pojmom ideala; naprotiv, pojem vzajemnoj prostosti pri idealah v nekomutativnyh oblastjah ostaje.

Najprostějša prstenova oblast, v kotoroj faktično nastupajut četyri odvojene razloženja, jest oblast vsih polinomov od $n$ proměnnyh s libovoljnymi kompleksnymi koeficientami. Jedina razloženja možno tu iracionalno tolkovati prěz povedenje algebraičnyh tvorb, i teorem jedinosti za pridružene proste idealy odpověda fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jedinoj razložimosti algebraičnyh tvorb na nerazložime. Daljše priměry dajut vse konečne oblasti cělosti iz polinomov (§ 10). Ale i prosta oblast vsih parnyh čisel, občejše vsih čisel dělimyh prěz jedno ustaljeno čislo, už dava priměr čestično odvojenyh razloženij (§ 11). Priměr teorije idealov v nekomutativnyh oblastjah dava teorija elementarnyh děliteljev (§ 12), kde obstaja jedino razloženje na nerazložime idealy, odnosno klasy. Te nerazložime klasy polno karakterizujut nerazložime sostavne česti elementarnyh děliteljev i možno v oblastjah, kde obyčna teorija elementarnyh děliteljev ne uspěva, razgledati jih kako jej ekvivalent.

O sučej literaturi trěba primětiti slědujuče: razloženje na največše primarne idealy za oblast polinomov s libovoljnymi kompleksnymi, odnosno cělymi, koeficientami dal Lasker, i Macaulay jego v pojedinyh točkah dalje razvil.[3] Oba opirajut se na teoriju eliminacije, znači koristajut fakt, že polinom možno jednoznačno prědstaviti kako produkt nerazložimyh polinomov. V samoj stvari razložne teoremy za idealy sut nezavisne od togo prědpoloženja, kako može se očekivati iz teorije idealov v algebraičnyh čislovyh poljah i kako pokazuje nastoječa rabota. I primarny ideal pri Laskeru i Macaulayu oprědělјen jest na osnově pojmov iz teorije eliminacije.

Razloženje na nerazložime idealy i razloženje na relativno-prosto nerazložime zdaje se, že v literaturi ne bylo zaměčeno ni za oblast polinomov; samo pri Macaulayu nahodi se primětka o jedinosti izolovanyh

[2] Věrjetno ponad to sběgajut se takože eksponenty, i ješče občejše odgovarjajuče komponenty sut izomorfne.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), str. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), str. 66.

primarnyh idealov.

Razloženje na vzajemno-prosto nerazložime idealy za oblast polinomov dal Schmeidler,[4] koristeči teoriju eliminacije za dokaz konečnosti. Ale tam teorem jedinosti izrečen jest samo za klasy idealov, ne za same idealy. Poslědnji teorem jedinosti nahodi se v občej rabotě,[5] kde ide o idealy v nekomutativnyh polinomovyh oblastjah. Tam se upotrěbja samo konečny idealny bazis; teoremy i metody zato ostavajut važne za obče prstenove oblasti, i nastoječa rabota jih zaostruje v odnosu k ravnosti čisla (§ 11). Nastoječa izslědovanja prědstavjajut silno obobčenje i daljše razvijanje pojmovyh tvorb, ležečih v osnově oběh rabot. Sučstveno v oběh rabotah jest prěhod od prědstavjenja kako najmenšego občego mnogokratnogo k aditivnomu razloženju sistema klasov ostatkov. Tu, dlja prostějšego izloženja, ponovno ostajemo pri najmenšem občem mnogokratnom; aditivnomu razloženju togda odpovědaje prěoblikovanje pojma razložimosti v svojstvo komplementa (§ 3). Ale po razmyslam, ktore sučstveno odpovědajut tym iz občej raboty, vse navedene teoremy možno takože razuměti kako aditivne razložne teoremy za sistem klasov ostatkov i někotore podsistemy. Taj sistem klasov ostatkov tvori prsten takoj samoj občnosti kako prvonačalno osnovano; imenno vsako prsten možno razuměti kako sistem klasov ostatkov togo ideala, ktory odpovědaje cělosti identičnyh relacij medžu elementami prstena; ili takože někoj podsistemy tyh relacij, ako ostale relacije prijimajut se kako už izpolnjene v oblasti.

Ta primětka dava takože město rabotam Fraenkela.[6] Fraenkel razgleda aditivne razloženja prstenov, ktore podvrgajut se takim ograničnym uslovjam (obstajanje regularnyh elementov, děljenje prěz njih, uslovje razložimosti), že za odgovarjajuči ideal četyri razloženja sběgajut se. Iz-za toj identičnosti jego uslovje konečnosti, že ideal ima samo konečno mnogo vlastnyh děliteljev – od čego se v česti odstupaje – ne znači silnějše ograničenje než naše. Odpravny punkt Fraenkela jest uslovjeno inymi, v sučnosti algebraičnymi, cěljami jego rabot; prěz algebraično razširjenje on potom prihodit k občejšim prstenam s mene ograničnymi uslovjami.

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), str. 29.

[5] E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), str. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), str. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), str. 121.

## § 1. Prstenova oblast, ideal, uslovje konečnosti.

**1.** Za osnovu vzeta oblast $\Sigma$ naj bude (komutativno) prsten v abstraktnoj definiciji;[6] t. j. $\Sigma$ sostoji se iz sistema elementov $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, v kojem relacija, izpolnjajuča obyčne uslovja, jest definirana kako ravnost; i v kojem prěz dvě operacije (vrsty spojivanja), složenje i množenje, iz vsakyh dvoh elementov prstena $a$ i $b$ vsegda jednoznačno dobyva se tretji element kako suma $a + b$ i kako produkt $a \cdot b$. Prsten i ty inače polno libovoljne operacije morajut pri tom izpolnjati slědujuče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. Komutativny zakon složenja: $a + b = b + a$.
3. Asociativny zakon množenja: $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$.
4. Komutativny zakon množenja: $a \cdot b = b \cdot a$.
5. Distributivny zakon: $a(b + c) = ab + ac$.
6. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja. V $\Sigma$ obstaja jediny element $x$, ktory izpolnja jednačenje $a + x = b$. (Označuje se $x = b - a$.)

Iz tyh svojstv slědуje obstajanje nuly; ale prsten ne trěba iměti jedinicu; i produkt dvoh elementov može izčeznuti, bez togo že ktory faktor izčezne. Prsteny, pri ktoryh iz izčeznenja produkta vsegda slědуje izčeznenje jednogo faktora i ktore mimo to imajut jedinicu, nazivajut se vlastne oblasti cělosti. Za konečnu sumu $a + a + \cdots + a$ vvodimo obyčno skračeno označenje $na$, pričem cěle čisla $n$ trěba razgledati samo kako skračujuče znaky, ne kako elementy prstena, i kde $a = 1a$, $na + a = (n + 1)a$ sut definirane rekurentno.

**2.** Pod idealom $\mathfrak{M}$[7] v $\Sigma$ razuměje se sistem elementov iz $\Sigma$, ktory izpolnja dvě uslovja:

1. $\mathfrak{M}$ vměstě s $f$ sodrživaje takože $a \cdot f$, kde $a$ jest libovoljny element iz $\Sigma$.
2. $\mathfrak{M}$ vměstě s $f$ i $g$ sodrživaje takože razliku $f - g$; znači vměstě s $f$ takože $nf$ za vsako cělo čislo $n$.

Ako $f$ jest element od $\mathfrak{M}$, to izgovarjamo obyčno prěz $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ i govorimo, že $f$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}$. Ako vsaky element od $\mathfrak{N}$ jest takože element od $\mathfrak{M}$, znači dělimy prěz $\mathfrak{M}$, govorimo: $\mathfrak{N}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}$; v znakoh: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ naziva se vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}$, ako sodrživaje elementy različne od elementov $\mathfrak{N}$, znači ako obratno ne jest dělimy prěz $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ slědуje $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Takože ostale znane pojmy ostavajut doslovno. Pod največšim obštym dělitelјem dvoh idealov $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, to jest $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$, razumějemo cělost elementov, ktore možno prědstaviti v forme $a + b$, kde $a$ proběga vse elementy iz $\mathfrak{A}$, a $b$ vse elementy iz $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{D}$ ponovno stava idealom. Podobno največši obšty dělitelj beskonečno mnogyh idealov,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots),$$

definira se kako cělost elementov $d$, ktore možno prědstaviti kako sumu elementov vsakokrat iz konečno mnogyh idealov:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n};$$

i tu $\mathfrak{D}$ ponovno stava idealom.

Ako ideal $\mathfrak{M}$ osoblivo sodrživaje konečno mnogo elementov $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ tako, že

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_\varrho), \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, pričem $a_i$ sut veličiny prstenovoj oblasti, a $n_i$ sut cěle čisla, togda $\mathfrak{M}$ naziva se konečny ideal; $f_1, \ldots, f_\varrho$ naziva se idealny bazis.

V daljšem za osnovu beremo samo taka prsteny $\Sigma$, ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: *vsaky ideal v* $\Sigma$ *jest konečny, znači imaje idealny bazis.*

[6] Definicija jest vzeta iz Fraenkelovej habilitacijskoj raboty, s izpuščenjem jego ograničnyh uslovij 6, I i II; za to trěba bylo vključiti komutativny zakon složenja. Ide zato o zakony, ktore definirajut polje, s izpuščenjem obratnosti množenja.

[7] Idealy označajut se velikymi germanskymi bukvami. $\mathfrak{M}$ ima napominati primĕr ideala iz polinomov, ktory obyčno naziva se "modul" ili modul form. Vpročem §§ 1–3 koristajut samo modulno svojstvo, a ne idealno svojstvo; sr. § 9.

**3.** Iz uslovja konečnosti neposrědnje slěduje stav, ktory leži v osnově vsih daljših razmyslov:

**Teorem I (teorem o konečnoj cěpi).**[8] *Ako* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ *jest izčisljivo beskonečny sistem idealov v* $\Sigma$*, od ktoryh vsaky jest dělimy prěz slědujuči, togda od někojego konečnogo indeksa* $n$ *dalje vsi idealy sut identične:*

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots .$$

*Drugymi slovami: ako* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_s, \ldots$ *tvoret prosto uporjadkovanu cěp idealov tako, že vsaky ideal jest vlastny dělitelj neposrědnje poprědnogo, togda cěp prekida se v konečnom.*

Imenno, naj

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$$

bude največši obšty dělitelj sistema, a $f_1, \ldots, f_\varrho$ bazis od $\mathfrak{D}$, ktory vsegda obstaja po uslovju konečnosti. Togda iz prědpoloženja dělimosti slěduje, že vsaky element od $\mathfrak{D}$ jest takože element jednogo ideala cěpi; zato že iz

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r < s)$$

slěduje $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$, i zato $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Odgovarjajuči fakt imaje město, ako $f$ jest suma věče mnogyh česti. Zato obstaja takože konečny indeks $n$, tako že

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad f_2 \equiv 0(\mathfrak{M}_n), \quad \ldots, \quad f_\varrho \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Zato že obratno $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, stava $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; i zato že dalje $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_r)$, stava takože $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ za vsako $r > n$. Tym teorem jest dokazan.

Trěba primětiti, že iz togo teorema obratno ponovno slěduje obstajanje idealnogo bazisa, tako že uslovje konečnosti moglo by byti izrečeno i v toj bezbazisnoj formě.

[8] Najprvo izrečeny za čislove moduly od Dedekinda: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. izdanje); naš dokaz i označenje "cěp" sut vzete odtud. Za idealy iz polinomov pri Laskeru, cit. d., str. 56 (pomočny teorem). Ale teorem v oběh slučajah imaje samo pojedine priměnenja. Naše priměnenja povsudy opirajut se na postulat izbora.

## § 2. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov.

Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ idealov $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ naj bude definirano, kako obyčno, kako cělost elementov, ktore sut dělimy i prěz $\mathfrak{B}_1$, i prěz $\mathfrak{B}_2$, …, i prěz $\mathfrak{B}_k$; v znakoh:

$$\text{iz } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{slědуje} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]),$$

i obratno. Najmenše obče mnogokratno ponovno stava idealom; idealy $\mathfrak{B}_i$ označajemo takože kako komponenty razloženja.

**Definicija I.** Prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ naziva se redukovano prědstavjenje, ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne děli najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i$ ostalyh idealov, i ako nijedno $\mathfrak{B}_i$ ne može byti zaměnjeno vlastnym děliteljem.[9] Ako uslovja sut izpolnjene samo za ideal $\mathfrak{B}_i$, togda prědstavjenje naziva se redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$. Najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ označuje se kako komplement od $\mathfrak{B}_i$. Prědstavjenja, pri ktoryh izpolnjeno jest samo prvo uslovje, nazivajut se najkratše prědstavjenja.

Dosta jest zato pri prědstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo ograničiti se na redukovane prědstavjenja, po slědujuči

**Lema I.** *Vsako prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh idealov možno prinajmenje jednim sposobom zaměniti redukovanym prědstavjenjem; tako prědstavjenje može se osoblivo dostignuti sukcesivnym razloženjem.*

Imenno, naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ bude libovoljno prědstavjenje od $\mathfrak{M}$. My po redu opuščajemo ty $\mathfrak{B}_i$, ktore děljat najmenše obče mnogokratno ostavjenyh idealov. Zato že ostale idealy vsešče dajut $\mathfrak{M}$, v tako nastavajučem prědstavjenju

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

prvo uslovje jest togda izpolnjeno; ono jest zato najkratše prědstavjenje, i to uslovje ostava izpolnjeno, ako se ktore-koli $\mathfrak{B}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Drugo uslovje jest po teoremu o konečnoj cěpi (teorem I) vsegda dostignivo. Položimo:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}_i' \supset \mathfrak{B}_i'' \supset \cdots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \cdots, \qquad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i'] = \cdots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \cdots,$$

kde vsako $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ jest vlastny dělitelj od neposrědnje poprědnogo ideala. Togda po tom teoremu cěp $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i', \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ mora prěkinuti se v konečnom; v prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$ ideal $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ zato ne može byti zaměnjen svojim vlastnym děliteljem. To imaje město tym bole, ako se $\mathfrak{U}_i$ zaměni vlastnym děliteljem. Ako se zato procedura priměni po redu na vsako $\mathfrak{B}_i$, pri čem se vsakokrat komplement tvori s už redukovanymi $\mathfrak{B}$, nastava redukovano prědstavjenje.[10]

Da by se tako prědstavjenje dobilo sukcesivno, trěba pokazati, že iz pojedinyh redukovanyh prědstavjenij

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

slědуje, že takože iz njih nastavajuče prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$ jest redukovano. Dosta jest pokazati, že s redukovanymi prědstavjenjami

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

takože $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest redukovano. V samoj stvari tu po prědpoloženju nijedno $\mathfrak{B}$ ne děli svojego komplementa. Ako by to bylo za někoje $\mathfrak{C}_i$, togda protiv prědpoloženju v prvom prědstavjenju $\mathfrak{C}$ moglo by byti zaměnjeno vlastnym děliteljem, zato že po drugom redukovanom prědstavjenju $\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; prědstavjenje zato stava najkratše. Dalje po prědpoloženju nijedno $\mathfrak{B}$ ne može byti zaměnjeno vlastnym děliteljem; ako by to bylo za někoje $\mathfrak{C}_i$, to by protiv prědpoloženju odgovarjalo zaměnjenju $\mathfrak{C}$ vlastnym děliteljem, zato že prědstavjenje za $\mathfrak{C}$ jest redukovano. Tym lema jest dokazana.

[9] Priměr neredukovanogo prědstavjenja jest: $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ za vsaky eksponent $\lambda \geq 2$; prědstavjenje $[(x), (x^2, y)]$, odgovarjajuče $\lambda = 1$, jest odgovarjajuče redukovano. To prědstavjenje dal mi poginuvši vo vojně K. Hentzelt kako najprostejši priměr nejednoznačnogo razloženja na primarne idealy.

[10] Že tako prědstavjenje ne jest jednoznačno definirano danym prědstavjenjem, pokazuje poprědny priměr. Za $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$, pored $[(x), (x^2, y)]$ takože $[(x), (x^2, ux + y)]$ za libovoljno $u$ jest redukovano prědstavjenje.

**Definicija II.** Ideal $\mathfrak{M}$ naziva se razložimy, ako on može byti prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh dělitelјev; v protivnom slučaju $\mathfrak{M}$ naziva se nerazložimy.

Nyně dokazujemo s pomočju teorema I o konečnoj cěpi, koristajuči redukovano prědstavjenje:

**Teorem II.** *Vsaky ideal možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh idealov.*[11]

Imenno, libovoljny ideal $\mathfrak{M}$ ili jest nerazložimy; togda $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ jest prědstavjenje, kako teorem II trěbuje. Ili pak $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, kde $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ sut vlastne dělitelі od $\mathfrak{M}$, i kde prědstavjenje po lemi I može byti prijeto kako redukovano. Za $\mathfrak{C}_1$ imaje město ta sama alternativa: ili on jest nerazložimy, ili obstaja redukovano prědstavjenje $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

Tako prodolžajuči dobyvamo red redukovanyh prědstavjenij

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \cdots = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \cdots . \tag{1}$$

V cěpi $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_n, \ldots$ jest zato vsakokrat $\mathfrak{C}_n$ vlastny dělitelj od neposrědnje poprědnogo ideala, i zato cěp prěkida se v konečnom; obstaja indeks $n$, tako že $\mathfrak{C}_n$ stava nerazložimy. Po lemi I jest dalje prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ redukovano; $\mathfrak{C}_n$ zato ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{U}_n$, i v prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$ $\mathfrak{U}_n$ ne može byti zaměnjeno nijakym vlastnym dělitelјem. Ako se po potrěbě $\mathfrak{U}_n$ zaměni vlastnym dělitelјem,[12] tako že prědstavjenje stava redukovano, tym jest pokazano, že vsaky razložimy ideal dopušča redukovano prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno jednogo nerazložimogo i jednogo k njemu komplementarnogo ideala. V redu (1) zato bez ograničenja občosti vsi $\mathfrak{B}_i$ mogut byti prijete kako nerazložime; povtorjenje gornjego zaključivanja daje obstajanje nerazložimogo $\mathfrak{C}_n$, čime teorem II jest dokazan.

[11] Že tako prědstavjenje v obče ne jest jednoznačno, pokazuje poprědny priměr: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$ za libovoljno $u$. Obě komponenty sut pri libovoljnom $u$ nerazložime. Vsi dělіteli od $(x)$ sut imenno formy $(x, g(y))$, kde $g(y)$ znači polinom v $y$; zato najmenše obče mnogokratno od dvoh takyh idealov takože imaje tu formu, i zato stava vlastny dělitelj od $(x)$. $(x^2, ux + y)$ imaje samo jediny dělitelj $(x, y)$, i zato potrěbno jest takože nerazložimy.

[12] Faktično prědstavjenje jest takože redukovano v odnosu k $\mathfrak{U}_n$, kako bude pokazano v § 3 (lema IV) kako obrat lemy I.

## § 3. Ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.

Za dokaz ravnosti čisla trěba najprvo izraziti razložimost odnosno nerazložimost ideala prěz svojstva jego komplementa po slědujučem teoremu.

**Teorem III.**[13] *Najkratše prědstavjenje* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *naj bude redukovano v odnosu k* $\mathfrak{C}$. *Togda potrěbno i dostatočno uslovje za to, že* $\mathfrak{C}$ *jest razložimy, jest obstajanje dvoh idealov* $\mathfrak{N}_1$ *i* $\mathfrak{N}_2$, *ktore sut vlastne děliteli od* $\mathfrak{M}$, *tako že*

$$\mathfrak{N}_1\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \qquad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

*Iz togo ješče slěduje: ako uslovja (2) sut izpolnjene, a* $\mathfrak{C}$ *jest nerazložimy, togda prinajmenje jedno* $\mathfrak{N}_i$ *ne jest vlastny dělitelj od* $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Naj bude $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, kde $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$. Togda vyhodi

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Tu idealy $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ sut vlastne děliteli od $\mathfrak{M}$, zato že inače $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ ne bylo by redukovano v odnosu k $\mathfrak{C}$. Zato že takože dělimost prěz $\mathfrak{U}$ jest izpolnjena, uslovje (2) jest dokazano kako potrěbno. (Prědstavjenje (2) ne jest redukovano, zato že jedno $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$ može byti zaměnjeno prěz $\mathfrak{C}_i$.)

Naj nyně obratno (2) bude izpolnjeno. Tvorimo idealy

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Togda $\mathfrak{C}$ jest dělimy i prěz $\mathfrak{C}_1$, i prěz $\mathfrak{C}_2$, zato takože prěz najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{C}^*$. Da by se pokazala dělimost od $\mathfrak{C}^*$ prěz $\mathfrak{C}$, naj

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{ili takože} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

kde $c, t, n_1, n_2$ sut veličiny iz $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$, znači osoblivo $n_1$ jest dělimy prěz $\mathfrak{N}_1$. Zato razlika

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

jest dělimy i prěz $\mathfrak{C}$, i prěz $\mathfrak{U}$, zato prěz $\mathfrak{M}$. Po $n_1 = n_2 + m$ jest dalje $n_1$ (takože $n_2$) dělimy i prěz $\mathfrak{N}_1$, i prěz $\mathfrak{N}_2$, zato prěz $\mathfrak{M}$. Zato stava

$$f = c + m, \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ i $\mathfrak{C}_2$ sut pri tom vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$; zato že pri $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ byl by $\mathfrak{N}_1$ dělimy prěz $\mathfrak{C}$, zato iz dělimosti prěz $\mathfrak{U}$ byl by rovny $\mathfrak{M}$, protiv prědpoloženju. Zato $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ jest poznany kako razložimy; teorem III jest dokazan.

Trěba primětiti, že skoro to samo razmysljenje pokazuje ješče slědujuče:

**Lema II.** *Ako v najkratšem prědstavjenju* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$ *ideal* $\mathfrak{C}$ *može byti zaměnjen vlastnym děliteljem, togda* $\mathfrak{C}$ *jest razložimy.*

Naj zato

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

i naj bude položeno

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Togda $\mathfrak{C}$ ponovno jest dělimy prěz $\mathfrak{C}^*$. Iz $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ dalje slěduje

$$f = c_1 = a + c.$$

Razlika $a = c_1 - c$ jest zato dělimy i prěz $\mathfrak{U}$, i prěz $\mathfrak{C}_1$, zato prěz $\mathfrak{M}$; zato stava $c_1 = c + m$, $f \equiv 0(\mathfrak{C})$, $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$. Zato že i $\mathfrak{C}_1$, i $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$ sut po prědpoloženju vlastne děliteli od $\mathfrak{C}$, tym $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ jest poznany kako razložimy.

[13] Teorem III odgovarja prěhodu od modulov k faktor-grupam v rabotah Schmeidlera i Noether–Schmeidlera (sr. vvod). Idealu $\mathfrak{C}$ odgovarja faktor-grupa, a $\mathfrak{N}_1$ i $\mathfrak{N}_2$ podgrupy, v ktore faktor-grupa razlagaje se.

Nerazložimy $\mathfrak{C}$ zato ne može byti zaměnjen vlastnym děliteljem.

Naj nyně budut dane dvě različne najkratše prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Ty prědstavjenja sut po primětce k lemi II takisto redukovane. Togda najprvo dokazujemo

**Lema III.** *K vsakomu komplementu* $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1}\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *obstaja ideal* $\mathfrak{D}_j$*, tako že* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$.

Imenno, ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$ itd., togda dobyva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Tu za $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$ sut izpolnjene uslovja (2) teorema III, zato že $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{B}_i$, a prědstavjenje jest najkratše. Zato že $\mathfrak{B}_i$ byl prědpoložen kako nerazložimy, potrěbno jedno $\mathfrak{N}_i$ mora stati rovno $\mathfrak{M}$.

Ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$, lema jest dokazana; ako $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$, odgovarjajuče dobyva se $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$, kde po tom samom zaključku ponovno jedna komponenta mora stati rovna $\mathfrak{M}$. Tako prodolžajuči, dolazi ili $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$, kde $j < l$; ili stava $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \ldots, \mathfrak{D}_{l-1}]$; po $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ tym lema jest dokazana.

Iz togo nyně slěduje

**Teorem IV.** *Pri dvoh različnyh najkratših prědstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh, čislo komponentov jest isto.*

Iz lemy imenno slěduje za $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Ako nyně razgledajemo dvě razloženja

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

i povtorimo gornji zaključak v odnosu k komplementu $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ od $\mathfrak{B}_2$, togda dobyva se

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k],$$

i prodolženjem procedury

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Zato že po prědpoloženju prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ jest najkratše, znači nijedno $\mathfrak{D}$ ne može byti opuščeno, različne medžu $\mathfrak{D}_{j_i}$ morajut iscrpati vse $\mathfrak{D}$; zato $k \geq l$. Ako v lemi i slědujučih zaključkah vsudy zaměnimo $\mathfrak{B}$ s $\mathfrak{D}$, odgovarjajuče dobyva se $l \geq k$, i zato $k = l$, čime ravnost čisla jest dokazana. Iz togo ješče slěduje, že idealy $\mathfrak{D}_{j_i}$ sut vsi medžu soboju različne, zato že inače v najkratšem prědstavjenju prěz $\mathfrak{D}_{j_i}$ pojavilo by se menje než $k$ komponentov; možno zato vybrati označenje tako, že $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$. Iz toj samoj pričiny sut takože vsa medžuprědstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ najkratše i po primětce k lemi II zato redukovane.

Ravnost čisla vodi k obratu lemy I prěz

**Lema IV.** *Ako se v redukovanom prědstavjenju komponenty grupujut v grupy i stvori se jih najmenše obče mnogokratno, nastavajuče prědstavjenje bude redukovano. Drugymi slovami: iz redukovanogo prědstavjenja*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

*slěduje, že takože* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ *jest redukovano, ako jest položeno* $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_h]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \ldots, \mathfrak{C}_k]$.

Najprvo trěba primětiti, že $\mathfrak{N}_1$ ne može děliti svoj komplement $\mathfrak{N}_2$, zato že to ne imaje město za nijednogo iz jego děliteljev $\mathfrak{C}_i$; prědstavjenje jest zato najkratše. Da by se pokazalo, že $\mathfrak{N}_1$ ne može byti zaměnjeno

nijakym vlastnym děliteljem, razlagajemo $\mathfrak{C}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$,[14] tako že nastavajut (po lemi I) redukovane prědstavjenja

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \qquad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Naj nyně $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ bude redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_2$, a $\mathfrak{N}_1^*$ vlastny dělitelj od $\mathfrak{N}_1$. Po lemi II stava

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

i to prědstavjenje jest potrěbno redukovano v odnosu k $\mathfrak{N}_1^*$, zato že inače $\mathfrak{N}_1$ moglo by se i v $\mathfrak{M}$ zaměniti vlastnym děliteljem. Zaměnimo nyně po potrěbě takože $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano prědstavjenje za $\mathfrak{N}_1$. Ako nyně razložimo obě komponenty od $\mathfrak{N}_1$ na nerazložime idealy, čislo $\lambda$ nerazložimyh idealov od $\mathfrak{N}_1$ sklada se aditivno iz čisel komponentov; čislo nerazložimyh idealov odgovarjajučih vlastnomu děliteju $\mathfrak{N}_1^*$ jest zato potrěbno menje než $\lambda$. Togda ale i razloženje od $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$ na nerazložime idealy vodi k menje než $\kappa$ idealam, v protivrěčnosti s ravnostju čisla. Kako specialny slučaj $\varrho = 2$ ješče slěduje, že prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ jest takože redukovano v odnosu k komplementu $\mathfrak{N}_2$.

[14] Pod tym trěba vsegda razuměti najkratše, znači redukovano prědstavjenje prěz $\mathfrak{B}$.

## § 4. Primarne idealy. Jedinost pridruženyh prostyh idealov pri dvoh različnyh razloženjah na nerazložime idealy.

V slědujučem ide o svez medžu primarnymi i nerazložimymi idealami.

**Definicija III.** Ideal $\mathfrak{Q}$ imenuje se primarny, ako iz $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ potrěbno sliduje $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, kde eksponent $\varkappa$ jest konečno čislo.

Definicija može byti izrečena takože tak: ako produkt $a \cdot b$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, togda ili jeden faktor jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, ili nějaky stepen vsakogo faktora jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. Ako osobljivo $\varkappa$ vsegda jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal.

Iz definicije primarnogo, odnosno prostogo, ideala posrědstvom obstajanja bazisov sliduje formulacija, ktora govori samo o produktah idealov.[15]

**Definicija IIIa.** Ideal $\mathfrak{Q}$ imenuje se primarny, ako iz $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ potrěbno sliduje $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ako $\varkappa$ vsegda jest ravno 1, togda ideal imenuje se prosty ideal. Za prosty ideal $\mathfrak{P}$ zato iz $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ vsegda sliduje $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$.

Zato že v IIIa za $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ definicija III jest sodrživana kako specialny slučaj, vsaky ideal primarny po IIIa jest takože primarny po III. Naj obratno $\mathfrak{Q}$ bude primarny po III, i naj bude izpolnjeno prědpoloženje IIIa: $\mathfrak{AB} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. Togda ili sliduje $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, ili obstaja prinajmenje jedna veličina $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$, taka že $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$. Ako nyně $b_1, \ldots, b_s$ jest idealny bazis od $\mathfrak{B}$, togda po definiciji III, zato že $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$, dobyva se

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad (i = 1, \ldots, s).$$

Zaradi

$$b = n_1 b_1 + \cdots + n_s b_s + a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s$$

za $\varkappa = \varkappa_1 + \cdots + \varkappa_s$ produkt vsakyh $\varkappa$ veličin $b$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. S tym jest za idealy primarne po III dokazano izpolnjenje definicije IIIa. Specialno za proste idealy $\mathfrak{P}$ iz $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, znači takože $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$ za vsako $b \equiv 0(\mathfrak{B})$, i $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, sliduje $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ i zato $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. S tym jest pokazana ekvivalentnost oběh definicij.

Svez medžu primarnymi i prostymi idealami ustanavlja se primětkoju, že čělost $\mathfrak{P}$ vsih elementov $p$ s svojstvom, že nějaky stepen od $p$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$, tvori prosty ideal. Najprvo jest jasno, že $\mathfrak{P}$ jest ideal, zato že pored $p_1$ i $p_2$ takože $ap_1$ i $p_1 - p_2$ imajut nazvano svojstvo. Po tom samom bazisnom zaključku, ktory byl priměnjen pri definiciji IIIa, dalje dobyva se obstajanje čisla $\lambda$, takogo že $\mathfrak{P}^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q})$.

Naj nyně

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Togda po definiciji $\mathfrak{P}$ dobyva se

$$a^{\lambda} b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad a^{\lambda} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

zato po definiciji $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \text{i zato} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

čim $\mathfrak{P}$ jest dokazan kako prosty ideal. $\mathfrak{P}$ jest takože definovany kako največši obšty dělitelj vsih idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$. Zato že vsaky takovy $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{P}$; zato takože največši obšty dělitelj $\mathfrak{D}$ tyh $\mathfrak{B}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{P}$. Obratno, sam $\mathfrak{P}$ jest takovy ideal $\mathfrak{B}$, zato jest dělimy prěz $\mathfrak{D}$, čim jest dokazano $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$. Zato $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{Q}$ i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}$; prěz to svojstvo on jest jednoznačno definovany. Zato že iz

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

sliduje:

$$\mathfrak{P}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B}^{\sigma} \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

zato po svojstvu prostyh idealov

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \qquad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

[15] Ako $\mathfrak{A} = (a_1, \ldots, a_r)$, $\mathfrak{B} = (b_1, \ldots, b_s)$, togda pod $\mathfrak{AB}$ trěba razuměti ideal, ktory ima produkty $a_i b_k$ kako bazis; že te i samo te elementy tvoret produktny ideal, sliduje iz bazisnogo prědstavjenja prěz komutativnost.

Sobrano, imajemo:

**Teorem V.** *K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{Q}$ obstaja jeden i samo jeden prosty ideal $\mathfrak{P}$, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{Q}$ i od ktorogo nějaky stepen jest dělimy pověz $\mathfrak{Q}$; $\mathfrak{P}$ bude nazvan "pridruženy prosty ideal".*[16] *$\mathfrak{P}$ jest definovany kako največši obšty dělitelj vsih idealov $\mathfrak{B}$ s svojstvom, že nějaky stepen od $\mathfrak{B}$ jest dělimy pověz $\mathfrak{Q}$. Ako $\varrho$ jest najmenše čislo tako, že $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, togda $\varrho$ bude nazvano eksponentom od $\mathfrak{Q}$.*[17]

Nyně dokazujemo svez medžu primarnostju i nerazložimostju:

**Teorem VI.** *Vsaky neprimarny ideal jest razložimy; drugymi slovami: vsaky nerazložimy ideal jest primarny.*[18]

Naj $\mathfrak{K}$ bude neprimarny ideal, tako že po definiciji III obstaja prinajmenje jedna para veličin $a, b$, taka že

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{za vsako } \varkappa. \tag{3}$$

Tvorimo nyně dva ideala

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

ktore po (3) sut vlastne děliteli od $\mathfrak{K}$ i za ktore po (3) imaje město

$$\mathfrak{K}_1\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \tag{4}$$

Za elementy $f$ najmenšego občego mnogokratnogo $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$ nyně imaje město alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \qquad \text{t. j.} \qquad f \equiv a_1 b\ (\mathfrak{K})$$

vsegda slědуje prědstavjenje

$$f \equiv l_1 b\ (\mathfrak{K}), \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

a zato po (4) $f \equiv 0(\mathfrak{K})$. Zato $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, i zato že $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, takože $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$; s tym $\mathfrak{K}$ jest poznany kako razložimy.

Ili obstaja prinajmenje jedno $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$, za ktoro takovo $l_1$ ne obstaja. Togda s $a_1$ pridruženym tomu $f$ tvorimo

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \qquad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Togda zaradi $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$ po (4) takože

$$\mathfrak{K}_2\mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \tag{4'}$$

i $\mathfrak{K}_2$ postava vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_1$.

Za elementy $f$ od $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$ imaje město ta sama alternativa.

Ili iz

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \qquad \text{t. j.} \qquad f \equiv a_2 b^2\ (\mathfrak{K})$$

vsegda slědуje

$$f \equiv l_2 b^2\ (\mathfrak{K}), \qquad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

i tym po (4') $f \equiv 0(\mathfrak{K})$.

Ili za prinajmenje jedno $f$ ne obstaja takovo $l_2$; to vodi k tvorjenju $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$ i $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$, s $\mathfrak{K}_3\mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$, kde $\mathfrak{K}_3$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_2$. Tako prodolžujuči, definiramo v občem:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \ldots, a_{n-1}), \qquad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

[16] Že obrat ne imaje město, pokazuje priměr $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Prosty ideal $(x)$ izpolnja vse uslovja, ale $\mathfrak{M}$ ne jest primarny.

[17] Že v občem slučaju ne mora, kako v oblasti cělyh racionalnyh odnosno algebraičnyh čisel, nastati $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$, pokazuje priměr $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; ale $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; zato $\mathfrak{Q}$ jest različny od $\mathfrak{P}^2$.

[18] Že tu obrat ne imaje město, pokazuje napr. priměr $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Tu $\mathfrak{Q}$ jest primarny, ale razložimy. Že $\mathfrak{Q}$ jest primarny, slědуje iz togo, že on sodrživaje vse stepenove produkty $\lambda$-oj dimenzije od $x, y$; za vsaky polynom bez konstantnogo člena zato nějaky stepen jest dělimy pověz $\mathfrak{Q}$. Ako ale v $ab \equiv 0(\mathfrak{Q})$ polynom $b$ sodrživaje konstantny člen – zato $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ za vsako $\varkappa$ – togda, zato že bazisne polynomy od $\mathfrak{Q}$ sut homogene i vsaka homogena komponenta od $ab$ jest dělimy pověz $\mathfrak{Q}$, $a$ mora byti dělimy pověz $\mathfrak{Q}$.

kde $a_n$ sut definovane tym, že obstaja $f$, tako že

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad \text{ale} \quad f \not\equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

Potom v občem $\mathfrak{K}_n\mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_n$ po (3) jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}$, i $\mathfrak{K}_n$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{K}_{n-1}$. Po teoremu I o konečnoj cěpi cěp $\mathfrak{K}_n$ mora prěrvatise v konečnom, napr. pri $\mathfrak{K}_n$. Za vsako $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ zato $f \equiv l_n b^n\ (\mathfrak{K})$ s $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$, i zato po gornjem zaključku dobyva se $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$, čim $\mathfrak{K}$ jest dokazan kako razložimy.

Iz prědtym dokazanogo *jedinost pridruženyh prostyh idealov* slěduje tako:

Naj budut

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

dva najkratša, zato redukovana prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov, čije čislo po teoremu IV sběgaje se. Togda po tom teoremu takože tam nastavajuča medžuprědstavjenja (kde, kako tam bylo priměčeno, indeks $j_i = i$ može byti položen)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{B}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{D}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

sut najkratša prědstavjenja. Zato

$$\mathfrak{U}_i\mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{U}_i\mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Zato že po teoremu VI nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$ i $\mathfrak{D}_i$ sut primarne, iz togo slěduje obstajanje dvoh čisel $\lambda_i$ i $\mu_i$, takyh že

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \tag{5}$$

Naj $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\bar{\mathfrak{P}}_i$ označajut pridružene proste idealy od $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{D}_i$; zato $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$, $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$. Togda iz (5) dobyva se

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i\varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

i iz togo po svojstvu prostyh idealov:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

S tym jest dokazano:

**Teorem VII.** *Pri dvoh različnyh najkratših prědstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov pridružene proste idealy sběgajut se; medžu njimi mogut se pojavjati takože jednaki*[19]*, i to v vsakom razloženju ravnako često. Zato same idealy možno na prinajmenje jeden sposob poparno pridružiti tako, že vsaky raz nějaky stepen jednogo ideala $\mathfrak{B}_i$ jest dělimy prěz pridruženy $\mathfrak{D}_i$, i obratno. Jih čislo sběgaje se po teoremu IV.*[20]

## § 5. Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz največših primarnyh idealov. Jedinost pridruženyh prostyh idealov.

**Definicija IV.** *Najkratše prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude nazvano prědstavjenjem kako najmenše obče mnogokratno iz največših primarnyh idealov, ako vse $\mathfrak{Q}$ sut primarne, ale najmenše obče mnogokratno dvoh $\mathfrak{Q}$ už ne jest primarne.*

Že prinajmenje jedno tako prědstavjenje vsegda obstaja, slěduje iz prědstavjenja $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh idealov. Zato že te idealy sut primarne; ili už obstaja prědstavjenje prěz največše primarne idealy, ili najmenše obče mnogokratno někojih dvoh idealov ponovno bude primarne. Zato že tu čislo idealov umenšilo se za jeden, povtorjenje procedury po konečno mnogyh krokah vodi k želanomu prědstavjenju.

To prědstavjenje jest redukovano po lemi IV. Obratno, vsako redukovano prědstavjenje prěz največše primarne idealy nastaje na toj sposob, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime idealy.

[19] To pokazuje napr. priměr iz podnožnoj primětky 19: $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Dva pridružene proste idealy sut tu: $(x, y)$.

[20] Za jedinost "izolovanyh" idealov sodrživanyh medžu nerazložimymi idealami sr. § 7.

Da by se tu iz teorema VII vyvel odgovarjajuči teorem jedinosti, trěba izslědovati svez s pridruženymi prostymi idealami.

**Teorem VIII.** *Ako primarne idealy* $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ *vse imajut to samo pridruženy prosty ideal* $\mathfrak{P}$*, togda jih najmenše obče mnogokratno* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ *jest takože primarne i ima* $\mathfrak{P}$ *kako pridruženy prosty ideal. Obratno, ako* $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ *jest redukovano prědstavjenje primarnogo ideala* $\mathfrak{Q}$*, togda vse* $\mathfrak{N}_i$ *sut primarne i imajut kako pridruženy prosty ideal pridruženy prosty ideal* $\mathfrak{P}$ *od* $\mathfrak{Q}$*.*

Za dokaz prvogo česti tvrdženja najprvo primětimo, že iz $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ za vsako $i$ takože slědуje $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, kde $\tau$ znači največši iz indeksov $\varrho_i$. Zato že $\mathfrak{P}$ dalje jest takože dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}$ potrěbno jest pridruženy prosty ideal, ako $\mathfrak{Q}$ jest primarny. Iz

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(za vsako } k\text{)}$$

slědуje zato

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{zato} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(za vsako } k\text{)},$$

i tym $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; zato $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$. S tym jest dokazano, že $\mathfrak{Q}$ jest primarny i že $\mathfrak{P}$ jest jego pridruženy prosty ideal.

Obratno naj bude najprvo

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}_i']$$

najkratše prědstavjenje od $\mathfrak{Q}$ prěz primarne idealy $\mathfrak{N}_i$, i naj $\mathfrak{P}_i$ budut odgovarjajuče pridružene proste idealy. Iz

$$\mathfrak{N}_i\mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{Q}), \qquad \mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(zaradi najkratšego prědstavjenja) togda dobyva se

$$\mathfrak{N}_i' \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \qquad \text{ale} \qquad \mathfrak{N}_i' \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Zato že $\mathfrak{P}_i$ jest jednočasno dělitelj od $\mathfrak{Q}$, $\mathfrak{P}_i$ za vsako $i$ sběgaje se s pridruženym prostym idealom $\mathfrak{P}$ od $\mathfrak{Q}$.

Ostaje pokazati, že pri vsakom redukovanom prědstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ idealy $\mathfrak{N}_i$ sut primarne.[21] Za to razložimo $\mathfrak{N}_i$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$; v tako nastajučem najkratšem prědstavjenju $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$ vsaky ideal jest primarny i po ravno dokazannom ima $\mathfrak{P}$ kako pridruženy prosty ideal. Togda po prvom česti teorema dokazannom vyše to samo imaje město za vsako $\mathfrak{N}_i$, čime teorem VIII jest polno dokazany.

**Dodatok.** Iz togo ješče slědуje, že prosty ideal potrěbno jest nerazložimy. Zato že iz redukovanogo prědstavjenja $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ dobyva se po teoremu VIII $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; zato, zato že $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$, takože $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$, i tak samo $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$. Nerazložimost od $\mathfrak{P}$ dobyva se takože direktno: zato že iz $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$ slědуje $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, protivno definicijskomu svojstvu prostogo ideala.

Naj nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}_1' \cdots \mathfrak{Q}_\beta']$$

budut dva redukovane prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo iz največših primarnyh idealov. Razlagajuči $\mathfrak{Q}$ na jih nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, a $\mathfrak{Q}'$ odgovarjajuče na nerazložime idealy $\mathfrak{D}$, dobyvajut se dva redukovane prědstavjenja za $\mathfrak{M}$ kako najmenše obče mnogokratno iz nerazložimyh idealov, pri ktoryh po teoremu VII sběgajut se i čislo komponentov i pridružene proste idealy. Po teoremu VIII vse nerazložime idealy $\mathfrak{B}$, ktore nastupajut pri fiksovanom $\mathfrak{Q}_i$, imajut to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$; medžutym $\mathfrak{P}_j$, pridruženy k $\mathfrak{Q}_j$, potrěbno jest od togo različny, zato že inače po teoremu VIII ne bylo by prědstavjenja prěz največše primarne idealy. Čislo $\alpha$ idealov $\mathfrak{Q}$ zato jest ravno čislu različnyh pridruženyh prostyh idealov $\mathfrak{P}$ od idealov $\mathfrak{B}$; te različne $\mathfrak{P}$ tvoret pridružene proste idealy od $\mathfrak{Q}$. To samo imaje město za $\mathfrak{Q}'$ v odnosu k jih razloženju na $\mathfrak{D}$. Iz teorema VII zato slědуje ravnost čisla $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ i identičnost jih pridruženyh prostyh idealov. Jednočasno pokazuje se, že na početku paragrafa ukazano grupovanje nerazložimyh idealov v največše primarne znači, že se grupujut vse s tym samym pridruženym prostym idealom, i samo te. Teorem

[21] Že redukovano prědstavjenje tu jest bitno, pokazuje priměr neredukovanogo prědstavjenja: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$, kde $\lambda \geq 2$. Tu $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$ po ravno dokazannom ne jest primarny; zato že poslědnje prědstavjenje jest najkratše prěz primarne idealy, ale pridružene proste idealy $(x, y)$ i $(x, y, z)$ sut različne. ($\mathfrak{Q}$ jest primarny po podnožnoj primětky 19.)

VIII dalje pokazuje svojstvo nerazložimosti največših primarnyh idealov: oni ne dopustjajut redukovanogo prědstavjenja kako najmenše obče mnogokratno iz največših primarnyh idealov.

Sobrano jest dokazano:

**Teorem IX.** *Pri dvoh redukovanyh prědstavjenjah ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz največših primarnyh idealov sběgajut se čislo komponentov i pridružene proste idealy, ktore vse sut medžu soboju različne. Drugymi slovami: vsakomu $\mathfrak{Q}$ možno jedno-jednoznačno pridružiti jedno $\mathfrak{Q}'$ tako, že nějaky stepen od $\mathfrak{Q}$ jest dělimy pŕez $\mathfrak{Q}'$, i obratno.*[22] *– Idealy $\mathfrak{Q}$ i $\mathfrak{Q}'$ imajut svojstvo nerazložimosti v odnosu k razloženju na največše primarne idealy.*

**Dodatok.** Trěba primětiti, že teorem IX v suščnosti ostavaje v silě, ako se vměsto redukovanogo prědpoklada samo najkratše prědstavjenje. Ako napr.

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$, i $\mathfrak{Q}_i^*$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{Q}_i$, a $\mathfrak{U}_i$ jest komplement od $\mathfrak{Q}_i$, togda po lemi IV dobyva se

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

i to prědstavjenje jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{Q}_i^*$. Po teoremu VIII, pri jego priměnjenju ako trěba zaměniti $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$ vlastnym dělitelјem, $\mathfrak{Q}_i^*$ zato jest primarny i ima to samo pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_i$ kako $\mathfrak{Q}_i$. Prodolženje procedury pokazuje, že vsakomu takomu prědstavjenju možno pridružiti redukovano prědstavjenje pŕez največše primarne idealy tako, že čislo komponentov i pridružene proste idealy sběgajut se. Zato i pri najkratšem prědstavjenju imaje město, že pri dvoh različnyh prědstavjenjah čislo komponentov i pridružene proste idealy sběgajut se.

Tak jednoznačno definirane pridružene, medžu soboju različne proste idealy budut kratko nazyvane "pridružene proste idealy od $\mathfrak{M}$".

## § 6. Jedino prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz relativno-prosto-nerazložimyh idealov.

**Definicija V.** *Ideal $\mathfrak{R}$ nazyvaje se relativno prosty k $\mathfrak{S}$, ako iz*

$$\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

*potrěbno sliduje $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. Ako i $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazyvajut se vzajemno relativno prostymi.*[23]

*Ideal nazyvaje se relativno-prosto-nerazložimy, ako jego ne možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz vzajemno relativno prostyh vlastnyh děliteljev.*

Ako se osoblivo vměsto $\mathfrak{T}$ vozme največši obšty dělitelj $\mathfrak{T}_0$ vsih $\mathfrak{T}$, za ktore $\mathfrak{T}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, togda takože $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ i $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Zato $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$; a $\mathfrak{T}_0$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.[24]

Dokaz jedinosti opira se na:

**Teorem X.** *1. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k idealam $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty i k jih najmenšemu občemu mnogokratnomu $\mathfrak{S}$.*

*2. Ako idealy $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$ sut relativno proste k $\mathfrak{R}$, togda i jih najmenše obče mnogokratno $\mathfrak{S}$ jest relativno proste k $\mathfrak{R}$.*

*3. Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ jest redukovano prědstavjenje za $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty takože k vsakomu $\mathfrak{S}_i$.*

*4. Ako $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, togda i vsaky dělitelj $\mathfrak{S}_i$ od $\mathfrak{S}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$.*

[22] Primĕr različnyh prědstavjenij jest on, ktory byl dany v podnožnoj primětky 12 k teoremu II: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ za libovoljno $\mu$. Zato že pridružene proste idealy $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ sut medžu soboju različne, ide o največše primarne idealy. – Za jedinost "izolovanyh" največših primarnyh idealov sr. § 7.

[23] Uslovje relativnoj prostosti ne jest simetrično. Napr. $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S} = (x)$; ale $\mathfrak{S}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$, zato že $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, ale $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$.

[24] Tako definirany $\mathfrak{T}_0$ sběgaje se s "residualnym modulom" Laskera; a v jego razširjenju na čislove moduly vměsto idealov – s "kvocientom" dvoh modulov u Dedekinda. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

1. Zato že iz $\mathfrak{T}\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{S})$ potrěbno slědуje $\mathfrak{T}\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, po prědpoloženju dobyvaje se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, i tym $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Naj bude položeno

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \ldots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ togda slědуje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato po prědpoloženju $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Iz togo ponovno slědуje $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, zato $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, i nakonec $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Naj $\widehat{\mathfrak{S}}_i$ označaje komplement od $\mathfrak{S}_i$. Iz $\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ togda, zaradi $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, slědуje takože

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Ako by $\mathfrak{T}_0$ byl vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}_i$, togda zaradi redukovanogo prědstavjenja $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ i $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{S}$, protivno prědpoloženju.

4. Iz $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, kde $\mathfrak{T}$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, slědуje takože $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; zato $\mathfrak{T}$ byl by vlastny dělitelj od $\mathfrak{R}$, protivno prědpoloženju.

Definicija V osobljivo pokazuje, že vsaky ideal jest relativno prosty k jediničnomu idealu $\mathfrak{D}$, sostavljenomu iz vsih elementov $\Sigma$;[25] slědujuče teoremy jednako sut pravdive samo za idealy različne od $\mathfrak{D}$.

Iz prědtym dokazanogo teorema X najprvo dobyva se:

**Lema V.** *Vsako prědstavjenje ideala kako najmenše obče mnogokratno iz vzajemno relativno prostyh idealov, različnyh od $\mathfrak{D}$, jest redukovano.*

Naj

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1\mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

bude tako prědstavjenje. Po teoremu X, 2 togda i $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$; zato $\mathfrak{R}_i$ ne može vhoditi v $\mathfrak{L}_i$, i prědstavjenje jest najkratše. Zato že iz $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, kde $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$, zaradi $\mathfrak{D}\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ slědovalo by takože $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; zato $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$, a to jest izključeno po prědpoloženju.

Naj nyně $\mathfrak{R}_i$ može byti zaměnjen vlastnym děliteljem $\mathfrak{R}_i^*$. Togda po lemi II $\mathfrak{R}_i$ jest razložimy i dobyva se

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ako se tu po potrěbě zaměni $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vlastnym děliteljem $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, i takože $\mathfrak{R}_i^*$ vlastnym děliteljem, tako že nastane redukovano prědstavjenje za $\mathfrak{R}_i$, togda teorem X, 3 pokazuje, že $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty takože k $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, a toj ideal zaradi najkratšego prědstavjenja jest različen od $\mathfrak{D}$. No zato že $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ vhodi v $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$, a $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ vhodi v $\mathfrak{L}_i$, tym jest dokazana protivnost.

Iz teorema X dalje dobyva se teorem, ktory posreduje svez s pridruženymi prostymi idealami:

**Teorem XI.** *Ako $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, togda nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$*[26] *ne jest dělimy prěz pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{S}$. Obratno, ako tako dělimost ne nastupaje, togda $\mathfrak{R}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i naravno $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$.*

Naj

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

budut redukovane prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ prěz največše primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ i $\mathfrak{P}_1^*, \ldots, \mathfrak{P}_\beta^*$ naj budut pridružene proste idealy. Tvrdženje dokazujemo v formě: ako jeden $\mathfrak{P}$ jest dělimy prěz jeden $\mathfrak{P}^*$, togda $\mathfrak{R}$ ne može byti relativno prosty k $\mathfrak{S}$, i obratno.

Naj zato $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, i zato takože $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$; iz definicije $\mathfrak{P}_\nu^*$ slědуje $\mathfrak{Q}_\mu^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato takože $\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Naj $\mathfrak{R}^\tau$ bude najnižši stepen od $\mathfrak{R}$, ktory jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau = 1$ ideal $\mathfrak{R}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{Q}_\nu^*$; no zato že po prědpoloženju $\mathfrak{S}$ jest različen od $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Za $\tau \geq 2$ imamo $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, zato $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[27] i zato v obojih slučajah po teoremu X, 3 takože $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$.

[25] $\mathfrak{D}$ igra rolu jedinice samo v odnosu k dělimosti i najmenšemu občemu mnogokratnomu, ne v odnosu k tvorjenju produkta. Napr. $\mathfrak{D} = (x)$ za oblast vsih čeločislovyh polinomov od $x$ bez konstantnogo člena; $\mathfrak{D} = (2)$ za oblast vsih parnyh čisel.

[26] Definicija pridruženyh prostyh idealov od $\mathfrak{R}$ na koncu § 5.

[27] $\mathfrak{R}^0$ ne jest definirano, zato že $\Sigma$ ne mora iměti jedinicu; zato slučaj $\tau = 1$ trěba bylo razgledati naprijed. $\tau = 0$ jest izključen i v slučaju, kde $\Sigma$ ima jedinicu, po prědpoloženju o $\mathfrak{S}$.

Obratno, ako $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k $\mathfrak{S}$, togda po teoremu X, 1 $\mathfrak{R}$ ne jest relativno prosty k prinajmenje jednomu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Zato imaje město

$$\mathfrak{T}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

i iz togo, zato že $\mathfrak{Q}_\nu^*$ jest primarny:

$$\mathfrak{R}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{zato takože} \quad \mathfrak{Q}_1^\varrho \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Iz togo slědуje za pridružene proste idealy

$$\mathfrak{P}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

i po svojstvu prostyh idealov $\mathfrak{P}_\nu^*$ vhodi prinajmenje v jeden $\mathfrak{P}$. Tym teorem XI jest dokazan.

Iz teoremov X i XI nyně slědуje suščstvovanje[28] i jedinost razloženja na relativno-prosto-nerazložime idealy.

Naj $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ bude redukovano ili prinajmenje najkratše prědstavjenje od $\mathfrak{M}$ prěz največše primarne idealy; $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ naj budut pridružene proste idealy. Grupujemo idealy $\mathfrak{P}$ v grupy tako, že nijeden ideal jednoj grupy ne jest dělimy prěz ideal različnoj grupy, medžutym jedna grupa ne može razděliti se na dvě podgrupy, obě s tym samym svojstvom.

Da by se konstruovalo tako grupno razděljenje, trěba primětiti, že po definiciji jedna grupa $G$ pri vsakom idealu $\mathfrak{P}$ mora sodrživati takože vse jego dělitelje i mnogokratne, ktore nastupajut medžu $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_\alpha$ (t. e. te, ktore sut dělimy prěz $\mathfrak{P}$). Naj napr. $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_j^{(i)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ i t. d.; obče $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ budut vse mnogokratne od $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, a $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Zato že v cělom ide samo o konečno mnogo idealov $\mathfrak{P}$, procedura mora zastati po konečno mnogyh krokah, t. e. ne dati ideal različny od vsih prědhodečih. Tako dobyty sobor idealov $\mathfrak{P}$ stvarno tvori grupu $G$ s želanymi svojstvami.

Zato že po definiciji $G$ pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$ sodrživaje vse mnogokratne $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, pri vsakom $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ takože vse dělitelje $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Medžu nimi sut ale takože vse dělitelje od $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_{\lambda-1})}$, medžutym mnogokratne od samyh $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ sut ponovno $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$. Idealy ne sodrživane v $G$ zato ne mogut byti ni dělitelje ni mnogokratne od idealov sodrživanyh v $G$.

$G$ izpolnja ale takože uslovje nerazložimosti. Zato že ako obstaja razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i $G^{(1)}$ sodrživaje napr. $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$, togda ono sodrživaje takože vse prědhodeče, zato že one sut poměnno mnogokratne i dělitelje ili dělitelje i mnogokratne; zato takože $\mathfrak{P}$, i tym cělu grupu $G$. Ako se s idealami ne sodrživanymi v $G$ postupa podobno, dobyva se grupno razděljenje $G_1, \ldots, G_\sigma$ vsih $\mathfrak{P}$, ktoromu prinaležet želane svojstva. Tako grupno razděljenje jest jedino: zato že ako $G_1', \ldots, G_\tau'$ jest drugo razděljenje i $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_\lambda}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ ili $\mathfrak{P}_{j_1 \ldots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \ldots i_\lambda)}$ jest element od $G_i'$, togda po vyšnemu $G_i'$ sodrživaje cělu grupu $G$, i zato zaradi svojstva nerazložimosti jest identično s $G$.

Naj nyně $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, kde $\mu$ teče od 1 do $\lambda_i$, označajut idealy $\mathfrak{Q}$ grupovane v jednu grupu $G_i$. Zato že vse $\mathfrak{P}$ sut medžu soboju različne, primarne idealy $\mathfrak{Q}_{i\mu}$, odgovarjajuče najkratšemu prědstavjenju, sut jednoznačno oprědělјene. Položimo

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \qquad \text{togda dobyva se} \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

Pokazujemo, že tym jest dostignuto razloženje od $\mathfrak{M}$ na relativno-prosto-nerazložime idealy. Najprvo trěba primětiti, že teorem XI ostaje priměnimy, i ako $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ jest samo najkratše prědstavjenje, zato že po dodatku k teoremu IX pridružene proste idealy sut tym už jednoznačno definirane. Zato že nijeden pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ od $\mathfrak{R}_i$ ne jest dělimy prěz pridružený prosty ideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ od $\mathfrak{R}_j$, i obratno, po teoremu XI $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{R}_j$ sut vzajemno relativno proste; i vsaky posamebny $\mathfrak{R}_i$ jest po teoremu XI, zaradi svojstva nerazložimosti grupy $G_i$, relativno-prosto-nerazložimy, zato že pri razložimosti vsegda vzirajut se idealy različne od $\mathfrak{D}$. Po lemi V ide se dalje o redukovano prědstavjenje, i ako je izvorno dano samo najkratše

[28] Suščstvovanje razloženja možno dokazati takože direktno, v točnoj analogiji s v § 2 dokazanym suščstvovanjem razloženja na konečno mnogo nerazložimyh idealov.

prědstavjenje prěz $\mathfrak{Q}$. Obratno, po teoremu XI vsako razloženje na relativno-prosto-nerazložime idealy vodi k ukazanomu grupnomu razděljenju idealov $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Naj nyně

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

bude drugo prědstavjenje od $\mathfrak{M}$ prěz relativno-prosto-nerazložime idealy, ktore po lemi V jest redukovano. Togda, kako pokazuje razloženje $\mathfrak{R}$ na največše primarne idealy, pridružene proste idealy sběgajut se; zato sběgajut se takože grupna razděljenja tych prostyh idealov, kojih jedinost byla dokazana vyše. Zato $\tau = \sigma$; i označenje možno izbrati tako, že $\mathfrak{R}_i$ i $\bar{\mathfrak{R}}_i$ prinaležet k toj samoj grupě. Naj togda

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

bude prědstavjenje prěz ideal i komplement. Zato že $\bar{\mathfrak{R}}_i$ jest pridruženy k toj samoj grupě kako $\mathfrak{R}_i$, po teoremu XI takože $\mathfrak{L}_i$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}_i$, a $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativno prosty k $\mathfrak{R}_i$. Zaradi

$$\mathfrak{R}_i\mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i\bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

dobyva se zato

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \qquad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Tym jest dokazano:

**Teorem XII.** *Vsaky ideal možno jednoznačno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno iz konečno mnogyh vzajemno relativno prostyh i relativno-prosto-nerazložimyh idealov.*

## § 7. Jedinost izolovanyh idealov.

**Definicija VI.** *Ako najkratše prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ jest redukovano v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda $\mathfrak{R}$ nazyvaje se izolovany ideal, ako nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$ ne vhodi v pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{L}$, drugimi slovami, ako $\mathfrak{L}$ jest relativno prosty k $\mathfrak{R}$.*

Po tomu prědstavjenje $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ izpolnja uslovja prědstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ v lemi V, i s lemoju V jest dokazano:

**Lema VI.** *Ako $\mathfrak{R}$ jest izolovany ideal najkratšego prědstavjenja $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanogo v odnosu k $\mathfrak{L}$, togda prědstavjenje jest takože redukovano v odnosu k $\mathfrak{R}$.*

Zato že pri izolovanyh idealah ide zato o redukovano prědstavjenje, pridružene proste idealy, nastupajuče pri razloženju $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{L}$ na nerazložime idealy, dopolnjajut jedne druge do jednoznačno oprěděljenyh pridruženyh prostyh idealov, nastupajučih pri odgovarjajučem razloženju $\mathfrak{M}$. Zato nijeden pridruženy prosty ideal od $\mathfrak{R}$, prinaležny k razloženju na nerazložime idealy, ne vhodi v ostale pridružene proste idealy, prinaležne k odgovarjajučemu razloženju $\mathfrak{M}$. Obratno, ako to uslovje jest izpolnjeno i $\mathfrak{R}$ nastupaje prinajmenje v jednom prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$, zato takože v redukovanom prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$, togda $\mathfrak{R}$ po definiciji VI jest izolovany. Iz togo dobyva se definicija nezavisna od specialnogo komplementa $\mathfrak{L}$:

**Definicija VIa.** *$\mathfrak{R}$ nazyvaje se izolovany ideal, ako proste idealy od $\mathfrak{R}$, pridružene k razloženju na nerazložime idealy, ne vhodet v ostale proste idealy, pridružene k odgovarjajučemu razloženju $\mathfrak{M}$, i ako $\mathfrak{R}$ nastupaje prinajmenje v jednom prědstavjenju $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, redukovanom v odnosu k $\mathfrak{R}$.*[29]

Naj nyně

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

budut dva prědstavjenja od $\mathfrak{M}$ prěz izolovane idealy $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ i komplementy $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$, tako že pridružene proste idealy od $\mathfrak{R}$ i $\bar{\mathfrak{R}}$ sběgajut se. Ako se $\mathfrak{L}$ i $\bar{\mathfrak{L}}$ zaměnjat takymi děliteljami $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$, že prědstavjenja stanet redukovane, togda sběgajut se takože pridružene proste idealy od $\mathfrak{L}^*$ i $\bar{\mathfrak{L}}^*$; po teoremu XI zato $\mathfrak{L}^*$ jest relativno prosty k $\bar{\mathfrak{R}}$, a $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relativno prosty k $\mathfrak{R}$. Zaradi

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

[29] Ako by se vvodili obyčne pridružene proste idealy (konec § 5), togda kako osoblivo uslovje trěba bylo by dodati, že ty od $\mathfrak{L}$ sut vse različne od tych od $\mathfrak{R}$. Po definiciji VIa zato prědstavjenje už ne mora byti prědpoloženo redukovano v odnosu k komplementu.

dobyva se

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

izolovane idealy sut zato jednoznačno oprědělјene svojimi pridruženymi prostymi idealami. To daje osoblivo zaoštrenje teoremov VII i IX o razloženju na nerazložime odnosno največše primarne idealy; pri tom po dodatku k teoremu IX dostatočno jest prědpoložiti samo najkratše prědstavjenje. Sobrano dobyva se:

**Teorem XIII.** *Pri vsakom najkratšem prědstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo iz nerazložimyh odnosno največših primarnyh idealov izolovane nerazložime odnosno največše primarne idealy sut jednoznačno oprědělјene; mnogoznačnost odnosi se samo na neizolovane nerazložime odnosno največše primarne idealy.*[30] *Obče izolovane idealy sut jednoznačno oprědělјene svojimi pridruženymi prostymi idealami.*

Ako v takom najkratšem prědstavjenju prěz nerazložime odnosno največše primarne idealy idealy $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane, togda po definiciji komplementy $\mathfrak{U}_i$ odnosno $\mathfrak{L}_j$ sut dělimy prěz $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$. Zato dobyva se

$$\mathfrak{U}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{odnosno} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Iz izpolnjenja tyh relacij obratno slědуje, že $\mathfrak{P}_i$ odnosno $\mathfrak{P}_j$ vhodi prinajmenje v jeden pridruženy prosty ideal komplementa, zato po dodatku k teoremu IX takože v pridruženy prosty ideal dělitelja $\mathfrak{L}_j^*$ od $\mathfrak{L}_j$, ktory posreduje prědstavjenje redukovano v odnosu k $\mathfrak{L}_j^*$; zato $\mathfrak{B}_i$ odnosno $\mathfrak{Q}_j$ sut neizolovane. Osoblivo nerazložime idealy $\mathfrak{B}_i$, kojih pridruženy prosty ideal nastupaje večkratno pri razloženju $\mathfrak{M}$, sut vsegda neizolovane. *Neizolovane primarne idealy sut zato takože harakterizovane tym, že jedna potencija vsakogo komplementa stane dělimy prěz nje; izolovane primarne tym, že to ne može byti izpolnjeno.*

## § 8. Jednoznačno prědstavjenje ideala kako produkta vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.

Ako podložena prstenova oblast $\Sigma$ imaje jedinicu, t. j. element $\varepsilon$, takovy že $\varepsilon a = a$ byvaje za vsaky element iz $\Sigma$,[31] togda možno definirati vzajemno proste idealy tako:

**Definicija VIII.** *Dva ideala $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ nazyvajut se vzajemno proste, ako jih največši obči dělitelj jest jednaky jediničnomu idealu $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$, sostavljenomu iz vsih elementov $\Sigma$. Ideal nazyvaje se vzajemno-prosto-nerazložimy, ako on ne može byti prědstavjen kako najmenše obče mnogokratno poparno vzajemno prostyh idealov.*

Trěba primětiti, že dva vzajemno proste ideala sut vsegda vzajemno relativno proste. Po definiciji obstajajut dva elementy $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$, takove že $\varepsilon = r + s$. Iz $\mathfrak{TR} \equiv 0(\mathfrak{S})$ slědуje ale $\mathfrak{T}r \equiv 0(\mathfrak{S})$, zato $\mathfrak{T}\varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; i odgovarjajuče iz $\mathfrak{TS} \equiv 0(\mathfrak{R})$ takože dobyva se $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.[32] Iz lemy V slědуje zato, že vsako prědstavjenje prěz poparno vzajemno proste idealy jest takože redukovano.

Dokaz jednoznačnosti osnovan jest na teoremu odgovarjajučemu teoremu X:

**Teorem XIV.** *Ako $\mathfrak{R}$ jest vzajemno prosty k vsakomu iz idealov $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}$ jest takože vzajemno prosty k $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$. Obratno, iz vzajemnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slědуje takože ona od $\mathfrak{R}$ s vsakym $\mathfrak{S}_j$. Ako $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\mu]$ i vsaky $\mathfrak{R}_i$ jest vzajemno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ sut vzajemno proste; i tu imaje město obratno.*

Ako $\mathfrak{R}$ jest vzajemno prosty k vsakomu $\mathfrak{S}_j$, togda obstajajut elementy $s_j$, takove že

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}).$$

Zato dobyva se

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \qquad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

No zato že $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ jest dělimy prěz vsaky $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$, imaje město takože obratno. Mnogokratno priměnjenje togo zaključka daje drugi děl tvrdženja. Ako $\mathfrak{R}_i$ za stalno $i$ jest vzajemno prosty k $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, togda $\mathfrak{R}_i$

[30] Toj teorem za idealy iz polinomov v slučaju razloženja na največše primarne idealy už byl podany bez dokaza u Macaulay; jego definicija izolovanyh i neizolovanyh (imbedded) primarnyh idealov može se razgledati iracionalnoju formulacijoju niže podane.

[31] $\Sigma$ znano ne može imati vyše než jednu jedinicu zaradi komutativnosti množenja, zato že za kako-koli dvě jedinice $\varepsilon_1$ i $\varepsilon_2$ imaje město: $\varepsilon_1\varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[32] Obratno ale ne imaje město; napr. idealy $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ sut vzajemno relativno proste, ale ne vzajemno proste.

stavaje vzajemno prosty k $\mathfrak{S}$. Ako to imaje město za vsako $i$, togda, zato že pojem vzajemnoj prostosti jest vzajemny, $\mathfrak{S}$ jest vzajemno prosty k $\mathfrak{R}$. Obratno, iz vzajemnoj prostosti $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ slěduje vzajemna prostost $\mathfrak{S}$ k $\mathfrak{R}_i$, i zato od $\mathfrak{R}_i$ k $\mathfrak{S}$.

Dokaz egzistencije i jednoznačnosti[33] razloženja na vzajemno-prosto-nerazložime idealy, kako odgovarjajuči dokaz pri relativno prostyh idealah, vodi k jednoznačnomu grupnomu razděljenju. No zato že relativno-prosto-nerazložime idealy $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ sut po teoremu XII jednoznačno definirane, tu nepotrěbno jest vracati se k pridruženym prostym idealam.

Grupujemo jednoznačno definirane relativno-prosto-nerazložime idealy $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ ideala $\mathfrak{M}$ tako v grupy, že *vsaky ideal jednoj grupy bude vzajemno prosty k vsakomu idealu od njej različnoj grupy, medtym kako pojedina grupa ne može se razděliti na dvě podgrupy tako, že vsaky ideal jednoj podgrupy bude vzajemno prosty k vsakomu idealu drugoj podgrupy*. Tako grupno razděljenje dobyva se slědujuče: po definiciji pojedina grupa $G$ mora pored vsakogo ideala $\mathfrak{R}$ sodrživati takože vse idealy, ktore ne sut vzajemno proste k $\mathfrak{R}$. Nehaj one budut dane, napr., prěz $\mathfrak{R}_{i_1}$; k njim nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ ne bude vzajemno prosty; obče nehaj $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ ne bude vzajemno prosty k $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Zato že v cělom ide samo o konečno mnogo idealah, procedura mora po konečno mnogo krokah prestati, t. j. ne davati nikakve idealy različne od vsih poprědnyh; tako dobljeny sobrany kompleks idealov tvori grupu $G$ s želanymi svojstvami. Zato že vse idealy, ne vključene v $G$, po konstrukciji $G$ sut vzajemno proste k vsim idealam v $G$. Ako dalje imaje se razděljenje na dvě podgrupy $G^{(1)}$ i $G^{(2)}$, i ako napr. $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ jest element od $G^{(1)}$, togda, zato že svojstvo vzajemnoj prostosti jest vzajemno, $G^{(1)}$ mora takože sodrživati $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, zato takože $\mathfrak{R}$, i zato cělu grupu $G$. Tym jest dokazana nerazložimost. Ako se postupa odgovarjajuče s grupami ne vključenymi v $G$, dobyva se grupno razděljenje $G_1, \ldots, G_\tau$ vsih $\mathfrak{R}$.

To grupno razděljenje jest jednoznačno. Za dokaz nehaj $G'_1, \ldots, G'_\tau$ bude drugo razděljenje i $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ element od $G'_i$. Togda $G'_i$ sodrživaje takože $\mathfrak{R}$, i zato $G_1$, i zaradi uslovja nerazložimosti ne može sodrživati elementy različne od $G_1$; zato $G'_i$ stavaje jednaka $G_1$.

Naj nyně $\mathfrak{T}_i$ bude najmenše obče mnogokratno idealov $\mathfrak{R}$, objedinenyh v jednoj grupě $G_i$. Pokažemo, že

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

stavaje prědstavjenje $\mathfrak{M}$ prěz vzajemno-prosto-nerazložime idealy. Najprvo razloženje $\mathfrak{T}$ v $\mathfrak{R}$ pokazuje, že $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ v samoj stvari prědstavja $\mathfrak{M}$. Po teoremu XIV dalje idealy $\mathfrak{T}$ sut poparno vzajemno proste, i vsaky $\mathfrak{T}$ jest vzajemno-prosto-nerazložimy. Tym egzistencija takogo prědstavjenja jest dokazana.

Za dokaz jednoznačnosti nehaj $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$ bude drugo tako prědstavjenje. Ako se $\bar{\mathfrak{T}}$ razlože v svoje relativno-prosto-nerazložime idealy $\mathfrak{R}$, togda $\mathfrak{R}$, nastupajuče pri različnyh $\bar{\mathfrak{T}}$, po teoremu XIV sut medžu soboju vzajemno proste, zato takože vzajemno relativno proste; one sběgajut se zato s jednoznačno definiranimi relativno-prosto-nerazložimymi idealami $\mathfrak{R}$ od $\mathfrak{M}$. Idealy $\bar{\mathfrak{T}}_i$ dalje po teoremu XIV tvorut grupno razděljenje $G'_i$ od $\mathfrak{R}$ s naznačenymi svojstvami. No zato že to grupno razděljenje jest jednoznačno i vsaky $\bar{\mathfrak{T}}_i$ jest jednoznačno oprědělјen prěz grupu $G'_i = G_i$, dobyva se $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, čim jednoznačnost jest dokazana.

Za poparno vzajemno proste idealy, dalje, najmenše obče mnogokratno stavaje ravno produktu. Zato že po teoremu XIV za $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ takože komplement $\mathfrak{L}_i$ jest vzajemno prosty k $\mathfrak{T}_i$; zato obstajajut elementy

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Iz $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$, $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ slěduje zato zaradi

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{takože} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

No obratno $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ jest dělimy prěz $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$, zato dobyva se $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$; i pokračanjem procedury na $\mathfrak{L}_i$ nakonec:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Tym jest dokazano:

[33] Egzistencija razloženja može se opet dokazati direktno v analogiji k § 2; takože dokaz jednoznačnosti može se voditi direktno (srav. to, ktoro v uvodu bylo kazano o Schmeidler i Noether–Schmeidler). Tu dany dokaz daje jednočasno vpogled v strukturu vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.

**Teorem XV.** *Vsaky ideal može se jednoznačno prědstaviti kako produkt konečno mnogyh poparno vzajemno prostyh i vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.*

## § 9. Razširjenje izslědovanja na moduly. Ravnost čisla komponentov pri razloženjah na nerazložime moduly.

Pokazujemo nyně, že sodržanje prvyh treh paragrafov, ktoro se odnosi k nerazložimym, ne k primarnym i prostym idealam, ostavaje v sile pod slabšimi prědpoloženjami. Ty paragrafy ne upotrěbjajut komutativny zakon množenja i opirajut se samo na svojstvo idealov byti modulami; zato ostavajut v sile za moduly v odnosu k nekomutativnym oblastjam, ktore nyně trěba definirati. Za definiciju modulov trěba podložiti dvojnu oblast $(\Sigma, T)$ so slědujučimi svojstvami:

$\Sigma$ jest abstraktno definirano nekomutativno prsten, t. j. $\Sigma$ jest sistem elementov $a, b, c, \ldots$, za ktore definirane sut dva vida operacij: prstenovo složenje $(+)$ i prstenovo množenje $(\times)$, ktore izpolnjajut zakony postavljene v § 1, s izključenjem komutativnogo zakona 4 prstenovogo množenja.

$T$ jest sistem elementov $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, za ktory v spojitosti s $\Sigma$ takože definirane sut dvě operacije: složenje, ktoro iz vsakyh dvoh elementov $\alpha, \beta$ jednoznačno tvori tretji $\alpha + \beta$; množenje elementa $\alpha$ iz $T$ s elementom $c$ iz $\Sigma$, ktoro jednoznačno tvori element $c\alpha$ iz $T$.[34]

Za ty operacije sut pravdive slědujuče zakony:

1. Asociativny zakon složenja: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Komutativny zakon složenja: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Zakon neograničenogo i jednoznačnogo odčitanja: v $T$ obstaja jeden i samo jeden element $\xi$, ktory izpolnja jednačinu $\alpha + \xi = \beta$ (označaje se $\xi = \beta - \alpha$).
4. Asociativny zakon množenja: $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$.
5. Distributivny zakon:
$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \qquad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Iz tyh uslovij slěduje znano egzistencija nulovogo elementa i važnost distributivnogo zakona takože za spoj odčitanja i množenja:
$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \qquad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$
kde $(-)$ znači odčitanje v $\Sigma$. Ako $\Sigma$ sodrživaje jedinicu $\varepsilon$, togda ravnost $\varepsilon\alpha = \alpha$ mora byti pravdiva za vsaky element $\alpha$ iz $T$.

Pod modulom $M$ v $(\Sigma, T)$ razuměje se sistem elementov iz $T$, ktory izpolnja dva uslovja:

1. $M$ pored $\alpha$ sodrživaje takože $c\alpha$, kde $c$ jest libovoljny element iz $\Sigma$.
2. $M$ pored $\alpha$ i $\beta$ sodrživaje takože razliko $\alpha - \beta$, zato pored $\alpha$ takože $n\alpha$ za vsako cělo čislo $n$.[35]

Po toj definiciji $T$ samo tvori modul v $(\Sigma, T)$. Ako osoblivo oblast $T$ i tam postavljene operacije sběgajut se s oblastju $\Sigma$ i tam oprědělјenymi operacijami, modul $M$ prěhodi v pravostranny ideal $M$ v $\Sigma$. Ako se $\Sigma$ ešte prědpoloži komutativna, nastavaje obyčny pojem ideala, ktory se tako pokazuje kako specialny slučaj pojma modula.[36]

[34] Tu ide zato o "pravostranno" množenje, o "pravostrannu" oblast $T$, i zato o "pravostranne" moduly i idealy. Ako by se za $T$ položilo lěvostranno množenje $\alpha c$, dobila by se odgovarjajuča teorija lěvostrannyh modulov i idealov; $M$ s $\alpha$ sodrživaje takože $\alpha c$. Asociativny zakon byl by tu formy $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$.

[35] Cěla čisla sut opet razgledane kako skračajuče znaky, ne kako prstenove elementy.

[36] Najprostši priměr modula tvori modul iz cěločislenyh linearnyh form: $\Sigma$ sostoji se tu iz vsih cělyh racionalnyh čisel, $T$ iz vsih cěločislenyh linearnyh form. Několiko obči modul nastavaje, ako se v $\Sigma$ i $T$ vzimajut cěla algebraična čisla vměsto cěloracionalnyh čisel, ili napr. vse parne čisla. Ako se vměsto linearnyh form vsaky raz razgleda kompleks vsih koeficientov kako jeden element, operacije v $\Sigma$ i $T$ sut v samoj stvari različne. Idealy v nekomutativnyh prstenovyh oblastjah iz polinomov tvorut predmet obče raboty Noether–Schmeidler. O idealah v daljših specialnyh nekomutativnyh oblastjah govori se v lekcijah Hurwitz o teoriji čisel kvaternionov (Berlin, Springer 1919) i v tam citovanyh rabotah Du Pasquier.

Za moduly ostavajut vse definicije iz § 1. Tako $\alpha \equiv 0\,(M)$ odnosno $N \equiv 0\,(M)$ znači, že $\alpha$ odnosno vsaky element od $N$ jest element od $M$; drugimi slovami, $\alpha$ odnosno $N$ jest dělimy prěz $M$. $M$ stavaje vlastny dělitelj od $N$, ako $M$ sodrživaje elementy različne od $N$; iz $N \equiv 0\,(M)$, $M \equiv 0\,(N)$ slědуje $M = N$. Takože definicija največšego občego dělitelja i najmenšego občego mnogokratnogo ostavaje doslovno. Ako modul $M$ osoblivo sodrživaje konečno čislo elementov $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$, tako že

$$M = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho),$$

t. j.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\rho\alpha_\rho$$

byvaje za vsako $\alpha \equiv 0\,(M)$, pri čem $c_i$ sut veličiny iz $\Sigma$, $n_i$ cěla čisla, togda $M$ nazyvaje se konečny modul, a $\alpha_1, \ldots, \alpha_\rho$ modulny bazis.

Nyně v slědujučem, analogično kako v § 1, podlagajemo samo take oblasti $(\Sigma, T)$, ktore izpolnjajut uslovje konečnosti: vsaky modul v $(\Sigma, T)$ jest konečny, ima zato modulny bazis.

Togda za tu oblast $(\Sigma, T)$ teorem I o konečnoj cepi imaje město takože za moduly, kako pokazuje tamošny dokaz, i tym sut dane vse prědpoloženja za §§ 2 i 3. Definicija I i lema I o najkratšem i redukovanom prědstavjenju možno direktno prěnesti; tak samo teorem II o prědstavimosti vsakogo modula kako najmenšego občego mnogokratnogo konečno mnogyh nerazložimyh modulov, pri čem lema II pokazuje, že vsako tako najkratše prědstavjenje jest takože redukovano. Dale ostavaje teorem III, ktory izražaje razložimost modula prěz svojstva jego komplementa; iz togo slědуje lema III i nakonec teorem IV, ktory izkazyvaje ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh najkratših prědstavjenjah modula kako najmenšego občego mnogokratnogo nerazložimyh modulov. Teorem IV daje ešte lemu IV kako obrat lemy I o redukovanom prědstavjenju.

*Dodatok.* To samo razsuždenje pokazuje, že vse te teoremy i definicije ostavajut, ako se za dvostranne oblasti $T$, t. j. take, ktore sut i pravostranne i lěvostranne, pod modulom vsude razuměje dvostranny modul, t. j. taky, ktory pored $\alpha$ sodrživaje takože $c\alpha$ i $\alpha c$, pored $\alpha$ i $\beta$ takože $\alpha - \beta$.

Medtym kako vse te teoremy opirajut se samo na pojem dělimosti i najmenšego občego mnogokratnogo, daljše teoremy jednoznačnosti sučstveno opirajut se na pojem produkta i zato ne dopuščajut direktnogo prěnesenja. Tako definiciju primarnogo i prostogo ideala ne možno prěnesti na moduly, zato že produkt dvoh veličin iz $T$ ne jest definiran. Formalno možno prěnesenje na nekomutativne prsteny takože gubi smysl, zato že tu egzistencija pridruženogo prostogo ideala ne može byti dokazana[37] i takože dokaz, že nerazložimy ideal jest primarny, ne uspěvaje. Te dvě fakta tvorut osnovu slědujučih teoremov jednoznačnosti. Naprotiv možno, ako nekomutativno prsten imaje jedinicu, definirati vzajemno proste i vzajemno-prosto-nerazložime idealy, i razsuždenja upotrěbljene za dokaz teorema II pokazyvajut, že vsaky ideal može se prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh poparno vzajemno prostyh i vzajemno-prosto-nerazložimyh idealov.[38]

Nakonec nehaj bude spomenuty dostatočny kriterij za to, že v $(\Sigma, T)$ izpolnjeno jest uslovje konečnosti: ako $\Sigma$ sodrživaje jedinicu i izpolnja uslovje konečnosti, i ako $T$ samo jest konečny modul v $(\Sigma, T)$, togda vsaky modul v $(\Sigma, T)$ jest konečny.

Iz egzistencije jedinice v $\Sigma$ za

$$\mathfrak{M} = (f_1, \ldots, f_e), \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \cdots + n_e f_e,$$

kde $\bar{b}_i$ sut elementy iz $\Sigma$, $n_i$ cěla čisla, slědуje takože prědstavjenje

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_e f_e,$$

kde $b_i$ sut elementy iz $\Sigma$. Zato že zaradi $f_i = \varepsilon f_i$ byvaje $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, i zato že $n_i\varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ prinaleži k $\Sigma$, $b_i = \bar{b}_i + n_i\varepsilon$ byvaje element iz $\Sigma$. Prědpoloženje o $T$ nyně govori, že vsaky element $\alpha$ iz $T$ dopušča prědstavjenje

$$\alpha = \bar{a}_1\tau_1 + \cdots + \bar{a}_k\tau_k + n_1\tau_1 + \cdots + n_k\tau_k,$$

[37] Iz $p_1^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $p_2^\sigma \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ tu ne slědуje $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, i takože iz $(ab)^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ ne slědуje $a^\rho b^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Tym $\mathfrak{P}$ ne može byti dokazano ni kako ideal, ni s svojstvom prostyh idealov. Za dvostranne idealy $\mathfrak{P}$ može se, pravda, dokazati kako ideal, ale ne kako prosty ideal.

[38] Za specialne, "polno redukovane" idealy možno i tu postaviti teoremy jednoznačnosti; srav. obču rabotu Noether–Schmeidler.

i zato

$$\alpha = a_1\tau_1 + \cdots + a_k\tau_k,$$

kde drugo prědstavjenje zaradi $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ dobyva se iz prvogo kako vyše.

Ako nyně $\alpha$ probĕgajut elementy modula $M$ iz $(\Sigma, T)$, koeficienty $a_k$ pri $\tau_k$ probĕgajut ideal $\mathfrak{M}_k$ iz $\Sigma$; po vyše kazanom byvaje zato za vsako $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ takože

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_e a_k^{(e)}.$$

Ako $\alpha^{(i)}$ označaje element iz $M$, za ktory koeficient pri $\tau_k$ stavaje jednaky $a_k^{(i)}$, togda $\alpha - b_1\alpha^{(1)} - \cdots - b_e\alpha^{(e)}$ stavaje element prinaležny k $M$, ktory zavisi samo od $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$. Na cělost tyh elementov, ktore več ne sodrživajut $\tau_k$ i tvorut modul $M'$, možno povtoriti proceduru, tako že prěz konečno-kratno povtorenje tvrdženje jest dokazano.

## § 10. Specialny slučaj polinomnoj oblasti.

1. Nehaj osnovna prstenova oblast $\Sigma$ sostoji se iz vsih polinomov od $x_1, \ldots, x_n$ s libovoljnymi kompleksnymi koeficientami; za nju, po Hilbertovom teoremu o modulnom bazisu (Ann. 36), izpolnjeno jest uslovje konečnosti. Ide o svez naših teoremov s poznanymi teoremami teorije eliminacije i teorije modulov.

Tutoj svez ustanavlja slědujuči specialny slučaj poznanogo Hilbertovogo teorema:[39]

Ako $f$ izčezaje za vsako konečno sistema cĕnnostij $x_1, \ldots, x_n$, ktoro jest obča nula vsih polinomov prostogo ideala $\mathfrak{P}$ (nula od $\mathfrak{P}$), togda $f$ jest dĕljiva prěz $\mathfrak{P}$. Drugimi slovami: prosty ideal $\mathfrak{P}$ sostoji se iz cělosti polinomov, ktore izčezajut v jego nulah.[40]

Ako zato produkt $fg$ izčezaje za vse nule od $\mathfrak{P}$, togda izčezaje prinajmenje jeden faktor; nule tvorut nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Ako se obratno ta definicija nerazložime mnogovidnosti položi v osnovu, pokazuje se, že cělost polinomov izčezajučih v nerazložimoj mnogovidnosti tvori prosty ideal; prosty ideal i nerazložima mnogovidnost zato odgovarjajut jednoznačno jeden drugomu. Zaradi $\mathfrak{P}^\rho \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$ nule primarnogo ideala sběgajut se s nulami jego pridruženogo prostogo ideala.[41] Prědstavjenje ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnyh idealov daje zato razloženje vsih nul ideala na nerazložime mnogovidnosti; i, kako pokazal Lasker, imaje město takože obratno. Dokaz jednoznačnosti pridruženyh prostyh idealov odpovědaje tu fundamentalnomu teoremu teorije eliminacije o jednoznačnoj razložimosti algebraične mnogovidnosti na nerazložime mnogovidnosti; za specialne polinomne oblasti, kde ne obstaja jednoznačno produktno prědstavjenje polinomov prěz nerazložime polinomy oblasti i zato ne obstaja ni teorija eliminacije, može on služiti kako ekvivalent toga teorema teorije eliminacije.

Nerazložime mnogovidnosti odgovarjajuče izolovanym primarnym idealam sut točno one, ktore vystupajut v "minimalnoj rezolventě";[42] zato že nule vsakogo neizolovanogo največšego primarnogo ideala sut Jednočasno nule prinajmenje jednogo izolovanogo, imenno takogo, čij pridruženy prosty ideal jest dĕljiv prěz prosty ideal neizolovanogo ideala. Zato jednoznačnost izolovanyh primarnyh idealov daje v eksponentah nove invariantne čisla mnogokratnosti. Takože teoremy jednoznačnosti pri razloženju primarnyh idealov na nerazložime možno razgledati kako dopolnjenje teorije eliminacije v smyslu mnogokratnosti.

Po tyh zamětah različna razloženja možno tolkovati po jih odnosu k algebraičnym mnogovidnostjam. Poparno vzajemno prostym idealam odpovědajut take mnogovidnosti, ktore ne imajut občej nuly; pri vzajemno relativno prostyh idealah nijedna nerazložima mnogovidnost jednogo ideala ne jest Jednočasno obča

[39] O polnyh sistemah invariantov. Math. Ann. 42 (1893), § 3, s. 313.

[40] Kako pokazal Lasker [Math. Ann. 60 (1905), s. 607], tutoj specialny slučaj možno v slučaju homogenyh form dokazati i direktno; obratno, iz togo ponovno slěduje Hilbertov teorem v homogenom i nehomogenom slučaju, ktory možno izrekti tako: ako ideal $\mathfrak{R}$ izčezaje vo vsih nulah od $M$, togda nĕktora potenca od $\mathfrak{R}$ jest dĕljiva prěz $M$. Ale toj teorem, i takože specialny slučaj, imaje město samo ako vrědnostny obseg od $x$ jest algebraično zamknjeny; zato ne može slědovati samo iz naših teoremov, ale mora upotrĕbiti egzistenciju korenov, napr. na tom městu, kde ideal, čije nule sostojet se samo iz $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$, sodrživaje vse stepenove produkty od $x$ od nekog stepena nadalje. Ostatok dokaza može se, s upotrĕbenjem naših teoremov, nĕkoliko uprostit po odnošenju k Lasker. Lasker mora upotrĕbiti Hilbertov teorem takože za dokaz razloženja ideala na največše primarne.

[41] To svojstvo primarnogo ideala, imenno iměti nerazložimu mnogovidnost, Macaulay (srav. Uvod) bere za definiciju, medžutym kako Lasker v definiciju vključaje samo pojem mnogovidnosti tvora, a v ostalom definira abstraktno. Primarne idealy izčezajuče samo za $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ imajut u Lasker osobno položenje.

[42] Srav. napr. J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), s. 235.

nula; največše primarne idealy izčezajut samo na nerazložimyh mnogovidnostjah, vse različnyh medžu soboju; pri razloženju na nerazložime idealy te same nerazložime mnogovidnosti mogut vystupati takože mnogokratno.

Nehaj bude ešče zaměčeno, že vměsto občej polinomnoj oblasti možno položiti v osnovu i oblast vsih homogenyh form, zato že legko se uvěriti, že i pri tam oprědělenyh svezah – složenje jest definirano samo za formy jednakogo stepena – obče teoremy ostavajut v sile.[43]

Najprostši primer četyrěh različnyh razloženij – formuly za nego slědujut niže – po gornjem jest dan, napr., prjamoju i dvoma k njej mimobežnyma prjamyma, ktore se peresěkajut medžu soboju, iz ktoryh jedna sodrživaje točku, različnu od točky pereseka, vo vyšej mnogokratnosti. Razloženju na vzajemno proste nerazložime idealy odpovědaje razloženje na prjamu i k njej mimobežnu mnogovidnost; ta mnogovidnost pri razloženju na relativno proste nerazložime idealy razpada se na dvě prjamy; razloženju na največše primarne idealy odpovědaje oddělenje točky vyšej mnogokratnosti, medžutym kako razloženje na nerazložime idealy uslovljuje razloženje toj točky.

Ako se ta točka vzme za početok, prjama prohodeča prěz nju za os $y$, prjama peresěkajuča ju paralelno k osi $x$, a k njej mimobežna prjama paralelno k osi $z$, togda taka konfiguracija jest, napr., prědstavjena slědujučimi nerazložimymi idealami:[44]

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Največše primarne idealy byvajut:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Relativno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Vzajemno proste nerazložime idealy byvajut:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Iz togo prihodi cěly ideal:

$$\begin{aligned}\mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),\end{aligned}$$

pri čem

$$1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$$

$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1), \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Pritom idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut izolovane, zato takože pri razloženjah na nerazložime i na največše primarne idealy jednoznačno oprědělјene. Idealy $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$, odnosno $\mathfrak{Q}_4$, sut neizolovane; one ne sut jednoznačno oprědělјene, ale napr. zaměnime prěz

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

takože $\mathfrak{Q}_4$ jest zaměnimy prěz

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

[43] Že tu pak v slučaju mnogoznačnosti pored homogenyh mogut egzistovati i nehomogene razloženja, pokazuje priměr $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

[44] Iz njih prve tri sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$, zato že ima samo dělitelje $(x^2, y, z)$ i $(x, y, z)$; $\mathfrak{B}_5$, zato že vsaky dělitelj sodrživaje polinom $xy$.

2. Tako samo kako obča (i cělo-čislova) polinomna oblast, takože vsaka konečna oblast cělosti iz polinomov – kako pokazuje Hilbertov teorem o modulnom bazisu – izpolnja uslovje konečnosti,[45] pri čem koeficienty mogut byti pridane libovoljnomu polju. Dajemo ešče priměr za oblast vsih parnyh polinomov, kako najprostšu oblast, kde zaradi $x^2y^2 = (xy)^2$ ne obstaja jednoznačno produktno prědstavjenje polinomov prěz nerazložime polinomy oblasti. Ide o tu samu konfiguraciju kako v gornjem priměru, ktora nyně jest dana slědujučimi nerazložimymi idealami:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2-1, xy, y^2, yz), \quad \mathfrak{B}_2 = (y^2-1, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Pridružene proste idealy byvajut:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Že $\mathfrak{P}_1$ byvaje prosty ideal, slěduje iz togo, že vsaky polinom oblasti dobyva formu

$$f = \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Nehaj zato

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2), \qquad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

togda iz $f_1 f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ slěduje, že jednačiny sut pravdive

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

i iz togo $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ ili $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Točno tako pokazuje se, že $\mathfrak{P}_2$ byvaje prosty ideal; $\mathfrak{P}_3$ byvaje prosty ideal, zato že vsaky polinom oblasti modulo $\mathfrak{P}_3$ byvaje kongruentny polinomu od $y^2$; $\mathfrak{P}_4$ sostoji se iz vsih polinomov oblasti. Zato takože $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$ i $\mathfrak{B}_3$ sut nerazložime kako proste idealy; $\mathfrak{B}_4$ i $\mathfrak{B}_5$ pak imajut vsaka samo jediny vlastny dělitelj $\mathfrak{P}_4$, sut zato potrěbno nerazložime.

Iz nerazložimyh idealov nastavajut največše primarne:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

relativno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

vzajemno proste nerazložime idealy:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Kako v prvom priměru, byvaje:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \qquad [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4],$$

kde

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots), \qquad \lambda\mu \neq 1,$$

i

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$$

Ostale nerazložime odnosno največše primarne idealy $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sut kako izolovane idealy jednoznačno oprědělјene.

[45] Obratno, ako za polinomnu oblast izpolnjeno jest uslovje konečnosti i vsaky polinom dopuščaje prinajmenje jedno prědstavjenje, kde množitelji sut nižšego stepena po $x$, togda oblast jest konečna oblast cělosti.

## § 11. Priměry iz teorije čisel i teorije diferencialnyh izrazov.

1. Nehaj osnovna oblast $\Sigma$ sostoji se iz vsih parnyh cělyh racionalnyh čisel. $\Sigma$ možno zato vzajemno jednoznačno prirěditi oblasti vsih cělyh racionalnyh čisel, pridavajuči vsakomu čislu $2a$ iz $\Sigma$ čislo $a$. Iz togo odmah slědуje, že vsaky ideal v $\Sigma$ jest glavny ideal $(2a)$, pri čem v bazisnom prědstavjenju $2c = n \cdot 2a$ za vsaky element $2c$ ideala neparne $n$ značet samo skračene zapisy konečnyh sum.

Proste idealy oblasti sut dane prěz $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$ i $\mathfrak{P} = (2p)$, kde $p$ znači neparno prosto čislo; vsaky prosty ideal jest zato děliv prěz $\mathfrak{P}_0$, ale ne prěz nikaky daljši prosty ideal. Primarne idealy sut dane prěz

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \qquad \text{i} \qquad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

one sut Jednočasno nerazložime idealy, i po skazanom o prostyh idealah vsake dvě prinaležeče različnym neparnym prostym čislam sut vzajemno relativno proste, ale nijedno $\mathfrak{Q}$ ne jest relativno prosto k nekakom $\mathfrak{Q}_0$.[46] $\mathfrak{Q}_0$ sut zato jedine neizolovane primarne idealy. Jednoznačnomu razloženju $a$ na stepeni prostyh čisel odpovědaje jednoznačno prědstavjenje ideala $(2a)$ prěz največše primarne, Jednočasno nerazložime idealy:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \ldots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Tako sut tu, v protivnosti k priměram iz polinomnoj oblasti, takože neizolovane največše primarne idealy jednoznačno oprědělјene. Za $e_0 = 0$ ide Jednočasno o prědstavjenje prěz vzajemno relativno proste idealy, medžutym kako za $e_0 > 0$ ideal jest relativno-prosto-nerazložimy.

Dokolě zato v oblasti vsih cělyh čisel četyri različna razloženja sběgajut se, tu to imaje město samo za dvě razloženja na največše primarne i nerazložime s jednoj strany, i pri $e_0 > 0$ za vzajemno-prosto-nerazložime (vsaky ideal jest vzajemno-prosto-nerazložimy, zato že oblast ne imaje jedinice) i relativno-prosto-nerazložime s drugoj strany, medžutym kako pri $e_0 = 0$ vzajemno-prosto-nerazložime i relativno-prosto-nerazložime razloženja stavajut različne. Jednočasno tu už davaje se priměr togo, že prosty ideal može byti děliv prěz drugi, bez togo že by byl s nim identičny; obče, že iz dělitelnosti ne slědуje produktno prědstavjenje. Poslědnje – slědstvo togo, že oblast ne sodrživaje jedinice – jest takože razlog, že ne obstaja jednoznačno produktno prědstavjenje čisel oblasti prěz nerazložime čisla oblasti, hoti vsaky ideal stavaje glavnym idealom; vvedenje najmenšego občego mnogokratnogo pokazuje se zato tu potrěbnym. Nehaj bude ješče zaměčeno, že odnosi ostavajut točno te same, ako vměsto vsih parnyh čisel budut položene v osnovu vse čisla dělive prěz fiksovano prosto čislo ili stepen prostogo čisla.

Naprotiv, nerazložime i primarne idealy stavajut takože različne, ako $\Sigma$ sostoji se iz vsih čisel dělivyh prěz sostavno čislo $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$. Vsaky ideal ponovno stavaje glavny ideal $(g \cdot a)$, a proste idealy sut ponovno dane prěz $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, kde $p$ znači prosto čislo različne od prostyh čisel vhodečih v $g$. Naprotiv, nerazložime idealy sut dane prěz $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$ i $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$, a primarne idealy prěz $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$ i prěz od nerazložimyh različne

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

pri čem $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ i $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \ldots \lambda_s}$ vse imajut ten samy pridruženy prosty ideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$. Takože tu obstaja jednoznačnost razloženja na nerazložime idealy, i zato takože za razloženje na največše primarne idealy; zato sut ponovno i neizolovane idealy jednoznačno oprědělјene.

2. Priměr nekomutativnoj prstenovoj oblasti daje v rabotě Noether–Schmeidler obradžena teorija idealov v nekomutativnyh polinomnyh oblastjah. Ide osoblivo o "polno redukovane" idealy, t. j. take, pri ktoryh komponenty razloženja sut poparno vzajemno proste i ne imajut vlastnyh dělitelјev; komponenty sut zato a fortiori nerazložime. Tako se v dopolnjenje tam dokazanogo izomorfizma po § 9 dobyva ješče ravnost čisla komponentov pri dvoh različnyh razloženjah. S tym jest za razloženje sistemov parcialnyh ili obyčnyh linearnyh diferencialnyh izrazov, ktoro vystupaje kako specialny slučaj toj raboty, dobjen rezultat, ktory, kako se zda, ne byl zaměčeny ni v poznanom slučaju obyčnogo linearnogo diferencialnogo izraza.

Jednočasno sistem $T$ vsih klasov ostatkov fiksovanogo ideala $M$ zajedno s nekomutativnoju polinomnoju oblastju $\Sigma$ daje dvojnu oblast $(\Sigma, T)$, kde $T$ ima svojstvo modula v odnosu k $\Sigma$. Zato že razlika dvoh klasov

[46] V samoj stvari, iz $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$ za neparne $p_1 \neq p_2$ vsegda slědуje $2b \equiv 0\,(2p_2^{e_2})$; iz $2b \cdot 2p^e \equiv 0\,(2 \cdot 2^{e_0})$ pak samo $2b = 2 \cdot 2^{e_0 - 1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$.

ostatkov jest ponovno klasa ostatkov, i takože produkt klasy ostatkov s libovoljnym polinomom, medžutym kako produkt dvoh klasov ostatkov ne obstaja (naved. rab., § 3). Tam kako "podgrupy" označene sistemy klasov ostatkov tvorut zato priměry modulov v dvojnyh oblastjah $(\Sigma, T)$, kde osnovna prstenova oblast $\Sigma$ jest nekomutativna.

## § 12. Priměr iz teorije elementarnyh dělitelјev.

Ide o ponimanje teorije elementarnyh dělitelјev, ktoro jest uslovjeno občimi razvitjami, ale samo se prědpokladaje kako poznano.

Nehaj $\Sigma$ bude oblast vsih čeločiselnyh matric iz $n^2$ elementov, za ktore dodavanje i množenje sut oprědělјene v običnom za matrice smyslu. Togda $\Sigma$ stavaje nekomutativna prstenova oblast; idealy sut zato v obče jednostranny, a dvustranne sut v nih vključene samo kako specialny slučaj.[47]

Najprvo pokažemo, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom. Zato pri pravostrannyh idealah vsakoj matrici $A = (a_{ik})$ prirědjajemo modul

$$A = (a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1n}\xi_n, \ldots, a_{n1}\xi_1 + \cdots + a_{nn}\xi_n)$$

iz čeločiselnyh linearnyh form. Obratno, tomu modulu odpovědaje vsaka matrica, ktora daje bazis $A$, znači kromě $A$ takože $UA$, kde $U$ jest unimodularna. Obče, produktu $PA$ odpovědaje modul $B$, ktory stavaje mnogokratnym od $A$. Jedinačna linearna forma iz $A$ daje se takymi $P$, ktore imajut samo jednu od nula različnu struku.

Nehaj nyně $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ sut vse elementy ideala $\mathfrak{M}$; $A_1, A_2, \ldots, A_\nu, \ldots$ sut jim prirědjene moduly, $A$ jih največši obči dělitelj, a $UA$ najobčejša matrica prirědjena tomu modulu $A$. Vsakoj jedinačnoj linearnoj formě iz $A$ togda po oprědělјenju največšego občego dělitelja odpovědaje matrica $P_1 A_{i_1} + \cdots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, kde po vyšej skazanom $P$ imajut samo jednu od nula različnu struku. Iz togo slědуje, že takože matrica $A$, ktora odpovědaje bazisu $A$, dopuskaje tako prědstavjenje, nyně s občim $P$, i zato stavaje elementom iz $\mathfrak{M}$. Zato že nadalje vsaky modul $A_i$ jest děliv prěz $A$, vsaka matrica $A_i$ jest děliv prěz $A$; $A$, i obče $UA$, tvori bazis od $\mathfrak{M}$. Ako ide o lěvostranny idealy, odgovarjajuče trěba stolbce vsakoj matrice razgledati kako bazis modula; vsaky ideal stavaje glavnym idealom, za ktory kromě $A$ takože $AV$ bude bazisom, kde $V$ znači libovoljnu unimodularnu matricu.

V daljšem, za svez s teorijeju elementarnyh dělitelјev, polagajemo v osnovu dvustranne idealy, pri ktoryh zato osoblivo kromě $A$ takože $PAQ$ prinaleži idealu. Togda najobčejši bazis takogo ideala po vyšej skazanom jest dany prěz $UAV$, kde $U$ i $V$ sut unimodularne. Bazisne elementy zato izčerpavajut klasu ekvivalentnyh matric,[48] i obstaja vzajemno jednoznačna svez medžu idealom i klasoju, zato takože medžu idealom i sistemom elementarnyh dělitelјev $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ klasy, kde $a_i$ sut, kako poznano, nenegativne čěle čisla, od ktoryh vsako děli slědujuče. Matricu klasy, ktora vystupaje v normalnoj formě uslovjenoj elementarnymi dělitelјami, možno zato razgledati kako specialny bazis ideala; iz dělitelnosti idealov odnosno klasov slědуje dělitelnost elementarnyh dělitelјev, i obratno.

Ale Du Pasquier v naved. městu, § 11, pokazal, že pri vsakom dvustrannom idealu rang jest $n$ i vse elementarne dělitelji sběgajut se. Da byhomo mogli razgledati slučaj občih elementarnyh dělitelјev, musimo zato počinati ne od idealov, ale neposrědnje iz dvustrannyh klasov (ktore takože budut označene velikymi gotičnymi bukvami). Klasa $\mathfrak{A} = UAV$ jest pri tom dělivna prěz drugu klasu $\mathfrak{B}$, ako $A = PBQ$.

Obče imaje město: *najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) dvoh klasov dobyvaje se obrazovanjem najmenšego občego mnogokratnogo (največšego občego dělitelja) odgovarjajučih sistemov elementarnyh dělitelјev*.[49] Za dokaz nehaj

$$(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n),$$

[47] Teorija idealov tyh oblasti jest predmetom rabot Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionenideale*, ibid., 52 (1907). Sodržanje drugoj raboty jest dokaz, že vsaky ideal stavaje glavnym idealom.

[48] Bazisnym elementam jednostrannyh idealov odpovědajut prave odnosno lěve klasy.

[49] V rabotě *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz oprědělja najmenše obče mnogokratno (največši obči dělitelj) klasov prěz najmenše obče mnogokratne i največše obče dělitelje elementarnyh sistemov. Nezavisno od togo najmenše obče mnogokratno klasov nahodi se kako "Kongruenzkomposition" u H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

kde $c_i = [a_i, b_i]$, sut sistemy elementarnyh dělitelјev od $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, i nehaj $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Togda $\mathfrak{C}^*$ jest dělivna prěz $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$, zato prěz $\mathfrak{C}$; obratno, elementarne dělitelji od $\mathfrak{C}$ sut dělive prěz one od $\mathfrak{C}^*$, zato $\mathfrak{C}$ jest dělivna prěz $\mathfrak{C}^*$, i tako $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Odgovarjajuče dobyvaje se dokaz za največši obči dělitelj.

Jednoznačnomu prědstavjenju elementarnyh dělitelјev $a_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo stepenov prostyh čisel odpovědaje zato prědstavjenje $\mathfrak{A}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo klasov $\mathfrak{Q}$, ktoryh elementarne dělitelji dane sut stepenami jednogo prostogo čisla, v znakah

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \qquad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

Ako osoblivo rang $\rho$ jest ravny $n$, tu imajemo razloženje na vzajemno proste i vzajemno-prosto-nerazložime klasy, ktoro jest, naprěkor nekomutativnoj oblasti, jednoznačno.

Klasy $\mathfrak{Q}$ možno dalje razložiti na klasy, ktore odpovědajut sistemu elementarnyh dělitelјev:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), \quad \ldots,$$
$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), \quad \mathfrak{B}_{\rho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

kde v $\mathfrak{B}_\nu$ vsaky raz čislo 1 vystupaje $(\nu - 1)$-krat. Ako napriměr $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, togda $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\mu$ sut ravne jediničnoj klasi i zato imajut byti opuščene pri razloženju; to samo imaje město za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, ako $\rho = n$. Ako nadalje napriměr $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, togda $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ sut vlastne dělitelji od $\mathfrak{B}_\nu$, i zato takože imajut byti izključene. Označimo prěz $\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}$ ty, ktore ostavajut i nyně dajut najkratše prědstavjenje; togda

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

jest jednoznačno razloženje $\mathfrak{Q}$ na nerazložime klasy. Za dokaz nehaj

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

bude prědstavima kako najmenše obče mnogokratno od

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{i} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Togda v sistemu elementarnyh dělitelјev od $\mathfrak{C}$ i $\mathfrak{D}$ na prvyh $(\nu - 1)$ městah mora stojati čislo 1; na $\nu$-tom městu eksponent $s_\nu$ ili $t_\nu$, recimo $s_\nu$, mora stati ravny $r_\nu$. Ale zato že

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

stavaje, dobyvajemo $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, zato $\mathfrak{B}_\nu$ jest nerazložima.[50] To samo imaje město za $\mathfrak{B}_{\rho+1}$, kde $p$ imaje byti zaměnjeno prěz 0. Vsaka iz tyh nerazložimyh klasov daje, kako pokazuje obrazovanje najmenšego občego mnogokratnogo, oprědělјen eksponent i město, kde toj eksponent v sistemu elementarnyh dělitelјev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, prvi raz vystupaje, medžutym kako $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ daje rang. Zato že ty čisla sut jednoznačno oprědělјene sistemom elementarnyh dělitelјev od $\mathfrak{Q}$, odnosno $\mathfrak{A}$, i zato že svez medžu elementarnymi dělitelјami i klasoju jest vzajemno jednoznačna, razloženje $\mathfrak{Q}$, i takože libovoljnoj klasy, na nerazložime klasy jest jednoznačno.

V sumě možno skazati: *vsaka dvustranna klasa $\mathfrak{A}$ iz čěločiselnyh matric ograničenogo čisla elementov može byti jednoznačno prědstavjena kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh dvustrannyh klasov. Vsaka nerazložima klasa pri tom reprezentuje fiksovany prosty dělitelj sistema elementarnyh dělitelјev od $\mathfrak{A}$, odgovarjajuči eksponent i město, kde toj eksponent prvi raz vystupaje. Nerazložima klasa odgovarjajuča dělitelju 0 daje rang od $\mathfrak{A}$.*

[50] Naprotiv, $\mathfrak{B}$ sut ješče razložime v jednostranne klasy; tu ne obstaja vzajemno jednoznačna svez medžu elementarnymi dělitelјami i klasoju, i s tym ne obstaja ni jednoznačno razloženje na nerazložime jednostranne klasy. To pokazuje napriměr slědujuči, mně od H. Brandt dany, priměr razloženja na pravostranne klasy (kde klasy sut prědstavjene bazisnoju matricoju, odnosno odgovarjajučim modulom):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

V samoj stvari, moduly $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi+\eta)$ imajut vsaky kako vlastny dělitelj samo modul $(\xi, \eta)$, zato sut nerazložime i sut nadalje različne medžu soboju.

Erlangen, oktober 1920.

(Prišlo dnja 16. 10. 1920.)

# 20. Algebraičny kriterij absolutnoj nerazložimosti

Math. Ann. 85 (1922), str. 26–33

Polinom – s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno oprědělјenogo polja – nazyvaje se *absolutno nerazložimy*, ako ostavaje nerazložimy v algebraično zamknjenom polju, do ktorogo oblast koeficientov možno razširiti.[1] V slědujučem pokažem, že absolutnu nerazložimost, v protivnosti k nerazložimosti po odnošenju k zadannomu polju, možno algebraično pojmati; točnejše imaje město teorem:

*Vsakomu polinomu od $n \geq 2$ přěměnnyh s neoprědělјenymi koeficientami možno prirěditi cělu racionalnu funkciju s cěločislenymi koeficientami od tyh koeficientov i daljših neoprědělјenyh, formu reducibilnosti; tako, že za vsaky specialny polinom jednogo stepena potrěbno i dostatočno uslovje absolutnoj nerazložimosti jest dano neizčezanjem formy reducibilnosti. Drugymi slovami: za vsaku specialnu sistemu cěnnostij koeficientov, za ktoru forma reducibilnosti identično v neoprědělјenyh izčezaje i ktora ne uslovjuje poniženje stepena, specialny polinom stavaje razložimy, i obratno.*

Ako vměsto polinomov razgledajut se homogene formy v jednoj přěměnnoj vyše, togda vměsto stepenovogo uslovja vystupaje prostějše uslovje, že koeficientna sistema ne izčezaje identično.

Kako neposrědno slědstvo teorema dobyvaje se takože tvrdženje, najprvo postavjeno od A. Ostrowski[2]:

*Vsaky absolutno nerazložimy polinom s algebraičnymi čislami kako koeficientami ostavaje nerazložimy modulo vsakogo prostogo ideala konečnogo algebraičnogo polja $\Omega$, ktoro sodrživaje oblast koeficientov, izključivši najvyše konečno mnogo prostyh idealov iz $\Omega$. Osoblivo $\Omega$ može byti takože polje racionalnyh čisel.*

O daljših priměnjenjah k teoriji relativno cělyh funkcij[3] naměrjam govoriti na drugom městu.

1. Najprvo pokažemo, že *vsaky polinom od $n \geq 2$ přěměnnyh s neoprědělјenymi koeficientami jest absolutno nerazložimy*. Imenno, položimo:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1\ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} && (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1\ldots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} && (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1\ldots k_n}(A,B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} && (k_1 + \cdots + k_n \leq l+m), \end{aligned} \tag{1}$$

kde $A$ i $B$ značat neoprědělјene, a $C(A,B)$ stavajut cěločislene bilinearne kombinacije od $A$ i $B$. Zato kvocienty

$$D = C(A,B)/C_{0\ldots0}(A,B)$$

sut racionalne funkcije kvocientov $A/A_{0\ldots0}$ i $B/B_{0\ldots0}$; ale čislo tyh funkcij stavaje večše než čislo jih argumentov; zato že ono jest odgovarjajuče

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \qquad \binom{l+n}{n} - 1, \qquad \binom{m+n}{n} - 1,$$

i imaje město

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{za } n \geq 2,\ l > 0,\ m > 0.$$

Tako obstaja prinajmenje *jedna* algebraična relacija medžu $D(A,B)$ i zato takože medžu $C(A,B)$:

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identično v } Z_{k_1\ldots k_n}], \qquad \Phi(C(A,B)) = 0 \quad [\text{identično v } A, B], \tag{2}$$

[1] Že vsako polje, i to v suščnosti jednoznačno, možno razširiti do algebraično zamknjenogo polja, t. j. do takogo, v ktorom vsaky polinom jednoj přěměnnoj razpadaje se na linearne faktory, pokazal E. Steinitz v svojej *Algebraischen Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167); tym on dal racionalny ekvivalent fundamentalnogo teorema algebry.

[2] *Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, str. 279 (pomočna lema, str. 296). Za slučaj poljev sostavljenyh iz obyčnyh čisel Ostrowski, koliko mi jest znano, takože došel do gornjogo glavnogo teorema; svoje izslědovanja o tom on skoro objavi. Že v mojem rasporedu dokaza glavny teorem imaje město za libovoljne, abstraktno oprědělјene polja, opiraje se na tom, že forma reducibilnosti obrazovana za neoprědělјene imaje čislove koeficienty nezavisne od specialno položeno v osnovu polja.

[3] D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, str. 253, problem 14.

kde $\Phi$ značí čěločisleny polinom.

Polinom s neoprědělјenymi $Z$ kako koeficientami:

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m) \tag{3}$$

jest zato za $n \geq 2$ potrěbno absolutno nerazložimy.[4]

2. Cělost tyh polinomov $\Phi(Z)$, ktore pri substituciji $Z = C(A, B)$ identično v $A, B$ izčezajut, tvori *ideal iz polinomov*,[5] točnějše prosty ideal $\mathfrak{P}$; zato že ako prěz substituciju izčezaje produkt $\Phi_1\Phi_2$, izčezaje prinajmenje jeden faktor. Zato že (2) jest izpolnjeno identično v $A, B$, ono ostavaje v sile za vsaku specialnu sistemu cěnnostij $A, B$, kde $A, B$ i zato takože $\Gamma = C(A, B)$ značat veličiny někojego polja. *Koeficienty* $\Gamma$ *vsakogo polinoma razložimogo v razširitelnom polju zato izpolnjajut uslovja* $\Phi(\Gamma) = 0$*, sut nule od* $\mathfrak{P}$*,* ili takože od konečno mnogyh bazisnyh polinomov $\mathfrak{P}$; nyně ide o dokaz obrata.

K tomu trěba primětiti, že vse relacije medžu $A, B, C$ ostavajut, ako polinomy (1) prěz vvedenje novej prěměnnoj $y$ prěobrazujut se v homogene formy $F(x, y)$, $G(x, y)$, $H(x, y)$ stepenov $l, m, l + m$. Zato takože take koeficienty $\Gamma$ stavajut nulami $\mathfrak{P}$, pri ktoryh napr. $F(x, y)$[6] stavaje stepenom od $y$; jim zato prěz prěhod k nehomogennym polinomam odpovědaje poniženje stepena od $\bar{H}(x)$, a ne razpadanje. Pokaže se, že izključivši to poniženje stepena obrat vsegda imaje město; osoblivo, že za *homogene formy obrat imaje město bez izključkov, ako ne vse* $\Gamma$ *izčezajut; drugymi slovami, že vsaka nula od* $\mathfrak{P}$ *jest dana parametričnym prědstavjenjem* $\Gamma = C(A, B)$ *s veličinami* $A, B$ *iz razširitelnogo polja*.[7]

To dokazanje provedu direktnym obrazovanjem konečno mnogyh funkcij $\Phi(Z)$; imennno prěz Kroneckerovu substituciju

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

prirědjam polinomam (1) polinomy od *jednoj* prěměnnoj; pokazujem, že tu nastavajut luky v eksponentah, i prěz obrazovanje normy odgovarjajučih koeficientov prihodim k funkcijam $\Phi(Z)$ i k iskannomu kriteriju.

3. Nehaj bude položeno:[8]

$$\begin{aligned} &d = l + m + 1, \\ &i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Togda prěz Kroneckerovu substituciju polinomam $F, G, H$ v (1) odpovědajut odgovarjajuče polinomy

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i \qquad (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j \qquad (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) \xi^k \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \tag{5}$$

To prirědženje jest, kako znano, jedno-jednoznačno, zato že za vse v (5) vystupajuče indukovane eksponenty iz $k = 0$ slědуje takože $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$; i zato iz $i + j = i' + j'$ slědуje takože $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Različne produkty $\xi^i \xi^j$ zato mogut dati ten sam eksponent $\xi^k$ samo togda, kogda i odgovarjajuče produkty $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ vedut k tomu samomu eksponentu. Tako prihodit:

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

i iz izpolnjenosti relacije (6), tako že v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ ne vystupajut eksponenty različne od indukovanyh, nazad slědуje

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

[4] Zato že neoprědělјene $Z$ po izrazě iz 2. ne sut nule od $\mathfrak{P}$.

[5] Take cělosti obyčno nazyvajut se moduly; faktično pak jih karakterizujuče svojstvo – že one, pored $\Phi_1$ i $\Phi_2$, sodrživajut takože $\Phi_1 - \Phi_2$, a pored $\Phi$ takože $\Psi\Phi$, kde $\Psi$ značі libovoljny čěločisleny polinom v $Z$ – jest idealno svojstvo.

[6] Polinomy i formy, ktore nastavajut, kogda neoprědělјene v $F, G, \dots, f, g, \dots$ zaměnjajut se specialnymi sistemami cěnnostij, označam povsudu črtoju zgora: $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$.

[7] Že "v obče" nule od $\mathfrak{P}$ sut dane parametričnym prědstavjenjem, slědуje iz svojstva prostogo ideala $\mathfrak{P}$ oprědělјati nerazložimu algebraičnu mnogovidnost. Iz togo pak, kako znano, ne slědуje – to ja izvorno prěviděla, a A. Ostrowski davno obratil moje vnimanje na to – že parametrično prědstavjenje ne može odpasti za žadnu specialnu sistemu cěnnostij. Tu dany dokaz opiraje se na elementarnějših pojmah.

[8] *Festschrift*, str. 11.

Pri tom *v indukovanyh eksponentah v $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v samoj stvari vystupajut luky*. Zato že najvyšši eksponent od $f(\xi)$ stavaje $ld^{n-1}$, drugy najvyšši $(l-1)d^{n-1}+d^{n-2}$; razlika jest $d^{n-2}(d-1) > 1$ zaradi $d = l+m+1 \geq 3$, $n \geq 2$; i to samo imaje město za $g(\xi)$.

Relacije (6) i (7), pravdive za neoprědělјene $A, B$, ostavajut za vsaku specialnu sistemu cěnnostij $A, B$. Da by pri tom stepeni ostali, homogenizujem (6) i (7) prěz prěměnne $\eta$ i $y$. *Homogena forma $H(x, y)$ zato razpadaje se v algebraičnom razširitelnom polju togda i samo togda, kogda v njem odgovarjajuča binarna forma $h(\xi, \eta)$ može se razložiti v dva faktory tako, že v faktorah ne vystupajut eksponenty različne od indukovanyh.*

4. Da by se provedlo obrazovanje normy pomenjeno na koncu 2., nehaj

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

značat nove neoprědělјene. Nehaj bude položeno

$$\begin{aligned}
\varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\
\psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\
\chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q},
\end{aligned} \tag{8}$$

kde $r, s, t$ vsegda značat homogenizovane elementarne simetrične funkcije; t. j. te simetrične funkcije redov $a, b$, linearnyh v vsakom jedinačnom redu, iz ktoryh vse cěle simetrične funkcije, ktore sut v vsakom jedinačnom redu homogene i jednakogo stepena, skladujut se cělo i s cěločislenymi koeficientami – i to samo jednym sposobom.

Nyně obrazujem s daljšimi neoprědělјenymi $u_{\mu\nu}$ linearnu formu

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \tag{9}$$

kde sumovanje razširjaje se po zadanyh indeksah $\mu$ i $\nu$. Produkt od $\zeta(u)$ so vsimi konjugatami, ktore nastavajut prěz permutaciju reda $a, b$ i sut različne od $\zeta(u)$ i medžu soboju – norma $N(\zeta(u))$ od $\zeta(u)$ po odnošenju k polju $t(a, b)$, ako $\zeta(u)$ razgleda se kako funkcija polja od $r_\mu(a, b)$ i $s_\nu(a, b)$ – stavaje potom cěločislena simetrična funkcija vsih redov $a, b$, v vsakom redu homogena i jednakogo stepena, zato po gornjem jednoznačno oprědělјena cěla cěločislena funkcija od $t(a, b)$ i $u_{\mu\nu}$:

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \qquad [\text{identično v } a, b, u]. \tag{10}$$

To samo razmysljenje pokazuje, že takože

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \qquad [\text{identično v } a, b, u, z]$$

kde vse $T$ značat cěle cěločislene funkcije od $t$ i $u$. Obě strany toj identičnosti izčezajut za $z = \zeta(u)$; i to, zaradi algebraičnoj nezavisnosti elementarnyh simetričnyh funkcij $r(a, b)$, $s(a, b)$, identično v $r, s$, ako $t(a, b)$ po (8) položi se ravno cěločislenej bilinearnoj kombinaciji $w(r, s)$ od $r$ i $s$, a $\zeta(u)$ razgleda se kako funkcija od $r$ i $s$. Tako prihodit

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{identično v } r, s, u]. \tag{11}$$

9

Identičnosti (10) i (11) ostavajut za vse specialne sistemy cěnnostij $\alpha, \beta$ od $a, b$; odgovarjajuče $\varrho, \sigma$ od $r, s$. Ako $\varrho, \sigma$ sut osoblivo izbrane tako, že vse produkty $\varrho_\mu\sigma_\nu$ izčezajut – kde $\mu, \nu$ značat indekse vystupajuče v (9) – tako že $\zeta(u)$ prěz substituciju izčezaje, togda, ako položimo $w(\varrho, \sigma) = \tau$, po (11) prihodit:

$$T(\tau, u) = 0 \qquad [\text{identično v } u]. \tag{12}$$

[9](11), ako sumovanje v (9) razširjeno jest po vsih indeksah, prědstavja Kroneckerovo razširjenje Gaussovogo teorema, i to v suščnosti v Kroneckerovom rasporedu dokaza (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, str. 417).

Obratno, nehaj $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ sut take, ne vse izčezajuče sistemy cěnnostij, že (12) jest izpolnjeno. Zato že v algebraičnom razširitelnom polju obstaja razloženje

$$\bar{\chi}(\xi,\eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\cdots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \tag{12'}$$

kde v žadnom faktoru $\alpha$ i $\beta$ ne izčezajut jednočasno,[10] ale něktore $\alpha$ ili $\beta$ mogut izčezati, stavaje $\tau = t(\alpha,\beta)$. Vstavjenje tyh cěnnostij v (10) pokazuje prěz (12), že $\zeta(u,\alpha,\beta)$ ili jeden konjugatny faktor izčezaje identično v $u$. Ako zato, po vhodnoj numeraciji od $\alpha,\beta$, nyně položimo $r(\alpha,\beta) = \varrho$, $s(\alpha,\beta) = \sigma$, to znači, že $\bar{\chi}(\xi,\eta)$ dopuščaje prinajmenje jedno razloženje:

$$\bar{\chi}(\xi,\eta) = \bar{\varphi}(\xi,\eta)\bar{\psi}(\xi,\eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \tag{13}$$

tako, že vse produkty $\varrho_\mu\sigma_\nu$ vystupajuče v $\zeta(u)$ izčezajut, ale ne vse $\varrho$ ili $\sigma$.

5. Stepeni $p,q$ v (8) nehaj nyně budut ravne $ld^{n-1}$ i $md^{n-1}$, t. j. stepenam od $f(\xi)$ i $g(\xi)$ v (5). Indeksy $\mu,\nu$ razdělimo na $\mu^{(1)},\nu^{(1)},\mu^{(2)},\nu^{(2)}$; pri tom $\mu^{(1)}$ prohodi vse eksponenty, ktore chybajut v $f(\xi)$, $\nu^{(1)}$ vse eksponenty od $\xi$ v $\psi(\xi,\eta)$; i odgovarjajuče $\nu^{(2)}$ vse eksponenty, ktore chybajut v $g(\xi)$, $\mu^{(2)}$ vse eksponenty od $\xi$ v $\varphi(\xi,\eta)$. Nadalje nehaj

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1\dots k_n}\xi^k \qquad (k_1 + \dots + k_n \le l + m)$$

znači polinom od jednoj prěměnnoj odgovarjajuči polinomu (3); i nehaj

$$S(Z,u)$$

znači cěločisleny polinom v $Z$ i $u$, ktory nastavaje iz $T(t,u)$ – jednoznačno oprědělјene pravej strony (10), kde sumovanje v (9) razširjaje se po ukazanyh indeksah $\mu^{(1)},\nu^{(1)},\mu^{(2)},\nu^{(2)}$ – tym, že $t$ zaměnjajut se koeficientami $Z$ i odgovarjajučimi nulami od $e(\xi)$.

Ako nyně $r,s$ zaměnjajut se koeficientami $A,B$ i odgovarjajučimi nulami od $f(\xi)$ i $g(\xi)$, togda prěz tu substituciju $\zeta(u)$ izčezaje pri ukazanom sumovanji. Nadalje $t = w(r,s)$ prěhodi v koeficienty $C(A,B)$ i odgovarjajuče nule od $h(\xi)$; zato $T(t,u)$ prěhodi v $S(C(A,B),u)$. Po identičnosti (11) zato prihodit

$$S(C(A,B),u) = 0 \qquad [\text{identično v } A,B,u]. \tag{14}$$

Zato že (14) ostavaje za vsaku specialnu sistemu cěnnostij, koeficienty $\Gamma = C(A,B)$ takyh specialnyh $H(x)$ ili občih $H(x,y)$, ktore v razširitelnom polju razpadajut se v dva faktory, izpolnjajut uslovje

$$S(\Gamma,u) = 0 \qquad [\text{identično v } u]. \tag{15}$$

Ako obratno za, ne vse izčezajuče, koeficienty $\Gamma$ polinoma $\bar{H}(x)$, odgovarjajuče formy $\bar{H}(x,y)$, uslovje (15) jest izpolnjeno, togda po gornjem to jest jednoznačno s $T(\tau,u) = 0$, kde pod $\tau$ razumějut se vsi koeficienty od $\bar{h}(\xi,\eta)$. Po (13) zato obstaja v razširitelnom polju od $\Gamma$ razloženje:

$$\bar{h}(\xi,\eta) = \bar{f}(\xi,\eta)\cdot\bar{g}(\xi,\eta),$$

kde v $\bar{f}$ i $\bar{g}$ zaradi ukazanogo sumovanja ne vystupajut žadne od indukovanyh različne eksponenty; i zato obstaja relacija

$$\bar{H}(x,y) = \bar{F}(x,y)\cdot\bar{G}(x,y).$$

Iz togo slědуje, ako za $y = 1$ nijeden faktor ne stavaje nultego stepena, osoblivo ako $\Gamma$ ne uslovjujut poniženje stepena od $H(x)$, daljša relacija

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x)\cdot\bar{G}(x).$$

*Uslovje (15) jest zato potrěbno i dostatočno za to, že $\bar{H}(x,y)$, i pri izključenju poniženja stepena takože $\bar{H}(x)$, razpadaje se v razširitelnom polju v dva faktory.*

[10] Toj (racionalny) "fundamentalny teorem algebry" jest egzistencijny teorem, na ktorom opiraje se bezizključkova validnost obrata izrečena na koncu 2.

Iz togo dalje slěduje, že $S(Z,u)$ ne može izčezati identično v $Z$ i $u$, zato že v 1. pokazano jest, že za $n \geq 2$ polinomy s neoprědělјenymi kako koeficientami, a zato takože odgovarjajuče homogene formy v jednoj prěměnnoj vyše, sut absolutno nerazložime. Togda, pod $U$ razuměvajuči stepenove produkty od $u$, prihodit:

$$S(Z,u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

kde $\Phi_\lambda(Z)$ po (14) stavajut polinomami iz $\mathfrak{P}$. Tym jest pokazano, že $\mathfrak{P}$ ne imaje drugyh nul než ty dane parametričnym prědstavjenjem $\Gamma = C(A,B)$, kde $A$ i $B$ prinaležet algebraičnomu razširitelnomu polju od $\Gamma$. Obrat izrečeny na koncu 2. jest tym dokazany.

6. *Uslovje absolutnoj nerazložimosti* možno nyně neposrědnje formulovati. Zato trěba samo stepen od $E(x)$ v (3) razložiti na vse možne načiny v dva pozitivne členy $l+m$, i k vsakomu razloženju obrazovati formu $S(Z,u)$. Produkt po tyh formah

$$R(Z,u) = \prod S(Z,u) \tag{16}$$

tvori togda formu reducibilnosti od $E(x)$; zato že po gornjemu vsakomu razpadanju od $E(x)$ odgovarjajuče $E(x,y)$ odpovědaje izčezanje jednogo faktora od (16), i obratno. Tym jest dokazany glavny teorem postavjeny v uvodu i skupaj pokazano, kako forma reducibilnosti može se v samoj stvari postaviti v konečno mnogyh krokah.

7. Iz egzistencije formy reducibilnosti (16) neposrědnje slěduje teorem Ostrowski pomenjeny v uvodu. Nehaj

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

bude absolutno nerazložimy polinom s cělymi algebraičnymi čislami $\Gamma$ kako koeficientami; nehaj $\Omega$ znači konečno algebraično čislovo polje, ktoro sodrživaje vse $\Gamma$, a $\mathfrak{p}$ prosty ideal iz $\Omega$.

Togda forma reducibilnosti $R(Z,u)$ obrazovana za točny stepen od $\bar{E}(x)$ pri substituciji $Z = \Gamma$ ostavaje različna od nuly; stavaje

$$R(\Gamma,u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{identično v } u].$$

Ideal $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \ldots)$ jest zato dělivy samo prěz konečno mnogo prostyh idealov iz $\Omega$. Ako zato $\mathfrak{p}$ jest različny od tyh konečno mnogyh, togda $R(\Gamma,u)$ modulo $\mathfrak{p}$ ne izčezaje identično; i zato že klasy ostatkov modulo $\mathfrak{p}$ ponovno tvoret polje, slěduje, že $\bar{E}(x)$ modulo $\mathfrak{p}$ jest nerazložimy, točnejše absolutno nerazložimy. To samo imaje město za $\bar{E}(x,y)$, tako že ne nastavaje ani poniženje stepena modulo $\mathfrak{p}$.

Ako koeficienty od $\bar{E}(x)$ sut algebraično drobne čisla, togda $\mathfrak{p}$ trěba takože vzeti različny od konečno mnogyh prostyh idealov, ktore vhodjat v obči imenovatelj $\Lambda$; modulo vsih ostalyh prostyh idealov možno zaměniti $E(x)$ prěz $\Lambda\bar{E}(x)$, tako že gorne prědpoloženja sut izpolnjene. Tym jest teorem dokazany.

Erlangen, avgust 1921.

(Dostavljeno 28. 8. 1921.)

# 21. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty

Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), str. 68–71 (v: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

## 28. Formalny variacionny račun i diferencialne invarianty.[149]

Obrazovanje vsih diferencialnyh invariantov i izvod glavnyh teoremov možno najjednoobrazněje provesti formalnymi metodami variacionnogo računa. To načelo ide nazad k Riemann[72)] i svoje glavno formoteoretično razvitje dobilo jest u Lipschitz[73)].

Ako vyhodimo iz variacionnoj zadači, ktora prinaleži homogennoj formě $f(dx)$, kde

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \, \partial dx_k} \right| \neq 0$$

jest prědpoloženo, imenno

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') \, dt = 0, \qquad \left( x_i' = \frac{dx_i}{dt} \right), \tag{140}$$

togda integracija po častjah vodi k invariantnoj sistemi jednačenij

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

kde Lagrangeove izrazy $\psi_i$ sut kontragredientne k $dx$. Formalno to najprosteje vidi se, ako $\psi_i$ oprědděliti bezintegralnoju formalnoju identičnostju, ktora odpovědaje integraciji po častjah (centralno jednačenje Lagrangea[150])

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d,d) \, \delta x_i, \qquad \left( f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \, \delta x_i \right),$$

kde i $f$ i $df_\delta$ sut invarianty, i zato takože prava strana. Osoblivo za kvadratnu formu dobyva se

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d,d) \, \delta x_\mu.$$

Ako tu zaměniti $d$ kogredientnym $(d + \lambda\delta)$ i sravniti stepeny po $\lambda$, dobyva se odgovarjajuča sistema identičnostij:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d,d) \, Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i Dx_k - d \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d,\delta) \, Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta,\delta) \, Dx_\mu. \end{cases} \tag{141}$$

Iz togo $\psi_\mu(d,\delta)$, i osoblivo takože $\psi_\mu(d,d)$ i $\psi_\mu(\delta,\delta)$, pokazyvajut se kako kontragredientne vektory. Iz (141) izračunava se

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu} \, d\delta x_i + \sum \left[ \begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

i iz togo dobyva se kogredientny vektor

$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \tag{142}$$

Ako položiti $p^\nu(d,d) = 0$, to očevidno daje jednačenja geodezičnyh linij.

Znanje kogredientnogo vektora $p^\sigma(d,\delta)$ vede neposrědnje k kovariantnoj derivaciji (sr. nr. 19). Ako napr. $h(d,\delta)$ jest forma dvoh redov $dx$ i $\delta x$, togda izraz

$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta,\delta) \tag{143}$$

[149] Ta točka pohodi od E. Noether.

[150] Nazvanje za specialno $f$ pohodi od Heun; gl. jego članok IV, 1 11, p. 447.

kako razlika invariantov sam jest invariant, i jest obrazovany tako, že druge diferencialy se odstranjujut. Zato $h^{(1)}(dx, dx)$ prědstavja formu samo s prvymi diferencialami, kovariantnu derivaciju od $h$. Odgovarjajuče imaje město, ako $h$ sodrživaje vyše redov $d^{(1)}x, \ldots, d^{(\lambda)}x$.[151]

Na tom samom načelu osnovano jest obrazovanje formy kriviny u Riemann i Lipschitz. Prěhodi se od $\delta^2 f$ k "normalnoj formě drugej variacije"

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

ktora, kako agregat invariantov, sama ponovno jest invariant, i v ktoroj nyně, v obobčenju centralnogo jednačenja Lagrangea, tretje diferencialy sut eliminovane. Eliminacija drugyh diferencialov děla se v analogiji s kovariantnym diferenciranjem prěz obrazovanje razlike

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}, \tag{145}$$

to možno takože pisati kako[152]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = d \sum \psi_\sigma(d, \delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d)\delta x_\sigma \\ - \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

Zakon obrazovanja $K$ možno izrekti i tako, že v $\Omega$ druge diferencialy eliminujut se prěz položanje $p(d, \delta)$ i $p(\delta, \delta)$, odgovarjajuče pravyh stran (141), ravnymi nuli. To jest oprědělenje formy kriviny po Riemann (sr. nr. 21), pri čem trěba izrično primětiti – to (146) osoblivo jasno pokazuje – že to položanje k nuli može nastupiti samo poslě provedenogo diferenciranja; formalny način obrazovanja u Lipschitz obhodi tu trudnost. Odgovarjajuče možno by bylo oprěděliti i kovariantnu derivaciju $h^{(1)}$ (143) tako, že v $\delta h$ druge diferencialy eliminovane sut prěz položanje $p(d, \delta), \ldots$ ravnymi nuli.

Iz formy kriviny prěz sukcesivno obrazovanje kovariantnyh derivacij dobyva se red form [$\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ u Christoffel], ktoryh projektivne invarianty, poslě dodanja $f$, po Christoffel i Ricci izčerpavajut cělost diferencialnyh invariantov kvadratnoj formy, a ih ekvivalentnost vzgledom linearnyh transformacij bez daljšego uslovja integrabilnosti izreka ekvivalentnost dvoh kvadratnyh diferencialnyh form (sr. nr. 22). Vnutrny osnov togo teorema redukcije opiraje se na egzistenciji Rimanovyh normalnyh koordinat, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači (140) (sr. nr. 20): one transformujut geodezične linije iduče prěz točku v prave linije, i zato pri libovoljnoj transformaciji od $x$ transformujut se linearno. Obrazovanje vsih invariantov i pitanje ekvivalentnosti sut zato svedene k odgovarjajučemu pitanju za pojedine homogene česti v razvoju od $f$ po normalnyh koordinatah, i pokazuje se, že te česti linearno sostavljajut se iz $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$. Za kvadratne formy to jest v podrobnostjah provedeno u Vermeil[92)], v svezi s notoju E. Noether[93)]. Po toj notě teoremy i metody ostavajut validne, ako v osnovu položiti libovoljny diferencialny izraz (sr. nr. 22 i 23); tym pokazuje se doseg metodov formalnogo variacionnogo računa v protivnosti k metodam čistej teoriji eliminacije.[153]

Položanje $p(d, \delta)$ ravnym nuli Levi-Civita[134)] geometrično iztolkoval jest kako "paralelno prěnešenje vektora" (sr. takože Hessenberg[133)]). To ponjatje, aksiomatično uhvačeno od Weyl, v suščnosti jest ograničeno na kvadratne formy, ale dopušča obobčenje drugogo roda. Ono ostavaje pri razširjenju grupy (množenje $g_{ik}$ libovoljnoju funkcijeju), skoro kromě kvadratnoj formy takože linearna forma položena jest v osnovu. Togda $p(d, \delta)$ jest jednoznačno oprědělјen, i možno provoditi obrazovanja invariantov odgovarjajuče gornjim i oprědělјati geodezične koordinaty; no $p(d, d) = 0$ nyně vyše ne nastavaje iz variacionnoj zadači![154] Pitanja o teoremu redukcije i ekvivalentnosti tu ješče ne sut obče razgledane; samo za invarianty najnižšego reda R. Weitzenböck dal jest teorem redukcije.[155]

Nakonec trěba ukazati na obče "invariantne variacijske problemy", t. j. na take, pri ktoryh prosty ili mnogokratny integral $J$ jest invarianten po odnošenju k někoj grupě v smyslu Lie. Specialnymi fizično

[151] Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.
[152] Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.
[153] Sr. k tym izloženjam i za daljše geometrične tolkovanja seminarne predavanja F. Klein, navedene pod "Literatura".
[154] H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, i Raum, Zeit, Materie (3. i 4. izd.).
[155] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 i 697.

interesnymi slučajami zanimajut se raboty Hamel[156], Herglotz[157], Lorentz[158], Fokker[159], Weyl[160] i Klein[161]. Principialna formulacija u E. Noether[162] pokazuje, že invariantnosti $J$ po odnošenju k $G_\rho$ (konečna grupa s $\rho$ sučstvenymi parametrami) odpovědajut $\rho$ linearno nezavisne divergencije; invariantnosti po odnošenju k beskonečnoj grupě, ktora sodrživaje $\rho$ libovoljnyh funkcij do $\sigma$-tej derivacije, odpovědajut $\rho$ zavisimosti medžu Lagrangeovymi izrazami i ih derivacijami do $\sigma$-togo reda. V obojih slučajah imaje město obrat. Zato že Lagrangeove izrazy stavajut relativnymi invariantami grupy, imajemo vměstě s tym proces, ktory obrazuje invarianty.

(Zaključeno v marcu 1921.)

[156]Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.
[157]Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, osoblivo § 9.
[158]Verslag der Amsterd. Akad., april, sept. 1916, okt. 1916, maj 1917.
[159]Tamže, jan. 1917.
[160]Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.
[161]Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; tamže 1918, p. 171–189.
[162]Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

# 22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultantov

Math. Ann. 88 (1923), str. 53–79

V slědujučem idě o *obču zadaču teorije eliminacije: oprěděliti obče nuly vsih polinomov ideala iz polinomov*; abo, ravnoznačno, nuly libovoljnogo konečnogo čisla polinomov, ktore tvorjut bazis ideala; pri tom jednočasno pojavi se ponjatijno tolkovanje nastavajučih mnogokratnostij. Koeficienty polinomov možno priraditi libovoljnomu polju; nuly togda naležat algebraično zamknjenomu polju, izvedenomu iz njega. Kromě togo ideal možno bez ograničenja občnosti razgledati transformovanym (§ 3). Togda sučstveny rezultat jest slědujuči:

*Vsakomu idealu* $\mathfrak{m}$ *iz polinomov možno priraditi rezultantnu formu:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \ldots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \ldots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

*tako že* $R_{\mathfrak{m}}$ *izčezaje za vse nuly* $\mathfrak{m}$ *i samo za njih. Ako* $\mathfrak{n}$ *jest dělitelj od* $\mathfrak{m}$*, i rezultantne formy* $R_{\mathfrak{n}}$ *i* $R_{\mathfrak{m}}$ *soglasujut se, togda soglasujut se takogo idealy* $\mathfrak{n}$ *i* $\mathfrak{m}$.[1]

Druga čest glavnogo teorema pokazuje, že rezultantna forma dava nuly v harakternoj mnogokratnosti. Ta druga čest jest analogon tomu, že dva ideala algebraičnogo čislovogo polja, od ktoryh jeden jest dělitelj drugogo, soglasujut se togda i samo togda, kogda njih *normy* soglasujut se; vnutrny osnov obojih teoremov jest takogo ten samy.

Imenno, $\mathfrak{m}$ možno pojmati kako modul linearnyh form $\mathfrak{M}_{i-1}$, ako vsaky polinom pojmati kako linearnu formu v stepennyh produktah od $x_1, \ldots, x_{i-1}$ i prisojediniti $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k oblasti koeficientov. Rezultantny faktor $R^{(i)}$ togda stava ravny *normě* odgovarjajučego osnovnogo modula (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$; iz togo takoj daje se *tolkovanje mnogokratnosti – produkt stepena i eksponenta faktora* $R^{(i)}$ *– prěz čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov*[2], fakt, ktory dosele byl znany samo v specialnom slučaju, kde rezultant možno oprědělіti za neoprědělјene koeficienty[3].

Za vyvodženje tyh rezultatov v § 1 i § 2 dajut se teoremy o modulah iz linearnyh form, ktoryh koeficienty sut cěle racionalne čisla abo polinomy jednoj proměnnoj. Svez s idealami iz polinomov, uvedenymi v § 3, posrědkuje teorem izomorfizma § 4. § 5 dava vyše spomenutu drugu čest glavnogo teorema, § 7 teorem o nulah, ktoremu v § 6 prědhodi obča teorija eliminacije. Tamo se jednočasno, pri uvedenju novyh proměnnyh, dokazuje razloženje rezolventy na linearne formy tyh proměnnyh; i tym pri tu danoj eliminaciji dava se bezporočny dokaz za jedno tvrdženje Kronecker[4].

## § 1. Moduly iz linearnyh form.

Pod cělymi veličinami $a, b, c, \ldots$ v prvyh dvoh paragrafah razumějut se cěle racionalne čisla ili polinomy jednoj neoprědělјenej s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno oprědělјenogo polja $P$; pod linearnymi formami $a(\xi), b(\xi), \ldots$ razumějut se take formy v konečnom čislu neoprědělјenyh $\xi_1, \ldots, \xi_k$ s cělymi veličinami kako koeficientami.

*Modul* $\mathfrak{A}$ *iz linearnyh form* oprědělja se uslovjami: zajedno s $a(\xi)$ i $b(\xi)$ modul $\mathfrak{A}$ sodrživaje takože razliku $a(\xi) - b(\xi)$; zajedno s $a(\xi)$ on sodrživaje takože $c \cdot a(\xi)$, kde pod $c$ razuměje se libovoljna cěla veličina.

[1] Kurt Hentzelt od oktobra 1914 jest bezvěstno izčezly pri Dixmuiden i mora byti čisljeny medžu umrlimi. Tu dana razprava jest polno svobodna obrabotka najsučstvenějšej česti jego disertacije "Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten", s ktoroju on v lětu 1914 doktoroval pri E. Fischer v Erlangen. Ta disertacija, napisana cělkom na osnově jego vlastnyh idej, jest bez probojev izgradžena; ale lema slěduje lemu, vse ponjatja sut opisane formulami s četyrmi i petimi indeksami, tekst skoro polno otsutstvuje, tako že razuměnju stavjut se največše trudnosti. Do planovane prěrabotky on sam už ne došel. Ja podaju rabotu v čisto ponjatijnoj formě, čim dostigaje se veliko uproščenje dokazov, ktory v osnovnyh mysljah povsudu idut nazad k Hentzelt, i, kako nadějam se, očevidna stava krasota raboty. – Česti disertacije, ktore – pri danom bazisu – odnoset se k pitanju tvorjenja nastavajučih funkcij konečnym čislom krokov, imajut ostati rezervovane za oddělno opublikovanje. (E. N.)

[2] Ti poslědnji rezultaty pokazyvajut svoje pravo značenje, kogda privlěče se razloženje idealov na primarne; mnogokratnost, odgovarjajuča primarnomu idealu, togda oprědělja se kako čislo linearno nezavisnyh klasov ostatkov komplementa po tom idealu; o tom bude govorjeno na drugom městě. (E. N.)

[3] Sr. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; takogo Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), str. 20–116; str. 98. Že v tom slučaju rezultant i rezultantna forma soglasujut se, pokazano jest v ješče ne opublikovanyh teoremah Hentzelt, spomenutyh pod 1). (E. N.)

[4] Pokus dokaza u König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – za Kroneckerovu teoriju eliminacije – kako znano, ne uspěl. Že i pri mnogokratnostjah, ktore König uvedl v Kroneckerovu teoriju eliminacije, druga čest Hentzeltovogo glavnogo teorema ne imaje město, pokazuje Macaulay, loc. cit., str. 23; tam dalje pokazano jest, že Kroneckerova teorija eliminacije ne odpovědaje razloženju na primarne idealy. (E. N.)

Pod *rangom* $\mathfrak{A}$ razumějemo, kako obyčno, maksimalno čislo linearno nezavisnyh linearnyh form iz $\mathfrak{A}$; pod $\lambda$-tym *determinantnym dělitelјem* $d_\lambda$ modula $\mathfrak{A}$ – največši obči dělitelj vsih determinantov reda $\lambda$ iz $\mathfrak{A}$ (to jest vsih determinantov reda $\lambda$, ktore možno utvoriti iz matrice koeficientov libovoljnyh $\lambda$ linearnyh form iz $\mathfrak{A}$). Ako $\rho$ jest rang $\mathfrak{A}$, tako že $d_1, \ldots, d_\rho$ sut nenulove determinantne dělitelji, togda *elementarne dělitelji* modula $\mathfrak{A}$ oprědělјajut se formulami $e_1 = d_1$, $e_2 = d_2/d_1, \ldots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}$, $e_{\rho+i} = 0$. Kako znano, $\mathfrak{A}$ jest konečny modul, ktory imaje modulny bazis točno iz $\rho$ linearnyh form $a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi)$; prěz njih vsaka linearna forma iz $\mathfrak{A}$ može se prědstaviti linearno, s cělymi veličinami kako koeficientami: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$. Ako $A$ označuje matricu koeficientov tyh linearnyh form, togda determinantne i elementarne dělitelji $\mathfrak{A}$ soglasujut se s odgovarjajučimi dělitelјami $A$; iz togo najprvo slědуje, že *vsaky elementarny dělitelj* $e_i$ *děli slědujuči* $e_{i+1}$. Matrično ravnanje, dano teorijeju elementarnyh dělitelјev,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

dale pokazuje – ako prěz unimodularnu transformaciju $\xi = Q(\eta)$ vvedut se nove neoprědělјene $\eta_1, \ldots, \eta_k$ – že obstaje modulno ravnanje:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \ldots, e_\rho\eta_\rho). \tag{1}$$

Najsučstvenějši pojem za slědujuče jest pojem osnovnogo modula[5], po slědujučej

**Definicija I.** *Modul* $\mathfrak{G}$ *nazyvaje se osnovnym modulom, ako on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga*[6].

Togda $\mathfrak{G}$ jest osnovny modul togda i samo togda, kogda iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{vsegda slědуje:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \tag{2}$$

Svez medžu libovoljnym modulom i osnovnym modulom daje slědujuči

**Teorem I.** *Vsaky modul* $\mathfrak{A}$ *jest dělimy prěz jedin i samo jedin osnovny modul* $\mathfrak{G}$ *jednakogo ranga;* $\mathfrak{G}$ *oprědělja se kako najmenši dělitelj* $\mathfrak{A}$ *jednakogo ranga i prědstavjaje se prěz*

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *bude nazyvany osnovnym modulom modula* $\mathfrak{A}$.

Uslovje, že $\mathfrak{G}$ ma byti najmenši dělitelj jednakogo ranga, vyraža se tako: $\mathfrak{G}$ sodrživaje vse i samo te linearne formy $g(\xi)$, ktore izpolnjajut relaciju

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \tag{4}$$

Iz togo najprvo slědуje, že $\mathfrak{G}$ jest modul, zato že zajedno s

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \qquad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

izpolnjeno jest takože

$$b_1 b_2 \big(g_1(\xi) - g_2(\xi)\big) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

i, razumě se, takože $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Ale $\mathfrak{G}$ jest takože osnovny modul; zato že iz

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

po (4) slědуje

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

[5] Sr. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), str. 297–345, No. 36. Hentzelt, kako zda se, vo vsakom slučaju nezavisno od Steinitza – s ktorym i indže najdut se točky dotyka – došel jest za svoj prostějši slučaj k tomu pojmu v obliku formuly (4). (E. N.)

[6] Dělitelj razuměny v modulnom smyslu: $\mathfrak{A}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$, ako vsaky element iz $\mathfrak{A}$ sodrživaje se v $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B}$ nazyvaje se vlastnym dělitelјem, ako on sodrživaje elementy različne od elementov $\mathfrak{A}$.

a zato, ponovno po (4), takože $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$.

Dale ne obstaje osnovny modul $\mathfrak{G}_1$, različny od najmenšego dělitelja $\mathfrak{G}$ jednakogo ranga, ktory by izpolnjal te uslovja. Zato že $\mathfrak{G}_1$ musil by byti dělimy prěz $\mathfrak{G}$, ale kako osnovny modul on ne imaje vlastnogo dělitelja jednakogo ranga, i zato jest identičny s $\mathfrak{G}$. Nakonec modul prědstavjeny pravoju stranoju (3) jest osnovny modul, zato že vsaky vlastny dělitelj musil by sodrživati daljšu neoprědělјenu $\eta$, znači imal by vyšši rang. Tymy (3) daje jednoznačno oprědělјeny osnovny modul od $\mathfrak{A}$, i *Teorem I jest dokazany vo vsih čestjah*.

Daljši pojem, sučstveny za slědujuče, jest Dedekindov pojem kvocienta dvoh modulov[7], imenno:

**Definicija II.** *Kvocient* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *dvoh modulov iz linearnyh form oprědělja se kako cělost cělyh veličin* $c$*, ktore izpolnjajut uslovje*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$ *prědstavja ideal iz cělyh veličin, zato glavny ideal. Odgovarjajuče, kvocient* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *modula* $\mathfrak{A}$ *iz linearnyh form prěz ideal* $\mathfrak{b}$ *iz cělyh veličin oprědělja se kako cělost linearnyh form* $c(\xi)$*, ktore izpolnjajut uslovje*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{C}$ *ponovno prědstavja modul iz linearnyh form, imenno, skoro* $\mathfrak{b}$ *jest različny od nulovogo ideala, modul jednakogo ranga kako* $\mathfrak{A}$.

Tu trěba samo primětiti, že iz definicije jasno jest: kvocient vsegda imaje modulno svojstvo; sistemy iz cělyh veličin s modulnym svojstvom sut pak idealy.

Pojem kvocienta vodi k svezi medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym dělitelјem:

**Teorem II.** *Medžu osnovnym modulom i najvyššim elementarnym dělitelјem od* $\mathfrak{A}$ *obstaje vzajemna relacija*

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \tag{5}$$

*kde* $(e_\rho)$ *znači glavny ideal izvedeny iz* $e_\rho$.

Zato že vsaky elementarny dělitelj děli $e_\rho$, iz (1) i (3) dobyvajemo

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \tag{6}$$

zato $(e_\rho)$ jest dělimy prěz kvocient $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$. Ale imaje město i obratno; zato že iz

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{slěduje} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{i zato} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

čim dokazana jest prva formula (5)[8]. Formula (6) dale pokazuje, že $\mathfrak{G}$ jest dělimy prěz kvocient $\mathfrak{A}/(e_\rho)$; toj kvocient jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, zato po definiciji osnovnogo modula od $\mathfrak{A}$ i obratno jest dělimy prěz $\mathfrak{G}$. Tymy dokazana jest takože druga formula (5).

Nehaj $d$ znači libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda $\rho$ iz $\mathfrak{A}$. Togda $d$ jest dělimy prěz $\rho$-ty determinantny dělitelj $d_\rho$, i zato prěz $e_\rho$; prihodit zato $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i po gornjem zaključanju slěduje $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Ale za pozdnějše jest sučstveno, že to poslědnje kvocientno prědstavjenje za $\mathfrak{G}$ može se dokazati i bez vratanja k elementarnym dělitelјam, i zato imaje občejšu silu:

---

[7] Pri Dedekindu ide o čislove moduly, za ktore oprědělјeno jest takože množenje, tako že Dedekindov kvocient ne soglasuje se s kvocientom oprědělјenym tu. (E. N.)

[8] Ako položimo $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \ldots, \eta_{\rho-\lambda+1})$, kde vsaky $\mathfrak{A}_i$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-i}$, togda po tych samyh zaključanjah prihodit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Občejše, nehaj položeno bude $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$, nehaj $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$, i nehaj

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \ldots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Togda i $\mathfrak{B}_\lambda$ imaje najvyšši elementarny dělitelj $e_{\rho-\lambda}$, i zato prihodit:

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

**Teorem III.** *Ako pod cělymi veličinami razumějut se polinomy v několiko neoprědělјenyh*[9], *togda ješče imaje město kvocientno prědstavjenje*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

*kde pod* $d$ *razuměje se libovoljny ne identično izčezajuči determinant reda* $\rho$ *iz* $\mathfrak{A}$.

Najprvo jest jasno, že pojmy ranga, osnovnogo modula i modulnogo kvocienta – ktory teraz už ne stava glavnym idealom – pri tom razširjenju ostavajut zachovane; takože Teorem I, izključivši bazisno prědstavjenje.

Nehaj nyně

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k, \ldots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\rho k}\xi_k$$

budut $\rho$ linearno nezavisne linearne formy iz $\mathfrak{A}$, ktore obče ne budut tvoriti modulny bazis; neoprědělјene $\xi$ označimo tako, že

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \rho.$$

Iz togo slědуje, že $\rho$ linearnyh form specialnogo oblika naležet $\mathfrak{A}$:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{8}$$

Ale $\mathfrak{A}$ ne može sodrživati linearnu formu $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c_k\xi_k$, ktora zavisi samo od $\xi_{\rho+1}, \ldots, \xi_k$, zato že inače prinajmenje jeden determinant reda $\rho + 1$, imenno $d \cdot c_\alpha$, byl by različny od nule.

Nyně kvocient $\mathfrak{A}/(d)$, kako dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, jest dělimy prěz $\mathfrak{G}$; ale imaje město i obratno. Zato že za vsako $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ po definiciji imaje město

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{i zato} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Po (8) pak

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

zato prihodit

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Iz upravo priměčenogo slědуje $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$, i tym, zaradi $c \neq 0$, takože $g_{\rho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$; zato $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, čim (7) jest dokazana.

Trěba primětiti, že $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slědуje takože direktno iz togo, že oba moduly $(a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ i $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\rho(\xi))$ imajut jednak rang $\rho$; togda – položeno $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ – determinant reda $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

izčezaje. Ale dokaz dany vyše vozvrača se v § 4 poslě formuly (30).

## § 2. Teoremy o razloženju norm i modulov.

Nyně ponovno ide o moduly linearnyh form po odnošenju k cělym racionalnym čislam ili polinomam jednoj neoprědělјenej s koeficientami iz $P$.

**Definicija III.** *Ako, kako obyčno, vse linearne formy v* $\xi$, *ktore sut kongruentne medžu soboju po modulu* $\mathfrak{A}$, *grupovati v jednu ostatkovu klasu, togda symbol* $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ *označuje sistem ostatkovyh klasov od* $\mathfrak{G}$ *po* $\mathfrak{A}$, *to jest sistem vsih tych ostatkovyh klasov po* $\mathfrak{A}$, *ktore sostojet se iz elementov* $\mathfrak{G}$. *Norma* $\mathfrak{G}$ *po odnošenju k* $\mathfrak{A}$ *– v znakah* $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ *– oprědělja se kako determinant prěhodnogo prěobraženja od* $\mathfrak{G}$ *k* $\mathfrak{A}$, *to jest kako*

[9] V samoj stvari koristi se samo to, že cěle veličiny reproducirajut se prěz dodavanje, odnimanje i množenje, pri važnosti obyčnyh pravil računanja, znači že oni tvoret ring; i dale, že v tom ringu produkt izčezaje samo togda, kogda jeden faktor izčezaje, znači že ring možno razširiti do polja tvorjenjem kvocientov (adjunkcijeju parov elementov). Nasuprot tomu, bazisno prědstavjenje modula ne koristi se; zato (7) imaje město napr. takože za oblast vsih cělyh algebraičnyh čisel kako koeficientov. (E. N.)

*determinant prěobraženja, ktoro vyraža libovoljny linearno nezavisny modulny bazis* $\mathfrak{A}$ *prěz takovy bazis osnovnogo modula* $\mathfrak{G}$ *od* $\mathfrak{A}$.

Iz (1) i (3), odnosno iz primětky k Teoremu II, dobyvajemo:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/\big(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})\big). \tag{9}$$

Iz (1), (3) i (9) znanym sposobom slědуje, že v slučaju cělyh racionalnyh čisel $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ prědstavjaje čislo ostatkovyh klasov od $\mathfrak{G}$ po $\mathfrak{A}$, dočim v slučaju polinomov jednoj neoprědděljenej – kde čislo ostatkovyh klasov obče stavaje beskonečnym – stepenj $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ stavaje jednak *čislu ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh po odnošenju k* $P$. Ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga, togda $\mathfrak{B}$ vměstě s prědstaviteljem libovoljnoj takoj ostatkovej klasy sodrživaje i vse elementy toj klasy; znači $\mathfrak{B}$ nastava iz $\mathfrak{A}$ dodanjem konečno mnogyh ostatkovyh klasov, odnosno jih linearnyh kombinacij. Iz togo odmah slědуje:

**Teorem IV.** *Ako* $\mathfrak{B}$ *jest dělitelj* $\mathfrak{A}$ *jednakogo ranga, tako že osnovne moduly sběgajut se, i ako navrh togo* $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, *togda takože* $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.

O svezi medžu razloženjem norm i modulov imaje město slědujuče tvrdženje.

**Teorem V.** *Nehaj*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

*togda obstaje jedin i samo jedin modul* $\mathfrak{R}$, *i takože jedin i samo jedin modul* $\mathfrak{S}$, *oba dělitelji* $\mathfrak{A}$ *jednakogo ranga, take, že*

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

*imaje město.* $\mathfrak{R}$ *i* $\mathfrak{S}$ *oprědděljajut se kako*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

*i* $\mathfrak{A}$ *jest jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od* $\mathfrak{R}$ *i* $\mathfrak{S}$.[10] *Ako položimo* $r_\rho = (r, e_\rho)$, $s_\rho = (s, e_\rho)$, *togda sut pravdive vzajemnosti*

$$(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho); \qquad (r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho). \tag{11}$$

Zato že ako občejše položimo $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, togda iz (9) i (10) prihodit:

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\rho; \qquad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

i vsaky $r_i$, odnosno $s_i$, děli slědujuči $r_{i+1}$, odnosno $s_{i+1}$. Ako zato položimo

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\rho\eta_\rho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\rho\eta_\rho),$$

togda $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ stavajut dělitelji $\mathfrak{A}$ jednakogo ranga; zaradi vzajemnej prostoty $r_i$ i $s_i$ modul $\mathfrak{A}$ stavaje jednak najmenšemu občemu mnogokratnomu od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i dale prihodit

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Dale imaje město

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \qquad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

iz $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slědуje $cr_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, zato $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$, čim dokazano jest $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ i odgovarjajuče $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$. Iz

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\rho\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

dale slědуje, zaradi vzajemnej prostoty vsih $r_i$ k $s_\rho$, že $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$; znači $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$ i odgovarjajuče $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$. Tymy dokazany sut vzajemnosti (11), ktore v specialnom slučaju $r = 1$ prěhodet v (5).

[10] Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ tu razuměje se v modulnom smyslu: kako cělost linearnyh form, ktore sodrživajut se i v $\mathfrak{R}$ i v $\mathfrak{S}$. Odgovarjajuče največši obči dělitelj $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ v modulnom smyslu razuměje se kako cělost linearnyh form, ktore možno prědstaviti kako sumu elementa iz $\mathfrak{R}$ i elementa iz $\mathfrak{S}$.

Ostavaje dokazati *jednoznačnost* $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Nehaj $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sut moduly, ktore izpolnjajut uslovja Teorema V, a $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut jih elementarne dělitelji. Zato že $\bar{r}_i$ i $\bar{s}_i$ sut dělitelji od $e_i$, iz

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

prihodit takože

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Togda $\overline{\mathfrak{R}}$ i $\overline{\mathfrak{S}}$ sběgajut se s $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ po elementarnym děliteljam i osnovnomu modulu. Zato, ako prěz unimodularno prěobraženje $\eta = Q(\xi)$ vvesti nove neoprědělјene $\xi$, togda bude

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\xi_1, \ldots, r_\rho\xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1 s_1(q_{11}\xi_1 + \cdots + q_{1\rho}\xi_\rho), \ldots, r_\rho s_\rho(q_{\rho 1}\xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho}\xi_\rho)\big).$$

Iz $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ togda prihodit

$$r_i s_i(q_{i1}\xi_1 + \cdots + q_{i\rho}\xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

zato $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$. Zato že $(r, s) = 1$, to daje $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$, ili $\overline{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$. Ale zato že $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$, po Teoremu IV prihodit $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$, i odgovarjajuče $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$. Tymy Teorem V dokazany jest vo vsih čestjah.

## § 3. Idealy iz polinomov.

Nehaj $\overline{\mathfrak{m}}$ bude *ideal iz polinomov* od $n$ neoprědělјenyh $y_1, \ldots, y_n$, s koeficientami iz libovoljnogo, abstraktno oprědělјenogo polja $P$; to jest, vměstě s $\Phi_1(y)$ i $\Phi_2(y)$ ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ sodrživaje takože razliko $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, i vměstě s $\Phi(y)$ sodrživaje takože $A(y) \cdot \Phi(y)$, kde pod $A(y)$ razuměje se libovoljny polinom s koeficientami iz $P$[11].

Nehaj $y$ bude podloženo prěobraženju s neoprědělјenymi kako koeficientami,

$$y = U(x); \quad \text{napriměr} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \cdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

i nehaj neoprědělјene $u_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k oblasti koeficientov polinomov, ktora tym prěhodi v polje $P(u)$. Prěz to prisojedinjenje $\overline{\mathfrak{m}}$ prěhodi v $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; zato $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ sodrživaje, kromě polinomov $\Phi_\lambda(y)$ iz $\overline{\mathfrak{m}}$, takože vse linearne kombinacije $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ konečno mnogyh $\Phi_\lambda$, kde pod $\alpha_\lambda(u)$ razumějut se racionalne funkcije od $u_{\mu\nu}$ s koeficientami iz $P$. Pomnoženjem s vhodnym polinomom v $u$ možno, bez ograničenja občnosti, razgledati $\alpha_\lambda(u)$ kako stepenove produkty v $u$. Zato imaje město:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}} \quad \text{i obratno.} \tag{13}$$

Posrědstvom (12) $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ prěhodi v ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov v $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{posrědstvom} \quad y = U(x). \tag{14}$$

Spojenje relacij (14) i (13) govori slědujuče:

$$\begin{aligned} &\text{Iz } F(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ &F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \\ &\qquad = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{slěduje } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \tag{15}$$

[11] Pojmovno nastavajuče nazvanje "ideal" vměsto raněj obče upotrěbljanyh nazvanij "modul" ili "modul form" tu už okazuje se potrěbno, da by se razlikovalo od modulov iz linearnyh form. (E. N.)

dočim iz (14) i (15) v obratnom směru ponovno dobyva se (13).

**Definicija IV.** *Idealy* $\mathfrak{m}$ *iz polinomov v* $x_1, \ldots, x_n$ *s koeficientami iz* $P(u)$*, ktore izpolnjajut relacije (15), znači ktore posrědstvom* $y = U(x)$ *nastavajut iz* $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$*, budut nazvane transformovanymi idealami.*

Transformovane idealy odlikujut se egzistovanjem regularnyh polinomov; *polinom stepena* $r$ *zove se regularny po odnošenju k* $x_i$*, ako on sodrživaje člen* $x_i^r$ *s nenulevym koeficientom*. Vidno jest, že polinomy $F_i(x)$ sut regularne po odnošenju k $x_1$. V slědujučem bude sučstveno pojmati te transformovane idealy kako moduly iz linearnyh form v někojih stepenovyh produktah od $x$. Za to trěba utvrditi pojem osnovnogo ideala, ktory pozdněje prějde v osnovny modul. Najprvo vvodimo označenje, ktoro od nyně bude vsegda držano:

**Označenje.** *Pod* $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ *budut vsegda razuměny polinomy od* $x$*, ktore sut svobodne od* $x_1, \ldots, x_{i-1}$.

**Definicija V.** *K vsakomu idealu* $\mathfrak{m}$ *oprědělјene sut* $n$ *osnovne idealy* $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ *prěz slědujuču ustanovu: osnovny ideal* $(i-1)$*-oj stupnje* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *sodrživaje vse i samo te polinomy* $G(x)$*, za ktore obstava polinom* $b^{(i)}$ *– v obče, měnjajuči se vměstě s* $G(x)$ *– tak, že*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

To, že $\mathfrak{g}$ v samoj stvari sut idealy, točno odpovědaje dokazu modulnogo svojstva za $\mathfrak{G}$ poslě formuly (4), pri čem (16) jest analog. Ideal $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy prěz $\mathfrak{g}_{i-1}$, zato že vsaky polinom $b^{(i+1)}$ jednočasno jest někoj $b^{(i)}$.

Za osnovne idealy imaje město:

**Teorem VI.** *Osnovne idealy transformovanyh idealov sut transformovane idealy*[12].

Dokaz opiraje se na poznany Dedekind–Mertensov teorem[13]: nehaj $a$ i $b$ budut neoprědělјene, i nehaj položeno bude

$$\sum a_{i_1,\ldots,i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1,\ldots,j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1,\ldots,k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \qquad \sum j \leq \mu, \qquad \sum k \leq \nu + \mu;$$

dale nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ označujut moduly, odgovarjajuče izvedene iz $a, b, c$ pomoču cělyh racionalnyh čisel. Togda obstava eksponent $q$ tak, že imaje město identičnost:

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

Tu $\mathfrak{A}^q$ sostoji se iz stepenovyh produktov $q$-oj stepeni od $a$ i iz jih čeločislennyh linearnyh kombinacij.

Za dokaz Teorema VI položimo nyně:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

kde $\alpha_\lambda(u)$ i $\beta_\mu(u)$ označujut stepenove produkty v $u$. Togda po (16), (14) i (18) imaje město:

$$\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \qquad \sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y) \neq 0. \tag{19}$$

Na lěvoj straně stoji produkt dvoh polinomov v $u$, ktoryh koeficienty sut polinomy $\varphi_\mu(y)$ i $\Gamma_\lambda(y)$; koeficienty produkta-polynoma v $u$ sut po pravoj strani (19) polinomy iz $\overline{\mathfrak{m}}$. Ako zato v (17) zaměniti $a, b, c$ tymi polinomami v $y$, dobyvaje se

$$\left\{\sum \beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

to po (18) jest ravnoznačno s:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \qquad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \tag{20}$$

Relacije (16), (18) i (20) pokazujut, že *osnovne idealy* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *v samoj stvari sut transformovane idealy.*

[12] Teorem VI upotrěbljaje se samo v § 7.

[13] Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, *Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag* 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, *Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien* 101 (1892), str. 1560–1566. – Kroneckerovo razširjenje Gaussovogo teorema na polinomy s neoprědělјenymi koeficientami jest neposrědnja poslědica togo teorema.

# 22. Obrabotka K. Hentzelt: k teoriji polinomnyh idealov i rezultantov (prodolženje)

Math. Ann. 88 (1923), s. 53–79

## § 4. Vez medžu idealami iz polinomov i modulami iz linearnyh form.

Da by ideal $\mathfrak{m}$ iz polinomov, ktory vse dalje prědpokladaje se transformovanym, možno bylo razgledati kako modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i = 1, \ldots, n)$ iz linearnyh form, pojedine polinomy $F(x)$ tŕeba razgledati kako linearne formy v stepenovyh produktah $\xi_\lambda$ od $x_1 \ldots x_{i-1}$:

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

kde, po označenju iz § 3, pod $a_\lambda^{(i)}$ razumějut se polinomy v $x_i \ldots x_n$. Iz definicije ideala odmah slědуje, že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima modulnu vlastnost po odnošenju k tym cělym veličinam $a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$; a zato že beskonečno mnogo stepenovyh produktov $\xi$ od $x_1 \ldots x_{i-1}$ vystupaje samo *linearno*, oni radi svojej linearnoj nezavisnosti igrajut za $\mathfrak{M}_{i-1}$ rolu neoprědděljenyh. Vsaky modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ sodrživaje beskonečno mnogo neoprědděljenyh $\xi$, ale v vsakoj pojedinoj linearnoj formě vystupaje samo konečno mnogo neoprědděljenyh. Takože vsaky osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ tŕeba razgledati kako modul linearnyh form $\mathfrak{G}_{i-1}$, kde neoprědděljene sut ponovno stepenove produkty od $x_1 \ldots x_{i-1}$. Za $i = 1$ ide samo o *jednu* neoprědděljenu $\xi_0$, ktora odgovarja jedinici.

Nyně možno, i na tom osnovano jest vse slědujuče, mimo to beskonečno mnogo neoprědděljenyh $\xi$, ograničiti se na moduly linearnyh form v konečno mnogyh neoprědděljenyh, po slědujučem teoremu.

**Teorem VII.** *Sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ jest izomorfny sistemu ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, kde $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest modul v konečno mnogyh neoprědděljenyh, a $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ označuje jego osnovny modul. Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ poslě prisojedinjenja $x_{i+1} \ldots x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od* 1*, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ktore sut različne od* 1.

Pri tom elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$ tŕeba definirati kako v primětce 8). Izomorfija, ktora vstupaje v Teorem VII, osnovana jest na slědujušej definiciji.

**Definicija V.** *Dva sistema ostatkovyh klasov zovut se izomorfnymi, ako možno jih vzajemno jednoznačno odpovědati tako, že razlikě dvoh klasov odgovarja razlika odgovarjajučih klasov, a produktu klasa s cěloju veličinoju odgovarja produkt odgovarjajučego klasa s toju samoju cěloju veličinoju.*

Dokaz Teorema VII dobyva se polnoju indukcijeju. Za $i = 1$ Teorem VII jest očevidny: $\mathfrak{M}_0$ jest modul linearnyh form v jednoj neoprědděljenoj $\xi_0$, ktora odgovarja stepenovomu produktu nultej stepeni od $x$, to jest jedinici; cěle veličiny sut vse polinomy v $x_1 \ldots x_n$. Osnovny ideal $\mathfrak{g}_0$ jest jediničny ideal, sostoječi se iz vsih polinomov v $x_1 \ldots x_n$, zato $\mathfrak{G}_0$ jest modul $(\xi_0)$, osnovny modul od $\mathfrak{M}_0$, tako že tu $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$ sběgaje se s $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$. Nakonec, zato že $\mathfrak{M}_0$ ima rang 1, on može imati najvyše jeden elementarny dělitelj različny od 1.

Najprvo prějdemo od $i = 1$ k $i = 2$, da by s tu dobytym razuměnjem strojenja $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ provesti obči indukcijny krok. K tomu najprvo pokažemo, že za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ možno vzeti sistem prědstaviteljev ograničeny po $x_1$; radi dělitelnosti $\mathfrak{g}_1$ prěz $\mathfrak{g}_0$ to potom privede k konečno mnogim neoprědděljenym modula $\mathfrak{G}_1^*$.

Po § 3, kako transformovany ideal, $\mathfrak{m}$ ima prinajmenje jeden polinom $C^{(1)}(x)$ regularny po odnošenju k $x_1$, recimo $k$-oj stepeni; zato $\mathfrak{M}_0$ sodrživaje linearnu formu $C^{(1)}\xi_0$. Radi regularnosti $C^{(1)}(x)$ vsaky polinom $H(x)$ dopušča prědstavjenje

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)} x_1 + \cdots + b_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

zato, po odnošenju k prinaležnosti $C^{(1)}\xi_0$ k $\mathfrak{M}_0$, za $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ v samoj stvari možno izbrati sistem prědstaviteljev, ktory ne dosega $k$-oj stepeni po $x_1$.

Ako nyně osoblivo za polinomy $G(x)$ iz $\mathfrak{g}_1$ i $F(x)$ iz $\mathfrak{m}$ položiti:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)} x_1 + \cdots + g_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)} x_1 + \cdots + a_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

i ako $\mathfrak{G}_1^*$ označuje sistem vsih linearnyh form $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, odgovarjajuče $\mathfrak{M}_1^*$ sistem linearnyh form $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \cdots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, togda iz idealnoj vlastnosti $\mathfrak{g}_1$ i $\mathfrak{m}$ slědуje, že $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ sut moduly iz linearnyh form v $\xi_0 \ldots \xi_{k-1}$ po odnošenju k cělym veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$. Takože glavny ideal vyvedeny iz $C^{(1)}(x)$ daje modul po odnošenju k tym cělym veličinam:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots),$$

kde položeno $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$. Elementy $\xi_r$ sut linearno nezavisne po odnošenju k tym cělym veličinam $b^{(2)}, c^{(2)}, \ldots$, i medžu soboju i od konečno mnogyh $\xi$. Iz dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ prěz $\mathfrak{M}_1$ i zato prěz $\mathfrak{G}_1$ slědуje, že takože $\mathfrak{G}_1^*$ jest dělimy prěz $\mathfrak{G}_1$, odnosno $\mathfrak{M}_1^*$ prěz $\mathfrak{M}_1$. S uvagojenjem (22) dobyva se:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \tag{23}$$

Iz (23) i linearnoj nezavisnosti $\xi$ i $\xi$ slědуje Teorem VII za $i = 2$ takto. Radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_1$ prěz $\mathfrak{M}_1$ najprvo dobyva se $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$. Da by dokazati izomorfiju s $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, nehaj něktore linearne formy $g^*(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ dajut sistem prědstaviteljev od $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$. Radi linearnoj nezavisnosti $\xi$ i $\xi$, iz $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ slědуje takože $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$; formy $g^*(\xi)$ zato sut takože nekongruentne modulo $\mathfrak{M}_1$, tvoret sistem prědstaviteljev od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$, i korespondencija od $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ k $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$, posrědstvom togo sistema prědstaviteljev, jest izomorfna po Definiciji V.

Sovsěm odgovarjajuče dobyva se: iz $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$, $b^{(2)} \neq 0$, slědуje $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$, $b^{(2)} \neq 0$. Zato že to izpolnjaje se za vse $g(\xi)$ iz $\mathfrak{G}_1^*$ i samo za te – zato že $\mathfrak{G}_1^*$ po (23) sostoji se iz vsěh polinomov osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_1$, ktore jednočasno sut linearne formy v $\xi$ – $\mathfrak{G}_1^*$ tym samym karakterizuje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_1^*$.

Nakonec, prisojedinjajuči $x_3 \ldots x_n$ k $P(u)$, dobyva se:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \ldots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \ldots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \ldots, \eta_1, \xi_0, \ldots, \xi_r, \ldots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \ldots, e_1\eta_1, \xi_0, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{24}$$

i zato:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{i t. d.}$$

Tym, s uvagojenjem primětky 8), $e_\rho, e_{\rho-1}, \ldots, e_1, 1, \ldots, 1, \ldots$ poznavajut se kako elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_1$. Zato za $i = 2$ Teorem VII dokazany jest vo vsih čestjah.

Tréba primětiti, že (22) i (23) koristajut samo to, že $C^{(1)}(x)$ jest regularny po odnošenju k $x_1$. Te formuly i k njim privezane razmysljenja, veduče k Teoremu VII, zato ostavajut v sile, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno prěobraženje

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

ktoro posrědstvom složenja s

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{ili} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

ponovno daje (12). Ako $\widetilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$ posrědstvom (25) prěhodi v $\widetilde{\mathfrak{m}}$, i ako $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1, \ldots$ imajut odgovarjajuče značenje za $\widetilde{\mathfrak{m}}$ kako $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \ldots$ za $\mathfrak{m}$, togda imaje město:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1), \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{G}}_1). \tag{27}$$

Pri tom (27) nastava iz (23) prosto prěz obračenje (26). To jest očevidno za $\mathfrak{m}$ i $C^{(1)}(x)$, zato takože za $\mathfrak{G}_1$ i $\mathfrak{M}_1$. No to imaje město i za $\mathfrak{g}_1$, zato že

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

medžusobno uslovljujut jedno drugo prěz $z = U_1(x)$. Zato $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ posrědstvom (26); zato takože $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, i po definiciji danej prěz (22) za $\mathfrak{G}_1^*$ i $\mathfrak{M}_1^*$ to samo imaje město za $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ i $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$, i zato za cělo prědstavjenje (27).

Za obči indukcijny krok nehaj budut izpolnjene slědujuče prědpoloženja:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}^*_{i-1}, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \ldots, \xi_r, \ldots), \end{cases} \tag{28}$$

kde $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ i $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ označujut moduly – po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i)}, c^{(i)}, \ldots$ – iz linearnyh form v konečno mnogyh neoprědděljenyh $\xi$, někojih stepenovyh produktah od $x_1, \ldots, x_{i-1}$; i kde $\xi$ sut linearno nezavisne i medžu soboju i od $\xi$ po odnošenju k tym cělym veličinam. Prědstavjenje odgovarjajuče k (28), i linearna nezavisnost $\xi$ i $\xi$, morajut byti pravdive takože togda, ako vměsto (12) položi se za osnovu specialno prěobraženje

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \ldots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \cdots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \cdots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \ldots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \cdots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

ktoro može se složiti do (12) posrědstvom

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{ili} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \ldots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

i imenno to specialno prědstavjenje ima nastavati iz (28) prosto prěz obračenje $z = U_{i-1}(x)$.

Iz prědpoloženij (28) i linearnoj nezavisnosti $\xi$ i $\xi$ slěduje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, prěz korespondenciju k tomu samomu sistemu prědstaviteljev, točno tymi samymi razmysljenjami, ktore vyšše byli privezane k (23). Takože dobyva se, že $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ stavaje osnovnym modulom od $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ i že $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima samo konečno mnogo elementarnyh děliteljev različnyh od 1, imenno te elementarne dělitelje $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, ktore sut različne od 1.

Za provedenje indukcijnogo kroka najprvo trěba ponovno pokazati, že za $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, a zato i za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, možno vzeti sistem prědstaviteljev ograničeny po $x_i$. To slěduje iz prědstavjenja kvocienta dokazannogo v (7), Teorem III:

$$\mathfrak{G}^*_{i-1} = \mathfrak{M}^*_{i-1}/(C^{(i)}), \tag{30}$$

kde pod $C^{(i)}$ razuměje se kojikoli ne identično izčezajuči determinant $\rho$-go stepena iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, kde $\rho$ označuje rang $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Iz česti prědpoloženij, ktora odnosi se k specialnomu prěobraženju (29), slěduje, že $C^{(i)}$ možno vsegda prijeti regularnym po odnošenju k $x_i$. Modul $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ odgovarjajuči k $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ ima jednaky rang; ako $\widetilde{C}^{(i)}$ označuje kojikoli ne identično izčezajuči determinant $\rho$-go stepena iz $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$, ktory prěz $z = U_{i-1}(x)$ prěhodi v regularny $C^{(i)}$, togda po prědpoloženju $C^{(i)}$ stavaje determinantom $\rho$-go stepena iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Iz egzistencije $C^{(i)}$ slěduje, kako v (8), pri vhodnom numerovanju $\xi$, prinaležnost $\rho$ linearnyh form specialnogo oblika

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho)$$

k $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Nyně možno vsaku linearnu formu v $\xi$ privedti k obliku:

$$\begin{aligned} H(\xi) = {} & a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho \\ & + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \tag{31}$$

kde $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ sut ograničene po $x_i$ i ne dosegajut stepena $k$ od $C^{(i)}$. To prědstavjenje jest jednoznačno; zato že iz

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

slěduje sravnjenjem koeficientov pri $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ i s uvagojenjem stepenov po $x_i$ identično izčezanje vsih $a^{(i)}$ i $b^{(i)}$.

Nehaj nyně osoblivo

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{zato} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{po (30).}$$

Iz togo dobyva se, kako pri dokazu Teorema III,

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_\lambda a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

i zato, zato že kako pri Teoremu III koeficienty pri $\xi_{\rho+1}\ldots\xi_s$ morajut izčeznuti,

$$C^{(i)}b_\tau^{(i)} = \sum_\lambda a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)} \qquad (\tau = 1\ldots s-\rho),$$

iz čego slědуje, že takože $b_\tau^{(i)}$ sut ograničene i ne dosegajut maksimalnogo stepena od $c_{\lambda,\tau}^{(i)}$. Egzistencija sistema prědstaviteljev za $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, to jest za $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ograničenogo po $x_i$ i ne dosegajučego někojego fiksovanogo stepena $r$, jest tym dokazano.

Označimo nyně s $\vartheta_1\ldots\vartheta_t$ konečno mnoge stepenove produkty

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0,1,\ldots,k-1;\ \lambda = 1,2,\ldots,\rho), \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0,1,\ldots,r-1;\ \tau = 1,2,\ldots,s-\rho)$$

i uporjadkujmo izčislimo beskonečno mnogo izrazov

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0,1,\ldots \text{ do beskonečnosti};\ \lambda = 1,2,\ldots,\rho),$$
$$x_i^\gamma\xi_\nu \quad (\gamma,\nu = 0,1,\ldots \text{ do beskonečnosti}).$$

v prosty beskonečny red $\omega_0,\omega_1,\ldots,\omega_\mu,\ldots$. Togda $\vartheta$ i $\omega$ sut linearno nezavisne, i pojedino medžu soboju i jedne od drugyh, po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)},\ldots$. Zato že iz

$$\sum c_\alpha^{(i+1)}x_i^\alpha\xi_\lambda + \sum c_\beta^{(i+1)}x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} + \sum d_\gamma^{(i+1)}x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)}x_i^\gamma\xi_\nu = 0,$$

kde vsaka suma obhvača samo konečno mnogo členov, radi prědpoložene linearnoj nezavisnosti $\xi$ i $\xi$, i $\xi$ medžu soboju po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i)}$, slědуje izčezanje vsih $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Iz jednoznačnosti prědstavjenja (31) dalje slědуje izčezanje $c_\alpha^{(i+1)}$ i $c_\beta^{(i+1)}$, i iz togo nakonec, radi linearnoj nezavisnosti $L_\lambda(\xi)$, izčezanje $d_\gamma^{(i+1)}$.

Ako nyně modul $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi),\ldots,L_\rho(\xi))$ razgledati kako modul $\mathfrak{G}_i$ po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i+1)}$, togda $\mathfrak{G}_i$ jest dělimy prěz $\mathfrak{M}_i$, radi dělitelnosti $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi)\ldots L_\rho(\xi)$ prěz $\mathfrak{M}_{i-1}$, i dobyva se

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0,\omega_1,\ldots,\omega_\mu,\ldots).$$

Za vsako $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ iz (28), (31) i togo, ktoro bylo dokazano vyšše, imaje město:

$$H(x) = b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

kako modulno ravnanje po odnošenju k cělym veličinam $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. No $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy prěz $\mathfrak{g}_{i-1}$, a $\mathfrak{m}$ dělimy prěz $\mathfrak{g}_i$; zato ako osoblivo za vsako $G(x)$ iz $\mathfrak{G}_i$ i vsako $F(x)$ iz $\mathfrak{M}_i$ položiti

$$G(x) = g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \qquad F(x) = a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

i ako modul sostoječi se iz vsih $g(\vartheta)$ označiti s $\mathfrak{G}_i^*$, a modul sostoječi se iz vsih $a(\vartheta)$ s $\mathfrak{M}_i^*$, togda točno te same razmysljenja, ktore vedli k (23), dajut:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \qquad \mathfrak{G}_i = (\omega_0,\omega_1,\ldots,\omega_\mu,\ldots). \tag{32}$$

Pri izvedenju (32) ponovno byla koristana samo regularnost $C^{(i)}$ po odnošenju k $x_i$, zato cělo razmysljenje ostavaje v sile, ako specialno prěobraženje (29) položi se za osnovu za jeden indeks vyše. Togda točno te same razmysljenja, ktore privezujut se k (27), pokazujut, že to specialno prědstavjenje nastava iz (32) prosto prěz obračenje $z = U_i(x)$.

Tym vsě prědpoloženja (28) i t. d. občego indukcijnogo kroka dokazane sut za jeden indeks vyše; a zato že iz tych prědpoloženij, kako tu pokazano, neposrědstveno slěduje Teorem VII, Teorem VII dokazany jest obče. Tym samym pokazano jest, že libovoljnost pary $(\mathfrak{G}^*_{i-1}, \mathfrak{M}^*_{i-1})$, dana libovoljnostju izbora $C^{(i)}$, ponovno ukida se izomorfijeju sistema ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Ako osoblivo polje $P$, položeno v § 3 kako oblast koeficientov, ima karakteristiku nul – to jest, ako prosto polje, vključeno v $P$ i izvedeno iz jedinice, jest tipa racionalnyh čisel – togda neoprědělјene $u_{\mu\nu}$ možno specializovati v veličiny $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz $P$ tako, že za $i = 1 \ldots n$ vsako $C^{(i)}$ ostavaje regularno po odnošenju k $x_i$. Gorne razmysljenja pokazujut, že Teorem VII ostavaje v sile i pri toj specializaciji.[14] Osnovny modul i elementarne dělitelje pri tom ne morajut potrěbno nastavati iz občego slučaja prěz specializaciju $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$.[15]

[14]Hentzelt vměsto libovoljnogo $P$ beret samo polje vsih kompleksnyh čisel i razgledaje glavno taj poslědnji slučaj, medžutym on klade neoprědělјene v osnovu samo pri pravej eliminacionnoj teoriji. Hentzelt potom dalje pokazuje, i to sučstveno s zaključkami tu danymi, že za tvorjenje rezultantnoj formy dostatočno jest v vsakom $\mathfrak{M}_{i-1}$ idti samo do někojego konečnogo stepena v $x$, ktory prěvyšaje fiksovanu granicu. No nedostaje izomorfija $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ s $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ dana v Teoremu VII, ktora objašnjuje nezavisnost od stepenovyh čisel. (E. N.)

[15]Za $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ dobyva se $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Ako izbrati $C^{(1)} = x^2$, togda $\mathfrak{G}^*_1 = (1, x)$, $\mathfrak{M}^*_1 = (ux + y, xy)$, pri čem $\mathfrak{M}^*_1$ ima elementarne dělitelje $y^2$ i 1, i možno izbrati $C^{(2)} = y^2$. Za $u = 0$ $C^{(1)}$ i $C^{(2)}$ ostavajut regularne po odnošenju k $x$ odnosno $y$; ale $\mathfrak{M}^*_1 = (y, xy)$ ima elementarne dělitelje $y, y$. Zato $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 \mid \widetilde{\mathfrak{M}}_1$ stavaje takože izomorfny sistemu ostatkovyh klasov konečnogo modula, ale ne izomorfny k $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Ako by se naprotiv izbralo $C^{(1)} = ux + y$ i specializovalo tako, že $C^{(1)}$ ostalo regularno, togda by takože izomorfija byla shranjena. (E. N.)

## § 5. Rezultantna forma i forma elementarnyh dělitelјev ideala iz polinomov.

Nehaj $x_{i+1}\dots x_n$ budut prisojedinjene k $P(u)$, tako že $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, a zato takože $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ i $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, prěhodet v moduly linearnyh form, kde cěle veličiny možno razgledati kako polinomy v *jednoj* neoprěděljenej $x_i$. Po Teoremu VII v tom slučaju elementarne dělitelje $\mathfrak{M}_{i-1}$, različne od 1, i najvyše konečno mnogo elementarnyh dělitelјev 1 modula $\mathfrak{M}_{i-1}$ sběgajut se s těmi od $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Produkt tych elementarnyh dělitelјev, $\rho$-ty determinantny dělitelj $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, byl jednak determinantu prěhodnogo prěobraženja od $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ k $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, zato po Definiciji III jednak $N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1})$. Po (24), odnosno po analognoj formuli za obče $i$, ktora slědуje iz (28), pokazuje se, že produkt tych elementarnyh dělitelјev takože stavaje jednak determinantu prěhodnogo prěobraženja od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$; zato jego trěba označiti s $N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1})$. Zato dobyva se

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1})=N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1})=R^{(i)}(x),$$

kde polinom $R^{(i)}(x)$, to jest največši obči dělitelj v polinomnom smyslu vsih determinantov reda $\rho$ iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, možno razgledati kako cěly i primitivny po $x_{i+1}\dots x_n$ i zato, kako dělitelj $C^{(i)}$, regularny po odnošenju k $x_i$. Takože najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}$, odnosno $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, možno razgledati kako cěly i primitivny po $x_{i+1}\dots x_n$ i zato regularny po odnošenju k $x_i$. To vodi k slědujušej definiciji.

**Definicija VI.** *Polinom $R^{(i)}(x)$ označuje se kako rezultant $i$-go nivoja ideala $\mathfrak{m}$, a $E^{(i)}(x)$ kako elementarny dělitelj $i$-go nivoja. Rezultant $i$-go nivoja jest zato norma osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ po odnošenju k $\mathfrak{m}$, razgledana kako norma modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ po odnošenju k $\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čem $x_{i+1}\dots x_n$ sut prisojedinjene k $P(u)$; takože $E^{(i)}(x)$ pri tom samom prisojedinjenju stavaje jednak kvocientu $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Kako rezultantna forma odnosno forma elementarnyh dělitelјev od $\mathfrak{m}$ označujut se produkty*

$$R_{\mathfrak{m}}=R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)},\qquad E_{\mathfrak{m}}=E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}.$$

Za rezultantnu formu i formu elementarnyh dělitelјev imaje město slědujuče.

**Teorem VIII.** *Rezultantna forma jest dělima prěz formu elementarnyh dělitelјev; obratno, někoja potega od $E_{\mathfrak{m}}$ jest dělima prěz $R_{\mathfrak{m}}$. $E_{\mathfrak{m}}$ i $R_{\mathfrak{m}}$ sut dělimy prěz $\mathfrak{m}$; občeje, $E^{(i)}\cdots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m})$ i zato $R^{(i)}\cdots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Imenno, zato že norma jest dělima prěz najvyšši elementarny dělitelj i obratno někoja potega togo najvyššego elementarnogo dělitelja jest dělima prěz normu, ta dělitelnost slědуje za $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}\dots x_n$. Ale $R^{(i)}(x)$ i $E^{(i)}(x)$ prědpokladajut se primitivnymi polinomami po odnošenju k $x_{i+1}\dots x_n$, zato dělitelnost imaje město po odnošenju k vsim neoprěděljenym $x_i,x_{i+1},\dots,x_n$. Tak po definiciji tych izrazov po odnošenju k vsim neoprěděljenym $x$ imaje město dělitelnost $R_{\mathfrak{m}}$ prěz $E_{\mathfrak{m}}$ i někojej potegi $E_{\mathfrak{m}}$ prěz $R_{\mathfrak{m}}$.

Dalje, po Teoremu VII i Teoremu II, pri prisojedinjenju $x_{i+1}\dots x_n$, najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}(x)$ definovany jest kako kvocient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Zato, ako ponovno prějdemo k polinomam v vsih neoprěděljenyh $x$, za vsako

$$G(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})\quad\text{jest}\quad b^{(i+1)}\neq 0,\quad\text{tako že}\quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x)\equiv 0(\mathfrak{m}).\tag{33}$$

Nyně osoblivo $\mathfrak{g}_0$ stavaje jediničnym idealom, zato dobyva se:

$$b^{(2)}E^{(1)}(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad b^{(2)}\neq 0,\qquad\text{i zato}\qquad E^{(1)}(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Obče, po (33), priměnjenoj k

$$E^{(1)}(x)\cdots E^{(i-1)}(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

jest $b^{(i+1)}\neq 0$ tako, že $b^{(i+1)}E^{(1)}\cdots E^{(i)}\equiv 0(\mathfrak{m})$; zato $E^{(1)}\cdots E^{(i)}\equiv 0(\mathfrak{g}_i)$. Zato že $\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$, dobyva se

$$E_{\mathfrak{m}}=E^{(1)}\cdots E^{(n)}\equiv 0(\mathfrak{m})\quad\text{i zato}\quad R_{\mathfrak{m}}=R^{(1)}\cdots R^{(n)}\equiv 0(\mathfrak{m}).\tag{34}$$

Ako $G(x)$ v (33) prěhodi prěz konečno mnogo polinomov nekojej bazy ideala $\mathfrak{g}_{i-1}$ i $c^{(i+1)}(x)$ označuje produkt odgovarjajučih $b^{(i+1)}(x)$, togda dobyva se

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m});\qquad c^{(i+1)}\neq 0\quad\text{i zato}\quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

i iz togo, kako vyše, prěz konečno povtorjenje:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}),$$

i zato takože

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim Teorem VIII jest dokazany vo vsih čestjah.

Teorem VIII osnovan jest sučstveno na vlastnostjah formy elementarnyh děliteljev; ale že rezultantna forma ima karakteristično značenje za $\mathfrak{m}$, pokazuje

**Teorem IX.** *Ako* $\mathfrak{n}$ *jest dělitelj od* $\mathfrak{m}$ *– dělitelj razuměny v idealnom smyslu – i ako rezultantne formy* $R_\mathfrak{n}$ *i* $R_\mathfrak{m}$ *sběgajut se, togda idealy* $\mathfrak{n}$ *i* $\mathfrak{m}$ *sběgajut se.*

Imenno, nehaj $\mathfrak{g}_0\ldots\mathfrak{g}_{n-1},\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{h}_0\ldots\mathfrak{h}_{n-1},\mathfrak{h}_n=\mathfrak{n}$ označujut osnovne idealy od $\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{n}$. Najprvo $\mathfrak{g}_0$ i $\mathfrak{h}_0$ stavajut oba jediničnym idealom, zato $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{h}_0$. Ako nyně prědpoložiti $\mathfrak{g}_{i-1}=\mathfrak{h}_{i-1}$, tako že $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{N}_{i-1}$ imajut toj samy osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda prědpoloženje $R_\mathfrak{n}=R_\mathfrak{m}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}\ldots x_n$ možno zapisati kako:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{N}_{i-1})=N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{M}_{i-1})\quad\text{ili takože}\quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{N}^*_{i-1})=N(\mathfrak{G}^*_{i-1}\mid\mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

pri tom položeno jest odgovarjajuče k (32): $\mathfrak{N}_{i-1}=(\mathfrak{N}^*_{i-1},\mathfrak{G}_{i-1})$, tako že $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ takože stavaje modulom linearnyh form v $\xi$, a $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ jego osnovnym modulom. Radi dělitelnosti $\mathfrak{M}_{i-1}$ prěz $\mathfrak{N}_{i-1}$, ktora vodi k dělitelnosti $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ prěz $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, iz togo po Teoremu IV slěduje, že pri tom prisojedinjenju dva moduly $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ i $\mathfrak{N}^*_{i-1}$, i zato takože $\mathfrak{N}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$, sběgajut se. Prisojedinjenje $x_{i+1}\ldots x_n$ znači ale, že k $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno k $\mathfrak{m}$ dodavajut se vse takie polinomy $G(x)$, za ktore

$$b^{(i+1)}(x)G(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\qquad b^{(i+1)}\neq 0$$

imaje město, to jest, prěz prisojedinjenje $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{m}$ prěhodi v $\mathfrak{g}_i$, odgovarjajuče $\mathfrak{n}$ v $\mathfrak{h}_i$; zato $\mathfrak{g}_i=\mathfrak{h}_i$ i zato $\mathfrak{g}_n=\mathfrak{h}_n$, to jest $\mathfrak{m}=\mathfrak{n}$ dokazano.

Nakonec to samo načelo prěnosa, priměnjeno k Teoremu V, daje ješče

**Teorem X.** *Nehaj* $R^{(i)}=S^{(i)}T^{(i)}$ *bude razloženje* $R^{(i)}$ *na – v polinomnom smyslu – vzajemno proste polinomy* $S^{(i)}$ *i* $T^{(i)}$. *Togda egzistuje jeden i samo jeden ideal* $\mathfrak{j}$, *takože jeden i samo jeden ideal* $\mathfrak{k}$, *oba dělitelje od* $\mathfrak{m}$ *s jednakym osnovnym idealom* $(i-1)$*-go nivoja* $\mathfrak{g}_{i-1}$, *tako že* $S^{(i)}$ *stavaje jednak* $N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{S}_{i-1})$, *a* $T^{(i)}$ *jednak* $N(\mathfrak{G}_{i-1}\mid\mathfrak{T}_{i-1})$. $\mathfrak{j}$ *i* $\mathfrak{k}$ *definovane sut kako cělost polinomov* $S(x)$ *odnosno* $T(x)$ *takyh, že*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad s^{(i+1)}\neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x)\equiv 0(\mathfrak{m}),\quad t^{(i+1)}\neq 0,$$

*i* $\mathfrak{g}_i$ *stavaje najmenše obče mnogokratno od* $\mathfrak{j}$ *i* $\mathfrak{k}$,

$$\mathfrak{g}_i=[\mathfrak{j},\mathfrak{k}].$$

K tomu trěba samo primětiti, že $s^{(i+1)},t^{(i+1)}$ za $\mathfrak{j}$ i $\mathfrak{k}$ možno izbrati fiksovano, kako produkt $s^{(i+1)},t^{(i+1)}$, ktore odgovarjajut baznym elementam od $\mathfrak{j}$ odnosno $\mathfrak{k}$, i že, kako vyše priměčeno, pri prisojedinjenju $x_{i+1}\ldots x_n$ $\mathfrak{m}$ prěobražaje se v $\mathfrak{g}_i$. Osoblivo razloženje $R^{(i)}$ možno prodolžiti do poteg nerazložimyh polinomov – primarnyh faktorov – to vodi k odgovarjajučemu prědstavjenju $\mathfrak{g}_i$ kako najmenšego občego mnogokratnogo.

## § 6. Vlastna teorija eliminacije.

Po Teoremu VIII odnosno po formuli (34) rezultantna forma i forma elementarnyh dĕliteljev sut dĕlimy prĕz $\mathfrak{m}$, zato izčezajut za vse nuly $\mathfrak{m}$; pri tom pod "nulami $\mathfrak{m}$" razumějut se take – prinaležne algebraično zatvorjenomu polju, vyvedenomu iz $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$[16] – sistemi veličin $x_1 \dots x_i$, že za te sistemi veličin vsaky polinom iz $\mathfrak{m}$ izčezaje, pri čem $x_{i+1} \dots x_n$ mysljet se prisojedinjene k oblasti koeficientov $(i = 1, \dots, n)$. Te prisojedinjene $x_{i+1} \dots x_n$, kako bude pokazano, možno takože zaměniti veličinami iz $P(u)$. Sodržanje teorije eliminacije, obratno, jest vyvodženje nul $\mathfrak{m}$ iz nul rezultantnoj formy. To obratno vyvodženje osnovano jest na sukcesivnoj eliminaciji, ktora bude razvijena v tom paragrafu; kogda v slĕdujučem paragrafu bude dokazano, že pri tom nastavajuča forma $D^{(i)}(x)$ jest dělima prĕz $E^{(i)}(x)$, iz dĕliteljnosti někojej potegi $E^{(i)}(x)$ prĕz $R^{(i)}(x)$ slĕduje želano obratno tvrdženje.

Teorija sukcesivnoj eliminacije, ktora tu ma byti dana, osnovana jest na slĕdujučem.

**Teorem XI.** *Nehaj $\mathfrak{b}$ označuje ideal iz polinomov v jednoj neoprĕdĕljenoj $t$ s koeficientami iz $P$, znači glavny ideal; nehaj $h(t)$ bude polinom iz $\mathfrak{b}$ stepena $k$, a $\mathfrak{B}$ modul linearnyh form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, v ktory $\mathfrak{b}$ prĕhodi modulo $h(t)$. Togda $\mathfrak{B}$ ima rang $k - p$, ako $p$ označuje stepenj baznogo polinoma $f(t)$ ideala $\mathfrak{b}$.*

Po prĕdpoloženju $h(t) = h_1(t)f(t)$, kde $h_1(t)$ jest stepena $k - p$. Zato ostatkove klasy ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$, prĕdstavjene polinomami $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$, sut linearno nezavisne; i vsaka ostatkova klasa ideala $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ možno linearno, s koeficientami iz $P$, prĕdstaviti prĕz te $k - p$ specialne klasy. Ale $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ prĕhodi v modul linearnyh form v $1, t, \dots, t^{k-1}$, ktorogo rang tym samym jest točno $k - p$.

Nehaj nyně $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ bude transformovany ideal iz polinomov, $A^{(1)}(x)$ polinom iz $\mathfrak{a}_1$, regularny po odnošenju k $x_1$, stepena $k_1$, a $\mathfrak{A}_1$ modul linearnyh form v $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$, s polinomami $a^{(2)}(x)$ kako koeficientami, v ktory $\mathfrak{a}_1$ prĕhodi modulo $A^{(1)}(x)$. Dale nehaj $\mathfrak{a}_2$ označuje ideal v $x_2 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih determinantov reda $k_1$ iz $\mathfrak{A}_1$. Po Teoremu XI $\mathfrak{a}_2$ togda i samo togda jest jednak nulovomu idealu, kogda polinomy iz $\mathfrak{a}_1$ imajut obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – stepena $p_1 > 0$ po odnošenju k $x_1$. Ako $\mathfrak{a}_2$ jest različny od nulovogo ideala, togda, zato že $\mathfrak{a}$ byl prĕdpoložen kako transformovany ideal, on sodrživaje polinom $A^{(2)}(x)$ stepena $k_2$, regularny po odnošenju k $x_2$, kako to neposrĕdno vidno iz složenja transformacije (12) iz specialnyh transformacij (25) i (26). Nehaj ponovno $\mathfrak{A}_2$ označuje modul linearnyh form v $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$, v ktory $\mathfrak{a}_2$ prĕhodi modulo $A^{(2)}(x)$, a $\mathfrak{a}_3$ ideal v $x_3 \dots x_n$, vyvedeny iz vsih determinantov reda $k_2$ iz $\mathfrak{A}_2$, ktory musi sodrživati polinom $A^{(3)}(x)$ regularny po odnošenju k $x_3$.

Takym sposobom postupak prodolžuje se, dokolĕ ne pride se k nulovomu idealu ili dokolĕ $\mathfrak{a}_{n+1}$ ne stane jediničnym idealom; zato že $\mathfrak{a}_{n+1}$ jest svobodny od $x$, on može byti samo nulovy ili jediničny ideal. Pokazuje se, že idealy $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ sut jednoznačno oprĕdĕljene prĕz $\mathfrak{a}$, nezavisno od polinomov $A^{(\lambda)}(x)$ položenyh v osnovu. To jasno jest za $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, zato možno to prĕdpoložiti za $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$. Ako nyně $\mathfrak{a}_i$ modulo $A^{(i)}(x)$ prĕhodi v modul linearnyh form $\mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{A}_i$ možno takože karakterizovati kako cělost polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktore v $x_i$ ne dostigajut stepena $k_i$; zato $\mathfrak{A}_i$ zavisi samo od stepena $k_i$ polinoma $A^{(i)}(x)$. Nehaj nyně $\bar{A}^{(i)}(x)$ bude polinom iz $\mathfrak{a}_i$, regularny po odnošenju k $x_i$, stepena $\bar{k}_i > k_i$, $\overline{\mathfrak{A}}_i$ odgovarjajuči modul linearnyh form, a $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$ ideal vyvedeny iz determinantov reda $\bar{k}_i$ iz $\overline{\mathfrak{A}}_i$. Togda imaje město modulno ravnanje

$$\overline{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Zato že, radi regularnosti $A^{(i)}(x)$ po odnošenju k $x_i$, polinomy $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$ možno vvesti kako nove neoprĕdĕljene linearnyh form, iz togo slĕduje identičnost determinantov reda $k_i$ iz $\mathfrak{A}_i$ s determinantami reda $\bar{k}_i$ iz $\overline{\mathfrak{A}}_i$; i zato $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$.[17]

Dale $\mathfrak{a}_{i+1}$ vsegda jest dělimy prĕz $\mathfrak{a}_i$. To jasno jest, ako $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest nulovy ideal; v protivnom slučaju $\mathfrak{A}_i$ jest ranga $k_i$, zato $\mathfrak{a}_{i+1}$ jest po definiciji ideal, sostoječi se iz determinantov reda $k_i$ iz $\mathfrak{A}_i$, dělimy prĕz $\mathfrak{A}_i$ i zato prĕz $\mathfrak{a}_i$. Vsaky $\mathfrak{a}_{i+1}$ tym samym jest dělimy prĕz $\mathfrak{a}$; ako dakle $\mathfrak{a}_{n+1}$ stavaje jediničny ideal, togda i $\mathfrak{a}$ jest jediničny ideal.

Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. Nehaj $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj – dělitelj razuměny v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, egzistujuči

[16] Že vsako polje, i to v sučstveno jednoznačnom sposobu, možno razširiti do algebraično zatvorjenogo, pokazal Steinitz v svojoj *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), str. 167–309), i tym dal racionalny ekvivalent fundamentalnomu teoremu algebry. V samoj stvari za vsako $i = 1, \dots, n$ ide o konečno razširiteljno polje od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

[17] To jest v načelu toj samy zaključok, na ktorom osnovana byla izomorfija $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ s $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$.

po Teoremu XI; kako dělitelj od $A^{(i)}(x)$ sam $D^{(i)}(x)$ jest regularny po odnošenju k $x_i$ stepena $p_i > 0$. Prisojedinimo $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$; togda $D^{(i)}(x)$ v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ dopušča razloženje na $p_i$ linearnyh faktorov. Nehaj $x_i - \bar{x}_i$ bude jeden takovy linearny faktor, tako že za $x_i = \bar{x}_i$ vse polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ izčezajut i zato po Teoremu XI polinomy iz $\mathfrak{a}_{i-1}$ pri toj specializaciji dobyvajut največši obči dělitelj $D^{(i-1)}(x)$. Kako dělitelj od $A^{(i-1)}(x)$ sam $D^{(i-1)}(x)$ ponovno jest regularny po odnošenju k $x_{i-1}$ stepena $p_{i-1} > 0$; znači on osoblivo ne može identično izčeznuti i v razširiteljnem polju od $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ dopušča razloženje na $p_{i-1}$ linearnyh faktorov. Ako $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ jest takovy linearny faktor, jemu odgovarja največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-2}$. Prodolžujuči tako, prihodimo k konečno mnogim občim nuljam $\mathfrak{a}$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$. Obratno, radi dělitelјnosti $\mathfrak{a}_i$ prěz $\mathfrak{a}$, vsaka nula $\mathfrak{a}$ jest takože nula $\mathfrak{a}_i$. Ako osoblivo $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ jest nula $\mathfrak{a}$, iz togo slěduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; i polinomy iz $\mathfrak{a}_i$ dobyvajut največši obči dělitelj s linearnym faktorom $x_i - \bar{x}_i$. V sumě dobyva se:

**Teorem XII.** *Nehaj $\mathfrak{a}$ bude različny od jediničnogo ideala, $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; togda pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$ k $P(u)$ egzistuje konečno mnogo prinaležnyh sistemov veličin $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$, ktore ležat v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$, tako že vse polinomy iz $\mathfrak{a}$ izčezajut za $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$. Obratno, ako dana jest taka nula $\mathfrak{a}$, iz togo slěduje $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ i nastavanje občego dělitelja $D^{(i)}(x)$ vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, ktory ima linearny faktor $x_i - \bar{x}_i$.*

Teorem XII pokazuje osoblivo, že vsaky ideal $\mathfrak{a}$, ktory ne ima nuly, stavaje jediničny ideal.

Da by provesti razloženje, ktoro takože eksplicitno pokazuje prinaležnost sistemov veličin, vvodet se nove neoprědělјene $v$, ktore možno prisojediniti k $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Položimo:

$$z_i = -v_1 x_1 - \dots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \tag{35}$$

tako že složenje (12) s (35) ponovno dava substituciju tipa (12), kde nyně samo $u_{ik}$ zaměnjene sut prěz $w_{ik} = u_{ik} - v_k$, a občeje $u_{i+h,k}$ prěz $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$. Ako tak substitucija (35) prěvodit po prědpoloženju transformovany ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{b}$ nastava prosto iz $\mathfrak{a}$ zaměnoju $u_{\mu\nu}$ prěz $w_{\mu\nu}$ i prisojedinjenjem $v$; i tym samym procesom idealy $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$, definovane posrědstvom $\mathfrak{b}$, nastavajut iz $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$. Obratno, $\mathfrak{a}_i$ nastava iz $\mathfrak{b}_i$ posrědstvom $v = 0$; idealy $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{b}_i$ zato sut jednočasno nulove idealy ili jednočasno različne od nulovogo ideala.

Nehaj nyně ponovno $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; zato takože $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; nehaj $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ bude prinaležny sistem nul $\mathfrak{a}$. Ako definujemo $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$, togda $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ posrědstvom (35) stavaje nula $\mathfrak{b}$. Ako dakle $H^{(i)}(z, x)$ označuje največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{b}_i$, ktory možno prědpokladati cělym i primitivnym po $v$, togda po poslědnjej česti Teorema XII $H^{(i)}(z, x)$ dobyva faktor

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

i vsakoj nuli $\mathfrak{a}$, ktora nastava pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, odgovarja takovy faktor. Trěba pokazati, že tym razloženje $H^{(i)}(z, x)$ jest izčrpano; to jest, že iz $H^{(i)}$ ne možno odděliti faktor $H_1^{(i)}$, ktory ne razklada se na linearne faktory v $z$ *i* $v$. Nehaj to bude slučaj. Togda, radi prědpoloženej primitivnosti po $v$, $H^{(i)}$ sodrživaje prinajmenje jeden linearny faktor $z_i - \bar{z}_i$, kde $\bar{z}_i$ prinaleži algebraičnomu razširiteljnemu polju od $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$. Ako $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$ jest odgovarjajuča nula $\mathfrak{b}$, ona musi sběgati se s jednoj iz konečno mnogyh nul $\mathfrak{a}$, ktore nastavajut pri prisojedinjenju $x_{i+1} \dots x_n$, i zato musi byti nezavisna od $v$. Tym samym $\bar{z}_i$ potrěbno sodrživaje $v$ linearno, ne algebraično ili racionalno-nelinearno; proti prědpoloženju, iz $H_1^{(i)}$ možno odděliti ješče jeden linearny faktor $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$ v $z$ i $v$. Zato kako eksplicitno razloženje dobyva se:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{ z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}) \}^{\alpha_\lambda}.$$

Zato že stepenj $H^{(i)}$ i pojedine eksponenty $\alpha_\lambda$ muset sběgati se s odgovarjajučimi od $D^{(i)}(x)$ – zato že $H^{(i)}$ nastava iz $D^{(i)}$ specializacijeju $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, a $D^{(i)}$ iz $H^{(i)}$ specializacijeju $v = 0$ – to razloženje ješče pokazuje, že radi prisojedinjenja neoprědělјenyh $u_{\mu\nu}$ k $P$ takože pri eliminaciji, ktora vyhodit iz $\mathfrak{a}$, vsakoj nuli $\bar{x}_i$ polinoma $D^{(i)}$ odgovarja odgovarjajuči linearny največši obči dělitelj iz $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$ ili potega takovogo; zato vsaky raz dobyva se samo jeden prinaležny sistem nul $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ideala $\mathfrak{a}$.[18]

[18] Trěba ukazati, že tu dana sukcesivna eliminacija – v protivnosti k Kroneckerovoj metodě – zavisi samo od danogo ideala $\mathfrak{a}$ i jest nezavisna od vsakoj

idealnoj bazy; osoblivo to imaje město takože za eksponenty $\alpha_\lambda$. Polno provedenje eliminacije po toj metodě, po Hentzeltu, trěbovalo by prodolženje postupka na kvocient $\mathfrak{a}/D^{(i)}$; to možno opustiti s obzirom na slědujuči paragraf. (E. N.)

## § 7. Rezultantna forma i teorija eliminacije.

Da by ustanoviti vez medžu rezultantnoj formoju i teorijeju eliminacije, primenimo sukcesivnu eliminaciju iz § 6 specialno k kvocientu $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ideala prěz osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja. Najprvo trěba pokazati, že toj kvocient prědstavja transformovany ideal. Nyně $\mathfrak{m}$ jest transformovany, i zato po Teoremu VI iz § 3 takože $\mathfrak{g}_{i-1}$. Iz

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u)\overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u)H_i(x)$$

slědуje dakle:

$$\overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{zato takože} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

ili

$$\overline{H}_i(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{zato} \quad H_i(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

čim dokazano jest děliteljnost $H_i(x)$ prěz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i tym samym toj ideal kako transformovany, tako že metoda eliminacije iz § 6 stavaje primenima.

Ale (30), s obzirom na (28) – § 4 – pokazuje, že $C^{(i)}(x)$ jest dělimy prěz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$; tu pod $C^{(i)}(x)$ razuměje se kojakoli ne identično izčezajuča determinanta reda $\rho$ iz $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Zato že $C^{(i)}$ za $i > 1$ jest nulovogo stepena v $x_1$, modul $\mathfrak{A}_1$, odgovarjajuči idealu $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$, sodrživaje polinomy $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, i zato $(C^{(i)})^{k_1}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{a}_2$; podobno $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{a}_3$, i nakonec $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ prěz $\mathfrak{a}_i$. Tako $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ sut različno od nulovogo ideala; to imaje město takože za $i = 1$. Nehaj nyně $D^{(i)}(x)$ bude največši obči dělitelj vsih polinomov iz $\mathfrak{a}_i$, znači toliko togda od stepena $p_i > 0$, kogda $\mathfrak{a}_{i+1}$ stavaje jednak nulovomu idealu. Po definiciji $D^{(i)}(x)$ i s obzirom na děliteljnost $\mathfrak{a}_i$ prěz $\mathfrak{a}$ dobyvamo:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

zato $d^{(i+1)}D^{(i)}$ stavaje polinomom iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnym od $x_1 \ldots x_{i-1}$. No $E^{(i)}(x)$ byl definovany kako najvyšši elementarny dělitelj $\mathfrak{M}_{i-1}$ odnosno $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ (Teorem II i § 4) kako največši obči dělitelj – v polinomnom smyslu – vsih polinomov iz $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$, svobodnyh od $x_1 \ldots x_{i-1}$. Zato $d^{(i+1)}D^{(i)}$ i, radi regularnosti $E^{(i)}(x)$ po odnošenju k $x_i$, takože $D^{(i)}(x)$ jest dělimy prěz $E^{(i)}(x)$.

To samo razsuděnje možno provesti, ako transformacija (12) byla od početka složena s (35), t. j. ako neoprědělјene $u_{\mu\nu}$ byly zaměnjene prěz $w_{\mu\nu}$; to dava děliteljnost $H^{(i)}(z,x)$ prěz odgovarjajuči $\bar{E}^{(i)}(z,x)$. Zato že, podobno kako $D^{(i)}(x)$ i $H^{(i)}(z,x)$ jedno iz drugogo nastavajut specializacijeju, takože $E^{(i)}(x)$ i $\bar{E}^{(i)}(z,x)$, i isto $R^{(i)}(x)$ i $\bar{R}^{(i)}(z,x)$, medžusobno nastavajut specializacijeju, morajut i čisla mnogokratnosti pri razloženju na linearne faktory medžusobno sběgati se. Ako se ješče vzame v obzir, že někoja potega $E^{(i)}(x)$ jest dělima prěz $R^{(i)}(x)$, dobyva se v sumě:

**Teorem XIII.** *Ako $R^{(i)}(x)$ razloži se v algebraičnom razširiteljnem polju od $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ na linearne faktory $x_i - \bar{x}_i$, togda $\bar{x}_i$ možno na jeden i samo jeden sposob dopolniti do prinaležnogo sistema veličin $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$, ktory jest nula $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ i zato nula $\mathfrak{m}$. Konečno mnoge nuly $\mathfrak{m}$, ktore tako nastavajut iz linearnyh faktorov $R^{(i)}$ – konečno mnoge po prisojedinjenju $x_{i+1} \ldots x_n$ – sobirajut se prěz eksplicitno razloženje:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \tag{36}$$

*To razloženje, radi regularnosti $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ po odnošenju k $z_i$, ostavaje shranjeno, ako $x_{i+1} \ldots x_n$, prisojedinjene k $P(u)$, zaměniti kojimikoli specialnymi sistemami veličin $\bar{x}_{i+1} \ldots \bar{x}_n$ iz $P(u)$ ili iz algebraično zatvorjenogo polja, vyvedenogo iz njega.*

Tym samym provedeno jest takože razděljenje nul $\mathfrak{m}$ po pojedinym faktoram rezultantnoj formy; čislo neoprědělјenyh $x$, prisojedinjenyh k $P(u)$, nazyva se takože dimenzija odgovarjajučego algebraičnogo obrazovanja.

Ako v razloženju $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ ili v odgovarjajučem razloženju $R^{(i)}(x)$ sobrati faktory konjugovane po odnošenju k $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$, ktore pri občem $P$ mogut byti cělkom ili čestično identične, dobyva se razloženje $R^{(i)}(x)$ na potegy polinomov nerazložimyh po odnošenju k $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Tomu razloženju po Teoremu X odgovarja prědstavjenje $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \ldots \mathfrak{j}_\nu]$ tako, že $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ jest ravno normě $\mathfrak{g}_{i-1}$ po odnošenju k idealu $\mathfrak{j}_\mu$, odnosno normě modula $\mathfrak{G}_{i-1}$ po odnošenju k modulu, odgovarjajučemu $\mathfrak{j}_\mu$. Tym samym objasnjeno jest takože značenje eksponentov $\beta_\mu$; osoblivo, ako $\gamma_\mu$ označuje stepenj $S_\mu^{(i)}$, togda mnogokratnost $\beta_\mu\gamma_\mu$ jest jednaka čislu ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1}$ modulo $\mathfrak{j}_\mu$, linearno nezavisnyh po odnošenju k $P(u, x_{i+1} \ldots x_n)$.

Kratko razgledajmo ješče specialny slučaj, kde $P$ jest karakteristiki nul. Ako tu specializovati $u_{\mu\nu}$ do veličin $\bar{u}_{\mu\nu}$ iz $P$ tako, že $n$ determinantov $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ vsegda ostavajut regularne po odnošenju k $x_i$,[19] togda regularnost $R^{(i)}$ takože shranja se. Pri toj specializaciji $R^{(i)}$ i takisto $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ stavajut obči dělitelj vsih determinantov reda $\rho$ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, ale ne mora byti največši obči dělitelj. No specializaciju možno vsegda izbrati tako, že i to poslědnje svojstvo ostavaje shranjeno. Zato že $R^{(i)}(z, x)$ možno – kako pokazuje egzistencija bazisa modula – takože karakterizovati kako največši obči dělitelj konečno mnogyh determinantov reda $\rho$ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$. Razloženje tako specializovanogo $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ togda dobyva se prosto zaměnoju $u_{\mu\nu}$ prěz $\bar{u}_{\mu\nu}$ v (36), tako že cěla teorija eliminacije ostavaje shranjena.

(Dostavljeno 17.3.1922.)

[19] Hentzelt od samogo početka dela tu specializaciju za $u_{\mu\nu}$ i zato pri dokazu razložimosti $H^{(i)}(z, x)$ odnosno $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ na linearne faktory v $z$ i $v$ musi privlačiti mnogo složenejše razsuđenja. Eksponenty, ktore pri tom nastavajut, ne muset sběgati se s vyšej danymi. (E. N.)

# 23. Algebraične i diferencialne invarianty

J. Ber. d. DMV 32 (1923), str. 177–184

Ako imam podati obzor razvitja algebraičnyh i diferencialnyh invariantov, togda v obojih oblastjah hotěla byh ograničiti se na kritičny period, ktory po primětke Hilbert slěduje za naivnym i formalnym periodom. I toj kritičny period za algebraične invarianty harakterizuje se imenom samogo Hilbert, za diferencialne invarianty imenom Riemann — abo, po stvari: za algebraične invarianty aritmetičnymi metodami algebry, ktore sučstveno razvili se pri tyh pytanjah i tu mogli pokazati vsu svoju ostrinu; za diferencialne invarianty metodami formalnogo variacionnogo računa. Zato hotěla byh govoriti o aritmetičnyh metodah s jih značenjem izvan specialnogo predmeta, medžu tym kako v drugoj česti mogu ograničiti se na podčinjenje diferencialnyh invariantov algebraičnym; to upravo izvršaje se v vezi s metodami variacionnogo računa.

**1.** V osnově *algebraičnyh invariantov*, kako znano, leži *obča linearna grupa* v $x_1, \ldots, x_n$:

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \qquad \text{abo kratko:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

kde $s_{ik}$ označajut neoprědělјene, tako že $\Delta = |s_{ik}|$ jest različno od nuli. Ako sut nyně $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ formy v $x$ stepenjev $\alpha, \beta, \ldots$, s neoprědělјenymi $a, b, \ldots$ kako koeficientami, togda posrědstvom (1) nastavaje *indukovano prěobraženje* od $a, b, \ldots$; zato že iz

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

slědуje, že $a', b', \ldots$ stavajut linearnymi homogenymi funkcijami od $a, b, \ldots$, ktoryh koeficienty imajut stepenje $\alpha, \beta, \ldots$ v $s_{ik}$:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Pod *invariantom* razuměje se tu invariant po odnošenju k prěobraženjam (1) i (2), t. j. cěla racionalna funkcija neoprědělјenyh $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — kde takože $y = S(y')$ —, ktora pri priměnjenju prěobraženij reproduciraje se do faktora, potegy substitucijnogo determinanta:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Koeficienty od $I$ možno prědpoložiti racionalnymi abo takože cělymi racionalnymi čislami, zato že vsak invariant s koeficientami iz libovoljnogo čislovogo polja $P$ može se linearno, s koeficientami iz $P$, izraziti prěz konečno mnogo takyh specialnyh invariantov. Tak samo ne jest ograničenje prědpoložiti $I$ pojedinačno homogenym v vsakom redu, zato že i tu vsak invariant može se složiti kako suma konečno mnogyh takyh specialnyh invariantov.

Trěba primětiti, že zahtěvanje (3), obratno, ponovno oprědělja (1) i (2). Kako nedavno pokazali Ostrowski i Schur,[1] indukovane prěobraženja možno takože harakterizovati kako cělost linearnyh prěobraženij, razdělennyh v vsakom pojedinom redu, ktore — kromě někojih možno ukazati izključenij — dopuščajut libovoljny invariant $I$, svobodny od $x, y, \ldots$.

Produkt dvoh invariantov jest ponovno invariant, ale suma jest invariantom togda i samo togda, kogda soglašaje se vaga — eksponent $\rho$ v (3). Ako se jednak ograničiti na prěobraženja s determinantom jedan, togda i libovoljna suma ponovno jest invariant i takože izčerpava vse invarianty po odnošenju k tako ograničenoj grupě. Dobyva se zato oblast cělosti, i to *homogena oblast cělosti*, t. j. oblast, pri ktoroj iz naležењa polinoma slědуje naležењe jego homogenyh čestij pojedinačno — to tu ponovno vozvrača se k pojedinačno homogenym invariantam po (3).

Tu nastavaje fundamentalna problema, pri ktoroj razvila se teorija invariantov i aritmetična algebra obče: *jest li ta oblast cělosti konečna*, t. j. imaje li ona *konečnu integralnu bazu* $I_1, \ldots, I_k$ taku, že vsak invariant može se cělo i racionalno prědstaviti prěz $I_1, \ldots, I_k$, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$? Hilbertovo rěšenje problemy

[1] A. Ostrowski i I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), i s tym povezane, ješče ne opublikovane raboty Ostrowski.

— Gordanov dokaz za binarny slučaj ne dopušča razširjenja zaradi nepreglednyh simboličnyh računov, a Mertens–Hilbertov dokaz ne dopušča jego zaradi koristovanja razloženja binarnoj formy na linearne formy — opiraje se na to, že pitanje integralnoj bazy privodise k pitanju idealnoj bazy. Hotěla byh tu kratko načrtati hod mysli, s naglasom na osnovne aritmetične ideje, a potom prějdti k trim povezanym krugam pytanij: dejstvitelno tvorjenje bazy konečnym čislom krokov, pytanja konečnosti pri podgrupah, pytanja konečnosti s uvagojenjem čěločislovosti.

**2.** Pripominaju *definiciju ideala* pri konečnyh algebraičnyh čislovyh poljah. Sistem $\mathfrak{a}$ čisel polja nazyvaje se idealom, ako

1. $\mathfrak{a}$ naleži oblasti $\mathfrak{o}$ vsih cělyh čisel polja,
2. vměstě s $\alpha$ i $\beta$ do $\mathfrak{a}$ naleži takože razlika $\alpha - \beta$,
3. vměstě s $\alpha$ do $\mathfrak{a}$ naleži takože $\lambda\alpha$, kde pod $\lambda$ razuměje se libovoljny element iz $\mathfrak{o}$.

I, kako znano, imaje město teorem, že vsak ideal imaje *idealnu bazu*: $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$; t. j. obstojat konečno mnogo elementov $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ iz $\mathfrak{a}$ takyh, že posrědstvom 2. i 3. $\mathfrak{a}$ može byti izvedena iz $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$; zato $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ izčerpava vse elementy iz $\mathfrak{a}$.[2]

Ta definicija ideala opiraje se samo na to, že $\mathfrak{o}$ tvori oblast cělosti; pojem ideala, i takože pojem idealnoj bazy, ostavaje zato doslovno ten samy, ako $\mathfrak{o}$ zaměniti libovoljnoju oblastju cělosti.

Hilbertov dokaz konečnosti nyně raspada se na tri teoremy:

1. V oblasti vsih polinomov od $n$ neoprědělenyh s koeficientami iz oblasti racionalnosti imaje město teorem o idealnoj bazi za vsak ideal — i zato takože za libovoljny sistem $\mathfrak{S}$.
2. Homogena oblast cělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ imaje město teorem o idealnoj bazi.
3. Za oblast invariantov $\mathfrak{J}$ teorem o idealnoj bazi imaje město v zaostrenoj formě: vsaka idealna baza, utvorjena po odnošenju k oblasti vsih polinomov, jest odnovočasno idealna baza v $\mathfrak{J}$, tako že kromě

$$I = A_1 I_1 + \cdots + A_k I_k \qquad \text{vsegda jest izpolnjeno} \qquad I = i_1 I_1 + \cdots + i_k I_k,$$

kde $A$ označajut polinomy od $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, a $i$ označajut invarianty.

Pri tom dokaz 1. v principu opiraje se na te same zaključki kako v algebraičnom čislovom polju; egzistencija idealnoj bazy v obojih slučajah slědujе neposrědnje iz občego teorema o modulah iz linearnyh form.[3] Iz 1. neposrědnje slědujе egzistencija idealnoj bazy za vsaku konečnu oblast cělosti iz polinomov; za homogene oblasti lako jest viděti i obrat. Samo pri 3. koristujut se specialne vlastnosti invariantov; imenno pri Hilbert 3. slědujе kako slědstvo znanogo teorema o $\Omega$-procesu, medžu tym kako nedavno E. Fischer pokazal jest, že 3. — na osnově drugyh občih teoremov — možno už izvesti iz vlastnosti obče linearne grupy, že zajedno s vsakym prěobraženjem sodrživaje takože k njemu kontragredientno, odnosno jego konjugovano-kompleksno prěobraženje.[4]

**3.** *Dejstvitelno tvorjenje bazy* opiraje se na dalne aritmetično prěformovanje pojma konečnosti prěz privlěčenje teorije *polj funkcij*. Imaje město:

4. Oblast cělosti $\mathfrak{J}$ iz polinomov jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{J}$ sodrživaje se konečna podoblast $\mathfrak{J}'$ taka, že $\mathfrak{J}$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{J}'$; togda vsaka integralna baza $\mathfrak{J}'$ dopolnjuje se fundamentalnym sistemom tyh algebraično cělyh veličin do bazy $\mathfrak{J}$.

[5] Ako se govori specialno, kako v slučaju invariantov, o homogenyh oblastjah $\mathfrak{J}$, za ktore teorem o idealnoj bazi imaje město v ostrějšej formě 3., togda taka oblast $\mathfrak{J}'$ može byti izvedena iz někojih, vsegda obstoječih,

[2] Že $k$ možno sniziti do dva, ne imaje značenja za slědujuče.

[3] Sr. moj sravniteljny doklad o aritmetičnoj teoriji algebraičnyh funkcij. Jahresber. 28 (1920), str. 187 i prim. 2), str. 188.

[4] E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, i leipcižsko prědavanje.

[5] Hilbert pokazuje (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 i 2), že iz prědpoloženej konečnosti slědujut ti fakty; obratno, že iz algebraično-cěloj zavisimosti slědujе konečnost, slědujе iz egzistencije racionalnoj bazy (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

konečno mnogyh polinomov $I_1, \ldots, I_s$ kako integralnoj bazy, iz čijego izčezanja slěduje izčezanje vsih polinomov iz $\mathfrak{J}$. To fakt ponovno opiraje se na obči teorem teorije idealov:

> 5. K vsakomu idealu $\mathfrak{a}$ iz polinomov naleži cělo racionalno čislo $r$ tako, že za vsak ideal $\mathfrak{b}$, ktory izčezaje vo vsih nulah $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}^r$ stavaje dělima prěz $\mathfrak{a}$.

V slučaju invariantov možno oprědělіti *gornju granicu za stepenje* od $I_1, \ldots, I_s$, a tym i za njih čislo $s$, ktora zavisi samo od stepenjev položenyh v osnovu osnovnyh form. I na tom městě ponovno privlěčeny sut specialne vlastnosti invariantov; idě o teorem, že čislovno specializovany sistem osnovnyh form imaje nenulovy invariant togda i samo togda, kogda $\Delta = |s_{ik}|$ jest algebraično cěla nad transformovanymi koeficientami.

Iz toj gornjej granicy K. Hentzelt[6] oprědělil jest *gornju granicu za stepenje invariantov integralnoj bazy*, ktora ponovno zavisi samo od stepenjev osnovnyh form. Jemu to udaje se tym, že za eksponent $r$ v 5. daje gornju granicu, ktora zavisi samo od čisla i najvyššego stepenja polinomov idealnoj bazy od $\mathfrak{a}$, jest nezavisna od koeficientov tyh polinomov i može byti izračunana iz danyh čisel konečnym čislom krokov. Principialno jest s tym postavljena problema polno rěšena; priznati trěba, že dana meja jest izobilno vysoka: tako na pr. pri ternarnoj kvadratičnoj formě, kde diskriminant, t. j. invariant 3. stepenja, už tvori bazu vsih invariantov svobodnyh od $x$, po Hilbert i Hentzelt dohodise vysoko v miliony.

**4.** V pitanju konečnosti invariantov *podgrup* obče linearne grupy dosel dostignuty sut samo čestne rezultaty. Metoda opiraje se skoro izključivo na to, po postupku Study za ortogonalnu grupu, že invarianty podgrup privodit se k simultannym invariantam obče linearne grupy. To provedli sut Weitzenböck za invarianty gibanja i afine invarianty, Deruyts za semiinvarianty i invarianty posuvanja;[7] pitanje o dosegu toj metody ješče ne rěšeno. Fischerova primětka spomenuta na koncu 2. takože rěšaje problemu konečnosti za red podgrup; osoblivo s tym dostavljen jest najprostejši dokaz za ortogonalnu grupu. Ale priměr semiinvariantov pokazuje — na to Fischer nedavno ukazal[8] —, že pri podgrupah, napręki konečnosti, ostrějša forma 3. za idealnu bazu ne mora byti izpolnjena.

Tutno pitanje konečnosti pojato v smyslu teorije polj vodi k Hilbertovomu pytanju o *relativno cělyh funkcijah*, t. j. k pitanju, či take oblasti cělosti, ktore sostojet se iz vsih polinomov polja racionalnyh funkcij, sut vsegda konečne. V tom směru leži — elementarno dokazlivy — fakt, že za invarianty konečnyh grup možno neposrědnje ukazati odličenu integralnu bazu — sistem koeficientov Galoisovej rezolventy.[9]

**5.** Takože pitanje, može li teorem konečnosti invariantov byti zaostren po odnošenju k *cěločislovosti*, obče ješče ne jest rěšeno. Pravda, kako pokazal Hilbert, teorem o idealnoj bazi imaje město takože za oblast vsih cěločislovyh polinomov; i takože vez 2. medžu idealnoju bazoju i integralnoju bazoju ostavaje validna;[10] ale dokaz za — nepotrěbnu — ostrějšu formu 3. odpada. Za slučaj binarnyh invariantov cěločislova konečnost može byti dokazana;[11] dokaz, ktory prědstavja cěločislovo zaostrenje binarnogo Mertens–Hilbertovogo dokaza konečnosti, koristuje kromě teorema o cěločislovoj idealnoj bazi takože razloženje binarnyh form na linearne formy i zato ne dopušča prěnosa na vyše neoprěděljenyh. Naprotiv, na podobnyh osnovah slěduje cěločislova konečnost za invarianty konečnyh grup, kako zaostrenje vyšespomenutogo dokaza, pri čem jednak nyně ponovno nastavaje samo dokaz egzistencije, a ne dejstvitelno ukazanje bazy.[12] I tu věrojetno samo dalny razvoj teorije polj funkcij i obče teorije idealov privede k cělu.

**6.** Nyně prěhodžu k *diferencialnym invariantam* i k vo uvodu postavljenomu pytanju njih privedenja k teoriji algebraičnyh invariantov. Položena v osnovu grupa tu, kako znano, oprěděljena jest posrědstvom $x_i = x_i(y)$ kako:

$$\mathrm{d}x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}y_k; \qquad \mathrm{d}\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\mathrm{d}\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l}\mathrm{d}y_k\,\delta y_l;\ \ldots. \tag{4}$$

[6] Ja skoro izdam rabotu iz nasledstva.

[7] Za literaturne ukazanja sr. encyklopedijny članok Weitzenböck k teoriji invariantov; III E 1.

[8] Leipcižsko prědavanje i Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen.* Math. Ann. 77 (1916).

[10] Iz toj vezi osoblivo slěduje, že za vse konečne oblasti cělosti sut pravdive teoremy razloženja obče teorije idealov, kako ja razvila jih v Math. Ann. 83 (1921).

[11] E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen.* Göttinger Nachrichten 1919.

[12] § 4 raboty citovanoj pod 11).

Da by se přešlo k přeobraženjam indukovanym prěz (4), možno položiti v osnovu libovoljnu funkciju $f(x, \mathrm{d}x) = \varphi(y, \mathrm{d}y)$; zahtěvajuči invariantnost $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ po odnošenju k (4), dobyvajut se přeobraženja za derivacije $f$ po $x$ i $\mathrm{d}x$. Ako se ograničiti, na pr., na formy homogene v $\mathrm{d}x$:

$$f(x, \mathrm{d}x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x) \mathrm{d}x_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}x_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \ldots i_n}(y) \mathrm{d}y_1^{i_1} \cdots \mathrm{d}y_n^{i_n} = \varphi(y, \mathrm{d}y),$$

togda $a'$ sut linearne v $a$, $\frac{\partial a'}{\partial y}$ sut linearne v $a$ i $\frac{\partial a}{\partial x}$, i t. d.:

$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots \tag{5}$$

i idě o invariantnost po odnošenju k přeobraženjam (4) i (5). Pri tom vse nastavajuče veličiny

$$a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ \mathrm{d}x,\ \delta x,\ \mathrm{d}\delta x, \ldots,\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$$

trěba razgledati kako neoprědělјene, tako že determinant pojedinyh přeobraženij jest sigurno različen od nuli. Samo pri priměnjenju formalno gotovoj teoriji na specialne funkcije nastavaje pitanje ograničenja na take funkcije, že přeobraženja ostavajut v někoj oblasti jednoznačno obratimy i že obstaja dostatočno mnogo derivacij, polno podobno kako v algebraičnom slučaju pri čislovoj specializaciji mora se prědpoložiti, že determinant $|s_{ik}|$ jest različen od nuli.

Pri tom razgledanju vsih nastavajučih argumentov kako neoprědělјenyh idě zato o specialnu linearnu grupu, ne neposrědnje dostupnu obyčnym algebraičnym metodam, v ktoroj přeobraženja od $\mathrm{d}x$ i $a' = A_0(a)$ soglašajut se s (1) i indukovanym (2). Nastavaje pitanje, či možda obče prěz *uvodženje novyh argumentov* možno privedti přeobraženja (4) i (5) k občej linearnoj grupě (1) i k tym *indukovanym přeobraženjam* (2).

To jest v samoj stvari slučaj. Vyšše diferencialy $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$ trěba zaměniti Lagrangevymi derivacijami, ktore nastavajut iz variacionnoj zadači naležečej k $f(x, \mathrm{d}x)$, i dalnymi kombinacijami utvorjenymi iz njih poljarizacijeju (prěnosi po Weyl i Schouten), ktore vse sut kogredientne k $\mathrm{d}x$, tako že njih přeobraženje dano jest občeju linearnoju grupoju (1). No $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (abo obče derivacije homogenno prědpoloženej $f$ po $x$ i $\mathrm{d}x$) trěba zaměniti koeficientami někojih form, ktore nastavajut iz "normalnyh form vyšših variacij" prěz gore ukazanu eliminaciju $\mathrm{d}^2x, \delta\mathrm{d}x, \ldots$, i iz njih "kovariantnyh derivacij"

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

i zato že $[\Omega_i^{(k)}]$ sut invarianty po odnošenju k (4) i (5), ktore zaviset samo od $\mathrm{d}x$ i $\delta x$, ti koeficienty izpolnjajut algebraično indukovane přeobraženja (2).[13] Prěz toj *teorem redukcije* teorija diferencialnyh invariantov podčinjuje se algebraičnoj teoriji invariantov.

Red $[\Omega_i]$ přěryvaje se s $[\Omega_\alpha]$, ako $f(x, \mathrm{d}x)$ jest homogena forma $\alpha$-togo stepenja v $\mathrm{d}x$. Za kvadratične formy $[\Omega_2]$ stavaje identična s Rimanovoju formoju kriviny, i tu ukazany proces tvorjenja jest točno toj, ktory Riemann dal v latinskoj konkursnoj rabotě i ktory nezavisno od togo, v vezi s Riemannovym habilitacijskim prědavanjem, takože razvil Lipschitz.[14] Dokaz teorema redukcije, ktory Christoffel i Ricci računsko provedli za kvadratične diferencialne formy, opiraje se na uvedenje "Rimanovyh normalnyh koordinat", ktore ekstremale, ktore počinajut se v jednoj točkě transformujut v prave linije; zato že tym libovoljnomu přeobraženju od $x$ odpovědaje linearno přeobraženje normalnyh koordinat, one uslovljajut přěhod k občej linearnoj grupě.

Nastavaje pitanje, či takovy teorem redukcije obstaja takože, ako po priměru Weyl i Schouten za definiciju grupy položena jest v osnovu ne variacionna zadača, ale samo prěnos; t. j. ako odgovarjajuče Lagrangevym derivacijam postavljajut se izrazy $\psi_i(\mathrm{d}\delta x, \mathrm{d}x, \delta x)$, prěz ktore dostigaje se eliminacija vyšših diferencialov, pri čem v analogiji s kvadratičnymi diferencialnymi formami dodaje se samo po sobě nepotrěbno ograničenje, že $\psi_i$ imajut byti linearne v $\mathrm{d}x$ (pri libovoljnom homogenom $f(x, \mathrm{d}x)$ polarizovane Lagrangeve derivacije sut homogene samo prvogo reda v $\mathrm{d}x$). Prěz zahtěvanje kogredientnosti od $\psi$ k $\mathrm{d}x$ indukuje se přeobraženje njih koeficientov i s tym, v analogiji k (5), oprědělja se grupa. Za invarianty najnižših redov Weitzenböck računsko potvrdil jest teorem redukcije v slučaju Weyl; obči pristup ješče nedostaje.[15]

[13] E. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

[14] Sr. takože moje izloženje o Riemann i Lipschitz v nr. 28 drugoj česti encyklopedijnogo članka Weitzenböck, spomenutogo pod 7).

[15] Sr. k tomu: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, Math. Zeitschr. 13 (1922); Weitzenböck, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 i 1921.

(Prijeto 26. 10. 22.)

# 24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov

Math. Ann. 90 (1923), str. 229–261

V slědujučem ide o vključenje teorije eliminacije — v aritmetičnoj formě, ktoru ja dala Hentzeltovomu prikazu[1] i ktoru možno označiti kako teoriju idealov v polinomnoj oblasti — v obču teoriju idealov,[2] i jednovremenno o novo osnovanje čestij, ktore odnoset se k nuljam. Osnovne pojmy obojih teorij sut kratko sobrane v § 1, takože pojmy teorije polj,[3] tako že mogu tu na njih odkazati.

Vključenje i novo osnovanje grupirajut se okolo četyreh vprašanij: aritmetična formulacija pojma dimenzije; teorija nuljev; vez medžu teoremami razloženja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obče teorije idealov; harakterizacija prostyh idealov i primarnyh idealov prěz normu i formu elementarnyh děliteljev.

Aritmetična formulacija *pojma dimenzije* (§ 4) děje se prěz cepi prostyh idealov, aritmetičny ekvivalent tomu, že na površinah sut krive, a na krivah sut točky. Ta aritmetična formulacija, ktora bude dokazano identična s parametričnym oprědělenjem teorije eliminacije, može se s legkoj modifikacijeju prěnesti na libovoljne oblasti prstenov i tam, vměstě s prěnosom někojih čestij ostalyh vprašanij, daje točno razuměnje struktury idealov, kako pokažu na drugom městu.

V H.-N. vprašanje o *nuljah* kako obyčno napada se direktno za dany ideal, imenno prěz vozvračanje k sukcesivnoj eliminaciji, pri čem ne može se polnostju izběgnuti harakter verificiranja. Nasuprot tomu stoji put, vsegda upotrěbljany za polinomy jednoj prěměnnoj: dany polinom prědstavja se kako produkt poteg prostyh funkcij (primarnyh funkcij) i za vsaku pojedinu prostu funkciju konstruuje se polje nuljev kako polje izomorfno polju ostatkovyh klasov. Stepen proste funkcije daje stepen togo polja; ale stepen primarnoj funkcije, ktorej nulje soglašajut se z nuljami proste funkcije, daje stepen prstena ostatkovyh klasov po toj primarnoj funkciji. Ako se pri vsakoj prostoj funkciji prějde k Galoisovu polju, dobyvaje se razloženje na linearne faktory; i s tym za izvorno dany polinom vprašanje nuljev, razloženja na linearne faktory i mnogokratnosti jest rěšeno. Sovsěm podobno tu (§ 3) sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu prěz tvorjenje kvocientov razširjaje se do polja ostatkovyh klasov, i konstruuje se polje nuljev izomorfno jemu. To polje nuljev sodrživaje podpolje, tvorjeno prisojedinjenjem neoprědělenyh — napr. $x_{i+1}, \ldots, x_n$; stepen normy daje stepen po odnošenju k tomu podpolju; jednovremenno prěz prěhod k Galoisovu polju nastavaje razloženje formy elementarnyh děliteljev, a zato i normy, na linearne faktory. Za prinaležny primarny ideal nulje sut te same; razloženje jest takože dano, zato že norma stavaje potegoju formy elementarnyh děliteljev prostogo ideala (§ 2); stepen normy daje stepen prstena ostatkovyh klasov po primarnom idealu po odnošenju k podpolju izvedenom iz neoprědělenyh.

Tym samym vprašanje nuljev libovoljnogo ideala svodise k vezi medžu teoremami razloženja za normy i elementarne dělitelje i teoremami obče teorije idealov (§ 5). Fakt, že nulje ideala sostavljajut se iz nuljev jego pojedinyh asociovanyh prostyh idealov, odgovarja razloženju normy na največše primarne faktory, ktore stavajut ravne potegam formy elementarnyh děliteljev pojedinyh asociovanyh prostyh idealov;[4] s tym razloženje normy na linearne faktory jest obče izvršeno. Mnogokratnost jednako v H.-N. dobyva svoje tumačenje posrědstvom osnovnyh idealov i jih komponentov: stepen največšego primarnogo faktora normy stavaje ravny čislu linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — osnovnogo ideala $(i-1)$-go nivoja po komponentu osnovnogo ideala $i$-go nivoja. Potom osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja dokazuje se identičnym s izolovanym komponentom razloženja, jednoznačno oprědělenym vsimi prostymi idealami dimenzije vyše než $(n-i)$-ta; a komponent osnovnogo ideala $i$-go nivoja identičnym s izolovanym komponentom razloženja, oprědělenym prostym idealom, ktory odgovarja faktoru normy, i vsimi prostymi idealami vyšej dimenzije. Stepen odgovarjajučego faktora normy — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ — stavaje ravny stepenu togo podprstena ostatkovyh klasov togo komponenta, ktoro sostoji se samo iz klasov osnovnogo ideala $(i-1)$-go nivoja.

Harakterizacija prostyh idealov i vlastnyh primarnyh idealov (§ 6) vyhodi kako direktny poslědok razgledanja polj ostatkovyh klasov. Ako izvorna oblast koeficientov jest doskonalo polje, togda prostym idealam kako norma i forma elementarnyh děliteljev odgovarjajut proste funkcije, vlastnym primarnym

[1] Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Obrabotano E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), str. 53–79; cituje se kako H.-N.

[2] Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66; cituje se kako Idealtheorie.

[3] Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), str. 167–309; cituje se kako Steinitz.

[4] To paralelno idenje teorije eliminacije s obče teorijeju idealov ne izpolnja se v Kroneckerovoj teoriji eliminacije; sr. H.-N., prim. *).

idealam vlastne primarne funkcije, i obratno. Pri nedoskonalom polju kako oblasti koeficientov možno dati samo uslovja, ktore sut ili potrěbne ili dostatočne; kako pokazyvajut priměry, norma prostogo ideala može stati vlastno primarnoju, a forma elementarnyh děliteljev vlastnogo primarnogo ideala prostoju funkcijeju. Točnije, pri karakteristiki $p$ norma prostogo ideala stavaje $p^f$-ta potega ($f > 0$) jego formy elementarnyh děliteljev; medžutym pri vlastnyh primarnyh idealah, ktoryh forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, norma može stati libovoljnoju potegoju, kako ponovno pokazyvajut priměry. Nakonec razgledajut se absolutne proste idealy (§ 7), to jest take, ktore ostavajut prostymi idealami pri razširjenju oblasti koeficientov do algebraično zatvorjenogo polja. Pri absolutnyh prostyh idealah s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja harakterizacija vodi k prěnosu teorema, najprvo postavljenogo od A. Ostrowski za absolutne proste funkcije: svojstvo byti prostym idealom ostavaje shranjeno modulo vsaky prosty ideal čislovogo polja, najvyše s konečno mnogimi izključenjami.

Trěba ješče ukazati analogiju poslědnjego vprašanja s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah. Kako formu elementarnyh děliteljev takogo ideala trěba razuměti najmenše cěle racionalno čislo dělimo prěz ideal (prim. 10), ktoro zato za prost ideal vsegda stavaje prosto čislo, medžutym obratno ideal stavaje prost ideal, čim njegova norma jest prosto čislo; dokazy takože idut sovsěm paralelno. Vyše navedene priměry zato pokazyvajut, že pri nedoskonalom polju pojavjaje se analogon prostyh idealov vyšego stepena i razvětvenyh idealov, medžutym pri doskonalom polju sut samo proste idealy prvogo stepena i nema razvětvenyh idealov.

## § 1. Osnovne pojmy teorije eliminacije, obče teorije idealov i teorije polj

**1. Oblast.** Nehaj $\mathfrak{S}$ označaje oblast cělosti vsih polinomov v $y_1, \ldots, y_n$ s koeficientami iz abstraktno oprědělenogo polja $P$. Nehaj $y$ budut podvrgnute prěobraženju s neoprědělenymi $u_{\mu\nu}$ kako koeficientami:[5]

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n, \quad \ldots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n, \tag{1}$$

s obratnym prěobraženjem

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n, \quad \ldots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n, \tag{1'}$$

i nehaj $u_{\mu\nu}$, abo — ravnoznačno zaradi vzajemnoj racionalnoj izrazimosti — $t_{\mu\nu}$ budut prisojedinjene k $P$, tako že nastavaje oblast koeficientov $P(u) = P(t)$; $\mathfrak{S}'$ označaje oblast cělosti vsih polinomov v $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz $P(u)$. Oblasti $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{S}'$ ležat v osnově teorije eliminacije; razgledajut se idealy $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ v $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \ldots$ v $\mathfrak{S}'$. Ideal v libovoljnom prstenu tu kako obyčno oprědělja se tym, že vměstě s $\alpha$ i $\beta$ sodrživaje takože $\alpha - \beta$, i vměstě s $\alpha$ takože $\lambda\alpha$, kde $\lambda$ razuměje se kako libovoljny element prstena; $\mathfrak{o}$ vsegda označaje jediničny ideal sostoječi se iz vsih elementov.

**2. Transformovane idealy.** Ideal $\mathfrak{m}$ v $\mathfrak{S}'$ nazyva se transformovanym, ako nastavaje iz ideala $\bar{\mathfrak{m}}$ v $\mathfrak{S}$ posrědstvom (1) pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ abo $t_{\mu\nu}$. Tako $\mathfrak{m}$ sostoji se, kogda $\bar{f}(y)$ abo $\bar{g}(y)$ proběgajut vse polinomy iz $\bar{\mathfrak{m}}$, iz vsih linearnyh kombinacij

$$f(x) = \sum U_i(u)\bar{f}_i(y) = \sum U_i(u)f_i(x)$$

abo takože

$$g(x) = \sum T_i(t)\bar{g}_i(y) = \sum T_i(t)g_i(x);$$

tu osoblivo sodrživajut se vse $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$, abo, ravnoznačno, vse $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$. Zato že $f(x)$ odnosno $g(x)$ sut oprědělјene samo do veličin iz $P(u) = P(t)$, možno bez ograničenja občego razgledati $U_i, T_i$ za stepenove produkty od $u$ odnosno $t$. $f(x), g(x)$ ponovno prěhodet v polinomy iz $\mathfrak{m}$, ako $U, T$ zaměnjajut se libovoljnymi drugimi stepenovymi produktami, osoblivo prěz zaměnu stolpcov v (1) odnosno redov v (1'); tym $\mathfrak{m}$ vměstě s někojim polinomom sodrživaje takože vse nastale iz jego zaměnoju $x$, ako samo v koeficientah zavisečih od $u$ odnosno $t$ izvršajut se odgovarjajuče zaměny. Vse idealy, ktore nastupajut dalje, trěba — ako izrično ne bude rečeno protivno — razgledati transformovanymi. Netransformovane idealy prěz složenje (1) s

$$x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$$

[5] Prěobraženje jest po odnošenju k § 3 i tako dalje několiko občeje než v H.-N.; tym vse tamošnje rezultaty tem bolje ostavajut shranjene.

prěhodet v transformovane idealy v polinomnoj oblasti $z$ s koeficientami iz $P(u,v)$, medžutym pri transformovanyh idealah to složenje vyhodi samo na zaměnu $u_{\mu\nu}$ bilinearnymi kombinacijami od $u, v$.

**3. Označenje.** Pod $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ budemo vsegda razuměti polinomy v $\mathfrak{S}'$, ktore sut svobodne od $x_i, \ldots, x_{i-1}$.

**4. Osnovne idealy.** Vsakomu idealu $\mathfrak{m}$ sut prirědžene $n$ osnovne idealy $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ prěz slědujuče ustanovjenje: osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja $\mathfrak{g}_{i-1}$ sodrživaje vse i samo te polinomy $G(x)$, za ktore jest polinom $b^{(i)} \neq 0$ — voobče měnjajuči se s $G(x)$ — takovy, že $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$. Iz bytnosti idealnoj bazy slěduje takože bytnost prinajmenje jednogo za vse $G(x)$ fiksovanogo $B^{(i)}$, tako že

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad B^{(i)} \neq 0. \tag{2}$$

Osnovne idealy transformovanyh idealov sami stavajut transformovane idealy (H.-N., teorem VI). Osnovny ideal $i$-go nivoja $\mathfrak{g}_i$ jest takože oprědělјen kako ideal, v ktory $\mathfrak{m}$ prěhodi pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k $P(u)$, ako se ograničiti — to togda ne označaje ograničenje občego — na polinomy cěle v $x_{i+1}, \ldots, x_n$; $\mathfrak{g}_0$ vsegda stavaje ravny jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$.

**5. Modulno prědstavjenje idealov, elementarne dělitelje i pojedine normy.** Ako se vsak polinom $f(x)$ pojmaje kako linearna forma v stepenovyh produktah $\xi$ od $x_1, \ldots, x_{i-1}$, s polinomami $a^{(i)}$ kako koeficientami, togda ideal $\mathfrak{m}$ prěhodi v modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ iz linearnyh form po odnošenju k oblasti $a^{(i)}$; to jest $\mathfrak{M}_{i-1}$ vměstě s libovoljnymi dvoma linearnymi formami sodrživaje takože jih razliku, a vměstě s linearnoju formoju $l(\xi)$ takože $a^{(i)}l(\xi)$ pri libovoljnom $a^{(i)}$. Kako osnovny modul takogo modula $\mathfrak{M}$ označaje se cělost linearnyh form $g(\xi)$, za ktore $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$, $b^{(i)} \neq 0$; zato osnovny ideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ pri modulnom prědstavjenju prěhodi v osnovny modul $\mathfrak{G}_{i-1}$ od $\mathfrak{M}_{i-1}$. $\mathfrak{M}_{i-1}$ i $\mathfrak{G}_{i-1}$ zaviset od beskonečno mnogyh neoprěděljenyh $\xi$ tak, že v vsakoj pojedinoj linearnoj formě nastupa samo konečno mnogo tyh neoprěděljenyh. $\mathfrak{M}_{i-1}$ ima harakternu vlastnost, že pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k $P(u)$ ima samo konečno mnogo elementarnyh dělitelјev različnyh od jedinice; to jest $\mathfrak{G}_{i-1}$ i $\mathfrak{M}_{i-1}$ dopuščajut pri tom prisojedinjenju bazno prědstavjenje — kde $\zeta$ sut nove neoprěděljene, povezane s $\xi$ obratno linearnym, v $x_i$ cělym prěobraženjem tak, že v $\zeta_i = r_i(\xi)$ nastupa vsaki raz samo konečno mnogo tyh neoprěděljenyh —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

kde vsaky $E_\mu^{(i)}$ děli poprědny (H.-N. (24) i (28)).

Najvyšši elementarny dělitelj $E^{(i)}$ jest takože oprědělјen kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$, ktore nastupajut v (2); možno jego razgledati cělym i primitivnym v $x_{i+1}, \ldots, x_n$, i togda jest regularny v $x_i$, to jest $E^{(i)}$ sodrživaje člen $x_i^\lambda$ s nenulovym koeficientom, ako jest stepena $\lambda$ v $x$.

Produkt $R^{(i)}$ vsih elementarnyh dělitelјev nastupajučih v (3) nazyva se norma od $\mathfrak{G}_{i-1}$ po odnošenju k $\mathfrak{M}_{i-1}$ abo takože pojedina norma ideala $\mathfrak{m}$; v znakah i s uvagojenjem, že $\mathfrak{m}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ prěhodi v $\mathfrak{g}_i$:

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i).$$

Kako pokazuje (3), $R^{(i)}$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ stavaje ravny determinantu prěhodnoj substitucije od $\mathfrak{G}_{i-1}$ k $\mathfrak{M}_{i-1}$, i stepen $R^{(i)}$ daje čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po odnošenju k $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ od $\mathfrak{G}_{i-1}$ po $\mathfrak{M}_{i-1}$, zato od $\mathfrak{g}_{i-1}$ po $\mathfrak{g}_i$; $R^{(i)}$ možno razgledati cělym i primitivnym v $x_{i+1}, \ldots, x_n$, i togda jest regularny v $x_i$. $R^{(i)}$ možno izčisliti kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih determinantov reda $\varrho$ někojego vsegda obstajajučego modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga $\varrho$ s vlastnostju, že sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$ jest izomorfny k $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$, pri čem $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ razuměje se kako osnovny modul od $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ (H.-N., teorem VII i § 5).

**6. Forma elementarnyh dělitelјev i norma (rezultantna forma) idealov.** Produkt $E_\mathfrak{m} = E^{(1)}E^{(2)} \cdots E^{(n)}$ vsih najvyšših elementarnyh dělitelјev nazyva se forma elementarnyh dělitelјev, a produkt $R_\mathfrak{m} = R^{(1)}R^{(2)} \cdots R^{(n)}$ vsih pojedinyh norm nazyva se norma (rezultantna forma)[6] od $\mathfrak{m}$. Forma elementarnyh dělitelјev i norma sut dělimy prěz ideal; norma jest dělima prěz formu elementarnyh dělitelјev, a někoja potega poslědnjej jest dělima prěz normu. Obče velja ješče:

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad \text{i zato}$$

[6] V H.-N. upotrěblja se samo nazvanje rezultantna forma; nazvanje norma odgovarja aritmetičnym vlastnostjam.

(4) $$R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, \qquad R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$ (H.-N., teorem VIII),

i dalje: ako $\mathfrak{m}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{n}$, i normy $R_\mathfrak{m}$ i $R_\mathfrak{n}$ soglašajut se, togda soglašajut se takože idealy $\mathfrak{m}$ i $\mathfrak{n}$ (H.-N., teorem IX). Ako se vzame do uvagy, že za dělitelj od $\mathfrak{m}$ iz soglašenja $R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ slěduje soglašenje osnovnyh idealov $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$ i že vsegda $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$, dobyvamo podobno: ako $\mathfrak{n}$ jest vlastny dělitelj od $\mathfrak{m}$, togda prva pojedina norma od $\mathfrak{n}$, ktora različna jest od odgovarjajučej od $\mathfrak{m}$, stavaje vlastny dělitelj.[7] Ako $\mathfrak{m}$ sodrživaje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda po oprědělenju $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ sut ravne jediničnomu idealu; i zato $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$, po vlastnosti pojedinyh norm izloženej v 5. — oprěděljati čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov — stavajut ravne jedinici; zato i $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ stavajut ravne jedinici.

**7. Razloženje pojedinyh norm i elementarnyh děliteljev; komponenty osnovnyh idealov.** Pod prostoju funkcijeju razuměje se polinom nerazložimy po odnošenju k $P(u)$; pod primarnoju funkcijeju potega proste funkcije. Vlastna primarna funkcija jest taka, ktora ne jest jednovremenno prosta funkcija, kde ide za potegu vyšu od prve. Razloženje polinoma na največše primarne faktory jest tako, kde vsaky faktor jest primarna funkcija, ale produkt libovoljnyh dvoh faktorov už ne jest primarny.[8] Razloženju pojedinoj normy $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ na največše primarne faktory $Q_\nu^{(i)}$ odgovarja prědstavjenje $\mathfrak{g}_i$ kako najmenše obče mnogokratno

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s],$$

tak, že $Q_\nu^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$; pri tom $\mathfrak{r}_\nu$ ima $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako svoj osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja i soglašaje se so svojim osnovnym idealom $i$-go nivoja; $\mathfrak{r}_\nu$ nazyvajut se komponentami osnovnyh idealov. Najvyšši elementarny dělitelj od $\mathfrak{r}_\nu$ stavaje ravny največšemu občemu dělitelju — v polinomnom smyslu — od $Q_\nu^{(i)}$ i $E^{(i)}$, zato ravny največšemu primarnomu faktoru od $E^{(i)}$. $\mathfrak{r}_\nu$ sut jednoznačno oprěděljene svojim vyše ukazanym povedenjem po odnošenju k osnovnym idealam i potrěbovanjem, že ili pojedina norma, ili najvyšši elementarny dělitelj stane največši primarny faktor od $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ (H.-N., teorem X).

**8. Pojem dimenzije.** Idealu $\mathfrak{m}$ pripisuje se najvyšša dimenzija $n-i$, ako $R^{(i)}$ jest prva od jedinice različna pojedina norma — abo, ravnoznačno po 6., ako $\mathfrak{g}_i$ jest prvi od jediničnogo ideala različny osnovny ideal; jediničnomu idealu $\mathfrak{o}$ pripisuje se dimenzija $-1$. Ako jest samo jedna od jedinice različna pojedina norma $R^{(i)}$, tako že $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, togda najvyšša dimenzija nazyva se takože prosto dimenzija od $\mathfrak{m}$. Ako $\mathfrak{m}$ sodrživaje polinom $G^{(i)} \neq 0$, togda ima najvyššu dimenziju najvyše $n-i$, kako pokazuje primětka na koncu 6. Ako $\mathfrak{m}$ jest najvyššej dimenzije $n-i$, a $\mathfrak{n}$ jest dělitelj od $\mathfrak{m}$, togda $\mathfrak{n}$ jest takože najvyššej dimenzije najvyše $n-i$.

**9. Norma (rezultantna forma) i nulje.** Pod nuljami ideala $\mathfrak{m}$ razumějut se vse sistemi veličin $x_1, \ldots, x_i$, naležeče vhodnomu algebraičnomu razširiteljnemu polju od $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, za ktore — pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k oblasti koeficientov — vse polinomy iz $\mathfrak{m}$ izčezajut. Vsakomu faktoru $R^{(i)}$ normy (rezultantnoj formy) pri tom prisojedinjenju odgovarja toliko nuljev od $\mathfrak{m}$, koliko ukazuje stepen $R^{(i)}$; i $R^{(i)}$, napisano v bilinearnyh kombinacijah $w_{\mu\nu}$ od $u_{\mu\nu}$ i daljših neoprěděljenyh $v_{\mu\nu}$, dopušča eksplicitno razloženje:

$$R^{(i)} = \prod\{z - (v_1\bar{x}_{1\nu} + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu} + v_i\bar{x}_{i,\nu})\}^{\lambda_\nu},$$

kde $\bar{x}_{1\nu}, \ldots, \bar{x}_{i,\nu}$ vsak raz označaje sistem prinaležnyh nuljev (H.-N., teorem XIII; novo osnovanje bude dano v § 3). Medžu nuljami ideala najvyššej dimenzije $n-i$ sut zato take, ktore zaviset od $(n-i)$ parametrov, ale nema takyh, ktore zaviset od bolšego čisla parametrov; s tym pokazano jest soglašenje pojma dimenzije danogo v 8. s obyčno upotrěbljanoju formulacijeju.

**10. Oblast prstena obče teorije idealov.** Osnovna oblast nehaj bude komutativno prsten, v ktorom velja teorem konečnoj cepi: vsaka cep idealov $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots, \mathfrak{a}_k, \ldots$, kde vsaky $\mathfrak{a}_i$ jest vlastny dělitelj — dělitelj v idealnom smyslu — neposrědnje poprědnogo, prěriva se v konečnom čislu krokov. To potrěbovanje jest ekvivalentno drugomu, že vsaky ideal ima idealnu bazu (Idealtheorie, teorem I), i zato osoblivo izpolnja se za polinomnu oblast. V slědujučih nomerah 11., 12., 13. ta obča oblast prstena bude osnovoju.

**11. Proste idealy i primarne idealy.** Ideal $\mathfrak{p}$ nazyva se prost ideal, ako iz dělimosti produkta prěz $\mathfrak{p}$ slěduje dělimost prinajmenje jednogo faktora; $\mathfrak{q}$ nazyva se primarny ideal — abo primarny — ako iz

[7] Protivno tomu pozdnějši faktory $R_\mathfrak{n}$ mogut stati mnogokratnymi od odgovarjajučih faktorov $R_\mathfrak{m}$; napr. vsegda, kogda $\mathfrak{m}$ jest prost ideal i $\mathfrak{n}$ ne jest jediničny ideal.

[8] Oprěděljenje proste funkcije i primarnoj funkcije možno by bylo formulovati v točnoj analogiji s 11., zaměnivši samo slovo ideal slovom polinom. Največše primarne faktory sut analogon največših primarnyh komponentov razloženja v 12.

dělimosti produkta prěz $\mathfrak{q}$ slědуje dělimost jednogo faktora abo potegy vsakogo faktora. V znakah:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \quad \text{slědуje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ za vsaku potegu } x \quad \text{slědуje} \quad ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{q}$ jest jedin i samo jedin asociovany prost ideal $\mathfrak{p}$, ktory jest dělitelj od $\mathfrak{q}$ i čija potega jest dělima prěz $\mathfrak{q}$, $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$, $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$; pri tom $\mathfrak{p}$ sostoji se iz vsih elementov prstena, čija někoja potega jest dělima prěz $\mathfrak{q}$. Kako pokazuje oprědělјenje, vsaky prost ideal jest jednovremenno primarny ideal; pod vlastnymi primarnymi idealami razumějut se take, ktore ne sut jednovremenno proste idealy, za ktore zato $\rho > 1$.

**12. Teorem razloženja.** Prědstavjenje $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$ ideala kako najmenše obče mnogokratno nazyva se najkratše, ako ni jeden $\mathfrak{q}$ ne vhodi v najmenše obče mnogokratno ostalyh — v svoj komplement; ono nazyva se prědstavjenje prěz največše primarne komponenty, ako vsaky $\mathfrak{q}$ jest primarny, ale najmenše obče mnogokratno libovoljnyh dvoh $\mathfrak{q}$ ne jest primarno. Vsaky ideal dopušča najkratše prědstavjenje prěz konečno mnogo največših primarnyh komponentov; pri dvoh različnyh takyh prědstavjenjah soglašajut se čislo komponentov i asociovane proste idealy, vse medžusobno različne. Tak jednoznačno oprědělјene proste idealy budut nazyvane prostymi idealami abo asociovanymi prostymi idealami ideala (Idealtheorie, teorem IX).

**13. Izolovane komponenty razloženja.** Ideal $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_i]$ nazyva se izolovany komponent razloženja od $\mathfrak{a}$, ako $\mathfrak{q}_i$ nastupajut v prinajmenje jednom najkratšem prědstavjenju $\mathfrak{a}$ prěz največše primarne komponenty i izpolnjajut uslovje, že ni jeden iz jih asociovanyh prostyh idealov ne vhodi v někoj iz ostalyh prostyh idealov od $\mathfrak{a}$. Izolovane komponenty razloženja sut jednoznačno oprědělјene svojimi prostymi idealami; osoblivo sut izolovane največše primarne komponenty jednoznačno oprědělјene (Idealtheorie, teorem XIII).

**14. Karakteristika, doskonale i nedoskonale polja, razširjenje prvogo roda.** Polje $\Omega$ nazyva se harakteristiki nul, ako prosto polje, ktoro sodrživaje se v $\Omega$ i vyvodi se iz jedinice, jest tipa polja racionalnyh čisel; harakteristiki $p$, ako to prosto polje jest tipa sistema ostatkovyh klasov po prostom čislu $p$. Polje $\Omega$ nazyva se doskonalo, ako vsaka prosta funkcija s koeficientami iz $\Omega$ v vhodnom razširiteljnem polju razpada se na različne linearne faktory; v protivnom slučaju nazyva se nedoskonalo. Vsako polje harakteristiki nul jest doskonalo; polje harakteristiki $p$ jest doskonalo togda i samo togda, kogda vměstě s vsakym elementom sodrživaje takože jego $p$-ti korenj. Prosta funkcija v nedoskonalom polju jest cěla funkcija $r$-go stepena od $x^{p^f}$ i razpada se v vhodnom razširiteljnem polju na $p^f$-te potegy $r$ različnyh linearnyh faktorov; $f$ nazyva se eksponent. Prosta funkcija nazyva se prvogo roda, ako v vhodnom razširiteljnem polju razpada se na različne linearne faktory, to jest ako eksponent $f$ jest nul; razširjenje nazyva se prvogo roda, ako vsaky element jest prvogo roda, to jest jest nulj proste funkcije prvogo roda. Vsako razširjenje, ktoro nastavaje prisojedinjenjem elementa prvogo roda, jest prvogo roda; pri doskonalyh poljah sut samo razširjenja prvogo roda (Steinitz, § 11 i § 13).

**15. Redukovany stepen i eksponent konečnogo razširjenja.** Ako $\mathcal{K}$ jest konečno razširjenje nedoskonalogo polja $\Omega$, togda v $\mathcal{K}$ sodrživaje se podpolje $\mathcal{K}_0$ stepena $r$, ktoro jest prvogo roda po odnošenju k $\Omega$ i ktoro sostoji se iz vsih i samo iz elementov prvogo roda v $\mathcal{K}$. $p^f$-ta potega vsakogo elementa iz $\mathcal{K}$ naleži k $\mathcal{K}_0$, i sut v $\mathcal{K}$ elementi, ktore sut točno stepena $rp^f$. $r$ nazyva se redukovany stepen, $f$ eksponent konečnogo razširjenja (Steinitz, § 14, 1 i § 14, 5).

## § 2. Forma elementarnyh dělіteljev i norma prostyh idealov i primarnyh idealov. Dělitelji prostyh idealov

Od nyně govori se vsegda o polinomnoj oblasti oprědělјenoj v § 1, 1. Najprvo trěba pokazati, že takože pri prostyh idealah i primarnyh idealah možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrdženju.

**Lema I.** Transformovany ideal $\mathfrak{p}$ prostogo ideala $\bar{\mathfrak{p}}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje prost ideal, a transformovany $\mathfrak{q}$ primarnogo ideala $\bar{\mathfrak{q}}$ v $\mathfrak{S}$ stavaje primarny ideal. Drugymi slovami, vlastnost byti prostym idealom abo primarnym idealom shranja se pri prisojedinjenju $u_{\mu\nu}$ k $P$.

V samoj stvari, nehaj bude prědpoloženo: $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, kde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ ne potrěbno imajut byti transformovane idealy; nehaj napr. $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, kde $a(x)$ i $b(x)$ označajut

polinomy iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$. Prěz obrat (1) po (1') dobyvamo — razumějuči pod $T$ bez ograničenja občego stepenove produkty od $t_{\mu\nu}$ —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \qquad b(x) = \sum T_i' b_i(y),$$

i musi byti tako, že prinajmenje jedin $a_i(y)$ i prinajmenje jedin $b_i(y)$ ne jest dělimy prěz $\bar{\mathfrak{p}}$. Nehaj napr. $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ budut odgovarjajuče najvyšše členy pri někojim leksikografičnom redu na $T$; togda takože $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$, i zato $a(x)b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, a tym $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. S tym $\mathfrak{p}$ jest dokazany kako prost ideal. Dokaz očevidno opira se na to, že sistem ostatkovyh klasov po prostom idealu tvori prsten bez nulovyh dělitelјev; ta vlastnost shranja se pri prisojedinjenju neoprědělјenyh.

Analogično nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsaky pokazatelj $x$; togda iz bytnosti idealnoj bazy slědуje, že mora obstajati $a(x)$ iz $\mathfrak{a}$ i $b(x)$ iz $\mathfrak{b}$ tako, že $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsaky pokazatelj $x$: zato že pri protivnom prědpoloženju někoja potega $\mathfrak{b}$ byla by dělima prěz $\mathfrak{q}$.

Položivši $a(x)b(x) = c(x)$, nehaj $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ označajut idealy po redu vyvedene iz koeficientov $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$ od $a(x), b(x), c(x)$. Togda $\mathfrak{b}^{*x} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ za vsaky pokazatelj $x$, zato že inako $b(x)^x$ byla by dělima prěz $\mathfrak{q}$; zaradi $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ mora zato takože $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$ za vsaku potegu $\lambda$. No po teoremu Dedekinda–Mertensa[9] obstaja pokazatelj $\lambda$ takovy, že $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \equiv \mathfrak{c}^*\mathfrak{b}^{*\lambda-1}$; zato mora byti $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{q}}}$. To davaje $c(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. S tym $\mathfrak{q}$ jest dokazany kako primarny.

Takože pri prědstavjenju ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo možno ograničiti se na transformovane idealy, po slědujučem tvrdženju.

**Lema II.** Iz prědstavjenja $\bar{\mathfrak{m}} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_s]$ v $\mathfrak{S}$ slědуje prědstavjenje $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$ v $\mathfrak{S}'$, kde $\mathfrak{c}_i'$ označajut transformovane od $\mathfrak{c}_i$. Osoblivo zato v vsakom najkratšem prědstavjenju prěz največše primarne komponenty možno te razgledati transformovanymi.

V samoj stvari, $\mathfrak{m}$ jest dělimy prěz $[\mathfrak{c}_1', \ldots, \mathfrak{c}_s']$, zato že vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{m}$ — možno poslě množjenja s vhodnoju potegoju $U(u)$ — ima formu $\sum U_i(u) f_i(y)$, kde vsaky $f_i(y)$ kako polinom iz $\bar{\mathfrak{m}}$ po prědpoloženju jest dělimy prěz vse $\mathfrak{c}_i$. Obratno, ako $f(x)$ jest dělimy prěz vsaky $\mathfrak{c}_i'$, togda on ima vyše danu formu i zato jest dělimy prěz $\mathfrak{m}$. Ako se zato vyhodi iz razloženja na največše primarne komponenty v $\mathfrak{S}$, dobyva se razloženje $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1', \ldots, \mathfrak{q}_s']$ v $\mathfrak{S}'$; tu $\mathfrak{q}_i'$ kako transformovane idealy primarnyh idealov sut primarne po Leme I, i ide o največše primarne komponenty, zato že različnym asociovanym prostym idealam $\bar{\mathfrak{p}}$ v $\mathfrak{S}$ odgovarjajut takože različne $\mathfrak{p}$ v $\mathfrak{S}'$.

Nyně ide o prvu karakterizaciju prostyh idealov i primarnyh idealov prěz formu elementarnyh dělitelјev i normu, ješče bez polnogo razdělјenja prostogo i primarnogo; imenno v točnoj analogiji s teorijeju idealov v algebraičnyh čislovyh poljah[10] velja:

**Teorem I.** Forma elementarnyh dělitelјev prostogo ideala stavaje ravna prostoj funkciji, a norma poteze toj prostej funkcije. Pri primarnyh idealah forma elementarnyh dělitelјev i norma stavajut primarne funkcije, imenno potegy toj samej prostej funkcije, ktora sama jest forma elementarnyh dělitelјev asociovanogo prostogo ideala. Pri prostyh idealah i primarnyh idealah najvyšša dimenzija soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu; ta dimenzija soglašaje se za primarny ideal i asociovany prost ideal.

Teorem I očevidno jest izpolnjen za jediničny ideal, čija forma elementarnyh dělitelјev i norma stavajut ravne jedinici. Nehaj nyně prost ideal $\mathfrak{p}$ bude najvyššej dimenzije $(n-i)$; po (4), § 1, 6. dobyva se

$$E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \text{ale} \quad E^{(i)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

zato že inako $\mathfrak{p}$ po § 1, 8. byl by najvyše najvyššej dimenzije $n-i-1$. Zato $\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, to jest $\mathfrak{p}$ jest identičny so svojim osnovnym idealom $i$-go nivoja i zato takože so $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$. Zato $R^{(i+1)}, \ldots, R^{(n)}$ stavajut ravne jedinici, a tym takože $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ kako dělitelji od $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$; i zato forma elementarnyh dělitelјev stavaje ravna $E^{(i)}$, ktoro mora stati prosta funkcija $P^{(i)}$. Zato že po § 1, 5. i s uvagojenjem, že $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničny ideal, $E^{(i)}$ jest oprědělјeno kako največši obči dělitelj — v polinomnom smyslu — vsih $B^{(i)}$ dělimyh prěz $\mathfrak{p}$; iz $E^{(i)} = E_1^{(i)}E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slědovalo by, že už jedin iz faktorov $E_1^{(i)}$ abo $E_2^{(i)}$ mora izčeznuti po modulu $\mathfrak{p}$. No zato že někoja potega od $E^{(i)}$ jest dělima prěz $R^{(i)}$, $R^{(i)}$

[9] Por. H.-N., str. 63 i prim. 10).

[10] Kako najvyšši elementarny dělitelj idealov v algebraičnyh čislovyh poljah trěba pojmati najmenše cěle racionalno čislo dělimo prěz ideal, zato osoblivo prosto čislo dělimo prěz prost ideal abo potegu prostogo čisla dělimu prěz primarny ideal (potegu prostogo ideala). V samoj stvari, vsaky ideal $\mathfrak{a}^*$ jest jednovremenno modul $A^*$ iz linearnyh form v elementah $\omega_1, \ldots, \omega_n$ bazy polja, a $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ jest osnovny modul od $A^*$; najmenše cěle racionalno čislo dělimo prěz $\mathfrak{a}^*$ zato stavaje najvyšši elementarny dělitelj togo modula $A^*$, medžutym norma $\mathfrak{a}^*$ stavaje produktom vsih elementarnyh dělitelјev od $A^*$.

stavaje potega — možno takože prva — toj prostej funkcije $P^{(i)}$; jednovremenno $R^{(i)}$ stavaje norma od $\mathfrak{p}$. Zato že nastupa samo jedna od jedinice različna pojedina norma, najvyšša dimenzija $\mathfrak{p}$ nakonec soglašaje se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu.

Analogično nehaj primarny ideal $\mathfrak{q}$ bude najvyššej dimenzije $n-i$; togda kako vyše

$$(E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \text{ale} \quad (E^{(i)}\mathfrak{g}_i)^x \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$$

za vsaky pokazatelj $x$; i zato kako vyše $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, njegova forma elementarnyh děliteljev jest ravna $E^{(i)}$, njegova norma jest ravna $R^{(i)}$, a najvyšša dimenzija jest ravna dimenziji v sobstvenom smyslu. Ta dimenzija soglašaje se s dimenzijeju asociovanogo prostogo ideala; zato že iz $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slěduje, že dimenzija $(n-i)$ od $\mathfrak{p}$ jest najvyše ravna toj od $\mathfrak{q}$, a ta od $\mathfrak{q}$ najvyše ravna toj od $\mathfrak{p}^\rho$; iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\rho}$, kde $P^{(i)}$ označaje formu elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}$, pokazuje se poslědnja najvyšša dimenzija kako najvyše $n-i$, i tym $n-i$ stavaje dimenzija od $\mathfrak{p}$ i $\mathfrak{q}$. Iz $(P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ dalje slěduje, že $E^{(i)}$ — kako največši obči dělitelj vsih $B^{(i)}$ iz $\mathfrak{q}$ — stavaje potega od $P^{(i)}$, ktora takože može byti prva, i že to samo velja za $R^{(i)}$. S tym Teorem I jest dokazan vo vsih čestjah.

Karakterizacija prostyh idealov posrědstvom pojma dimenzije daje se prěz

**Teorem II.** Prost ideal ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije; i obratno, vsaky takovy ideal jest prost ideal.

Dokaz opira se na

**Lema III.** Ako prost ideal $\mathfrak{p}$ iz polinomov s koeficientami iz polja $\Omega$ ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k $\Omega$, togda $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala; drugymi slovami, sistem ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ tvori polje.

Prědpoloženje govori, že jest konečno čislo $k$ tako, že medžu libovoljnymi $(k+1)$ ostatkovymi klasami jest linearny odvis s koeficientami iz $\Omega$ — točnje, s koeficientami iz polja ostatkovyh klasov $(\Omega)$ prědstavjenogo vsimi elementami $\Omega$ — ale že obstaja prinajmenje jedin sistem od $k$ ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k $\Omega$; iz togo odmah slěduje, že vse ostatkove klasy možno linearno izraziti prěz libovoljny sistem od $k$ linearno nezavisnyh. Nehaj nyně $\mathfrak{a}$ bude vlastny dělitelj od $\mathfrak{p}$, a $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ polinom iz $\mathfrak{a}$; iz $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ togda slěduje takože

$$c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

to znači, že ob ostatkovyh klasah od $f_1, \ldots, f_k$ takože klasy od $af_1, \ldots, af_k$ tvorjat sistem od $k$ linearno nezavisnyh, prěz ktore osoblivo možno linearno prědstaviti jediničny klas. Zato $\mathfrak{a}$ stavaje ravny jediničnomu idealu; inako rečeno, sistem ostatkovyh klasov tvori polje, zato že k $a(z) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda jest $f(z)$ tako, že $1 \equiv a(z)f(z) \pmod{\mathfrak{p}}$.

Za dokaz prvej česti Teorema II trěba nyně samo primětiti, že vsaky prost ideal dimenzije $(n-i)$ — občeje, vsaky ideal najvyššej dimenzije $(n-i)$ — ima samo konečno mnogo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k $P(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$, imenno (§ 1, 5.) toliko, koliko ukazuje stepen od $R^{(i)}$, zato že tu $\mathfrak{g}_{i-1}$ stavaje jediničny ideal. Vsaky vlastny dělitelj $\mathfrak{a}$ od $\mathfrak{p}$ zato pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ k $P(u)$ prěhodi v jediničny ideal; inako rečeno, osnovny ideal $i$-go nivoja od $\mathfrak{a}$ stavaje jediničny ideal. To znači, že najvyšša dimenzija od $\mathfrak{a}$ jest najvyše $n-i-1$. Aby tvrdženje veljalo takože za netransformovany ideal $\mathfrak{a}$ kako dělitelj, trěba samo po § 1, 2. prějdti k novoj transformovanoj oblasti.

Nehaj nyně obratno $\mathfrak{p}$ ne ima vlastnogo dělitelja toj samej najvyššej dimenzije $n-i$; i nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, kde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ ponovno sut razgledane transformovanymi idealami. Togda po prědpoloženju, zato že $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ i $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ kako največše obče dělitelje — v idealnom smyslu — stavajut vlastne dělitelje od $\mathfrak{p}$, dobyvamo:

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \qquad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

To davaje

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)}\mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

i zato potrěbno slěduje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, zato že inako $\mathfrak{p}$ byl by menšej najvyššej dimenzije než $n-i$. Zato že $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ sut transformovane idealy, iz togo slěduje, že $\mathfrak{p}$, i po Leme I takože $\bar{\mathfrak{p}}$, jest prost ideal. S tym Teorem II jest dokazan.

## § 3. Nulje prostyh idealov i primarnyh idealov

Prěhod k neposrědnjemu obosnovanju teorije nuljev (§ 1, 9), najprvo za proste idealy, davaje slědujuča lema, ktora jest razširjenje Lemy III i ktora ima silu za proste idealy v libovoljnyh prstenah.

**Lema IV.** Sistem ostatkovyh klasov po vsakom prostom idealu raznom od jediničnogo ideala možno tvorjenjem kvocientov razširiti do polja, polja ostatkovyh klasov prostogo ideala.

Sistem ostatkovyh klasov po libovoljnom idealu tvori prsten, zato že suma, razlika i produkt ponovno naležat tomu sistemu, a asociativny, komutativny i distributivny zakon shranjajut se pri prěhodu k ostatkovym klasam. Ako ide osoblivo o proste idealy, to prsten ne ima nulovyh děliteljev; zato že definicija prostyh idealov (§ 1, 11) govori, že produkt neizčezajučih ostatkovyh klasov takože ne izčezaje. Ako prost ideal jest razny od jediničnogo ideala, to prsten sodrživaje prinajmenje jedin element razny od nulovogo elementa, i zato možno go tvorjenjem kvocientov – prisojedinjenjem par elementov – razširiti do polja;[11] tako jest polje ostatkovyh klasov oprědělјeno.

Za slědujuče najprvo ustanavljamo označenje, ktoro bude vsegda shranjano.

**Označenje.** Ostatkove klasy obče budut označane kladenjem kojego-libo elementa klasa v skobky: $(x), \ldots, (a(x)), \ldots$; podobno polja iz ostatkovyh klasov budut označane skobkami. Osoblivo $(P)$, $(P(u))$, $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ označajut polja ostatkovyh klasov, ktore stojat iz vsih i samo tyh ostatkovyh klasov, ktore možno prědstaviti elementami iz $P$, $P(u)$, $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$.

Takože najprvo spomenimo slědujuče. Polje $\mathcal{R}$ imenuje se poljem algebraičnogo ranga (stepenja transcendencije) $k$ po odnošenju k osnovnomu polju $\Omega$, ako $\mathcal{R}$ sodrživaje prinajmenje jedin sistem iz $k$ veličin algebraično nezavisnyh po odnošenju k $\Omega$ – transcendentnyh veličin – no vsake $k+1$ veličin iz $\mathcal{R}$ sut algebraično zavisne po odnošenju k $\Omega$. Ako $\mathcal{R}$ možno prědstaviti kako algebraično razširjenje podpolja $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$, kde $z$ sut algebraično nezavisne – transcendentne – po odnošenju k $\Omega$, to potrěbno $s = k$;[12] podobno algebraičny rang $\mathcal{R}(u)$ po odnošenju k $\Omega(u)$ jest ravny $k$, ako $u$ označajut neoprědělјene ne sodrživane v $\mathcal{R}$.

Konstrukcija polja nuljev nyně ide v polnoj analogiji s obyčnym putem pri prostyh funkcijah jednoj neoprědělјenej[13], po slědujučem teoremu.

**Teorem III.** Polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ prostogo ideala $\mathfrak{p}$ dimenzije $n-i$ možno izomorfno prirěditi polje nuljev $R$ ideala $\mathfrak{p}$, ktoro bude iměti algebraičny rang $n-i$ – bude zaviseti od $n-i$ parametrov – i osoblivo može byti pojmano kako konečno razširjenje polja $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Izomorfija medžu $(\mathcal{R})$ i $R$ obhvača tu medžu $(P)$ i $P$, medžu $(P(u))$ i $P(u)$, a pri vzetju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ kako parametrov takože tu medžu $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ i $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Obratno, vsako polje nuljev algebraičnogo ranga $n-i$ – zaviseče od $n-i$ parametrov – jest izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$.

Teorem III davaje kako korolar znany teorem: ako ideal $\mathfrak{a}$ izčezaje vo vsih nuljah prostogo ideala $\mathfrak{p}$, togda $\mathfrak{a}$ jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$.

Za dokaz najprvo trěba primětiti, že polje ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ima algebraičny rang $n-i$ po odnošenju k $(P(u))$. Zato že klasy $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ sut algebraično nezavisne po odnošenju k $(P(u))$, zato že $\mathfrak{p}$, kako ideal dimenzije $n-i$, ne sodrživaje polinoma svobodnogo od $x_1, \ldots, x_i$; vsak daljši klas pak jest zavisny od njih. Zato že iz naležnosti formy elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ k $\mathfrak{p}$ po § 1, 2 takože za $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ slěduje naležnost polinomov, iz ktoryh vsaky zavisaje od $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$. Zato $(\mathcal{R})$ stavaje konečnym razširjenjem polja $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; stepen po odnošenju k tomu podpolju po § 1, 5 – s uvagojenjem, že $\mathfrak{g}_{i-1}$ jest ravny jediničnomu idealu, a $\mathfrak{g}_i$ po Teoremu I stavaje ravny $\mathfrak{p}$ – jest ravny stepenju normy.

Da by se prěšlo k izomorfnomu polju nuljev, trěba dalje primětiti, že $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ sut izomorfno sootnesene tak, že vsakomu elementu iz $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ prirědžuje se ostatkovy klas prědstavjeny tym elementom. Zato že najprvo pri toj prirědbě oblasti cělostnosti, sostavljene iz polinomov v $u, x_{i+1}, \ldots, x_n$ odnosno v $(u), (x_{i+1}), \ldots, (x_n)$, odpovědajut jedna drugoj izomorfno, zato že $\mathfrak{p}$ ne sodrživaje polinoma svobodnogo od $x_1, \ldots, x_i$, i zato raznym polinomam iz $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ odpovědajut takože razne klasy; iz izomorfnyh oblastij cělostnosti pak tvorjenjem kvocientov nastavajut

[11] Steinitz, § 3. Prědpoloženje elementa raznogo od nule v početkovoj oblasti cělostnosti dostatočno jest, zato že togda bytnost jedinice jest zabezpečena tvorjenjem kvocientov, i tako početkova oblast stavaje podoblastju polja; Steinitz prědpokladaje bytnost jedinice v oblasti cělostnosti.

[12] Za dokaz toj znanoj činjenosti, valjajuči pri libovoljnoj karakteristice, por. Steinitz, § 22, 9. – Pri prisojedinjenju $u$ algebraičny rang ne može vozrasti, zato že ide samo o racionalne kombinacije početkovyh elementov s koeficientami iz $\Omega(u)$; ne može ni umenšiti se, zato že vsaka relacija medžu elementami iz $\mathcal{R}$ s koeficientami iz $\Omega(u)$ razpada se na konečno mnogo relacij s koeficientami iz $\Omega$.

[13] Steinitz, § 6.

izomorfna polja. Izomorfno sootnošenje medžu $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ obhvača ono medžu $P$ i $(P)$, medžu $P(u)$ i $(P(u))$. Da by se ta izomorfija razširila do izomorfije medžu $(\mathcal{R})$ i poljem nuljev $R$, nehaj klasam $(x_1), \ldots, (x_i)$ budut izomorfno prirědžene někake nove elementy $\xi_1, \ldots, \xi_i$; to jest vsakomu polinomu $(a(x))$ odpovědaje polinom $a(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$, a sumi i produktu odpovědajut suma i produkt. Tvorjenjem kvocientov – pri čem možno ograničiti se na znamenatelje iz podpolja $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ odnosno $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ togda odpovědaje polje $R$, ktoro stavaje konečnym razširjenjem $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ stepenja normy i ktoro možno nazvati poljem nuljev; zato že prirědba govori, že $f(\xi_1, \ldots, \xi_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ izčezaje, čim $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Vměsto $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ v cělom razmyslu moglo by nastupati i někoje drugo podpolje od $(\mathcal{R})$, nastalo prisojedinjenjem $n - i$ algebraično nezavisnyh veličin.

Obratno jest legko pokazati, že vsako polje nuljev $R$ algebraičnogo ranga $n - i$ stavaje izomorfno polju ostatkovyh klasov. Zato že $R$ možno racionalno, s koeficientami iz $P(u)$, izvesti iz veličin $\xi_1, \ldots, \xi_i$, medžu tymi veličinami mora byti $n - i$ algebraično nezavisnyh, zato transcendentnyh po odnošenju k $P(u)$ elementov. Osoblivo to mora byti splnjeno za $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$, zato že iz $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slědуje kako vyše, že $R$ stavaje algebraičnym razširjenjem polja $P(u, \xi_{i+1}, \ldots, \xi_n)$. Zato že po prědpoloženju $f(\xi)$ izčezaje za vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{p}$, vsakomu klasu polinomnoj oblasti elementov $(x)$ sodrživanoj v $(\mathcal{R})$ odpovědaje jedin i samo jedin element iz $R$, ktory jest polinom v $\xi$; a sumi i produktu odpovědajut suma i produkt. No raznym klasam odpovědajut takože razne elementy iz $R$; inako by ne-nulovomu klasu, a poslě vhodnogo množenja takože klasu prědstavjenomu polinomom iz $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, odpovědal nulovy element v $R$, i medžu veličinami $\xi_{i+1}, \ldots, \xi_n$ by, protivno prědpoloženju, stojala algebraična zavisnost. Ta prirědba iscrpava vse polinomy v $\xi$ sodrživane v $R$; a tvorjenjem kvocientov – pri čem možno ponovno ograničiti se na znamenatelje iz $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ odnosno $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ – iz tyh izomorfnyh oblastij cělostnosti nastavajut izomorfna polja.

Nehaj nyně ideal $\mathfrak{a}$ izčezaje vo vsih nuljah $\mathfrak{p}$, znači osoblivo i vo vsih zavisečih od $n - i$ parametrov. Ako togda $a(x)$ jest libovoljny polinom iz $\mathfrak{a}$, to $a(\xi)$ izčezaje; zaradi izomorfije medžu $R$ i $(\mathcal{R})$ tym samym $(a(x))$ stavaje nulovym klasom, i $a(x)$, a zato $\mathfrak{a}$, jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$. S tym Teorem III i korolar sut dokazani.

Da by se prěšlo od Teorema III k razloženju danomu v § 1, 9, najprvo za proste idealy, i da by možno bylo dati točnejše tvrdženja o eksponentah, potrěbno jest dalje izslědovanje formy elementarnyh děliteljev po slědujučej leme.

**Lema V.** Ako pri karakteristice $p$ forma elementarnyh děliteljev $E^{(i)}$ prostogo ideala abo primarnogo ideala – občeje, ideala $\mathfrak{a}$, pri ktorom najvyšša dimenzija soglaša se s dimenzijeju v sobstvenom smyslu – ima eksponentu $f$ po odnošenju k $x_i$, zato jest cěla funkcija od $x_i^{p^f}$, togda ona ima takože eksponentu $f$ po odnošenju k $x_{i+1}, \ldots, x_n$ i po odnošenju k neoprědělenym $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ nastupajučim v $E^{(i)}$. Osoblivo pri doskonalom polju kako oblasti koeficientov forma elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ prostogo ideala vsegda ima eksponentu nul po odnošenju k $x_i$, zato jest prosta funkcija prvogo roda.

K tomu trěba primětiti, že $P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ stavaje nedoskonalo, čim $P$ jest doskonalo polje karakteristiki $p$, tako že iz § 1, 14 ne slědуje prěmo, že $P^{(i)}$ stavaje prvogo roda. Nehaj nyně $E^{(i)}$ ima eksponentu $f$ po odnošenju k $x_i$, no sodrživaje drugu neoprědělenu $x_{i+1}$ s eksponentoju $f'$. Togda – prěstavljanjem $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – po § 1, 2 obstaja takože ne-nulovy polinom $G^{(i)}$, dělimy prěz ideal, ktory jest cěla funkcija od $x_{i+1}^{p^{f'}}$, i ktory po definiciji formy elementarnyh děliteljev jest dělimy prěz $E^{(i)}$. No zato že $G^{(i)}$ ima jednak stepen kako $E^{(i)}$, on mora soglašati se s $E^{(i)}$ do faktora iz $P(u)$, i zato potrěbno $f' = f$. Zato $E^{(i)}$ – ktora može byti prědpoložena cěloju i primitivnoju v $t_{\mu\nu}$ – ima formu

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t)\, x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t)\, X_\rho^{p^f},$$

kde $X_\rho$ označajut potěžne produkty od $x$, i $X_\rho$ sut dělimy prěz $\mathfrak{a}$. Zato dobyva se polinom takože naležeči k $\mathfrak{a}$, ako v $X_\rho$ vsaky eksponent pojedinyh $t$ zaměni se največšim mnogokratnikom od $p^f$ sodrživanym v njem; kako vyše dano prědstavjenje pokazuje, to znači, že v $c_\rho(t)$ vsaky eksponent od $t$ zaměnja se največšim mnogokratnikom od $p^f$ sodrživanym v njem. Prěz tu substituciju $E^{(i)}$ prěhodi v polinom v $x_i^{p^f}, \ldots, x_n^{p^f}$, ktory po definiciji jest dělimy prěz $E^{(i)}$, i to zaradi prědpoloženej primitivnosti takože po odnošenju k $t$; zato on mora byti identičny s $E^{(i)}$, zato že stepen ne vozrastl v nijednom argumentu. Ako osoblivo $P$ jest doskonalo polje, togda $E^{(i)}$ kako cěla funkcija od $x_i^{p^f}$ stavaje $p^f$-ta potega; ako ide o prost ideal, togda

potrěbno $f = 0$, i forma elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$ stavaje prosta funkcija prvogo roda.

Razloženje nyně davaje slědujuči teorem.

**Teorem IV.** Forma elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$ prostogo ideala dopušča v Galoisovom polju vyvedenom iz polja nuljev eksplicitno razloženje:

$$P^{(i)} = \prod_{\nu} \left(x_i - t_{i+1}x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)}\right)^e$$
$$= \prod_{\nu} \left(t_i(y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n(y_n - y_n^{(\nu)})\right)^e,$$

kde $y_1^{(\nu)}, \ldots, y_n^{(\nu)}$ vsaky raz prědstavjajut prinaležny sistem nuljev počętkovyh neoprěděljenyh $y$, nezavisny od $t_i, \ldots, t_n$, raznym $\nu$ odpovědajut razne linearne faktory, i kde eksponenta $e$ pri doskonalom polju $P$ ima cěnnost jedin, pri nedoskonalom cěnnost $p^f$ ($f > 0$). Tym pri prisojedinjenju novyh neoprěděljenyh $v$ jest takože oprěděljeno razloženje formy elementarnyh dělitelјev zapisanoj v bilinearnyh kombinacijah $u$ i $v$ vměsto $u_{\mu\nu}$:

$$P^{(i)}(w) = \prod_{\nu} \left(z_i - z_i^{(\nu)}\right)^e$$
$$= \prod_{\nu} \left(v_{i1}(y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in}(y_n - y_n^{(\nu)})\right)^e,$$

kde $e$ ima to samo značenje kako vyše. Podobno jest dana razložba normy prostogo ideala abo primarnogo ideala s $\mathfrak{p}$ kako asociovanym prostym idealom – kako potega od $P^{(i)}$.

Kako korolar iz Teorema IV ješče prihodi: ako dva prosta ideala soglašajut se v svojej formě elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$, togda oni sut identične.

Dokaz Teorema IV bude svoditi se na dokaz, že forma elementarnyh dělitelјev $P^{(i)}$ jest identična s fundamentalnym uravnenjem razširiteljnogo polja $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n), (x_i))$ nad $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Najprvo – da by se dobil pogled v zavisnost od neoprěděljenyh $u_{\mu\nu}$ odnosno $t_{\mu\nu}$ – prějdimo k polju ostatkovyh klasov $(\mathcal{S})$ od $\mathfrak{p}$, ktoro po tom, čo bylo rečeno pri definiciji algebraičnogo ranga, mora iměti algebraičny rang $n - i$ po odnošenju k $(P)$, kde $(P)$ znači podpolje prědstavjeno elementami iz $P$. Zato že $(\mathcal{S})$ nastavaje prisojedinjenjem neoprěděljenyh $u$ odnosno $t$ k podpolju izomorfnomu jednomu $(\mathcal{R})$, ktoro nastavaje tvorjenjem kvocientov iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno prědstaviti polinomami iz $\mathfrak{S}$, pri čem $(P)$ i $(P)$ odpovědajut jedno drugomu. Algebraičny rang $(\mathcal{S})$ po odnošenju k $(P(u))$ zato jest ravny rangu togo podpolja po odnošenju k $(P)$, i tako po izomorfiji ravny rangu $(\mathcal{R})$ po odnošenju k $(P)$. Zato že $(\mathcal{S})$ možno racionalno, s koeficientami iz $(P)$, izvesti iz klasov $(y_1), \ldots, (y_n)$, medžu tymi klasami mora byti $n - i$ algebraično nezavisnyh, i $(\mathcal{S})$ nastavaje kako konečno algebraično razširjenje podpolja sozdannogo prisojedinjenjem tyh $n - i$ klasov k $(P)$.[14]

Ako se prisojedinjut samo neoprěděljene $t_{\mu\nu}$ nastupajuče v $x_{i+1}, \ldots, x_n$, togda ponovno nastavaje polje ostatkovyh klasov, ktoro sodrživaje klasy $(y_1), \ldots, (y_n)$ i $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ i stavaje konečnym algebraičnym razširjenjem polja $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ – tu ide o polja izomorfne k podpoljam od $(\mathcal{S})$, ne identične s njimi; zato že pri raznyh neoprěděljenyh ostatkove klasy sut prědstavjene tymi samymi elementami, no ne sut identične, zato že ne sodrživajut tyh samyh elementov. Pri zavisnosti klasov $(y)$ od $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ vhodet zato samo neoprěděljene $t_{\mu\nu}$. Nyně tvorimo, prisojedinjenjem $t_{i1}, \ldots, t_{in}$, klas $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \cdots + t_{in}y_n)$; i nehaj $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \cdots + t_{in}y_{n\nu})$ budut $r$ razne konjugovane cěnnosti, ktore ležat v Galoisovom polju po odnošenju k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$. Togda – po tomu, ide li o razširjenja prvogo roda abo ne – produkt po faktorah $x_i - (x_{i\nu})$ abo po jih $p^f$-tyh potegah jest prosta funkcija $(G)$ po odnošenju k $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; zato že, zato že obstajajut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15), potrěbno $(x_i)$ mora byti takovy element, zato že vsaky element nastavaje specializacijeju $t_{\mu\nu}$; a $(x_i)$ jest nulj od $(G)$. Prěhodeči k izomorfnomu polju nuljev od $\mathfrak{p}$ i k Galoisovu polju iz njega vyvedenom, $G$ zato dopušča razloženje na linearne faktory $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \cdots - t_{in}y_{n\nu}$ odnosno na jih $p^f$-te potegy. No zato že $(G)$ izčezaje pri $x_i = (x_i)$,

[14] Ta primětka pokazuje, že Teorem III s korolarom mogli by byti prěmo izrečeni i dokazani za polje nuljev $R$ od $\mathfrak{p}$. Ale tek prěhod k transformovanomu idealu dostigaje, že v največših primarnyh komponentah jednakyh dimenzij libovoljnogo ideala pri nuljah nastupajut te same parametry; i s tym tek nastavaje svez s normoju i formoju elementarnyh dělitelјev libovoljnogo ideala.

$G(x_i)$ jest dělimy prěz $\mathfrak{p}$ i tym prěz $P^{(i)}$; a kako prosta funkcija po odnošenju k $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ i kako primitivna v $x_i$, $G$ mora stati identična s $P^{(i)}$. Zato prva razložba Teorema IV jest dokazana.

Da by se prěšlo k drugoj razložbě, trěba primětiti, že vlastnost byti abo ne byti razširjenjem prvogo roda shranja se pri prisojedinjenju neoprěděljenyh. Zato po prisojedinjenju $v_1, \ldots, v_n$ i vsih $t_{\mu\nu}$ tvorimo klas $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ i konjugovane klasy $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$. Togda produkt po vsih $z - (z_\nu)$ odnosno po jih $p^f$-tyh potegah jest ponovno prosta funkcija $(H)$, ktora izčezaje pri $z = (z)$. Zato $H$ jest, kako vyše, prědstavima kako produkt linearnyh faktorov i identična s formoju elementarnyh děliteljev prostogo ideala vyvedenogo iz $\mathfrak{p}$ složenjem transformacije (1) s $z = v_1x_1 + \cdots + v_nx_n$; ta forma elementarnyh děliteljev pak – zaradi vzajemnoj specializacije – nastavaje iz $P^{(i)}$ tym, že $u_{\mu\nu}$ zaměnjajut se někakymi bilinearnymi kombinacijami $u$ i $v$.[15] S tymi razložbami dana jest takože razložba normy kako potegy od $P^{(i)}$,[16] podobno ona normy i formy elementarnyh děliteljev primarnogo ideala s $\mathfrak{p}$ kako asociovanym prostym idealom.

Nakonec, ako dva prosta ideala soglašajut se v formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$, to po slědstvu vyše danogo razloženja oni soglašajut se v svojih nuljah; zato sut vzajemno dělimi jedin prěz drugogo i tym sut identične.

## § 4. Aritmetična formulacija pojma dimenzije.

Prva formulacija pojma dimenzije, nezavisna od vvedenja transformovanyh idealov, dana jest slědujučim teoremom.

**Teorem V.** *Dimenzija prostogo ideala dana jest algebraičnym rangom jego polja ostatkovyh klasov. Najvyšša dimenzija ideala jest ravna najvyšemu iz dimenzijnyh čisel jego asociovanyh prostyh idealov.*

Prva čest Teorema V byla dokazana v prvoj primětce k Teoremu IV, kde bylo pokazano, že algebraičny rang polja ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ od $\mathfrak{p}$ jest ravny dimenziji $\mathfrak{p}$, v soglašenju s § 1, 8. Za dokaz drugoj česti nehaj $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ bude najkratše prědstavjenje prěz največše primarne komponenty; togda najprvo nijedno $\mathfrak{q}$, kako dělitelj od $\mathfrak{m}$, ne može iměti vyšej dimenzije než $\mathfrak{m}$. Produkt vsih $\mathfrak{q}$ jest pak dělimy prěz $\mathfrak{m}$, i zato takože produkt vsih form elementarnyh děliteljev pojedinyh $\mathfrak{q}$; ako zato $n - i$ jest najvyše iz dimenzijnyh čisel $\mathfrak{q}$, togda $\mathfrak{m}$ sodrživaje polinom $G^{(i)} \neq 0$, i zato takože ne može byti vyšej dimenzije než $n - i$. Dimenzijne čisla $\mathfrak{q}$ po Teoremu I soglašajut se s tymi od jih asociovanyh prostyh idealov. Ako se bez vvedenja transformovanyh idealov definira dimenzija prostogo ideala prěz algebraičny rang polja ostatkovyh klasov, togda druga čest Teorema V daje definiciju najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala.

Da by se, s drugoj strany, pojem dimenzije mogl uhvatiti prěz cepi prostyh idealov (to ponovno bude nezavisno od vvedenja transformovanyh idealov), trěba v dopolnjenju k Teoremu II pokazati slědujuče.

**Teorem VI.** *Vsaky od jediničnogo ideala različny prost ideal ima — po možnom prisojedinjenju neoprěděljenyh — prinajmenje jedin prost ideal kako dělitelj, čija dimenzija umenšila se točno za jednu jedinicu.*

Ako imenno $\mathfrak{p}$ jest dimenzije $(n - i) > 0$ i $v$ označaje novu neoprěděljenu, togda

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

jest ideal iskanoj vlastnosti. To slěduje iz izomorfnoj prirědby; dobyva se $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, kde $\mathfrak{p}^*$ nastaje iz $\mathfrak{p}$ tym, že $x_i$ jest zaměnjeno neoprěděljenoju $v$, a $v$ prisojedinjuje se k oblasti koeficientov; podobno ostatkove klasy nastavajut zaměnoju klasa $(x_i)$ prěz $(v)$. No $\mathfrak{p}$ prěhodi v sebe samo, kogda $x_i$ prisojedinjuje se k $P(u)$; iz

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad h(x_i) \neq 0$$

potrěbno slěduje $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; zato že ako by $\mathfrak{p}$ sodržival polinom zaviseči samo od $x_i$, to on sodržival by takože polinom zaviseči samo od $x_n$, i byl by, protivno prědpoloženju, najvyše dimenzije nul. Pri prirědbě $v \sim x_i$ nulovomu klasu po $\mathfrak{c}$ zato potrěbno odpovědaje nulovy klas po $\mathfrak{p}$, i naravno velja takože obratno. Zato dobyva se izomorfna prirědba medžu sistemom ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$ i po $\mathfrak{c}$; poslědnja ne ima děliteljev nuly, zato $\mathfrak{c}$ stavaje prost ideal. Po toj izomorfnoj prirědbě algebraičnoj zavisnosti medžu $(x_i)$ i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ odpovědaje relacija medžu $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ po odnošenju k $(P(u, v))$, medžutym za $\lambda = 1, \ldots, i - 1$ zavisnosti medžu $(x_\lambda)$ i $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ kako take ostavajut shranjene i zato

[15] H.-N., § 7.

[16] Pri razširjenjah prvogo roda, znači osoblivo pri doskonalyh poljah, ide o prvu potegu; pri nedoskonalyh poljah pak o $p^f$-tu potegu, kako bude pokazano v § 6, Teoremah XIII i XIV.

ne umenšajut algebraičnogo ranga dalje; algebraičny rang umenšil se točno za jednu jedinicu. Ako $\mathfrak{p}$ byl dimenzije nul, togda $\mathfrak{c}$ stavaje jediničny ideal; gornji rezultat zato ostavaje v sili. V početkovoj oblasti $\bar{\mathfrak{S}}$ zato

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n),$$

kde $v_\lambda$ položeno jest ravnym $-t_{i\lambda}$, jest ideal iskanoj svojstvennosti. Ako osoblivo $P$ sodrživaje beskonečno mnogo elementov, togda $v, v_1, \ldots, v_n$ možno vsegda specializovati do elementov iz $P$ tako, že norma i forma elementarnyh dĕliteljev, i tym dimenzija $\bar{\mathfrak{a}}$, stanut ravne tym od specializovanogo ideala $\mathfrak{b}$;[17] pri tom forma elementarnyh dĕliteljev pak ne mora ostati prosta funkcija. No po Teoremu V $\mathfrak{b}$ ima prinajmenje jedin asociovany prost ideal iskanoj dimenzije; vračajuči se ponovno k $\bar{\mathfrak{S}}$, dobyva se zato, že tu Teorem VI velja bez prisojedinjenja ikakyh neoprĕdĕljenyh.

Teoremy II i VI neposrĕdnje davajut želanu formulaciju po slĕdujučem teoremu.

**Teorem VII.** *Prosty ideal* $\mathfrak{p}$ *jest dimenzije* $n - i$*, ako — pri možnom prisojedinjenju neoprĕdĕljenyh — obstaja prinajmenje jedna cep iz* $1 + (n - i) + 1$ *prostyh idealov*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

*iz ktoryh vsaky jest vlastny dĕlitelj neposrĕdnje poprĕdnogo, ako pak ne obstaja takova cep s boljšim čislom členov. Ta definicija velja takože v početkovoj oblasti, i to bez vvedenja ikakyh neoprĕdĕljenyh, ako* $P$ *sodrživaje beskonečno mnogo elementov.*[18]

Najprvo jest jasno, že poslĕdnji element cepi mora stati ravny jediničnomu idealu — ktory izpolnja uslovja definicije prostogo ideala —, zato že inako cep možno bylo by prodolžiti dodanjem $\mathfrak{o}$; za samo $\mathfrak{o}$ po Teoremu VII dobyva se dimenzija $-1$ v soglašenju s § 1, 8. Nehaj nyně $\mathfrak{p}$ bude različny od $\mathfrak{o}$ i dimenzije $n - i$; togda čislo členov cepi može byti najvyše $1 + (n - i) + 1$, zato že po Teoremu II ne mogut nastupati dva prosta ideala jednakoj dimenzije. No po Teoremu VI — pri možnom prisojedinjenju novyh neoprĕdĕljenyh — obstaja prinajmenje jedna cep togo čisla členov, pokoliku dimenzija pri vsakom členu cepi umenšila se točno za jednu jedinicu. Ako se Teorem VII položi kako definicija dimenzije — definicija, ktora očevidno može byti izrečena točno tak samo v početkovoj oblasti i pri ktoroju po Teoremu VI vvedenje neoprĕdĕljenyh stavaje nepotrĕbno, kogda $P$ sodrživaje beskonečno mnogo elementov —, togda definicija najvyššej dimenzije libovoljnogo ideala ponovno dana jest drugoju čestju Teorema V.

## § 5. Vstavjenje osnovnyh idealov i jih komponentov v obču teoriju idealov. Nulje idealov.

Ide o harakterizaciju osnovnyh idealov i jih komponentov (§ 1, 7.) prĕz izolovane komponenty razloženja (§ 1, 13.) v smyslu obče teorije idealov. Ta harakterizacija pokaže paralelno idenje teoremov o razloženju norm s tymi obče teorije idealov i pozvoli izrekti teoriju nuljev, danu v § 3 za proste idealy i primarne idealy, za libovoljne idealy. Za osnovne idealy velja:

**Teorem VIII.** *Osnovne idealy* $i$*-go nivoja* $\mathfrak{g}_i$ *sut izolovane komponenty razloženja, jednoznačno oprĕdĕljene cĕloju sovokupnostju asociovanyh prostyh idealov dimenzij* $n-1, n-2, \ldots, n-i$*. Ako vsi asociovane proste idealy sut toj samej dimenzije, togda i ideal stavaje toj dimenzije; to jest nastupa samo jedin faktor* $R^{(i)}$ *normy. Obče norma ima toliko od jedinice različnyh faktorov* $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \ldots$*, koliko različnyh dimenzijnyh čisel nastupa medžu asociovanymi prostymi idealami.*

Pred dokazom postavimo lemu.

**Lema VI.** *Ako ideal jest prĕdstavjen kako najmenše obče mnogokratno,* $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_a]$*, togda jego osnovny ideal* $\mathfrak{g}_i$ *jest najmenše obče mnogokratno osnovnyh idealov* $i$*-go nivoja* $\mathfrak{h}_i$ *od idealov* $\mathfrak{a}$*.*

Zato že iz

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

slĕduje

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad b^{(i+1)} \neq 0;$$

[17] Srav. H.-N., poslĕdnji odstavek § 7.

[18] Ta cepova definicija dimenzije v slučaju algebraičnogo čislovogo polja dava dimenziju nul za obyčne proste idealy, dimenziju $-1$ za jediničny ideal i dimenziju 1 za nulovy ideal; v samoj stvari poslĕdnji takože izpolnja uslovja definicije prostogo ideala — v polju produkt ne-izčezajučih veličin jest vsegda od nuly različny. Teorem II pri toj definiciji dimenzije ostavaje v sili v algebraičnom čislovom polju.

zato $\mathfrak{g}_i$ jest dělimy prěz $[\mathfrak{h}_{i1}, \ldots, \mathfrak{h}_{ia}]$. Obratno iz

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \qquad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

slědуje takože

$$c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad c_1^{(i+1)} \cdots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

i s tym obratna dělimost, čime lema jest dokazana.

Nehaj nyně asociovane proste idealy od $\mathfrak{m}$ budut uporjadkovane po dimenziji (kde naravno někoje dimenzije mogut takože nedostavati, $j_\lambda = 0$):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \ldots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \ldots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

kde v občem $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ označaje prost ideal dimenzije $n - \lambda$; nehaj $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ bude odgovarjajuči primarny ideal nastupajuči v nekakom fiksovanom danom razloženju $\mathfrak{m}$. Togda osnovny ideal $i$-go nivoja po definiciji stavaje ravny jediničnomu idealu za vse $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, pri ktoryh $\lambda > i$; za $\lambda \leq i$ pak po Teoremu I toj osnovny ideal stavaje ravny $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Zato po Leme VI dobyva se:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

i to prědstavjenje pokazuje $\mathfrak{g}_i$ kako izolovanu komponentu razloženja, zato že nijedin iz prostyh idealov prinaležečih k $\mathfrak{g}_i$ ne može vhoditi v neki iz ostalyh prostyh idealov, ktore vsi sut nižšej dimenzije.

Ako osoblivo medžu asociovanymi prostymi idealami nastupajut samo take dimenzije $n - i$, togda $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ po (5) stavajut ravne jediničnomu idealu, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; zato $R_\mathfrak{m} = R^{(i)}$. Ako pak sut prisutne proste idealy različnyh dimenzij, na pr. $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ različne od nuly, togda po (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

ale

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots,$$

zato faktory $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ i samo ty sut različne od jedinice.[19]

Po Teoremu VIII možno Teorem I zaoštriti do:

**Teorem IX.** *Ideal jest primarny togda i samo togda, kogda jego forma elementarnyh děliteljev – i zato jego norma – jest primarna funkcija.*

Že uslovje jest izpolnjeno za primarne idealy, bylo pokazano v Teoremu I. Nehaj nyně obratno forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{m}$ bude dana kako $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$, kde $P^{(i)}$ znači prostu funkciju. Togda po Teoremu VIII vsi proste idealy od $\mathfrak{m}$ sut toj samej dimenzije $n - i$. Iz $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_a]$ dobyva se:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{zato} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{i tym} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Zato že vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ sut dimenzije $n - i$, a $P^{(i)}$ znači prostu funkciju, $P^{(i)}$ stavaje ravny formě elementarnyh děliteljev vsakogo $\mathfrak{p}_\lambda$. Zato po korolaru k Teoremu IV vsi $\mathfrak{p}_\lambda$ soglašajut se; zato, zato že ide o največše primarne komponenty, može nastupiti samo jedin $\mathfrak{p}$; $\mathfrak{m}$ stavaje primarny, pri čem za $\rho = 1$ specialny slučaj prostogo ideala ne jest izključen. Teoremy VIII i IX vodet k vstavjenju komponentov osnovnyh idealov po:

**Teorem X.** *Komponent $\mathfrak{r}_\lambda$ osnovnogo ideala $\mathfrak{g}_i$, ktory odpovědaje največšemu primarnomu faktoru $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ od $R^{(i)}$, jest dan izolovanoju komponentoju razloženja, jednoznačno oprědělјenoju asociovanymi prostymi idealami dimenzij $n-1, \ldots, n-i+1$ i tym prostym idealom dimenzije $n-i$, čija forma elementarnyh děliteljev stavaje ravna $P_\lambda^{(i)}$. Asociovane proste idealy i največše primarne faktory normy odpovědajut jedno-jednoznačno.*

Po § 1, 7. $\mathfrak{r}_\lambda$ soglašajut se so svojim osnovnym idealom $i$-go nivoja i imajut $\mathfrak{g}_{i-1}$ kako osnovny ideal $(i-1)$-go nivoja; zato po Teoremu VIII odnosno po (5) oni dopuščajut najkratše prědstavjenje:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

[19] Iz Teorema VIII ponovno slědуje, s uvagojenjem Lemy II, že osnovne idealy – kako najmenše obče mnogokratne transformovanyh idealov – stavajut transformovane idealy. Zato že Teorem VIII opiraje se samo na teoremy iz H.-N., kde ta činjenica ne jest upotrěbljena, tym dobyva se novy dokaz, ktory jednovremenno odkryva vnutrišnju pričinu. Teorem jest v H.-N. upotrěbljen samo v teoriji nuljev, ktora tu jest novo razvijena.

kde vsi $\mathfrak{q}$ sut dimenzije $n-i$ i prinaležet k različnym prostym idealam. Po definiciji $Q_\lambda^{(i)}$ – s uvagojenjem, že $\mathfrak{r}_\lambda$ soglašaje se so svojim osnovnym idealom $i$-go nivoja – dobyva se:

$$Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda)$$

i zato

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{zato} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}\mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

i tym $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$; iz togo, kako pri dokazu Teorema IX, slěduje, že v prědstavjenju $\mathfrak{r}_\lambda$ može nastupiti samo jedno $\mathfrak{q}_\lambda$ i prinaležeče $\mathfrak{p}_\lambda$ dimenzije $n-i$; i že forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}_\lambda$ dana jest prěz $P_\lambda^{(i)}$. Tŕeba dokazati $\mathfrak{p}_\lambda$ kako asociovany prost ideal od $\mathfrak{m}$ i pokazati, že $\mathfrak{q}_\lambda$ v samoj stvari nastupaje v prinajmenje jednom prědstavjenju $\mathfrak{m}$ prěz največše primarne komponenty; togda tym takože $\mathfrak{r}_\lambda$ jest poznany kako izolovana komponenta razloženja, zato že nijedin prost ideal ne može vhoditi v ideal jednakoj abo nižšej dimenzije, i to kako komponent oprěděljen prěz $\mathfrak{p}_\lambda$ i vse asociovane proste idealy vyšej dimenzije. Za toj dokaz tŕeba samo pokazati, že $\mathfrak{q}_\lambda$ nastupaje v najkratšem prědstavjenju $\mathfrak{g}_i$, zato že tako prědstavjenje po Teoremu VIII vsegda možno dopolniti do najkratšego prědstavjenja $\mathfrak{m}$; tŕeba zato samo pokazati, že prědstavjenje

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$$

stavaje najkratše. Ako by napr. $\mathfrak{q}_\lambda$ vhodil v svoj komplement, znači ako $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$ byl dělimy prěz $\mathfrak{q}_\lambda$, togda zaradi $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$ iz togo slědovala by dělimost někojej potegy $\mathfrak{q}_\mu$ prěz $\mathfrak{q}_\lambda$ za $\mu \neq \lambda$; togda, zato že asociovane proste idealy $\mathfrak{p}_\mu$ i $\mathfrak{p}_\lambda$ sut oba jednakoj dimenzije, ty proste idealy po Teoremu II soglasili by se. To pak jest nemožno, zato že jih formy elementarnyh děliteljev $P_\mu^{(i)}$ i $P_\lambda^{(i)}$ sut po definiciji različne. Prědstavjenje $\mathfrak{g}_i$, ktoremu po Teoremu VIII odpovědajut vsi asociovane proste idealy dimenzije $n-i$, dalje pokazuje, že vsakomu takomu prostomu idealu v samoj stvari odpovědaje takože največši primarny faktor normy; jedno-jednoznačna korespondencija jest tym dokazano.

Teorem X neposrědnje davaje prěnos Teorema IV po:

**Teorem XI.** *Pojedine največše primarne faktory $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ normy dopuščajut produktno prědstavjenje:*

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod(x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} \\ &= \prod(t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda\rho_\lambda}, \end{aligned}$$

*kde $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ vsaky raz prědstavjajut prinaležny sistem nuljev asociovanogo prostogo ideala $\mathfrak{p}_\lambda$ v početkovyh neoprěděljenyh $y$, nezavisny od $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$, a $\delta_\lambda$ ima cěnnost jedin abo $p^{f_\lambda}$; tym razloženje normy na linearne faktory jest dano cělkom. Stepen od $Q_\lambda^{(i)}$ dava stepen podprstena ostatkovyh klasov po izolovanoj komponentě $\mathfrak{r}_\lambda$, prědstavjenogo ostatkovymi klasami iz $\mathfrak{g}_{i-1}$, imenno po odnošenju k podpolju ostatkovyh klasov $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ vyvedenomu tvorjenjem kvocientov; pri primarnyh idealah ide zato o prsten vsih ostatkovyh klasov. Pri prisojedinjenju novyh neoprěděljenyh $v$ prihodi ješče razloženje:*

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod(z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

Zato že $P_\lambda^{(i)}$ po Teoremu X poznano jest kako forma elementarnyh děliteljev od $\mathfrak{p}_\lambda$, ide v samoj stvari samo o vstavjenje razloženja iz Teorema IV; primětka o stepenu pak jest samo druga formulacija tvrdženja iz § 1, 5. i 7.[20]

## § 6. Karakterizacija prostyh idealov i vlastnyh primarnyh idealov prěz formu elementarnyh děliteljev i normu.

V Teoremě IX primarne idealy byli karakterizovane prěz formu elementarnyh děliteljev i normu, ale samo tako, že prosty slučaj byl gledany kako specialny slučaj primarnogo. Nyně tŕeba odděliti proste idealy od

[20]Podobno takože v prim. 2) od H.-N. poměnjena formulacija mnogokratnosti jest neposrědnji poslědok Teorema X. Zato že sistem ostatkovyh klasov $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ jest – pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – izomorfen k $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, kde $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha]$ položeno jest, kako vozvračenje k modulam iz linearnyh form (H.-N., Teorem V) pri uvagojenju vzajemnoj prostoty $Q_\mu^{(i)}$ neposrědnje pokazuje; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ stavaje izomorfno k $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. Pri tom $\mathfrak{t}_\lambda$ nastavaje iz komplementa od $\mathfrak{q}_\lambda$ pri prisojedinjenju $x_{i+1}, \ldots, x_n$.

vlastnyh primarnyh idealov; razmysljenje idě paralelno k § 3. Uslovja, ktore sut ili potrěbne ili dostatočne, možno lehko dati v takoj formě.

**Teorema XII.** *Potrěbno uslovje za prost ideal jest to, že jego forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija; dostatočno uslovje jest to, že jego norma jest prosta funkcija. Drugymi slovami, forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala vsegda jest prosta funkcija, a norma vlastnogo primarnogo ideala vsegda jest vlastna primarna funkcija.*

To, že forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stava prostoju funkcijeju, bylo už pokazano v Teoremě I. Nehaj nyně norma $R_{\mathfrak{q}}$ jest ravna prostoj funkciji; trěba pokazati, že pri tom vsak vlastny dělitelj $\mathfrak{a}$ ideala $\mathfrak{q}$ imaje nižšu najvyššu dimenziju, tako že $\mathfrak{q}$ po Teoremě II razpoznava se kako prost ideal. Vpravdě, po § 1, 6. prvy množitelj normy $R_{\mathfrak{a}}$, ktory se razlikuje od odgovarjajučego množitelja $R_{\mathfrak{q}}$, stava vlastnym děliteljem; iz $R_{\mathfrak{q}} = P^{(i)}$ množitelj $R^{(i)}$ normy $R_{\mathfrak{a}}$ mora byti ravny vlastnomu dělitelju $P^{(i)}$, to jest jedinici; zato $\mathfrak{a}$ imaje nižšu najvyššu dimenziju.

Drugo prosto dokazanje opira se na slědujuču lemu, ktora leži takože v osnově slědujučej teoremy.

**Pomočna lema VII.** *Sistem ostatkovyh klasov, reprezentovany polinomami $H^{(i)}$, po modulu formy elementarnyh děliteljev $E^{(i)}$ primarnogo ideala — občeje, ideala, ktory imaje samo asociovane proste idealy dimenzije $n-i$, — jest izomorfny podsystemu ostatkovyh klasov po tom idealu. Stepenj formy elementarnyh děliteljev dava stepenj togo sistema ostatkovyh klasov relativno k polju kvocientov $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$.*

Vpravdě, možno ustanoviti korespondencija, stavjajuči v pary klasy, reprezentovane tymi samymi polinomami $H^{(i)}$; suma i produkt pri tom odgovarjajut sumi i produktu. Ta korespondencija jest takože vzajemno jednoznačna: vsi polinomy $H^{(i)}$, ktore naležet nulovomu klasu po idealu, po oprědděljenju dělet se na $E^{(i)}$; zato nulovomu klasu odgovarja nulovy klas po $E^{(i)}$, i, razumě se, obratno.

Nehaj nyně norma ideala jest prosta funkcija $P^{(i)}$, to jest sběgaje se s formoju elementarnyh děliteljev. Togda stepenji sistemov ostatkovyh klasov po formě elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$ i po $\mathfrak{q}$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ sběgajut se; zato podsystem, izomorfny sistemu ostatkovyh klasov po $P^{(i)}$, iscrpava ostatkove klasy po $\mathfrak{q}$; a zato že toj sistem ne može iměti děliteljev nuly, $\mathfrak{q}$ jest prost ideal.

Vo občej situaciji Teoremu XII nemožno posiliti do potrěbnyh i dostatočnyh uslovij, kako bude pokazano niže na priměrah. Zato to možno, kogda oblast koeficientov $P$ jest doskonalo polje (§ 1, 14.), po slědujučej teoremě.

**Teorema XIII.** *Ako oblast koeficientov $P$ jest doskonalo polje, togda norma i forma elementarnyh děliteljev prostogo ideala stavajut prostymi funkcijami i, zato, sběgajut se; norma i forma elementarnyh děliteljev vlastnogo primarnogo ideala stavajut vlastnymi primarnymi funkcijami. Zato, nad doskonalym poljem uslovje, že forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, jest potrěbno i dostatočno za prost ideal; vměsto formy elementarnyh děliteljev v tom uslovju može stojati takože norma.*

S uvagoj Teoremy XII Teorema XIII bude dokazana, ako pokazati, že nad doskonalym poljem ideal stava prostym, skoro jego forma elementarnyh děliteljev jest prosta funkcija, i že togda norma jest ravna toj prostoj funkciji. V Pomočnoj leme V, § 3, bylo pokazano, že nad doskonalym poljem forma elementarnyh děliteljev stava prostoju funkcijeju prvogo roda, skoro ona voobče jest prosta funkcija. Nehaj zato $(\mathcal{R})$ označaje polje ostatkovyh klasov, nastajuče pri dodanju $(x_i)$ k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, to jest $(P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ po $P^{(i)}$. Togda $(x_i)$ jest nul prostej funkcije prvogo roda $(P^{(i)})$, i zato, kako pokazuje napriměr formula Lagrangea, $(y_1), \ldots, (y_n)$ sut v $(\mathcal{R})$. Podsystem ostatkovyh klasov po razgledanom idealu $\mathfrak{q}$, izomorfny po Pomočnoj leme VII k $(\mathcal{R})$ — pri čem idě samo o pojavě imenovateljev iz $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, — sodrživaje ostatkove klasy $(y_1), \ldots, (y_n)$ i zato iscrpava sistem ostatkovyh klasov po $\mathfrak{q}$; ale zato že kako sistem, izomorfny k $(\mathcal{R})$, on ne može iměti děliteljev nuly, $\mathfrak{q}$ stava prostym idealom. Stepenj togo polja ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ideala $\mathfrak{q}$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ jest ravna stepenju normy $\mathfrak{q}$; s drugoj strany, iz-za izomorfizma s $(\mathcal{R})$ ona jest ravna stepenju formy elementarnyh děliteljev $P^{(i)}$; zato norma i forma elementarnyh děliteljev morajut sběgati se.

Za nedoskonale oblasti koeficientov Teorema XII vse že dopušča slědujuče posiljenje.

**Teorema XIV.** *Ako oblast koeficientov $P$ jest nedoskonalo polje karakteristiki $p$, togda norma prostogo ideala stava $p^g$-tym stepenjem formy elementarnyh děliteljev; pri tom $0 \leq g \leq (i-1)f$, kde $f$ označaje eksponentu formy elementarnyh děliteljev, a $n-i$ — dimenziju prostogo ideala.*

Teorema XIV svodi se k tvrdženju, že polje ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ ideala $\mathfrak{p}$ imaje stepenj $p^g$ $(g \geq 0)$ relativno k podpolju $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, izomorfno k $(\mathcal{R})$. To neposrědno slěduje iz teoremov

Steinitza, danyh v § 1, 15., točneje iz slědujučego tvrdženja.

**Pomočna lema VIII.** *Nehaj $\Lambda$ jest konečno razširjenje nedoskonalogo polja $\Omega$ redukovanogo stepenja $r$ i eksponenty $f$, $\Lambda_0$ — polje prvogo roda, sodrživano v $\Lambda$, a $M$ — medžupolje medžu $\Lambda_0$ i $\Lambda$. Togda stepenj vsakogo elementa iz $\Lambda$ relativno k $M$ jest stepenj $p$, kde $p$ označaje karakteristiku $\Omega$.*

Zato že $p^{f'}$-ty stepenj ($f' \leq f$) vsakogo elementa $z$ iz $\Lambda$ naleži k $\Lambda_0$; zato $z$ jest nul prostej funkcije $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ s koeficientami iz $\Lambda_0$. Nehaj $H(t) = (t-z)^{\delta}$ jest prosta funkcija v $M$ s nulom $z$; togda $H(t)$ imaje takože koeficienty iz $\Lambda_0(z)$, a zato koeficienty $H(t)$ naležet polju přěseka $M$ i $\Lambda_0(z)$, to jest medžupolju medžu $\Lambda_0$ i $\Lambda_0(z)$. Zato stepenj $z$ relativno k $M$ jest ravna stepenju relativno k tomu medžupolju i, kako dělitelj $p^{f'}$, jest stepenj $p$.

Za dokazanje Teoremy XIV ostava samo primětiti, že polje $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ mora iměti stepenj $r \cdot p^f$ relativno k $(P(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, ako $r$ označaje redukovany stepenj, a $f$ — eksponentu $(\mathcal{R})$; i že zato polje prvogo roda $(\mathcal{R}_0)$, sodrživano v $(\mathcal{R})$, mora byti podpoljem $(\mathcal{R}')$. Zato že, zato že v $(\mathcal{R})$ sut elementy stepenja $r \cdot p^f$ (§ 1, 15.), mora byti tako, že $(x_i)$ imaje točno toj stepenj, zato že vsi elementy iz $(\mathcal{R})$ nastavajut specializacijeju $t_{\mu\nu}$ v $(x_i)$; eksponenta $(\mathcal{R})$ sběgaje se s eksponentoju formy elementarnyh děliteljev, i $(x_i)^{p^f}$ imaje stepenj $r$ i naleži k $(\mathcal{R}_0)$, zato jest primitivny element $(\mathcal{R}_0)$. Zato že že $(\mathcal{R})$ nastavaje dodanjem konečno mnogo elementov — recimo $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$ — k $(\mathcal{R}')$, konečno mnogokratno priměnjenje Pomočnoj lemy VIII dava potrěbno dokazanje i jednočasno očěnu za $g$.[21]

Nyně dodamo priměry, ktore pokazujut, že Teoremu XII vo občej situaciji nemožno posiliti preko Teoremy XIV. Idě o prost ideal, čija norma jest kvadrat formy elementarnyh děliteljev ($g > 0$), i o vlastne primarne idealy, čije formy elementarnyh děliteljev sut proste funkcije; poslědnji priměr jednočasno pokazuje, že tu nema analoga Teoremy XIV, a norma može stati libovoljnym stepenjem formy elementarnyh děliteljev.

Nehaj oblast koeficientov $P$ nastavaje dodanjem dvoh neoprědělјenyh $\lambda, \mu$ k polju ostatkovyh klasov po modulu 2, to jest jest nedoskonalo polje karakteristiki dva. Razgledajmo ideal

$$\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \mu),$$

ktory mora byti prostym idealom, zato že sistem ostatkovyh klasov $(\mathcal{R})$ jest izomorfny polju $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$. $(\mathcal{R})$ imaje četvrty stepenj relativno k $(P)$, redukovany stepenj $r = 1$, eksponentu $f = 2$; zato forma elementarnyh děliteljev $P^{(2)}$ imaje vtory stepenj, a norma — četvrty stepenj i, zato, jest kvadrat $P^{(2)}$; to takože lehko prověriti po modulnom prědstavjenju (3), § 1, 5.; dobyvajemo

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$$

ili, poslě odgovarjajučego množenja,

$$x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu).$$

Nehaj nyně $P$ nastavaje dodanjem jednogo neoprědělјenogo $\lambda$ k polju ostatkovyh klasov po modulu 2, i nehaj vzety jest ideal

$$\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda,\ y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

Kako forma elementarnyh děliteljev, prěz specializaciju $\mu = \lambda$ v formuli vyše, dobyvaje se

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

zato prosta funkcija, zato že $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ vodi k prostoj funkciji $x_2^2 + \lambda$. Ale $\bar{\mathfrak{q}}$ jest vlastny primarny ideal, zato že on sodrživaje $(y_1 + y_2)^2$, ale ne sodrživaje $(y_1 + y_2)$. Norma mora byti ravna kvadratu, to jest $p$-tomu stepenju, $P^{(2)}$, zato že čislo linearno nezavisnyh relativno k $P$ ostatkovyh klasov po $\bar{\mathfrak{q}}$ jest četyrje.

Že toj poslědnji analog Teoremy XIV ne vsegda jest izpolnjeny, pokazuje slědujuči priměr. Nehaj $P$ nastavaje dodanjem neoprědělјenogo $\lambda$ k polju ostatkovyh klasov po modulu 3, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

tako že, kako vyše, idě o vlastny primarny ideal. Forma elementarnyh děliteljev stavaje — s uvagoj togo, že takože $y_2^3 + \lambda$ děli se na $\mathfrak{q}$, —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

[21] Srav. paralelne razmysljenja u A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298; osoblivo s. 288, kde odgovarjajuča teorema jest formulovana bez dokazanja.

zato prostoju funkcijeju; ale norma jest ravna kvadratu $P^{(2)}$, zato že idě o šest linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po $\mathfrak{q}$. Zato, tu ne pojavja se $p^g$-ty stepenj formy elementarnyh dělitelјev.

Prvy primĕr pokazuje, že pri nedoskonalom polju kako oblasti koeficientov, tako samo kako v algebraičnyh čislovyh poljah, mogut se javjati proste idealy stepenja vyše prvogo, kde $p^g$ trĕba nazvati stepenjem prostogo ideala. Daljše primĕry trĕba razuměti kako analogy idealov razvětvenja: prosto čislo može děliti se na vyšši stepenj prostogo ideala, to jest na primarny ideal; zato že, kako pokazano v primětke 10), forma elementarnyh dělitelјev odgovarja najmanjšemu cělomu racionalnomu čislu, ktoro dělі se na ideal v algebraičnom čislovom polju.

## § 7. Absolutne proste idealy.

Prost ideal s koeficientami iz $P$ nazyva se *absolutnym prostym idealom*, ako ostava prostym idealom v algebraično zamknjenom polju $A$, do ktorogo $P$ može byti razširjeno.[22] Analogično prosta funkcija $P$ s koeficientami iz $P$ nazyva se *absolutnoju prostoju funkcijeju* — absolutno nerazložimym polinomom, — ako $P$ ostava prostoju funkcijeju v $A$. Karakterizaciju absolutnyh prostyh idealov dava slědujuča teorema.

**Teorema XV.** *Potrĕbno i dostatočno uslovje za absolutny prost ideal jest to, že jego forma elementarnyh dělitelјev — koju možno prědpokladati cělоju i primitivnoju v $u$ — stava absolutnoju prostoju funkcijeju kako polinom v $x$ i $u$. Forma elementarnyh dělitelјev stava identičnoju s normoju, tako že uslovje možno izreči takože za normu.*

Za dokaz najprvo primětimo, že voobče norma i forma elementarnyh dělitelјev shranjajut se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Zato že pojedine faktory $R^{(i)}$ odnosno $E^{(i)}$ oprědělјene sut kako največši obči dělitelji v polinomnom smyslu, a ta vlastnost shranja se pri algebraičnom razširjenju oblasti koeficientov. Zato $P^{(i)}$ ostava formoju elementarnyh dělitelјev $\mathfrak{p}$ pri prěhodu od $P$ k $A$, to jest pri prěhodu k doskonalomu polju kako oblasti koeficientov; zato že vsako algebraično zamknjeno polje jest doskonalo, kako definicija neposrědno pokazuje. Po Teoremě XIII potrĕbno i dostatočno uslovje za $\mathfrak{p}$ kako absolutny prost ideal jest to, že $P^{(i)}$ stava prostoju funkcijeju po odnošenju k $A(u)$; to jest absolutnoju prostoju funkcijeju kako polinom v $x$ i $u$, ako $P^{(i)}$ prědpoklada se cělym i primitivnym v $u$. Jednočasno po Teoremě XIII $P^{(i)}$ stava takože identično s normoju $\mathfrak{p}$, skoro $A$ vzima se kako oblast koeficientov; zato, po vyše rečenom, to samo imaje město i pri osnově $P$. Tym Teorema XV jest dokazana.

Za absolutne proste funkcije $P$ s koeficientami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$ nyně imaje město teorema,[23] že $P$ ostava prostoju funkcijeju, točneje absolutnoju prostoju funkcijeju, po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Prěnesenje togo teorema na absolutne proste idealy opira se na slědujuče.

**Teorema XVI.** *Ako za oblast koeficientov vměsto polja vzeti prsten $\mathfrak{o}^*$ vsih cělyh algebraičnyh čisel (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja $\mathfrak{K}$, togda norma i forma elementarnyh dělitelјev polinomnogo ideala shranjajut se kako norma i forma elementarnyh dělitelјev po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$.*

Za dokaz trĕba modificirati osnovanu polinomnu oblast v sravnjenju s § 1, 1. Nehaj $\bar{\mathfrak{S}}$ sostoji se iz vsih polinomov v $y_1, \ldots, y_n$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}^*$, to jest iz cělyh algebraičnyh čisel iz $\mathfrak{K}$; oblast koeficientov za $\mathfrak{S}$ nehaj bude $\mathfrak{o}^*[u]$, to jest vsi polinomy v $u$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}^*$. Ako $\bar{\mathfrak{m}}$ jest ideal v $\bar{\mathfrak{S}}$, togda posrědstvom (1) on prěhodi v transformovany ideal $\mathfrak{m}$ v $\mathfrak{S}$. Trĕba dokazati, že pri tvorenju normy v imenovatelju pojavja se samo konečno mnogo polinomov iz $\mathfrak{o}^*[u]$; iz toga Teorema XVI bude neposrědno slědovati.

K tomu najprvo primětimo, že modulno prědstavjenje (3) v § 1, 5. za tvorjenje pojedinoj normy svodi se k redukciji stepenjev $x_{i-1}$ po modulu polinoma, regularnogo v $x_{i-1}$,

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{nižše členy};$$

[24] pri tom vse koeficienty $C^{(i-1)}$, osoblivo $U_{i-1}$, možno prědpokladati kako veličiny iz $\mathfrak{o}^*[u]$. Zato že idě o sukcesivnu redukciju $x_1, \ldots, x_{i-1}$, modulno prědstavjenje, cělo v $x$, jest takože cělo v $\mathfrak{o}^*[u]$ izključno do

[22] Algebraično zamknjeno polje jest, kako znano, tako polje, v ktorom vsaky polinom jednoj neoprědělјenej razklada se na linearne faktory. O bytnosti i sučstvenoj jedinstvenosti algebraično zamknjenogo polja, naležečego libovoljnomu polju, glej Steinitz.

[23] A. Ostrowski: tam samo (primětka 21); pomočna lema, s. 296. — Prostějše dokazanje u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, č. 7.

[24] Srav. H.-N. § 4.

stepenjevyh produktov

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

v imenovatelju. Produkt $U_1 U_2 \cdots U_n$, gledany kako polinom v $u$, oprědělja svojimi koeficientami ideal $\mathfrak{r}^*$ iz $\mathfrak{K}$, ktory zato jest dělimy samo prěz konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako vzeti $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogyh prostyh idealov i položiti kako oblast koeficientov polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$, togda početkovo modulno prědstavjenje shranja se: vsako čislo iz $\mathfrak{o}^*$ samo zaměnja se svojom ostatkovoju klasoju po $\mathfrak{p}^*$.

Daleje, zato že norma i forma elementarnyh dělitelјev oprědělјene sut samo do faktorov iz $\mathfrak{o}^*[u]$, možno jih takože, po odnošenju k $\mathfrak{o}^*[u]$, prědpokladati dělimymi prěz $\mathfrak{m}$. Nehaj pri tom prědpoloženju, napr.,

$$R^{(i)} = V_i(u) x_i^{e_i} + \text{nižše členy},$$

tako že pri dělimosti vsih determinantov poredka $\rho$ modula $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ ranga $\rho$, oprědělјenogo prěz $C^{(i-1)}$, v imenovatelju, kromě $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$, pojavjajut se samo stepenji $V_i$. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takože različnym od konečno mnogyh prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, ktore dělet ideal oprědělјeny produktom $V_1 V_2 \cdots V_n$, togda $R^{(i)}$ ostava obči dělitelj tyh determinantov, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se kako oblast koeficientov; rang $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ takože shranja se, zato že $C^{(i)}$ byl determinant poredka $\rho$ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$.

Nakonec $\mathfrak{p}^*$ trěba izbrati ješče tako, da $R^{(i)}$ vsaky raz ostava največšim občim dělitelјem. Nehaj $D^{(i)}$ proběgaje vse determinanty poredka $\rho$ iz $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, tako že po prědpoloženju dobyva se

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^{\rho} D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

kde $T^{(i)}$ ne imajut obči dělitelj, ktory sodrživaje $x$, v polinomnom smyslu. Zato ideal, izvedeny iz vsih $T^{(i)}$, sodrživaje polinom

$$G^{(i+1)} = W_i(u) x_{i+1}^{m_i} + \text{nižše členy}, \qquad W_i \neq 0;$$

že pri tom $G^{(i+1)}$ možno prědpokladati regularnym v $x_{i+1}$, pokazuje skladanje transformacije (1) s takoju transformacijeju $x_{i+1}, \ldots, x_n$, kde koeficientami sut nove neoprědělјene. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ takože različnym od konečno mnogyh prostyh idealov, ktore dělet ideal iz $\mathfrak{K}$ oprědělјeny produktom $W_1 W_2 \cdots W_n$, togda pri vzimanju polja ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ kako oblasti koeficientov $R_{\mathfrak{m}}$ vpravdě shranja se kako norma. Polno analogično možno $\mathfrak{p}^*$ izbrati ješče tako, že $E_{\mathfrak{m}}$ takože shranja se kako forma elementarnyh dělitelјev. Tym Teorema XVI jest dokazana.

Iz Teorem XV i XVI, kako obobčenje teorema o absolutnyh prostyh funkcijah i s upotrěboju togo teorema, slědуje:

**Teorema XVII.** *Ako* $\mathfrak{p}$ *jest absolutny prost ideal s cělymi algebraičnymi čislami iz (konečnogo) algebraičnogo čislovogo polja* $\mathfrak{K}$ *kako koeficientami, togda* $\mathfrak{p}$ *ostava prostym idealom, točneje absolutnym prostym idealom, po modulu vsakogo prostogo ideala iz* $\mathfrak{K}$*, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz* $\mathfrak{K}$.

Za dokaz nehaj norma $R_{\mathfrak{p}}$ ideala $\mathfrak{p}$ bude izbrana, kako v Teoremě XVI, tako že ona takože po odnošenju k $\mathfrak{o}^*[u]$ jest dělima prěz $\mathfrak{p}$. Togda

$$R_{\mathfrak{p}} = T(u) P^{(i)}(x),$$

kde $P^{(i)}(x)$ možno prědpokladati cělym i primitivnym v $u$. Zato $P^{(i)}$ po Teoremě XV, gledany kako polinom v $u$ i $x$ s koeficientami iz $\mathfrak{K}$, stava absolutnoju prostoju funkcijeju. Po teoremu o absolutnyh prostyh funkcijah on shranja tu vlastnost po modulu vsakogo prostogo ideala iz $\mathfrak{K}$, najvyše s izključenjem konečno mnogo prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$. Ako zato vybrati $\mathfrak{p}^*$ različnym od tych konečno mnogyh prostyh idealov i, po Teoremě XVI, ješče različnym od konečno mnogyh daljših prostyh idealov iz $\mathfrak{K}$, togda $P^{(i)}$ — čiji koeficienty iz $\mathfrak{o}^*$ zaměnjajut se odgovarjajučimi ostatkovymi klasami po $\mathfrak{p}^*$ — stava normoju $\mathfrak{p}$, kogda polje ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}^*$ vzima se kako oblast koeficientov $P$, i ta norma stava absolutnoju prostoju funkcijeju. Pri vzimanju $P$ kako oblasti koeficientov $\mathfrak{p}$ zato po Teoremě XV ostava absolutnym prostym idealom. Tym Teorema XVII jest dokazana.

Göttingen, 8 maja 1923.

(Prijeto 9. 3. 1923.)

# 25. Teorija eliminacije i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 116–120

V slědujučem hoču pokazati, kako se teorija eliminacije može izgraditi povsem paralelno s teorijeju nuljev pri polinomah jednoj prěměnnoj; ta izgradnja opira se na povezanje eliminacijskoj teorije, danej od Hentzelt, s metodami teorije polj, kako jih razvil Steinitz, i teorije idealov, kako ju sama razvila jesm.[1]

Najprvo skiciram postavjenje pytanja v slučaju polinomov jednoj prěměnnoj. Kako oblast koeficientov položimo raz i navsegda fiksovano polje $P$, k kojemu se odnoset pojmy prosta funkcija i t. d. Pri tom $P$ možno prijeti kako abstraktno oprědělјeno v smyslu Steinitza; ale naravno v specialnom slučaju ono može sběgati se s poljem racionalnyh čisel ili s poljem vsih kompleksnyh čisel — po prědpoloženju, raněje obče obyčnomu v teoriji eliminacije. Teorija nuljev pri polinomah jednoj prěměnnoj nyně razpada se na četyri kroky:

1. *Teorem razloženja*, ktory dozvalja svesti pytanje na pytanje o prostyh funkcijah — polinomah, nerazložimyh v $P$. Zato že iz

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— kde $p(x)$ označajut različne proste funkcije, a $q(x)$ zato "največše primarne funkcije" — slědуje, že $a(x)$ izčezaje vo vsih i samo v nuljah prostyh funkcij $p(x)$.

2. *Konstrukcija polja nuljev za prostu funkciju* $p(x)$. Tako polje nuljev $\mathfrak{R} = P(\alpha)$ — kde $\alpha$ označaje nulu $p(x)$ — po Steinitzu vsegda možno konstruovati kako razširjujoče polje polja $P$, izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathfrak{R})$ po $p(x)$. Obratno, vsako polje nuljev, ležeče v razširjujočem polju polja $P$, jest izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathfrak{R})$; polje nuljev i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

3. *Razloženje* $p(x)$ *na linearne faktory v polju Galois, oprědělјenom od* $p(x)$. Povtorjenjem konstrukcije danej v točki 2 dohodimo do v sučnosti jednoznačno oprědělјenogo polja Galois $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, ktoro točno dobyvaje, aby $p(x)$ razpadlo se na linearne faktory.

4. *Značenje mnogokratnosti za početny polinom* $a(x)$. Po točkah 1, 2, 3 za libovoljny polinom $a(x)$ pytanje o nuljah i odgovarjajuče razloženje na linearne faktory jest rěšeno. Kako mnogokratnost možno pri tom razuměti stepenj pojedinoj primarnoj funkcije $q(x)$ — to jest čislo ostatkovyh klasov, linearno nezavisnyh po odnošenju k $P$, po $q(x)$; zato že v slučaju algebraično zamknjenoj oblasti koeficientov $P$, kde $p(x)$ stavajut linearnymi, to čislo vyhodi upravo na mnogokratnost nuljev.

Nyně prěhodim k obče teoriji eliminacije, to jest položim kako osnovu oblast $\mathfrak{S}$ vsih polinomov v $x_1, \ldots, x_n$ s koeficientami iz $P$; teoriju eliminacije možno potom oprěděliti kako *teoriju nuljev ideala* iz toj polinomnoj oblasti. Pod idealom $\mathfrak{a}$ razuměju, kako obyčno, taku sistemu polinomov, že vměstě s $f$ i $g$ takože $f - g$, i vměstě s $f$ takože $Af$, naleži k $\mathfrak{a}$, kde $A$ razuměje se kako libovoljny polinom iz $\mathfrak{S}$. Pod nuloju $\mathfrak{a}$ razuměju vsaku sistemu cěnnostij $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, naležeču razširjujočemu polju polja $P$, taku, že $f(\alpha)$ izčezaje za vsaky polinom $f$, naležeči idealu. Ako $f_1, \ldots, f_t$ označaje vsegda obstajajuči bazis ideala $\mathfrak{a}$ — tako že $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ za vsako $f$ iz $\mathfrak{a}$ —, togda nulje $\mathfrak{a}$ očevidno sut identične s nuljami $f_1, \ldots, f_t$; i zato že obratno vsaku konečnu sistemu polinomov možno pojmati kako bazis ideala, iz nje vyvedenogo, gornje dano oprědělјenje nuljev za teoriju eliminacije jest identično s obyčno upotrěbjanym, ale izběgaje težkost, ležeču v libovoljnom vyznačenju bazisa. Za polinomy jednoj prěměnnoj, kde ide samo o glavne ideale, ta težkost ne vystupaje, zato že bazisny polinom jest jednoznačno oprědělјen do jedinicy — veličiny iz $P$ kako faktora; no i tam idealno pojmanje daje točnejše razuměnje.

Teorija eliminacije nyně, odgovarjajuče slučaju jednoj prěměnnoj, razpada se na četyri kroky:

I. *Teorem razloženja* — prědstavjenje ideala največšimi primarnymi komponentami — ktory dozvalja svesti pytanje na pytanje o prostyh idealah. Pri tom ideal zove se prostym idealom, ako vhodži v produkt samo togda, kogda vhodži v prinajmenje jednom faktoru; zove se primarnym idealom, ako vhodži v prinajmenje jednom faktoru ili v nekoj stepeni vsakogo faktora. K vsakomu primarnomu idealu $\mathfrak{q}$ jest jeden i samo jeden asociovany prost ideal $\mathfrak{p}$, ktory jest dělitelj $\mathfrak{q}$ i ktory imaje něktory stepenj dělimy prěz $\mathfrak{q}$. Imamo prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}.$$

[1] Podrobno izloženje i bibliografične pokazanja: Math. Ann. 90 i v skoro vyhodečem trudu.

Tu $\mathfrak{q}$ sut največše primarne komponenty; t. j. vsako $\mathfrak{q}$ jest primarno, ale najmenše obče mnogokratno kojihkoli dvoh $\mathfrak{q}$ ne jest primarno. Kromě togo možno bez ograničenja občnosti prijeti, že nijedno $\mathfrak{q}$ ne vhodži v najmenše obče mnogokratno ostalyh, tako že nijedno $\mathfrak{q}$ ne može prosto byti izpuščeno; $\mathfrak{p}$ sut asociovane proste ideale odgovarjajučih $\mathfrak{q}$. Nyně ne $\mathfrak{q}$, ale — i v tom leži analogija so slučajem jednoj přěměnnoj — jih asociovane proste ideale $\mathfrak{p}$ sut jednoznačno oprědělјene přěz $\mathfrak{a}$; i zato že vsako $\mathfrak{p}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, a obratno produkt stepenjev $\mathfrak{p}$ stavaje se dělimy přěz $\mathfrak{a}$, nulje ideala sběgajut se s nuljami jego asociovanyh prostyh idealov.

II. *Konstrukcija polja nuljev za prost ideal* $\mathfrak{p}$. Ostatkove klasy po prostom idealu tvoret po definiciji prsten bez nuljevyh dělitelјev, ktory imaje prinajmenje jeden element različny od nuljevogo elementa, skoro $\mathfrak{p}$ različny jest od jediničnogo ideala; tvorjenjem kvocientov toj prsten može se zato razširiti do polja ostatkovyh klasov $(\mathfrak{R})$ ideala $\mathfrak{p}$. Vsegda možno konstruovati razširjujoče polje $\mathfrak{R}$ polja $P$, izomorfno k $(\mathfrak{R})$, ktoro stavaje poljem nuljev $\mathfrak{p}$; t. j. $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, kde $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ označaje nulu $\mathfrak{p}$. Pri tom $\mathfrak{R}$ jest stepenja transcendencije $k$ $(0 \leq k < n)$ po odnošenju k $P$, zato sodrživaje $k$ algebraično nezavisnyh po odnošenju k $P$ elementov, medžu tym kako vsakyh $(k+1)$ elementov stavajut algebraično zavisnymi po odnošenju k $P$. Obratno, vsako polje nuljev stepenja transcendencije $k$, ležeče v razširjujočem polju polja $P$, jest izomorfno polju ostatkovyh klasov $(\mathfrak{R})$; polje nuljev stepenja transcendencije $k$ i polje ostatkovyh klasov sut zato abstraktno identične.

III. *Razloženje normy* $\mathfrak{p}$ *na linearne faktory v polju Galois, oprědělјenom od* $\mathfrak{p}$. Ako přěměnne $x_1, \ldots, x_n$ prijmemo kako proizvedene iz početnyh přěměnnyh $y_1, \ldots, y_n$ linearnym přěobraženjem s neoprědělјenymi kako koeficientami, togda polje nuljev $\mathfrak{R}$ stepenja transcendencije $k$ možno pojmati kako konečno algebraično razširjujoče polje polja $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ $(k = n - i)$. Možno zato prějti k polju Galois $\mathfrak{R}$ po odnošenju k $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$, v ktorom prosta funkcija $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ s nuloju $\alpha_i$ razpada se na linearne faktory. Ta prosta funkcija $P^{(i)}$, kogda vrnemo se k početnym přěměnnym $y$, igra rolu fundamentalnogo uravnenja; zato že $\alpha_i$ stavaje ravno fundamentalnoj formě $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, kde $\beta$ označaje sistemu nuljev v $y$, algebraično zavisnu od parametrov $x_{i+1}, \ldots, x_n$; razloženje na linearne faktory zato daje produkt po vsih nuljah. Ale prostu funkciju $P^{(i)}$ ili něku jej stepenj možno takože pojmati kako normu $N(\mathfrak{p})$ ideala $\mathfrak{p}$, ako $\mathfrak{p}$ razumějemo kako modul iz linearnyh form v stepenjevyh produktah $x_1, \ldots, x_{i-1}$, položimo $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ vměsto $P$ kako oblast koeficientov i oprědělimo normu kako produkt po vsih elementarnyh dělitelјah — iz ktoryh samo konečno mnogo različne sut od jedinicy. Pri doskonalom polju $P$ kako oblasti koeficientov vsegda byva $N(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$; pri nedoskonalom polju kako norma može vystupiti stepenj $P^{(i)}$.

IV. *Norma početnogo ideala i značenje mnogokratnosti.* Ako odgovarjajuče pojmamo ideal $\mathfrak{a}$ postupno kako modul iz linearnyh form v stepenjevyh produktah $x_1, \ldots, x_{i-1}$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$, možno pokazati, že pri položenju $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ kako osnovy toj modul v vsakom slučaju imaje samo konečno mnogo elementarnyh dělitelјev različnyh od jedinicy; to jest konečnostno uslovje, ktoro slědуje iz obstajanja bazisa ideala. Produkt po tych vsakokratno konečno mnogyh elementarnyh dělitelјah daje pojedine normy; norma $N(\mathfrak{a})$ oprědělja se kako produkt vsih pojedinyh norm. Največše primarne faktory $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ normy $N(\mathfrak{a})$ odgovarjajut jedno-jednoznačno asociovanym prostym idealam $\mathfrak{p}$ ideala $\mathfrak{a}$, tako že $Q^{(i)}$ stavaje stepenju $P^{(i)}$, kde $P^{(i)}$ (ili, ako potrěbno, stepenj $P^{(i)}$) označaje normu $N(\mathfrak{p})$ ideala $\mathfrak{p}$. Tako nastavaje razloženje

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— kde, ako potrěbno, $N(\mathfrak{p})$ trěba zaměniti najvyšim elementarnym dělitelјem $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ — i s tym po I, II, III za vse nulje $\mathfrak{a}$ razloženje normy na linearne faktory jest izvršeno. Kako mnogokratnost nuljev, odgovarjajučih pojedinomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$ ideala $\mathfrak{a}$, možno razuměti stepenj $Q^{(i)}$, ktory možno tolkovati kako čislo ostatkovyh klasov linearno nezavisnyh po odnošenju k $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$. I to sut ostatkove klasy někojih izolovanyh komponent razloženja, jednoznačno oprědělјenyh přěz $\mathfrak{p}$ i proste ideale vyšej razměrnosti: imenno ostatkove klasy osnovnogo ideala $(i-1)$-go stupnja po komponentě osnovnogo ideala $i$-go stupnja, oprědělјenoj od $\mathfrak{p}$; poslědnja komponenta imaje $\mathfrak{p}$ i vse proste ideale vyšej razměrnosti kako asociovane proste ideale, prva že samo proste ideale vyšej razměrnosti.

Polno *vključenje slučaja jednoj přěměnnoj* nastavaje, kogda i tu přěhodimo k glavnomu idealu. Razloženje dano pod 1 potom — podla pojmanja $a(x)$ kako bazisnogo polinoma ili kako normy — razpada se na dva razdělјena razloženja: na prědstavjenje glavnogo ideala kako najmenšego občego mnogokratnogo največših primarnyh komponent po I, ktoro tu vyhodi na prědstavjenje kako produkt stepenjev prostyh ide-

alov; ili na razloženje normy kako produkt stepenjev norm pojedinyh prostyh idealov po IV. Pri konstrukciji polja nuljev po 2 v sučnosti ide o polje nuljev prostogo ideala, oprědĕljenogo prĕz $p(x)$, medžu tym kako v 3 norma razlaga se na linearne faktory. Definicija mnogokratnosti po 4 podčinjava se definiciji danej v IV, zato že osnovny ideal nultogo stupnja jest ravny jediničnomu idealu, a osnovny ideal prvogo stupnja pri jednoj prěměnnoj už stavaje ravny samomu idealu.

*Vključenje v obyčnu teoriju eliminacije* dano jest tym, že normě ideala pripada rezultantno značenje; pri takom pojmanju staro pytanje teorije eliminacije stavaje čestju teorije idealov polinomnoj oblasti, imenno toj čestju, ktora kromě teoremov razloženja idealov takože obradžaje razloženje jih norm i povezanje oboju razloženij.

(Prijeto 19. 10. 1923.)

# 26. Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnom čislovom polju

J. Ber. d. DMV 33 (1924), str. 102

4. E. Noether, Getingen: Abstraktna izgradnja teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.

Byle ukazane abstraktne vlastnosti, ktore sut cělkom ekvivalentne teoriji idealov v algebraičnom čislovom polju i tym samym karakterizujut vsa prsteny, ktore imajut taku teoriju idealov. To sut prsteny s jediničnym elementom i bez nuljevyh děliteljev, v ktoryh imaje město dvojno uslovje konečnoj cěpi: vsaka cěp idealov po dělimosti prěkida se v konečnom čislu krokov, i tako samo vsaka cěp mnogokratnyh modulo vsakogo ideala različnogo od nuljevogo ideala; kromě togo ta prsteny sut integralno zamknjene po odnošenju k svojemu polju kvocientov. Ako odmetnemo poslědnje prědpoloženje, dobyvajut se tvrdženja o teoriji idealov v konečnom poredku, ktore čestično už najdut se bez dokaza pri Dedekindu (3. izd.).

Podrobno izloženje pojavi se v Mathematische Annalen.

# 27. Hilbertove čisla v teoriji idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 101

E. Noether: Hilbertove čisla v teoriji idealov. Pod Hilbertovymi čislami obče razumějut se taka čisla, ktore odnoset se k izčisljenju ostatkovyh klasov idealov. Sam Hilbert v svojoj „karakterističnoj funkciji“ dal funkciju, ktora za idealy polinomnoj oblasti od někojej granicy dalje dava točno čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. Za nižše stepenove čisla Macaulay dopolnil tu funkciju tvorjačoju funkcijeju, ktoru Ostrowski mogl eksplicitno izračunati. Ale Macaulay je takože podal čisla drugogo vida, ktore se pokazali kako najbitnějše za obču teoriju idealov, zato že možno jih pojmati abstraktno. Soglasno občim razložnym teoremam dostatočno jest dati definiciju za primarne idealy $\mathfrak{q}$. Ide o čislo linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov po odnošenju k polju ostatkovyh klasov asociovanogo prostogo ideala $\mathfrak{p}$. Ta čisla razpadajut se na podsistemy, ktore vsakokrat sut dane čislom nerazložimyh komponentov idealov $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$. Čislo $i$-togo podsistema jest takože karakterizovano čislom členov kompozicijnogo reda, ktory ide od $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ k $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$. Cěly kompozicijny red i jego Hilbertove čisla tvorjat ekvivalent prědstavjenja primarnyh idealov kako potencij prostyh idealov, ktoro v občem slučaju – napr. v konečnyh poredkah algebraičnogo čislovogo polja – veče ne imaje město.

# 28. Grupne karaktere i teorija idealov

J. Ber. d. DMV 34 (1925), str. 144

3. E. Noether, Göttingen: Grupne karaktere i teorija idealov.

Frobeniusova teorija grupnyh karakterov – to jest prědstavjenij konečnyh grup – pojmaje se kako teorija idealov polno reducibilnogo prstena, grupnogo prstena. Zato obče razvijajut se teoremy o izomorfiji pri aditivnom razkladu polno reducibilnogo prstena; prědstavjenje kako direktna suma direktno nerazložimyh jednostavnyh idealov jest jednoznačno do izomorfije, a nerazložime jednostranne idealy, ktore prinaležet k tomu samomu dvustrannomu idealu, sut medžu soboju izomorfne. Ako zato izomorfne idealy sobirajut se v jednu klasu, to imaje toliko različnyh klasov nerazložimyh idealov, koliko nerazložimyh dvustrannyh idealov.

V specializaciji na polno reducibilne sistemy hiperkompleksnyh veličin – osoblivo na grupno prsten – klasy nerazložimyh idealov i ireducibilne klasy prědstavjenij vzajemno jednoznačno odgovarjajut jedne drugim. Dalej odgovarjajut jedne drugim dvustranne nerazložime idealy i karaktere; i čislo aditivnyh nerazložimyh komponentov dvustrannogo ideala jest ravno rangu nerazložimyh idealov. Tym sposobom Frobeniusova teorija jest vstavjena v tu shemu.

Podrobno prědstavjenje imaje pojaviti se v Math. Ann.

# 29. Teorem konečnosti invariantov konečnyh linearnyh grup karakteristiki $p$

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, str. 28–35

Predloženo od R. Courant na zasědanju 30. julija 1926.

V slědujučem pokazujem, že znany teorem konečnosti invariantov konečnyh grup linearnyh substitucij[1] ostavaje v silě, ako se za oblast koeficientov, vměsto obyčnogo čislovogo polja, položi v osnovu libovoljno polje – to jest osoblivo polje karakteristiki $p$.[2] Pritom ale znane dokazy konečnosti odpadajut, skoro red grupy jest dělimy prěz $p$; trěba privlekti glubše aritmetične fakty, imenno slědujuči kriterij, dosele znany samo za karakteristiku nulja:

**Kriterij konečnosti**[3]: oblast cělosti $\mathfrak{S}$ iz polinomov – občeje iz racionalnyh funkcij – s koeficientami iz polja jest konečna togda i samo togda, kogda v $\mathfrak{S}$ sodrživaje se konečno podprsten $\mathfrak{R}$ tako, že vsi elementi $\mathfrak{S}$ sut algebraično cěle nad $\mathfrak{R}$. Vsaka integralna baza $\mathfrak{R}$ togda dopolnjuje se modulnoju bazoju $\mathfrak{S}$ po odnošenju k někomu podprstenu od $\mathfrak{R}$ do integralnoj bazy $\mathfrak{S}$.

Toj kriterij – ktory sam po sobě imaje samostojny interes – opiraje se na egzistenciju racionalnoj bazy i na fakt, že teorem o cěpah děliteljev ostaje validny pri prěhodu k cělym elementam konečnogo razširjenja. Taj drugi teorem v poprědnoj notě Artin i van der Waerden dokazali za libovoljnu karakteristiku samo pod někojim prědpoloženjem konečnosti za početkovu oblast, ktoro jest izpolnjeno v slučaju konečnyh grup (korenjevo prsten prědstavja konečno razširjenje). Za egzistenciju racionalnoj bazy dajem dokaz validny za libovoljne polja kako oblasti koeficientov; s tym mogu dokazati kriterij konečnosti pod vyšej označenym ograničenjem.

Že za invarianty konečnyh grup kriterij konečnosti jest izpolnjen, opiraje se na princip simetričnyh funkcij. No dokole pri karakteristiki nulja koeficienty Galoisovej rezolventy už dajut integralnu bazu, v občem slučaju ony tvoret samo konečno podprsten, potrěbny v kriteriju konečnosti. Iz egzistencije togo konečnogo podprstena po tyh samyh zaključkah slěduje konečnost „relativnyh" invariantov i „modularnyh" invariantov.

Medžu tuto razgledane invarianty spadajut kako specialne slučaje „projektivne invarianty mod $p$", obrabotane od Dickson i jego školy.[4] Tu byl teorem konečnosti znany za modularne invarianty, ale ne za obče „formalne" invarianty.

## § 1. Kriterij konečnosti

1. **Teorem o egzistenciji racionalnoj bazy.** Prvo formulovanje: Vsaky sistem $S$ racionalnyh funkcij od $n$ neoprědělenyh, s koeficientami iz polja $P$, imaje konečnu racionalnu bazu; t. j. obstaja konečno mnogo funkcij sistema tako, že vsaka funkcija sistema može se racionalno, s koeficientami iz $P$, izraziti prěz te konečno mnoge funkcije.

Drugo formulovanje: Nehaj $\mathfrak{K}$ bude medžupolje medžu $P$ i $P(x_1, \ldots, x_n)$ – kde $x_1, \ldots, x_n$ označajut neoprědělјene – transcendentnogo stepena $t \leq n$; nehaj $y_1, \ldots, y_t$ bude nerazložimy sistem[5] iz $\mathfrak{K}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Oba formulovanja sut faktično ekvivalentne. Dostatočno jest dokazati egzistenciju racionalnoj bazy za vsa medžupolja; zato že polje vyvedeno iz sistema $S$ stava tako medžupolje $\mathfrak{K}$, čija racionalna baza neposrědnje daje racionalnu bazu od $S$, zato že vsaky element $\mathfrak{K}$ stava racionalna kombinacija konečno mnogyh funkcij iz $S$. Iz drugogo formulovanja slěduje pak, že libovoljny nerazložimy sistem $y_1, \ldots, y_t$ iz $\mathfrak{K}$, razširjen konečno mnogimi funkcijami, ktore karakterizujut $\mathfrak{K}$ kako konečno razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_t)$, daje taku

[1] Za elementarny dokaz konečnosti srav. E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), str. 89–92.

[2] Za pojmy teorije polj srav. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), str. 167–309. Karakteristika v § 4, korenjevo polje v § 12, polje kvocientov v § 3.

[3] Srav. E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), str. 177–184, nr. 3, teorem 4 i tam navedenu literaturu. V poslědnjem stavku kriterija tamo pogrěšno stoji „modulna baza po odnošenju k $\mathfrak{R}$" (fundamentalny sistem cělyh veličin) vměsto „po odnošenju k někomu podprstenu od $\mathfrak{R}$".

[4] Srav. Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Novějša literatura jest v tomah Transactions of the American Mathematical Society, izdanyh odtogo časa.

[5] Sistem po Steinitzu nazyvaje se nerazložimy, ako on sostoji se iz algebraično nezavisnyh funkcij. Sistem imaje transcendentny stepen $t$, ako sodrživaje prinajmenje jeden nerazložimy sistem iz $t$ elementov, ale nijeden iz vyše elementov. Za proste teoremy o nerazložimyh sistemah, upotrěbjene niže, srav. Steinitz, § 22.

racionalnu bazu. Obratno, ako po prvom formulovanju jest dana racionalna baza od $\mathfrak{K}$, togda po definiciji transcendentnogo stepena vsaky bazovy element mora byti algebraično zavisny nad $P(y_1, \ldots, y_t)$; s tym $\mathfrak{K}$ jest karakterizovano kako konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_t)$.

Teorem bude dokazan v drugom formulovanju. Najprvo nehaj $\mathfrak{K}$ imaje toj samy transcendentny stepen $n$ kako $P(x_1, \ldots, x_n)$; nehaj $y_1, \ldots, y_n$ bude nerazložimy sistem iz $\mathfrak{K}$ i zato iz $P(x_1, \ldots, x_n)$. Zaradi transcendentnogo stepena $n$ sistema $y_1, \ldots, y_n$ vsaky $x_i$ stava algebraičny nad $P(y_1, \ldots, y_n)$; zato $P(x_1, \ldots, x_n)$ i s tym $\mathfrak{K}$ kako medžupolje stava konečno algebraično razširjenje od $P(y_1, \ldots, y_n)$.

Nehaj nyně $t < n$; nehaj numerovanje $x$ bude vybrano tako, že $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ tvoret nerazložimy sistem iz $P(x_1, \ldots, x_n)$. Togda $x_{t+1}, \ldots, x_n$ sut nerazložime po odnošenju k $P(y_1, \ldots, y_t)$ i zato po tranzitivnom zakonu algebraičnoj zavisnosti takože nerazložime po odnošenju k $\mathfrak{K}$ i k vsakomu medžupolju $\mathfrak{M}$ medžu $P(y_1, \ldots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$. To znači, že $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ odnosno $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ stava čisto transcendentno razširjenje od $\mathfrak{K}$ odnosno $\mathfrak{M}$; zato vsaky element iz $\overline{\mathfrak{K}}$, ktory ne prinaleži k $\mathfrak{K}$, stava transcendentny po odnošenju k $\mathfrak{K}$, i podobno vsaky element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinaleži k $\mathfrak{M}$, stava transcendentny po odnošenju k $\mathfrak{M}$. Takože nehaj $\overline{P}$ bude položeno ravnym čisto transcendentnomu razširjenju $P(x_{t+1}, \ldots, x_n)$; togda $y_1, \ldots, y_t$ sut nerazložime po odnošenju k $\overline{P}$.

Dokaz može se nyně privesti k gornje rěšenomu slučaju, ako $\overline{P}$ bude položeno kako oblast koeficientov. Iz

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \ldots, x_t, x_{t+1}, \ldots, x_n)$$

[6] sliduje

$$\overline{P} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{P}(x_1, \ldots, x_t),$$

pri čem $\overline{\mathfrak{K}}$ imaje toj samy transcendentny stepen $t$ po odnošenju k $\overline{P}$ kako $\overline{P}(x_1, \ldots, x_t)$. Zato $\overline{\mathfrak{K}}$ po odnošenju k $\overline{P}$ kako oblasti koeficientov imaje konečnu racionalnu bazu, napr. $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Pritom $z$ možno vybrati iz $\mathfrak{K}$, zato že $\overline{\mathfrak{K}}$ jest polje porodženo od $\mathfrak{K}$ i $\overline{P}$. Tŕeba pokazati, že $\mathfrak{K}$ jest ravno $\mathfrak{M} = P(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$. $\mathfrak{M}$ jest medžupolje medžu $P(y_1, \ldots, y_t)$ i $\mathfrak{K}$; zato vsaky element $\mathfrak{K}$ jest algebraičny po odnošenju k $\mathfrak{M}$. S druge strany, $\overline{\mathfrak{M}}$ jest ravno $\overline{\mathfrak{K}}$ i zato $\mathfrak{K}$ sodrživaje se v $\overline{\mathfrak{M}}$. Togda $\mathfrak{K}$ jest medžupolje medžu $\mathfrak{M}$ i $\overline{\mathfrak{M}}$; a zato že vsaky element iz $\overline{\mathfrak{M}}$, ktory ne prinaleži k $\mathfrak{M}$, jest transcendentny po odnošenju k $\mathfrak{M}$, potrěbno $\mathfrak{K}$ jest identično s $\mathfrak{M}$.

Poslědok: Ako $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$ i $\mathfrak{L}$ jest algebraično po odnošenju k $\mathfrak{K}$, togda $\mathfrak{L}$ jest konečno algebraično razširjenje od $\mathfrak{K}$. Zato že vsaky element racionalnoj bazy od $\mathfrak{L}$ togda jest algebraičny po odnošenju k $\mathfrak{K}$; zato $\mathfrak{L}$ jest karakterizovano kako konečno razširjenje od $\mathfrak{K}$.

2. **Dokaz kriterija konečnosti.** Uslovje jest jasno potrěbno; zato že ako $\mathfrak{S}$ jest konečna oblast cělosti, togda sama $\mathfrak{S}$ može se razgledati kako konečno podprsten $\mathfrak{R}$, nastupajuče v kriteriju.

Uslovje jest dostatočno pod prědpoloženjem, že korenjevo polje $P^{1/p}$ jest konečno razširjenje polja koeficientov[7], kogda ono imaje karakteristiku $p$; za karakteristiku nulja nikako ograničujuče prědpoloženje nije potrěbno. Za dokaz tŕeba pokazati, že $\mathfrak{S}$ imaje konečnu modulnu bazu po odnošenju k někomu podprstenu od $\mathfrak{R}$.

Nehaj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov[8] od $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ polje kvocientov od $\mathfrak{S}$. Ta polja kvocientov obstajut, zato že ide o prsteny bez nulovyh děliteljev; i imajemo $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \ldots, x_n)$. Zato po poslědku pod 1. $\mathfrak{L}$ stava konečno algebraično razširjeno polje od $\mathfrak{K}$; dalje, po prědpoloženju, vsaky element iz $\mathfrak{S}$ jest cěly po odnošenju k $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$ stava podprsten prstena $\mathfrak{S}'$, sostoječego se iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, ktore sut cěle nad $\mathfrak{R}$. No zato že ničto ne jest prědpoloženo o integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$, fakt, že teorem o cěpah děliteljev ostaje validny pri konečnom razširjenju, ne može byti upotrěbljen neposrědnje. Najprvo tŕeba prějdti k takože konečnomu podprstenu $\mathfrak{T}$ od $\mathfrak{R}$, za ktoro ta integralna zamknjenost jest izpolnjena.

Nehaj najprvo oblast koeficientov $P$ sodrživaje beskonečno mnogo elementov. Togda možno iz $\mathfrak{R}$ vybrati nerazložimy sistem $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ tako, že $\mathfrak{R}$, i s tym $\mathfrak{S}$, jest cěla nad $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Imenno, nehaj $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ bude integralna baza od $\mathfrak{R}$, ktora obstaja po prědpoloženju; ako ona ne tvori nerazložimy sistem, togda – po potrěbnom prěnumerovanju indeksov – nehaj

$$F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$$

[6] $P < \mathfrak{K}$ znači: $P$ sodrživaje se v $\mathfrak{K}$, to jest jest podpolje od $\mathfrak{K}$.

[7] Gledaj str. 28, primětka 2.

[8] Gledaj str. 28, primětka 2.

bude relacija, ktoru $f_k$ izpolnja. Ako zaměniti $f_1, \ldots, f_{k-1}$ prěz

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

togda $f_k$, i s tym takože $f_1, \ldots, f_{k-1}$, jest cěly nad timi novymi funkcijami, ako $t_i$ vybrane sut kako neoprěděljene; zato že $P$ imaje beskonečno mnogo elementov, $t_i$ možno specializovati do elementov iz $P$ tako, že ta cěla zavisnost ostane. Po konečno mnogyh krokah, uzimajuči v račun tranzitivny zakon cěloj zavisnosti, prihodimo k iskanomu prstenu $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$. Togda $\mathfrak{L}$ jest konečno razširjeno polje polja kvocientov $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ od $\mathfrak{T}$, i prsten $\mathfrak{S}'$ iz vsih elementov $\mathfrak{L}$, cělyh nad $\mathfrak{R}$, jest identično s prstenom vsih elementov $\mathfrak{L}$, cělyh nad $\mathfrak{T}$.

V $\mathfrak{T}$ imaje město teorem o cěpah děliteljev za sistem vsih idealov, i $\mathfrak{T}$ jest integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov; oboje zato, že $\mathfrak{T}$ jest izomorfno polinomnoj oblasti od $t$ neoprěděljenyh. Iz prědpoloženja, že $P^{1/p}$ jest konečno po odnošenju k $P$, dalje slěduje, že $\mathfrak{T}^{1/p}$ jest konečno po odnošenju k $\mathfrak{T}$.[9][10] Zato v $\mathfrak{S}'$ imaje město teorem o cěpah děliteljev za sistem vsih $\mathfrak{T}$-modulov; osoblivo $\mathfrak{S}$, kako podprsten od $\mathfrak{S}'$, obnimajuče $\mathfrak{T}$, imaje konečnu $\mathfrak{T}$-modulnu bazu. Egzistencija konečnoj $\mathfrak{T}$-modulnoj bazy za $\mathfrak{S}$ dalje imaje město bez nikakogo ograničujučego prědpoloženja o oblasti koeficientov $P$, ako $\mathfrak{L}$ stava razširjenje prvogo roda od $P(g_1(x), \ldots, g_t(x))$, zato osoblivo vsegda ako $P$ imaje karakteristiku nulja.[11]

Nehaj $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ bude $\mathfrak{T}$-modulna baza od $\mathfrak{S}$. Togda prědstavjenje

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$$

za libovoljny $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ – kde $A$, kako elementi iz $\mathfrak{T}$, označajut polinomy v $g$ – pokazuje, že $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ tvoret iskatu integralnu bazu.

Ako polje $P$ sodrživaje samo konečno mnogo elementov, togda polje $P(u)$, nastalo prěz adjunkciju neoprěděljene $u$ – t. j. elementa transcendentnogo po odnošenju k $\mathfrak{S}$ – sodrživaje beskonečno mnogo elementov. Zato prsten $\mathfrak{S}(u)$ imaje konečnu integralnu bazu po odnošenju k $P(u)$ kako oblasti koeficientov; i zato že $\mathfrak{S}(u)$ jest prsten porodženo od $\mathfrak{S}$ i $P(u)$, ta baza može byti vybrana iz $\mathfrak{S}$ prěz razděljenje po stepenjah $u$, pri čem bazove elementy $g_i$ od $\mathfrak{S}$ nyně ne budut vyše tvoriti nerazložimy sistem. S tym vsaky polinom $f(x)$ iz $\mathfrak{S}$ dopušča prědstavjenje $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, kde $C(u)$ označa nenulovy polinom iz $P[u]$ i $G$ stava cěly v $u, g_i, h_i$. Sravnjenje koeficientov pri vhodnom stepenu $u$ pokazuje, že v $g_i(x)$ i $h_i(x)$ dana jest integralna baza od $\mathfrak{S}$. S tym jest **kriterij konečnosti dokazany v polnoj občnosti**.

## § 2. Konečnost invariantov

1. Pod **konečnoju linearnoju grupoju karakteristiki** $p$ razuměje se grupa $\mathfrak{H}$ iz $h$ linearnyh substitucij $A_1, \ldots, A_h$ (s nenulovym determinantom) s koeficientami iz polja $P$ karakteristiki $p$. Pritom $A_k$ prědstavja linearnu substituciju

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\cdots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

abo skračeno: $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Grupa $\mathfrak{H}$ zato prěvodi red $(x)$ s elementami $x_1, \ldots, x_n$ v redy $(x^{(k)})$ s elementami $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Zato že identičnost mora byti sodrživana medžu $A_1, \ldots, A_h$, medžu redami $(x^{(k)})$ sodrživaje se takože red $(x)$.

Pod **cělym racionalnym (absolutnym) invariantom grupy** razuměje se taka cěla racionalna funkcija od $x_1, \ldots, x_n$ – s koeficientami iz $P$[12] – ktora pri priměnjenju $A_1, \ldots, A_h$ ostaje identično neizměnjena. K

[9] Srav. Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), str. 313–373.

[10] Srav. notu Artin–van der Waerden citovanu v uvodu.

[11] Srav. napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61.

[12] To ne ograniča občnosti, zato že vsaky invariant s koeficientami iz polja karakteristiki $p$ – ktoro mora iměti obče nadpolje s $P$, aby invarianty byli definirane – može se linearno razložiti iz konečno mnogyh invariantov s koeficientami iz $P$. V občem slučaju trěba samo izraziti koeficienty prěz take, ktore sut linearno nezavisne po odnošenju k $P$; togda svojstvo invariantnosti jest izpolnjeno identično v tyh nezavisnyh koeficientah.

tim invariantam zato prinaležet vse simetrične funkcije – s koeficientami iz $P$ – redov $(x^{(k)})$. Obratno, za vsaky taky invariant imaje město

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{abo} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Iz toga slěduje, že v slučaju, kde red $h$ grupy ne jest dělimy prěz karakteristiku – to jest osoblivo v slučaju karakteristiki nulja – simetrične funkcije redov $(x^{(k)})$, s koeficientami iz $P$, izčerpavajut cělost invariantov. Zato že te simetrične funkcije imajut konečnu integralnu bazu, dokaz konečnosti v tom slučaju jest dokonany; jednočasno integralna baza dobyva se kako sistem $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ koeficientov Galoisovej rezolventy[13]:

$$\Phi(z,u) = \prod_{k=1}^{h} \left(z - u_1 x_1^{(k)} - \cdots - u_n x_n^{(k)}\right)$$

$$= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).$$

2. V slučaju, že $h$ jest dělimy prěz $p$, ne jest potrěbno, že vsaky invariant grupy jest simetrična funkcija redov $(x^{(k)})$, zato že nyně iz $h \cdot f(x)$ ne možno vyše zaključiti na $f(x)$. Ale prsten $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz konečno mnogyh invariantov $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ – koeficientov Galoisovej rezolventy – tvori konečno podprsten sistema $\mathfrak{S}$ vsih invariantov, i trěba pokazati, že $\mathfrak{S}$ po odnošenju k $\mathfrak{R}$ izpolnja prědpoloženja kriterija konečnosti.

Najprvo bez ograničenja občnosti[14] za oblast koeficientov može se položiti podpolje $\overline{P}$ od $P$, vyvedeno iz vsih koeficientov substitucij $a_{\mu\nu}^{(k)}$. To polje, vyvedeno iz konečno mnogyh elementov, nastaje prěz adjunkciju konečno mnogyh algebraičnyh abo transcendentnyh elementov k prvotnomu polju; i zato že prvotno polje jest doskonalo, slěduje, že $\overline{P}^{1/p}$ jest konečno po odnošenju k $\overline{P}$.[15]

Dalje trěba pokazati, že $\mathfrak{S}$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{R}$. Po 1. medžu $h$ redami $x^{(k)}$ nastupaje takože početkovy red $x_1, \ldots, x_n$; zato Galoisova rezolventa $\Phi(z,u)$ za $z = u_1x_1 + \cdots + u_nx_n$ identično izčezaje v $u$. Ako vsakokrat specializovati vse $u$ k nuli kromě $u_i$, ktoro se postavlja ravnym jedinici, dobyva se relacija

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0\ldots\alpha_i\ldots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

ktora pokazuje, že vsaky $x_i$ jest algebraično cěly nad $\mathfrak{R}$. S tym isto imaje město za libovoljny polinom v $x$; osoblivo $\mathfrak{S}$ jest algebraično cěla nad $\mathfrak{R}$. Tako sut prědpoloženja kriterija konečnosti izpolnjena, i **konečnost invariantov jest dokazana**.

3. Trěba primětiti, že ty same zaključki dajut **konečnost relativnyh i modularnyh invariantov**. Polinom $f(x)$ nazyvaje se **relativny invariant** grupy, ako vse $f(x^{(k)})$ razlikujut se od $f(x)$ samo nenulovym faktorom iz $P$. Sistem absolutnyh invariantov – osoblivo prsten $\mathfrak{R}$, vyvedeno iz $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ – tvori zato konečno podprsten prstena vyvedenogo iz vsih relativnyh invariantov; i kako gore, prědpoloženja kriterija konečnosti po odnošenju k $\mathfrak{R}$ sut izpolnjena.

Polinom $f(x)$ nazyvaje se **modularny invariant** grupy, ako $f(x)$ stava ravno $f(x^{(k)})$ za vsaky specialny sistem cěnnostij $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ iz $P$. Vsaky absolutny invariant jest jednočasno modularny invariant; ako ale $P$ sodrživaje samo konečno mnogo elementov, obratno tvrdženje ne mora byti pravdivo. I tu sut prědpoloženja kriterija konečnosti izpolnjena po odnošenju k podprstenu $\mathfrak{R}$, vyvedenom iz $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$.

[13] Gledaj str. 28, primětka 1.
[14] Gledaj str. 33, primětku.
[15] Gledaj str. 32, primětka 2.

# 30. Abstraktna konstrukcija teorije idealov v algebraičnyh čislovyh poljah i poljah funkcij

*Math. Ann. 96 (1927), str. 26–61*

V daljšem daje se abstraktna karakterizacija vsih tyh prstenov, čija teorija idealov soglasuje se s teorijeju idealov vsih cělyh elementov algebraičnogo čislovogo polja, to jest takyh prstenov, ktoryh idealy jednoznačno prědstavjajut se kako produkty stepenjev prostyh idealov. K najznačnejšim primĕram takyh prstenov naleži takože prsten vsih cělyh elementov algebraičnogo polja funkcij od jednoj neoprědĕljenej; občeje, od vyše neoprědĕljenyh, skoro se s Kronecker ograničimo na idealy najvyšej dimenzije, to jest prějdemo k někomu prstenu kvocientov, funkcionalnoj oblasti.

Aksiomy, polno ekvivalentne toj teoriji idealov za osnovno komutativno prsten, sut slědujuče:[1]

**I. Uslovje cěpov dělitelјev.** Vsaka cěp idealov, v ktoroj vsaky ideal jest vlastny dělitelj poprědnogo, prěryvaje se po konečno mnogyh krokah; drugymi slovami, v vsakoj cěpi dělitelјev idealov obstaja indeks, od ktorogo dalje vsi idealy sut ravne.

**II. Uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky nenulovy ideal.** Vsaka cěp idealov – vsi ktore sut děliteli fiksovanogo ideala različnogo od nulovogo – v ktoroj vsaky ideal jest vlastno kratno poprědnogo, prěryvaje se po konečno mnogyh krokah.

**III.** Egzistencija jediničnogo elementa množenja.

**IV.** Prsten bez nulovyh dělitelјev.

**V. Integralna zamknjenost v polju kvocientov.** Vsaky element polja kvocientov, ktory jest cěly po odnošenju k prstenu, naleži tomu prstenu.

Iz tyh aksiomov razvijam krok za krokom vse silnĕje ograničenu teoriju idealov do iskanoj; i obratno pokazujem, že tam vse aksiomy faktično sut izpolnjene.

Iz uslovja cěpov dělitelјev $I$ slěduje, kako jesm pokazala (*Teorija idealov*, §4), prědstavjenje ideala kako najmenšego občego kratnogo konečno mnogyh primarnyh idealov naležečih k različnym prostym idealam. Tu kratko povtarjam toj dokaz (§6), zato že on može byti uproščen upotrĕboju pojma idealnogo kvocienta, i zato že hoču popraviti propust: izvorni dokaz na jednom městě upotrĕbja neprědpoloženu egzistenciju jediničnogo elementa množenja.[2]

Prědpoloženje uslovja cěpov kratnyh děluje (§7) tako, že v prstenu klasov ostatkov modulo vsaky ideal različny od nulovogo prosty ideal ne može iměti vlastnogo dělitelja, izključno jediničny ideal obnimajuči vse elementy. S tym primarne komponenty tyh idealov sut jednoznačno oprědĕljene, izključivši ty, ktore naležat k jediničnomu idealu. V něčto menje ostroj formě toj rezultat nahodi se už u Masazo Sono;[3] jego prědpoloženje egzistencije kompozicijnogo reda v prstenu klasov ostatkov jest ekvivalentno «dvojnomu uslovju cěpov» v tom prstenu, kako na koncu (§10) kratko pokazujem. Pod dvojnym uslovjem cěpov razumějem validnost uslovij cěpov dělitelјev i kratnyh bez ograničenja na idealy različne od nulovogo.

Ako jest izpolnjena ješče aksioma $III$ – egzistencija jediničnogo elementa – jediničny ideal ne nastupaje kako naležeči prosty ideal; primarne komponenty sut zato jednoznačno oprědĕljene, stavajut parno vzajemno proste, i jih najmenše obče kratno jest ravno produktu. Aksiomy $I$, $II$, $III$ sut izpolnjene za vse konečne poredky algebraičnogo čislovogo polja; tu už Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3. izd., 11.

[1] Za definiciju osnovnyh pojmov teorije idealov srav. napr. E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), str. 24–66 (dalje citovano kako *Teorija idealov*). Mimo to najvažnejše pojmy kratko formulujut se i v tutom trudě, osoblivo v §§1, 4 i 5. Radi polnosti tu vključeno jest takože něčto, ktoro ne jest potrĕbno za neposrědnje cěly togo truda.

[2] Na toj propust obratil mi vnimanje P. Urysohn; moja změna dokaza byla ale něčto trudnějša než tu dana, ktora pochodi od E. Artin. On už raněje sam zapolnil tu prazdninu i nezavisno od mene promyslil uproščenje s idealnym kvocientom. – Dalje uproščenje, ktoro izbĕgaje vvedenje «redukovanogo prědstavjenja», berem iz srodnogo pytanja u W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), str. 181–213, teorem I.

[3] Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), str. 191–204.

dopolnjenje, §172), bez polno izvedenogo dokaza, izrękl jednoznačno prědstavjenje ideala kako produkt parno vzajemno prostyh jednotipnyh idealov (primarnyh komponentov).

Iz prědpoloženja $IV$ – nepojavjenje nulovyh děliteljev – slěduje, že različne stepenje ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala sut vse različne, i že polje kvocientov obstaja. Ako nakonec jest izpolnjena ješče aksioma $V$ integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov, togda primarne idealy – jednoznačno oprědělјene zaradi $IV$ – stavajut stepenji prostyh idealov, čim obyčny teorem razloženja jest dobyty (§8). To poslědnje dokazanje opiraje se na poslědok integralnoj zamknjenosti, ktory v slučaju čislovogo polja už vyvel Dedekind (3. izd., §172): pravo drobny element možno prědstaviti kako kvocient cělyh elementov tako, že takože kvadrat čislitelja ne jest dělimy prěz imenitelj. V pozdnějših izloženjah vměsto togo poslědka – takože kako poslědok integralnoj zamknjenosti – vystupaje mnogo menje prozračny obobčeny Gaussov teorem abo odgovarajuče, něčto silnějše modulne teoremy; vse ty teoremy pri upotrěbě prědpokladajut bazove elementy, dokole tu rabotaje se s samymi idealami.

V obratnom smyslu §9 aksiomy različne od $V$ slědujut skoro neposrědnje; sama $V$ slěduje iz dokaza, že pravo drobny element vsegda možno prědstaviti tako, že nikaka stepenj čislitelja ne jest dělimy prěz imenitelj; to jest silnějša forma poslědka izvorno dobytogo iz $V$. To dokazanje uspěvaje ale samo poslě toga, kako iz prědstavjenja idealov sut izvedene obyčne zaključki: prědstavjenje glavnimi idealami modulo fiksovany ideal i teorija drobnyh idealov, to jest idealnyh kvocientov v polju. Fakt, že iz prědstavjenja prěz stepenje prostyh idealov slěduje integralna zamknjenost, byl takože už znany Dedekind, kako pokazuje primětka (3. izd., §172, str. 522, vnizu).

Aksiomy $I$ do $V$ dajut, že četyri v obče razděljene razloženja – v najmenše parno vzajemno proste idealy, v vzajemno proste idealy, v največše primarne komponenty i v ireducibilne idealy – sběgajut se; i obratno, iz toj identičnosti i aksiomov $I$–$IV$ slěduje integralna zamknjenost. Za prsteny s nulovymi děliteljami iz izpolnjenja ostalyh aksiomov – pri čem $V$ tręba definirati kako integralnu zamknjenost v prstenu kvocientov – ne slěduje potrębno identičnost razloženij, kako pokazuje priměr prstena klasov ostatkov modulo někojimi idealami konečnogo poredka §9.

V §1 načrtavam teoriju elementov cělyh po odnošenju k prstenu, do Dedekindovogo poslědka iz integralnoj zamknjenosti. V §2 pokazujem, kako uslovja cěpov prěnoset se iz prstena na moduly iz linearnyh form, s tym prstenom kako oblastju koeficientov i množiteljev.[4] Iz toga vyvodim (§3), že pri prěhodu k cělym elementam algebraičnogo razširjenja polja prvogo roda aksiomy $I$ do $IV$ ostavajut validne za vsaky poredok, dokole za poredok sostoječi se iz vsih cělyh elementov imaje město takože $V$. Taj fakt – za algebraično čislovo polje naravno znany – dozvaljaje podrediti polja funkcij spomenute na početku; osoblivo prostym dokazom, že funkcionalna oblast vyvedena iz cěločiselnyh polinomov několiko neoprědělјenyh izpolnja aksiomy, Kroneckerova teorija idealov jest polno vključena.[5]

Potom razvijana teorija idealov ne prědpoklada tyh §§2 i 3, ktore služet samo za vključenje priměrov. V §§4 i 5 dajut se osnovy nezavisne od aksiomov $I$ do $V$; s tym vystupaje ostrěje než v izvornoj osnově, ktore česti teorije sut nezavisne od prědpoloženij konečnosti.

## § 1. Teorija cělyh elementov

Dano naj bude komutativno prsten[6] $T$ bez nulovyh děliteljev, s jediničnym elementom $e$ množenja (aksiomy $III$ i $IV$); v $T$ vyznačeno jest fiksovano podprsten $R$, ktoro sodrživaje jediničny element. Pojmy modul, poredok i cělost vse vrěme odnoset se k tomu fiksovanomu prstenu $R$; pozdněje to radi kratkosti

[4] Ta forma modulnyh teoremov pochodi od Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), str. 198–243) i jest prozračnějša než obyčny prěnos bazovyh teoremov.

[5] Razlika nastupaje zato tek pri teoremah o diskriminantah, zato že prsten klasov ostatkov funkcionalnoj oblasti modulo prosty čislovy element stava nedoskonalo polje, i s tym možut nastupati razširjenja drugogo roda.

[6] Prsten, kako jest znano, jest oprědělјeno, kogda v množstvu dana jest relacija ravnosti, i takože dvě operacije, složenje i množenje, ktore izpolnjajut obyčne zakony: složenje jest asociativno, komutativno i jednoznačno obratimo; množenje jest asociativno – i komutativno, kogda ide o komutativno prsten – i distributivno po odnošenju k složenju. Ako osnovna definicija ravnosti ne jest množestvena identičnost, togda – aby v vsakom podsistemu ostala ta sama definicija ravnosti – takovy podsistem (podprsten, modul, ideal) mora vměstě s kakymkoli elementom vsebovati i vse jemu ravne elementy. Takože pri vsakom razširjenju tręba prědpoložiti, že nova definicija ravnosti obhvača staru. Vsi pojmy kako «konečno mnogo elementov», «jednoznačno priredženje» i tako dalje razumějut se v smyslu definicije ravnosti; napriměr, «jest jeden i samo jeden element» znači, že jest samo jeden element do ravnosti. Vpročem, od ravnosti vsegda možno prějdti k množestvenoj identičnosti, sobravši ravne elementy v jeden klas i vvedši ty klasy kako nove elementy. Tu dane primětky o definiciji ravnosti pohodet od R. Hölzer.

bude izpuščeno iz označenja.[7] Elementy iz $R$ budut označane latinskymi bukvami, a elementy iz $T$ v obče grečskymi.

**1.** Sistem $M$ elementov iz $T$ nazyvaje se, kako obyčno, $R$-modulom, abo kratko modulom, ako vměstě s dvoma elementami $\alpha$ i $\beta$ sodrživaje i jih razliku, a vměstě s $\alpha$ takože $r\alpha$, kde $r$ jest libovoljny element iz $R$. Govori se, že $M$ jest dělimy pręz $N$,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

i že $M$ jest kratno, a $N$ dělitelj, ako vsaky element iz $M$ jest takože vsebovany v $N$. $R$-moduly, ktoryh vsi elementy naležat k $R$, nazyvajut se idealy v $R$.

Očitno prěsěk – najmenše obče kratno $[\ldots, M_i, \ldots]$ – libovoljnogo množstva modulov iz $T$ jest ponovno modul; takože $T$ jest modul. Tako jednoznačno obstaja modul, vyvedeny iz libovoljnogo sistema $\Sigma$ elementov iz $T$, kako prěsěk vsih modulov, ktore sodrživajut $\Sigma$. Suma – največši obči dělitelj $(\ldots, M_i, \ldots)$ – libovoljnogo sistema modulov jest modul, vyvedeny iz jih sjedinenja. Produkt $MN$ dvoh modulov definovany jest kako modul, vyvedeny iz elementov $\mu\nu$, kde $\mu$ proběga vse elementy iz $M$, a $\nu$ vse iz $N$. Produkt zato izpolnja asociativny i komutativny zakon, zato že ty zakony sut pravdive za elementy prstena. Iz distributivnogo zakona v $T$ dalje slěduje distributivny zakon za moduly:

$$(\ldots, M_i, \ldots)N = (\ldots, M_iN, \ldots),$$

zato že po tom samom zakonu v $T$ prava i lěva strana sut modul, vyvedeny iz vsih elementov $\mu_i\nu$.

Zato že samo $R$ jest modul, uslovje, že $R$ jest oblast množiteljev, možno izraziti pręz $RM \equiv 0 \pmod{M}$. A zato že po prědpoloženju $R$ sodrživaje jedinični element, imajemo takože $M \equiv 0 \pmod{RM}$, i zato $M = RM$.

Modul $M$ nazyvaje se konečny, to jest konečno porodženy, ako obstaja prinajmenje jeden sistem $\Sigma$ iz konečno mnogyh elementov, iz ktorego $M$ jest vyvedeny; elementy $\mu_1, \ldots, \mu_n$ iz $\Sigma$ nazyvajut se modulna baza od

$$M = (\mu_1, \ldots, \mu_n).$$

Suma i produkt dvoh – i zato konečno mnogyh – konečnyh modulov sut ponovno konečne, zato že sut vyvedene iz sjedinenja, odnosno iz produktov bazovyh elementov. Poslědnje slěduje iz prědstavjenja $r_1\mu_1 + \cdots + r_n\mu_n$ vsih elementov $\mu$ iz $M$ pręz bazu i iz komutativnogo zakona množenja v $T$.

**2.** Razširjajuče prsten od $R$, ležeče v $T$ – značit, prsten ktoro sodrživaje vse elementy iz $R$ – nazyvaje se $R$-poredok, kratko poredok. Prěsěk libovoljnogo množstva poredkov iz $T$ jest ponovno poredok; takože $T$ jest poredok. Zato jednoznačno obstaja poredok, vyvedeny iz libovoljnogo sistema $\Sigma$ elementov iz $T$. Sumy i produkty poredkov definirajut se odgovarajuče kako za moduly; osoblivo $O^2 = O$ za vsaky poredok.

Vsaky poredok jest Jednočasno $R$-modul; poredok nazyvaje se konečny, ako jest konečny modul. Zato že sumy i produkty nastavajut tvorjenjem modulnoj sumy i produkta, po punktu 1 sumy i produkty konečnyh poredkov sut ponovno konečne poredky. Dalej imaje město tranzitivny zakon: ako $A$ jest konečny $R$-poredok, a $B$ konečny $A$-poredok, togda $B$ jest takože konečny $R$-poredok. Zato že $B$ Jednočasno stava $R$-poredkom, znači $R$-modulom. Ako $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ tvoret modulnu bazu od $A$ po odnošenju k $R$, a $\beta_1, \ldots, \beta_n$ taku bazu od $B$ po odnošenju k $A$, togda produkty $\alpha_i\beta_j$ očitno tvoret modulnu bazu od $B$ po odnošenju k $R$.

**3.** Element $\alpha$ iz $T$ nazyvaje se cěly po odnošenju k $R$, kratko cěly, ako poredok $R_\alpha$, vyvedeny iz $\alpha$, jest konečny; drugymi slovami, ako cěp dělitelјev modulov

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1})$$

prěryvaje se po konečno mnogyh krokah, $U_n = U_{n+1} = \cdots$.

Definicija dopušča takože drugu formu, ktora bude upotrěbljena v punktu 4: element $\alpha$ iz $T$ nazyvaje se cěly, ako obstaja prinajmenje jeden glavny modul $C$, različny od nulovogo modula – to jest $C$ jest vyvedeny

[7] Teorija cělyh elementov ostavaje validna, ako se dopustet nulove dělitelje i zato v $R$ prědpoloži uslovje cěpov dělitelјev; po §2 to takože umožnja dokaz lemy. Zato že ta forma teorije cělyh elementov pozdněje ne bude upotrěbljena, na nju bude ukazano samo v primětkah. Vse definicije, o ktoryh ide rěč, ostavajut validne pri egzistenciji nulovyh dělitelјev; večina iz njih, kako jest znano i lahko vidno, potrěbuje ješče slabše prědpoloženja. Ne ostavaje validna samo Dedekindova forma: «Čislo jest cělo, ako imaje oboločku». Zato že pri pojavjenju nulovyh dělitelјev kvocient dvoh konečnyh modulov ne mora ostati konečny; zato tu poredok jest definovany neposrědnje, a ne kako modulny kvocient.

iz elementa $\gamma \neq 0$ – takovy, že produkt poredka $R_\alpha$ s $C$ jest konečny modul; drugymi slovami, že cěp modulov $CU_n$ prěryvaje se po konečno mnogyh krokah.[8]

Nakonec definicija jest takože identična s obyčnoj formoju: element $\alpha$ iz $T$ nazyvaje se cěly, ako izpolnja prinajmenje jedno jednačenje

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0,$$

kde $r$ sut elementy iz $R$.

Različne definicije sut v samoj dějstvitelnosti identične. Zato že $R_\alpha$ sběgaje se s modulom, vyvedenym iz vsih stepenjev $\alpha$, za konečno $R_\alpha$ vsegda možno izbrati modulnu bazu iz tyh stepenjev. Ako taka baza jest dana napr. prěz $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, to znači, že cěp $U_n$ prěryvaje se pri $U_n$; obratno, iz $U_n = U_{n+1} = \cdots$ dobyva se ta baza. No prěryvanje cěpa $U_n$ jest takože identično s egzistencijo jednačenja

$$\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \cdots + r_n = 0.$$

S $R_\alpha$ jest takože $CR_\alpha$ konečny, zato cěp $CU_n$ se prěryvaje; obratno, iz konečnosti $CR_\alpha$, to jest iz prěryvanja $CU_n$, slěduje takože prěryvanje $U_n$ i s tym konečnost $R_\alpha$. Zato že $C$ jest prědpoložen kako glavny modul različny od nulovogo modula, $CU_n = CU_{n+1}$ dava takože $U_n = U_{n+1}$.

Prstenovo svojstvo cělyh elementov i tranzitivny zakon cěloj zavisimosti opirajut se na slědujuču lemu.

**Lema.** Ako $O$ jest konečny poredok iz $T$, a $\alpha$ libovoljny element iz $O$, togda poredok $R_\alpha$, vyvedeny iz $\alpha$, jest konečny; drugymi slovami, vsi elementy konečnogo poredka sut cěle.

Dokaz dobyva se po obyčnyh zaključkah. Ako $\omega_1, \ldots, \omega_n$ jest modulna baza od $O$, togda zaradi prstenovogo svojstva takože $\alpha\omega_i$ naleži k $O$. Zato nastava

$$\alpha\omega_i = r_{i1}\omega_1 + \cdots + r_{in}\omega_n,$$

i iz togo

$$\det(r_{ij} - e_{ij}\alpha) = 0,$$

s $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, $e_{ii} = e$, čim $\alpha$ jest dokazany kako cěly. Za nulovost determinanta upotrěblja se, že $T$, i zato $O$, jest prědpoloženo bez nulovyh dělitelјev.[9]

Sistem $G$ vsih cělyh elementov iz $T$ tvori poredok. $G$ sodrživaje $R$, zato že elementy iz $R$ sut cěle, zato že $R$ tvori konečny $R$-modul s jediničnym elementom kako bazoju. Ale $G$ imaje takože prstenovo svojstvo: poredok $R_{\alpha,\beta}$, vyvedeny iz dvoh libovoljnyh cělyh elementov $\alpha, \beta$, stava ravny produktu $R_\alpha R_\beta$, i zato jest konečny. Po lemi, $\alpha + \beta$ i $\alpha\beta$ sut zato cěle kako elementy konečnogo poredka.

**Tranzitivny zakon cěloj zavisimosti.** Ako $O$ jest poredok sostoječi se iz cělyh elementov, togda vsaky element iz $T$, cěly po odnošenju k $O$, jest takože cěly po odnošenju k $R$. Po definiciji $\alpha$ izpolnja jednačenje

$$\alpha^m + \omega_1\alpha^{m-1} + \cdots + \omega_m = 0,$$

i zato jest takože cěly po odnošenju k poredku $O' = R_{\omega_1,\ldots,\omega_m}$, vyvedenomu iz $\omega_1, \ldots, \omega_m$, ktory jest konečny kako produkt $R_{\omega_1} \cdots R_{\omega_m}$. Po tranzitivnom zakonu danom v punktu 2, konečny $O'$-poredok $O'_\alpha$, vyvedeny iz $\alpha$, stava takože konečny $R$-poredok, i $\alpha$ jest cěly po lemi kako element konečnogo poredka.

**4.** Prsten $R$ nazyvaje se integralno zamknjeno v $T$, ako vsaky element iz $T$, cěly po odnošenju k $R$, naleži k $R$. Po drugoj formě definicije cělyh elementov v punktu 3, element $\alpha$ iz $T$ naleži k $R$ togda i samo togda, kogda obstaja prinajmenje jeden glavny modul $C$, različny od nulovogo modula, takovy že $CR_\alpha$ tvori konečny modul.[10]

Iz pojma integralno zamknjenogo prstena Dedekind (3. izd., §172) vyvel dva važne poslědky, ktore dozvaljajut upotrěbiti toj pojem za teoriju idealov:

[8] Ako v $R$ dopustet se nulove dělitelje, trěba zahtěvati egzistenciju regularnogo glavnogo modula; to jest $\gamma$ trěba prědpoložiti kako ne-nulovy dělitelj, regularny element; za prsteny bez nulovyh dělitelјev to svodi se na $\gamma \neq 0$.

[9] Ako v $R$ jest prědpoloženo uslovje cěpov dělitelјev, ale dopustet se nulove dělitelje, togda lema jest neposrědnji poslědok modulnogo teorema v §2, po ktorom cěpovo uslovje prěnosi se na moduly iz $O$. I toj dokaz za čislovo polje pochodi od Dedekind (4. izd., §173, II) i jest prva upotrěba cěpovyh uslovij v literaturi. V poslědkah, ktore budut dane pod punktom 4, Dedekind vměsto togo upotrěblja ješče specialnějši fakt, že čislo klasov ostatkov modulo ideal v algebraičnom čislovom polju jest konečno.

[10] Ako v $R$ dopustet se nulove dělitelje, togda $C$ ponovno trěba prědpoložiti kako regularny glavny modul; takože element $c$ v poslědku $I$ trěba prědpoložiti kako regularny.

**Dedekindov poslědok $I$.** $R$ naj bude integralno zamknjeno v $T$, i takože naj v $R$ kako daljše prědpoloženje imaje město uslovje cěpov děliteljev za idealy (aksioma $I$). Ako $\beta$ jest nečěly element iz $T$, a $c \neq 0$ element iz $R$, togda jest eksponent $\rho > 0$ takovy, že v redu elementov

$$c,\ c\beta, \ldots, c\beta^{\nu}, \ldots$$

elementy $c, \ldots, c\beta^{\rho}$ sut cěle, a vsi ostale nečěle.

Ako by vsi elementy $c\beta^{\nu}$ byli cěle, togda by oni zaradi integralnoj zamknjenosti $R$ ležali k $R$. Togda by cěp modulov $C, CB_1, \ldots, CB_{\nu}, \ldots$ – kde $C$ označa modul vyvedeny iz $c$, a $B_{\nu}$ modul vyvedeny iz $1, \beta, \ldots, \beta^{\nu}$ – prěšla v cěp idealov $C_{\nu} = (c, c\beta, \ldots, c\beta^{\nu})$, ktora po prědpoloženju prěryvaje se po konečno mnogyh krokah. No togda by, protivno prědpoloženju, $R_{\beta}$ bylo konečno i $\beta$ cěly; zato medžu elementami $c\beta^{\nu}$ sut nečěle. Dalej, vměstě s kakymkoli nečělym elementom vse slědujuče sut nečěle: zato že ako $c\beta^{r}$ jest cěly, znači v $R$, togda $c\beta^{\rho}$ za $\rho < r$ izpolnja jednačenje

$$(c\beta^{\rho})^{r} - c^{r-\rho}(c\beta^{r})^{\rho} = 0$$

i zato jest takože cěly. Ako zato $c\beta^{\rho+1}$ jest prvi nečěly element, togda – zato že $c$ jest cěly – $\rho > 0$ i jest iskany eksponent.

Ako specializiramo razširjajuče prsten $T$ do polja kvocientov od $R$ – to jest do polja, ktoro nastava adjunkcijo vsih parov elementov[11] – togda iz togo slěduje:

**Dedekindov poslědok $II$.** $R$ naj bude integralno zamknjeno v svojem polju kvocientov $K$, i v $R$ naj imaje město uslovje cěpov děliteljev za idealy. Ako $\beta$ jest nečěly element iz $K$, togda $\beta$ dopušča prědstavjenje kako kvocient elementov iz $R$,

$$\beta = m/n,$$

takovo, že takože $m^2/n$ jest nečěly.

Postavimo $\beta = b/c$ s $c \neq 0$. Togda v redu $c, c\beta = b, c\beta^2, \ldots$ prva dva elementa sigurno sut cěle, zato $\rho > 1$, kde $\rho$ označa eksponent iz poslědka $I$. Ako postavimo

$$m = c\beta^{\rho}, \qquad n = c\beta^{\rho-1},$$

togda $m/n = \beta$ i $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$ jest nečěly.

Tranzitivny zakon integralnoj zamknjenosti imaje slědujuču formu: ako $R$ jest libovoljny prsten iz $T$, i $G$ označa sistem vsih elementov iz $T$, cělyh po odnošenju k $R$, togda $G$ sostoji se takože iz vsih elementov iz $T$, cělyh po odnošenju k $G$. Zato že vsaky element, cěly po odnošenju k $G$, jest takože cěly po odnošenju k $R$ po tranzitivnom zakonu v punktu 3, i zato naleži k $G$.

## § 2. Uslovja cěpov v konečnyh modulnyh oblastjah

Modulny teorem, po ktorom uslovja cěpov se prěnoset, v tu danej upotrěbě nastupaje samo za moduly razširjajučego prstena. Ale zato že dokaz v slučaju občej modulnoj oblasti ostavaje toj samy, taka oblast bude položena v osnovu.

Sistem $M$ elementov $\alpha, \beta, \ldots$ nazyvaje se modulna oblast po odnošenju k prstenu $R$, ako v $M$ dane sut dvě operacije, ktore jednoznačno vedut k elementam iz $M$: aditivno spojanje elementov i množenje elementov s elementami iz $R$; ako $M$ po odnošenju k složenju tvori abelovu grupu, dokole za množenje jest izpolnjen asociativny zakon; i ako distributivny zakon imaje město v oběh formah.[12]

Za modulnu oblast očitno ostavajut validne vse definicije modulov dane v §1, 1, ktore ne odnoset se k množenju. Osoblivo $M$ nazyvaje se konečna modulna oblast, ako obstaja konečno mnogo elementov $\xi_1, \ldots, \xi_k$ iz $M$ tako, že $M$ jest ravno modulu vyvedenomu iz $\xi_1, \ldots, \xi_k$, znači sistemu vsih linearnyh form $r_1\xi_1 + \cdots + r_k\xi_k$, ako v $R$ egzistuje jediničny element, dokole inače prihodet ješče dodatne členy $n_i\xi_i$.

[11] V znanoj formulaciji Steinitz, J. f. M. 137. Ako v $R$ dopustet se nulove dělitelje, vměsto polja kvocientov mora nastupiti prsten kvocientov, prěz adjunkciju vsih kvocientnyh parov, v ktoryh imenitelj jest regularny element iz $R$. Tu Dedekindov poslědok $II$ už ne jest izpolnjen, zato že $n$ v obče ne bude regularny element.

[12] Srav. *Idealtheorie*, §9.

**Modulny teorem.** Naj $M$ bude konečna modulna oblast po odnošenju k komutativnomu prstenu $R$ s jediničnym elementom, i naj v $R$ imaje město uslovje cěpov dělitelјev odnosno uslovje cěpov kratnyh za idealy. Togda v $M$ imaje město uslovje cěpov dělitelјev odnosno uslovje cěpov kratnyh za moduly.

Dokaz opiraje se na to, že vsakomu modulu iz $M$ jednoznačno prirědžuje se sistem konečno mnogyh idealov iz $R$ tako, že vlastnomu dělitelju odnosno vlastnomu kratnomu modula vsegda odgovarja prinajmenje jeden vlastny dělitelj odnosno vlastno kratno medžu idealami.

Element iz $M$ nazyvaje se elementom dlžiny $i$, ako može byti prědstavjen prinajmenje jednym načinom kako linearna forma v $\xi_1, \ldots, \xi_i$, ale ne dopušča prědstavjenja kako linearna forma v $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$. Libovoljnomu modulu $W$ iz $M$ nyně prirědimo $k$ idealov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ iz $R$: pod $W_i$ razuměje se modul vsih elementov iz $W$ dlžiny $\leq i$, a $\mathfrak{a}_i$ označa sistem vsih koeficientov pri $\xi_i$ v $W_i$. Najprvo slědуje:

Ako $B$ jest vlastny dělitelj od $W$, a $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ sut idealy prirědžene $B$, togda medžu $\mathfrak{b}_i$ jest prinajmenje jeden vlastny dělitelj odgovarjajučego $\mathfrak{a}_i$. Zato že iz $W \equiv 0 \pmod{B}$ slědуje $W_i \equiv 0 \pmod{B_i}$ i zato $\mathfrak{a}_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_i}$ za $i = 1, 2, \ldots, k$. Po prědpoloženju v $B$ morajut byti elementy, ktore ne sut vsebovane v $W$, znači takože take najmanjše dlžiny $\ell$. Togda $\mathfrak{b}_\ell$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{a}_\ell$; zato že $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}_\ell}$, $b_\ell \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, ako

$$\beta = b_1\xi_1 + \cdots + b_\ell\xi_\ell$$

jest taky element najmanjše dlžiny iz $B$. Ako by $b_\ell \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\ell}$, to by slědovala egzistencija elementa

$$\alpha = b_\ell\xi_\ell + \cdots + a_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

i zato egzistencija elementa $\beta - \alpha \in B$, $\beta - \alpha \notin W$, menšej dlžiny než $\ell$.

Naj nyně bude dana cěp dělitelјev odnosno kratnyh

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \ldots, W^{(\nu)}, \ldots$$

i naj v $R$ imaje město uslovje cěpov dělitelјev odnosno kratnyh. Ako $\mathfrak{a}_{1\nu}, \ldots, \mathfrak{a}_{k\nu}$ označajut idealy prirědžene $W^{(\nu)}$, togda redy

$$\mathfrak{a}_{i1}, \mathfrak{a}_{i2}, \ldots$$

tvoret cěpi dělitelјev odnosno kratnyh za $i = 1, \ldots, k$. Zato po prědpoloženju obstaja indeks $\nu_0$ taky, že ideal $\mathfrak{a}_{i\nu_0}$ jest ravny vsim slědujučim za vsako $i$. No togda modul $W^{(\nu_0)}$ po gore dokazannom jest ravny vsim slědujučim modulam, i s tym uslovja cěpov sut prěnesene.

Iz togo neposrědnje slědуje:

**Poslědok modulnogo teorema.** Ako v $R$ imaje město uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda v $M$ imaje město uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky modul $C$, čiji prirědžene idealy $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ vsi sut različne od nulovogo ideala. Zato že pod tymi prědpoloženjami cěpi kratnyh $\mathfrak{a}_{i1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \ldots$ prěryvajut se po konečno mnogyh krokah.

**Dodatna primětka.** Ako $R$ jest prsten bez jediničnogo elementa, togda se ješče prěnosi uslovje cěpov dělitelјev i uslovje cěpov kratnyh modulo idealy različne od nulovogo ideala. Vzamaje se imenno vměsto $M$ sistem $M'$ vsih elementov formy

$$a_1\xi_1 + \cdots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \cdots + n_k\xi_k,$$

ktory ponovno prěhodi v $M$, ako dodatne cěločiselne kratne $n_i\xi_i$ zaměnimo elementami iz $M$. Tomu $M'$ možno, odgovarjajuče kako gore, prirěditi $2k$ idealov, pri čem $\mathfrak{a}_i$ označajut idealy iz $R$, a $\mathfrak{n}_i$ idealy iz cělyh čisel. Zato že za $\mathfrak{n}_i$ imaje město uslovje cěpov dělitelјev i uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo, dokaz za uslovje cěpov dělitelјev ostavaje validny za $M'$ i tym samym za $M$, dokole pri uslovju cěpov kratnyh trěba zahtěvati, že vsih $2k$ idealov prirědženyh $C$ odnosno $C'$ sut različne od nulovogo ideala.

## § 3. Prěhod k konečnym razširjenjam polj

Za podredženje čislovyh polj i polj funkcij trěba pokazati, kako aksiomy $I$–$V$, formulovane v uvodu, prěnoset se pri prěhodu k konečnym razširjenjam polj.

1. *Naj v $\mathfrak{R}$ budut izpolnjene vse aksiomy I–V, izključajuči aksiomu II – uslovje cěpov kratnyh. Naj $\mathfrak{K}$ označa polje kvocientov $\mathfrak{R}$, a $\mathfrak{L}$ konečno razširjenje polja $\mathfrak{K}$ prvogo roda.*[13] *Togda v sistemu $\mathfrak{S}$ vsih elementov iz $\mathfrak{L}$, cělyh po odnošenju k $\mathfrak{R}$, sut pravdive te same aksiomy; v vsakom poredku vsebovanom v $\mathfrak{S}$ sut pravdive takože vse te aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

Po §1, 3 sistem $\mathfrak{S}$ tvori prsten, za ktoro sut pravdive aksiomy $III$ i $IV$ – egzistencija jediničnogo elementa i nepojavjenje nulovyh dělitelјev. Po zaključku §1, 4 sistem $\mathfrak{S}$ jest integralno zamknjeny v $\mathfrak{L}$; jednočasno $\mathfrak{L}$ stava poljem kvocientov $\mathfrak{S}$, zato že vsaky element iz $\mathfrak{L}$ prěz množenje s vhodnym elementom iz $\mathfrak{R}$ prěhodi v element iz $\mathfrak{S}$. Aksioma $V$ jest zato izpolnjena.

Dokaz $I$ vyhodi iz obyčnyh zaključkov. Kako razširjenje prvogo roda, $\mathfrak{L}$ nastava prěz adjunkciju jednogo elementa $\alpha$ k $\mathfrak{K}$, ktory po poprědnom možno prědpoložiti cělym po odnošenju k $\mathfrak{R}$. Pored $\alpha$ takože konjugovane elementy $\alpha', \alpha'', \ldots$, ktore sut v galuaovom polju $\mathfrak{L}$ nad $\mathfrak{K}$, sut cěle; zato cěly jest i produkt jih razlik, i kvadrat $D$ togo produkta razlik. Zato že $\alpha, \alpha', \ldots$ sut vse različne, $D$ jest nenulovy element iz $\mathfrak{K}$, a zato zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{K}$ element iz $\mathfrak{R}$. Po obyčnom zaključku, zaradi integralnoj zamknjenosti $\mathfrak{R}$, sistem $\mathfrak{S}$ jest vsebovany v konečnoj $\mathfrak{R}$-modulnoj oblasti $M$, vyvedenoj iz elementov $\xi_i = \alpha^i/D$; za to trěba samo pri prědstavjenju elementa iz $\mathfrak{S}$ prěz $\xi_i$ prějti k konjugovanym elementam i razrěšiti linearny sistem jednačenij za koeficienty prědstavjenja. Po modulnom teoremu iz §2 uslovje cěpov dělitelјev imaje město za vse $\mathfrak{R}$-moduly iz $M$, zato osoblivo za vse idealy iz $\mathfrak{S}$. Takože uslovje cěpov dělitelјev imaje město za idealy libovolјnogo poredka iz $\mathfrak{S}$, zato že i tu idě o $\mathfrak{R}$-moduly v $M$; za vsaky poredok ale takože sut pravdive aksiomy $III$ i $IV$.

2. *Ako v $\mathfrak{R}$ sut pravdive vse aksiomy I–V, togda to samo imaje město v $\mathfrak{S}$. V vsakom poredku iz $\mathfrak{S}$ sut pravdive ješče vse aksiomy, izključajuči integralnu zamknjenost.*

S ohledom na 1 ostava dokazati samo izpolnjenje aksiomy $II$. Po poslědku modulnogo teorema iz §2 dostatočny jest slědujuči dokaz: ako nenulovy ideal iz $\mathfrak{S}$ razgledaje se kako $\mathfrak{R}$-modul $\mathfrak{C}$ v $M$, togda idealy $\mathfrak{c}_i$ iz $\mathfrak{R}$ prirědžene $\mathfrak{C}$ sut vse različne od nulovogo ideala. Dejansko $\mathfrak{C}$ imaje toj samy konečny linearny rang po odnošenju k $\mathfrak{K}$ kako $M$, zato že pored libovolјnogo elementa $\gamma$ modul $\mathfrak{C}$ sodrživaje takože $\gamma\alpha^i$. Zato za vsaky $\xi_i$ obstaja element $c_i \neq 0$ iz $\mathfrak{R}$ takovy, že $c_i\xi_i$ naleži k $\mathfrak{C}$; zaradi jednoznačnosti prědstavjenja prěz $\xi_i$ – indeks ma proběgati samo cěnnosti menše od stepenja polja – $c_i$ naleži k $\mathfrak{c}_i$, ktory zato jest različny od nulovogo ideala. To razvažanje ostava validno za vse poredky togo samogo ranga kako $M$; za poredok nižšego ranga prěhodi se k jego polju kvocientov, ktoro kako medžupolje medžu $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{L}$ takože jest prvogo roda, i jego stepenj po odnošenju k $\mathfrak{K}$ sběgaje se s linearnym rangom poredka; zato razvažanja ostavajut validne. Nakonec trěba primětiti, že poredok iz $\mathfrak{S}$, različny od samogo $\mathfrak{S}$, nikogda ne jest integralno zamknjeny; zato že vsaky poredok obhvača takože $\mathfrak{R}$, i pri integralnoj zamknjenosti musil by obhvatiti takože $\mathfrak{S}$.

Za podredženje čislovyh polj i polj funkcij dostatočno jest zato dokazati izpolnjenje aksiomov $I$–$V$ za osnovne oblasti: cěle čisla, polinomy jednoj neoprědělјenoj i funkcionalnu oblast polinomov několiko neoprědělјenyh.

3. *Za prsten $\mathfrak{R}$ cělyh racionalnyh čisel, odnosno polinomov jednoj neoprědělјenoj s koeficientami iz polja, sut pravdive aksiomy I–V.* Tu $I$ i $II$ slědujut ili iz toga, že modulo vsako nenulovo čislo, odnosno taky polinom jednoj neoprědělјenoj, obstaja samo konečno mnogo, odnosno konečno mnogo linearno nezavisnyh, klasov ostatkov; ili takože iz fakta, že vsaky ideal stava glavny ideal. Zato že iz togo slědуje jednoznačno razloženje idealov kako produkt stepenjev prostyh idealov, i zato nenulovy ideal jest dělimy samo prěz konečno mnogo idealov. Aksiomy $III$ i $IV$ očitno sut pravdive, poslědnja kako poslědok definicije ravnosti. Integralna zamknjenost $V$ slěduje iz toga, že prěz jednoznačno razloženje elementov iz $\mathfrak{R}$ v nerazložime elementy do jedinic – dělitelјev jedinice – vsaky element polja kvocientov, nevsebovany v $\mathfrak{R}$, može byti prědstavjen kako kvocient dvoh vzajemno prostyh elementov iz $\mathfrak{R}$; zato nikaka stepenj čislitelja ne jest dělјiva prěz imenitelj. Taky element zato ne može izpolniti nikako jednačenje, ktoro karakterizuje jego kako cěly po odnošenju k $\mathfrak{R}$.

4. *Naj nyně $\mathfrak{R}$ označa prsten vsih polinomov několiko neoprědělјenyh s koeficientami iz polja abo s cělymi racionalnymi čislovymi koeficientami.* Togda aksiomy $III$, $IV$, $V$ sut pravdive kako v 3, zato že i tu imaje město jednoznačno razloženje elementov v nerazložime do jedinic. To, že uslovje cěpov dělitelјev $I$ jest izpolnjeno, jest neposrědnji poslědok Hilbertovogo teorema o egzistenciji idealnoj bazy; medžutym

[13] Algebraično razširjenje polja, po Steinitzu, nazyvaje se «prvogo roda», ako vsaky element jest nula proste funkcije, ktora v pogodnom razširjenju polja razkladaje se na parno različne linearne faktory.

uslovje cěpov kratnyh $II$ tu ne imaje město.

No prěz prěhod k *funkcionalnoj oblasti*; to odgovarja ograničenju na idealy najvyššej dimenzije, možno dobiti takože validnost aksiomy $II$; validnost $I$ togda možno dokazati kako v 3, bez privlěčenja Hilbertovogo teorema. Imenno, adjunguje se k $\mathfrak{R}$ neoprědělјena $u$ i razgledaje se prsten $\mathfrak{R}^*$ vsih polinomov v $u$ s koeficientami iz $\mathfrak{R}$, pri čem ravnost jest definirana kako ravnost koeficientov. Kako obyčno, polinom iz $\mathfrak{R}^*$ nazyvaje se primitivny po odnošenju k $\mathfrak{R}$, ako največši obči dělitelj jego koeficientov – dělitelj v smyslu polinoma iz $\mathfrak{R}$, ne idealny dělitelj – jest jedinica iz $\mathfrak{R}$. Togda vsaky polinom iz $\mathfrak{R}^*$ jest produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i primitivnogo polinoma iz $\mathfrak{R}^*$, a produkt primitivnyh polinomov iz $\mathfrak{R}^*$ ponovno jest primitivny.

*Cělokupnost elementov polja kvocientov $\mathfrak{R}^*$, ktoryh imenitelji sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$, zato tvori prsten, funkcionalnu oblast $\mathfrak{F}$ od $\mathfrak{R}$.* V toj funkcionalnoj oblasti $\mathfrak{F}$ jedinicami sut vse i samo te elementy, ktoryh čislitelj i imenitelj sut primitivne polinomy iz $\mathfrak{R}^*$; vsaky element iz $\mathfrak{F}$ zato možno jednoznačno prědstaviti kako produkt elementa iz $\mathfrak{R}$ i jedinice iz $\mathfrak{F}$. S tym teorem razloženja elementov iz $\mathfrak{R}$ prěnosi se na elementy iz $\mathfrak{F}$; za $\mathfrak{F}$ zato pored aksiomov $III$ i $IV$ imaje město takože $V$ kako v 3.

Dalje, v $\mathfrak{F}$ vsaky ideal stava glavny ideal. Ideal pored libovoljnogo elementa iz $\mathfrak{F}$ sodrživaje takože element iz $\mathfrak{R}$, dobyty iz njega množenjem s jedinicoju; a pored libovoljnyh dvoh elementov iz $\mathfrak{R}$ sodrživaje takože jih največši obči dělitelj. Zato že pored $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ i $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ k idealu naleži takože $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$, a zato takože $t(x)$, ako $\overline{f}$ i $\overline{g}$ sut vzajemno proste i jih linearna kombinacija zato stava jedinica. Ako se zato začne od libovoljnogo elementa $f(x)$ ideala, i ako v idealu jest element $g(x)$ ne dělimy prěz njega, togda največši obči dělitelj $t(x)$ takože naleži k idealu i stava vlastny dělitelj od $f(x)$; konečno mnogo kratno povtorjenje zato vodi k bazovomu elementu ideala, i ideal jest poznany kako glavny ideal. S tym v $\mathfrak{F}$ imaje město jednoznačno razloženje idealov kako produkty stepenjev prostyh idealov, odgovarajuče razloženju elementov iz $\mathfrak{R}$; i iz togo slěduje kako v 3 izpolnjenje aksiomov $I$ i $II$. Pri razširjenjah polja kvocientov $\mathfrak{F}$, ktore tu prihodet v razgled, idě samo o take, ktore možno poroditi adjunkcijeju elementa iz $\mathfrak{S}$.[14] S ohledom na 1 i 2 tym jest poznana validnost aksiomov $I$–$V$ za čislove polja i polja funkcij.

## § 4. Teoremy o izomorfiji. Direktne sumy

V slědujučem prědpoklada se samo prstenovo, odnosno modulno svojstvo, ale nikaka druga aksioma.

1. Ako $M$ i $\overline{M}$ sut modulne oblasti po odnošenju k $\mathfrak{R}$ (§2), togda $M$ nazyvaje se homomorfny k $\overline{M}$ (točnije: modulno-homomorfny), $M \sim \overline{M}$, ako vsakomu elementu iz $M$ odgovarjajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{M}$ tako, že tym $\overline{M}$ jest vyčerpany;[15] i ako pri toj korespondenciji razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajuči sut jedno drugomu. To jest, iz $\beta \sim \overline{\beta}$ i $\gamma \sim \overline{\gamma}$ vsegda slěduje:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \qquad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Zato $\mathfrak{R}$-modulu $\mathfrak{B}$ iz $M$ homomorfno odgovarjajuči jest $\mathfrak{R}$-modul $\overline{\mathfrak{B}}$ iz $\overline{M}$; a cělost $\mathfrak{C}^*$ elementov iz $M$, ktorym odgovarjajuči sut elementy $\mathfrak{R}$-modula $\overline{\mathfrak{C}}$ iz $\overline{M}$, tvori v $M$ modul $\mathfrak{C}^*$, jednoznačno oprědělјen prěz $\overline{\mathfrak{C}}$, asociovany s $\overline{\mathfrak{C}}$, pri čem $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ako osoblivo $\mathfrak{A}$ jest modul, asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda $\mathfrak{C}^*$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$ i razpada se na klasy elementov iz $M$, kongruentnyh modulo $\mathfrak{A}$, tako že te klasy vzajemno jednoznačno odgovarjajuči sut elementam iz $\overline{\mathfrak{C}}$. Ako se prějde od $\mathfrak{B}$ v $M$ k $\overline{\mathfrak{B}}$ v $\overline{M}$, a potom nazad k $\mathfrak{B}^*$, dobyva se $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$, to jest največši obči dělitelj $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{A}$; zato $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, ako $\mathfrak{B}$ jest dělitelj $\mathfrak{A}$.

Ako korespondencija medžu elementami iz $M$ i $\overline{M}$ jest obratno jednoznačna, oblasti nazyvajut se izomorfne (točnije: modulno-izomorfne), $M \cong \overline{M}$.

Ako $\mathfrak{A}$ jest libovoljny $\mathfrak{R}$-modul iz $M$, togda nastava modulna oblast $\overline{M}$, homomorfna k $M$ – modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$ – kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ pojmaje se kako nova relacija ravnosti. Vsakomu elementu iz $M$ pri tom prirědžujut se vse i samo te elementy, ktore sut ravne jemu v $\overline{M}$. Prěhod v $\overline{M}$ od definicije ravnosti k identitetě znači, že vse ravne elementy v $\overline{M}$ sobirajut se v jednu klasu – ostatkovu klasu – i te ostatkove klasy pojmajut se kako nove elementy $\overline{M}$.

*Vsaky homomorfizm nastava prěhodom k modulu klasov ostatkov;* zato že ako $M \sim \overline{M}$, i ako $\mathfrak{A}$ jest modul asociovany s nulovym elementom iz $\overline{M}$, togda, kako pokazano vyše, $\overline{M}$ jest izomorfny k modulu klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{A}$.

[14] Sistem elementov, cělyh po odnošenju k $\mathfrak{F}$, v tyh razširjenjah polj dobyvaje se takože, ako se od $\mathfrak{S}$ prěhodi k odgovarajučej funkcionalnoj oblasti, kako od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{F}$. Srav. napr. J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, str. 468/69.

[15] Vse v smyslu definicije ravnosti, ktora vlada v $\overline{M}$; sr. primětku 6.

2. **Prvy teorem o izomorfiji.** *Ako* $\overline{M}$ *označa modul klasov ostatkov* $M \mid \mathfrak{A}$*, i ako* $\mathfrak{C}$ *jest dělitelj* $\mathfrak{A}$*, togda imaje město izomorfizm*

$$\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Zato že kongruencija po modulu $\mathfrak{A}$ jest jednočasno kongruencija po modulu $\mathfrak{C}$; elementy ravne po modulu $\mathfrak{A}$ ostavajut ravne po modulu $\mathfrak{C}$. Zato možno tvoriti modul klasov ostatkov $M \mid \mathfrak{C}$ – to jest ravnost po modulu $\mathfrak{C}$ – tako, že se najprvo elementy izjednačujut po modulu $\mathfrak{A}$, zato přehodi se k $\overline{M}$, i medžu nimi sobirajut se te, ktore sut ravne po modulu $\mathfrak{C}$; v $\overline{M}$ to odgovarjajuči jest izjednačenju po modulu $\overline{\mathfrak{C}}$, to jest tvorjenju $\overline{M} \mid \overline{\mathfrak{C}}$.

**Drugi teorem o izomorfiji.** *Ako* $\mathfrak{B}$ *i* $\mathfrak{A}$ *sut moduly iz* $M$*, togda imaje město izomorfizm*

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Zato že po 1. $\mathfrak{B}$ stava homomorfny k $\overline{\mathfrak{B}}$, ako $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ položi se ravnym $\overline{\mathfrak{B}}$; a zato že pri tom nulovomu elementu v $\overline{\mathfrak{B}}$ odgovarjajuči sut vse elementy iz $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ i samo oni, vyše dany izomorfizm ponovno slědуje iz 1.

3. Ako $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ sut (komutativne) prsteny, togda $\mathfrak{R}$ nazyvaje se homomorfno k $\overline{\mathfrak{R}}$ (točnije: prstenovo-homomorfno), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, ako vsakomu elementu iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajuči jest jeden i samo jeden element iz $\overline{\mathfrak{R}}$ tako, že tym $\overline{\mathfrak{R}}$ jest vyčerpano, i ako pri toj prirědbě razlike i produkty odgovarjajuči sut jedno drugomu. Ako korespondencija elementov jest obratno jednoznačna, prsteny nazyvajut se izomorfne (točnije: prstenovo-izomorfne), $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$.

Vse razvažanja iz 1. i 2. ostavajut validne, ako moduly zaměniti idealami v $\mathfrak{R}$,[16] i ako pojem modulnogo homomorfizma i modulnogo izomorfizma zaměniti prstenovym homomorfizmom i prstenovym izomorfizmom. Osoblivo, ako $\mathfrak{c}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, prsten klasov ostatkov $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ nastava, kogda kongruencija po modulu $\mathfrak{a}$ uvodi se kako nova relacija ravnosti; pri tom trěba iměti v vidu, že nyně sut definirane takože produkty ostatkovyh klasov.

Togda $\mathfrak{c}$ jest homomorfno k $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; vsaky homomorfizm nastava na toj način, i teoremy o izomorfiji sut pravdive kako v 2:

**Prvy teorem o izomorfiji.** Ako $\overline{\mathfrak{R}}$ označa prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, i ako $\mathfrak{c}$ jest dělitelj $\mathfrak{a}$, togda $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ v smyslu prstenovogo izomorfizma.

**Drugi teorem o izomorfiji.** Ako $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{a}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, togda imaje město prstenovy izomorfizm:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. V slědujučem budut sobrane računske pravila za vzajemno proste idealy,[18] iz ktoryh v 5. budut slědovati teoremy o direktnyh sumah. V komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ prědpoklada se egzistencija jediničnogo elementa $e$ množenja. Zato $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ za vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$, kde pod $\mathfrak{o}$ razuměje se jediničny ideal. Dva idealy $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ nazyvajut se vzajemno proste, ako jih največši obči dělitelj $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ stava ravny $\mathfrak{o}$.

*4*$\alpha$*. Ako* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$*, togda* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$.

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

jest dělimo přěz $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ i obratno. Iz togo slěduje:

*4*$\beta$*. Iz* $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ *i* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *slěduje* $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Zato že $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ jest ravnoznačno s $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; zato zaradi $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ takože $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$, ili $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Dalej slěduje:

*4*$\gamma$*. Ako vsaky iz idealov* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ *jest vzajemno prosty s vsakym iz idealov* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$*, togda produkt* $\mathfrak{a}_i$ *jest vzajemno prosty s produktom* $\mathfrak{b}_i$. Zato že iz $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ dobyva se $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, a konečno povtorjenje daje tvrdženje.

Iz 4$\alpha$ i 4$\gamma$ dobyva se:

[16] Pri nekomutativnyh prstenah trěba vzeti za osnovu dvustranne idealy.

[17] Te teoremy o izomorfiji, znane iz teorije grup, najprvo pojavjajut se za moduly v trochu specialnějšej formě u Dedekinda (sr. 3. izd., str. 484). Vyše dana forma za idealy nahodi se u Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), sr. 2, str. 215. V vsakom slučaju izrično formulovany jest samo drugi teorem o izomorfiji.

[18] I to v formě, ktora idě nazad k Dedekindu (4. izd., §178, III–VIII). Računanje s jediničnym elementom, ktoro povsudu pojavjaje se v novějših izloženjah, mnogo jest složnějše.

*4δ. Ako idealy* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *sut poparno vzajemno proste, to jest* $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *za* $i \neq k$*, togda jih najmenše obče mnogokratno jest ravno jih produktu.* Naj $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$. Togda

$$\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato že $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$, odtud slědуje $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$, a konečno povtorjenje s upotrěboju $4\gamma$ daje tvrdženje.

*4ε. Ako idealy* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *sut poparno vzajemno proste, i ako*

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r$$

*jest položeno, togda* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$*, i zato* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Zato že po distributivnom zakonu

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

i zato

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

iz čego konečnym povtorjenjem pri vhodnom numerovanju slědуje tvrdženje.

Ideal $\mathfrak{a}_i$ nazyvaje se komplementom $\mathfrak{b}_i$ v prědstavjenju $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$.

5. V komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ ponovno prědpoklada se egzistencija jediničnogo elementa množenja. Prsten $\mathfrak{R}$ nazyvaje se direktna suma idealov $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ – v znakah

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

ako vsaky element $c$ iz $\mathfrak{R}$ možno prědstaviti jednym i samo jednym načinom v formě $c = a_1 + a_2 + \cdots + a_r$, kde vsaky $a_i$ jest element iz $\mathfrak{a}_i$.

*Ako nulovy ideal jest najmenše obče mnogokratno poparno vzajemno prostyh idealov* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$*, i ako* $\mathfrak{a}_i$ *jest komplement* $\mathfrak{b}_i$*, togda* $\mathfrak{R}$ *jest direktna suma idealov* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Zato že zaradi $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ vsaky element iz $\mathfrak{R}$ dopustja prinajmenje jedno aditivno prědstavjenje prěz $\mathfrak{a}_i$; zaradi $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ to prědstavjenje jest jednoznačno, zato že iz $0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_r = a_i + b_i$ dobyva se $a_i = 0$. Po drugom teoremu o izomorfiji idealy $\mathfrak{a}_i$ sut izomorfne k prstenam klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Sut pravdive "ortogonalne relacije" $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ za $i \neq k$ i $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$; poslědnje zaradi $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

*Obratno, ako egzistuje prědstavjenje* $\mathfrak{R}$ *kako direktnoj sumy,*

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

*i ako položi se*

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

*togda* $\mathfrak{b}_i$ *sut poparno vzajemno proste i jih najmenše obče mnogokratno jest ravno nulovomu idealu.* Zato že iz $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ slědуje $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ za $k \neq i$, zato že $\mathfrak{b}_k$ jest dělitelj $\mathfrak{a}_i$. Naj dalje $c$ jest dělimo prěz vse $\mathfrak{b}_i$. Togda

$$c = a_2^{(1)} + \cdots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \cdots + a_r^{(2)} = \cdots = a_1^{(r)} + \cdots + a_{r-1}^{(r)},$$

kde vsakokrat $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$. Iz jednoznačnosti prědstavjenja, zato že vsakokrat jedna komponenta stava nulova, slědуje $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ za vsako $\lambda$, i tym $c = 0$.[19]

## § 5. Proste idealy i primarne idealy

Naj $\mathfrak{R}$ ponovno bude komutativno prsten, za ktoro ne prědpoklada se nikaka daljša aksioma – ni egzistencija jediničnogo elementa. Sobirajut se osnovne fakty o prostyh i primarnyh idealah.[20]

[19] Teoremy dane pod 5. sut specialne slučaji občego teorema o vezi medžu direktnoj sumoju i direktnym prěsěkom. Sr. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), str. 165–187, §6. Tam dane razvažanja ostavajut validne takože pri tako občem formulovanju pojma grupy, že moduly i idealy podredžujut se jemu kako specialne slučaji.

[20] V *Idealtheorie*, § 4, prědpoložena jest aksioma I, uslovje cěpov děliteljev; zato tam ne vystupaje jasno, ktore svojstva prostyh i primarnyh idealov sut nezavisne od toj aksiomy.

1. Ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *slaby prosty ideal*, ako prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ jest prsten bez děliteljev nuly; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ vsegda slěduje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Ideal $\mathfrak{p}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *silny prosty ideal*, ako prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ jest prsten bez idealov-děliteljev nuly; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ vsegda slěduje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$.

*Vsaky silny prosty ideal jest jednočasno slaby prosty ideal*, kako pokazuje specializacija $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ do glavnyh idealov. Obratno, *vsaky slaby prosty ideal jest takože silny prosty ideal*; zato možno govoriti prosto o prostyh idealah. Nehaj $\mathfrak{p}$ bude slaby prosty ideal; nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; izberimo elementy $a$ i $b$ iz $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Togda $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; zato $\mathfrak{p}$ jest takože silny prosty ideal.

2. Ideal $\mathfrak{q}$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *slaby primarny ideal*, ako v prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ někoj stepen vsakogo dělitelja nuly izčezaje; to jest, ako iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako $x$ vsegda slěduje $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Sistem $\mathfrak{p}$ vsih elementov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut děliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$, tvori ideal, i to prosty ideal; on jest dělitelj $\mathfrak{q}$ i nazyvaje se asociovany prosty ideal. Zato že pored $a$ děliteljem nuly stava takože $ra$, pored $a$ i $b$ takože $a - b$; poslědnje zato, že pored $a^x$ i $b^\lambda$ element $(a-b)^{x+\lambda}$ vsegda stava dělimy prěz $\mathfrak{q}$. Ako nadto $a$ ne jest dělitelj nuly, po definiciji nikaky stepen $a$ takože ne jest dělitelj nuly; iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ zato slěduje $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Ideal $\mathfrak{q}^*$ iz $\mathfrak{R}$ nazyvaje se *silny primarny ideal*, ako v prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ někoj stepen vsakogo ideala-dělitelja nuly izčezaje; to jest, ako iz $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ za vsako $x$ vsegda slěduje $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$. Kako pri slabyh primarnyh idealah, pokazuje se: največši obči dělitelj vsih idealov iz $\mathfrak{R}$, ktore stavajut idealami-děliteljami nuly v $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$, tvori prosty ideal, ktory jest dělitelj $\mathfrak{q}^*$, asociovany prosty ideal. Obratno, o vsih primarnyh idealah, ktore imajut toj samy asociovany prosty ideal $\mathfrak{p}$, govori se, že oni "naležet k $\mathfrak{p}$".

*Vsaky silny primarny ideal jest jednočasno slaby primarny ideal*, kako pokazuje specializacija $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ do glavnyh idealov. V obče ale obratno tvrdženje ne imaje město.[21] *Ako ale v $\mathfrak{R}$ prědpoložena jest aksioma I uslovja cěpov děliteljev, togda vsaky slaby primarny ideal stava jednočasno silny primarny ideal;* zato možno govoriti prosto o primarnyh idealah. Nehaj $\mathfrak{q}$ bude slaby primarny ideal; nehaj $\mathfrak{a} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $\mathfrak{b}^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako $x$. Togda egzistujut elementy $a$ iz $\mathfrak{a}$ i $b$ iz $\mathfrak{b}$ tako, že $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ za vsako $x$; zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i zato $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$. Zato že ako za vsako $b$ iz $\mathfrak{b}$ egzistoval by eksponent $\lambda$, tako že $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, togda $\mathfrak{b}^{\lambda_1 + \cdots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, kde $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ sut eksponenty konečno mnogyh bazovyh elementov.[22] To poslědnje razvažanje pokazuje ješče: egzistuje (najmenši) eksponent $\varrho$, tako že $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, kde $\mathfrak{p}$ označa asociovany prosty ideal; $\varrho$ nazyvaje se *eksponent* od $\mathfrak{q}$.

3. V slědujučem uslovje cěpov děliteljev ponovno *ne* prědpoklada se. Najmenše obče mnogokratno $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ konečno mnogyh idealov nazyvaje se *najkratše prědstavjenje*, ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne sodržívaje se v najmenšem občem mnogokratnom ostalyh idealov, to jest ako nikaky $\mathfrak{a}_i$ ne može byti izpuščeny.

*Najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh slabyh odnosno silnyh primarnyh idealov, naležečih k tomu samomu prostomu idealu $\mathfrak{p}$, ponovno jest slaby primarny ideal s $\mathfrak{p}$ kako asociovanym prostym idealom. Najkratše prědstavjenje prěz konečno mnoge slabe odnosno silne primarne idealy, naležeče k različnym prostym idealam, ne jest slaby odnosno silny primarny ideal.* Nehaj $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ i nehaj $\mathfrak{p}$ bude asociovany prosty ideal slabyh primarnyh idealov $\mathfrak{q}_i$; togda $\mathfrak{p}$ sostavaje takože iz cělosti elementov, od ktoryh někoj stepen jest dělimy prěz $\mathfrak{f}$. Iz $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ i $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$ za vsako $x$ zato slěduje, že $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ i $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ za prinajmenje jeden indeks $i$; zato $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i tym $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{f}}$. Ako elementy povsudu zaměniti idealami, ne možno už zaključiti $\mathfrak{b} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$.

Nehaj nyně $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ s $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ za $i \neq k$ bude najkratše prědstavjenje prěz slabe primarne idealy, i nehaj $r \geq 2$. Togda egzistuje prinajmenje jeden asociovany prosty ideal, napr. $\mathfrak{p}_1$, ktory ne sodržívaje se v nikakom iz ostalyh; zato že vsaka vlastna cěp kratnyh medžu $\mathfrak{p}$ mora prekinuti se po najvyše $r$ krokah. Zato egzistujut elementy $a_i$ iz $\mathfrak{p}_i$ tako, že $a_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i}$ i $a_2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \ldots, a_r \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}$. Ako dalej $q_1 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$ jest element iz $\mathfrak{q}_1$, togda $q_1 a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$, ale nikaky stepen $a_2^{\varrho_2} \cdots a_r^{\varrho_r}$

[21] To pokazuje slědujuči priměr, ktory mně prědstavil R. Hölzer. Nehaj $\mathfrak{R}$ bude polinomna oblast iz izčetno mnogyh neoprědělenyh $x_i$ s koeficientami iz polja, i nehaj

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k \, [i \neq k] \ldots).$$

Dělitelji nuly v prstenu klasov ostatkov sut vse i samo te polinomy, ktore sut dělimy prěz $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$, i vsaky raz někoj stepen takogo dělitelja nuly jest dělimy prěz $\mathfrak{q}$; zato $\mathfrak{q}$ jest slaby primarny ideal s asociovanym prostym idealom $\mathfrak{p}$. Nasuprot tomu $\mathfrak{q}$ ne jest silny primarny ideal: ako položi se $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ i $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, togda $\mathfrak{ab} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$, ale nikaky stepen $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{b}$ ne jest dělimy prěz $\mathfrak{q}$.

[22] Aby iz aksiomy I možno bylo vyvesti konečnu bazu ideala, trěba položiti v osnovu fiksovany dobry poredok v $\mathfrak{R}$ (sr. § 6).

ne jest dělimy prěz $\mathfrak{m}$, zato že inače slědovala by děliteljnost prěz $\mathfrak{p}_1$; zato $\mathfrak{m}$ ne jest slaby primarny ideal. Ako elementy povsudu zaměniti idealami, to jest $q_1$ zaměniti s $\mathfrak{q}_1$, a $a_i$ s idealami $\mathfrak{a}_i$ tak, že

$$\mathfrak{a}_i \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_1}, \qquad \mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

dobyva se dokaz za silne primarne idealy.[23]

4. *Modulny i idealny kvocient.* Nehaj $\mathfrak{T}$ bude razširjajuče prsten od $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots$ budut $\mathfrak{R}$-moduly v $\mathfrak{T}$. Kvocient $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ definovany jest kako modul, ktory izpolnjaje uslovja $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$, i iz $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ slědуje $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$; zato $\mathfrak{C}$ jest "najmenši" modul, za ktory $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$. Tym kvocient jest jednoznačno oprědělјen kako največši obči dělitelj vsih modulov $\mathfrak{D}$, za ktore $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$; take $\mathfrak{D}$ egzistujut, zato že nulovy modul sigurno jest takovy modul.

Iz definicije slědуje: ako $\mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ jest kratno od $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{A}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}}$, togda $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ jest kratno od $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Imaje město

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Ako razširjajuče prsten $\mathfrak{T}$ sběgaje se s $\mathfrak{R}$, modulny kvocient prěhodi v idealny kvocient $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$; zato i tu sut pravdive vyše dane računske pravila. Z $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ tu ješče slědуje $\mathfrak{a} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a} : \mathfrak{b}}$.

5. *Ako $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$, togda $\mathfrak{b}$ nazyvaje se prost po odnošenju k $\mathfrak{a}$.* Ideal $\mathfrak{b}$ jest zato prost po odnošenju k $\mathfrak{a}$ togda i samo togda, ako iz $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ vsegda slědуje $\mathfrak{d} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$. Iz računskyh pravil pod 4 slědуje: ako $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut proste po odnošenju k $\mathfrak{a}$, togda jih produkt i jih najmenše obče mnogokratno sut takože proste po odnošenju k $\mathfrak{a}$. Ako $\mathfrak{b}$ jest prost po odnošenju k $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{a}$ prost po odnošenju k $\mathfrak{b}$, togda $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ nazyvajut se vzajemno proste v tom smyslu. Iz § 4, 4$\beta$, slědуje: ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzajemno proste kako dělitelji, togda oni sut takože vzajemno proste v tom smyslu.

## § 6. Teorija idealov pri uslovju cěpov dělitelјev

V osnovu nehaj bude položeno (komutativno) prsten $\mathfrak{R}$, za ktoro aksioma I uslovja cěpov dělitelјev jest izpolnjena; dalje vsegda nehaj bude položen fiksovany dobry poredok vsih elementov iz $\mathfrak{R}$. Tym samym dany jest takože dobry poredok vsih idealov iz $\mathfrak{R}$. Napravdu, dvě prědpoloženja odmah dajut, že vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ imaje bazu ideala, sostavjenu iz konečno mnogyh elementov. Ako se zato od dobrogo poredka elementov iz $\mathfrak{R}$ prěhodi do kvazi-leksikografičnogo poredka vsih konečnyh podmnožstv $\mathfrak{R}$,[26] i vsakomu idealu kako vyznačenu bazu prirědi se prva medžu raznymi možnymi bazami v dobrom poredku konečnyh podmnožstv, togda skupaj s konečnymi podmnožstvami dobro uporjadkovane sut takože idealy.

**Teorema I.** *Pri uslovju cěpov dělitelјev vsaky ideal iz $\mathfrak{R}$ dopušča prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh nerazložimyh idealov, t.j. idealov, ktore ne možno prědstaviti kako najmenše obče mnogokratno dvoh vlastnyh dělitelјev.*

Za dokaz trěba pokazati: ako teorema I ne jest izpolnjena za ideal $\mathfrak{m}$, togda $\mathfrak{m}$ imaje vlastny dělitelj, za ktory teorema I takože ne jest izpolnjena; iz togo možno, protiv prědpoloženomu uslovju cěpov dělitelјev, skonstruovati cěp dělitelјev, ktory ne prěryvaje se v konečnom času. Napravdu $\mathfrak{m}$ mora byti razložimy, zato že inače $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ by dalo potrěbno prědstavjenje. Ako $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, togda teorema I ne može byti priměnjena jednočasno k $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$, zato že inače odgovarjajuče prědstavjenje by slědovalo za $\mathfrak{m}$. Znači, sut vlastne dělitelji od $\mathfrak{m}$, za ktore teorema I ne jest izpolnjena; nehaj $\mathfrak{a}_1$ bude prvi medžu nimi v dobrom poredku idealov. Konstruujuči podobno iz $\mathfrak{a}_1$ vlastny dělitelj $\mathfrak{a}_2$, i obče iz $\mathfrak{a}_i$ vlastny dělitelj $\mathfrak{a}_{i+1}$, dobyva se dobro oprědělјen cěp dělitelјev, ktory ne prěryvaje se v konečnom času, protiv prědpoloženja.[27]

Zaradi prědpoloženogo uslovja cěpov dělitelјev možno po § 5, 2 govoriti prosto o primarnyh idealah. Svez medžu primarnostju i nerazložimostju daje:

[23] Tu modifikaciju mojego izvornega dokaza, prěz koju uslovje cěpov dělitelјev stava nepotrěbno, dolžna jesm B. L. van der Vardenu.

[26] To trěba razuměti tako: elementy $a_1, \ldots, a_n$ konečnogo podmnožstva $\mathfrak{W}$ označeny sut tako, že poredok indeksov soglasuje se s dobrym poredkom, danym v $\mathfrak{R}$. Vsako podmnožstvo s $n$ elementami ide prěd takim s $m > n$ elementami. Ako dva podmnožstva imajut jednaku moč, prvo nazyvaje se raněšim, ako prvi element, v ktorom oni razlikujut se, prědhodi odgovarjajučemu elementu drugogo podmnožstva v dobrom poredku. Tym samym vsakomu sistemu konečnyh podmnožstv pridělјen jest prvi element. Pri danom dobrom poredku od $\mathfrak{R}$ ne trěba nikakogo daljšego postulata izbora; osobliv ako $\mathfrak{R}$ jest izčetno, kako v slučaju algebraičnogo čislovogo polja, togda obče nikaky postulat izbora ne leži v osnově.

[27] Teorema I očevidno imaje město točno tako za modulne oblasti, ako uslovje cěpov dělitelјev prědpoklada se za sistem vsih modulov. Ona imaje čisto množinsko-teoretičny harakter; ona jest takože jedina teorema, pri dokaže ktorej upotrěbljaje se dobry poredok idealov.

**Teorema II.** *Pri uslovju cěpov děliteljev vsaky nerazložimy ideal jest primarny; inymi slovami, vsaky neprimarny ideal jest razložimy.*

Kogda pri prěhodu do prstena klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ zaradi homomorfije uslovje cěpov děliteljev ostava sačuvano, kogda prědstavjenju $\mathfrak{m}$ kako najmenšego občego mnogokratnogo odgovarja prědstavjenje nulovogo ideala, i kogda zaradi prvoj teoremy izomorfizma (§ 4, 3) primarnym děliteljam od $\mathfrak{m}$ ponovno odgovarjajut take v $\mathfrak{R}/\mathfrak{m}$ i obratno, možno ograničiti se na razloženje nulovogo ideala v prstenu klasov ostatkov. Zato že ono jest prsten toj samej občnosti, možno od početka prědpoložiti, že ideal za razloženje jest nulovy ideal od $\mathfrak{R}$.

Nehaj zato nulovy ideal od $\mathfrak{R}$ ne bude primarny, tako že egzistuje prinajmenje jedna para idealov $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$, pri čem $\mathfrak{b}$ možno ješče prědpoložiti kako glavny ideal, taka, že

$$\mathfrak{a} \neq (0), \qquad \mathfrak{b}^x \neq (0)\ (x = 1, 2, \ldots), \qquad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Nehaj bude obrazovan, po prědpoloženju v konečnom času prěryvajuči se, cěp děliteljev idealnyh kvocientov:

$$\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots;$$

nehaj napr. $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \cdots$ bude raven vsim slědujučim idealam togo cěpa; znači $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$, ili $\mathfrak{b}$ jest prost po odnošenju k $\mathfrak{t}$. Dalej $\mathfrak{t}$ kako dělitelj od $\mathfrak{a}$ različny jest od nulovogo ideala, takože $\mathfrak{b}^x$ za vsaky eksponent $x$. Za dokaz teoremy II zato dostatočno jest pokazati prědstavjenje

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

Po definiciji jest

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

zato ostava samo pokazati:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

To slěduje iz prědpoloženij, že $\mathfrak{b}$ jest glavny ideal i jest prost po odnošenju k $\mathfrak{t}$. Vsaky element $c$ iz $\mathfrak{c}$ zaradi děliteljnosti prěz $\mathfrak{b}^{m+1}$ dopušča prědstavjenje, pri čem $n$ razuměje se kako symbol cělovo čisla,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

kde $r$ nyně ponovno označaje element iz $\mathfrak{R}$. Iz $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ slěduje zato $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ i tym $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ zaradi $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Tym ale $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ i teorema II jest dokazana.

**Teorema III.** *Pri uslovju cěpov děliteljev vsaky ideal dopušča najkratše prědstavjenje kako najmenše obče mnogokratno konečno mnogyh največših primarnyh komponent, naležečih k različnym prostym idealam.*

Aby dojti do takogo prědstavjenja, trěba samo, kogda god možno, po teoremě I egzistujuče prědstavjenje prěz nerazložime, znači po teoremě II primarne idealy, zaměniti s najkratšim prědstavjenjem. Ako primarne idealy, naležeče k jednakym prostym idealam, sobirajut se skupaj, iskano prědstavjenje slěduje po § 5, 3. Primarne komponenty možno nazvati največšimi, zato že najmenše obče mnogokratno kojihkoli medžu nimi už ne jest primarno.[28]

## § 7. Teorija idealov pri dvojnom uslovju cěpov

Uproščenja v sravnjenju s do nyně razvitoju teorijeju opirajut se na pomočne tvrdženja, ktore budut dane pod 1 i 2.

1. *Ako v komutativnom prstenu bez děliteljev nuly izpolnjeno jest uslovje cěpov kratnyh, togda prsten jest takože polje.* Trěba pokazati, že za $a \neq 0$ jednačenje $ax = b$ vsegda imaje rěšenje v prstenu. Že ono ne može iměti vyše než jedno rěšenje, slěduje iz prědpoloženja, že prsten jest bez děliteljev nuly.

Nehaj $\mathfrak{a}$ bude glavny ideal, vyvedeny iz $a$. Po prědpoloženju red stepenjev prěryvaje se v konečnom času; nehaj napr. $\mathfrak{a}^m$ bude raven vsim slědujučim stepenjam. Ako $\mathfrak{b}$ označaje glavny ideal, vyvedeny iz $b$, togda dobyvamo

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b}, \qquad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

[28] Pri tom asociovane proste idealy i izolovane komponenty sut jednoznačno oprědělјene. Sr. *Idealtheorie* ili W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

To daje osobito za element $a^m b$ prědstavjenje, pri čem $n$ razuměje se kako symbol cělovo čisla,

$$a^m b = k a^{m+1} b + n a^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

kde $c$ ponovno jest element iz $\mathfrak{R}$. Zato že po prědpoloženju ne egzistujut dělitelji nuly, iz togo slědуje $b = ac$, čime dokazano jest svojstvo polja.

2. Iz 1 neposrědnje slědуje pomočno tvrdženje: *ako v komutativnom prstenu izpolnjeno jest uslovje cěpov kratnyh, togda prosty ideal ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od* $\mathfrak{o}$.

Takože slědуje dodatek: *ako izpolnjena jest samo aksioma II, uslovje cěpov kratnyh modulo vsaky ideal različny od nulovogo ideala, togda vsaky prosty ideal različny od nulovogo ideala ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od* $\mathfrak{o}$.

Zato že prsten klasov ostatkov po prostom idealu $\mathfrak{p}$ po definiciji stava prstenom bez děliteljev nuly; i zato že zaradi homomorfije tu takože izpolnjeno jest uslovje cěpov kratnyh, po 1 ono jest polje. Zaradi jednojednoznačnogo odgovarjanja medžu děliteljami od $\mathfrak{p}$ i idealami v prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{p}$ zato ne imaje vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$.[29]

**Teorema IV.** *Ako v komutativnom prstenu izpolnjeno jest dvojno uslovje cěpov, togda v vsakom najkratšem prědstavjenju ideala jednoznačno oprědělјene sut te primarne komponenty, ktore ne naležat k jediničnomu idealu* $\mathfrak{o}$.

*Dodatek.* Pri prědpoloženju aksiom I i II teorema IV imaje město za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Nehaj

$$\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_s]$$

budut najkratša prědstavjenja od $\mathfrak{m}$ prěz največše primarne komponenty, i nehaj $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ odnosno $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s$ budut asociovane proste idealy. Pri tom $\mathfrak{q}$ odnosno $\overline{\mathfrak{q}}$ trěba izpustiti, ako ne nastupaje nikaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$. Zaradi

$$\mathfrak{o}\mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}$$

vsaky $\mathfrak{p}_i$ mora vhoditi v někoj $\overline{\mathfrak{p}}_j$, znači po pomočnom tvrdženju byti identičny s nim. Odgovarjajuče soglasujut se takože obratno nastupajuče proste idealy. Dalej prostost ostalyh faktorov daje vzajemnu děliteljnost odgovarjajučih primarnyh komponent. Naposlědku, ako $\mathfrak{o}$-komponenta opravdu nastupaje, togda to mora byti v obah najkratših prědstavjenjah. Tym jednoznačnost jest pokazana; dokaz pokazuje takože, že vsako prědstavjenje bez primarnoj komponenty naležečej k $\mathfrak{o}$ už jest najkratše.

3. Ako k prědpoloženju dvojnego uslovja cěpov dodaje se ješče egzistencija jediničnogo elementa, teorema IV zaostrjaje se do teoremy V.

**Teorema V.** *Ako v komutativnom prstenu s jediničnym elementom izpolnjeno jest dvojno uslovje cěpov, togda vsaky ideal možno jednoznačno prědstaviti kako produkt konečno mnogyh poparno vzajemno prostyh primarnyh idealov.*

*Dodatek.* Pri prědpoloženju aksiom I, II, III teorema V imaje město za vsaky ideal različny od nulovogo ideala.

Zaradi egzistencije jediničnogo elementa stava $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, i tym vsaky primarny ideal naležeči k $\mathfrak{o}$ stava ravny $\mathfrak{o}$, zato ne može nastupati v najkratšem prědstavjenju ideala različnogo od $\mathfrak{o}$. Zato po teoremě IV primarne komponenty sut jednoznačno oprědělјene. Jednočasno vsako prědstavjenje prěz izpuščenje $\mathfrak{o}$ stava najkratše. Dva različne proste idealy po pomočnom tvrdženju pod 2 sut vsegda vzajemno proste; zato to samo imaje město za primarne komponenty, i najmenše obče mnogokratno stava produkt.

Iz prědpoloženij dalej slědуje: *v komutativnom prstenu s jediničnym elementom i dvojnym uslovjem cěpov, izključno jediničny ideal, vse i samo te proste idealy sut proste po odnošenju k idealu* $\mathfrak{m}$*, ktore ne vhodet v* $\mathfrak{m}$. *Pojmy prostosti po odnošenju k i vzajemnoj prostosti sběgajut se.*

Ako $\mathfrak{p}$ ne vhodi v $\mathfrak{m}$, togda on jest različny od vsih prostyh idealov naležečih k $\mathfrak{m}$ i zato stava prost po odnošenju k vsakoj primarnoj komponentě i k $\mathfrak{m}$; Jednočasno on stava vzajemno prosty s vsakoj primarnoj komponentoju i tym s $\mathfrak{m}$. Ako protivno $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ vhodi v $\mathfrak{m}$, togda on mora sběgati se s jednym iz asociovanyh prostyh idealov. Ako on naleži k komponentě $\mathfrak{q}$, togda $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{q}$; prěz jednoznačnu

[29] Pri tom v $\mathfrak{R}$, i zato v $\mathfrak{o}$, jediničnom idealu sostavljenom iz vsih elementov $\mathfrak{R}$, ne trěba egzistovati jediničny element, hoti po 1 v prstenu klasov ostatkov egzistuje jediničny klas.

razložimost togda takože produkt dělimy prěz $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ stava vlastny dělitelj od $\mathfrak{m}$. Zato $\mathfrak{p}$ ne jest prost po odnošenju k $\mathfrak{m}$.

## § 8. Teorija idealov pri integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov

Do sego razvita teorija idealov nyně ima byti zaoštrjena do obyčnoj formy dodanjem dvoh poslědnjih aksiomov.

1. *Pomočny teorem.* Naj $\mathfrak{R}$ bude komutativno prsten bez nulovyh dělitelјev s jediničnym elementom, i naj v $\mathfrak{R}$ bude prědpoloženo uslovje cěpov dělitelјev (aksiomy I, III, IV). Togda iz $\mathfrak{a} = \mathfrak{ab}$ i $\mathfrak{a} \neq (0)$ vsegda slědуje $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$. Znači,

$$\mathfrak{c} \neq \mathfrak{ct}$$

za vse idealy različne od nulovogo i jediničnogo idealov. [30] Dokaz vyhodi kako pri pomočnom teoremu §1, 3, zato že $\mathfrak{ab}$ možno razgledati kako konečny modul po odnošenju k $\mathfrak{b}$. Ako $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ označa bazu ideala $\mathfrak{a}$, ktora obstaja po I, togda iz $\mathfrak{a} = \mathfrak{ab}$ slědуje sistem jednačenij

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \cdots + b_{in}\alpha_n, \qquad b_{ij} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

Zato že $\mathfrak{R}$ jest prědpoloženo bez nulovyh dělitelјev, iz togo slědуje $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$, kde $e_{ij} = 0$ za $i \neq j$, a $e_{ii} = e$. Iz jednačenja

$$e - b_{11} - \cdots \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$$

slědуje ale $e \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}}$, i zato $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Nyně ostava samo dokazati, že po dodanju prědpoloženja integralnoj zamknjenosti v polju kvocientov (aksioma V) k aksiomam I–IV vsaky primarny ideal različny od nulovogo ideala stava stepenju svojego asociovanogo prostogo ideala. Jednoznačnost slědujučego prědstavjenja

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

za vse idealy različne od nulovogo ideala už jest dokazana teoremoju V i pomočnym teoremom pod 1; jednočasno jest pokazano, že ty proste idealy ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala. Dokaz bude najprvo proveden za eksponent dva s upotrěboju Dedekindovogo poslědka II (§1, 4), a v obče prěz polnu indukciju.

*Pomočny teorem. Pri prědpoloženju aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta dva kromě* $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Trěba dokazati, že iz

$$\mathfrak{p}^2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$$

potrěbno slědуje $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$. Naj zato bude

$$\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \qquad \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}.$$

Togda iz pomočnogo teorema §7, 3 slědуje, že $\mathfrak{c} : \mathfrak{p}$ stava vlastnym dělitelјem $\mathfrak{c}$. Zato obstaja element $b$ takovy, že

$$b\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \qquad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{c}}.$$

Tym $y = b/c$ ne jest cěly, to jest $y$ naleži k polju kvocientov, ale ne k $\mathfrak{R}$. Trěba dokazati $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; iz togo slědуje, zato že $\mathfrak{q}$ jest primarny i naleži k $\mathfrak{p}$, že $\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

Po Dedekindovom poslědku II obstajut elementy $m, n$ iz $\mathfrak{R}$ take, že

$$y = b/c = m/n$$

i takože $m^2/n$ ne jest cěly, to jest

$$bn = mc, \qquad m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}, \qquad m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}.$$

[30] Protivno tomu, pri tyh samyh prědpoloženjah iz $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ac}$ ne možno zaključiti $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$. Kako priměr možno vzeti prsten polinomov $K[x, y]$: $\mathfrak{a} = (xy)$, $\mathfrak{b} = (x^3, xy, y^2)$, $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$; dejansko $\mathfrak{ab} = \mathfrak{ac} = \mathfrak{a}^2$, ale $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

Množenje $b\mathfrak{p}$ s $m$ daje

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}c}, \qquad \text{zato} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}},$$

poslědnje, zato že idě o prsten bez nulovyh děliteljev. Iz togo slěduje

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

zaradi $m^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{n}}$ i $\mathfrak{n} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$; poslědnje ponovno po pomočnom teoremu §7, 3, zato že $\mathfrak{n} : \mathfrak{p}$ jest vlastny dělitelj $\mathfrak{n}$. Četyri relacije

$$m \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad bn = mc$$

davajut $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Dejateljno, zato že $\mathfrak{p}^2$ jest primarny, najprvo dobyvamo $mc \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, i zato iz $bn = mc$ slěduje $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. Tym pomočny teorem jest dokazany.

3. *Pomočny teorem. Pri prědpoloženju aksiomov I–V ne obstajut drugi primarne idealy eksponenta $\varrho$ kromě $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.* [31] Pomočny teorem slěduje iz pomočnogo teorema pod 2 bez daljšego upotrěbljenja aksiomov. Za dokaz trěba najprvo pokazati:

$$\text{ako } \mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},\ \mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}, \quad \text{togda} \quad \mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$$

za vsako $\varrho$. Po pomočnom teoremu pod 2 imamo $\mathfrak{p} = (\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$. Ako zato prědpoložimo

$$\mathfrak{p}^{\varrho-1} = (\mathfrak{c}^{\varrho-1}, \mathfrak{p}^\varrho),$$

togda prěz množenje s $\mathfrak{p}$ po distributivnom zakonu slěduje

$$\mathfrak{p}^\varrho = (\mathfrak{c}^\varrho, \mathfrak{p}^{\varrho+1}).$$

Dokazujemny pomočny teorem možno privesti k slědujučej drugoj formě:

$$\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}, \quad \mathfrak{q} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\varrho+1}}, \quad \mathfrak{p}^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad \varrho \geq 1$$

implikuje

$$\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

Zato že zaradi $\mathfrak{q} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\varrho}$ i $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ po pomočnom teoremu pod 1 vtoro uslovje jest izpolnjeno. Konečno kratno upotrěbljenje toj drugoj formy daje $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ i s tym $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Iz prědpoloženja drugoj formy, s ohledom na prědstavjenje $\mathfrak{p}^\varrho$, za vsaky element $q$ iz $\mathfrak{q}$ slěduje:

$$q = bc^\varrho + p^{\varrho+1}, \qquad b \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}},$$

ili, ravnoznačno,

$$bc^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}}.$$

Zato že $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1})$ jest primarny, iz togo slěduje

$$c^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+1}} \quad \text{ili} \quad c^{\varrho+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\varrho+2}},$$

i s tym $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$.

4. Sumarno dobyvamo:

**Teorema VI.** *Ako v komutativnom prstenu sut pravdive aksiomy I–V, togda vsaky ideal različny od nulovogo i jediničnogo idealov možno jednoznačno prědstaviti kako produkt stepenjev konečno mnogyh prostyh idealov različnyh od nulovogo i jediničnogo idealov; ty proste idealy ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od jediničnogo ideala.*

[31] Dokaz pomočnogo teorema 3 pri prědpoloženju validnosti pomočnogo teorema 2 nahodi se u Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 i 10.

## § 9. Aksiomy kako poslědok prědpoloženogo razloženja

Da by iz egzistencije obyčnogo razloženja idealov, ktoro po teoremě VI slěduje iz aksiomov I–V, možno bylo takože obratno vyvesti ty aksiomy, trěba prědpoložiti razloženje v slědujučej formě.

*Prědpoloženje.* V komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ vsaky ideal, ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa, jednoznačno jest prědstavimy kako produkt stepenjev prostyh idealov. Ty proste idealy sut jednostavne idealy, ne vyvedene iz jediničnogo elementa, t.j. ne imajut vlastnogo dělitelja različnogo od $\mathfrak{o}$; obratno, vse jednostavne idealy sut proste idealy. Jednoznačnost trěba razuměti v točnoj formě:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

za vsaky ideal ne vyvedeny iz nulovogo ili jediničnogo elementa.

Egzistencija jediničnogo elementa pri tom ne jest prědpoložena. Ako jediničny element ne obstaja, uslovje "ne vyvedeny iz jediničnogo elementa" ne prědstavja ograničenja.

1. *Dokaz aksioma III.* Nehaj aksiom III ne imaje město. Trěba pokazati, že $\mathfrak{o}^2$ stava jednostavnym idealom, no ne jest prosty ideal. Po prědpoloženju točnoj jednoznačnosti imajemo $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; zato $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, ale $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$, i tak $\mathfrak{o}^2$ ne jest prosty ideal. No $\mathfrak{o}^2$ jest jednostavny: $\mathfrak{o}^2$ ne može byti dělimy nikakym prostym idealom različnym od $\mathfrak{o}$, i zato po prědpoloženom produktnom prědstavjenju ne imaje děliteljev različnyh od $\mathfrak{o}$ ili $\mathfrak{o}^2$.

2. *Dokaz aksioma IV.* Ako $a$ jest nulovy dělitelj, t.j. $ab = 0$, ale $a \neq 0$ i $b \neq 0$, togda množenje prědstavjenij glavnyh idealov vyvedenyh iz $a$ i $b$ daje

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

kde $\mathfrak{p}_i$ sut različne od nulovogo i jediničnogo idealov. Prědstavjenje prědpokladamo kako najkratše v tom smyslu, že vynešenje libovoljnogo faktora daje vlastny dělitelj nuly. Ako v tom prědstavjenju nastupaje samo jeden prosty ideal, togda

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

protiv točnomu zahtěvu jednoznačnosti. Ako nastupaje vyše než jeden prosty ideal, togda vyhodi

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r})\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

zato že zaradi egzistencije jediničnogo elementa $\mathfrak{p}_1$ jest vzajemno prosty so vsimi ostalymi prostymi idealami. Zato i tu nastaje protivrěčje točnomu zahtěvu jednoznačnosti.

3. *Dokaz aksiomov I i II.* Prědpoloženja davajut za vsaky ideal različny od nulovogo ideala: iz dělimosti slěduje produktno prědstavjenje. Ako

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

i $\mathfrak{a}$ jest dělitelj $\mathfrak{m}$, togda v produktnom prědstavjenju $\mathfrak{a}$ nastupajut samo take proste idealy, ktore sut identične s $\mathfrak{p}_i$, a eksponenty ležat medžu 0 i $\varrho_i$. Zato obstaja samo konečno mnogo děliteljev $\mathfrak{m}$, odgovarjajučih kombinacijam $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$. Tym v prstenu ostatkovyh klasov po $\mathfrak{m}$ imaje město dvojno uslovje cěpov. Tako sut aksiomy I i II dokazany; uslovje cěpov děliteljev imaje město takože v samoj $\mathfrak{R}$, zato že vsaky vlastny dělitelj nulovogo ideala jest različny od nulovogo ideala.

4. *Prsten ostatkovyh klasov po vsakom idealu različnom od nulovogo ideala jest prsten glavnyh idealov.* Ideal možno prědpoložiti različnym od jediničnogo ideala. Ako ideal jest primarny, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, i ako $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, ale $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$, togda iz 3 slěduje, že $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ s $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Zato

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad (\sigma < \varrho),$$

i v prstenu ostatkovyh klasov po primarnom idealu vsaky ideal stava glavny ideal. V obče, pri

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

i odgovarjajučem prědstavjenju prstena ostatkovyh klasov kako direktnoj sumy

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$ jest izomorfny k $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, i zato vsaky ideal iz $\mathfrak{a}_i$ jest glavny ideal. Ako $\mathfrak{c}$ jest libovoljny ideal prstena ostatkovyh klasov, togda $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ jest glavny ideal $\mathfrak{a}_i c_i$; vyhodi

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \qquad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Zato že zaradi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ i zaradi $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ glavne idealy $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o}c_i$ i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{a}_i$ sběgajut se.

Taj teorem dopušča ješče slědujuču formu: ako $\mathfrak{c}$ jest libovoljny ideal, možno jego prěobraziti v glavny ideal množenjem s idealom vzajemno prostym s danym idealom $\mathfrak{b}$. Zato že ako položimo $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, togda $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ stava glavny ideal, t.j.

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

zato $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. *Teorija drobnyh idealov.* Drobny ideal označa vsaky konečny $\mathfrak{R}$-modul v polju kvocientov $\mathfrak{K}$.

*Konečne $\mathfrak{R}$-moduly iz $\mathfrak{K}$, različne od nulovogo modula, tvoret Abelovu grupu po odnošenju k množenju.*

Produkt dvoh konečnyh $\mathfrak{R}$-modulov jest ponovno konečny $\mathfrak{R}$-modul; množenje jest asociativno i komutativno; zato že $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$, jediničny ideal jest jediničny element sistema. Ostaje samo pokazati, že jednačenje

$$\mathfrak{U}X = \mathfrak{o}$$

vsegda imaje rěšenje v sistemu konečnyh $\mathfrak{R}$-modulov.

Predběžna opomba. Ako jednačenje $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$ imaje jedno i samo jedno rěšenje, togda $T$ jest rovny modulnomu kvocientu $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§5, 4).

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \qquad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Nehaj najprvo $\mathfrak{A}$ jest glavny modul, $\mathfrak{A} = (\alpha)$; togda $X = (e/\alpha)$ jest rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$, i $X$ jest ponovno konečny $\mathfrak{R}$-modul. Iz toga slěduje: vsaky konečny $\mathfrak{R}$-modul jest modulny kvocient dvoh idealov iz $\mathfrak{R}$; to opravdava nazvanje drobny ideal. Za dokaz nehaj $t_1, \ldots, t_n$ jest baza modula $T$, nehaj $t_i = \tau_i/a$, i nehaj $\mathfrak{t}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$ vyvedeny iz $\tau_i$. Togda $\mathfrak{o}a\,T = \mathfrak{t}$, odkuda po predběžnoj opombě slěduje $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$.

Rěšenje $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ možno nyně dati obče. Nehaj $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$, i nehaj $\mathfrak{b}$ jest izbrany tako, že $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ jest rovny glavnomu idealu $\mathfrak{o}a$. Togda

$$\mathfrak{A}\,\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \qquad \mathfrak{A}\,\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \qquad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

Pri tom $X$, kako kvocient ideala prěz glavny ideal, jest ponovno konečny $\mathfrak{R}$-modul. Iz grupovej vlastnosti slěduje ješče, že modulny kvocient kakihkoli dvoh idealov $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako rěšenje jednačenja $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$, jest konečny $\mathfrak{R}$-modul.

6. Iz grupovej vlastnosti slědujut daljše poslědky.

$6\alpha$. Možno skračivati; iz $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ slěduje $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$, i obratno. Zato že iz $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ slěduje $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, i obratno.

$6\beta$. Vsaky drobny ideal dopušča prědstavjenje $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kde $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut vzajemno proste; tym uslovjem $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ sut jednoznačno oprěděljene.

$6\gamma$. Vsaky glavny modul $\mathfrak{o}n$ vyvedeny iz nečělogo elementa dopušča prědstavjenje kako kvocient glavnyh idealov tako, že nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Nehaj v skračenom prědstavjenju $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, kde $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; nehaj $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ i $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Togda

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c},$$

i zato že $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ takože stava glavny ideal, vyhodi

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

No nijedna stepenj od $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ ne jest dělima prěz $\mathfrak{c}$, zaradi $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ i $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Dokaz aksioma V.* Iz $6\gamma$ slěduje, že vsaky nečěly element iz $\mathfrak{K}$ dopušča kvocientno prědstavjenje

$$\eta = a/c$$

tako, že v $\mathfrak{R}$ nijedna stepenj čislitelja ne jest dělima imenovateljem. Taky element zato ne može izpolniti nikako jednačenje, ktoro jego harakterizuje kako cěly po odnošenju k $\mathfrak{R}$; zato že iz

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \cdots + r_n = 0$$

slědуje $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$ v $\mathfrak{R}$.

8. *Poslědok.* Ako v komutativnom prstenu $\mathfrak{R}$ sut pravdive aksiomy I–IV i vsaky primarny ideal jest nerazložimy, togda imaje město takože aksiom V. Zaradi aksiomov I–III vsaka stepenj prostogo ideala $\mathfrak{p}^\varrho$ jest jednočasno primarny ideal; osoblivo to imaje město za $\mathfrak{p}^2$, i po prědpoloženju on jest nerazložimy. Iz toga trěba dokazati

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

zato že togda po pomočnom teoremu §8, 3 slědуje, že vsaky primarny ideal stava stepenju prostogo ideala; to vměstě s drugymi prědpoloženjami po 7 vleče integralnu zamknjenost.

Po uslovju cěpov děliteljev vyhodi

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_n),$$

pri čem kako množitelji $c_i$ vhodet v razgled samo ostatkove klasy po $\mathfrak{p}$, i pri čem $c_i$ možno prědpoložiti linearno nezavisnymi po odnošenju k polju ostatkovyh klasov po $\mathfrak{p}$. Iz toj linearnoj nezavisimosti ale za $n > 1$ slědуje prědstavjenje

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \qquad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \qquad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

tako že $\mathfrak{q}_1$ i $\mathfrak{q}_2$ stavajut vlastnymi děliteljami $\mathfrak{p}^2$. To protivrěči nerazložimosti. Zato jest $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ dokazano.

9. Ako v prstenu dopustet se nulove dělitelje, togda iz aksiomov I–III i integralnoj zamknjenosti v prstenu kvocientov ne slědуje, že vsaky primarny ideal stava nerazložimy. [32] Nehaj $\mathfrak{T}$ jest prsten, v ktorom sut pravdive vse aksiomy I–IV kromě integralnoj zamknjenosti. Po poslědku 8 v $\mathfrak{T}$ obstajajut razložime primarne idealy $\mathfrak{q}$; nehaj $\mathfrak{p}^\varrho$ označa vlastny mnogokratnik $\mathfrak{q}$, a $\mathfrak{R}$ ostatkovo prsten $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^\varrho$. V $\mathfrak{R}$ sut pravdive aksiomy I–III, i jednočasno imaje město integralna zamknjenost v prstenu kvocientov. Zato že vsaky element ne dělimy $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}^\varrho$, tako že v $\mathfrak{R}$ vse regularne elementy sut jedinice. Zato $\mathfrak{R}$ jest identično so svojim prstenom kvocientov.

## § 10. Dvojno uslovje cěpov i kompozicijny red

V slědujučem bude pokazano, že za libovoljne modulne oblasti, prědpoložene kako dobro uporjadkovane, prědpoloženje važnosti dvojnego uslovja cěpov, to jest že vsaka cěp děliteljev i vsaka cěp kratnyh modulov prěryvaje se po konečno mnogyh krokah, jest ravnoznačno s prědpoloženjem, že obstaja kompozicijny red. [33] Specializacija modulnoj oblasti do komutativnogo prstena daje odgovarjajuče fakty za sistem vsih idealov prstena; pri tom v punktu 2 vsegda trěba zaměniti modulny izomorfizm prstenovym izomorfizmom.

Modulna oblast $\mathfrak{G}$ nazyvaje se prosta, ako v $\mathfrak{G}$ ne obstajut druge $\mathfrak{R}$-moduly kromě samej $\mathfrak{G}$ i nulovogo modula $\mathfrak{E}$. Modul $\mathfrak{A}$ nazyvaje se prosty v $\mathfrak{G}$, ako $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ jest prosta. Cěp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_r, \mathfrak{E}$$

nazyvaje se kompozicijny red $\mathfrak{G}$ dolgosti $r$, ako vse moduly cěpa sut različne i vsaky modul jest prosty v poprědnom.

1. Ako v $\mathfrak{G}$ prědpoklada se važnost dvojnego uslovja cěpov, togda v $\mathfrak{G}$ obstaja kompozicijny red. Iz prědpoloženogo dobrogo poredka i uslovja cěpov děliteljev, kako v §6, slědуje egzistencija prinajmenje jednogo modula prostogo v $\mathfrak{G}$. Imenno, ako $\mathfrak{G}_1$ jest v dobrom poredku prvi vlastny dělitelj $\mathfrak{G}$, a obče $\mathfrak{G}_i$ prvi vlastny dělitelj $\mathfrak{G}_{i-1}$, togda dobro oprědělјena cěp

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \ldots, \mathfrak{G}_i, \ldots$$

[32] Sravni opombu danu v originalu.

[33] Moduly oblasti sut Abelove grupy po odnošenju k dodavanju, i to obobčene Abelove grupy, zato že oblast množiteljev sostoji se iz elementov iz $\mathfrak{R}$. Teoremy togo paragrafa ostavajut validne, ako pod "modulami" razuměje se cělost normalnyh děliteljev nekomutativnoj grupy.

prěryvaje se po konečno mnogyh krokah i potrěbno vodi k prostomu modulu. Ako povtoriti taj krok, dobyvajemo cěp kratnyh

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{U}_1, \ldots, \mathfrak{U}_i,$$

ktora se prěryvaje po uslovju cěpov kratnyh i daje kompozicijny red.

2. Ako v $\mathfrak{G}$ prědpoklada se egzistencija kompozicijnogo reda, togda v $\mathfrak{G}$ imaje město dvojno uslovje cěpov. Dokaz ide prěz polnu indukciju; v toku indukcijnogo kroka jednočasno se dobyvaje teorem Jordan–Hölder. [34]

Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ jest prosta; togda obyčne tvrdženja sut neposrědnje izpolnjene: prěz vsaky prosty modul ide kompozicijny red; vse kompozicijne redy imajut jednaku dolgost i izomorfne kvocientne grupy do poredka; prěz vsaky vlastny modul ide kompozicijny red; uslovja cěpov kratnyh i děliteljev sut pravdive.

Ty tvrdženja nyně dokazujut se za kompozicijny red

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

dolgosti $r+1$, ako one sut pravdive za kratše redy. Ako $\mathfrak{B}$ jest drugi modul prosty v $\mathfrak{G}$, $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$, togda $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$. Ako položimo $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, drugy teorem o izomorfizmu daje

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Iz toga slědуje egzistencija kompozicijnogo reda idučego prěz $\mathfrak{B}$; sravnjenje tako dobytyh obměnnyh redov daje teorem Jordan–Hölder.

Za libovoljny modul $\mathfrak{H}$ različny od $\mathfrak{G}$ obrazujemo iz fiksovanogo kompozicijnogo reda red

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{U}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{H}), \ldots, (\mathfrak{U}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

Po drugom teoremu o izomorfizmu različne členy togo reda sut poslědovateljno proste, zato one tvoret kompozicijny red od $\mathfrak{G}$ do $\mathfrak{H}$. Iz toga slědуje možnost voditi kompozicijne redy prěz vsaky vlastny modul. Nakonec, vsaka cěp kratnyh po prěhodu k takomu modulu prěryvaje se po indukciji, i podobno vsaka cěp děliteljev po prěhodu k modulu ostatkovyh klasov. Ekvivalentnost prědpoloženij, kompozicijny red ili dvojno uslovje cěpov, tym jest dokazana.

*Prijeto 13. 8. 1925.*

[34] Sravni Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, za slučaj prstenov; dalje Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

# 31. Teorem o diskriminantu dlja poredkov algebraičnogo čislovogo ili funkcijnogo polja

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), str. 82–104

Dedekindov teorem o diskriminantu, kako jest znano, tvrdi: prosto čislo vhodi v diskriminant polja togda i samo togda, kogda glavny ideal, porodženy tym čislom, jest dělimy prinajmenje kvadratom prostogo ideala.

V slědujučem pokazujem, že toj teorem ostaje validny za vse konečne poredky konečnogo algebraičnogo čislovogo polja, t. j. za vsa taka prsteny cělyh čisel, ktore obejmajut prsten vsih cělyh racionalnyh čisel, v slědujučem formulovanju: prosto čislo $p$ vhodi v diskriminant poredka togda i samo togda, kogda v idealnom razloženju glavnogo ideala $(p)$ na največše primarne komponenty, validnom v tom poredku,[1] pojavja se prinajmenje jeden vlastny primarny ideal, t. j. takovy, ktory ne jest prosty ideal.

Zato že za glavny poredok, sistem vsih cělyh čisel polja, ne obstajut druge primarne idealy než stepeni prostyh idealov, Dedekindov teorem slěduje prěz specializaciju.

Dokaz teorema prěz prěhod k prstenu klasov ostatkov poredka modulo $(p)$ privodi se k teoriji razloženja onyh prstenov, ktore imajut konečny rang po odnošenju k polju sodrživanom v prstenu; ony zato tvoret komutativny sistem hiperkompleksnyh veličin s glavnoj jedinicoju i koeficientami iz togo samogo polja. Tu osoblivo kako polje koeficientov vystupaje polje klasov ostatkov cělyh racionalnyh čisel modulo $p$, a razloženju $(p)$ v prstenu klasov ostatkov odgovarja razloženje nulovogo ideala.

Ako zato tako prsten konečnogo ranga nazyvaje se polno reducibilnym, kogda jego nulovy ideal može byti prědstavjen kako najmenši obči kratnik konečno mnogyh prostyh idealov, ide o kriterije polnoj reducibilnosti. Kako takovy kriterij najprvo dobyva se: pri doskonalom polju kako oblasti koeficientov prsten jest polno reducibilno togda i samo togda, kogda razširjeno prsten s algebraično zatvorjenoju oblastju koeficientov jest polno reducibilno. Za to razširjeno prsten ale nenulovost diskriminanta jest velmi prosto poznana kako potrěbny i dostatočny kriterij polnoj reducibilnosti;[2] i zato že diskriminant poredka modulo vsako prosto čislo prěhodi v diskriminant prstena klasov ostatkov, s tym jest teorem o diskriminantu dokazan.[3]

Ako razgledajut se funkcijne polja vměsto čislovyh polj, poredok mora nyně obejmati osnovnu oblast vsih cělyh racionalnyh funkcij, odnosno pri algebraičnyh funkcijah od vyše neoprědělenyh ili pri cělyh algebraičnyh funkcijah osnovnu oblast vsih cělyh funkcionalov s cělo-racionalnymi koeficientami. Togda v prstenu klasov ostatkov može nastupiti takože slučaj nedoskonaloj oblasti koeficientov, napr. kogda v slučaju cěločislovej funkcionalnoj oblasti ide o prsten klasov ostatkov po prostom čislu. Pri nedoskonalom polju kako oblasti koeficientov trěba razlikovati proste idealy prvogo i drugogo roda, podle togo jest li polje klasov ostatkov po prostom idealu razširjeno polje prvogo ili drugogo roda,[4] i odgovarjajuče razlikovati polnu reducibilnost prvogo i drugogo roda. Vsi gore navedeni kriteriji odnoset se k polnoj reducibilnosti prvogo roda, ktora sama nastupaje v doskonalom slučaju; i tym v najobčejšem slučaju teorem o diskriminantu govori, že prosty element osnovnoj oblasti vhodi v diskriminant poredka togda i samo togda, kogda v idealnom razloženju $(p)$ pojavja se prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta ili prosty ideal drugogo roda.

Taj fakt za glavny poredok byl najprvo zaměčeny na priměrah od Kronecker, poslě togo kako v Festschrift ješče pogrěšno nahodilo se formulovanje validno za glavny poredok čislovogo polja, hoti bez provedeno dokaza. Za glavny poredok Ostrowski[5] dal dokaz vyše navedenogo teorema o diskriminantu i dalje teoremy razvětvenja povezane s nim; Jednočasno tamo nahodi se podrobny pregled literatury. Nakonec kako direktno slědstvo slěduje teorem o diskriminantu za vse poredky relativnyh polj, imenno prěz prěhod k prstenu kvocientov po odnošenju k vsakomu prostomu idealu osnovnoj oblasti. Mysl togo prěhoda, znana v specialnom slučaju, byla principialno podčrknjena od W. Krull;[6] sistematičnu teoriju prstena kvocientov v ramkah

[1] Srav. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), str. 26–61. Za vse definicije odkazujem k toj rabotě, niže citovanoj kako "Idealtheorie". V slědujučem pod "poredkom" vsegda razuměje se "konečny poredok", a pod "prstenom" komutativno prsten.

[2] V specialnom slučaju Hilbert zaključaje podobno: Zur Theorie der aus $n$ Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

[3] Srodne izslědovanja, takože v nekomutativnom slučaju, ale ograničene na glavny poredok (maksimalnu oblast) i prědpokladajuče cěle racionalne čislove koeficienty, nahodet se v upravo izdanom rabotu A. Speiser: *Allgemeine Zahlentheorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), str. 8–48. Srav. takože tamo navedenu amerikansku literaturu.

[4] V znanoj Steinitzovoj formulaciji, J. f. M. 137. Srav. primětku k §2, 4 togo rabota.

[5] A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

[6] Srav. jego Danzigsky doklad: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, str. 121.

občejših izslědovanij daje H. Grell.[7]

Ravnoměrno razgledanje vsih poredkov dano tu, i doskonaloj i nedoskonaloj oblasti koeficientov, opiraje se, pokraj znanja teorije idealov, na to, že od samogo početka za osnovu vzeta jest teorija prstenov konečnogo ranga i s tym obči pojem konečnogo razširjenja, a ne pojem razširjenja porodženogo primitivnym elementom. Modulna baza poredka, s relacijami medžu jej elementami, zato zaměnjuje stepeni primitivnogo elementa polja i definujuče uravnenje,[8] odnosno stepeni fundamentalnoj formy i fundamentalnogo uravnenja.

Taka modulna baza modulo vsakogo prostogo elementa osnovnoj oblasti přehodi v bazu prstena klasov ostatkov, medžutym to ne mora iměti město už za glavny poredok pri bazi iz stepenov primitivnogo elementa; takože ne pri bazi iz stepenov fundamentalnoj formy, skoro ide o cěle algebraične funkcije několiko neoprědělenyh.[9] Drugymi slovami: prsten klasov ostatkov polinomnoj oblasti jednoj neoprědělenej, s koeficientami iz osnovnoj oblasti, po libovoljnom definujučem uravnenju ili takože po fundamentalnom uravnenju ne mora modulo $p$ byti izomorfno prstenu klasov ostatkov glavnogo poredka po $(p)$; v tom přestavanju izomorfizma ležet glavne težkosti običnyh prědstavjenij. Zato že ta pomočna polinomna oblast tu ne nastupaje, te težkosti sut s tym samy soboju obhodžene; Jednočasno aditivna teorija razloženja prstena klasov ostatkov može se ponimati kako ekvivalent multiplikativnogo razloženja uravnenja, kojemu i tu pri razloženju na vzajemno proste faktory odgovarja aditivno razloženje v polinomnom prstenu klasov ostatkov.

Tręba primětiti, že teorem o diskriminantu može prědstavjati samo prvi teorem obče teorije razvětvenja poredkov, podobno kako v glavnom poredku k teoremu o diskriminantu pristavaje točnejša teorija ideala razvětvenja, ktora tam dopustja točnejše oprědělenje eksponentov. To oprědělenje eksponentov, ktoro opiraje se na prědstavjenje primarnyh faktorov uravnenij stepenami, može se tlumačiti kako oprědělenje dolžiny kompozicijnogo reda od $p$ do $q = p^t$, i pravdopodobno v toj formě nastupi v občej teoriji razvětvenja.

## § 1. Razširjene prsteny polj

**1.** Najprvo podajmo několiko primětok o libovoljnyh prstenah. Ako $T$ jest prsten, a $S$ sistem elementov iz $T$, togda pod "prstenom izvedenym iz $S$ v $T$" razuměje se přěsěk vsih prstenov iz $T$, ktore obejmajut $S$. Odgovarjajuče definovany jest "ideal izvedeny iz $S$ v $T$", ili "$P$-modul izvedeny iz $S$ v $T$", kogda $P$ jest podprsten od $T$.[10]

Ako $R$ jest podprsten od $T$ i $S$ sistem elementov iz $T$, togda prsten izvedeno iz $R$ i $S$ v $T$ označaje se kako prsten $R[S]$, nastalo prěz prstenovu adjunkciju $S$ k $R$. To prsten sostoji se iz vsih polinomov elementov iz $S$ s koeficientami iz $R$, pri čem odnosi ravnosti i odnosi operacij sut oprědělјeni odnosami ravnosti i operacij v $T$. Po pričině tyh už oprědělјenyh odnosov ravnosti i operacij v specialnom slučaju bude dostatočno tvoriti samo podsistem vsih polinomov, napr. samo vse linearne formy v $S$ s koeficientami iz $R$. Taky specialny slučaj nastupaje napr. (srav. 2.), kogda $R$ jest prsten s jediničnym elementom, a $S$ jest polje s tym samym jediničnym elementom; vse linearne kombinacije $\sum c_i\gamma_i$, kde $c_i$ sut iz $S$ i $\gamma_i$ iz $R$, tvoret prsten $R[S]$.

Ale možno takože, kogda dano jest samo prsten $R$ i nadto sistem $S$ elementov ne sodrživanyh v $R$, s odnosami ravnosti ili takože medžusobnymi odnosami operacij, konstruovati razširjeno prsten $R[S]$, nastalo adjunkciju $S$ k $R$. To čini se pokazovanjem, že vsegda obstaja prsten obejmajuče $R$ i $S$, imenno formalno stvorjeno iz vsih polinomov v $S$ s koeficientami iz $R$, pri ustanovjenju obyčajnyh pravil operacij. Dlja definicije ravnosti, kromě pravil operacij, tu jest možna polna svoboda do ograničenja, že definicije ravnosti validne v $R$ i $S$ morajut byti obuhvačene. Zato tręba stavljati ravnymi samo te polinomy, ktore se, po ravnosti v $R$ i $S$ i po operacijah, mogut iz ravnyh elementov $R$ i $S$ tvoriti na ravny način. Tak konstruovano prsten $T$, obejmajuče $R$ i $S$, togda jest identično s prstenom izvedenym iz $R$ i $S$ v $T$.[11]

**2. Razširjene prsteny polj.** Odteper prědpokladajut se prsteny $\mathfrak{R}$ s jediničnym elementom, ktore sodrživajut polje $P$ kako podprsten, to jest nadprsteny polj. Jediničny element $e$ od $\mathfrak{R}$ togda jest Jednočasno jediničny element od $P$; i prsten stava $P$-modul.

Ako $\overline{P}$ jest nadpolje od $P$, razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$, nastalo prěz prstenovu adjunkciju $\overline{P}$ k $\mathfrak{R}$, bude objasnjeno slědujuče.

[7] *Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (bude izidti v Math. Annalen).

[8] To ponimanje blizko dotykaje se pogleda Dedekind o vyšših kompleksnyh čislah: Zur Theorie der aus $n$ Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[9] Srav. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".

[10] Srav. k tomu Idealtheorie §1.

[11] Srav. Steinitzovu konstrukciju polja kvocientov.

Prědpokladaje se, že množinno-teoretičny přěsěk $[\mathfrak{R}, \overline{P}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$ jest dany přez $P$, i dalje, že medžu elementami $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$, ktore ne prinaležet k $P$, ne obstajut odnosi operacij. To prědpokladanje može se vsegda dostignuti, zaměnjujuči $\overline{P}$ ekvivalentnym razširjenym poljem od $P$, ili takože $\mathfrak{R}$ ekvivalentnym razširjenym prstenom.[12]

Kako elementy $\overline{\mathfrak{R}}$ objavjajut se vse formalno stvorjene linearne sočinenja

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s},$$

pri čem $\bar{c}_i$ prohodet vse elementy iz $\overline{P}$, a $\gamma_i$ vse elementy iz $\mathfrak{R}$.[13] Definicija imaje byti jednoznačna, t. j. ako $\gamma$ zaměnjajut se ravnymi jim v $\mathfrak{R}$, a $\bar{c}$ ravnymi jim v $\overline{P}$, togda i element v $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje byti objavjen ravnym.

Suma definovaje se jednoznačno, t. j. ako sumand v ustanovjajemoj definiciji ravnosti zaměni se ravnym, rezultat ostaje ten samy:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i.$$

Medžu $\bar{c}$ i $\bar{d}$ mogut nastupiti nule, zaradi togo formalno nastupajut te same $\gamma_i$.

Produkt definovaje se v tom samom smyslu jednoznačno:

$$\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k.$$

K definiciji ravnosti objavja se: ako $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_s}$ sut linearno nezavisne po odnošenju k $P$, togda dva elementa

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{i} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

sut ravne togda i samo togda, kogda $\bar{c}_{i_k}$ jest ravno $\bar{d}_{i_k}$ v $\overline{P}$. Drugymi slovami: elementy iz $\mathfrak{R}$, linearno nezavisne po odnošenju k $P$, objavjajut se linearno nezavisnymi po odnošenju k $\overline{P}$.

Po definicijah sumy i produkta tym samym dana jest definicija ravnosti za vse elementy iz $\overline{\mathfrak{R}}$; imenno iz togo slědуje ih izrazimost přez linearno nezavisne elementy iz $\mathfrak{R}$. Zato že iz relacije

$$\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s \quad \text{v } \mathfrak{R}$$

množenjem s $\bar{b} = \bar{b}e$ po definiciji produkta dobyva se

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

i tym po definiciji sumy izrazimost vsih elementov přez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$.

Definicija ravnosti stava zato, kogda vsi elementi sut izraženi přez linearno nezavisne iz $\mathfrak{R}$, ravnostju koeficientov v $\overline{P}$ i zato soglasuje se, za elementy prinaležeče Jednočasno k $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ili k $\overline{P}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$, s tamo validnoju ravnostju; medžutym ravnost validna v $\mathfrak{R}$ i $\overline{P}$ za ostale elementy iz $\overline{\mathfrak{R}}$ ne govori ničto dalje než jednoznačnost potrěbovanu pri definiciji tyh elementov, po prědpokladanju o přěsěku i po daljšem ustanovjenju.[14] Podobno i potrěbovanje jednoznačnosti sumy i produkta ne vleče drugyh relacij za soboju, zato že ravne elementy možno razgledati koeficientno ravnymi, i s tym formalno dajut te same izrazy sum i produktov.

Nyně se odmah potvrdžuje, že vsi aksiomy prstenovoj operacije sut izpolnjene; zato vsegda obstaja razširjeno prsten $\mathfrak{R}[\overline{P}]$, stvorjeno prstenovoju adjunkciju.

**3. Idealy v $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.** Ako $\mathfrak{a}$ jest ideal v $\mathfrak{R}$, togda modulny produkt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ stava ideal $\overline{\mathfrak{a}}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, razširjeny ideal od $\mathfrak{a}$. Jednočasno $\overline{\mathfrak{a}}$ jest ideal izvedeny iz $\mathfrak{a}$ v $\overline{\mathfrak{R}}$; on sostoji se iz vsih linearnyh sočinenij $\sum \bar{c}_i a_i$, suma vsegda po konečno mnogyh elementah, pri čem $a_i$ prohodet vse elementy iz $\mathfrak{a}$, a $\bar{c}_i$ vse elementy iz $\overline{P}$.

[12] Dva razširjena polja od $P$ po Steinitzu nazyvajut se "ekvivalentne", ako oni mogut byti postavjene v izomorfizm jedno s drugim tako, že $P$ element po elementu odgovarja samomu sobě; odgovarjajuče trěba definovati ekvivalentne razširjene prsteny od $P$. Přez vvedenje novyh simbolov možno vsegda tvoriti ekvivalentne razširjenja; ta svoboda v upotrěbě ekvivalentnyh razširjenij jest sučstvena za slědujuče.

[13] Obče elementy iz $\mathfrak{R}$ ili $\overline{\mathfrak{R}}$ imajut byti označene grečskymi bukvami, elementy iz $P$ ili $\overline{P}$ latinskymi bukvami.

[14] Bez togo prědpokladanja obstajal by prinajmenje jeden element $\bar{c}$ iz $\overline{P}$, ne prinaležeči k $P$, za ktory $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ imaje město. Togda, po definiciji ravnosti v $\mathfrak{R}$, $e$ i $\gamma$ byli by linearno nezavisne po odnošenju k $P$, ale zavisne po odnošenju k $\overline{P}$. Zaradi odnosov medžu elementami iz $\overline{P}$ i $\mathfrak{R}$ gornja definicija ravnosti ne byla by možna; možno pomysliti napr. na poniženje stepena konečnogo razširjenogo polja, kogda osnovno polje zaměnjaje se medžupoljem. Gornje razširjenje naprotiv jest označeno možnostju nastupanja novyh nulovyh děliteljev; tako napr. prsten klasov ostatkov polinomnoj oblasti s racionalnymi koeficientami $P$ po $x^2 + 1$ jest prsten bez nulovyh děliteljev, izomorfno polju $P(\sqrt{-1})$, medžutym pri prěhodu k polinomnoj oblasti s koeficientami iz $P(\sqrt{-1})$ nastupajut nulove děliteli, odgovarjajuče tomu, že $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$, ale nijeden faktor ne jest dělimy přez $x^2 + 1$. Odgovarjajuče imaje město napr. za vsako konečno čislovo polje; to jest ponimanje, ktoro najprvo Dedekind izrazil za vyše kompleksne čisla. Srav. k tomu §6, 4, konec.

Ako $\overline{\mathfrak{b}}$ jest ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda přěsěk $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ stava ideal $\mathfrak{b}$ v $\mathfrak{R}$, suženy ideal od $\overline{\mathfrak{b}}$.[15] Vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ jest suženy ideal, imenno od svojego razširjenogo ideala $\overline{\mathfrak{a}}$. Zato že vsaky element $a$ iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ jest formy $\sum \bar{c}_i a_i$, kde $a_i$ možno prědpokladati linearno nezavisnymi po odnošenju k $P$ ili $\overline{P}$. Zato elementy $a, a_i$ stavajut linearno zavisne v $\overline{\mathfrak{R}}$, i s tym po definiciji ravnosti takože v $\mathfrak{R}$; zato $a$ prinaleži k $\mathfrak{a}$. Zato že i obratno imaje město, $\mathfrak{a}$ stava ravno $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ako $\overline{\mathfrak{p}}$ jest prosty ideal v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ jest prosty ideal v $\mathfrak{R}$. Zato že po drugom teoremu o izomorfizmu[16] prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ jest izomorfno podprstenu od $\overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{p}}$, i s tym prsten bez nulovyh dělitelјev. Imenno imaje město prstenovy izomorfizm

$$(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

kde pod $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ razuměje se suma, največši obči dělitelj, modulov $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{p}}$.

## §2. Prsteny konečnogo ranga. Prědstavjenje kako direktna suma

**1. Prsteny konečnogo ranga.** Ako $\mathfrak{R}$ jest konečny $P$-modul, togda $\mathfrak{R}$ imaje konečny rang, recimo $k$, po odnošenju k $P$, t. j. v $\mathfrak{R}$ sut $k$ i ne več linearno nezavisnyh po odnošenju k $P$ elementov, i vsaky sistem od $k$ linearno nezavisnyh po odnošenju k $P$ elementov iz $\mathfrak{R}$ zato tvori modulnu bazu $\mathfrak{R}$. Ako $P$-modul $\mathfrak{B}$ konečnogo ranga imaje kako dělitelj drugy $\mathfrak{A}$ togo samogo konečnogo ranga, $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$, togda ony sut identične.

Odteper $\mathfrak{R}$ prědpokladaje se kako konečnogo ranga $n$ po odnošenju k $P$. Togda vsaky $P$-modul iz $\mathfrak{R}$ imaje konečny rang; zato v vsakoj vlastnoj cěpi dělitelјev ili kratnikov $P$-modulov iz $\mathfrak{R}$ rang vsakogo modula mora byti večši, odnosno menši, než rang neposrědnje poprědnogo; cěpi prěkidajut se po konečno mnogo krokah. Osoblivo zato imaje město "teorem o dvojnoj cěpi" za sistem vsih idealov iz $\mathfrak{R}$.

Iz togo slědуje,[17] že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{R}$ ne imaje nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jediničnogo ideala; zato prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ po prostom idealu raznom od jediničnogo stava polje. Ako $\mathfrak{q}$ jest primarny ideal prinaležeči k $\mathfrak{p}$, t. j. $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$, togda prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ stava primarno prsten, t. j. prsten, v ktorom někoja stepenj (tu vo vsakom slučaju už $\rho$-ta) vsakogo nulovogo dělitelja izčezaje, i $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}$ sodrživaje samo nulove dělitelje i jedinice. Poslědnje slědуje neposrědnje iz togo, že vsaky ideal ne dělimy prěz $\mathfrak{p}$ stava vzajemno prosty s $\mathfrak{p}$, i zato takože s $\mathfrak{q}$.

Iz teorema o dvojnoj cěpi i iz egzistencije jediničnogo elementa dalej slědуje,[18] že vsaky ideal $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{R}$ može jednoznačno byti prědstavjen kako produkt konečno mnogyh po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov. Prěz vzajemnu prostotu toj produkt stava ravny najmenšemu občemu kratniku i odgovarja prědstavjenju prstena klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ kako direktnoj sumy primarnyh prstenov,[19] t. j. $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ stava največši obči dělitelj tyh prstenov, i prědstavjenje vsakogo elementa iz $\mathfrak{R}/\mathfrak{a}$ kako sumy jest jednoznačno.

**2. Prědstavjenje prstenov konečnogo ranga kako direktna suma primarnyh prstenov.** Nehaj prědstavjenje nulovogo ideala prstena $\mathfrak{R}$ bude dano prěz

$$(0) = \mathfrak{q}_1\mathfrak{q}_2\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

i nehaj odgovarjajuče prědstavjenje kako direktna suma bude

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{za } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Togda $\mathfrak{R}_i$ stava ideal iz $\mathfrak{R}$, imenno

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1\cdots\mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1}\cdots\mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

[15] V označenju H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

[16] Idealtheorie, §4, 3. Teorem tamo jest izrečen samo za idealy jednogo i togo samogo prstena; to samo razgledanje ale pokazuje validnost v gornjej formě za libovoljne idealy $\overline{\mathfrak{a}}$ iz $\overline{\mathfrak{R}}$. Zato že prěz prstenovy homomorfizm $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}}/\overline{\mathfrak{a}}$ induciraje se za podprsten $\mathfrak{R}$ od $\overline{\mathfrak{R}}$ prstenovy homomorfizm $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$. Pri tom homomorfizmu vsim i samo elementam iz $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ odgovarja nulovy element, i s tym nastupaje prstenovy izomorfizm: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R}/[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Klasy mogut pri tom byti prědstavjene sprava i slěva tymi samymi elementami iz $\mathfrak{R}$; zato že pri vsakom kroku dokaza elementam prirědžajut se klasy, ktore oni prědstavjajut.

[17] Idealtheorie, §7, 2.

[18] Idealtheorie, §7, 3. Teorem V.

[19] Idealtheorie, §4, 5. To, ktoro jest dodano v nyněšnem svodu, nahodi se mnogo kde razsějano v literaturě.

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

i $\mathfrak{R}_i$ stava izomorfno prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$; pri tom vsakomu elementu $\gamma_i$ iz $\mathfrak{R}_i$ odgovarja klasa v $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$, prědstavjena prěz $\gamma_i$.[20] Ako $\mathfrak{a}$ jest libovoljny ideal iz $\mathfrak{R}$, togda po distributivnom zakonu nastupaje

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

pri tom, zato že $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$, komponenty $\mathfrak{a}_i$ sut idealy i v $\mathfrak{R}_i$, i v $\mathfrak{R}$. Kako idealy, $\mathfrak{a}_i$, podobno samym $\mathfrak{R}_i$, sut konečne $P$-moduly; prěz direktnu sumu ih rangi dodavajut se do ranga $\mathfrak{a}$, odnosno $\mathfrak{R}$.

Ako prědstavjenje jediničnogo elementa kako sumy dano jest prěz

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{za } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e \pmod{\mathfrak{q}_i},$$

togda prědstavjenje vsakogo libovoljnogo elementa $\gamma$ iz $\mathfrak{R}$ jednoznačno dobyva se prěz

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

kde zato komponenta $\gamma_i = \gamma\varepsilon_i$ jest element iz $\mathfrak{R}_i$; Jednočasno sliduje $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Iz "relacij ortogonalnosti" dobyva se:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

zato $\gamma_i\delta_i$ stava $i$-ta komponenta produkta, i takože $\gamma_i + \delta_i$ stava $i$-ta komponenta sumy; te fakty slědujut takože iz homomorfizma od $\mathfrak{R}$ k $\mathfrak{R}_i$.

Prsten $\mathfrak{R}_i$ sodrživaje podpolje $P_i = P\varepsilon_i$ izomorfno k $P$ i jest konečnogo ranga po odnošenju k $P_i$; toj rang jest ravny rangu, ktory $\mathfrak{R}_i$ imaje kako $P$-modul. Zato že za vsaky element $c$ iz $P$ imaje město $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c \pmod{\mathfrak{q}_i}$; zato $c\varepsilon_i \neq 0$, čim $c \neq 0$; homomorfizm medžu $P$ i $P_i$ stava izomorfizm. Dalej, vsaka linearna zavisnost po odnošenju k $P$ elementov iz $\mathfrak{R}_i$ prěz množenje s $\varepsilon_i$ prěhodi v taku zavisnost po odnošenju k $P_i$; i obratno, zato že $P_i = P\varepsilon_i$, vsaka relacija po odnošenju k $P_i$ Jednočasno jest relacija po odnošenju k $P$. Zato rangi po odnošenju k $P$ i $P_i$ sut jednaky.

**3. Prědstavjenje razširjenyh prstenov kako direktne sumy.** Ako

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

togda za $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje město prědstavjenje

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

kde $\overline{\mathfrak{R}}_i$ označuje razširjeny ideal od $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$, Jednočasno prsten izvedeno iz $\mathfrak{R}_i$ v $\overline{\mathfrak{R}}$. Zato že iz $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ prěz množenje s $\overline{\mathfrak{R}}$ sliduje produktno prědstavjenje: $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, kde zato $\overline{\mathfrak{q}}_i$ ponovno stavajut po parah vzajemno proste. Zato dobyva se prědstavjenje kako direktna suma za $\overline{\mathfrak{R}}$; i zato že $i$-ta komponenta togo prědstavjenja dana jest prěz

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\,\overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

ona stava ravna razširjenomu idealu od $\mathfrak{R}_i$. No toj razširjeny ideal jest po §1, 3 identičny s razširjenym prstenom $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$, utvorenym iz $\mathfrak{R}_i$ po odnošenju k $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$; zato pri razširjenjah dostatočno jest razširjati oddělne komponenty. Pri tom $\overline{\mathfrak{R}}_i$ v občem slučaju ne bude več primarno prsten.

**4. Proste idealy prvogo i drugogo roda.** Po punktu 1 prsten klasov ostatkov $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ modulo vsak prosty ideal, različny od jediničnogo ideala, stava poljem; to polje imaje podpolje izomorfno k $P$,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

zato že $\mathfrak{p}$ ne može iměti nikaky element različny od nuly iz $P$. Zato $(P)$ sostoji se iz vsih i samo tyh klasov, ktore možno prědstaviti elementami iz $P$.[21] Prsten $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ imaje konečny rang po odnošenju k $(P)$, znači jest konečno algebraično razširjenje polja $(P)$. V zavisnosti od togo, jest li to razširjenje prvogo ali drugogo roda,[22] $\mathfrak{p}$ budemo nazyvati prostym idealom prvogo ili drugogo roda.

[20] Idealtheorie, §4, 5.

[21] Por. primětku k §1, 3 o drugom teoremu izomorfizma.

[22] V znanoj Štejnicovoj terminologiji: algebraično razširjenje nazyva se razširjenjem prvogo roda, ako vsak element jest nulja nerazložimogo polinoma, ktory v podobnom razširjenom polju razpada se na različne linearne faktory; inak ono jest razširjenje drugogo roda.

## §3. Polno razložime prsteny

1. Prsten $\mathfrak{R}$ nazyva se *polno razložimym*, ako v produktnom prědstavjenju jego nulovogo ideala (§2, 2) vse primarne komponenty stavajut prostymi idealami; ili, ravnoznačno po §2, 1 i 2, ako $\mathfrak{R}$ možno prědstaviti kako direktnu sumu konečno mnogyh polj. Polno razložimo prsten nazyva se polno razložimym prvogo roda, ako vsi proste idealy sut idealami prvogo roda (§2, 4); v protivnom slučaju — polno razložimym drugogo roda.

Ako $P$ jest doskonalo polje, togda možliva jest samo polna razložimost prvogo roda; osoblivo to vsegda jest slučaj za algebraično zatvorjeno polje. V daljšem $\overline{P}$ specijalno bude označati algebraično zatvorjeno polje izvedeno iz $P$, a $\overline{\mathfrak{R}}$ bude ravno $\mathfrak{R}[\overline{P}]$.

2. **Teorem.** *Prsten $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ s algebraično zatvorjenym $\overline{P}$ jest polno razložimo.*

Dokaz sostoji se iz trěh krokov.

2a. Iz polnoj razložimosti $\overline{\mathfrak{R}}$ — občeje, iz polnoj razložimosti libokakogo razširjenogo prstena — slědуje polna razložimost (prvogo ili drugogo roda) od $\mathfrak{R}$. Zato že po prědpoloženju za nulovy ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ imaje město prědstavjenje kako najmenši obči kratnik prostyh idealov,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Prěz tvorjenje prěsěkov dobyva se v $\mathfrak{R}$ prědstavjenje nulovogo ideala

$$(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

i idealy $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ po §1, 3 sut proste idealy.

2b. Iz polnoj razložimosti prvogo roda prstena $\mathfrak{R}$ slědуje polna razložimost prvogo roda prstena $\overline{\mathfrak{R}}$; občeje, polna razložimost prvogo roda vsakogo medžuprstena medžu $\mathfrak{R}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$.

Zato že po §2, 3 prědstavjenju $\mathfrak{R}$ kako direktnoj sumy odgovarja tako prědstavjenje $\overline{\mathfrak{R}}$, že vsaka komponenta $\overline{\mathfrak{R}}_i$ stava razširjeno prsten $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ — kde $\overline{P}_i$ jest razširjeno polje izomorfno k $\overline{P}$ od podpolja $P_i$ komponenty $\mathfrak{R}_i$, izomorfnogo k $P$, — dostatočno jest razgleděti pojedinu komponentu $\mathfrak{R}_i$. Zato bez ograničenja občnosti možno prědpokladati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imenno konečno razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja $P$. Zato $\mathfrak{R}$ nastavaje prisojedinjenjem primitivnogo elementa prvogo roda k $P$; drugymi slovami, $\mathfrak{R}$ jest izomorfno prstenu klasov ostatkov $P[x]/f(x)$, kde $f(x)$ označaje nerazložimy polinom prvogo roda v polinomnoj oblasti $P[x]$ jednoj neoprěděljenej $x$. Ako $Q$ jest razširjeno polje od $P$, togda $Q[x]/f(x)$ jest izomorfno k $\mathfrak{R}[Q]$; zato že pri prěhodu od $P[x]$ k $Q[x]$ rang prstena klasov ostatkov shranja se i jest ravny stepeni $f(x)$, tako že ide točno o konstrukciju razširjenogo prstena danu v §1, 2. V $Q[x]$ polinom $f(x)$ razpada se na po parah vzajemno proste nerazložime polinomy prvogo roda, od kojih vsaky poradžaje prosty ideal v $Q[x]$; to znači, že $Q[x]/f(x)$, a zaradi izomorfizma takože $\mathfrak{R}[Q]$, stava polno razložimo prvogo roda. Zato že to imaje město za vsako razširjeno polje $Q$, osoblivo takože za algebraično zatvorjeno polje $\overline{P}$, s tym jest 2b dokazano.

2c. Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo drugogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo.

Kako pod 2b, dostatočno jest prědpokladati, že $\mathfrak{R}$ jest polje, imenno konečno razširjeno polje drugogo roda nad $P$. Trěba pokazati, že v prědstavjenju $\overline{\mathfrak{R}}$ kako direktnoj sumy primarnyh prstenov nastupa prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta. Za to dostatočno jest pokazati nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$, od ktorogo někoja stepenj izčezaje. Zato že ako $\bar{\beta} \neq 0$, togda prinajmenje jedna komponenta $\bar{\beta}_i \neq 0$; ako $\bar{\beta}^\rho = 0$, togda $\bar{\beta}_i^\rho = 0$ (§2, 2, homomorfizm od $\overline{\mathfrak{R}}$ k $\overline{\mathfrak{R}}_i$), i zato $\overline{\mathfrak{R}}_i$ ne jest polje.

Nehaj $\gamma$ bude element drugogo roda iz $\mathfrak{R}$, eksponenty $f \geq 1$; nehaj

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$$

bude uravnenje najnižšego stepena, ktoro $\gamma$ izpolnja po odnošenju k $P$, kde $p$ označaje karakteristiku $P$. Elementy

$$e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$$

iz $\mathfrak{R}$ sut zato linearno nezavisne po odnošenju k $P$ i zato po definiciji ravnosti ostavajut linearno nezavisne po odnošenju k $\overline{P}$ takože v $\overline{\mathfrak{R}}$. Ako zato položiti

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k},$$

togda $G(\gamma)$ jest nenulovy element iz $\overline{\mathfrak{R}}$; zato že zaradi $p > 1$ i $f \geq 1$ čislo $kp^{f-1}$ jest vsegda menše než $kp^f$, zato ne može byti nikakoj zavisimosti medžu stepenjami $\gamma$, ktore nastupajut v $G(\gamma)$. Ale $G(\gamma)^p = F(\gamma)$ i zato izčezaje; s tym jest 2c dokazano.

Iz 2a i 2c slěduje, že polna razložimost prvogo roda $\overline{\mathfrak{R}}$ vlěče za soboju polnu razložimost prvogo roda $\mathfrak{R}$; iz 2b slěduje obrat. S tym jest teorem dokazany.

3. **Poslědok.** *Ako $\mathfrak{R}$ jest polno razložimo prvogo roda, togda $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma prstenov ranga jedan, značі polj izomorfnyh k $\overline{P}$. Tako razloženje v prsteny ranga jedan egzistuje už v prstenu $\mathfrak{R}[Q]$, kde $Q$ jest konečno razširjeno polje od $P$.*

Zato že po 2b prsten $\overline{\mathfrak{R}}$ stava direktna suma polj, ktore kako konečne razširjenja podpolj izomorfnyh k $\overline{P}$ — zaradi algebraične zatvorjenosti $\overline{P}$ — sut identične s tymi podpoljami. Zato dobyva se

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \qquad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

komponenty $\bar{e}_i$ elementa $e$ jednočasno tvorjat linearno nezavisnu modulnu bazu od $\overline{\mathfrak{R}}$.

Ako $\bar{e}_i$ po §1, 2 prědstaviti kako linearne kombinacije elementov $\gamma$ iz $\mathfrak{R}$ s koeficientami iz $\overline{P}$, togda sistem vsih koeficientov oprědělja konečno razširjeno polje $Q$ od $P$; zato $\bar{e}_i$ prinaležet k $\mathfrak{R}[Q]$, i iz svojstva modulnoj bazy dobyva se

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Tako už v $\mathfrak{R}[Q]$ imaje město razloženje v prsteny ranga jedan, i v vsakom medžuprstenu medžu $\mathfrak{R}[Q]$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ nerazložime komponenty nastavajut kako razširjena prsteny od $Q\bar{e}_i$.[23]

## §4. Matrične prědstavjenja, slědy i diskriminanty pri prstenah konečnogo ranga

V tutom i slědujučem paragrafu prědpoloženja o osnovnom prstenu budut několiko občeje než dosele, aby objeti takože poredky v čislovyh i funkcionalnyh poljah. Dělo jest o občej i jednakoj formulaciji v sučnosti znanyh faktov.

*Prědpoloženje.* Nehaj $\mathfrak{R}$ bude razširjeno prsten oblasti cělosti $\mathfrak{Z}$; jediničny element prstena $\mathfrak{R}$ už leži v $\mathfrak{Z}$. Za vsaky $\mathfrak{Z}$-modul iz $\mathfrak{R}$ – osoblivo za samo $\mathfrak{R}$ – egzistuje prinajmenje jedna konečna modulna baza, sostavljena iz elementov linearno nezavisnyh nad $\mathfrak{Z}$. Pored $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$, elementy $\beta_1, \ldots, \beta_s$ togda i samo togda tvoret linearno nezavisnu modulnu bazu togo samogo $\mathfrak{Z}$-modula, kogda determinant transformacije jest jedinica v $\mathfrak{Z}$.

To prědpoloženje jasno jest izpolnjeno za dosele razgledane prsteny konečnogo ranga, kde $\mathfrak{Z}$ stava poljem $P$. Ono takože jest izpolnjeno za poredky v čislovyh i funkcionalnyh poljah, kde $\mathfrak{Z}$ jest odgovarjajuče prstenom racionalnyh cělyh čisl ili funkcionalnoju oblastju.[24]

1. *Matrične prsteny homomorfne k $\mathfrak{R}$.* Nehaj $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ bude linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$-modulna baza ideala $\mathfrak{a}$, i nehaj $\gamma$ bude libovoljny element iz $\mathfrak{R}$. Togda $\gamma\alpha_i$ takože prinaleži k $\mathfrak{a}$, i imajut město ravnosti s koeficientami iz $\mathfrak{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \cdots + c_{is}\alpha_s, \qquad i = 1, \ldots, s.$$

Ili v matričnoj formě, ako vsakokrat $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ označaje jednorednu matricu sostavljenu iz tyh elementov:

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

Kogda $\gamma$ proběgaje vse elementy iz $\mathfrak{R}$, cělost matric $C$, prirědženyh pomoču bazy $\alpha_i$, tvori homomorfno prsten $R_\mathfrak{a}$; pri tom $R_\mathfrak{a}$ jest izomorfno k prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, kde $(0) : \mathfrak{a}$ označaje idealny

[23] Najmenše tako razširjeno polje $Q$ možno harakterizovati kako kompozitum Galoisovyh polj, oprědělјenyh komponentami $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$ prstena $\mathfrak{R}$. Imenno, ako $f_i(x)$ jest izbrano po 2b tako, že $P[x]/f_i(x)$ jest vsakokrat izomorfno k komponentě $\mathfrak{R}_i$, i ako $Q^{(i)}$ jest Galoisovo razširjeno polje ležeče v $\overline{P}$, ktore ravno dostatočno jest za razpadanje $f_i(x)$ na linearne faktory, togda $Q$ jest kompozitum vsih $Q^{(i)}$. Razpadanju $f_i(x)$ na linearne faktory odgovarja prědstavjenje $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$ kako direktnoj sumy polj ranga jedan; pri tom $Q^{(i)}$ jest najmenše razširjeno polje, v ktorom to nastavaje. Zaradi izomorfije to samo imaje město za $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ i s tym za $\mathfrak{R}[Q]$.

[24] Srav. *Idealna teorija*, §3. Elementy iz $\mathfrak{Z}$ označajut se latinskymi bukvami.

kvocient nulovogo ideala prěz $\mathfrak{a}$. Zato že razlici $\beta - \gamma$ prirědžena jest razlika $B - C$, i to samo imaje město za produkt, zato že

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CB.$$

Elementam $c$ iz $\mathfrak{Z}$ osoblivo prirědžene sut diagonalne matrice $cE$. Vsim i samo tym elementam $\gamma$, za ktore $\gamma\mathfrak{a}$ jest ravno nulovomu idealu, prirědžena jest nulova matrica.

Druga baza $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ togo samogo ideala tvori matrično prsten, izomorfno k $R_\mathfrak{a}$, pri tom ekvivalentno jemu:

$$R_{\bar{\alpha}} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P.$$

Za dokaz nehaj $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ bude ješče jedna linearno nezavisna $\mathfrak{Z}$-modulna baza; zato $(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P$, kde determinant matrice $P$ jest jedinica iz $\mathfrak{Z}$. Togda

$$\begin{aligned}(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP,\end{aligned}$$

to jest $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$.

**2.** ***Klasy idealov i klasy prědstavjenij.*** Dva ideala $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ iz $\mathfrak{R}$ prinaležet k jednomu i tomu samomu klasu idealov, ako oni sut izomorfne kako $\mathfrak{R}$-moduly; to jest ako jih elementy možno jednoznačno vzajemno prirěditi tako, že razlika i množenje tym samym elementom iz $\mathfrak{R}$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato iz $\alpha \simeq \beta$ vsegda slěduje $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ za libovoljno $\gamma$ iz $\mathfrak{R}$.

Dva prsteny $R_\mathfrak{a}$ i $R_\mathfrak{b}$, stvorjene matričnym prědstavjenjem po 1, prinaležet k jednomu i tomu samomu klasu prědstavjenij, ako oni sut ekvivalentne, to jest ako obstaje unimodularna matrica $P$ taka, že

$$R_\mathfrak{b} = P^{-1}R_\mathfrak{a}P$$

imaje město.[25]

Klasy idealov i klasy prědstavjenij odgovarjajut jedno drugomu jednoznačno vzajemno. V punktu 1 bylo pokazano, že različne modulne bazy jednogo i togo samogo ideala stvorjajut prsteny $R_\alpha$, $R_{\bar{\alpha}}$, ktore prinaležet k tomu samomu klasu prědstavjenij; dalej, različne idealy $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ togo samogo klasa idealov takože stvorjajut prsteny togo samogo klasa prědstavjenij. Vpravdu, naj $\beta_1, \ldots, \beta_s$ bude baza $\mathfrak{b}$, prirědžena posrědstvom izomorfizma k bazi $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ ideala $\mathfrak{a}$. Togda $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, i tak samo $c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s$ i $c_{1i}\beta_1 + \cdots + c_{si}\beta_s$; tym samym prsteny $R_\alpha$ i $R_\beta$ sut identične.

Obratno, ako $R_\alpha$ i $R_{\bar{\beta}}$ prinaležet k tomu samomu klasu prědstavjenij, to jest ako

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

kde $\alpha_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{a}$, a $\bar{\beta}_i$ tvorjat bazu $\mathfrak{b}$, togda

$$(\beta_1, \ldots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \ldots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

takože tvori bazu $\mathfrak{b}$, i dobyvajemo $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$. Ako nyně vsakomu elementu $a = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ iz $\mathfrak{a}$ prirěditi element $b = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$ iz $\mathfrak{b}$, to prirědženje jest jednoznačno vzajemno, a suma i razlika se ohranjajut. Iz ravnosti $R_\alpha = R_\beta$ dalje slěduje,[26] že $\gamma\alpha_i$ i $\gamma\beta_i$ odgovarjajut jedno drugomu, zato že oni vyražajut se tymi samymi linearnymi formami v $\alpha_i$, odnosno v $\beta_i$; tym samym obče $\gamma a$ i $\gamma b$ odgovarjajut jedno drugomu. Zato idealy $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{b}$ prinaležet k tomu samomu klasu idealov. Glavnym klasom naziva se klas jediničnogo ideala; zato vsaka baza $\mathfrak{R}$ daje kako klas prědstavjenij glavny klas.

**3.** ***Slěd elementa po odnošenju k klasu.*** Naj $C$ bude matrica, prirědžena elementu $\gamma$ iz $\mathfrak{R}$ v $R_\mathfrak{a}$. Prěhod od $R_\mathfrak{a}$ k ekvivalentnomu prstenu pokazuje, že determinant $|C|$, i obče $|tE - C|$, kde $t$ označa neoprěděljenu, jest invariant klasa prědstavjenij. Tym samym, po punktu 2, to jest Jednočasno invariant klasa idealov, to

[25] Pitanje, razrěšeno v odělnyh slučajah, može li vsako homomorfno matrično prsten byti stvorjeno idealom iz $\mathfrak{R}$ po 1 – možno pri dopuščanju linearno zavisnyh baz – tu ne razgleda se. Klasy prědstavjenij po definiciji sostojet se samo iz matričnyh prstenov, stvorjenyh idealami iz $\mathfrak{R}$ po 1.

[26] Zapis jest uredžen tako, že on ostaje validny pri nekomutativnyh prstenah $\mathfrak{R}$, za ktore $\Sigma$ jest prědpoložena komutovati so vsimi elementami.

jest klasovy invariant, kako budemo kratko govoriti. Zato pojedine koeficienty po $t$ v $|tE - C|$ sut klasove invarianty; osoblivo koeficient pri $(-t^{s-1})$ budemo nazyvati slědom $\gamma$ po odnošenju k klasu; v znakah:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Koeficient svobodny od $t$, $\pm|C|$, budemo nazyvati normoju $\gamma$ po odnošenju k klasu.

Slědy $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ po odnošenju k fiksovanomu klasu $(\mathfrak{a})$ tvorjut $\mathfrak{Z}$-modul, k ktoromu $\mathfrak{R}$, pojmana kako $\mathfrak{Z}$-modul, jest homomorfna. Zato že po prstenovom homomorfizmu od $\mathfrak{R}$ k $R_{\mathfrak{a}}$, dokazanymu pod 1, dobyvaje se: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ i $c\beta \sim cEB = cB$. Iz togo za slědy slěduje:

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma), \qquad S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta).$$

Zato dobyvajut se modulno svojstvo i homomorfizm.

*Primětka.* Ako $\mathfrak{R}$ jest prsten bez nulovyh dělitelјev, togda slěd elementa jest definovany nezavisno od klasa; možno zato govoriti prosto o slědu; to samo imaje město za normu. Zato že kogda ide o prsteny bez nulovyh dělitelјev, vsaky ideal različny od nulovogo ideala imaje rang prstena; s tym vsaka baza ideala jest Jednočasno baza jediničnogo ideala v polju kvocientov. Vsi slědy i normy takože Jednočasno sut stvorjene v polju kvocientov prěz jediničny ideal i zato sut nezavisne od klasa v $\mathfrak{R}$.

**4. *Diskriminant ideala po odnošenju k klasu.*** Invariantom ideala i klasa stava ne sam diskriminant, ale jedino glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

Za dokaz nehaj $\omega_1, \ldots, \omega_s$ i $\bar{\omega}_1, \ldots, \bar{\omega}_s$ budut dvě linearno nezavisne $\mathfrak{Z}$-modulne bazy ideala $\mathfrak{t}$ iz $\mathfrak{R}$. Determinanty

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|, \qquad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$$

razlikujut se samo kvadratom jedinice iz $\mathfrak{Z}$ kako faktorom. To imaje město imenno za dva determinanty $|(\omega_i\omega_j)|$ i $|(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)|$, ktore se razlikujut kvadratom determinanta transformacije medžu $\omega$ i $\bar{\omega}$. Zaradi modulnogo homomorfizma, dokazanygo pod 3, medžu $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)$ i $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j)$ obstajut te same linearne relacije kako medžu $\omega_i\omega_j$ i $\bar{\omega}_i\bar{\omega}_j$; zato, zaradi kogredientnoj transformacije, determinant prijimaje toj samy faktor.

Diskriminantom $\mathfrak{t}$ po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, oprědělјenym do kvadrata jedinice, nazyvaje se vsaky determinant $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i\omega_j)|$; diskriminantnym idealom – glavny ideal izvedeny iz njega v $\mathfrak{Z}$.

*Primětka.* Ako $\mathfrak{R}$ jest prsten bez nulovyh dělitelјev, togda diskriminant ideala ne zavisi od klasa položenogo v osnovu. Zato že po punktu 3 ta nezavisnost jest izpolnjena za vsaky pojediny element determinanta.

## §5. Direktne sumy klasov

**1. *Direktna suma klasa idealov ili klasa prědstavjenij.*** Ako ideal $\mathfrak{a}$ jest direktna suma, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, togda iz izomorfizma slěduje, že vsaky ideal togo klasa takože stava direktna suma, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Pri tom $\bar{\mathfrak{b}}$ jest odgovarjajuče izomorfno k $\mathfrak{b}$, a $\bar{\mathfrak{c}}$ k $\mathfrak{c}$, ako idealy razgledajut se kako $\mathfrak{R}$-moduly; zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa idealov i o komponentnyh klasah.

Ako prsten $R_{\mathfrak{a}}$ někojego klasa prědstavjenij jest direktna suma podprstenov, ktore Jednočasno sut idealy v $R_{\mathfrak{a}}$, togda zaradi izomorfizma to samo imaje město za vsako prsten $R_{\mathfrak{b}}$ togo klasa prědstavjenij, pri čem komponenty stavajut ekvivalentne prsteny. Zato možno govoriti o direktnoj sumě klasa prědstavjenij i o komponentnyh klasah.

Direktnoj sumě klasa idealov odgovarja direktna suma klasa prědstavjenij; v tom smyslu budemo govoriti o direktnoj sumě klasa.[27] Naj $\beta_1, \ldots, \beta_m$ bude baza $\mathfrak{b}$, a $\gamma_1, \ldots, \gamma_n$ baza $\mathfrak{c}$; zato že suma jest direktna, $\beta$ i $\gamma$ zajedno tvorjat linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{a}$. Ako $R_{\mathfrak{a}}$ jest matrično prsten stvorjeno posrědstvom toj bazy, togda matrica iz $R_{\mathfrak{a}}$, prirědžena libovoljnomu elementu $\delta$ iz $\mathfrak{R}$, imaje formu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

[27] Pitanje, v kakvom obsegu vse direktne sumy klasov prědstavjenij mogut byti stvorjene direktnymi sumami klasov idealov, tuto ponovno ne razgleda se.

Zato oprědělimo $R^{\mathfrak{b}}$ kako sistem vsih matric

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

i odgovarjajuče oprědělimo $R^{\mathfrak{c}}$. Trěba pokazati, že $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ tvorjat podprsteny v $R_{\mathfrak{a}}$, i že $R_{\mathfrak{a}}$ jest jih direktna suma; Jednočasno $R^{\mathfrak{b}}$ i $R^{\mathfrak{c}}$ stavajut izomorfne k prstenam $R_{\mathfrak{b}}$ i $R_{\mathfrak{c}}$, stvorjenym odgovarjajuče iz $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$.

Zato že prěz homomorfizm $R^{\mathfrak{b}}$ odgovarja vsim takim elementam $\delta$ iz $\mathfrak{R}$, za ktore $\delta\mathfrak{c}$ izčezaje, to jest ktore prinaležet k idealnomu kvocientu nulovogo ideala prěz $\mathfrak{c}$, $(0) : \mathfrak{c}$; zaradi homomorfizma $R^{\mathfrak{b}}$ tym samym jest idealom v $R_{\mathfrak{a}}$, i to samo imaje město za $R^{\mathfrak{c}}$. Prsten $R_{\mathfrak{a}}$ jest suma tych idealov, i imenno direktna suma, zato že produkt $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$ dvoh prstenov izčezaje. Nakonec, prirědženje, ktore matrici $D^{\mathfrak{b}}$ prirědžuje matricu iz $R^{\mathfrak{b}}$, sodrživajuču $D^{\mathfrak{b}}$ i nuly, daje izomorfizm medžu $R^{\mathfrak{b}}$ i $R_{\mathfrak{b}}$; v tom smyslu komponentnym klasam $(\mathfrak{b})$ i $(\mathfrak{c})$ klasa idealov $\mathfrak{a}$ odgovarjajut komponentne klasy prstena $R_{\mathfrak{a}}$.

**2.** ***Ponašanje slěda i diskriminanta pri direktnoj sumě klasov.*** Naj $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$. Ako za oprědělјenje slěda $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ položimo v osnovu blokovu matricu

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

togda, s uvagoju k punktu 1, neposrědnje čitamo: slěd elementa, vzety po odnošenju k klasu, jest suma slědov, vzetyh po odnošenju k komponentnym klasam.

Zaradi izčezanja produkta $\mathfrak{bc}$ dalje dobyvajemo: ako $\beta$ jest element iz $\mathfrak{b}$, togda

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

slěd $\beta$, vzety po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny slědu, vzetomu po odnošenju k klasu $(\mathfrak{b})$.

Iz togo, s uvagoju k §4, 4, dalje slědуje: diskriminantny ideal komponentnogo ideala $\mathfrak{b}$, vzety po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny diskriminantnomu idealu $\mathfrak{b}$, vzetomu po odnošenju k komponentnomu klasu $(\mathfrak{b})$.

I nakonec dobyvajemo: diskriminantny ideal $\mathfrak{a}$, vzety po odnošenju k klasu $(\mathfrak{a})$, jest ravny produktu diskriminantnyh idealov komponentov, vzetyh po odnošenju k komponentnym klasam. Zato že ako i za tvorjenje diskriminanta, i za tvorjenje slěda položimo v osnovu bazu $\beta, \gamma$, odgovarjajuču direktnoj sumě, togda baza diskriminantnogo ideala $\mathfrak{a}$, vzetogo po odnošenju k $(\mathfrak{a})$, dana jest prěz

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix}, \qquad \begin{matrix} i,k = 1,\ldots,l, \\ \mu,\nu = 1,\ldots,m. \end{matrix}$$

**3.** ***Prěhod k razširjenym prstenam.*** Nehaj $\mathfrak{X}$ bude razširjeno prsten od $\mathfrak{Z}$ i bez nulovyh děliteljev, pri čem prěsěk $[\mathfrak{R}, \mathfrak{X}]$ jest ravny $\mathfrak{Z}$; nehaj razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\mathfrak{X}]$, nastalo prěz prisojedinjenje $\mathfrak{X}$, bude definirano, kako v § 1, 2, kako prsten togo samogo ranga.

Ako $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy v $\mathfrak{R}$, a $\overline{\mathfrak{a}}$ i $\overline{\mathfrak{t}}$ ih razširjene idealy v $\overline{\mathfrak{R}}$, togda diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{t}}$, vzety po odnošenju k $(\overline{\mathfrak{a}})$, jest takože razširjeny ideal v $\mathfrak{X}$ togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{t}$, ktory jest vzety po odnošenju k $(\mathfrak{a})$. Zato že vsaka baza od $\mathfrak{a}$ ili $\mathfrak{t}$ jest takože $\mathfrak{X}$-modulna baza od $\overline{\mathfrak{a}}$ ili $\overline{\mathfrak{t}}$; zato za konstrukciju diskriminanta od $\overline{\mathfrak{t}}$ po odnošenju k $(\overline{\mathfrak{a}})$ možno položiti v osnovu bazu od $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$.

Osoblivo diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ po odnošenju k glavnomu klasu $(\overline{\mathfrak{R}})$ jest razširjeny ideal togo diskriminantnogo ideala od $\mathfrak{R}$, ktory jest vzety po odnošenju k glavnomu klasu $(\mathfrak{R})$; tak definirany ideal v $\mathfrak{Z}$, odnosno v $\mathfrak{X}$, kratko budemo nazyvati diskriminantnym idealom prstena.

## § 6. Diskriminantny kriterij polnoj razložimosti prvogo roda

Odteper ponovno prědpokladaje se, že $\mathfrak{R}$ jest razširjeno prsten polja $P$, a $\overline{P}$ jest razširjeno polje od $P$. Potrěbnym i dostatočnym uslovjem polnoj razložimosti prvogo roda pokaže se nenulovost diskriminanta. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$ možno oprěděliti posrědstvom razširjenogo prstena $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$; i po § 5, 2 dostatočno jest ograničiti se na primarne prsteny, iz ktoryh $\overline{\mathfrak{R}}$ aditivno sostavja se. Zato najprvo trěba razgleděti diskriminantne idealy primarnyh prstenov.

**1. *Specialne $P$-modulne bazy.*** Nehaj $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{t}$ sut idealy iz $\mathfrak{R}$, i nehaj $\mathfrak{a}$ jest dĕljiva prĕz $\mathfrak{t}$. Togda vsaku bazu $a_1, \ldots, a_s$ ideala $\mathfrak{a}$ možno, dodavajučy elementy $\tau_{s+1}, \ldots, \tau_t$, dopolniti do linearno nezavisnoj $P$-modulnoj bazy ideala $\mathfrak{t}$.[28] To jest neposrĕdnji poslĕdok prĕdpoloženogo konečnogo ranga po odnošenju k polju $P$.

Nehaj nyně $\mathfrak{R}$ prĕdpokladaje se kako primarno prsten; nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal, asociovany s nulovym idealom, a $\rho$ jego eksponent, to jest $\mathfrak{p}^\rho = (0)$ i $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$. Togda specialna $P$-modulna baza od $\mathfrak{R}$ dobyva se tako: sukcesivno dopolnjaje se baza od $\mathfrak{p}^{\rho-1}$ do bazy od $\mathfrak{p}^{\rho-2}$ i, obče, baza od $\mathfrak{p}^i$ do bazy od $\mathfrak{p}^{i-1}$, pri čem $\mathfrak{R}$ računa se kako $\mathfrak{p}^0$. Posrĕdstvom takoj bazy možno pokazati: ako $\mathfrak{R}$ jest primarno prsten, togda slĕd, vzety po odnošenju k glavnomu klasu (§ 4, 2), vsakogo elementa dĕljivogo prĕz odgovarjajuči prosty ideal $\mathfrak{p}$, izčezaje. Imenno, nehaj

$$\pi_{0,1}, \ldots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \ldots, \pi_{1,i_1}; \quad \ldots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \ldots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

bude taka specialna $P$-modulna baza s

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \qquad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Iz $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ slĕduje $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$; zato matrica, priredžena k $\pi$ po toj bazi, imaje v diagonalĕ samo nuly, i slĕd od $\pi$ izčezaje.

**2. *Diskriminantne idealy primarnyh prstenov s algebraično zamknjenym podprstenom $P$.*** Ako nulovy ideal prstena $\mathfrak{R}$ jest prosty ideal i $P$ jest algebraično zamknjeno, togda $\mathfrak{R}$ imaje rang jedan, zato jest identično s $P$ (§ 3, 3); jediničny element $e$ možno vzeti kako modulnu bazu. Tym dobyva se

$$S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e,$$

i diskriminantny ideal jest ravny jediničnomu idealu.

Dalje možno pokazati, že diskriminantny ideal vlastno primarnogo prstena s algebraično zamknjenym podprstenom $P$ jest ravny nulovomu idealu. Ako za $\mathfrak{R}$ vzeti kako osnovu specialnu modulnu bazu, danu v punktu 1, ili samo dopolniti libovoljnu bazu od $\mathfrak{p}$ do bazy od $\mathfrak{R}$, togda $i_0$ jest ravno jednomu, zato že faktor-prsten $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ stavaje prstenom ranga jedan; kako $\pi_{0,1}$ možno napr. vzeti jediničny element $e$. Tym vse bazne produkty različne od $e^2$ sut dĕljive prĕz $\mathfrak{p}$, i ih slĕd, vzety po odnošenju k glavnomu klasu, izčezaje. Tym izčezaje takože diskriminanta kako determinanta reda prinajmenje dva, zato že $\mathfrak{R}$ bylo prĕdpoloženo kako vlastno primarno i zato mora imĕti prinajmenje jeden bazny element različny od $e$; v toj determinantĕ vse elementy različne od $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ izčezajut.

**3. Teorem.** *Prsten $\mathfrak{R}$ konečnogo ranga po odnošenju k podpolju $P$ jest polno razložimo prvogo roda togda i samo togda, kogda jego diskriminantny ideal jest jediničny ideal v $P$; drugymi slovami, kogda diskriminant, oprĕdĕljeny do kvadrata jedinicy, jest različny od nuly.*

Polna razložimost prvogo roda po § 3, 2 jest ravnosilna tomu, že razširjeno prsten $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{P}]$ jest polno razložimo, to jest jego nerazložime komponenty stavajut poljami izomorfnymi s $\overline{P}$. Po § 5, 3 diskriminantny ideal od $\mathfrak{R}$, a jednočasno i od $\overline{\mathfrak{R}}$, jest nulovy ili jediničny ideal; a po § 5, 2 diskriminantny ideal od $\overline{\mathfrak{R}}$ jest produkt diskriminantnyh idealov komponentov, vzetyh po odnošenju k tym komponentam. Te pojedine diskriminantne idealy nastavajut iz onyh razgledanyh v punktu 2, kde komponenty vystupajut kako prsteny same po sebĕ, a ne kako idealy od $\overline{\mathfrak{R}}$, kogda v vsakom slučaju polje $P_i = \overline{P}e_i$, izomorfno s $\overline{P}$, zaměnja se samym $\overline{P}$. Iz togo slĕduje, že pri polnoj razložimosti od $\overline{\mathfrak{R}}$ diskriminantny ideal, kako produkt jediničnyh idealov, sam stavaje jediničny ideal; kogda že $\overline{\mathfrak{R}}$ ne jest polno razložimo, togda dlja prinajmenje jednoj komponenty diskriminantny ideal jest ravny nulovomu idealu; zato i dlja diskriminantnogo ideala od $\overline{\mathfrak{R}}$ dobyva se nulovy ideal. Tym teorem jest dokazany.

4. *Prĕdstavjenje slĕda, normy i diskriminanta prĕz konjugovane elementy v slučaju polnoj razložimosti prvogo roda.* Nehaj po § 3, 3 pri polnoj razložimosti prvogo roda

$$\mathfrak{R}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

[28] Matrično prĕdstavjenje libovoljnogo elementa $\gamma$, dano toj bazoj, togda imaje formu $\begin{pmatrix} C_\mathfrak{a} & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$; i obratno, iz takogo matričnogo prĕdstavjenja, danogo prĕz $\mathfrak{t}$, slĕduje egzistencija ideala $\mathfrak{a}$, kratnogo od $\mathfrak{t}$. Zato že pri polnoj razložimosti nerazložime komponenty ne imajut ideala različnogo od nulovogo i jediničnogo ideala, v klasu prĕdstavjenja tyh komponentnyh idealov tako prĕdstavjenje ne može nastati. Ako dodati svez medžu direktnoj sumoju klasov, dany v § 5, 1, togda dobyva se obična v literaturĕ definicija polnoj razložimosti.

jest prědstavjenje kako direktna suma prstenov ranga jedan, to jest polj izomorfnyh k $Q$, i nehaj $Q$ jest najmenše razširjeno polje, v ktorom tako prědstavjenje možno. Nehaj $n$ komponentov od $\mathfrak{R}$ sut dane prěz $K_i e_i$, kde vsako $K_i$ jest podpolje od $Q$ i $\mathfrak{R}$ jest homomorfno k $K_i$; trěba izraziti slěd, normu i diskriminant (po odnošenju k glavnomu klasu) prěz elementy iz $K_i$.

Ako vzeti $e_1, \ldots, e_n$ kako modulnu bazu, togda vsakomu elementu

$$\gamma = c_1 e_1 + \cdots + c_n e_n$$

pripisuje se diagonalna matrica s diagonalju $c_1, \ldots, c_n$; pri tom, ako $\gamma$ jest element iz $\mathfrak{R}$, togda $c_i$ leži v $K_i$. Zato dobyva se

$$S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \qquad N(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

kde pod $S(\gamma)$ razuměje se slěd, a pod $N(\gamma)$ norma po odnošenju k glavnomu klasu. Nehaj dalje $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ jest modulna baza od $\mathfrak{R}$, sostoječa se iz elementov od $\mathfrak{R}$; togda diskriminant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ trěba izraziti prěz elementy iz vsih $K_k$. Ako

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \cdots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

togda dobyva se

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^{n} \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

To jest, diskriminant prědstavja se kako kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov. Osoblivo, ako $\mathfrak{R}$ samo jest polje, znači razširjeno polje prvogo roda svojego podpolja $P$, togda homomorfizmy od $\mathfrak{R}$ k $K_i$ prěhodet v izomorfizmy; pri tom elementy iz $P$ odpovědajut samym sobě, zato že komponenta od $P$ jest dana kako $Pe_i$. Zato $K_i$, zato že vse oni ležet v občem obhvatnom polju $Q$, sut konjugovane polja po odnošenju k $P$; i imenno tyh $n$ izomorfizmov sut medžu soboju različne, kako pokazuje gornje determinantno prědstavjenje nenulovogo diskriminanta. Ako $\mathfrak{R}$ jest polje, togda prědstavjenje kako direktna suma v $K_1, \ldots, K_n$ dava $n$ konjugovanyh razširjenyh polj $n$-togo stepena nad $P$, ležečih v Galoisovom razširjenom polju i izomorfnyh k $\mathfrak{R}$. Prědstavjenje slěda, normy i diskriminanta togda prěhodi v znano prědstavjenje prěz konjugovane elementy. Trěba ješče raz podčrknuti, že $\mathfrak{R}$ prědpoklada se samo kako polje ekvivalentno k $K_i$, a ne kako polje samo už ležeče v Galoisovom razširjenom polju $Q$[29].

## §7. Teorem o diskriminantu za poredky algebraičnogo čislovogo polja ili funkcionalnogo polja

**1.** Razgledane čislove i funkcionalne polja – pri čem pri algebraičnyh funkcijah od več než jednoj neoznačene i pri cělyh algebraičnyh funkcijah ide se o razširjenje funkcionalnoj oblasti – vse podlagajut se slědujučemu tipu polja s fiksovanym pojmom cělyh elementov[30]. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten glavnyh idealov bez děliteljev nuly i s jediniceju (prsten cělyh racionalnyh čisel, oblast polinomov od jednoj neoznačene s koeficientami iz polja, funkcionalna oblast), a $\Omega$ jego polje kvocientov. Nehaj $K$ bude konečno razširjenje prvogo roda polja $\Omega$, a $\mathfrak{O}$ prsten vsih elementov iz $K$, cělyh po odnošenju k $\mathfrak{o}$[31]. Vsako podprsten od $\mathfrak{O}$, ktoro obejmaje $\mathfrak{o}$, nazyva se poredok; samo $\mathfrak{O}$ označaje se kako glavny poredok.

Vsaky $\mathfrak{o}$-modul v $\mathfrak{O}$, osoblivo vse idealy poredka i sam poredok, imaje linearno nezavisnu modulnu bazu po odnošenju k $\mathfrak{o}$[32]. Ako $K$ imaje stepen $n$ nad $\Omega$, togda dosta je ograničiti se na poredky ranga $n$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$, zato že vsaky poredok nižšego ranga prěz tvorjenje kvocientov poraždaje medžupolje medžu $K$ i $\Omega$ imenno toj stepeni, i za jego vse predposylky ostavajut. Zato vsaky poredok $\mathfrak{T}$ jest prsten, za ktoro predposylky §4 i §5 sut izpolnjene, i imenno prsten bez děliteljev nuly; tym diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ poredka jest jednoznačno oprědělјen do faktora, ktory jest kvadrat jedinice iz $\mathfrak{o}$. Ta diskriminant jest takože, do faktora-jedinice iz $\Omega$, identičny s diskriminantom polja $K$, razgledanym kako $\Omega$-modul, i zato različny od nuly, zato že $K$ byl prědpoloženy kako razširjenje prvogo roda (§6, 3). Diskriminant takože dopušča prědstavjenje, dano v §6, 4, prěz kvadrat determinanta konjugovanyh baznyh elementov.

[29] Gledaj o tom poslědnju primětku k §1, punktu 2.

[30] *Idealtheorie*, §3, punkty 3 i 4.

[31] O definiciji elementov cělyh po odnošenju k prstenu gledaj *Idealtheorie*, §1, punkt 3.

[32] *Idealtheorie*, §3, punkt 1.

Teorija idealov v $\mathfrak{T}$ jest dana slědujučim teoremom:[33] v $\mathfrak{T}$ vsaky ideal razny od nulovogo ideala može jednoznačno byti prědstavjen kako produkt konečno mnogyh po parah vzajemno prostyh primarnyh idealov, ktoryh pridružene proste idealy ne imajut nikakogo vlastnogo dělitelja raznogo od jediničnogo ideala.

2. *Prěhod od poredka k prstenam konečnogo ranga po odnošenju k polju.* Nehaj $p$ bude prosty element iz $\mathfrak{o}$, t. j. glavny ideal $\mathfrak{o}p$, izvedeny iz $p$ v $\mathfrak{o}$, jest prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, razny od nulovogo i jediničnogo idealov; odgovarjajuče označimo prěz $\mathfrak{T}p$ glavny ideal, izvedeny iz $p$ v $\mathfrak{T}$[34]. Prsten klasov ostatkov

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

stava prsten ranga $n$ po odnošenju k podpolju $P$, izomorfnomu k polju $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$; poredok $\mathfrak{T}$ homomorfno prěhodi v $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$. Ta homomorfija jest obyčny prěhod k prstenu klasov ostatkov.

To, že $\mathfrak{R}$ sodrživaje podpolje izomorfno k $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$, slěduje iz drugogo teorema o izomorfizmu[35]: podprsten $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$. Nehaj $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ bude linearno nezavisna modulna baza $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$, i nehaj $(\alpha_i)$ budut klasy ostatkov po $\mathfrak{T}p$, odredžene elementami $\alpha_i$. Vsaka linearna zavisnost medžu $(\alpha_i)$ po odnošenju k $P$ nastala by iz kongruencije

$$c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

t. j. iz ravnosti $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = py$ s $y \in \mathfrak{T}$. Iz prědstavimosti $y$ prěz bazu $\alpha_i$ i iz jednoznačnosti toj prědstavjenosti slěduje, že vsako $c_i$ jest dělimo prěz $p$; tym element $(c_i)$ iz $P$ izčezaje. Zato $(\alpha_i)$ tvoret bazu $\mathfrak{R}$ nad $P$.

Prěz homomorfizm diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ poredka $\mathfrak{T}$ prěhodi v diskriminant $\mathfrak{R}$, a razloženje ideala $\mathfrak{T}p$ – v razloženje nulovogo ideala $\mathfrak{R}$. Napravdu, zaradi nedavno dokazanoj linearnoj nezavisnosti $(\alpha_i)$ diskriminant $\mathfrak{R}$ može byti utvorjen po toj bazi kako $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$; zato prěz homomorfizm on nastaje iz diskriminanta $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ poredka $\mathfrak{T}$, utvorjenogo po bazi $\alpha_i$. Pri definiciji slěda za osnovu jest vzeta matrična prědstavjenost, a ne prědstavjenost prěz konjugovane elementy, ktora jest pravilna dlja $\mathfrak{T}$, ale ne potrěbno dlja $\mathfrak{R}$; slěd, a s njim i diskriminant, nastaje prěz prstenove operacije iz elementov prstena.

Ako

$$\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s]$$

jest prědstavjenje $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$, togda ono prěz homomorfizm prěhodi v

$$(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_s)]$$

v $\mathfrak{R}$. Po prvom teoremu o izomorfizmu[36] $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; zato $\mathfrak{q}_i$ i $(\mathfrak{q}_i)$ sut jednočasno vlastno primarne idealy abo proste idealy, i zaradi homomorfizma $(\mathfrak{q}_i)$ sut po parah vzajemno proste.

3. **Teorem o diskriminantu.** *Prosty element $p$ iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}}$ poredka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda v razloženju glavnogo ideala $\mathfrak{T}p$ na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz $\mathfrak{T}$ pojavja se prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta abo prinajmenje jeden prosty ideal drugogo roda.*[37]

Ako polje klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest doskonalo polje, togda vsaky prosty element $p$, ktory vhodi v $D_{\mathfrak{T}}$, i samo takovy element imaje prinajmenje jednu vlastno primarnu komponentu. Ako $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ jest doskonalo i za $\mathfrak{T}$ izbrany jest glavny poredok $\mathfrak{O}$, togda $p$ vhodi v diskriminant togda i samo togda, kogda $p$ jest dělimy prinajmenje kvadratom prostogo ideala iz $\mathfrak{O}$.

---

[33] Idealtheorie, §7, 3.

[34] To označenje glavnyh idealov od nyně upotrěbjaje se, da by jednočasno ukazati prsten, v ktorom oni razgledajut se.

[35] Gledaj poslědnju primětku k §1.

[36] Gledaj *Idealtheorie*, §4, punkt 3, i §6 (poslě teorema II).

[37] Priměr pojavjenja prostyh idealov drugogo roda jest slědujuči: nehaj $\mathfrak{o}$ bude funkcionalna oblast, izvedena iz vsih polinomov v $x$ s cělymi racionalnymi koeficientami, $\Omega$ jego polje kvocientov, a $K$ polje razširjenja, nastajuče prěz adjunkciju $\sqrt{x}$. Razgleda se poredok $\mathfrak{T}$ s modulnoju bazu $1, \sqrt{x}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$; kako pokazuje substitucija $x = y^2$, ide o glavny poredok. Diskriminant davaje $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$. Glavny ideal $\mathfrak{T}2$ ostava prosty ideal v $\mathfrak{T}$, ale drugogo roda. Napravdu, poredok $\mathfrak{T}$ jest, zaradi modulnoj bazy $1, \sqrt{x}$, izomorfny k prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{o}[t]/(t^2 - x)$, kde $t$ označaje novu neoznačenu; tym $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ stavaje izomorfno k $P[t]/(t^2 - x)$, kde $P$ označaje polje vsih racionalnyh funkcij od $x$ i od neoznačene $u$, nastupajučej v funkcionalnoj oblasti, s koeficientami modulo 2. Zato že $t^2 - x$ jest nerazložimy polinom v $P[t]$, i imenno nerazložimy polinom drugogo roda, $\mathfrak{R}$ stavaje polje, imenno polje razširjenja drugogo roda nad $P$; tako $\mathfrak{T}2$ stavaje prosty ideal drugogo roda. Naprotiv, $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ jest vlastno primarny. To, že $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad $P$ prěz adjunkciju jednogo elementa, v obšem slučaju ne jest pravda: dosta jest zaměniti jednu neoznačenu $x$ elementami $x$ i $y$, aby v poredku, izvedenom iz $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$, ktory ponovno stavaje glavny poredok, priznati glavny ideal $\mathfrak{T}2$ kako prosty ideal drugogo roda, dlja ktorogo $\mathfrak{R}$ porodžuje se nad $P$ samo poslě adjunkcije dvoh elementov; srav. k priměram Ostrowski, a. a. O.

Napravdu, zaradi korespondencije medžu razloženjem ideala $\mathfrak{T}p$ v $\mathfrak{T}$ i razloženjem nulovogo ideala v $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ pojavjenje vlastno primarnoj komponenty abo prostogo ideala drugogo roda v $\mathfrak{T}p$ znači, že $\mathfrak{R}$ ne jest polno reducibilno prvogo roda. A po §6, 3 to imaje město togda i samo togda, kogda diskriminant $\mathfrak{R}$ izčezaje; zaradi homomorfizma iz punkta 2 to upravo označaje dělimost $D_{\mathfrak{T}}$ prěz $p$.

## §8. Teorem o diskriminantu za poredky relativnyh polj

Ako vměsto prstena glavnyh idealov $\mathfrak{o}$ už kako početkovy prsten položimo glavny poredok čislovogo abo funkcionalnogo polja – občeje, multiplikacijsko prsten[38], t. j. prsten, v ktorom imaje město teorija idealov glavnogo poredka – togda vměsto diskriminanta $D_{\mathfrak{T}}$ vystupaje diskriminantny ideal poredka $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$;[39] teorem o diskriminantu prěnosi se cělkom posrědstvom slědujučih razmysljenij.

1. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude multiplikacijsko prsten, to jest prsten bez děliteljev nula i s jediničnym elementom, v ktorom vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jednoznačno može byti prědstavjen kako produkt stepenjev prostyh idealov, i kde ti prosty idealy ne imajut vlastnogo dělitelja, različnogo od jediničnogo ideala.[40] Nehaj dalje $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$ budut oprěděljene kako v §7, 1; togda v $\mathfrak{T}$ imaje město tam ukazana teorija idealov.[41]

Osoblivo, ako multiplikacijski prsten $\mathfrak{o}$ imaje samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, togda $\mathfrak{o}$ jest prsten glavnyh idealov. Imenno, nehaj $\mathfrak{p}$ bude tot prosty ideal; nehaj $p \equiv 0\ (\mathfrak{p}), \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$. Po prědpoloženju vsaky ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala, jest stepenj $\mathfrak{p}$; osoblivo, to jest pravdivo za glavny ideal $\mathfrak{o}p$. Zato, poněže $p \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$, nužno $\mathfrak{o}p = \mathfrak{p}$, i tym samym vsaka stepenj $\mathfrak{p}$ takože jest glavny ideal; nulovy i jediničny idealy takože sut glavne idealy.

2. *Slěd i diskriminantny ideal.* Slěd vsakogo elementa $\gamma$ iz $\mathfrak{T}$ jest oprěděljen kako slěd $\gamma$ v $K$, kde $K$ jest razgledany kako $\Omega$-modul. Vsaka sistema iz $n$ linearno nezavisnyh nad $\Omega$ elementov iz $K$ može byti izbrana kako baza za tvorjenje matričnogo prědstavjenja, ktore oprěděljaje slěd. Ako $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ jest taka sistema, togda, zato že $K$ jest prědpoložen kako razširjenje prvogo roda,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

jest nenulovy element iz $\Omega$, imenno kvadrat determinanta soprjaženyh bazovyh elementov (§6, 4). Iz integralne zamknutosti $\mathfrak{o}$ v $\Omega$[42] slěduje, že ta determinant jest elementom iz $\mathfrak{o}$, skoro vsi $\alpha_i$ naležat k $\mathfrak{O}$.

*Diskriminantny ideal.* Nehaj $\tau_1, \ldots, \tau_n$ proběgajut vse sistemy iz $n$ elementov iz $\mathfrak{T}$; za vsaku taku sistemu utvorjaje se determinant $|S(\tau_i \tau_j)|$. Zato on jest elementom iz $\mathfrak{o}$, i nenulovym, skoro $\tau_1, \ldots, \tau_n$ sut linearno nezavisne. Ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz cělosti tyh determinantov, nazyvaje se diskriminantnym idealom poredka $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$; zato on jest različny od nulovogo ideala.

Nehaj dalje $\beta_1, \ldots, \beta_m$ pri $m \geq n$ bude (vsegda obstojna)[43] $\mathfrak{o}$-modulna baza od $\mathfrak{T}$. Togda konečno mnogo determinantov, ktore odgovarjajut izboru libovoljnyh $n$ elementov sredi $\beta_1, \ldots, \beta_m$, tvoret bazu togo diskriminantnogo ideala. To slěduje iz modulne homomorfnosti od $\mathfrak{T}$ k sistemě slědov iz $\mathfrak{T}$ (§4, 3). V samoj stvari determinanty $|(\tau_i \tau_j)|$, utvorjene iz produktov $\tau_i \tau_j$, sut linearno prědstavime s koeficientami iz $\mathfrak{o}$ prěz konečno mnogo determinantov $|(\beta_i \beta_j)|$, ktore odgovarjajut $n$ elementam $\beta$; zato to samo imaje město za $|S(\tau_i \tau_j)|$ po odnošenju k $|S(\beta_i \beta_j)|$. Ako osoblivo poredok imaje linearno nezavisnu modulnu bazu $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, togda determinant $|S(\alpha_i \alpha_j)|$ može byti vzety kako baza diskriminantnogo ideala; definicija se pokryva s definicijeju v §7, 1.

3. *Prěhod k prstenu kvocientov.*[44] Nehaj $\mathfrak{a}$ bude libovoljny ideal iz $\mathfrak{T}$. Prsten kvocientov $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ jest oprěděljeno kako cělost elementov polja kvocientov $K$ od $\mathfrak{T}$, ktore imajut v imenovatelju element iz $\mathfrak{T}$, prosty k $\mathfrak{a}$.[45] Prsten $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ ne ima, kromě nulovogo i jediničnogo ideala, drugyh prostyh idealov než razširjene idealy prostyh

[38] Kratko nazvanje "multiplikacijsko prsten" beru iz noty W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull odnak nazyvaje tu nastupajuča prsteny bez děliteljev nula "regularne multiplikacijske prsteny".

[39] V literaturi v slučaju "relativnyh čislovyh polj" vystupaje samo diskriminantny ideal glavnogo poredka, "relativny diskriminant". Srav. Hilbert, *Zahlbericht*, §14 i Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

[40] K aksiomatice multiplikacijskyh prstenov srav. *Idealtheorie*, napr. uvod.

[41] *Idealtheorie*, §3, 2 i §7, 3.

[42] *Idealtheorie*, §9, 7.

[43] *Idealtheorie*, §9 i §3, 1.

[44] Za dokazy vsih tvrdženij, navedenyh v toj točki, srav. H. Grell (v rabotě citovanoj v primětce 6, str. 83).

[45] Zato že proste idealy iz $\mathfrak{T}$ ne imajut vlastnyh děliteljev različnyh od jediničnogo ideala, tu "prosty k" stava identično s "vzajemno prosty" – v idealnom smyslu.

idealov, ktore prinaležet k $\mathfrak{a}$. Obstaje jednoznačna vzajemna korespondencija i izomorfizm prstenov klasov ostatkov medžu vsimi idealami iz $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$, različnymi od nulovogo i jediničnogo ideala, i tymi idealami iz $\mathfrak{T}$, čiji odgovarjajuči prosty idealy nahodet se medžu prostymi idealami prinaležečimi k $\mathfrak{a}$; kromě togo, nulovy i jediničny ideal odpovědajut jednoznačno vzajemno.

Te same razmysljenja sut pravdive takože za multiplikacijsko prsten $\mathfrak{o}$. Osoblivo, ako $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal, togda $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ imaje samo jedin prosty ideal, različny od nulovogo i jediničnogo ideala; zaradi izomorfizma prstenov klasov ostatkov prsten $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, kako i $\mathfrak{o}$, jest multiplikacijsko prsten, i po 1 togda $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jest prsten glavnyh idealov. Element, ktory poraždaje prosty ideal izvedeny iz $\mathfrak{p}$, stava prostym elementom $p$ iz $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Razširjeny ideal libovoljnogo ideala $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ jest porodženy primarnoju komponentoju $\mathfrak{c}$, prinaležečoju k $\mathfrak{p}$; zato on jest ravny $(p)^\rho$ abo jediničnomu idealu, soglasno tomu, vhodi li $\mathfrak{p}$ v $\mathfrak{c}$ – i to v $\rho$-toj stepeni – abo ne vhodi v $\mathfrak{c}$. Iz togo ješče slědуje: ako razširjenja dvoh idealov $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ iz $\mathfrak{o}$ sběgajut se v vsih prstenah kvocientov $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, togda $\mathfrak{b}$ i $\mathfrak{c}$ sut identične, zato že oni sut dělimy tymi samymi prostymi idealami $\mathfrak{p}$ i v tyh samyh stepenjah.

4. *Diskriminantny ideal pri přěhodu k prstenu kvocientov.* Nehaj $\mathfrak{p}$ bude prosty ideal iz $\mathfrak{o}$, i označmo přěz $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ razširjeny ideal v $\mathfrak{T}$. Prsten kvocientov $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ imaje modulnu bazu sostavjenu iz linearno nezavisnyh elementov po odnošenju k prstenu glavnyh idealov $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; jednočasno $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ jest konečny $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-poredok v razširjenom polju $K$ polja kvocientov $\Omega$ prstena $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.[46] Tym samym v $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jest izpolnjen diskriminantny teorem (§7, 3).

Diskriminant $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ pri tom tvori bazu razširjenogo ideala v $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ diskriminantnogo ideala poredka $\mathfrak{T}$ po odnošenju k $\mathfrak{o}$. Imenno, kako jest vsegda možno, vozmimo elementy $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ iz $\mathfrak{T}$ kako $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-modulnu bazu od $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$; togda $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ prinaleži k diskriminantnomu idealu, i po punktu 2 vsaky determinant $|S(\tau_i\tau_k)|$ v $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ jest dělimy přěz $|S(\alpha_i\alpha_k)|$.[47]

5. **Obči teorem o diskriminantu.** *Prosty ideal* $\mathfrak{p}$ *iz multiplikacijskogo prstena* $\mathfrak{o}$ *vhodi v diskriminantny ideal poredka po odnošenju k* $\mathfrak{o}$ *togda i samo togda, kogda v razloženju ideala* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *na po parah vzajemno proste primarne komponenty iz* $\mathfrak{T}$ *pojavja se prinajmenje jedna vlastno primarna komponenta abo prinajmenje jeden prosty ideal drugogo roda.*

Iz punktov 3 i 4 slědуje, že prosty ideal $\mathfrak{p}$ iz $\mathfrak{o}$ vhodi v diskriminantny ideal poredka $\mathfrak{T}$ togda i samo togda, kogda prosty element $p$ iz $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ vhodi v diskriminant $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$. To jest ale identično s tym, že prsten klasov ostatkov $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}/\mathfrak{T}_\mathfrak{P}p$ ne jest polno reducibilno prvogo roda; zato že po punktu 3 to prsten klasov ostatkov jest izomorfno k $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, tym jest obči teorem o diskriminantu dokazan.

Kako specializacija na relativne diskriminanty čislovyh polj dobyva se: prosty ideal $\mathfrak{p}$ glavnogo poredka čislovogo polja vhodi v relativny diskriminant razširjenogo polja togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$ v glavnom poredku razširjenogo polja jest dělimy kvadratom prostogo ideala.

Göttingen, 30. marca 1926.

[46] Za dokaz sravni. H. Grell.

[47] Iz togo slědуje – ako $\mathfrak{o}$ jest glavny poredok algebraičnogo čislovogo polja – soglasje s relativnym diskriminantom po Hilbertu (ktory, kako znano, soglašaje se s opředělјenjem Hecke). Imenno, nehaj $\omega_1, \ldots, \omega_m$ bude $\mathfrak{o}$-modulna baza glavnogo poredka relativnogo polja – Hilbert osoblivo izbira modulnu bazu po odnošenju k prstenu cělyh racionalnyh čisel. Togda po Hilbertu utvarjajut se vsi determinanty iz vsakyh $n$ baznyh elementov i jih konjugovanyh elementov; "relativny diskriminant" jest ideal v $\mathfrak{o}$, izvedeny iz produktov vsakyh dvoh, jednakyh ili različnyh, iz tyh determinantov. Tym samym relativny diskriminant v $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ přěhodi v kvadrat determinanta bazy $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ i jej konjugovanyh elementov, to jest v $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Zato razširjenja relativnogo diskriminanta i diskriminantnogo ideala (relativnogo glavnogo poredka) sběgajut se v vsih prstenah kvocientov $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$; po koncu punkta 3 oba ideala stavajut identične.

# 32. Sovmestno s R. Brauerom: O minimalnyh razpadnyh poljah nerazložimyh prědstavjenij

*Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, str. 221–228.*

*(Predloženo g. Šurom.)*

Pytanje o čislovyh poljah najnižšego stepena nad osnovnym poljem $P$, v ktoryh prědstavjenje konečnoj grupy, nerazložime nad $P$, razpada se na absolutno nerazložime sostavne česti, bylo najprvo razmotreno I. Šurom.[1] Nehaj, napr., $P$ sodrživaje karakter takoj sostavnoj česti. V tom slučaju I. Šur pokazal, že stepen tyh polj nad $P$ – indeks – soglasuje se s čislom tyh absolutno nerazložimyh sostavnyh česti, ktore vse prinaležet k tomu samomu klasu; že zato to samo polje jest už oprědělјeno potrěbovanjem oddělіti jednu absolutno nerazložimu sostavnu čest; dalje, že stepen vsakogo polja nad $P$, v ktorom nastavaje taky razpad, jest kratny indeksa. Vsa ta polja budemo nazyvati razpadnymi poljami, takože v slučaju, kogda $P$ ne sodrživaje karaktera. Na jednom priměru I. Šur pokazal, že razpadne polja najnižšego stepena ne morajut byti izomorfne. Ako $P$ ne sodrživalo odgovarjajučego nerazložimogo karaktera, togda razpadne polja morajut obhvatiti polje takogo karaktera i jego konjugaty po odnošenju k $P$; absolutno nerazložime prědstavjenja, prinaležeče k raznym konjugovanym karakteram, sut pravda konjugovane, ale očevidno prinaležet k raznym klasam. Dlja oddělјenja sistema absolutno nerazložimyh prědstavjenij jednogo klasa i tu dostatočno jest polje odgovarjajučego karaktera i jedno iz odgovarjajučih razpadnyh polj.

V slědujučem pytanje o razpadnyh poljah bude dalje razgledano. Razpadne polja najnižšego stepena možno karakterizovati prěz pridružene nekomutativne těla; obče razpadne polja – prěz dvustranno proste prsteny, invariantno svezane s tymi nekomutativnymi tělami. Dalej na priměru kvaternionnogo těla bude pokazano, že stepeny minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene; pri tom razpadno polje nazyvaje se minimalnym, ako nijedno jego vlastno podpolje ne jest razpadno polje. Ta neograničenost sučstveno slědуje iz čislovoteoretičnogo teorema obstajanja, čij dokaz daje H. Hasse v neposrědnje slědujučej notě. Ale prěklad takože bude obrabotany elementarno-računski – bolje za verifikaciju; i tak, bez privlečenja občej teorije i čislovoteoretičnogo teorema obstajanja, pokazuje se neograničenost stepenov prěz elementarny dokaz menje daleko idučego, ale dostatočnogo teorema obstajanja.[1] Trěba ješče zamětiti, že i v tom priměru ide o razpadne polja konečnoj grupy; imenno kvaternionnoj grupy, ktora takože leži v osnově Šurovogo priměra. Tamo dane prědstavjenja sut Jednočasno (izomorfne) prědstavjenja kvaternionnogo těla.

## 1. Karakterizacija razpadnyh polj.

Najprvo kratko sobirajemo osnovne pojmy. Nehaj $\mathfrak{S}$ označuje hiperkompleksnu sistemu nad poljem $P_0$. Pod prědstavjenjem $\Gamma$ od $\mathfrak{S}$ – v $P$ – razuměje se sistem matric s elementami iz $P$, taky že $\Gamma$ stavaje se homomorfnym obrazom $\mathfrak{S}$ i že elementam $p_0$ iz $P_0$ pridružene sut diagonalne matrice $p_0E$; zato $P$ mora obhvatati $P_0$. Prědstavjenje $\Gamma$ vměstě so vsimi svojimi transformovanymi $P^{-1}\Gamma P$ tvori klas prědstavjenij. V tako definovane prědstavjenja vhodet takože prědstavjenja konečnyh grup $G$; pridružena hiperkompleksna sistema $\mathfrak{S}$, "grupno prsten", sostoji se iz vsih "grupnyh čisel", t. j. iz vsih linearnyh kombinacij grupnyh elementov s koeficientami iz $P_0$, pričem početkove grupne elementy razgledajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest definirano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Pojmy "razložime", "nerazložime", "polno reducibilne", "absolutno nerazložime" prědstavjenja sut definirane kako obyčno; nazvanje razširjamo takože na klasy prědstavjenij. Sistema $\mathfrak{S}$ nazyvaje se "polno reducibilna v $P$", ako vse jej klasy prědstavjenij v $P$ sut polno reducibilne.

[1] *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, str. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, str. 159. Vo drugoj rabotě rezultaty sut prěnesene na polno reducibilne hiperkompleksne sistemy. V jeden klas sobiraje se prědstavjenje so vsimi svojimi transformovanymi (podobnymi).

[1] Tu prěklad proizhodi od E. Noether; on opiraje se na modifikaciju prěklada od R. Brauera, v ktorom obče bylo pokazano obstajanje minimalnogo razpadnogo polja, čij stepen prěvyšaje indeks. Elementarna obrabotka prěklada proizhodi od R. Brauera. Karakterizacija razpadnyh polj proizhodi iz izslědovanij avtorov, ktore v ostalom slědujut odělne cěly. U E. Noether ide o konstrukciju teorije prědstavjenij na osnově teorije modulov i idealov, pri občih prědpoloženjah konečnosti; u R. Brauera – o konstrukciju nekomutativnyh těl konečnogo stepena nad danym komutativnym doskonalym osnovnym poljem, s pomočju faktornyh sistemov. Do karakterizacije razpadnyh polj najnižšego stepena avtory došli nezavisno: R. Brauer pri doskonalom osnovnom polju, E. Noether bez toj ograničenosti. Karakterizaciju občih razpadnyh polj našel R. Brauer v povezce s pytanjem E. Noether o možnosti nekomutativnogo vstavjenja; E. Noether mogla i tu odpraviti ograničenje na doskonalu osnovnu oblast.

Nehaj nyně $\mathfrak{S}$ bude prědpoložena kako polno reducibilna v $P_0$; nehaj $P_0$ bude prijeto kako perfektno polje, tako že to samo imaje město za vsako algebraično razširjenje $P$ od $P_0$. Klasy prědstavjenij pri vsakom razširjenju $P$ od $P_0$ ostavajut polno reducibilne.[1] Center $\mathfrak{S}$ jest direktna suma konečno mnogyh polj; vsako razširjenje $P$ od $P_0$, izomorfno jednomu takomu polju $K$, stavaje se poljem jednogo (prostogo) karaktera. Ako razširimo $P_0$ do polja $P$, izomorfnogo $K$, od $\mathfrak{S}$ oddělja se dvustranno prosto prsten, kojemu pridruženy jest absolutno nerazložimy klas prědstavjenij togo karaktera. To prsten – po teoremu Vederberna – jest direktny produkt matričnogo prstena nad $P$ i nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$, jednoznačno oprědělenogo do izomorfizma; center $\mathfrak{A}$ jest dany poljem $P$, a jego stepen nad $P$ jest $m^2$, kde $m$ označuje Šurov indeks, pridruženy tomu karakteru. Vsako razpadno polje od $\mathfrak{S}$ – v odnosu do prědstavjenja, pridruženogo tomu karakteru – jest v tože vrěme tako polje za $\mathfrak{A}$ v odnosu do prědstavjenij nad $P$, i obratno. Konjugovane prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ dobyvajemo, kogda vyhodimo iz odgovarjajučego dvustranno prostogo prstena nad $P_0$; jego pridruženo tělo $\mathfrak{A}_0$ stavaje se izomorfno $\mathfrak{A}$ i imaje $K$ kako center. Problem razpadnyh polj jest tako cělkom svedeny k problemu pridruženogo nekomutativnogo těla $\mathfrak{A}$ i jego razpadov.[2] Osobito imaje město teorem:

Vsa največše komutativna podpolja od $\mathfrak{A}$ imajut jednaky stepen $m$ nad $P$, kde $m$ znači Šurov indeks. Vsa ta največše komutativna podpolja sut razpadne polja najmenšego stepena, i vsako razpadno polje najmenšego stepena jest med nimi sodrživano. Stepen vsakogo razpadnogo polja jest mnogokratnost od $m$. $\mathfrak{A}$ imaje samo jedin absolutno nerazložimy klas prědstavjenij, i tak samo samo jedin nerazložimy klas prědstavjenij nad $P$.

Za harakterizaciju običh razpadnyh polj označimo s $\mathfrak{A}_r$ direktny produkt $\mathfrak{A}$ s matričnym prstenom stepena $r$[2] nad $P$ (sistem vsih matric reda $r$ s elementami iz $P$). Togda $\mathfrak{A}_r$ jest dvustranno prosto, s $\mathfrak{A}$ kako pridruženym nekomutativnym tělom; i vsako dvustranno prosto prsten, hyperkompleksno nad $P$, kojemu jest pridruženo $\mathfrak{A}$, dobyvaje se tako. $\mathfrak{A}_r$ jest takože harakterizovano kako sistem vsih matric reda $r$ s elementami iz $\mathfrak{A}$.

Vsako razpadno polje od $\mathfrak{A}$ stepena $mr$ – ako tako obstaje – jest izomorfno jednomu iz največših komutativnyh podpolj od $\mathfrak{A}_r$. Obratno, vsa največše komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ sut razpadne polja, vsako stepena $ms$, kde $s$ jest dělitelj od $r$. V regularnom slučaju vsa največše komutativna podpolja od $\mathfrak{A}_r$ imajut stepen $mr$. Pri tom pod regularnym slučajem razuměje se: osnovno polje $P$ imaje vlastnost, že za vsako komutativno polje $\Sigma$ nad $P$, konečno nad $P$, obstajajut ješče komutativna razširjenja nad $\Sigma$ libovoljnogo stepena.[1]

Či med tymi razpadnymi poljami pri $r > 1$ pojavjajut se takože minimalne, samo vloženje v $\mathfrak{A}_r$ ješče ne rěša. Že to vpravdu može byti slučajem za beskonečno mnogo $r$, pokazuje slědujuči priměr.

## 2. Neograničenost stepenov minimalnyh razpadnyh polj

Za tu neograničenost nyně kako priměr vozměmo kvaternionno tělo, vzeto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k polju $P$ racionalnyh čisel; s bazisnymi elementami $i, j, k$ kromě jedinice 1 i s poznatymi relacijami:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Pokaže se, že razpadne polja sut vsě i samo te algebraične čislove polja, pri pridruženju ktoryh obstaje idempotentny element $r$, to jest takovy, že $r^2 = r$, pri čem $r$ jest različny i od nuljevogo, i od jediničnogo elementa. Ta čislove polja možno takože harakterizovati kako te, v ktoryh $(-1)$ jest prědstavimo kako suma trěh kvadratov, a zato i kako suma dvoh kvadratov.[1] Vpravdu, ako položimo

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

[1] Pri neperfektnom $P_0$ polna reducibilnost ostavaje togda i samo togda, kogda komponenty $K$ centra postavajut "razširjenjami prvoj vrsty" od $P_0$. Pod toj uslovjem sut pravdive vsi daljše sledstva teksta.

[2] To odgovarja Šurovom svedenju k sistemu matric iz $P$, ktore komutujut s nerazložimym prědstavjenjem $\mathfrak{S}$ v $P$. Transponovane od tyh matric davajut prědstavjenje $\mathfrak{A}$ v $P$.

[1] Tako, napr. ne jest regularny slučaj, kogda $P$ jest polje vsih realnyh čisel.

[1] Že iz prědstavimosti $(-1)$ kako sumy trěh kvadratov vsegda slěduje prědstavimost kako sumy dvoh kvadratov, pokazuje identičnost

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

kotra, napr., slěduje iz teorema o produktu norm kvaternionov. Vměsto zahtěvati obstajanje idempotentnogo elementa, za razpad bylo by dostatočno zahtěvati element s nulevoju normoju.

to

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

i zato uslovje $r^2 = r$ jest ravnoznačno sistemu

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

a tako, zato že $\beta, \gamma, \delta$ ne smut izčeznuti Jednočasno, ravnoznačno uslovju

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

Že vsaky takovy idempotentny element tvori razpad, i že obstajanje takovogo idempotentnogo elementa jest potrěbno za razpad, slěduje iz slědujučih faktov. Vsako ireduktibilno prědstavjenje polno reducibilnogo sistema tvori se jednostranno prostym idealom, točnije odgovarajučoju klasoju idealov, i vsaka taka klasa idealov tvori prědstavjenje. Vsi ti jednostranno proste idealy pojavjajut se pri jednostrannom direktnom razloženju v sumu, i to razloženje oprědělja «primitivne» idempotentne elementy, ktore stavajut komponentami jedinice. Obratno, vsaky idempotentny element daje razloženje v sumu

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

kde $e$ označuje jedinicu; «primitivne» davajut oddělјenje prostyh idealov.[1] Nekomutativno tělo, vzeto kako hyperkompleksny sistem v odnosu k svojemu centru, poslě razširjenja do hyperkompleksnogo sistema v odnosu k razpadnomu polju, stavaje se direktnoju sumoju $m$ absolutno prostyh jednostrannyh idealov, kde $m$ jest Šurov indeks.

V slučaju kvaternionnogo těla $m$ jest ravno dvom; i zato vsaky idempotentny element $\neq 0$ i $\neq 1$ už tvori razloženje na absolutno proste idealy, kojemu odgovarja razpad na absolutno ireduktibilne klasy prědstavjenij. Tym sut navedena polja harakterizovana kako razpadne polja.
Dalje slěduje: *vsa ciklična polja $\Omega_n$ stepena $2^n$ nad poljem racionalnyh čisel, v kotoryh $(-1)$ može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov, sut minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla.* Zato že razpadno polje, iz-za prědstavimosti $(-1)$ kako sumy kvadratov, ne može byti realno; s drugoj strany, podpolje stepena $2^{n-1}$ polja $\Omega_n$ – a tym samym vsako pravo podpolje $\Omega_n$ – potrěbno jest realno, kako prěsěk $\Omega_n$ s poljem vsih realnyh algebraičnyh čisel. $\Omega_n$ jest imenno Galoisovo polje stepena dva v odnosu k tomu prěsěku, ktory zato potrěbno sběgaje se s podpoljem stepena $2^{n-1}$.

Po teoremu obstajanja, dokazany H. Hasseom[1] *taka polja $\Omega_n$ obstajajut za vsako $n$; stepeni minimalnyh razpadnyh polj ne sut ograničene. Tu se čak vsaka potenca indeksa pojavja kako stepen minimalnogo razpadnogo polja.*[2]

## 3. Elementarno obrabotanje razpadnyh polj kvaternionnogo těla.

[1] Vez med primitivnymi idempotentnymi elementami i ireduktibilnymi prědstavjenjami nahodi se už v disertaciji M. Herzberger o sistemah hyperkompleksnyh veličin, glava 4, Berlin, 1923. Že proste idealy tvorjut ireduktibilne prědstavjenja, za komutativny slučaj možno najdti, napr., u E. Noether o diskriminantnom teoremu za poredky, Crelle 157 (1926); za nekomutativny slučaj u W. Krull o teoriji i priměnenju obobčenyh abelovyh grup, Heidelberger Berichte 1926. Por. takože zaključno slovo Speiserove grupne teorije. Ako $a_1, \ldots, a_m$ jest bazis ideala v odnosu k razpadnomu polju, a $c$ jest libovoljny element prstena, tako že

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m,$$

to $(\gamma_{ik})$ jest matrica pridružena k $c$; tvrdženje, že vsa ireduktibilna prědstavjenja tvorjut se idealami, jest glubši fakt.

[1] Obstajanje $\Omega_n$ možno je už vyčitati iz parametričnogo prědstavjenja cikličnyh polj 4-go stepena, kako je ono napr. dano u Vebera, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

[2] Pozdněje mogl R. Brauer ješče pokazati, že obstajajut čak minimalne razpadne polja kvaternionnogo těla vsakogo parnogo stepena, to jest vsih stepenjev, kotore sut obče možne za razpadne polja. Tako polje $P(\Theta)$ možno je za vsako $n \geq 2$ definirati jednačenjem

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{to jest} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\Theta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp\beta}{\Theta^n}\right)^2,$$

kde s pogodnym izborom $a, b, p, \beta$ možno dosegnuti, že 1. $f(x)$ za vsako $n$ stavaje se ireduktibilny; 2. $P(\Theta)$ imaje samo jedino od $P$ različne podpolje $P(\Theta^2)$; 3. že $P(\Theta^2)$ medžu svojimi konjugovanymi imaje takože realne, tako že ne može byti razpadnym poljem. Jedin možny izbor $a, b, p, \beta$ jest napr. slědujuči:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Dokaz osnovyva se na modifikaciji metody Furtvenglera za konstrukciju primitivnyh jednačenij (Math. Ann. 85, s. 34, § 3), ale v pojedinostah jest dosta trudny.

Nehaj $\mathfrak{D}$ označuje prědstavjenje kvaternionnoj grupy, sostavljeno iz slědujučih 8 matric:[1]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Grupno prsten, stvorjeno $\mathfrak{D}$, jest točno prědstavjenje kvaternionnogo těla, razgledanogo kako hyperkompleksny sistem; hočemo elementarno pokazati, že $\mathfrak{D}$ može byti prědstavjeno nad poljem $K$ togda i samo togda, kogda $-1$ v $K$ može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov.

*a)* Nehaj $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$ jest prědstavjenje racionalno nad poljem $K$, i nehaj $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Zato že $J$ i $J^*$ sut dvě podobne matrice racionalne nad $K$, obstaja takože transformacija $R$ racionalna nad $K$, kotora prevodi $J^*$ v $J$,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ako od načala zaměnimo $\mathfrak{D}^*$ takože racionalnym nad $K$ prědstavjenjem $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$, vidimo, že bez ograničenja možno prijeti $J^* = J$. Nehaj

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ čisla iz } K).$$

Iz $IJ = -JI$ slěduje $I^*J^* = -J^*I^*$, a iz $J^* = J$ dobyvajemo

$$a = -d, \qquad b = c.$$

Iz $I^2 = -E$ slěduje $I^{*2} = -E$, to jest

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

zato $a^2 + b^2 = -1$, i zato $-1$ v $K$ opravdu može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov.

*b)* V polju $K$ nehaj $-1$ može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov. Postavimo togda, ako napr. $-1 = a^2 + b^2$,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Kako legko prověriti, togda $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ tvorjut grupu racionalnu nad $K$, podobnu k $\mathfrak{D}$.[2]
Dalje trěba pokazati, že za beskonečno mnogo $n$ obstajut ciklična polja stepena $2^n$, ktora sut minimalne razpadne polja kvaternionnoj grupy.

Nehaj $p$ bude racionalno prosto čislo, za ktoro pri někom podobnom $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

velja; nehaj $2^n$ bude najvyšša potenca čisla 2, ktora deli $p - 1$.

Najprvo pokazujemo, že za beskonečno mnogo cěnnostij $n$ obstajut prosta čisla $p$. Za to nehaj $k$ bude libovoljno pozitivno cělo racionalno čislo, a $p$ prosty dělitelj čisla $2^{2^k} + 1$. Togda kongruencija, potrěbna za $p$, jest izpolnjena pri $r = 2^k$. Dalej, $2 \pmod{p}$ ima red $2^{k+1}$, i zato za najvyššu potencu $2^n$, ktora deli $p - 1$, čislo $n$ jest večše od $k$. V vsakom slučaju obstajut tože libovoljno velika $n$, k ktorym naležat prosta čisla $p$.

Nehaj $\varepsilon$ bude primitivny $p$-ty korenj iz jedinice. Nyně pokazujemo, že v $P(\varepsilon)$ čislo $-1$ može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \qquad (a, b \text{ čisla iz } P(\varepsilon)).$$

To jest ravnoznačno tomu, že v polju $(4p)$-tyh korenev iz jedinice $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$ obstajut čisla, čija relativna norma po odnošenju k $P(\varepsilon)$ jest točno $-1$.

[1] Glej Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, s. 647; Vol. IV, s. 122.

[2] Harakterizaciju razpadnyh polj možno legko dostati takože s pomočju faktornyh sistem.

Čislo $1 + i\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ ima relativnu normu $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; zato vsi čisla $1 + \varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ sut relativne normy čisel iz $P(\varepsilon i)$ po odnošenju k $P(\varepsilon)$ kako osnovnomu polju. Zato to samo velja takože za

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1}(1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4)\cdots(1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Ako k $\Pi$ dodamo ješče $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (zaradi $(*)$), togda $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ stavaje sumoju cělyh čestij izraza $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$, i zato

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nyně takože $\varepsilon$ jest relativna norma čisla iz $P(\varepsilon i)$, imenno od $\varepsilon^{(p+1)/2}$. Zato analogično velja za

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Zato $-1$ v $P(\varepsilon)$ može se prědstaviti kako suma dvoh kvadratov;[1] $P(\varepsilon)$ jest razpadno polje za kvaternionnu grupu.

Nehaj $K$ bude ciklično polje stepena $2^n$, vsebovano v $P(\varepsilon)$; tvrdimo, že takože $K$ jest razpadno polje.[2] Nehaj $m$ bude indeks kvaternionnogo těla po odnošenju k $K$ kako osnovnomu polju; togda $m = 1$ abo $m = 2$. No zato že obstaja razpadno polje $P(\varepsilon)$ neparnogo relativnogo stepena $(p-1)/2^n$ po odnošenju k $K$, drugy slučaj jest nemožny; zato $m = 1$. To znači, že $K$ jest razpadno polje.

Tako za beskonečno mnogo $n$ obstajut ciklična polja stepena $2^n$, ktora sut minimalne razpadne polja.

[1] Za prosta čisla formy $8n \pm 3$ ta razmysl už nahodi se u E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, s. 272–285.

[2] Izbor cikličnogo razpadnogo polja stepena $2^n$ kako podpolja kružno-dělitelnogo polja jest obrazovany po Hasseovom priměru.

# 33. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij v aritmetičnom poimanju

*Atti Congresso Bologna 2 (1928), s. 71–73.*

Emmy Noether (Göttingen – Germania)

---

Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij
v aritmetičnom poimanju[1]

## Uvod

Hoču pokazati, kako se teorija prědstavjenij – osobito prědstavjenja grup – može razuměti kako teorija klasov modulov i idealov; i kako se te poslědnje ponovno podčinjejut obobčenomu pojmu grupy, imenno grupam s operatorami.[2]

Pod *prědstavjenjem grupy* – v danom polju $P$ – razuměje se, kako vědomo, slědujuče: elementam $a, b, \ldots$ grupy $G$ pridružajut se matrice $A, B, \ldots$ s koeficientami iz $P$ tako, že produktu $ab$ odgovarja produkt $AB$; sistem matric stavaje se homomorfnym obrazom grupy. S tym prědstavjenjem dano jest Jednočasno prědstavjenje "grupnogo prstena", ktoro sostoji se iz vsih "grupnyh čisel", t. j. vsih linearnyh kombinacij $a\alpha + b\beta + \cdots + c\gamma$, kde $a, b, \ldots, c$ proběgajut vse kombinacije iz konečno mnogyh grupnyh elementov, a $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$ odgovarjajuče iz konečno mnogyh elementov iz $P$; pri tom $a, b, \ldots, c$ razgledajut se linearně nezavisnymi, a množenje jest dano grupnym množenjem i računskymi zakonami. Prědstavjenje grupnogo prstena jest Jednočasno homomorfno po odnošenju k složenju; tako prědstavjenja grup podčinjajut se občemu problemu *prědstavjenja prstenov*, kde potrěbna jest homomorfnost po odnošenju k složenju i množenju.

Tu sut sučstvena dva problema. Prvy jest problem *redukcije danogo* prědstavjenja i pytanje o jednoznačnosti ireducibilnyh sostavnyh česti, ktore pri tom nastavajut. Drugi problem odnosi se k čělosti možlivyh prědstavjenij – može byti samo ireducibilnyh – danogo prstena v danom, ne potrěbno komutativnom tělu.

Prvy problem jest mnogo prostši; to se vidi už iz togo, že ni o prstenu, ktoro trěba prědstaviti, ni o – v obče nekomutativnom – tělu prědstavjenja ne sut potrěbne nikake specialne prědpoloženja. Fakt, že pri prědstavjenju ide o matrice fiksovanogo stepena, daje vse potrěbne prědpoloženja konečnosti. Problem možno cělkom obrabotati posrědstvom teorije grup s operatorami, na ktoru zato kratko prějdu.

Grupa $\mathfrak{M}$ nazyvaje se *grupa s oblastju operatorov*, ako Jednočasno dany jest sistem simbolov $\Theta, H, \ldots$ – operatorov – tako, že kombinacije $\Theta(a), H(a), \ldots$ za vsako $a$ iz $\mathfrak{M}$ sut jednoznačno oprědělјene, dajut element iz $\mathfrak{M}$ i izpolnjajut distributivny zakon: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Dvě grupy s jednakoju oblastju operatorov nazyvajut se operatorno-izomorfne, ako sut izomorfne v obyčnom smyslu i ako, kromě togo, iz odgovarjanja $a$ i $\bar{a}$ slěduje takože odgovarjanje $\Theta(a)$ i $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ i $H(\bar{a})$, itd. Ako potom kako podgrupy dopuskajut se samo take, ktore same dopuskajut oblast operatorov, tako že grupa nazyvaje se prosta, ako ne imaje dopustimogo vlastnogo normalnogo dělitelja kromě jedinicy, togda Jordan-Helderov teorem o kompozicijnom redu ostavaje važny v formě: ako grupa s oblastju operatorov obče imaje kompozicijny red, togda sistem faktor-grup jest v smyslu operatornogo izomorfizma jednoznačno oprědělјen do poredka. Pod tym samym prědpoloženjem imaje město takože teorem o razkladu, jednoznačnom v smyslu operatornogo izomorfizma, na direktno nerazložime faktory.

Vez s problemom prědstavjenij dana jest tym, že k grupam s operatorami prinaležet osobito idealy i moduly, razgledane kako abelove grupy po odnošenju k složenju, poky operatori sut dany množenjem s elementami prstena. Vsako prědstavjenje poraždaje se modulom prědstavjenja, t. j. modulom po odnošenju k prstenu i tělu prědstavjenja. Točnije, vsaky klas modulov, t. j. klas medžu soboju operatorno-izomorfnyh modulov prědstavjenja, poraždaje to samo prědstavjenje. Tako pytanje o jednoznačnosti redukcije prědstavjenja razrěšaje se teoremom o kompozicijnom redu i teoremom o direktnom produktu. Kompozicijny

[1] Podrobno izloženje bude javiti se v *Math. Zeitschr.*; v prodolženju tam bude razgledana takože nekomutativna Galoisova teorija. Sr. takože o "razpadnyh poljah": R. Brauer i E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, a o občih strukturnyh teoremah – doklad G. Köthe v tyh *Atti*.

[2] Grupy s operatorami proizhodet od W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) i O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). I tu dano obrabotanje problema redukcije danogo prědstavjenja proizhodi – v ograničenju na komutativne těla prědstavjenja – od W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberger Ber. 1926).

red, priměnjeny k modulu prědstavjenja, daje za vsaku matricu redukciju formy

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

pri čem diagonalne matrice, odgovarjajuči faktor-grupam, poraždajut "ireducibilno" prědstavjenje, t. j. tako, ktoro samo už ne dopuskaje taku redukciju.

No zato že klasy tyh faktor-grup sut jednoznačno oprědělјene, to samo imaje město za diagonalne prědstavjenja, jednoznačno v smyslu ekvivalencije prědstavjenij. Analogično teorem o direktnom produktu daje jednoznačnost "razpada" na "nerazložime" sostavne česti:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

pri čem vsako $C_i$ može potom ješče byti jednoznačno reducirano po teoremu o kompozicijnom redu.

*Drugi problem* hoču načrtati v slučaju prědstavjenja hiperkompleksnyh sistemov, obče – prstenov, ktore izpolnjajut dvojno uslovje cěpov. Rezultat jest, že vsaky ireducibilny (prosty) klas modulov jest klas idealov; zato kompozicijne redy iz jednostrannyh idealov prěz svoje faktor-grupy už dajut vse ireducibilne prědstavjenja. Točnije, dostatočne sut kompozicijne redy v prstenu klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se "polno reducibilnym" prstenom. Problem jest tym svedeny k strukturnomu izslědovanju polno reducibilnyh prstenov; i zato pokazuje se odgovarjajučim problemu brati prědstavjenja v tělahi avtomorfizmov kako odpravny punkt. To trěba razuměti tako: vsi prosti prave idealy dvustranno proste komponente takogo prstena prinaležet k tomu samomu klasu, zato imajut to samo prsten avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom, Jednočasno prstenom avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov. Samo prosto prsten stavaje se izomorfno sistemu vsih matric nad tělom avtomorfizmov; i iz togo prědstavjenja nastavajut vse prědstavjenja po odnošenju k podtělu, osobito po odnošenju k oblasti koeficientov hiperkompleksnogo sistema, kogda same elementy těla avtomorfizmov zaměnjajut se pridruženymi matricami. Tako se tu Vederbernov strukturny teorem, vědomy v slučaju hiperkompleksnyh sistemov, novo tolkuje prěz pojem těla avtomorfizmov, ktory proizhodi iz občej teorije grup, i Jednočasno poznaje se kako izvor teorije prědstavjenij hiperkompleksnyh sistemov. Nastavajut nove pytanja Galoisovej teorije nekomutativnyh těl, ktore těsno svezane sut s pytanjem o "razpadnyh poljah". Jednočasno pokazuje se vyhled k strukturnym teoremam občih, ne polno reducibilnyh prstenov posrědstvom prstenov avtomorfizmov nerazložimyh idealov. Teorija grup, v svojem razširjenju na najobčejše grupy s operatorami, i tu ponovno pokazuje se kako uredivajuči princip.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Math. Zs. 30 (1929), s. 641–692.*

## Uvod

Najvažnejše obče teoremy o hiperkompleksnyh sistemah proizhodet od Moliena (*Math. Annalen*, tom 41, i Dorpater Ber. 1897). V sučnosti nezavisno od togo Frobenius skoro potom razvil teoriju hiperkompleksnyh sistemov i jih prědstavjenij – osobito teoriju prědstavjenij konečnyh grup – kako jedinorodnu teoriju. Osnova jest pojem grupnogo determinanta, ktory proizhodi od Dedekinda, občeje – determinanta libovoljnogo hiperkompleksnogo sistema. Frobenius pokazuje, že različnym ireducibilnym faktoram togo determinanta (koeficientna oblast jest vsegda polje vsih kompleksnyh čisel) odpovědajut različne klase ireducibilnyh prědstavjenij, i že tym sposobom izčerpavajut se vse klase ireducibilnyh prědstavjenij. Taka klasa prědstavjenij jest cělkom karakterizovana svojim "sistemom karakterov"; v slučaju konečnyh grup toj sistem karakterov nastavaje prěz razklad determinanta onogo komutativnogo hiperkompleksnogo sistema, ktory izvodimo jest iz klasov konjugovanyh elementov grupy. Toj determinant razkladaje se na linearne faktory s karakterami kako koeficientami, t. j. jest direktno obobčenje rezultata, ktory najprvo dobil Dedekind: grupny determinant konečnoj abelovoj grupy razkladaje se na linearne faktory, jihže koeficienty sut različne karaktery abelovoj grupy (korespondencija s Frobeniusom).[1]

Te pojmovno proste i prozračne rezultaty u Frobeniusa jednako dobyvajut se trudnym računanjem. Pozdnějši razvoj šel k uproščenomu izvodu tyh rezultatov i Jednočasno k jih razširjenju pri položenu libovoljnogo těla za koeficientnu oblast. To pozdnějše razvitje za hiperkompleksne sistemy i za teoriju prědstavjenij teklo cělkom oddělјenymi putjami. Hiperkompleksne sistemy dostali aritmetično obrabotanje u Vederberna: vsaky hiperkompleksny sistem jednoznačno jest direktna suma dvustranno direktno nerazložimyh prstenov; pri sistemah bez radikala ta nerazložima prsteny stavajut se izomorfne sistemu vsih matric reda $n$ s elementami iz pridruženogo, ne potrěbno komutativnogo těla, oprědělјenogo v sučnosti jednoznačno.[2] Teorija prědstavjenij dostala elementarno osnovanje u Burnsidea i I. Schura, ktori, nezavisno od hiperkompleksnogo sistema, vyhodili direktno iz danogo prědstavjenja i operovali s matričnymi teoremami. Osobito Schur obrabotaval pytanje o čislovyh poljah najmanjšego stepena, v ktoryh prědstavjenje ireducibilno nad danym tělom razpadaje se absolutno. Te absolutno ireducibilne sostavne česti prinaležet k konečno mnogim konjugovanym klasam prědstavjenij. Stepen iskanyh čislovyh polj jest ravny produktu čisla tyh klasov s indeksom (čislom sostavnyh čestij v vsakoj iz konjugovanyh klasov). Glavno pomočno srědstvo Schurovoj teorije tvori sistem vsih matric, ktore komutirajut s ireducibilnym prědstavjenjem.[3]

V slědujučem čisto aritmetičnom osnovanju hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij ponovno pokazyvajut se kako jedna cělost – kako specialny slučaj obče teorije nekomutativnyh prstenov, ktore izpolnjajut samo někoje uslovja konečnosti. Imenno ide o teoriju klasov modulov i idealov po odnošenju k tym prstenam s glavnym rezultatom, že ireducibilne klasy modulov už sut izčerpane odgovarjajučimi klasami idealov; osobito, že za prsteny bez radikala vse klasy modulov razpadajut se na ireducibilne (stavajut se polno reducibilne). To jest aritmetičny ekvivalent Frobeniusovogo rezultata, že ireducibilne faktory regularnogo grupnogo (odnosno sistemnogo) determinanta už izčerpavajut cělost klasov ireducibilnyh prědstavjenij, i že pri sistemah bez radikala imaje město polna reducibilnost prědstavjenij. Gledanje na sistemny determinant i jego razklad možno imenno razuměti kako prěhod k normě, dokolě tu direktno obrabotavajut se direktne sumne razklady idealov i jih kompozicijne redy. Teorija prědstavjenij pak, posrědstvom pojma modula prědstavjenja, stavaje se teorijeju klasov modulov.

Vvedenje klasov modulov i idealov jest čisto grupno-teoretično osnovano. Moduly i idealy razgledajut se kako abelove grupy po odnošenju k složenju, ograničene tym, že dopuskajut někoje množenja s elementami prstena: one tvorjat "grupy s operatorami" (§1). Za take grupy vměsto obyčnogo izomorfizma nastavaje "operatorny izomorfizm" (§2); grupy operatorno-izomorfne medžu soboju (v fiksovanoj oblasti) sobirajut se v jednu klasu – pojem klasy, ktory na pr. v slučaju idealov čislovogo polja sběgaje se s obyčnym. Teorija

[1] Daljši tekst jest svobodna obrabotka moje lekcije zimnogo semestra 1927/28, prigotovjena od B. L. van der Vardena. Obrabotanje za pečat my napravili společně. Ja jesm takože dlžna B. L. van der Vardenu zahvalnost za red kritičnyh zamětok.

[2] Sr. literaturne ukazy u Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (německo izdanje: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

[3] Sr. literaturne ukazy v 10. poglavju Speiserovej teorije grup.

grup s operatorami proizhodi od W. Krull i O. Schmidt (sr. prim. 6); v I. poglavju ona razviva se sistematično. Teoremy, ktore i tu ostavajut validne, o kompozicijnyh redah, direktnom produktu (odnosno sumi) i polno reducibilnyh grupah – teoremy jednoznačnosti v smyslu vyše spomenutogo razděljenja na klasy – tvorjat osnovu vsogo slědujučego.

One najprvo dajut obče teoremy jednoznačnosti ireducibilnyh diagonalnyh sostavnyh čestij pri libovoljnyh prědstavjenjah (III. poglavje §16), na osnově fakta jedino-jednoznačnoj korespondencije klasov prědstavjenij s klasami modulov prědstavjenja, t. j. s klasami grup s operatorami. Daljše pytanje o cělosti prědstavjenij potrěbuje točnejše vhoděnje v strukturu prstenov, ktore trěba prědstaviti, to jest v specialnom slučaju v strukturu hiperkompleksnyh sistemov. V II. poglavju rezultaty Vederberna dobyvajut se ponovno i vodet se dalje, na osnově grupno-teoretičnogo poimanja, po ktorom gledanje na jednostranne idealy stoji v prědnom planu. Imenno pokazuje se, že "mnogokratny teorem o cěpah" za prave idealy, ili identično s njim "minimalno uslovje" (v vsakoj množině pravyh idealov jest prinajmenje jeden – v toj množině – minimalny), dobyvaje kako uslovje konečnosti.[4] Dobyva se identičnost prstenov bez radikala s minimalnym uslovjem s (pravo) polno reducibilnymi prstenami s jediniceju. V takyh prstenah vsi prosti prave idealy dvustranno nerazložimogo prstena prinaležet k toj samoj klasi i zato imajut – kako grupy s operatorami – to samo prsten avtomorfizmov, ktoro zaradi prostosti idealov stavaje se tělom. To tělo avtomorfizmov klasy jest to, ktoro posrědkuje matrično prědstavjenje, najdeno od Vederberna.

To matrično prědstavjenje v tělě avtomorfizmov Jednočasno rěšaje problem prědstavjenja v polno reducibilnom slučaju, skoro kako potrěbno jest prědstavjenje po odnošenju k tělu avtomorfizmov ili jego podpoljam – to jest osobito po odnošenju k koeficientnoj oblasti hiperkompleksnogo sistema. Ne jest – to jest direktna poslědica teorema o vozvračenju klasov modulov k klasam idealov – nikakyh drugyh ireducibilnyh prědstavjenij kromě Vederbernovogo i těch, ktore iz njega nastavajut, kogda elementy těla avtomorfizmov prirodnym sposobom zaměnjajut se matricami nad podpoljem.

Zato v polno reducibilnom slučaju jest toliko različnyh klasov ireducibilnyh prědstavjenij koliko klasov idealov; jih čislo sběgaje se s čislom različnyh dvustranno nerazložimyh, to jest prostyh, prstenov. To čislo nakonec ponovno jest identično s čislom nerazložimyh komponentov centra, ktore stavajut se komutativnymi poljami. Ti poslědnji v slučaju hiperkompleksnyh sistemov s algebraično zatvorjenoju koeficientnoju oblastju sut cělkom oprědělјeni različnymi homomorfizmami prstenov (ireducibilnymi prědstavjenjami) centra; a to sut, do čislovogo faktora, karakteri.

Ty rezultaty jednočasno dajut pregled ireducibilnyh prědstavjenij sistemov s radikalom, dotoliko koliko oni možet se vozvratiti k prědstavjenjam prstena klasov ostatkov po radikalu, ktoro stavaje se sistemom bez radikala.

Kako pozdněje bude pokazano, za hiperkompleksne sistemy bez radikala iz těla avtomorfizmov slěduje takože teorija "razpadnyh polj", t. j. komutativnyh razširjenij koeficientnoj oblasti, v ktoryh prědstavjenja razpadajut se na absolutno ireducibilne – drugymi slovami, v ktoryh imaje město direktno sumno razloženje na absolutno proste prave idealy. Razpadne polja sut identične s razpadnymi poljami těla avtomorfizmov, i vse razpadne polja najmanjšego stepena sut izomorfne maksimalnym komutativnym podpoljam těla avtomorfizmov. Svez s vyše spomenutymi izslědovanjami Schura ustanavlja se tym, že transponovane matrice, ktore komutirajut s prědstavjenjem, upravo dajut prědstavjenje těla avtomorfizmov.[5] Te teoremy imajut byti sistematično razvite v okviru Galoisovej teorije nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy – operatorny homomorfizm i prsten avtomorfizmov – dajut takože strukturu občih prstenov s radikalom, ktore izpolnjajut samo minimalno uslovje; to bude izloženo na drugoj straně.

# I. poglavje. Grupno-teoretične osnovy

## § 1. Grupy s operatorami

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude grupa (konečna ili beskonečna), s elementami $a, b, \ldots$. Pod oblastju operatorov $\Omega$ za grupu $\mathfrak{G}$ razuměje se množina novyh simbolov $H, \Theta, \ldots$, taka že vsakomu $a$ iz $\mathfrak{G}$ i vsakomu $\Theta$ iz $\Omega$ jednoznačno

[4] Vederbernove dokazne postupy možno prěnesti, ako prědpoklada se "dvojno uslovje cěpov". Sr. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Sr. takože A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), s. 30–50, kde za (konečne) oblasti samo s jednoju asociativnoju, neobratnoju operacijeju razvijajut se paralelne strukturne teoremy. Razpad "jadra" u Suškeviča na prave i lěve grupy odpovědaje prědstavjenju dvustranno prostogo prstena s jediniceju kako sumy pravyh i lěvyh idealov.

[5] Sr. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, s. 221.

jest oprědělјen element $\Theta a$ iz $\mathfrak{G}$, i že izpolnjen jest distributivny zakon:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Soglasno tomu vsaky operator oprědělja homomorfizm grupy v sebe, pri čem grupa obrazuje se na sebe samu ili na podgrupu. Jediničny element prěhodi v jediničny element, obratny element v obratny.

Oblast operatorov nazyvaje se *absolutnoju*, ako različne operatori takože oprědělјajut različne homomorfizmy. Iz libovoljnoj oblasti operatorov dobyva se absolutna tako, že identifikujut se vsi elementi, ktore poraždajut toj samy homomorfizm. Absolutna oblast operatorov jest jedino-jednoznačny obraz podmnožiny množiny vsih homomorfizmov grupy v sebe.

*Dopustima podgrupa* $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ – po odnošenju k fiksovanoj oblasti operatorov $\Omega$ – jest taka podgrupa, ktora dopuskaje tu oblast operatorov, t. j. $\Theta a$ leži v $\mathfrak{H}$ za vsako $a$ iz $\mathfrak{H}$ i vsako $\Theta$ iz $\Omega$.

*Priměry.* 1. Nehaj operatori budut vnutrne avtomorfizmy: $\Theta a = c^{-1}ac$. Dopustime podgrupy sut normalne dělitelje.

2. Nehaj operatori budut vsi avtomorfizmy. Dopustime podgrupy sut "karakteristične podgrupy", ktore pri vsih avtomorfizmah prěhodet v sebe.[6]

3. Nehaj $\mathfrak{G}$ bude prsten, t. j. Abelova grupa po odnošenju k dodavanju, kde takože oprědělјeno jest množenje s vlastnostjami

$$r(a+b) = ra + rb, \qquad (a+b)r = ar + br, \qquad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Vsaky element $r$ Jednočasno oprědělja dva operatora: operatori $rx$ i $xr$. Dopustime podgrupy sut "idealy" $\mathfrak{a}$, imenno: lěvostrannje, ktore dopuskajut operacije $rx$: $r\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}$; pravostrannje, ktore dopuskajut operacije $xr$: $\mathfrak{a}r \subseteq \mathfrak{a}$; dvustrannje, ktore dopuskajut obě operacije. Vsi idealy stavajut se trivialne ($= \{0\}$ ili $= \mathfrak{G}$), ako prsten $\mathfrak{G}$ jest tělo, t. j. ako $\mathfrak{G} - \{0\}$ jest grupa po odnošenju k množenju.[7]

4. *Moduly po odnošenju k prstenu* $\mathfrak{o}$. Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten, a $\mathfrak{M}$ Abelova grupa, pisana aditivno. Nehaj dano jest množenje $r \cdot a$ elementov iz $\mathfrak{o}$ s elementami iz $\mathfrak{M}$; produkt ponovno imaje ležati v $\mathfrak{M}$. Trěba požadovati:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \qquad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Togda $\mathfrak{M}$ nazyvaje se $\mathfrak{o}$-modulom; točnije, zato že množitelje iz $\mathfrak{o}$ pišut se lěvo, lěvym $\mathfrak{o}$-modulom. Prsten $\mathfrak{o}$ jest Jednočasno oblast operatorov. Ako ona jest absolutna, t. j. ako različne elementi prstena dajut takože različne operacije, govori se o *absolutnoj oblasti množiteljev* za modul $\mathfrak{M}$.

Kako vyše, iz libovoljnoj oblasti množiteljev možno prějdti k absolutnoj tako, že identifikujut se elementi, ktore poraždajut tu samu operaciju. Absolutna oblast množiteljev jest ponovno prsten. Dopustime podgrupy modula $\mathfrak{M}$ nazyvajut se *podmoduly*. Ako specialno $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, togda vrčajemo se k lěvym idealam.[8]

5. *Dvomoduly.* Ako $\mathfrak{M}$ jest Jednočasno lěvy $\mathfrak{o}$-modul i pravy $\mathfrak{o}'$-modul, i ako nadto za $a$ v $\mathfrak{o}$, $\alpha$ v $\mathfrak{M}$, $a'$ v $\mathfrak{o}'$ vsegda

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

togda $\mathfrak{M}$ nazyvaje se dvomodulom.

6. *Prsten avtomorfizmov Abelovej grupy.*[9] Za homomorfizmy v sebe jednoj Abelovej grupy (pisanoj aditivno) možno oprěděliti dodavanje i množenje formulami

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \qquad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

[6] Tu objasnjene pojmy proizhodet od W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), s. 161–196, i O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), s. 34–41.

[7] Zato ni za prsteny ni za těla ne prědpoklada se komutativny zakon množenja.

[8] Tym samym načinom za prave moduly požada se:

$$(a+b)r = ar + br, \qquad a \cdot rs = ar \cdot s, \qquad a(r+s) = ar + as.$$

[9] Sr. A. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

Tako oprědělјene operacije jasno ponovno prědstavjajut homomorfizmy i zato ponovno prinaležet tomu sistemu. Sistem tvori prsten, i Abelovu grupu možno po 4. razgledati kako modul po odnošenju k tomu prstenu.

Pod "podgrupami" dalje vsegda razumějut se dopustime podgrupy. Prěsěk $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ dvoh dopustimyh podgrup jest ponovno dopustima podgrupa. Takože produkt $\mathfrak{AB}$, ako prinajmenje jedna iz dvoh podgrup $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj.

## § 2. Teoremy o izomorfizmu

Zobraženje grupy $\mathfrak{G}$ na grupu $\overline{\mathfrak{G}}$ – pri čem $\mathfrak{G}$ i $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut iměti tu samu oblast operatorov – nazyvaje se operatornym homomorfizmom, ako, prvo, ono jest homomorfizm v obyčajnom smyslu ($ab \mapsto \bar{a}\bar{b}$), i ako, drugo, kogda $a$ ide v $\bar{a}$, element $\Theta a$ ide v $\Theta\bar{a}$.[10] Znak: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ako korespondencija jest jedino-jednoznačna, ona nazyvaje se operatornym izomorfizmom. Znak: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Kako pri obyčajnyh grupah, dokazuje se teorema o homomorfizmu:

*Ako $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, togda $\overline{\mathfrak{G}}$ jest operatorno izomorfna faktorgrupě $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, kde $\mathfrak{N}$ jest dopustimy normalny dělitelj, sostoječi se iz vsih elementov $\mathfrak{G}$, ktorym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}$. Obratno, vsaky dopustimy normalny dělitelj $\mathfrak{N}$ oprědělja faktorgrupu $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, ktora dopuskaje oblast operatorov od $\mathfrak{G}$ i jest operatorno-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$.*

Grupa nazyvaje se *prosta*, ako ne imaje normalne dělitelje kromě sebe samej i jediničnoj grupy. Vsaky homomorfizm prostej grupy jest ili izomorfizm, ili vsakom elementu prirědžaje jediničny element.

*Prva teorema o izomorfizmu. Nehaj $\overline{\mathfrak{G}}$ bude homomorfny obraz od $\mathfrak{G}$, nehaj $\overline{\mathfrak{A}}$ bude normalny dělitelj v $\overline{\mathfrak{G}}$, i nehaj $\mathfrak{A}$ bude vsota elementov $\mathfrak{G}$, ktorym odpovědajut elementi iz $\overline{\mathfrak{A}}$. Togda $\mathfrak{A}$ jest ponovno normalny dělitelj, i*

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

*Dokaz.* $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, zato $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Zato $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ jest izomorfna faktorgrupě v $\mathfrak{G}$; odgovarjajuči normalny dělitelj jest vsota elementov, ktorym odpovědaje jedinica v $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$; to jest upravo $\mathfrak{A}$.

*Dodatok.* Ako po teoremě o homomorfizmu položimo $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, togda $\mathfrak{A}$ sigurno bude objimati $\mathfrak{N}$. Iz $\mathfrak{A}$ možno vozvratiti $\overline{\mathfrak{A}}$: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Korespondencija $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$ jest jedino-jednoznačna. Formulu (1) možno pisati takože:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

*Druga teorema o izomorfizmu. Nehaj $\mathfrak{A}$ bude podgrupa, a $\mathfrak{B}$ normalny dělitelj od $\mathfrak{G}$. Togda $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ jest normalny dělitelj v $\mathfrak{A}$, i*

$$\mathfrak{AB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

*Dokaz.* Pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ elementam $a$ iz $\mathfrak{A}$ posebno odpovědajut někoje klasy ostatkov $a\mathfrak{B}$, ktore zajedno tvorjut grupu $\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$. Zato $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$, iz čego tvrdženje slědуje po teoremě o homomorfizmu.

Operatorno-homomorfno zobraženje grupy $\mathfrak{G}$ na sebe samu ili na podgrupu nazyvaje se endomorfizmom od $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{G}$ jest posebno Abelova grupa (s operatorami), pisana aditivno, i ako suma i produkt homomorfizmov oprědělјajut se kako vyše (§1, priměr 6), togda operatorne homomorfizmy grupy v sebe tvorjut prsten, prsten avtomorfizmov.

*Prsten avtomorfizmov prostej Abelovej grupy (s operatorami) jest tělo.*

*Dokaz.* Vsaky homomorfizm obrazuje grupu ili na sebe samu, ili na nuljevu grupu (zato že ne imaje drugyh dopustimyh podgrup). Homomorfizmy, ktore ne obražajut vse v nulu, sut po vyše rečenom o prostyh grupah, izomorfizmy, i izomorfne zobraženja grupy na sebe tvorjut grupu. Zato po izostavjenju nuljevogo operatora prsten stava se grupoju; zato samo prsten jest tělo.

Ako posebno $\mathfrak{G}$ jest lěvy $\mathfrak{o}$-modul, i ako operatorne homomorfizmy pišut se kako prave operatory, togda $\mathfrak{G}$ stava se *dvomodulom po odnošenju k $\mathfrak{o}$ lěvo i prstenu avtomorfizmov pravo*. Zato že fakt, že nove operatory $\Gamma$ byly vybrane kako homomorfizmy, izražaje se formulami

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

[10] Pojem operatornogo homomorfizma možno razširiti tako, že grupy $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ imajut oddělne oblasti operatorov; togda homomorfizm obrazuje ne samo $\mathfrak{G}$ na $\overline{\mathfrak{G}}$, ale takože oblasti operatorov jednu na drugu, takim sposobom, že ako $a$ ide v $\bar{a}$ i $\Theta$ ide v $\overline{\Theta}$, togda $\overline{\Theta}\bar{a}$ jest obraz od $\Theta a$. V takoj občej formě pojem operatornogo homomorfizma objimaje takože pojem homomorfizma prstenov; sr. §8.

ktore (zajedno s ostalymi, už raněje objašnjenymi) karakterizujut dvomodul.

Obratno, ako dany jest dvomodul, togda te same formuly izražajut, že vsaky element pravojej oblasti množiteljev induciruje operatorny homomorfizm po odnošenju k lěvym operatoram, i obratno.

## § 3. Kompozicijne redy

Ako v $\mathfrak{G}$ jest konečny red dopustimyh podgrup

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ jest grupa, sostoječa se samo iz jedinice $e$), takovy, že vsaka $\mathfrak{A}_i$ jest normalny dělitelj v poprědnom členu, i medžu dvoma poslědovateljnymi členami reda ne možno vstaviti ješče jeden člen s toj samoj vlastnostju, togda red nazyvaje se kompozicijnym redom.

Faktorgrupy $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ nazyvajut se kompozicijnymi faktorami. One sut proste grupy, t.j. ne imajut dopustimyh normalnyh děliteljev kromě sebe samyh i jediničnoj grupy.

Ako medžu operatorami osoblivo vozmemo vse vnutrišnje avtomorfizmy, togda red (2) sostoji se samo iz normalnyh děliteljev i nazyvaje se glavnym redom. Ako vozmemo vse avtomorfizmy, togda on nazyvaje se karakterističnym redom. Pri daljših priměrah iz §1 šlo by o kompozicijne redy idealov v $\mathfrak{o}$, odnosno o kompozicijne redy modulov ili dvomodulov.

*Teorema Jordana–Heldera. Ako za grupu $\mathfrak{G}$ sut dva različne kompozicijne redy:*

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \cdots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

*togda one imajut tu samu dolgost: $r = s$, i kompozicijne faktory*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

*sut v někom poredku izomorfne k*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Za dokaz vidi napr. E. Noether, *Abstrakter Aufbau* i t.d., Math. Annalen 96 (1926), §10, s. 57. Tam jednočasno dokazuje se:

*Ako v $\mathfrak{G}$ jest kompozicijny red, togda prěz vsaky normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{G}$ možno provesti kompozicijny red.*

Obstajanje kompozicijnogo reda jasno jest za konečne grupy, a občeje za te grupy, v ktoryh imaje město uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti:

*Uslovje maksimalnosti* znači, že v vsakom množstvu podgrup jest maksimalna podgrupa, t.j. taka, ktora už ne jest objeta drugoju podgrupoju togo množstva. Ekvivalentno tomu jest, že vsaka vzrastajuča veriga podgrup $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslě konečno mnogo členov.

*Uslovje minimalnosti* znači, že v vsakom množstvu podgrup jest minimalna podgrupa, ktora ne obejma ješče drugu podgrupu togo množstva; ili takože, že vsaka spadajuča veriga $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \cdots$ preryvaje se poslě konečno mnogo členov.

*Ako sut dopustimy jako podgrupy samo normalne dělitelji* (napr. pri Abelovyh grupah), *togda iz obstajanja kompozicijnogo reda obratno slědujut uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti.*

*Dokaz.* Vsaky normalny dělitelj imaje kompozicijny red; jego dolgost nazyvaje se dolgostju normalnogo dělitelja. Ako $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, togda dolgost $\mathfrak{A}$ jest menša než dolgost $\mathfrak{B}$, zato že prěz $\mathfrak{A}$ možno provesti kompozicijny red za $\mathfrak{B}$. Zato vsaka podgrupa najkratšej dolgosti jest jednočasno minimalna, i vsaka podgrupa največšej dolgosti jest jednočasno maksimalna.

## § 4. Direktne produkty i přěsěky

Grupa $\mathfrak{G}$ nazyvaje se direktnym produktom dvoh faktorov, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, ako

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

*Definicija jest očevidno ekvivalentna s nastupnym:* vsaky element $g$ od $\mathfrak{G}$ jednoznačno prědstavjaje se kako $g = ab$, kde $a$ jest v $\mathfrak{A}$, $b$ jest v $\mathfrak{B}$, i elementy od $\mathfrak{A}$ komutujut s elementami od $\mathfrak{B}$: $ab = ba$.

Grupa $\mathfrak{G}$ nazyvaje se direktnym produktom $n$ faktorov, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$, ako, položivši $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$, imajemo, že $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ jest direktny produkt za vsako $i$.

*Definicija ponovno jest ekvivalentna s nastupnym:* vsaky $g$ od $\mathfrak{G}$ jednoznačno prědstavjaje se kako

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \qquad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

i elementy od $\mathfrak{A}_i$ komutujut s elementami od $\mathfrak{A}_k$.

Nastupne fakty često se koristajut:

1. Ako $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$ i $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, togda $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$ i $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, togda $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (To slěduje iz prědstavjenja elementov $\mathfrak{A}_i$ posrědstvom $\mathfrak{C}_j$.)

3. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ i $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$, togda $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (To slěduje iz prědstavjenja elementov $\mathfrak{R}$ v formě $ab$, kde vtory faktor naleži i do $\mathfrak{R}$, i do $\mathfrak{B}$.)

4. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, togda $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (vtoraja teorema izomorfizma). Iz togo dalje slěduje:

5. Ako $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, i $\mathfrak{A}$ i $\mathfrak{B}$ imajut kompozicijne redy dolgosti $m$ i $n$, togda $\mathfrak{G}$ imaje kompozicijny red dolgosti $m + n$.

6. Ako $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$ i $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$, togda $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Grupa nazyvaje se direktno nerazložima, ako je nemožno prědstaviti kako direktny produkt faktorov $\neq \mathfrak{E}$.

Jasno jest: *vsaka grupa s uslovjem minimalnosti jest direktny produkt konečno mnogyh direktno nerazložimyh grup.*[11]

Ako se dotične grupy pišut aditivno, togda pojmy produkt i direktny produkt prěhodet v sumu i direktnu sumu. Označenje: za sumu grup $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, za direktnu sumu $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$.

Pojem "direktnogo prěsěka" dalej ne bude upotrěbjen, ale nastupne teoremy o svezi medžu direktnym prěsěkom i direktnym produktom pokazyvajut, kako teoriju idealov v nastupnyh glavah možno takože formulovati s prěsěkami vměsto sum; tako se ustanovjaje svez so znanymi komutativnymi teorijami.

Grupa $\mathfrak{D}$ nazyvaje se direktnym prěsěkom dvoh grup $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ v odnosu do $\mathfrak{G}$, ako

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ sut normalne dělitelji v $\mathfrak{G}$,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

Podobno $\mathfrak{D}$ nazyvaje se direktnym prěsěkom $n$ grup $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, ako, položivši $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$, imajemo, že $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ jest direktny za vsako $i$.

Iz definicije slěduje, že $\mathfrak{D}$ mora byti normalny dělitelj v $\mathfrak{G}$. Ako $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ jest direktny i pri homomorfizmu $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ grupy $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ prěhodet v $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$, togda $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ stavaje direktny. Obratno, iz vsakogo takogo prědstavjenja $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \cdots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ vračajemo se k direktnomu prědstavjenju $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$. Prěz tu korespondenciju teoremy o direktnyh prěsěkah pri libovoljnom $\mathfrak{D}$ svodet se k specialnomu slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$.

V slučaju $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ i dvoh faktorov uslovja za direktny produkt i direktny prěsěk sběgajut se. Pri $n$ faktorah obstaja nastupna jedino-jednoznačna svez medžu direktnym produktom i prěsěkom:

*I. Ako* $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *togda* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *jest direktny i* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

*II. Ako* $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *jest direktny, togda* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \cdots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *i* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

*Dokaz I.* Nehaj $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$; togda $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$. Nehaj, napriměr, $c$ jest v $\mathfrak{C}_1$; togda $c$ jest v $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, zato komponentno prědstavjenje po $\mathfrak{A}$ davaje:

$$c = a_1 a_2 \cdots a_n = a_1 e a_3 \cdots a_n = a_1 a_2 e \cdots a_n = \cdots = a_1 \cdots a_{n-1} e.$$

[11] Kako pokazali W. Krull v komutativnom slučaju i O. Schmidt v občem slučaju (sr. prim. 6), pod prědpoloženjem uslovja maksimalnosti i minimalnosti prědstavjenje jest jednoznačno do izomorfizma. Zato že, bez izměny pojma direktnoj nerazložimosti, možno dodati vse vnutrišnje avtomorfizmy k oblasti operatorov, dostatočno jest žadati uslovja konečnosti za normalne dělitelje ili obstajanje glavnogo reda.

Zato že produkt vsih $\mathfrak{A}_i$ jest direktny, ta prědstavjenja sběgajut se; na vsakom městu kromě prvogo jeden raz stoji $e$, zato $c = a_1$, ili $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$, to jest $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$, i odgovarjajuče $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Iz togo $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i\mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i\mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, zato prěsěk jest direktny.

*Dokaz II.* Nehaj $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i\mathfrak{T}_i$; togda $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$. Pokažemo, že $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$. Nehaj, napriměr, $s$ jest v $\mathfrak{S}_1$; togda, posrědstvom $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \cdots = s_n r_n.$$

Sformujmo $t_1 = e r_2 \cdots r_n = t_i r_i$; togda, beruči do uvagy poelementnu komutativnost $\mathfrak{R}_i$ i $\mathfrak{S}_i$, dobyvajemo

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

to jest element vsih $\mathfrak{S}_i$, i zato ravny $e$. Zato $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$, ili $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$, i odgovarjajuče $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Iz togo $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i\mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ i $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; zato $\mathfrak{G}$ jest direktny produkt $\mathfrak{R}_i$.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.*

## § 5. Polno reducibilne grupy

Grupa nazyvaje se *polno reducibilna*, ako ona jest direktny produkt konečno mnogyh prostyh grup:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

V tom slučaju grupy

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

tvorjat kompozicijny red. Jego dolgost jest $n$, a kompozicijne faktory sut

$$\sim \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1.$$

*Ako $\mathfrak{G}$ jest polno reducibilna, togda vsaky normalny dělitelj jest direktny faktor, a drugi faktor možno izbrati kako produkt takyh prostyh grup, ktore vhodet v zadano produktno razloženje $\mathfrak{G}$. Normalny dělitelj $\mathfrak{H}$ jest takože polno reducibilny.*

*Dokaz.* Imajemo

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Položimo $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$; togda $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$, zato $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; togda v (3) izpuščajemo faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$. Ili $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ jest vlastny normalny dělitelj v $\mathfrak{A}_{i+1}$, zato jest $\mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ jest direktny produkt. Po izpuščenju izbytočnyh faktorov (3) stavaje se

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

zato $\mathfrak{H}$ jest direktny faktor. Dalej slěduje

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G}/(\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

kde $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ sut ostale $\mathfrak{A}_i$; zato $\mathfrak{H}$ jest polno reducibilny.

*Poslědok. Vsako razloženje polno reducibilnoj grupy na direktno nerazložime faktory jest razloženjem na proste faktory i zato davaje kompozicijny red; iz togo slěduje jednoznačna oprědělјenost faktorov do izomorfizma.*

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.*

## § 6. Moduly po odnošenju k tělu. Hiperkompleksne sistemy

Skoro trivialny priměr polno reducibilnyh grup s operatorami dajut moduly s konečnoju bazoju po odnošenju k (ne potrěbno komutativnomu) tělu.

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude pravy $K$-modul, i nehaj jediničny element $e$ těla $K$ bude Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za $a$ iz $\mathfrak{G}$. Vsaky podmodul $aK$, generovany elementom $a$, jest prosty, imenno jednak modulu generovanomu libovoljnym jego nenuljevym elementom. Zato, ako $\mathfrak{H}$ jest podmodul generovany někojimi elementami, a $a$ jest element ne naležeči k $\mathfrak{H}$, togda $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$, i zato $\mathfrak{H} + aK$ jest direktna suma. Tako, počinajuči od libovoljnogo bazovogo elementa $a_1$, možno vsečas dodavati nove bazove elementy $a_2, a_3, \ldots$ i dobiti $\mathfrak{G}$ kako direktnu sumu

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \cdots + a_nK.$$

*Zato $\mathfrak{G}$ jest polno reducibilna.*

Čislo $n$, to jest dolgost kompozicijnogo reda, nazyvaje se *rangom* $\mathfrak{G}$ po odnošenju k $K$. Baza $a_1, \ldots, a_n$ jest linearno nezavisna zaradi jednoznačnogo prědstavjenja elementov $\mathfrak{G}$ (i zato, že $e$ bylo prědpoloženo kako jediničny operator).

Vsaky podmodul $\mathfrak{H}$ jest direktny sumand:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1K + \cdots + h_sK) + (r_1K + \cdots + r_{n-s}K),$$

ili: *vsaku linearno nezavisnu bazu $\mathfrak{H}$ možno dopolniti do linearno nezavisnoj bazy $\mathfrak{G}$.* Elementy $r_i$ možno čak izbrati iz početkovyh bazovyh elementov $a_i$.

Nehaj $(a_1, \ldots, a_n)$ i $(c_1, \ldots, c_n)$ budut linearno nezavisne bazy. Togda

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

ili, zapisano v matricah,

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P, \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \cdots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \cdots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Obratno,

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Iz togo slěduje

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

a zato, zato že $a_i$ i $c_i$ sut linearno nezavisne,

$$PQ = QP = E.$$

Specialne $K$-moduly, ktore sut Jednočasno prsteny, sut "hiperkompleksne sistemy".

Prsten $\mathfrak{o}$, ktore jest Jednočasno pravy modul po odnošenju k komutativnomu polju $K$, nazyvaje se *hiperkompleksnym sistemom po odnošenju k $K$* (v literaturi takože "algebra nad $K$"), ako:

1. rang jest konečny (nehaj linearno nezavisna baza bude $u_1, \ldots, u_n$);
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. To izraža se tako: $K$ jest komutativno svezano s $\mathfrak{o}$;
3. jediničny element $e$ polja $K$ jest Jednočasno jediničny operator: $ae = a$ za $a$ iz $\mathfrak{o}$.

Zaradi

$$\Big(\sum_i u_i\alpha_i\Big)\Big(\sum_k u_k\beta_k\Big) = \sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k),$$

sistem jest jednoznačno oprědělјen, kogda, kromě $K$, dana jest *tablica množenja*, ktora ukazuje, kako vsaky produkt $u_i u_k$ izražaje se prěz $u_j$:

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Elementy $\gamma_{ik}^j$ muset izpolniti znane relacije, ktore slědujut iz asociativnogo zakona.

Ako $\mathfrak{o}$, kako často budemo prědpokladati, imaje jediničny element $e$ ($ea = ae = a$ za vse $a$), togda elementy $x$ polja $K$ možno identificirati s $ex$, to jest razgledati $K$ kako podpolje v $\mathfrak{o}$. Hiperkompleksny sistem možno togda takože opisati kako *prsten konečnogo ranga po odnošenju k polju ležečemu v centru.*

Priměr hiperkompleksnogo sistema jest *grupno prsten* konečnoj grupy: za bazove elementy $u_i$ berut se elementy konečnoj grupy, a za množenje – grupno množenje. Polje $K$ pri tom jest libovoljno.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava I, §§5–7, i glava II, §§8–14.*

## § 7. Matrice

Kvadratne matrice $(\pi_{ik})$, kde $\pi_{ik}$ sut iz prstena $\mathfrak{o}$, tvorjat prsten pri obyčnom matričnom množenju $\sum_j \pi_{ij}\rho_{jk} = \sigma_{ik}$ i dodavanju $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$.

Matrica s elementami iz těla $K$, za ktoru obstajet prava i lěva obratna matrica, nazyvaje se *regularna*.

V §6 viděli jesmo: *matrica prěhoda medžu dvoma linearno nezavisnymi bazami $K$-modula jest regularna.*

*Za regularnost dostatočna jest prava obratna matrica.* Za dokaz sformujmo pravy $K$-modul s linearno nezavisnoju bazoju $(a_1, \ldots, a_n)$ (modul linearnyh form iz neizvěstnyh $a_1, \ldots, a_n$), i položimo

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P.$$

Togda

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n);$$

zato $(c_1, \ldots, c_n)$ jest ponovno baza, zato ponovno linearno nezavisna, i zato matrica $P$ jest regularna. Nadto prava obratna matrica jest jednaka lěvoj obratnoj matrici.

Podobno dostatočna jest lěva obratna matrica.

*Ako $P$ imaje lěvu obratnu matricu, togda $P$ ne jest lěvy dělitelj nulja. Dokaz.* Iz $PA = 0$ slěduje $A = P^{-1}PA = 0$.

Zato $P$ imaje takože samo jednu pravu obratnu matricu, ktora po §6 sběgaje se s lěvoju obratnoju matricu.

Ako, kako obyčno, pod $P_x$ razumějemo matricu $(\pi_{ik}x)$, a pod $C_{ik}$ matricu, ktora na městu $ik$ imaje jediničny element i vsude inde nuli, togda

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik}\pi_{ik};$$

zato matrice nad $K$ tvorjat $K$-modul ranga $n^2$. Matrice $C_{ik}$ izpolnjajut relacije

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Tym samym matrice nad $K$ tvorjat konečny $K$-modul i, ako $K$ jest komutativno, hiperkompleksny sistem.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

[12] Uslovje 2 govori, že množenje elementom iz $K$ davaje homomorfizm za $\mathfrak{o}$, kogda $\mathfrak{o}$ razgleda se i kako lěvy $\mathfrak{o}$-modul, i kako pravy $\mathfrak{o}$-modul. Posrědstvom 3 ty homomorfizmy sut čak izomorfizmy.

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 8. Teorem o homomorfizmu za prsteny

Ako $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal v $\mathfrak{o}$, togda oblast klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ jest ne samo $\mathfrak{o}$-modul, ale takože prsten, kako legko viděti. Vsaky homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$ jest ponovno prsten i jest izomorfny prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest dvustranny ideal. Dokaz jest kako pri grupah.

Ako posebno $\mathfrak{o}$ jest tělo, togda ne obstojat druge idealy kromě $(0)$ i $\mathfrak{o}$; zato tu homomorfizm jest ili izomorfizm, ili vsakomu elementu odpovědaje nulu.

Ako posebno prsten $\mathfrak{o}$ jest pravy $K$-modul, kde $K$ imaje byti prsten, elementno komutirajoče s $\mathfrak{o}$:

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(napriměr, kogda ide o hiperkompleksny sistem po odnošenju k komutativnomu tělu $K$), togda za dopustime (prave, lěve ili dvustranne) idealy razgledajut se samo take, ktore sut Jednočasno $K$-moduly, i kromě homomorfizma prstenov požada se takože operatorny homomorfizm po odnošenju k množenju s $K$. Dopustime idealy stavajut se dvomodulami po odnošenju k $\mathfrak{o}$ i $K$. (Pri hiperkompleksnyh sistemah pod "idealami" bez daljšego oprědělenja vsegda razumějut se samo take, ktore sut dopustime po odnošenju k položenomu v osnovu koeficientnomu tělu $K$.) I pri tom razširjenju vyše uvedeny teorem o homomorfizmu ostava važny.

Priměr homomorfizma prstenov jest prěhod od oblasti množiteljev $\mathfrak{o}$ k absolutnoj oblasti množiteljev (§1, priměr 4). Zato absolutna oblast množiteljev jest izomorfna prstenu klasov ostatkov $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, kde $\mathfrak{d}$ jest dvustranny ideal elementov iz $\mathfrak{o}$, ktore anulujut $\mathfrak{M}$.

Iz važnosti teorema o homomorfizmu slědujut, kako v §2, prvy i vtory teorem o izomorfizmu za izomorfizm prstenov i operatorny izomorfizm.

Vse produkty $\mathfrak{AB}$ podmnožin od $\mathfrak{o}$ trěba razuměti kako modulne produkty: $\mathfrak{AB}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde $a$ jest v $\mathfrak{A}$, $b$ jest v $\mathfrak{B}$, a $a\mathfrak{B}$ jest množina vsih sum $\sum ab$, kde $b$ jest v $\mathfrak{B}$. Ako $\mathfrak{B}$ jest pravy modul po odnošenju k někomu prstenu kako oblasti operatorov, togda i produkt $\mathfrak{AB}$, odnosno $a\mathfrak{B}$, jest pravy modul. (Osobito: pravy ideal, dopustimy ideal po odnošenju k oblasti koeficientov $K$, i t. d.) Ako $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ označuje sumu modulov $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$, togda sut pravdive računske pravila

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Direktna suma označaje se s $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ (§4).

V daljšem často budemo razgledati prsteny, v ktoryh imaje město uslovje maksimalnosti ili minimalnosti (§3) za prave idealy. K tym prinaležet osobito hiperkompleksne sistemy, zato že po vyše dogovorjenju dopuskajut se kako idealy samo $K$-moduly, a zato jih rang ostava ograničeny (§6).

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 9. Idempotentne elementy. Direktno razloženje na prave idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten s jediničnym elementom.

Ako $\mathfrak{r}$ jest pravy ideal, togda $\mathfrak{ro} \subseteq \mathfrak{r}$, a iz-za jediničnogo elementa čak $\mathfrak{ro} = \mathfrak{r}$. Odgovarjajuče za lěve idealy: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Element $c$ nazyvaje se idempotentny, ako $c^2 = c$.

*Ako* $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ *jest razloženje na prave idealy, i pri tom*

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \qquad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

*togda*

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad \text{(“relacije ortogonalnosti”)},$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

*Dokaz.* Nehaj $r$ bude elementom iz $\mathfrak{r}_1$. Togda

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \qquad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

ale takože

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

zato

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Iz prvoj formuly slěduje $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$; s drugoj strany $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$, zato $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Ako specializujemo $r = e_1$, dobyvamo

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

To samo imaje město, ako indeks 1 zaměniti s $k$.

*Obratno, ako* $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, *i položimo* $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$, *togda* $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

*Dokaz.* Vsaky element $r$ iz $\mathfrak{o}$ jest

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

zato

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \ldots, e_n \mathfrak{o}).$$

Ale prědstavjenje jest jednoznačno: imenno, iz

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

po množenju s $e_i$ slěduje

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Iz pravogo prědstavjenja

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

tym sposobom slěduje lěvo prědstavjenje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o} e_1 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Ako $\mathfrak{r}_i$ sut direktno nerazložime, togda take sut i $\mathfrak{l}_i$; zato že razloženje, napr. od $\mathfrak{l}_1$, značilo by

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o} e_1 = \mathfrak{o} e_1' + \mathfrak{o} e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e_1' + \mathfrak{o} e_1'' + \mathfrak{o} e_2 + \cdots + \mathfrak{o} e_n.$$

Iz togo dobyva se pravo razloženje

$$\mathfrak{o} = e_1' \mathfrak{o} + e_1'' \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'',$$

zato by $\mathfrak{r}_1$ byl razložimy.[13]

## 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

[13] Imaje město ješče drugy obrat: ako $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, togda $c$ jest lěva jedinica za prsten $e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$. Že suma jest direktna, vidi se potpuno tako samo kako vyše.

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 10. Razloženje na dvustranne idealy

Nehaj $\mathfrak{o}$ ponovno bude prsten s jediničnym elementom, i nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

bude razloženjem $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy. Togda relacije ortogonalnosti sut pravdive takože za idealy:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; togda $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, zato $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, i tym bolje

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Obratno: *iz (1) i (2) slěduje, že moduly* $\mathfrak{a}_i$ *sut dvustranne idealy. Dokaz.*

$$\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

*Prave idealy v prstenu* $\mathfrak{a}_i$ *sut prave idealy v* $\mathfrak{o}$. *Dokaz.*

$$\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

*Ako* $\mathfrak{r}$ *jest pravy ideal v* $\mathfrak{o}$, *togda* $\mathfrak{r}$ *jest direktna suma pravyh idealov* $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$. *Dokaz.* $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, i $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, zato $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ sut prave idealy ležeče v $\mathfrak{r}$. Dalje, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$, zato suma jest direktna:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

*Osobito, ako* $\mathfrak{r}$ *jest direktno nerazložimy, togda* $\mathfrak{r}$ *može iměti samo jednu komponentu; zato* $\mathfrak{r}$ *mora ležati v někom* $\mathfrak{a}_i$.

Na osnově tyh teoremov vlada se teorijeju idealov v $\mathfrak{o}$, kogda se zna teorija idealov pojedinyh $\mathfrak{a}_i$. Zato se najčestěje ograničivamo na dvustranno nerazložime prsteny.

*Dva prave idealy, ktore ležet v različnyh* $\mathfrak{a}_i$, *nikogda ne mogut byti operatorno-izomorfne. Dokaz.* Ideal ležeči v $\mathfrak{a}_1$ jest anulovany vsimi drugymi $\mathfrak{a}_k$, ale ne jest anulovany pŕez $\mathfrak{a}_1$. Naprotiv, ideal ležeči v $\mathfrak{a}_2$ jest anulovany pŕez $\mathfrak{a}_1$.

Ako zato možno razložiti prsten $\mathfrak{o}$ na dvustranno nerazložime idealy $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i vsako $\mathfrak{a}_i$ ponovno na jednostranno nerazložime prave idealy $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \cdots$, togda operatorno-izomorfne $\mathfrak{r}$ trěba iskati medžu tymi, ktore prinaležet k tomu samomu $\mathfrak{a}_i$. Ale byvaje, že v tom samom $\mathfrak{a}_i$ jest ješče različne klasy $\mathfrak{r}$ – t. j. klasy ne operatorno-izomorfne – kako pokazuje slědujuči priměr.

Nehaj $K$ bude polje racionalnyh čisel,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

hiperkompleksny sistem, pri čem $e_i$ i $u$ komutujut s čislami iz $K$, i tablica množenja jest

| | $e_1$ | $e_2$ | $u$ |
|---|---|---|---|
| $e_1$ | $e_1$ | $0$ | $u$ |
| $e_2$ | $0$ | $e_2$ | $0$ |
| $u$ | $0$ | $u$ | $0$ |

Jediničny element jest $e = e_1 + e_2$. Elementy $e_i$ izpolnjajut relacije ortogonalnosti. Zato pravo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

i lěvo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Zato že $e_2\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{o}e_1$ očevidno sut nerazložime, $\mathfrak{o}e_2$ i $e_1\mathfrak{o}$ takože morajut byti nerazložime.

Dvustranne razloženje jest nemožno; zato že togda jedna komponenta morala by sodrživati $e_1\mathfrak{o}$, a druga $e_2\mathfrak{o}$; prva by togda sodrživala $u$, ale druga takože $ue_2 = u$.

No $e_1\mathfrak{o}$ i $e_2\mathfrak{o}$ ne sut operatorno-izomorfne, zato že imajut različny rang po odnošenju k $K$.

*Nehaj $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, i nehaj $\mathfrak{a}_i$ sut dvustranno nerazložime. Togda one sut jednoznačno oprědělјene.*

*Dokaz.* Nehaj kromě togo $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$, zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n).$$

Poslědnja suma jest direktna, zato že $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$ i $\leq \mathfrak{a}_i$; ale zato že $\mathfrak{a}_i$ sut nerazložime, vsi $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ morajut byti nuljevy kromě jednogo: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Zato

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Takože:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i},$$

i $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, zato vsi ostale sut $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

tym jest dokazano.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 11. Centar

Centar $\mathfrak{Z}$ prstena $\mathfrak{o}$ jest množstvo vsih $z$, ktore komutujut so vsimi elementami prstena ($za = az$ za vse $a$). $\mathfrak{Z}$ jest komutativno prsten.

Vsaky jednostranny ideal $\mathfrak{a}$ v $\mathfrak{o}$ imaje v $\mathfrak{Z}$ "ideal suženja" $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$. Zato že i $\mathfrak{a}$ i $\mathfrak{Z}$ sut $\mathfrak{Z}$-moduly, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ takože jest $\mathfrak{Z}$-modul.

Vsaky ideal $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{Z}$ imaje ideal razširjenja: ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$, porodženy od $\mathfrak{A}$ v $\mathfrak{o}$. On jest dvustranny, zato že

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Ako se v $\mathfrak{o}$ prědpoklada jediničny element, togda možno pisati $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. V tom slučaju imaje město slědujuči teorem:

*Vsakomu razloženju $\mathfrak{o}$ na dvustranne idealy vzajemno-jednoznačno odgovarja razloženje centra: iz*

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

*slěduje*

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \tag{2}$$

*i obratno.*

*Dokaz.* Nehaj $z$ bude centralny element, i nehaj

$$z = z_1 + \cdots + z_n \tag{3}$$

bude jego razloženje po (1). Togda $z_i$ sut centralne elementy; zato že

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

zaradi direktnosti sumy i zato že $\mathfrak{a}_i$ jest dvustranny,

$$z_ia = az_i.$$

Zato $z_i$ leži v $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; zato (3) davaje tvrdženo razloženje sumy. Osobito, $e = \sum e_i$; zato $e_i$ sut centralne elementy. Nakonec

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

zato

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Obratno, ako $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$ jest razloženje centra, togda po §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad e_i^2 = e_i, \qquad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Zato po relacijah ortogonalnosti §9

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e &= \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Ako nyně postavimo $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, togda iz prvoj česti tvrdženja znajemo, že

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \cdots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{direktno.}$$

Ale $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$, zato $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ po §4, 2.

*Poslědok.* $\mathfrak{a}_i$ i $\mathfrak{A}_i$ sut jednočasno dvustranno direktno razložime ili ne.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 12. Nilpotentne idealy

Ideal $\mathfrak{c}$ nazyva se *nilpotentnym*, ako $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

*Priměr.* Ideal $(u)$ v §10.

*Ako v $\mathfrak{o}$ jest nilpotentny pravy ideal $\mathfrak{r}$, togda obstaja takože nilpotentny lěvy ideal (navět dvustranny ideal).*

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{r}^\rho = 0$. Togda $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ jest lěvy ideal; odnosno, ako $\mathfrak{o}$ ne sodrživaje jediničnogo elementa i $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ moglo by byti nulovym, lěvym idealom jest $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$, i

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\cdots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

*Suma dvoh nilpotentnyh pravyh idealov jest ponovno nilpotentny pravy ideal.*

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. V

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}, \ldots)$$

vsaky člen sodrživaje ili prinajmenje $\rho$ faktorov $\mathfrak{c}$, ili prinajmenje $\sigma$ faktorov $\mathfrak{d}$. V prvom slučaju imajemo

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{d}\cdots\mathfrak{c}\cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\cdots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

v drugom slučaju odgovarjajuče za faktory $\mathfrak{d}$. Zato

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Ako nyně v $\mathfrak{o}$ imaje město uslovje maksimalnosti za prave idealy, togda obstaja maksimalny nilpotentny pravy ideal. On sodrživaje vse druge nilpotentne prave idealy, zato že inače možno bylo by tvoriti sumu s takim idealom. Nehaj on bude $\mathfrak{c}$. Zato že $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ jest takože nilpotentny pravy ideal, imajemo $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, zato $\mathfrak{c}$ jest lěvy ideal. Vsaky nilpotentny lěvy ideal $\mathfrak{d}$ takože sodrživaje se v $\mathfrak{c}$. Zato že $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ jest nilpotentny pravy

ideal, zato $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Tako obstaja maksimalny (dvustranny) nilpotentny ideal* $\mathfrak{c}$*, abo "radikal", ktory sodrživaje vse druge (prave i lěve).*

V priměru §10 ideal $(u)$ jest maksimalny nilpotentny ideal.

Ako radikal jest nulovy ideal, govori se o "prstenu bez radikala" ("poluprostom prstenu", "Dedekindovom sistemu"). Prsten klasov ostatkov po radikalu jest vsegda prsten bez radikala.

*Ako* $\mathfrak{Z}$ *jest centar od* $\mathfrak{o}$*, a* $\mathfrak{c}$ *radikal od* $\mathfrak{o}$*, togda* $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ *jest radikal od* $\mathfrak{Z}$.

*Dokaz.* Jasno jest, že $\mathfrak{C}$ jest nilpotentny. Ako by v $\mathfrak{Z}$ obstajal ješče širši nilpotentny ideal $\overline{\mathfrak{C}}$, togda jego možno bylo by razširiti do nilpotentnogo ideala $\overline{\mathfrak{c}}$, ne cělkom sodrživanogo v $\mathfrak{c}$, zato že

$$(\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \overline{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

*Poslědok.* Ako $\mathfrak{o}$ jest prsten bez radikala, togda takože $\mathfrak{Z}$. Obratno tvrdženje jednako ne imaje město, kako pokazuje naš priměr v §10. Centar $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sodrživaje prsten izomorfno k $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$; ono može jednako byti vlastnym podprstenom (priměr v §10).

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 13. Polno reducibilne prsteny

Po §5 prsten nazyva se pravo polno reducibilnym, ako ono jest direktna suma konečno mnogyh prostyh pravyh idealov.

*Pravo polno reducibilno prsten s jediničnym elementom ne imaje nilpotentnogo ideala* $\neq (0)$*, zato ne imaje radikala.*

*Dokaz.* Vsaky pravy ideal $\mathfrak{r}$ jest direktny sumand (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Zato že $e_2^2 = e_2$, imajemo takože $e_2^\rho = e_2$. Ako by $\mathfrak{r}$ byl nilpotentny, togda bylo by $e_2^\rho = 0$, zato $e_2 = 0$, zato $\mathfrak{r} = 0$, q.e.d.

Nyně pokažemo oba obratna tvrdženja. Prvo: *prsten bez radikala, s uslovjem minimalnosti za prave idealy, jest polno reducibilno v odnosu do pravyh idealov.*

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{t}$ bude minimalny pravy ideal $\neq 0$. Hočemo pokazati, že $\mathfrak{t}$ sodrživaje idempotentny element.

Zato že $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$ i $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, slědуje $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$, zato že $\mathfrak{t}^2$ jest pravy ideal. Zato jest někoje $a$ v $\mathfrak{t}$ tako, že $a\mathfrak{t} \neq 0$. Togda mora byti $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$, zato že $a\mathfrak{t}$ jest pravy ideal.

Vse elementy $b$ v $\mathfrak{t}$, ktore anulirajut se prěz $a$ ($ab = 0$), tvorjat pravy ideal, i ne jest on $= \mathfrak{t}$, zato jest $= 0$. Znači: iz $ab = 0$ slědуje $b = 0$.

Zaradi $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ element $a$ možno prědstaviti v obliku $ac$: $a = ac$, $c \neq 0$. Slědуje

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Nyně dalje pokažemo, že $\mathfrak{t}$ jest direktny sumand. $c\mathfrak{o}$ jest pravy ideal $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, zato že $c^2 = c$ leži v $c\mathfrak{o}$; zato $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$. Vsaky element $r$ iz $\mathfrak{o}$ dopušča prědstavjenje

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(jednostranno Peirceovo razloženje).}$$

Elementy $cr$ tvorjat ideal $\mathfrak{t}$; elementy $r - cr$ tvorjat drugy pravy ideal $\mathfrak{r}$, ktory jest anulovany prěz $c$: $c\mathfrak{r} = 0$. Zato

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Zato že elementy iz $\mathfrak{t}$ ne anulirajut se prěz $c$, suma jest direktna:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Ako nyně po uslovju minimalnosti prědstavimo $\mathfrak{o}$ kako direktnu sumu direktno nerazložimyh idealov:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

togda $\mathfrak{r}_i$ morajut byti proste (= minimalne). Zato že ako, napriměr, $\mathfrak{r}_1$ ne byl by prosty, a $\mathfrak{t}$ byl by minimalny ideal v $\mathfrak{r}_1$, togda iz (1) imajemo

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad §4, 3;$$

zato $\mathfrak{r}_1$ byl by razložimy, a to ne može byti. Zato $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno.

Drugo: *prsten bez radikala s uslovjem minimalnosti imaje jediničny element.*

Da najprvo pokažemo obstajanje lěvoj jedinice, dostatočno jest pokazati slědujuče: *ako pravy ideal* $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ *imaje lěvu jedinicu* $c_1$*, togda obstaja pravy ideal* $c\mathfrak{o}$ *večej dolgosti, ktory takože imaje lěvu jedinicu* $c$. Zato že polnu reducibilnost, to jest ograničenost vsih dolgostij, jesmo už pokazali; tak v konečno mnogyh krokah dojdemo do lěvoj jedinice za samo $\mathfrak{o}$.

Nehaj zato $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ i $c_1^2 = c_1$. Formula

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

dava, kako vyšje, Peirceovo razloženje $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$. Nehaj, kako vyšje, $c_2$ bude idempotentny element iz $\mathfrak{r}$, to jest $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (zato že $c_1$ anuliraje vse elementy iz $\mathfrak{r}$). Ako položimo $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2c_1$, togda dobyvajemo

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

Po zamětce učinjenoj v primětce, $c = e_1 + e_2$ stava lěva jedinica za prsten

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

koje, zaradi $e_2^2 = e_2 \neq 0$, kako pravy ideal imaje večU dolgost než $\mathfrak{a}$.

Da pokažemo, že konstruovana lěva jedinica $e$ jest takože prava jedinica, činimo Peirceovo razloženje v lěve idealy:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Imajemo $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, zato, zato že po prědpoloženju ne može obstajati nilpotentny lěvy ideal, $\mathfrak{l} = 0$. Zato $e$ jest takože prava jedinica i tym samym jedinica obče.

*Teorem. Iz pravostrannoj polnoj reducibilnosti i obstajanja jedinice slěduje dvustranna:*

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_s, \qquad \mathfrak{d}_i \text{ dvustranno proste.}$$

Kako v poprědnom dokazu, dostatočno jest pokazati, že vsaky minimalny (dvustranny) ideal $\mathfrak{a}$ jest direktny sumand. $\mathfrak{a}$ jest kako pravy ideal direktny sumand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Odgovarajuče lěvo razloženje jest

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Slěduje

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$
$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{zato } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$
$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Zato $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, zato $\mathfrak{r}$ jest dvustranny; zato $\mathfrak{a}$ jest dvustranny direktny sumand. Od togo města dokaz ide kako dokaz jednostrannoj polnoj reducibilnosti.

Idealy $\mathfrak{d}_i$ sut takože kako prsteny dvustranno proste, zato že vse idealy v $\mathfrak{d}_i$ sut idealy v $\mathfrak{o}$. Izslědujemo jih strukturu.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje: glava II, §§8–14.*

# II. poglavje. Nekomutativna teorija idealov

## § 14. Dvustranno proste polno reducibilne prsteny s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude tako prsten:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ proste.}$$

Togda slěduje

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ direktno nerazložime } \S 9.$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ jest dvustranny ideal $\neq 0$ (zato že $e_i^2$ leži v $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), zato jest $= \mathfrak{o}$.

Ako položimo $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, togda dobyvajemo direktnu sumu

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots).$$

Zato že ako $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$, togda, zato že $a_{ij}$ leži v $\mathfrak{r}_i$ i $\sum \mathfrak{r}_i$ jest direktna suma,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

a dalje, zato že $a_{ij}$ leži v $\mathfrak{l}_j$,

$$0 = a_{ij}.$$

Dalje: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, zato $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Nehaj $a_{ij} \neq 0$ bude iz $\mathfrak{A}_{ij}$. Togda

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ zato že } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

zato

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Ako za vsako $r_j$ iz $\mathfrak{r}_j$ položimo

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

togda preslikanje $r_j \mapsto r_i$ jest operatorny homomorfizm od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$. Elementy, ktorym jest pridělena nula, tvorjat ideal $\subseteq \mathfrak{r}_j$, zato nulovy ideal; zato jest to *izomorfizm*. Tym:

*Vsake dva proste prave idealy $\mathfrak{r}_i$ i $\mathfrak{r}_j$, ktore se pojavjajut v jednom prědstavjenju $\mathfrak{o}$, sut operatorno izomorfne; izomorfizmy posrědujut se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.* Zato že vsake dva različne proste prave idealy $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ vsegda se pojavjajut vměsto prinajmenje v jednom prědstavjenju $\mathfrak{o}$, sut takože vsake dva take idealy izomorfne.

*Vse homomorfizmy od $\mathfrak{r}_j$ do $\mathfrak{r}_i$ posrědujut se elementami iz $\mathfrak{A}_{ij}$.*

*Dokaz.* Ako $e_j \mapsto a_{ij}$, togda iz $e_j^2 \mapsto a_{ij}e_j$ slěduje, že $a_{ij} = a_{ij}e_j$ leži v $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; dalje

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

*Osobito, homomorfizmy od $\mathfrak{r}_i$ v samogo sebe posrědujut se prěz $\mathfrak{A}_{ii}$.*

Produktu dvoh elementov iz $\mathfrak{A}_{ii}$ odgovarja produkt homomorfizmov, a sumi odgovarja suma. (Definiciju vidi §1, 6.) Različne $a_{ii}$ davajut različne avtomorfizmy, zato že $e_i$ prěhodi v $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Zato prsten $\mathfrak{A}_{ii}$ jest izomorfno prstenu avtomorfizmov od $\mathfrak{r}_i$.

No prsten avtomorfizmov prostogo ideala jest tělo (§2), zato $\mathfrak{A}_{ii}$ jest tělo. Zato že dalje vse $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne, sut takože jih prsteny avtomorfizmov izomorfne kako prsteny: $\mathfrak{A}_{ii}$ jest jednoznačno oprědělјeno prěz $\mathfrak{o}$ do izomorfizma prstenov. Različne možlive $\mathfrak{A}_{ii}$ sut samo različne konkretne realizacije abstraktno oprědělјenogo prstena avtomorfizmov prostyh pravyh idealov.

*Glavny teorem. Vsako polno reducibilno dvustranno prosto prsten* $\mathfrak{o}$ *s jediničnym elementom jest izomorfno prstenu matric* $n$*-go stepena nad tělom* $K$*. (Tělo* $K$ *jest izomorfno tělu avtomorfizmov pravyh idealov od* $\mathfrak{o}$*.)*

*Dokaz. Konstrukcija matričnyh jedinic* $c_{ik}$*.* Nehaj $\Gamma_{11}$ bude identičny avtomorfizm od $\mathfrak{r}_1$, $\Gamma_{i1}$ libovoljny izomorfizm $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, i nakonec položimo

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Togda obče slědуje

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Ako $\Gamma_{ik}$ jest posrědovan elementom $c_{ik}$ iz $\mathfrak{A}_{ik}$, togda dalje slědуje:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

zato

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Zato $c_{ik}$ sut matrične jedinice (§7).

*Konstrukcija od* $K$*.* Priradženje

$$a_{ij} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$$

priradžaje vsakomu $a_{11}$ iz $\mathfrak{A}_{11}$ "konjugovany element" $a_{ii}$ iz $\mathfrak{A}_{ii}$.

To priradženje jest izomorfizm prstenov, zato že izomorfizmy $\Delta, \Gamma$, ktore odgovarjajut $a$ i $c$, sut povezane formulom

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1},$$

relacijo, ktora kako znano prědstavja izomorfizm prstenov. Nyně tvorimo elementy

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

Vsakomu $a_{11}$ jest priradženo jedno $\alpha$ (jednoznačno i obratno jednoznačno zaradi direktnoj sumy). Vsota vsih $\alpha$ jest tělo $K \sim \mathfrak{A}_{11}$, zato že iz

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

slědуje

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

zato priradženje $a_{11} \mapsto \alpha$ jest izomorfizm.

Dalje jest

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

zato vsako $\alpha$ jest zaměnljivo s vsimi $c_{ik}$.

Nakonec iz tyh samyh formul slědуje

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

zato

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

*Priradženje.* Ako vsaky element od $\mathfrak{o}$ prědstavimo v obliku $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ i priradimo tomu elementu matricu $(\alpha_{ik})$, togda priradženje stava izomorfizm, kako odmah slědуje iz definicije množenja matric. Tym glavny teorem jest dokazan.

[0]Nedavno B. L. van der Waerden našel prostejši dokaz, ktory neposrědnje operuje s abstraktnym tělom avtomorfizmov; on imaje byti podany v jego knigě o algebrě (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

*Obratno tvrdženje. Prsten matric $n$-go stepena nad tělom $A$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno; $A$ jest izomorfno prstenu avtomorfizmov pravyh idealov, a $Ae$ jest to $K$, konstruovano v poprědnom teoremu.*

*Dokaz.* Nehaj matrične jedinice (§7) budut $c_{ik}$. Položimo

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik} A.$$

Togda očito $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$. Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut proste prave idealy, zato že vsaky nenulovy element $\sum c_{ik}\alpha_k$ generuje cijely $\mathfrak{r}_i$. Jestli $\alpha_j \neq 0$, togda

$$\Big(\sum c_{ik}\alpha_k\Big) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

i $\sum c_{il}\beta_l$ proběgaje vse elementy od $\mathfrak{r}_i$.

Idealy $\mathfrak{r}_i$ sut operatorno izomorfne: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Iz togo slědуje: $\mathfrak{o}$ jest dvustranno nerazložimo, zato po teoremu iz §13 na osnově už dokazane polne reducibilnosti – i zato že obstaja jediničny element – ono jest dvustranno prosto (kako možno viděti i iz togo, že někoje $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ generuje cijely dvustranny ideal $\mathfrak{o}$).

Dalje jest

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$
$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i,$$
$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.$$

Nakonec, ako položimo $a_{11} = c_{11}\lambda$, slědуje

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \cdots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \cdots = e\lambda,$$

čim vse jest dokazano.

*Centar od $\mathfrak{o}$ jest centar od $K$, zato tělo.*

*Dokaz.* $\mathfrak{Z}(K)$ sostavi se iz vsih $\zeta$, ktore sut zaměnljive s vsimi $x$. One sut jednako takože zaměnljive s vsimi $c_{ik}$, zato i so sumami $\sum c_{ik}a_{ik}$. Zato:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Obratno: nehaj $z$ bude v $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$,

$$z = \sum_\mu \sum_\nu c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu};$$
$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

zato

$$\gamma_{\mu i} = 0\ (\mu \neq i), \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}, \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$
$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.$$

Zato $z$ jest v $K$ i zaměnljivo s vsimi $x$, zato $z$ jest v $\mathfrak{Z}(K)$.

Zato že matrično prsten jest naravno takože lěvo polno reducibilno, a vsako pravo polno reducibilno prsten s jediničnym elementom jest direktna suma matričnyh prstenov, slědуje:

*Vsako pravo polno reducibilno prsten s jediničnym elementom jest takože lěvo polno reducibilno, i obratno.*

I: *centar polno reducibilnogo prstena s jediničnym elementom jest direktna suma komutativnyh těles, ktore odgovarjajut dvustranno prostym matričnym prstenam.*

Ostava ješče slědujuči teorem:

*Vsake dva različne razloženja $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$ prěhodet jedno v drugo prěz vnutrišnje avtomorfizmy $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha' x$, $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$.*

*Dokaz.* Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

i nehaj $a, b$ budut elementy, ktore posrědujut dva vzajemno obratne izomorfizmy idealov $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$:

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \qquad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \qquad ab = c_{11}, \qquad ba = c'_{11}.$$

Položimo

$$x = \sum_i c_{i1} a c'_{1i}, \qquad y = \sum_i c'_{i1} b c_{1i}.$$

Togda

$$xy = e, \qquad y = x^{-1}, \qquad x^{-1} c_{ik} x = c'_{ik}, \qquad x^{-1} \alpha x = \alpha'.$$

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.*

# III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

## § 15. Prědstavjenja i moduly prědstavjenij

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten, a $K$ prsten s jediničnym elementom. (Pri pozdnějših priměnjenjah $K$ jest vsegda tělo.)

Prědstavjenje $n$-go stepena od $\mathfrak{o}$ v $K$ jest homomorfija

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

kde $\mathfrak{D}$ jest prsten matric $n$-go stepena nad $K$.

Pod modulom prědstavjenja od $\mathfrak{o}$ v odnosu do $K$ razuměje se dvojny modul $\mathfrak{M}$ (§1, 5), ktory jest lěvy $\mathfrak{o}$-modul i pravy $K$-modul:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

ktory dalje jest direktna suma finitno mnogyh jednoporodženyh $K$-modulov:

$$\mathfrak{M} = x_1 K + \cdots + x_n K;$$

i kde jediničny element od $K$ jest jediničny operator.

Vsaky modul prědstavjenja vodi k prědstavjenju. Nehaj $c$ bude v $\mathfrak{o}$ i

$$c x_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

ili

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n) C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Togda matrice $C$ tvorjat prědstavjenje elementa $c$, zato že

$$(b + c) x_k = \sum_i x_i (\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bc x_k = b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j b x_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ = \sum_i x_i \Big( \sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \Big), \end{aligned}$$

ili

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n) BC.$$

Obratno: vsako prědstavjenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ prinaleži modulu prědstavjenja, i to oprědĕljenoj bazi tog modula. Imenno, pod $\mathfrak{M}$ razumějemo cělost formalnyh linearnyh form v $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Togda $\mathfrak{M}$ jest pravy $K$-modul. Dalje, ako elementu $c$ jest priradžena matrica $C = (\gamma_{ik})$, oprědělimo

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \qquad c\left(\sum_k x_k \alpha_k\right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Iz homomorfizmnyh relacij

$$c + d \sim C + D, \qquad cd \sim CD$$

slědi

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \qquad cdx_i = c(dx_i),$$

i to samo za sumy $\sum_i x_i \alpha_i$. Ostale svojstva dvojnego modula

$$c(y + z) = cy + cz, \qquad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

sut trivialne. Zato $\mathfrak{M}$ jest modul prědstavjenja, ktory po samoj konstrukciji točno prinaleži prědstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$.

Nehaj nyně $(y_1, \ldots, y_n)$ bude druga baza za toj samy modul prědstavjenja:

$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n)P, \qquad (x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}.$$

Ako $b \sim B$ v odnosu do bazy $x$, togda

$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Prědstavjenja $b \sim B$ i $b \sim P^{-1}BP$ nazivajut se ekvivalentne i računjajut se k tomu samomu klasu prědstavjenij. Zato že vsaka regularna matrica $P$ prevodi bazu od $\mathfrak{M}$ ponovno v bazu, jest dokazano:

*Vsaky modul prědstavjenja jednoznačno vodi k oprědĕljenomu klasu prědstavjenij.*[15a)]

15) Moduly prědstavjenij v odnosu do komutativnyh těl prvi raz pojavjajut se u W. Krulla, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-a rabota.

15a) Dodano pri korekturi (14 aprilja 1929). Kako mi je sdělil B. L. van der Waerden, možno dostati svez, nezavisny od specialnogo izbora bazy, to jest invariantny svez, neposrědnje razdělĕnjem pojmov: linearno transformovanje i matrica. Linearno transformovanje jest homomorfizm dvoh modulov linearnyh form; matrica jest izraz, ili prědstavjenje, tog homomorfizma pri oprědĕljenom izboru bazy. I. Vsaky modul prědstavjenja jednoznačno priradžuje oblasti multiplikatorov $\mathfrak{o}$ homomorfnu sistemu linearnyh transformovanij modula v sebe. Zato že po koncu §2 lěve multiplikatory dvojnego modula $\mathfrak{M}$ tvorjat operatorne homomorfizmy od $\mathfrak{M}$ v sebe v odnosu do pravyh operatorov (tu množenje s $K$), i to priradženje jest homomorfno. II. Vsaka sistema linearnyh transformovanij modula linearnyh form v sebe, homomorfna do $\mathfrak{o}$, vodi k modulu prědstavjenja.

Jasno jest: dvoma operatorno izomorfnym modulom prědstavjenij odgovarja toj samy klas prědstavjenij. Ale i obratno: ako dva moduly prědstavjenij $(x_1, \ldots, x_n)$ i $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ tvorjat to samo prědstavjenje, togda priradženje

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \qquad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

dava izomorfizm. Zato že pravilo množenja jest cělkom oprědĕljeno matricami $C$.

Specialny slučaj: ako dvě bazy od $\mathfrak{M}$ tvorjat to samo prědstavjenje, one prěhodet jedna v drugu prěz operatorny izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe.

Ili: ako $C = PCP^{-1}$ za vse $C$ i fiksovano $P$, togda priradženje

$$y_i \mapsto x_i, \qquad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

jest izomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe. Obratno: vsaky izomorfizm $y_i \mapsto x_i$ dvojnego modula $\mathfrak{M}$ na sebe posrěduje se matricom $P$, ktora jest zaměnljiva so vsimi $C$.

Pojem prědstavjenja možno razširiti takože na taka prsteny, ktore sut ješče komutativno povezane s komutativnoju oblastju multiplikatorov $P$ (§8). V tom slučaju berut se samo taka prsteny-nositelji prědstavjenij

$K$, ktore imajut $P$ v svojem centru, i od prědstavjenja se ne trěbuje samo, že ono bude ringovy homomorfizm $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, ale takože, že ono bude operatorny homomorfizm: iz $a \sim A$ imaje slědovati

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P).$$

Za moduly prědstavjenij ta trěbovanja označa dodatno računno pravilo

$$am \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot m.$$

Modul i prsten togda, kako se govori, sut "komutativno povezane s $P$".

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.*

# III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

## § 16. Reducibilne prědstavjenja

Ako $\mathfrak{U}$ jest podmodul modula prědstavjenja $\mathfrak{M}$, i ako možno vybrati bazu za $\mathfrak{M}$, sostavljenu iz bazy $z_1, \ldots, z_t$ od $\mathfrak{U}$, dopolnjenu s $y_1, \ldots, y_r$, to jest

$$\mathfrak{M} = y_1K + \cdots + y_rK + z_1K + \cdots + z_tK,^{16)}$$

togda prědstavjenja imajut formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

kde matrice $T$ same po sebe tvorjat prědstavjenje $t$-go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{U}$, a matrice $R$ tvorjat prědstavjenje $r$-go stepena, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Dokaz. Jest

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t)C.$$

Zato že $cz_i$, kako elementy od $\mathfrak{U}$, izrazjajut se samo prěz $z_i$, v matrici $C$ vpravo gore stoji nula. Ako ostale děly od $C$ v pokazanoj porednosti nazovemo $R, S, T$, togda osoblivo

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t)T;$$

zato $T$ tvorjat prědstavjenje, posrědovano prěz $\mathfrak{U}$. Dalje

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

medžutym $y_i$ tvorjat bazu, linearno nezavisnu modulo $\mathfrak{U}$. Zato $R$ tvorjat prědstavjenje, porodženo modulom $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$.

Obratno, ako dano jest "reducibilno" prědstavjenje

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

kde $R$ i $T$ sut kvadratne matrice, togda v prinaležnom modulu prědstavjenja produkty vsakogo $c$ s poslědnimi $t$ bazovymi elementami $z_1, \ldots, z_t$ izrazjajut se samo prěz njih, t. j. $\mathfrak{U} = (z_1, \ldots, z_t)$ jest podmodul.

16) Inymi slovami: kogda $\mathfrak{U}$ kako $K$-modul jest direktny sumand. Ako $K$ jest tělo, to prědpoloženje vsegda jest izpolnjeno.

Poslědok. Nehaj

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \cdots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

bude kompozicijny red za $\mathfrak{M}$, i nehaj vsaky $\mathfrak{U}_i$ v poprědnom bude direktny sumand kako $K$-modul, tako že možno vybrati bazu

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1},\ z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \ldots, z_{e1}, \ldots, z_{er_e}$$

tako že $z_{ik}$ s $i > \nu$ tvorjat bazu za $\mathfrak{U}_\nu$. Togda prědstavjenja, posrědovana prěz $\mathfrak{M}$, imajut formu

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \tag{2}$$

i $R_{\nu\nu}$ tvorjat prědstavjenja, posrědovana prěz kompozicijne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$.

Jedinačne prědstavjenja $R_{\nu\nu}$ sut ireducibilne, zato že kompozicijne faktory $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_\nu$ sut proste. Ako prědpoložiti, že $K$ jest tělo, togda i obratno vsako prědstavjenje, najdalje reducirano do formy (2), vodi k kompozicijnomu redu. Po teoremu Jordana–Heldera kompozicijne faktory sut jednoznačne do operatornogo izomorfizma; zato $R_{\nu\nu}$ sut jednoznačno oprědělјene do ekvivalentnyh prědstavjenij i do porednosti.

Ako $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ jest direktna suma dvoh modulov prědstavjenja $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, togda prědstavjenje, posrědovano prěz bazu $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$, jasno imaje formu

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

kde $R$ označuje prědstavjenje elementa $c$, posrědovano prěz $\mathfrak{A}$, a $S$ ono, posrědovano prěz $\mathfrak{B}$, i obratno. Ako modul $\mathfrak{M}$ najprvo prědstaviti kako direktnu sumu direktno nerazložimyh sostavnyh čestij i za njih iziskati kompozicijne redy kako vyše, togda pri pogodnom vyboru bazy prědstavjenje imaje odgovarjajuču blokovu formu. Ako ponovno $K$ jest tělo, togda i obratno vsako najdalje reducirano prědstavjenje vodi k prědstavjenju modula prěz direktno nerazložime sumandy i kompozicijne faktory v njih. Po teoremu Krulla i Otta Schmidta klasy direktno nerazložimyh sostavnyh čestij prědstavjenja sut jednoznačno oprědělјene do porednosti.

Ako modul $\mathfrak{M}$ jest polno reducibilny, togda vsi bloky sostojet se iz jedinogo ireducibilnogo prědstavjenja, i prědstavjenje nazyva se polno reducibilnym.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.*

# III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

## § 17. Direktno razloženje modulov prědstavjenja pri prstenah s jediničnym elementom

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$-modul, a $\mathfrak{o}$ prsten s jedinico. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

kde za $\mathfrak{M}_e$ jedinica jest jediničny operator, a za $\mathfrak{M}_0$ nuljevy operator. ($\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut takože prave $K$-moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim.)

Dokaz. Vsako $m$ iz $\mathfrak{M}$ možno prědstaviti kako

$$m = em + (m - em).$$

Vsě elementy $em$ označimo kako $\mathfrak{M}_e$, a vsě elementy $m - em$ kako $\mathfrak{M}_0$. Togda $\mathfrak{M}_e$ i $\mathfrak{M}_0$ sut očevidno aditivne grupy i prave $K$-moduly, ako $\mathfrak{M}$ jest takim. Dalje jest

$$rem = erm,$$

zato $\mathfrak{M}_e$ jest takože $\mathfrak{o}$-modul; podobno

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

zato $\mathfrak{M}_0$ jest $\mathfrak{o}$-modul. Za elementy $em$ element $e$ jest jediničny operator, a za elementy $(m - em)$ nuljevy operator. Zato samo nula naleži i do $\mathfrak{M}_e$ i do $\mathfrak{M}_0$; suma $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ jest direktna.

Ako idě o moduly prědstavjenja, togda $\mathfrak{M}_0$ poradža trivialno prědstavjenje, v kojemu vsakomu elementu prirědžuje se nula. Ako odcěpiti sumand $\mathfrak{M}_0$, ostaje prědstavjenje posrědovano prěz $\mathfrak{M}_e$, v kojemu jediničnomu elementu prirědžuje se jedinična matrica. Na take prědstavjenja zato možemo i hočemo od nyně ograničiti se.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

bude direktna suma dvustrannyh idealov,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

razloženje od $e$, i nehaj $\mathfrak{M}$ bude $\mathfrak{o}$-modul, kde $e$ jest jediničny operator. Togda

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

jest direktno. Očevidno jest

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Postavimo $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$; togda

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

i ta suma jest direktna, zato že $e_i$ jest jediničny operator za $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ i nuljevy operator za $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$.

Na osnově toj teoremy obyčno ograničujemo se na prědstavjenja dvustranno nerazložimyh prstenov.

# 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje i završenje: glava III, §§15–19, i glava IV, §§20–26.*

# III. poglavje. Teorija modulov i prědstavjenij

## § 18. Teorija modulov i prědstavjenij polno reducibilnyh prstenov

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude polno reducibilno i dvustranno prosto, a $\mathfrak{M}$ konečny $\mathfrak{o}$-modul, za ktory jediničny element od $\mathfrak{o}$ jest jediničny operator. Togda $\mathfrak{M}$ jest polno reducibilny, a proste komponenty sut operatorno izomorfne prostym lěvym idealam $\mathfrak{l}_i$.

Dokaz. Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$

togda

$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore sut različne od nuli, sut izomorfne k $\mathfrak{l}_i$, zato že prirědženje $a \mapsto am_k$ jest operatorny izomorfizm. Zato $\mathfrak{l}_i m_k$ sut proste. Ako iz izraza (4) izpustimo te $\mathfrak{l}_i m_k$, ktore už sut sodrživane v sumi poprědnyh, togda suma staje direktna.

Poslědica. Ako k tomu $\mathfrak{M}$ jest direktno nerazložimy, togda $\mathfrak{M}$ jest prosty i izomorfny nekomu $\mathfrak{l}_i$.

Nehaj nyně $\Delta$ bude tělo avtomorfizmov toj prostoj $\mathfrak{M}$, a $\Lambda$ tělo avtomorfizmov $\mathfrak{l}_i$; togda na osnově operatornogo izomorfizma medžu $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ imamo izomorfizm prstenov $\Delta \simeq \Lambda$. Po §1 možno razgledati $\mathfrak{M}$ i $\mathfrak{l}_i$ kako bimoduly s $\Delta$ odnosno $\Lambda$ kako pravym skalarnym područjem, pri čem ti bimoduly sut takože moduly prědstavjenja. Prědstavjenja posrědovane njimi perehodet jedno v drugo prěz izomorfizm prstenov $\Delta \simeq \Lambda$. Zato za izučenje toj klasy prědstavjenij možemo ograničiti se na prědstavjenje posrědovano prěz $\mathfrak{l}_i$ v jego tělu avtomorfizmov.

Specifično za $\mathfrak{l}_1$ položimo za osnovu bazu iz matričnyh jedinic

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$$

i kako realizaciju těla avtomorfizmov $\Lambda$ vozmemo raneje (§14) s $K$ označeno podtělo od $\mathfrak{o}$. Pri tom, v sravnjenju s ranejšimi razmysljenjami, prave idealy trěba zaměniti lěvymi, a avtomorfizmy odgovarjajuče pisati sprava. Ako prědstavimo

$$c = \sum_{i,k} c_{ik}\alpha_{ik},$$

togda jest

$$(cc_{11}, \ldots, cc_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

**Obnovjeny prvotny zaključok §18.** Ako togda vsaky element $a$ od $\mathfrak{o}$ prědstavimo v formě

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik},$$

togda $a \mapsto (\alpha_{ik})$ jest prědstavjenje v $K$, posrědovano prěz $\mathfrak{l}_1$.

Nehaj $\Gamma$ bude podtělo od $K$, tako že $K$ jest konečnogo ranga $t$ po odnošenju k $\Gamma$:

$$K = \chi_1\Gamma + \cdots + \chi_t\Gamma.$$

Togda $K$ stavaje svojim vlastnym modulom prědstavjenja po odnošenju k $\Gamma$. Elementy $\beta$ od $K$ prědstavjajut se matricami $B$ v $\Gamma$, ktore se dobyvajut tak:

$$\beta\chi_j = \sum_i \chi_i\beta_{ij}, \qquad B = (\beta_{ij}).$$

Ako nyně razgledati $\mathfrak{l}_1$ kako modul prědstavjenja po odnošenju k podtělu $\Gamma$, nahodimo:

*Prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ v $\Gamma$, posrědovano prěz $\mathfrak{l}_1$, dobyva se tako: v vyše podanom prědstavjenju od $\mathfrak{o}$ v $K$, $a \mapsto (\alpha_{ik})$, elementy $\alpha_{ik}$ zaměnjajut se matricami $A_{ik}$, ktore jim odgovarjajut v prědstavjenju od $K$ v $\Gamma$.*

Dokaz.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum_i c_{i1}K = \sum_i \sum_j c_{i1}\chi_j\Gamma.$$

Posrědstvom bazy $(\ldots, c_{i1}\chi_j, \ldots)$ element $c_{ik}$ prědstavjaje se blokovoju matricoju, ktora v $(i,k)$-bloku sodrživaje jediničnu matricu $E_t$, a v vsih drugyh blokah nulove matrice $0$ reda $t$. Takože element $\alpha$ iz $K$ prědstavjaje se blokovo-diagonalnoju matricoju s odgovarjajučimi matricami $A$ reda $t$. Zato elementu

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$$

odgovarja blokova matrica $(A_{ik})$. Prěhod k libovoljnomu $\mathfrak{M}$ ponovno davaje izomorfizm prstenov za prědstavjenje.

Primětka. Tu izučane prědstavjenja v tělu avtomorfizmov lěvyh idealov i v jego konečnyh podtělah sut, do izomorfizma, jedine, ktore mogut byti posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$-modulami ili lěvymi idealami. Zato že po raneje (§2) učinjenoj primětce, ako $\mathfrak{o}$-modul $\mathfrak{M}$ razgledati kako bimodul po odnošenju k někojemu tělu $K$, elementy od $K$ poraždajut homomorfizmy modulov. Zato tělo $K$ mora homomorfno odobražati se v podtělo těla avtomorfizmov togo $\mathfrak{o}$-modula. Toj homomorfizm, zato že jediničny element jest jediničny operator, jest izomorfizm, i cělo tělo avtomorfizmov mora imati konečnu stepenj po odnošenju k odgovarjajučemu podtělu; inače by i modul prědstavjenja imal beskonečny rang, a to ne jest možno.

Na konec naj bude ješče spomenuto, že tu razgledane ireducibilne prědstavjenja ješče ne sut vse, ale samo te, ktore sut posrědovane prostymi $\mathfrak{o}$-modulami. Obče sut ješče moduly prědstavjenja, napr. tělo $\Omega$, razgledano kako bimodul po odnošenju k podtělu $\Omega_0$ kako lěvoj oblasti i k samomu sobě kako pravoj oblasti; one kako $\mathfrak{o}$-moduly sut reducibilne, ale kako bimoduly ireducibilne, i zato vse-taki vodet k ireducibilnym prědstavjenjam.

### § 19. Proste kompozicijne faktory pri modulah i modulah prědstavjenja

Nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten s uslovjem maksimalnosti i uslovjem minimalnosti za lěve idealy, a $\mathfrak{c}$ – maksimalny nilpotentny ideal. Togda imaje město:

*Vsaky prosty $\mathfrak{o}$-modul $\mathfrak{M}$ ili jest anulovany od $\mathfrak{c}$, ili jest izomorfny prostomu lěvomu idealu $\mathfrak{l}$ iz prstena bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V poslědnom slučaju modul jest anulovany vsimi tymi dvustrannymi idealami iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, ktore ne sodrživajut $\mathfrak{l}$, a absolutna oblast množiteljev (§1) jest izomorfna dvustranno prostomu prstenu, ktore sodrživaje $\mathfrak{l}$.*

Dokaz. Nehaj $\mathfrak{c}^\rho = 0$. Mora byti $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$; zato že inače by bylo $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, togda $\mathfrak{c}^\rho\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, iz čego zaradi $\mathfrak{c}^\rho = 0$ slědoval by protivrěčny zaključok $\mathfrak{M} = 0$. Zato $\mathfrak{M}$ možno takože razgledati kako $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-modul: vse elementy jednogo klasa ostatkov po $\mathfrak{c}$ dajut to samo pri množenju s elementom iz $\mathfrak{M}$.

Kako prsten bez radikala, $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ imaje jediničny element. Zato $\mathfrak{M}$ jest direktna suma modula, ktory jest anulovany od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i modula, za ktory jediničny element stavaje jediničny operator (§17). Zato že $\mathfrak{M}$ jest prosty, može nastupiti samo jeden iz oboju sumandov. Ako jediničny element jest jediničny operator, togda podobno kako v §18 slěduje izomorfnost k prostomu lěvomu idealu. Imenno, ako $m \neq 0$ jest element iz $\mathfrak{M}$, togda takože $(\mathfrak{o}/\mathfrak{c})m \neq 0$; zato $\mathfrak{l}m \neq 0$ za prinajmenje jeden prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}$ iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, i zato on mora izčrpati $\mathfrak{M}$. Daljše tvrdženja za take lěve idealy sut jasne i odmah prěnoset se na vse k njim izomorfne moduly.

Poslědok. Ako $\mathfrak{M}$ jest $\mathfrak{o}$-modul, ktory imaje kompozicijny red, togda proste kompozicijne faktory ili sut anulovane od $\mathfrak{c}$, ili sut izomorfne prostym lěvym idealam iz $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Ako $P$ jest prsten komutativno povezano s $\mathfrak{o}$, togda vse rezultaty ostavajut. Tměba togda samo vměsto modulov razgledati bimoduly po odnošenju k $P$ sprava i $\mathfrak{o}$ slěva, ktore izpolnjajut uslovje

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)m \qquad (\S 15).$$

Nadto jediničny element od $P$ takože imaje byti jediničnym operatorom. Kako podmoduly vsegda se razgledajut samo take, ktore dopuskajut množenje s $P$, kako pri idealah. Podmoduly $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$, skonstruovane v naših dokazah, izpolnjajut to uslovje.

Osoblivo, ako $P$ jest tělo i $\mathfrak{M}$ jest $P$-modul konečnogo ranga, togda $\mathfrak{M}$ jest jednočasno modul prědstavjenja. Prědstavjenje posrědovano prěz $\mathfrak{M}$ jest ne samo ringovo-homomorfno, ale takože operatorno-homomorfno po odnošenju k $P$ (§15). Vse prědstavjenja v $P$ s toj vlastnostju dostavljajut se takymi modulami. Ireducibilne prědstavjenja prinaležet k prostym modulam, i obratno. Zato teoremy sego paragrafa možno odmah razuměti kako teoremy o prědstavjenjah od $\mathfrak{o}$ v $P$: vse ireducibilne prědstavjenja, kromě nulovyh prědstavjenij, sut posrědovane prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. Ako zato libovoljno prědstavjenje po §16 reducira se posrědstvom kompozicijnogo reda, togda v glavnoj diagonali, kromě nul, nastupajut samo taka prědstavjenja, ktore sut ekvivalentne prědstavjenjam posrědovanym prěz proste lěve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$.

Primětka. Pod prědpoloženjami učinjenymi o $\mathfrak{o}$ i $P$, za $\mathfrak{o}$ ne tměba prědpokladati nikakogo uslovja konečnosti. Zato že vse prědstavjenja sut jednočasno izomorfne prědstavjenja absolutnoj oblasti množiteljev, a ona, kako izomorfny praobraz prstena iz matric konečnogo stepena, sama stavaje $P$-modul konečnogo ranga. Zato že po oprědělјenju za dopustime idealy razgledajut se samo $P$-moduly, uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti za tu absolutnu oblast množiteljev sut izpolnjene.

Ta absolutna oblast množiteljev stavaje hiperkompleksny sistem po odnošenju k $P$, ako $P$ prědpoklada se kako komutativno tělo. To prědpoloženje vsegda jest izpolnjeno, čim v glavnoj diagonali nastupajut ne samo nuly. Zato že togda $P$, po primětce v §18, jest izomorfno podtělu těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}$, ktore pri realizaciji prěz podtělo $K$ od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§14), zaradi komutativnogo povezanja, mora ležati v centru od $K$.

## 34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Prodolženje i završenje: poglavje III, §§15–19, i poglavje IV, §§20–26.*

# Poglavje IV. Prědstavjenja grup i hiperkompleksnyh sistemov

## § 20. Uvrstjenje hiperkompleksnyh sistemov v teoriju

Razgledajemo hiperkompleksne sistemy $\mathfrak{o}$ po odnošenju k komutativnomu tělu $P$. Zato že po dogovoru za idealy v $\mathfrak{o}$ v račun prihodet samo $P$-moduly, za lěve i prave idealy sut pravdive uslovje maksimalnosti i uslovje minimalnosti (sr. §8). Zato imaje město cěla teorija prstenov, izložena v poglavju II.

Pod prědstavjenjami hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ v daljšem vsegda razumějemo prědstavjenja v tělu $P$, i to taka prědstavjenja, pri ktoryh iz $a \sim A$ slědуje

$$a\rho \sim A\rho \qquad (\rho \in P),$$

to jest modulna homomorfnost po odnošenju k $P$. Za moduly prědstavjenja to znači

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(sr. konec §15). Zato za moduly prědstavjenja sut pravdive teoremy §19; iz njih slědуje, že vse ireducibilne prědstavjenja posrědujut se prostymi lěvymi idealami prstena

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

i že zato imajemo toliko neekvivalentnyh ireducibilnyh prědstavjenij, koliko dvustranno prostyh sumandov $\mathfrak{a}_\nu$ pojavjaje se v razloženju

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Da by se stvarno oprědělilo prědstavjenje od $\mathfrak{o}$, zadano takim lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, najprvo se prěhodi od elementov $\mathfrak{o}$ k odgovarjajučim klasam ostatkov v $\mathfrak{o}_0$. Zato že množenje s elementom iz $P$ davaje izomorfizm za vse idealy v $\mathfrak{o}_0$, tělo $P$ jest homomorfno podtělu $e^{(\nu)}P$ těla avtomorfizmov $K_\nu$ vsakogo prostogo lěvogo ideala, i zato že jediničny element jest jediničny operator, to jest čak izomorfizm. Prědstavjenje v $P$, posrědovano prostym lěvym idealom $\mathfrak{l}_\nu$, možno dobiti tako: najprvo izučiti prědstavjenje, posrědovano prěz $\mathfrak{l}_\nu$ v tom podtělu $e^{(\nu)}P$, a potom prěz izomorfizm $e^{(\nu)}P \simeq P$ prejdti k $P$. Tělo avtomorfizmov $K_\nu$ imaje konečny rang po odnošenju k $P$; zato ide o prědstavjenje v podtělu konečnogo stepena těla avtomorfizmov od $\mathfrak{l}_\nu$.

Zato, da by se dobilo iskano prědstavjenje, najprvo prědstavimo vsako $c$ iz $\mathfrak{o}_0$ prěz jego dvustranne komponenty:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Togda trěba najdti samo prědstavjaju̇ču matricu od $c_\nu$, zato že druge $c_i$ anulirajut ideal $\mathfrak{l}_\nu$ i zato prědstavjajut se nuljevoju matricoju. Po §18 ona se nahodi tako: prědstaviti $c_\nu$ prěz matrične jedinice $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ iz $\mathfrak{a}_\nu$:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

i v matrici $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ zaměniti vsaky element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ matricoju $A_{ik}^{(\nu)}$, ktora jemu odgovarja v prědstavjenju těla $K_\nu$ nad $P$, posrědovanom samym $K_\nu$.

Primětka. Tělo $K_\nu$ jest konečnogo ranga po odnošenju k $P$. Vsaky element $x$ izpolnjaje jednačenje $f(x) = 0$ s koeficientami iz $e^{(\nu)}P$, zato že medžu stepenjami $x$ sigurno obstaja linearna zavisnost. Ako osoblivo $P$ jest algebraično zatvorjeno, to jednačenje razpadaje se na linearne faktory; zato že $K_\nu$ jest tělo, $x$ už jest nuljevo město jednogo linearnogo faktora i zato prinaleži k $e^{(\nu)}P$. To jest $K_\nu = e^{(\nu)}P$. V tom slučaju same matrice $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ tvoret ireducibilno prědstavjenje.

Iz toj primětky zajedno s koncem §19 slědуje "teorema Burnsida":

Nehaj $P$ bude algebraično zatvorjeno i komutativno povezano s prstenom $\mathfrak{o}$. Togda vsako ireducibilno prědstavjenje $n$-togo stepena nad $P$ sodrživaje točno $n^2$ linearno nezavisne matrice.[1]

[1] Zato $\mathfrak{o}$ ne prědpoklada se kako hiperkompleksny sistem i može napr. byti grupovo prsten, sostavjeno iz vsih linearnyh kombinacij po konečno mnogyh elementov beskonečnoj grupy.

Iz toj formy odmah slěduje obyčna: "Sistem matric $n$-togo stepena nad $P$, ktory zajedno s vsakoju dvoju matric sodrživaje i jih produkt, jest ireducibilny togda i samo togda, kogda ne možno podati netrivialnu homogennu linearnu relaciju

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

s koeficientami iz $P$, ktora jest izpolnjena elementami $x_{ik}$ vsakoj matrice sistema." Imenno, iz vsakogo takogo sistema matric, dodavši vse linearne kombinacije, možno izvesti prsten i $P$-modul i razgledati to prsten kako jego vlastno prědstavjenje.

Dokaz. Po §19 absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna dvustranno prostomu i polno reducibilnomu prstenu $\mathfrak{o}_0$ s jediničnym elementom; tako prsten jest polno matrično prsten (napr. prsten vsih matric $m$-togo stepena) po odnošenju k tělu avtomorfizmov jego lěvyh idealov, ktoro zaradi algebraičnogo zatvorjenja sběgaje se s $P$. Vsako ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{D}$, zato i dano prědstavjenje, poraždžaje se prostym lěvym idealom. Lěvy ideal imaje rang $m$, prědstavjenje imaje stepenj $n$, zato $m = n$; tako v $\mathfrak{o}_0$, i zato takože v $\mathfrak{D}$, obstaja točno $n^2$ linearno nezavisne elementy.

Takože lahko slěduje "obobčena teorema Burnsida":[2]

Nehaj pod tymi samymi prědpoloženjami $\mathfrak{D}$ bude polno reducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{o}$, ktoro razpadaje se na same neekvivalentne sostavne česti stepenjev

$$n_1, n_2, \ldots, n_s;$$

togda $\mathfrak{D}$ imaje rang

$$n_1^2 + \cdots + n_s^2$$

po odnošenju k $P$.

Dokaz. Nehaj ponovno $\mathfrak{o}$ bude absolutna oblast množiteljev, ktora mora byti hiperkompleksny sistem. Razne neekvivalentne prědstavjenja poraždžajut se lěvymi idealami $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$, ktore prinaležet k raznym dvustranno prostym komponentam $\mathfrak{a}_i$ od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal. Zato dano prědstavjenje poraždžaje se prěz $\mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_s$ i imaje $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$ kako absolutnu oblast množiteljev. Iz togo, s pomoču tyh samyh rangovyh razgledanij kako vyše, slěduje tvrdženje.

Nehaj nyně $\mathfrak{o}$ bude hiperkompleksny sistem bez radikala po odnošenju k libovoljnomu tělu. Po §13 $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno i imaje jediničny element. Iz teorem §17 i §18 nyně slěduje: vsako prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno.

Obratno imaje město: vsako polno reducibilno prědstavjenje prstena $\mathfrak{o}$, komutativno povezanogo s $P$, imaje kako absolutnu oblast množiteljev hiperkompleksny sistem bez radikala.

Dokaz. Absolutna oblast množiteljev $\mathfrak{D}$ jest izomorfna prstenu i $P$-modulu iz matric nad $P$, zato jest hiperkompleksny sistem. Elementy radikala $\mathfrak{c}$ po §19 prědstavjajut se nuljeju v vsakom ireducibilnom prědstavjenju, zato i v cělom prědstavjenju; zato $\mathfrak{c} = 0$.

(Ako v prědstavjenju nastupajut samo ekvivalentne sostavne česti, ktore vse sut posrědovane jednym lěvym idealom $\mathfrak{l}$, togda absolutna oblast množiteljev stavaje dvustranno prosta.)

Kako regularno prědstavjenje hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ označaje se prědstavjenje, posrědovano samym jediničnym idealom $\mathfrak{o}$. (Pri grupovom prstenu specjalno se vybira baza iz grupovyh elementov $u_1, \ldots, u_h$; sr. §6.) Zato že v $\mathfrak{o}$ kako kompozicijne faktory sut prisutne vse lěve idealy od $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, vse ireducibilne prědstavjenja už nahodet se v regularnom prědstavjenju kako diagonalne matrice $R_{ii}$, ako prědstaviti, že regularno prědstavjenje po formuli (2) §16 prěz kompozicijny red transformuje se k prikladnoj bazi.

Prědstavjenje jest znano, kogda sut znane prědstavjajuče matrice bazovyh elementov $u_1, \ldots, u_h$. Ako ide posebno o grupovo prsten, kde $u_1, \ldots, u_h$ sut elementy grupy, togda vsako homomorfno matrično prědstavjenje grupy poraždžaje takože prědstavjenje grupovogo prstena; zato problem prědstavjenja grupy jest specialny slučaj problema prědstavjenja hiperkompleksnyh sistemov.

## E. Noether. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Izvorno-věrny prěvod §21 iz německogo skan-svědka*

[2] G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

## § 21. Razširjenje osnovnogo těla. Prědstavjenja centra

Nechaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

jest hiperkompleksny sistem, a $\Omega$ jest razširno tělo osnovnogo těla $P$. Togy možno utvoriti

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

so starymi pravilami množenja za bazisne elementy $a_i$.[18a)] Sistem $\mathfrak{o}\Omega$ ponovno jest hiperkompleksny po odnošenju k $\Omega$.

Vsako prědstavjenje $\mathfrak{o}$ vede k prědstavjenju $\mathfrak{o}\Omega$, zato že prědstavjenje vsih elementov jest poznano, kogda sut poznana prědstavjenja bazisnyh elementov $a_i$.[19)]

18a) Točnije: vvodet se nove simvoly $a_i$ so starymi pravilami množenja; $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$ togda sodrživaje podprsten, izomorfno s $\mathfrak{o}$, tako že pozdnjeje možno identifikovati te $a_i$ so starymi.

19) Naravno, tu ponovno razgledajut se samo taka prědstavjenja, ktore sut $P$-modulne homomorfizmy: iz $a \sim A$ imalo by slědovati $a\rho \sim A\rho$ za $\rho \in P$, i odgovarjajuče za $\Omega$.

Ideal ili modul prědstavjenja, kako i odgovarjajuče prědstavjenje, imenujut se absolutno ireducibilne, ako ostavajut ireducibilne poslě prěhoda k algebraično zatvorjenomu tělu.

Ako $\mathfrak{o}\Omega$ jest bez radikala, togda i $\mathfrak{o}$ jest bez radikala; zato že nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$ v $\mathfrak{o}$ privedl by k razširjenomu idealu $\mathfrak{c}\Omega$ v $\mathfrak{o}\Omega$. Obratno tvrdženje ne jest pravdivo, kako uvidimo niže.

Centar $\mathfrak{o}\Omega$ jest raven razširjenomu centru $\mathfrak{Z}\Omega$. Ako $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilny, togda $\mathfrak{Z}$ jest direktna suma tělov:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Ako $\mathfrak{o}$ pri prěhodu k $\mathfrak{o}\Omega$ ostava polno reducibilny, to jest ako ne dodava se nikaky nilpotentny ideal, togda novy centar razklada se:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

v $\Omega$ ponovno v direktnu sumu tělov, ktore, ako $\Omega$ jest algebraično zatvorjeno, po primětce v §20 imajut rang 1 po odnošenju k $\Omega$ i sut izomorfne s $\Omega$.

Za prědstavjenja centra $\mathfrak{Z}$ sut pravdive slědujuče teoremy.

Vsako ireducibilno prědstavjenje komutativnogo hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom tělu $\Omega$ jest prvogo stepena; ili: ireducibilne prědstavjenja sut identične s homomorfizmami iz $\mathfrak{Z}$ v $\Omega$.

Dokaz. Vsako ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ dava takože prědstavjenje $\mathfrak{Z}\Omega$, a zatym i prědstavjenje $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal $\mathfrak{Z}\Omega$. $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ jest komutativny sistem bez radikala, znači po koncu §14 direktna suma tělov. Te těla sut prvogo stepena, zato že $\Omega$ jest prědpoloženo algebraično zatvorjeno, i one poraždžajut vse ireducibilne prědstavjenja (§20).

Jednočasno slěduje, zato že ekvivalentne prědstavjenja prvogo stepena neizběžno stavajut ravne ($A^{-1}\alpha A = \alpha$): količstvo različnyh homomorfizmov iz $\mathfrak{Z}$ v $\Omega$ jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$.

Poslědnja primětka dava za specialny slučaj, kogda $\mathfrak{Z}$ jest tělo nad $P$, taku teoremu.

Komutativno tělo $\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda polno reducibilno, to jest bez radikala, kogda $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda od $P$.

Zato že za tělo homomorfizmy stavajut izomorfizmami. Jih količstvo jest ravno rangu $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$, i zato jest ravno stepenju těla, to jest $\mathfrak{Z}$ jest razširjenje prvogo roda, togda i samo togda, kogda $\mathfrak{c} = 0$.

Ako $\mathfrak{Z}$ jest polno reducibilny:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

togda pri vsakom prědstavjenju takože oddělne těla $\mathfrak{Z}_i$ odobražajut se homomorfno; pri ireducibilnom prědstavjenju jedno iz tyh tělov odobraža se izomorfno, a ostale nuljevo (§19).

Priměnjenje tyh teorem na hiperkompleksne sistemy dava najprvo za sistemy bez radikala:

Ako $\mathfrak{o}\Omega$, a zato i $\mathfrak{o}$, jest sistem bez radikala, togda pri vsakom absolutno ireducibilnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ elementy centra $z$ prědstavjajut se diagonalnymi matricami $E\xi$, i $z \mapsto \xi$ jest prědstavjenje prvogo stepena od $\mathfrak{Z}$ v $\Omega$. Taka posrědovana svěza medžu klasami absolutno ireducibilnyh prědstavjenij $\mathfrak{o}$ i klasami prědstavjenij $\mathfrak{Z}$ jest vzajemno-jednoznačna. Količstvo tyh klasov prědstavjenij jest zato ravno rangu centra.[20)]

20) Odgovarjajuče teoremy sut pravdive ne samo za prědstavjenja v algebraično zatvorjenom tělu $\Omega$, ale takože za prědstavjenja v oddělnyh tělah avtomorfizmov, kako bude izloženo na drugom městu.

Dokaz. Razloženju v dvustranno nerazložime idealy

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

vzajemno-jednoznačno odpovědaje razloženje centra v těla:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

kde $\mathfrak{Z}_i$ jest centar od $\mathfrak{a}_i$. Pri ireducibilnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ jedno $\mathfrak{a}_i$ odobraža se izomorfno, ostale nuljevo, i klas prědstavjenja jest jednoznačno oprěděljen prěz $\mathfrak{a}_i$. $\mathfrak{a}_i$ prědstavja se prěz polno matrično prsten, a centar takogo polnogo matričnogo prstena sostoji se iz diagonalnyh matric $E\xi$. Korespondencija $z \mapsto \xi$ jest homomorfizm od $\mathfrak{Z}$, pri čem jedno $\mathfrak{Z}_i$ odobraža se izomorfno, a ostale nuljevo. S tym vse jest dokazano.

Za pytanje, kogda sistemu $\mathfrak{o}$ bez radikala odpovědaje takože takovy $\mathfrak{o}\Omega$, slěduje ješče:

Ako $\mathfrak{Z}$ ima komponentu $\mathfrak{Z}_i$, ktora jest razširjenje vtorogo roda od $P$, togda $\mathfrak{o}\Omega$ sigurno ima radikal.[21] Zato že $\mathfrak{Z}_i\Omega$ v tom slučaju už ima radikal.

21) Ako $\mathfrak{Z}$ ima samo komponenty prvogo roda, togda $\mathfrak{o}\Omega$ bude bez radikala, kako takože bude dokazano pozdnjeje. Za karakteristiku nula I. Schur už dokazal ekvivalentnu teoremu, že ireducibilne prědstavjenja v $P$ pri vsakom razširjenju oblasti koeficientov ostavajut polno reducibilne (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

# Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Papir 34, §22. Izvorno-točny prěvod iz skanovanogo německogo svědka.*

## § 22. Priměnjenje k abelovym grupam

Nehaj

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

bude konečna Abelova grupa, razložena v direktny produkt cikličnyh grup $G_i$ poredkov $h_i$. Jej elementy sut

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Nehaj $P$ bude tělo, čija karakteristika ne děli poredok grupy

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Grupovo prsten $\mathfrak{Z}$ sostoji se iz vsih sum

$$\sum_{\alpha_1,\ldots,\alpha_r} A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \qquad A_{\alpha_1\ldots\alpha_r} \in P,$$

i jest homomorfny obraz polinomialnogo prstena $P[x_1, \ldots, x_r]$ posrědstvom $x_i \mapsto a_i$. Znači

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \ldots, x_r]/\mathfrak{m}, \qquad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \ldots, x_r^{h_r} - e).$$

V razširnom tělu $\Omega$ polinomy $x_i^{h_i} - e$ razpadajut se na same različne faktory $x_i - \xi_i$; zato $\mathfrak{m}$ stava produktom (ili prěsěkom) samyh različnyh prostyh idealov

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

vsakomu iz njih odpovědaje jedna nuljeva točka

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \ldots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Tvorenju prěsěka odpovědaje direktno sumno razloženje (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

kde vsaky raz $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$; zato dobyvajemo prědstavjenje

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \qquad \text{ili obče} \qquad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Ta prědstavjenja sut karaktere. Jih količstvo jest

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

kako to trěbuje obča teorija.

# Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Papir 34, §23. Izvorno-točny prěvod iz skanovanogo německogo svědka.*

## § 23. Determinanta hiperkompleksnogo sistema

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

bude hiperkompleksny sistem. Pridajemo k $P$ $h$ neodrědžene veličiny $x_1, \ldots, x_h$ i tvorimo

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Neodrědžene veličiny $x_i$ imajut komutovati s $a_i$; tym už sut oprědělјena pravila računa v $\mathfrak{o}^*$.

V $\mathfrak{o}^*$ leži „obči element“ sistema $\mathfrak{o}$:

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Ako v nekom prědstavjenju $a_i \mapsto A_i$, togda elementu $w$ odpovědaje

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

$W$ imenuje se sistemna matrica danogo prědstavjenja; specialno, ako $a_i$ tvoret grupu i $\mathfrak{o}$ zato jest grupovo prsten, to jest grupova matrica. Pri regularnom prědstavjenju imajemo regularnu sistemnu matricu.

Elementy $w_{ij}$ matrice $W$ sut linearne formy v $x_i$. Zato sistemna determinanta $|W|$ jest stepena $n$, ako ide o prědstavjenja $n$-togo stepena. Osoblivo regularna sistemna determinanta jest stepena $h$.

Sistemna determinanta ne měnja se pri prěhodu k ekvivalentnym prědstavjenjam, zato že

$$|PWP^{-1}| = |P|\,|W|\,|P^{-1}| = |W|.$$

Pri prěhodu od bazy $(a_1, \ldots, a_h)$ k novoj bazě $(b_1, \ldots, b_h)$ i od $w = \sum a_i x_i$ k $w = \sum b_j y_j$, nove elementy $W$, i zato takože nova determinanta, dobyvajut se iz staryh elementov substitucijeju

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

s regularnoju substitucijskoju matrico.

Ako dana jest kompozicijna serija modula prědstavjenja, togda pri podobnom izboru bazy matrica $W$ ima formu

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Medžu determinantami $|W_i|$ libovoljnogo prědstavjenja ne pojavjajut se nikake druge, než v regularnom prědstavjenju sistema $\mathfrak{o}$, ili čak sistema $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, kde $\mathfrak{c}$ jest radikal.

Ako $P$ jest algebraično zatvorjeno, togda determinanta $|W_i|$, k odnomu ireducibilnomu prědstavjenju, jest ireducibilna funkcija v $x_i$, a k neekvivalentnym prědstavjenjam prinaležet različne ireducibilne faktory.

Dokaz. Zato že vse ireducibilne prědstavjenja $\mathfrak{o}$ sut takože prědstavjenja $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, možemo ograničiti se na prsten bez radikala $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$. V njem beremo za bazu matrične jedinice $c_{ik}^{(\nu)}$; togda obči element jest

$$w = \sum_{\nu,i,k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Matrice ireducibilnyh prědstavjenij sut

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Funkcije $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sut, kako poznano, ireducibilne i jasno različne.

Da by izračunati $|W_\nu|$, možno razložiti regularnu sistemnu matricu $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ na jej ireducibilne faktory. Vsaky ireducibilny faktor pojavja se toliko razov, koliky jest stepenj odgovarjajučego ireducibilnogo prědstavjenja, zato že odgovarjajuči ideal $\mathfrak{l}_\nu$ toliko razov pojavja se v kompozicijnoj seriji.

Možno takože počinati od regularnoj sistemnoj matrice $\mathfrak{o}$, no togda vsaky ireducibilny faktor dobyvaje se češtěje, imenno toliko razov, koliko odgovarjajuči prosty lěvy ideal $\mathfrak{l}_\nu$ pojavja se kako kompozicijny faktor medžu lěvymi idealami. V tom regularnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ bylo razgledano kako lěvy ideal; ako razgledati $\mathfrak{o}$ kako pravy ideal, pojavja se druga regularna sistemna matrica, „antistrofna matrica“ pri Frobeniusu. Ona sodrživaje te same ireducibilne faktory, imenno sistemne determinanty vsih ireducibilnyh prědstavjenij, ale možno s drugymi eksponentami; gl. priměr v § 10.

Sistemna determinanta komutativnogo sistema razpadaje se na linearne faktory, zato že vse ireducibilne prědstavjenja sut prvogo stepena. Te linearne faktory same sut ireducibilne prědstavjenja, i zato pri abelovyh grupah davajut karaktere. Ta fakt byl odpravny punkt Dedekinda pri izučenju grupovoj determinanty neabelovyh grup.

# Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Praca 34, §24. Izvorno-věrny prěvod iz skanovanogo německogo svědka.*

## § 24. Slědy i karaktere

Ako v prědstavjenju $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ hiperkompleksnogo sistema $\mathfrak{o}$ elementu $a$ jest pridana matrica $A$, togda stavimo

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp}\, A.$$

Slědy sut linearne funkcije:

$$\mathrm{Sp}(c+d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \qquad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha\, \mathrm{Sp}(c).$$

Ekvivalentne prědstavjenja imajut te same slědy.

Slěd v reducibilnom prědstavjenju jest suma slědov v prědstavjenjah, ktore sut dane kompozicijnymi faktorami.

Dokaz. Pri podobnom izboru bazy matrica ima blokovu formu

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

zato jej slěd jest

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Glavny slěd imenuje se slěd pri regularnom prědstavjenju. Redukovany slěd imenuje se suma slědov pri različnyh ireducibilnyh prědstavjenjah.

Ako $c$ jest element maksimalnogo nilpotentnogo ideala $\mathfrak{c}$, togda $\mathrm{Sp}(c) = 0$ za vsako prědstavjenje.

Dokaz. Dostatno jest izučati prědstavjenja prěz proste lěve idealy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, zato že v vsakom drugom prědstavjenju pojavjajut se samo ti kompozicijne faktory, a slěd skladaje se aditivno. Ale $c$ anuluje vse elementy $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; zato vsakomu $c$ iz $\mathfrak{c}$ prinaleži nulova matrica, i zato $\mathrm{Sp}(c) = 0$.

Ako $\mathfrak{o}$ jest dvustranno prosty i $P$ algebraično zatvorjeno, znači matrično prsten

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

togda v ireducibilnom prědstavjenju $\mathfrak{o}$ elementu

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

prinaleži matrica $(\alpha_{ik})$. Zato

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n\ \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

Osoblivo

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

i takože

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

Pri přěhodu od $P$ k algebraično zatvorjenomu polju $\Omega$ glavny slěd ne mjenja se, zato že može se izračunati iz toj samej bazy. To ne jest pravda za redukovany slěd.

Slědy elementov $a$ sistema bez radikala v absolutno ireducibilnyh prědstavjenjah imenujut se karaktere i označajut se $\chi(a)$, ili, ako tŕeba ukazati dano prědstavjenje, $\chi^{(\nu)}(a)$.

V ireducibilnom prědstavjenju stepena $n_\nu$ elementy centra, po §21, prědstavjajut se diagonalnymi matricami $E\theta^{(\nu)}$, kde $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$ jest prědstavjenje prvogo stepena centra, ili homomorfizm centra v $\Omega$. Zato slěd ima cěnnost $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$. Tak homomorfizmy $\theta$ centra sut svezane s karakterami $\chi$ relacijeju

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \tag{1}$$

V komutativnom slučaju $n_\nu = 1$, i karaktere same davajut homomorfizmy (sr. §22).

Ako polje $\Omega$ ima karakteristiku nula (to budemo v daljšem vsegda prědpokladati), togda možno (1) razděliti prěz $n_\nu$:

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Homomorfna vlastnost za $\theta^{(\nu)}$ izražaje se formulami

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z+z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}\frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Klasa prědstavjenij jest už jednoznačno oprědělena samymi slědami matric. Da by znati slědy vsih matric, jasno dostatno jest znati slědy bazovyh elementov v danom prědstavjenju.

Dokaz. Modul prědstavjenja $R$ jest poznany, ako se zna, koliko razov vsaky ireducibilny modul prědstavjenja $\mathfrak{M}_\nu$ pojavja se v njem kako direktny sumand. Ako ta čislo jest $\mu_\nu$, togda slěd $e^{(\nu)}$ v prědstavjenju jest $\mu_\nu n_\nu$, kde $n_\nu$ jest stepenj ireducibilnogo prědstavjenja. Zato

$$\mu_\nu = \frac{\mathrm{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

# Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Praca 34, §25. Izvorno-věrny prěvod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus korekcijeju P34.*

## § 25. Diskriminanty

Nehaj

$$\mathfrak{o} = a_1P + \cdots + a_hP$$

jest hiperkompleksny sistem. Diskriminantna matrica jest matrica, jej elementy sut glavne slědy $\mathrm{Sp}(a_ia_j)$. Redukovana diskriminantna matrica jest to samo za redukovane slědy, utvorjene v algebraično zatvorjenom polju. Determinant toj matrice imenuje se diskriminant, odnosno redukovany diskriminant.

Diskriminant ne mjenja se pri razširjenju osnovnogo polja. Pri přěhodu k drugoj bazi on množi se kvadratom determinanta transformacije.

Dokaz. Nehaj

$$(b_1, \ldots, b_h) = (a_1, \ldots, a_h)P.$$

Togda

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = (\mathrm{Sp}(a_i b_j))P. \tag{1}$$

Takože, ako $P^t$ jest transponovana matrica,

$$(\mathrm{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j)). \tag{1a}$$

Iz (1) i (1a) slěduje

$$(\mathrm{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\mathrm{Sp}(b_i b_j))P.$$

Přěhod k determinantam dava tvrdženje.

Zato determinant jest oprědělјen samo do kvadrata iz $P$; ale jego zanuljenje ili nezanuljenje jest invariantna vlastnost. Iz (1) takože slěduje, že diskriminant, do nenulovogo faktora, možno izračunati iz dvoh različnyh baz, to jest kako $|\,\mathrm{Sp}(a_i b_j)|$.

Diskriminant stava nula, ako $\mathfrak{o}$ ima nilpotentny ideal $\mathfrak{c}$.

Dokaz. Kako bazove elementy za $\mathfrak{o}$ izberimo

$$c_1, \ldots, c_r, d_1, \ldots, d_s,$$

kde $c_1, \ldots, c_r$ tvorjat bazu $\mathfrak{c}$. Togda diskriminantna matrica ima formu

$$\begin{pmatrix} \mathrm{Sp}(c_i c_j) & \mathrm{Sp}(c_i d_j) \\ \mathrm{Sp}(d_i c_j) & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(To imaje město takože za redukovany diskriminant.) Zato determinant jest nula.

Poslědok. Diskriminant stava nula takože togda, kogda nilpotentny ideal pojavja se poslě přěhoda k algebraično zatvorjenomu polju.

Nehaj

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

jest direktna dvustranna suma, i nehaj $M, M_1, \ldots, M_s$ sut diskriminantne matrice prstenov $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Togda

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

zato $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$.

Dokaz. Izberimo bazu za $\mathfrak{o}$, ktora sklada se iz baz za $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Ako $a \in \mathfrak{a}_i$, togda

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

kde v obadva razy razumějut se glavne slědy, ale v prstenah $\mathfrak{o}$ odnosno $\mathfrak{a}_i$. Dalej, ako faktory ležat v različnyh dvustrannyh komponentah, togda $a_i a a_j = 0$; zato izčezajut i měšane slědy. Iz togo slěduje tvrdženje, i tako samo ono slěduje za redukovany diskriminant.

Da by utvoriti diskriminant matričnogo prstena $\sum c_{ik} P$, izbirajut se dvě različne bazy: elementy $c_{ik}$ raz uporedžujut se po prvyh indeksah, drugy raz po drugyh indeksah. Tablica množenja izgleda tak:

| | $\overbrace{c_{11} \cdots c_{1n}}^{r_1}$ | $\overbrace{c_{21} \cdots c_{2n}}^{r_2}$ | $\cdots$ |
|---|---|---|---|
| $\left.\begin{matrix} c_{11} \\ \vdots \\ c_{n1} \end{matrix}\right\} l_1$ | $(c_{ik})$ | $0$ | $0$ |
| $\left.\begin{matrix} c_{12} \\ \vdots \\ c_{n2} \end{matrix}\right\} l_2$ | $0$ | $(c_{ik})$ | $0$ |
| $\vdots$ | $0$ | $0$ | $(c_{ik})$ |

Diskriminant jest

$$D = \begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{za redukovane slědy,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{za glavne slědy.} \end{cases}$$

Poslědok. Ako v algebraično zatvorjenom razširjenom polju $\mathfrak{o}$ raspada se na matrične prsteny stepenjev $n_1, \ldots, n_s$, togda diskriminant jest

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \cdots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

i redukovany diskriminant jest

$$D_{\text{red}} = e.$$

Zato redukovany diskriminant pri sistemah bez radikala jest vsegda $\neq 0$; drugi diskriminant jest nenulovy samo togda, kogda nijedno $n_i$ ne děli se karakteristikoju polja. Tak:

*Nezanuljenje redukovanogo diskriminanta jest potrěbno i dostatočno za sistemy bez radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja $P$.*

*Nezanuljenje diskriminanta v slučaju karakteristiki nula jest potrěbno i dostatočno za nepojavjenje radikala poslě algebraičnogo zatvorjenja polja $P$.*[22)]

22) Za komutativne sistemy sr. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), str. 82–104, §§4–6. Metod dokaza tam jest ty samy, ale v detalah složnějši; prěhod od jednoj bazy k drugoj (§4, 4 tam) trěba zaměniti prěhodom danym tu na početku togo paragrafu, zato že determinant, ktory se tam pojavja, jest nula.

# Emmy Noether: Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij

*Praca 34, §26. Izvorno-věrny prěvod iz skanovanogo německogo svědka s R124plus kontrolom.*

## § 26. Vključanje grupovogo prstena

Nehaj $a_1, \ldots, a_h$ sut elementy konečnoj grupy, i utvorimo grupovo prsten nad poljem, jegož karakteristika ne děli $h$. Togda diskriminant $D \neq 0$, zato grupovo prsten jest prsten bez radikala.

Dokaz. Najprvo pokažemo, pri čem Sp odsejčas znači glavny slěd:

$$\mathrm{Sp}(e) = he, \qquad \mathrm{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

V regularnom prědstavjenju imajemo

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Sp}(e) = he.$$

Za $a_i \neq e$ produkty $a_i a_1, \ldots, a_i a_h$ sut permutacija bazovyh elementov bez nepodvižnoj točky; odgovorna matrica ima v glavnoj diagonali samo nule, zato $\mathrm{Sp}(a_i) = 0$.

Nyně vozmemo bazy $a_1, \ldots, a_h$ i $a_1^{-1}, \ldots, a_h^{-1}$. Matrica $(\mathrm{Sp}(a_i a_j^{-1}))$ jest diagonalna s $he$ v glavnoj diagonali, zato

$$D = h^h e \neq 0.$$

Klasoju grupovogo elementa imenuje se suma, utvorjena v grupovom prstenu,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \tag{1}$$

kde sumovanje ide samo po različnyh elementah $s^{-1}as$. Klasy $K_a$ sut centralne elementy, zato že komutujut so vsimi grupovymi elementami. One poradžajut centr: ako element $\sum_i \alpha_i a_i$ grupovogo prstena komutuje so vsimi $s$, togda

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1}\left(\sum_i \alpha_i a_i\right)s = \sum_i \alpha_i (s^{-1}a_i s),$$

zato koeficienty sut konstantne na vsakoj konjugacijnoj klasi.

Zato rang centra jest ravny čislu klasov konjugovanyh grupovyh elementov, i zato takože čislo absolutno ireducibilnyh prědstavjenij jest ravno tomu čislu klasov. Matrice $A$ i $S^{-1}AS$ imajut ty samy slěd; zato grupove elementy $a$ i $s^{-1}as$ imajut ty samy slěd. Beruči slěd na obadvuh stranah (1), dobyvajemo

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

kde $h_a$ jest čislo elementov klasy $K_a$. Slovami: karakter grupovogo elementa jest ravny karakteru klasy, razděljenomu čislom elementov toj klasy.

(Prijeto 12 avgusta 1928.)

# 35. O maksimalnyh oblastjah čěločislnyh funkcij

*Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), s. 65–72. Izvorno-věrny prěvod po R124+P40/MathNet600 popravenom německom svědku.*

Slědujuče izslědovanja blizko dotykajut Hilbertovu problemu relativno cělyh funkcij[1]; one nastavajut iz slučajnogo pytanja E. Hecke, ktory mog neposrědno računsko riješiti specialny slučaj, potrěbny jemu kako pomočna lema[2].

Pytanje jest slědujuče. Pod *maksimalnoju oblastju* čěločislnyh funkcij v $x_1, \ldots, x_n$ — polinomov, stepenovyh redov ili kvocientov takyh — vnutri danoj oblasti $\mathfrak{Z}$ razuměju taku oblast, koju už ne možno razširiti dodavanjem čěločislnyh imenovateljev: ako $a \cdot g(x)$ prinaleži jej, kde $g(x) \in \mathfrak{Z}$, togda vsegda prinaleži i $g(x)$; tu $a$ znači nenulevo cělo racionalno čislo. Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$ jednoznačno poradža maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$, koja sostoji se iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest prinajmenje jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$.

Ide o pytanje, čto možno rěkti o imenovateljah $a$ toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, ako početna integritetna oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna, to jest sostojala se iz vsih čěločislnyh polinomov konečno mnogyh funkcij $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ iz $\mathfrak{Z}$. Pri tom za $\mathfrak{Z}$ trěba vzeti vse čěločislne polinomy ili stepenove redy v $x_1, \ldots, x_n$, respektivno take kvocienty, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore se javjajut v $f(x)$, i jih stepenov.

Pokazujem, že pod dodatnym uslovjem v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov — imenno, že medžu $f(x)$ sut samo algebraične zavisimosti — čisla $a$ možno vsegda izbirati tako, že v nih vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel, hoti obče v vsakyh stepenjah.

Poslědnje jest neposrědno jasno: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, ale $a^\varrho g(x)$ ne prinaleži za nikaky eksponent $\varrho$, togda pojavjajut se vse stepeny $a^\varrho$; napriměr pri $\mathfrak{I} = [2x]$ imajemo $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)^2/2^2$.

Pytanje ograničenosti možno formulovati samo tako: možno li dati, obče beskonečnu, sistemu poroditeljev za $M(\mathfrak{I})$, tako že v odgovarjajučih imenovateljah eksponenty prvočisel ostavajut ograničene? Zato že ide samo o konečno mnogo prvočislah, to pytanje po poznanyh dokazah[3] jest isto s pytanjom konečnosti $M(\mathfrak{I})$, to jest s Hilbertovo problemo relativno cělyh funkcij v čěločislnoj formě. To pytanje s tu upotrěbjenymi metodami ne mogu rěšiti[4].

Dokaz, že v imenovateljah $a$ vchodit samo konečno mnogo različnyh prvočisel $p$, opira se na tom, že vsakomu takomu $p$ odgovarja prinajmenje jedna relacija modulo $p$ medžu funkcijami $f(x)$, ktore poradžajut $\mathfrak{I}$, relacija s čěločislnymi koeficientami, ktora ne jest identično izpolnjena v $x$. Drugymi slovami: ako $\mathfrak{o}$ znači oblast čěločislnyh polinomov v neizvěstnyh $u_1, \ldots, u_r$, togda $\mathfrak{I}$ prěz prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}$; tu homomorfizm posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{a}$ iz $\mathfrak{o}$, to jest $\mathfrak{I}$ izomorfna jest faktor-prstenu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$. Odgovarjajuče $\mathfrak{I}_p$ jest homomorfny obraz $\mathfrak{o}_p$, kde indeks znači prěhod k ostatkovym klasam modulo $p$, možny s izključenjem konečno mnogyh prvočisel v imenovateljah $\mathfrak{I}$. Tu homomorfizm ponovno posrědovany jest prostym idealom $\mathfrak{c}_p$ iz $\mathfrak{o}_p$, ktory obhvata $\mathfrak{a}_p$. Togda i samo togda $p$ vchodit v imenovatelj $M(\mathfrak{I})$, kogda $\mathfrak{c}_p$ staje striktny nadideal $\mathfrak{a}_p$. To može nastati samo ako ili transcendencijny stepen $\mathfrak{I}_p$ se poniža proti $\mathfrak{I}$, ili $\mathfrak{a}_p$ gubi svojstvo prostogo ideala[5]. Že to nastaje samo za konečno mnogo $p$, slěduje iz togo, že i modulo $p$ algebraična zavisimost vleče izčeznjenje funkcionalnogo determinanta (§1), i že $\mathfrak{a}$ jest

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, s. 253–297), problem 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), s. 465–510), §2. U Hecke konečna integritetna oblast $\mathfrak{I}$ porodžena jest troma kvocientami stepenovyh redov v dvoh proměnnyh, medžu ktorymi jest algebraična relacija.

[3] Srav. Hilbert, tamže, ili podrobnějše izloženje u E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, s. 138–156), §5.

[4] Tako, napriměr, v slučaju čěločislnyh projektivnyh invariantov osnovnoj sistemy form pokazano jest, že ony se mogut prědstaviti prěz polnu sistemu invariantov v obyčnom smislu, s samo konečno mnogo različnymi prvočislami v imenovatelju. To ne slěduje iz obyčnoj metody $\Omega$-procesa. Ale ničto ne jest rečeno o samoj čěločislnoj konečnosti, ktora dosele poznana jest samo za binarne osnovne formy. Srav. notu citovanu v primětce 3.

[5] Pod "transcendencijnym stepenjem" sistemy razuměje se poznano invariantno čislo algebraično nezavisimyh funkcij, od ktoryh sistema algebraično zavisi; sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij imenuje se ireducibilna. Pod transcendencijnym stepenjem, ili dimenzijeju, prostogo ideala razuměje se stepen jego ostatkovogo polja. Prosty ideal ne ima striktnogo prostogo dělitelja istogo transcendencijnogo stepena; srav. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208.

absolutny prosty ideal i zato gubi prostotu modulo samo konečno mnogyh $p$[6].

Trěba ješče primětiti, že vse razsuždivanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako vměsto cělyh racionalnyh čisel vzeti cěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja i jego proste idealy (§4).

### § 1. Funkcionalne determinanty nad oblastami koeficientov karakteristiki $p$.

**1.** Nehaj $f_1(x_1,\dots,x_n),\dots,f_t(x_1,\dots,x_n)$ sut racionalne funkcije ili, občeje, formalno definovane stepenove redy ili kvocienty takyh, s koeficientami iz polja $P$ karakteristiki $p$. Izvody $\partial f_i/\partial x_k$ takože nehaj budut formalno definovane, pri čem vse obyčne računske zakony ostavajut. Pod $\Omega$ razuměje se algebraično zatvoreno razširjenje polja $P$.

Togda, kako i pri karakteristiki nula, velja:

**Teorem.** *Ako medžu $f(x)$ jest algebraična zavisimost s koeficientami iz $\Omega$, togda rang funkcionalnoj matrice $(\partial f_i/\partial x_k)$, $i=1,\dots,t$, $k=1,\dots,n$, jest menši než $t$*[7].

*Dokaz.* V polinomnoj oblasti $\Omega[u_1,\dots,u_t]$ nehaj $\mathfrak{m}$ znači prosty ideal vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)=0$ identično v $x$. Po prědpoloženju $\mathfrak{m}$ ne jest nulovy ideal; nehaj $G(u)\neq 0$, zato i $G(u)\neq$ const., jest polinom najnižšego stepena iz $\mathfrak{m}$. Iz togo osobno slěduje, že $G(u)$ jest ireducibilny. Togda kako obyčno dobyvamo

$$\frac{\partial G}{\partial u_1}\cdot\frac{\partial f_1}{\partial x_k}+\dots+\frac{\partial G}{\partial u_t}\cdot\frac{\partial f_t}{\partial x_k}=0\quad(k=1,\dots,n),$$

odkud slěduje, že ili rang funkcionalnoj matrice jest menši než $t$, ili vse $\partial G/\partial u_i$ izčezajut. Ale zato že $G(u)$ byl izbran kako polinom najnižšego stepena, iz togo slěduje izčeznjenje vsih $\partial G/\partial u_i$.

Tako imamo $G(u)=H(u^p,\dots,u^p)$; a zato že koeficientna oblast $\Omega$ jest algebraično zatvoreno, zato perfektno, polje, dalje $G(u)=H(u)^p=(H(u))^p$, protivno izboru $G(u)$. Dokaz naravno velja i za karakteristiku nula, kde poslědnji krok odpada.

**2. Poslědok.** Nehaj $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ sut cěločislne funkcije, to jest polinomy, stepenove redy ili kvocienty takyh, s funkcionalnoju matriceju točno ranga $t$. Prvočislo $p$ nehaj bude izbrano tako, že ono ne vchodit ni v imenovatelje $F(x)$, ni v vse determinanty reda $t$ funkcionalnoj matrice.

Togda $F_1(x),\dots,F_t(x)$ ostavajut algebraično nezavisime i modulo $p$.

*Dokaz.* Nehaj $\bar{P}$ znači ostatkovo polje po $p$, a $f_1(x),\dots,f_t(x)$ funkcije iz $\bar{P}$, ktore nastajut iz $F_1(x),\dots,F_t(x)$, kogda cěločislne koeficienty zaměnjajut se svojimi ostatkovymi klasami po $p$. Funkcije $f_i(x)$ sut definovane, zato že $p$ ne vchodilo v imenovatelj $F_i(x)$. Jih funkcionalna matrica $(\partial f_i/\partial x_k)$ nastaje iz $(\partial F_i/\partial x_k)$ takože zaměnoju cěločislnyh koeficientov ostatkovymi klasami po $p$; v $(\partial F_i/\partial x_k)$ ne pojavjajut se ine imenovatelje než v $F(x)$. Zaradi izbora $p$ matrica $(\partial f_i/\partial x_k)$ zachovava rang $t$; funkcije $f(x)$ sut algebraično nezavisime v $\Omega$, i tem bolje v $\bar{P}$.

### § 2. Formulacija teorema.

**1.** Kako v uvodu, nehaj $\mathfrak{I}$ znači integritetnu oblast, to jest prsten bez nulovyh děliteljev, iz cěločislnyh funkcij v $x_1,\dots,x_n$: polinomov ili stepenovyh redov s cělymi racionalnymi koeficientami ili kvocientov takyh. V slučaju stepenovyh redov može se govoriti o formalno definovanyh ili o shodnyh v někoj oblasti; upotrěblja se samo to, že pojavjajuče se funkcije tvoret integritetnu oblast.

Nehaj $\mathfrak{Q}$ znači kvocientno polje $\mathfrak{I}$, a $\mathfrak{Z}$ integritetnu oblast medžu $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Q}$. Kako vyše, $M$ imenuje se *maksimalna* v $\mathfrak{Z}$, ako iz prinaležnosti $a\cdot g(x)$, kde $a\neq 0$ jest cělo čislo i $g(x)\in\mathfrak{Z}$, vsegda slěduje prinaležnost $g(x)$. K $\mathfrak{I}$ jednoznačno egzistuje maksimalna oblast $M(\mathfrak{I})$, porodžena prěz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{Z}$, kako prěsěk vsih maksimalnyh oblastij v $\mathfrak{Z}$, ktore obhvatajut $\mathfrak{I}$; zato že sama $\mathfrak{Z}$ jest taka, i s libokako mnogimi je takože prěsěk maksimalny i obhvata $\mathfrak{I}$. $M(\mathfrak{I})$ sostoji se iz vsih funkcij $g(x)$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore jest prinajmenje jedno $a\neq 0$ s $a\cdot g(x)\in\mathfrak{I}$.

[6] E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), s. 229–261, §7. Tvrdženje slěduje prěz eliminacijonu teoriju iz prostějšego tvrdženja, že absolutno ireducibilny polinom gubi to svojstvo modulo samo konečno mnogyh prvočisel; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, s. 279–298, tam s. 296. Prostějši dokaz u E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), s. 26–33, §7. Ako $\mathfrak{I}$ ima integritetnu bazu, ktora ima točno jednu funkciju večše než jej transcendencijny stepen, kako v slučaju Hecke iz primětky 2, togda $\mathfrak{a}$ staje glavny ideal i dostačuje prostějše tvrdženje bez eliminacijnoj teorije. Vměsto prvočisel vsude mogut stajati prosty idealy konečnogo algebraičnogo čislovogo polja. Tvrdženje jasno ostaje validno i kogda $\mathfrak{a}$ jest nulovy ideal.

[7] V izvornoj formulaciji prědpokladala jesm, že koeficientna oblast $P$ jest perfektno polje. Razširjenje na libokakve, takože neperfektne polja, prěz prěhod od $P$ k $\Omega$, dolžna jesm B. L. van der Waerden. Že obratno tvrdženje pri karakteristiki $p$ ne velja i pri perfektnom $P$, pokazuje priměr $f=x^p$, $\partial f/\partial x=0$.

Zato že te $g(x)$ tvoret maksimalnu oblast $N$ v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$: iz $b \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$, $b \neq 0$, $h(x) \in \mathfrak{Z}$, slědуje $ab \cdot h(x) \in \mathfrak{I}$ i $ab \neq 0$, zato $h(x) \in N$. Vsaka maksimalna oblast $M$ v $\mathfrak{Z}$, ktora obhvata $\mathfrak{I}$, obhvata $N$; zato že ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $a \cdot g(x) \in M$, zato že $\mathfrak{I} \subset M$, i zato $g(x) \in M$.

**2.** Nyně nehaj $\mathfrak{I}$ bude prědpoložena kako konečna integritetna oblast s jedinicoju, s $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ kako integritetnoju bazoju; to jest $\mathfrak{I}$ sostoji se iz vsih čěločislnyh polinomov od $f_i(x)$. Dalej nehaj $\mathfrak{Z}$ sostoji se iz vsih čěločislnyh polinomov ili stepenovyh redov iz $x$, respektivno iz takyh kvocientov, ktore ne imajut ineh imenovateljev kromě tyh, ktore javjajut se v konečno mnogyh $f_i(x)$; ty naravno v vsakom stepenu.

Dalej prědpoklada se, že v prinajmenje jednoj $f_i(x)$, obče v vsih, $x$ stvarno nastupa; inače $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{Z}$ prosto sostojet se iz vsih čěločislnyh polinomov lomanogo čisla $1/e$, i ničto ne trěba dokazati.

Ako ide o polinomy ili racionalne funkcije, togda kvocientno polje $\mathfrak{Q}$ ima transcendencijny stepen $t$, $1 \leq t \leq r$, glede na polje $K$ racionalnyh čisel. Ako, napriměr, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ tvoret ireducibilnu sistemu[8], togda $\mathfrak{Q}$ jest konečno algebraično razširjenje čisto transcendencijnogo polja $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$. Jednočasno funkcionalna matrica $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, i takože ona od $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, ima točno rang $t$[9].

Aby i v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov ta struktura $\mathfrak{Q}$ ostala, trěba dodati uslovje: ako $t$ jest rang funkcionalnoj matrice $f_i(x)$ i napr. Jednočasno rang funkcionalnoj matrice $f_1(x), \ldots, f_t(x)$, tako že one po §1, 1 tvoret ireducibilnu sistemu, togda $\mathfrak{Q}$ ponovno dolžno byti konečno algebraično razširjenje čisto transcendencijnogo $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$; to jest $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ dolžne sut byti algebraične glede na $K(f_1(x), \ldots, f_t(x))$[10]. Pri tom ponovno $t \geq 1$, zato že v karakteristiki nula ne mogut izčezati vse $\partial f_i / \partial x_k$.

Jednočasno uslovje slědуje za vsaku sistemu iz $t$ funkcij integritetnoj bazy, ktoryh funkcionalna matrica ima točno rang $t$; zato že te tvoret ireducibilnu sistemu, od ktorej ostale algebraično zaviset.

**3.** Nehaj nyně $\mathfrak{o}$ znači čěločislnu polinomnu oblast v neizvěstnyh $u_1, \ldots, u_r$. Togda $\mathfrak{I}$ jest prstenovo-homomorfny obraz $\mathfrak{o}$, kako neposrědno pokazuje prisvojenje $u_i \mapsto f_i(x)$. Zato $\mathfrak{I}$ jest prstenovo izomorfna k $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, kde $\mathfrak{a}$ jest prosty ideal, zato že $\mathfrak{I}$ jest prsten bez nulovyh dělitelјev; $\mathfrak{a}$ sostoji se iz vsih polinomov $G(u)$, za ktore $G(f)$ identično izčezaje v $x$.

Kako už spomenuto v uvodu, ide o teorem.

**Teorem.** *Pod dodatnym uslovjem iz 2. nehaj $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$ značet oblasti, ktore iz $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$ nastajut zaměnoju čěločislnyh koeficientov jih ostatkovymi klasami modulo $p$. Togda, s izključenjem najvyše konečno mnogyh prvočisel, medžu ktorymi sut ty v imenovateljah $f(x)$, aby $\mathfrak{I}_p$ byla definovana, homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{I}_p$ posrědovany jest prěz $\mathfrak{a}_p$. Zato $\mathfrak{I}_p$ jest prstenovo izomorfna k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i tem k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.*

Iz teorema slědуje fakt o samo konečno mnogyh prvočislah v imenovateljah $a$ oblasti $M(\mathfrak{I})$ prěz

**Poslědok.** *Ako $p$ izbrano jest tako, že $\mathfrak{I}_p$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, togda iz $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda slědуje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Drugymi slovami: $\mathfrak{I}$ jest maksimalna v $\mathfrak{Z}$ glede vsih prvočisel kromě konečno mnogyh izključenyh prvočisel.

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ jest izomorfno k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Zato že po definiciji $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, i odgovarjajuče $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Zato po prvom izomorfizmnom teoremu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$, i po prědpoloženju takože $\mathfrak{I}_p$, izomorfne sut k $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

To znači: iz $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ v $\mathfrak{I}$ slědуje $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ v $\mathfrak{o}$.

To možno prěformovati tak: iz $H(f(x)) = p \cdot g(x)$, kde $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$, slědуje $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, zato takože $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$, i tem $g(x) = F(f_i(x))$; zato $g(x) \in \mathfrak{I}$.

Konečno mnogokratno povtorjenje dava: ako $a$ ne dělimo jest nijednym izključenym prvočislom, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda slědуje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Poslědok dokazany.

### § 3. Dokaz teorema.

**1. Pomočna lema.** *Prosty ideal $\mathfrak{a}$, ktory posrěduje homomorfizm medžu $\mathfrak{I}$ i $\mathfrak{o}$ (§2, 3), jest absolutny prosty ideal.*

[8] Pod "ireducibilnoju sistemoju" razuměje se, kako poznano, sistema iz algebraično nezavisimyh funkcij.

[9] To dodatno uslovje jest izpolnjeno, ako ide, kako v slučaju Hecke, o analitične funkcije, $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ algebraično zaviset od njih. Ale uslovje naměrno formulovano jest formalno — rang funkcionalnoj matrice, — aby ono imalo jasny smysl i pri formalno definovanyh stepenovyh redah. Tako vse razsudživanja ostavajut čisto formalno-algebraične, a teoremy o analitičnyh funkcijah potrěbne sut samo za pokazanje uslovja v specialnom slučaju.

[10] To dodatno uslovje izpolnjeno jest v analitičnom slučaju Hecke: $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ sut analitično nezavisime, a $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ algebraično zaviset od njih.

Nehaj $\mathfrak{o}^*$ znači polinomnu oblast v $u_1, \ldots, u_r$ s libokakvymi, takože lomanimi, algebraičnymi čislami kako koeficientami, a $\mathfrak{a}^*$ ideal v $\mathfrak{o}^*$, porodženy prěz $\mathfrak{a}$. On sostoji se iz vsih linearnyh kombinacij $a_1 G_1(u) + \cdots + a_s G_s(u)$, kde $a_i$ sut libokakve algebraične čisla, a $G_i(u)$ polinomy iz $\mathfrak{a}$. Tŕeba dokazati, že $\mathfrak{a}^*$ jest prosty ideal.

To bude dokazano, ako pokazano bude, že prěz $\mathfrak{a}^*$ posrěduje se homomorfizm od $\mathfrak{o}^*$ k $\mathfrak{J}^*$, pod $\mathfrak{J}^*$ razuměvši integritetnu oblast vsih polinomov od $f_i(x)$ s libokakvymi algebraičnymi koeficientami; to jest, že $H(u)$ prinaleži $\mathfrak{a}^*$, ako $H(u) \in \mathfrak{o}^*$ i $H(f_i(x)) = 0$.

Nehaj $\omega_1, \ldots, \omega_s$ znači linearno nezavisimu bazu konečnogo čislovogo polja, porodženogo konečno mnogimi koeficientami $H(u)$. Togda

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

kde $H_i(u) \in \mathfrak{o}$, a $a \neq 0$ jest cělo racionalno čislo. Iz $H(f) = 0$ slěduje $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$, i zato $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Zato $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ prinaležet $\mathfrak{a}$, i tem $H(u) \in \mathfrak{a}^*$.

**2.** Dokaz teorema možno nyně dati v slědujučej formě.

Ako $p$ izbrano jest tako, že

I. $\mathfrak{J}_p$ definovana jest,

II. $\mathfrak{a}_p$ ostava prosty, imenno absolutny, ideal,

III. transcendencijny stepen $\mathfrak{J}_p$ proti tomu od $\mathfrak{J}$ ne ponizil se,

togda homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{J}_p$ posrědovany jest prěz $\mathfrak{a}_p$. Ty uslovja, s izključenjem najvyše konečno mnogyh prvočisel, izpolnjene sut za vse prvočisla.

Že izključenyh prvočisel glede I, II, III jest samo konečno mnoho, slěduje neposrědno iz poprědnogo. I jest jasno: izključenje sut samo konečno mnoge prvočisla v imenovateljah $f_i(x)$. II slěduje iz lemy, že $\mathfrak{a}$ jest absolutny prosty ideal i zachovava to svojstvo modulo vsih prvočisel kromě najvyše konečno mnogyh. III pokazano jest v poslědku §1, 2, zato že funkcionalna matrica $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ po §2, 2 ma točno rang $t$.

Nehaj nyně $p$ izbrano jest mimo tyh izključenyh prvočisel. Homomorfizm od $\mathfrak{o}_p$ k $\mathfrak{J}_p$ posrědovany jest idealom $\mathfrak{c}_p$, ktory jest prosty, zato že $\mathfrak{J}_p$ takože jest prsten bez nulovyh děliteljev, i jego transcendencijny stepen dany jest transcendencijnym stepenjem $\mathfrak{J}_p$, zato prinajmenje $t$. Zato že $\mathfrak{J}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, ostatkovo polje $\mathfrak{c}_p$ izomorfno jest k kvocientnomu polju $\mathfrak{J}_p$.

Kako $\mathfrak{a}_p$ jest takože prosty ideal i mnogokratnik, to jest podideal, od $\mathfrak{c}_p$, togda $\mathfrak{a}_p$ i $\mathfrak{c}_p$ soglašajut se točno togda, kogda jih transcendencijne stepeny soglašajut se[11]. Transcendencijny stepen $\mathfrak{a}_p$ kako mnogokratnika od $\mathfrak{c}_p$ jest takože prinajmenje $t$; klase $u_1, \ldots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$ tvoret ireducibilnu sistemu. Tŕeba pokazati, že toj stepen jest točno $t$; s tym vse bude dokazano.

Tuto v slučaju stepenovyh redov ili jih kvocientov upotrěblja se dodatno uslovje o strukturě kvocientnogo polja $\mathfrak{Q}$ oblasti $\mathfrak{J}$ (§2, 2). Po tomu prosty ideal $\mathfrak{a}$ v vsakom slučaju imal transcendencijny stepen $t$, i numeracija byla izbrana tako, že klase $u_1, \ldots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}$ tvorili ireducibilnu sistemu, od ktorej klase $u_{t+1}, \ldots, u_r$ algebraično zaviseli. V $\mathfrak{a}$ byli zato cěločislne i primitivne polinomy

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}(u_r; u_1, \ldots, u_t), \tag{1}$$

ktore prěhodet v, zaradi primitivnosti neizčezajuče, polinomy

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \ldots, u_t), \tag{2}$$

iz $\mathfrak{a}_p$. Tu ale v $G_j^*$ mora stvarno nastupati odgovarjajuči $u_{t+j}$, zato že inače, protivno izboru $p$, by nastala algebraična zavisimost medžu klasami $u_1, \ldots, u_t$ modulo $\mathfrak{a}_p$. Tym pokazano jest, že $\mathfrak{a}_p$ ima transcendencijny stepen $t$, zato jest identična s $\mathfrak{c}_p$ i posrěduje homomorfizm. Vse dokazano.

## § 4. Razširjenje na cěle algebraične koeficienty.

[11] Srav. napriměr B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), s. 183–208, §3.

Kako už na koncu uvoda priměčeno, vse razsudživanja s malymi modifikacijami ostavajut validne, ako vměsto cělyh racionalnyh čisel vzeti cěle čisla konečnogo algebraičnogo čislovogo polja $K$, a vměsto prvočisel $p$ proste idealy $\mathfrak{p}$ togo čislovogo polja. Pri tom §1 ostava polno validny, i takože razsudživanja, ktore vedut k formulaciji teorema v §2; pri dokazu (§3, 2) i pri poslědku v §2, 3 potrěbne sut neke dodatky.

**1.** V §3, 2 trěba k izključenym prostym idealam dodati ješče konečno mnoge, ktore vchodet v polinomy $G_1(u), \ldots, G_{r-t}(u)$, §3, 2, (1), zato že te nyně ne možno prědpokladati primitivnymi. Tym garantovano jest neizčeznjenje polinomov $G_1^*(u), \ldots, G_{r-t}^*(u)$, §3, 2, (2); to jest zaoštrenje uslovja III. Uslovje II ostava, zato že teorem o absolutnoj ireducibilnosti ne měnja se; takože naravno ostava I.

**2.** Poslědok iz §2, 3, ktory dava konečny rezultat, trěba odgovarjajuče k tamoj konečnoj formě formulovati tako:

**Poslědok.** *Ako cělo čislo $a$ iz $K$ ne dělimo jest nijednym iz konečno mnogyh izključenyh prostyh idealov, togda iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ i $g(x) \in \mathfrak{Z}$ vsegda slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$.*

Ako $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ sut cěle čisla iz $K$, izbrane tako, že vsako dělimo jest jednym izključenym prostym idealom, ale ne jego kvadratom i ne drugymi, togda za imenovatelje $a$ dostačujut stepenove produkty tyh $\lambda$.

*Dokaz.* Nehaj

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

jest razloženje $(a)$ na proste idealy i $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ sut različne od izključenyh prostyh idealov, zato $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ izomorfna jest k $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ za vsaky $\mathfrak{p}_i$. Od prstena vsih cělyh čisel iz $K$ prěhodimo k kvocientnomu prstenu $R_a$, definovanomu prěz $(a)$, dodajuči v imenovatelj vse i samo ty cěle čisla, ktore sut prime k $(a)$, to jest ne dělime nijednym iz idealov $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$. V $R_a$ idealy $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ ostavajut proste, ale stajut glavne; vse druge stajut jednotnym idealom; razloženje $(a)$ ostava isto[12]. Zato pri prěhodu k $R_a$ kako koeficientnoj oblasti poslědok i jego dokaz ostavajut točno v formě §2, 3.

To znači: ako $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$, togda $g(x) = F(f_i(x))$, kde polinom $F(u)$ ima koeficienty iz $R_a$. Ako $d$ jest společny imenovatelj tyh koeficientov, zato $d$ jest primy k $a$, togda možno formulovati i tako: za $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ leži $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ s $d$ primym k $a$. Zato $(d, a)$ jest jednotny ideal, i tem iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ slěduje $g(x) \in \mathfrak{I}$. Prvo tvrdženje poslědka dokazano.

Za dokaz drugogo tvrdženja nehaj $R^*$ jest kvocientno prsten v $K$, definovano konečno mnogymi izključenymi prostymi idealami, i $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ nehaj sut bazne elementy tyh prostyh idealov v $R^*$, ktore možno vzeti kako cěle čisla. V $R^*$ vsako $a$ jest, do jedinice iz $R^*$, stepenovy produkt $\lambda$. Vračajuči se k cělym číslam dobyvamo

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

kde $\gamma$ i $\beta$ ne dělime sut nijednym izključenym prostym idealom. Iz $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ zato slědeje, že $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, i po prvom tvrdženju poslědka takože $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$, leži v $\mathfrak{I}$.

*(Prijeto 11 novembra 1931.)*

---

**Abstrakt** (prěvod iz ruskogo rezjume v originalu):

*Vsaka integritetna oblast $\mathfrak{I}$ definuje něku maksimalnu oblast $M(\mathfrak{I})$ istogo tipa, sostavjenu iz vsih funkcij $g(x)$, za ktore jest prinajmenje jedno $a \neq 0$ tako, že $a \cdot g(x)$ sodrživano jest v $\mathfrak{I}$.*

*V toj praci izslěduje se pytanje o "imenovateljah" $a$ toj maksimalnoj oblasti $M(\mathfrak{I})$, pod prědpoloženjem že oblast $\mathfrak{I}$ byla konečna. Dokazano jest, že te $a$ možno vsegda izbirati tako, aby v njih skupaj vchodilo samo konečno čislo prvočisel kako faktorov.*

*Jednočasno v slučaju, kde $g(x)$ sut stepenove redy ili kvocienty takyh redov, prědpoklada se, že funkcije $f_i(x)$, ktore definujut oblast $\mathfrak{I}$, mogut byti medžusobno povezane samo algebraičnymi relacijami.*

*Dokaz opira se na svod problemu k někojim pytanjam občej teorije idealov. Ten svod izpolnja se razgledanjem pojavjenja prvočisla $p$ v imenovatelju $a$ kako relacije modulo $p$ medžu funkcijami $f_i$.*

[12] Srav. napriměr H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), s. 524–558, §2, 1.

## 36. Diferenciranje idealov i diferenta

*J. Ber. d. DMV39 (1930), s. 17*

E. Noether, Göttingen: Diferenciranje idealov i diferenta.

Pokazano jest, kako diferentu algebraičnogo čislovogo polja možno razuměti kako *diferencialny kvocient* definujucego *ideala*. Že ta definicija sběgaje se s obyčnoj, slěduje iz strukturnyh teorem, interesnyh samyh po sobě, ktore v analognom smyslu prědstavjajut obobčenje Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Podrobnějše izloženje ima se pojaviti v *Mathematische Annalen*.

# 37. Normalna baza v poljah bez vyšego razvětvjenja

*Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 147–152*

Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Pod normalnoju bazoju Galoisovogo čislovogo polja $K/k$ razuměje se baza maksimalnogo poredka $\mathfrak{O}$ polja $K$ po odnošenju k maksimalnomu poredku $\mathfrak{o}$ polja $k$, sostoječa se iz konjugovanyh elementov. Potrěbno uslovje za bytje takoj bazy jest poznano[1]: v $K/k$ ne smut nastupati vyša polja razvětvjenja. To ostaje pravilno i kogda se ograničimo na jedno město, to jest kogda prěhodimo k $\mathfrak{p}$-adičnomu razširjenju $k_\mathfrak{p}$ polja $k$ i k odgovornomu $K_\mathfrak{p}$ polja $K$. Niže pokazujem obratno tvrdženje:

*Za vsa města $\mathfrak{p}$, kde $\mathfrak{p}$ ne děli stepen $K/k$, jest normalna baza. Osoblivo: ako $K/k$ ne ima vyšego razvětvjenja, togda pri vsakom razvětvjenom městu jest normalna baza; diskriminant tam stava kvadratom grupovej determinanty.*

K tomu poslědnjemu tvrdženju trěba dodati, že, protivno prědpoloženju E. Artina, prěhod k jego provodnikam[2] potrěbuje ješče daljše razmysljenja: razklad grupovej determinanty po ireducibilnyh karakterah daje obobčene koreneve čisla; odgovorno sobranje daje razklad v osnovnom polju, razširjenom karakterami. V najprostějših slučajah mogu te nove faktory identificirati s Artinovymi provodnikami, pomoču idealno-teoretičnogo razklada korenevyh čisel.[3] Dalje hoču primětiti, že i v občej situaciji, kde normalna baza ne obstaje, razčlenjenje na obobčene koreneve čisla jest vsegda možno pomoču "kompozicijnogo reda po Galoisovym modulam"; i že iz togo analogno kako gore vyhodi razklad v razširjenom osnovnom polju; tu ponovno počinajut idealno-teoretična pytanja.

Dokaz byta normalnej bazy pod gornymi uslovjami osnovan jest na tom, že $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, gledano kako Galoisov modul, to jest kako $\mathfrak{o}$-modul s podstanovami Galoisovej grupy kako oblastju operatorov, stava operatorno izomorfny k jednostrannomu idealu čěločislnogo grupovogo prstena, razširjenogo s $\mathfrak{o}$. To prsten v vsih običnyh razvětvjenyh městah jest maksimalny poredok; ale idealy v maksimalnyh poredkah $\mathfrak{p}$-adičnyh poluprostyh sistemov sut glavne idealy[4], zato tu nastavajut iz jednogo elementa podstanovami grupy ili grupovogo prstena. Vračajuči se ot togo k Galoisovomu modulu, dobyvajemo ravno bytje normalnej bazy. Pri městah vyšego razvětvjenja čěločislno grupovo prsten prěhodi v nemaksimalny poredok, a ideal, odgovorny $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, v neglavny ideal.

Vsa ta razmysljenja očevidno ostavajut pravilne, ako ide o funkcijska polja jednoj proměnnoj, tako že karakteristika konstantnogo polja ne děli stepen $K/k$.

## §1. $\mathfrak{p}$-adično razširjeno čěločislno grupovo prsten

Nehaj $\mathfrak{O}$, respektivno $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, označajut maksimalne poredky algebraičnogo čislovogo polja $k$ i jego $\mathfrak{p}$-adičnogo razširjenja $k_\mathfrak{p}$, kde $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal iz $k$. Dalje nehaj $(\mathfrak{G})$ znači racionalno, a $[\mathfrak{G}]$ čěločislno grupovo prsten grupy $\mathfrak{G}$ s čislom elementov $n$. Pod $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, razuměje se grupovo prsten s koeficientami iz $k$, respektivno iz $k_\mathfrak{p}$; podobno pod $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$, respektivno $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, razuměje se razširjenje čěločislnogo grupovogo prstena k takomu s koeficientami iz $\mathfrak{o}$, respektivno iz $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Tak $(\mathfrak{G})_k$ i $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ sut sistemy bez radikala, to jest poluproste sistemy, a $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ sut poredky iz $(\mathfrak{G})_k$, respektivno iz $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

---

[1] Srav. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), s. 546–562.

[2] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), s. 1–11.

[3] [6. 10. 31.] Že i obče budu potrěbne ješče idealno-teoretične razmysljenja, pokazuje slědujuči, mi od M. Deuringa prědstavjeny i voljno varijovany, priměr nemaksimalnogo poredka, jegov diskriminant možno prědstaviti kako kvadrat grupovej determinanty, dok konjugovanym karakteram odgovarjaju različne idealne faktory. Nehaj $k$ jest polje petyh korenjev jediničnosti, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Razgleda se poredok $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$, imenno pri městu $(2)$, kde on po razmysljenjah toj noty ima normalnu bazu. Razklad po karakterah daje za odgovornu grupovu determinantu upravo vyšej navedene bazove elementy kako faktory. Zato "provodniki", izključivši 1, stavaju: $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}$, $\sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}$, $\sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}$, $\sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$, t. j. $4, 2, 2, 4$, i tako sut različne za konjugovane karaktere.

[4] Srav. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, teoremy 46 i 47. Math. Ann. 104 (1931), s. 495–534. Pri komutativnyh sistemah svojstvo glavnyh idealov imaje město už pri prěhodu k kvocientnomu prstenu po $\mathfrak{p}$ v $k$; zato možno se ograničiti na to slabše razširjenje za definiciju města, kogda ide o abelove grupy i polja.

**Teorema 1.** *Ako prosty ideal* $\mathfrak{p}$ *ne děli čislo elementov* $n$ *grupy* $\mathfrak{G}$*, togda* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *stava maksimalny poredok v* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*; ako* $\mathfrak{p}$ *děli* $n$*, togda* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *ne jest maksimalny.*

Diskriminant cěločislnogo grupovogo prstena, tako že i diskriminant $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ i $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, jest ravny někoj stepeni čisla elementov $n$.[5] Zato ako $\mathfrak{p}$ ne děli $n$, diskriminant $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ jest jedinica. To znači, že $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, pri fiksovanom $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, ne možno razširiti do obširnějšego poredka; takomu razširjenju odgovarjalo by oddělјenje kvadratnogo nej ediničnogo faktora od diskriminanta. Ale $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ už bylo prědpoloženo kako maksimalny poredok, to jest maksimalny v $k_\mathfrak{p}$. Tak dokazana jest prva čest teoremy 1, jedina upotrěbjena niže.

Ako protivno $\mathfrak{p}$ děli $n$, togda direktna suma, odgovorna jediničnomu prědstavjenju,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}, \qquad E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{S\in\mathfrak{G}} S,$$

jest istinno razširjenje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$. Zato že iz $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ slěduje, že $\mathfrak{C}$ jest istinno razširjenje; $\mathfrak{C}$ jest poredok so zavisnymi poroditeljami $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ za $S \in \mathfrak{G}$, pri čem $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

**Teorema 2.** *Ako* $\mathfrak{p}$ *ne děli* $n$*, togda vsak cěly ili drobny ideal po odnošenju k* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ *jest glavny ideal.*

Zato že po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ jest maksimalny poredok $\mathfrak{p}$-adičnogo poluprostogo sistema; zato idealy sut glavne idealy.[6]

## §2. Galoisove moduly, operatorna izomorfija, normalna baza

Nehaj $K/k$ jest Galoisovo, a $\mathfrak{G}$ grupa; $z^S$ nehaj znači element $K$, nastaly iz $z$ podstanovoju $S$ iz $\mathfrak{G}$. Podstanovy $\mathfrak{G}$ poradžajut na $K/k$, gledanom kako $k$-modul, to jest aditivna abelova grupa s $k$ kako oblastju operatorov, operatorne avtomorfizmy. Zato možno $K/k$ definirati kako modul po odnošenju k $(\mathfrak{G})_k$ pravilo:

$$z\Big(\sum_i S_i c_i\Big) = \sum_i z^{S_i} c_i, \qquad z \in K,\ S_i \in \mathfrak{G},\ c_i \in k.$$

**Definicija.** *Vsak* $(\mathfrak{G})_k$*-modul iz* $K/k$ *imenuje se racionalny Galoisov modul. Podobno* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-moduly iz* $K/k$ *imenujut se cěle Galoisove moduly; osoblivo* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *jest cěly Galoisov modul.*

**Teorema 3.** *Kako racionalny Galoisov modul,* $K/k$ *jest operatorno izomorfny k* $(\mathfrak{G})_k$*.*

To slěduje iz togo, že $K/k$ vsegda ima poljnu normalnu bazu, to jest $k$-bazu iz konjugovanyh elementov $z^S$.[7] Priradenje

$$S \longmapsto z^S, \qquad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{to jest } ST \longmapsto z^{ST},$$

daje operatorny homomorfizm, ktory zaradi ravnogo ranga nad $k$ stava izomorfizm.

**Teorema 4.** *Kako cěly Galoisov modul,* $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ *jest operatorno izomorfny k jednomu* $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$*-modulu iz* $(\mathfrak{G})_k$*, maksimalnogo ranga* $n$*. Podobno* $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *jest operatorno izomorfny k* $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$*-modulu ranga* $n$ *iz* $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$*.*

$(\mathfrak{G})_k$-izomorfizm $K/k \to (\mathfrak{G})_k$, dany v teoremi 3, priradžuje $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-modulu $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$-modul ranga $n$ iz $(\mathfrak{G})_k$. Dalje možno toj $(\mathfrak{G})_k$-izomorfizm razširiti do $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-izomorfizma od $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ k $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$, ako samo pustimo koeficienty $c_i$ v priradenju teoremy 3 proběgati vse elementy iz $k_\mathfrak{p}$. Toj izomorfizm potom induciruje $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-izomorfizm $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Pri tom trěba $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ gledati kako hiperkompleksny sistem nad $k_\mathfrak{p}$. On nastava iz $K/k$ razširjenjem koeficientov; obče stava sistem s nulovymi děliteljami, imenno suma izomorfnyh polj, zato poluprosty sistem.

---

[5] Srav. napr. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), s. 641–692.

[6] Hasse, navedeno dělo. Svojstvo glavnyh idealov tam dokazano jest samo za proste sistemy, ale iz togo po poznanyh zaključkah slěduje ono i za poluproste. Komponenty maksimalnogo poredka sut ponovno maksimalne; komponenty gledanogo ideala zato sut glavne idealy, recimo s bazami $a_i$. Togda $a = \sum a_i$ jest baza početkovogo ideala. Za abelove grupy srav. ješče primětku 3.

[7] Zato že ako $a_1, \ldots, a_n$ jest baza $K/k$ i $u_i$ označajut neizvěstne, togda $\sum u_i a_i^S$ sut linejno nezavisne, kogda $S$ prohodi elementy $\mathfrak{G}$; zato možno $u_i$ specializovati k elementam iz $k$ tako, že linejna nezavisnost ostane.

**Teorema 5.** *Pri vsakom městu* $\mathfrak{p}$*, ktore ne děli stepen* $n$ *od* $K/k$*,* $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ *ima normalnu bazu.*[8]

Zato že po teoremi 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ tam stava maksimalny poredok; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-moduly ranga $n$ iz $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ zato stavajut cěle ili drobne idealy, imenno glavne idealy po teoremi 2. Ako zato ideal, odgovorny $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, jest $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, togda on ima $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-bazu $WS_i$; operatorna izomorfija govori, že $w^{S_i}$ jest $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-baza $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, ako $w$ označa element iz $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, odgovorny $W$. Tyh $n$ konjugovanyh elementov $w^{S_i}$ zato tvori normalnu bazu $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Ako $\mathfrak{p}$ děli $n$, odgovorny modul $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ ne može byti glavny modul, zato že v tom slučaju normalna baza ne može obstajati.

**Dodatna primětka k teoremi 3.** Iz operatornej izomorfije $(\mathfrak{G})_k$ k $K/k$, dokazanej v teoremi 3,[9] slědujut Speiserove rezultaty o Kleinovom problemu form,[10] ktore možno formulovati tako:

*Vsako nad* $k$ *ireducibilno prědstavjenje Galoisovej grupy* $\mathfrak{G}$ *od* $K/k$ *poradžano jest ireducibilnym racionalnym Galoisovym modulom iz* $K/k$*; vsako absolutno ireducibilno prědstavjenje poradžano jest Galoisovym modulom iz* $K_Z/Z$*.*

Tu $Z$ znači razkladno polje, obnimajuče $k$, za odgovornu komponentu grupovogo prstena; $K_Z/Z$ trěba gledati kako hiperkompleksny sistem nad $Z$, nastaly iz $K/k$ razširjenjem koeficientov. Osoblivo $K_Z$ ostaje polje, ako možno $Z$ izbrati prosto k $K$ po odnošenju k $k$, to jest ako $K_Z/Z$ stava akcesorno razširjenje, slučaj obrabotany Speiserom.

Samo tvrdženje slěduje pomoču operatornej izomorfije iz odgovornogo tvrdženja za $(\mathfrak{G})_k$, respektivno $(\mathfrak{G})_Z$, kde ireducibilne idealy poradžajut prědstavjenje.

Ako $v_1, \ldots, v_t$ jest baza takogo Galoisovogo modula, a $S \mapsto \bar{S}$ odgovorno prědstavjenje, togda:

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

To jest formulacija Kleina i Speisera.

## §3. Diskriminant kako grupova determinanta v poljah bez vyšego razvětvjenja

Za razklad diskriminanta dostatočno jest, kako poznano, gledati razklad pri pojedinyh razvětvjenyh městah; v poljah bez vyšego razvětvjenja ide zato samo o města s normalnoju bazoju.

**Teorema 6.** *Pri Galoisovyh poljah* $K/k$ *bez vyšego razvětvjenja diskriminant pri vsakom razvětvjenom městu jest ravny kvadratu grupovej determinanty Galoisovej grupy, s neizvěstnymi zaměnjenymi normalnoju bazoju. Odgovorno ireducibilnym prědstavjenjam grupova determinanta razpada se na obobčene koreneve čisla; diskriminant razpada se na idealy osnovnogo polja, razširjenogo karakterami, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same idealy.*

Zato že s $w^S$ kako normalnoju bazoju diskriminant $\Delta$ jest kvadrat od

$$D = \left|w^{ST^{-1}}\right|, \qquad S, T \in \mathfrak{G}.$$

$D$ jest grupova determinanta s $w^S$ na městu neizvěstnyh $x_S$.

Razklad v koreneve čisla vyhodi iz zaključkov Speisera, navedeno dělo. Nehaj

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

[8] V slučaju abelovyh polj možno pri tom město po primětkah 3 i 5 definirati takože kvocientnym prstenom.

[9] Dokaz očevidno prědpoklada samo, že $K$ jest Galoisovo prvogo roda nad $k$, i že $k$ ima beskonečno mnogo elementov. To poslědnje ograničenje jest nepotrěbno: M. Deuring našel jest dokaz teoremy 3, valjany takože za polja s konečno mnogo elementov; iz jego obratno slěduje bytje poljnej normalnej bazy. Jednočasno iz togo vyhodi dokaz byta primitivnogo elementa, ktory ravnako rabota za polja s konečno i beskonečno mnogo elementov.

[10] Navedeno dělo. Pojem Galoisovogo modula abstrahovan jest odtud. Ako karakteristika $k$ děli $n$, togda ide o kompozicijne redy po Galoisovym modulam i jih ireducibilne faktory.

jest razklad grupovej determinanty, respektivno grupovej matrice, po absolutno ireducibilnyh prědstavjenjah. Ako $S \mapsto \bar{S}$ znači prědstavjenje, odgovorno $M_\lambda$, kde $\bar{S}$ leži v razširjenom osnovnom polju, togda dobyvajemo:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

i prěhodom k determinanti

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Tako $D_\lambda$ poznavajut se kako obobčene koreneve čisla; $\varepsilon_T$, kako determinanta $\bar{T}$, jest korenj jediničnosti, to jest ireducibilno prědstavjenje faktor-grupy $\mathfrak{G}$ po komutatornoj grupě. V slučaju cikličnyh grup $D_\lambda$ sut prosto Lagrangeova koreneva čisla $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Obče $D_\lambda$ leži v hiperkompleksnom sistemu, nastalom iz $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ tako, že oblast koeficientov $k_\mathfrak{p}$ razširjena jest odgovornym karakterom; i imenno ide o *cěle* veličiny togo sistema. Zato že determinanta, sostavjena s neizvěstnymi $x_S$, ima koeficienty, ktore sut cěle čisla iz polja karaktera; a $w^S$ sut cěle elementy iz $K_\mathfrak{p}$.

Da by se prěšlo od razklada grupovej determinanty k razkladu diskriminanta, vsaky raz se prědstavjenje sobiraje s jego adjungovanym. Ako $\lambda, \bar{\lambda}$ označajut adjungovane prědstavjenja, togda jednočasno:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

Jednočasno determinanty, sostavjene za neizvěstne $x_S$ i prinaležne k $\lambda, \bar{\lambda}$, sut konjugovano-kompleksne; medžu tym obče konjugovanym karakteram pri neizvěstnyh $x_S$ odgovarjajut konjugovane determinanty.

Položimo zato $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$. Togda trěba adjungovati samo realno podpolje $\lambda$-togo karaktera, i imaje město

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{za vse } T \text{ iz } \mathfrak{G};$$

i zato[11]: $\Delta_\lambda$ leži v osnovnom polju, razširjenom realnym podpoljem $\lambda$-togo karaktera.

*Razklad diskriminanta*

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

*jest zato takov razklad v osnovnom polju, razširjenom realnymi podpoljami karakterov, pri čem konjugovano-kompleksnym karakteram odgovarjajut ty same faktory. Za ostale konjugovane karaktere bez daljšego nič ne slěduje [srav. 2a)].*

Tym teorema 6 dokazana jest vo vsih čestjah. Ako možno pokazati, že idealy, poradžene $\Delta_\lambda$, vpravdě už ležet v osnovnom polju $k$ i za konjugovane karaktere stavajut ravne, togda one sběgajut se s Artinovymi provodnikami, kogda samo složenym karakteram priradimo odgovorne stepenne produkty $\Delta_\lambda$. Zato že imaje město i funkcionalno uravnenje i fakt, ktory direktno slěduje iz normalnej bazy (srav. Speiser, navedeno dělo): jediničnym prědstavjenjam podgrup odgovarjajut diskriminanty odgovornyh podpolj. Iz identičnosti pri vsakom městu slěduje identičnost polnyh idealov. Ako se ograničimo na racionalno ireducibilne karaktere, navedene fakty dajut identičnost. Za absolutno ireducibilne karaktere bude identičnost v najprostějšem slučaju ješče direktno potvrdžено:

**Teorema 7.** *Ako $k$ jest polje racionalnyh čisel, $K/k$ ciklično prostogo stepena $l$, prostogo $k$ diskriminantu, zato bez vyšego razvětvjenja, togda idealy, poradžene $\Delta_\lambda$ za nejediničnе prědstavjenja, sut vsi ravne medžu soboju i sběgajut se s provodnikom $K/k$.*

To slěduje iz poznanogo razklada korenevyh čisel.[12] Pri razvětvjenom městu $\mathfrak{p}$ od $K/k$ imaje město za $k_\varepsilon$, polje $l$-tyh korenjev jediničnosti, i za $K_\varepsilon$ ($K_\varepsilon$ ostaje polje, zato že $k_\varepsilon$ jest prosto k $K$ i $\mathfrak{p}$-adično razširjenje po primětki 7 tu jest nepotrěbno):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

[11] Zato že ide o hiperkompleksno razširjenje koeficientov polja, obyčny zaključok Galoisovej teorije trěba modifikovati. Nehaj $P$ jest gledano razširjeno polje od $k_\mathfrak{p}$ i

$$(K_\mathfrak{p})_P = (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_r}$$

jest direktny razklad v polja. Togda $(K_\mathfrak{p})_\mathfrak{P} e^{S_i}/Pe^{S_i}$ jest Galoisovo, grupa jest podgrupa razkladnoj grupy jednogo prostogo faktora od $\mathfrak{p}$, i $e^{S_i}$ sut konjugovane po odnošenju k pobočnym klasam. Iz $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ najprvo slěduje, že $i$-ta komponenta $\Delta_\lambda$ leži v $Pe^{S_i}$, zato jest recimo $\gamma_i e^{S_i}$ s $\gamma_i$ v $P$. Dalje iz konjugovanosti $e^{S_i}$ slěduje, že vsi $\gamma_i$ sut ravni, zato vpravdě $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ leži v $P$.

[12] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Zato že po teoremi 5 bytje normalnej bazy jest ustanovjeno, a město po primětki 7 možno tu prosto definirati kvocientnym prstenom, ne trěba vyše upotrěbiti fakt iz Zahlberichta, že absolutno-ciklična polja sut kružna polja.

s $\mathfrak{p}_i$ v $k_\varepsilon$, $\mathfrak{P}_i$ v $K_\varepsilon$. Dalje za koreneve čisla imaje město:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

kde $r_1, \ldots, r_{l-1}$ jest permutacija čisel $1, \ldots, l-1$. Koreneve čisla $\Omega_\lambda$ sut ale tu identične s faktorami $D_\lambda$ grupovej determinanty; zato:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

zato jest identičnost s provodnikom $K/k$.

Prijeto 24 avgusta 1931.

# 38. Zajedno s R. Brauerom i H. Hasse: dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), s. 399–404

**Dokaz glavnoj teoremy v teoriji algebr.**

R. Brauer v Kenigsbergu, H. Hasse v Marburgu i E. Noether v Getingenu[1].

Nakonec našim zajednym usiljem udalo se dokazati pravdivost slědujuče teoremy, ktora ima osnovno značenje dlja strukturnoj teorije algebr nad algebraičnymi čislovymi poljami, a takože poza toj oblasti:

**Glavna teorema.** *Vsaka normalna dělitvena algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična (abo, kako se takože govori, Dicksonova tipa).*

Za nas jest osobna radost prědstaviti toj rezultat, kako uspěh v bitnosti dolžny $p$-adičnomu metodu, gospodinu Kurtu Henselu, osnovatelju togo metoda, k jego sedmdesetomu rodženju.

Naš dokaz sostoi iz trěh redukcij; vsaky iz nas pridal jednu.[2]

**1.** Prvu redukciju dal H. Hasse na osnově nedavno razvitoj jim teorije cikličnyh algebr nad algebraičnymi čislovymi poljami.[3]

**Redukcija 1.** Glavna teorema jest dokazana, ako jest pokazano:

I. Vsaka povsudu razložena algebra nad $\Omega$ jest $\sim \Omega$.

Radi kratkosti izraz "algebra $A$ nad $\Omega$" tu i dalje vsegda znači "normalna prosta algebra $A$ nad algebraičnym čislovym poljem $\Omega$", to jest prosty hiperkompleksny sistem s centrom $\Omega$. Dalej, $A \sim \Omega$ znači, že $A$ jest polna matrična algebra nad $\Omega$, to jest prinaleži specialnoj klasi podobnosti, oprědělјenoj samym $\Omega$ kako dělitvenoj algebra nad $\Omega$. Nakonec, pod povsudu razloženoju algebra nad $\Omega$ rozuměje se taka, pri ktoroj za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja $\Omega$ $\mathfrak{p}$-adično razširjenje, to jest algebra nastajuča razširjenjem koeficientnogo polja $\Omega$ do prinaležnogo $\mathfrak{p}$-adičnogo polja $\Omega_\mathfrak{p}$, razlaga se:

$$A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}.$$

**Dokaz.** Nehaj $D$ bude dělitvena algebra nad $\Omega$. Ako $Z$ jest ciklično polje nad $\Omega$ tako, že za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja $\Omega$ $\mathfrak{p}$-stepenj polja $Z$ jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$-indeksa $D$, togda za prinaležne primne dělitelji $\mathfrak{P}$ v $Z$ kažno $\mathfrak{P}$-adično polje $Z_\mathfrak{P}$ jest polje razloženja za $D_\mathfrak{p}$ [H, 18.1]. Iz togo slěduje, že algebra $D_Z$, nastala razširjenjem koeficientnogo polja $D$ do $Z$, povsudu razlaga se nad $Z$. Ako I už stoji za vsako $\Omega$, togda $D_Z \sim Z$. To govori, že $D$ ima ciklično polje razloženja $Z$, zato može byti ciklično prědstavjena [H, 5]. Potom $D$ ima i tako ciklično polje razloženja, čij stepenj sběgaje se so stepenjem same $D$; to jest, $D$ jest ciklična [H, 6, teorema 6]. Pod uslovjem I glavna teorema jest zato dokazana.

**2.** Za drugu redukciju R. Brauer dal odločujuči potisk, kogda v pismu izvěstil H. Hasse, kako srodno pytanje o točnoj cěnnosti eksponenta dělitvenoj algebry (ktore vpročem glavna teorema takože rěša, vidi niže) možno s pomočju Silovovoj grupnoj teoremy svesti na slučaj rěšimogo polja razloženja. Ta mysl potom dala se upotrěbiti i za odgovarajuču daljšu redukciju pytanja cikličnosti.

**Redukcija 2.** Tvrdženje I jest dokazano, ako jest pokazano:

II. Vsaka povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razloženja nad $\Omega$ jest $\sim \Omega$.

[1] Sostavjenje toj zapisky vzal na sebe H. Hasse.

[2] One se dajut v poredku svojego nastanka, protivnom sistematičnomu poredku.

[3] H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. Podrobno prědstavjenje dokazov, v ktrom se osobno razviva i teorija polj razloženja i skrěženyh produktov, razvijena E. Noether v predavanju i tu, kako tam, osnovna, skoro izide v Trans. Amer. Math. Soc. pod naslovom Theory of cyclic algebras over an algebraic number field. Dalje se ta rabota cituje kako H. H, 1–6 sostavljajut, izključno razliky jezika, prvu zapisku.

**Dokaz.** Nehaj $A$ bude povsudu razložena algebra nad $\Omega$. Nehaj $K$ bude Galoisovo polje razloženja za $A$, $p$ libovoljno primno čislo, a $\Sigma$ jedno iz Silovovyh polj polja $K$ nad $\Omega$ odnosimyh do $p$ (to jest invariantno polje Silovovoj $p$-podgrupy Galoisovoj grupy). Togda $A_\Sigma$ jest takože povsudu razložena algebra nad $\Sigma$, ktora ima rěšimo polje razloženja $K$. Ako II už stoji za vsako $\Omega$, togda $A_\Sigma \sim \Sigma$. To govori, že $A$ ima polje razloženja $\Sigma$ stepenja primnogo k $p$. Indeks $A$, kako dělitelj togo stepenja, jest zato primny k $p$. Zato že to drži za vsako primno čislo $p$, indeks jest 1, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovjem II jest zato I dokazano.[4]

**3.** Tretju redukciju, ktora potom, kako H. Hasse razpoznal imějuči prvy dvě redukcije, vodi k konečnomu dokazu, dala E. Noether po povodu komunikacije od H. Hasse; v njej glavna teorema byla dokazana za specialny slučaj abelovogo polja razloženja, imenno s pomočju občej redukcije 1 i formulnogo snižanja prinaležnoj faktornoj sistemy. Kako jadro toga E. Noether vydělila točno tretju redukciju. Nezavisno od E. Noether, vpročem, i R. Brauer byl už promyslil tu tretju redukciju.

**Redukcija 3.** Tvrdženje II jest dokazano, ako jest pokazano:

III. Vsaka povsudu razložena algebra s cikličnym poljem razloženja primnogo stepenja nad $\Omega$ jest $\sim \Omega$.

**Dokaz.** Nehaj $A$ bude povsudu razložena algebra s rěšimym poljem razloženja $K$ nad $\Omega$. Nehaj

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$$

bude veriga polj medžu $K$ i $\Omega$ taka, že vsegda $\Lambda_i$ nad $\Lambda_{i+1}$ jest ciklično primnogo stepenja. Togda najprvo $A_{\Lambda_1}$ jest takože povsudu razložena algebra nad $\Lambda_1$, ktora ima ciklično polje razloženja primnogo stepenja $K = \Lambda_0$. Ako III už stoji za vsako $\Omega$, togda $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. To govori, že $\Lambda_1$ jest polje razloženja za $A$. Potom, počinajuči od $\Lambda_1$ vměsto $\Lambda_0$, točno tako dokazuje se $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, i tako dalje, dokolě nakonec $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, to jest $A \sim \Omega$. Pod uslovjem III jest zato II dokazano.

**4.** No III stoji po rezultatam H. Hasse [H, 24]. Zato nazad čerez redukcije 3, 2, 1 slědуje pravdivost glavnoj teoremy.

E. Noether pri tom ješče ukazuje slědujuče. Pravdivost III, občeje za ciklična polja razloženja libovoljnogo stepenja, svodi se na normnu teoremu Hasse[5]. Za redukciju 3 potrěbny jest ale samo specialny slučaj primnogo stepenja, to jest izvorna normna teorema Hilbert–Furtwängler[6]. Tak redukcija III daje novy prosty dokaz normnoj teoremy Hasse. Taj dokaz šel by tako:

[4]Mysl redukcije na rěšimo polje razloženja s pomočju Silovovoj grupnoj teoremy R. Brauer upotrěbil už raněje, imenno da pokaže, že vsaky primny dělitelj indeksa pojavja se i v eksponentu (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Nedavno A. A. Albert za tu mysl, i obče za red občih teorem teorije R. Brauera i E. Noether, razvil prosty dokazy nezavisne od teorije prědstavjenij: 1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; oboje v Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); za tu redukciju vidi osobno teoremu 23 v 2.

*Dodatok v času pečati.* Dalje A. A. Albert, imějuči pismenu informaciju od H. Hasse, že glavna teorema u njega jest dokazana za abelove algebry (vidi slědujuče v tekstu), iz togo neposrědnje, nezavisno od nas, vyvel slědujuče fakty:

a) glavnu teoremu za stepenje formy $2^e$,

b) niže slědujuču teoremu 1 (eksponent = indeks),

c) pokraj osnovnoj mysli redukcije 2 takože mysl slědujučej redukcije 3, prirodno bez odnosa k redukciji 1, i odgovarjajuče s rezultatom: za dělitvene algebry $D$ stepenja $p^e$ nad $\Omega$ jest razširjeno polje $\Omega'$ stepenja primnogo k $p$ nad $\Omega$, tako že $D_{\Omega'}$ jest ciklična.

Vsi tri rezultaty sut, razuměje se, prejděny našim medžutym izvedenym dokazom glavnoj teoremy. Oni pak pokazujut, že i A. A. Albert ima nezavisnu čest v dokazu glavnoj teoremy. Nakonec A. A. Albert (poslě znanja našego dokaza glavnoj teoremy) ješče primětil, že naša centralna teorema I slědуje v několiko linijah iz teorem 13, 10, 9 jego raboty v pečati (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Dokaz tyh teorem v bitnosti opira se na te same zaključki kako naše redukcije 2 i 3.

[5]Navedeno v H, 3.11; dokazano v: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

[6]Vidi H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, i tam navedenu literaturu.

Nehaj $Z$ bude ciklično polje nad $\Omega$, a $\alpha$ čislo iz $\Omega$, za ktore normno-ostatkovy symbol

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$$

jest za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja $\Omega$. Togda vsaka ciklična algebra

$$A = (\alpha, Z)$$

[7] povsudu razlaga se [H, 17.7]. Po redukciji 3 zato, upotrěbivši samo normnu teoremu Hilbert–Furtwängler, slěduje $A \sim \Omega$. Potom ale $\alpha$ jest norma elementa iz $Z$ [H, 15.4].

V svjazi s normnoju teoremoju dalje priměčamo, že teoremu I trěba razgledati kako jej pravilno obobčenje na vyšje, takože neabelove, slučaje, medžutym kako doslovno obobčenje, kako H. Hasse pokazal[5], ne jest obče pravilno.

**5.** Iz glavnoj teoremy odmah slěduje odgovor na pytanje, k kotoromu izvorno odnosila se druga redukcijna mysl:

**Teorema 1.** Eksponent normalnoj prostoj algebry nad algebraičnym čislovym poljem ravny jest jej indeksu.

Dalje iz teoremy I slěduje znatny fakt:

**Teorema 2.** Osnovny ideal pravej normalnoj dělitvenoj algebry nad $\Omega$ dělimo jest prinajmenje jednym primnym městom $\Omega$, i čak prinajmenje dvoma.

Pri tom osnovny ideal oprědělja se napr. kako reducirana norma reduciranoj diferenty.[8] K tomu beskonečno primno město vključa se v osnovny ideal togda i samo togda, kogda algebra za njega reduciruje se na kvaternionnu algebru, a ne na realno abo kompleksno čislovo polje.

**Dokaz.** Po rezultatam H. Hasse[9] primno město $\mathfrak{p}$ polja $\Omega$ vhodi v osnovny ideal togda i samo togda, kogda $\mathfrak{p}$-indeks različny jest od 1. Ako by vsi $\mathfrak{p}$-indeksy byli ravne 1, algebra razlagala by se povsudu, i po teoremě I ne byla by prava dělitvena algebra. (Že ni jeden samy $\mathfrak{p}$-indeks ne može byti različny od 1, slěduje iz togo, že za normno-ostatkove symbole, čiji poredki sut $\mathfrak{p}$-indeksy [H, 17.7], drži produktna teorema, to jest zakon vzajemnosti [H, 3.8].)

**6.** Dalje teorema I umožnja oprěděliti, aritmetično označiti, vsaka polja razloženja $K$, prinaležna algebri $A$ nad $\Omega$. V točnom obobčenju stanja, ktore H. Hasse už ustanovil v specialnom slučaju cikličnyh $A, K$ [H, 6, teorema 2], dobyvamo:

**Teorema 3.** Za algebru $A$ nad $\Omega$ algebraično čislovo polje $K$ nad $\Omega$ jest polje razloženja togda i samo togda, kogda za vse primne dělitelji $\mathfrak{P}_i$ v $K$ vsih primnyh měst $\mathfrak{p}$ polja $\Omega$ odgovarjajuči $\mathfrak{P}_i$-stepenj $n_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K$ jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$-indeksa $m_{\mathfrak{p}}$ algebry $A$.

Pri tom $\mathfrak{P}_i$-stepenj polja $K$ jest stepenj prinaležnogo $\mathfrak{P}_i$-adičnogo polja $K_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\mathfrak{p}$-adičnym poljem $\Omega_{\mathfrak{p}}$, to jest, ako

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

jest razloženje $\mathfrak{p}$ v $K$, produkt stepenja $f_{\mathfrak{P}_i}$ i poredka razvětvjenja $e_{\mathfrak{P}_i}$ dělitelja $\mathfrak{P}_i$ glede $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. A $\mathfrak{p}$-indeks $A$ jest indeks $m_{\mathfrak{p}}$ $\mathfrak{p}$-adičnogo razširjenja $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 6].

[7] V označenju H, 1. Podanje avtomorfizma $S$ polja $Z$, svjazanogo s $\alpha$, bylo tu opuščeno kako nesučstveno.

[8] V specialnom slučaju racionalnyh kvaternionnyh algebr to svodi se na pojam "osnovnogo čisla", vvedeny H. Brandtom (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. 99 (1928)). Zato že tu ide ne o čislo, ale o ideal, trěba bylo govoriti "osnovny ideal"; to ne smije se měšati s Dedekindovym označenjem osnovny ideal i osnovno čislo za diferentu i diskriminantu, ktore točno iz navedene pričiny za relativna polja pokazyva se neupotrěbno. O definiciji reduciranoj diferenty vidi slědujuču notu. Reduciranu normu ideala E. Noether takože oprědělja "po primnyh městah", imenno, odgovarjajuče faktu, že za pojedina primna města vsaky ideal jest glavni ideal, prosto tvorjenjem reducirovanyh čislovyh norm čisel bazisa glavnogo ideala za pojedina primna města.

[9] H. Hasse, Über $p$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931); vidi tam teoremy 42, 59.

**Dokaz.** Že $K$ jest polje razloženja za $A$, to jest $A_K \sim K$, po teoremě I ravnoznačno jest tomu, že $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ za vsaky $\mathfrak{P}_i$.

Za konečno primno město $\mathfrak{p}$ nehaj

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

bude aritmetično odlično ciklično prědstavjenje $A_{\mathfrak{p}}$ [H, 16; k tomu l. c.[9], teorema 38], zato $W_{\mathfrak{p}}$ nerazvětvjeno polje stepenja $m_{\mathfrak{p}}$ nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$, a $\pi$ čislo iz $\Omega_{\mathfrak{p}}$, točno dělimo s $\mathfrak{p}$[1]. Dalej nehaj $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ bude kompozitum i

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

preréz $W_{\mathfrak{p}}$ i $K_{\mathfrak{P}_i}$. Zato že največše nerazvětvjeno podpolje v $K_{\mathfrak{P}_i}$ ima stepenj $f_{\mathfrak{P}_i}$ nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$, i zato že nad $\Omega_{\mathfrak{p}}$ za vsaky stepenj jest samo jedno nerazvětvjeno polje, $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

$$\text{ima stepenj } d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i}) \text{ nad } \Omega_{\mathfrak{p}}.$$

Zato $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ ima stepenj $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, pri tom nerazvětvjen.

Nyně

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}})$$

[H, 15.5]. Zato $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ ravnoznačno jest tomu, že $\pi$ jest norma iz $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ glede $K_{\mathfrak{P}_i}$. No zaradi nerazvětvjenosti $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$ to biva togda i samo togda, kogda poredkovo čislo $e_{\mathfrak{P}_i}$ od $\pi$ v $\mathfrak{P}_i$ jest mnogokratnik stepenja $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$ polja $K_{\mathfrak{P}_i}W_{\mathfrak{p}}$ nad $K_{\mathfrak{P}_i}$, abo, zaradi

$$\left(\frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$$

jest to samo, kogda

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

jest mnogokratnik $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$, to jest kogda $n_{\mathfrak{P}_i}$ jest mnogokratnik $m_{\mathfrak{p}}$, kako tvrdženo.

Za slučaj, že $\mathfrak{p}$ jest beskonečno primno město i ne trivialny slučaj $m_{\mathfrak{p}} = 1$, imamo $m_{\mathfrak{p}} = 2$ i $A_{\mathfrak{p}}$ jest kvaternionna algebra nad realnym čislovym poljem $\Omega_{\mathfrak{p}}$. Tvrdženje $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ togda ravnoznačno jest tomu, že $K_{\mathfrak{P}_i}$ jest kompleksno čislovo polje, to jest $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_{\mathfrak{p}}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tu ne vhodi); to ponovno daje tvrdženje ($n_{\mathfrak{P}_i}$, kako $m_{\mathfrak{p}}$, može iměti samo cěnnosti 1 abo 2).

**7.** Do značečih rezultatov dohodimo, ako pytanje v teoremě 3 o vsih poljah razloženja $K$ fiksnoj algebry $A$ obratimo: pri fiksnom algebraičnom polju $K$ nad $\Omega$ razgledamo vsotu algebr $A$ nad $\Omega$, ktore $K$ razlaga. Te algebry $A$ tvoret podgrupu $\mathfrak{K}$, oprědělјenu $K$, R. Brauerovoj grupy $\mathfrak{A}$ vsih algebr, točnije vsih klas podobnyh algebr, nad $\Omega$.[10] Ako prědpoložimo, že $K$ jest Galoisovo nad $\Omega$, dohodimo do teorem, ktore tréba razgledati kako obobčenje glavnyh teorem teorije klasnyh polj, teorije relativno-abelovyh čislovyh polj, na obča relativno-Galoisova čislova polja:

**Teorema 4.** *(Teorema razloženja).* Relativny stepenj $f$ primnyh dělitelјev v $K$ primnogo ideala $\mathfrak{p}$ polja $\Omega$, ktory ne vhodi v relativnu diskriminantu $K$, ravny jest najranějšemu eksponentu, za ktory

$$A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$$

stane za vse algebry $A$ iz grupy $\mathfrak{K}$, pridruženej k $K$.

[10] R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), s. 47/48. Vidi takože H, 13.1.

**Dokaz.** Zato že $f$ jest $\mathfrak{p}$-stepenj polja $K$, jednak za vse primne dělitelji $\mathfrak{p}$ v $K$, a s drugoj strany $\mathfrak{p}$-indeks $A$ ravny jest indeksu, to jest eksponentu, $A_{\mathfrak{p}}$, po teoremě 3 $f$ vsakako jest mnogokratnik onogo najranějšego eksponenta; za dokaz dobyvaje pokazati, že v grupě $\mathfrak{K}$ sut algebry $A$ s točnym $\mathfrak{p}$-indeksom $f$.

Po Frobeniusovoj teoremě gustoty sigurno jest ješče jeden primny ideal $\mathfrak{p}'$ v $\Omega$, ne vhodeči v relativnu diskriminantu $K$, čiji primni dělitelji v $K$ imějut relativny stepenj $f$. Nehaj $Z$ bude ciklično polje nad $\Omega$, čij $\mathfrak{p}$-stepenj i $\mathfrak{p}'$-stepenj imata cěnnost $f$. Dalej nehaj $\alpha$ bude čislo v $\Omega$, za ktore normno-ostatkove symbole

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) \quad \text{i} \quad \left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}'}\right)$$

imajut recipročne cěnnosti poredka $f$, dokolě za vse druge dělitelji $\mathfrak{q}$ provodnika $Z$ drži

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1.$$

Po obobčenoj teoremě o aritmetičnoj progresiji možno k tomu izbrati $\alpha$ tako, že kromě možebno $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ i $\mathfrak{q}$ ono ima samo ešte jeden primny ideal $\mathfrak{r}$ polja $\Omega$, točno v prvoj potenciji. Za tego potom po produktnoj teoremě za normno-ostatkovy symbol, zakonu vzajemnosti, takože

$$\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$$

[H, 3.8–10]. Vsaka algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

ima togda $\mathfrak{p}$-indeks i $\mathfrak{p}'$-indeks $f$, a za vse druge primne města $\Omega$ indeks 1 [H, 17.7]. Po teoremě 3, s ogledom na prědpoloženje o $\mathfrak{p}$ i izbor $\mathfrak{p}'$, slěduje, že $K$ jest polje razloženja za $A$. Tak sut vpravdu v grupě $\mathfrak{K}$ pokazane algebry $A$ s $\mathfrak{p}$-indeksom $f$.

**Teorema 5.** *(Teorema jednoznačnosti i uporjadženja).* Ako $K \leqq K'$, togda $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$, i obratno.

Osobno, pridruženje algebrnyh grup $\mathfrak{K}$ k Galoisovym poljam $K$ jest obratno jednoznačno.

**Dokaz.** a) Iz $K \leqq K'$ trivialno slěduje $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; zato že vsaka algebra $A$, razložena od $K$, a fortiori jest algebra razložena od $K'$.

b) Obratno nehaj $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Togda po teoremě razloženja za vsaky nedělitelj $\mathfrak{p}$ relativnoj diskriminanty $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Osobno $f_{\mathfrak{p}} = 1$ za skoro vse $\mathfrak{p}$ s $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Iz togo po običnom analitičnom zaključnom postupku[11] slěduje $K \leqq K'$.

**8.** Nakonec izložimo ješče, že glavna teorema daje bitny postup za pytanje, obrabotano I. Schurom[12], o čislovyh poljah, v ktoryh možne sut absolutno-nerazložime prědstavjenja konečnoj grupy:

**Teorema 6.** Vsa absolutno-nerazložima prědstavjenja konečnoj grupy $\mathfrak{G}$ možne sut v kružnyh poljah, napr. vsakako v polju $n^h$-tyh korenjev jednoty, ako $n$ jest poredok $\mathfrak{G}$, a $h$ dostatočno veliko.

**Dokaz.** Prěhodeči k racionalno-čislovomu grupovomu prstenu $G$ grupy $\mathfrak{G}$, absolutno-nerazložima prědstavjenja $\Gamma_i$ grupy $\mathfrak{G}$ stavajut absolutno-nerazložimymi prědstavjenjami prostyh sostavnyh česti $G_i$ poluprostoj algebry $G$, i jih centry sut odgovarjajuča polja $\Omega_i$ harakterov,[13] zaradi konečnosti $\mathfrak{G}$ zato svakako kružna polja, i sigurno podpolja polja $n$-tyh korenjev jednoty.

Po teoremě 3 ciklično polje $Z_i$ nad $\Omega_i$ jest polje razloženja za $G_i$, ako za kažno primno město $\mathfrak{p}$ polja $\Omega_i$ jego $\mathfrak{p}$-stepenj $n_{i\mathfrak{p}}$ jest mnogokratnik $\mathfrak{p}$-indeksa $m_{i\mathfrak{p}}$ od $G_i$. $m_{i\mathfrak{p}}$ različny jest od 1 samo za primne dělitelji

[11] Vidi k tomu napr. H. Hasse [l. c. nota 6], § 25, III.

[12] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

[13] Vidi k tomu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. 30 (1929); teorema 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

osnovnogo ideala $G_i$ glede $\Omega_i$, zato sigurno samo za primne dělitelji absolutnoj diskriminanty $G_i$; zato že ona vhodi v $n^n$, a $n^n$ jest diskriminanta jednogo nemaksimalnogo poredka v $G$[14], najvyše za primne dělitelji $\mathfrak{p}$ od $n$. Da se $n_{i\mathfrak{p}}$ za ta $\mathfrak{p}$ učini mnogokratnikom $m_{i\mathfrak{p}}$, dobyvaje predpisati, že dotična $\mathfrak{p}$ v $Z_i$ razvětvjena sut poredkom, vsaky raz dělitelјnym s $m_{i\mathfrak{p}}$. To, kako lahko se vidi, daje polje $n^h$-tyh korenjev jednoty za dostatočno vysoko $h$.

V poslědnoj teoremě navedenej raboty I. Schur ustanavlja, že v vsih doselě znanyh slučajah dobyvaje už polje $n$-tyh korenjev jednoty. Či to vsegda jest tako i či tu razvite metody dobyvajut za rěšenje togo pytanja, ostaje predmetom daljših izslědovanij.

Prišlo 11. novembra 1931.

[14] Vidi E. Noether [l. c. nota 12c], § 26.

# 39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah s komutativnoju algebraju i teorijeju čisel

*Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), s. 189–194*

Emmy Noether, Göttingen

**1.** Teorija hiperkompleksnyh sistemov, to jest algeber, v poslědnjih godah dostala silny vzmah; ale tek v najnovějšem vremeni stalo jasno značenje toj teorije za komutativne pytanja. O tom značenju nekomutativnogo za komutativno hču dnes govoriti: imenno hču podrobno prěslěditi jego na dvoh klasičnyh pytanjah, idučih nazad k Gaussu, na teoremu o glavnom rodu i na těsno s nim svezanoj normnoj teoremě. Te pytanja v tečenju vrěmena ponovno i ponovno měnjali svoju formulaciju: pri Gaussu pojavjajut se kako zaključok jego teorije kvadratnyh form; potom igrajut sučstvenu rolu v harakterizaciji relativno cikličnyh i abelovyh čislovyh polj posrědstvom teorije klasovyh polj; nakonec možno jih izraziti kako teoremy o avtomorfizmah i o razloženju algeber, a ta poslědnja formulacija jednočasno daje prěnos teoremov na libovoljne relativno Galoisove čislove polja.

S toj skicoju, ktoru pozdněje razširju, hču jednočasno objasniti *princip* priměnjenja nekomutativnogo k komutativnomu: *posrědstvom teorije algeber iščut se invariantne i proste formulacije za znane fakty o kvadratnyh formah ili cikličnyh poljah, to jest take formulacije, ktore zaviset samo od strukturnyh svojstv algeber. Ako sut te invariantne formulacije už dokazane – a imenno tako jest v vyše navedenyh priměrah –, togda s tym samym avtomatično dobyvaje se prěnos tyh faktov na libovoljne Galoisove polja.*

**2.** Prěd podrobnym izloženjem hču dati ješče obči pregled različnyh metodov i daljših rezultatov. Najprvo trěba zamětiti, že glavna težkost leži v dobyvanju formulacije za obče Galoisove polja; bez hiperkompleksnoj metody tu obče ne bylo odpravnoj točky. V navedennyh priměrah osnovny prěhod k nekomutativnomu dobyvaje se prěz *jednočasno razgledanje polja i grupy* posrědstvom "skrěženogo produkta" i jego multiplikativnyh konstant, "faktornyh sistemov" (sr. 3). Tako se dobyvaje prosta normalna algebra nad osnovnym poljem, i vsaka taka algebra v suščnosti može byti porodžena takim sposobom. Take skrěžene produkty prvi razgledal Dikson,[1] medžutym kako teorija faktornyh sistemov razvila se pri Špajzeru, Šuru i R. Braueru[2] iz sovsěm drugoj odpravnoj točky, imenno iz pytanja absolutno nerazložimyh prědstavjenij. Tek slitje oboju teorij dalo dostatočno prostu i široku konstrukciju, s ktoroju možno bylo pristupiti k komutativnym pytanjam.[3]

Pri tom jednočasno nastavajut nove i prozračne dokazy za znane fakty. Hču tu ukazati na hiperkompleksny dokaz zakona vzajemnosti za ciklične polja, ktory dal H. Hasse i ktory skoro pojavi se v Math. Ann.,[4] posrědstvom invariantnoj formulacije svojego normno-ostatkovogo simbola, osnovanoj na teoriji skrěženogo produkta. Dalje ukazujem na hiperkompleksno obosnovanje lokalnoj teorije klasovyh polj, takože na toj samoj osnově, ktore nedavno dal C. Ševalle; pri tom jednako bylo trěba razviti ješče nove algebraične teoremy o faktornyh sistemah.[5] Jednočasno musju jednako ograničitelno zamětiti, že metoda skrěženyh produktov sama po sebě, po vsemu vidu, *ne daje polnoj teorije Galoisovyh čislovyh polj*. To slěduje iz novyh, ješče nepublikovanyh rezultatov Artina, ktore prodolžajut vyše navedeni dokaz Hasse v duhu označenogo principa, ale dajut samo ravnosti čislovosti vměsto polnyh teoremov o izomorfizmu.

Metody, ktore dajut polny izomorfizm – pravda, operatorny izomorfizm – imajut se nyně už v samoj algebrě. Ide o prodolženje pristupov A. Špajzera,[6] imenno o ponimanje Galoisovogo polja kako "Galoisovogo

[1] Sr. jego knigu *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

[2] Sr. napr. R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, i tam v prim. 2 navedenu literaturu, Math. Z. 28 (1928).

[3] Tu konstrukciju ja najprvo razvila v lekciji zimoju 1929/30; ona jest vozproizvedena v gl. 2 raboty H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). O cěloj oblasti, razgledanoj v dokladě, orientuje pregled M. Deuringa o hiperkompleksnyh číslah i číslovo-teoretičnyh priměnjenjah, ktory ima iziti v seriji *Ergebnisse der Mathematik*.

[4] H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*. Math. Ann. 107 (1932/33).

[5] C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; ima iziti v J. f. Math. 169.

[6] A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

modula", to jest kako modula nad osnovnym poljem, ktory dopušča substitucije Galoisovej grupy kako operatory. I obstaja operatorny izomorfizm medžu poljem i grupnym prstenom (grupnoju algebraju) v tom smyslu, že medžu elementami imaje město vzajemno jednoznačna korespondencija tak, že linearne formy nad osnovnym poljem odpovědajut jedne drugim, i že substitucijam Galoisovej grupy v polju odpovědaje množenje v grupnom prstenu. Tu teoremu, formulovanu mnoju,[7] dokazal M. Deuring,[8] i na njej osnoval dokaz Galoisovej teorije, kde operatorny izomorfizm realizuje korespondenciju medžu grupoju i poljem. Daljše strukturne teoremy – takože Deuringove – idut paralelno formalnym faktam o Artinovyh $L$-redah i dajut strukturny pristup k Artinovym provodnikam. Ti Artinovi $L$-redy i provodniki,[9] utvorjene s občimi grupnymi karakterami, pored Špajzera[6)] sostavljajut prvu svez medžu teorijeju čisel i teorijeju prědstavjenij, prvi prodor poza abelove polja. Oni dali cělomu razvitju silny impuls; osoblivo teorija Galoisovyh modulov orientovala se po njih.

**3.** Nyně hču podrobno prěslěditi problemy postavjene na počętku: normny teorem i teorem o glavnom rodu. Najprvo *definicija skrěženogo produkta*. Nehaj $K/k$ bude Galoisovo polje $n$-togo stepena, $\mathfrak{G}$ jego grupa. Skrěženy produkt označa jednočasno vstavjenje $K$ i $\mathfrak{G}$ v algebru $A$ tak, že avtomorfizmy od $K$ stavajut vnutrišnimi. Nehaj $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ označajut symboly, odgovarjajuče $n$ elementam grupy; togda najprvo postavja se $A$ kako modul linearnych form ranga $n$ nad $K$:

$$(1) \qquad A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K$$

(t. j. $A$ sostoji se iz vsih linearnyh form

$u_{S_1}a_1 + \cdots + u_{S_n}a_n$ s libovoljnymi $a_i$ v $K$).

Prěz trěbovanje vnutrišnjego avtomorfizma – porodženogo elementami $u_S$, občeje $u_SK^*$[10] – $A$ stavaje prstenom, znači algebraju ranga $n^2$ nad $k$. To trěbovanje imenno izraža se prěz

$$(2) \qquad u_S^{-1}zu_S = z^S, \qquad \text{ili} \qquad zu_S = u_Sz^S$$

za vsako $z \in K$,[11] i prěz

$$(3) \qquad u_Su_T = u_{ST}a_{S,T} \quad \text{s } a_{S,T} \text{ v } K^*$$

$$(4) \qquad a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R}$$

(zakon asociativnosti iz $[u_Su_T]u_R = u_S[u_Tu_R]$).

$A$ nazyvaje se skrěženy produkt od $K$ s $\mathfrak{G}$ pri faktornom sistemu $a_{S,T}$; dokazuje se, že $A$ stavaje prosta normalna algebra nad $k$, to jest matrično prsten $r$-togo stepena $D_r$ nad prirědženoju dělitvenoju algebraju $D$, i že $K$ jest maksimalno komutativno podpolje, znači razpadno polje (t. j. razširjenje oblasti koeficientov $k$ poljem izomorfnym k $K$ daje razloženu algebru, polno matrično prsten nad centrom). Obratno, k zadanoj dělitvenoj algebrě $D$ vsegda obstajajut matrične prsteny $D_r$, ktore možno porodžati označenym sposobom kako skrěženy produkt.

Ako se prěhodi od $u_S$ k $v_S = u_Sc_S$ s $c_S$ v $K^*$, pri čem porodžaje se toj samy avtomorfizm, nastavajut "asociovane" faktorne sistemy:

$$(5) \qquad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T}\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Asociovane faktorne sistemy sobirajut se v jeden klas $(a)$; podobno sobirajut se vse algebry podobne k $A$, t. j. vse $D_r$ s $r = 1, 2, \ldots$, v jeden klas $\mathfrak{A}$. *Klasy* $\mathfrak{A}$ *i* $(a)$ *odpovědajut jedno-jednoznačno: klasy s fiksovanym*

[7] E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, teorema 3, J. f. Math. 167 (1932) (dokaz sodržívaje prazdninu).

[8] M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

[9] E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, tam samo 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

[10] $K^*$ nastavaje iz $K$ izostavjenjem nuly; ta oznaka upotrěbljaje se obče.

[11] $z^S$ označa, kako obyčno, element, nastajuči iz $z$ prěz substituciju $S$.

*razpadnym poljem $K$ tvoret, po odnošenju k direktnomu tvorjenju produkta, abelovu grupu, izomorfnu člen-po-členu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klas razloženyh algeber odnosno sistem vsih veličin transformacije*

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}.$$

Ide tu o grupu klasov algeber, zaměčenu R. Brauerom.

**4.** Nyně hču prěz *specializaciju* na *ciklične razpadne polja* dojti k svezi s *ponjatjem normy*, i s tym k formulaciji obobčenogo *normnogo teorema* po principu izloženom na početku. Ako $Z$ jest ciklično, $S$ porodžujuča substitucija jego grupy – odgovarjajuča algebra togda nazyvaje se cikličnoju – možno stepenjam od $S$ dati odgovarjajuče stepenje od $u$, znači

$$\begin{aligned}
&(1') \quad && A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z \\
&(2') \quad && zu = uz^S \\
&(3') \quad && u^n = a \\
&(4') \quad && a \text{ leži v osnovnom polju } k^* \\
&(5') \quad && \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{ako se postavi } v = uc.
\end{aligned}$$

Vsaky faktorny sistem sostoji se tu zato iz jednogo-jedinogo elementa $a$, ležečego v osnovnom polju – oznaka $A = (a, Z)$. Jediničny klas faktornyh sistemov dan jest normami iz $Z^*$, a grupa klasov algeber stavaje izomorfna faktor-grupě

$$k^*/N(Z^*).$$

Ciklična algebra $(a, Z)$ razkladaje se togda i samo togda, kogda $a$ jest norma někojego elementa iz $Z$.

Ta svez medžu normoju i razloženjem daje formulaciju "normnogo teorema", imenno *teorem o razloženyh algebrah: ako algebra razkladaje se v vsakom městě, togda ona razkladaje se bezuslovno*. Pri tom "město", kako obyčno v teoriji čisel, oprědďljaje se tym, že osnovno polje $k$ zaměnja se jego $p$-adičnym razširjenjem $k_\mathfrak{p}$, kde $\mathfrak{p}$ jest prosty ideal iz $k$; odgovarjajuče konečno mnogim beskonečnym městam, $k$ i jego konjugovane razširjajut se poljem realnyh čisel.

Napravdu, v tom sodrživaje se normny teorem za ciklične polja. Zato že za ciklične algebry $(a, Z)$, po vyše rečenom, teorem jest ravnosilen tvrdženju: ako $a$ v vsakom (konečnom ili beskonečnom) městě jest $p$-adična norma, togda $a$ jest norma čisla iz $Z$; ili, bez přehoda k $p$-adičnomu, *ako $a$ jest normny ostatok po vsakom prostom idealu $\mathfrak{p}$ iz $k$ (i izpolnja někoje uslovja znakov), togda $a$ jest norma čisla iz $Z$.* Ta poslědnja forma jest točno normny teorem, dokazovany v teoriji klasovyh polj s upotrěboju znanyh analitičnyh sredstv. A dokaz občego teorema o razloženyh algebrah možno dobiti iz togo cikličnogo specialnogo slučaja čisto algebraično-aritmetičnymi razgledanjami.[12] Prvy važny poslědok iz toga vyvel Hasse: *vsaka prosta normalna algebra nad algebraičnym čislovym poljem jest ciklična.* V poisku dokaza togo davno predpologanogo fakta nastala obča formulacija.

**5.** Drugy poslědok iz teorema o razloženyh algebrah – ponovno čisto algebraično-aritmetičnymi zaključivanjami – jest teorem o glavnom rodu, postavjeny na početku.[13] Jego invariantna formulacija opiraje se na fakt, že relacije (2) do (5), ktore definišut skrěženy produkt, sut čisto multiplikativne i zato ostavajut smyslene, ako $K^*$ zaměniti abelovoju grupoju $\mathfrak{J}$, ktora izpolnja samo uslovje, že jej grupa avtomorfizmov sodrživaje podgrupu izomorfnu k $\mathfrak{G}$. Vměsto (1) togda nastupaje "razširjenje $\mathfrak{G}$ posrědstvom $\mathfrak{J}$" v smyslu teorije grup. Ako za $\mathfrak{J}$ vzeti grupu vsih idealov iz $K$, togda faktorne sistemy stavajut sistemami idealov; razděljenje na klasy v $\mathfrak{J}$ induciraje razděljenje na klasy za faktorne sistemy, i obče to jest tonše razděljenje na idealne klasy než početkovo. Zato že trěbovanje, aby množenje $u_S$ s (absolutnymi) idealnymi klasami bylo jednoznačno, govori samo, že veličiny transformacije $c_S^T c_T / c_{ST}$ – jediničny klas elementnyh faktornyh sistemov – ležet v jediničnom klasu idealnyh faktornyh sistemov. V dělě jednako, kako pokazuje specializacija k znanym slučajam, dosta jest už něčto menje tonkogo razděljenja. Ja definišu: *k jediničnomu klasu*

[12] R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

[13] Dokaz ima iziti v Math. Ann.

*faktornyh sistemov pričisljujut se ti elementy $a_{S,T}$, ktore vo vsih (konečnyh i beskonečnyh) městah razvětvjenja od $K$ porodžajut razložene algebry.*

Tako nastavajuče razširjenje od $\mathfrak{G}$ bude označeno $\mathfrak{G}^*$; $(c)$ označaje absolutny idealny klas od $c$. Togda

*invariantna formulacija teorema o glavnom rodu* glasi: *ako pri tako oprědělenom razdělenju na klasy substitucija $v_S = u_S(c_S)$ porodžaje avtomorfizm od $\mathfrak{G}^*$ – vse te $(c_S)$ tvoret glavny rod –, togda toj avtomorfizm jest vnutrišny i porodžaje se někojim idealnym klasom $(\mathfrak{b})$.*

Znane specialne slučaje slědujut iz ravnosilnoj, něčto eksplicitnějšej formulacije: *ako veličiny transformacije $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$, utvorjene iz idealnyh klasov $(c_S)$, naležet k jediničnomu idealnomu klasu faktornyh sistemov, togda obstaja idealny klas $(\mathfrak{b})$ takovy, že $(c_S)$ stavajut symboličnymi $(1-S)$-tymi stepenjami: $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ za vse $S$ iz $\mathfrak{G}$.* Zato že prědpoloženje upravo izražaje svojstvo avtomorfizma; fakt, že on jest vnutrišny, izražaje se ravnostju $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$.

Specializacija k cikličnomu slučaju daje zato, s ohledom na normovanje: ako $N([c])$ leži v jediničnom idealnom klasu faktornyh sistemov, togda $(c)$ stavaje symbolična $(1-S)$-ta stepenj:

$$(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}.$$

**6.** Da by odtud dojti k znanoj formě za ciklične polja i kvadratne formy, najprvo zaměču, že teorem jest izrečen za polne idealne klasy, ale jego sodržanje ostava to samo, ako se, kako obyčno, ograničiti na idealy proste k městam razvětvjenja.

Togda tu oprědělјeny glavny rod za kvadratne polja prěhodi v Gaussov. Napravdu, idealnym klasam odpovědajut kvadratne formy, a normam klasov čisla, ktore možno prědstaviti tymi formami. To, že jediničny klas porodžaje algebry razložene v městah razvětvjenja od $K$, znači, že ta prědstavime čisla v městah razvětvjenja stavajut kvadratnymi ostatkami; odgovarjajuče formy zato imajut totalny karakter glavnoj formy, to jest tvoret Gaussov glavny rod. Znano jest, že symbolična $(1-S)$-ta stepenj prěhodi v duplikaciju.

Za ciklične polja formulacija prěhodi v slědujuču: glavny rod sostoji se iz vsih idealnyh klasov, ktoryh normy v (konečnyh i beskonečnyh) městah razvětvjenja stavajut normnymi ostatkami. To jest, kako znano, ravnosilno uslovju "normny ostatok po provodniku", i tym obyčny teorem nastavaje kako specializacija.

Mimo to možno takože v občem slučaju libovoljnyh Galoisovyh polj vvesti provodnik, sostavjeny samo iz měst razvětvjenja, tak, že pri normovanju faktornyh sistemov za vsako iz tyh měst luč sodrživaje samo elementy jediničnogo klasa.

Tu nastavaje pytanje o svezi s Artinovymi provodnikami, spomenutymi v pregledu 2, zato že oni sostavjajut se iz tyh samyh prostyh idealov; a vměstě s tym – pytanje o svezi s teorijeju Galoisovyh modulov, drugoju hiperkompleksnoju metodoju. Kako daleko budut segati te dvě metody, pokaže tek budučnost.

# 40. Nekomutativna algebra

*Math. Zs. 37 (1933), 514–541*

**Nekomutativna algebra.**

Od

Emmy Noether v Getingenu.

Glavne teoremy komutativnoj algebry, kako znano, sodrživajut se v teoriji Galoisa; jej prědhodi teorija polj odcěpjenja i razpadnyh polj, to jest polj, dostatočnyh za to, aby dano mnogoročje odcěpilo linearny faktor odnosno cělo razpadlo se na linearne faktory.

Odgovarjajuču čest algebry ja tu razvijam v nekomutativnom, osoblivo v hiperkompleksnom. Pri tom principialno rabotam nekomutativnymi metodami, imenno prědstavjenjem v nekomutativnyh tělah. Na koncu pokazu, kako vyšespomenute teoremy komutativnoj algebry možno obosnovati sovsěm paralelno s prědstavjenjem v komutativnyh poljah.

Osnovna teorija prědstavjenij, kojoj prědhodi kratka teorija avtomorfizmov (§1), jest daljše razvitje toj, ktora opiraje se na moduly prědstavjenij.[1] Osoblivo razgledam pored direktnogo prědstavjenja i recipročno prědstavjenje, pri čem jedno može se svesti na drugo; ono nyně porodžaje se posrědstvom recipročnogo modula prědstavjenja. Prednost jest v tom, že recipročny modul prědstavjenja, to jest dvojny modul oziroma bimodul, možno takože razuměti kako jednostronny modul nad prstenom razširjenja (§2). Tym prědstavjenje v nekomutativnyh tělah svodži se na teoriju idealov v prstenu razširjenja; nerazložime klasy prědstavjenij odpovědajut nerazložimym idealnym klasam prstena razširjenja, v točnoj analogiji s faktami, ktore pri prědstavjenju hiperkompleksnyh sistemov v jih komutativnoj oblasti koeficientov sut pravdive za sam sistem (§3 i 4).

Odtud slědujut strukturne teoremy za matrične prsteny nad nekomutativnymi těly posrědstvom zamětky (§5), že *vsako podprsten znači prědstavjenje tym tělom, odnosno recipročno prědstavjenje recipročno izomorfnym tělom*. To recipročno izomorfno tělo jest prvi analog minimalnogo polja odcěpjenja i razpadnogo polja v komutativnom slučaju: ono posrědkuje vse recipročne prědstavjenja prvogo stepena i, pri konečnom rangu nad centrom (to dotolě ne bylo prědpoloženo), takože polny razpad v direktnu sumu členov ranga 1. Iz toga vyhodi Galoisova teorija za těla (§6) i jednočasno vyražaje se fakt (§7), že recipročno izomorfne dělitvene algebry, to jest těla konečnogo ranga nad centrom, porodžajut obratne klasy v R. Brauerovoj grupě klasov algeber.

Drugo obosnovanje Galoisovej teorije, občejše za proste sistemy, jest skoro neposrědnje slědstvo teorema o komutujučih podprstenah, ktory sam skoro direktno nadvezuje se na prědloženno razgledanje avtomorfizmov.

Do tega města razgledanja idut čisto nekomutativno. Ale i pitanje o *komutativnyh* razpadnyh poljah obrabjaje se nekomutativno posrědstvom prědstavjenja razpadnogo polja dělitvenoju algebraju po zamětkě, prědloženoj v §5 (§7). Zaključenje jest vyšespomenuty prěnos na komutativno (§8) i teorija razpadnyh polj za libovoljne sistemy (§9), čem jednočasno daje se svez s obyčnoju teorijeju prědstavjenij v komutativnom.

Na toj teoriji prědstavjenij v komutativnom, i na "iracionalnyh" faktornyh sistemah, R. Brauer osnoval teoriju razpadnyh polj.[2] Zaradi togo komutativnogo obosnovanja on, tako kako pozdnje Albert, mora prědpoložiti centar kako doskonalo polje, ograničenje nepotrěbno po nekomutativnom obosnovanju. S tym samym ograničenjem, takože s teorijeju prědstavjenij v komutativnom, R. Brauer i K. Shoda, poslě poznanja moje Galoisovej teorije za nekomutativne těla, dalje razvili teoriju: R. Brauer dal vyšespomenuty teorem o komutujučih podprstenah, K. Shoda nezavisno polnu teoriju takože za poluproste sistemy.[3]

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692, dalje cit. Darstellungstheorie. Sr. izloženje pri van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Sr. našu obču notu: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Zamětka na S. 222 sodrživaje "otčet" o stanju. Glavne teoremy nastali nezavisno i skoro jednočasno. Sr. dalje R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. A. A. Albert pozdnje ponovno našel te teoremy nezavisno.

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Te rezultaty razvijal takože J. Levitzki.

Nakonec trěba spomenuti, že za slučaj těla kratko izloženje nahodi se pri van der Waerden II (§128), v svezi s mojeju lekcijeju lěta 1928, kogda ja prvi raz govorila o tyh pytanjah. Izloženje van der Waerden prinosa několiko uproščenij proti toj lekciji; jedne ja prevzela v drugoj lekciji (zima 1929/30),[4] druge tek tu prevzela i prodolžila. Osoblivo prěnos hiperkompleksnoj dokaznoj metody Galoisovej teorije na komutativno (§8) proizhodi tek iz drugoj lekcije, kde nekomutativny dokaz (§6, 3.) byl sučstveno uproščen proti prvoj lekciji. Teorem o komutujučih podprstenah (§5) i na njem osnovana druga dokazna metoda nekomutativnoj Galoisovej teorije (§6, 1. i 2.) dodani sut tek po drugoj lekciji po poznanju R. Brauera (zam. 3) i van der Waerden §128; v §5, 3 sut jednako sučstveno slabše prědpoloženja konečnosti než tam.

Někotore zaključivanja prvoj lekcije, metoda tvorjenja prěsěkov razlikovyh idealov, sut sice složnějše, ale imajut prednost, že prěnoset se na sistemy beskonečnogo ranga i na cělobrojne sistemy.[5] Za komutativne cělobrojne sistemy tako dohodi se do svezi medžu idealnym diferenciovanjem i diferentoju,[6] k čemu slučajno vrnu se podrobněje.

Glavno priměnjenje teorija razpadnyh polj nahodi v teoriji skrěženyh produktov i jih faktornyh sistemov, ktore same ponovno dajut osnovu čislovo-teoretičnyh priměnjenij; tu se o tom dalje ne govori.[7]

## §1. Avtomorfizmy, moduly i dvojne moduly

Teorija prědstavjenij na osnově modulov prědstavjenij opiraje se na teoriju prstena avtomorfizmov abelovyh grup s operatorami ili bez njih. Pri tom implicitno osnovane zaključivanja, znači odnosi medžu obrazovanjem i računskymi zakonami, budut za izběganje povtorjenij formulovane v několiko prostyh tvrdženjah.

**1. Multiplikativno obrazovanje. Asociativny zakon.** Nehaj najprvo $\mathfrak{G}$ bude grupa bez operatorov, $\mathfrak{A}$ jej absolutna oblast avtomorfizmov, to jest sistem vsih homomorfizmov od $\mathfrak{G}$ v sebe. $\mathfrak{A}$ jest multiplikativno zakryta, zato že produkt $\sigma\tau$ definovany jest prěz

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \qquad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \tag{1}$$

i jasno izpolnja asociativny zakon.

$\mathfrak{G}$ postavaje, kako znano, grupa s operatorami, ako dana jest množina $\mathfrak{B}$ symbolov $O, H, \ldots$, tako že svezanja $gO, gH, \ldots$ dajut jednoznačno definirane elementy iz $\mathfrak{G}$ i porodžajut homomorfizmy od $\mathfrak{G}$ v sebe:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

Ako oblast operatorov $\mathfrak{B}$ jest multiplikativno zakryta, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{B}$ na odgovarjajuču čest oblasti avtomorfizmov jest multiplikativno-homomorfno togda i samo togda, kogda izpolnjena jest asociativna relacija

$$g(OH) = (gO)H, \qquad g \in \mathfrak{G},\ O, H \in \mathfrak{B}, \tag{1a}$$

Odgovarjajuče definovany jest recipročny homomorfizm, ako ide o lěve operatory.

Zato že obrazovanje $\mathfrak{B}$ na $\overline{\mathfrak{B}}$ dano jest prěz $g\Theta = g\sigma$ za vse $g$ iz $\mathfrak{G}$, togda takože prěz

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

tako že (1a) stavaje potrěbnym i dostatočnym za multiplikativnu homomorfiju. To, že lěve operatory porodžajut recipročny homomorfizm, prihodi odtud, že lěvo zapisane avtomorfizmy $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ trěba čitati od desna k lěvu: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, operatory pak vsegda od lěva k desnu.

[4] Prvu lekciju obdelal G. Köthe, drugu M. Deuring.

[5] Metoda jest v suščnosti vozproizvedena pri G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Sr. takože zam. 10. Ta metoda prěsěka nyně zaměnjena jest skoro trivialnym faktom (§4, 1.), ktory prvi zamětil van der Waerden, že dvostranne idealy naležet k invariantnym modulam. Tym možno vse obosnovati prostějšim razloženjem v direktnu sumu; to jednako odpada pri beskonečnom rangu i v cělobrojnom slučaju.

[6] Sr. predavanje v Pragě, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (kosaja paginacija).

[7] Teorija skrěženyh produktov razvijena jest v drugoj lekciji; ona jest, s malymi izměnami, aby tu dano teoriju ne prědpokladati, vozproizvedena pri H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Izloženje bližje lekciji imaje iziti v otčetu M. Deuringa v Ergebnisse der Mathematik.

**2. Operatorno-homomorfno obrazovanje.** Ako $\mathfrak{G}$ jest grupa s operatorami, operatorna homomorfija definovaje se prěz

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \tag{2}$$

odnosno pri lěvyh operatorah prěz

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \tag{2*}$$

to jest prěz komutativnu svezanost odnosno prohodny asociativny zakon. Iz zaključivanja 1., obrazovanja na oblast avtomorfizmov, za dvě razne oblasti operatorov vyhodi:

Ako dane sut dvě oblasti operatorov $\mathfrak{B}$ i $\mathfrak{C}$, elementi $\mathfrak{C}$ porodžajut $\mathfrak{B}$-avtomorfizmy i jednočasno elementi $\mathfrak{B}$ porodžajut $\mathfrak{C}$-avtomorfizmy togda i samo togda, kogda oblasti komutativno svezane sut s $\mathfrak{G}$, odnosno kogda izpolnjaje se prohodny asociativny zakon:

$$(gO)H = (gH)O, \tag{2a}$$

odnosno

$$(OH)g = O(Hg). \tag{2a*}$$

**3. Moduly i dvojne moduly nad prstenami.** Pravy modul $\mathfrak{M}$ nad prstenom $\mathfrak{R}$ jest aditivna abelova grupa s elementami iz $\mathfrak{R}$ kako pravymi operatorami, pri čem pored asociativnoj relacije (1a) izpolnjajut se i distributivne relacije:

$$(g+h)\rho = g\rho + h\rho, \qquad g(\rho+\sigma) = g\rho + g\sigma. \tag{3a}$$

Odgovarjajuči fakt imaje město za lěve moduly.

Medžu dvojnymi modulami trěba razlikovati dva vida. Prave moduly nad dvoma prstenami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ zovut se dvojne moduly, ako kromě za $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ pojedinačno izpolnjenyh svezanij ješče imaje město

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$-lěve, $\mathfrak{S}$-prave moduly zovut se dvojne moduly, ako pridodaje se prohodny asociativny zakon

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Značenje tyh svezanij slědуje iz togo, že v slučaju abelovyh grup absolutna oblast avtomorfizmov tvori prsten, absolutno prsten avtomorfizmov[8]. Podrobno obrazovateljno zaključivanje daje:

Ako oblast operatorov $\mathfrak{R}$ aditivno zapisanoj abelovoj grupy $\mathfrak{M}$ jest prsten, togda jednoznačno obrazovanje od $\mathfrak{R}$ na podmnožinu $\overline{\mathfrak{R}}$ absolutnogo prstena avtomorfizmov jest prstenovo-homomorfno togda i samo togda, kogda $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{R}$, to jest kogda (1a) i (3a) izpolnjene sut; pri lěvyh modulah recipročno prstenovo-homomorfno.

Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad prstenami $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{M}$ stavaje dvojny modul, (2a), togda i samo togda, kogda $\mathfrak{R}$ možno prstenovo-homomorfno obrazovati na podprsten $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena i jednočasno $\mathfrak{S}$ na podprsten $\mathfrak{R}$-avtomorfnogo prstena. Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad $\mathfrak{S}$, lěvy modul nad $\mathfrak{R}$, dvojny modul, (2a*), znači homomorfno obrazovanje od $\mathfrak{S}$ na podprsten $\mathfrak{R}$-avtomorfnogo prstena, recipročno homomorfno od $\mathfrak{R}$ na podprsten $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena.

Odtud osoblivo slědуje:

1) Ako $\mathfrak{R}$ jest prsten s jedinicoju, $\mathfrak{R}$ jest direktno izomorfno svojmu avtomorfnomu prstenu kako $\mathfrak{R}$-lěvy modul i recipročno izomorfno svojmu avtomorfnomu prstenu kako $\mathfrak{R}$-pravy modul.

2) Ako $\mathfrak{R}$ jest polno matrično prsten nad vobče nekomutativnym tělom $A$,

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}A = \sum Ac_{ik},$$

togda $A$ stavaje recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov, direktno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh lěvyh idealov.

[8] Pri neabelovyh grupah ide o "obobčeno" prsten, sr. rabotu H. Fittinga, ktora ima iziti v Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

**4. Prěhod od pravogo dvojnogo modula k jednostronnomu modulu nad prstenom produkta.** Na tom prěhodu sučstveno osnovano jest značenje pravogo dvojnogo modula.

**Teorem.** Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad prstenom $\mathfrak{T}$, ktore sodrživaje dva elementno medžusobno komutujuče podprsteny $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno takože razuměti kako dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$. Obratno, ako dan jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, i obstaja prsten produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takože razuměti kako pravy modul nad $\mathfrak{T}$, pri čem $\mathfrak{T}$-svezanje prodolžaje dane $\mathfrak{R}$- i $\mathfrak{S}$-svezanja.

Prvo tvrdženje sliduje iz toga, že $\mathfrak{T}$ po definiciji može se homomorfno obrazovati na podprsten $\overline{\mathfrak{T}}$ absolutnogo prstena avtomorfizmov, pri čem $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ prěhodet v elementno komutujuče podprsteny $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$. To ravno znači relaciju (2a), harakterizujuču dvojny modul.

Obratno, ako $\mathfrak{M}$ dan jest kako $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-dvojny modul (pravy modul), togda $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ ponovno možno homomorfno obrazovati na elementno komutujuče podprsteny $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ absolutnogo prstena avtomorfizmov. V absolutnom prstenu avtomorfizmov obstaja za $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ prsten produkta[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, ktore zaradi elementnoj komutativnosti sostoji se iz vsih elementov formy

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(ako $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ imajut jedinice, dodatne členi $\bar{r}, \bar{s}$ otpadajut). Ako nyně obstaja takože prsten produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, ono odgovarjajuče sostoji se iz vsih elementov formy $\sum_i r_i s_i + r + s$. Homomorfizmy

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

možno zato dopolniti prěz prirědženje

$$\sum_i r_i s_i + r + s \longmapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

do homomorfizma $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$; zato svezanje

$$m\Big(\sum_i r_i s_i + r + s\Big) = \sum_i (m r_i) s_i + mr + ms$$

jest jednoznačno i definira po §1, 3. $\mathfrak{T}$-modul, ktory obhvača dany $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$-modul.

## §2. Recipročno i direktno prědstavjenje

**1. Moduly linearnyh form.** Prěhod od teorije razvijene v §1 k teoriji prědstavjenij osnovan jest na specializaciji tamtyh modulov na moduly linearnyh form i na razgledanju jih prstenov avtomorfizmov.

$\mathfrak{S}$-pravy modul $\mathfrak{M}$, kde $\mathfrak{S}$ jest prsten s jedinicoju, zove se modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest direktna suma $n$ jednočlennyh $\mathfrak{S}$-modulov:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \cdots + m_n\mathfrak{S},$$

tako že $m_i\mathfrak{S}$ jest operatorno izomorfen k $\mathfrak{S}$, znači iz $m_i s = 0$ vsegda sliduje $s = 0$. Iz toga vyhodi, že $\mathfrak{S}$ možno ne samo homomorfno, ale izomorfno obrazovati na podprsten absolutnogo prstena avtomorfizmov.

**Teorem 1.** Ako $\mathfrak{M}$ jest modul linearnyh form v $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{S}$-avtomorfno prsten $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{M}$ jest recipročno izomorfno, ne samo homomorfno, prstenu $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih matric reda $n$ v $\mathfrak{S}$.

Libovoljny $\mathfrak{S}$-avtomorfizm $\alpha$ od $\mathfrak{M}$ polno opisan jest prěz prirědženje

$$m_i \longmapsto \overline{m}_i = m_i\alpha;$$

[9] Prsten produkta znači tu samo prsten, porodženo iz dvoh prstenov s občim nadprstenom; produkt ne mora byti direktny. Že pri danom prěsěku ne vsegda mora obstajati prsten produkta, pokazuje slědujuči primer: nehaj $\mathfrak{o}$ bude prsten cělyh čisel, položeno $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ s $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, tako že $\mathfrak{o}$ jest prěsěk $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, ako medžu $x$ i $y$ ne zadano nikako svezanje. Ale ako $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ ležet v občem nadprstenu, dohodi: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, togda $x = y$. Zato ne obstaja prsten produkta s prěsěkom $\mathfrak{o}$.

zato že iz toga po definiciji slědуje

$$\sum m_i s_i \longmapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum_i (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Ako v matričnom zapisu

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

togda, kogda $\alpha$ probĕgaje vse avtomorfizmy, prirĕdženje $\alpha \mapsto A$ daje jedno-jednoznačnu svez medžu $\mathfrak{A}$ i $\overline{\mathfrak{A}}$. Zato že $\mathfrak{M}$ byl prĕdpoložen kako modul linearnyh form, $A$ jednoznačno oprĕdĕljena jest prĕz $\alpha$, i vsaka matrica $A$ $n$-togo stepena v $\mathfrak{S}$ porodžaje avtomorfizm; dalje slĕduje:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \qquad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Poslĕdnje po

$$(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)AB = (m_1, \ldots, m_n)BA$$

zaradi $ms\beta = m\beta s$.

**2. Prĕdstavjenje i modul prĕdstavjenja.** Ako pod recipročnym odnosno direktnym prĕdstavjenjem $n$-togo stepena prstena $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ razuměti recipročny odnosno direktny prstenovy homomorfizm od $\mathfrak{R}$ v podprsten prstena vsih matric reda $n$ v $\mathfrak{S}$, togda teorem 1 možno formulovati takože:

**Teorem 1'.** Avtomorfno prsten $\mathfrak{A}$ modula linearnyh form $n$-togo stepena v $\mathfrak{S}$ dopušča izomorfno (věrno) recipročno prĕdstavjenje prĕz polno matrično prsten $\overline{\mathfrak{A}}$ vsih matric reda $n$ v $\mathfrak{S}$.

Odtud obične teoremy za direktne prĕdstavjenja dobyvajut takože formu za recipročne.

**Definicija.** Modul linearnyh form $\mathfrak{M}$ v $\mathfrak{S}$ zove se recipročny modul prĕdstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul nad $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{R}$- i $\mathfrak{S}$-pravy modul. On zove se direktny modul prĕdstavjenja, ako $\mathfrak{M}$ jest dvojny modul i jednočasno $\mathfrak{R}$-lĕvy, $\mathfrak{S}$-pravy modul.

**Teorem 2.** Vsaky recipročny odnosno direktny modul prĕdstavjenja porodžaje klas ekvivalentnyh recipročnyh odnosno direktnyh prĕdstavjenij od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i vse recipročne odnosno direktne prĕdstavjenja porodžajut se tak.

Nehaj najprvo $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul prĕdstavjenja. Po §1, 3. togda $\mathfrak{R}$ možno direktno homomorfno obrazovati na podprsten $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena od $\mathfrak{M}$; po §2, Teorem 1' $\overline{\mathfrak{R}}$ dopušča recipročno (věrno) prĕdstavjenje, ktore togda stavaje recipročnym prĕdstavjenjem od $\mathfrak{R}$. Ako obratno dano jest recipročno prĕdstavjenje $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$, ono prĕz složenje s recipročnym izomorfizmom od $\mathfrak{R}^*$ k podprstenu $\overline{\mathfrak{R}}$ $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena daje direktny homomorfizm od $\mathfrak{R}$ na $\overline{\mathfrak{R}}$; zato $\mathfrak{M}$ stavaje $\mathfrak{R}$-modul, imenno dvojny modul, to jest modul prĕdstavjenja po §1, 3. Prĕhod k drugim $\mathfrak{S}$-bazam daje klas ekvivalentnyh prĕdstavjenij.

Ako ide o direktny modul prĕdstavjenja, $\mathfrak{R}$ obrazovaje se na $\overline{\mathfrak{R}}$ recipročno homomorfno. Složenje s recipročnym prĕdstavjenjem od $\overline{\mathfrak{R}}$ davaje direktno prĕdstavjenje od $\mathfrak{R}$. Obratno, iz direktnogo prĕdstavjenja slĕduje recipročno homomorfno obrazovanje na $\overline{\mathfrak{R}}$; potom $\mathfrak{M}$ stavaje direktny modul prĕdstavjenja po §1, 3.

**Zamĕtka.** Naravno, oba vida prĕdstavjenij možno svesti jedno na drugo: direktno prĕdstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest recipročno prĕdstavjenje recipročnogo prstena k $\mathfrak{R}$ i obratno. Drugo svodženje jest prĕhod od $\mathfrak{S}$ k recipročnomu prstenu i zaměna matric transponovanymi. To odpovĕdaje prĕhodu od $\mathfrak{R}$-lĕvogo, $\mathfrak{S}$-pravogo modula k $\mathfrak{R}$- i $\mathfrak{S}$-lĕvomu modulu.

**3. Prĕhod od recipročnogo modula prĕdstavjenja k modulu nad prstenom razširjenja.** Prednost recipročnogo modula prĕdstavjenja opiraje se prĕd vsim na možny prĕhod k prstenu razširjenja po §1, 4. Za tu dany specialny slučaj, $\mathfrak{M}$ modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, ide zato o prĕhodny teorem za moduly prĕdstavjenij:

*Ako $\mathfrak{M}$ jest pravy modul nad prstenom $\mathfrak{T}$, ktore sodrživaje dva elementno komutujuče podprsteny $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$, tako že $\mathfrak{M}$ stavaje modul linearnyh form po $\mathfrak{S}$, togda $\mathfrak{M}$ možno razuměti takože kako recipročny modul prĕdstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$.*

*Ako obratno dan jest recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i obstaja prsten produkta $\mathfrak{T}$, v ktorom $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ elementno komutujut, togda $\mathfrak{M}$ možno takože razuměti kako $\mathfrak{T}$-modul tako, že $\mathfrak{T}$-svezanje jest prodolženje danyh $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-svezanij.*

V teoriji prědstavjenij sučstveno upotrěbjaje se

**Slědstvo iz prěhodnogo teorema za moduly prědstavjenij.** Ako $\mathfrak{M}$ jest recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i jednočasno $\mathfrak{T}$-modul s $\mathfrak{T}$ kako prstenom produkta, togda $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-izomorfizm od $\mathfrak{M}$ k modulu $\mathfrak{N}$ ravnoznačny jest $\mathfrak{T}$-izomorfizmu. *Vsakomu klasu izomorfnyh $\mathfrak{T}$-modulov odpovědaje zato recipročny klas prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$ i obratno.*

Svez tyh teoremov s §1, 2. i 3. daje osnovnu za dalje svez medžu matricami komutujučimi s prědstavjenjem i $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmami.

**Teorem o komutujučih matricah.** *Ako $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ jest recipročno prědstavjenje $n$-togo stepena od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{S}$, i $\mathfrak{B}^*$ znači prsten vsih s $\mathfrak{R}^*$ elementno komutujučih matric ($n$-togo stepena v $\mathfrak{S}$), togda $\mathfrak{B}^*$ daje recipročno-izomorfno prědstavjenje $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmov, to jest tyh $\mathfrak{S}$-avtomorfizmov, ktore jednočasno sut $\mathfrak{R}$-avtomorfizmy, porodžajučego modula prědstavjenja ili takože, ako prsten produkta $\mathfrak{T}$ obstaja, $\mathfrak{T}$-avtomorfizmov.*

Nehaj $\mathfrak{B}$ bude prsten vsih $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmov od $\mathfrak{M}$. Kako podprsten $\mathfrak{S}$-avtomorfnogo prstena $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ dopušča recipročno izomorfno prědstavjenje v $\mathfrak{S}$. Po §1, 2. i 3. $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih takyh avtomorfizmov iz $\mathfrak{A}$, ktore komutativno svezane sut s $\mathfrak{R}$, to jest izpolnjajut relaciju (2a). $\mathfrak{B}$ sostoji se zato iz vsih avtomorfizmov, ktore elementno komutujut s tymi iz $\overline{\mathfrak{R}}$, kde $\overline{\mathfrak{R}}$ znači obraz od $\mathfrak{R}$ v $\mathfrak{A}$. Zato že pri prědstavjenju $\mathfrak{B}$ i $\overline{\mathfrak{R}}$ ide o recipročnu izomorfiju, ne samo homomorfiju, to jest dokazovany fakt.

**Zamětka.** $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-avtomorfizmy značet prirědženje $m_i \mapsto m_i'$ tako, že posrědstvom $m_i'$ nastavaje to samo prědstavjenje $\mathfrak{R}^*$; pri tom $m_i'$ ne morajut potrěbno davati $\mathfrak{S}$-bazu od $\mathfrak{M}$, odgovarjajuče faktu, že matrice iz $\mathfrak{B}^*$ ne morajut byti obratne. "Prědstavjenje", ako suma $\sum m_i'\mathfrak{S}$ ne jest več direktna, trěba razuměti v prěnesenom smyslu:

$$(m_1', m_2', \ldots, m_n')a = (m_1', \ldots, m_n')A$$

ostava pravdivo, ale $A$ ne jest več jednoznačno oprědělјeno prěz $a$.

Daljša zamětka k prěhodnomu teoremu jest slědujuča: diagonalne matrice $E \cdot s$ dajut *direktno izomorfno* prědstavjenje od $\mathfrak{S}$, "identično" od $\mathfrak{S}$. Že ide tu o *direktny* izomorfizm, slěduje iz toga, že $\mathfrak{S}$-avtomorfno prsten od $\mathfrak{M}$ sodrživaje podprsten recipročno izomorfno k $\mathfrak{S}$, čije recipročno prědstavjenje tu razgleda se. Zato že vsaky jednočlenny sumand $m_i\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{M}$ jest k $\mathfrak{S}$ kako pravomu modulu operatorno izomorfen, jeho $\mathfrak{S}$-avtomorfno prsten zato k $\mathfrak{S}$ recipročno izomorfno (§1, 3., slědstvo 1).

Prěz $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$ jednoznačno definirano prirědženje od $\mathfrak{T}$ k matricam v $\mathfrak{S}$ jest zato *ne prědstavjenje prstena $\mathfrak{T}$, ale razširjenje recipročnogo prědstavjenja od $\mathfrak{R}$ k operatorno-homomorfnomu po $\mathfrak{S}$:*

$$\sum r_i s_i \longmapsto \sum R_i s_i.$$

Osoblivo recipročno prědstavjenje od $\mathfrak{R}$ jest jednočasno *operatorno-homomorfno po odnošenju k v centru $\mathfrak{R}$ ležečemu prěsěku $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ od $\mathfrak{R}$ i $\mathfrak{S}$.*

## §3. Moduly v odnosu k tělu

V slědujučem ide samo o prědstavjenja v vobče nekomutativnyh tělah. Zato sobirajut se několiko prostyh teoremov o modulah linearnyh form po tělu.

**1. Normalna baza podmodula po danoj bazě polnogo modula.** Nehaj $A$ bude tělo i

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \cdots + x_n A$$

modul linearnyh form ranga $n$; dalje nehaj

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \cdots + z_\ell A$$

podmodul ranga $\ell \leq n$. $z_i$ zovut se normalna baza po $x$, ako sut formy

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n}), \qquad i = 1, \ldots, \ell.$$

Vsaky modul $\mathfrak{L}$ ima po podobnom numerovanju $x_i$ normalnu bazu. Zato že po podobnom numerovanju dohodi

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1}A + \cdots + x_nA,$$

to jest

$$x_i \equiv x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n} \pmod{\mathfrak{L}}, \qquad i = 1, \ldots, \ell,$$

i odgovarjajuči

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1}\alpha_{i,\ell+1} + \cdots + x_n\alpha_{i,n})$$

ležet v $\mathfrak{L}$ i izčerpajut $\mathfrak{L}$.

**2. Modul razširjenja.** Nehaj ponovno $A$ bude tělo, $P$ podtělo. $A$-modul $N$ ranga $n$ zove se modul razširjenja $P$-modula $M$; $N = M_A$, ako $M$ jest podmodul jednakogo ranga v $N$. Ako

$$M = y_1P + \cdots + y_nP,$$

to jest

$$N = M_A = y_1A + \cdots + y_nA.$$

Obratno k vsakomu $P$-modulu $M = y_1P + \cdots + y_nP$ obstaja do modulnoj izomorfije jednoznačno modul razširjenja $M_A$. Zato že modul $y_1A + \cdots + y_nA$ sodržívaje k $M$ izomorfny podmodul $M$, ktory može byti identificiran s $M$.

**Slědstvo a).** Ako $z_1, \ldots, z_s$ sut po odnošenju k $P$ linearno nezavisne elementy iz $M$, togda oni sut takože linearno nezavisne po $A$ v $N = M_A$, zato že jih možno dopolniti do bazy od $M$ i tym samym od $N$. Vsaky $P$-modul

$$T = z_1P + \cdots + z_sP$$

iz $M$ porodžaje to jest modul razširjenja

$$T_A = z_1A + \cdots + z_sA \subset M_A.$$

**Slědstvo b).** Vsaky $P$-modul $T = z_1P + \cdots + z_sP$ iz $M$ jest suženny modul, to jest přěsěk svojego modula razširjenja $T_A$ s $M$:

$$T = T_A \cap M.$$

Zato že $T \subseteq T_A \cap M$; leži li obratno $a$ v $T_A \cap M$, dohodi

$$a = \sum z_i\alpha_i,$$

zato elementi $M$: $a, z_1, \ldots, z_s$ sut zavisne po $A$, zato po slědstvu a) takože po $P$; zato $a$ leži v $T$.

**3. Teorem o invariantnyh modulah.** Nehaj ponovno $N = M_A$ jest modul razširjenja $P$-modula $M$ ranga $n$, dalje nehaj $P$ bude polno invariantno tělo po odnošenju k grupě $\mathfrak{G}$ prstenovyh avtomorfizmov od $A$. Grupa $\mathfrak{G}$ definovaje se kako oblast operatorov od $N = M_A$ přěz postavjenja

$$Gm = m \quad \text{za } m \text{ iz } M \text{ i } G \text{ iz } \mathfrak{G}$$

i

$$G\sum m_i\alpha_i = \sum m_i\, G(\alpha_i) \quad \text{za } m_i \text{ iz } M \text{ i } \alpha_i \text{ iz } A.$$

**Lema.** Po tyh postavjenjah $M$ sostoji se iz vsih elementov od $N$, ktore ostavajut nepodvižne pri $\mathfrak{G}$. Zato že ako $x_1, \ldots, x_n$ jest $P$-baza od $M$, to $w = x_1\alpha_1 + \cdots + x_n\alpha_n$, iz $G(w) = w$ za vsako $G$ iz $\mathfrak{G}$ slědуje, že takože $G(\alpha_i) = \alpha_i$, i po prědpoloženju $\alpha_i$ leži v $P$.

**Teorem.** Moduly razširjenja $L_A$ podmodulov $L$ od $M$, i samo oni, sut dopustime podmoduly po odnošenju k $\mathfrak{G}$ kako oblasti operatorov.

Prva polovica jest jasna. Obratno, nehaj $L$ bude dopustim po odnošenju k $\mathfrak{G}$, nehaj $z_1, \ldots, z_\ell$ bude normalna baza $L$ (sr. 1.) po $x_1, \ldots, x_n$, kde $x_1, \ldots, x_n$ izbrana sut kako $P$-baza od $M$, zato $\mathfrak{G}$ elementno dopušča jih. Po prědpoloženju

$$G(z_i) = x_i - \big(x_{\ell+1}G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_nG(\alpha_{i,n})\big)$$

jest element od $L$ za vsako $G$ iz $\mathfrak{G}$, zato pri fiksnom $G$ linearno vyražimy prěz $z$; iz sravnjenja koeficientov pri $x_1, \ldots, x_n$ dobyva se $G(z_i) = z_i$ za vsako $G$ iz $\mathfrak{G}$. Zato po lemi $z$ ležet v $M$, i $L$ stavaje razširjenje $P$-modula

$$T = z_1P + \cdots + z_\ell P$$

iz $M$, pri čem $T = L \cap M$ (po 2).[10]

## §4. Hiperkompleksne sistemy i jih klasy prědstavjenij

**1. Teorem razširjenja.** Nyně svezujemo teoremy prědstavjenij iz §2 s modulnymi teoremami iz §3. Vměsto občih prstenov $\mathfrak{R}$ razgledamo hiperkompleksne sistemy s jedinicoju, $S, T, \ldots$, nad komutativnym poljem $P$, to jest

$$S = x_1P + \cdots + x_nP;$$

vměsto libovoljnyh prstenov prědstavjenja $\mathfrak{S}$ samo těla $A, B, \ldots$, i to, ako ništo drugo ne zaměčeno, taka s centrom $P$. V tom slučaju vsegda obstaja prsten produkta, v ktorom $S$ i $A$ elementno komutujut, s přěsěkom $P$; ide o direktny produkt $S \times A$, ktory jednočasno stavaje modul razširjenja $S_A$ od $S$ v smyslu §3,

$$S_A = x_1A + \cdots + x_nA,$$

i zato zove se takože prsten razširjenja.

Pri toj specializaciji teorem o invariantnyh modulah (§3, 3.) přěhodi v

**Teorem razširjenja.** Vsaky dvostronny ideal iz $S_A$ jest ideal razširjenja ideala iz $S$, imenno razširjenje svojego přěsěka s $S$.

Zato že ako osnovna grupa $\mathfrak{G}$ jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov od $A$, $P$ kako centar od $A$ stavaje polno invariantno tělo, medžutym elementna komutativnost $A$ s $S$ znači, že $\mathfrak{G}$ po §3, 3. razširjena jest na $S_A$ tako, že $S$ stavaje polna oblast invariantov. Vsaky dvostronny ideal $\mathfrak{a}$ iz $S_A$ jest dopustima podgrupa, zaradi $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \subseteq \mathfrak{a}$, zato po §3, 3. razširjenje svojego přěsěčnogo modula $\mathfrak{a} \cap S$, ktory stavaje ideal v $S$.

Dodatok: Ako $S$ jest komutativno, $S$ stavaje centrom od $S_A$. Zato že $S$ leži v centru i jest polna invariantna oblast po odnošenju k vnutrišnjim avtomorfizmam porodženym od $A$. Občejše, centar od $S$ stavaje takože centrom od $S_A$.

Označenje: Pod $A_r, B_n, \ldots$ třeba vsegda razuměti matrične prsteny naznačenogo stepena nad $A, B, \ldots$, to jest

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

V slědujučem sučstveno upotřěbjaje se slědstvo, teorem razširjenja za proste sistemy: Ako $S$ jest prosty sistem[11], togda $S_A$ takože stavaje prosty:

$$S_A = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}B = B_t$$

[10] Teoremy togo paragrafa ostavajut po prostyh dobro-uporedkovyh zaključivanjah validne i ako rang od $M$ po $P$ stane beskonečny (sr. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

[11] Prosty sistem znači kako obyčno "dvostronno prosty".

s prirědženym tělom $B$, čiji centar obhvača $P$. Pri tom $A$, i tym takože $B$, može byti beskonečnogo ranga nad $P$; samo $S$ prědpoklada se kako hiperkompleksny. Ako $S$ i $A$ imajut obči centar $P$, togda $P$ stavaje takože centrom od $S_A$.

Občejše imaje město ješče: ako $S$ jest prosty hiperkompleksny sistem, togda takože direktny produkt $S \times A_r$ jest prosty. Zato že $S \times A_r$ sběgaje se s $S_A \times P_r$, zato stavaje $B_{tr}$, ako $S_A = B_t$.

**2. Klasy prědstavjenij.** Pod recipročnym ili direktnym prědstavjenjem hiperkompleksnogo sistema trěba, kako obyčno, razuměti tako, ktore jest operatorno-homomorfno po odnošenju k oblasti koeficientov $P$ (§2, konec) i različno od nulovogo prědstavjenja. Svez prěhodnogo teorema i jego slědstva (§2, 3.) s teoremom razširjenja iz 1. daje

**Teorem o klasah prědstavjenij.** Ako $S$ jest hiperkompleksny s jedinicoju, s $P$ kako oblastju koeficientov, a $A$ tělo s centrom $P$, togda $S$ ima toliko raznyh nerazložimyh recipročnyh klasov prědstavjenij od $S$ v $A$, koliko ima klasov prostyh pravyh idealov v ostatkovom prstenu od $S_A$ po njegovom radikalu. Ako $S$ jest prosty sistem, togda ima točno jeden nerazložimy recipročny i jeden nerazložimy direktny klas prědstavjenja v $A$.[12]

Zato že po slědstvu iz prěhodnogo teorema (§2, 3.) proste recipročne klasy prědstavjenij i proste modulne klasy po $S_A$ odpovědajut jedno-jednoznačno. Zato že $S_A$ jest konečnogo ranga po tělu $A$, ono izpolnja maksimalno i minimalno uslovje za jednostronne idealy, zato prvi děl tvrdženja sleduje direktno iz Darstellungstheorie, §19. Ako $S$ jest prosty, togda takože $S_A$ po teoremu razširjenja. Zaradi maksimalnogo i minimalnogo uslovja ono jest jednočasno polno reducibilno, ima zato samo jeden prosty jednostronny idealny klas; to jest, $S$ ima samo jeden nerazložimy recipročny klas prědstavjenja v $A$. S $S$ jest takože recipročno izomorfny sistem prosty, ima samo jeden nerazložimy recipročny klas prědstavjenja; zato $S$ ima takože samo jeden prosty direktny klas prědstavjenja.

**3. Rangova relacija.** Fakt, že ako $S$ jest prosty,

$$S_A = \sum B c_{ik}$$

jest konečnogo ranga kako po $A$, tako po $B$, daje rangovu relaciju:

$$\begin{gathered} n = rt, \qquad n = (S:P), \qquad t^2 = (S_A : B), \\ r = \text{stepen nerazložimogo recipročnogo prědstavjenja.} \end{gathered} \tag{1}$$

Zato že $S_A$ samo jest recipročny modul prědstavjenja za $S$ v $A$ (prědstavjenje leži už v $P$). Kako matrično prsten nad $B$, $S_A$ razpadaje se na $t$ prostyh pravyh idealov, to jest $S_A$-modulov, čiji rang po $A$ jest stepen $r$ nerazložimogo recipročnogo prědstavjenja. Zato že $n$ jest jednočasno rang od $S_A$ po $A$, sleduje rangova relacija.

**4. Poostrenje rangovoj relacije, ako $A$ jest konečnogo ranga po $P$.** V tom slučaju sut pravdive tri relacije:

$$(S:P) = n = rt, \tag{1}$$

$$(B:P)\, t = (A:P)\, r, \tag{2}$$

$$(S:P)(B:P) = (A:P)\, r^2. \tag{3}$$

Pri tom (2) znači rang po $P$ prostogo pravogo ideala iz $S_A$, vyraženy po 3. prěz rang po $B$ odnosno $A$, medžutym (3) znači rang prostogo pravogo ideala v matričnom prstenu $B_n$ i sleduje iz (2) prěz množenje s $r$ po (1).

[12] Sr. Darstellungstheorie, zam. 20), za slučaj, že $A$ jest prirědženo avtomorfno tělo od $S$.

## §5. Priměnjenje teoremov prědstavjenja na matrične prsteny

V §4 razgledano recipročno prědstavjenje od $S$ v $A$ možno takože razuměti kako direktny homomorfizm od $S$ v podprsten od $A_r$, kde $\overline{A}$ znači k $A$ recipročno izomorfno tělo. Princip slědujučih paragrafov jest obratno svesti izslědovanje matričnyh prstenov $A_r$ na teoriju prědstavjenij v recipročno izomorfnom tělu $A$.

**1. Reducibilno i nerazložimo vloženje v $A_r$.** Nehaj $A$ i $\overline{A}$ sut recipročno-izomorfne těla konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom $P$.[13] Prosty sistem $S$ nad $P$ zove se nerazložimo odnosno reducibilno vložimy v $A_r$, ako $S$ ima nerazložimo odnosno reducibilno recipročno prědstavjenje $r$-togo stepena v $A$. Ako $S$ nerazložimo vložimy jest v $A_r$, togda on reducibilno vložimy jest v vsih matričnyh prstenah $A_{rs}$ s $s > 1$, zato že ima reducibilne prědstavjenja tyh i samo tyh stepenov (§4, 2.). $S$ stavaje zato direktno izomorfny někojim podprstenam od $A_r$ i $A_{rs}$. Izomorfizm jest prodolženje identičnogo od $P$;[14] po §4, 3. pri tom $r$ jest dělitelj ranga $n$ od $S$ po $P$.

Na toj način dobyvajut se vse $P$ obhvačajuče proste podprsteny konečnogo ranga po $P$ raznyh $A_f$ ($f = 1, 2, \ldots$); zato že vsako tako podprsten jest recipročno izomorfno podprstenu od $\overline{A}_f$, dopušča zato reducibilno ili nerazložimo recipročno prědstavjenje v $A$.

**2. Teorem o vnutrišnjih avtomorfizmah.** Ako $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ sut dva $P$ obhvačajuče proste podprsteny od $A_f$, konečnogo ranga po $P$, i $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ izomorfne sut po $P$, togda toj izomorfizm porodžaje se vnutrišnjim avtomorfizmom od $A_f$.

Zato že $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$ značet, vobče reducibilne, vloženja prostogo sistema $S$ v $A_f$, to jest direktne prědstavjenja $f$-togo stepena v $A$; oni naležet zato k tomu samomu reducibilnomu direktnomu klasu prědstavjenij v $A$; prěnosna matrica porodžaje avtomorfizm.

Ako samo $A$ jest konečnogo ranga po $P$, to jest hiperkompleksno, teorem prěhodi v znany: dva proste podsistemy od $A_f$, obhvačajuče centar $P$, izomorfne po $P$, prěhodet jedna v drugu prěz vnutrišnji avtomorfizm od $A_f$. Osoblivo vsaky avtomorfizm od $A_f$ jest vnutrišnji.[15]

**3. Teorem o elementno komutujučih podprstenah.** Toj teorem slěduje iz teorema o komutujučih matricah iz §2, 3., ponovno po principu spomenutom na početku paragrafa:

Ako $S$ jest prosty, $P$ obhvačajuči sistem iz $A_f$, i $R$ znači vsě elementy iz $A_f$, ktore elementno komutujut s $S$, togda takože $R$ jest matrično prsten: $R = \overline{B}_s$. Prirědžene těla $B$ od $S_A$ i $\overline{B}$ od $R$ sut recipročno izomorfne. Přěsěk od $R$ i $S$ stavaje centrom od $S$. $R$ jest tělo togda i samo togda, kogda $S$ jest nerazložimo vloženo v $A_f$.

Zato že po §2, 3. $R$ jest direktno izomorfno avtomorfnomu prstenu recipročnogo modula prědstavjenja $\mathfrak{M}$ od $S$ v $A$; to pak jest avtomorfno prsten od $\mathfrak{M}$, razuměnogo kako $S_A$-modul. Ako $\mathfrak{M}$ razpadaje se na $s$ prostyh $S_A$-modulov, i, kako v §4, 1., položeno jest $S_A = \sum Bc_{ik}$, togda $R$ jest izomorfno k $\sum \overline{B}c_{ik}$, kde $B$ i $\overline{B}$ sut recipročno izomorfne (zato že $B$ jest recipročno izomorfno avtomorfnomu tělu prostyh pravyh idealov iz $S_A$, to jest prostyh $S_A$-modulov po koncu §1, 3.). $R$ stavaje tělo, $R = \overline{B}$, togda i samo togda, kogda $s = 1$, to jest $S$ nerazložimo vloženo jest. Že přěsěk od $R$ i $S$ jest centar od $S$, slěduje neposrědnje iz definicije od $R$.

**4. Poostreny komutantny teorem pri hiperkompleksnom matričnom prstenu.** V tom slučaju rangove relacije iz §4, 4. dajut poostrenje:

Proste, $P$ obhvačajuče podsistemy iz $A_f$, kde $A$ jest konečnogo ranga po svojem centru $P$, razpadajut se na pary $S, \overline{S}$ tako, že $\overline{S}$ sostoji se iz vsih s $S$ elementno komutujučih elementov i obratno. Prirědžene těla od $S_A$ i $\overline{S}$ sut recipročno izomorfne, takože te od $S$ i $\overline{S}_A$. Přěsěk od $S$ i $\overline{S}$ ravny jest občemu centru. Jedno podprsten jest tělo togda i samo togda, kogda drugo nerazložimo vloženo jest. Produkt rangovyh čisel po $P$ od $S$ i $\overline{S}$ ravny jest rangu od $A_f$. Ako $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$, kde $S$ nerazložimo vložimo jest v $A_r$ i $\overline{S}$ nerazložimo vložimo v $A_{\overline{r}}$, prirědžene těla od $S$ i $\overline{S}$ stavajut izomorfne paru komutujučih podprstenov iz $A_g$ s $f = gs\overline{s}$.

[13] Obče recipročne těla ili sistemy budut označene odgovarjajučimi grčskymi i latinskymi bukvami.

[14] Kako už pri prědstavjenjah, pri v slědujučem nastavajučih izomorfizmah vsegda ide o take, ktore sut prodolženje identičnogo od $P$, izomorfne po $P$, i bez osobnogo spomenanja.

[15] To ne imaje město več, ako $A$ jest beskonečnogo ranga po $P$ (sr. Köthe v rabotě citovanoj v zam. 5).

Sučstveno trěba dokazati samo tvrdženje o produktu rangovyh čisel. Nehaj najprvo $S$ nerazložimo vloženo, to jest $\overline{S}$ tělo i recipročno izomorfno k $B$, kde $S_A = B_t$. Rangova relacija (3) iz §4, 4. daje produktno tvrdženje, zato že nyně $f = r$, i rang od $\overline{S}$ ravny jest rangu od $B$. Ako $S$ reducibilno vloženo, to jest $\overline{S} = B_s$, togda $f = rs$, množenje (3) s $s^2$ daje tvrdženje. Odtud slěduje neposrědnje, že $\overline{S}$ sostoji se iz vsih elementov elementno komutujučih s $S$, i tym vse dalje iz 3. kromě poslědnjogo tvrdženja. To vyhodi prěz dvojny prěhod k nerazložimomu vloženju. V $A_r$, s $f = rs$, $S$ nerazložimo vloženo jest, $S$ i $R$ stavajut parno komutujuče sistemy, pri čem $R$ izomorfno tělu $B$. Dalje $S$, zaradi recipročnosti od $S$ i $\overline{S}$, ravno jest $\overline{B}_s$, kde $\overline{B}$ ima to samo značenje za $\overline{S}$, ktore $B$ ima za $S$; zato $R$ reducibilno vloženo jest v $A_r$, nerazložimo v $A_g$ s $r = g\overline{s}$. Tu parno komutujuče sistemy stavajut izomorfne k $B$ i $\overline{B}$.

## §6. Galoisova teorija prostyh sistemov

Poostreny komutantny teorem iz §5, 4. vyražaje Galoisovu teoriju prostyh sistemov po odnošenju k centru kako osnovnoj oblasti. Razgledamo najprvo těla, potom obče proste sistemy.

**1. Galoisova teorija těla konečnogo ranga po centru.** Galoisova grupa $\mathcal{G}$ od $A$ definovana jest kako grupa vsih avtomorfizmov, ktore sut prodolženje identičnogo od centra $P$, to jest po §5, 2. kako grupa vsih vnutrišnjih avtomorfizmov. Zato

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

kde $A^*$ odnosno $P^*$ značet multiplikativnu grupu nenulovyh elementov iz $A$ odnosno $P$. Podgrupam $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ odpovědajut zato jedno-jednoznačno $P^*$ obhvačajuče podgrupy $H^*$ od $A^*$, po

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Podgrupa $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ zove se zakryta, ako $H^*$ po pridavanju nuly prěhodi v tělo $H$. Fakt, že $C$ dopušča grupu $\mathfrak{H}$, ravnoznačny jest tomu, že $C$ elementno komutuje s $H$. Tym komutantny teorem §5, 4. prěhodi v

**Glavny teorem Galoisovej teorije nekomutativnyh těl.** Těla $C$ medžu $P$ i $A$ i zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirěditi tako, že $C$ stavaje polno invariantno tělo od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od $C$.

**2. Galoisova teorija prostyh sistemov.** Ako $A_f$ jest prosty sistem s centrom $P$, Galoisova grupa $\mathcal{G}$ ponovno jest grupa vnutrišnjih avtomorfizmov, zato izomorfna k

$$A_f^*/P^*,$$

kde nyně $A_f^*$ znači multiplikativnu grupu regularnyh elementov iz $A_f$. Podgrupa $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ od $\mathcal{G}$ zove se prosto-zakryta, ako iz $H^*$ porodženo podprsten $H$ jest prosty sistem i ako $H^*$ sostoji se iz vsih regularnyh elementov od $H$. Prěhod od komutantnogo teorema k Galoisovej teoriji tu dan jest prěz

**Lema.** Vsaky $P$ obhvačajuči prosty sistem iz $A_f$ porodžaje se grupu $H^*$ svojih regularnyh elementov. To jest jasno, ako $P$ ima beskonečno mnogo elementov; zato že s neizvěstnymi stvoreny "obči element" jest regularny, i prěz podobnu specializaciju možno tvoriti regularne bazne elementy po $P$. Lema imaje město po Shodi obče.[16]

Po lemi komutativnost od $S$ s prostym sistemom $\mathfrak{S}$ ponovno ravnoznačna jest tomu, že $S$ dopušča avtomorfizmy inducirane regularnymi elementami od $\mathfrak{S}$. Zato i tu komutantny teorem §5, 4. prěhodi v

**Glavny teorem Galoisovej teorije prostyh sistemov.** Proste, $P$ obhvačajuče sistemy $S$ iz $A_f$ i prosto-zakryte podgrupy $\mathfrak{H}$ od $\mathcal{G}$ možut se jedno-jednoznačno prirěditi tako, že $S$ stavaje polna invariantna oblast od $\mathfrak{H}$ i $\mathfrak{H}$ polna invariantna grupa od $S$.

[16] Shoda, rabota citovana v zam. 3). Tam izběgaje se vvedenje neizvěstnyh.

**3. Dokaz posrědstvom principa prodolženja.** Za slučaj těla dajem ješče drugi dokaz glavnogo teorema, osnovany na principu prodolženja izomorfizmov, to jest prědstavjenij prvogo stepena, i, zato že ne upotrěbjaje rangovogo sčitanja, potrěbuje menje prědpoloženij konečnosti. Osoblivo tako vidi se směr, v ktorom bude možny prěnos na těla $S$ beskonečnogo ranga. Dokaz takože ne upotrěbjaje fakt, že obstaja samo jeden nerazložimy recipročny klas prědstavjenja; zato imaje město točno tako v komutativnom, sr. §8, 2. Prědlagam několiko lem.

**Prědpoloženja.** Prosty sistem $S$ nad $P$ nehaj dopušča recipročno prědstavjenje prvogo stepena v $A$, to jest jest tělo; pri tom $A$ može byti konečnogo ili beskonečnogo ranga nad svojim centrom $P$. Razloženje od $S_A$ v $n$ prostyh, operatorno izomorfnyh pravyh idealov po §4, 3. dano nehaj bude prěz

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

prěz $e_i$ porodženo recipročno prědstavjenje definirano jest prěz

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

**Lema 1.** $n$ prěz $e_1, \ldots, e_n$ porodženyh recipročnyh prědstavjenij sut razne, to jest različne prědstavjenja togo samogo klasa prědstavjenij. $S$ ima zato prinajmenje toliko različnyh prědstavjenij, koliko jest jego rang.

Za dokaz razširjamo prědstavjenja iz $S$ po koncu §2 na prirědženja od $S_A$, ktore stavajut operatorno-homomorfne po $A$. Ta prirědženja definirana sut tu prěz

$$e_i w = e_i \omega$$

s $\omega \in A$ za vsako $w \in S_A$. Ako by $e_i$ i $e_j$, $i \neq j$, porodžali to samo prědstavjenje, dohodi by $e_i w = e_j w$ za vsako $w \in S_A$. To nemožno zaradi $e_i e_i = e_i$ i $e_j e_i = 0$.

**Lema 2.** Ako $T$ jest tělo medžu $P$ i $S$, $s$ rang od $S$ po $T$, togda vsaky recipročny izomorfizm od $T$ v $A$ dopušča prinajmenje $s$ različnyh prodolženij.

Recipročny izomorfizm, to jest recipročno prědstavjenje od $T$ v $A$, nehaj bude posrědkovany razloženjem

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \qquad E_i t = E_i \tau,$$

kde $E_i$ sut idempotenty. To ne jest ograničenje občnosti, zato že prědstavjenje porodženo baznym elementom $E_i \alpha$ porodžaje se takože prěz $\alpha^{-1} E_i \alpha$, to jest prěz idempotent. Pravo množenje s $S$ daje

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

Pri tom vsě $E_i S_A$ sut ranga $s$ po $A$. Zato že rang od $E_i S_A$ jest najvyše $s$, kako pokazuje vloženje $T$-bazy v $S$ posrědstvom komutativnosti $S$ i $A$:

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Zato že suma $S_A$ jest ranga $n = hs$, vsako $E_i S_A$ ima točno rang $s$. Zato

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

kde $s$ prědstavjenij porodženyh prěz $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ po lemi 1 vsě stavajut razne. Vsě sut prodolženja prědstavjenja od $T$ porodženogo prěz $E_i$; zato že iz $E_i t = E_i \tau$ slěduje

$$(e_{i1} + \cdots + e_{is}) t = (e_{i1} + \cdots + e_{is}) \tau$$

i tym $e_{ij} t = e_{ij} \tau$ zaradi direktnogo sumarnogo razloženja.

**Definicija.** Prěz $T$ inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ recipročnyh izomorfizmov $\mathfrak{I}$ od $S$ na $A$ definovano jest tako: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ razgledajut se kako ekvivalentne, ktore na $T$ inducirajut toj samy izomorfizm.

**Glavny teorem.** Ako $\mathfrak{I}_T$ jest prěz $T$ inducirano razděljenje na klasy, togda $T$ jest maksimalno podtělo po odnošenju k tomu razděljenju.

Zato že ako $Z$ jest medžutělo od $T$ i $S$, stepena $l$ po $T$, togda po lemi 2 vsaky klas iz $\mathfrak{I}_T$ razpadaje se prinajmenje na $l$ klasov iz $\mathfrak{I}_Z$. Prěhod od toj formy glavnogo teorema k obyčnoj nastavaje tak, že množina izomorfizmov $\mathfrak{I}$ prěz množenje svojih elementov s obratnym někojego fiksnogo elementa prěhodi v grupu avtomorfizmov, pri čem klas iz $\mathfrak{I}_T$ prěhodi v invariantnu grupu od $T$. Tvrdženje, že zakryte podgrupy sut polne invariantne grupy, tu je vključeno; trěba samo za $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$ vzeti tělo $H$ kako medžutělo $T$.

## §7. Klas podobnyh algeber. Razpadne polja

Odtud dalje ide samo o tělah $A, \overline{A}$ i matričnyh prstenah $A_f$, ktore sut konečnogo ranga po svojem centru $P$; to jest o prostyh normalnyh algebrah nad $P$, ktore kratko budut zvane algebry nad $P$ ili samo algebry. $A, \overline{A}$ sut togda dělitvene algebry. V jeden klas podobnyh algeber $A, A_f$ sobirajut se vsě $A_f$ s tym samym prirědženym $A$. Izomorfne $A$ pri tom identificirajut se.

**1. Grupa klasov algeber.** Ako $A, B$ sut algebry nad $P$, togda isto imaje město za jih produkt, direktny produkt po $P$; zato že po koncu §3 dohodi

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

kde $C$ jest do izomorfije jednoznačno oprědělјena dělitvena algebra s centrom $P$. Množenje $A_r, B_s$ s matričnymi prstenami nad $P$ pokazuje, že to množenje jednoznačno oprědělјeno jest za klasy, ktore zato tvoret multiplikativno zakryty komutativny sistem. Kromě togo imaje město

**Teorem R. Brauera.** Klasy podobnyh algeber tvoret po odnošenju k direktnomu tvorjenju produkta abelovu grupu.

Zato že sistem ima jediničny klas, sostoječi se iz matričnyh prstenov nad $P$, to jest algeber podobnyh k $P$. On ima dalje k vsakomu klasu $(A)$ obratny $(A)^{-1}$, sostoječi se iz algeber podobnyh k $\overline{A}$, kde $\overline{A}$ jest k $A$ recipročno izomorfno. To slědуje iz komutantnogo teorema §5, 3. posrědstvom specializacije $S = A$. Zato že $A$ možno nerazložimo vložiti v samo $A$; dohodi zato $B = P$ i $A_A = P_t$.[17]

**2. Razpadno polje klasa algeber.** Teorija razpadnyh polj ponovno polno opiraje se na princip izrečen na početku §5; komutativne razširitelne polja prědstavjajut se v $A$ odnosno $\overline{A}$. Prědložena bude

**Lema.** Ako $A$ jest tělo s centrom $P$, $Z$ konečno komutativno razširitelno polje od $P$, togda $A_Z$ jest prosty s centrom $Z$. Zato že to imaje město po §4, 1. za k $A_Z$ recipročno izomorfny sistem $Z_{\overline{A}}$. Za vsaky klas $(A)$ podobnyh k $A$ algeber nad $P$, $Z$ porodžaje zato klas razširjenja $(A)_Z$ podobnyh k $A_Z$ prostyh algeber nad $Z$.

Prirědžena dělitvena algebra $D$ klasa razširjenja vyhodi neposrědnje iz komutantnogo teorema §5, 3.:

**Teorem o prirědženoj dělitvenoj algebrě klasa razširjenja.** Nehaj $(A)_Z$ bude klas razširjenja, $Z$ znači nerazložimo vloženje, imenno prědstavjenje, od $Z$ v $A_f$. Togda

$$(A)_Z = (D),$$

[17] Finějše teoremy o grupě klasov algeber upotrěbjajut teoriju faktornyh sistemov; o tom tu ne govorimo. Trěba zamětiti, že do togo města ne nastavajut razvažanja o komutativnyh poljah; napr. fakt, že rang $(A : P)$ jest kvadrat, nebyl ni upotrěbljen ni dokazan.

kde $D$ sostoji se iz vsih elementov iz $A_f$, ktore elementno komutujut s $Z$. Trěba samo v §5, 3. zaměniti tamošnji prosty sistem $S$ prěz $Z$, uzimajuči v obzir, že $Z_A$ i $A_Z$ sut recipročno izomorfne. Ako ide o reducibilno vloženje od $Z$, togda vsě elementy elementno komutujuče s $Z$ dajut matrično prsten nad $D$.

Komutativno razširitelno polje $Z$ od $P$ zove se, kako znano, razpadno polje klasa $(A)$, ako klas razširjenja $(A)_Z$ polno razpadaje se, t. j. stavaje ravny jediničnomu klasu nad $Z$, klasu vsih matričnyh prstenov nad $Z$.

**Teorem o harakterizaciji razpadnyh polj.** Konečno komutativno razširitelno polje $Z$ od $P$ jest togda i samo togda razpadno polje klasa $(A)$, kogda jego nerazložimo vloženje v $A_f$ daje maksimalno komutativno podtělo od $A_f$.

Zato že svojstvo od $Z$, byti razpadnym poljem od $(A)$, ravnoznačno jest $(D) = (Z)$. Po teoremu o prirědženoj dělitvenoj algebrě nerazložimo vloženje $Z$ mora byti maksimalno komutativno podtělo. Ako uslovje izpolnjeno, potrěbno $D = Z$, zato že vsako $a$ iz $D$ prěz adjunkciju k $Z$ porodžaje komutativno razširitelno polje.

**Zamětky.** 1. Jednočasno slěduje, že maksimalno-komutativno podtělo $Z$ pri nerazložimom vloženju porodžaje maksimalno-komutativno podprsten. Zato že vsě elementy elementno komutujuče s $Z$ tvoret tělo.

2. Teorem daje takože obstajanje razpadnyh polj; zato že prirědžena dělitvena algebra $A$ sigurano ima maksimalno-komutativne podtěla.

**3. Rangove relacije, indeks, beskonečne komutativne razširjenja.** Rangovo tvrdženje iz §5, 4. najprvo daje znany fakt, že rang proste algebry po centru jest kvadrat. Zato že ako $Z$ jest maksimalno-komutativno v $A$, togda, zato že v $A$ vsako vloženje jest nerazložimo,

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

zato

$$(A : P) = m^2, \qquad (Z : P) = m,$$

kde $m$ jest Schurov indeks, ktory jednočasno znači stepen vsih v samu dělitvenu algebru $A$ vložimyh razpadnyh polj. Dalje za stepen $n$ občego razpadnogo polja dohodi

$$n = mr,$$

napr. zaradi $(A_r : P) = m^2r^2$, ili takože po rangovoj relaciji §4, 3., poslědnje zato, že indeks $m$ jest takože broj prostyh komponentov od $A_Z$, ktore stavaje matrično prsten nad $Z$ ranga $m^2$. Občejše, ako $A_L \sim D$, $L$ jest nerazložimo vloženje od $A$ v $A_r$, i $d^2$ rang $(D : L)$ dělitvenoj algebry $D$ nad svojim centrom $L$, togda

$$l\,d = mr.$$

Zato že po §5, 4. i teoremu o prirědženoj dělitvenoj algebrě iz 2. dohodi

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

to jest

$$m^2r^2 = l^2d^2.$$

Iz obstajanja razpadnyh polj slědujut za beskonečne komutativne, algebraične ili transcendentne, razširitelne polja $\Omega$ od $P$ fakty: klas razširjenja $(A)_\Omega$ jest klas prostyh algeber s centrom $\Omega$. Ako osoblivo $\Omega$ jest algebraično zakryto, togda $A_\Omega$ stavaje matrično prsten stepena $m$. Indeks jest zato jednak "absolutnomu broju komponentov". Zato že ako $Z$ jest razpadno polje od $A$ i $\Omega'$ kompozitum od $\Omega$ i $Z$, togda $A_{\Omega'}$ jest matrično prsten nad $\Omega'$, zato bez radikala i s centrom $\Omega'$. Zato takože $A_\Omega$ jest bez radikala i jego centar $\Omega$, zato že od $\Omega$ različen element od $A_\Omega$ ležal by takože v centru od $A_{\Omega'}$, zato by byl tělo. $A_\Omega$ jest zato prosta algebra nad $\Omega$, sigurano matrično prsten nad $\Omega$, ako $\Omega$ jest algebraično zakryto.[18]

[18] Obče obstajajut takože "minimalne" razpadne polja, t. j. taka, za ktore žadno pravo podpolje ne jest razpadno polje, vsih stepenovyh čisel. Sr. Brauer–Noether, rabotu citovanu v zam. 2).

**4. Obstajanje separabilnyh razpadnyh polj.** Vsaky klas $(A)$ ima separabilne razpadne polja, čak taka, ktore možno vložiti v samo $A$.[19]

Nehaj osnovno polje $P$ jest karakteristiki $p$, indeks

$$m = sp^f$$

s $s$ prěmym k $p$. Ako $Z$ jest razpadno polje od $A$ stepena $m$ i $Z_0$ v njem sodrživano razširjenje prvogo vida, zato

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

togda indeks od $A_{Z_0} \sim D$ ravny jest $p^f$. Trěba dokazati obstajanje separabilnogo razširitelnogo polja $Z_1$ od $Z_0$, tako že indeks od $D_{Z_1}$ stavaje pravi dělitelj od $p^f$. Ale $D_\Omega$ s algebraično zakrytym $\Omega$ po 3. jest bez radikala; reducirana diskriminanta od $D$ ne izčezava. Zato obstaja prinajmenje jeden element $d$ iz $D$ s neizčezajučim reduciranym slědom; pri tom $d$ ne može už ležati v osnovnom polju $Z_0$, zato že slěd vsakogo elementa $\alpha$ iz $Z_0$ stavaje $p^f\alpha$, zato izčezava. $Z_1 = Z_0(d)$ stavaje pravo i to separabilno razširitelno polje; indeks od $D_{Z_1}$ stavaje pravi dělitelj od $p^f$. Konečno povtorjenje dovodi do separabilnogo razpadnogo polja od $(A)$, čiji stepen $m$ sběgaje se s indeksom od $A$.

## §8. Razpadne polja, polja odcěpjenja i Galoisova teorija v komutativnom

Da by se od razpadnyh polj nad svojim centrom prostyh sistemov prěšlo k razpadnym poljam libovoljnyh prostyh sistemov, trěba ješče razviti razpadnu teoriju centra, k ktorej trěba dodati Galoisovu teoriju paralelnu k §6, 3. Vsě těla i sistemy v tom paragrafu sut komutativne.

**1. Razpadne i odcěpne polja komutativnyh prostyh sistemov.** Komutativny sistem $Z$ nehaj bude prosty nad $P$, to jest polje, $\Omega$ algebraično zakryto razširitelno polje od $P$. Togda znano imaje město: $Z_\Omega$ ostava sistem bez radikala togda i samo togda, kogda $Z$ jest separabilno, to jest razširjenje prvogo vida, nad $P$. Zato že togda i samo togda ima toliko izomorfnyh obrazovanij prvogo stepena v $\Omega$, koliko jest jego rang po $P$, zato takože toliko različnyh prědstavjenij, ktore tu sběgajut se s klasami prědstavjenij.

Fakt, že v $Z_\Omega$ može nastati radikal, zato ne potrěbno ima město direktno sumno razloženje v absolutno proste komponenty, vodi k slědujučim definicijam: razširitelno polje $\Lambda$ od $P$ zove se razpadno polje, ako $Z_\Lambda$ razpadaje se v kompozicione faktory prvogo stepena; drugymi slovami, ako vsě absolutno nerazložime prědstavjenja ležet už v $\Lambda$. Razširitelno polje $T$ od $P$ zove se odcěpno polje, ako $Z_T$ odcěpja prinajmenje jeden kompoziciony faktor prvogo stepena; drugymi slovami, ako obstaja prinajmenje jedno absolutno nerazložimo prědstavjenje od $Z$ v $T$.

Razpadne i odcěpne polja možno harakterizovati po

**Teorem.** Těło $T$ jest togda i samo togda odcěpno polje, kogda ono sodrživaje podtělo $Z'$, izomorfno k $Z$; těło $\Lambda$ jest togda i samo togda razpadno polje, kogda ono sodrživaje podtělo $\Gamma$, ktore stavaje izomorfno k Galoisovomu tělu naležečemu k $Z$.

To slěduje direktno iz definicije razpadnyh i odcěpnyh polj posrědstvom absolutno nerazložimyh prědstavjenij. Osoblivo vyhodi v analogiji k nekomutativnomu slědstvo: těło $Z'$ jest togda i samo togda minimalno odcěpno polje, t. j. nijedno pravo podtělo ne jest odcěpno polje, kogda jest izomorfno k $Z$. Minimalno odcěpno polje jest togda i samo togda jednočasno razpadno polje, kogda $Z$ jest normalno, to jest Galoisovo těło nad $P$.

V tom leži razlog nazvati prostu algebru normalnoju nad svojim centrom. Fakt, že vnutri fiksnogo algebraično zakrytogo $\Omega$ nad $P$ obstaja samo jedno jedino minimalno razpadno polje, Galoisovo naležeče k $Z$, protivno k vobče beskonečno mnogym neizomorfnym v nekomutativnom,[20] ima osnovu v jednoznačnom direktnom sumnom razloženju v komutativnom proti do operatornoj izomorfije jednoznačnomu v nekomutativnom; ili, ravnoznačno, v samo konečno mnogyh različnyh absolutno nerazložimyh prědstavjenjah vměsto beskonečno mnogyh različnyh v nekomutativnom, ktore vsakože naležet k tomu samomu klasu.

[19] Sr. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Tu dany mnogo prostějši dokaz ide nazad k zamětkě M. Zorna.

[20] R. Brauer–E. Noether, a. a. O.

**2. Hiperkompleksno obosnovanje Galoisovej teorije v slučaju separabilnyh polj $Z/P$.** V točnoj analogiji k §6, 3. tu imaje město teorija izomorfizmov za libovoljne, nad $P$ separabilne $Z$; v slučaju Galoisovogo $Z$ možno potom prějti k obyčnoj grupě avtomorfizmov.

**Prědpoloženja.** Prosty sistem $Z$ nad $P$ nehaj bude konečno separabilno razširitelno polje, $\Omega$ znači nad $P$ konečno ili beskonečno razpadno polje, $Z' = Z^{(1)}$ k $Z$ izomorfno podtělo, $\Gamma$ prirědženo Galoisovo. Po 1. zato imaje město direktno sumno razloženje

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \cdots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \cdots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \cdots + e^{(n)}\Omega.$$

Prěz $e^{(i)}$ porodženo prědstavjenje $Z \to Z^{(i)}$ s $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ definirano jest prěz

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

**Lema 1.** $n$ prědstavjenij porodženyh prěz $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ sut vsě različne. Dokaz jest kako v §6, 3., ili takože po 1.; zato že one naležet različnym klasam prědstavjenij.

**Lema 2.** Ako $T$ jest medžupolje od $P$ i $Z$, $s$ rang od $Z$ po $T$, togda vsaky izomorfizm od $T$ v $\Omega$ dopušča prinajmenje, i zato točno, $s$ prodolženij.

Dokaz jest kako v §6, 3. Že tu "prinajmenje" poostrjaje se k "točno", slěduje iz jednoznačnogo razloženja od $Z_\Omega$, po ktorom $Z$ ima ne prinajmenje, ale točno $n$ izomorfizmov v $\Omega$.

Kako v §6, 3. definujemo nyně prěz $T$ inducirano razděljenje na klasy $\mathfrak{I}_T$ konečnoj množiny $\mathfrak{I}$ izomorfizmov od $Z$: vse i samo te izomorfizmy iz $\mathfrak{I}$ v $\mathfrak{I}_T$ razgledajut se kako ekvivalentne, ktore na $T$ inducirajut toj samy izomorfizm. Dokazuje se

**Glavny teorem.** Ako $\mathfrak{I}_T$ jest prěz $T$ inducirano razděljenje na klasy, togda $T$ jest maksimalno podpolje po odnošenju k tomu razděljenju.

Odtud možno za slučaj Galoisovogo $Z$ točno kako v §6, 3. prěz složenje s recipročnym izomorfizmom prějti k grupě avtomorfizmov i k obyčnoj formě. Odgovarjajuče tvrdženje za podgrupy vyhodi iz razgledanja idempotentov, ktore samo po sobě jest interesno.

**3. Idempotenty od $Z_\Omega$.** Nehaj $S$ proběgaje $n$ substitucij, ktore prěvodet $Z$ v pojedina $Z^{(i)}$, to jest složenje izomorfizmov $Z \to Z_1$ i $Z \to Z^{(i)}$, pri čem prvi znači recipročny k $Z \to Z_1$. $Z$ ne mora byti Galoisovo. Za elementy $a$ iz $Z_\Omega$ substitucije $S$ definirane sut kako operatory prěz postavjenje, že na $Z$ inducirajut identičnost; k vsakomu $a$ jest zato definirano konjugovano $a^S$ ležeče v $Z_{(i)}$. Pri tyh postavjenjah imaje město

**Teorem.** $n$ idempotentov $e^{(i)}$ od $Z_\Omega$ sut konjugovane:

$$e^{(i)} = e^S, \qquad e = e^{(1)};$$

one ležet v $n$ konjugovanyh sistemah razširjenja $Z\Omega$.

Zato že upotrěbjenje $S$ prěvodi definicione relacije

$$ez = ez^{(1)}, \qquad e^2 = e$$

v

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \qquad (e^S)^2 = e^S.$$

Zaradi jednoznačnosti razloženja i idempotenty sut jednoznačno oprěděljene; zato $e^S = e^{(i)}$. Dalje, zato že $Z$ jest odcěpno polje, zato už posrědkuje prěstavjenje $ez = ez^{(1)}$, $e$ leži už v $Z\Omega$, i tym $e^S$ v $Z^S\Omega$.

Ako osoblivo $Z$ jest Galoisovo, slěduje neposrědnje čest glavnogo teorema Galoisovej teorije, odnosna k podgrupam; zato že ako $\mathfrak{H}$ jest podgrupa Galoisovej grupy $\mathcal{G}$, zaradi jednoznačnogo oprěděljenja komponentov direktnoj sumy element

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

dopušča vse substitucije iz $\mathfrak{H}$, ale nijednu drugu. Zato že grupa $\mathcal{G}$ definirana byla za $Z$, ide o Galoisovu teoriju od $Z$; zaradi izomorfije s tym gotova jest i ta za $Z'$.

**4. Svez idempotentov s komplementarnymi bazami.** $Z$ ponovno ne potrěbno prědpokladaje se kako Galoisovo.

**Teorem.** Ako $a_1, \ldots, a_n$ jest baza od $Z$ nad $P$, i idempotent stavja se

$$e = a_1\beta_1 + \cdots + a_n\beta_n$$

to jest

$$e^S = a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S,$$

togda

$$\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$$

znači obraz komplementarnoj bazy $b_1, \ldots, b_n$ k $a_1, \ldots, a_n$ v obrazovanju posrědkovanom prěz $e^S$.

Zato že pri obrazovanju prěz $e^S$, $e^S z = e^S \zeta^S$, osoblivo $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, sut pravdive zaradi

$$e^S e^S = e^S, \qquad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

prirědženja $e^S \mapsto 1$, $e^R \mapsto 0$. Zato dohodi

$$1 = \alpha_1^S\beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^S, \qquad 0 = \alpha_1^S\beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S\beta_n^R \quad (S \neq R).$$

V matričnom zapisu to jest definiciono uravnenje komplementarnyh baz:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Prěhod k slědovoj definiciji slěduje iz toga, že za

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \qquad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

matrična relacija po zaměně redov prěhodi v

$$\mathrm{Sp}(a_i b_i) = 1, \qquad \mathrm{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{za } i \neq k,$$

pri čem $a_i$ i $b_i$ ležet v $Z$, zato že dopuščajut vse substitucije $S$.[21][22]

Kontragredientnost komplementarnyh baz slěduje tu iz fakta, že idempotenty $e^S$ sut invarianty od $Z$, nezavisne od osnovnoj bazy, a tym samym vsě

$$a_1\beta_1^S + \cdots + a_n\beta_n^S$$

prěhodet v sebe pri prěhodu k drugoj bazě

$$a_1', \ldots, a_n'$$

od $Z/P$.

[21] Sr. Darstellungstheorie §25.

[22] Svezi medžu komplementarnymi bazami i idempotentami nahodet se prvi raz pri Dedekindu, Zur Theorie der aus $n$ Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; sr. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

## §9. Razpadne polja i odcěpne polja libovoljnyh sistemov

**1. Definicije i redukcija na prosty slučaj.** Definicijam danym v §8 odpovědajut v občem slučaju definicije: nehaj $S$ bude hiperkompleksny nad $P$. Komutativno razširitelno polje $\Lambda$ od $P$ zove se razpadno polje od $S$, ako $S_\Lambda$ pri kompozicionom redu iz jednostronnyh idealov razpadaje se v absolutno proste kompozicione faktory; drugymi slovami, ako vsě nerazložime prědstavjenja od $S$ v $\Lambda$ sut už absolutno nerazložime. Razširitelno polje $T$ od $P$ zove se odcěpno polje, ako $S_T$ odcěpja prinajmenje jeden absolutno prosty kompoziciony faktor, to jest ako prinajmenje jedno v $T$ nerazložimo prědstavjenje jest už absolutno nerazložimo.

Te definicije jasno sodrživajut v sebě ty dane v §8 za komutativno i v §7 za proste algebry; poslědnje zato, že tu $A_\Lambda$ pri vsakoj komutativnoj razširitvi centra jest polno reducibilno i tako kompozicione faktory i komponenty direktnogo sumarnogo razloženja sběgajut se. Polne matrične prsteny nad centrom i samo ony dajut tu absolutno proste komponenty, zato takože absolutno nerazložime prědstavjenja. Dalje, zato že $A_\Lambda$ dvostronno prosty jest, zato razpadaje se v operatorno izomorfne komponenty, odcěpjenje absolutno proste komponente už daje polny razpad: odcěpne i razpadne polja sběgajut se.

Iz definicij neposrědnje vyhodet fakty: razpadne polja od $S$ dane sut kako sjedinitelne polja po jednom razpadnom polju v $P$ nerazložimyh prědstavjenij; odcěpno polje od $S$ jest vsako odcěpno polje jednogo v $P$ nerazložimogo prědstavjenja. Zaradi jedno-jednoznačnoj korespondencije prostyh sistemov, komponentov ostatkovogo prstena po radikalu, i v $P$ nerazložimyh prědstavjenij, dosta jest razgledati proste sistemy. Tu rezultaty vyjdut prěz kombinaciju §7 i §8.

**2. Razpadne polja i odcěpne polja prostyh sistemov.** Razgledamo najprvo slučaj prostogo sistema $A$ se separabilnym centrom $Z$ nad $P$. Iz §8, 1. i §8, 3. dohodi: dvostronno razloženje od $A_\Omega$, odgovarjajuču direktnomu razloženju od $Z_\Omega$, kde $\Omega$ znači razpadno polje od $Z$, daje $n$ konjugovanyh, k $A$ izomorfnyh komponentov

$$e^S A_\Omega$$

od $A_\Omega$, ktore stavajut proste algebry nad svojim centrom

$$e^S Z_\Omega = e^S Z$$

Pri tom substitucije $S$ definirane sut kako operatory za $A_\Omega$ prěz postavjenje, že one na $A$ inducirajut identičnost.

Zato že po §8, 3. idempotenty sut konjugovane; isto imaje město zato za komponenty $e^S A_\Omega$ po definiciji substitucij za $A$. Zato že $A$ dvostronno prosty jest, $e^S A_\Omega$ prstenovo izomorfny jest k $A$. Pri tom $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$, zaradi $e^S Z_\Omega = e^S Z$; centar zato sběgaje se s oblastju koeficientov, i komponenty sut normalne algebry.

Rezultaty iz §7, 2. dalje dajut: ako $A$ jest prosty sistem nad $P$ s separabilnym centrom $Z$ nad $P$, togda takože $A_\Omega$ jest bez radikala, to jest polno reducibilno; pri tom $\Omega$ može značiti neko konečno ili beskonečno razširitelno polje. Zato že po §7, 2. $e^S A_\Omega$ ostava prosty pri vsakoj koeficientnoj razširitvi, zato bez radikala. Isto imaje město za direktnu sumu; ta jest $A_\Omega$, ili, ako $\Omega$ ne jest razpadno polje od $Z$, nastava prěz koeficientno razširjenje iz $A_\Omega$.

Dalje iz §7, 2. slěduje

**Harakterizacija odcěpnyh polj i razpadnyh polj.** Ako $A$ jest dělitvena algebra se separabilnym centrom $Z$, nerazložime vloženja odcěpnyh polj dane sut vsimi i samo $Z$ obhvačajučimi maksimalnymi komutativnymi podtělami od $A_f$; razpadne polja sut vsě i samo sjedinitelne polja odcěpnogo polja s razpadnym poljem centra, osoblivo s Galoisovym tělom naležečim k centru. Minimalno odcěpno polje može byti razpadno polje i bez togo, že centar jest Galoisovy.

Zato že odcěpno polje mora obhvačati tělo izomorfno k $Z$; tvrdženje o vloženju odcěpnyh polj slěduje iz poprědnyh faktov i iz §7, 2. Razpadno polje mora dalje obhvačati razpadno polje $\Omega$ za $Z$. Vsako odcěpno polje nad $\Omega$ jest pak jednočasno razpadno polje, zato že komponenty $e^S A_\Omega$ sut proste i imajut k $\Omega$ izomorfny centar. Ako $Z$ jest Galoisovo, minimalne odcěpne i razpadne polja sběgajut se. Ale i v negaloisovom slučaju može byti, inače než v komutativnom, minimalne odcěpne polja, ktore sut jednočasno razpadne polja, imenno ako tako minimalno odcěpno polje obhvača Galoisovo tělo naležeče k $Z$. Priměr: kvaternionovo tělo

s centrom izomorfnym k $P(\sqrt[3]{2})$, $P$ tělo racionalnyh čisel; k $P(\sqrt[3]{2})$ naležeče Galoisovo tělo jest minimalno odcěpno i razpadno polje.

Ako nakonec ide o neseparabilny centar, togda $Z_\Omega$ i tym $A_\Omega$ stavaje sistem s radikalom. Nehaj napr. $\mathfrak{C}$ bude radikal od $Z_\Omega$ i $\mathfrak{c}$ ideal razširjenja v $A_\Omega$. Togda za $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ imaje město direktno razloženje v konjugovane komponenty, v točnoj analogiji k §8, 2.; to daje kako vyše direktno razloženje od $A_\Omega/\mathfrak{c}$, tako že komponenty $\overline{e}^{(i)}A$ sut k $A$ izomorfne s centrom $\overline{e}^{(i)}Z^{(i)}$. Zato ostavajut validne i teoremy o odcěpnyh i razpadnyh poljah. Dalje rangovo sčitanje pokazuje, že kompozicione faktory odgovarjajuče kompozicionomu redu od $\mathfrak{c}$ stavajut k $A_\Omega/\mathfrak{c}$ operatorno izomorfne, ne samo homomorfne.

Izrečeno za nerazložime prědstavjenja, nastavaje rezime: ako dano jest v $P$ nerazložimo prědstavjenje hiperkompleksnogo sistema, togda prědstavjenje jest absolutno polno reducibilno togda i samo togda, kogda prirědženy centar jest separabilny nad $P$. V vsakom slučaju možno razpadne i odcěpne polja prědstavjenja harakterizovati prěz vloženje v prirědženy prosty sistem kako vyše. Osoblivo najnižši stepen odcěpnogo polja ravny jest produktu stepena centra s indeksom prirědženogo klasa algeber nad centrom; stepen vsakogo odcěpnogo polja jest mnogočlen toga. Prědstavjenje razpadaje se, v smyslu kompozicionyh redov, v toliko različnyh, ale konjugovanyh absolutno nerazložimyh klasov prědstavjenij, koliko jest stepen najvelikšego v centru sodrživanogo separabilnogo polja. Vsaky klas nastava toliko raz, koliko čini produkt indeksa i stepena centra po tom separabilnom razširjenju.

Za doskonalo osnovno polje, kde obstajajut samo separabilne razširitelne polja, tako vrčamo se k znanym rezultatom I. Schura, s dodanjem vložiteljne harakterizacije, ktora se nahodi už pri R. Braueru.

(Prijeto 8. junija 1932.)

# 41. Teorem o glavnom rodu za relativno-Galoisove čislove polja

*Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419*

V najnovějše vrěme pokazalo se, že nekomutativne metody, osoblivo teorija algeber, dajut možnost formulovati i dokazati znane teoremy o relativno-cikličnyh i relativno-abelovyh čislovyh poljah za libovoljne relativno-Galoisove polja.[1] Prěd vsim napominam normny teorem, ktory obecno možno vysloviti kako teorem o razloženyh algebrah. V slědujučem pokazujem, že odgovarjajuče i teorem o glavnom rodu možno obecno hiperkompleksno formulovati, kako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili takože o skrěženyh prědstavjenjah. Dokaz slěduje iz nazvanogo teorema o razloženyh algebrah čistymi algebraično-aritmetičnymi razvažanjami, medžu tym kako v prědnem teoremu normny teorem v cikličnom slučaju, i už pri prostom stepeni, ostaje transcendentnym jadrom.

Za bolje razuměnje formulacije najprvo prědstavjam v slědujučem neupotrěbljany teorem o glavnom rodu v minimalnom smislu,[2] elementarno-algebraičny teorem,[3] ktory v cikličnom specialnom slučaju prěhodi v znany teorem 90 iz Hilbertovogo Zahlbericht, po kojem $\mathrm{N}(a)$ jest ravno jedinici togda i samo togda, kogda $a = b^{1-S}$. Imenno i tu teorem ja už vyslovjam kako teorem o vnutrnyh avtomorfizmah ili o skrěženyh prědstavjenjah i dokazujem jego posrědstvom občih teoremov o vnutrnyh avtomorfizmah i skrěženo-produktnom prědstavjenju algeber.

Vměsto poslědnjego v vlastnom teoremu o glavnom rodu stupa skrěženy produkt idealno-klasnoj grupy i Galoisovej grupy, ale s bolje tonkoju induciranoju idealno-klasnoju razdělboju faktornyh sistemov; tym ohvača se analog k lučno-klasnoj razdělbi teorije klasnyh polj. Kako tu obče teoremy o avtomorfizmah i prědstavjenjah ješče nedostavajut, teorem o glavnom rodu možno razgledati prvim krokom v tom směru. Zato, kako spomenuto, dajem svedenje posrědstvom teorema o razloženyh algebrah. Tym teorem svodi se na odgovarjajuči teorem za idealy vměsto idealnyh klasov; tu Brandtove teoremy o svezi maksimalnyh poredkov algebry[4] možno razgledati ekvivalentom teoremov o avtomorfizmah. One dajut, v svezi s razgledanjami maksimalnyh poredkov skrěženyh produktov,[5] dokaz sučstveno paralelny dokazu v minimalnom, hoti bolje komplikovany zaradi vračanja k odinokym městam. Zato prědpokladam skoro trivialny dokaz, dany od E. Artina, ktory tu prědstavja ješče prostějši analog Speiserovogo dokaza.

## §1. Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju

V tutom paragrafu $k$ znači libovoljno komutativno polje, ne potrěbno čislovo polje; $K/k$ jest separabilno Galoisovo razširjenje $n$-togo stepena, a $\mathfrak{G}$ jest odgovarjajuču Galoisova grupa.

Najprvo sobirajut se znane fakty o skrěženyh produktah.[6] Skrěženy produkt znači jednočasno vloženje $K$ i $\mathfrak{G}$ v algebru $A$ tako, že avtomorfizmy $K$ stavajut se vnutrnymi. Ako $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ sut simboly k $n$ elementam grupy, to $A$ najprvo postavlja se kako modul linearnyh form ranga $n$ nad $K$:

$$A = u_{S_1}K + \cdots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Posrědstvom zahtěva vnutrnogo avtomorfizma, porodženogo $u_S$, občeje $u_S K^*$, $A$ stavaje se prstenom, to jest algebroju ranga $n^2$ nad $k$. Zahtěv vyražaje se prěz

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \qquad \text{ili} \qquad z u_S = u_S z^S, \tag{2}$$

[1] Sr. moje curišsko predavanje, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Za teorem o razloženyh algebrah sr. takože H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, Math. Ann. 107 (1932).

[2] Govorim "v minimalnom", zato že ide o algebraičny analog teorema o glavnom rodu v libovoljnyh poljah, medžu tym kako v "malom" už imaje značenje prěhoda k $p$-adičnomu osnovnomu polju.

[3] Teorem nahodi se pri A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, Math. Z. 5 (1919), S. 1–6; tam on už jest vyslovjen kako teorem o skrěženyh prědstavjenjah.

[4] Brandtova teorija maksimalnyh poredkov jest izložena i novo obosnovana pri H. Hasse, Über $p$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. 104 (1931).

[5] Byla objavjena po jedna nota C. Chevalley, H. Hasse i E. Noether; dvě poslědnje v Herbrandovom spominskom tomu.

[6] Teorija jest, v svezi s mojeju lekcijeju (1929/30), izložena pri H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932), Chap. 2; sr. dalje M. Deuring o hiperkompleksnyh čislah.

za vsako $z \in K$, i prěz

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \qquad a_{S,T} \in K^*, \tag{3}$$

i prěz asociativny zakon

$$a^R_{S,T} a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \tag{4}$$

Ako produkt dvoh libovoljnyh elementov definujemo prěz

$$\Big(\sum_S u_S b_S\Big)\Big(\sum_T u_T c_T\Big) = \sum_{S,T} u_{ST}\, a_{S,T}\, b^T_S c_T,$$

to $A$ stavaje se skrěženym produktom $K$ s $\mathfrak{G}$ pri faktornoj sistemě $a_{S,T}$; označenje

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Dokazuje se, že $A$ jest prosta normalna algebra nad $k$, to jest matrično prsten $D_r$ $r$-togo stepena nad prirědženoju dělitvenoju algebraju $D$, i že $K$ jest maksimalno komutativno podpolje, to jest razpadno polje. Obratno, k vsakoj takoj normalnoj dělitvenoj algebri $D$ sut matrične prsteny $D_r$, ktore na toj način možno porodžati kako skrěžene produkty.

Ako prěhodi se od $u_S$ k $v_S = u_S c_S$ s $c_S \in K^*$, nastavajut asocijovane faktorne sistemy

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c^T_S c_T}{c_{ST}}. \tag{5}$$

Osoblivo po (5) faktorne sistemy

$$\frac{c^T_S c_T}{c_{ST}}$$

asocijovany sut k jedinici; te veličiny nazyvajut se transformacijnymi veličinami. Asocijovane faktorne sistemy sobirajut se v klasu $(a)$. Klasy $(a)$ odpovědajut jedno-jednoznačno direktnym produktnym tvorjenjam jednoj abelovej grupy; protiv direktnomu produktu one tvoret abelovu grupu, izomorfnu poelementnomu produktu klasov faktornyh sistemov. Jediničny element jest klasa razloženyh algeber, to jest sistem vsih transformacijnyh veličin. Idě se o R. Brauerovu grupu klasov algeber.

Za ciklične algebry dobyva se specialny slučaj: ako $Z/k$ jest ciklično i $S$ porodžajuča substitucija, to stepenjam $S$ odpovědajut stepeni $u$, i prihodi

$$A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1} Z, \tag{1'}$$

$$zu = uz^S, \qquad u^n = \alpha, \tag{2'–3'}$$

pri čem

$$\alpha \in k^*, \qquad \bar{\alpha} = \alpha\ \mathrm{N}(c) \quad \text{za } v = uc. \tag{4'–5'}$$

Vsaka faktorna sistema tu sostoji se iz jedinogo elementa osnovnogo polja, označenje $A = (\alpha, Z, S)$; jedinična klasa daje se normami iz $Z^*$, i grupa klasov algeber jest izomorfna k $k^*/\,\mathrm{N}(Z^*)$.

Formulacija teorema o glavnom rodu v minimalnom slučaju upotrěblja fakt, že relacije (2)–(5) sut čisto multiplikativne i takim načinom takože definirajut grupu razširjenja $\mathfrak{G}^*$ grupy $\mathfrak{G}$, sostavljenu iz elementov $n$ kompleksov $u_S K^*$:

$$\mathfrak{G}^* = \{\, u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^* \,\}. \tag{6}$$

$\mathfrak{G}^*$ imaje $K^*$ kako abelov normalny podgrup, medžu tym kako $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$. $\mathfrak{G}^*$ sostoji se iz vsih regularnyh elementov $g^*$, ktore transformujut $K$ v sebe, to jest $g^{*-1} K g^* = K$. Prstenove avtomorfizmy $K$ sut zato porodžane vsimi i samo elementami $\mathfrak{G}^*$. Zato že ako $v = uw$ porodžaje vnutrny avtomorfizm $K$, togda $w$ komutuje so vsimi elementami $K$, znači leži v $K^*$, zato že $K$ jest maksimalno komutativno podprsten.

**Teorem o glavnom rodu v minimalnom slučaju.** Prva formulacija: vsak grupovy avtomorfizm $\mathfrak{G}^*$, ktory jest prodolženjem identičnogo avtomorfizma $K^*$, jest vnutrny i porodžaje se elementom iz $K^*$. Drugymi slovami: ako transformacijne veličiny

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse imajut cěnnost jedinica, togda $c_S$ sut simbolične $(1-S)$-te stepeni,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu prědstavjenja prvogo stepena v $K^*$, naležeču k faktornoj sistemě jedinica.

Prědstavjenje $u_S \mapsto C_S$ nazyva se skrěženo s faktornoju sistemoju $a_{S,T}$, ako

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

Ta relacija jest pravdiva. Dvě prědstavjenja naležet k toj samoj klasi, ako

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Dokazujem prvu formulaciju i potom pokazujem jej soglasje s drugoju i tretoju. Dokaz opiraje se na tom, že vsak grupovy avtomorfizm označenogo roda možno prodolžiti do prstenovogo avtomorfizma $A$, ktory, kako znano, jest vnutrnym avtomorfizmom. Nehaj pri tom avtomorfizmu $v_S$ sut obrazy $u_S$. Togda $\sum v_S K$ ponovno tvori skrěženy produkt $\mathfrak{G}$ s $K$ k toj samoj faktornoj sistemě, zato že po prědpoloženju vse relacije (2)–(4) ostavajut. Prirědženje

$$\sum u_S b_S \longmapsto \sum v_S b_S$$

prědstavja prstenovy avtomorfizm, pri kojem elementi $K$ ostavajut fiksne. Zato on porodžaje se elementom iz $K^*$.

Prěhod k drugoj formulaciji opiraje se na tom, že po (2) $v_S$ morajut iměti formu $v_S = u_S c_S$; kako i faktorne sistemy ostavajut, po (5) odgovarjajuče transformacijne veličiny morajut stavat se jediniceju. Obratno, (2)–(5) pokazyvajut, že substitucija $v_S = u_S c_S$ porodžaje avtomorfizm označenogo roda. Po prvoj formulaciji zato dobyva se

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \qquad c_S = b^{1-S}.$$

V cikličnom slučaju prědpoloženje osoblivo znači $\mathrm{N}(c) = 1$, i $c = b^{1-S}$ jest znany teorem. Treta formulacija jest neposrědnje ravnoznačna drugoj, zato že prědpoloženje govori, že $u_S \mapsto c_S$ tvori skrěženo prědstavjenje prvogo stepena k faktornoj sistemě jedinica; $c_S = b^{1-S}$ znači ekvivalenciju k jediničnomu prědstavjenju.

## §2. Teorem o glavnom rodu

**Prědvaritelne zamětky o klasnoj razdělbi.** V teoremu o glavnom rodu teorije klasnyh polj za cikliče relativne polja javjajut se, kako znano, dvě različne klasne razdělby: absolutne idealne klasy v gornjem polju, lučne klasy v dolnjem polju. Tomu v občem slučaju odpovědaje, že klasna razdělba idealov gornjego polja induciraje tonšu idealno-klasnu razdělbu faktornyh sistemov.

Nehaj najprvo $\mathfrak{I}$ znači grupu vsih idealov iz $K$. Kako $\mathfrak{G}$ porodžaje avtomorfizmy v $\mathfrak{I}$, razširjenje s $\mathfrak{G}$ definirano jest relacijami (2)–(5) i sostoji se iz $n$ kompleksov $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$. Ako v $\mathfrak{I}$ prěhodi se prěz ustanovjenje ekvivalencije k grupě absolutnyh idealnyh klasov, to i nyně $n$ kompleksov $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ sut definirane. Zato že $\mathfrak{G}$ porodžaje takože avtomorfizmy klasnoj grupy, zato že glavna klasa transformuje se v sebe. Tym ekvivalencijny odnos od $\mathfrak{I}$ k $\bar{\mathfrak{I}}$ prěnosi se od $\{\cdots u_S \mathfrak{I} \cdots\}$ na $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$. Osoblivo $u_S$ stavaje ekvivalentno vsim produktam $u_S(c_S)$, kde $(c_S)$ proběgaje glavne idealy.

Ako nyně zahtěvamo, že produktne relacije (3) sut jednoznačne v smislu toj ekvivalencije, to znači, že vse transformacijne veličiny iz glavnyh idealov stavajut jednoznačno ekvivalentne. Drugymi slovami:

V sistemě $n$ kompleksov $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{I}} \cdots\}$, kde $\bar{\mathfrak{I}}$ jest grupa absolutnyh idealnyh klasov iz $K$, a $H$ osoblivo znači glavnu klasu, produktne relacije (3) za $u_S H$ sut togda i samo togda jednoznačno definirane, kogda v induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov glavna klasa sodrživaje vse transformacijne veličiny iz glavnyh idealov.

**Definicija.** Inducirana idealno-klasna razdělba faktornyh sistemov ustanavlja se tak, že glavna klasa sostoji se iz vsih glavnyh idealov $(a_{S,T})$, za ktore s prinajmenje jednym sistemom bazisnyh elementov $a_{S,T}$ algebra

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih razvětvjenyh městah $K$.

Ti glavne idealy tvoret grupu po spojivanju faktornyh sistemov; ona obhvata transformacijne veličiny

$$\frac{(c_S)^T (c_T)}{(c_{ST})},$$

zato že faktorne sistemy $c_S^T c_T / c_{ST}$ porodžajut povsudu razložene algebry.

**Formulacija teorema o glavnom rodu.** Teorem, odgovarjajuče minimalnomu teoremu, vyslovja se v trěh ravnoznačnyh formah.

Prva formulacija: ako pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi faktornyh sistemov substitucija

$$v_S = u_S c_S$$

porodžaje avtomorfizm $n$ kompleksov $\{\cdots u_S \bar{\mathfrak{J}} \cdots\}$, to jest ako za $v_S$ v smislu toj klasnoj razdělby sut pravdive te same relacije (3), togda toj avtomorfizm jest vnutrny i porodžaje se idealnoju klasoju $b$.

Druga formulacija: ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealnyh klasov $c_S$,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

vse naležet k glavnoj klasi induciranoj klasnoj razdělby faktornyh sistemov, togda vektory $\{\cdots c_S \cdots\}$ iz idealnyh klasov tvoret glavny rod, a klasy $c_S$ sut simbolične $(1-S)$-te stepeni; to jest jest idealna klasa $b$ taka, že

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Treta formulacija: pri osnovanoj induciranoj idealno-klasnoj razdělbi za faktorne sistemy grupa $\mathfrak{G}$ imaje samo jedinu skrěženu klasu prědstavjenja prvogo stepena v idealno-klasnoj grupě, naležeču k jediničnoj klasi faktornyh sistemov.

Že te formulacije sut ravnoznačne, slědуje kako v §1. Prěhod od prvoj k drugoj formulaciji tu jest čak prostějši, zato že avtomorfizm už jest prědpoložen kako porodženy prěz $v_S = u_S c_S$. K tretoj formulaciji tréba samo zamětiti, že prědstavjenja v idealno-klasnoj grupě sut definirane samo multiplikativno; izjava o prědstavjenjah prvogo stepena tym ne dobyvaje ograničenja.

**Dokaz teorema o glavnom rodu.** Dokaz drugoj formulaciji opiraje se na dvě pomočne teoremy.

**Pomočny teorem 1.** Ako transformacijne veličiny, stvorjene iz idealov $c_S$,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

dajut jediničny ideal, togda $c_S$ sut simbolične $(1-S)$-te stepeni:

$$c_S = b^{1-S} \qquad (S \in \mathfrak{G}).$$

Ravnoznačno jest to s prvoju formulacijeju, ako tam prědpoklada se, že avtomorfizm porodžaje se prěz $v_S = u_S c_S$. Dokaz: $b = \sum c_S$ daje požadovano, pri čem suma jest modulna suma, to jest največši obči dělitelj.

$$b = \sum_S c_S, \qquad b^T = \sum_S c_S^T, \qquad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

tako $c_T = b^{1-T}$.

**Pomočny teorem 2.** Ako algebra

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

razloži se na vsih konečnyh i beskonečnyh razvětvjenyh městah $K$, i glavne idealy $(a_{S,T})$ sut transformacijne veličiny idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

togda $A$ razloži se povsudu, to jest bezuslovno. Togda $(a_{S,T})$ stavajut transformacijne veličiny glavnyh idealov,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Obratno, vsaka povsudu razložena algebra izpolnja to uslovje.

Dokaz opiraje se na znanom povedanju $A$ pri $p$-adičnom razširjenju. Nehaj $k_p$ znači $p$-adično razširjenje $k$, odgovarjajuče $K_\mathfrak{P}$ $\mathfrak{P}$-adično razširjenje $K$, kde $\mathfrak{P}$ jest prosty ideal nad $p$; $A_p$ nehaj bude razširjenje $A$, nastalo prěhodom od $k$ k $k_p$. Dalje nehaj $\mathfrak{Z}$ bude grupa razloženja pri $\mathfrak{P}$, a $a_\mathfrak{Z}$ odgovarjajuči izrěz faktornoj sistemy. Togda imaje město

$$A_p \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Ako $p$ jest osoblivo nerazvětvjeny, znači $\mathfrak{Z}$ ciklična, togda idě o vyznačeno prědstavjenje $A_p$ posrědstvom nerazvětvjenogo inercijnogo polja $K_\mathfrak{P}/k_p$.

Trěba pokazati, že pod prědpoloženjem pomočnogo teorema 2 $A_p$ takože razloži se v tom nerazvětvjenom slučaju. Za beskonečne města tu $K_\mathfrak{P} = k_p$, zato $A_p$ razloži se. Za konečno $p$ najprvo slěduje, že faktorna sistema $a_\mathfrak{Z}$ asocijovana jest s faktornoju sistemoju, sostavjenoju iz jedinic. Pri prěhodu k normovanomu cikličnomu prědstavjenju v $A_p = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_p, R)$, s $R$ kako porodžajučim elementom $\mathfrak{Z}$, faktorna sistema daje se relacijami

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Stavivši $u_R = u$, dobyva se

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

tako osoblivo $u_E = \varepsilon_E$, kogda $E$ jest poredok $\mathfrak{Z}$. Zato že v nerazvětvjenom razširjenju $K_\mathfrak{P}/k_p$ vse jedinice sut normy, slěduje, že $A_p$ razloži se. Zato $A$ razloži se povsudu, i tym samym po teoremu o razloženyh algebrah bezuslovno.

Drugymi slovami: iz prědpoloženja slěduje, že $a_{S,T}$ sut transformacijne veličiny iz elementov,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \qquad d_S \in K^*.$$

Oslabjeno to znači: $(a_{S,T})$ stavajut transformacijne veličiny glavnyh idealov. Ako obratno $A$ jest povsudu razložena, togda i glavne idealy $(a_{S,T})$ stavajut transformacijne veličiny idealov na vsakom městu, i $A$ razloži se faktično po drugoj formulaciji prědpoloženja teorema o razloženyh algebrah.

Iz dvoh pomočnyh teoremov neposrědnje slěduje dokaz teorema o glavnom rodu. Nehaj $c_S$ znači nekaky ideal iz klasy $c_S$. Prědpoloženje govori, po definiciji induciranoj klasnoj razdělby, že transformacijne veličiny $c_S$ stavajut glavne idealy $(a_{S,T})$, ktore izpolnjajut prědpoloženja pomočnogo teorema 2. Zato sut glavne idealy $(d_S)$, tako že

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

prěz $(d_S)$ stavaje jedinicoju. Idealy $c_S/(d_S)$, ktore ležet v toj samoj klasi $c_S$, takim načinom izpolnjajut prědpoloženje pomočnogo teorema 1. Zato jest idealna klasa $b$ s

$$c_S = b^{1-S}.$$

To znači, že klasy $c_S$ sut simbolične $(1-S)$-te stepeni klasy $b$.

V cikličnom slučaju teorem o glavnom rodu prěhodi v znany teorem, kogda glavna klasa induciranoj klasnoj razdělby pri osnovanoj normaciji prěhodi v grupu tyh glavnyh idealov $(\alpha)$, za ktore $\alpha$ na vsih razvětvjenyh městah stavaje normnym ostatkom.

(Dostavljeno 27. 10. 1932.)

# 42. Razložene skrěžene produkty i jih maksimalne poredky

*Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15*

V najprostějšem slučaju razloženyh skrěženyh produktov,[1] to jest tyh, ktore dajut razložene algebry i zato imajut faktorne sistemy asociovane s jedinicoju, možno odnosenja v velikoj měri eksplicitno slěditi. To ostaje pravdivo i pri ne-Galoisovyh razpadnyh poljah, to jest pri maksimalnyh komutativnyh podpoljah. Sem naležeče proste algebraične fakty razvijajut se v §1. V §2, pri algebraičnom čislovom polju kako osnovnom polju, davam eksplicitne prědstavjenja vsih maksimalnyh poredkov i jih idealov posrědstvom modulov i komplementarnyh modulov osnovnogo razpadnogo polja $k$.[2]

Dalej davam razdělbu na oblasti: v jednu oblast račut se vse take maksimalne poredky, ktore imajut jednakovy prěsěk s $k$. Tym oblasti jedno-jednoznačno odgovarjajut poredkam iz $k$; glavnomu poredku jest prirědžena glavna oblast. Maksimalne poredky jednoj oblasti transformujut se jedne v druge idealami, obrazovanymi iz modulov odgovarjajučego poredka; osoblivo v glavnoj oblasti ide o razširjenja idealov iz $k$. V §3 prěhodim k libovoljnym prostym algebram. Utočnjenjem razdělby na oblasti, tako že pored prěsěka morajut sběgati se i $p$-adične komponenty maksimalnyh poredkov na razvětvjenyh městah, možno prěnesti teoremy dobite v razloženom slučaju. Osoblivo i togda maksimalne poredky glavnoj oblasti prěhodet jedne v druge transformacijeju s razširjenjami idealov iz $k$.

Teoremy o glavnoj oblasti nahodet se pri Chevalley i Hasse;[3] Chevalley takože pokazuje, že bez utočnjene razdělby, odnosne k razvětvjenym městam, teoremy v občem slučaju več ne držet.

## §I. Matrične jedinice razloženyh skrěženyh produktov i komplementarne bazy razpadnyh polj

V tutom paragrafu $\Omega$ znači libovoljno osnovno polje. Nehaj $k/\Omega$ jest Galoisovo separabilno razširjenje $n$-togo stepena, $\mathfrak{G}$ Galoisova grupa s elementami $S, T, \ldots$, a $u_S, u_T, \ldots$ odgovarjajuči operatory. Razgledajut se skrěžene produkty s faktornoju sistemoju jedinica, to jest razložene algebry

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \cdots + u_{S_n} k, \qquad u_S u_T = u_{ST},$$

s

$$z u_S = u_S z^S \qquad (z \in k).$$

Ako položimo

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

iz faktornoj sistemy jedinica dobyvajut se odnosenja

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \tag{1}$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \tag{2a}$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \ \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

kde $\mathrm{Sp}(z)$ znači slěd od $z$ kako elementa $k/\Omega$.

[1] Teorija skrěženyh produktov, v svezi s jednoju mojeju lekcijeju, jest izložena v oddělu II u H. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Tu upotrěbjam samo prve osnovne pojmy. Brandtove osnovy u Hasse i v slědujučem okviru byly nanovo obosnovane.

[2] Ta prědstavjenja byla mi davno znana; pobudku k slědujučim razgledanjam dala mi objava jednogo teorema H. Hasse.

[3] C. Chevalley, Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; H. Hasse, Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, rabota, ktora prědhodi ovoj.

**Teorem.** Ako $a_1, \ldots, a_n$ jest baza $k/\Omega$, a $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$ k tomu komplementarna baza, togda

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

dava sistem matričnyh jedinic v $K$. $K$ možno prědstaviti kako modulny produkt v formě

$$K = kE_{\mathfrak{G}}k = k\Big(\sum_S u_S\Big)k = \sum_{i,k}(\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\,\Omega.$$

Zato že po (2b) nastavaje

$$c_{ij}c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = c_{ik}\ \mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h).$$

To jest ravno svojstvo matričnyh jedinic, zaradi definicijnyh ravnanij

$$\mathrm{Sp}(a_j\bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

komplementarnyh baz.

**Zamětka 1.** Ako $Z$ jest kako-koli komutativno razširjuče polje nad $\Omega$, vse ostaje, kogda $a_i$ znači bazu $k_Z/Z$, a $K_Z$ stavaje se direktnoju sumoju polj. Substitucije grupy togda sut definirane tym, že na $Z$ inducirajut identitet.

**Zamětka 2.** To, že $K = kE_{\mathfrak{G}}k$, slědуje takože neposrědno iz togo, že prava strana jest nenulovy ideal prostogo sistema $K$.

Nehaj nyně $\Omega$ ima karakteristiku nula. Prědstavjenje $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ razložene algebry ostaje pravdivo i togda, kogda $k$ jest ne-Galoisovo razpadno polje za $K/\Omega$. Prěhodi se k Galoisovomu razpadnomu polju $\bar{k}$. Nehaj $\bar{k}$ bude Galoisovo polje, odgovarjajuče k $k$, $\bar{\mathfrak{G}}$ jego grupa, $\bar{u}_S$ odgovarjajuči operatory, a $\bar{K} = \bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}$ razloženy skrěženy produkt. Podpolje $k$ odgovarja podgrupě $\mathfrak{H}$ poredka $h$. Položimo

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}S_1 + \cdots + \mathfrak{H}S_n = S_1^{-1}\mathfrak{H} + \cdots + S_n^{-1}\mathfrak{H}, \qquad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h}\sum_{H\in\mathfrak{H}} u_H,$$

i

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h}E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \qquad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}}\bar{u}_{S_i}.$$

Togda osoblivo idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ tvori jedinično prědstavjenje $\mathfrak{H}$, a $E_{\mathfrak{G}}$, tako kako $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$, tvori jedinično prědstavjenje $\bar{\mathfrak{G}}$. Za tako definirane $E_{\mathfrak{G}}$ i $u_{S_i}$ odnosenje (1) drži po jednoj straně, a (2) drži polno. Najprvo

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}}E_{\mathfrak{G}}E_{\mathfrak{H}}, \tag{3}$$

$$zE_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}z, \tag{4}$$

i zato

$$zu_{S_i} = u_{S_i}z^{S_i}. \tag{5}$$

Iz (5) slědуje (2a) sumovanjem, iz togo (2b), a (1) slědуje po jednoj straně:

$$E_{\mathfrak{G}}u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Dokaz $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ idě nyně točno tako kako vyše. Kako polno matrično prsten nad $\Omega$, $K$ sodrživaje vsako polje $n$-togo stepena kako podpolje, osoblivo i $k$.

S pogledom na §3 trěba ješče zamětiti, že prěhod od $K$ k $\bar{K}$ jest možny i kogda $K$ ne razklada se. Pored $k$ togda jest i $\bar{k}$ razpadno polje, zato $K$ jest podobna k $\bar{K}$, skrěženomu produktu iz $\bar{\mathfrak{G}}$ s $\bar{k}$. Pri tom, zato že $k$ jest razpadno polje, podgrupě $\mathfrak{H}$, odgovarjajučej k $k$, odgovarja faktorna sistema jedinica; idempotent $E_{\mathfrak{H}}$ zato jest definiran kako vyše. Iz togo obratno slědуje, že $K$ jest izomorfna k $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$. Ta algebra jest izomorfna k prstenu avtomorfizmov lěvogo ideala $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$, zato podobna k $\bar{K}$; rang sběgaje se s rangom $K$. V razloženom slučaju dobyvamo

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

## §II. Maksimalne poredky razloženyh skrěženyh produktov i jih razdělba na oblasti

Od nyně nehaj $\Omega$ jest konečno algebraično čislovo polje, $K$ razložena algebra $n$-togo stepena nad $\Omega$, a $k$ Galoisovo ili ne-Galoisovo maksimalno komutativno podpolje, to jest $K = kE_{\mathfrak{G}}k$. Nehaj $a, \bar{a}$ znači paru komplementarnyh konečnyh $\mathfrak{o}$-modulov iz $k$, pri čem $\mathfrak{o}$ jest glavny poredok od $\Omega$, a $o$ glavny poredok od $k$. Struktura maksimalnyh poredkov iz $K$ relativno k $k$ opisana jest slědujučimi teoremami.

**Teorem 1.** Modulny produkt

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

jest maksimalny poredok iz $K$; osoblivo

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_o = oE_{\mathfrak{G}}o$$

stavaje se maksimalnym poredkom.

**Teorem 2.** Transformacija od $\mathcal{O}$ v $\mathcal{O}_a$ děje se posrědstvom lěvogo ideala

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$$

i k njemu recipročnogo pravogo ideala

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$$

po $\mathcal{O}$.

**Zamětka.** Identičnost dvoh komplementarnyh modulov $a, \bar{a}$ v produktu $\mathcal{LR}$ vede ravno zaradi slědotvorjenja, učinjenogo prěz $E_{\mathfrak{G}}$, k recipročnoj svezi.

**Teorem 3.** Vse lěve i prave idealy po $\mathcal{O}$ sut izčerpane tymi, ktore ukazane sut v teoremu 2. Maksimalne poredky $\mathcal{O}_a$ zato izčerpajut vsu sovokupnost maksimalnyh poredkov iz $K$. Kaka-koli dva maksimalne poredky $\mathcal{O}_a$ i $\mathcal{O}_b$ prěhodet jedne v druge transformacijeju s

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \qquad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

i te $\mathcal{L}_{ab}$ i $\mathcal{R}_{ba}$ izčerpajut lěve i prave idealy po $\mathcal{O}_a$.

**Teorem 4.** Kogda $\mathcal{O}_a$ běži prěz vse maksimalne poredky iz $K$, prěsěk

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

běži prěz vse poredky iz $k$; tu prěsěk jest vsaky raz ravny poredku od $a$. Ako vse maksimalne poredky, naležeče k jednomu i tomu samomu poredku v $k$, sobirajut se v jednu oblast, togda transformacija vnutri oblasti děje se lěvymi idealami $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$ po $\mathcal{O}_a$ i recipročnymi pravymi idealami, pri čem $a$ i $b$ sut moduly odgovarjajučego poredka v $k$.

**Teorem 4a.** Osoblivo transformacija maksimalnyh poredkov glavnoj oblasti, to jest oblasti vsih maksimalnyh poredkov, sodrživajuči glavny poredok $o$ od $k$, děje se idealami

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

kde $a$ i $b$ sut idealy iz $k$. Drugymi slovami: ako $\mathcal{L}$ jest lěvy ideal maksimalnogo poredka glavnoj oblasti i $o$ jest vsebovano v pravom poredku od $\mathcal{L}$, togda $\mathcal{L}$ jest razširjenje $o$-ideala.

Dokazy opirajut se na prěhod k pojedinym městam. Dostatočno jest vsaky raz prěhoditi k prstenu drobov po $p$, pri čem $p$ běži prěz vse proste idealy iz $\Omega$. Ako $\mathcal{C}$ jest libovoljny $\mathfrak{o}$-modul iz $K$, togda kako komponenta $\mathcal{C}_p$ označaje se razširjeny modul $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$. Togda drži:

**Lema.** $\mathcal{C}$ jest prěsěk vsih razširjenyh modulov $\mathcal{C}_p$. Zato že ako $w$ leži v $\mathcal{C}_p$, togda jest $\sigma \in \mathfrak{o}$, ne dělimo prěz $p$, tako že $\sigma w \in \mathcal{C}$. Ako $w$ leži v prěsěku vsih $\mathcal{C}_p$, i $g$ označaje ideal vsih $\sigma \in \mathfrak{o}$ s $\sigma w \in \mathcal{C}$, togda $g$ ne može byti dělimy prěz nikako $p$; zato $g = \mathfrak{o}$. Lema ne prědpoklada najvyšši rang modula.

**Poslědice.** Vsaky modul jest oprědělјen svojimi komponentami. Ako $\mathcal{D}$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}$, togda prinajmenje jedno $\mathcal{D}_p$ jest pravi nadmodul od $\mathcal{C}_p$. Osoblivo, ako $\mathcal{M}$ jest poredok v $K$ i vse komponenty $\mathcal{M}_p$ sut maksimalne poredky po $\mathfrak{o}_p$, togda i $\mathcal{M}$ jest maksimalny poredok.

**Dokaz teorema 1.** $\mathcal{O}_a$ jest poredok, zato že $\mathcal{O}_a$ jest konečny $\mathfrak{o}$-modul najvyššego ranga. Dalej

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a\ \mathrm{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Da pokazati maksimalnost, po poslědici dostatočno jest pokazati maksimalnost vsakoj komponenty. Kako $\mathfrak{o}_p$ jest prsten glavnyh idealov, $a_p$ i $\bar{a}_p$ imajut nezavisne komplementarne bazy $a_1, \ldots, a_n$ i $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$. Produkty $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ tvoret po §1 matrične jedinice; zato

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k)\mathfrak{o}_p$$

jest maksimalny. Kako $\mathcal{O}_a$ jest maksimalny, slěduje takože $\mathrm{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$.

**Dokaz teorema 2.** Iz pravila slěda slěduje:

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}\mathcal{L} &= oE_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = oE_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L},\\
\mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}o = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{R},\\
\mathcal{L}\mathcal{R} &= oE_{\mathfrak{G}}a\,\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o = oE_{\mathfrak{G}}o = \mathcal{O},\\
\mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}o\,oE_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.
\end{aligned}$$

**Dokaz teorema 3.** Nehaj $\mathcal{L}$ jest lěvy ideal po $\mathcal{O}$. Togda osoblivo

$$\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (oE_{\mathfrak{G}}l_1, \ldots, oE_{\mathfrak{G}}l_n)$$

s $l_1, \ldots, l_n$ kako $\mathfrak{o}$-bazoju od $\mathcal{L}$. Položivši $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$, dobyvamo $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$, zato $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$. Pri regularnom $\mathcal{L}$ mora $a$ iměti najvyšši rang $n$; togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}o$ jest recipročny pravy ideal. Obča tvrdnja slěduje prěz kompoziciju.

**Dokaz teorema 4.** Prěsěk $t = [k, \mathcal{O}_a]$ jest poredok. Kako podmnožstvo od $\mathcal{O}_a$, on stavaje se oblastju pravyh multiplikatorov i jest največši poredok iz $o$, ktory to uslovje izpolnja; zato sigurno sodrživaje poredok $o_a$ od $a$. Da pokazati $t = o_a$, dostatočna jest komponentna ravnost. Ako $\tau \in t_p$, togda $\tau c_{ik}$ za vsako $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$ jest linearna kombinacija $c_{ij}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. S drugej strany $a_k\tau$ stavaje se linearnoju kombinacijeju $a_j$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}_p$. Zaradi jedinstva prědstavjenja prěz $c_{ij}$ te koeficienty morajut ležati v $\mathfrak{o}_p$; zato $\tau$ leži v poredku od $a_p$. Tym $t$ jest ravny poredku od $a$.

**Dokaz teorema 4a.** Teorem jest specializacija teorema 4 na glavnu oblast. Ako najprvo $\mathcal{O} = oE_{\mathfrak{G}}o$ i $o$ jest takože v pravom poredku od $\mathcal{L} = oE_{\mathfrak{G}}a$, togda $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$ naleži k glavnoj oblasti; zato $a$ jest ideal iz $k$, i $\mathcal{L} = \mathcal{O}a$. Ako počinajemo od $\mathcal{O}_a$, odgovarjajuče $\mathcal{L} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$, i $a^{-1}b$ jest ideal iz $k$; dobyvamo $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$.

## §III. Maksimalne poredky libovoljnyh skrěženyh produktov

Teoremy izvedene za razložene skrěžene produkty ostajut pravdive i v občem slučaju, kogda se razdělba na oblasti utočnjuje. Fakty o glavnoj oblasti togda držet točno, druge morajut byti formulovane kako tvrdjenja o pojedinyh městah. Pri tom město nyně trěba razuměti kako $p$-adično razširjenje.

**Definicija.** Nehaj $K$ jest prosta normalna algebra nad $\Omega$, a $k$ maksimalno komutativno podpolje. V oblast po $k$ račut se vse maksimalne poredky iz $K$, ktore imajut jednaky prěsěk s $k$ i kromě togo na razvětvjenyh městah od $K$ imajut jednake $p$-adične komponenty. Ako prěsěk s $k$ jest glavny poredok, togda ide o glavnu oblast.

Za glavne oblasti togda drži:

**Teorem 1.** Maksimalne poredky jednoj glavnoj oblasti prěhodet jedne v druge transformacijeju s razširjenymi idealami idealov iz $k$. Drugymi slovami: lěve idealy maksimalnyh poredkov glavnoj oblasti, ktore sut prime k diferentě i sodrživajut $o$ v svojem pravom poredku, sut razširjenja idealov iz $k$.

**Teorem 2.** Ako $K$ jest prostogo stepena, togda jest samo jedna glavna oblast; ona prěhodi v sebe prěz razširjene idealy $k$-idealov. Odgovarjajuči idealy fiksnogo maksimalnogo poredka $\mathcal{O}$ sut idealy iz $k$, razširjene z dvustrannymi idealami iz $\mathcal{O}$.

**Dokaz.** Dva maksimalne poredky jednoj glavnoj oblasti različet se samo na konečno mnogo městah; po definiciji to sut města, na ktoryh $K$ razklada se. Tu $K$ ima formu razgledanu v §§1–2. To jest jasno, ako $k$ jest Galoisovo; ako faktorna sistema jest asociovana s jedinicoju, može byti zaměnjena jediničnoju sistemoju. Po §1 to drži i v ne-Galoisovom slučaju. Zato na vsakom takom městu, a tym samym obče, ide o razširjene idealy.

Ako $K$ jest prostogo stepena, ona jest ili razložena ili dělitevna algebra. V drugom slučaju ona ostaje dělitevna algebra na vsih razvětvjenyh městah i zato ima samo jednu glavnu oblast, tako že ponovno drži transformacija s razširjenymi idealami. Najobčejša transformacija dobyva se komponovanjem razširjenyh idealov s idealami, ktore transformujut maksimalny poredok v sebe, to jest s dvustrannymi idealami; oni se, kako jest znano, razlikujut od centralnyh idealov samo na razvětvjenyh městah, to jest od razširjenyh idealov.

Dalej drži:

**Teorem 3.** Maksimalne poredky libovoljnoj oblasti prěhodet jedne v druge prěz idealy prime k diferentě, ktore na vsakom městu sut sostavjene iz modulov odgovarjajučego poredka tako kako ukazano v §2, teorem 3. Komponenty tyh modulov pri fiksnom idealu različet se od poredka samo na konečno mnogo městah.

To slěduje neposrědno iz §2; trěba samo iměti na paměti, že operatory $u_S$ na pojedinyh městah morajut byti zaměnjene odgovarjajučimi ekvivalentnymi.

Či i tu k vsakomu poredku iz $k$ sut maksimalne poredky s tym poredkom kako prěsěkom, potrěbuje bližše izslědovanje na razvětvjenyh městah. Glavna oblast vsegda jest, kako možno vzeti iz skrěženogo, eventualno obobčenogo, produktnogo prědstavjenja, ktore vodi k poredku sodrživajučemu $o$, kogda faktorne sistemy sut vzete kako cěle.

Dalejši pytanje jest, v koj měri možno aritmetično razdělbo po oblastah karakterizovati algebraične razpadne polja. Drugymi slovami: proizvodet različne razpadne polja vsegda različne oblastne razdělby, ili už različne glavne oblasti? Izčerpajut li možno glavne oblasti vsih razpadnyh polj vsu sovokupnost maksimalnyh poredkov?

Že taka karakterizacija prěz jeden samy maksimalny poredok sigurno nemožna jest, pokazujut najprostějši priměry. Tako maksimalny poredok

$$\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

kvaternionskogo těla sodrživaje pored glavnogo poredka $[1, i]$ takože glavny poredok

$$\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$$

polja tretjih korenjev jedinice.

Göttingen, avgust 1932.

# 43. Diferenciranje idealov i diferenta

*Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21*

## Uvod

Glavny teorem teorije razvětvjenja algebraičnogo čislovogo polja, kako znano, govori, že diferenta, ideal razvětvjenja, jest dělima prinajmenje $(e-1)$-m stepenom prostogo ideala, ktory v prostom čislu $p$ vhodit v $e$-m stepenu; točno $(e-1)$-m stepenom, kogda $e$ ne jest dělimy s $p$, i vyšim stepenom, kogda $e$ jest dělimy s $p$.

Tuto jest analog tomu, že diferencialny kvocient $f'(x)$ polinoma $f(x)$ jest dělimy prinajmenje $(e-1)$-m stepenom linearnogo faktora, ktory v $f(x)$ vhodit v $e$-m stepenu; točno $(e-1)$-m stepenom, kogda $e$ ne jest dělimy s karakteristikoju oblasti koeficientov, i vyšim stepenom, kogda $e$ jest dělimy s tutoju karakteristikoju.

V slědujučem pokazujem, že tu ide o něčto večše než formalna analogija. Diferentu možno razuměti kako diferencialny kvocient definujučego ideala čislovogo polja $K$ v prirědženoj čeločislnoj polinomialnoj oblasti od $x_1, \ldots, x_n$, pri čem diferencialny kvocient jest vzet na městu $x = \omega$, to jest pri $x_1 = \omega_1, \ldots, x_n = \omega_n$, kde $\omega_1, \ldots, \omega_n$ znači modulnu bazu sistema cělyh čisel iz $K$, glavnogo poredka $\mathfrak{o}$. Pri tom definujuči ideal $\mathfrak{M}$ odgovarja cělosti relacij medžu $\omega_i$, to jest sostoji se iz vsih čeločislnyh polinomov $f(x)$, za ktore $f(\omega)$ izčezava. Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'[x \to \omega]$ jest definovany kako razlikovy kvocient, vzet na městu $x = \omega$.

Imenno, iz-za $f(\omega) = 0$, razgledajmo ideal $\mathfrak{M}$ kako sostoječi se iz vsih razlik $f(x) - f(\omega)$. Dalje tvorimo razlikovy ideal

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \ldots, x_n - \omega_n)$$

i razlikovy kvocient

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

pri čem tvorjenje kvocienta znači običny idealny kvocient, vzet v polinomialnoj oblasti od $x$ s cělymi čislami iz $K$, to jest s čislami iz $\mathfrak{o}$, kako koeficientami. Togda diferenta $\mathfrak{D}$ definujetsja s

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \to \omega].$$

Razširjenje oblasti koeficientov jest potrěbno, da razlikovy ideal i razlikovy kvocient obče byli definovane. Ide zato o direktno obobčenje diferencialnogo kvocienta polinoma od jednoj neizvěstnoj,

$$f'(\xi) = \left.\frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi}\right|_{x=\xi},$$

pri čem i tu trěba razširiti polinomialnu oblast adjunkcijeju $\xi$, da razlike byli definovane. V samoj stvari idealny diferencialny kvocient prěhodi v polinomialny diferencialny kvocient, čim baza $\omega_i$ sostoji se iz stepenov jednogo elementa.

Dana definicija diferenty tako direktno se pripojuje k znanym faktam. Ona ale vvodit neinvariantne srědne članove, zato že ideal $\mathfrak{M}$ zavisi od vybranoj bazy. Ravnosilnu, polno invariantnu definiciju dobyvamo, kogda vměsto čeločislnoj polinomialnoj oblasti vvodimo prsten $\mathfrak{O}$, izomorfno glavnomu poredku $\mathfrak{o}$, ktoro stava izomorfno prstenu klasov ostatkov po $\mathfrak{M}$, i jego oblast koeficientov razširjamo prěz $\mathfrak{o}$ do $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Razlikovy ideal tu vyvodit se iz vsih razlik $(x - \xi)$, kde $x$ i $\xi$ odgovarjajut jedno drugomu po izomorfizmu od $\mathfrak{O}$ do $\mathfrak{o}$; razlikovy kvocient jest kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$; diferenta vznikaje iz $\mathfrak{A}$, kogda vsaky put $x$ zaměnja se izomorfnym $\xi$.

Ta invariantna definicija bude v slědujučem postavjena na početok. Tako se direktno definuje diferenta libovoljnogo komutativnogo prstena v odnosu k podprstenu, pri čem trěba samo něktore uslovja o možnosti razširjenja koeficientov. To jest napriměr vsegda slučaj pri egzistenciji modulnoj bazy, možlivo poslě prěhoda k vhodnym kvocientnym prstenam. Tym jest osoblivo definovana i diferenta libovoljnogo poredka čislovogo polja, takože diferenta prstena klasov ostatkov poredka po stepenu prostogo čisla, relativna diferenta i diferenta pri algebraičnyh funkcijah od několikyh neizvěstnyh.

Soglasnost diferencialnoj definicije diferenty s obyčnoju slěduje iz točnogo strukturnogo izslědovanja Galoisovogo prstena razširjenja, prirědženogo čislovomu polju s pomočju direktnogo produkta. Izslědovanje

opira se na razloženje v direktnu sumu. V specialnom slučaju prstena klasov ostatkov po polinomu od jednoj neizvěstnoj ono se svodit k analizi Lagrangevoj interpolacijskoj formuly.

Točnije, vvodit se prsten $\mathfrak{R}$, izomorfno čislovomu polju $K$, ktoro obhvača $\mathfrak{o}$; jego oblast koeficientov, polje racionalnych čisel, razširja se Galoisovym poljem $F$ od $K$. Ta razširjena sistema $\mathfrak{R}_F$ stava direktnoju sumoju $n$ prostyh komponentov, ktore odgovarjajut $n$ izomorfizmam $K$. Ti komponenty sut razširjenja razlikovogo kvocienta i jego konjugatov; jednočasno nulovy ideal $\mathfrak{R}_F$ jest přěsěkom $n$ idealov, vyvedenyh iz razlikovogo ideala i jego konjugatov. Proste komponenty imajut oblik $Fe^{(i)}$, kde $e^{(i)}$ značet komponenty jedinice. Razlikovy kvocient, zato že $e^{(i)}$ pri $x = \xi$ přěhodi v jedinicu, stava $\mathfrak{d}e^{(i)}$, kde $\mathfrak{d}$ znači diferentu $\mathfrak{o}$. Diferenta $\mathfrak{d}$ sostoji se iz vsih elementov polja, ktore, pomnožene s $e$, ležet v direktnom produktu poredka samogo s soboju. Isto imaje město i za konjugaty.

Da iz togo dobiti definiciju přěz komplementarny modul, třěba opaziti, že $e^{(i)}$ stava linearnoju formoju v bazi $x_1, \ldots, x_n$, odgovarjajučej $\omega$; koeficienty pri $x$ v $e^{(i)}$ upravo dajut bazu komplementarnogo modula od $\mathfrak{o}$ i jego konjugatov. Iz fakta, že razlikovy kvocient ima koeficienty iz $\mathfrak{o}$, odmah slědуje, že diferenta jest kvocient $\mathfrak{o}$ po jego komplementarnom modulu; tako dobyvamo Dedekindovu definiciju. Razgledanja ne sut ograničene na glavny poredok; one karakterizujut diferentu vsakogo poredka kako kvocient poredka po jego komplementarnom modulu.

Soglasnost diferencialnoj definicije s definicijeju přěz fundamentalno ravnanje slědуje, v slučaju glavnogo poredka, iz gore pomenutogo fakta, že idealny diferencialny kvocient přěhodi v polinomialny diferencialny kvocient, čim baza sostoji se iz stepenov jednogo elementa, fundamentalnoj formy. Tym jest dany i pojmovy svezok toj definicije s Dedekindovoju.

Na osnovi fundamentalnogo ravnanja znano direktno slědуje glavny teorem pomenuty na počętku. K točnomu oprědělјenju eksponentov vodi razgledanje diferenty $\mathfrak{d}[p^t]$ prstena klasov ostatkov glavnogo poredka po $p^t$ s dostatočno velikym $t$; dobyvaje $t = n$, čo jest za polja drugogo stepena takože potrěbno. Sučstveno jest, že diferenta $\mathfrak{d}$, razgledana modulo $p^t$, točno přěhodi v $\mathfrak{d}[p^t]$. Potom možno ograničiti se na prsten klasov ostatkov po $\mathfrak{p}^t$. Ono jest izomorfno prstenu klasov ostatkov po polinomu od jednoj neizvěstnoj s koeficientami modulo $p^t$; diferenciranje tutogo polinoma dava, kako O. Ore pokazal drugim putem, točny pregled možlivyh eksponentov s pomočju suplementnyh čisel.

Nakonec strukturno izslědovanje dava ješče znany teorem, že diferenta nadpolja od $K$ jest produkt relativnoj diferenty s diferentoju od $K$. To slědуje iz togo, že ista multiplikativna vlastnost imaje město za jedinice razloženja v direktnu sumu i zato za komplementarne moduly. Odgovarjajuče fakty sut pravdive i za relativne diferenty přěz přěhod k kvocientnym prstenam, takože za algebraične funkcijske polja s koeficientnym poljem karakteristiki nula. Pri karakteristiki $p$ i pri čěločislnyh algebraičnyh funkcijah strukturne vlastnosti sice ostajut; teorija razvětvjenja ale měnja se iz-za pojavjenja neseparabilnyh polj razširjenja.

## §1. Razširjenje oblasti koeficientov prstena ili direktno tvorjenje produkta. Definujuči ideal

V tutom paragrafu osnovoju sut obča prsteny; komutativny zakon množenja ne jest prědpoloženy. Naprotiv, ako protivno ne jest izrično zaznačeno, prědpoklada se egzistencija jediničnogo elementa.

**1. Definicija direktnogo produkta.** Prsten $\mathfrak{O} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$, ili kratše $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$, nazyva se direktny produkt prstenov $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ili nastalo iz $\mathfrak{O}$ razširjenjem oblasti koeficientov $\mathfrak{h}$ do $\mathfrak{o}$, kogda slědujuče uslovja sut izpolnjene:

1. $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ sodrživaje $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ kako podprsteny i jest produkt tyh prstenov.
2. Přěsěk $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ jest $\mathfrak{h}$; pri tom $\mathfrak{h}$ sodrživaje jediničny element.
3. $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ sut elementno komutujut. Zato $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ sostoji se iz bilinearnyh kombinacij

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

s $x_i \in \mathfrak{O}$, $y_i \in \mathfrak{o}$.

4. Dva elementy sut jednaky točno togda, kogda oni po relacijah v $\mathfrak{O}$ s jednoj strany i v $\mathfrak{o}$ s drugoj strany formalno stanut jednaky. Relacija
$$\sum_i x_i y_i = 0$$
zato mora moči byti svedena, dodavanjem formalno izčezajučih kombinacij oblika $(yh)\delta - y(h\delta)$, na relacije v obojih faktorah.

Tymi potrěbami ravnost, dodavanje i množenje sut jednoznačno oprědělјene s onymi faktorov. Ako $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{o}$ i jih přěsěk sut izomorfne odgovarjajučim prstenam, togda i direktny produkt jest izomorfny. Vsako prsten, ktoro jest produkt $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ i v ktorom oni elementno komutujut, jest homomorfny obraz direktnogo produkta.

**2. Uslovje egzistencije.** Ako $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ sut prsteny s občim centralnym podprstenom $\mathfrak{h}$, direktny produkt ne mora egzistovati. Priměr: nehaj $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ s relacijeju $1 - 2x = 0$, i $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ s relacijeju $1 - 2y = 0$. Obče obhvatajuče prsten s přěsěkom $\mathfrak{h}$ ne može egzistovati, zato že v njem bylo by
$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Potrěbno i dostatočno uslovje za egzistenciju direktnogo produkta jest: mora egzistovati prinajmenje jedno prsten $R$, ktoro obhvača $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$, v ktorom jih přěsěk jest $\mathfrak{h}$ i v ktorom oni elementno komutujut. Ako direktny produkt egzistuje, on sam jest tako prsten. Obratno, konstruuje se direktny produkt kako cělost formalnyh bilinearnyh kombinacij, s ravnostju, dodavanjem i množenjem oprědělјenymi pod 1. Prsten vloženja $R$ togda zabezpečuje uslovje přěsěka.

**3. Definujuči ideal.** Sistem $S$ elementov $z$ iz $\mathfrak{O}$ nazyva se rodny sistem $\mathfrak{O}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, ako $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Ako $\mathfrak{h}$ leži v centru $\mathfrak{O}$, togda $\mathfrak{O}$ stava homomorfny obraz nekomutativnoj polinomialnoj oblasti $\mathfrak{h}\{Z\}$, kde neizvěstne $Z$ odgovarjajut sistemu $S$. Imaje město
$$\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$
pri čem $\mathfrak{M}$ sostoji se iz vsih polinomov $F(Z)$, za ktore $F(z) = 0$ v $\mathfrak{O}$. Tuty dvustranny ideal $\mathfrak{M}$ nazyva se definujuči ideal. Ako $S$ sostoji se iz jednogo elementa $z$ i $\mathfrak{M}$ jest glavny ideal, togda bazovy polinom $G(Z)$ s $G(z) = 0$ nazyva se definujuče ravnanje.

**4. Definujuči ideal direktnogo produkta.** Nehaj $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$. Pored $\mathfrak{h}\{Z\}$ razgledajmo $\mathfrak{o}\{Z\}$. Ideal razširjenja $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ sostoji se iz linearnyh kombinacij elementov $\mathfrak{M}$ s koeficientami iz $\mathfrak{o}$. Ako direktny produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ egzistuje, togda
$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$
Relacije v direktnom produktu sut zato točno relacije, ktore nastavajut iz $\mathfrak{M}$ razširjenjem koeficientov.

## §2. Prsteny s nezavisimoju modulnoju bazoju. Konstrukcija direktnogo produkta

**1. Konstrukcija.** Sistem $T$ elementov $t$ iz $\mathfrak{O}$ nazyva se $\mathfrak{h}$-modulna baza $\mathfrak{O}$, kogda $\mathfrak{O}$ sostoji se iz vsih linearnyh kombinacij
$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \qquad h_i \in \mathfrak{h}.$$
Modulna baza nazyva se nezavisima, kogda iz $\sum h_i t_i = 0$ vsegda slědуje $h_i = 0$ za vse $i$. Ako $\mathfrak{O}$ ima nezavisimu modulnu bazu, ktora sodrživaje jediničny element, togda direktny produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ egzistuje za vsako razširjajuče prsten $\mathfrak{o}$ od $\mathfrak{h}$, čiji množestveny přěsěk s $\mathfrak{O}$ jest $\mathfrak{h}$ i čiji elementy komutujut s $\mathfrak{O}$. Kako elementy se berut vse linearny kombinacije
$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \qquad y_i \in \mathfrak{o},$$
s ravnostju koeficientov v bazi $T$. Tym jest prsten vloženja konstruovano; ono jest jednočasno direktny produkt. Baza $T$ pri tom stava $\mathfrak{o}$-bazoju od $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

**2. Moduly razširjenja i suženja.** Ako $\mathfrak{B}$ jest $\mathfrak{h}$-modul v $\mathfrak{O}$, togda $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ znači $\mathfrak{o}$-modul v $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, porodženy njim. Ako $\mathfrak{C}$ jest $\mathfrak{o}$-modul v $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, togda jego modul suženja $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ jest přěšěk s $\mathfrak{O}$. Ako $\mathfrak{B}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$-modulnu bazu, ktora može byti dopolnjena do nezavisimoj $\mathfrak{h}$-modulnoj bazy $\mathfrak{O}$, togda $\mathfrak{B}$ jest modul suženja svojego razširjenja:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}].$$

Dokaz jest neposrědnje sravnjenje koeficientov v prodolžanoj bazi.

**3. Dostatočny kriterij.** Ako egzistuje razširjajuče prsten $\mathfrak{f}$ od $\mathfrak{h}$, tako že direktne produkty $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ i $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, i dalej $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, egzistujut, togda egzistuje $\mathfrak{O} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$. Zato že poslědnje direktno produktno prsten dava prsten vloženja, i

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \qquad [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

## §3. Diferenta prstena po podprstenu. Diferencialny kvocient definujučego ideala

Odsej vsaka nastupajuča prsteny sut komutativne. K tomu prsteny $\mathfrak{O}$ i $\mathfrak{o}$ sut izomorfne, imenno ekvivalentne, razširjenja podprstena $\mathfrak{h}$, i direktny produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest prědpoloženy.

**1. Definicija diferenty.** Nehaj $x$ proběgaje vse elementy $\mathfrak{O}$, a $\xi$ nehaj znači odgovarjajuči jemu izomorfny element iz $\mathfrak{o}$. Ideal porodženy vsěmi razlikami $x - \xi$,

$$\mathfrak{B} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}$$

nazyva se razlikovy ideal. Razlikovy kvocient jest idealny kvocient nulovogo ideala po $\mathfrak{B}$:

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ od $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi],$$

a diferenta $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{O}$ odgovarja $\mathfrak{A}[\xi \to x]$. Obe sut izomorfno odgovarjajuče idealy.

**2. Diferencialny kvocient definujučego ideala.** Nehaj $\mathfrak{M}$ jest definujuči ideal $\mathfrak{O}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$, odgovarja rodnomu sistemu $z$. Togda v $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}, \qquad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{B}_Z.$$

Zato

$$\mathfrak{C} = \{\ldots, F(Z) - F(\xi), \ldots\} : \{\ldots, Z - \xi, \ldots\}.$$

Diferencialny kvocient $\mathfrak{M}'$ jest $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. On obhvača $\mathfrak{M}$ i pri $Z \to z$ odnosno $Z \to \xi$ přěhodi v diferentu $\mathfrak{O}$ odnosno $\mathfrak{o}$:

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D}, \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

**3. Slučaj definujučego ravnanja.** Nehaj $\mathfrak{O}$ ima definujuče ravnanje

$$G(z) = 0, \qquad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Togda diferenta jest definovana i jest glavny ideal s bazovym elementom

$$G'(\xi) \quad \text{odnosno} \quad G'(z),$$

pri čem $G'(Z)$ jest obyčny polinomialny diferencialny kvocient. Idealny diferencialny kvocient jest

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

V samoj stvari $1, z, \ldots, z^{n-1}$ tvorit nezavisimu modulnu bazu. Dalje

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

jest baza razlikovogo kvocienta; substitucijeju $\xi \to Z$ dobyvamo $G'(Z)$.

## §4. Diferenta direktnoj sumy

Nehaj

$$\mathfrak{O} = R_1 + \cdots + R_r, \qquad e = e_1 + \cdots + e_r, \qquad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

jest prědpoložena kako direktna suma idealov, s $e_i$ kako komponentami jedinice. Dalej nehaj vsako $R_i$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}_i$-modulnu bazu, ktora sodrživaje $e_i$, pri čem $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$, i nehaj imaje město

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

za odgovarjajuče komplementarne sumandy. Togda i $\mathfrak{O}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$-modulnu bazu, tvorjenu iz baz $R_i$, i diferenta $\mathfrak{O}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest direktna suma diferent $R_i$ v odnosu k $\mathfrak{h}_i$.

Točnije: nehaj isto razloženje imaje město za $\mathfrak{o}$ s komponentami $r_i$ i idempotentami $\varepsilon_i$. Togda v direktnom produktu

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

i razlikovy ideal se razlagaje tako, že komponenta $R_i\varepsilon_i$ sodrživaje razlikovy ideal direktnogo produktnogo tvorjenja $R_i \times r_i$. Razlikovy kvocient jest direktna suma odgovarjajučih kvocientov. Zato, s $\mathfrak{A}$ za razlikovy kvocient i $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$ za diferenty,

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Jedine česti dokaza sut sravnjenja koeficientov v nezavisimyh bazah, verifikacija ostrějših relacij prěsěka

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{O}_i] = 0,$$

izomorfizmy

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \qquad R_i \sim R_i\varepsilon_i, \qquad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

i identifikacija

$$\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i\varepsilon_i,$$

zato razlikovogo kvocienta komponenta. Iz togo slěduje tvrdžena direktno-sumna forma diferenty.

## §5. Galoisovo prsten razširjenja polja. Strukturne teoremy

**1. Osnovne prsteny.** Nehaj $K$ jest separabilno polje $n$-togo stepena nad osnovnym poljem $P$. Dalej nehaj $F$ jest odgovarjajuče Galoisovo polje, ktoro obhvača $n$ konjugovanyh polj

$$K^{(1)}, \ldots, K^{(n)}, \qquad K = K^{(1)},$$

i jest jih produkt. Nehaj $\mathfrak{K}$ znači k $K$ izomorfno ekvivalentno razširjenje od $P$, tako že $[\mathfrak{K}, F] = P$. Zato že $\mathfrak{K}$ ima konečnu nezavisimu $P$-modulnu bazu, egzistujut direktne produkty

$$\mathfrak{K}_K, \qquad \mathfrak{K}_F, \qquad K_F.$$

Prsten $\mathfrak{K}_F$ nazyva se Galoisovo prsten razširjenja $\mathfrak{K}$. Ono jest produkt svojih $n$ podprstenov $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$.

Vsaky ideal iz $\mathfrak{K}$ jest ideal suženja svojego razširjenja v $\mathfrak{K}_K$ ili $\mathfrak{K}_F$; vsaky ideal iz $\mathfrak{K}_K$ jest ideal suženja svojego razširjenja v $\mathfrak{K}_F$. To slěduje iz §2, zato že nad poljami vsaky modul ima dopolnjajuču nezavisimu bazu.

Označimo

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\}$$

konjugovane razlikove ideale i

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

konjugovane razlikove kvocienty. Jih razširjenja v $\mathfrak{K}_F$ budut $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ i $\mathfrak{A}_F^{(i)}$.

**2. Direktno-sumno razloženje.** Strukturny teorem glasi: nulovy ideal Galoisovogo prstena razširjenja $\mathfrak{K}_F$ jest přěsěk razširjenij $n$ konjugovanyh razlikovyh idealov; samo $\mathfrak{K}_F$ jest direktna suma razširjenij $n$ konjugovanyh razlikovyh kvocientov:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{B}_F^{(i)}, \qquad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

Osoblivo

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

kako direktna suma, i jego nulovy ideal jest přěsěk odgovarjajučego razlikovogo ideala s razlikovym kvocientom.

Dokaz opira se na to, že prsten klasov ostatkov po vsakom $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ ima rang jeden nad $F$, i že iz separabilnosti $\mathfrak{B}_F^{(i)}$ sut poparno različne i vzajemno proste. Iz togo slěduje jedinstveno direktno-sumno prědstavjenje jedinice

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)},$$

pri čem

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \qquad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Odgovarjajuče proste komponenty sut $Fe^{(i)}$.

**3. Prědstavjenje komponentov přěz konjugovane elementy.** Ako

$$x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$$

jest komponentno prědstavjenje elementa $x$ iz $\mathfrak{K}$, togda komponenty sut konjugovane. Osoblivo $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ sut $n$ konjugovane cěnnosti, ktore $x$ prijma pod izomorfizmami od $\mathfrak{K}$ do $K^{(i)}$.

Iz togo slěduje: ako $B$ jest absolutny modul v $\mathfrak{K}$, i $B^{(i)}$ sut jego komponenty v $\mathfrak{K}_F$, togda

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \cdots + B^{(n)}].$$

**4. Komplementarne bazy.** Vsakoj $P$-bazi $t_1, \ldots, t_n$ od $\mathfrak{K}$ jest prirědžena komplementarna baza $T_1, \ldots, T_n$. K njej izomorfne bazy $A_1^{(i)}, \ldots, A_n^{(i)}$ od $K^{(i)}$ sut oprědělјene koeficientami komponentov jedinice:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)} t_1 + \cdots + A_n^{(i)} t_n.$$

Ako $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ sut konjugovane bazy odgovarjajuče $t_j$, togda matrice

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{i} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

sut recipročne:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Komplementarna baza komplementarnoj bazy jest ponovno početkova. Ako dvě bazy sut svezane přěz $(s) = (t)P$, togda komplementarne sut svezane kontragredientnym odnosom

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Ako

$$c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n,$$

togda imaje město s Sp kako slědom, t. j. sumoju konjugatov,

$$C_i = \mathrm{Sp}(cT_i), \qquad c_i = \mathrm{Sp}(ct_i).$$

**5. Definujuče ravnanje.** V rukopisu prědviděna razrabotka specialnogo slučaja definujučego ravnanja i Lagrangevoj interpolacijskoj formuly ostala nezapolnjena. Poprědne teoremy dajut invariantnu formu odgovarjajučih tvrdženij.

## §6. Diferenta poredka

Strukturne teoremy za polja nyně tręba zaoštriti v smislu cělosti. Nehaj $\mathfrak{h}$ jest cělo zamknjeno podprsten osnovnogo polja $P$, čije kvocientno polje jest $P$. Dalej nehaj $\mathfrak{O}$ jest $\mathfrak{h}$-poredok v $\mathfrak{K}$, to jest podprsten obhvačajuče $\mathfrak{h}$, čije kvocientno polje jest $\mathfrak{K}$, i ktoro ima konečnu, ne potrěbno nezavisimu, $\mathfrak{h}$-modulnu bazu. Izomorfny poredok v $K$ nehaj bude $\mathfrak{o}$, jego konjugaty $\mathfrak{o}^{(i)}$; prsten porodženo nimi v $F$ nehaj bude $\mathfrak{g}$.

Direktne produkty $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ i $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ egzistujut. Diferenta od $\mathfrak{O}$ odnosno $\mathfrak{o}$ v odnosu k $\mathfrak{h}$ jest zato definovana. Označimo $\mathfrak{B}$ razlikovy ideal, $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$ razlikovy kvocient, i

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x], \qquad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi]$$

diferenty.

Strukturny teorem za Galoisovo prsten razširjenja poredkov glasi: razlikovy ideal i razlikovy kvocient poredka prěhodet razširjenjem v odgovarjajuče ideale poljovogo slučaja; razlikovy kvocient jest suženje razširjenogo kvocienta. Dalej imaje město

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

i zato

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Diferenta $\mathfrak{d}$ zato sostoji se iz vsih elementov $x$ od $K$, za ktore $xe^{(1)}$ leži v $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Ona jest različna od nulovogo ideala.

**Komplementarny modul.** Ako $\mathfrak{O}$ ima nezavisimu $\mathfrak{h}$-bazu $t_1, \ldots, t_n$, togda komplementarne elementy $T_1, \ldots, T_n$ tvoret bazu $\mathfrak{h}$-modula $\mathfrak{C}$, komplementarnogo modula od $\mathfrak{O}$. Togda

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Zato že ako pišemo

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \cdots + A_n t_n,$$

togda $\mathfrak{d}$ sostoji se iz elementov $d$, za ktore vsi $dA_i$ ležet v $\mathfrak{o}$. V specialnom slučaju regularnogo poredka s bazoju

$$1, z, \ldots, z^{n-1}$$

tako jest

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Ekvivalentno komplementarny modul $\mathfrak{C}$ sostoji se iz vsih elementov $c$ od $\mathfrak{K}$, za ktore slědy

$$\mathrm{Sp}(co), \qquad o \in \mathfrak{O},$$

sut cěle, zato v $\mathfrak{h}$.

**Dodatok.** Ako v poredku egzistuje nezavisima $\mathfrak{h}$-modulna baza, togda razlikovy kvocient $\mathfrak{A}$ jest přěsěk vsih konjugovanyh razlikovyh idealov, različnyh od odgovarjajučego razlikovogo ideala:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \cdots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

To slěduje iz togo, že togda i razlikovy ideal jest ideal suženja svojego razširjenja.

**Fundamentalno ravnanje.** Ako egzistuje fundamentalno ravnanje, tako že poslě adjunkcije neizvěstnyh i prěhoda k kvocientnomu prstenu poredok ima bazu $1, u, \ldots, u^{n-1}$, togda diferenta jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom definujučego ravnanja. Ako

$$G(u) = 0,$$

togda diferenta može byti pročitana iz koeficientov $G'(u)$. Pri cěloj zamknjenosti slěduje potrěbno množenje sodržanja koeficientnyh idealov; tym stava možliva teorija razvětvjenja prěz razgledanje fundamentalnogo ravnanja modulo $p^t$.

## §7. Teorija razvětvjenja glavnogo poredka modulo $p^t$

Nehaj jest dano čislovo polje, $\mathfrak{h}$ jego prsten cělyh čisel; ili relativno polje v odnosu k kvocientnomu prstenu glavnogo poredka po prostom idealu, pri čem $p$ znači bazovy element tutogo prostogo ideala. Poslě adjunkcije neizvěstnyh $u_1, \ldots, u_n$ i glavny poredok i prsten klasov ostatkov po $p^t$ imajut $\mathfrak{h}$-modulnu bazu

$$1, u, \ldots, u^{n-1}.$$

Diferenta v obojih slučajah jest dana s $G'(u)$. Diferenta glavnogo poredka prěhodi modulo $p^t$ v diferentu prstena klasov ostatkov po $p^t$.

Ako

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

togda prsten klasov ostatkov po $p^t$ jest direktna suma komponentov, ktore odgovarjajut prstenam klasov ostatkov po $\mathfrak{p}_i^{te_i}$:

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

Po §4 diferenta toj direktnoj sumy jest direktna suma komponentnyh diferent. Zato dobyvaje razgledanje prstena klasov ostatkov po stepenu $\mathfrak{p}^N$.

Vyberimo $\xi$ tako že

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \qquad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

pri čem $\varphi(x)$ jest prosta funkcija modulo $p$ stepena $f$. Za $t \geq 2$ zaměnja se $\xi$ s $\xi^* = \xi e_1$, kde $e_1$ jest prvi idempotent razloženja prstena klasov ostatkov modulo $p^t$. Togda imaje město čak

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Baza modulo $p^t$ jest dana s

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \qquad \mu = 0, 1, \ldots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \ldots, e-1.$$

Zato že iz $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$ i $(p) = \mathfrak{p}^e$ slěduje v prstenu klasov ostatkov

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \qquad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

tako že vyše stepeny mogut sukcesivno byti izražene prěz niže. Definujuče ravnanje v odnosu k toj bazi ima oblik

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

pri čem $M(x)$ modulo $p$ ne jest dělimy s $\varphi(x)$. Tym diferenta prstena klasov ostatkov jest dana polinomialnym diferencialnym kvocientom $F'(\xi)$. Na tutoj osnovi oprědělјenje eksponentov svodi se na rezultaty O. Ore, osoblivo na suplementne čisla i tvrdženja Dedekind-Henselovogo tipa. Jednočasno rezultaty prěz prěhod k kvocientnomu prstenu sut pravdive za relativne diferenty; dodaje se samo izražajnost diferenty nadpolja kako produkta diferenty podpolja i relativnoj diferenty.

Prijeto 25 oktobra 1949.

## Redakcijske primětky k članku iz 1911 goda (str. 118–154)

1. Tiskana str. 118, referencija na Study. Original ukazyvaje tom 1. Članok Eduarda Study *Zur Differentialgeometrie der analytischen Curven* jest publikovany v *Transactions of the American Mathematical Society*, tom 10, čislo 1 (1909), str. 1–49; DOI: `https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1909-1500824-2`.

2. Tiskana str. 129, argument poslě (16). V originalu nema prodolžnyh točeк medžu $a^{(i+1)}$ i $a^{(\rho)}$. Čitanje $a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}$ slěduje iz identičnosti (16) na toj samoj stranici i označaje jej poslědovateljne faktory.

3. Tiskana str. 151, poslě (70). Čisla $\alpha_\rho$ čislajut osnovne kontrakcije každogo tipa i mogut byti ravne nule. Zato uslovje jest $\alpha_\rho \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Primětka na tiskanoj str. 152 izrično uključaje nule v odgovarjajuče čisla. Formulacija originala, pozitivne cěle čisla, ovde jest utočnjena kako vključajuča nulu. Na tiskanoj str. 153 original takože nazyvaje odgovarjajuču cělobrojnu rěšetkovu točku pozitivnoju. Za te same čisla i tu jest $\alpha_\rho \geq 0$; početkova forma bez kontrakcije ima $\alpha = 0$. To utočnjaje čisla, a ne pozitivne směry spomněne dalje v odstavcu.

Redakcijske primětky i popravky proizvedene umjetnoj inteligencijeju: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, urovenj razsudžanja Ultra.

## Redakcijna primětka k P06

Pečatana str. 174, poslě (6). Tvrdženje o nenulovom čislitelju potrěbuje $f^* \neq 0$. Za dopustimu nulovu funkciju možemo vzeti $F^* = 0$, $H^* = 1$; togda vsi konjugovani čislitelji sut nula. Znamenatelji ostavajut nenulove. Kvantifikacija po vsih funkcijah i uslovje $H^*(\xi) \neq 0$ v (7) ostavajut; nulova funkcija tam davaje jedino $0 = 0$. Redakcijske primětky i popravky proizvedene umjetnoj inteligencijeju: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, urovenj razsudžanja Ultra.

## Redakcijske primětky k članku 15

1. Tiskana str. 149, (7), i str. 150, slědujuči dokaz. Substitucija $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$ dava odnovrěmenno $\xi_{14} = \xi_{13}$ i $\xi_{24} = \xi_{23}$. V definiciji $K$ sut potrěbne oba uslovja. Original na obadvuh městah dava samo prvo. Ako $G = \xi_{24}$, prvo uslovje samo ne dostava.

2. Tiskana str. 150, vtory odělno napisany produkt stepenev. Original povtarjaje prvy. Vo vtorom stoji $\xi_{23}^{\tau_{23}}$ vměsto $\xi_{14}^{\tau_{14}}$. Normovanje izključaje faktor $\xi_{14}\xi_{23}$; dva produkty odgovarjajut slučajam bez $\xi_{23}$ i bez $\xi_{14}$.

3. Tiskana str. 156, substitucija medžu (3) i (4). Kako na str. 155, važi $w_i = \omega_i / h$; original tu dava obratno odnošenje. Iz (2), $hf = \sum_i \omega_i G_i$, slěduje $L = \sum_i w_i G_i = f$. Obratno odnošenje by dalo $L = h^2 f$.

Redakcijske primětky i popravky proizvedene umjetnoj inteligencijeju: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, urovenj razsudžanja Ultra.

## Redakcijske primětky k članku 17

1. Original, str. 19, § 8: odkaz na § 12, priměr 2 čitaje se kako odkaz na priměr 3. Priměr 3 govori o beskonečnyh grupah pri prostyh modulah, ktore sut potrěbne v tutom městu; priměr 2 govori o beskonečnyh grupah bez togo dodatkovogo tvrđenja.

2. Original, str. 34, priměr 3: tiskany tekst imaje stepeni $y$; popravjeno izdanje čitaje stepeni $\eta$. V § 11 konečnost odnosi se k linearnoj zavisnosti nad $P$. Zato že $y \in P$, jego stepeni ne davajut proizvoljno dolge familije linearno nezavisne nad $P$. Čitanje $\eta$ soglasuje se s redukcijeju na $G(\eta)$ i so stepenjami $\eta$ v zaključnom argumentu na str. 35.

3. Original, str. 35, priměr 4: oba napisane potencialy stavajut eksponentami eksponencialnoj funkcije. Lokalno, s izbranoju větvju logaritma i funkcijeju $\Phi$ s proizvodnoju $\varphi$, postavimo

$$F = y\log x - \Phi(y) + c, \quad \Phi'(y) = \varphi(y), \quad u = e^F,$$

$$A = \partial_x - y/x, \qquad B = \partial_y - \log x + \varphi(y), \qquad Au = Bu = 0.$$

$$AF = (y/x)(1-F), \qquad BF = (\log x - \varphi(y))(1-F).$$

   Tym samym $u$ ispolnjaje obě ravnanja, ale $F$ jih obično ne ispolnjaje. Za $\varphi(y) = y^i$ beremo $\Phi(y) = y^{i+1}/(i+1)$. Izračun valja, na priměr, na realnom pravougoljniku s $x > 0$ bez polov. Eksponencialna funkcija ne jest nula; $u = 0$ takože jest rěšenje. Občejše, $C\exp(y\log x - \Phi(y))$ jest rěšenje za vsaku konstantu $C$. Ove identičnosti opravdavajut dva eksponencialne izrazy, ale ne dokazyvajut slědujuči argument o linearnoj nezavisnosti.

Redakcijske primětky i popravky proizvedene umjetnoj inteligencijeju: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, urovenj razsudžanja Ultra.

## Redakcijske primětky k članku 31

Originalna stranica 103, §8, punkt 4, vtory paragraf: tiskana referencija k punktu 1 tu čitaje se kako referencija k punktu 2. Potrěbno tvrđenje o $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ nahodi se na koncu punkta 2 na originalnoj stranici 102. Prědhodna referencija k punktu 1 v punktu 3 ostaje pravilna. Redakcijske primětky i popravky proizvedene umjetnoj inteligencijeju: OpenAI Codex, GPT-6 Astra, urovenj razsudžanja Ultra.

# Algebra hiperkompleksnyh veličin

Lekcija prof. E. Noether
Zimny semestr 1929/30

Obrabotal prof. M. Deuring

## Sodržanje


**Uvod** . . . 3

**Glava I: Prědstavjenja** . . . 3
§ 1. Definicija direktnogo prědstavjenja — definicija recipročnogo prědstavjenja . . . 3
§ 2. Klasy prědstavjenij . . . 4
§ 3. Moduly prědstavjenij . . . 4
§ 4. Svez medžu modulami prědstavjenij i prědstavjenjami . . . 5

**Glava II: Galoisova teorija komutativnyh polj** . . . 7
§ 5. Razširjenje koeficientnogo polja hiperkompleksnyh sistemov . . . 7
§ 6. Ireducibilne prědstavjenja komutativnyh sistemov . . . 8
§ 7. Izomorfizmy polja . . . 8
§ 8. Razpadno polje . . . 9
§ 9. Izomorfizmy od $Z_1$ na $Z_i$ . . . 9
§ 10. Galoisova grupa . . . 9
§ 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije . . . 9
§ 12. Formalno značenje komponentov $e_i$ . . . 11
§ 13. Obči teorem o prodolženju . . . 12

**Glava III: Abelove grupy** . . . 13
§ 14. Grupovy prsten . . . 13
§ 15. Grupove prsteny abelovyh grup . . . 14
§ 16. Relacije karakterov . . . 15
§ 17. Galoisova teorija abelovyh grup . . . 15

**Glava IV: Dvustranno proste prsteny** . . . 18
§ 18. Pomočna lema . . . 18
§ 19. Prědstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih koeficientne polja . . . 19
§ 20. Nekomutativne těla . . . 22
§ 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl . . . 26

**Glava V: Faktorne sistemy** . . . . . 29
§ 22. Grupa těl s danym centrom . . . . . 29
§ 23. Faktorne sistemy . . . . . 30
§ 24. Množenje faktornyh sistemov . . . . . 33
§ 25. Normalno prědstavjenje $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovymi maksimalnymi komutativnymi podpoljami . . . . . 39
§ 26. Množenje prěkriženyh prědstavjenij . . . . . 43

**Glava VI: Teorija prěkriženyh produktov** . . . . . 44
§ 27. Prědstavjenja $\mathfrak{R}_r$ kako prěkrižene produkty . . . . . 44
§ 28. Produktny teorem za faktorne sistemy . . . . . 47
§ 29. Teorem o glavnom rodu v minimalnom . . . . . 50
§ 30. Specializacija na ciklične razpadne polja . . . . . 50
§ 31. Priměnjenja cikličnogo specialnogo slučaja . . . . . 52

# Uvod

Ta lekcija obrabja obču teoriju prědstavjenij prstenov, ktora vznikla s jednoj strany iz teorije prědstavjenij konečnyh grup, a s drugoj strany iz algebraičnoj i aritmetičnoj teorije hiperkompleksnyh čislovyh sistemov. To občejše razuměnje teorije prědstavjenij imaje slědne prědnosti nad dosěgašnjim pristupom (Frobenius, Schur):

Zato že razgledamo ne samu grupu, ale grupovy prsten, a občejše hiperkompleksny sistem ili libovoljny prsten, možno priměniti teoriju prstenov i idealov i tym osvoboditi teoriju od mnogyh nejasnyh izčislenij. To priměnjenje občej teorije prstenov i idealov ne samo uproščaje teoriju, ale takože vodi ju dalje — napr. v pytanju o odnošenjah grupy s jej podgrupami — i otvara jej nove oblasti priměnjenja. Pomočju občej teorije prědstavjenij možno dati novo, vrlo elegantno osnovanje Galoisovoj teoriji i — možda ješče važnějše — ustanoviti Galoisovu teoriju nekomutativnyh těl.

Osnovne pojmy teorije grup, prstenov i idealov i obče teoremy iz teorije prědstavjenij možno najdti v dělu gospodičny Noether Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, str. 641. To dělo, citovano kako M.Z., trěba razgledati dopolnjenjem k tomu izloženju. Isty material jest takože v zapisah lekcije gospodičny Noether Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, zimny semestr 1927/28.

Pojmy prědstavjenje i modul prědstavjenja sut tu kratko objasnjene, da by vvesti recipročny modul prědstavjenja i recipročna prědstavjenja, ktore sut nove samo formalno.

# Glava I. Prědstavjenja

$\mathfrak{o}$ nehaj bude prsten — prsten, ktory se prědstavja — a $\mathsf{T}$ drugi prsten — toj, v ktorom se prědstavja.

## § 1. Definicija prěmogo prědstavjenja

*Prěmo prědstavjenje* $n$-togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v $\mathsf{T}$ jest podprsten $\mathfrak{D}$ prstena $\mathsf{T}_n$ matric $n$-togo stupenja s elementami iz $\mathsf{T}$, na ktoro jest $\mathfrak{o}$ obrazovano prstenovym homomorfizmom. V znakah

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteq \mathsf{T}_n.$$

### Definicija recipročnogo prědstavjenja

*Recipročno prědstavjenje* $n$-togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v $\mathsf{T}^*$ jest podprsten $\mathfrak{D}^*$ prstena $\mathsf{T}_n^*$ matric $n$-togo stupenja s elementami iz $\mathsf{T}^*$, na ktoro jest $\mathfrak{o}$ obrazovano recipročnym prstenovym homomorfizmom. Recipročny prstenovy homomorfizm znači slědujuče: ako elementam iz $\mathfrak{o}$, $c, d$, odpovědajut elementi iz $\mathfrak{D}^*$, $c^*, d^*$, to elementu iz $\mathfrak{o}$, $cd$, trěba odpovědati element iz $\mathfrak{D}^*$, $d^* \cdot c^*$, a elementu iz $\mathfrak{o}$, $c + d$, element iz $\mathfrak{D}^*$, $c^* + d^*$. V znakah

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq \mathsf{T}_n^*.$$

Kako priměr pojma recipročnogo homomorfizma: ako matricam reda $n$ nad komutativnym poljem prirediti jih transponovane matrice, to priredženje jest recipročny izomorfizm prstenov.

Obče možno k libovoljnomu prstenu $\mathsf{T}$ konstruovati recipročno izomorfny prsten $\mathsf{T}^*$ slědujučim načinom:

Vsakomu elementu iz $\mathsf{T}$, $c$, priredimo simbol $c^*$ i definirujemo složenje tyh simbolov formulom $c^* + d^* = (c + d)^*$, a množenje formulom

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Množstvo simbolov $c^*$ jest prsten, recipročno izomorfno s $\mathsf{T}$, i označujemo je $\mathsf{T}^*$.

## § 2. Klasy prědstavjenij

Prěmo prědstavjenje $\mathfrak{D}$ od $\mathfrak{o}$ v $\mathsf{T}$ možno prětvoriti v izomorfno prědstavjenje $\mathfrak{D}'$ tako, že se ono po elementah transformuje regularnoj matricoju $P$, t. j. elementu iz $\mathfrak{o}$, $c$, vměsto $C \subseteq \mathfrak{D}$ priredi se $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Dva prědstavjenja, ktore možno tako transformovati jedno v drugo, nazyvajut se *ekvivalentnymi*.

Vsa prědstavjenja, ekvivalentne jednomu prědstavjenju, tvoret *klasu prědstavjenij* (k. p.).

Tako samo definujeme ekvivalentnost recipročnyh prědstavjenij; dva recipročna prědstavjenja nazyvajut se ekvivalentnymi, ako jedno možno dostati iz drugogo transformacijoju regularnoj matricoju. Vsa prědstavjenja, ekvivalentne jednomu ustanovjenomu recipročnomu prědstavjenju, tvoret *klasu recipročnyh prědstavjenij*.

## § 3. Moduly prědstavjenij

Definicija *prěmogo modula prědstavjenja* (p. m. p.).

Prěmy modul prědstavjenja od $\mathfrak{o}$ po odnošenju k $\mathsf{T}$ jest vsaky dvojny $\mathfrak{o}$-$\mathsf{T}$-modul $\mathfrak{M}$ (t. j. aditivno zapisana Abelova grupa, ktora jest lěvym modulom po odnošenju k $\mathfrak{o}$, pravym modulom po odnošenju k $\mathsf{T}$ i izpolnja smješany zakon asociativnosti: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in \mathsf{T}$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), ktory možno zapisati kako prěmu sumu konečnogo čisla jednočlennyh $\mathsf{T}$-modulov — pričem $\tau = 0$ slědуje iz $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Definicija *recipročnogo modula prědstavjenja* (r. m. p.).

Recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{o}$ po odnošenju k $\mathsf{T}^*$ jest vsaky lěvy $\mathfrak{o}$-modul i lěvy $\mathsf{T}^*$-modul $\mathfrak{M}^*$, ktory izpolnja zakon komutativnosti (ako $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in \mathsf{T}^*$, to $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) i ktory možno zapisati kako prěmu sumu konečnogo čisla prostyh $\mathsf{T}^*$-modulov — pričem $\tau^* = 0$ slědуje iz $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

## § 4. Svez medžu modulami prědstavjenij i prědstavjenjami

**1.** *Vsaky modul prědstavjenja jednoznačno vodi k klase prědstavjenij (p. m. p. k prěmoj klase prědstavjenij, r. m. p. k recipročnoj klase prědstavjenij).*

I to slědujučim načinom:

Množenje prěmogo modula prědstavjenja $\mathfrak{M}$ elementom iz $\mathfrak{o}$, $c$, znači homomorfizm od $\mathfrak{M}$ na sebe samogo, ktory zaradi zakona asociativnosti $(cm)\tau = c(m\tau)$ dopušča elementy iz $\mathsf{T}$ kako operatory. Ono jest zato *linearna transformacija* od $\mathfrak{M}$ v sebe, t. j. priredženje $m \mapsto cm = m'$ imaje svojstvo:

$$\text{Ako } y_i \mapsto y_i' (= cy_i) \text{ jest, to takože } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Definujmo sumu $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ dvoh linearnyh transformacij

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{i} \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

kako transformaciju $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, a jih produkt $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ kako složenu transformaciju $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Togda množstvo različnyh linearnyh transformacij od $\mathfrak{M}$, ktore stvarjajut elementi iz $\mathfrak{o}$, jest prstenovo homomorfny obraz $\overline{\mathfrak{D}}$ od $\mathfrak{o}$.

Nyně izberimo libovoljnu bazu $x_1, \ldots, x_n$ modula $\mathfrak{M}$. Linearnu transformaciju, stvorjenu elementom $c$, od $\mathfrak{M}$ očevidno jest dostatočno zadati tym, kako se transformujut bazove elementi $x_i$, to jest poznanjem matrice $(\gamma_{ij}) = C$ sistema jednačenij

$$x_j' = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

zato že za druge elementy $x = \sum x_j\tau_j$ prosto jest $x' = \sum x_j'\tau_j$. Te matrice $C$ sut jednoznačno priredžene različnym linearnym transformacijam (zato že jedne oprědělјajut druge) i, kako se vidi neposrědnje, tvoret prsten izomorfno s $\overline{\mathfrak{D}}$, to jest prstenovo homomorfny obraz od $\mathfrak{o}$, prědstavjenje $n$-togo stupnja od $\mathfrak{o}$.

Izomorfizm medžu $\overline{\mathfrak{D}}$ i prědstavjenjem sodrživan jest v slědujučih formulah: ako linearnoj transformaciji, stvorjenoj elementom $c \in \mathfrak{o}$, odpovědaje matrica $C$, to

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

i ako na jednaky način $d \in \mathfrak{o}$ i $D \in \mathsf{T}_n$ odpovědajut jedno drugomu

$$d(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)D$$

to očevidno jest

$$\begin{aligned}(c+d)(x_1,\dots,x_n) &= (cx_1+dx_1,\dots,cx_n+dx_n)\\ &= (x_1,\dots,x_n)(C+D)\end{aligned}$$

i

$$\begin{aligned}cd(x_1,\dots,x_n) &= c(dx_1,\dots,dx_n) = c((x_1,\dots,x_n)D)\\ &= (cx_1,\dots,cx_n)D = (x_1,\dots,x_n)CD.\end{aligned}$$

Tako linearny transformacije, stvorjene elementami iz $\mathfrak{o}$, od $\mathfrak{M}$ v sebe pri jih realizaciji posrědstvom ustanovjene bazy $x_\nu$ modula $\mathfrak{M}$ davajut prědstavjenje $n$-togo stupenja od $\mathfrak{o}$ v $\mathsf{T}$.

Ako $(y_1,\dots,y_n)$ jest druga baza modula $\mathfrak{M}$, ona nastava iz $x_1,\dots,x_n$ množenjem regularnoj matricoju

$$(y_1,\dots,y_n) = (x_1,\dots,x_n)P$$

Ako linearna transformacija od $\mathfrak{M}$ po odnošenju k baze $x_\nu$ jest realizovana matricoju $C$, togda po odnošenju k baze $y_\nu$ ona jest realizovana matricoju $P^{-1}CP$, zato že ako

$$c(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n)C$$

to imaje město

$$\begin{aligned}c(y_1,\dots,y_n) &= c(x_1,\dots,x_n)P = ((x_1,\dots,x_n)C)P\\ &= (x_1,\dots,x_n)CP = ((y_1,\dots,y_n)P^{-1})CP\\ &= (y_1,\dots,y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Iz toga neposrědnje slědуje:

*$\mathfrak{M}$ davaje vsa prědstavjenja jednoj klasy prědstavjenij, ako za realizaciju linearnyh transformacij od $\mathfrak{M}$, stvorjenyh elementami iz $\mathfrak{o}$, upotrěbimo vse bazy modula $\mathfrak{M}$.*

2. *Vsaka klasa prědstavjenij jest stvorjena modulom prědstavjenja na način ukazany pod 1.* (Ponovno se ograničujemo na prěme prědstavjenja.)

*Dokaz.* Izberemo ustanovjeno prědstavjenje iz klasy; nehaj ono bude zadano homomorfnym priredženjem $c \mapsto C$. Ako $n$ jest stupenj prědstavjenja, to s $n$ neizvěstnymi $x_1,\dots,x_n$ obrazujemo pravy $\mathsf{T}$-modul

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \cdots + x_n\mathsf{T}$$

(s obyčnymi pravilami računanja $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i+\overline{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\overline{\tau}_i$ togda i samo togda, ako $\tau_i = \overline{\tau}_i$ za vse $i$, $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), i činimo ga lěvym $\mathfrak{o}$-modulom ustanovjenjem $c\sum x_i\tau_i = \sum x'_i\tau_i$, ako $(x'_1,\dots,x'_n) = (x_1,\dots,x_n)C$, pričem pod $C$ razumějemo matricu prědstavjenja, priredženu elementu iz $\mathfrak{o}$, $c$.

Tym ustanovjenjem $\mathfrak{M}$ jest učinjeno dvojnym $\mathfrak{o}$-$\mathsf{T}$-modulom, zato že prvo iz relacij homomorfizma slědуje

$$c+d \mapsto C+D \quad \text{i} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd\cdot x_i = c\cdot dx_i, \quad \text{nadalje jest} \quad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

to sut svojstva lěvogo modula; drugo, očevidno jest

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

to jest smješany zakon asociativnosti.

$\mathfrak{M}$ jest zato modul prědstavjenja, a upotrěbjeno prědstavjenje jest nim stvorjeno na način ukazany pod 1., ako za realizaciju njegovyh linearnyh transformacij upotrěbimo bazu $x_1, \ldots, x_n$. Druge bazy davajut ostale prědstavjenja te klasy.

Za recipročna prědstavjenja i module prědstavjenij vse ide tak samo; dobyva se, že modul

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^* x_n^*$$

stvarja recipročno prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ v $\mathsf{T}^*$ tako, že elementu iz $\mathfrak{o}$, $c$, priredžuje matricu $C$ v jednačenju

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Različne bazy ponovno davajut različna prědstavjenja jednoj klasy.

# Glava II. Galoisova teorija komutativnyh polj

Doběga razvijena teorija prědstavjenij jest dostatočna za osnovanje Galoisovoj teoriji, ktora imaje prědnost nad obyčnoj teorijeju, že ne potrěbuje specialne sistemy tvorečih elementov ni teoremy o polinomah neizvěstnyh.[1]

## § 5. Razširjenje koeficientov hiperkompleksnyh sistemov

Formulujemo slědujuči obči teorem, čij dokaz ostavjamo neizvedenym, zato že on jest skoro samorazumny. Nehaj $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ bude hiperkompleksny sistem nad komutativnym poljem $\mathsf{P}$. Nehaj $\Omega$ bude razširjujuči prsten od $\mathsf{P}$, čiji centar sodrživaje $\mathsf{P}$. Definujemo *razširjeny sistem* $\mathfrak{o}_\Omega$ kako množstvo vsih formalnyh sum $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, ktoro najprvo ustanovjenjami

$$\begin{array}{l} \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{togda i samo togda, ako } \omega_i = \omega_i' \text{ za vse } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\ \omega \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i \cdot \omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i \end{array}$$

postavaje $\Omega$-modulom, komutativno svezanym s $\Omega$, a daljšim ustanovjenjem

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— pričem $c_ic_j$ jest už definovany kako element iz $\mathfrak{o}$ — postavaje razširjujučim prstenom od $\mathfrak{o}$. $\mathfrak{o}_\Omega$ imaje rang $n$ nad $\Omega$ i možno ga v formě

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

zapisati.

*$\mathfrak{o}_\Omega$ jest definovany nezavisno od bazy $c_1, \ldots, c_n$. Ako $\Omega$ jest komutativno polje, to $\mathfrak{o}_\Omega$ jest hiperkompleksny sistem nad $\Omega$.*

## § 6. Ireducibilne prědstavjenja komutativnyh sistemov

Nehaj $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ bude komutativny sistem nad $\mathsf{P}$. Hočemo ustanoviti vsa ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v algebraično zatvorjenom razširjenom polju $\Omega$ od $\mathsf{P}$. Zato že vsako prědstavjenje od $\mathfrak{Z}$ v $\Omega$ vodi k prědstavjenju od $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ — zato že prědstavjenja bazovyh elementov, už sodrživanyh v $\mathsf{P}$, sut dostatočne za ustanovjenje čělokupnogo prědstavjenja — i obratno vsako prědstavjenje od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sodrživaje prědstavjenje od $\mathfrak{Z}$, možno pytati takože za prědstavjenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$. Ona sut po M. Z. § 20 sodrživana v regularnom

[1] Za slědujuče sravni M. Z. §§ 15 — 20. M. Z. § 21 sodrživaje prve teoremy slědujučego odděla o Galoisovoj teoriji. Za definiciju hiperkompleksnyh sistemov vidi M. Z. § 6.

prědstavjenju od $\mathfrak{Z}_\Omega$, t. j. v prědstavjenju od $\mathfrak{Z}_\Omega$, ktoro nastava, ako sam $\mathfrak{Z}_\Omega$ upotrěbimo kako modul prědstavjenja. Dostatočno jest čak ograničiti se na $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ kako modul prědstavjenja, pričem pod $\mathfrak{C}$ razumějemo radikal od $\mathfrak{Z}_\Omega$. (vidi M. Z. § 19).

Ale $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest polno reducibilny sistem, to jest prěma suma polj konečnogo stupenja nad $\Omega$. Zato že $\Omega$ jest algebraično zatvorjeno, te sumandy sut izomorfne s $\Omega$.

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

Elementi $e_\nu$ sut komponenty jedinice. zato imaje město:

*$\mathfrak{Z}_\Omega$ imaje točno $t$ različnyh klas ireducibilnyh prědstavjenij v $\Omega$, vse prvogo stupenja. Pri tom $t$ jest rang od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, zato najvyše ravny $n$.*

Vsaka iz tyh klas prědstavjenij sodrživaje samo jedno prědstavjenje, zato že transformacija prědstavjenja prvogo stupenja v komutativnom polju ne izměnjaje prědstavjenje: $\pi^{-1}\cdot\alpha\cdot\pi = \alpha$.

Zato obstajajut točno $t$ različne homomorfizmy $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podprsteny od $\Omega$.

## § 7. Izomorfizmy polja

Nyně nehaj $\mathfrak{Z}$ bude polje. Vsaky homomorfizm $\Theta_i$ od $\mathfrak{Z}_\Omega$ na podprsten od $\Omega$ mora izomorfno obrazovati $\mathfrak{Z}$ na podpolje $Z_i$ od $\Omega$. Zato že ili jest $Z_i = 0$ — a to tu ne jest slučaj, zato že jedinice od $\mathfrak{Z}$ odpovědaje jedinica od $\Omega$ — ili $Z_i$ jest izomorfny obraz od $\mathfrak{Z}$. Zato:

*Ako $\mathfrak{Z}$ jest konečno razširjenje $n$-togo stupenja od $\mathsf{P}$, to v $\Omega$ obstajajut toliko različne polja, izomorfne s $\mathfrak{Z}$, $Z_i$, koliky jest rang $t$ od $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Čislo polj $Z_i$ jest zato najvyše ravno $n$.*

Nyně nazyvajemo $\mathfrak{Z}$ poljem *prvogo roda* nad $\mathsf{P}$, ako čislo polj $Z_i$ jest ravno $n$, a poljem *drugogo roda*, ako to čislo jest menje od $n$.

*$\mathfrak{Z}$ jest togda i samo togda prvogo roda nad $\mathsf{P}$, ako $\mathfrak{Z}_\Omega$ jest polno reducibilno.*

Tu vidimo prědnost toga osnovanja Galoisovoj teoriji nad obyčnym. V obyčnoj Galoisovoj teoriji razgledajut se izomorfizmy jednogo iz polj $Z_i$ na druge. Tu se izběgaje ta nesimetrija. Za dokaz, že polje ne imaje vyše konjugovanyh polj, než koliko ukazuje jego stupenj, obyčno se upotrěbje primitivny element. Tu toj fakt prosto slědуje iz toga, že vsa ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{Z}_\Omega$ sut sodrživana v regularnom prědstavjenju.

## § 8. Razpadno polje

Polja $Z_i$ sut ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v $\Omega$. Ako zato polje $\Gamma$ medžu $\mathsf{P}$ i $\Omega$, $\mathsf{P} \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, sodrživaje vsa $Z_i$, to už $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ mora se razpadati na $t$ polj prvogo stupenja $\Gamma$. Obratno, da by $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ razpadalo se na $t$ polj, ktore sut togda ireducibilnymi prědstavjenjami prvogo stupenja od $\mathfrak{Z}_\Gamma$, polja $Z_i$ morajut byti sodrživane v $\Gamma$. Ako razpadnym poljem od $\mathfrak{Z}$ nazyvamo polje $\Gamma$ s svojstvom, že $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ postavaje prěmoju sumoju $t$ polj, to imajemo:

*Galoisovo polje polj, izomorfnyh s $\mathfrak{Z}$, $Z_i$, t. j. jih kompozitum, jest minimalno razpadno polje od $\mathfrak{Z}$.*

## § 9. Izomorfizmy od $Z_1$ na $Z_i$

$\Theta_i$, ako razgledamo samo $\mathfrak{Z}$, jest izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na $Z_i$. zato $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ jest izomorfizm od $Z_1$ na $Z_i$. Zato že $\Theta_i$ sut različne, takože $S_i$ sut različne. $S_i$ sut izomorfizmy jednogo polja $Z_1$ na jego konjugovana polja, ktore se obyčno razgledajut v Galoisovoj teoriji. Drugyh ne imaje, zato že ne imaje drugyh $\Theta_i$.

## § 10. Galoisova grupa

Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo polje, to jest ako polja $Z_i$ sběgajut se kako množstva elementov, to $S_i$ tvoret grupu vsih izomorfizmov, ktore ostavjajut $\mathsf{P}$ nepodvižnym, od $Z$ na sebe. Zato že vsaky produkt $S_iS_j$ jest avtomorfizm od $Z$, a zato že ne imaje drugyh kromě $S_i$, $S_iS_j$ jest ravny nekomu $S_k$. zato $S_i$ tvoret grupu vsih avtomorfizmov, ktore ostavjajut vsaky element iz $\mathsf{P}$ nepodvižnym, od $Z$; to jest *Galoisova grupa od $Z$ po odnošenju k $\mathsf{P}$*.

## § 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije

Nyně nehaj $\mathfrak{Z}$ bude Galoisovo razširjenje prvogo roda od $\mathsf{P}$. Dokazujemo glavny teorem Galoisovoj teorije:

*Polja* $\Gamma$ *medžu* $\mathsf{P}$ *i* $\mathfrak{Z}$ *možno jednoznačno vzajemno prirediti podgrupam* $\mathfrak{H}$ *Galoisovoj grupy* $\mathfrak{G}$ *od* $Z$ *po odnošenju k* $\mathsf{P}$ *tako, že polju* $\Gamma$ *priredžena grupa* $\mathfrak{H}$ *sostoji se iz vsih avtomorfizmov od* $Z$*, ktore ostavjajut vsaky element iz* $\Gamma$ *nepodvižnym, a* $\Gamma$ *jest množstvo vsih elementov iz* $Z$*, ktore ostavajut nepodvižne pri vsih avtomorfizmah, sodrživanyh v* $\mathfrak{H}$*.*

Kratko to formulujemo tako:

1. *Ako* $\mathfrak{H}$ *jest invariantna grupa od* $\Gamma$*, to* $\Gamma$ *jest invariantno polje od* $\mathfrak{H}$*.*
2. *Ako* $\Gamma$ *jest invariantno polje od* $\mathfrak{H}$*, to* $\mathfrak{H}$ *jest invariantna grupa od* $\Gamma$*.*

**1. možno svesti na pomočnu lemu:** *Ako* $\mathsf{P} \subseteq \Sigma \subseteq \mathsf{T} \subseteq \mathsf{Z}$ *i* $\mathsf{T}$ *imaje stupenj* $t$ *nad* $\Sigma$*, to vsaky izomorfizm od* $\Sigma$ *na neko konjugovano polje (potrěbno sodrživano v* $\mathsf{Z}$*) možno prodolžiti do* $t$ *različnyh izomorfizmov od* $\mathsf{T}$ *na konjugovana polja.*

Ako prědpoložimo, že $\mathfrak{H}$ jest invariantna grupa od $\Sigma$, a $\mathsf{T}$ jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, možno zaključiti slědujuče: Elementi iz $\mathfrak{H}$ sut prodolženja na cělo $\mathsf{Z}$ identičnogo izomorfizma od $\Sigma$. Ako te prodolženja priměnimo samo na $\mathsf{T}$, iz pomočnoj lemy slěduje, že ona razpadajut se na $t$ klas tako, že izomorfizmy iste klasy sut identične na $\mathsf{T}$, a izomorfizmy različnyh klas sut različne na $\mathsf{T}$. Ale zato že $\mathsf{T}$ jest invariantno polje od $\mathfrak{H}$, mora byti $t = 1$, $\mathsf{T} = \Sigma$, tym jest dokazano.

Za dokaz pomočnoj lemy vrnemo se k poljam $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ medžu $\mathsf{P}$ i $\mathsf{Z}$, ktorym sut $\Sigma$ i $\mathsf{T}$ priredžene posrědstvom $\Theta_1$. Togda trěba dokazati:

*Vsaky izomorfizm* $H_i$ *od* $\mathfrak{S}$ *na neko* $\Sigma_i$ *možno na točno* $t$ *različnyh načinov prodolžiti do izomorfizmov od* $\mathfrak{T}$ *na podpolja* $\mathsf{T}_i$ *od* $\mathsf{Z}$*.*

Zaradi prědpoloženja, že $\mathfrak{Z}$ jest prvogo roda nad $\mathsf{P}$, $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ jest identično s $\mathfrak{Z}_\Omega$, zato $\mathfrak{S}_\Omega$ razpada se na toliko polj, koliko ukazuje njegov stupenj $s$

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Moduly prědstavjenij $E_\nu\Omega$ stvarjajut $s$ izomorfizmov od $\mathfrak{S}$ na $s$ podpolj $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. Za najdanje izomorfizmov od $\mathfrak{T}$ potrěbujemo $\mathfrak{T}_\Omega$. Zato že $E_\nu\Omega$ sut idealy od $\mathfrak{S}_\Omega$, imaje město $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Nadalje očevidno jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Zato jest

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

To jest razklad od $\mathfrak{T}_\Omega$ na idealy. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ razpada se na $t$ prostyh idealov. Zato že sut pravdive relacije stupnjev

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

zato zaradi $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

i zato že suma vsih stupnjev $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ mora byti ravna $s \cdot t$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu\mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)}\Omega.$$

Vsaky $e_\nu^{(i)}\Omega$ davaje ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$. *Pokažimo ješče*, že vsa ta prědstavjenja, ako jih priměnimo samo na $\mathfrak{S}_\Omega$, sběgajut se s prědstavjenjem, stvorjenym posrědstvom $E_\nu \cdot \Omega$; togda jesmo gotovi. To ale jest jasno, zato že iz

$$s \cdot E_\nu = E_\nu\sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ imaje } \sigma_\nu \text{ kako prědstavjenje})$$

slěduje

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)}\sigma_\nu,$$

zato zaradi jednoznačnosti zapisa sumy

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)}\sigma_\nu,$$

nove prědstavjenja takože priredžajut elementu $s$ element $\sigma_\nu$.

**2. Nehaj $\mathsf{T}$ bude invariantno polje od $\mathfrak{H}$.** Hočemo poznati $\mathfrak{H}$ kako invariantnu grupu od $\mathsf{T}$; za to *jest dostatočno* pokazati element iz $\mathsf{T}$, ktory ne ostavaje nepodvižnym pri nekom avtomorfizmu, ne naležečem k $\mathfrak{H}$.

Elementi $S_i$ Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\mathsf{Z}$ sut avtomorfizmy, ktore ostavjajut $\mathsf{P}$ nepodvižnym, od $\mathsf{Z}$. Činimo jih avtomorfizmami od $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ ustanovjenjem

$$S_i z = z, \quad \text{ako } z \text{ jest v } \mathfrak{Z}.$$

Priměnjenje od $S_i$ na

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1\mathsf{Z} + \cdots + e_n\mathsf{Z}$$

mora přěměnjivati přěme sumandy $e_\nu\mathsf{Z}$, zato že one sut jednoznačno oprědělјene; v osoblivosti mora byti

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{i} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{za } i \neq k$$

Ako $S_1, \ldots, S_h$ sut elementi iz $\mathfrak{H}$, izberemo neko $e_\nu$, recimo $e'$, i razgledamo vse $e_\nu$, ktore iz njega stvarjajut $S_i$, $i \leqq h$:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Zato že, ako $i \leqq h, j \leqq h$,

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{pri} \quad k \leqq h$$

vsaky $S_i$ iz $\mathfrak{H}$ přěměnjuje $e_1, \ldots, e_h$ medžu soboju,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

jest zato pri vsih $S_i \in \mathfrak{H}$ invariantny element iz $\mathfrak{Z}$. Ako prědstavimo $E_1$ posrědstvom bazy od $\mathfrak{Z}$, jego koeficienty morajut byti pri $\mathfrak{H}$ invariantne elementi iz $\mathsf{Z}$; zato naležet k $\mathsf{T}$.

$E_1$ ne jest invariantny pri nikakom elementu izvan $\mathfrak{H}$, $S_i$. Zato že za tako $S_i$

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

sodrživaje medžu komponentami, ktore ne nastupajut medžu $e_1, \ldots, e_h$, komponentu $e_i$, ale zapis sumy od $E_1$ jest jednoznačny.

## § 12. Formalno značenje komponentov $e_i$

Za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $z_1, \ldots, z_n$ od $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$$

(Nyně o $\mathfrak{Z}$ prědpokladamo samo, že ono jest prvogo roda). Izomorfizm $\Theta_i$ obrazuje sistem $z_1, \ldots, z_n$ na bazu $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ od $\mathsf{Z}_i$, i to relacijami

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Obratno, komponenta jedinice $e_j$ mora byti izraziva posrědstvom $z_\nu$ s koeficientami iz $\mathsf{Z}$

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

zato imajemo

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

i

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

zato:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{ako } j \neq k.$$

To značі: Matrice

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

sut vzajemno obratne. To možno takože izraziti slědujuče: $\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ jest baza komplementarna k $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$. Ona imaje rolu v teoriji diferenty čislovogo polja.

## § 13. Obči teorem o prodolženju

Teorem o prodolženju iz $H_i$, dokazan na str. 10, možno občiti.

Nehaj $\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ bude komutativny, hiperkompleksny, polno reducibilny sistem. Nehaj $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budut – v toj situaciji potrěbno takože polno reducibilne – podsistemy od $\mathfrak{Z}$:

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Po M. Z. § 13 vsaky iz troh sistemov imaje jedinicu. Ale te tri jedinice nikako ne morajut byti jednake. (Sigurno ne sut jednake, ako $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ sut idealy od $\mathfrak{Z}$, različne od $\mathfrak{Z}$.) Nehaj $E$ bude jedinica od $\mathfrak{S}$. Sistem $\mathfrak{T} \cdot E$ jest modul konečnogo ranga nad $\mathfrak{S}$:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ obče ne jest!).

*Dokaz.* $\mathfrak{S}$ jest prěma suma polj: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Tomu odpovědaje razklad od $\mathfrak{T}E$ na prěmu sumu. Vsaky sumand od $\mathfrak{T}E$ mora sodrživati jedno iz polj $\mathfrak{K}_i$, inače by $E$ anulovalo go, ale $E$ jest jedinica od $\mathfrak{T}E$. Zato $\mathfrak{T}E$ jest prěma suma razširjujučih prstenov od $\mathfrak{K}_i$, t. j. prěma suma formy

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

ili $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$, tym jest dokazano.

Obči teorem o prodolženju.

*Vsako ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{S}$ v $\Omega$, zadano homomorfizmom $H_i$, možno na točno $t$ različnyh načinov prodolžiti do prědstavjenij od $\mathfrak{T}$.*

Dokaz jest analogny dokazu na str. 10–11. Imajemo

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

zato

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ razpada se zato na $t$ idealov, iz ktoryh vsaky kako sumand od $\mathfrak{T}_\Omega E$, zato takože od $\mathfrak{T}_\Omega$, davaje prědstavjenje od $\mathfrak{T}_\Omega$, ktoro, kako na str. 10–11, okazuje se prodolženjem prědstavjenja zadanogo posrědstvom $H_\nu$. Ostala ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{T}_\Omega$ – stvorjena sumandami, ne sodrživanymi v $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, od $\mathfrak{T}_\Omega$ – ne mogut byti prodolženja prědstavjenij, stvorjenyh posrědstvom $H_\nu$, od $\mathfrak{S}_\Omega$, zato že te idealy sut anulovane posrědstvom $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, a tym vyše posrědstvom $\mathfrak{S}_\Omega$.

# Glava III. Abelove grupy

## § 14. Grupovy prsten

Nehaj $\mathfrak{G}$ bude konečna grupa s elementami $a_1, \ldots, a_h$, a $\mathsf{P}$ komutativno polje. S grupovym množenjem kako množenjem obrazujemo hiperkompleksny sistem

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

*grupovy prsten od* $\mathfrak{G}$ *v* $\mathsf{P}$. (M. Z. § 6, Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Pytajemo za prědstavjenja od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ v $\mathsf{P}$ ili v algebraično zatvorjenom polju $\Omega$ nad $\mathsf{P}$. Kako už bylo spomenuto, ireducibilna prědstavjenja sut stvorjena prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Zato nas – kako v Galoisovoj teoriji – interesuje pytanje, kogda $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ imaje radikal. O tom imaje město obči teorem:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *jest togda i samo togda polno reducibilno, ako red* $h$ *od* $\mathfrak{G}$ *ne jest dělivy karakteristikoju* $p$ *od* $\mathsf{P}$.

Najprvo dokazujemo:

$$\text{Iz } h \equiv 0(p) \text{ sliduje } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

jest dvustranny ideal od $\mathfrak{o}$. Zato že jest

$$\mathsf{P} \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P} \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

i

$$a \cdot \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

zaradi grupovogo svojstva elementov $a_i$. $\mathfrak{a}$ očevidno ne jest nula, ale jest nilpotentny:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_ia_j = h\sum_j a_j = 0.$$

Obratno tvrdženje:

$$\text{Iz } h \not\equiv 0(p) \text{ sliduje } \mathfrak{C} = 0,$$

nyně dokazujemo samo za Abelove grupy. (V M. Z. § 26 ta čest teorema jest dokazana obče.)

## § 15. Grupove prsteny Abelovyh grup

Pod $\mathfrak{A} = \{a_1, \ldots, a_h\}$ razumějemo Abelovu grupu. Togda $\mathfrak{o}$ jest komutativno, zato možno priměniti obče teoremy o komutativnyh hiperkompleksnyh sistemah.

*Ako* $h$ *ne jest dělivy karakteristikoju* $p$ *od* $\mathsf{P}$*, to* $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ *imaje točno* $h$ *različnyh ireducibilnyh prědstavjenij v* $\Omega$*. (Ona sut prvogo stupenja, zato že* $\mathfrak{o}$ *jest komutativno.)*

Iz toga slědуje, že $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ imaje tojže rang kako $\mathfrak{o}$, a tym samym $\mathfrak{C} = 0$; to jest vtora čest poprědnogo, ostavjenogo bez dokaza teorema za Abelove grupy.

*Dokaz.* $\mathfrak{A}$ jest prěmy produkt cikličnyh grup $\mathfrak{Z}_i$ redov $h_i$

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1h_2 \cdots h_t.$$

Ako $z_i$ jest tvoreči element od $\mathfrak{Z}_i$, to jemu odgovarjajuči element ireducibilnogo prědstavjenja (prvogo stupenja) mora byti $h_i$-ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. S drugoj strany, ako vsakomu $z_i$ priredimo $h_i$-ty korenj iz jedinice $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, dobyva se ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{o}$ v $\Omega$. Zato že nyně $h \not\equiv 0(p)$, a tym vyše $h_i \not\equiv 0(p)$, obstajajut točno $h_1h_2 \cdots h_t = h$ različne prědstavjenja od $\mathfrak{o}$, tym jest dokazano.

(Takože jest legko viděti: ako $h = 0(p)$, to $h_i = 0(p)$ za prinajmenje jedno $h_i$, obstajajut najvyše $h_i/p$ različne $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, zato menje než $h$ prědstavjenij, zato $\mathfrak{o}_\Omega$ mora sodrživati nenulovy radikal. Ale iz toga bezposrědnje ne slěduje ničto o radikalu od $\mathfrak{o}$.)

Te $h$ različne homomorfizmy od $\mathfrak{o}_\Omega$ na podprsteny od $\Omega$ označimo s $\Theta_1, \ldots, \Theta_h$; vsakomu $\Theta_i$ odpověda sumand $e_i\Omega$ od $\mathfrak{o}_\Omega$ kako modul prědstavjenja. Někdy priměnjujemo $\Theta_i$ samo na $\mathfrak{A}$ i togda govorimo o prědstavjenju od $\mathfrak{A}$. Te homomorfizmy od $\mathfrak{A}$ na grupy korenjev iz jedinice sut $h$ *karakterov od* $\mathfrak{A}$. Specialny karakter jest *glavny karakter*, ktory vsakomu elementu iz $\mathfrak{A}$ priredžaje 1. Nehaj prinaležeči $\Theta_i$ bude $\Theta_1$.

Prědstavjenje glavnym karakterom možno za vsaku grupu, ne samo za Abelove grupy. Zato že to prědstavjenje už leži v $\mathsf{P}$, v slučaju, kogda $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, $\mathfrak{o}$ mora odcěpiti prosty sumand $E \cdot \mathfrak{o}$, ktory davaje to prědstavjenje. $E$ možno bezposrědnje izračunati. Mora byti $E = \sum x_i a_i$. Prvo jest

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{ili} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

iz čego za $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

zato

$$x_i = x_j$$

slědуje.

Drugo jest:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i\right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

V slučaju $h = 0(p)$ slědуje $E = 0$, t. j.: $\mathfrak{o}$ ne sodrživaje modul prědstavjenja za glavny karakter, zato ne moglo jest byti polno reducibilno. Tym jest ponovno dokazana jedna polovica teorema na str. 13.

Ako ale $h \not\equiv 0(p)$, to $\mathfrak{o}$ jest polno reducibilno, neposrědnje slědуje

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

## § 16. Relacije karakterov

Fakt, že $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ davaje glavny karakter, neposrědnje vodi k relacijam karakterov. Mora byti

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

zato

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

ili

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

V osoblivosti jest

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

ili, zato že $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

To sut poznate relacije karakterov:

*Suma jednogo karaktera po vsih elementah grupy jest nula, kromě glavnogo karaktera, za ktory ona jest h.*

## § 17. Galoisova teorija Abelovyh grup

Za grupove prsteny Abelovyh grup možno ustanoviti teoremy podobne onym, ktore sut dokazivane v Galoisovoj teoriji komutativnyh polj. V Galoisovoj teoriji $\Theta_i\Theta_1^{-1}$ tvorili sut grupu $\mathfrak{G}$. Glavny teorem izražaje jednoznačno vzajemno priredženje, osnovano na ustanovjenyh invariantnyh svojstvah, medžu podgrupami od $\mathfrak{G}$ i podpoljami od $Z$.

Homomorfizmy $\Theta_i$ od $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ možno sjediniti v grupu A, čije podgrupy stojet v podobnom odnošenju k podgrupam od $\mathfrak{A}$.

*Ako produkt* $\Theta_i\Theta_k = \Theta$ *definujemo formulom*

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

*to množstvo vsih* $\Theta_i$ *jest s* $\mathfrak{A}$ *izomorfna grupa* A.

*Dokaz.* $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ jest zaradi

$$\begin{aligned}\Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab\end{aligned}$$

homomorfizm od $\mathfrak{A}$ na A, a zato že kromě $\Theta_i$ ne imaje drugyh homomorfizmov od $\mathfrak{A}$, $\Theta$ jest ravny nekomu $\Theta_j$; zato $\Theta_i$ naistino tvoret grupu iz $h$ elementov.

Nyně pod $\varepsilon_{h_\nu}$ razumějemo primitivny $h_\nu$-ty korenj iz jedinice. Togda $\Theta_i$ obrazuje tvoreči element $z_\nu$ cikličnogo faktora $\mathfrak{Z}_\nu$ od $\mathfrak{A}$ na potenciju od $\varepsilon_{h_\nu}$

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Homomorfizmu $\Theta_i$ priredžajemo element $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ od $\mathfrak{A}$. To jest jednoznačno vzajemno priredženje od A na $\mathfrak{A}$, zato že $\Theta_i$ jest oprědělјen posrědstvom $\varrho_\nu^{(i)}$, različnym $\Theta_i$ odpovědajut različne $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Priredženje jest izomorfno. Zato že s jednoj strany

$$\Theta_i\Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}},$$

a s drugoj strany

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{tym jest dokazano.}$$

Nyně definujemo

*Invariantnu oblast podgrupy* B *od* A*:*

Podgrupa $\mathfrak{B}$ elementov od $\mathfrak{A}$, ktore vsaky $\Theta \in$ B obrazuje na 1.

*Invariantnu grupu podgrupy* $\mathfrak{B}$ *od* $\mathfrak{A}$*:*

Podgrupa B elementov od A, ktore obrazujut vsaky $a \in \mathfrak{B}$ na 1.

i formulujemo glavny teorem:

*Podgrupy* $\mathfrak{B}$ *od* $\mathfrak{A}$ *i podgrupy* B *od* A *možno jednoznačno vzajemno prirediti tako, že ako* $\mathfrak{B}$ *i* B *odpovědajut jedna drugoj,* B *jest invariantna grupa od* $\mathfrak{B}$*, a* $\mathfrak{B}$ *jest invariantna oblast od* B.

Trěba jest zato pokazati:

1. *Ako* B *jest invariantna grupa od* $\mathfrak{B}$*, to* $\mathfrak{B}$ *jest invariantna oblast od* B.

2. *Ako* $\mathfrak{B}$ *jest invariantna oblast od* B*, to* B *jest invariantna grupa od* $\mathfrak{B}$.

**1.** slědуje kako na str. 10 iz občego teorema o prodolženju. Prědpokladamo, že B jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ invariantna oblast od B, a $\mathfrak{B}'$ sodrživaje $\mathfrak{B}$. Elementi od B sut prodolženja na cělu $\mathfrak{A}$ jednogo homomorfizma od $\mathfrak{B}$, ktory obrazuje $\mathfrak{B}$ na 1. Ako te prodolženja priměnimo samo na $\mathfrak{B}'$, iz občego teorema o prodolženju slědуje, že ona razpadajut se na $t$ klas tako, že homomorfizmy iste klasy sut identične, a homomorfizmy različnyh klas sut različne na $\mathfrak{B}'$; pri tom $t$ jest stupenj od $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ nad $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, to jest indeks od $\mathfrak{B}$ v $\mathfrak{B}'$,

zato že $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ i $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ imajut tojže element jedinice, jmenno element jedinice od čeloj $\mathfrak{A}$. Ale zato že $\mathfrak{B}'$ jest invariantna oblast od $\mathsf{B}$, mora byti $t = 1$, zato $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, tym jest dokazano.

**2.** svodimo na 1.

Elementy $a$ od $\mathfrak{A}$ razgledamo homomorfizmami od $\mathsf{A}$. Ustanovjujemo, že $a\Theta$ jest ravno korenju iz jedinice $\Theta a$, kratko $a\Theta = \Theta a$. Tym $a$ jest naistino oprědělјen kako homomorfizm od $\mathsf{A}$, zato že

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Produkt dvoh homomorfizmov $a, b$ jest obyčny grupovy produkt:

$$\underset{\text{produkt homomorfizmov}}{ab\Theta \quad = \quad a\Theta \cdot b\Theta} \quad = \quad \underset{\text{grupovy produkt}}{\Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab} \quad = ab\Theta$$

Elementi $a, b$, različne kako grupove elementi, takože sut različne kako homomorfizmy: iz $a\Theta = b\Theta$ za vse $\Theta$ slědуje $\Theta a = \Theta b$ za vse $\Theta$, ili $\Theta ab^{-1} = 1$ za vse $\Theta$. zato $\Theta$ sut prodolženja na čělu $\mathfrak{A}$ identičnogo homomorfizma posrědstvom $ab^{-1}$ stvorjene cikličnoj podgrupy $\mathfrak{Z}$ od $\mathfrak{A}$. Po teoremu o prodolženju indeks od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{A}$ jest ravny $h$, t. j. $\mathfrak{Z} = e,\ a = b$.

Nyně prěvodimo tvrdženja, učinjena v novom razuměnju,

a) $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od $\mathsf{B}$.
b) $\mathsf{B}$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$.

v staro razuměnje:

K a). $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $a\Theta = 1$ za vse $\Theta \in \mathsf{B}$, t. j. $\mathfrak{B}$ sostoji se iz vsih $a \in \mathfrak{A}$, za ktore $\Theta \cdot a = 1$ za vse $\Theta \in \mathsf{B}$. zato prěvod od a) jest

a') $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od $\mathsf{B}$.

Odgovarjajuči prěvod od b) jest

b') $\mathsf{B}$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

zato prěvod tvrdženja už dokazanogo pod 1.:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna grupa od $\mathsf{B}$, to $\mathsf{B}$ jest invariantna oblast od $\mathfrak{B}$, jest ravno tvrdženju, ktoro trěba dokazati:

Ako $\mathfrak{B}$ jest invariantna oblast od $\mathsf{B}$, to $\mathsf{B}$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{B}$.

Ako relacije karakterov iz str. 15 zapišemo za $\mathsf{A}$ vměsto za $\mathfrak{A}$, dobyvajut se jednačenja

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Suma vsih karakterov nad grupovym elementom jest nula, kromě elementa jedinice, za ktory ona jest $h$.

# Glava IV. Dvustranno proste prsteny

## § 18. Pomočna lema

Pod $\mathsf{K}$ razumějemo tělo, a pod $\mathfrak{G}$ grupu avtomorfizmov (izomorfnyh obrazovanij na sebe) od $\mathsf{K}$. Množstvo elementov od $\mathsf{K}$, ktore ostavajut neizměnjene pri vsakom avtomorfizmu naležečem k $\mathfrak{G}$, jest podtělo $\mathsf{P}$ od $\mathsf{K}$, *invariantno tělo od* $\mathfrak{G}$.

Ako $\tau \neq 0$ jest libovoljny element od $\mathsf{K}$, avtomorfizm od $\mathsf{K}$ dobyva se tako, že elementu od $\mathsf{K}$, $\alpha$, priredimo element $\tau^{-1}\alpha\tau$; po odgovarjajučem nazvanju iz teorije grup tako avtomorfizm nazyvamo *vnutrnym avtomorfizmom*. Invariantno tělo $\mathsf{P}$ grupy vsih vnutrnyh avtomorfizmov těla $\mathsf{K}$ jest njegov centar.

Nyně nehaj budut zadane tělo $\mathsf{K}$, grupa avtomorfizmov $\mathfrak{G}$ od $\mathsf{K}$ i njeno invariantno tělo $\mathsf{P}$.

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

nehaj bude $\mathsf{P}$-modul ranga $n$. Dějstvo elementa iz $\mathfrak{G}$, $\gamma$, na elementy od $\mathfrak{M}$ definujemo formulom

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{zato} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Poslědica toga jest, že $\mathfrak{G}$ jest postala grupoju avtomorfizmov razširjenogo modula

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

a invariantna oblast od $\mathfrak{G}$ v $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ jest togda $\mathfrak{M}$. Pri tyh prědpoloženjah imaje město teorem:
*Ako*

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

*jest podmodul od $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, ktory vsaky element iz $\mathfrak{G}$, $\gamma$, obrazuje v njega samogo (ne potrěbno po elementah), to $\mathfrak{C}$ jest razširjeny modul, obrazovany s $\mathsf{K}$, nekogo podmodula $\mathfrak{c}$ od $\mathfrak{M}$.*

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}}.$$

*Dokaz.* 1. Poprědna pripomněnka: Mora byti $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Zato že obče imaje město

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}} \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_{\mathsf{K}} \cap \mathfrak{M}$ jest jasno. Za dokaz od $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ izberemo bazu $y_1, \ldots, y_r$ od $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

togda jest

$$\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Vsaky element iz $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}} \cap \mathfrak{M}$, $c$, dopušča bazovy zapis kako element od $\mathfrak{c}_{\mathsf{K}}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \chi_i$$

i bazovy zapis kako element od $\mathfrak{M}$

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j$$

ako pod $y_{r+1}, \ldots, y_n$ razumějemo sistem elementov od $\mathfrak{M}$, ktory dopolnjaje $y_1, \ldots, y_r$ do bazy od $\mathfrak{M}$ (M. Z. § 6).

Zato že oba zapisa možno razgledati bazovymi zapisami v $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, oni sut identične, $\chi_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$, zato

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i \qquad \text{tym jest dokazano.}$$

**2.** Da by dokazati razgledany teorem, konstruujemo bazu $z_1, \ldots, z_r$ od $\mathfrak{C}$, čiji elementi $z_i$ należet k $\mathfrak{M}$. Togda, ako položimo

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P}$$

naistino jest

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}}.$$

Izberemo libovoljnu bazu $y_1, \ldots, y_r$ od $\mathfrak{C}$ i dopolnimo ju do bazy od $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ odgovarjajučimi elementami $x_{r+1}, \ldots, x_n$ jednoj bazy $x_1, \ldots, x_n$ od $\mathfrak{M}$, ktora jest takože baza od $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$. To možno po M. Z. § 5.

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

Iz toga za prvyh $r$ elementov $x_1, \ldots, x_r$ bazy od $\mathfrak{M}$ slědujut jednačenja

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \chi_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Zato že $z_i$ zajedno s $x_{r+1}, \ldots, x_n$ očevidno tvoret bazu od $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$, oni sut linearno nezavisne; zato $z_1, \ldots, z_r$ jest baza od $\mathfrak{C}$. $z_1, \ldots, z_r$ jest baza iskanoj formy, čiji $z_i$ należet k $\mathfrak{M}$:

Nehaj $\gamma$ bude element iz $\mathfrak{G}$. Togda s jednoj strany

$$(1) \qquad \gamma z_i \;=\; \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

a s drugoj strany

$$(2) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

zato že $\mathfrak{C}$ dopušča vse $\gamma \in \mathfrak{G}$. (2) možno zapisati ješče v formě

$$(3) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Sravnjenje koeficientov v (1) i (3) davaje

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Zato jest

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

zato $z_i$ należet k invariantnoj oblasti od $\mathfrak{G}$, t. j. k $\mathfrak{M}$, tym jest dokazano.

## § 19. Prědstavjenja dvustranno prostyh hiperkompleksnyh sistemov v nekomutativnyh tělah, ktore razširjajut jih polja koeficientov

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

nehaj bude dvustranno prosty, zato polno reducibilny hiperkompleksny sistem, a $\mathsf{K}$ tělo s centrom $\mathsf{P}$.

**Teorem 1.** *$\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ jest dvustranno prosto (zato takože polno reducibilno).*

*Dokaz* 1. Vsaky dvustranny $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-ideal $\mathfrak{a}$ jest invariantny po odnošenju k grupě $\mathfrak{G}$ vnutrnyh avtomorfizmov od $\mathsf{K}$. Zato že ako, pod $\chi$ razumějuči nenulovy element od $\mathsf{K}$, položimo $\chi^{-1}\mathfrak{a}\chi = \bar{\mathfrak{a}}$, to $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ zaradi svojstva ideala od $\mathfrak{a}$; ale zato že $\bar{\mathfrak{a}}$, razgledany kako $\mathsf{K}$-modul, imaje nad $\mathsf{K}$ tojže rang kako $\mathfrak{a}$, mora byti $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

**2.** Po upravo ustanovjenoj pomočnoj lemi dvustranny $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-ideal $\mathfrak{a}$ mora zato byti razširjeny ideal nekogo podmodula $\mathfrak{A}$ od $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_{\mathsf{K}}$. $\mathfrak{A}$ jest dvustranny ideal od $\mathfrak{S}$, zato že iz $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ dobyva se

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Ale zato že $\mathfrak{S}$ sodrživaje samo dvustranne idealy 0 i $\mathfrak{S}$, v $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ takože obstajajut samo dva dvustranna ideala 0 i $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, tym jest dokazano.

Nyně razgledajemo ireducibilna prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v $\mathsf{K}$, i hočemo ustanoviti recipročna prědstavjenja; to imaje formalnu prědnost. V konečnom jest vsejedno, izbirajemo li prěma ili recipročna prědstavjenja, zato že ona sut jednoznačno vzajemno priredžena.

Nehaj $\mathfrak{M}$ bude recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v $\mathsf{K}$, to jest lěvy $\mathfrak{S}$-modul i lěvy $\mathsf{K}$-modul konečnogo ranga,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r$$

s zakonom komutativnosti

$$s(xm) = x(sm).$$

Dokazujemo, že $\mathfrak{M}$ možno takože razgledati kako lěvy $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul. Najprvo trěba objasniti množenje elementa od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ elementom od $\mathfrak{M}$. Ako $s \in \mathfrak{S},\ x \in \mathsf{K},\ m \in \mathfrak{M}$, ustanovjujemo

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

i analogično za obči $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-element $\sum s_i x_i$

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Možno uvěriti se, že ta definicija jest jednoznačna i ne zavisi od načina, na ktory element od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ zapisujemo kako sumu produktov $s_i x_i$.

Trěba zato iz

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i x_i \;=\; 0$$

zaključiti

$$\sum_{i=1}^{p} s_i (x_i m) = 0$$

Prědpokladamo, že $s_1, \ldots, s_q$ sut linearno nezavisne i že $s_{q+1}, \ldots, s_p$ možno izraziti posrědstvom $s_1, \ldots, s_q$

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \ldots, p.$$

Koeficienty morajut ležati v $\mathsf{P}$, zato že $s_j$ možno izraziti samo na jeden način, a zapis jest už možny v $\mathfrak{S}$. Iz (1) dobyva se

$$x_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

zato jest

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \qquad \text{Zaradi svojstva modula} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\
&= s_1(x_1 m) + \cdots + s_q(x_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{Zaradi zakona} \\ \text{asociativnosti } s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ i} \\ x'(xm) = x'x \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \cdots + \varrho_1^{(p)} x_p\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Iz svojstv $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modula od $\mathfrak{M}$ distributivne zakony $(S+S')m = Sm + S'm,\ S(m+m') = Sm + Sm'$ sut jasne. Ješče trěba obratiti vnimanje na zakon asociativnosti $S(S'm) = SS' \cdot m$; zato že distributivne zakony sut pravdive, možno ograničiti se na slučaj

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

S jednoj strany, po definiciji od $sx \cdot m$, jest

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

a s drugoj strany

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

zaradi dvoh relacij komutativnosti $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$
$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

zato $\mathfrak{M}$ naistino jest lěvy $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul, očevidno konečny. Obratno, vsaky konečny lěvy $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul jest recipročny modul prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v $\mathsf{K}$, zato že očevidno jest konečny $\mathsf{K}$-modul i zaradi

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

takože izpolnja uslovje komutativnosti. (Sravni takože prostějši dokaz v § 24).

Nyně po M.Z. § 18 vsaky konečny $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-modul jest suma prostyh modulov, ktore sut operatorno izomorfne s prostymi lěvymi idealami od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ po odnošenju k operatoram iz $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Obratno, vsaky lěvy ideal od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ jest modul prědstavjenja od $\mathfrak{S}$ v $\mathsf{K}$, a zato že vsi lěvi idealy od $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ sut operatorno izomorfne, imaje město

**Teorem 2.** *Jedina klasa ireducibilnyh recipročnyh prědstavjenij od* $\mathfrak{S}$ *v* $\mathsf{K}$ *jest ona, ktora jest stvorjena prostym lěvym idealom od* $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$.

Ako to ireducibilno prědstavjenje imaje stupenj $r$, to stupenj libovoljnogo prědstavjenja jest kratny od $r$; očevidno možno nadovezivanjem ireducibilnyh prědstavjenij za zadany kratny $rs$ od $r$ konstruovati prědstavjenje $rs$-togo stupenja. Tomu odpovědaje obrazovanje modula prědstavjenja, ktory jest pěrma suma od $s$ prostyh modulov.

Nyně už znajemo jedno prědstavjenje od $\mathfrak{S}$ v $\mathsf{K}$, jmenno ono, ktoro jest stvorjeno samym $\mathfrak{S}$ kako modulom prědstavjenja (glavno prědstavjenje, M. Z. § 20); ono už leži v $\mathsf{P}$. Njegov stupenj jest $n$, zato $n$ jest dělivy posrědstvom $r$:

$$n = rt.$$

Kvocient $t$ jest legko oprědděliti: zato že $r$ jest rang jednogo lěvogo ideala nad $\mathsf{K}$, a $n$ rang cělokupnogo $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, $t$ jest čislo lěvyh idealov od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, zato $t^2$ jest rang od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ nad tělom avtomorfizmov njegovyh prostyh idealov.

Specializujemo naše razgledanje na slučaj, kogda $\mathfrak{S}$ jest komutativno polje.

**Teorem 3.** *Ako* $\mathfrak{S}$ *jest komutativno polje, to* $\mathfrak{S}$ *jest centar od* $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$.

*Dokaz.* Zato že vsaky element od $\mathfrak{S}$ jest komutativen s vsakym elementom od $\mathfrak{S}$ i s vsakym elementom od $\mathsf{K}$, zato takože s vsakym elementom od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$, $\mathfrak{S}$ naleži k centru od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$. Element od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ jest komutativen s vsakym elementom od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ samo togda, ako jest komutativen prinajmenje s vsakym elementom od $\mathsf{K}$, to jest ako njegovi koeficienty należet k centru od $\mathsf{K}$, ktory jest $\mathsf{P}$, to jest ako on leži v $\mathfrak{S}$, tym jest dokazano.

Zato že pri komutativnyh prstenah ne imaje razlike medžu recipročnym i pěrmym izomorfizmom, vsako recipročno prědstavjenje možno razgledati takože pěrmym. Ireducibilno prědstavjenje od $\mathfrak{S}$ v $\mathsf{K}$ mora zato takože byti dano pěrmym modulom prědstavjenja. Toj pěrmy modul prědstavjenja jest prosty pravy ideal od $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$. Zato že $\mathfrak{r}$ jest konečny pravy $\mathsf{K}$-modul ranga $r$ i zaradi $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ takože lěvy $\mathfrak{S}$-modul (samorazumno s smješanym zakonom asociativnosti), zato pěrmy modul prědstavjenja ranga $r$; a zato že obstaja samo jedna klasa ireducibilnyh prědstavjenij, on mora stvarjati dano prědstavjenje.

## § 20. Nekomutativne těla

Nyně pod

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

razumějemo nekomutativno tělo s centrom $\mathsf{P}$. Za $\mathfrak{K}$ razvijemo red teoremov, analognyh teoremam iz teorije komutativnyh konečnyh algebraičnyh razširjenij polj.

Ako $Z = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ označaje hiperkompleksny sistem nad $\mathsf{P}$, dva razširjena sistema $\mathfrak{K}_Z$ i $Z_{\mathfrak{K}}$ sut identične, zato že za $\mathfrak{K}_Z$ možno zapisati

$$\mathfrak{K}_Z = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

a za $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

ale oba izraza sut identične zaradi $y_i\xi_j = \xi_j y_i$.

V slědujučem $Z$ vsečasno bude komutativno polje, zato možno priměniti teoremy iz § 19. Po teoremu 1 iz § 19 $\mathfrak{K}_Z$ jest vsečasno dvustranno prosto.

**Teorem 1.** *Nehaj* $\Omega$ *bude algebraično zatvorjeno razširjeno polje od* $\mathsf{P}$. *Togda centar od* $\mathfrak{K}_\Omega$ *jest ravny* $\Omega$.

*Dokaz.* Oslanjamo se na odgovarjajuči teorem 3 iz § 19. Jasno jest, že $\Omega$ leži v centru od $\mathfrak{K}_\Omega$. Ako $\alpha$ jest libovoljny element centra od $\mathfrak{K}_\Omega$, njegovi koeficienty należet k nekomu konečnomu algebraičnomu razširjenomu polju $Z$ od $\mathsf{P}$ (jmenno k polju, ktoro oni stvarjajut). Samorazumno $\alpha$ takože mora należati k centru od $\mathfrak{K}_Z$. Ale toj centar jest $Z$, zato $\alpha$ naleži k $Z$, a zato takože k $\Omega$, tym jest dokazano.

Na sovsěm podobny način dokazujemo

**Teorem 2.** $\mathfrak{K}_\Omega$ *jest dvustranno prosto.*

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ bude dvustranny ideal. Koeficienty od $z_1, \ldots, z_r$ należet k nekomu konečnomu razširjenomu polju $Z$ od $\mathsf{P}$; v $\mathfrak{K}_Z$ jest $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ dvustranny ideal, a zato že $\mathfrak{K}_Z$ jest

dvustranno prosto, $\mathfrak{a}'$ jest ili nula ili cělo $\mathfrak{K}_Z$; zato $\mathfrak{a}$ jest ili 0 ili cělo $\mathfrak{K}_\Omega$, t. j. $\mathfrak{K}_\Omega$ jest dvustranno prosto, tym jest dokazano.

Po tom teoremu $\mathfrak{K}_\Omega$ jest matričny prsten nad nekym razširjenym poljem svojego centra $\Omega$. To polje kako podprsten cělogo $\mathfrak{K}_\Omega$ mora iměti konečny stupenj nad $\Omega$, zato mora byti ravno $\Omega$:

**Teorem 3.** *$\mathfrak{K}_\Omega$ jest matričny prsten nad $\Omega$,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

*zato stupenj od $\mathfrak{K}$ nad njegovym centrom* P *jest kvadratno čislo $m = t^2$.*

Čislo $t$ pravyh (ili lěvyh) idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_\Omega$, nazyvajmo kratko absolutnym čislom komponentov od $\mathfrak{K}$.

Svojstvo od $\Omega$, že $\mathfrak{K}_\Omega$ razpada se na $t$ prostyh idealov, očevidno imajut už konečna razširjenja $Z$ od P, napr. taka $Z$, ktore se dobyvajut priloženjem koeficientov od $c_{ik}$ k P. Nyně razgledajemo ta razpadna polja.

**Definicija.** Konečno algebraično razširjeno polje $Z$ od P nazyvaje se *razpadnym poljem* od $\mathfrak{K}$, ako čislo prostyh pravyh idealov, na ktore razpada se $\mathfrak{K}_Z$, už jest ravno absolutnomu čislu komponentov $t^2$.

**Teorem 4.** *Ako $Z$ jest razpadno polje od $\mathfrak{K}$, to $Z$ jest tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$; obratno, ako tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ jest ravno $Z$, to $Z$ jest razpadno polje.*

*Dokaz.* 1. Nehaj $Z$ bude razpadno polje, a $\mathfrak{T}$ tělo avtomorfizmov pravyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, to jest

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Iz toga slěduje

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

rang od $\mathfrak{K}_\Omega$ nad $\Omega$ jest zato produkt od $t^2$ s rangom od $\mathfrak{T}_\Omega$; s drugoj strany on jest ravny $t^2$, zato rang od $\mathfrak{T}_\Omega$, a takože od $\mathfrak{T}$, jest ravny 1, $\mathfrak{T} = Z$, tym jest dokazano.

**2.** Ako $Z$ jest tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$, to jest

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

zato

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

čislo elementov $c_{ik}$ mora zato byti ravno $t^2$, tym jest dokazano.

**Teorem 5.** *Ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ razpadnogo polja $Z$ od $\mathfrak{K}$ v $\mathfrak{K}$ – po teoremu 2 na str. 22 obstaja samo jedna klasa ireducibilnyh prědstavjenij – jest maksimalno komutativno podpolje matričnogo prstena $\mathfrak{K}_r$ ($r$ jest stupenj ireducibilnogo prědstavjenja od $Z$).*

*Ako obratno ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ komutativnogo razširjenogo polja $Z$ od* P *jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, to $Z$ jest razpadno*

*polje.*

*Dokaz.* 1. Ako $n$ jest stupenj razpadnogo polja $Z$ nad P, to stupenj $r$ ireducibilnogo prědstavjenja $\mathfrak{Z}$ od $Z$ jest ravny $n/t$ (str. 22). Nehaj nyně $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, a $\mathfrak{Z}^*$ bude maksimalno komutativno polje stupenja $n^* \geq n$ nad P. Tŕeba dokazati $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Vměsto toga dostatočno jest dokazati $n^* = n$. Ako $r^*$ označaje stupenj ireducibilnogo prědstavjenja s $\mathfrak{Z}^*$ izomorfnogo razširjenogo polja $Z^*$ od $Z$, ponovno jest $n^* = r^* t$; s drugoj strany $r$ jest dělivy posrědstvom $r^*$, zato že v $\mathfrak{Z}^*$ jest dano prědstavjenje $r$-togo stupenja od $Z^*$, zato $r^* \leq r$. Iz

$$n \leq n^* = r^* t \leq rt = n \qquad \text{slěduje} \qquad n^* = n.$$

2. Nehaj ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ $r$-togo stupenja komutativnogo razširjenogo polja $Z$ od P v $\mathfrak{K}$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Nehaj tělo avtomorfizmov prostyh idealov od $\mathfrak{K}_Z$ bude $\mathfrak{T}$, to jest

[2] Sravni pojem razpadnogo polja na str. 9

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ sodržívaje $Z$. Tréba dokazati $\mathfrak{T} = Z$. Nyně prosty pravy ideal $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$ ne jest samo modul prědstavjenja od $Z$ v $\mathfrak{K}$, ale takože modul prědstavjenja od $\mathfrak{T}$, zato že jest

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

zato $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; $\mathfrak{r}$ jest lěvy $\mathfrak{T}$-modul i očevidno pravy $\mathfrak{K}$-modul.

Obstaja zato s $\mathfrak{T}$ izomorfno podtělo $\overline{\mathfrak{T}}$ od $\mathfrak{K}_r$, ktoro sodržívaje $\mathfrak{Z}$. Ako by $\mathfrak{T}$ bylo različno od $Z$, to $\overline{\mathfrak{T}}$ različno od $\mathfrak{Z}$, priloženje ne należečego k $\mathfrak{Z}$ elementa od $\overline{\mathfrak{T}}$, $\alpha$, k $\mathfrak{Z}$ dalo by pravo komutativno razširjeno polje od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{K}_r$, a to protivrěči maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$, tym jest dokazano.

Iz teorema 5 bezposrědnje slěduje

**Teorem 6.** *Maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imajut stupenj $t$ nad $\mathsf{P}$ i sut razpadna polja*[3].

Nyně razvijemo teorem o izomorfizmu podprstenov jednogo $\mathfrak{K}_r$, na ktorom osnovana jest podrobnejša znajemost struktury Galoisovoj grupy od $\mathfrak{K}$ i s tym svezanyh faktov.

**Teorem 7.** *Nehaj $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ budut dvustranno proste, $\mathsf{P}$ sodržívajuče podprsteny matričnogo prstena $\mathfrak{K}_r$ nad $\mathfrak{K}$, i nehaj medžu nimi obstaja izomorfizm, ostavjajuči $\mathsf{P}$ po elementah nepodvižnym, $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Togda toj izomorfizm jest transformacija regularnym $\mathfrak{K}_r$-elementom $\tau$.*

*Ako $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ i $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ sut vzajemno priredžene, to jest*

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

*Dokaz.* Konstruujemo s $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ recipročno izomorfny prsten $\Sigma$, čije podpolje izomorfno s $\mathsf{P}$ identifikujemo s $\mathsf{P}$. $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ sut togda dva recipročna prědstavjenja jednakogo stupenja $r$ od $\Sigma$ v $\mathfrak{K}$. Zato že po teoremu 2 na str. 22 obstaja samo jedna klasa ireducibilnyh recipročnyh prědstavjenij, zato takože samo jedna klasa prědstavjenij zadanogo stupenja od $\Sigma$ v $\mathfrak{K}$ (kratny od ireducibilnoj klasy), $\mathfrak{S}_1$ i $\mathfrak{S}_2$ morajut należati k istoj klase; zato jedno nastava iz drugogo transformacijoju, tym jest dokazano.

Iz teorema 7 neposrědnje slěduje

**Teorem 8.** *Grupa avtomorfizmov, ktore ostavjajut $\mathsf{P}$ po elementah nepodvižnym, od $\mathfrak{K}$ – t. j. Galoisova grupa $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{K}$ po odnošenju k njegovomu centru – jest grupa vnutrnyh avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$.*

V teoremu 7 tréba samo položiti $r = 1$ i $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Slědujuča dva teorema pokazyvajut upotrěbljivost doséga razvitoj občej teorije za razgledanje specialnyh pytanij.

**Teorem 9.** *Jedino nekomutativno tělo konečnogo stupenja, čiji centar jest polje $R$ realnyh čisl, jest tělo kvaternionov.*

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{K}$ bude nekomutativno tělo s centrom $R$ (konečnogo ranga nad $R$). Po teoremu 6 stupenj od $\mathfrak{K}$ nad $R$ jest kvadrat stupenja $t$ nekogo maksimalnogo komutativnogo podpolja od $\mathfrak{K}$; a zato že ono može byti samo polje izomorfno s poljem kompleksnyh čisl, jest $t = 2$, a $\mathfrak{K}$ imaje stupenj 4 nad $R$. Nehaj $\mathfrak{Z}_1$ bude maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$; togda možno položiti $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, kde $i^2 = -1$. Ale togda takože $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ jest – kako množstvo sběgajuče se s $\mathfrak{Z}_1$ – polje izomorfno s $\mathfrak{Z}_1$, a izomorfizm jest zadany posrědstvom $i \mapsto -i$. Po teoremu 7 obstaja zato element $j^* \in \mathfrak{K}$ s

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

Rang od $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ nad $\mathfrak{Z}_1$ jest nyně prinajmenje 2, zato že $j^*$ ne može należati k $\mathfrak{Z}_1$. zato $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ imaje rang 4 nad $R$, jest ravno $\mathfrak{K}$, i možno položiti:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Zaradi

[3] Prědpoloženje, že vsako razpadno polje takože sodržívaje neko maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, ne jest pravilno; mogut obstajati razpadna polja bez toga svojstva, a odgovarjajuči $r$ sigurno jest vyše od 1. Vidi: R. Brauer i E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, str. 221.

$$j^{*-2}1j^{*2} = 1,$$
$$j^{*-2}ij^{*2} = i,$$
$$j^{*-2}j^*j^{*2} = j^*,$$
$$j^{*-2}ij^*j^{*2} = ij^*$$

$j^{*2}$ jest komutativen s vsimi elementami od $\mathfrak{K}$, naleži k centru $R$, a $j^{*2}$ jest realno čislo $r$. $r$ ne može byti pozitivno, zato že inače polinom $x^2 - r$ v komutativnom polju $R(j^*)$ imel by četyri korenja $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ i $-j^*$. zato $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Položimo $j = j^*m^{-1}$; togda $j^2 = -1$, a $1, i, j, k = ij$ sut jedinice kvaternionov, tym jest dokazano.

Dokaz očevidno imaje město za vsako algebraično realno zatvorjeno polje vměsto $R$.

**Teorem 10 (teorem od Vedderburna).** *Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno.*

*Dokaz.* Nehaj $\mathfrak{K}$ bude tělo s konečnym čislom elementov, a $\mathsf{P}$ jego centar. Nehaj $t^2$ bude stupenj od $\mathfrak{K}$ nad $\mathsf{P}$. Vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ imajut stupenj $t$ nad $\mathsf{P}$, zato imajut ravnako mnogo elementov; po poznatom teoremu iz teorije Galoisovyh polj (teorem od Moorea) ona sut izomorfne, a te izomorfizmy, zato že vsako Galoisovo polje jest Galoisovo razširjenje svojego prostogo polja, možno izbrati tako, že vsaky element od $\mathsf{P}$ odpovědaje samomu sebe. Po teoremu 7 vsa maksimalna komutativna podpolja od $\mathfrak{K}$ nastavajut zato iz jednogo $\mathfrak{Z}$ transformacijoju. Ale $\mathfrak{K}$ jest množstvo sjedinenja vsih svojih maksimalnyh komutativnyh podpolj. (Priloženje *jednogo* elementa k $\mathsf{P}$ stvarjaje komutativno polje). Ako nyně razgledamo samo multiplikativnu grupu $\mathfrak{K}^*$ od $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ bez nuly), dostali jesmo, že $\mathfrak{K}^*$ jest množstvo sjedinenja podgrup konjugovanyh podgrupě $\mathfrak{Z}^*$. Ale v slučaju $t > 1$ to davaje protivrěčnost. Zato že ako $\mathfrak{K}^*$ sodrživaje $M$ elementov, $\mathfrak{Z}^*$ $N$ elementov, a $L$ jest indeks od $\mathfrak{Z}^*$ v $\mathfrak{K}^*$, to imaje město $M = NL$, a čislo različnyh konjugovanyh podgrup jest najvyše $L$. Čak ako to čislo bylo by ravno $L$, da by vse konjugovane podgrupy zajedno izčrpale cělu grupu, nikake dvě iz njih ne směli by iměti obči element. Ale vse imajut obči element jedinice.

## § 21. Galoisova teorija nekomutativnyh těl

Pod $G$ razumějemo Galoisovu grupu od $\mathfrak{K}$ po odnošenju k njegovomu centru $\mathsf{P}$. Po teoremu 8 $G$ jest izomorfna s $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$; razgledamo toj izomorfizm ustanovjenym. Podgrupu $H$ od $G$ nazyvamo *zatvorjenoj*, ako posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ jej priredžena podgrupa $\mathfrak{H}^*$ od $\mathfrak{K}^*$ po dodanju *nuly* postavaje tělom.

**Teorem 11. Glavny teorem Galoisovoj teorije.** *Zatvorjene podgrupy $H$ od $G$ i těla $\mathfrak{S}$ medžu $\mathsf{P}$ i $\mathfrak{K}$ možno jednoznačno vzajemno prirediti tako, že ako $H$ i $\mathfrak{S}$ odpovědajut jedno drugomu, $H$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{S}$ invariantno tělo od $H$.*

*Dokaz.* Razděljamo naš teorem na tri čestne teoremy

1. Invariantna grupa $H$ těla $\mathfrak{S}$ jest zatvorjena.

2. Ako $\mathfrak{S}$ imaje invariantnu grupu $H$, to $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od $H$.

3. Ako $H$ imaje invariantno tělo $\mathfrak{S}$, to $H$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$.

1. Invariantnoj grupě $H$ těla $\mathfrak{S}$ posrědstvom izomorfizma $G \simeq \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ priredženo jest množstvo $\mathfrak{H}^*$ vsih nenulovyh elementov od $\mathfrak{K}$, ktore sut po elementah komutativne s $\mathfrak{S}$. Zajedno s 0 ona očevidno tvoret tělo, t. j. $H$ jest zatvorjena.

2. Treti čestny teorem svodimo na vtory. Tělu $\mathfrak{S}$ priredžena jest podgrupa $S$ od $G$, jmenno podgrupa, prinaležeča k $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$, od $G$. Tak samo grupě $H$ prinaleži podtělo $\mathfrak{H}$ od $\mathfrak{K}$, i jest $H \simeq \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Ako $\mathfrak{S}$ jest invariantno tělo od $H$, to $\mathfrak{S}$ sostoji se iz vsih s $\mathfrak{H}$ po elementah komutativnyh elementov od $\mathfrak{K}$; možno to jest takože kazati: $S$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{H}$. Analogično: Ako $H$ jest invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, to $\mathfrak{H}$ jest invariantno tělo od $S$. Zato treti čestny teorem možno formulovati takože ovako:

3′. Ako $\mathfrak{H}$ imaje invariantnu grupu $S$, to $\mathfrak{H}$ jest invariantno tělo od $S$, a to jest ravno vtoromu čestnomu teoremu, ktory ješče trěba dokazati.

3. Toj dokaz teče, kromě několiko malyh razlika, kako v komutativnom slučaju:

Konstruujemo s $\mathfrak{K}$ recipročno izomorfno tělo $K$, čiji centar identifikujemo s $\mathsf{P}$. Vměsto avtomorfizmov od $\mathfrak{K}$ možno razgledati recipročne izomorfizmy od $\mathfrak{S}$ s $K$.

Ponovno hočemo dokazati pomočnu lemu, analognu teoremu o prodolženju, upotrěbjenomu v komutativnom slučaju:

Nehaj $\mathfrak{S}$ i $\mathfrak{T}$ budut těla medžu $\mathsf{P}$ i $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Tvrdimo, že vsaky recipročny izomorfizm od $\mathfrak{S}$ na podtělo od $K$ (recipročno prědstavjenje prvogo stupenja od $\mathfrak{S}$ v $K$) možno na prinajmenje toliko načinov prodolžiti do recipročnyh izomorfizmov od $\mathfrak{T}$, koliko ukazuje stupenj $s$ od $\mathfrak{T}$ nad $\mathfrak{S}$.

Těla $\mathsf{P}$, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ razširjajut se s $K$

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

Po teoremu 1 na str. 20 vsako $\mathfrak{S}_K$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, a prosti lěvi idealy – medžu soboju operatorno izomorfne – sut moduly prědstavjenja za jedinu klasu ireducibilnyh prědstavjenij od $\mathfrak{S}$ v $K$. Zato že ta klasa prědstavjenij imaje stupenj 1 – zato že po konstrukciji od $K$ v $K$ obstajajut těla recipročno izomorfne s $\mathfrak{S}$ – vsi prosti lěvi idealy imajut rang 1, t. j. sistem jest suma toliko lěvyh idealov, koliko ukazuje njegov stupenj nad $\mathsf{P}$

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \qquad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Togda jest

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$
$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Vsaky ideal $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ razpada se na $s$ prostyh idealov, zato že

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

i

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

zato

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \qquad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Prědstavjenje, dano posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$, od $\mathfrak{T}$ jest prodolženje prědstavjenja, zadanogo posrědstvom $KE_\nu$, od $\mathfrak{S}$, zato že ako $\alpha \in \mathfrak{S}$, to jest

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Nyně trěba dokazati samo, že prědstavjenja dane posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$ sut vse različne. V komutativnom slučaju to bylo jasno, zato že ona naležali k različnym klasam prědstavjenij. Tu ona, nasuprot, vse naležet k istoj klase prědstavjenij, zato trěba razgledati same prědstavjenja. Za to razgledajemo dane posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$ $K$-homomorfizmy cělogo $\mathfrak{T}_K$; oni sut už cělkom zadane, ako znajemo prědstavjenja od $\mathfrak{T}$, zato že za konstrukciju cělogo homomorfizma dostatočno jest znati, kako sut prědstavjene bazove elementi. Možno zato ograničiti se na dokaz, že posrědstvom $Ke_i^{(\nu)}$ dane homomorfizmy od $\mathfrak{T}_K$ sut vse različne. Ako $e_i^{(\nu)}$ jeden raz prědstavimo posrědstvom modula prědstavjenja $Ke_i^{(\nu)}$, a drugi raz posrědstvom $Ke_j^{(\nu)}$, togda zaradi

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

prvy raz najdemo 1, a zaradi

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

drugi raz 0 kako prědstavjajuči element od $e_i^{(\nu)}$; oba prědstavjenja sut zato naistino različne. (Točno teže zaključky možno priměniti takože v komutativnom slučaju, ale tam sut nepotrěbne).

Od nyně zaključujemo točno kako na str. 10 i str. 16. Nehaj $H$ bude invariantna grupa od $\mathfrak{S}$, a $\mathfrak{T}$ invariantno tělo od $H$. Elementi od $H$ sut vsa prodolženja identičnogo avtomorfizma od $\mathfrak{S}$ na cělo $\mathfrak{K}$. Zato že po upravo dokazanoj pomočnoj lemi medžu nimi obstajajut prinajmenje $s$ različne na $\mathfrak{T}$, mora byti $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, tym jest dokazano.

# Glava V. Faktorne sistemy

## § 22. Grupa těl s danym centrom

Za osnovu našego razgledanja izberemo ustanovjeno komutativno polje $\mathsf{P}$. Množstvo vsih matričnyh prstenov $\mathfrak{K}_r$, čija těla avtomorfizmov $\mathfrak{K}$ sut těla konečnogo ranga nad $\mathsf{P}$ s samym $\mathsf{P}$ kako centrom, jest multiplikativno zatvorjeny sistem po odnošenju k „obrazovanju prěmogo produkta“. Prěmy produkt dvoh takyh prstenov $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{L}_s$ jest prosto prsten $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, ktory nastava iz $\mathfrak{K}_r$ razširjenjem osnovnogo polja do $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Po pripomněnke na str. 22 to obrazovanje prěmogo produkta jest komutativno:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Tvrdženje, že sistem vsih $\mathfrak{K}_r$ jest multiplikativno zatvorjeny, ne znači ničto drugo než, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r\mathfrak{L}_s$ jest vsečasno ponovno matričny prsten, čije tělo avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ imaje centar $\mathsf{P}$ – konečny rang po odnošenju k $\mathsf{P}$ razuměje se sam soboju. Po teoremu 1 na str. 20 $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest dvustranno prosto i polno reducibilno, zato matričny prsten nad nekym razširjenym tělom $\mathfrak{M}$ od $\mathsf{P}$. Fakt, že centar od $\mathfrak{M}$ jest ravny $\mathsf{P}$, neposrědnje slěduje iz toga, že prvo $\mathsf{P}$ sigurno jest sodrživano v centru, a drugo ono mora byti sodrživano v centru $\mathsf{P}$ od $\mathfrak{K}$ (ili od $\mathfrak{L}$). Množenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ očevidno jest asociativno. $\mathfrak{K}_r$ tvoret multiplikativno zatvorjeny sistem, ale ne grupu, zato že ako $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, to sigurno $m \geq rs$; zato ne bude možno najdti $\mathfrak{L}_s$, ktoro izpolnja jednačenje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, ako $r > m$.

Nyně sdružujemo vse $\mathfrak{K}_r$ s jednakym $\mathfrak{K}$ v klasu $\{\mathfrak{K}\}$. Togda imaje město: Ako $\mathfrak{K}_r$ i $\mathfrak{K}_{r'}$ naležet k istoj klase $\{\mathfrak{K}\}$, a $\mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{L}_{s'}$ k istoj klase $\{\mathfrak{L}\}$, to takože $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ i $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ naležet k istoj klase. Dostatočno jest pokazati, že $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ naleži k istoj klase kako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, to jest že ako $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, to takože $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ jest matričny prsten nad $\mathfrak{M}$. To jest legko viděti: Jest

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik}\right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Matričny prsten $r$-togo stupenja nad $\mathfrak{M}_m$, a to očevidno jest matričny prsten $mr$-togo stupenja nad $\mathfrak{M}$. Togda prodolžujemo točno tako

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik}\right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

čim naše tvrdženje už jest dokazano. Zapomnimo, že iz $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ slěduje $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

Iz dokazanogo slěduje: ako produkt dvoh klas $\{\mathfrak{K}\}$ i $\{\mathfrak{L}\}$ definujemo kako klasu produkta jednogo reprezentanta od $\{\mathfrak{K}\}$ s jednim reprezentantom od $\{\mathfrak{L}\}$, ta definicija ne zavisi od izbora reprezentantov.

Priredženje $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ jest zato homomorfizm sistema vsih $\mathfrak{K}_r$ na množstvo vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$; množstvo $\mathscr{K}$ klas $\{\mathfrak{K}\}$ jest zato multiplikativno zatvorjeny sistem. Dokazujemo, že $\mathscr{K}$ jest grupa. Kako se neposrědnje vidi, element jedinice jest klasa $\{\mathsf{P}\}$, $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Ostaje samo dokazati za vsaku klasu $\{\mathfrak{K}\}$ obstajanje klasy $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Pokazuje se, že trěba položiti $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, kde $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ označaje tělo recipročno izomorfno s $\mathfrak{K}$. Drugymi slovami: $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ mora byti matričny prsten nad $\mathsf{P}$, ili ako $\mathfrak{K}$ imaje rang $t^2$, zato $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ rang $t^4$ nad $\mathsf{P}$, to $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ mora razpadati se na $t^2$ prostyh lěvyh idealov. To slěduje iz toga, že prosty lěvy ideal od $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, kako modul prědstavjenja nekogo ireducibilnogo recipročnogo prědstavjenja od $\overline{\mathfrak{K}}$ v $\mathfrak{K}$ – ktoro jest prvogo stupenja – imaje rang 1 nad $\mathfrak{K}$, to jest rang $t^2$ nad $\mathsf{P}$.

$\mathfrak{K}$ hočemo nazyvati *prostym tělom*, ako medžu $\mathsf{P}$ i $\mathfrak{K}$ ne imaje těla, čiji centar takože jest $\mathsf{P}$.

**Teorem.** *Vsako tělo $\mathfrak{K}$ jest prěmy produkt prostyh podtěl $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

*Dokaz.* Dostatočno jest pokazati, že ako $\mathfrak{K}^{(1)}$ jest podtělo od $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathsf{P}$, to obstaja podtělo $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathsf{P}$, ktoro izpolnja jednačenje

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

V vsakom slučaju obstaja klasa $\{\mathfrak{S}\}$ s svojstvom

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

jmenno

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Nehaj bude} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Togda jest

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{rang od } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Ale $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ jest matričny prsten stupenja prinajmenje ravnogo $\lambda$, zato $\lambda \leq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ mora razpadati se na proste idealy ranga 1 nad $\mathfrak{K}$, zato že $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ dopušča recipročna prědstavjenja prvogo stupenja v $\mathfrak{K}$; zato $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

zato samo $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ mora byti tělo, i

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ jest tělo avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov v jednom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$, a $\mathfrak{K}$ tělo avtomorfizmov prostyh lěvyh idealov v drugom razkladu od $\mathfrak{K}_{t^2}$. Ale zato že vsaka dva različna lěva ideala od $\mathfrak{K}_{t^2}$ možno vměstiti v jeden razklad, $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ sut izomorfne, a toj izomorfizm možno izbrati tako, že $\mathsf{P}$ ostavaje po elementah nepodvižno. Zato po teoremu 7 na str. 25 toj izomorfizm jest stvorjen vnutrnym avtomorfizmom od $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\big(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\big)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ jest s $\mathfrak{K}^{(1)}$ izomorfno podtělo od $\mathfrak{K}$; zato po teoremu 7 na str. 25 s odgovarjajučim $\mu$ iz $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

zato

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

čim jest tvrdženje dokazano.

## § 23. Faktorne sistemy

V slědujučih razgledanjah prědpokladamo, že osnovno polje $\mathsf{P}$ jest doskonalo; vměsto toga možno učiniti občejše prědpoloženje, že razgledajut se samo taka nekomutativna $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathsf{P}$, ktore imajut svojstvo, že vsako $\mathfrak{K}_r$ sodrživaje maksimalno komutativno podpolje prvogo roda nad $\mathsf{P}$. (Kako medžutym pokazal Köthe, to imaje město za vsako $\mathfrak{K}$.)

Pod $Z$ razumějemo razpadno polje nekomutativnogo těla $\mathfrak{K}$ s centrom $\mathsf{P}$; nehaj ireducibilno prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ od $Z$ v $\mathfrak{K}$ bude stupenja $r$, togda ono jest maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$. Nehaj $\Gamma$ bude Galoisovo polje od $Z$, zato

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(str. 9)}$$

$n$ jest stupenj od $Z$ nad $\mathsf{P}$. Za s $\Gamma$ razširjeny prsten $\mathfrak{K}_r$ dobyva se takože razklad

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

$\mathfrak{l}_i$ očevidno sut lěvi idealy. Oni sut čak prosti lěvi idealy, zato že $Z$ jest razpadno polje, $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ jest matričny prsten stupenja $r \cdot t = n$ nad $\Gamma$. (Teorem 4, str. 23, $n = rt$ na str. 22.) Tako dostany razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na proste lěve idealy osoblivo jest prilagodženy algebraičnym svojstvam od $\mathfrak{K}$ i $Z$. Ako, kako na str. 18, dějstvo substitucije $S$ iz Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\Gamma/\mathsf{P}$ na vse elementy od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ definujemo tako, že za vsaky $\mathfrak{K}_r$-element $z$ položimo

$$S(z) = z$$

to idealy $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane, t. j. priměnjenje jednogo $S$ na neko $\mathfrak{l}_j$ davaje drugo

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

zato že vsaka nerazloživa komponenta jedinice $e_j$ mora prěhoditi v něku drugu $e_i$. (Vidi takože str. 11.)

Modul prědstavjenja $e_i\Gamma$ obrazuje $\mathfrak{Z}$ na podpolje $Z_i$ od $\Gamma$. $e_i$ už leži v $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, zato že prědstavjenje $Z_i$ od $\mathfrak{Z}$ už jest sodrživano v $Z_i$, zato $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ mora odcěpiti modul prědstavjenja $e_iZ_i$. Nehaj $\{Z_i, Z_k\}$ bude kompozitum od $Z_i$ i $Z_k$. $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ odcěpja dva lěva ideala

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}e_k$$

ktore sut proste, zato že imaje město $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$. zato jest

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{Z_i, Z_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ jest sistem matričnyh jedinic od $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$.

Vsaky izomorfizm $a_i \mapsto a_k$ od $\bar{\mathfrak{l}}_i$ na $\bar{\mathfrak{l}}_k$ s $\mathfrak{K}_{r\{Z_i,Z_k\}}$ kako oblastju operatorov oprědělјen jest elementom $p_{ik}$ s $e_i \mapsto p_{ik}$, zato že togda jest $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$, zato $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Vsi možne taki $p_{ik}$ očevidno sut

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Posrědstvom $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ togda jest zadany takože operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$. Nyně izbirajemo ustanovjene sistemy takyh $p_{ik}$, nalagajuči jim uslovje konjugovanosti.

Dějstvo jednogo $S$ na indeks $i$ nehaj bude definovano tako

$$S(i) = k, \qquad \text{ako} \qquad S(Z_i) = Z_k.$$

Za vsaky par indeksov $(\nu, \mu)$ obstaja prinajmenje jeden konjugovany par $S(\nu, \mu)$ formy $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Iz vsakoj klasy konjugovanyh parov indeksov izbiraje se ustanovjeny par $(1, k)$, a togda za toj $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)}\gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

inače se položi libovoljno, a togda, ako $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ togda naistino imaje formu

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)}\gamma_{\nu\mu}, \qquad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{iz} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Zato že dějstvo od $S$ na izomorfizm

$$a_1 \mapsto a_1p_{1k}, \qquad \text{specialno} \qquad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

davaje izomorfizm

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \qquad \text{specialno} \qquad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{od } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ na } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Ako pod $c_{\lambda\rho}$ razumějemo sistem matričnyh jedinic od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, jasno jest, že $p_{\nu\mu}$ možno takože zapisati v formě

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}\bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

relacije

$$c_{ij}c_{1k} = 0, \quad \text{ako} \quad j \neq 1, \qquad c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$$

imajut zato kako poslědicu relacije

$$p_{ij}p_{1k} = 0, \qquad \text{ako } j \neq 1,$$
$$p_{ij}p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}p_{ik}, \qquad \alpha_{ik}^{(j)} \text{ iz } \Gamma \text{ (točneje iz } \{Z_i, Z_j, Z_k\})$$

Te $n^3$ veličiny $\alpha$ tvoret *faktorny sistem od* $\mathfrak{K}$ *pri izbranju od* $Z$, ktory prinaleži k sistemu $p_{ik}$ „*pseudomatricnyh jedinic*“.

$\alpha$ sut konjugovane: Iz $S(i,k,j)=(\nu,\mu,\tau)$ slědуje

$$S\big(\alpha_{ik}^{(j)}\big)=\alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Vsaky sistem $p_{ik}^{*}$ pseudomatricnyh jedinic nastava iz nekogo sistema $p_{ik}$ tako, že početne $p_{ik}$ množimo libovoljnymi $\delta_{ik}\neq 0$ iz $\{Z_i,Z_k\}$:

$$p_{1k}^{*}=p_{1k}\delta_{1k}$$

i togda ponovno, ako $S(1,k)=(\nu,\mu)$, položimo

$$p_{\nu\mu}^{*}=S(p_{1k}^{*})$$

zato jest

$$p_{\nu\mu}^{*}=p_{\nu\mu}\delta_{\nu\mu}$$

s $\delta_{\nu\mu}$ iz $\{Z_\nu,Z_\mu\}$; $\delta_{\nu\mu}$ sut konjugovane, iz $S(i,k)=(\nu,\mu)$ slědуje $S(\delta_{ik})=\delta_{\nu\mu}$. Ako $\alpha^{*}$ jest faktorny sistem prinaležeči k $p_{ik}^{*}$, to jest

$$\alpha_{ik}^{(j)*}=\frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}}\alpha_{ik}^{(j)}.$$

Faktorne sistemy $\alpha^{*}$ i $\alpha$ nazyvajut se *asociovanymi* (tak samo $p_{ik}^{*}$ i $p_{ik}$); vsi faktorne sistemy od $\mathfrak{K}$ pri izbranju od $Z$ tvoret klasu $\{\alpha\}$ asociovanyh faktornyh sistemov.

Klasa $\{\alpha\}$ ne zavisi od toga, ktoro prědstavjenje $\mathfrak{Z}$ od $Z$ v $\mathfrak{K}_r$ izberemo za osnovu jej definicije. Zato že prěhod od jednogo $\mathfrak{Z}$ k drugomu možno učiniti transformacijoju elementom $\lambda$ iz $\mathfrak{K}_r$, ktory jest zato $\mathfrak{G}$-invariantny; zato iz sistema $p_{ik}$, prinaležečego k $\mathfrak{Z}$, nastava sistem

$$p'_{ik}=\lambda^{-1}p_{ik}\lambda,$$

ktory prinaleži k $\mathfrak{Z}'$; faktorne sistemy od $p_{ik}$ i $p'_{ik}$ ale sut identične.

Faktorny sistem ne jest ničto drugo než tablica množenja od $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, prilagodžena osoblivym algebraičnym svojstvam od $\mathfrak{K}$.

## § 24. Množenje faktornyh sistemov

Vměsto o razpadnom polju nekomutativnogo těla $\mathfrak{K}$ govorimo takože o razpadnom polju od $\{\mathfrak{K}\}$; to imaje smysl, zato že spolu s $\mathfrak{K}_Z$ takože vsaky prsten $\mathfrak{K}_{rZ}$ razpada se na absolutno ireducibilne komponenty, i obratno.

Vsaka dva těla $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ s centrom $\mathsf{P}$ imajut obča razpadna polja, napr. kompozitum razpadnogo polja od $\mathfrak{K}$ i razpadnogo polja od $\mathfrak{S}$.

**Teorem 1.** *Klasy* $\{\mathfrak{K}\}$*, ktore imajut polje* $Z$ *kako razpadno polje, tvoret podgrupu* $\mathscr{K}_Z$ *grupy* $\mathscr{K}$ *vsih* $\{\mathfrak{K}\}$.

*Dokaz.* Ako $\mathfrak{K}$ i $\mathfrak{S}$ imajut $Z$ kako razpadno polje, to $\mathfrak{K}_Z$ i $\mathfrak{S}_Z$, zato takože $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_Z$, razpadajut se na absolutno ireducibilne komponenty, t. j. $Z$ jest razpadno polje od $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (teorem 4 na str. 23).

Recipročno izomorfne těla imajut vsa razpadna polja obče.

Pomočno razgledanje.

$$\mathfrak{K}_r=\mathfrak{L}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r,\qquad \mathsf{P}_m=\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{z}_m$$

nehaj budut razklady od $\mathfrak{K}_r$, $\mathsf{P}_m$ na proste lěve idealy; togda

$$\mathfrak{K}_{rm}=\mathfrak{K}_r\times\mathsf{P}_m=\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

jest razklad od $\mathfrak{K}_{rm}$ na $rm$ nenulovyh, zato prostyh lěvyh idealov. Zato vsaky $r$-členny lěvy ideal $A$ od $\mathfrak{K}_{rm}$ jest svezany s $r$-člennym lěvym idealom

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1+\cdots+\mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1=\mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

posrědstvom vnutrnogo avtomorfizma od $\mathfrak{K}_r$

$$A=\tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau=\mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Ako $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ jest razklad od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane lěve idealy, prinaležeči k nekomu $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$, to zaradi

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau \cdot \mathfrak{z}_1') = S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}_1' = \tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau \cdot \mathfrak{z}_1' = \tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau \cdot \mathfrak{z}_1'$$

v

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1'\mathfrak{z}_1' + \cdots + \mathfrak{l}_n'\mathfrak{z}_1' \tag{1}$$

imajemo razklad od $A_\Gamma$ na konjugovane lěve idealy. Jest

$$\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1' = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e_i' E',$$

ako položimo $\tau^{-1} e_i \tau = e_i'$, a $E'$ označaje jedinicu od $\mathfrak{z}_1'$.

Vsaky drugy razklad

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \qquad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{ako} \quad S\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1' = \mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1' \tag{2}$$

na konjugovane lěve idealy nastava iz (1) transformacijoju s $\mathfrak{K}_{rm}$-elementom $\lambda$

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'\lambda, \qquad \text{to jest, ako } e_i^* \text{ jest jedinica od } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e_i' E' \lambda.$$

Dokaz jest neposrědnja poslědica slědujučej pomočnoj lemy:

**Pomočna lema.** *Nehaj $A$ bude lěvy ideal iz $\mathfrak{K}_n$, i nehaj*

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

*bude – po prědpoloženju obstajajuči – razklad na konjugovane lěve idealy; pri tom možno – bez ograničenja občosti – prědpokladati, že $\mathfrak{l}_i$ sut konjugovane.*

*Nehaj $\mathfrak{z}$ bude operatorno izomorfny s $A$; i nehaj budut izpolnjene teže prědpoloženja:*

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

*(zato $\mathfrak{q}_i$ i $e_i^*$ sut konjugovane). Togda obstaja regularny element $\lambda$ iz $\mathfrak{K}_n$, tako že $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.*

*Dokaz. 1. Fakt, že $e_i$ možno prědpokladati konjugovanymi, slěduje tako:* Ako $e_1$ jest libovoljny tvoreči idempotent od $\mathfrak{l}_1$, to $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$, priměnjenjem avtomorfizma na $\Gamma$ slěduje $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$, kde $e_i$ jest konjugovany s $e_1$ i ponovno tvoreči idempotent.

2. *Vsaky $\mathfrak{l}$ jest izomorfny s vsakym $\mathfrak{q}$;* zato že $\mathfrak{l}$, kako konjugovane, vse imajut jednaku (absolutnu) dolžinu, čisla od $\mathfrak{l}$ i $\mathfrak{q}$ sut jednaka, a $\mathfrak{z}$ i $A$ sut po prědpoloženju izomorfne.

3. Priredženjem

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

nehaj budut ustanovjene izomorfizm medžu $\mathfrak{l}_1$ i $\mathfrak{q}_1$ i njegov obrat. Priměnjenjem vsih avtomorfizmov (3) prěhodi v

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

čim sut zato ustanovjene izomorfizmy $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ i $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$.

4. Nyně položimo:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

togda dobyva se:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

pričem $\xi$ i $\xi^*$ ležet v $\mathfrak{K}_n$; dobyva se

$$A\xi = A, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{zaradi } \mathfrak{l}_i\xi = \mathfrak{l}_i\mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Ako nyně položimo: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ i s tym:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n\overline{\xi} + \mathfrak{K}_n\xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n\overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n\xi^*,$$

to $\overline{A}$ i $\overline{\mathfrak{z}}$ sut takože izomorfne; ako zato

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{i} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^*\overline{t}$$

sut obratne izomorfizmy, i ako položimo:

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

dobyva se:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda\cdot\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

i zato

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{tym jest dokazano.}$$

K razkladu (1) možno ponovno oprědĕliti elementy

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

ktore posrědstvom $e_i'E' \mapsto r_{ik}$ davajut operatorne izomorfizmy medžu idealami $\mathfrak{l}_i'\mathfrak{z}_1'$ i $\mathfrak{l}_k'\mathfrak{z}_1'$, i takože izpolnjajut uslovje konjugovanosti $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, ako $S(i,k) = (\nu,\mu)$. Oni posrědstvom

$$r_{ij}r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)}r_{ik}$$

oprědĕljajut faktorny sistem $\alpha$ od $A_\Gamma$. Nyně jest važno, že za oprědĕljenje faktornyh sistemov od $A_\Gamma$ možno takože upotrĕbiti libovoljny razklad (2). Zato že ako sistem $r_{ik}$, prinaležeči k (1), zaměnimo s $r_{ik}' = \lambda^{-1}r_{ik}\lambda$, to $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ davaje operatorny izomorfizm od $\mathfrak{q}_i$ na $\mathfrak{q}_k$; $r_{ik}'$ izpolnjajut uslovje konjugovanosti, zato že $\lambda$ jest $\mathfrak{q}$-invariantny, a $r_{ik}'$ imajut tojže faktorny sistem kako $r_{ik}$.

Ako izberemo sistem pseudomatricnyh jedinic $p_{ik}$ od $\mathfrak{K}$, to

$$r_{ik} = \tau^{-1}p_{ik}\tau\cdot E'$$

jest $r_{ik}$-sistem od $A_\Gamma$ s jednakym faktornym sistemom. zato imajemo pomočnu lemu:

**Teorem.** *Faktorne sistemy od $A_\Gamma$, obrazovane s pomočju libovoljnogo razklada*

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

*od $A_\Gamma$ na konjugovane lĕve idealy, sut jednaka faktornym sistemam od $\mathfrak{K}_r$.*

Slĕdujuči teorem pokazuje, že ako $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ sut faktorne sistemy od $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$ pri izbranju od $Z$, to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\cdot\beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ pri izbranju od $Z$. Zato imaje smysl definirati *produkt* $\{\alpha\}\times\{\beta\}$ *dvoh klas asociovanyh faktornyh sistemov* $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ kako klasu $\{\alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}\}$.

**Teorem 2.** *Nehaj $\{\mathfrak{K}\}$ pri izbranju od $Z$ imaje klasu $\{\alpha\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Klasy $\{\alpha\}$ vsih $\{\mathfrak{K}\}$ s razpadnym poljem $Z$ tvoret grupu, ktora jest posrědstvom $\{\mathfrak{K}\}\mapsto\{\alpha\}$ izomorfno odnesena na $\mathscr{K}_Z$.*

**Za dokaz** trĕba pokazati dvoje:

1. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)}$, a $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, to $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$.
2. Ako $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, to $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Nehaj stupenji ireducibilnyh prědstavjenij od $Z$ v $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ budut $r, s$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

razklady na konjugovane idealy, pričem $\mathfrak{l}_i$ i $\mathfrak{m}_i$ trĕba da budut vzajemno odgovarjajuči idealy (prve izvedene iz odgovarjajučih komponentov od $\mathfrak{Z}_r$, a druge iz $\mathfrak{Z}_r'$). Togda jest

$$(\mathfrak{K}_r\times\mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

razklad na $n^2$ nenulovyh, zato prostyh idealov. Zato jest

$$A_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

ideal absolutnoj dolžiny $n$. $A_1$ jest invariantny pri vsih $S$, zato že $\mathfrak{m}_i$ transformujut se tako kako $\mathfrak{l}_i$; zato obstaja $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$-ideal $A$ s

$$A_1 = A_\Gamma$$

(pomočna lema, str. 18).

Ako $u$ jest stupenj ireducibilnogo prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v tělu avtomorfizmov $\mathfrak{M}$ prostyh idealov od $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, to $A$ razpada se na $u$ prostyh idealov (zato že absolutna dolžina jest $n$). Naša pomočna lema davaje zato, že faktorne sistemy od $A$ sut takože faktorne sistemy od $\mathfrak{M}$.

Ale razklad od $A_\Gamma$ na konjugovane idealy, upotrěbjeny za definiciju, jest:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Ako $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ prinaležet k pseudomatricnym jedinicam $p_{ik}$, $q_{ik}$ od $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, to očevidno $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ jest sistem pseudomatricnyh jedinic od $A_\Gamma$ po odnošenju k razkladu (3); k tomu prinaležeči faktorny sistem $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ jest togda takože jeden iz faktornyh sistemov od $\mathfrak{M}$.

2. Nehaj $\{\mathfrak{K}\}$ imaje faktorny sistem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ s $p_{ik}$ kako prinaležečimi pseudomatricnymi jedinicami i razkladom

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

na konjugovane idealy. Tŕeba dokazati $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$, ili $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$, ili obstajanje $n$-člennogo lěvogo ideala $\mathfrak{l}$ od $\mathfrak{K}_r$ – zato že prosty lěvy ideal od $\mathfrak{K}_r$ imaje rang $t^2r$, zato $n = t^2rh$ s cělym $h$, ili mora byti $t = 1$.

Ideal od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ne jest nula – $e_1\sum_i p_{1i} \neq 0$ – i jest prosty, zato ranga $n$. $\Omega$ jest $\mathfrak{G}$-invariantny,

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i\sum_\nu Sp_{1\nu} = \mathfrak{l}_i\sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i\sum_\mu p_{i1}p_{1\mu}$$

zato že $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Zato

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1}\sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1\sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

zato $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, *kde* $\mathfrak{l}$ *označaje* $\mathfrak{K}_r$*-ideal* $n$*-togo ranga.*

**Teorem 3.** *Vsaky element* $\{\mathfrak{K}\}$ *grupy* $\mathscr{K}$ *imaje konečny red* $\lambda$*, ktory jest dělitelj absolutnogo čisla komponentov* $t$ *od* $\mathfrak{K}$*.*

*Prvy dokaz (Brauer).* Izberemo dva razklady od $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ na konjugovane lěve idealy

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i^*.$$

Nehaj posrědstvom $a_i \mapsto a_ir_{ik}$, specialno $e_i \mapsto r_{ik}$, bude zadany operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{z}_k$. Pri njegovom obratu $e_k^*$ prěhodi v neko $s_{ki}$ iz $\mathfrak{l}_i$, $s_{ki}\cdot r_{ik} = e_k^*$. Ako izberemo $r_{ik}$ konjugovanymi

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i,k) = (\nu,\mu),$$

to $s_{ik}$ takože sut konjugovane:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

zato $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Zato že posrědstvom $e_i \mapsto e_ir_{ij}s_{jk}$ jest zadany operatorny izomorfizm od $\mathfrak{l}_i$ na $\mathfrak{l}_k$, mora byti

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Zato že $r$-elementi, $s$-elementi i $p$-elementi sut konjugovane, $\xi$ takože sut konjugovane: Iz $S(i,j,k) = (\nu,\tau,\mu)$ slědуje

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Iz

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}e_{\lambda}^{*}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

slědуje

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

ili, zato že $p_{ij}p_{jk} = p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Ako položimo $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, to $\delta_{\nu\mu}$ jest invariantny pri vsih $S$, ktore ostavjajut $\nu$ i $\mu$ nepodvižnymi, leži zato v $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; nadto $\delta_{\nu\mu}$ sut konjugovane, zato že $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ sut konjugovane. Zato že nyně

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}}$$

iz formuly za asociovane faktorne sistemy (str. 32) slědуje, že $\alpha_{ik}^{(j)n}$ jest asociovany s sistemom $\beta_{ik}^{(j)} = 1$; zato, zato že red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest ravny redu od $\{\alpha\}$, red od $\{\mathfrak{K}\}$ jest dělitelj od $n$. Ako osoblivo izberemo $\mathfrak{Z}$ kako maksimalno komutativno podpolje od $\mathfrak{K}$, to jest $n = t$, to $\lambda$ jest dělitelj od $t$.

*Drugy dokaz (Schur).* Toj dokaz osnovan jest na prědstavjenju $p_{ik}$ posrědstvom regularnyh matric reda $n$, $P_{ik}$, v $\Gamma$, ktore izpolnjajut jednake uslovja konjugovanosti kako $p_{ik}$. $P_{ik}$ leži v $\{Z_i, Z_k\}$; ako $p_{ik}$ prinaleži k $P_{ik}$, to $S(p_{ik})$ prinaleži k $S(P_{ik})$. To prědstavjenje jest homomorfno; t. j. ako $P_{ik}$ prinaleži k $p_{ik}$, a $P_{kj}$ k $p_{kj}$, to $P_{ik}P_{kj}$ prinaleži k $p_{ik}p_{kj}$, ili

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$ za $k_1 \neq k_2$ ne može byti pravdivo). Ako imajemo to prědstavjenje od $p_{ik}$, zaključujemo tako: Prěhod k determinantam davaje:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

tym samym, zato že matrice $P_{ik}$ sut regularne, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

kde jest položeno $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. I potom dalje kako v Brauerovom dokazu.

*Prědstavjenje od $p_{ik}$ posrědstvom matric $P_{ik}$:*

Idealy $\mathfrak{l}_i$ razklada

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sut recipročne moduly prědstavjenja od $\mathfrak{K}_r$ v $\Gamma$ (teorem 2 na str. 32). Ako za osnovu izberemo ustanovjenu bazu $k_1, \ldots, k_n$ od $\mathfrak{K}_r$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}$, to jest

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

zato

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Iz toga slědуje

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Dvě bazy $(k_1e_i, \ldots, k_ne_i)$ i $(k_1p_{ik}, \ldots, k_np_{ik})$ od $\mathfrak{l}_k$ možno prěvesti jednu v drugu množenjem regularnoj matricoju $P_{ik}$:

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{kratko} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Iz toga slěduje konjugovanost od $P_{ik}$:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{ili} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

t. j.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{ako} \quad S(i,k) = (\nu,\mu).$$

Iz toga ponovno slěduje, že $P_{ik}$ leži v $\{Z_i, Z_k\}$ – jmenno v invariantnom polju tyh $S$, ktore ostavjajut $i$ i $k$ nepodvižnymi. Homomorfnost takože jest legko viděti:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{zato} \\ &\cdot\ P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{tym jest dokazano.} \end{aligned}$$

Teorem 3 možno posiliti:

**Teorem 4.** *Ako $p$ jest prosty faktor absolutnogo čisla komponentov $t$ od $\mathfrak{K}$, to $p$ vhodi takože v red $\lambda$ od $\{\mathfrak{K}\}$. (Brauer)*

*Dokaz.* Nehaj $p^\sigma$ bude najvyšša potencija od $p$, ktora se nalazi v stupenju $n$ razpadnogo polja $Z$, $\mathfrak{H}$ podgrupa reda $p^\sigma$ od $\mathfrak{G}$ (ona obstaja po *teoremu od Sylova*, Speiser 1. izd. § 19, str. 42, teorem 43), a $T$ invariantno polje od $\mathfrak{H}$.

Togda $[\Gamma : T] = p^\sigma$ i $[T : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ ne jest dělivy posrědstvom $p$, a tym vyše ne posrědstvom $t$. $T$ zato ne jest razpadno polje; tělo avtomorfizmov $\mathfrak{S}$ od $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ jest različno od $\mathsf{P}$. Ale zato že $\mathfrak{S}$ imaje razpadno polje $\Gamma$, čiji stupenj nad centrom $T$ od $\mathfrak{S}$ jest ravny $p^\sigma$, absolutno čislo komponentov od $\mathfrak{S}$ jest potencija $p^\beta > 1$, zato po teoremu 3 red od $\{\mathfrak{S}\}$ jest potencija $p^\alpha > 1$ od $p$. Zato že iz

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

slěduje, to $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, tym jest dokazano. (Brauer dal priměry, že ne mora byti $\lambda = t$[4]).

**Teorem 5.** *Nehaj $t$, razloženo na proste faktory, bude $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, ako $i \neq j$. Togda jest $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, kde $\mathfrak{K}^{(i)}$ jest tělo s absolutnym čislom komponentov $p_i^{\varrho_i}$.*

*Dokaz.* Po teoremah 3 i 4 red $\lambda$ od $\{\mathfrak{K}\}$ jest

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Posrědstvom $\{\mathfrak{K}\}$ stvorjena ciklična podgrupa $\mathfrak{Z}$ od $\mathscr{K}$ jest prěmy produkt podgrup $\mathfrak{Z}_i$ redov $p_i^{\alpha_i}$, to jest

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

iz čego dobyva se, že vsako razpadno polje $Z$ od $\mathfrak{K}$ jest takože razpadno polje od $\mathfrak{K}^{(i)}$, zato absolutno čislo komponentov $p_i^{\sigma_i}$ od $\mathfrak{K}^{(i)}$ děli $t$, $\sigma_i \leq \varrho_i$. Nehaj $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, to jest

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

zato

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{tym jest dokazano.}$$

[4]Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, str. 733 § 5, (1930).

## § 25. Normalno prědstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ s Galoisovym maksimalnym komutativnym podpoljem[5]

Nehaj maksimalno komutativno podpolje $\mathfrak{Z}$ od $\mathfrak{K}_r$ bude Galoisovo. $n$ avtomorfizmov $H_i$ od $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ sut po teoremu 7 na str. 25 vnutrne avtomorfizmy od $\mathfrak{K}_r$, t. j. obstajajut elementi $u_i$ s

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{za vse } z \text{ iz } \mathfrak{Z}.$$

Vsaky $u_i$ jest oprědělјen do nenulovogo faktora $y$ iz $\mathfrak{Z}$. Zato že ako $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ za vse $z$ iz $\mathfrak{Z}$, to slědуje $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ za vse $z \in \mathfrak{Z}$. Priloženje od $u^{-1}u'$ k $\mathfrak{Z}$ davaje zato komutativno podpolje od $\mathfrak{K}_r$, ktoro zaradi maksimalnosti od $\mathfrak{Z}$ sběgaje se s $\mathfrak{Z}$. zato $u^{-1}u'$ leži v $\mathfrak{Z}$.

Dokazujemo slědujuči teorem:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

Za to očevidno jest potrěbna samo linearna nezavisnost od $u_i$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}$. Dokaz se izvodi neposrědnim zadanjem od $u_i$. Nehaj bude

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z, \qquad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

i nehaj $p_{ik}$ bude sistem pseudomatricnyh jedinic po odnošenju k tomu razkladu. Na str. 8 označili jesmo s $\Theta_i$ izomorfizm od $\mathfrak{Z}$ na $Z$, dany posrědstvom modula prědstavjenja $e_i Z$, tako že

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

sut $n$ avtomorfizmov od $Z$ (ale samo koliko se oni priměnjujut na samo $Z$, ne vyše za tu vsečasno prědpokladano dějstvo od $S_i$ na cělo $\mathfrak{K}_{rZ}$!). Zaradi prostoty hočemo vměsto $\Theta_i$ v $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ pisati $\Theta_{S_i}$, a togda takože pri $p_{ik}$ zaměniti indeksy $i, k$ prinaležečimi avtomorfizmami $S$

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

$n$ avtomorfizmov od $\mathfrak{Z}$ sut ($E$ jest identična substitucija)

$$H = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

Numerovanje od $H$ nyně izbirajemo tako:

$$H_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

Pri tyh uslovjah možno položiti

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

1. $u_T^{-1}$ obstaja:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Značenje od $\bar{\gamma}$ vidi na str. 32).

2. $u_T$ jest element od $\mathfrak{K}_r$, zato že jest $\mathfrak{G}$-invariantny:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. $u_T$ stvarjaje $H_T$, t. j. ako $z \in \mathfrak{Z}$, to $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, ili

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Imamo

[5] Prostějše osnovanje od § 27 dalje.

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

zato

$$z u_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

S drugoj strany imajemo

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

i imaje město slědujuče jednačenje za dějstvo na elementy od $\mathfrak{Z}$

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

zato

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

t. j.

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

zato

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. $u_S$ sut linearno nezavisne po odnošenju k $\mathfrak{Z}$.

Iz

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

zaradi $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ slěduje

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{zato} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

zato: $z_T = 0$.

Od nyně vměsto $H_S(z)$ pišemo $z^S$, „simbolična potencija“. Za $u_S$ morajut byti izpolnjene relacije slědujučego vida

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{iz } \mathfrak{Z}.$$

Zato že

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

i

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \, \Theta_{SRT}(a_{R,T}),$$

zato

$$u_{RT}a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT}\Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

slědуje

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT},\ \ a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L\alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Sistem od $a_{R,T}$ hočemo nazyvati malym faktornym sistemom od $\mathfrak{K}_r$; veliki faktorny sistem $\alpha^{(A)}_{BC}$ i mali faktorny sistem $a_{R,T}$ oprědĕljajut se vzajemno. K produktu $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC}\beta^{(A)}_{BC}$ dvoh velikyh faktornyh sistemov prinaleži produkt $f_{R,T} = a_{R,T}b_{R,T}$ malyh faktornyh sistemov $a_{R,T}$, $b_{R,T}$, priredženyh k $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$; to neposrědnje slědуje iz gornjih formul. K velikomu jedinčnomu faktornomu sistemu $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ prinaleži mali jedinčny faktorny sistem $a_{R,T} = 1$, i obratno.

Možno zaměniti $u_S$ i $u'_S = u_S r_S$, kde $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. K $u'_S$ prinaleži mali faktorny sistem $a'_{R,T}$

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT}a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ nazyvajemo asociovanym s $a_{R,T}$. Jest

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT}r_{RT}a'_{R,T} = u_R u_T r^T_R r_T = u_{RT}a_{R,T}r^T_R r_T$$

iz čego

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T}\frac{r^T_R r_T}{r_{RT}}$$

slědуje.

K $u'_S = u_S r_S$ prinaleži slědуjuči sistem pseudomatricnyh jedinic

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST}r_T$$

mali faktorny sistem $a'_{R,T}$ prinaleži zato k velikomu faktornomu sistemu $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$, ktory jest asociovany s faktornym sistemom $\alpha^{(A)}_{BC}$, prinaležečim k $a_{R,T}$; asociovane male faktorne sistemy odpovědajut asociovanym velikym faktornym sistemam i obratno. Priredženje klas $\{\alpha\}$ asociovanyh velikyh faktornyh sistemov k prinaležečim klasam asociovanyh malyh faktornyh sistemov, $\{a\}$, jest izomorfizm grup.

Nyně prěhodimo k prědstavjenju od $u_S$ posrědstvom matric reda n v $\mathfrak{Z}$, ktore se sučstveno razlikuje od doseğa razgledanyh prědstavjenij.

Ako $\mathfrak{Z}$-bazu

$$(I) \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

od $\mathfrak{K}_r$ množimo s prava posrědstvom $u_S$, nastava

$$(II) \qquad k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S.$$

(Regularnu) matricu $A_S$, ktora prěvodi (I) v (II),

$$(III) \qquad (k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S$$

nazyvamo matricoju, ktora prědstavja $u_S$. Prědstavjenje se odnosi na vse elementy od $\mathfrak{K}_r$, ktore kako $u_S$ stvarjajut avtomorfizm od $\mathfrak{Z}/P$, t. j. na vse elementy $u_S r_S$, kde $r_S \neq 0$ jest izbrano libovoljno iz $\mathfrak{Z}$. Vsi ti elementi tvoret grupu $\mathfrak{G}^*$, ktora kako normalnu podgrupu sodrživaje multiplikativnu grupu $\mathfrak{Z}^*$ od $\mathfrak{Z}$; faktorna grupa $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ jest izomorfna s Galoisovoj grupoju $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$ tako, že vsaky element jednogo pobočnogo klasa od $\mathfrak{G}^*$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}^*$ stvarjaje avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$, priredženy tomu klasu. Ta grupa $\mathfrak{G}^*$ prědstavja se upravo ukazanym načinom

$u_S \mapsto A_S$

Ale to prědstavjenje ne jest homomorfno, ni recipročno homomorfno; iz

$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$

ne slědуje $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, ale zaradi

$$(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) u_T A_S^T$$
$$= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) A_T A_S^T : \; u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.$$

To prědstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ nazyvamo prěkriženym prědstavjenjem. Ako $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ jest druga baza od $\mathfrak{K}_r$ po odnošenju k $\mathfrak{Z}$, i

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}) M$$

to iz (III) i (IV) dobyva se:

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

t. j.: Ako $u_S$ jest pri $k$-baze prědstavjeno posrědstvom $A_S$, to pri $h$-baze jest prědstavjeno posrědstvom $M^{-1} A_S M^S$, ako $M$ jest matrica, ktora transformuje $k$-bazu v $h$-bazu.

Formula (III), ktora definujeme prěkriženo prědstavjenje, pokazuje, že prěkriženo prědstavjenje stoji v podobnom odnošenju k prstenu $\mathfrak{K}_r$, kako obyčno recipročno prědstavjenje (ale zapisano s prava vměsto s lěva) k svojemu modulu prědstavjenja. Razlika nastava, zato že vměsto relacije komutativnosti

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(vidi str. 5)

pri recipročnom modulu prědstavjenja tu

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \qquad k \text{ v } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ v } \mathfrak{Z}$$

nastupaje.

Prěkriženo prědstavjenje od $\mathfrak{G}^*$ možno takože obrazovati posrědstvom bazy nekogo pravogo ideala $\mathfrak{r}$ od $\mathfrak{K}_r$. Vsaky pravy ideal od $\mathfrak{K}_r$ stvarjaje na toj način klasu ekvivalentnyh prědstavjenij; pri tom prědstavjenja $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ nazyvajut se ekvivalentnymi, ako obstaja matrica $M$ s $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Vměsto ograničenja na prědstavjenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$, stvorjene pravymi idealami od $\mathfrak{K}_r$, nyně možno obče definirati prěkriženo prědstavjenje $m$-togo stupenja od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ tako:

1. Vsakomu $u_S$ odpovědaje matrica $A_S$ reda $m$ nad $\mathfrak{Z}$.
2. Iz $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ slědуje $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Izberemo pravy $\mathfrak{Z}$-modul ranga $m$

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \cdots + x_m \mathfrak{Z}$$

i ustanovjenjem

$$(x_1 u_S, \ldots, x_m u_S) = (x_1, \ldots, x_m) A_S$$

činimo go pravym $\mathfrak{G}^*$-modulom s relacijoju komutativnosti

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

cělkom analogno konstrukciji modula prědstavjenja k zadanomu prědstavjenju na str. 5. Nyně pokazujemo, kako na str. 20, že $\mathfrak{M}$ postavaje konečnym pravym $\mathfrak{K}_r$-modulom posrědstvom ustanovjenja

$$m \cdot z u_S = mz \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

obče

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Pri tom nikako ne jest potrěbno računanje analogno računanju na str. 20, zato že pri našem ustanovjenju upotrěbili jesmo ustanovjenu bazu.

Ale po M.Z. § 18 vsaky konečny prosty $\mathfrak{K}_r$-modul $\mathfrak{M}$ jest operatorno izomorfny s prostym pravym idealom od $\mathfrak{K}_r$; iz toga analogno teoremu 2 na str. 22 zaključujemo, že obstaja samo *jedna* klasa ireducibilnyh prěkriženyh prědstavjenij od $\mathfrak{G}^*$ v $\mathfrak{Z}$ — jmenno ona, ktora prinaleži k prostym pravym idealam.

Stupenj toga ireducibilnogo prědstavjenja jest $t$, kde $t$ jest indeks (absolutno čislo eksponenta) od $\mathfrak{K}$. To se dobyva prostym sčitanjem rangov. Zato že stupenj jest ravny rangu $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$ prostogo pravogo ideala nad $\mathfrak{Z}$. Nyně na str. 22 imaje město:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

poslědnje zaradi $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

Iz

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

ili $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ slědуje zato $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

## § 26. Množenje prěkriženyh prědstavjenij

Doseli jesmo vsegda razgledali prěkriženo prědstavjenje kako prědstavjenje od $\mathfrak{G}^*$. Ale jego možno razgledati takože kako prědstavjenje Galoisovoj grupy $\mathfrak{G}$ od $\mathfrak{Z}/P$, i to tako, že vsakomu elementu $S$ od $\mathfrak{G}$ priredžajemo matricu $A_S$, ktora prědstavja element $u_S$ iz $\mathfrak{K}_r$, stvarjajuči avtomorfizm $S$ posrědstvom transformacije – $u_S^{-1} z u_S = z^S$ –.

Za označenje takogo prědstavjenja $S \mapsto A_S$[6] trěba skazati, v ktorom $\mathfrak{K}_r$ ono jest vzeto, ktore $u_S$ i ktore $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ od $\mathfrak{K}$ nad $\mathfrak{Z}$ sut upotrěbjene. Zaměna bazy davaje ekvivalentno prědstavjenje, a zaměna od $u$ davaje asociovane faktorne sistemy $a_{S,T}$; sučstvene sut to jest $\mathfrak{K}_r$, v ktoryh prědstavjenje jest vzeto, t. j. klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov.

Nehaj nyně budut dane dva taka prědstavjenja od $\mathfrak{G}$.

$$\begin{array}{ll} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ležeči mali faktorny sistem } \ a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ležeči mali faktorny sistem } \ b_{R,T}. \end{array}$$

Pod Kronekerovym produktom $A \times B$ dvoh matric $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ razumějemo matricu $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

**Tvrdženje.** *Takože $S \mapsto A_S \times B_S$ jest prěkriženo prědstavjenje od $\mathfrak{G}$, i ono prinaleži k produktu $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, ako $A_S$ prinaleži k $\mathfrak{K}_r$, a $B_S$ k $\mathfrak{S}_s$.*

*Dokaz.* Prědstavjenje $S \mapsto A_S \times B_S$ jest prěkriženo prědstavjenje. Nehaj bude

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

i

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

zato trěba dokazati:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

To ale slědуje iz slědujučego razvažanja:

[6] Tako prědstavjenje (nezavisno od hiperkompleksnyh sistemov)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(ili transponovano prědstavjenje) bylo odpravnym punktom Speisera (Math. Zschr. 5) pri oprědělјenju faktornyh sistemov $a_{S,T}$. Te faktorne sistemy pokazyvajut se zato identičnymi s tu iz drugoj osnovy uvedenymi.

Ako matrice $A$ i $B$ prědstavimo posrědstvom matričnyh jedinic $c_{ik}$ i $d_{\mu\nu}$ (ktore ne imajut ničto obče s matričnymi jedinicami od $\mathfrak{K}_r$ ili $\mathfrak{S}_s$)

$$A = \sum c_{ik}\alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu}\beta_{\mu\nu}, \qquad \text{togda}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik}d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

t. j. ono jest ravno matrici v novyh matričnyh jedinicah $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$. Množenje $A$-matric i $B$-matric zato jednoznačno odpovědaje množenju elementov v prěmom produktu dvoh matričnyh prstenov:

$$\sum c_{ik}\mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu}\mathfrak{Z}.$$

Zato vsaka $A$-matrica jest komutativna s vsakoj $B$-matricoj (ale $A$-matrice ni $B$-matrice ne sut medžu soboju komutativne); i ta komutativnost vsakoj $A$-matrice s vsakoj $B$-matricoju davaje upravo — po množenju s $a_{S,T}^{-1}b_{S,T}^{-1}$ — relaciju, ktoru tŕeba dokazati.

# Glava VI. Teorija prěkriženyh produktov

## § 27. Prědstavjenje od $\mathfrak{K}_r$ kako prěkriženyh produktov

Teorija prěkriženyh produktov, razvijena v § 24 iz faktornyh sistemov, nyně bude ponovno nezavisno osnovana. Značenje tyh prěkriženyh produktov jest v tom, že Galoisovo polje i jego grupy sut *zajedno* opisane v $\mathfrak{K}_r$.

**Teorem 1.** *Ako $\mathfrak{Z}$ jest Galoisovo razpadno polje od $\mathfrak{K}_r$, to jest maksimalno komutativno podpolje, i ako $\mathfrak{G}$ jest jego Galoisova grupa, to $\mathfrak{K}_r$ jest ravno prěkriženomu produktu $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Obratno, vsaky prěkriženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ stvarjaje $\mathfrak{K}_r$ takogo vida.*

**Dokaz i definicije. Definicija 1.** Nehaj $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ bude Galoisova grupa od $\mathfrak{Z}$; ravnost od $\mathfrak{K}_r$ prěkriženomu produktu znači:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

s $zu_S = u_S z^S$ i $u_S u_T = a_{S,T}u_{ST}$ ($a_{S,T}$ v $\mathfrak{Z}$ sut male faktorne sistemy).

**Definicija 2.** Stvarjajuča grupa $\mathfrak{G}^*$ jest oprědělјena kako množstvo regularnyh elementov $g$ iz $\mathfrak{K}_r$, ktore posrědstvom transformacije prěvodet $\mathfrak{Z}$ kako cělost v sebe. $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, to jest $g^{-1}zg = z^S$, s $S$ v $\mathfrak{G}$. zato $\mathfrak{G}$ jest grupovo-homomorfny obraz od $\mathfrak{G}^*$, zato že vsaky avtomorfizm od $\mathfrak{Z}$ jest stvorjen nekym $g$, $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$, i dalje

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{s} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(že $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$, bude dokazano pozděje — ješče ne bylo dokazano, že $\mathfrak{Z}$ bylo takože maksimalno komutativno podprsten. To možno dokazati i nezavisno).

**1.** *Dokaz prědstavjenja kako prěkriženogo produkta.* Nehaj $u_E, u_S, \ldots, u_T$ budut elementi iz $\mathfrak{K}_r$, ktore stvarjajut avtomorfizmy $E, \ldots, T$, to jest $zu_S = u_S z^S$, osoblivo $u_E = e$ zaradi 2. Tŕeba pokazati, že suma

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

jest prěma i ravna $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$; togda ona jest ravna $\mathfrak{K}_r$ zaradi jednakosti rangov. To ale slědуje tako (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ jest lěvy i pravy $\mathfrak{Z}$-modul, to jest modul prědstavjenja od $\mathfrak{Z}$ v $\mathfrak{Z}$, i posrědstvom $\mathfrak{M}$ stvarjajut se $n$ različne prědstavjenja; tym samym — zato že $\mathfrak{Z}$ jest komutativno polje prvogo vida — $\mathfrak{M}$ imaje rang prinajmenje $n$; inače dokaz teče upravo tako.

**2.** $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, t. j. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; samo elementi iz $\mathfrak{Z}$ inducirajut identitet na $\mathfrak{Z}$ posrědstvom transformacije.

Nehaj imenno bude $tz = zt$ za vsako $z$ iz $\mathfrak{Z}$; položimo

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1}u_T,$$

zato

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

i

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

zato zaradi prěmoj sumy:

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} u_T = 0$$

i iz toga, zato že elementi $u_S, \ldots$ sut regularne:

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} = 0, \qquad \text{za vsako } z.$$

(ili zato že rang jest ravny $n$). Ale po definiciji za $S, \ldots$, i tako dalje (vse neravne $E$), obstaja prinajmenje jedno $z$, tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; i neko $\bar{z}$, tako že $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$; zato dobyva se $z_i = 0$, $i = 1, \ldots, (n-1)$, i zato $t = z_0$ v $\mathfrak{Z}^*$, tym jest dokazano.

**3.** Elementi $u$ izpolnjajut zakony množenja: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, pri čem $a_{S,T}$ izpolnjajut prěkriženy asociativny zakon

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

($a_{S,T}$ sut mali faktorny sistem).

Zato že po 2. dobyva se:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

zato

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

s $a_{S,T}$ iz $\mathfrak{Z}^*$, to jest iz $\mathfrak{Z}$ i $\neq 0$. Zaradi $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ dalje dobyva se

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

Tym sut podane zakony množenja.

**4. Obrat:** prěkriženy produkt $= \mathfrak{K}_r$. Prěma suma:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

bude oprědělena kako prsten posrědstvom relacij: $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (kde $a_{S,T}$ izpolnjajut prěkrižene asociativne relacije; to jest $u_R u_S u_T$ jest jednoznačno oprěděljeno):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

tym $\mathfrak{M}$ postavaje asociativnym prstenom.

**Obratny teorem 2.** *Prěkriženy produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest dvustranno prosty, s $P$ kako centrom (po pristupah R. Brauera).* Dokaz osnovyvaje se na slědujučih pomočnyh lemah:

**Pomočna lema 1.** *Vsaky element, ktory jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, prinaleži k $\mathfrak{Z}$.*

*Dokaz.* Nehaj $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, ($c_{\lambda_S}$ v $\mathfrak{Z}$) i nehaj bude prědpoloženo: $wz = zw$ za vsako $z$ iz $\mathfrak{Z}$. zato

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

zato $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, ili $c_{\lambda_S}(z - z^{S^{-1}}) = 0$, za vsako $z$ i $S$ (linearna nezavisnost od $u$!). Iz toga ale slěduje: $c_{\lambda_S} = 0$ za $S \neq E$, zato že za vsako tako $S$ obstaja prinajmenje *jedno* $z$, tako že $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; zato $w$ jest v $\mathfrak{Z}$.

**Pomočna lema 2.** *Vsaky $\mathfrak{Z}$-dvojny modul $\mathfrak{A}$, ktory jest dvojno izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (za $\mathfrak{Z}$ kako lěvy i pravy operator), jest identičny s $\mathfrak{Z} u_S$.*

*Dokaz 2.* $\mathfrak{A}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z} u_S$ kako lěvy modul; ako zato $u_S \mapsto a$ iz $\mathfrak{A}$, to $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, to $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. Iz dvojnogo izomorfizma slěduje (1) $za = az^S$ (zaradi $u_S z \mapsto az$); i iz toga $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$. Ako imenno položimo: $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$, dobyva se: $za = z u_S w = u_S z^S w$, ale zaradi (1): $za = u_S w z^S$, zato (po množenju

s $u_S$): $z^S w = w z^S$ za vsako $z$ iz $\mathfrak{Z}$. Zato takože $z^S$ proběgaje cělo $\mathfrak{Z}$, $w$ jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z}$, zato po 1. prinaleži k $\mathfrak{Z}$.

**Pomočna lema 3.** *Vsaky $\mathfrak{Z}$-dvojny modul iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje formu: $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, kde $u_{S_1}$ označaje někoje $k$ različne iz $u_S, \ldots, u_T$.*

*Dokaz.* Prěkrižený produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest polno reducibilny kako $\mathfrak{Z}$-dvojny modul, zato že vsaky sumand $\mathfrak{Z}u_S$ imaje rang 1. Kako dvojne moduly, vsi sumandy takože prinaležet k različnym klasam, zato ne sut dvojno izomorfne. Zaradi polnoj reducibilnosti vsaky $\mathfrak{Z}$-dvojny modul $\mathfrak{M}$ jest prěmy sumand i sam polno reducibilny. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, kde $\mathfrak{A}_{S_i}$ jest izomorfny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$; i zato po 2. jest identičny s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Vsi $\mathfrak{A}_{S_i}$ prinaležet k različnym klasam.)

**Pomočna lema 4.** *Vsaky prsten iz $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, ktory sodrživaje $\mathfrak{Z}$, osoblivo samo $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, jest dvustranno prosty. — Podprsteny, ktore sodrživajut $\mathfrak{Z}$, jednoznačno odpovědajut podgrupam od $\mathfrak{G}$.*

*Dokaz.* Vsaky prsten $\mathfrak{o}$, ktory sodrživaje $\mathfrak{Z}$, jest $\mathfrak{Z}$-dvojny modul, zato po 3. imaje formu $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$; zato že $\mathfrak{o}$ jest prsten, produkt dvoh $u_{S_i}$ ponovno prinaleži k $\mathfrak{o}$, zato takože prinaležeči $\mathfrak{Z}$-modul. Zato $u_{S_i}$ tvoret grupu do faktornyh sistemov, zato že jih jest konečno mnogo. zato $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, kde $\mathfrak{H}$ jest podgrupa od $\mathfrak{G}$. (Točnije, $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ tvoret multiplikativny sistem.) Ako nyně $\mathfrak{a}$ jest libovoljny dvustranny ideal $\neq 0$ iz $\mathfrak{o}$, to on jest $\mathfrak{o}$-dvojny modul, i tym $\mathfrak{Z}$-dvojny modul i podmodul od $\mathfrak{o}$. zato vměstě s $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ sodrživaje cělu grupu $\mathfrak{H}$, i zato postavaje $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

**Pomočna lema 5.** *$P$ jest centar od $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.*

*Dokaz.* Ako $w$ jest po elementah komutativny s $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, to osoblivo s $\mathfrak{Z}$, zato po 1. prinaleži k $\mathfrak{Z}$. Zato iz $w u_S = u_S w^S$ slědуje $w = w^S$, ako jest komutativny. zato $w$ prinaleži k $P$.

*Primětka 1.* Dokaz pokazuje, že teorem imaje město takože, kogda $\mathfrak{Z}$ jest beskonečno algebraično Galoisovo polje nad $P$. Zato že teoremy o polnoj reducibilnosti ostavajut v silě (Krull Zahlringe, Math. Ann. 99). Pri tom $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ jest sistem vsih konečnyh sum $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Samo pri 4. trěba za $\mathfrak{o}$ prědpoložiti $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, a to vsegda imaje město za polny produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, zato že iz naleženja od $u_{S_i} u_{S_k}$ nyně ne možno zaključiti grupovo svojstvo sistema, ako $\mathfrak{o}$ jest beskonečno nad $\mathfrak{Z}$.

*Primětka 2.* Pri prěmom osnovanju tu trěba prisojediniti teoriju prěkriženogo matričnogo prědstavjenja, razvijenu v §§ 25/26. V slědujučem, na koncu § 28, upotrěbja se, že ireducibilno prěkriženo prědstavjenje imaje stupenj $t$, kde $t$ jest absolutno čislo komponentov (indeks) od $\mathfrak{K}$. Ponovno trěba ukazati, že ta teorija prědstavjenja davaje identitet faktornyh sistemov, uvedenyh tu kako konstanty množenja, s pojmom obyčnym v literaturě.

## § 28. Produktny teorem za faktorne sistemy

Nehaj bude

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r = \overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \qquad \bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ i $\overline{\mathfrak{Z}}$ sut izomorfne Galoisove polja, a $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ njih grupy), zato dobyva se

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

s $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ ($\widetilde{\mathfrak{Z}}$ jest izomorfno s $\mathfrak{Z}$ i $\overline{\mathfrak{Z}}$). To slědуje iz računanja rangov i iz toga, že $\mathfrak{Z}$ jest takože razpadno polje).

**Tvrdženje.** *Dobyva se $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, kde $\tilde{a}, \tilde{b}$ sut s $a$ i $\bar{b}$ izomorfne elementi v $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.*

Dokaz osnovyvaje se na tom, že prsten avtomorfizmov libovoljnogo lěvogo ideala iz $\mathfrak{A}_j$, ktory imaje absolutnu dolžinu $n$, jest izomorfny s $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$, i že toj prsten avtomorfizmov možno prěmo oprědělіti pri pogodnom lěvom idealu iz $\mathfrak{A}_j$. Obče imaje město slědujuči teorem, imenno s $s$ vměsto $n$, ale zaradi udobnosti izrečeny za $\mathfrak{K}_r$:

**1. Teorem 1.** *Prsten avtomorfizmov lěvogo ideala $\mathfrak{l}$ absolutnoj dolžiny $n$ iz $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ jest izomorfny s $\mathfrak{K}_r$.*

Dokaz slědуje iz slědujučih pomočnyh lem.

**Pomočna lema 1.** *Vsi lěve idealy absolutnoj dolžiny $n$ iz $\mathfrak{K}_{rs}$ sut operatorno izomorfne. Njih prsteny avtomorfizmov sut zato prstenovo izomorfne. Osoblivo $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu $n$, pri čem pod $\mathfrak{b}$ razumějemo prosty ideal iz $P_s$.*

*Dokaz.* To, že lěve idealy imajut absolutnu dolžinu $n$, t. j. razpadajut se na $n$ absolutno nerazložimyh prostyh idealov, imaje za poslědicu jednaku dolžinu v $\mathfrak{K}_{rs}$, t. j. v $\mathfrak{K}_{rs}$ nastupaje ravnako mnogo prostyh idealnyh sumandov. Iz toga slěduje njih operatorny izomorfizm, a tym i prstenovy izomorfizm prstenov avtomorfizmov. Dalje $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ imaje absolutnu dolžinu $n$, t. j. rang jest $n^2$, zato $\mathfrak{K}_r \times P_s$ imaje absolutnu dolžinu $n \cdot s$, i zato $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ imaje absolutnu dolžinu $n$.

**Pomočna lema 2.** *Ako $\mathfrak{o}$ jest prsten s jedinicoju, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ jest lěvy ideal i prěmy sumand, to jest $e_1$ jest idempotent, toj prsten avtomorfizmov od $\mathfrak{l}$ jest izomorfny s $e_1\mathfrak{o}e_1$.*

*Dokaz.* Množenje s elementom $e_1re_1$ davaje operatorny homomorfizm od $\mathfrak{l}$ v sebe; različne elementi $e_1re_1$ davajut različne homomorfizmy, zato že pri tom k $e_1$ sut priredžene različne elementi, i vsaky homomorfizm jest stvorjen tako: $e_1 \mapsto re_1$ i $re_1 = e_1re_1$ zaradi $e_1e_1 = e_1$. Suma i produkt v $e_1\mathfrak{o}e_1$ ale odpovědajut sumi i produktu priredženyh homomorfizmov.

**Pomočna lema 3.** *Ako položimo $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$ s matričnymi jedinicami $c_{ik}$ i $\mathfrak{b} = c_{11}P + \cdots + c_{s1}P$, to kako prsten avtomorfizmov od $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ dobyva se prsten $\mathfrak{K}_rc_{11}$, ktory jest izomorfny s $\mathfrak{K}_r$.*

*Dokaz.* Zato že $c_{11}$ jest po elementah komutativny s $\mathfrak{K}_r$ i nijedin element iz $\mathfrak{K}_r$ ne jest anulovany, zato že $c_{11}$ jest stvarjajuči idempotent od $\mathfrak{K}_r \times P_s$, i jest

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_sc_{11} = \mathfrak{K}_rc_{11}.$$

Iz tyh pomočnyh lem prěmo slěduje teorem 1.

**2. Oprědělјenje i razklad od $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ na lěve idealy absolutnoj dolžiny $n$.** Po definiciji dobyva se

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

pri čem element s črtoju jest po elementah komutativny s elementom bez črty, zato

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

s $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$, (množenje Galoisovogo polja samogo s soboju). Zato že vsi sumandy imajut jednaky rang po odnošenju k $\mathfrak{Z}$, a zato takože jednaku absolutnu dolžinu — absolutna dolžina od $\mathfrak{A}_f$ ale jest $= n^2$ — vsaky sumand imaje absolutnu dolžinu $n$. V slědujučem za osnovu bude vzeto

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

pri čem relacija $ze_1 = e_1\bar{z}$ ustanovjaje oprědělјeny izomorfizm medžu $\mathfrak{Z}$ i $\overline{\mathfrak{Z}}$.

**3. Prěkrižено prědstavjenje od $e_1\mathfrak{A}_fe_1$, i tym dokaz produktnogo teorema.** — Po 1. i 2. faktorne sistemy produkta $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ sut izomorfne s faktornymi sistemami prěkrižениgo prědstavjenja od $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$.

**Teorem 2.** $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$ *s* $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$, $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1u_S\bar{u}_Se_1, \ldots\}$, *pri čem*

$$e_1u_S\bar{u}_Se_1 \cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1 \cdot a_{S,T}e_1\bar{b}_{S,T}e_1,$$

*tako že s $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T}e_1$ i $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T}e_1$ produktny teorem jest dokazan; ($\tilde{a}$ i $\tilde{b}$ sut v tom samom polju $\widetilde{\mathfrak{Z}}$).*

*Dokaz.* $e_1$ postavaje jedinica prstena; elementi konjugovane s $\tilde{z} = ze_1$ sut zato dane posrědstvom $\tilde{z}^S e_1$; trěba pokazati, že elementi $u_S\bar{u}_Se_1$ inducirajut te substitucije, čime bude dokazano prěkrižено prědstavjenje.

**Pomočna lema 1.** $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_Se_1$, zato $= e_1u_S\bar{u}_Se_1$.

*Dokaz.* Položimo $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S}$[7] ili $e_1u_S = u_Se^S$; togda $e^S$ proběgajut konjugovane $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Togda imaje město (1)[8]

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}.$$

Zato že $e_1 = \sum a_i\bar{A}_i = \sum a_i^R\bar{A}_i^R$, kde $a_i$ proběgaje libovoljnu $\mathfrak{Z}$-bazu, a $\bar{A}_i$ prinaležeču komplementarnu $\overline{\mathfrak{Z}}$-bazu, zato to samo imaje město za $a_i^R$ i $\bar{A}_i^R$. zato $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_Re^{R^{-1}}$, čime (1) jest dokazano. Iz (1) slěduje

$$e_1u_S\bar{u}_S = u_Se^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S\bar{u}_Se_1,$$

čime jest dokazana pomočna lema 1.

[7] Tym ustanovjenjem dobyva se $e_1 = e^E$.

[8] zaradi $\sum a_i\bar{A}_i\bar{u}_R = \sum a_i\bar{u}_R\bar{A}_i^R = \bar{u}_R\sum(a_i^R)^{R^{-1}}\bar{A}_i^{-R}$.

**Pomočna lema 2.** $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$.
*Dokaz.*

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad \text{(Pomočna lema 1)} = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

($z$ jest komutativny s $\bar{u}$ i $e_1$). — Nehaj $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. Pomočna lema 2 izreka, že $u'$ indiciraje substitucije od $\mathfrak{Z}e_1$, tako že imaje město prěkriženo prědstavjenje podano v teoremu.
**Pomočna lema 3.** *Faktorny sistem postavaje ravny* $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$.
*Dokaz.*

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Tym jest dokazan teorem iz 2., a zato i produktny teorem za faktorne sistemy.
**4. Produktny teorem za klasy asociovanyh faktornyh sistemov:**

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

To prěmo slědуje iz 3., zato že prěhod k novym stvarjajučim elementam $v$ i $\bar{v}$ označaje takože taky prěhod k $v\bar{v}e_1$, zato že $u = vc$ i $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ davajut

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

**5.** Ako $\{a\}$ jest faktorny sistem od $\{\mathfrak{K}\}$, a $t$ jest indeks od $\{\mathfrak{K}\}$, to $\{a\}^t$ jest ravny jedinčnomu klasu. To slědуje iz toga, že ireducibilno prěkriženo prědstavjenje od $\mathfrak{G}$ imaje stupenj $t$, upravo kako Šurov dokaz po prědstavjenju od $p_{ik}$ (§ 24, str. 37).
**6.** Izomorfizm medžu grupoju $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$, t. j. s $\mathfrak{Z}$ kako razpadnym poljem, i grupoju klas $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov. Po konstrukciji v § 27 obstaja jednoznačna korespondencija medžu $\{\mathfrak{K}\}$ i $\{a_{S,T}\}$; po 4. priredženje jest homomorfno, zato imamo izomorfizm. Iz toga osoblivo slědуje, že jedinčne klasy odpovědajut jedne drugim:
*Prěkriženy produkt jest togda i samo togda ravny $P$, to jest matričnomu prstenu v centru, kogda faktorny sistem jest asociovany s jedinčnym sistemom.*

## § 29. Teorem o glavnom rodu v minimalnom

Nehaj $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ bude prěkriženy produkt, a $\mathfrak{G}^*$ grupa vsih elementov, ktore posrědstvom vnutrnyh avtomorfizmov prěvodet $\mathfrak{Z}$ kako cělost v sebe ($\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$, — zapisano v pobočnyh klasah).
**Definicija.** „*Glavny rod v minimalnom*“ $\mathscr{H}$ sostoji se iz vsih grupovyh avtomorfizmov od $\mathfrak{G}^*$, ktore sut prodolženje identiteta na $\mathfrak{Z}^*$. Razlog za to nazvanje slědуje iz specializacije na ciklične polja. Vidi § 30.
**Teorem.** *Vsaky avtomorfizm glavnogo roda imaje formu* $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, *kde* $b$ *jest v* $\mathfrak{Z}$, *i obratno, vsako tako priredženje stvarjaje avtomorfizm glavnogo roda.*
*Dokaz.* Nehaj pri grupovom avtomorfizmu bude $u_S \mapsto v_S$, $z \mapsto z$, za vsako $z$ iz $\mathfrak{Z}$, i nehaj pri tom produkty odpovědajut jedni drugim; togda avtomorfizm možno dopolniti do avtomorfizma prstena $\mathfrak{K}_r$ posrědstvom priredženja

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

pri čem $c_{\lambda_S}$ sut v $\mathfrak{Z}$. Ale vsaky taky avtomorfizm jest, kako znano, vnutrny.

Nehaj $b$ bude stvarjajuči element, zato $v_S = bu_S b^{-1}$, $z = bzb^{-1}$; zato že $b$ jest komutativny so vsimi $z$, on leži v $\mathfrak{Z}$, i zato dobyva se

$$v_S = bu_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Obratno, ako položimo $v_S = u_S b^S b^{-1}$ s $b$ v $\mathfrak{Z}$, to dobyva se $v_S = bu_S b^{-1}$; ide zato o avtomorfizm od $\mathfrak{K}_r$, ktory prěvodi $\mathfrak{Z}$ po elementah v sebe, a tym po definiciji prěvodi takože $\mathfrak{G}^*$ kako cělost v sebe; on jest zato avtomorfizm glavnogo roda.

## § 30. Specializacija na ciklične razpadne polja

Ako prěkriženy produkt obrazujemo osoblivo s cikličnym poljem $\mathfrak{Z}$, prihodimo k tolkovanju znanyh normnyh teoremov. Najprvo imaje město

**Teorem 1.** *Grupa $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ s ustanovjenym cikličnym razpadnym poljem $\mathfrak{Z}$ nad $P$ jest izomorfna s grupoju $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, kde $N\mathfrak{Z}^*$ probĕgaje grupu vsih norm $Nz$ elementov $z \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$.*

*Dokaz.* Dokaz osnovyvaje se na normovanju prěkriženogo prědstavjenja i na několiko pomočnyh lemah o tom.

**Definicija.** Ciklično prěkriženo prědstavjenje nazyvaje se *normovanym*, ako imaje formu

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

s $zu = uz^S$, $u^n = a$, kde $S$ jest stvarjajuči element iz $\mathfrak{G}$ (ako zato položimo $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \ldots, n-1$, vměsto občego $u_{S^r} = b_r u^r$ s $b_r$ v $\mathfrak{Z}$).

**Pomočna lema 1.** *Ciklično prěkriženo prědstavjenje možno vsegda vzeti normovanym. Pri tom $a$ leži v $P$, i vsako $a$ iz $P$ davaje tako prědstavjenje.*

*Dokaz.* Prva čest jest jasna, zato že iz $u^{-1}zu = z^S$ slědуje $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, zato $u^r$ stvarjaje substituciju $z \mapsto z^{S^r}$. Dalje, zato že $u^n$ induciraje identitet $z \mapsto z^{S^n}$, dobyva se $u^n = a$ s $a$ v $\mathfrak{Z}$. Ale $u^n$ jest komutativny so vsimi $u^r$, to samo imaje město za $a$, i zato $a^{S^r} = a$; zato $a$ leži v $P$.

zato $a$ jest jedina sučstvena konstanta množenja. Zato uslovja asociativnosti ne imajut sodržanje; vsako $a$ iz $P$ davaje asociativny sistem, a tym i neko $\mathfrak{K}_r$.

**Pomočna lema 2.** *Vměsto polnogo klasa $\{a_{S,T}\}$ asociovanyh faktornyh sistemov dostatočno jest razgledati normovane faktorne sistemy, ktore sut sodrživane v klasu — t. j. ktore nastavajut iz normovanyh prědstavjenij. Tu podmnožinu klasa nazyvamo normovanym klasom. Grupa polnyh klas $\{a_{S,T}\}$ jest izomorfna s grupoju normovanyh klas.*

*Dokaz.* Zato že po pomočnoj lemi 1 nijedin normovany klas ne jest prazdny, priredženje jest zato jednoznačno. Operacija ostavaje ista, zato že jest oprědělјena posrědstvom libovoljnogo prědstavitelja.

**Pomočna lema 3.** *Grupa normovanyh faktornyh sistemov jest izomorfna s multiplikativnoj grupoju $P^*$, a grupa normovanyh klas jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

*Dokaz.* Iz pomočnoj lemy 1 slědуje, že vsaky normovany faktorny sistem imaje vid $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, zato že

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Ale priredženje

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$
$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

jest grupovy izomorfizm na $P^*$, zato že, ponovno po pomočnoj lemi 1, $a$ probĕgaje vse elementy iz $P^*$. — Dva asociovane normovane faktorne sistemy nastavajut jeden iz drugogo posrědstvom transformacije $v = uc$ ($c$ v $\mathfrak{Z}$). To ale davaje

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$
$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \cdots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

Iz $u^n = a$ zato slědуje $v^n = aN(c)$. Normovany klas sostoji se zato iz faktornyh sistemov $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, kde $c$ probĕgaje vse elementy $\neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$. Tym jest dokazana druga čest pomočnoj lemy.

Iz pomočnyh lem 2 i 3 slědуje gornji teorem 1, s obzirom na izomorfizm tamošnjih $\{\mathfrak{K}\}$ s klasami $\{a_{S,T}\}$.

**Teorem 2.** *Grupa glavnogo roda v minimalnom jest izomorfna s grupoju tyh elementov $c$ iz $\mathfrak{Z}$, za ktore $N(c) = 1$. Iz $N(c) = 1$ zato slědуje obstajanje nekogo $b \neq 0$ iz $\mathfrak{Z}$, tako že $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (simbolična $S-1$-ta potencija).*

*Dokaz.* Pri dokazu pomočnoj lemy 3 dostalo se: $N(c) = 1$ jest identično s tym, že transformacija $v = uc$ prědstavja avtomorfizm glavnogo roda; različnym $c$ odpovědajut različne avtomorfizmy i obratno, a produktu odpovědaje produkt.

**Primětka.** Teorem 2 opravdava nazvanje glavny rod. Po smyslu faktorgrupu

$$\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \quad (\mathscr{H} = \text{glavny rod}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

možno nazvati grupoju rodov v minimalnom; za tu grupu imaje město, že ona jest izomorfna s $N(\mathfrak{Z}^*)$, zato v svezi s teoremom 1,

$$\begin{aligned}\text{grupa rodov v minimalnom} &= \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*)\\ &= \text{grupa od } \{\mathfrak{K}\} \text{ k } \mathfrak{Z} = \mathscr{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*).\end{aligned}$$

## § 31. Priměnjenja cikličnogo specialnogo slučaja

Ciklično prěkriženo prědstavjenje davaje nove dokazy za teoremy dokazane v § 20: že vsako konečno tělo jest komutativno i že kromě kvaternionov ne obstaja nikako pravo nekomutativno razširjenje polja realnych čisel. — Te dokazy možno by bylo nazvati dokazami teorije klasovych polj v minimalnom.

**1. Vsako tělo iz konečnogo čisla elementov jest komutativno (teorem 10 § 20).**

Dokaz osnovyvaje se na dvoh znanyh faktah o komutativnych konečnych poljah (Galoisovyh poljah).

**1.** *Galoisove polja sut ciklične nad vsakym svojim podpoljem.*

**2.** *Ako* $\mathfrak{Z}$ *jest Galoisovo polje, to* $\mathfrak{Z}$ *jest ciklično nad* $P$*, to vsaky element iz* $P$ *jest norma nekogo elementa od* $\mathfrak{Z}$*.* $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Nehaj nyně $\mathfrak{K}$ bude konečno, $P$ jego centar, a $\mathfrak{Z}$ neko ciklično razpadno polje; togda (§ 30 konec), medžu drugym, grupa $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ od $\{\mathfrak{K}\}$ k $\mathfrak{Z}$ jest izomorfna s $P^*/N\mathfrak{Z}^*$; zato po 2. ona jest ravna jedinici $\{P\}$. To ale znači, že ne obstaja od $P$ različno tělo s $P$ kako centrom, $\mathfrak{K} = P$.

**2. Jedino pravo nekomutativno razširjenje nad poljem $P$ realnych čisel sut kvaterniony (teorem 9 § 20).**

*Dokaz.* $P$ mora byti centar, zato že $P$ imaje kako komutativno razširjenje samo polje $\mathfrak{Z}$ kompleksnych čisel, nad ktorym kako centrom, zato že $\mathfrak{Z}$ jest algebraično zatvorjeno, ne obstaja nekomutativno razširjenje těla. Jednočasno samo $\mathfrak{Z}$ prihodi v obzir kako razpadno polje. I $\mathfrak{Z}$ jest ciklično nad $P$. Dalje, vsako pozitivno čislo jest norma, zato grupa $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ imaje stupenj 2; zato kromě $\{P\}$ obstaja samo jeden klas $\{\mathfrak{K}\}$, a to sut kvaterniony. Jednočasno dobyva se normalna forma, ako vzmemo $-1$ kako normovany faktorny sistem v klasu asociovanyh sistemov. Zato že togda dobyva se $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, s $u^2 = -1$. zato $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ s $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

**Primětka k 1.** Takože dokaz znanogo fakta 2 možno na osnově konca § 30 voditi tako: Dobyva se $\mathscr{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, zato že vse i samo elementi od $P^*$ stvarjajut identičny avtomorfizm glavnogo roda, ili takože pri priměnjenju od $S-1$ prěhodet v jedinicu. zato pri konečnom $\mathfrak{Z}$ čislo elementov od $\mathscr{H}$ jest ravno indeksu od $P^*$ v $\mathfrak{Z}^*$. Zato čislo elementov od $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$ jest ravno čislu elementov od $P^*$; to samo zato imaje město za $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{H}$, i zato $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Sravni: čislo rodov = čislo ambigvnych klas. Tomu čislovo-teoretičnomu načinu izražanja ale vsude trěba dodati „v minimalnom“.)

**3.** *Ako* $P$ *jest* $p$*-adično osnovno polje, a* $\mathfrak{Z}$ *jest ciklično* $n$*-togo stupenja nad* $P$*, to grupa* $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ *od* $\{\mathfrak{K}\}$ *k* $\mathfrak{Z}$ *jest izomorfna s Galoisovoj grupoju od* $\mathfrak{Z}$*.*

To jest po koncu § 30 prěma poslědica „teorije klasovych polj v malom“, ktora izreka

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

**Primětka k 3.** Slěduje, že grupovy red elementov iz $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$, to jest eksponent od $\{\mathfrak{K}\}$, postavaje ravny jego indeksu. Zato že eksponent stvarjajučego elementa od $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ postavaje $= n$, zato takože indeks kako dělitelj od $n$ i mnogokratnik eksponenta; grupa $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ sodrživaje zato samo klasy, ktoryh indeks jest dělitelj od $n$, i za ktore $\mathfrak{Z}$ jest razpadno polje. Nadto H. Hasse pokazal, Math. Ann. 104, že $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ sostoji se iz vsih klas $\{\mathfrak{K}\}$, za ktore indeks jest dělitelj od $n$. Vsako ciklično razpadno polje $\mathfrak{Z}$ $n$-togo stupenja nad $p$-adičnym $P$ vodi zato k toj samoj grupě $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ klas těl $\{\mathfrak{K}\}$.

Dva fakta:

**1.** grupa vsih $\{\mathfrak{K}\}$ nad $P$, ktoryh indeks jest dělitelj od $n$, jest ciklična $n$-togo stupenja.

**2.** Vsako ciklično razpadno polje $n$-togo stupenja nad $P$ stvarjaje polnu grupu od $\{\mathfrak{K}\}$.

možno razgledati sučstvenym sodržanjem obratnogo teorema teorije klasovyh polj v malom.

# Čest III Statja Kapferera — Noether

## Potrěbne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Neterovomu fundamentalnomu teoremu

### algebraičnyh funkcij

*H. Kapferer*

*(s dodatkom, společně s E. Noether)*

Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

Slědujuče prědstavja zaostrenje Neterovogo fundamentalnogo teorema v formě potrěbnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti[1]. Kompleks faktov Neterovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema[2], ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljšem, svedu do slědujučih dvoh oddělnyh tvrdženij[3]:

**Teorem Ia.** Dla vsakoj občej nulovej točky $x = a$, $y = b$ dvoh vzajemno prostyh polinomov $\varphi$, $\psi$ v $x$, $y$, s libovoljnymi kompleksnymi koeficientami, egzistuje najmenše cělo racionalno pozitivno čislo $\varrho$ tako, že modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ označa točno tu samu cělost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, kde $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ i $\sigma$ označa libovoljno cělo racionalno čislo večše od $\varrho$[4].

**Teorem Ib.** Ako se ta pojmovno jednoznačno oprědělјena cělost polinomov označi s $\mathfrak{q}$, oziroma s $\mathfrak{q}_\nu$, kogda ide o $\nu$-toj iz $s$ različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu$, $y = b_\nu$, togda imaje město:

Potrěbno i dostatočno za to, že dany polinom $K$ v $x, y$ imaje svojstvo dělimosci $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih $s$ kongruencij

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Historično, sravni uvod osnovnoj raspravy Maksa Netera o toj temě[5], fundamentalny teorem vyrastl iz pokusov rěšiti slědujuču fundamentalnu zadaču: pri vsakom danom polinomu $K$ v $x, y$ trěba uměti ustanoviti, je-li on dělimy s $(\varphi, \psi)$ ili ne, t.j. takože, egzistujeta-li dva druge polinomy $A$ i $B$ v $x, y$ tako, že jednačenje

$$K = A\varphi + B\psi$$

stane identiteto v $x, y$.

Ta zadača ne rěšaje se Neterovym teoremom; poslědnji trěba bolje razuměti samo kako, hoti fundamentalnu, redukciju[6] postavjenoj zadače k prostějšej, imenno k pytanju o potrěbnyh i dostatočnyh uslovjah za obstojanje pojedinyh kongruencij $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Kogda jest $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Samo kogda to poslědnje pytanje jest odgovorjeno, jest takože izpolnjena početkova formulacija M. Netera. To jest cilj toj raspravy, ktory takože faktično jest dosěgnuty, i to pokazovanjem konečno mnogyh uslovij mnogokratnosti, praktično bez težkosti kontrolovateljnyh, ktore za $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ sut potrěbne i dostatočne. Dostatočno uslovje za $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, ktore ale ne jest takože potrěbno uslovje, jest poznano i često upotrěbjano i citovano v literaturi, napriměr v formě:

*Za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ dostatočno jest, že vsaka točka prěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ v polinomu $K$ pojavja se s "dostatočno" vysokoju mnogokratnostju.*

Taj teorem sodrživaje se v teoremu I kako specialny slučaj; zato že $\varrho$-kratna točka v $K$ jest ravnoznačna s $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; togda a fortiori jest takože $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, t.j. takože $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Ale obratno tvrdženje ne imaje město.

---

[1] Za podrobno prědstavjenje odkazuju na svoju rabotu s tym samym naslovom v specialnom svazku sprav Heidelberžskoj akademije 1927 "Beiträge zur Algebra", započetom A. Loewy, Freiburg i. Br., ktory sodrživaje raboty raznyh avtorov.

[2] Sravni napr. B. L. van der Waerden, "Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

[3] V § 1 citovanoj raspravy ja dokazal oba tvrdženja pojedino i direktno, t.j. bez idealno-teoretičnyh pojmov.

[4)] Bukvy $\mathfrak{p}$ i $\mathfrak{q}$ sut vybrane zato, aby napominati o smyslovom soglasju označenogo s pojmami prosty ideal $\mathfrak{p}$ i primarny ideal $\mathfrak{q}$, obyčnymi v novějšoj literaturi.

[5)] Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

[6)] Nazvana redukcija jest približno sravnima s toj, koju vsak zna iz elementarnoj teorije čisel: svojstvo dělimosci prirodnogo čisla $A$ s takim samym $B$ jest ekvivalentno svojstvu dělimosci $A$ s $p_1^{e_1}$, s $p_2^{e_2}$, …, s $p_s^{e_s}$, kde $p_1, p_2, \ldots, p_s$ označajut različne proste dělitelji $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Kako analog stepena prostogo čisla trěba razuměti točno pojem “primarny ideal”, v tekstu označeny s $\mathfrak{q}$. [Sr. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), uvod.]

## Glavny teorem

Oběčano rěšenje problema možno kratko karakterizovati tako: pojedinomu $\mathfrak{q}$ možno pridružiti sistem od $t$ pozitivnyh cělyh racionalnyh čisel $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, a modulu $(K, \mathfrak{q})$ ravno toliko cělyh racionalnyh pozitivnyh ili negativnyh čisel $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, tako že imaje město slědujuči **glavny teorem**:

**Teorem 1** (Glavny teorem)**.** *Potrěbno i dostatočno za $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ jest simultanno izpolnjenje $t$ uslovij*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

*Pri tom*

$$(g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t) = \mu,$$

*kde $\mu$ označa mnogokratnost prěseka, odgovarajuču $\mathfrak{q}$ i oprěděljenu rezultantoju.*

V dokazu, bez ograničenja obče validnosti, prědpoložimo $x = 0$, $y = 0$ kako nulevu točku para $(\varphi, \psi)$, odgovarajuču $\mathfrak{q}$. Dalje, ako $A(x, y)$ jest kako-libo polinom[7)] v $x$, $y$, simbol $(A)$ bude označati čislo, ktore kaže, koliko krat $y$ vystupa kako faktor v $A(0, y)$; ako ale $A(0, y)$ identično izčezne, togda $(A)$ stavjaje se ravno $\infty$. Čisla $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, pridružene k $\mathfrak{q}$, oprěděljajut se slědujučim sistemom jednačenij, ktory tvori metodičnu osnovu postupka:

$$\begin{aligned}
f_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot h_1, \\
f_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot h_2, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
f_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot h_r.
\end{aligned} \tag{1}$$

On buduje se samo iz danogo para polinomov $\varphi$, $\psi$: polinomy $f_1, g_1$ najprvo oprěděljajut se kako identične s $\varphi, \psi$, eventualno po prěstavljanju poreda; poredok dolžen byti tak, že $(f_1) \geq (g_1)$. Pri toj fiksaciji, i samo togda, $h_1$ bude cělo-racionalny.

Polinomy $f_2, g_2$ oprěděljajut se kako identične s $h_1, g_1$ pri pobočnom uslovju $(f_2) \geq (g_2)$. Obče par polinomov $f_r, g_r$ oprěděljа se kako identičny s $h_{r-1}, g_{r-1}$ pri pobočnom uslovju $(f_r) \geq (g_r)$.

Sistem jednačenij (1) možno istinno bezkonačno prodolžati v objasnjenom sposobu; glavny teorem ale potrěbuje stvoriti samo prve $t$ jednačenja sistema, kde $t$ jest oprěděljeno slědujučim faktom:

**Pomočny teorem I.** Egzistuje prirodno čislo $t$ [i to $t \leq \mu$, pod $\mu$ razuměvaje se mnogokratnost prěseka, v kojoj točka $x = 0$, $y = 0$ vystupa v $\varphi = 0$, $\psi = 0$] tako, že prve $t$ čisla, oprěděljene s (1), imenno $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, sut vsě večše od nule, pokym jednočasno $(g_{t+1})$ i vsě slědujuče sut ravne nuli.

S obzirom na produktny teorem rezultantov, mnogokratnost prěseka v točce $x = 0, y = 0$ za $f_r = 0, g_r = 0$ bude ravna

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \cdots - (g_r),$$

iz čego slěduje prěryv po najvyše $\mu$ krokah. Iz toga jednočasno slěduje fakt

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \cdots + (g_t), \tag{2}$$

formula značitelna zato, že ona obče daje racionalnu i praktično legko izvršimu metodu oprěděljenja mnogokratnosti prěseka, kogda odgovarajuča nuleva točka jest poznana.

Kogda čisla $(g_i)$ sut tako poznane, čisla $(K_i)$ oprěděljajut se slědujučim sistemom jednačenij, odgovarajučim k (1):

$$\begin{aligned}
K_1 \cdot g_1(0, y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0, y) : y^{(g_1)} &= x \cdot K_2, \\
K_2 \cdot g_2(0, y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0, y) : y^{(g_2)} &= x \cdot K_3, \\
&\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\
K_r \cdot g_r(0, y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0, y) : y^{(g_r)} &= x \cdot K_{r+1}.
\end{aligned} \tag{3}$$

$K_1$ oprěděljа se kako identičny s $K$. Jasno jest, že $K_2$ bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_1) \geq (g_1)$. Ako to poslědnje jest izpolnjeno, dalje slěduje: $K_3$ bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda

$(K_2) \geq (g_2)$. Obče, ako $K_r$ už jest cělo-racionalny, $K_{r+1}$ bude cělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_r) \geq (g_r)$.

Dokaz glavnogo teorema (teorema 1) teraz opře se na daljši

**Pomočny teorem II.** Ako se $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^e)$ postavi ravno $\mathfrak{q}^{(i)}$, togda za vsako $i$ iz čěločiselnoj serije $1, 2, \ldots$ *in inf.* imaje město teorem:

Za kongruenciju

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

potrěbno i dostatočno jest simultanno izpolnjenje dvoh uslovij:

$$(K_i) \geq (g_i) \qquad \text{i} \qquad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Dokaz[8] pomočnoho teorema dobyva se kombinovanjem sistemov jednačenij (1) i (3). Ako se vzame v obzir, že $g_{t+1}$ po pomočnom teoremu I v nulevoj točce veče ne izčezne, t.j. že modul $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ sostoji se iz vsih polinomov (jest jediničny ideal), i zato $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ stane trivialno, togda $t$-kratno upotrěbjenje pomočnoho teorema II daje dokaz glavnogo teorema.

Bez dokazov, ktore nahodet se v mojej gore citovanoj raspravi, dodaju ješče dva dodatka k glavnomu teoremu:

**Dodatok 1** (I)**.** *Čislo $t$ glavnogo teorema jest identično s najmenšim[9] pozitivnym čislom $\nu$ takogo roda, že* $x^\nu \equiv 0(\mathfrak{q})$.

**Dodatok 2** (II)**.** *Sistemy jednačenij* (1) *i* (3)*, i te, ktore iz njih vznikajut prěstavljanjem $x$ s $y$, pri vhodnoj kombinaciji davajut racionalnu metodu točnogo čislovnogo oprědělenja "naležečego" k $\mathfrak{q}$ eksponenta $\varrho$, t.j. togo minimalnogo eksponenta $\varrho$ iz teorema Ia.*

E. Bertini[10] dal obču formulu za $\varrho$. Že ta formula ale ne vsegda daje minimalnu cěnnost $\varrho$, pokazano jest v citovanoj raspravi na prikladu $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 + y^3$. Nakonec trěba ješče zamětiti, že i sama formula Bertinija može byti po novomu osnovana našim glavnym teoremom.

---

[7] Ako za $A(x, y)$ dopustimo takože drobno-racionalne funkcije $C(x, y) : D(x, y)$, togda $(A) = (C) - (D)$; v poslědnjem slučaju može $(A)$ iměti i negativne cěnnosti.

[8] Sr. takože dokaz v zamětce I "Dodatka".

[9] Tu se zato dobyvajut točne eksponenty v protivnosti k očěnkam gospodžice Grete Hermann ["Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale" (s upotrěboju posmrtno ostavjenyh teoremov K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], kde pri mnogo občejšoj postavjenosti problema davajut se samo gorne granice.

[10] E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

## Teorem III i dodatok

Interesna specializacija glavnogo teorema slědуje iz ograničajučego prědpoloženja, že nuleva točka odgovarajučego $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^e)$ jest prosta točka prinajmenje v jednoj iz dvoh krivulj $\varphi = 0$, $\psi = 0$. Ako ona jest napr. prosta točka v $\psi$, togda možno pokazati, že čislo $t$ glavnogo teorema jest točno ravno $\mu$ i že $t$ neravnosti glavnogo teorema možno zaměniti jedinym uslovjem mnogokratnosti. To vodi k slědujučemu občemu teoremu:

**Teorem 2** (Teorem III)**.** *Ako vsě točky přěseka $\varphi = 0$, $\psi = 0$ sut proste točky v $\psi$, togda, prědpoloživši že $K$ jest vzajemno prosty s $\psi$, za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ potrěbno i dostatočno jest, že $K$ izčezaje v vsih tyh točkah, ale tako, že mnogokratnost přěseka v paru krivulj $K = 0$, $\psi = 0$ v vsakoj iz njih jest prinajmenje taka velika kako v paru krivulj $\varphi = 0$, $\psi = 0$.*

Taj teorem III jest ješče iz osobnoj pričiny značitelny: uslovje mnogokratnosti, ktore on potrěbuje, jest tako, že jego izpolnjenje ili neizpolnjenje može byti ustanovjeno konečno-kratnym diferencovanjem, nezavisno od formuly (2), oprětoj na (1). To jest neposrědnje jasno, ako cituju slědujuči "teorem", ktory ja postavil v 1923 roku[11]:

*Ako $A$ i $B$ sut kako-libo dva vzajemno proste polinomy v $x$, $y$, a $P$ jest obča točka, ktora jest prosta točka od $B$, togda mnogokratnost toj točky kako točky přěseka jest togda i samo togda ravna čislu $\mu$, kogda mnogokratnost toj samej točky v paru krivulj $A' = 0$, $B = 0$ jest točno $\mu - 1$; pri tom označa*

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Nakonec trěba ješče spomenuti, že glavny teorem (teorem 1) s maloju modifikacijoju može byti přěneseny takože na homogene polinomy v 3 variablah $x$, $y$, $z$. To přěnesenje udaje se osobito elegantno v gore navedenom specialnom slučaju. Imenno možno pokazati:

**Dodatok 3** (k teoremu III)**.** *Teorem 2 ostavaje cělkom nezměnjeny, i po slovah, ako pod $\varphi$, $\psi$, $K$ razuměvajut se homogene polinomy v treh variablah[12].*

---

[11] H. Kapferer, "Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven". Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

[12] Pytanje o uslovjah za obstojanje homogene kongruencije v treh variablah $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ jest, hoti pod silno specializovanymi prědpoloženjami, takože jadro izslědovanja A. Ostrowski, "Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen", Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). V toj notě prědpoloženo jest: $\varphi$ razpadaje se na same linearne faktory; $\varphi$ i $K$ sut jednakogo poreda; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Zato že tu $\psi$ jest cělkom bez singularnostij, glavny teorem Ostrovskijevoj noty možno razuměti kako specialny slučaj našego teorema III.

## Dodatok, společně s E. Noether[13)]

Sistem jednačenij (1) daje jednočasno racionalnu metodu za oprědělјenje polnogo sistema ostatkov po $\mathfrak{q}$, pod čim trěba razuměti polny sistem prědstaviteljev konečno mnogyh, v odnosu k oblasti koeficientov $P$, modulo $\mathfrak{q}$ linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. S tym pojedine kroky v dokazu glavnogo teorema stavajut mnogo prozrěčne; jednočasno kako pobočny rezultat vyhodi fakt, že rezultanta-mnogokratnost $\mu$ soglasuje se s dolžinoju ideala $\mathfrak{q}$;

---

[13)] Idealno-teoretično tolkovanje pohodit od E. Noether, a osnovny dokaz (5) i (6) od H. Kapferer.

[14)] Polje $P$ trěba, bez ograničenja obče validnosti, prědpoložiti algebraično zatvorenym; v tom obsegu faktično imajut město vsě poprědne teoremy, s izključenjem diferenciacijskogo uslovja. Dolžina $\mathfrak{q}$ jest takože oprědělјena kako dolžina kompozicijnoj serije idealov, iduče od $\mathfrak{p}$ do $\mathfrak{q}$. Sr. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (kosa paginacija); podrobněje u H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Dokazy v literaturi za soglasje obojih čisel mnogokratnosti (pri $n$ variablah) sut zelo složne; najprostějši jest ješče nepublikovany posmrtno ostavjeny dokaz Hentzelta.

t.j. s rangom prstena ostatkovyh klasov ili s čislom v odnosu k $P$ linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov[14)].

Polny sistem ostatkov jest, s označenjami iz (1) i pomočnoho teorema II, karakterizovany slědujučim

**Teorem 3** (Teorem IV)**.** *Polny sistem ostatkov po* $\mathfrak{q}$ *dany jest polinomami*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

*Pri tom vsaky raz* $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *daje polny sistem ostatkov od* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *do* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

Iz definicije slěduje neposrědnje: $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, zato $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Teorem 3 bude dokazany, ako pokazano jest:

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

i

$$\text{iz } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \quad \text{slěduje} \quad F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

Relacije (4) imenno govoret, že linearne kombinacije $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ izčerpavajut ostatkove klasy od $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ do $\mathfrak{q}^{(i)}$, pokym (5) vyražaje linearnu nezavisnost. Zato že $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ stavaje jediničnym idealom; to teraz slěduje iz konečnoj dolžiny $\mathfrak{q}$, iz toga dobyva se dokaz teorema 3 i jednočasno fakt, že dolžina $\mathfrak{q}$ stavaje ravna $(g_1) + \cdots + (g_t)$, zato po (2) soglasuje se s rezultanta-mnogokratnostju.

Prva iz relacij (4) čita se iz (1); druga dobyva se slědujučim sposobom:

Imamo $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; zato zaradi prve relacije (4) takože $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, ili $h_i y^{(g_i)}(g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, iz čego $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ slěduje zaradi $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$.

Pred dokazom (5) dajmo opazku neposrědnje čitanu iz (1): $f_i$ i $g_i$ mogut iměti kako obči dělitelj samo polinom $d_i(y)$ v $y$, ne dělimy s $y$: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$, i $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ sut vzajemno proste. Zaradi $d_i(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ bude $\mathfrak{q}^{(i)}$ takože ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^e)$; pri tom to bude ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^\sigma)$ za vsako $\sigma \geq \varrho$, kako dělitelj $\mathfrak{q}$ za vsako tako $\sigma$; zato $\mathfrak{q}^{(i)}$ jest primarny komponent $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, naležeča k nulevoj točce.

Nehaj $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ sut nuleve točky $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, različne od $x = 0, y = 0$, i nehaj $\tau_1, \ldots, \tau_r$ sut eksponenty odgovarajučih primarnych komponentov $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; dalje v produktu

$$P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \cdots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$$

neizvěstnu $u$ vyberemo kako element iz $P$ tako, že ostane $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ako se $G(x, y)$ postavi ravno produktu specializovanogo $P$ s $d_i(y)$, togda $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ i $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

Iz prědpoloženja $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ slěduje $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$, ili, spoločno s (1), v formě identitetov:

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i.$$

To daje ale

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Iz vzajemnoj prostosti $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ slědуje dalje

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i);$$

tako $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x)$, i s tym $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. Tym jest (5), i zato teorem 3, dokazany.

**Zamětka I.** Relacije (4) i (5) spoločno s pomočnym teoremom II možno zapisati kako vzajemno recipročne relacije med kvocientami idealov[15]; pri tom dokaz drugoj relacije daje jednočasno dokaz pomočnoho teorema II:

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}. \qquad [16] \tag{6}$$

Prva relacija prědstavja sjedinenje (4) i (5); k drugoj trěba zamětiti: v (4) bylo dokazano $x \cdot \mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; obratno dobyva se analogično kako (5). Iz $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ slědуje kako vyše:

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{tako} \quad xMG \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Zato že $g_i \not\equiv 0(x)$ po definiciji, imenno $(f_i) \geq (g_i)$, iz toga vyhodi

$$M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{i zato} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Že uslovje pomočnoho teorema II jest potrěbno, slědуje teraz tako: $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ daje $K_i(0, y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; zato $(K_i) \geq (g_i)$ i s tym, po (3),

$$x \cdot K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)});$$

zato po drugoj relaciji (6) bude $K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$.

Že uslovje jest dostatočno, čita se neposrědnje; konečno-kratno upotrěbjenje pomočnoho teorema II daje ale glavny teorem. Takože iteracija drugoj relacije (6) daje dodatok I, imenno $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, zato jediničny ideal, i $t$ jest najniži taky stepen, zaradi $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

**Zamětka II.** Za polinom $K$, ne dělimy s $\mathfrak{q}$, možno ješče tvrditi: ako $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, togda $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. Zato že po teoremu 3 $K \equiv h_i y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(i)})$ s $c(y) \not\equiv 0(y)$; tako vyhodi

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

Pri tom $y^{(g_i)-\lambda} \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, i to po (5) jest najniži taky stepen. Po pomočnom teoremu II jest ale $(g_i) - (K)$ toj najniži stepen; zato $\lambda$ stavaje ravno $(K)$.

(Prišlo 24. 10. 1926.)

---

[15] Pod kvocientom $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako poznano, razuměje se cělost polinomov $c(x, y)$ takyh, že $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

[16] Iz tyh dvoh vzajemno recipročnyh relacij jedna uslovjuje drugu po občej teoriji ireducibilnyh idealov; sr. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 i 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

# Čest IV Bibliografija

## Bibliografija


1. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179

2. O tvorjenju sistema form ternarnoj bikvadratičnoj formy.
   J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 i dvě tabely

3. K teoriji invariantov form od $n$ variablov.
   J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104

4. K teoriji invariantov form od $n$ variablov.
   J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154

5. Racionalne funkcijske polja.
   J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319

6. Polja i sistemy racionalnyh funkcij.
   Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196

7. Teorem konečnosti invariantov konečnyh grup.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92

8. O čěločislnom racionalnom prědstavjenju invariantov sistema libovoljno mnogyh osnovnyh form.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (Glej takože Nr. 16)

9. Najobčejše oblasti iz cělyh transcendentnyh čisel.
   Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (Glej takože Nr. 16)

10. Funkcionalne jednačenja izomorfnogo odobraženja.
    Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545

11. Jednačenja s predpisanoju grupoju.
    Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (Glej takože Nr. 16)

12. Invarianty libovoljnyh diferencialnyh izrazov.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44

13. Invariantne variacijske problemy.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257

14. Aritmetična teorija algebraičnyh funkcij jednoj variably v jej odnosu k drugim teorijam i k teoriji čislovyh polj.
    J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203

15. Konečnost sistema čěločislovyh invariantov binarnyh form.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156

16. K razvoju v redy v teoriji form.
    Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30

17. Spolu s W. Schmeidler: moduly v nekomutativnyh oblastjah, osoblivo iz diferencialnyh i razlikovyh izrazov.
    Math. Z. **8** (1920), S. 1–35

18. O rabotě K. Hentzelt, padšego vo vojně, k teoriji eliminacije.
    J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 101

19. Teorija idealov v kolcovyh oblastjah.
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66

20. Algebraični kriterij absolutnoj ireducibilnosti.
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33

21. Formalno variacijsko računjanje i diferencialne invarianty.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (v: R. Weitzenböck, *Diferencialne invarianty*)

22. Obrabotanje K. Hentzelt: k teoriji polinomialnyh idealov i rezultantov.
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79

23. Algebraične i diferencialne invarianty.
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184

24. Teorija eliminacije i obča teorija idealov.
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261

25. Teorija eliminacije i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120

26. Abstraktno izgradženje teorije idealov v algebraičnom čislovom polju.
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102

27. Hilbertove funkcije v teoriji idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101

28. Karakteri grup i teorija idealov.
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144

29. Teorem konečnosti invariantov konečnyh linearnyh grup karakteristiki $p$.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35

30. Abstraktno izgradženje teorije idealov v algebraičnyh čislovyh i funkcijskyh poljah.
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61

31. Teorem o diskriminantu za poredky algebraičnogo čislovogo ili funkcijskogo polja.
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104

32. Spolu s R. Brauer: o minimalnyh razpadnyh poljah ireducibilnyh prědstavjenij.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228

33. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij v aritmetičnom razuměnju.
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73

34. Hiperkompleksne veličiny i teorija prědstavjenij.
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692

35. O maksimalnyh oblastjah iz čeločislovyh funkcij.
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72

36. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17

37. Normalna baza v poljah bez vyše razvětvljenja.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152

38. Spolu s R. Brauer i H. Hasse: dokaz glavnogo teorema v teoriji algeber.
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404

39. Hiperkompleksne sistemy v svojih odnosah k komutativnoj algebri i k teoriji čisel.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

40. Nekomutativna algebra.
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541

41. Teorem o glavnom rodu za relativno Galoisove čislove polja.
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419

42. Razložene skrežene produkty i jih maksimalne poredky.
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)

43. Diferenciranje idealov i diferenta.
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21

---

**Potrěbne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Neterovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij: H. Kapferer (s dodatkom, spolu s E. Noether).**
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

# Spisok kratkyh komunikacij i recenzij Emmy Noether

## Kratke komunikacije, objavjene v letopisah Njemeckogo matematičnogo družstva

- O invariantah libovoljnyh diferencialnyh izrazov, 27, čest II, (1918), S. 28
- Invariantne variacijske problemy, 27, čest II, (1918), S. 47
- Konečnost čeločislovyh binarnyh invariantov, 28, čest II, (1919), S. 29
- O čeločislovyh polinomah i stepenovyh redah, 28, čest II, (1919), S. 29–30
- Teoremy razloženja teorije modulov, 29, čest II, (1920), S. 54
- Elementarne dělitelji i obča teorija idealov, 30, čest II, (1921), S. 32
- Ukazanje na formulu Lipschitz, 30, čest II, (1921), S. 48
- Analog Hilbertovogo teorema v občej teoriji idealov, 32, čest II, (1923), S. 20–21
- Grupovo-teoretične zamětky k problemu aksiomatiki, 32, čest II, (1923), S. 21
- Galoisova teorija v libovoljnyh poljah, 33, čest II, (1925), S. 120
- Hilbertove funkcije v teoriji idealov, 34, čest II, (1926), S. 101
- Diferencialne kvocienty idealov i teorija razvětvljenja, 38, čest II, (1929), S. 81

## Recenzije knjig, objavjene v letopisah Njemeckogo matematičnogo družstva

- E. Study, *Uvod v teoriju invariantov linearnyh transformacij na osnovi vektornogo računjanja.* Prva čest. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
  36, čest II, (1927), S. 71
- Děla Leopold Kronecker, t. 4. Izdal K. Hensel. VI i 509 s. Leipzig i Berlin 1929, B. G. Teubner.
  40, čest II, (1931), S. 11–12
- Děla Leopold Kronecker, t. 5. Izdal K. Hensel. 527 s. Leipzig i Berlin 1930, B. G. Teubner.
  41, čest II, (1932), S. 17
- Děla Leopold Kronecker, t. III. 2. Izdal K. Hensel. 215 s. Leipzig i Berlin 1931, B. G. Teubner.
  42, čest II, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Modularne invarianty.* Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII i 84 s.
  43, čest II, (1934), S. 94–95

## Knjigy, sostavjene s učestjem Emmy Noether

- R. Dedekind, *Sobrane matematične děla* I–III. Izdali R. Fricke, Emmy Noether i Øystein Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
  (t. I 1930; t. II 1931; t. III 1932)
- G. Cantor, *Listovanje s R. Dedekind.* Izdali Emmy Noether i J. Cavaillès, 60 stranic. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

---

*Konec izbranyh matematičnyh rabot*

*Emmy Noether*

*(1882–1935)*